국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(√) / 공개(√), 비공개( ), 발간등록번호( )

네트워크 슬라이싱 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영 사업 최종보고서

과제번호 2020-0-01811

네트워크 슬라이싱 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영 최종보고서

2024. 2. 29.

주관연구개발기관 / 한국지능정보사회진흥원
공동연구개발기관 / 주식회사 케이티
공동연구개발기관 / 한국전자통신연구원
공동연구개발기관 / 대구테크노파크
공동연구개발기관 / 한국정보통신기술협회

과학기술정보통신부
정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[√], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	네트워크 슬라이싱 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영	
전문기관명	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	네트워크 슬라이싱 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영	
공고번호	-	총괄연구개발 식별번호		-	
		연구개발과제번호		2020-0-01811	
기술분류 국가과학기술표준분류	1순위 : 차세대 통신 (EE99) 82.8%	2순위 : ICT 융합	17.2%	-	%

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	네트워크 슬라이싱 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영
	영문	Implementation and operation of 5G convergence service testbed based on network slicing
연구개발과제명	국문	네트워크 슬라이싱 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영
	영문	Implementation and operation of 5G convergence service testbed based on network slicing

주관연구개발기관	기관명	한국지능정보사회진흥원	사업자등록번호	135-82-04900
	주소	(41068) 대구광역시 동구 첨단로 53	법인등록번호	114671-0003197
연구책임자	성명	이경주	직위	단장
	연락처 직장전화	053-230-1701	휴대전화	********
	연락처 전자우편	imlkj@nia.or.kr	국가연구자번호	********

연구개발기간	전체		2020.01.01.~2023.12.31.(4년 48개월)
	1단계	1년차	2020.01.01.~2020.12.31.(1년 12개월)
	2단계	1년차	2021.01.01.~2021.12.31.(1년 12개월)
		2년차	2022.01.01.~2022.12.31.(1년 12개월)
		3년차	2023.01.01.~2023.12.31.(1년 12개월)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
			지방자치단체		기타( )							
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		49,322,000							49,307,000		49,307,000	
1단계	1년차	11,050,000							11,050,000		11,050,000	
2단계	1년차	13,095,000		15,000					13,080,000		13,080,000	
	2년차	12,612,000							12,612,000		12,612,000	
	3년차	12,565,000							12,565,000		12,565,000	

공동연구개발기관 등	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	(주)케이티	이일범	담당	********	ib_lee@kt.com	공동	대기업
	한국전자통신연구원	남기동	센터장	********	kdnam@etri.re.kr	공동	출연
	대구테크노파크	김영민	책임	********	ymkim@dgtp.or.kr	공동	기타
	한국정보통신기술협회	박근우	팀장	********	kwpark07@tta.or.kr	공동	비영리 법인

연구개발담당자 실무담당자	성명	이충훈	직위	센터장
	연락처 직장전화	053-230-1708	휴대전화	********
	연락처 전자우편	chlee@nia.or.kr	국가연구자번호	********

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024년 2월 29일

연구책임자: 이 경 주 (서명)

주관연구개발기관의 장: 황 종 성 (직인)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

공동연구개발기관의 장: 김 영 섭 (서명)

공동연구개발기관의 장: 방 승 찬 (서명)

공동연구개발기관의 장: 도 건 우 (서명)

공동연구개발기관의 장: 손 승 현 (서명)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

<table>
<tr><td colspan="2">사업명</td><td colspan="3">네트워크슬라이싱기반 5G
융합서비스 테스트베드 구축운영</td><td>총괄연구개발 식별번호
(해당 시 작성)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내역사업명
(해당 시 작성)</td><td colspan="3">네트워크슬라이싱기반 5G
융합서비스 테스트베드 구축운영</td><td>연구개발과제번호</td><td colspan="2">2020-0-01811</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기술분류</td><td>국가과학기술
표준분류</td><td>1순위 : 차세대 통신
(EE99)</td><td>82.8%</td><td>2순위 : ICT 융합</td><td>17.2%</td><td>3순위 소분류 코드명</td><td>%</td></tr>
<tr><td>부처기술분류
(해당 시 작성)</td><td>1순위 소분류 코드명</td><td>%</td><td>2순위 소분류 코드명</td><td>%</td><td>3순위 소분류 코드명</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">총괄연구개발명
(해당 시 작성)</td><td colspan="6">네트워크 슬라이싱 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제명</td><td colspan="6">네트워크 슬라이싱 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영</td></tr>
<tr><td colspan="2">전체 연구개발기간</td><td colspan="6">2020.01.01.~2023.12.31.(4년 48개월)</td></tr>
<tr><td colspan="2">총 연구개발비</td><td colspan="6">총 49,307,000 천원
(정부지원연구개발비: 49,307,000 천원, 기관부담연구개발비: 0천원,
지방자치단체지원연구개발비: 0 천원, 그 외 지원연구개발비: 0 천원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발단계</td><td colspan="3">기초[ ] 응용[√] 개발[ ]
기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]</td><td>기술성숙도
(해당 시 기재)</td><td colspan="2">착수시점 기준( )
종료시점 목표( )</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제 유형
(해당 시 작성)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제 특성
(해당 시 작성)</td><td colspan="6">정책 지정</td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구개발
목표 및 내용</td><td>최종 목표</td><td colspan="6">o 연구개발 선도시험망(이하 KOREN)을 연계·활용하여 5G 융합 서비스를 개발 및 실증 지원할 수 있는 네트워크 슬라이싱 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영
- 네트워크 슬라이싱과 MEC(Mobile/Multi-access Edge Computing)를 기반으로 KOREN과 연계하여 5G 융합 서비스를 종단 간* 실증할 수 있는 테스트베드 코어 구축
* 종단 간 : 5G(단말↔기지국↔코어) ↔ 백본망 ↔ 클라우드
- KOREN과 연계하여 4개 지역 노드에 5G 융합 서비스 테스트베드 구축(Open Test Lab)
* 판교는 4개 지역 노드 중 KOREN과 연계된 중심 노드
o 국내 중소·벤처기업 대상 5G 융합 서비스 시제품 개발, 시험·검증, 상업화 및 상용화 지원, 5G 국가망* 시험·검증
* 5G 국가망 : 국가·공공기관 대상 초고속·초저지연·초연결 모바일 서비스를 저렴하고 안전하게 제공하기 위한 국가기관 전용의 5G망</td></tr>
<tr><td>전체 내용</td><td colspan="6">o 네트워크 슬라이싱 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 구축운영
- 네트워크 슬라이싱과 MEC(Mobile/Multi-access Edge Computing)를 기반으로 5G 융합 서비스를 종단 간* 실증할 수 있는 테스트베드 구축·운영
* 종단 간 : 5G(단말↔기지국↔코어) ↔ 백본망 ↔ 클라우드
- VM 기반으로 테스트베드를 구축하고 추후 컨테이너 기반으로 고도화 추진
- 5G 오케스트레이션을 개발하고, 향후 SDN/NFV 오케스트레이션을 추가 개발하여 연구자들에게 오케스트레이션 환경 제공
- '23년 3GPP Rel.17 표준동향에 따라 다이나믹 슬라이싱 및 AI 기반 네트워크 슬라이싱 구성 검토
o 중소·벤처, 스타트 기업들이 개발한 5G융합 서비스를 시험·실증·사업화를 지원하기 위해 5G Open Lab 구축·운영 및 5G 국가망 시험·검증을 위한 테스트베드 환경 제공
o KOREN과 연계하여 개방형 5G 융합 서비스 테스트베드를 전국에 구축·운영
- 5G 융합 서비스 테스트베드를 통해 융합 서비스 및 연계 기술 시험·검증을 통한 사업화·상용화 지원으로 산업 활성화</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			o 국산 장비 도입 확대 및 여러 기관이 함께 활용할 수 있는 테스트베드 구축 및 고도화 - 정부업무망 등 타 과제 및 N3IWF(Non 3GPP Inter-Working Function) 도입 이종망 등 타 테스트베드 연동 o 이음 5G망 시험환경 제공 o Open-RAN 시험환경 제공
	1단계 (1년차)	목표	o 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영 - 5G 융합 서비스 오케스트레이션 개발 - 5G Open Lab 구축·운영 - 5G 국가망 오픈 테스트베드 구축 - 5G 융합 서비스 및 5G 국가망 기술개발·시험·검증 및 실적증명서 제공 등
		내용	o 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영 - KOREN의 중심 노드(판교)에 5G 코어를 구축하고, 지역 노드에는 엣지(4개)/기지국(2개)을 구축하여 전국 규모 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·확대 - “5G 코어+엣지 컴퓨팅”의 기능이 구현된 테스트베드를 구현 o 5G 융합 서비스 오케스트레이션 개발 - 5G 융합 서비스 테스트베드의 설계/구축/운영 등 운영 자동화가 가능하도록 오케스트레이션 구축 및 개발 o 중소·벤처, 스타트업들이 개발한 5G 융합 서비스를 시험·실증·사업화 지원을 위한 5G Open Lab 구축 및 운영 - 5G Open Lab(판교, 대전)에 표준기반(Open RAN, Open MEC, 3GPP 등) 및 DevOps 환경 구축 * 판교 노드는 통신사 테스트베드 연계 o 5G 국가망 오픈 테스트베드 구축 - 2개 지역 노드에 구축된 28GHz 대역 스몰셀과 MEC 기반 오픈 테스트 환경 구축 o 5G 융합 서비스 개발·실증 지원체계 구축 o 5G 융합 서비스 개발지원, 시험·검증 및 실증 - 종단 간 5G 서비스 시험·검증 - 테스트베드 연계한 서비스 제공 기술 실증 o 실증시험 과정을 거친 5G 융합 서비스에 대한 실증시험 증명서 발급 o 공공분야(지자체, 공공기관)에 5G 국가망 시험·검증 및 보안 체계 검증 o 5G 융합 서비스 테스트베드 홍보, 만족도 조사 및 헬프 데스크 운영, 성과발표회 추진
	2단계 (1년차)	목표	o 5G 융합 서비스 테스트베드 고도화 및 운영 - 5G 주파수 대역 고도화 - 5G Open Lab 및 5G 국가망 오픈 테스트베드 구축 - 5G 융합 서비스 및 5G 국가망 관련 기술개발·시험·검증 활성화
		내용	o 5G 융합 서비스 테스트베드 고도화 및 운영 - 3GPP Rel. 16 SA 기반으로 고도화 - 3GPP Rel. 16 SA 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 종단 간 시험, 실증 ※ 5G 융합 서비스 테스트베드 활용(160건) - 5G 코어망 오케스트레이션 기능 개발, 구축 - 유무선 연계 구성, APN기반 네트워크 슬라이싱, 장애, 성능 감시 기능 개발 및 구축 - KOREN SDI-O의 5G 오케스트레이터 연동 기능 구축 - 5G 코어망 구성을 위한 전산 환경시설 증설 o 5G 주파수 대역 고도화 - 2개소 28Ghz 기지국 구축 ※ 2개소 28Ghz 구축 지역 노드 대상은 공모를 통해 선정 o 5G Open Lab 및 5G 국가망 오픈 테스트베드 구축 - 5G Open Lab 2개 지역 노드 전체 운영 - 5G Open Test-Zone 2개소 구축 운영 o 5G 융합 서비스 개발지원, 시험·검증 및 실증 - 종단 간 5G 서비스 시험·검증 - 테스트베드 연계한 서비스 제공 기술 실증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			o 5G 국가망 관련 기술개발·시험·검증 o 실증시험 과정을 거친 5G 융합 서비스에 대한 실증시험 증명서 발급 o 5G 융합 서비스 테스트베드 홍보, 만족도 조사 및 헬프 데스크 운영
	2단계 (2년차)	목표	o 5G 융합서비스 테스트베드 고도화 및 운영 - 5G Open Lab 및 5G 국가망 오픈 테스트베드 고도화 및 운영 - 5G 엣지플랫폼 확산 - 5G 융합서비스 및 5G 국가망 관련 기술개발·시험·검증 활성화 - 5G 특화망 시험환경 구축
		내용	o 5G 융합 서비스 테스트베드 고도화 및 운영 - 3GPP Rel. 17 SA 기반으로 고도화 - 3GPP Rel. 17 SA 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 종단 간 시험, 실증 ※ 5G 융합 서비스 테스트베드 활용(192건) - 5G 코어망-MEC 간 네트워크 구성 기능 구축 - Cross-Domain 워크플로우 관리 기능 구축 - 슬라이스 ID기반 네트워크 슬라이싱 설정 기능 구축 o 5G Open Lab 및 5G 국가망 오픈 테스트베드 고도화 및 운영 - 5G Open Lab 2개소 운영 - 타 기관 TB 연계 - 5G Open Vertical Test-Zone 구축 운영 o 5G 엣지플랫폼 확산 - 수요기반으로 엣지노드 추가 구축(전국 또는 해외 규모) o 5G 융합서비스 개발지원, 시험·검증 및 실증 - 종단 간 5G 서비스 시험·검증 - 테스트베드 연계한 서비스 제공 기술 실증 o 5G 국가망 관련 기술개발·시험·검증 o 실증시험 과정을 거친 5G 융합 서비스에 대한 실증시험 증명서 발급 o 5G 융합 서비스 테스트베드 홍보, 만족도 조사 및 헬프 데스크 운영
	2단계 (3년차)	목표	o 5G 융합 서비스 테스트베드 고도화 및 운영 - 5G Open Lab 및 5G 국가망 오픈 테스트베드 고도화 및 운영 - 6G 대응 - 5G 융합 서비스 개발 실증 활성화
		내용	o 5G 융합 서비스 테스트베드 고도화 및 운영 - 3GPP/ITU-T 결과에 따른 무선망 고도화 - 무선망 고도화된 환경에서의 5G 융합 서비스 테스트베드 종단 간 시험, 실증 ※ 성과 목표(사업공통지표 中 택일) ※ 5G 융합 서비스 테스트베드 활용 230건 이상 - 5G 오케스트레이터 고도화 ※ 5G 포털 기능 및 운용 프로세스 고도화 기능 구축 - 이음5G망 시험환경 구축 - Open-RAN 시험환경 구축 o 5G Open Lab 및 5G 국가망 오픈 테스트베드 고도화 및 운영 - 5G Open Lab 2개소 운영 - AI 알고리즘 기반 5G Open Vertical Test-Zone 시범 구축 - 타 기관 TB 총 2개소 연계(전년도 포함) - 5G 테스트베드, Open-Lap, Test-Zone 등의 실증 환경을 통해 3년간 수집한 운영데이터를 학습하여 네트워크 관리 개선에 특화된 AI 알고리즘 시범 개발 o 6G 대응 - 6G 테스트베드 수요조사 및 기획 o 5G 융합 서비스 개발지원, 시험·검증 및 실증 - 종단 간 5G 서비스 시험·검증 - 테스트베드 연계한 서비스 제공 기술 실증 o 실증시험 과정을 거친 5G 융합 서비스에 대한 실증시험 증명서 발급 o 5G 융합 서비스 테스트베드 홍보, 만족도 조사 및 헬프 데스크 운영 o 공모과제 추진 - ‘5G 무선통신 네트워크’ 구성 요소와 관련된 기술·제품·서비스 실증 추진(3건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>연구개발성과</td><td>
ㅇ 정량적 성과지표 달성도
(단위 : 건, 천원)
<table>
<tr><th colspan="3">성과지표명 \ 연도</th><th>1단계
(2020)</th><th>2단계
(2021~2023)</th><th>계</th><th>가중치
(%)</th></tr>
<tr><td rowspan="8">공통지표</td><td rowspan="2">5G융합서비스
테스트베드 활용(건)</td><td>목표(단계별)</td><td>10</td><td>584</td><td>594</td><td rowspan="2">15</td></tr>
<tr><td>실적(누적)</td><td>16</td><td>653</td><td>669</td></tr>
<tr><td rowspan="2">신규일자리 창출(명)</td><td>목표(단계별)</td><td>15</td><td>199</td><td>214</td><td rowspan="2">15</td></tr>
<tr><td>실적(누적)</td><td>19</td><td>314</td><td>333</td></tr>
<tr><td rowspan="2">언론홍보(건)</td><td>목표(단계별)</td><td>5</td><td>39</td><td>44</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>실적(누적)</td><td>5</td><td>41</td><td>46</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시험성적서 발급(건)</td><td>목표(단계별)</td><td>4</td><td>146</td><td>150</td><td rowspan="2">30</td></tr>
<tr><td>실적(누적)</td><td>9</td><td>155</td><td>164</td></tr>
<tr><td rowspan="8">연구개발
과제
특성
반영
지표</td><td rowspan="2">5G Open Lab 연계기관
확대(건)</td><td>목표(단계별)</td><td>2</td><td>18</td><td>20</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>실적(누적)</td><td>2</td><td>21</td><td>23</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5G융합서비스
테스트베드 만족도(점)</td><td>목표(단계별)</td><td>70</td><td>77.3</td><td>75.5</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>실적(누적)</td><td>80.9</td><td>91.4</td><td>88.8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5G융합서비스
테스트베드
기술정보교류(건)</td><td>목표(단계별)</td><td>3</td><td>21</td><td>24</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>실적(누적)</td><td>3</td><td>71</td><td>74</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5G융합서비스
테스트베드 장비
가동율(%)</td><td>목표(단계별)</td><td>-</td><td>95</td><td>95</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>실적(누적)</td><td>-</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>
ㅇ 정성적 대표성과
- 중소·벤처·스타트업 등의 5G 제품·서비스 개발을 지속적으로 지원하기 위한 관련 인프라 최신화(3GPP, Rel.17 SA 적용 등) 및 시험·검증 환경 운영·제공
- 정부 정책 부합 및 5G 관련 기업의 인프라 비용부담을 낮추기 위한 이음5G(특화망) 시험·실증환경 구축(4개(판교, 대전, 대구, 광주) 지역거점 완료)
- 글로벌 기술변화 추세에 대응하여 Open-RAN 관련 제품·서비스 개발을 지원하기 위한 시험환경 구성(2개(판교, 대전) 거점) 및 신규과제 발굴, 국내 협의체 구성 등 지원
- 5G 융합서비스 실증, 제품·솔루션 상용화 및 컨설팅 지원 등 관련 산업 활성화 촉진
</td></tr>
<tr><td>연구개발성과
활용계획 및
기대 효과</td><td>
ㅇ (활용계획) 네트워크 슬라이싱 전국기반 5G 융합 서비스 테스트베드를 구축하고, 국내 중소·벤처기업 등을 대상으로 5G 융합 서비스의 시제품 개발 및 시험·검증을 지원하여 5G 관련 개발 비용 절감
- 5G 코어 구축 및 LTE Core 연계 사용하는 방안(단독 모드(SA)-비단독모드(NSA) 구성)으로 경제적·효율적으로 구축하고 네트워크 슬라이싱 기술을 활용 맞춤형 5G 융합 서비스 테스트베드로 활용 추진
- 5G 기지국에 연계하여 Open Lab 개방, 지속적인 개선 활동, 국내외 공동 실증시험 협력이 가능한 곳으로 활용 확대 추진하여 연구개발 사업 및 시제품화·상용화를 위한 시험·검증 제공 인프라로 지속적 활용
- 5G 시제품(서비스)의 5G 융합 서비스 테스트베드 시험 실증을 통해 실현 가능성 및 해결할 문제점 들을 찾아내고 상용화 가능성 제고 등 실증시험의 질적 향상을 촉진토록 연구 결과물에 대한 활용 추진
- 5G 융합 서비스 테스트베드를 활용한 시험·검증 결과물에 대해 공신력 있는 시험·검증 인증기관과의 협력을 통한 시험성적서를 발급함으로써 테스트베드 이용 활성화 및 시험·검증 성과 증대
ㅇ (과학기술적 측면 기대효과) 5G 융합 서비스 선도 기술 확보
- 실제 5G 네트워크와 엣지 컴퓨팅 환경의 국내 최초·최고 수준의 Open 플랫폼 기반 5G 검증 인프라 구현
- 네트워크·서비스 연구개발물의 안정적이고 체계적이며 종합적인 5G 융합 서비스 인프라 확충
- 단말·장비, 5G 융합 서비스에 대한 종단 간 시험·검증, 상용화 지원, 객관적이며 공신력 있는 시험·검증 서비스 제공을 통해 5G 국산 기술의 성공적 상용화 및 5G
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td>기술경쟁력 강화 기여
ㅇ (경제적 측면 기대효과) 5G 관련 산업 육성 기대
- 5G 신제품·서비스 연구개발, 상용화 수준의 실증 지원으로 기술사업화 성과 조기 달성, 고용 창출, 관련 산업 육성 기대
- 중소기업·스타트업의 4차 산업 관련 융합 서비스 연구개발, 시험·검증 및 사업화 컨설팅 지원 등으로 신규 일자리 창출 기여
- 민간·공공부문 5G 수요확산, 융합 서비스 등의 관련 분야 해외 5G 시장진출을 통해 경제적 활성화 기여
ㅇ (사회적 측면 기대효과) 5G 기반 사회 구현
- 새로운 Use Case(IoT, 자율주행, 재난망 등)의 5G 서비스 조기 발굴, 민간·공공부문 5G 수요확산으로 선도적인 5G 기반 사회 구현
ㅇ (지역적 측면 기대효과) 전국기반 5G 테스트베드 및 Open Test Lab 구축
- 4개 지역 노드에 5G Open Lab을 운영하여, 전국 중소·벤처 스타트업 대상 개발·시험·실증 지원 가능(지역 균형 발전)</td></tr>
<tr><td>연구개발성과의 비공개여부 및 사유</td><td></td></tr>
<tr><td>연구개발성과의 등록·기탁 건수</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">논문</th><th rowspan="2">특허</th><th rowspan="2">보고서 원문</th><th rowspan="2">연구 시설·장비</th><th rowspan="2">기술 요약 정보</th><th rowspan="2">소프트웨어</th><th rowspan="2">표준</th><th colspan="2">생명자원</th><th rowspan="2">화합물</th><th colspan="2">신품종</th></tr>
<tr><th>생명정보</th><th>생물자원</th><th>정보</th><th>실물</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황</td><td>
<table>
<tr><th>구입 기관</th><th>연구시설·장비명</th><th>규격 (모델명)</th><th>수량</th><th>구입 연월일</th><th>구입가격 (천원)</th><th>구입처 (전화)</th><th>비고 (설치장소)</th><th>ZEUS 등록번호</th></tr>
</table>
‘(3) 세부 정량적 연구개발성과‘(인프라성과 – 연구시설・장비) 참고(652p)
</td></tr>
<tr><td>국문핵심어 (5개 이내)</td><td>5G 이동통신</td><td>초연결지능형연구개발망</td><td>5G 융합 서비스 테스트베드</td><td>오픈 테스트 랩</td><td>엣지 클라우드</td></tr>
<tr><td>영문핵심어 (5개 이내)</td><td>5G</td><td>KOREN</td><td>5G Convergence Testbed</td><td>Open Test Lab</td><td>Edge Cloud</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<목 차>

1. 연구개발과제의 개요.....01

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용.....15

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도.....634

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 원인분석 638

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도.....639

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획.....649

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획 652

8. 연구개발비 사용실적 653

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 과제 정의 및 수행 범위

(1) 과제 정의

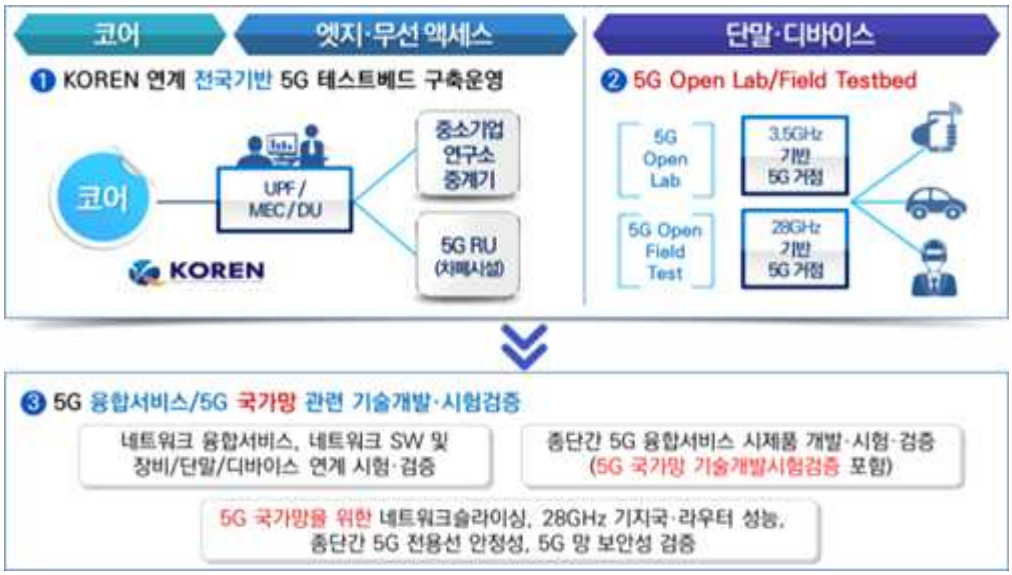
o 초연결지능형연구개발망(이하 KOREN*)을 연계·활용하여 5G 융합서비스를 개발·실증 지원할 수 있는 네트워크 슬라이싱** 기반 5G 융합서비스*** 테스트베드 구축·운영

* KOREN : 산업체·학계·연구기관 등이 무료로 이용할 수 있는 광대역, 고품질의 국내외 선도시험망으로 미래네트워크 관련 기술의 시험·검증과 첨단 ICT 국제 공동 협력 기반을 조성하는 비영리 선도시험 연구개발 네트워크 환경

** 네트워크슬라이싱 : 하나의 물리적 네트워크를 다수의 독립된 가상의 네트워크로 분리하여, 서비스별로 특화된 전용 네트워크 제공하는 기술

*** 5G 융합 서비스 : 제조·미디어·자동차·의료 등 각 분야에서 5G 특성(초고속·초저지연·초연결, 서비스별 특화 네트워크 제공 등)을 활용하여 새로운 가치를 구현하는 서비스

[5G 융합 서비스 구축·운영 개념]



o 국내 중소·벤처기업 및 스타트업 등을 대상으로 5G 시제품 개발 및 시험·검증을 지원

과제	2020	2021	2022	2023
5G 융합서비스 테스트베드 구축·운영	• NSA/SA기반 구축 (Release 15/16) • 3.5G 환경 구축 • MEC 및 기지국 4개 구축	• SA 기반 구축, Core, MEC 고도화 (Release 16) • 28GHz 기지국 구축 및 테스트베드 구축	• SA 기반 구축 (Release 17) • 수요 기반 엣지 등 확대(전국/해외 등)	• 3GPP/ITU-T 결과에 따른 무선망 고도화
5G Open Lab 5G 오픈필드 테스트베드 구축·운영	• 판교, 대전거점 5G 오픈랩 구축·운영 • 5G 오픈테스트베드 구축·운영	• 판교, 대전거점 5G 오픈랩 운영 및 고도화 • 5G 테스트베드 운영 및 고도화 • 4개소 총 활용 건수 160건	• 4개소 운영 (타기관 TB 연계) • Vertical Test Zone 구축·운영 • 4개소 총 활용 건수 192건	• 4개소 운영 (타기관 TB 연계) • 실증 데이터 기반 AI 모니터링 알고리즘 시범 개발 • 4개소 총 활용 건수 230건
5G 융합서비스, 5G국가망 관련 개발·실증 지원	• 개발, 시험·검증 및 실증 지원(총 10건)	• 거점 당 TRL 4이상 10건(총 40건)	• 거점 당 TRL 4이상 12건(총 48건 이상)	• 거점 당 TRL 4이상 15건(총 60건 이상)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 과제수행 범위

o **(① 5G 융합서비스 테스트베드 고도화)** KOREN과 연계하여 실제 5G 네트워크 환경 수준에서 시험 가능한 테스트베드를 경제적·효율적으로 기획하고, 고도화하여 운영

o **(② 5G Open Lab 및 5G 국가망 오픈 테스트베드 운영)** 중소·벤처 및 스타트업 등 산·학·연을 대상으로 5G 융합서비스 발굴 및 PoC* 등을 통한 연구개발을 지원하고, 2개 지역노드에 28GHz 대역 스몰셀과 MEC 기반 오픈 테스트 환경 운영

* Proof Of Concept : 기술·서비스의 타당성 입증 및 원리를 시범적으로 보여주어 그 개념 또는 이론을 검증하는 것으로 기존 시장에서 사용되지 않았던 신기술·신서비스를 프로젝트에 도입하기에 앞서 검증하기 위한 목적으로 사용하는 방식

o **(③ 5G 융합서비스 및 5G 국가망 관련 기술개발·시험·검증)** 중소·벤처기업 및 스타트업 등을 대상으로 5G 융합서비스 테스트베드 기반 R&D 실증 지원 및 시험성적서 제공, 5G 국가망 시험·검증 지원

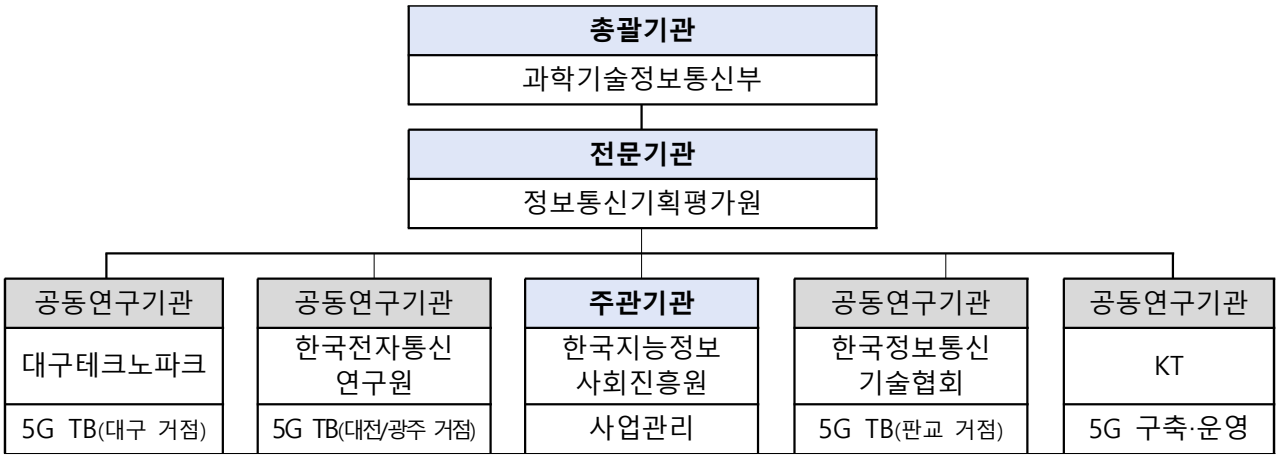
o **(④ 5G 융합서비스 연구기반 조성 및 이용 활성화)** 5G 융합서비스 등의 세계시장 진출이 가능하고 5G 통신 산업 분야에 전문인력 양성 및 지식재산권 확보, 기술력 및 이용 활성화 도모

(3) 추진체계 확립

(가) 추진체계

o 주관기관(사업의 전담기관*) 한국지능정보사회진흥원은 본 과제의 사업수행을 총괄

* 국가정보화기본법 제45조(광대역통합연구개발망의 구축·관리) 및 제43조(전담기관의 지정 등)에 따라 한국지능정보사회진흥원이 연구개발·선도시험망 활용 실증시험과제 등에 대하여 전담기관의 역할을 수행



o 연구기관의 특성에 맞게 전문분야 별 역할을 분담하여 사업추진

- 정보통신기획평가원은 「정보통신·방송 연구개발 관리규정」에 의거하여 전문기관 역할 수행
- 한국지능정보사회진흥원은 사업기획, 사업수행, 공동연구기관/위탁연구기관 등 사업수행 관리, 완료보고 등을 총괄하는 주관기관 및 사업의 전담기관 역할 수행

※ 사업비 집행관리·정산 등은 「정보통신·방송 연구개발 관리규정」에 의거하여 전문기관(IITP)이 수행

- 공동연구기관은 주관기관과 전문기관과 함께 체결한 협약에 근거하여 주관기관과 공동연구기관이 과제에 대한 수행 및 종합 성과관리

※ 5G 테스트베드 구축은 기간통신사업자를 대상으로 공모를 통해 선정, 5G 국가망 오픈 테스트베드 구축기관과 5G Open Lab 대전 노드 운영기관은 공모를 통해 선정

- 위탁연구기관은 5G융합서비스 테스트베드를 활용하여 5G융합서비스 실증시험을 통해 사업화/상용화를 추진하고자 하는 기업·학교·연구소 등으로 구성되며, 주관기관의 기획·공모로 수행됨
- 용역기관은 주관기관 용역과제에 대해 전문성을 갖춘 참여기업, 연구기관 등을 대상으로 공모 등의 절차에 따라 선정되며 주관기관이 사업관리로 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- '네트워크 슬라이싱 기반 5G융합서비스 테스트베드 구축운영'과 관련된 유관기관과 상호 유기적인 협력을 통해 실질적인 테스트베드 공동 운영 및 이용 활성화에 대한 상호 협력 추진

ㅇ 5G 포럼(공공융합TF)

- 5G 융합서비스 테스트베드 구축을 위한 기술자문 및 공공분야 5G 융합서비스 시험과 실증을 협력

※ 5G 융합서비스 테스트베드와 연계하여 국내 첨단 IT 및 응용기술의 연구·개발·시험·검증을 촉진하며, 연구망 관련 국제 활동에서 한국의 이용기관을 대표하고 국내 정보통신 발전에 기여

(나) 추진전략 및 방법

ㅇ 추진전략

- (전략1) 효율적 구축을 위해 KOREN 인프라 활용
  · 기존 KOREN 인프라를 활용하여 구축 기간을 단축하고, 구축·운영 환경 및 설비공유에 따른 예산 절감 효과를 창출
  · KOREN 가입자망을 활용하여 5G 노드간 프론트홀·백홀 네트워크 구성 및 상용인터넷 공동 활용으로 예산 절감 및 저변 확대 도모 가능

< 활용가능한 KOREN 인프라 >

구분	활용 인프라	기대효과
KOREN 인프라	· 전국노드(POP) 구축·운영 환경 · 회선망, 상용인터넷	· 상면, 운영지원 인력 확보 · 백홀·프론트홀 망 구성 등
4G 테스트베드	· 차폐실 등 무선실증 환경 · 4G(LTE) 실증용 설비	· 차폐실 등 기존 무선실증용 설비 공동 활용

- (전략 2) 엣지컴퓨팅(MEC)을 활용한 초저지연·지능화 테스트베드 구현
  · 지능화 컴퓨팅을 엣지노드에 구현하여 5G의 주요특성인 초저지연을 강화하고, 초저지연과 지능화 기반 융합서비스 실증 실현
  · SDI기반 KOREN과 연계된 5G 테스트베드에서 네트워크 슬라이싱을 엣지컴퓨팅으로 지능화 제어하여 종단간 융합서비스 실증시험 가능
  · '20년 3GPP의 Release 16에 맞추어 5G코어에 NSA, SA 등을 구축
  · '21년 3GPP의 Release 16기반 E2E 네트워크슬라이싱 기술개발, 28GHz 환경 고도화 및 국제 연구망을 통한 글로벌 실증 지원
  · '22~23년 3GPP의 표준화(Release 17 등) 기반으로 고도화
- (전략 3) 타기관 5G 테스트베드 연계·활용으로 실증기능 확대
  · 적은 비용으로 지역노드를 확보하는 경제적 효과와, TTA·GERI가 지원하는 국제공인 및 시험인증 체계를 스타트업·중소기업 등 이용기관에게 연계·제공하여 산업화 촉진
- (전략 4) 통신사 Open Lab 등 상용망 연동으로 실증범위 확장
  · 테스트베드에서 전파 무해성, 서비스 신뢰성이 검증되어 상용서비스 환경에 피해가 없을 것으로 확인된 사안은 상용망 환경에서 실증
  · 5G 융합서비스 테스트베드에서 통신사 Open Lab이 제공하는 연구개발 및 실증 환경을 활용하는 등 연구개발 지원 강화
- (전략 5) 세계시장 경쟁력 확보를 위한 글로벌 호환성 실증 지원
  · KOREN에 연결된 국제 연구망을 통하여 미국, EU, 일본 등 5G 글로벌 벤더의 서비스·제품과 상호호환성 등 시험·검증을 지원
  · 해외 시험망 연동을 국내에서 수행함으로써 시험기간 단축 및 비용을 절감, 시장경쟁력 확보 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 단계별 구축전략

- (테스트베드 구축) 연구개발망(KOREN)을 활용하여 엣지컴퓨팅 기반의 5G 융합서비스(자율주행차, 드론, 스마트공장 등)의 실증 환경 TB를 효율적 경제적으로 구축운용
- (테스트베드 고도화) 3GPP(이동통신 표준 개발 단체) 표준 개발일정 및 ETSI(유럽전기통신표준협회) ISG NFV 그룹의 가상화 기술규격 등을 따라 단계별 구축을 통한 선도기술 수용

※ 5G 기술·표준 로드맵에 따라 2023년까지 최신 규격의 5G 테스트베드 구현

1-2. 국가전략산업과의 연관성

o (법령) 국가 주도의 정보통신 기반 테스트베드 시설 구축·운영을 통한 미래 기술 주도 및 확산

- 국가정보화기본법 제20조(정보통신응용서비스 이용 등의 활성화)
- 국가정보화기본법 제45조(광대역통합연구개발망의 구축·관리 등)
- 방송통신발전기본법 제14조(방송통신기반시설 조성·지원)

o (정책) "초연결 지능형 네트워크 구축전략" 및 "5G 단말·장비·디바이스(V2X, 드론)·융합서비스의 조기 상용화를 지원하기 위한 시험·인증·관제 인프라 구축"

- 관계부처 합동(2019.4.8.) "5G+ 전략" : 2-2 시험·실증 인프라 구축(5G 네트워크 장비, 단말, 엣지컴퓨팅 등)
- 관계부처 합동(2019.6.18.) "5G+ 전략 실행계획(안)" : 1-10-2(엣지컴퓨팅)(테스트베드) 엣지컴퓨팅 기반 5G 융합서비스 테스트베드 구축('20~)
- 관계부처 합동(2019.12.5.) "5G+ 전략 '20년 추진계획(안)" : 2-⑦ 엣지컴퓨팅 기반 5G 융합서비스 실증환경 구축, 2-③ VR·AR 기기 중심의 실증 리빙랩 구축"

1-3. 필요성 및 중요성

(1) 기술, 경제 및 산업, 국가전략적 중요성

o 5G 이동통신은 기존 이동통신의 단순한 진화를 넘어 혁신적 융합서비스와 첨단 단말·디바이스 등 新산업 창출을 가능하게 할 전망

- 과기정통부는 5G 상용화 이후 혁신성장을 위한 "5G+전략"을 수립하여 5G 기반의 전후방 산업 파급효과를 극대화하고, 우리 경제 사회 전반에 5G를 전면적으로 융합 및 글로벌 리더십 확보 추진

※ (초고속) 최대 20Gbps 속도 실감형·대용량 콘텐츠 전송 → VR생방송, 홀로그램 등, (초저지연) 촉각 수준(1ms) 동시 반응 → 완전 자율주행, 실시간 로봇·드론 제어 등, (초연결) 수많은 센서·기기 연결 → 스마트공장, 스마트시티 등

o 이런 다양한 5G 융합서비스(IoT, 자율주행, 스마트공장, 스마트시티 등)를 효율적으로 수용하기 위하여 기존의 네트워크 방식으로는 불가능하며 클라우드, 엣지컴퓨팅 등 최신 ICT인프라 기술이 접목되어야 함

o 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)/네트워크 기능 가상화(NFV) 확산과 함께 코어 네트워크의 소프트웨어화와 엣지컴퓨팅 등에 따른 네트워크 슬라이싱 기술을 통해 All-SDI기반 5G 네트워크의 효율적인 구축 가능

- 초고속, 초연결, 초저지연 등 5G 융합서비스 효과를 극대화하기 위하여 네트워크 슬라이싱 기반 5G 융합서비스 테스트베드 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 스타트업 등 국내 기업들이 보유기술을 기반으로 5G 융합서비스를 위해 'Independent Edge Provider*'나 Virtualized MEC** 등 제품·융합서비스 개발 및 시험·검증을 위하여 5G 융합서비스 테스트 환경 제공 필요

* Independent Edge Provider: 기업의 엣지 서비스 전용 독자 사업

** Virtualized MEC: 가상화 하여 하드웨어 서버에 탑재가능한 MEC 기능 제공

※ 엣지컴퓨팅(MEC: Mobile/Multi-access Edge Computing) : 데이터 처리·저장을 원래의 중앙서버가 아닌 가까운 네트워크 종단, 기기 등 엣지(edge)에서 수행하여 초저지연 처리를 강화

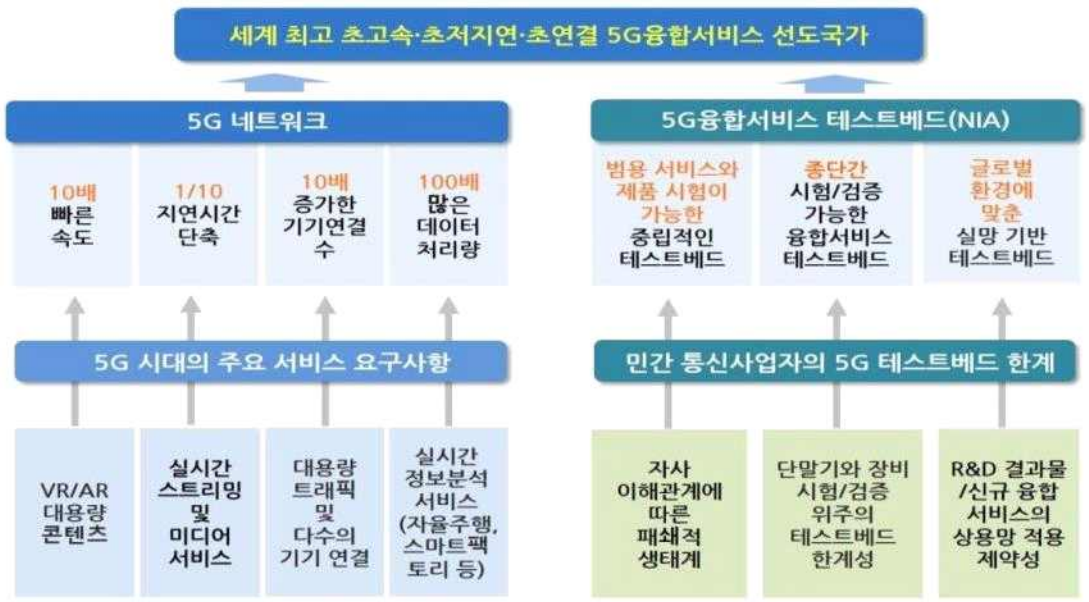
o KOREN에는 이미 네트워크 슬라이싱이 가능하도록 국산 장비로 全노드 SDI를 구축하였고, 이를 바탕으로 5G 융합서비스/엣지컴퓨팅 테스트베드를 구현할 경우 경제적·효율적 구성·운영이 가능함

※ (예시) KOREN은 네트워크 산업육성을 위하여 DevOps 방식으로 코위버/우리넷 장비를 기반으로 양자암호통신/전송망(T-SDN), 쿨클라우드 장비를 기반으로 IP망(IP-SDN/NFV)/클라우드, 삼성전자 장비로 4G 코어/기지국 장비를 구축·운영 중

(2) 기반구축 지원의 필요성

o 5G이동통신 등 미래네트워크 관련 기술개발을 위해 종합적인 시험과 평가를 수행하고 검증할 수 있는 물리적인 시설과 환경의 지속적인 고도화 비용 부담으로 정부의 지속적인 지원 필요

o 네트워크슬라이싱 정책 도입을 위한 망 중립성 등 네트워크 용량 확보, 논리적 분리, 품질보장 요구수준, 일반 인터넷 품질에 미치는 영향, 서비스 특성 등의 검토를 위한 테스트베드 구축·운영 필요



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 글로벌 경쟁력 보유 가능한 5G Use Case(공공융합서비스 등)의 조기 발굴을 위해 스타트업들이 참여 가능한 ICT융합 생태계를 형성하고, 이들의 시장 진입을 위한 기술장벽을 낮추는 지원 필요

o 기존 KT/SKT 등의 통신사업자는 제한된 환경의 5G 오픈랩을 통한 생태계 구축·운영 중이나,

- 국내 통신사의 5G 오픈랩은 이해관계에 따른 주도권을 쥐기 위해 통신사의 생태계 위주로 구축되어 있으므로 범용적인 제품들이 시험 가능한 중립적인 테스트베드 필요
- 통신사업자의 5G 오픈랩 사용에는 통신사의 허락/필요/이해관계 등의 다양한 제약이 발생하여 일반기업들은 사용하기가 어려움

※ 통신사 목적에 맞는 오픈랩으로 파트너사에게만 공개

o KOREN 기반 5G 테스트베드는 통신사업자를 초월한 글로벌 기준의 국가적 차원의 오픈랩 추진

- 글로벌 환경(OPNFV, ONAP 등)에 맞춘 네트워크슬라이싱 오케스트레이션 구성하여 국제적으로 인정받을 수 있는 생태계 구축
- 해외 선진사례 등을 고려하여 5G 이동통신 단말/장비를 시험·검증하는 테스트베드를 넘어서 SDN/NFV, 엣지컴퓨팅, 클라우드 및 네트워크 슬라이싱 등이 연계된 'SDI 기반 5G 융합서비스 테스트베드' 필요

※ 유럽, 일본 등에서는 네트워크 슬라이싱을 기반으로 5G 관련 융합서비스 시험·검증 및 인프라를 자유롭게 접근할 수 있도록 하여 중소·벤처기업 등을 대상으로 비즈니스 모델 개발 지원함

- 국내 5G 테스트베드의 대부분 랩환경이 단말기 위주의 테스트베드로 종합적인 융합서비스와 SW를 테스트할 수 있는 기반 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-4. 연구개발 대상의 국내외 현황

1-4-1. 국내.외 기술 현황

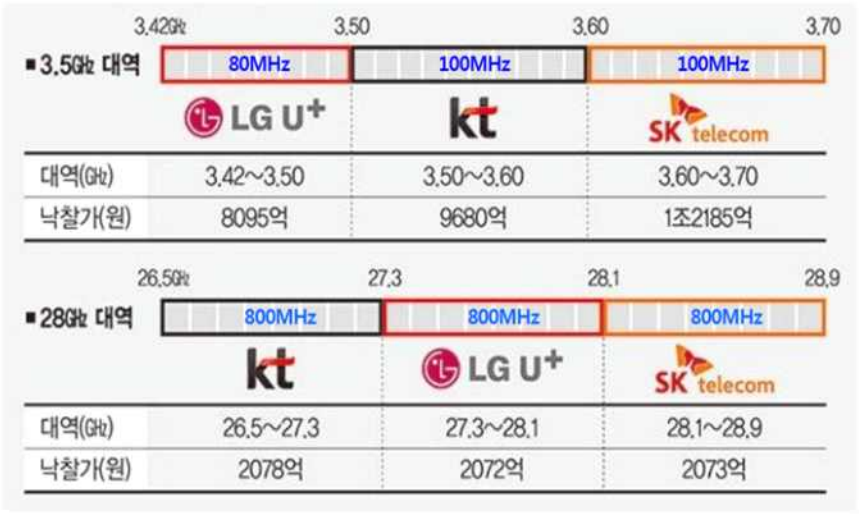
(1) 기술 동향

o 5G이동통신 주파수 특성

- (광대한 주파수 대역폭) 고주파와 초고주파 대역을 사용하며, 중간 대역으로는 3.5GHz 대역, 초고주파 대역에서는 28GHz를 사용

※ LTE에서는 1개 채널의 폭이 최대 20MHz로 제한이 됐었으며, 이를 두고 우리는 '광대역'이라 했으나, 20MHz 주파수를 이용해 낼 수 있는 최대 속도는 150Mbps였고 최대 5개의 채널을 CA(Carrier Aggregation) 형태로 묶어 이론상 750Mbps의 속도 가능

※ 5G의 3.5GHz 대역에서는 300MHz 폭, 28GHz에서는 1GHz 폭으로, 5G 서비스에서 제공하는 최대 속도가 20Gbps에 이르기 때문에 LTE 최대 속도와 비교 무려 20배 차이



사업자	3.5GHz	28GHz
KT	100MHz	800MHz
SKT	100MHz	800MHz
LGU+	80MHz	800MHz
금액	2조 9960억	6223억

- (달라진 주파수 방식) 5G 주파수는 이 시분할 방식으로 LTE처럼 업링크와 다운링크 주파수가 분리되어 있지 않고 하나의 주파수 대역만을 사용하므로 데이터를 업/다운로드 할 때 시간을 정해두고 서로 번갈아 가면서 데이터를 전송할 수 있어 효율이 높음

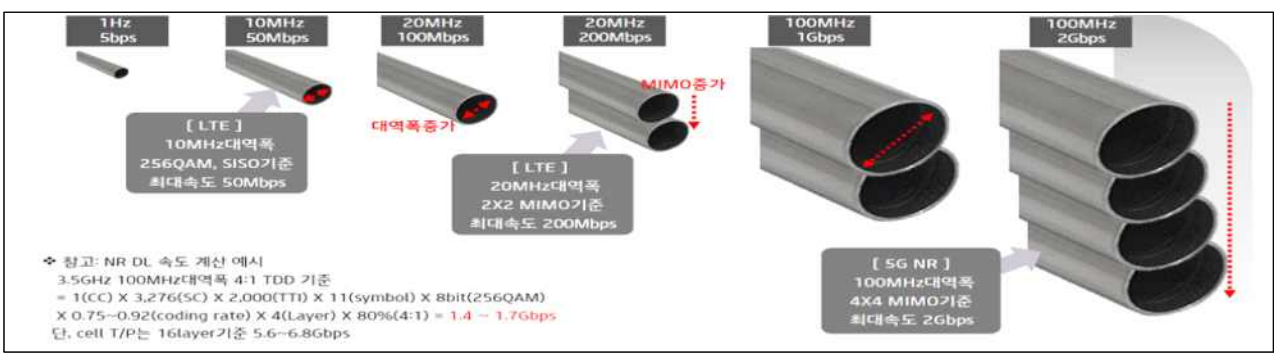
- (주파수 특징) 5G 서비스 주파수는 고주파와 초고주파(mmWave) 주파수로 3.5GHz와 28GHz는 중간에 장애물이 있다면 음영 지역이 되면서 무선 통신이 불가

※ LTE 서비스보다 더 많은 기지국을 세워야 하므로 많은 비용이 소요되나 고주파로 갈수록 직진성이 좋아져 전파를 특정 방향으로 보낼 수 있어 이를 응용하여 인구 밀집 지역 부분으로 전파를 쏘아 해당 지역의 트래픽 해소 가능

o 5G이동통신은 mmWave, Massive MIMO, Beamforming, 네트워크슬라이싱 등이 핵심기술

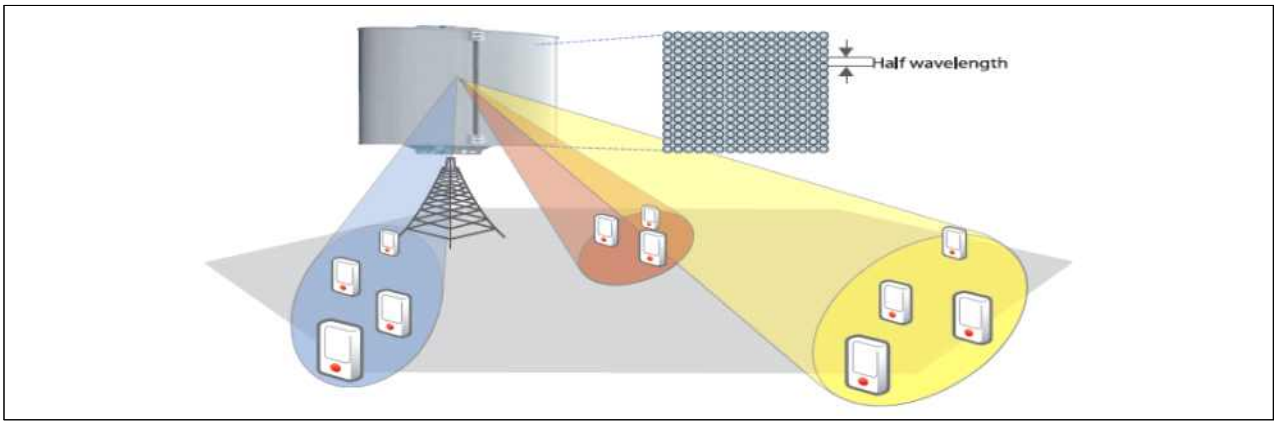
- (mmWave) 28 GHz mmWave 대역을 이용하며 주파수 대역폭은 100 MHz 채널 8개를 묶어서 800 MHz 광대역폭 가능

※ mmWave 대역은 셀 커버리지가 작아지는 대신 파장이 줄어들기 때문에 동일면적에 많은 안테나 실장이 가능해지므로 다중 안테나 기술 활용가능



- (Beamforming) 빔포밍은 수많은 Array 안테나를 이용하여 적응적으로 빔을 형성함으로써 용량과 커버리지 성능을 향상

※ 셀 경계나 음영지역에 위치한 단말의 무선 품질을 향상시켜 어디서나 100Mbps 속도 보장 가능

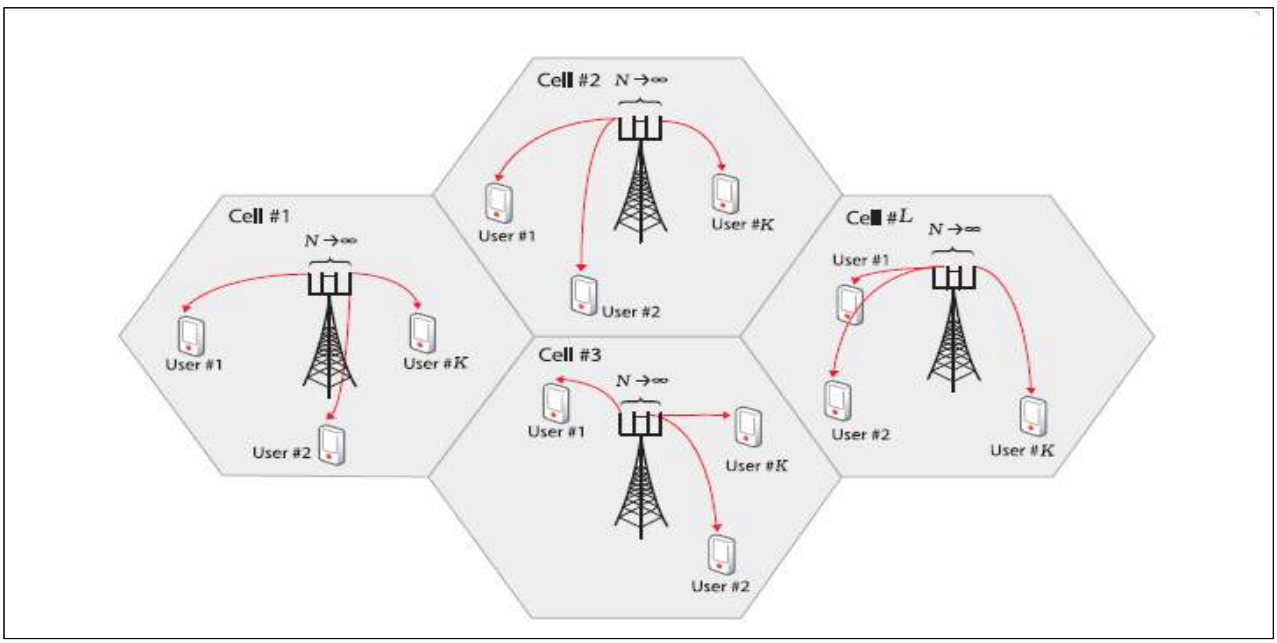


- (New Frame) 새로운 frame 구조는 제어 신호를 최소화하여 무선자원 효율성을 높인 lean design이 적용되고, 1ms 이하의 전송지연을 위한 self-contained 구조와 트래픽 상황에 따라 DL/UL 자원을 효율적으로 할당하는 dynamic TDD 구조로 구성

※ Self-Contained 구조는 DL로 제어 신호를 수신하여 UL로 Ack를 전송하기까지 1ms 이내로 전송이 가능하며 이런 빠른 응답속도는 자동차, 자동화 기기, 로봇 등의 연결성을 향상시켜 자율주행차, 공장자동화 등으로 통신서비스 확장

- (Massive MIMO) 수십에서 수백 개의 송수신 안테나를 사용한 빔포밍 기술을 통하여 다수의 사용자에게 정보를 동시에 전송하거나, 특정 사용자에게 높은 전송 용량을 제공하는 기술

※ Massive MIMO 시스템은 안테나 수가 증가할수록 낮은 전력으로 동일한 서비스 품질을 제공할 수 있다는 점에서 에너지 효율적인 기술



- (SDI & 엣지 클라우드, 네트워크 가상화) 기존의 무선망/서비스는 별도의 전용장비로 구축되었으나, 5G이동통신에서는 모든 기능이 범용서버 기반에 SW 구성 가능

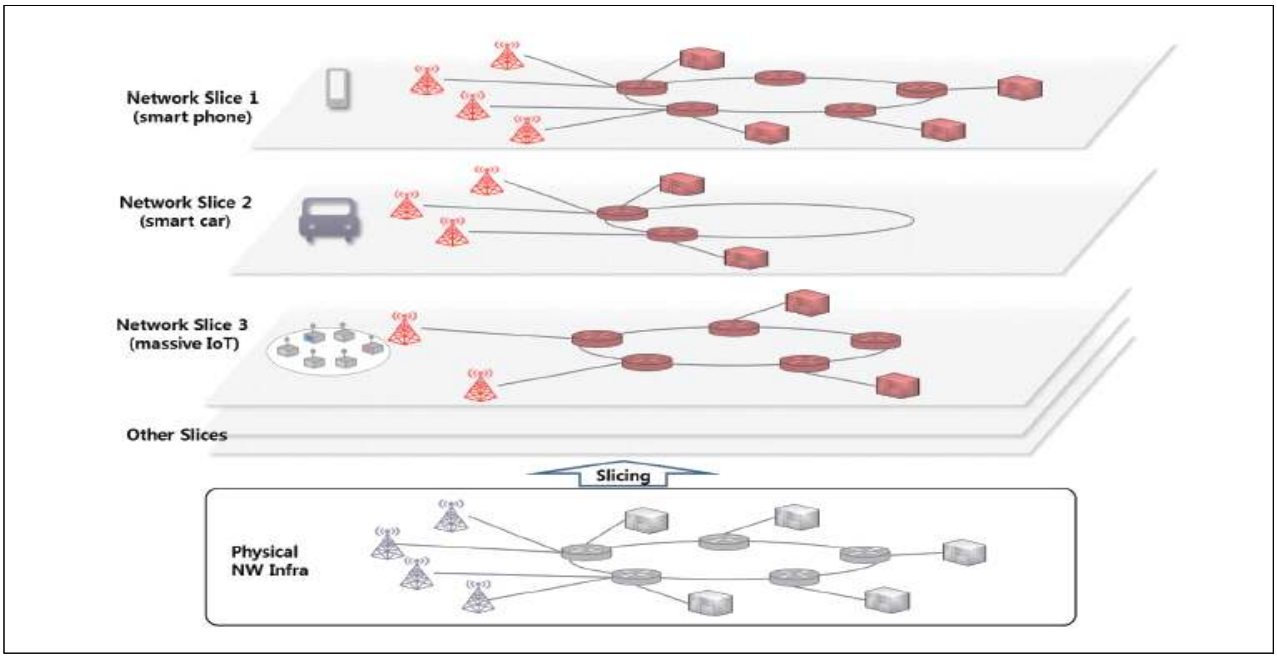
※ 재난망, IoT 망, 자동차 망과 같은 전용망들이 기존에는 별도의 전용 HW 장비에 별도의 망으로 구축되었지만, 5G에서는 공통 HW 장비에 SW로 망 가상화

※ 기존 망 위에서 SW적으로 망 구성을 바꿈으로써 새로운 망을 만들 수 있으며, 사업자 니즈에 따라 신속하게 전용망을 구성하고 응용 서비스를 유연하게 도입 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (네트워크 슬라이싱) 5G 코어에서 네트워크 슬라이싱이란 가상화 기술을 활용하여 네트워크를 다수개의 가상화 네트워크로 나누고, 서비스별 또는 가입자별로 별도의 논리적 네트워크를 구성/관리하여 유연성을 향상시키는 기술

※ 아래 그림과 같이 스마트폰 서비스와 스마트카 서비스 그리고 IoT 서비스에 대하여 공통의 물리적 네트워크 자원이 활용되지만 서비스별 특성에 맞게 네트워크 자원을 논리적으로 할당 가상의 전용 서비스 네트워크 제공 가능



(2) 5G 융합서비스

o 초실감형 모바일 미디어 서비스

- 고화질 스크린을 통해 다양한 영상을 보는 것 뿐만 아니라 홀로그램 디스플레이 디바이스 이용 공간상에 실제 개체를 띄워놓은 것 같은 초실감형 영상 서비스 제공

※ 3D 홀로그램 데이터 전송을 위해 테라bps급의 엄청난 전송 속도 요구

※ 3D 영상압축, 실시간 재생을 위한 디코딩, 대용량 병렬 프로세싱, 자유공간 디스플레이를 위한 광학 소자기술 등 핵심 디스플레이 기술들과 대용량 파이프라인을 제공하는 5G 네트워크로 서비스 제공 가능

- VR/AR 서비스는 게임, 영화, 공연 등 미디어 분야 뿐만 아니라 교육, 패션, 여행 등 다양한 분야에서 활용 가능

o 라이프 케어 서비스

- (홈 IoT 및 버추얼 홈 서비스) 홈 외부의 클라우드나 원격 서버로부터 영상 처리 정보를 끊김 없이 받고 자연스럽게 상호 작용하여, IPTV를 통하여 집 밖에서의 경험을 집안으로 이동시키고, 집안의 환경을 집 밖으로 이동시키는 초실감 이동성 구현

※ 예) Video Surveillance와 IoT가 융합되어 고화질 감시 영상을 빠르게 저장 및 분석할 수 있고, 침입/화재 발생에 대한 정확한 감지와 신호경보 가능

- (원격 의료 서비스) 실시간 초고화질 영상 전송과 종단간 초저지연 데이터 전송을 지원하는 5G 네트워크를 통해 원격 의료 서비스가 활성화

※ 예) 수술 중 MRI로 성대, 뇌 척추 등 사람의 장기를 촬영하여 수술중인 의사에게 가상/증강 영상을 제공함으로써 정확한 수술 가이드 가능

o 재난 대응 및 공공안전 서비스

- 5G 네트워크가 재난안전통신망으로 활용되어 기존의 재난 망이 제공하던 단순한 음성, 문자 중심의 재난 대응을 넘어서 빅데이터, 고화질 멀티미디어 및 더욱 정밀화된 위치정보를 활용하여, 고도화된 재난안전 대비 및 대응 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 무인자율주행 자동차
- 5G IoT 핵심 기술인 V2X를 이용하면, 차량이나 보행자의 위치를 감지하여 충돌 사고를 방지할 수 있으며, 운전자에게 다양한 도로 상황을 전달해 교통 체증을 줄이는데 기여, 궁극적으로 대규모의 연결과 초저지연 전송을 지원하는 5G 네트워크를 통해 차량의 완전 자율 주행 가능

o 스마트 에너지
- AMI(Advanced Metering Infrastructure)는 스마트 에너지 분야의 핵심 서비스이며, 계량기능과 더불어 다양한 정보 측정을 통해 전력 이용패턴을 분석하여 전력 운용 효율성을 개선하고 이용자의 에너지 사용 절감을 가능하게 함

※ 대규모 연결성을 제공하는 5G 네트워크를 통해 AMI 서비스의 보급 활성화

(3) 5G 네트워크 운용관리

o SDN/NFV 도입에 따른 차세대 운용관리
- 운용관리 시스템과 네트워크 장비간 연동 구조를 단순화하여 운용관리 시스템은 SDN 제어 장치와 연동을 함으로써 개별 네트워크 장비와의 직접 연결 없이도 전체 네트워크 구성 요소를 통합 관리 가능
- 구성관리 및 제어 기능을 단순화하여 손쉽게 구성 관리 및 제어 기능을 수행 할 수 있게 되어 서비스의 특성 또는 트래픽의 변화에 따라 필요한 망 장비들이 수시로 생성 및 구성, 소멸되는 5G 네트워크를 효율적으로 감시 및 제어
- 물리적 장치(범용 서버, 스위치 장비, 스토리지 등)와 가상화된 망 장비, 이를 기반으로 제공되는 다양한 네트워크 서비스들간 연결 관계에 대한 종합적인 형상 관리를 할 수 있도록 진화 필요

o SDN/NFV 도입에 따른 차세대 운용관리
- 자동화(automation): 물리적 장비와 VNF장비, 그리고 이들간 연결을 구성 및 감사하며, 사전에 정해진 정책에 따라 장애 조치가 자동으로 실행 및 제어되는 기능
- 오케스트레이션(orchestration) : 오케스트레이션은 필요한 VNF장비를 생성하고, SDN 제어 장치를 통해 이들간 연결을 구성하여 전체적인 서비스를 구성하는 자동화를 위한 핵심 구성 요소
- 시각화(visualization) : 전체 네트워크에 대한 망 구조 및 망 운용 현황을 네트워크 운용자에게 가시화시켜 제공하는 기능
- 가상화(virtualization) : 다양한 가입자(multi-tenant)를 위한 가상화와 관련된 기능으로 SDN/NFV기술을 이용하여 네트워크 기능을 소프트웨어화하고, 네트워크 운용자가 가상화된 네트워크 단위로 망을 감시, 관제

o 유선/무선/전송 관제 통합
- 5G 네트워크의 코어네트워크, 접속 네트워크, 백본 네트워크가 SDN, NFV 기반으로 통합 구성되어 무선과 유선의 경계가 없어져 망이 제공하는 융합서비스에 따라 네트워크 구조가 유연하게 변화하는 구조로 변경
- 5G NMS가 제공하는 유무선 융합서비스 종단간 관제기능을 기반으로 한 유무선 네트워크 통합 유지보수 방식으로 구축

o 5G 네트워크 빅데이터 플랫폼
- 무수히 많은 디바이스 중심의 네트워크로 진화되기 위해 5G의 NMS분석 아키텍처는 하둡 및 여러 빅데이터 요소 기술을 수용하여 체계적인 플랫폼 구축 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-5. 국내·외 시장 동향

(1) 국내

- o KT 경제경영연구소는 2030년까지 5G 상용화로 약 42조원에 달하는 사회경제적 가치가 발생할 것으로 전망
- o 5G 이동통신으로 대폭 증대된 전송속도로 인해 HD 해상도의 4배에 해당하는 4K-UHD (약40Mbps), 16배에 해당하는 8K-UHD (약160Mbps) 등의 초고용량 영상 콘텐츠가 보편화될 것으로 예상되며 장기적으로는 3D 영상 또는 홀로그램 서비스로 확대될 전망
- o 5G 초연결 기술을 기반으로 IoT, Connected Car, 각종 센서 및 다양한 IoT Device에 대한 실시간 통신 및 제어 서비스가 가능하게 될 것으로 예상(삼성 KPMG 경제연구원 Issue Monitor 제70호)
- o 5G 기술은 비즈니스의 효율증대, 성장촉진을 가져오며 의료, 헬스케어 분야, 첨단 스마트 홈과 사이버보안 강화에 기여할 것으로 예상함
- o 정부는 2023년까지 민간과 함께 30조원이 넘은 금액을 5G에 투자계획을 수립하고 2026년까지 생산액 180조원·수출액 730억달러(약 83조원) 달성목표를 세움
- o 2018년 정부는 5G 무선기술이 적용된 스마트폰, 스마트홈, 스마트시티, VR, 자율주행차 등 5G 무선 기술을 사용하는 기기와 장비에 대한 이동통신 적합인증 시험을 위한 7개 시험기관을 지정(KCTL, HCT, ONETECH, DTNC, ICR, 한국SGS)
- o 한국정보통신기술협회(TTA)는 5세대(5G) 이동통신 단말기의 수출지원 확대를 위해 3.5GHz 대역 설비를 구축하여 국제공인 인증시험(GCF) 서비스를 제공하고 있음
- o 시험기관인 디티엔씨는 최근 5G 통신 분야 이동통신 시험인증 설비 구축을 완료하고, 국립전파연구원의 현장심사까지 통과하여 3.5㎓ 대역과 28㎓ 대역에서 사용되는 이동국, 기지국, 중계장치 등의 무선 관련 토탈 시험 인증 서비스 제공
- o 제4차 산업혁명에 따른 세계 ICT 선진국 대비 약4~5년 정도 뒤처져 있으므로 5G 기반 융합서비스 생태계 조성 및 기술적·경제적·시장적 경쟁우위 확보를 위해서는 5G 인공지능 융합서비스 생태계 활성화를 위해 자동차, 의료 등 他산업에서 테스트베드 구축, 규제개선 등 성공적인 5G 융합서비스 발굴·실증이 필요함(5G 융합서비스 기획보고서 인공지능비서)
- o 5G 융합서비스 개발을 위해 통신사를 주축으로 지자체, 기업, 공공기관 등이 협력하여 개발에 박차를 가하고 있음
- o '20.3 세계 최초로 8K VR서비스를 상용화 하였으며 스마트병원(디지털병리진단, 수술지도, 병문안) 구축을 위한 통신사-병원간 협력과 통신사-제조사- SW사간 협력체가 구성되어 스마트팩토리 플랫 솔루션의 공동개발과 상용화를 진행하고 자율주행차, 스마트시티 분야에서도 협력체제를 구축하여 본격화되고 있음

(2) 국외

- o 세계 5G시장은 네트워크 장비 및 단말, 첨단 디바이스 보안, 융합서비스 등 주요 연관 산업 분야에서 2026년 총 1,161조원 규모 시장창출 전망

  ※ 출처: 해외 시장전망, ICT전문기관 분석, 전문가 델파이 조사 등을 통해 추정(KISDI,'19.1)
- o 시장 리서치 및 컨설팅 업체 얼라이드 마켓리서치(AMR, Allied Market Research)에 따르면 2026년 전세계 5G 시장 규모가 6, 679억달러(약 815조원)에 달할 것으로 예상
- o 영국 시장조사업체 IHS는 2035년경 5G로 인한 글로벌 경제적 효과는 $13.2조에 이르며 2200만개의 일자리가 창출될 것으로 전망
- o 유망한 5G 시장을 선점하기 위해 미국, 일본, 중국 등 39개국 29개 통신사에서 5G 개통을 서두르는 추세

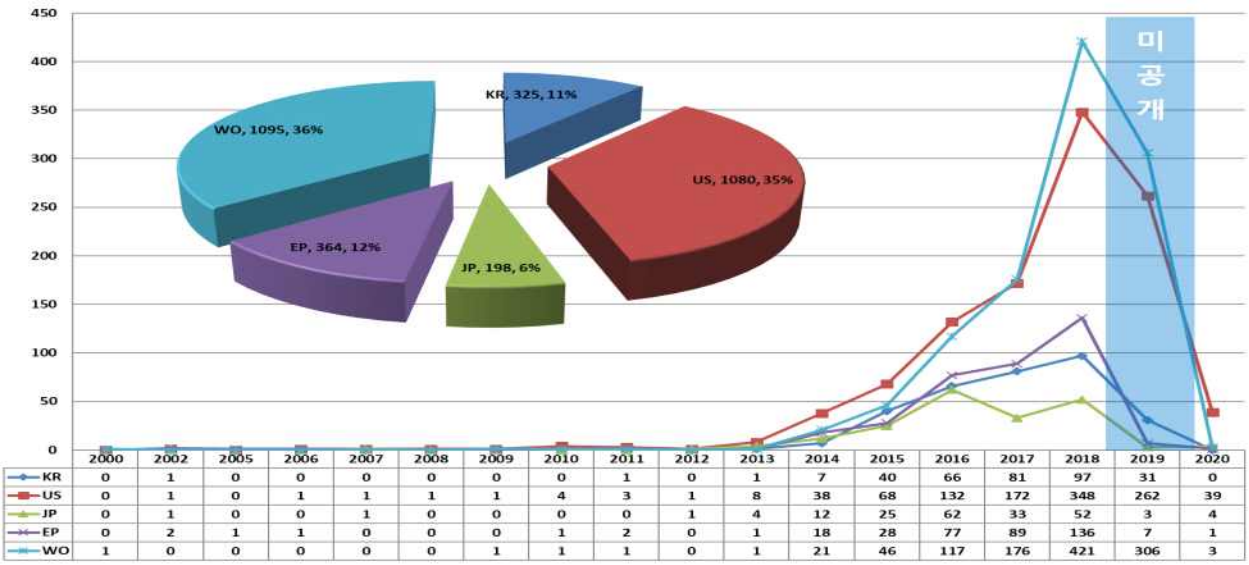
- o 일본은 올해 2020년 3월 5G 서비스를 시작했고 유럽연합의 모든 국가들은 최소 1개 이상 도시에서 5G 서비스를 시작하고 있으며 세계이동통신사업자연합회(GSMA)는 2025년까지 5G 가입자가 글로벌 전체 모바일 가입자의 약 18%(15억 8000만명)에 달할 것으로 전망
- o 미국은 통신사-제조사-서비스 등 협력기반의 자율이동체 개발준비가 활발하며 금융, 콘텐츠 등의 융합서비스 개발을 추진중에 있으며 유럽에서는 스마트팩토리, 자동차, 관광의 이점을 살려 자율주행차, 스마트공장, VR·AR 등 분야를 중심으로 서비스 개발을 추진하고 있음
- o 중국은 통신사간 협력체계를 구축하여 스마트시티 분야에서 일본도 스마트공장, 디지털 헬스케어, 스마트시티 등 분야에서 5G 융합서비스 개발을 추진하고 있음

1-6. 국내·외 경쟁기관 현황 (해당사항 없음)

1-7. 국내·외 지식재산권 현황

- o 연도별 5G 분야 특허 출원 동향
  - 5G 분야 특허출원에서, 국제특허 및 미국특허(공개 및 등록특허 포함)가 각각 1,095건(36%), 1,080건(35%)으로 많은 출원량을 보임
  - 연도별 특허출현 동향은 한국, 미국, 유럽, 국제 모두 2018년도 가장 높은 특허 출원량을 보임
  - 국내외 글로벌 기업들 대부분 특허 기반의 표준 및 시장 선점을 위해 특허 출원 활동을 매우 활발하게 진행하고 있으며, 상위 다출원 기업 대부분, URLLC, 네트워크 슬라이싱 기술에 특허 출원을 진행하고, IAB 기술은 미국 퀄컴과 AT&T에서, NTN 기술은 퀄컴, 에릭슨에서 많은 특허출원을 진행한 것으로 파악됨

[5G 분야 특허 발행국별 연도별 특허출원 동향]



	2000	2002	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KR	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	40	66	81	97	31	0
US	0	1	0	1	1	1	1	4	3	1	8	38	68	132	172	348	262	39
JP	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4	12	25	62	33	52	3	4
EP	0	2	1	1	0	0	0	1	2	0	1	18	28	77	89	136	7	1
WO	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	21	46	117	176	421	306	3

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[5G 분야 특허분석 항목에 대한 국외 상위 출원인 동향]

구분	URLLC 기술표준	IAB 기술표준	NTN 기술 표준	네트워크 슬라이싱기술표준	합계
퀄컴	598	33	25	25	673
화웨이	114	6	307	307	428
에릭슨	27	23	94	94	157
인텔	57	11	63	63	131
삼성전자	37	12	23	23	76
샤프	65	6	0	0	71
노키아	38	5	22	22	69
ZTE	8	4	47	47	65
NSN	14	1	49	49	64
AT&T	15	31	18	18	64
NEC	8	0	54	54	62
LG전자	43	6	13	13	62
합계	1,024	138	45	715	1,922

o 요소기술 별 특허 출원 기업

구분	기술요소	경쟁기업(기술개발 특허 출원인)
5G 이동통신 프론트홀·백홀	고속 광대역, 고신뢰도·저지연의 5G서비스를 지원하는 Cloud-RAN 구조의 차세대 이동통신 기술로서 BBU와 상위네트워크 간의 전송 및 네트워킹 기술	AT&T, Verizon, CHARTER COMM., NETGEAR, ,NTT, Qualcomm, 삼성전자, SKT, KT, LGU+ 등
5G 코어네트워크 및 응용시스템	5G 무선기술, WiFI, Fixed Access 등 이종 엑세스를 수용하여 초광대역, 대규모 IoT, 초저지연 서비스 등이 제공하는 시스템	HUAWEI, SHARP, Ericsson, 삼성전자, KT, LG전 등
5G 기반의 스몰셀 및 커버리지 확장 시스템	이동통신망의 과부하 및 품질저하를 보완하기 위한 대책으로, 단위 면적당 용량 증대와 음영지역, 도심 핫스팟 지역에서 품질을 높이는 기술	HUAWEI, MEDIATEK, AT&T, 삼성전자, LG전자, KT, 에프알텍, 쏠리드, 이노와이어리스, 가람전자 등
5G 밀리미터파 대역의 빔포밍 송수신 단말 및 장치	5G밀리미터파 대역이 갖는 채널환경에서 최대 20Gbps 속도를 달성하고, 에너지 효율성을 제고하기 위한 안테나 및 RF기술	Intel, MEDIATEK, HTC, Sprint, Verizon, HUAWEI, Qualcomm, 삼성전자, 이노와이어리스, KT, 쏠리드, 에이스테크놀러지, KMW등
5G 무선통신 테스트 및 계측 장비	5G 장비 시스템 관련 기술 개발의 테스트 및 성능 시험을 위한 장비	AT&T, QUALCOMM, Ericsson, T-Mobile, Keysight, 안리쯔, Spirent, 삼성전자, LG전자, SKT, 이노와이어리스, NOKIA 등

1-8. 국내·외 인증기준 현황 (해당사항 없음)

1-9. 국내·외 표준화 현황

o 국내·외 표준화 기구의 표준화 현황

구분	표준화기구		표준화 현황
국제 (공식)	ITU-R	SG5	(WP5D-IMT System) - 5G 표준성능을 위한 요구사항/평가 기준 연구 - 스펙트럼 요규량, 적용대역 및 시스템간 간섭 연구 - WRC에 대비하여 CPM Text, 주파수 스펙트럼 권고안 준비 중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	ITU-T	SG13	(Future networks, with focus on IMT-2020, cloud computing and trusted network infrastructures) - IMT-2020 네트워크의 용어 정의, 네트워크 관리 및 오케스트레이션 표준 - IMT-2020 요구사항 및 프레임 워크 표준 - IMT-2020 네트워크 구조 표준 - IMT-2020 기반의 다양한 네트워크 기술 표준개발 진행 중
	ETSI	TC ITS	(Intelligent Transport System) 유럽에서의 ITS App. 관련 표준화 수행
		ISG NFV	(Network Fucitons Virtuallzation) - 5G NFV 주요 기능 백서 발간 - ETSI NFV 구조에서의 네트워크 슬라이싱 지원에 관한 기술 보고서 - 5G에서 NFV적용을 위한 멀티-사이트, 클라우드-네이티브 지원 및 네트워크 슬라이싱 기술 등과 관련한 NFV Rel-3 규격개발 진행 중
		ISG MEC	(Multi-access Edge Computing) - 2016 ~ 2017 기능 및 API 상세화 - Phase 2, RNIS, Relocation 플래폼 서비스 관련 스펙 상세화 진행
국제 (사실)	3GPP	RAN	(Radio Access Network) - Rel-17 표준 아이템 목록 확정 및 2021년 Rel-17 완료
		SA	(SA) - 서비스-기반 구조 향상, 네트워크 슬라이싱, 인공지능을 이용한 자동화 등 5G Phase 2를 위한 다양한 연구보고서, 5G의 다양한 서비스 요구사항, 시스템 구조 및 프로시저, 보안, 미디어를 위한 코덱, 관리기술 및 네트워크 슬라이싱, 응용계층에 대한 연구 보고서와 규격 개발 중
	5GAA		- 차량 관련 업체와 이동통신 관련 업체가 V2x를 활성화할 목적으로, 표준 및 규제에 여러 요구사항을 전달
	IEEE		- IEEE 802 엑세스망의 네트워크 참조모델/기능 및 이동통신 기지국 프론트홀에 사용 될 전송 기술을 표준화 진행 중
	SAE		- 5G를 포함하는 Cellular 기반의 V2X의 Application을 정의하기 위한 C-V2X technical committee를 구성
	O-RAN Alliance		- 5G 개방형 무선 네트워크 표준 개발 - 개방형 기지국 관련 오픈소스, 생태계 표준 인터페이스 등 전 분야에 대한 표준 개발 진행 중
국내	TTA	SPG31 → PG1102	(5G 무선 접속 → 이동통신 무선접속) 이동통신 무선접속 표준 개발을 담당, 2020년 개방형 5G 프론트홀 인터페이스 개발
		SGP32 → PG1103	(5G 네트워크 → 이동통신 네트워크) 이동통신 코어 및 네트워크 표준 개발을 담당, 2020년 가상화 기반의 5G 코어 시스템 관련 표준 개발
		SPG35 → PG1104	(5G 버티컬 서비스 프레임워크 → 5G 버티컬 서비스 프레임 워크) 5G 기반의 다양한 버티컬 서비스에 대한 표준 개발을 담당하며 C-V2X 서비스 프레임 워크 등 표준 개발
		PG904	(LBS 시스템) 긴급 구조용 실내 위치기반 서비스 규격 등을 개발
		PG905	(ITS/차량 ICT) C-V2X의 국내 표준화 완료, 자율협력주행의 요구사항 및 PHY/MAC 계층 표준 추진 중
	5G 포럼		5G 국제 표준화 대응을 위한 공조 체계 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

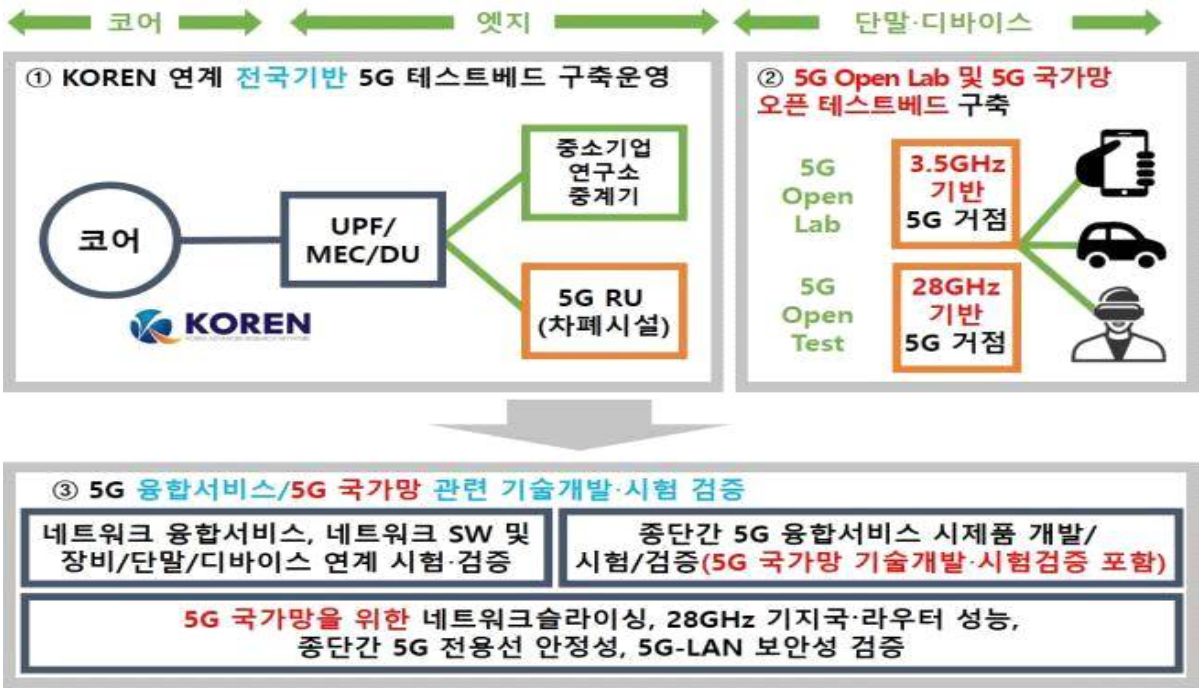
2-1. 1단계(1년차) 수행기관별 추진 내용

[주관기관 : 한국지능정보사회진흥원(NIA)]

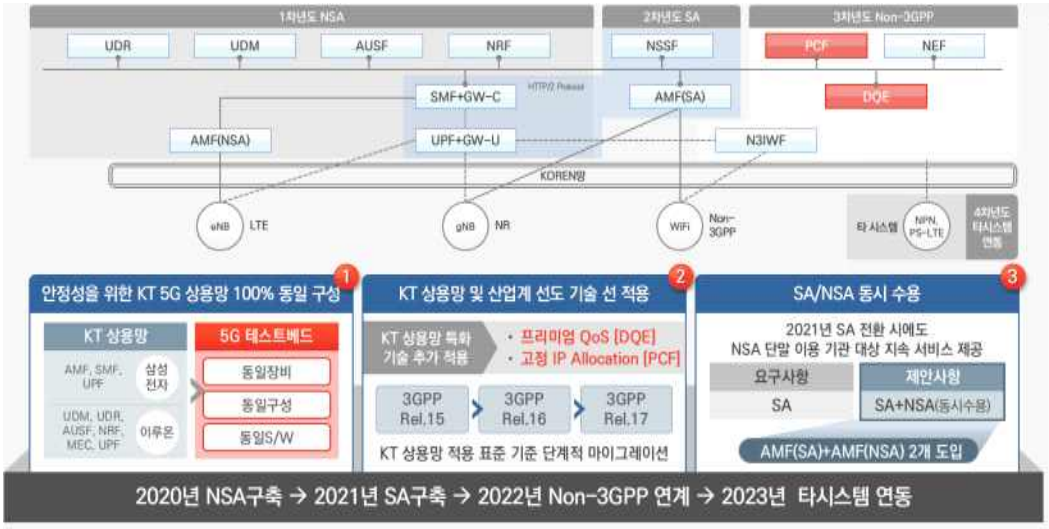
□ 5G융합서비스 테스트베드 구축운영 총괄관리

o (① 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영) KOREN과 연계하여 실제 5G 네트워크 환경 수준에서 시험 가능한 테스트베드를 경제적·효율적으로 구축운영

< 5G융합서비스 구축운영 개념(안) >



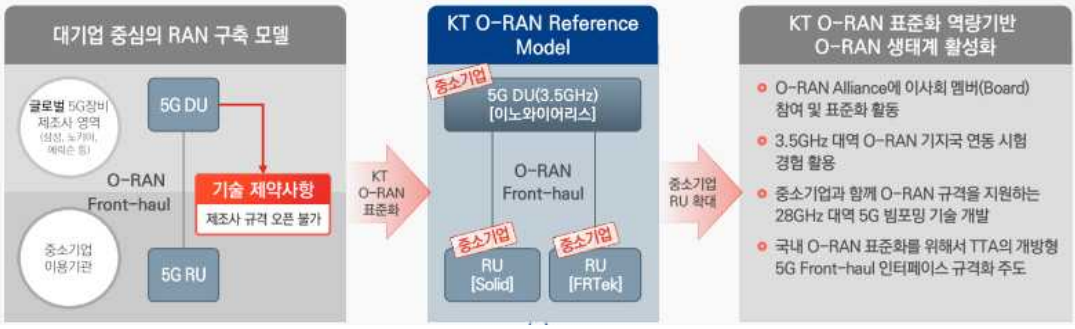
- KOREN 중심노드(판교)에 5G 코어를 구축하고, 4개 지역노드에는 엣지/기지국을 구축
- 엣지컴퓨팅(MEC) 테스트베드를 활용하여 다양한 환경에서, 다양한 융합서비스들을 시험·검증할 수 있도록 구현
- 네트워크 가상화 기반으로 오케스트레이션 SW*를 개발·구축하여 SW기반 테스트베드를 유연하게 운영·관리
- (Core 항목) Release 15 NSA/SA 구조



- (Edge 항목) 연계실증 할 융합서비스에 지원 가능한 기능 추가 및 고도화

2020년 구축 내역
- MEC 장비 구축 및 기본 개발 환경 조성 (MEC, MEC/UPF 등)

- (Access 항목) 전라권/경상권 28GHz, 판교/대전 3.5GHz 관련 Rel-16 NSA/SA 일부적용



② 5G 오케스트레이터 환경 고도화

- (오케스트레이션 설계) 네트워크 슬라이싱이 가능한 표준기반 E2E Infra-O 구축

③ 5G 융합서비스 오픈랩 운영, 5G 국가망 28GHz 오픈필드테스트베드 운영

* 판교(2식), 대전(1식)의 기존 차폐시설을 활용하여 5G오픈랩 시험환경 운영
* 판교, 대전 외 거점은 지역 안배, 서비스 수요 등을 고려하여 공모를 통해 최종선정 후 5G 국가망 28GHz 오픈필드 테스트베드 운영 구축

o (② 5G Open Lab 구축·운영)

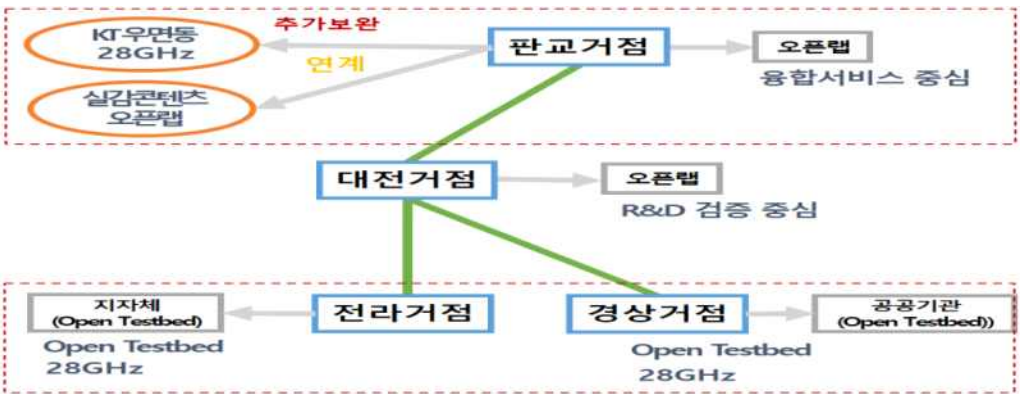
- (5G Open Lab 운영) 중소·벤처 및 스타트업 등 산·학·연을 대상으로 5G 융합서비스 발굴 및 PoC* 등을 통한 연구개발 지원

* Proof Of Concept : 기술·서비스의 타당성 입증 및 원리를 시범적으로 보여주어 그 개념 또는 이론을 검증하는 것으로 기존 시장에서 사용되지 않았던 신기술·신서비스를 프로젝트에 도입하기에 앞서 검증하기 위한 목적으로 사용하는 방식

· 2개 지역노드(판교, 대전)에 구축된 5G Open Lab을 표준기반(Open RAN, Open MEC, 3GPP 등) 및 DevOps 환경으로 구축

※ 판교에 통신사 테스트베드와 연계하여 28GHz 시험 및 차폐실 공동 활용

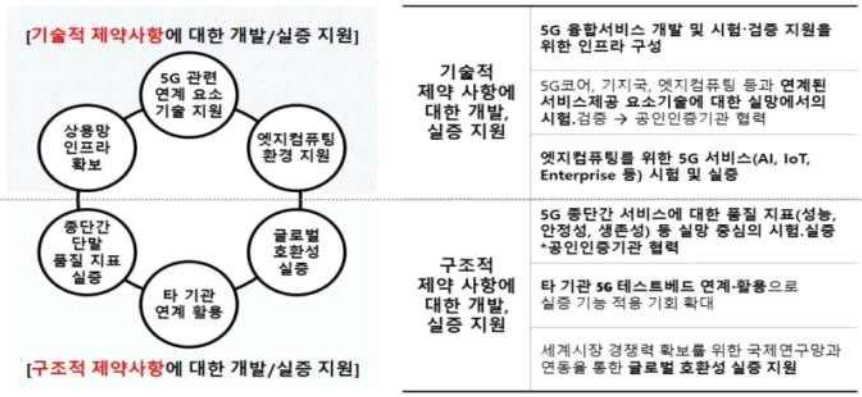
· 엣지컴퓨팅(MEC) 테스트베드를 활용하여 다양한 환경에서, 다양한 융합서비스들을 시험·검증할 수 있도록 구현



o (③ 5G융합서비스 관련 기술개발·시험검증) 중소·벤처기업 및 스타트업 등을 대상으로 5G융합서비스 테스트베드 기반 R&D 실증 지원 및 시험성적서 제공

o 5G 융합서비스 개발·시험·검증체계 마련

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



o (5G융합서비스 개발·실증 지원) 중소·벤처 및 스타트업 등 산·학·연을 대상으로 5G 융합서비스·연계기술에 대한 발굴, 연구개발, 실증·시험 및 사업화 지원

- (5G융합서비스 개발·시험·검증) 5G 융합서비스 시험검증과 KOREN의 네트워크 슬라이싱 기반 종단간(End-to-End) 5G융합서비스 개발 및 시험·검증 지원

※ 5G융합서비스 시험·검증방안 마련 및 공인인증기관 연계하여 시험성적서 제공

구분	주요내용
5G 서비스 시험·검증 Zone	· 5G융합서비스 개발 및 시험검증 지원을 위한 인프라 구성 · 5G 종단간 서비스에 대한 성능, 안정성, 생존성 등 실망 중심의 시험 및 실증 · 엣지컴퓨팅를 위한 5G 서비스(AI, IoT, Enterprise 등) 시험 및 실증 . 5G 코어, 기지국, 엣지컴퓨팅 등과 연계된 서비스제공 요소기술에 대한 실망 시험검증

- 중소·벤처 및 스타트업 등 산학연을 대상으로 5G융합서비스 발굴 및 연구개발 지원
- 초연결 지능형 연구개발망(KOREN) 웹사이트를 통해 5G융합서비스 테스트베드 활용신청 접수 및 피드백 제공하고, 수요조사·만족도 조사를 통해 지속개선
- (실적증명서 발급 제공) 실증시험 과정을 거친 5G 융합서비스에 대한 시험성적서, 인증서 등 실적증명서 발급 제공

※ TTA(국내외 인증), ETRI(시험센터), NIA/KOREN(테스트베드), 통신사업자(Open Lab) 등과 협업 추진

o (5G융합서비스 연구기반 조성 및 이용 활성화) 5G 융합서비스 등의 세계 시장 진출이 가능하고 5G 통신 산업 분야에 전문인력 양성 및 지식재산권 확보, 기술력 및 이용 활성화 도모

- (5G융합서비스 포럼) 학계·연구계 중심의 5G융합서비스 테스트베드 이용자 협의회를 확대 개편한 5G융합서비스 연구협력포럼 활동에 적극 참여
- (AI Network Lab 활용) AI Network Lab을 활용한 벤처기업들 대상 5G융합서비스 테스트베드 활용 방안 안내 등 인지도 제고 추진지원
- (시험·검증·인증 체계) 5G융합서비스 테스트베드를 활용하여 시험검증한 연구결과물 및 상용 제품에 대해 공신력 있는 인증서 등을 발급하고 관리할 수 있는 인증체계 마련
- (홍보 및 홈페이지 운영 등) ICT 관련 신문사를 통한 홍보기사 게재로 대외적 홍보 강화
- (기타) 5G융합서비스 테스트베드 이용평가 제도 시행 및 이용자 수요・만족도 조사 실시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 주식회사 케이티]

□ 전국기반 5G 융합서비스 테스트베드 구축

o 5G CN(Core Network, NSA/SA 등 환경구성, SA는 기본 기능 구성 후 업그레이드)

- 세부 추진 계획

※ NSA Core Network 구축

* 3GPP Rel. 15 표준 규격 기반 NSA Core Network 구축
* Cloud Native 가상 5G Core Network 구축

※ KOREN망을 백홀로 활용하여 5G Access Network 연동

※ CUPS 구조 기반 GW 구축

※ AMF(NSA): 2만 세션, AMF(SA): 10만, GW-U: 3G Throughput

※ 판교 거점지역에 5G 코어 구축, 지역 거점지역의 GW-U+MEC 구조 적용

※ 판교센터에 UDM, UDR, AUSF, NRF 구축

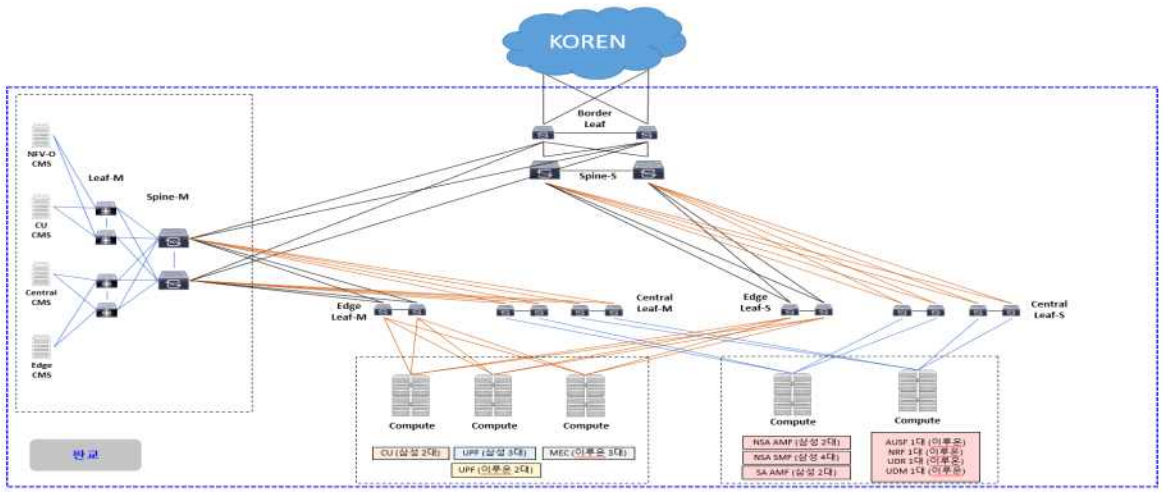
* 가입자 위치등록 서비스 장비 UDM 구축
* 가입자 정보 저장 장비 UDR 구축
* 가입자 인증을 위한 장비 AUSF 구축
* NF Profile 저장소 기능 제공을 위한 NRF 구축

구성 요소	내용	구축장소
UDM (HSS,AUC)	5G NSA 가입자 인증기능 5G NSA 가입자 정보 및 위치 관리기능 5G SA 가입자 인증기능 5G SA 가입자 정보 및 위치 관리기능	판교
UDR	5G 가입자 정보 통합 저장 DB 저장 관리기능	판교
AUSF	5G SA 가입자 인증벡터 생성 및 암호화 기능 5G EAP AKA 처리 기능	판교

※ UPF는 별도의 하드웨어에 VM을 판교 센터에 구축

※ APN, DECORE 기반 Network Slice 지원

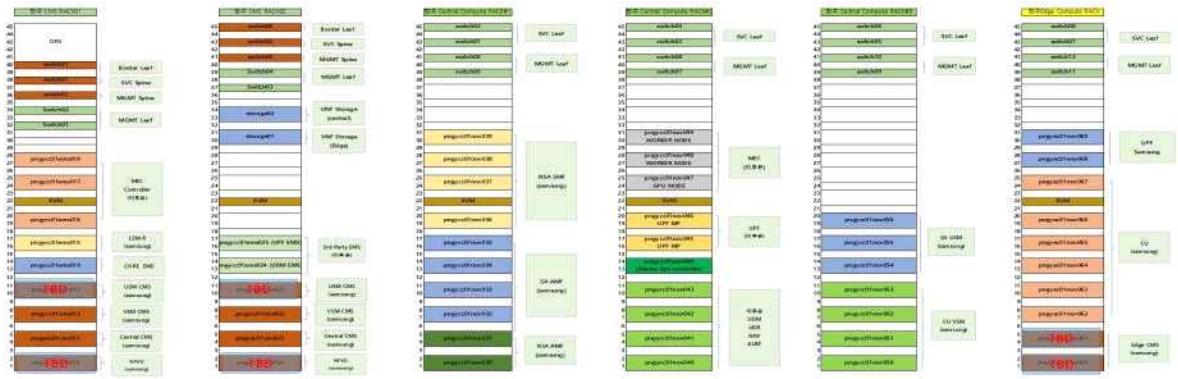
※ Core Network 구성도



* 삼성전자의 AMF(NSA), AMF(SA), GW-C, GW-U 코어 주요기능과 관리시스템인 EMS, USM등을 구성하여 구축하고, '21년도에 S/W 패키지 업그레이드를 통해 SA로 마이그레이션 사전 준비

※ 장비 구축 내용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

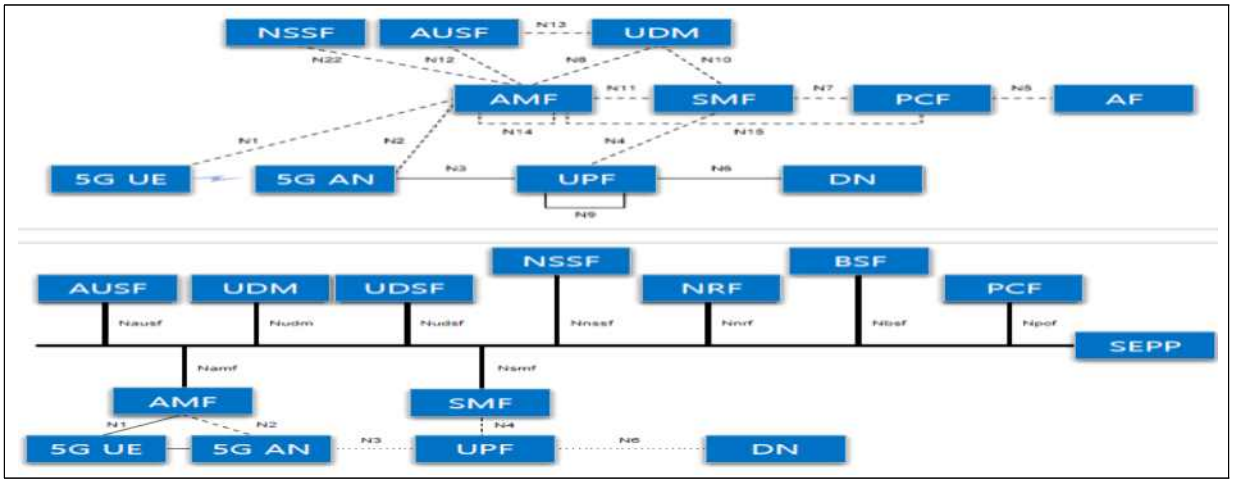


* 세부 구성 내역

지역	구분	RACK	설치 장비	HW 수량	용도
판교	CMS#1 (코어 관리용)	RACK01	네트워크 스위치	5	외부 구간/내부 MGNT연동 이중화 구성
			MEC Controller	3	판교/지역거점 MEC Worker 노드 관리용
			5G Core CMS	5	판교 5G Core 기능 관리용 CGNI(VNF관리)
			NFV-O	1	5G 오케스트레이터(1차년도)
판교	CMS#2 (코어 관리용)	RACK02	네트워크 스위치	5	외부 구간/내부 MGNT연동 이중화 구성
			Storage	2	판교 VNF 스토리지
			이루온 EMS	2	UPF/UDM 관리용
			5G Core CMS	3	판교 5G Core 기능 관리용 CGNI(VNF관리)
			NFV-O	1	5G 오케스트레이터(1차년도)
	Central#1 (코어)	RACK03	네트워크 스위치	4	내부 SVC 및 MGNT 연동 이중화 구성
			Nova	10	NSA SMF/SA AMF/NSA AMF
	Central#2 (코어)	RACK04	네트워크 스위치	4	내부 SVC 및 MGNT 연동 이중화 구성
			이루온 MEC	3	Worker/GPU Node
			이루온 UPF	2	UPF MP
			이루온 Core	4	UDM/UDR/NRF/AUSF
	Central#3 (코어)	RACK05	네트워크 스위치	4	내부 SVC 및 MGNT 연동 이중화 구성
			Nova	7	SA USM/CU VSM
	Edge#1	RACK06	네트워크 스위치	4	내부 SVC 및 MGNT 연동 이중화 구성
			삼성 UPF	2	UPF
			Nova	6	삼성 CU
			Edge CMS	2	CU/UPF 관리용 CGNI(VNF 관리)

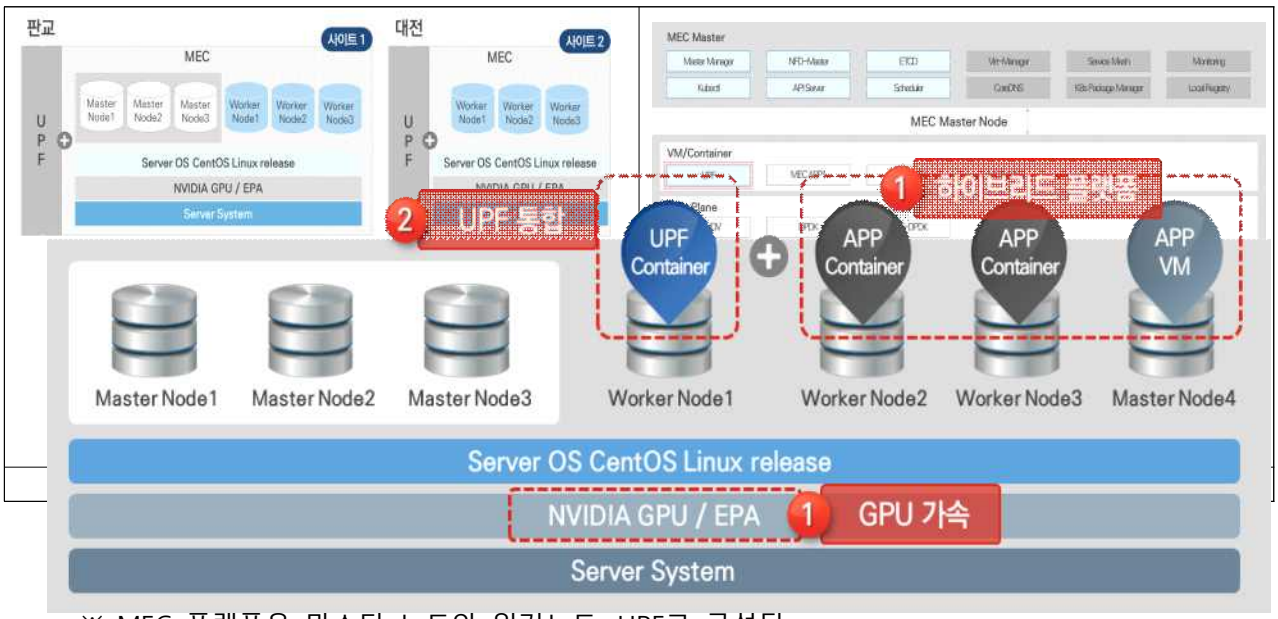
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 5G 코어 인터페이스 연계도



o 5G Multi-Access Edge Computing(MEC)

- 시스템 구성 아키텍쳐



※ MEC 플랫폼은 마스터 노드와 워커노드, UPF로 구성됨

※ 마스터 노드는 판교센터에 구성되어 전체 지역의 워커노드를 관리

※ UPF는 초기 구성시 MEC 플랫폼과 별도로 구성되며 2차년도 업그레이드를 통해 워커노드에 컨테이너 형태로 탑재 됨

※ 워커노드는 사용자 어플리케이션이 VM 또는 컨테이너 형태로 탑재 됨

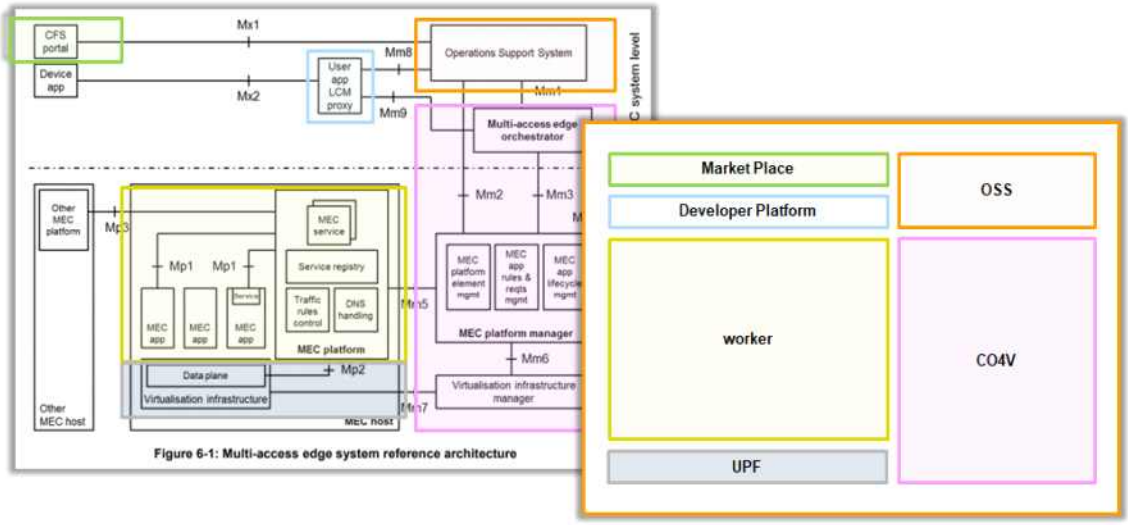
- 기능 구성요소

※ MEC 플랫폼은 아래와 같은 요소로 구성됨

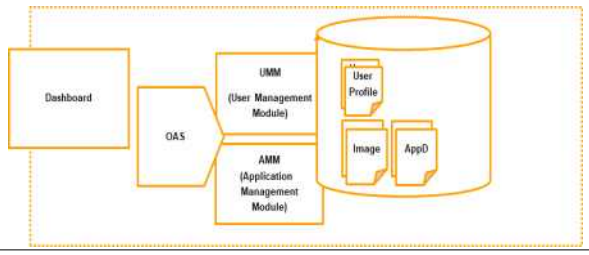
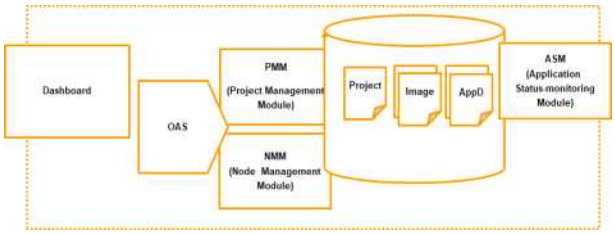
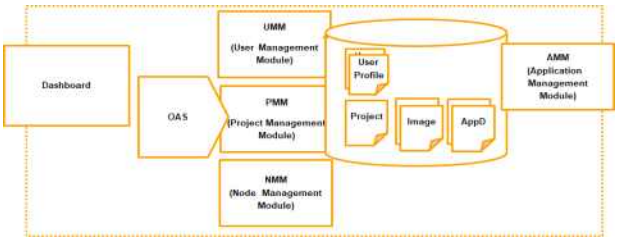
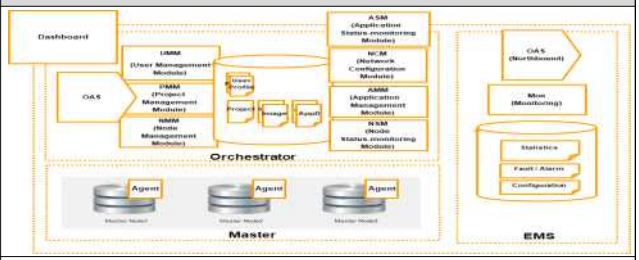
구성요소	제공기능	구축지점
MEC Controller	- VM과 Container의 lifecycle 관리 - MEC Node별 물리 자원 상태관리	판교 센터 구축
MEC Worker	- VM,Container 하이브리드 가상화 환경 제공 - GPU 자원의 가상화 환경제공 - MEC APP or 플랫폼 기본 기능의 로컬 레지스트리 구성	판교 포함 4개 지역 센터
UPF	- 유저데이터 패킷 포워딩 기능 - 데이터 네트워크 정책 처리 기능 - 유저 데이터 베어러 처리기능	판교 포함 4개 지역 센터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ MEC Reference Architecture와 시스템 구성



※ Architecture 별 세부 내역

Market Place	개발자 플랫폼
	
o 유저관리(User Management Module) - 유저 생성, 삭제, 수정 o 응용관리(Application Management Moudule) - 패키지 관리/응용 이미지 저장, 삭제 변경, 이력관리 - 응용설명서 생성, 삭제, 수정, 이력관리	o 프로젝트 관리(Project Management Module) - Project & Instance 연계 관리 o 어플리케이션 상태 관리 (Application Status-monitoring Moudule) - Instance Resource 상태 관리 o 노드 상태 관리 - Node list 및 Node 별 정보 관리 - Resource 상태 관리
OSS	CO4V
	
o 유저관리(User Management Module) - 유저 생성, 삭제, 수정 o 응용관리(Application Management Moudule) - 패키지 생성, 수정, 삭제, 조회 - Instance 생성, 수정, 삭제, 조회	o 응용관리(Application Management Moudule) - 패키지, Application LCM, Subscription 관리 o 네트워크 설정(Network Conf. Module) - UFP 트래픽 룰 및 응용 DNS 설정

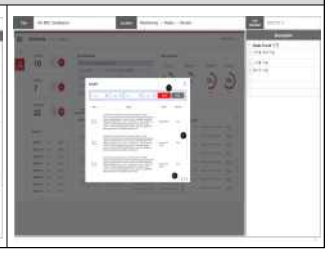
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ MEC Dashborad 형상

* Work Flow 및 Menu 정의

계정 분류 및 권한 정의	Story Board

* Dashboard 세부 형상

Login Page	Main Page	Monitoring
		

o 5G Radio Access Network(RAN)

- 3GPP Rel.15 표준 규격의 NSA Core(Oprion 3x) 기반 5G RAN 장비 및 제조사 규격의 Front-haul 구축

※ 5G CU 및 3.5GHz DU, RU 거점별 구축

* NSA 구성을 위한 LTE DU 및 RU 포함

※ 3GPP 3.5GHz DU, RU 구성 방안

< 5G 3.5GHz RAN 구성도 >

- 5G O-RAN DU 요구사항 도출 및 시스템 규격 설계(이노와이어리스)

※ 5G O-RAN 기지국 요구사항 분석 및 규격 설정

※ 5G 3.5GHz O-DU 하드웨어 및 소프트웨어 설계

※ 5G 3.5GHz O-RU 하드웨어 설계(O-DU 자체 검증용)

- 5G 3.5GHz O-RAN RU 요구사항 도출 및 시스템 규격 설계 (쏠리드)

※ O-RAN 표준 기술동향 분석

※ 5G 3.5GHz O-RU 요구사항 분석

※ 5G 3.5GHz O-RU 시스템 규격 설계

※ 핵심기술 검증용 Evaluation Board 개발

- 5G 28GHz O-RAN RU 요구사항 도출 및 시스템 규격 설계 (에프알텍)

※ 5G 28GHz O-RU 요구사항 분석

※ 5G 28GHz O-RU 시스템 규격 정의 및 설계

- 5G 28GHz All-in-One 스몰셀 요구사항 도출 및 시스템 규격 설계 (이노와이어리스)

※ 5G 28GHz 스몰셀 요구사항 분석 및 규격 설정

※ 5G 28GHz 스몰셀 하드웨어 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 5G 28GHz 스몰셀 소프트웨어 설계

- 판교 및 지역거점 3.5GHz 및 28GHz 설치

판교 차폐룸	대전 차폐룸	광주 차폐룸	대구 차폐룸

- 5G O-RAN 규격 정의 및 설계

※ 5G O-RAN DU 요구사항 도출 및 시스템 규격 설계(이노와이어리스)

* 5G 3.5GHz O-DU/RU 요구사항 분석 및 규격 설정 (완료)
* 5G 3.5GHz O-DU 하드웨어 설계 (완료)
* 5G 3.5GHz O-DU 소프트웨어 설계 (완료)
* 5G 3.5GHz O-RU 하드웨어 설계 (완료)

※ 3GPP Release 15 기반 5G 3.5GHz 지원 DU 요구 사항 도출

No.	식별자	상세 내용	비고
1	R-DU-SYS-0010	5G 통신 기술이 적용되어야 한다.	3GPP 5G NR Release 15
2	R-DU-SYS-0020	5G NR 3.5GHz가 지원되어야 한다.	3GPP 5G NR FR1, n78
3	R-DU-SYS-0030	5G 단말과 연동되어야 한다.	3GPP 5G NR Release 15
4	R-DU-SYS-0040	5G CU와 연동되어야 한다.	F1 Interface, Option 2
5	R-DU-SYS-0050	5G DU-RU 연동을 지원해야 한다.	O-RAN, Option 7.2x
6	R-DU-SYS-0060	기지국 동지를 지원해야 한다.	GPS
7	R-DU-SYS-0070	5G DU-RU간 동기를 지원해야 한다.	IEEE1588

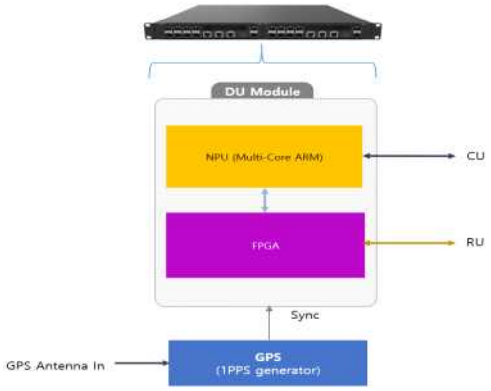
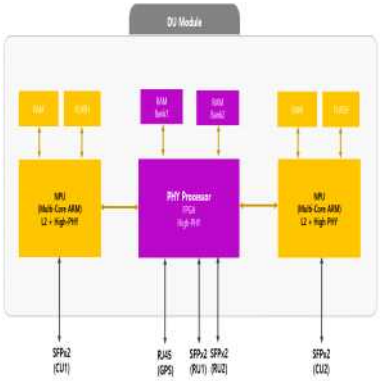
※ 상용 단말, RU, CU 일정 등을 고려하여 5G O-RAN 기지국의 지원 기능과 규격을 설정

No.	식별자	항목	내용
1	S-DU-SYS-0010	표준 규격	3GPP 5G NR Release 15
2	S-DU-SYS-0020	주파수 대역	3GPP 5G NR FR1, n78 (3.5GHz)
3	S-DU-SYS-0030	MIMO Layer	DL 2, UL 1
4	S-DU-SYS-0040	다중화	5G NR TDD
5	S-DU-SYS-0050	변복조	DL 256QAM, UL 64QAM
6	S-DU-SYS-0060	주파수 대역폭	100MHz (max)
7	S-DU-SYS-0070	최대 접속 UE 수	32 UE
8	S-DU-SYS-0080	포트	2.5GBase-T, RJ-45(백홀), SFP(프론트홀)
9	S-DU-SYS-0090	인터페이스	NGAP, NG-U
10	S-DU-SYS-0100	동기	GPS
11	S-DU-SYS-0110	DU-RU 분할	Option 7.2x

※ 5G 3.5GHz O-DU 하드웨어 설계

* 5G 3.5GHz O-DU 시스템은 DU의 역할을 수행하는 DU 모듈과 동기 제공을 위한 GPS 수신부로 구성
* O-DU 하드웨어는 프로토콜 스택 및 제어 기능의 구동을 위한 PHY 구현부와 멀티코어 프로세서로 구성
* 5G O-RU 연동을 위한 물리계층 중 고속 실시간 처리가 필요한 기능과 O-RU 인터페이스를 FPGA로 구현
* DU-RU간 동기 지원을 위한 IEEE 1588 기능, GPS 수신 및 동기 신호(1PPS) 생성 기능을 포함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

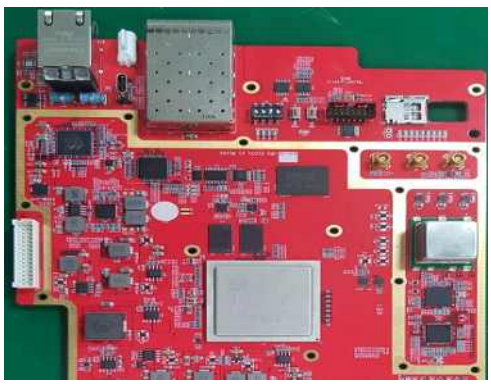
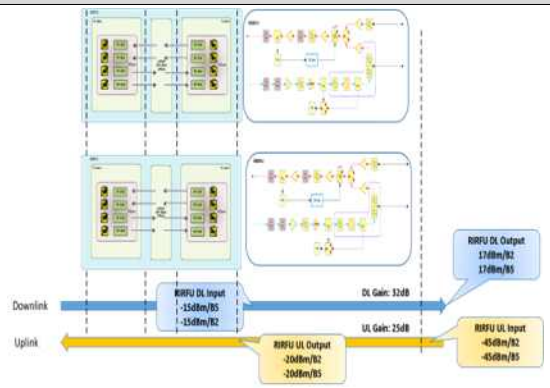
3.5GHz O-DU 하드웨어	블록 다이어그램
	

- 5G 3.5GHz O-RAN RU 요구사항 도출 및 시스템 규격 설계 (쏠리드)

※ O-RAN 요구사항 분석

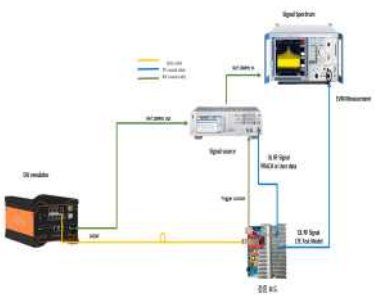
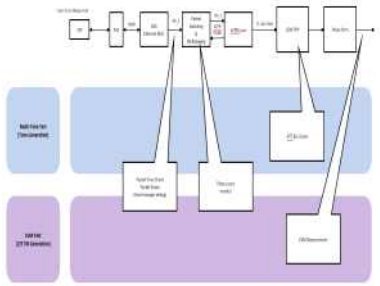
* DU- RU 간 인터페이스 요구용량: 10Gbps 이상
* 지원 주파수 대역: 3.5GHz(DU)
* 최대 지원 주파수 대역폭: 100MHz(for 3.5GHz)
* 최대 전송 속도: 3.5GHZ O-RU 1Gbps 이상

※ O-RAN 핵심 기술 검증용 평가보드 개발

디지털보드 형상	디지털보드 블록도
	

※ O-RAN 핵심 기술 검증용 평가 보드 자체 시험 방안

* 10G Ethernet MAC 출력에 Package Error을 Check
* Package Switching 블록에는 Plane을 count한다.
* LOW PHY에서 iFFT Check
* Waveform 출력단에 EVM을 측정한다.

O-RAN평가보그 시험 구성도	O-RAN 평가보드 검증 시험 블록도
	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 5G 28GHz O-RAN RU 요구사항 도출 및 시스템 규격 설계 (에프알텍)

※ 28GHz O-RU 기본 사양 정의

대분류	항목	상세 내용
기본 사항	3GPP 규격	3GPP Rel.15. TS 38
	지원 NR Band	n357
	지원 대역폭	800MHz(26.5GHz ~27.3GHz)
	DL/UL Layer 수	DL 2Layer / UL 2Layer
안테나	TRx 수	≥ 64개 이상(Layer 당 32개 이상)
인터페이스	입력포트	25Gbps SFP 2Port
출력	EIRP	≥ 33dBm
전력	소비전력/입력전원	TBD / TBD(48V/AC220)
크기	크기(W*H*D)	TBD
무게	무게(kg)	TBD
동작 환경	온도	-20 ~ +50℃
냉각 방식	냉각 방식	TBD (자연 냉각 or FAN Cooling)

※ 28GHz O-RU 인테페이스 구성

연결장비 구성	규 격	수량
5G CU <-> O-RU	SFP 25Gbps	2Port
O-RU <-> NMS	RJ-45	1Port

※ 기능 요구 사항

항 목	값	비고
NR-ARFCN	2054999 – 2066665 (TBD)	
주파수 대역폭	800MHz (100MHz x 8CC)	
Normal Sub carrier Spacing / TTI	120kHz / 0.125ms	
SSB Sub carrier Spacing / TTI	120kHz / 0.125ms 또는240kHz / 0.0625ms	
NR 구조	NSA (mandatory) / SA (optional)	
Modulation	64 QAM(DL) / 64QAM(UL) - mandatory 256 QAM(DL) / 64QAM(UL) - optional	
FFT size	1024	

※ 광 특성 요구사항

항 목		항 목	비 고
중심파장	순방향	TBD	
	역방향	TBD	
광 출력 파워		≥ 0 dBo	
CU <->DU 광 거리		≥ 20 km	

※ C/U-Plane 요구사항

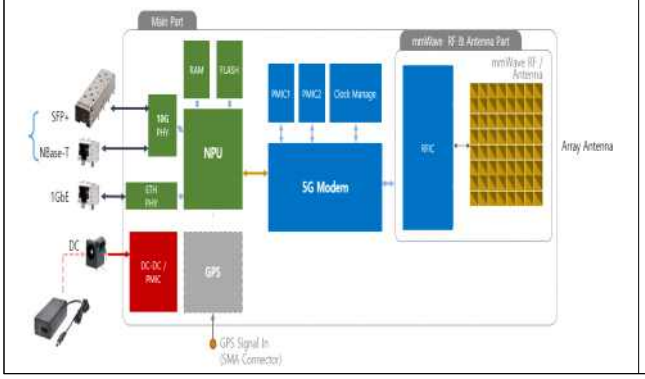
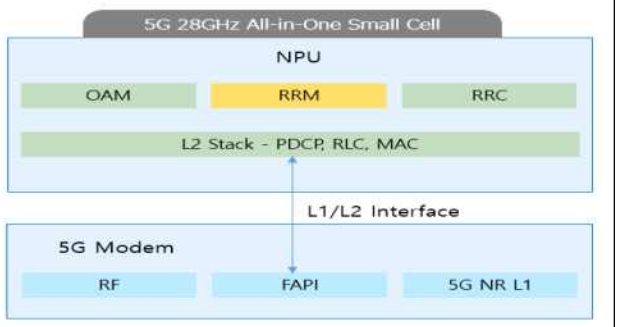
항 목	항 목	상세내역
General	Subcarrier Spacing	120 kHz for Normal 120kHz 또는 240 kHz for SSB
	RU Category	Category A (mandatory) Category B (optional)
	PRACH preamble format	C2, 또는 A3, C0 (TBD)
	LAA 지원여부	미지원
Delay Management	Network Delay Determination	Defined Transport Method
C/U-plane transport	Transport Encapsulation	Ethernet
	Transport Header	eCPRI
	Separation of C/U-plane and M-plane traffic	VLAN
Beamforming	Beamforming method	Analog beamforming Beam Index based

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 5G 28GHz All-in-One 스몰셀 요구사항 도출 및 시스템 규격 설계 (이노와이어리스)

※ 5G 28GHz 스몰셀 하드웨어 및 소프트웨어 설계

* 28GHz 스몰셀에 요구되는 기능, 성능과 프로토콜 스택을 고려하여 시스템 요구사항을 설정 하고 이를 수용하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어 설계
* 5G 모뎀의 FAPI(Layer 1/Layer 2 인터페이스)와 연동
* Layer 2 (MAC, RLC, PDCP) 소프트웨어
* Layer 3 (RRC), 자원 관리(RRM) 소프트웨어
* 시스템의 제어, 관리를 위한 OAM 소프트웨어

스몰셀 하드웨어	O-RAN 평가보드 검증 시험 블록도
	

o 5G Orchestration

- 5G 테스트베드를 위한 Orchestration 설계

※ ONAP, OPNFV 등 표준을 준용하여 5G 테스트베드 관리 영역을 효과적으로 관리하기 위한 구조 수립

※ 5G 무선 네트워크 구간, KOREN 네트워크 구간, MEC 구간 등을 체계적으로 관리하기 위한 요구사항 정립

- NFV-O 도입 및 관리 인터페이스 점검
- 5G 코어망 관리를 위한 ETSI NFV 표준 기반 NVF-O 구축

※ VNF Lifecycle 관리기능

※ NFV 리소스 관리 포털 기능

※ Openstack 기반 VIM 기능

※ Pyhsical 리소스 관리 위한 PIM 기능

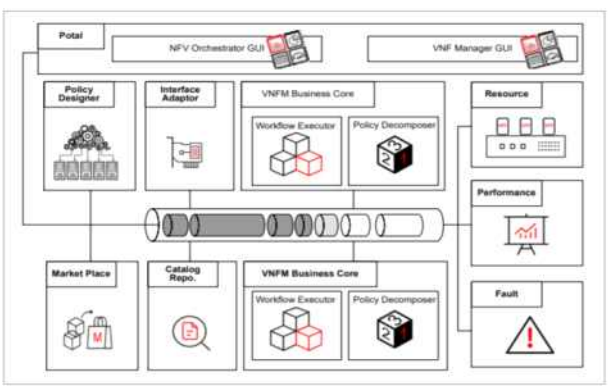
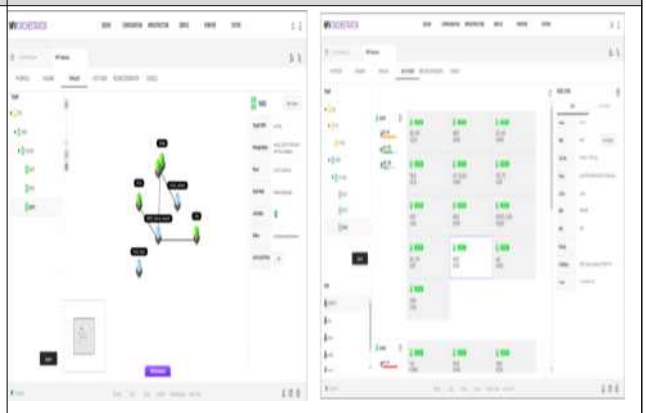
※ Openstack VIM기반 5G 무선코어망 VNF 수용(AMF, SMF등)

- ONAP, OPNFV 표준 기반 오케스트레이션 요구사항 정립

※ 5G TB 구성요소 및 관리요소 정립

※ 5G 네트워크 슬라이싱, 포털 워크플로우 요구사항 정립

※ 5G 주요시스템간 연동 요구사항 정립

삼성NFV-O 소프트웨어 구조	NFV-O 뷰 형상
	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G 테스트베드 운영 기술지원

- 세부 운영 기술지원 계획

※ KT 상용 수준의 5G 산업용 단말, 5G Egg 단말 지원으로 3GPP 표준 기술과 서비스 선제 시험 지원

※ 판교, 대전거점 시험환경에 이용자가 망 구성을 할 수 있도록 기술지원 방안 포함한 관련 제반 시설 운영·관리 및 유지보수 작업 수행

판교 전산실 환경 구성	모니터링 및 운영상황실 구성

※ 5G 산업용 단말, EGG, 라우터 및 테스트용 단말 장비 설치

※ 판교거점 시험환경 구성 완료 후 운영요원 상주 시설 운영·관리 및 유지보수 작업 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 한국전자통신연구원 – 5G오픈테스트랩 대전거점]

□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험·검증 및 컨설팅 지원

o 5G 오픈테스트랩 기반의 지원체계 마련

- 5G오픈테스트랩 기반의 지원방안 등 수요자발굴 활동 수행

※ 업체 별 업무협의를 통한 5G오픈테스트랩 수요자 발굴 및 홍보 활동 추진

※ 총 2건 추진(이노와이어리스 및 콘텔라)

- 사업추진위원회 전담반 활동을 통한 지원대상 사업 요구사항 수렴

※ 사업추진위원회 전담반 협의 수행

구 분	일 시	내 용	장 소
사업추진을 위한 전담반 업무협의	2020.11.23.	5G융합서비스테스트베드 지원대상 사업(5G기반 긴급재난문자 서비스 고도화 기술개발) 요구사항 수렴 업무협의 추진	NIA 서울사무소 회의실

- 5G오픈테스트랩 활성화 계획 및 지원체계 수립을 위한 전문가 자문 추진

※ 대전지역 산업체 네트워킹이 가능한 지역 거점기관 간 연계방안 및 지원체계 구축을 위한 추진방향 자문

o 5G 오픈테스트랩 기반의 공동활용(시험검증 등) 지원

- 5G 오픈테스트랩 기반의 공동활용(오픈테스트랩 환경/시험장비 및 컨설팅 등) 지원 총 4건 추진

※ 5G 초저지연 UHD영상 전송 기술과 실시간 암호화 기술을 융합한 시스템 반도체 부품 및 모듈개발

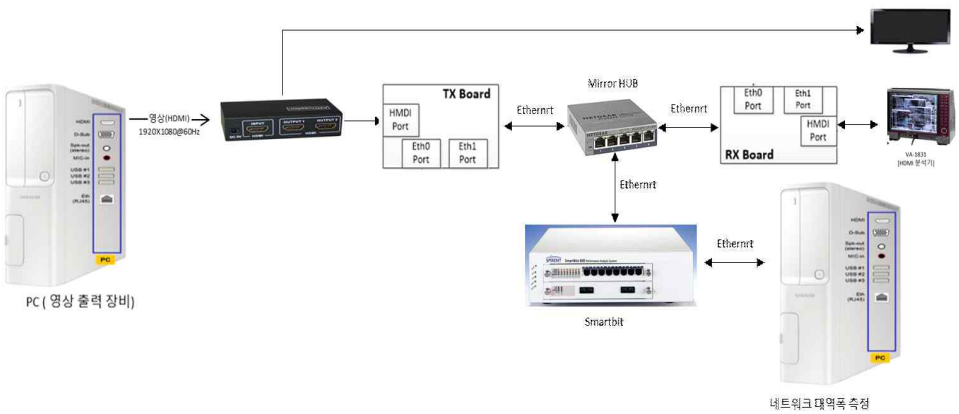
※ 5G 기반 저지연 디바이스-엣지클라우트 인터랙션 기술개발

※ 5G 기반 긴급재난문자 서비스 고도화 기술개발

※ 인포마크 5G Egg 단말 시험검증

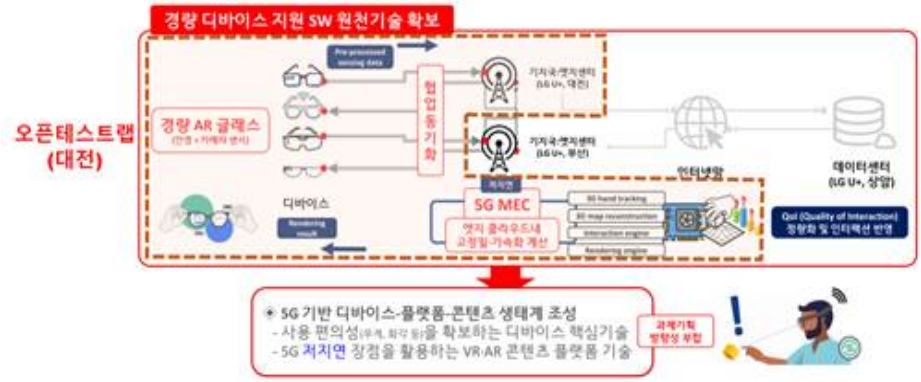
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 5G 초저지연 UHD영상 전송 기술과 실시간 암호화 기술을 융합한 시스템 반도체 부품 및 모듈개발

<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="4">5G 초저지연 UHD영상 전송 기술과 실시간 암호화 기술을 융합한 시스템 반도체 부품 및 모듈개발</td></tr>
<tr><td rowspan="3">과제 책임자</td><td>부서</td><td>㈜ 쿠오핀 연구소</td><td>직위</td><td>연구소장</td></tr>
<tr><td>성명</td><td colspan="3">김학경</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>********</td><td>E-mail</td><td>hanks@quopin.com</td></tr>
<tr><td>지원내용</td><td colspan="4">개발단계 시험검증 컨설팅 및 기술지원</td></tr>
<tr><td>과제 내용</td><td colspan="4">- 과제 내용 : 5G망을 이용하여 초저지연으로 영상을 전송하고 원격지에서 영상을 모니터링하면서 원격조종 또는 제어 가능한 전송기술 개발
</td></tr>
<tr><td>지원(시험)
환경</td><td colspan="4"> 
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

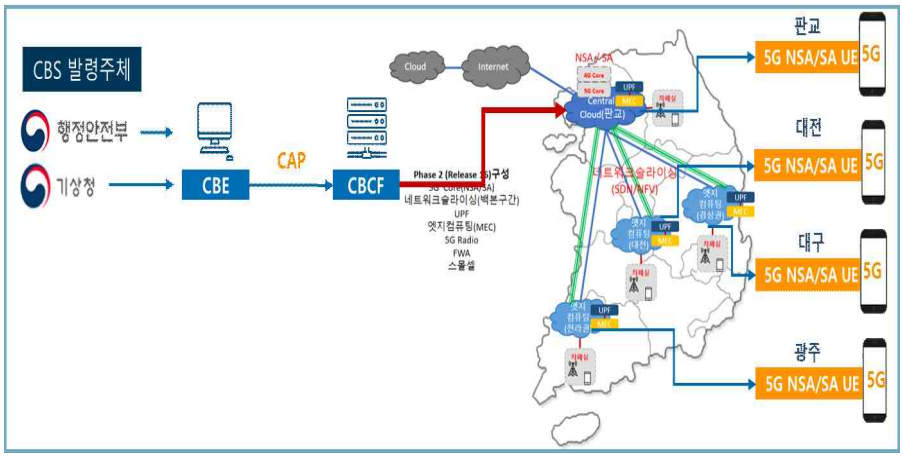
* 5G 기반 저지연 디바이스-엣지클라우트 인터랙션 기술개발

<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="4">5G 기반 저지연 디바이스-엣지클라우트 인터랙션 기술개발</td></tr>
<tr><td rowspan="3">과제 책임자</td><td>부서</td><td>ETRI 차세대콘텐츠본부</td><td>직위</td><td>책임연구원</td></tr>
<tr><td>성명</td><td colspan="3">이범렬</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>********</td><td>E-mail</td><td>lbr@etri.re.kr</td></tr>
<tr><td>지원내용</td><td colspan="4">개발단계 및 시험환경을 위한 오픈테스트랩 네트워킹 기술 지원 및 상면 제공</td></tr>
<tr><td>과제 내용</td><td colspan="4">- 5G네트워크상 가상-실공간 연계형 VR·AR 콘텐츠에서 사용자 인터랙션 체험반응도를 분석 및 반영하는 저지연형 다중 참여자 간 협업 인터랙션 기술 개발</td></tr>
<tr><td>지원(시험)
환경</td><td colspan="4">- 5G오픈테스트랩(대전거점) 활용 구성도
 

- 5G오픈테스트랩(대전거점) 상면적용 현황
 </td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 지원 사업 3(5G 기반 긴급재난문자 서비스 고도화 기술개발)

<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="4">5G 기반 긴급재난문자 서비스 고도화 기술개발</td></tr>
<tr><td rowspan="3">과제 책임자</td><td>부서</td><td>ETRI 국방·안전ICT연구단</td><td>직위</td><td>책임연구원(기술총괄)</td></tr>
<tr><td>성명</td><td colspan="3">오승희</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>********</td><td>E-mail</td><td>seunghee5@etri.re.kr</td></tr>
<tr><td>지원내용</td><td colspan="4">개발단계 및 시험환경을 위한 오픈테스트랩 활용 관련 기술지원</td></tr>
<tr><td>과제 내용</td><td colspan="4">- 5G기반 긴급재난문자 서비스 요구사항 도출, 표준화 및 검증 환경 구축</td></tr>
<tr><td>지원(시험) 환경</td><td colspan="4">- 5G오픈테스트랩(대전거점) 기반 테스트베드 활용 구성도
 
</td></tr>
</table>

□ 5G융합서비스 시험절차서 개발 및 시험검증 서비스 제공

o 5G융합서비스 테스트베드 대상 사업 시험절차서 개발(총 3건)

- 시험절차서 개발 추진완료 3건
  * 5G 초저지연 UHD영상 전송 기술과 실시간 암호화 기술을 융합한 시스템 반도체 부품 및 모듈개발
  * 인포마크 5G Egg 단말 검증

o 5G융합서비스 테스트베드 대상 사업 시험결과서 제공

- 5G 초저지연 UHD영상 전송 기술과 실시간 암호화 기술을 융합한 시스템 반도체 부품 및 모듈개발
- 인포마크 5G Egg 단말 검증

o 5G융합서비스 테스트베드 대상 사업 시험성적서 제공

- 5G 초저지연 UHD영상 전송 기술과 실시간 암호화 기술을 융합한 시스템 반도체 부품 및 모듈개발

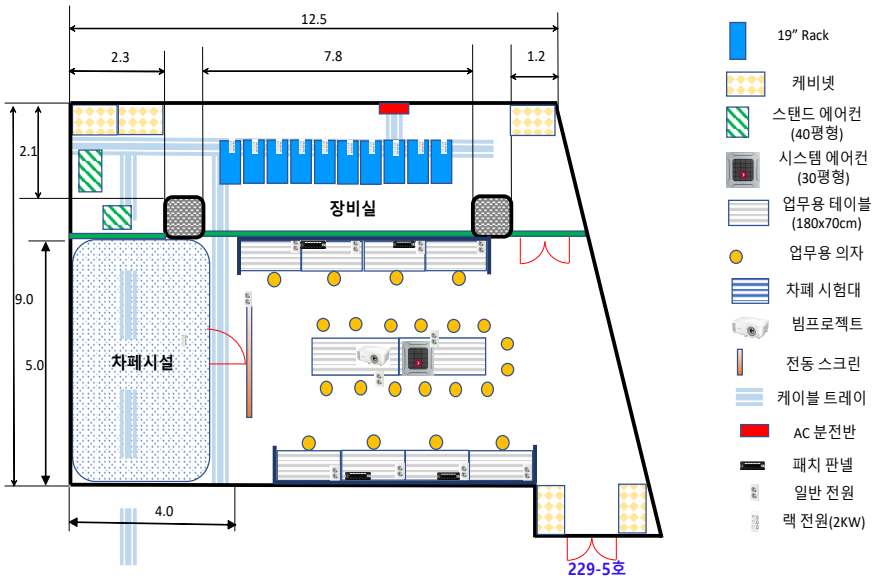
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험환경(오픈테스트랩) 운영

o 5G융합서비스 및 관련장비의 시험지원을 위한 기본환경 구축

- 국내 산·학·연의 5G융합서비스 및 관련장비의 상용화 지원이 가능한 개방형 시험환경 구성을 위해서 ETRI 융합기술연구생산센터 229-5호실에 5G 오픈테스트랩 전용공간 구축

※ 장비 운용/시험 환경을 위한 전력량 증설, 공조 설비, 업무공간(파티션/테이블/의자) 설치 등

전용공간 명패제작	5G Open Test LAB 네트워크슬라이싱 기반 5G 융합서비스 테스트베드 구축운영
전용공간 평면도	- 5G오픈테스트랩(대전거점) 전용공간 구성도 
전용공간 실사사진	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- UPF, MEC서버, RAN 등 5G네트워크 장비 수용이 가능한 서버랙 등 장비실 환경 구성

※ 오픈테스트랩(대전거점) 구축을 위한 서버랙 도입, 케이블 트레이 설치, KOREN POP 네트워크/GPS 선로 연장, KT RAN, UPF, MEC 장비를 위한 랙 공간 확보 완료

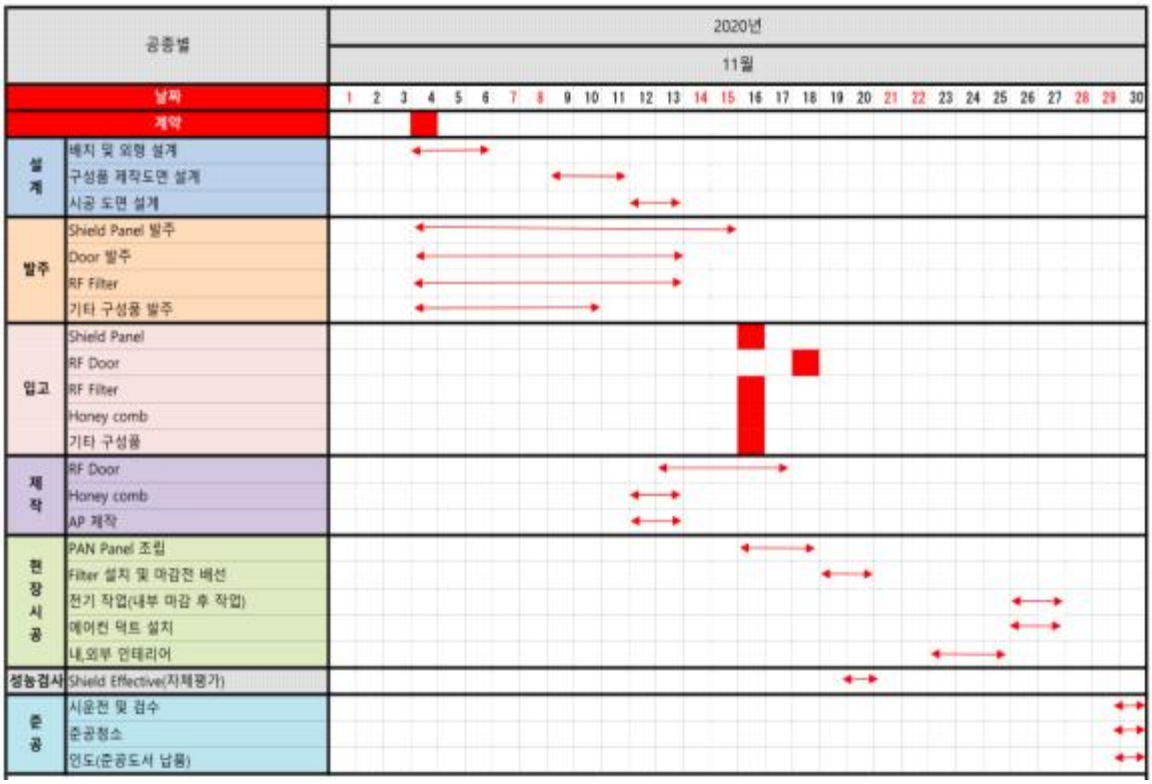
장비실 실사 사진	

- 5G융합서비스 및 시험대상장비 시험검증을 위한 차폐실 환경 업그레이드

※ 5G 융합서비스 단말/서비스들이 외부 상용 주파수 환경과 상호 간섭이 없도록, 독립적인 5G 무선환경(3.5GHz, 28GHz) 제공을 위한 차폐실을 구축 완료

※ 주요사양 : 5m*4m*2.5m(H) Modular PAN Type, 반자동도어, TR/RF필터, 허니컴/공조, 연결패널 등

※ 일정 및 구축진행 방법 : 설계 협의(KT 요구사항 반영) 및 구축 공정에 따라 구축 진행



차폐룸 구축 공사 진행 사진	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 5G차폐성능 확인 및 검수 : 구축 현장시험을 통한 800MHz, 2.5GHz, 3.5GHz, 28GHz대역에서 –100dB 충족

차폐룸 세부사항 및 성능시험 진행

▣ IEEE-299(2006) 적용

구 분	세부사항	성 능	비 고
Plane Wave	400 MHz ~ 1 GHz	≥100dB	1. 모든 필터에 케이블 사용상태를 가정하여 연결 후 시험진행. 2. 측정부위 : Panel, Door, Vent, Filter, Access Panel, etc
Micro Wave	1 GHz ~ 18 GHz	≥100dB	
mmWave	28 GHz	≥100dB	
	40 GHz	≥90dB	

차폐룸 실사 사진

- 5G융합서비스 및 시험대상 장비 시험검증을 위한 계측기 구축

※ 5G 단말 제어 계측 및 품질 분석 장비 도입 및 구축

장비 활용	5G 단말의 DM port를 통해 다중 단말들(12 ports/대) 동작에 대한 기능제어를 수행하고, 단말로부터 수집된 로그를 분석하고 통계적 처리를 수행하는 XCAL-Pu12 플랫폼(이노와이어리스, 2식)을 도입/구축하여 5G 융합서비스 기능 및 성능시험에 활용
구축 장비 실사사진 (시험적용 예시)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 5G L4-L7 트래픽 장비 시험기

장비 활용	5G 서비스를 위한 대용량 정보보호 장비 및 L4 ~ L7스위치의 필요성이 제기되고 있으며, 구축된 장비(Avalanche)를 이용하여 기능시험 시에는 백그라운드로 상용망과 유사한 트래픽을 전송할 수 있으며 아래와 같은 성능시험을 통하여 DUT의 신뢰성과 안정성 시험검증에 활용 - HTTP/HTTPs Throughput, CPS, TPS, CC - HTTP 응답시간 - Real-World 트래픽
구축 장비 실사사진 (시험적용 예시)	

o 대전거점 시험환경 관련 시설운영관리 및 유지보수 지원

- 시험·검증·실증 및 수요기관 협력 등 기술지원을 위한 요구기술 별 시험전문인력 배치

※ 시험검증 전문인력으로 구성된 ETRI ICT시험연구실 참여연구원의 운영관리 지원

- 5G융합서비스 오픈테스트랩 이용자 상시지원이 가능하도록 상주인력을 통한 시설개방, 테스트랩 활용 지원
- 5G융합서비스 테스트베드 로드맵에 따른 대전거점 기능 고도화 협력 추진

※ 공동기관인 KT와 대전거점 구축 일정/내용을 협의하고 5G융합서비스 테스트베드 구축진행

※ 협력 추진내용 : 안테나 2식 거치공간(2m*1.5m) 확보, 전력 요구사항 충족, KOREN POP 네트워크/GPS연결성 확보, 서버랙 상면 제공 및 네트워크 설치 협조/지원 등

※ 협력 추진 내역

일시	내용
2020.10.20	o 대전거점 KT 실사 및 협력사항 협의 - 상면 공간 선정, 랙/안테나 입력전원, - 차폐실 내 안테나공간확보 및 전원 요구사항 - KOREN POP과 상면간 네트워크/GPS 케이블 연장 요청
2020.10.26. ~ 2020.11.6	o 대전거점 단상 100A 및 접지 분전반 설치 o KOREN POP과 상면간 네트워크/GPS 케이블 연장
2020.11.12.	o 대전거점 KOREN 회선 사용 신청
2020.11.25 ~ 2020.11.27	o 랙/서버 도입 및 설치 o 네트워크 케이블링 완료
2020.12.3	o 차폐실 안테나 설치 및 연결

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 한국전자통신연구원 – 5G오픈테스트랩 전라거점]

□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험·검증 및 컨설팅 지원

o 기업활용 지원 및 시험성적서 발행 (활용/결과서 각 1건 달성)

- ㈜엘디스

ETRI

발행번호: 20GH1900-TPS-RPT-001

ETRI

결과보고서

1. 의뢰기관
   회 사 명: ㈜엘디스
   주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 313 광주하이테크센터 B 동 701 호
   대표자명: 조호성

2. 기술지원명: 5G 오픈테스트랩(전라거점) 활용 5G 이동통신용 25Gbps 급 광소자 특성평가

3. 기술지원 기간: 2020.11.23.~2020.11.24.

기술지원자: 정승용 (인) 권원배 (인)
과제책임자: 김근용 (인)
실 장: 이종진

2020 년 11 월 24 일

호남권연구센터

ETRI
한국전자통신연구원

광주광역시 북구 첨단과기로 176 번길 11

(시험결과 보고서 - ㈜엘디스)

□ 정부업무망 모바일화 실증

o 5G/AI 융합서비스 유사환경 구축을 위한 단말/디바이스 구비 및 테스트

- 5G 3.5GHz 통신을 지원하는 단말을 구비하여 구축된 5G 시험환경을 검증하고 정부업무망 유사환경 구축에 활용 (12월)

o 5G/AI 융합서비스 유사환경 구축을 위한 단말/디바이스 구비 및 테스트5G+Wifi6 Roaming 융합서비스 개발을 위한 기술 분석 및 로드맵 도출

- 전남대와의 협력을 통한 5G 융합서비스 발굴 추진

※ 5G 망연동 WiFi Roaming 방안연구 (위탁연구, '20.12.1 ~ 12.31.)

※ ETRI 호남권연구센터와 전남대간 구축된 5G 오픈테스트랩 기반 KOREN망 활용 5G 망연동 WiFi Roaming 융합서비스 발굴 및 실증 (연계기관 확대 1건 달성)

※ KOREN망 및 WiFi6에 대한 세미나 1건 추진 (12월)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

참여의사 확인서

사업명	네트워크슬라이싱 기반 5G융합서비스 테스트베드 구축운영		
과제명	5G 오픈테스트랩 운영		
주관기관	한국정보화진흥원 (NIA)		
공동연구기관	ETRI호남권연구센터	책임자	김근용

'네트워크슬라이싱 기반 5G융합서비스 테스트베드 구축운영' 사업의 일환으로 ETRI호남권연구센터에서 추진 예정인 '5G 오픈테스트랩 운영' 지역거점 과제와 관련하여 우리 기관에서 수행 중인 사업과의 협력을 통한 융합서비스 발굴을 위하여 ETRI호남권연구센터와 협력방안에 대해 협의할 의사가 있음을 확인합니다.

2020년 9 월 29 일

기관명 : 전남대학교

활용의향 분야 :5G와 Wi-Fi 로밍

담당자 : 최 덕 재 (서명)

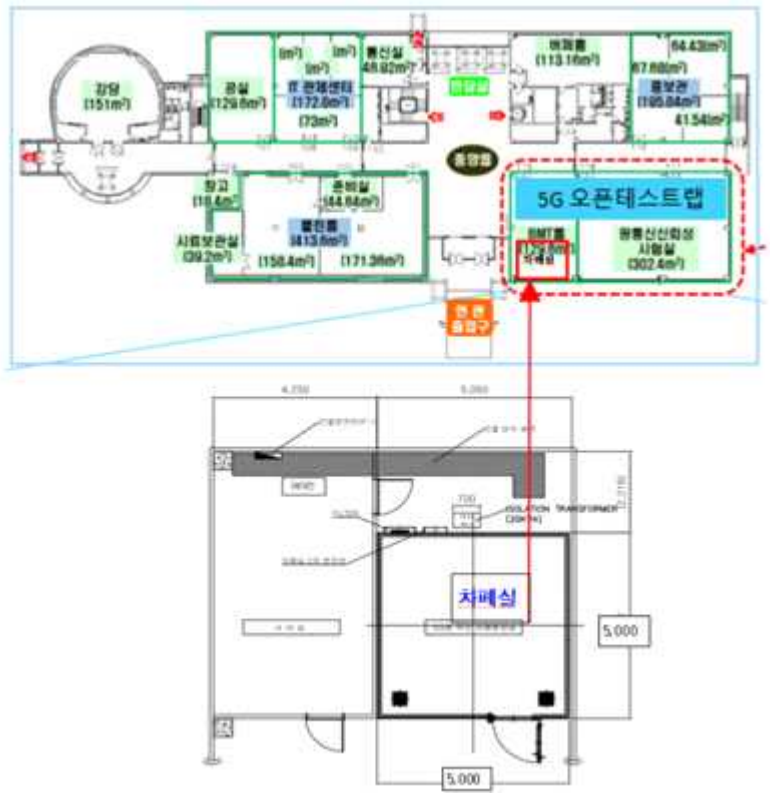
구 분 / 연차별	연구개발 내용	연구개발 범위
1차년도	- WiFi6 기술 분석 및 5G망연동 Roaming 기술 개발 로드맵 도출 - 세미나/교육 (KOREN망 세미나 포함)	기술개발 로드맵
2차년도	- 오픈 로밍환경 구축 기술개발(IdP, SP, 로밍서비스) - 5G 오픈테스트랩 유사환경 실증 (WiFi6 Horizontal Roaming, eduroam연계) - ETRI 호남권역센터-전남대 간 KOREN연계 실증 - 세미나/교육(KOREN망 세미나 포함)	WiFi6 Horizontal Roaming 유사환경 실증
3차년도	- 5G+WiFi6 Vertical Roaming 기술 개발 - 5G 오픈테스트랩 유사환경 실증 (5G+WiFi6 Vertical Roaming, 국제표준 연계모델 적용 - ETRI호남권연구센터-전남대간 KOREN연계실증 - 세미나/교육(KOREN망 세미나 포함)	5G+WiFi6 Vertical Roaming 유사환경 실증
4차년도	- 로밍 로그를 이용 빅데이터/인공지능 활용 기술개발 - 국제서비스 연계 CityRoam실증(광주광역시, 전주시 등) - 세미나/교육(KOREN망 세미나 포함)	국제서비스 연계 CityRoam실증 (자자체협의)

(융합서비스 발굴 참여의사 확인서 및 위탁연구개발 로드맵 - 전남대)

□ 5G 오픈테스트랩 구축/운영

o 5G/AI 융합서비스 유사환경 구축을 위한 단말/디바이스 구비 및 테스트5G+Wifi6 Roaming 융합서비스 개발을 위한 기술 분석 및 로드맵 도출무선 차폐환경 구축 완료

- ETRI 호남권연구센터 1층에 설치



(차폐실 설치 장소 및 위치)

o 5G/AI 융합서비스 유사환경 구축을 위한 단말/디바이스 구비 및 테스트5G+Wifi6 Roaming 융합서비스 개발을 위한 기술 분석 및 로드맵 도출5G 오픈테스트랩(거점3) 운영

- 당해연도는 5G 오픈테스트랩 구축을 중점 수행

※ 정부업무망 모바일화 시험실과 광부품시험실은 차폐실 내부에 구축하여 상용망과의 간섭

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

영향을 차단하고 독립적인 5G 통신 시험 환경 확보

※ 5G 단위 기능 시험실 구축을 통한 디버깅 환경 제공 (신규 장비 및 기보유 장비 활용)

※ 5G 망연동 정부업무망 모바일화 시험실의 정부업무망 유사환경은 지자체/교육기관/통신사업자와 협력하여 연차별로 수요에 기반하여 확대 구축

o 5G/AI 융합서비스 유사환경 구축을 위한 단말/디바이스 구비 및 테스트5G+Wifi6 Roaming 융합서비스 개발을 위한 기술 분석 및 로드맵 도출5G 오픈테스트랩 이용활성화 추진

- 대외 홍보 1건 달성 (연합뉴스 등 17개 언론에 기사 홍보, '20.11.)

광주시, '5G 오픈테스트랩 운영' 호남거점 사업자로 선정

김가현 기자 | 승인 2020.11.19 17:00 | 댓글 0

- 국비 36억원 확보...지역전략산업 연계 5G 시험환경 구축

광주광역시청 전경 / 광주광역시 제공

[광주N광주=김가현 기자] 광주광역시는 과학기술정보통신부가 주최하고 한국정보화진흥원에서 주관한 '5G 오픈테스트랩 운영' 공모에 호남거점 운영 사업자로 최종 선정됐다고 밝혔다.

5G 오픈테스트랩 운영사업은 5G(5세대 이동통신) 통신 환경을 조성하고 정부업무망 모바일화 시험실 및 5G 광부품 시험실을 구축하는 사업으로, 호남권 중소벤처스타트업 기업을 위한 5G 융합서비스 사업화 관련 상용화 모든 과정을 지원하기 위한 전초기지 역할을 수행하게 된다.

광주시는 한국전자통신연구원 호남권연구센터에 이미 구축돼 있는 코렌망(KOREN, 국가 연구개발망)과 대전, 판교 거점과의 협업을 통해 오픈테스트랩을 활용할 수 있는 최적의 환경이 갖춰져 있다.

광주시, 5G 오픈테스트랩 운영 사업자로 선정

최종수정 2020.11.19 14:46 기사입력 2020.11.19 14:46 댓글 쓰기

● 신규가입시 2~4년 객실료 50% 골프주중 50%할인 10년만기 입회금 전액반환!!

● 대명리조트 코로나19 경기침체 한시적 혜택!!

[아시아경제 호남취재본부 박선장 기자] 광주광역시는 과학기술정보통신부가 주최하고 한국정보화진흥원에서 주관한 '5G 오픈테스트랩 운영' 공모에 호남거점 운영 사업자로 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.

5G 오픈테스트랩 운영사업은 5G(5세대 이동통신) 통신 환경을 조성하고 정부업무망 모바일화 시험실 및 5G 광부품 시험실을 구축하는 사업으로, 호남권 중소벤처스타트업 기업을 위한 5G 융합서비스 사업화 관련 상용화 모든 과정을 지원하기 위한 전초기지 역할을 수행하게 된다.

광주시, 5G 오픈테스트랩 사업 선정

/박효원 기자 | 승인 2020.11.19 18:06 | 댓글 0

[광주타임즈]박효원 기자=광주시가 과학기술정보통신부가 주최하고 한국정보화진흥원에서 주관한 5G 오픈테스트랩 운영 공모에 호남 거점 운영사업자로 최종 선정됐다.

광주시는 한국전자통신연구원 호남권연구센터에 이미 구축돼 있는 코렌망(KOREN, 국가 연구개발망)과 대전, 판교 거점과의 협업을 통해 오픈테스트랩을 활용할 수 있는 최적의 환경이 갖춰져 있다.

이번 사업은 국비 36억원을 투입해 한국전자통신연구원 호남권연구센터에 5G 오픈테스트랩을 구축하고, 광통신 부품과 콘텐츠 개발 등 지역 기업의 5G 테스트망을 만들어 상용화를 지원하게 된다.

그동안 시는 정부의 디지털뉴딜 공모사업에서 민선 7기 공약사업인 양자정보통신 분야 18억원, MEC 기반 5G 융합서비스 분야 90억원, 이번 5G 오픈테스트랩 구축·운영 분야 36억원까지 총 144억원의 국비를 확보하는 쾌거를 이뤘다.

(지역거점 선정을 소개하는 언론 기사)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : (재)대구테크노파크]

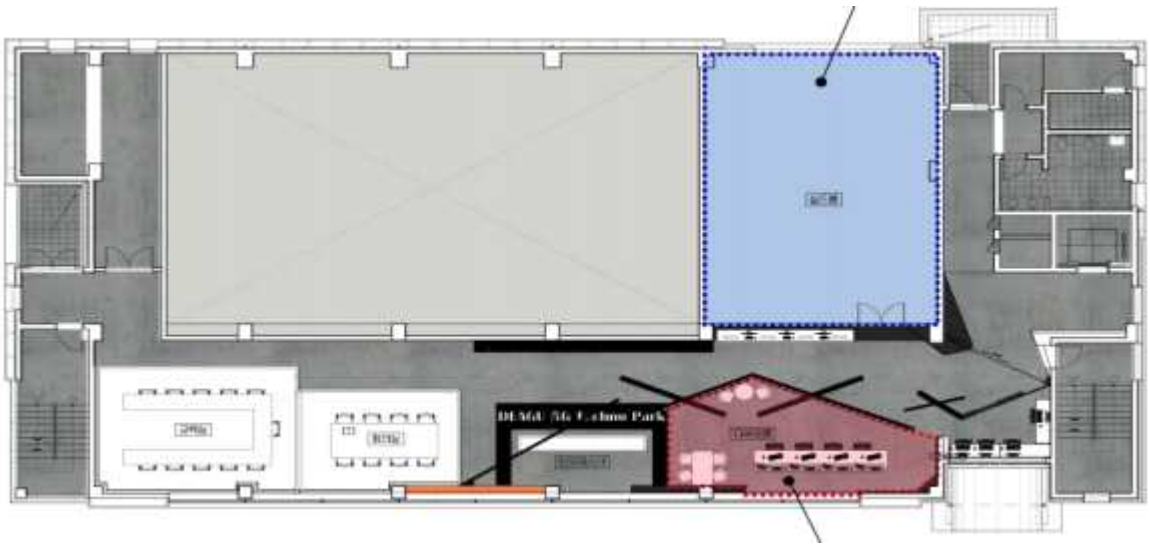
□ 중소·벤처, 스타트업들이 개발한 5G 융합 서비스를 시험·실증·사업화 지원을 위한 5G Open Lab 구축 및 운영

o 지역(경상) 거점 구축

- 연구기관 내, 기구축 공간 및 시설 활용

※ (재)대구테크노파크 신기술산업지원센터(대구시 달서구 성서공단로 46-17) 3동 2층(총 297㎡)

* 거점 환경 조성 평면도



* 기 구축 차폐실 활용(상기 도면 표시점)

- 고성능/대형 차폐실(총 59.4㎡)
  * 크기: 10.8m(L) × 5.5m(W) × 2.8m(H), 격벽 설치하여 2개실로 운영
  * 항온항습 시설 또한 최초 도입시 동시 구축
  * 주요사양: 14 ㎑ ~ 18 ㎓ : 100 dB(EMI Filter 업그레이드시 40 ㎓ 확대 가능)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

* 테스트베드 내 주요시설

비디오 월

- 원격 화상회의 진행

미팅룸

세미나실

- 비대면 원격교육시스템 구축
- 교육용 노트북 20여대를 이용한 실습기반 환경 제공

5G 실드룸

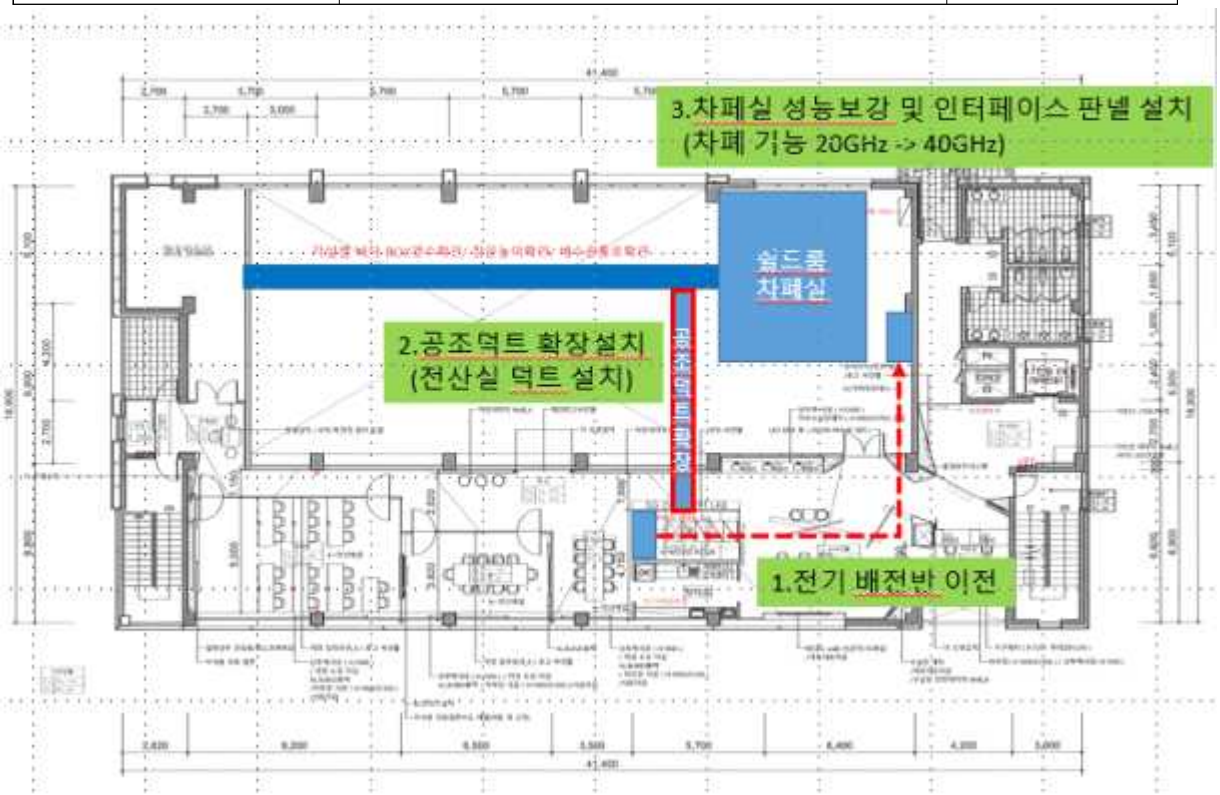
- 전자파 차단 Shield Room 내부에서 3.5GHz, 4.7GHz, 28GHz 대역의 5G망 테스트 및 Debugging 환경 지원
- Direct-KOREN 환경에서 시험가능한 영남권 유일의 5G 테스트용 실드룸

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

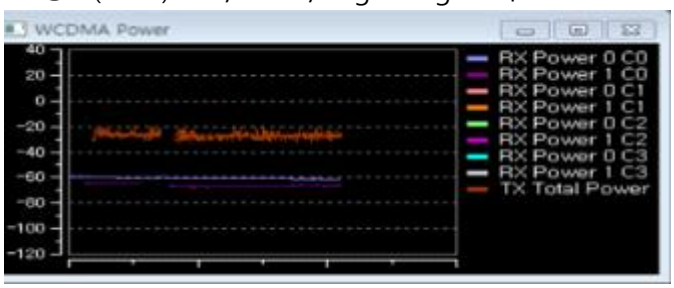
o 주요 시설 / 장비 / 기자재 도입

- 시설 / 설비(4건)

시설(설비)명	지 원 내 용	비 고
무선차폐 환경 구축	- 내부 환경(인테리어) 공사 - 각종 사무/지원용 물품 구매 - 차폐실 기능 확장 공사 - 항온항습 공조 덕트 추가 및 보완 공사 - 서버실 설치에 따른 배전반 추가/이전 설치	통합 설계
기반시설구축		
기자재 제작 및 구매		
LED 비디오월 구축	- 회의 / 모니터링 / 화상 대화용 - 대형 화면 구축을 통한 홍보 및 정보 제공	-



- 장비(망연동 테스트장비, 1건)

구분	세부내용	비고
등록번호	없음(비대상)	
장비명	망연동(네트워크 트래픽분석) 테스트장비	소프트웨어
모델명	OPTis-S	
제작사	㈜이노와이어리스	
취득금액	금40,071천원(구매)	
주요기능	- 단말 연동 인터페이스 지원 및 안테나 수집 신호 채집/표기 - 단말 및 기지국 성능 시험, 서비스 품질측정, Cell Planning - 주요 정보(L1~3) RF / RLC / Signalling 표시  - 5G 이하 통신 지원 등	

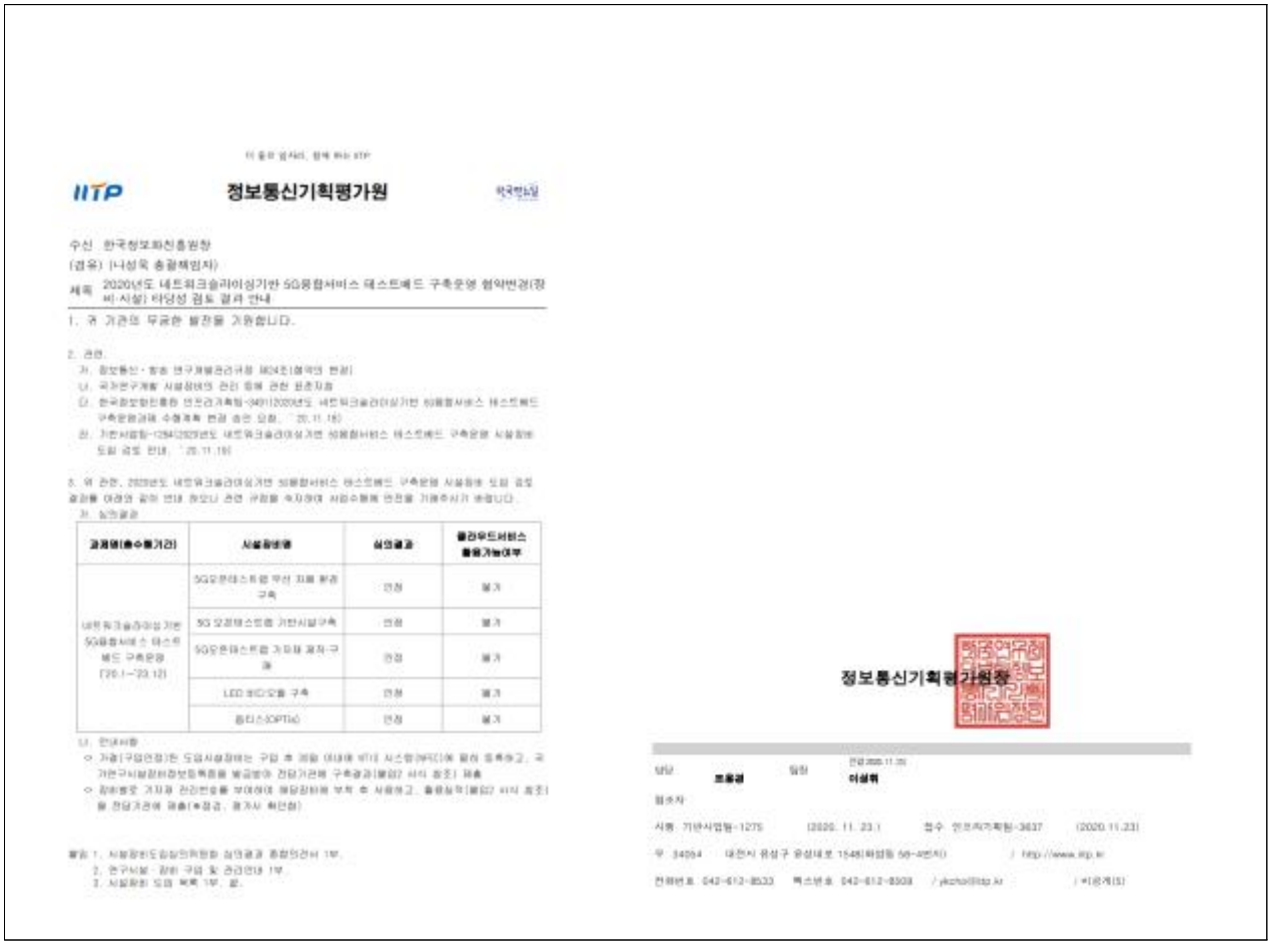
- 각종 기자재 등 구매를 통한 테스트베드 환경 조성

기자재명	활 용 목 적	비 고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기자재명	활 용 목 적	비 고
랩톱PC 등 전산기기	- 교육 및 공용 전산기기 구매 - 랩톱PC(교육용 20대, 공용 5대), 모니터 10대	-
NAS 및 외장 스토리지	- 시험 데이터 백업 및 데이터 업/다운 시험 지원용	-
시료 구매	- 시험 지원용 시료 구매(스마트폰, 태블릿 등 총 60대) - 스마트폰 20대, 태블릿 20대, 라우터 10대, 모뎀 10대(안드로이드 기반)	

- 상기 도입 관련 전문기관 사전 검토



IITP 정보통신기획평가원

수신 한국정보화진흥원장

(경유) (사)성욱 총괄책임자)

제목 2020년도 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축운영 협약변경(장비·시설) 타당성 검토 결과 안내

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

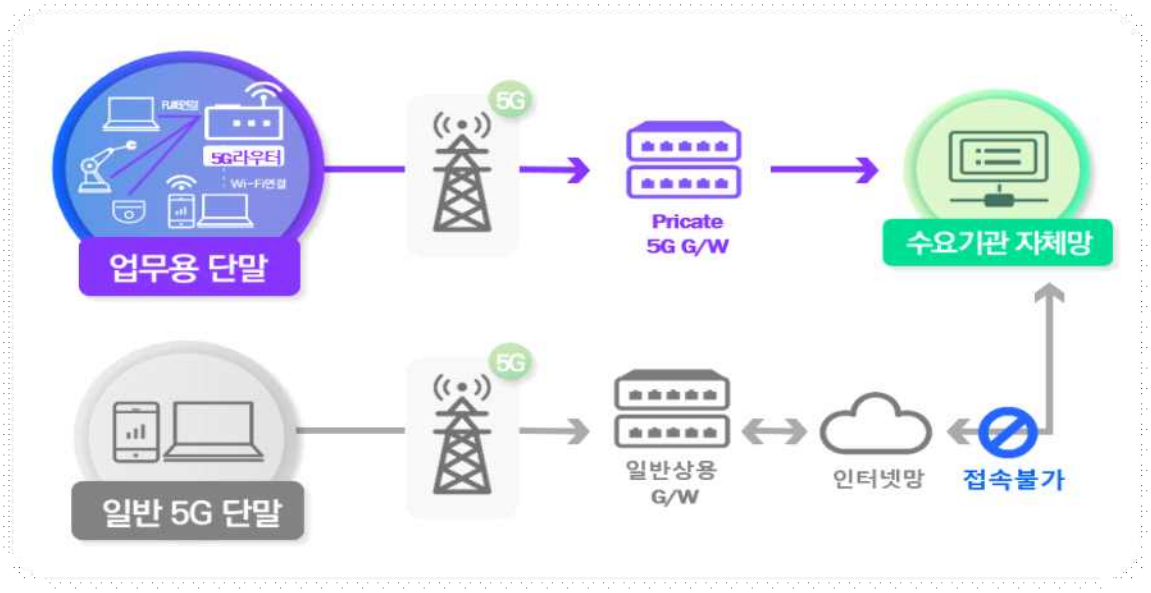
2. 관련 ...

3. 위 관련, 2020년도 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축운영 시설장비 도입 검토 결과를 아래와 같이 안내 하오니 관련 구축을 추진하여 사업수행에 만전을 기해주시기 바랍니다.

과제명(총수행기간)	시설장비명	심의결과	클라우드서비스 활용가능여부
네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축운영 ('20.1~'23.12)	5G오픈테스트랩 무선 자원 분리 구축	인정	불가
	5G 오픈테스트랩 기반시설구축	인정	불가
	5G오픈테스트랩 가상화 코어 구축	인정	불가
	LED 보안모듈 구축	인정	불가
	광트랜스폰더(40)	인정	불가

붙임 1. 시설장비도입심의위원회 심의결과 통보(안) 1부.
2. 연구시설·장비 구입 및 관리안내 1부.
3. 시설장비 도입 목록 1부. 끝.

정보통신기획평가원장



- '정부업무망 모바일화 시험검증'사업과 가장 유사한 무선망 환경 제공
  ※ 공중망과 논리적으로 분리된 Private 5G/LTE망을 이용하여 전용 무선데이터망 제공을 통해 다양한 단말(스마트폰, 태블릿, IoT 단말 등)을 활용하여 빠르고 안전한 무선 데이터 서비스를 제공할 뿐만 아니라, 보안 위협을 해결하고 효율적인 실증환경 제공
  ※ 실증 시나리오 맞춤형 속도제어, 우선순위 제공, 연속성 보장, 실시간 전송/처리, 강화된 보안 Private 5G망 제공을 통한 실증지원 체계 구축 및 실내·외 환경 실증지원
- 사내 Office 업무환경 검증
  ※ 사내실내 업무환경을 유선-LAN에서 5G-LAN으로 전환
  ※ 사무실내 5G Wireless Office와 사무실외 5G Mobile Office 개념 검증
  ※ NW Slicing 기술로 유선 물리적 망분리 수준의 5G 논리적 망분리 적용 및 검증
  ※ 5G 기반 E2E 보안성 검증

o 주요 시험 환경 구성
- 5G 오픈테스트망 활용(판교 5G Core와 대구거점 UPF/MEC/5G기지국)
- 거점 통신실에는 TEST용 App서버를 설치하여 Application 서비스 시험
- 5G라우터를 차폐룸 내부에 설치하고 차폐룸 외부 PC와 UTP로 연결

o 시험 진행 절차 마련
- 거점 5G오픈랩 내부에서 노트북으로 5G라우터를 통해 업무망(테스트용 App서버)에 접속
- 5G Core Gate Way가 5G라우터에 고정IP 할당(대구거점App서버 고정ip와 동일 대역)
- EMG를 통해 업무용 노트북에 App서버 사설IP대역 고정IP할당
- 5G 보안라우터 동작 조건 확인
- 5G보안라우터에는 특정 사무기기(MAC 기준)만 App서버 접속 여부
- Zone형 서비스 적용하여 대구거점 App서버를 서비스하는 기지국 커버리지(기지국ID&GPS)를 이탈하면 동작 불가 한지 검증
- 5G라우터 가입자 인증, DQE, PQoS, 네트워크슬라이싱 시험
- 노트북에서 App 서버에 로그인 및 File업로드/다운로드 시험
- 외부 인터넷망 차단하고 업무망만 접속되는지를 검증하기 위해 노트북에서는 인터넷망 연결되지 않음을 검증(trace route 등 솔루션 활용)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ **5G 융합서비스 개발지원, 시험.검증 및 실증**

o 오픈테스트랩 기반으로 구축된 시험검증 인프라(시험환경 및 시험장비 등) 공동활용(4건)

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2020.12.01. ~ 2020.12.31	(주)휴컨	o 5G P-QOS테스트 솔루션 개발을 위한 설계서 작성	-
2020.12.01. ~ 2020.12.31	코딩아이	o 5G 네트워크 기술 관련 전문가 육성 위한 교육	-
2020.12.01. ~ 2020.12.31	이지테크	o 차폐실 적정 차폐량 측정	-
2020.12.01. ~ 2020.12.31	(주)휴컨	o 5G P-QOS테스트 솔루션 개발 및 5G 단말 개발	-

□ **실증시험 과정을 거친 5G융합서비스에 대한 실증시험 증명서 발급(2건)**

o 5G융합서비스 시험절차서 개발

- 수요자 기반의 테스트베드 적용성을 고려한 시험검증 방법 및 시험절차서 개발

o 5G융합서비스 테스트베드 기반의 시험검증 서비스 제공

- 구축된 시험검증 인프라 환경을 기반으로 개발된 시험항목 및 시험절차서를 활용한 시험검증 서비스 제공
- 5G융합서비스 및 관련 개발 결과물에 대한 시험성적서 제공

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2020.12.14	유비테크	o 5G 디바이스와 DM tool을 연동하여 단말 모뎀 파라미터 수집 및 자동호 시험(품질 테스트)	
2020.12.10. ~ 2020.12.14	경북대 산학협력단 (첨단정보 통신융합산업 기술원)	o 5G 활용 라이브 공연 전송 기술을 위한 개발 어플리케이션(TRL 7단계)	

□ **5G융합서비스 테스트베드 홍보, 만족도 조사 및 헬프 데스크 운영**

o 5G오픈테스트랩 연계기관 확대(1건)

- 5G융합서비스 테스트베드 관련 사업 상호협력 등
- 권역 내 연계기관 확대를 위한 MoU 체결

※ (재)지능형자동차부품진흥원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

MoU 체결		주요내용
		o 첨단운전자지원시스템 플랫폼 구축 사업 상호 협력 o 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스테스트베드구축운영 사업 상호 협력 o 대경권 지역산업 발전을 위한 공동협력

o 5G융합서비스 기술정보교류

- 전문인력 양성을 위한 역량강화 교육 프로그램 운영(5건, 125명)

추진일자	프로그램 내용	비고	참여인원
2020.12.18	o 실리콘밸리와 미국 5G 현황, 전망		26
2020.12.22	o 5G와 디지털트윈		17
2020.12.24	o 5G기반 융합 산업 트렌드와 정책 동향		38
2020.12.29	o 5G와 4차 산업혁명 기술		24
2020.12.30	o 자율주행에서의 5G의 역할		20

- 5G 활성화를 위한 세미나 개최(1회, 84명), 직접적 홍보 활성화 활동(1건)

※ 2020 대한민국 ICT융합엑스포의 부대행사로 세미나 개최(2020.11.19.~20.)

추진일자	추진내용	비고
2020.11.19	· 행 사 명: 2020 융복합 기술 트렌드 세미나 · 개최내용: 포스트코로나 시대의 주요 변화, 디지털 그린 융복합, 디지털 뉴딜 정책과 대응 방안, 디지털 트랜스포메이션 관련 기술, 시장의 변화 전망 등	

- 5G 융합서비스 정보제공을 위한 이슈리포트 제작 및 배포(1회)

5G이슈리포트 제작 및 배포대상	배포

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5G이슈리포트 제작 및 배포대상	배포
○ 5G이슈리포트(E-Book), 배포 - 중요 5G 관련 뉴스들을 취합, 책자 제작 후 중소기업 및 세미나 참가자 등에게 배포 ① 5G와 빔포밍	

o 온.오프라인 홍보를 활용한 5G 테스트베드 이용 활성화

- 언론 홍보(보도자료 배포 1건, 총 38개 언론사 기사 게재)

추진일자	추진내용	비고
2020.11.23	본 사업 관련 경상 거점 선정 및 주요 기능 소개 등	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진일자	추진내용	비고
1. [KBS] '5G 오픈 테스트 랩' 거점에 대구 선정, 2020.11.24 2. [연합뉴스] 대구에 5G 융합서비스 테스트베드 구축한다, 2020.11.23. 3. [전자신문] 대구시, 5G 융합서비스 테스트베드 구축 착수... 5G 오픈테스트랩 운영, 2020.11.23. 4. [파이낸셜뉴스] 대구시, 5G 융합서비스 테스트베드 지역거점 선정, 2020.11.23. 5. [세계일보] 대구 '5G 융합서비스' 날개 단다, 2020.11.25 6. [뉴시스] 대구시, 과기부 '5G 오픈테스트랩 운영' 지역거점 선정, 2020.11.23. 7. [쿠키뉴스] 대구, 5G 융합서비스 테스트베드 지역거점 선정...4년간 39억원 투입, 2020.11.23. 8. [노컷뉴스] 대구에 '5G 오픈 테스트베드' 구축 예정…과기부 사업 선정, 2020.11.23. 9. [매일신문] '초고속·초저지연·초연결' 5G 오픈 테스트랩이 대구에, 2020.11.23. 10. [매일신문] '5G 오픈 테스트랩' 대구에 들어선다, 2020.11.24. 11. [영남일보] 대구, 5G 융합서비스 테스트베드 사업 '5G 오픈테스트랩 운영' 지역거점 선정, 2020.11.23. 12. [영남일보] 대구시, 2023년까지 '5G 융합서비스' 테스트베드 구축, 2020.11.24. 13. [대구신문] 대구에 '5G 융합서비스 테스트베드' 구축, 2020.11.24. 14. [대구일보] 5G 오픈테스트랩 운영 대구시 '지역거점' 선정, 2020.11.24. 15. [경북일보] 대구시, 5G 오픈 테스트랩 운영 지역거점 선정, 2020.11.24 16. [경북매일] 대구시, 5G 융합서비스 테스트베드 구축한다, 2020.11.23. 17. [경북도민일보] 대구에 '5G 융합서비스 테스트베드' 만든다, 2020.11.24. 18. [cbc News] 대구, '5G 융합 서비스 테스트베드' 지역거점 선정, 2020.11.24 19. [cnb News] 대구시, '5G 오픈테스트랩 운영' 지역거점 선정, 2020.11.24. 20. [보안뉴스] 대구, 5G 융합서비스 테스트베드 지역거점 되다, 2020.11.24. 21. [G밸리뉴스] 과학기술정보통신부 '5G 오픈테스트랩 운영' 사업에 대구시 선정, 2020.11.23. 22. [경상매일신문] 대구에 5G 융합서비스 테스트베드 구축, 2020.11.23. 23. [중도일보] 대구, 5G 융합서비스 테스트베드 사업에 선정, 2020.11.23. 24. [대경일보] 5G 융합서비스 테스트베드 구역거점 선정, 2020.11.23. 25. [프레시안] 대구, 디지털뉴딜 핵심 '5G' 융합서비스 테스트베드 구축한다, 2020.11.23. 26. [뉴데일리] 대구시, 5G 오픈테스트랩 운영 지역거점으로 선정, 2020.11.23. 27. [전기신문] 대구, 5G 융합서비스 테스트베드 지역거점 되다!, 2020.11.23. 28. [뉴스랩] 5G 융합서비스 테스트베드 지역거점 대구, 2020.11.23. 29. [뉴스웨이] 대구시, 과기부 '5G 오픈테스트랩 운영' 지역거점 선정, 2020.11.23. 30. [브릿지경제] 대구시, 과학기술정보통신부 '5G 오픈테스트랩 운영' 사업에 선정, 2020.11.23. 31. [nsp통신] 대구시, '5G 오픈테스트랩 운영' 지역거점 선정, 2020.11.23. 32. [아시아경제] 대구시, 5세대 이동통신 기반 '테스트베드' … 과기부, 지역거점으로 선정, 2020.11.23. 33. [신아일보] 대구시, 5G 융합서비스 테스트베드 지역거점 되다, 2020.11.23. 34. [오늘경제] 대구시 '5G 오프테스트랩 운영' 지역거점 선정, 2020.11.23. 35. [BBS 뉴스] 대구에 5G 융합서비스 테스트베드 구축, 2020.11.23. 36. [국제뉴스] 권영진 대구광역시장, 5G 융합서비스 테스트베드 지역거점으로 선정 쾌거!, 2020.11.23. 37. [아시아뉴스통신] 대구시, 5G 융합서비스 테스트베드 지역거점 선정, 2020.11.23. 38. [위클리오늘] 대구, 5G 융합서비스 테스트베드 지역거점 되다, 2020.11.23.		

- 언론 활용 광고(1회, 전자신문)

추진일자	추진내용	비고
2020.12.29	경상 거점 기능 소개 등	

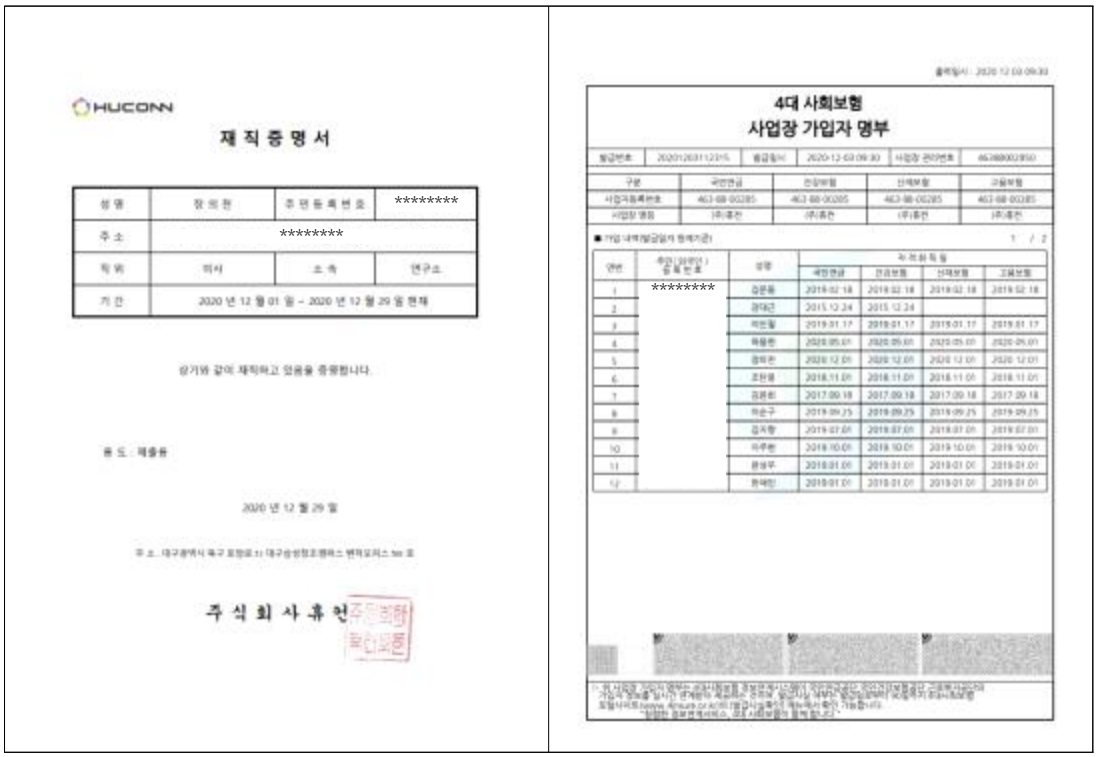
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 사업/거점 홍보 동영상 제작

□ **(기타) 신규 일자리 창출(간접)**

o 본 사업 수혜기업의 직접고용 1명

- ㈜휴컨, 개발자 고용



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2. 2단계(1년차) 수행기관별 추진 내용

[주관기관 : 한국지능정보사회진흥원(NIA)]

□ 5G융합서비스 테스트베드 구축운영 총괄관리

o (① 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영)

- (5G융합서비스 테스트베드 고도화) 국제표준 릴리즈 일정에 맞춘 테스트베드 고도화

※ 기술·정책 환경변화에 부합하여 세계 최초 3GPP Rel16 SA 적용(7월), 28Ghz 기지국·스몰셀·단말, 4.8GHz 특화망 코어·기지국 도입 등 추진

* 3GPP Rel. 16 SA 기반으로 고도화

· 3GPP Release 15/16표준 규격을 만족하는 SA Core Network 업그레이드

* 3GPP Rel. 16 SA 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 종단 간 시험, 실증

· 5G 코어망 오케스트레이션 기능 개발, 구축

· 유무선 연계구성, APN기반 네트워크 슬라이싱, 장애, 성능 감시 기능 개발 및 구축

· KOREN SDI-O의 5G 오케스트레이터 연동 기능 구현

· 5G코어망 구성을 위한 전산환경시설 증설

- (Core 항목)

※ 5G Release 16 SA 구조 적용(NSSF, TAS, NRF, CSCF, IMS 등)

※ 5G 국가망, 정부 업무망 차별화 서비스 연동 시험을 위한 핵심 시스템 PCF, eSPR, DQE 구축 및 SA 기능 제공

- (Edge 항목) 연계실증 할 융합서비스에 지원 가능한 기능 추가 및 고도화

※ MEC 어플리케이션 인스턴스 수용

※ MEC 클라이언트 요청 응답/처리

※ MEC Controller 제어 신호 응답/처리 등

※ 별도 구축된 UPF를 MEC Platform과 통합하여 Container 기반으로 구현

- (Access 항목) 3.5GHz O-DU, O-RU, 4.7GHz 특화망(DU/RU) 검증 환경 구현

※ 3GPP계열 CU 4식(성능 및 용량 증설), DU 업그레이드 4식

※ 28GHz AU 1식 등 NSA 구조로 LTE 기지국 연동 필요

- (오케스트레이션 항목) 5G SA 기반 슬라이스 및 MEC 인프라 관제

※ 5G NSA(APN)기반 Slice 관제 자동화

※ KOREN SDN-O 연계 개발

< 전국 기반 5G 테스트베드 구축 >

- 국내최초 3GPP SA, 특화망 등 테스트베드 도입

※ 이통사 포함 국내 최초 5G망 SA(Stand-alone) 구조 도입(7.6)

※ 네트워크 슬라이싱, 28G 스몰셀 및 특화망 등 적용(12.31)

NIA "국내 최초 '진짜 5G' SA 시험망 구축"

백연식 기자 | 입력 2021.07.07 14:47 | 댓글 0

5G SA, 5G 융합서비스 테스트베드에 적용...KT 상용망과 동일 구성

[자료 : NIA]

[디지털투데이 백연식 기자] 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 국내 최초로 이른바 '진짜 5G'로 불리는 5G 단독모드(SA, 스탠드얼론)를 이동통신망에 적용했다고 7일 밝혔다.

SA가 적용된 5G 이동통신망은 지난해 12월 NIA가 과학기술정보통신부와 함께 구축한 '5G융합서비스 테스트베드'다. 최근까지는 LTE와 연계한 비단독(NSA, 논스탠드얼론)모드로 운영돼 왔다.

NIA는 지난달부터 KT의 상용망에 적용되는 것과 동일한 구성으로 3.5㎓ 대역 주파수를 활용한 5G SA를 구현했다. 5G SA에서는 신호와 데이터 전송을 모두 5G로 처리해 LTE(4G)와 완전히 독립적으로 동작한다. 비단독모드 방식에 비해 접속시간 감소, 단말 배터리 절감 등 향상된 품질을 제공한다.

스마트 팩토리, 스마트시티, 5G 정부업무망, 공공안전 등 민간과 공공의 업무 특성에 따른 전용 서비스 검증이 가능하다. 다양한 산업군과 연계한 5G B2B(기업간거래)·B2G(기업과 정부간 거래) 사업 모델을 발굴하고 확대할 수 있을 전망이다.

문용식 NIA 원장은 "5G 이동통신이 활성화되기 위해서는 B2B 융합서비스 활성화가 필수적"이라며 "5G 융합서비스, 5G 디바이스 등 관련 기업들이 상용망 수준의 환경에서 시험할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지

o (② 5G 융합서비스 테스트베드 기반 시험·검증 지원)

- (5G융합서비스 개발·시험·검증) 중소·벤처기업 및 스타트업 등을 대상으로 5G 융합서비스 시험검증과 KOREN의 네트워크 슬라이싱 기반 종단간(End-to-End) 5G융합서비스 개발 및 시험·검증 지원

※ 5G융합서비스 시험·검증방안 마련 및 공인인증기관 연계하여 시험성적서 제공

※ 판교 노드는 MEC 융합서비스 시험, 대전 노드는 5G R&D 인프라 장비 시험·검증

※ 5G 엣지 융합서비스 시험실증 과제를 통해 시제품·서비스에 대한 성능, 보안성, 안정성 및 상호호환성 시험서비스 제공

- 5G 융합서비스 테스트베드 운영, 5G 국가망 4.7GHz 테스트베드 운영

※ 판교, 대전, 광주, 대구 기존 차폐시설을 활용하여 5G 융합서비스 시험환경 운영

※ 5G 4.7GHz 5G 융합서비스 테스트베드 운영 구축

* 3.5GHz 기반 5G 테스트베드 시험환경 고도화

* 28GHz 기반 5G 테스트베드 시험환경 확대

- 5G 신기술을 활용한 중소기업 응용서비스 테스트지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주관	과제내용
호그린에어	5G 드론으로 실시간 재난영상송출
트라이콤	5G 디지털휴먼트윈 교육
쿨클라우드	5G 자가망 기반 스마트팩토리 재고 관리
넷큐브	5G 네트워크슬라이싱 온보딩 자동화 필드테스트
부산TP, 나래정보통신 등	동래읍성 5G 융합서비스 구축 및 실증사업

<[중소기업 응용서비스 테스트지원 기업] 세계최초 5G 한-미 드론 원격제어>

'세계 최초 韓-美 드론 원격 제어' 뒷이야기...홍성호 호그린에어 대표 "한국 통신망의 우월함 느꼈다"

박혜섭 기자 2021.11.09. 17:50

홍성호 호그린에어 대표. (사진=박혜섭 기자).

광주광역시에 위치한 드론 개발기업 호그린에어의 활약이 주목받고 있다. 이달 초 만난 홍성호 대표에게 실리콘밸리에서 가진 원격조종 비행시연 이벤트부터 이후 현재까지 행보에 대해 들을 수 있었다. LTE 통신망에서 가장 최근의 5G까지 아우르는 업체의 수소 드론에 대한 이야기도 자세히 들어봤다.

업체의 기술력은 최근 미국에서 큰 빛을 발하며 더욱 알려졌다. 홍 대표는 지난달 중순 4박 6일 일정으로 실리콘밸리를 방문했다. 시 관계자를 비롯한 지역 내 5개 AI기업 대표와 함께 한 일정이었다. 이때 호그린에어는 미국에서 원격으로 한국에 있는 드론을 조종해 상공에 띄우는 비행 시연 이벤트를 개최했다.

올해 초까지만 해도 호그린에어는 무선주파수(Radio Frequency, RF) 대신 LTE 통신망을 탑재한 것이 핵심 보유기술이었다. 그러나 실리콘밸리에서는 이보다 더 진화한 5G를 도입했다. 홍성호 대표는 "국내에서 5G 관련 실증 사업을 계속해오다가 광주시에서 진행하는 투지 유치단으로 선정돼 실리콘밸리를 방문하게 되면서 시연 이벤트를 기획했다"고 말했다.

비행 시연 행사는 지난달 14일 광주시 북구 드론공원에서 열렸다. 호그린에어는 총 40분간 9,042km 떨어진 미국에서 실시간으로 군집 제어·AI 안면인식·택배 드론을 조종해 하늘로 띄웠다. 홍 대표를 포함한 업체 직원들이 실리콘밸리에서 기체에 장착된 카메라로 상황을 파악하고 상하, 좌우로 조종했다.

o (③ 5G 국가망 시험검증을 위한 28Ghz 대역 스몰셀 구축 및 시험검증)

- (5G 국가망 오픈 테스트베드 구축) 2개 지역 노드에 28GHz 대역 스몰셀과 MEC 기반 오픈 테스트 환경 구축 및 5G 국가망 시험·검증을 위한 테스트베드 환경 제공
- (5G 국가망 관련 기술개발·시험검증) 5G 융합서비스 시험실증 과제를 통해 융합서비스 시제품 개발 및 서비스에 대한 성능, 보안성, 안정성 및 상호호환성 시험서비스 제공
- 공공분야(지자체, 공공기관) 대상 5G 국가망 시험검증 및 보안체계 적용·검증

※ 5G 28GHz 현장(광화문, 인천공항, 삼성전자수원) 기술검증('21.1~3)

※ 판교 오픈테스트랩에서 5G 28GHz 단말 발열 시험('21.3)

※ 5G 28GHz 지하철 와이파이 성능 검증('21.8)

* 5G 국가망 : 국가·공공기관 대상 초고속·초저지연·초연결 모바일 서비스를 저렴하고 안전하게 제공하기 위한 국가기관 전용의 5G망

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<주요 시험지원 예시>

5G 28GHz 서비스 현장 시험검증('21.1~3)	5G 정부업무망 암호모듈 성능 검증 ('21.3~5)
광화문 광장, 인천공항, 삼성전자 수원사업장 등에서 가시/비가시, 장재물/비장애물 조건에 따라 성능 측정□5G 오픈테스트랩판교 거점 차폐실내에서 28GHz와 3.5GHz 단말의 환경 및 성능 비교시험 진행(2.5배 ↑)	K-CMVP 적용 이후, 5G 라우터 성능 시험·검증 성능 저하à5G 라우터 자체 문제점 발견 및 디버깅 지원.□VPN 적용 여부, 암호화 알고리즘 등에 따른 단말 성능 측정

(휴컴와이어리스) 5G sub-6/mmWave 모듈 기능 및 성능 시험지원

· 5G sub-6 SA Mode 시험환경 제공을 통해 통신 기능 확인 및 오류 수정
· 5G 오픈테스트랩의 28GHz 시험환경 제공으로 개발 기간 단축
· 광주전남 28GHz 공공와이파이 사업 5G 모뎀 납품 등 10.8억원의 매출 달성에 기여

LGU+, 5G 28㎓ 라우터 개발...지하철 와이파이 적용 나서

머니투데이 | 김수현 기자

2021.10.18 09:00

가 의견 남기기

휴컴와이어리스 통신모듈·라우터 국내 첫 상용인증
5G 28㎓ 시범서비스에서 기업현장으로 확대 준비

LG유플러스는 B2B용 5G 28㎓ 주파수대역(n257)을 사용하는 상용 통신모듈(HM-950L)과 라우터(HE-950L), 외장형안테나를 선보였다고 18일 밝혔다. 사진은 LG유플러스 직원들이 서울 마곡사옥 연구실에서 28㎓ 통신모듈과 외장형안테나를 들고 있는 모습. /사진=LG유플러스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ **(2021) 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 외주 용역**

- o 5G 융합서비스 테스트베드 구축 및 기술 발전·융합서비스 본격화에 따른 시험·실증 수요를 대응하기 위한 활용강화 필요
- o 네트워크 슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 사업개선 방안 도출
- o 연구개발 선도시험망(이하 KOREN)을 연계·활용하여 5G 융합서비스를 개발·실증 지원할 수 있는 네트워크 슬라이싱 기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영(판교 거점 운영지원)
- o 연구개발선도시험망(KOREN)을 연계·활용하여 기존 5G융합서비스 테스트베드를 6G 기술 및 응용서비스를 개발 및 검증할 수 있도록 6G테스트베드로의 진화 방안 및 추진 로드맵 수립

수행기관	사업내용
스마트기술진흥협회 컨소시엄	**(사업명) 5G 융합서비스 테스트베드 활용확산 지원** 시험·실증 수요조사 및 기술자문, 테스트베드 백서 발간 및 자문위원회 운영지원, 5G 융합서비스 성과공유 및 활성화 홍보 등 5G 융합서비스 테스트베드 운영 본격화에 따른 시험·실증 수요에 대비하기 위한 활용강화 방안 마련
데이타앤밸류	**(사업명) '21년도 네트워크 슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 종합효과 분석 및 사업개선 방안 연구** 2021년 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축운영 사업의 효과 조사·분석
한국정보통신기술협회	**(사업명) `21년도 5G 오픈테스트랩 판교 거점 운영 지원 용역** KOREN과 연계하여 5G 융합서비스를 종단간 실증할 수 있는 맞춤형 서비스 테스트베드 판교 거점 운영 지원
세종대학교	**(사업명) 5G융합서비스 테스트베드의 6G 테스트베드로 진화방안 연구** 연구개발선도시험망인 KOREN을 연계·활용하여 기존 5G융합서비스 테스트베드를 6G 기술 및 응용서비스를 개발 및 검증할 수 있도록 6G테스트베드로의 진화 방안 및 추진 로드맵 수립

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ (스마트기술진흥협회 컨소시엄) 5G 융합서비스 테스트베드 활용확산 지원

과제명	5G 융합서비스 테스트베드 활용확산 지원

연구의 목표

o 시험·실증 수요조사 및 기술자문, 테스트베드 백서 발간 및 자문위원회 운영지원, 5G 융합서비스 성과 공유 및 활성화 홍보 등 5G 융합서비스 테스트베드 운영 본격화에 따른 시험·실증 수요에 대비하기 위한 활용강화 방안 마련

연구의 내용

① 사업 수행 목표

o 5G 융합서비스 테스트베드 구축 및 기술발전·융합서비스 본격화에 따른 시험·실증 수요를 대응하기 위한 활용강화 필요

< 사업수행 내용 및 범위 >

구분	과업내용	성과목표		달성
시험·실증 수요조사 및 기술자문	기술표준 및 오픈테스트랩 지역별 특성을 고려한 5G 융합서비스·통신장비 및 기업의 시험·실증 수요조사 및 기술자문	시험·실증 수요조사 (조사규모 : 지역거점별 30개소 이상)	1회	30개X4개 거점 120건 완료
		시험·실증 수요조사에 따른 기술자문 실시 (지역거점별)	1회	8건 완료
		시험·실증 수요조사 및 기술자문 결과보고서 작성	1부	1부 작성 완료
테스트베드 백서 발간 및 자문위원회 운영지원	보고서(백서) 발간·자문위 운영을 위한 분야별 전문가 섭외, 온·오프라인 회의준비, 원고료·자문비 지급 등 과제전반 행정소요 지원	분야별 보고서(백서) 작성 지원	7종	작성 완료
5G 융합서비스·테스트베드 성과공유 및 활성화 홍보 지원	수요자 대상 인지도 향상·활성화 웨비나 기획 및 현장중계·운영, 인플루언서 활용 홍보영상·인쇄물 제작 등	웨비나 개최 지원	1회	완료
		테스트베드 홍보영상 제작(건당 10분 내외)	1건	완료

② 수행 결과

o 테스트베드・오픈테스트랩 시험・실증 수요조사 및 기술자문
- **(시험·실증 수요조사 – 5G 융합서비스 분야 주요기업 중심 조사)** 5G 테스트베드를 활용할 수 있는 단말, 기기, 모듈/부품/안테나, 융합단말, 장비 분야 주요기업 등 테스트베드 실수요기업의 수요 적극 도출
- **(기술자문 제공 – 오픈테스트랩 헬프데스크와 연계해 추가서비스 발굴)** 본 과업과 유사한 5G 기술분야 다양한 조사분석 사업 수행에 따른 전문가 및 참여인력을 적극 활용하고, 지역별 5G 오픈테스트랩의 헬프데스크와 연계해 5G 국제공인 적합성 시험인증 컨설팅, 5G 시험성적서 발행 등 유효한 테스트베드 활성화 성과 도출

o Beyond 5G 버티컬·기술동향 테스트베드 백서 발간 및 자문위원회 운영지원
- **(기술동향 보고서 발간 – 집필위원회·자문위원회를 통한 체계적인 백서 작성)** 제안사 주도로 기초자료 수집 및 분야별 자료 보강을 거쳐 최종 분류 및 정리하여 집필진에게 제공하고, 교정가이드제공을 통한 통일된 백서 발간
- **(테스트베드 자문위원회 운영지원 – 행정지침을 통한 체계적 운영과 NIA와 소통을 통한 신속한 대응)** 5G 테스트베드 기술자문위원회 지원체계를 마련하여 매뉴얼에 맞춰 신속 정확하게 회의운영 지원

o 5G 융합서비스·테스트베드 성과공유 웨비나 개최 및 활성화 홍보 지원
- **(홍보영상 제작 – 소통체계・절차를 통한 원활한 피드백 반영)** 기획회의, 촬영전 기획발표회, 상영회 등 영상 기획・제작 단계별 소통 절차를 마련하고 피드백을 반영하는 체계적 운영으로 담당기관(NIA)와 5G융합서비스 테스트베드의 요구사항 충족하여 홍보영상 도출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- **(유형별 미디어 홍보 – 국내 메이저 미디어 네트워크와 연계)** 기업·경제분야 전문 언론사인 한국경제신문사의 미디어 채널 및 기업대상 홍보 노하우와 연계하여 고품질의 홍보 콘텐츠 제작 및 공신력있는 채널을 통한 홍보 집행으로 신뢰도 확보
- **(웨비나 개최지원 – 행사 개최 노하우 적극 활용)** 철저한 사전준비와 홍보, 영상, 패널토의, 이벤트 등을 활용한 프로그램 구성, 영상송출 및 현장운영과 안전대책 방안 등 제안 컨소시엄의 온 오프라인 행사 개최 노하우를 바탕으로 원활한 행사 운영

< 홍보영상 제작 >

< 유형별 미디어 홍보 >

< Beyond 5G 버티컬기술동향 Webinar' 프로그램 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ (한국정보경영평가) '21년도 네트워크 슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 종합효과 분석 및 사업개선 방안 연구

과제명	'21년도 네트워크 슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 종합효과 분석 및 사업개선 방안 연구

연구의 목표

ㅇ 5G 융합서비스 테스트베드 사업의 종합적인 성과조사·분석을 통하여 사업의 타당성과 효과성을 검증하고 성과 창출을 위한 사업개선 방향 도출

연구의 내용

① 성과종합

< '20~'21년도 목표달성도 >

성과지표	`20년			`21년		
	목표	실적	달성도	목표	실적	달성도
5G융합서비스 테스트베드 활용(건)	10	16	160%	160	190	118%
5G융합서비스 테스트베드 신규일자리 창출효과(명)	15	19	127%	60	144	240%
5G융합서비스 테스트베드 활용 언론홍보(건)	5	5	100%	11	12	109%
5G융합서비스 테스트베드시험성적서 발급 건수(건수, TRL 4 이상)	4	9	225%	40	45	112%
5G Open Lab 연계기관 확대(건)	2	2	100%	4	5	125%
5G융합서비스 테스트베드 만족도 조사(점)	70	80.9	116%	74	89.4	121%
5G융합서비스 테스트베드 기술정보 교류(건)	3	3	100%	6	18	300%
5G융합서비스 테스트베드 장비 가동율(%)	-	-	-	95%	100%	105%

② 연구 결과

ㅇ **기술적 성과**

- 5G융합서비스 테스트베드를 구축하고 있는 각 거점(대전, 대구, 판교, 광주)을 대상으로 동 지표의 실적을 조사한 결과, `20년은 총 9건의 시험성적서를 발급하였으며, `21년은 총 45건을 발급하여 전년대비 400% 증가한 것으로 나타남
- 동 사업의 시작 연도인 `20년에는 테스트베드 및 인프라 환경의 구축을 중점적으로 추진하였고, `21년부터 각 지역거점을 구축하여 본격적인 기업지원 서비스를 수행하였기 때문인것으로 판단

ㅇ **경제적 성과(유발매출액)**

- `21년도 유발매출액은 총 125.97억원으로 나타났으며 평균 기여도는 33.2%로, 동 사업이 각 거점별로 기업지원 활동을 활발하게 실시하기 시작함에 따라 가시적인 성과가 나타나고 있는 것으로 판단됨

ㅇ **사회적 성과**

- `21년에는 총 12건의 언론홍보 성과가 창출된 것으로 조사되었으며, 전년대비 140% 증가한 것으로 나타났다. 주요 보도 내용은 5G융합 서비스 테스트베드에 대한 각 지역 거점별 소개와 실증사업 지원에 대한 홍보와 관련된 내용
- 하반기에는 수혜기관의 실질적인 실증 과제 지원에 대한 내용과 5G융합서비스 관련 행사 개최 등에 대한 내용이 주로 보도되었다. 이를 통해 동 사업에 대한 대국민 홍보와 성과 확산을 활발히 도모한 것으로 판단됨

ㅇ **정성적 성과**

- 뉴딜 과제의 연구결과물에 대해 동 사업에서는 5G 오픈테스트랩을 통하여 시험 측정과 비교 시험 등을 지원하였으며, 성능을 검증함에 따라 연구결과물의 신뢰성을 제고하고 상용화를 앞당기는데 기여하였음

< 중소기업 시험·검증 지원을 통한 경쟁력 제고 성과 예시 >

기업명	지원내용	비고
휴컴와이어리스	• 5G sub-6 SA Mode 시험환경 제공을 통해 통신 기능 확인 및 오류 수정 • 5G 오픈테스트랩의 28GHz 시험환경 제공으로 개발 기간 단축 • 광주전남 28GHz 공공와이파이 사업 5G 모뎀 납품 등 10.8억원의 매출 달성에 기여	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ (한국정보통신기술협회) `21년도 5G 오픈테스트랩 판교 거점 운영지원 용역

과제명	`21년도 5G 오픈테스트랩 판교 거점 운영지원 용역

연구의 목표

ㅇ 5G 오픈테스트랩 판교 거점 운영 지원

ㅇ 5G 융합서비스(디바이스, 장비, SW)에 대해 시험검증 성적서 발급

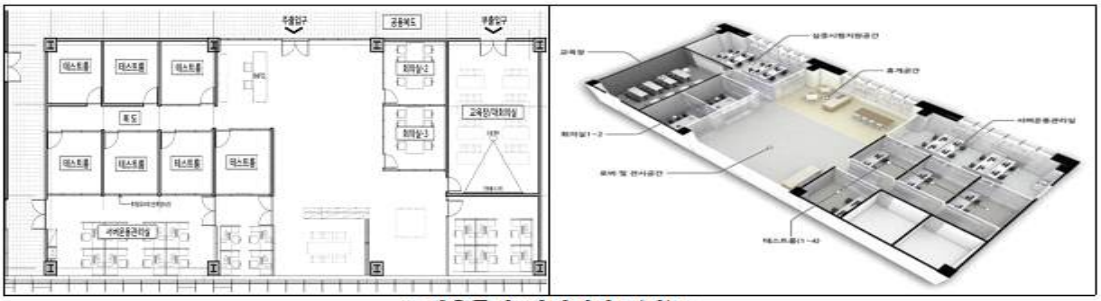
ㅇ 시험검증 협력 연계기관 확대

ㅇ 오픈테스트랩 활용 관련 컨택채널 및 헬프데스크 운영 및 홍보 지원

연구의 내용

① 추진결과

o **(5G 오픈테스트랩 판교 거점 운영지원)** 경기도 판교 AI Network lab에 구축 중인 5G 오픈테스트랩 운영을 통해 5G 기반 개발지원 체계구축을 통한 제품개발 고도화 및 5G 융합 산업 활성화(목표: 20건, 실적: 59건 달성)



< 전용공간 평면배치도(안) >

o **(시험검증 및 시험성적서 제공)** TTA의 시험·검증 인프라를 활용하여 국제표준기반의 시험을 제공하고 제3자 공인시험성적서 제공(목표: 5건, 실적: 11건 달성)

o **(개발지원 및 컨설팅 제공)** TTA의 국제표준 시험 전문가를 활용하여 컨설팅 신청 기업에게 관련 기술 전문가 1:1 기술 컨설팅 항시 제공

o **(컨택채널·헬프데스크 운영 및 홍보 지원)** 온라인 채널 구축을 통한 이용자 편의 도모와 이용활성화 지원 (목표: 10건, 실적: 23건 달성)

o **(연계기관 확대)** 시험 검증 등을 지속적으로 협력할 수 있는 연계기관 확대 진행(목표: 2건, 실적: 2건 달성)

o **(사업화 지원)** 국내 중소기업 및 스타트업 기업들의 개발제품 상용화 및 사업화 지원(상시)

② 5G 오픈테스트랩 판교 거점 운영 지원 용역 당해연도 추진실적

< '21년도 추진실적 현황표 >

성과목표	1차년도('20년)			2차년도('21년)		
	목표	실적	달성도	목표	실적	달성도
테스트베드 활용(건)	3	4	133%	20	59	295%
시험성적서 발급(건)	1	1	100%	5	11	220%
연계기관 확대	1	1	100%	2	2	100%
홍보 및 채널 운영	6	8	133%	10	23	230%
계						

o **테스트베드 활용(건) : 목표 20건, 실적 59건**

No	지원유형	수혜기업명	지원내용(서비스) (상세지원내역 기재)	지원기간
1	테스트베드 활용 (판교: TTA)	아비스	- 5G 3.5GHz/28GHz 단말(KT향, 일본향)에 대한 단말 온도, 배터리 소모, LTE 천이 영향도 비교 및 검증 - 25Gbps ROSA Eye-diagram 특성 측정 셋업 구축 및 측정 기술지원 - 28GHz 단말의 OS 버전 차이로 인한 단말의 온도 상승에 따른 5GRelease 동작확인 - LTE천이여부확인등	2021.3.23
2	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술 지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.2.1~ 2.5

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			- 5G 각채널별 DUT의 특성 확인 및 특정 채널 수신불가 여부 확인 - 수신불가 채널 분석을 위 한로그데이터 수집 및 디버깅 로그 송부 - 특정 채널의 5G단말을 실드박스를 통해 물리적 체결 및 DumpStat 수집 - 실드 박스 수정 및 변경 - 외장GPS 안테나 설치를 통한 로컬 정보 수집을 위한 환경 지원 등	
3	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술 지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.2.8~ 2.15
4	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.2.16 ~2.19
5	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.3.1~ 3.5
6	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.3.8~ 3.12
7	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.3.30 ~4.2
8	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.4.5~ 4.9
9	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.4.26 ~4.30
10	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.5.3~ 5.7
11	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.5.10 ~5.14
12	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술 지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.5.25. ~5.28
13	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술 지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.5.31. ~6.4
14	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.6.7~ 6.11
15	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 3.5GHz 채널별 셋업 구축 및 측정 기술지원 - NSA 유선을 통한 시나리오 정립 및 시나리오 기반 반복 및 커버리지 확장 효율성 측정을 위한 디버깅 지원	2021.6.28 ~7.2
16	테스트베드 활용 (판교: TTA)	㈜아리엘 네트웍스	- 판교 오픈테스트랩을 이용한 현재 자체 진행 중인 PKG 자체 시험 진행 - 자체 시험 검증 - 문제점 파악 - 단말간 EMG 연동 점검 - EMG 단말 연동 확인 - EMG FOTA 기능 확인 - S1.2.0 버전 검증 수행	2021.7.6~ 7.9
17	테스트베드 활용 (판교: TTA)	JS Lab	- 대전 - 판교간 터널링(IP Address)활용)을 통한 연계 가능 여부 - 멀티사이트 연결 지원 (판교, 대전 연결 방화벽 정책 여부) - RAN 사용서비스 TCP Port 허용 범위 지정 여부	2021.7.9

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			(예,3000~3999등) - 인터넷 연결 허용 여부(자체 관리서버를 설치후, 판교Core 망을 외부에서 접속 가능 여부) - 업체 자체에서 준비한 관리용 서버를 판교Core에 설치하고, 테스트 가능 여부	
18	테스트베드 활용 (판교: TTA)	㈜마크링크	- 5G 라우터에 대한 /mmWave와 EMG 서버간 연동 테스트 - 단말간 연동 테스트 - 연동 이후 성능 테스트 등	2021.7.13 ~.7.30
19	테스트베드 활용 (판교: TTA)	㈜마크링크	- 5G Egg에 대한 SSPF 연동 테스트 - 차폐환경의 5G망을 통한 Egg의 다중APN을 위한 SSPF 서버 연동	2021.7.13 ~7.30
20	테스트베드 활용 (판교: TTA)	㈜케이티	- WEB, WAS/DB 서버 등을 판교 테스트베드에 설치 - 사용자 단말에 대한 슬라이스별 정책 관리, 정보관리, 단말 등록 및 삭제관리, 정보 조회등 - 각기능 항목별 테스트 수행 - 시험성적서 제공	2021.7.28. ~8.6
21	테스트베드 활용 (판교: TTA)	넷큐브	- EMG 인증 - 인사시스템연동 - 사용자암호관리 - 2차 단말에서 입력한 사용자 인증정보(EAP)를 EAS에서 처리하고 이를 기반으로 EMG의 보안 터널 생성 - 1차단말(EMGEgg)는 인증정보(EAP)를 EMG에 전달후 EMG는 RADIUS로 encapsulation된 EAP를 EAS로 BYPASS하는 절차를 실증 - 실증용 인사DB와 연동하여 계정 관리 간편화 - 사용자 암호 설정을 관리자가 아닌 사용자가 할 수 있도록 해 보안성 및 관리 편의성 강화등	2021.8.11. ~8.20.
22	테스트베드 활용 (판교: TTA)	팀그릿	- WiFi 연동 차폐 공간 실측정 - 본 시험을 위한 차폐실 실측을 통한 본시험의 정확도 개선 방안 마련 등	2021.8.18.
23	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 스마드실드 장비의 5G 단말 발열 온도 특성 측정 - 단말의 Temp. ADC 기준온도(37도)이하 관리 목표	2021.9.1.~ 9.3.
24	테스트베드 활용 (판교: TTA)	㈜유캐스트	- 5G 오픈테스트랩의 5G NR NSA 지원 코어망 연동 - S1AP 등 기본 인터페이스 확인 - EN-DC 연동 확인 - 단말 데이터 통신 확인 등	2021.08.31 .
25	테스트베드 활용 (판교: TTA)	㈜케이티 -멕서스	- MEC 기반 5G 융합서비스 공공부문 선도 적용(공군본부) - 공곤본부군용차량위치관제 - 5G통신기기의SA및mmWave지원테스트 - 3.5GHz/28GHz SA CallTest 및 Data Throughput 테스트	2021.08.31 .
26	테스트베드 활용 (판교: TTA)	텔릿와이어리스 솔루션즈	- 5G Dongle에 대한 Sub6/mmWave 서버간 연동 테스트 - 단말간 연동 테스트 - 연동 이후 성능 테스트 등 - iperf 활용한 Throughput Test 등	2021.9.6~
27	테스트베드 활용 (판교: TTA)	㈜케이티 -딜루션	- MEC 기반 5G 융합서비스 공공부문 선도 적용(해군사관학교) - LTE,3.5/28GHz NSA/SA 단말 Latency - iperf를 통한 대역폭 측정 등	2021.09.08 .~
28	테스트베드 활용 (판교: TTA)	㈜케이티 -딜루션	- MEC 기반 5G 융합서비스 공공부문 선도 적용(해군사관학교) - LTE,3.5/28GHz NSA/SA 단말 Latency - iperf를 통한 대역폭 측정 등	2021.09.08 .~
29	테스트베드 활용 (판교: TTA)	JS Lab	- 하드웨어 탑재 기업용 클라우드 솔루션 시험 - HCI 기반 기업용 자동화 관리 시험 - 기업관리자를 위한 Client용 단말기 연동등	2021.09.28 ~
30	테스트베드 활용 (판교: TTA)	㈜케이티 -멕서스	- MEC 기반 5G 융합서비스 공공부문 선도 적용(공군본부) - 공곤본부 군용차량 위치 관제 - 5G통신기기의 SA 및 mmWave 지원 테스트 - 3.5GHz/28GHz SA CallTest 및 Data Throughput 테스트	2021.10.01
31	테스트베드 활용	JS Lab	- 기업용 솔루션 상용화를 위한 Enterprise Class Comliance	2021.10.12

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	(판교: TTA)		적용 수준 서비스 및 차폐룸 단말 연결 시험 - 기업관리자를 위한 Client용 단말기 연동등	.~10.25
32	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이노와이어리스	- 스마드실드 장비의 5G 단말 발열 온도 특성 측정 - 단말의 Temp. ADC 기준 온도(37도) 이하관리 목표 - 설정 온도 도달 이전 LTE 천이 발생 여부확인 - 냉방 설비 완료후, LTE 천이 확인(이상무) - AgingTest를 통한 단말 Temp. ADC 기준온도 관리 재확인(10/23~24수행)	2021.10.18 ~10.22
33	테스트베드 활용 (판교: TTA)	(주)이씨스	- 차량용 5G 단말(OBD 형태) 테스트 - mmWave를 통한 차량단말기의 OTA 동작 확인 여부	2021.10.22 ~
34	테스트베드 활용 (판교: TTA)	JS Lab	- 기업용 솔루션 상용화를 위한 Enterprise Class Comliance 적용 수준 서비스 및 차폐룸 단말 연결 시험 - 기업관리자를 위한 Client용 단말기 연동 등	2021.10.26 ~11.9
35	테스트베드 활용 (판교: TTA)	넷큐브	- 본시험 사전 단말에 대한 테스트 수행 - 5G 슬라이싱 연동을 수행하기전 안드로이드12 OS업데이트를 수행한 UESA연결성을 확인하고자 함	2021.11.03 ~11.04
36	테스트베드 활용 (판교: TTA)	넷큐브	- 5G 네트워크 슬라이싱을 지원하는 단말에 네트워크 슬라이싱을 위한 설정을 자동화 - 동작 확인 검증 등 - 3GPP Release16을 지원하며 5G SA로 구성 - 네트워크슬라이싱을통한접속가능확인	2021.11.08 ~11.26
37	테스트베드 활용 (판교: TTA)	(주)이씨스	- 5G 하이브리드 V2X 단말기 통신 성능 측정 - Sub6 및 mmWave 측정 - Sub6의 경우, 3~400Mbps의 낮은 측정으로 측정 결과 및 로그정보 수집후 업체 내부에서 디버깅	2021.11.10
38	테스트베드 활용 (판교: TTA)	JS Lab	- 하드웨어 탑재 기업용 클라우드 솔루션 시험 - 서버 GPU 추가와 관련 소프트웨어 설치 작업을 위한 5G 서버실 활용 - HCI 기반 기업용 자동화 관리 시험 - 기업관리자를 위한 클라이언트용 단말기연동등	2021.11.11 ~25
39	테스트베드 활용 (판교: TTA)	㈜썬더콤코리아	- 자체 개발한 5G 모듈 탑재 디바이스에 대한 차폐룸을 통한 5G Sub6 NSA 모드 확인 - 썬더콤 5G 단말의 속도 측정 필요 - Sub6 관련 최대 1.4G의 속도 측정 확인완료 - 기지국에 연결된 단말의 위치에 따른 속도 변화 확인 - 기지국 하단 및 엄폐물 적용시 최대속도도출 확인 등	2021.11.9 ~11.10
40	테스트베드 활용 (판교: TTA)	이루온	- 개방형 MEC 기술기반 사용화 실증 사업 검증 시험 공장 보안관리 및 불량검출을 위한 무선백홀 MEC 기반 AI 영상인식서비스를 위한 단말과 서비스 Worker node간 전송 지연시간 측정 등 - 개방형 MEC E2E 데이터 전송 지연 시간 측정	2021.11.17 .
41	테스트베드 활용 (판교: TTA)	㈜고브이알	- RAPA 주관 5G 콘텐츠 플래그십 프로젝트 검증 필요 - 다중 접속 편집 기능 테스트 - 5G 콘솔 및 5G 단말을 통해 3MB의 3D 데이터를 업로드 한 후, 다중 접속 중인 5G 단말을 통해 다운로드 속도 측정 등	2021.12.13 .~14.
42	테스트베드 활용 (판교: TTA)	넷큐브	- 5G 네트워크 슬라이싱 테스트를 위한 가능한 기능 확인을 위한 점검 - 삼성 및 KT 지원으로 관련 설정 및 사전시험 일부 수행 - 하나의 UE에서 다수 네트워크 슬라이싱 연결 시도 및 점검 등	2021.12.02
43	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	에이엠솔루션즈	- 5G Sub-6(NSA/SA) 관련 인증 시험이 가능 여부 - PTCRB/GCF/3GPP 등의 각 항목별 테스트 가능 여부 - 시험 인증 결과물(R&D 결과물) 수령 가능 여부 - 테스트 가능 지역 - 5G상용망(필드)테스트를 위한 거점 여부 - 5G Sub-6 검증 및 테스트를 위한 오픈랩(통신사 오픈랩) 구축 및 운영 여부 - 시험검증 및 인증서 발급 여부 - 테스트 가능 지역 - 테스트 진행시 KOREN에서 SIM Card를 제공 받아 테스트	2021.3.2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			를 진행 여부 - 성능 검증을 위한 차폐룸 및 오픈테스트랩 환경 모두	
44	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	에이엠솔루션즈	- TTA를 통해 PTCRB/GCF 인증 진행 예정입니다. 인증 진행 전 3GPP 항목의 사전 테스트 진행/지원 가능 여부 - 5GNRn78/n79NSA/SA지원 - KORENNetworkn78/n79NSA/SA 지원 가능여부 (LAB/Field 테스트)	2021.5.12
45	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	TeamGRIT	- 5G 28GHz SA 사용이 가능 여부 - 이용 가능하다면 올 하반기 이후 사용 가능한 시점 - MEC기반의시험 가능 여부 - 몇개까지 올리고 시험이 가능한지 확인 요청	2021.3.18
46	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	Kreemo	- 5G 안테나를 탑재한 디스플레이 장비의 시험진행 여부 - 해당장비(5G안테나+디스플레이)의 경우 , 5G신호수신을 위한 5G모듈 및 유심지원불가한데, 시험 가능 여부	2021.4.13
47	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	JS Lab	- 대전 - 판교간 터널링(IP Address)활용)을 통한 연계 가능 여부 - 멀티사이트연결지원(판교,대전연결방화벽정책여부) - RAN 사용 서비스 TCP Port 허용 범위 지정 여부 (예,3000~3999등) - 인터넷연결 허용여부 (자체관리 서버를 설치후, 판교 Core 망을 외부에서 접속 가능여부) - 업체 자체에서 준비한 관리용 서버를 판교 Core에 설치하고, 테스트 가능 여부	2021.4.28
48	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	JS Lab	- 자체 서버 테스트랩에 설치 가능 여부 - 대전거점과의 연계를 위한 IP할당여부 - 시험을 위한 5G디바이스 및 SIM제공여부 - 시험을 위한 IP 제공 여부(C-Class)등	2021.5.14
49	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	아리엘네트웍스	- 단말간 EMG 연동 자체 시험 진행 - EMG 1, 2차 단말 연동시험 방안 제공 - EMG FOTA 기능 시험 방안 제공 - S2.3.0 Multi-APN 기능 시험 등 수행 가능 여부 등	2021.7.7
50	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	이노플러스	- 자율주행 관련(구체적 개발제품 언급 비밀) 5G 모듈 탑재 제품의 시험 검증 여부 - KOREN과 5G의 연계를 통한 검증여부 - 5G활용시 최대 통신 한계치 존재여부 - 5G활용시 지원 가능한 커버리지 - 5G활용을 위한 필드테스트 가능여부 - 5G대역을 지역단위로 방사 가능여부 등	2021.7.7
51	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	넷큐브	- EMG, EMG연동 Egg, Egg 연동 콘솔 설치 - EMG내의 사용자정보를 통한 인증대안으로 EAS를 통한 사용자인증 및 VPN접속 테스트여부 - 자체개발시스템을 Server에 설치 및 판교TB에 설치 가능여부 - 검증 절차 검토 및 테스트 일정 등	2021.07.29 .
52	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	중앙대학교 초지능 컴퓨팅 연구실	- 엣지컴퓨팅 + SDN은 연계한 과제 제안을 위한 개발 중 - 판교TB에서의 지원 가능 여부 - gNB 지원 가능여부 - 5G Ues 지원가능여부 - 5G Core Network Emulator 지원가능여부 - MEC Emulator 지원 가능여부 등	2021.08.03 .
53	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	쿨클라우드	- 자가망 5G 스마트팩토리 시스템에 대한 판교 TB 사용 가능 여부 문의 - 기존 매칭된 광주거점과 업체와의 거리상의 문제로 판교 시험 가능 여부확인 - 현재는 불가 하나 11월 6일이후 시험 일정이 가능함을 업체에 확인 - 향후 신청여부에 따라 진행가능 여부판단 - 테스트베드 MEC서버에 저희가 사용할 서비스를 인스톨하고, 이에해당하는 LBOIP주소를 할당 받을 수 있는지 여부 - 테스트베드 local DNS에 저희가 할당받은 서비스의 DNS 이름을 등록 할 수 있는지 - 일반 핸드폰을 테스트베드 안테나와 연동해 사용 할 수 있는지 여부	2021.08.13 .
54	전문컨설팅	이루온	- 5G TB를 통한 솔루션 검증 여부	2021.08.18

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	(기술지원) (판교: TTA)		- TB시험 환경 사용 여부 - 검증시 연동서비스 여부 등	.
55	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	이노와이어리스	- 스마드실드 장비의 5G 단말 발열 온도 특성 측정 - 단말의 Temp.ADC 기준 온도(37도) 이하 관리 목표 - 향후 추가 시험 진행 예정 등	2021.8.23.
56	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	이노와이어리스	- 개발 장비의 5G 단말 발열 온도 특성 시험 - Keysight 계측 장비를 통한 5G네트워크 연결 확인 - Temp.ADC 기준 37도씨 이하 관리 가능 여부 확인 - 각각의 Debug.Data 수집 필요	2021.10.19
57	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	(주)이씨스	- 판교 오픈테스트베드의 환경을 활용한 개발 디바이스의 동작 확인 - 상용망에서의 28GHz(mmWave)를 통한OTA접속 및 동작 여부 확인 희망 - 판교 USIM을 장착하여 28GHz 기지국에 접속하고 동작 확인 - 향후, 정상과업으로 진행을 위해 Debug Data 수집 필요 등	2021.10.22 ~
58	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	텔릿와이어리스 솔루션즈	- 기시험을 수행한 5G 에그에 대한 K-CMVP 적용 후 재시험 관련 문의 - K-CMVP를 적용한 5G모듈 탑재시 정부 및 검증기관에서의 평가방법 별도 존재 여부 확인 - K-CMVP에 대한 성능측정시 필요한 별도의 대응 방안 확인 - 단말의 성능 측정에 대한 Debug 지원 가능 여부 등	2021.11.02
59	전문컨설팅 (기술지원) (판교: TTA)	서원인텍	- 5G단말 개발 시 콜박스(계측기)지원이 가능여부 - 테스트베드 판교거점 T-site 콜박스(계측기) 안내- 간략한 사용법 안내 및 차폐실 안내 - WIFI(AX지원) 측정 장비 지원이 가능여부 - 현재 테스트베드에 구축되어 있지 않은 상황 안내 드리며, 한국정보통신기술협회(TTA) 지원사업 안내 - TTA 지원 담당자 연계 (김혁진 책임) - 5G 안테나 측정 장비(무반사) 지원이 가능여부 - 차폐룸 내에서 3.5Ghz로 진행가능하나 완벽한 무반사는 아니기에 반복 측정이 필요할 수 있음을 안내 등	

※ 5G융합서비스 테스트베드 및 전문컨설팅(기술지원)은 기술지원신청서를 토대로 활용 건수 집계

o **시험 성적서 발급건수(건수): 목표 5건, 실적 11건**

No	지원유형	수혜기업명	활용연구	지원기간
1	공인인증 테스트지원 (시험성적서 발급)	인포마크	5G 라우터	2021.4.26.~27.
2	공인인증 테스트지원 (시험성적서 발급)	마크링크	5G 에그	2021.4.26.~27.
3	공인인증 테스트지원 (시험성적서 발급)	이지스텍	모바일 인터넷전화 단말기(iOS)	2021.6.24.~30.
4	공인인증 테스트지원 (시험성적서 발급)	이지스텍	모바일 인터넷전화 단말기(Android)	2021.6.24.~30.
5	공인인증 테스트지원 (시험성적서 발급)	아리엘네트웍스	5G 에그	2021.7.6.~9.
6	공인인증 테스트지원 (시험성적서 발급)	케이티	Multi-APN(SSPF)	2021.7.28.~8.6.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7	공인인증 테스트지원 (시험성적서 발급)	넷큐브	EAS(Enterprise Authentication System) 개발 검증 및 테스트	2021.8.11.~20.
8	공인인증 테스트지원 (시험성적서 발급)	유캐스트	28GHz 스몰셀	2021.9.6.~10.22.
9	공인인증 테스트지원 (시험성적서 발급)	멕서스	군용차량 위치 관제 시스템	2021.10.7.~14.
10	공인인증 테스트지원 (시험성적서 발급)	텔릿와이어리스	5G 동글	2021.9.13.~17.
11	공인인증 테스트지원 (시험성적서 발급)	팀그릿	지능형 Spider 플랫폼	2021.10.18.~29.

o 5G오픈테스트랩 연계기관 확대(건) : 목표 2건, 실적 2건

- **(판교 메타버스허브센터)** 메타버스허브센터에 입주되어 있는 25개 중소벤처 기업 중, 5G 관련 디바이스 및 어플리케이션 등 5G 모듈 및 융합서비스를 적용한 제품 개발 및 시제품 등에 대한 사전 검증 및 신뢰성 확보를 위한 지원 필요시 5G오픈테스트랩 판교거점을 통해 개발지원, 전문 컨설팅 등 필요한 지원을 상호 협력하기로 함
- **(안양 디지털콘텐츠기업성장지원센터)** 디지털콘텐츠기업성장지원센터에 입주 중인 25개 중소벤처기업에서 개발 중인 APP기반 제품들이 실증 및 개발지원 필요시, 5G오픈테스트랩 판교거점을 통해 지원 가능 여부 및 시험검증 등을 지원할 수 있도록 연계하여 해결 방안 모색을 위해 협력하기로 함

o 홍보 및 채널운영(건) : 목표 10건, 실적 23건

No	유형	서비스 및 홍보내용	일시	비고
1	간행물 홍보	TTA 아카데미 5G 이동통신 교육 참가자 대상 "5G오픈테스트랩 판교거점" 홍보	6. 1.	교육용교재
2	간행물 홍보	TTA 저널(제195호) 배포되는 국내외 주요기관 및 기업 대상 홍보	6.14.	TTA저널
3	보도자료	5G 오픈랜 글로벌 표준적합성 착수 보도자료	9.7.	전자신문
4	SNS 홍보	5G 융합서비스 테스트베드 보도자료 홍보	12.14.	facebook
5	SNS 홍보	5G MEC 포럼 컨퍼런스 소개	12.1.	facebook
6	SNS 홍보	중소중견기업 대상 ICT표준 및 시험인증 소개	11.2.	facebook
7	SNS 홍보	해외 ICT 표준화 동향 소개	11.29.	facebook
8	SNS 홍보	O-RAN 얼라이언스 4차 릴리즈 소개	8.22.	facebook
9	SNS 홍보	5G 오픈테스트랩 홍보 및 교육 소개	11.26.	facebook
10	SNS 홍보	5G 오픈테스트랩 홍보 및 오픈랜 표준적합성 시험 착수 홍보	10.19.	facebook
11	SNS 홍보	민관 공동 O-RU 표준적합성 시험 관련 홍보	9.6.	facebook
12	SNS 홍보	5G 오픈테스트랩 판교 거점 홍보 및 홍보자료 배포	6.1.	facebook
13	SNS 홍보	5G 융합서비스 테스트베드 개소 홍보	5.28.	facebook
14	SNS 홍보	5G 음성 압축 기술 소개	4.20.	facebook
15	SNS 홍보	5G 오픈테스트랩 판교 거점 홍보	4.8.	facebook
16	SNS 홍보	3GPP 5G NR Rel.15 규격 교육 안내	4.8.	facebook
17	SNS 홍보	5G 28GHz 구축 본격화 홍보	4.7.	facebook
18	SNS 홍보	5G B2B 활성화 디지털 뉴딜 홍보	4.7.	facebook
19	SNS 홍보	5G 오픈테스트랩 판교거점 중소기업 대상 설명회 자료 배포	4.7.	facebook
20	SNS 홍보	5G 오픈테스트랩 판교 거점 현황 및 시설 홍보	4.6.	facebook
21	SNS 홍보	과학기술정보통신부 네트워크정책실장님 방문 홍보	4.6.	facebook

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 간행물 홍보 1: TTA 아카데미 >

< 간행물 홍보 2: TTA저널(제195호) >

③ 시사점

o **(오픈테스트랩 관점)**
- 시험 및 망환경 운영 초반으로, 거점 환경과 의뢰된 장비간 테스트 수행이 원활치 않아 일부 최적의 테스트 시나리오를 찾는데 장시간 소요
- 금번 테스트를 계기로 오픈테스트랩 환경 및 의뢰 장비간 유기적 테스트 기준점을 확인

o **(향후계획)**
- 테스트 진행 중 이슈 발생시, 우선적 의뢰 장비의 바이너리 업데이트 및 디버깅 등과 같은 대응방안을 최대한 제시하고 개선점 확인 불가시, 오픈테스트랩의 환경적, 기능적 이슈 사항을 검토하고 유관기관(KT, 이루온, 삼성 SDS 등)간 유기적 대책 마련을 통해 최적의 테스트 결과 도출 제고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ **(세종대학교) 5G융합서비스 테스트베드의 6G 테스트베드로 진화방안 연구**

과제명	5G융합서비스 테스트베드의 6G 테스트베드로 진화방안 연구

연구의 목표

ㅇ 연구개발선도시험망(KOREN)을 연계·활용하여 기존 5G융합서비스 테스트베드를 6G 기술 및 응용서비스를 개발 및 검증할 수 있도록 6G테스트베드로의 진화 방안 및 추진 로드맵 수립

- 국내 중소·벤처기업 대상 6G융합서비스 시제품 개발, 시험·검증, 상업화 및 상용화 지원, 6G 기반 공공·민간 시험검증 테스트베드로 활용
- 국산장비 도입 확대 및 여러 기관이 함께 활용할 수 있는 오픈 테스트베드 인프라 제공

연구의 내용

■ 연구개발의 내용 및 범위

o (연구범위①) 6G 기술개발 및 융합서비스 실증지원을 위한『6G 테스트베드 해외사례』분석
- 해외 주요국의 6G 관련 핵심 기술 및 융합서비스 R&D 내용 및 실증테스트 베드 등 로드맵 분석
- 6G 표준화 현황 및 동향 조사 분석
- 6G 관련 핵심기술분야 및 융합서비스에 대한 공급기업(업체) 분석

o (연구범위②) 6G 관련 기술개발 및 융합서비스 실증지원을 위한『6G 테스트베드 요구사항』도출
- 전송망/IP망, 무선망, 위성망 등 주요 6G R&D 로드맵 및 추진현황과 연계하여 핵심 분야별 테스트베드 요구사항 도출
- 초성능, 초공간, 초실감 등 주요 융합서비스 기능에 대한 테스트베드 요구사항 도출
- O-RAN, 오케스트레이션 등 개방형 구조로 구성을 위한 요구사항 도출
- O6G 테스트베드 운영 및 기술지원을 위한 요구사항 도출

o (연구범위③) 기존『5G 융합서비스 테스트베드 등의 6G 테스트베드 진화방안』마련
- 6G 테스트베드 해외사례 분석 등을 바탕으로 "유선망", "무선망", "위성망", "관리망(오케스트레이션)" 등 6G 테스트베드 구성 모델 마련
- 6G 핵심분야, 융합서비스 기능, 개방형 구조 등 6G 테스트베드 요구사항을 바탕으로 6G 테스트베드 구축·운영 및 로드맵(4년) 마련
- 6G 테스트베드 진화 비전과 목표, 테스트베드 운영방안, KPI(성과) 관리 방안 등 마련

■ 연구결과

< 6G 테스트베드 진화방안 연구 결과 (요약) >

구분	세부과제	주요내용
6G 테스트베드 해외사례분석	6G 플래그십 (핀란드)	- (테스트베드 전문성 강화) 테스트베드 구축 지역 및 적용 분야의 특성을 설계에 반영 - (6G 백서 발간) 6G 주요 기술에 대한 백서 발간을 통해 6G 연구 분야 선도적 위치 선점 - (6G 개발 로드맵) 6G 요소 기술을 정의하고 단계적 개발을 위한 로드맵을 제시 - (6G 성능지표) 6G 핵심성능지표 외 서비스 제공자 관점에서 고려해야 할 성능지표, 지속 가능한 6G 모델을 위한 성능지표 등 다양한 관점의 성능지표 제시
	Fed4FIRE+ (유럽)	- (테스트베드 API 표준화) 5G 백본망에 연결되는 테스트베드의 관리 API를 표준화하여 통합 관리 가능 체계 구축 - (실시간 모니터링 도구) 테스트베드 접속 상태 정보 및 리소스 가용 현황 등의 정보를 실시간 확인 가능한 도구를 제공하여 관리편의성 증대 - (테스트베드 설정 도구) 테스트베드를 활용한 실증 환경에서 실증 수행 권한 획득 및 시험 네트워크 구성의 기능을 간편화 할 수 있는 도구 제공
	Beyond 5G (일본)	- (광전송 네트워크 구축) 테라비트급 6G 통신이 가능한 기본 인프라에 해당하는 광전송 네트워크 구축 - (6G 개발 로드맵) 6G 요소 기술을 정의하고 단계적 개발을 위한 연구과제 및

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	세부과제	주요내용
		연구방향을 제시
국내 테스트베드 분석	초연결 지능형 연구개발망 (KOREN)	- KOREN 5G 백본망 구축 현황 분석 - '23년 KOREN 5G 백본망 고도화 사업의 방향성 및 관련 기술 분석
	5G 융합서비스 테스트베드	- 5G 융합서비스 테스트베드 구축 현황 분석 - 지역거점(Open Lab)의 제공 기능 분석
표준화 현황 분석	5G/6G 표준화 분석	- 국제 공인 표준 기구인 ITU-R과 3GPP의 6G 표준화 계획 - 최신 Draft (3GPP Rel.16) 분석
6G 기술 현황 분석	6G 비전 백서 (삼성, Erricson, Nokia, DOCOMO)	- 6G 비전에 대한 각 기업의 관점 분석 - 6G 특성(초고속/초대용량, 초저지연, 초대역, 초신뢰, 초저전력, 초연결) 요구사항 분석 - 6G 실감형서비스(진정한 몰입형 XR, 고화질 모바일 홀로그램, 디지털 트윈) 시나리오 분석 - AI 기반 네트워크 자동화 및 지능화 기술 분석
6G 테스트베드 요구사항 도출	6G 테스트베드 성능지표	- 6G 핵심성능지표를 포함한 성능 평가 지표 제시
	6G 테스트베드 서비스 시나리오	- Hexa-X의 6G 서비스 특징 - 서비스 유형별 시나리오 도출
	6G 테스트베드 망 기능 요구사항	- 6G 테스트베드 기능 요구사항 제시 - 6G 테스트베드 망 구성 요소기술 요구사항 제시
6G 테스트베드 고도화 방안	고도화 방향 정의	- KOREN을 테스트베드 인프라로 활용 - 5G, 6G, O-RAN, 위성망 테스트베드 별도 운영
	5G 테스트베드	- O-RAN 등 3단계 고도화 방안 제시
	위성 테스트베드	- 위성 인프라 등 3단계 고도화 방안 제시
	O-RAN 테스트베드	- O-RAN, 지능형 네트워크 기술 등 3단계 고도화 방안 제시
	6G 테스트베드	- 6G테스트베드 설계, 단계적 구현 등 고도화 방안 제시
	테스트베드 운영방안	- 성과지표, 운영서비스 등 방안 제시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ **(2021) 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 활용 실증시험과제 발굴지원**

o 5G 융합 서비스 관련 단말·디바이스 등의 기능·성능 실증 중심 추진

- 동래읍성 5G 융합서비스 구축 및 실증사업
- 5G 네트워크 슬라이싱 온보딩 자동화 시스템 개발 및 필드테스트
- 자가망 5G망에 기반한 스마트팩토리 Andon 시스템 기능 향상과 증강현실을 이용한 재고 관리 방안 개발
- 비대면 교육을 위한 이동형 디지털 휴먼 트윈 교육 시스템
- 5G 통신망 기반 실시간 재난영상 송출이 가능한 공공안전 재난대응 드론 필드테스트 실증

연구기관	연구내용
부산테크노파크	**(과제명) 동래읍성 5G 융합서비스 구축 및 실증사업** 5G 기반 산불감시 및 쓰레기 무단투기 영상감시 시스템 및 도심 공공데이터 수집용 융합 다중센서 구축 및 실증
넷큐브	**(과제명) 5G 네트워크 슬라이싱 온보딩 자동화 시스템 개발 및 필드테스트** NSOS(네트워크 슬라이싱 자동 등록 시스템), 5G 네트워크 슬라이싱 연동 단말 에이전트 개발 및 실증
쿨클라우드	**(과제명) 자가망 5G 망에 기반한 스마트팩토리 Andon 시스템 기능 향상과 증강현실을 이용한 재고 관리 방안 개발** 기존 인프라 (전산화 되고 자동화된 공정)를 보유한 스마트팩토리에 자가망 5G와 증강현실 등 신기술을 추가 도입하여, 아래의 사항을 증명하고자 함.
트라이콤텍	**(과제명) 비대면 교육을 위한 이동형 디지털 휴먼 트윈 교육 시스템** 3D 캐릭터에 디지털 신경과 모션을 적용한 디지털 휴먼 트윈영상을 5G망 기반으로 소셜 미디어 플랫폼으로 전송하는 이동형 디지털 휴먼트윈 교육 시스템 검증
호그린에어	**(과제명) 5G 통신망 기반 실시간 재난영상 송출이 가능한 공공안전 재난대응 드론 필드테스트 실증** 공공안전 및 재난대응 드론에 사용되는 재난영상 전송 시스템을 ETRI 호남권연구센터에 구축된 5G 테스트랩에서 시험·실증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ (부산테크노파크) 동래읍성 5G 융합서비스 구축 및 실증사업

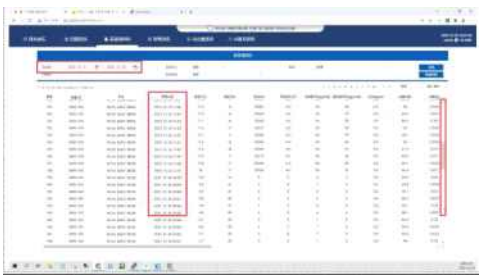
<table>
<tr><th colspan="2">동래읍성 5G 융합서비스 구축 및 실증사업</th></tr>
<tr><td>수행기관</td><td>부산테크노파크</td></tr>
<tr><td>실증개요</td><td>실증결과물을 기초자치단체와 협의하여 사업종료 후에도 산불감시 및 방범용으로 계속 활용하여 시민 안전 서비스 제공</td></tr>
<tr><td>주요기능</td><td>ㅇ 5G기반 산불감시 및 쓰레기 무단투기 영상감시 시스템 구축 및 실증
- 저화질 카메라 교체를 통한 AI기반 및 고화질 CCTV 운영
- 통합플랫폼과의 연계를 통한 통계 데이터 축적

ㅇ MEC기반 공공데이터 영상정보처리 단말장치 설치
- Edge Device탑재를 통한 영상 데이터 부하 및 처리 저감

ㅇ 5G기반 산불감시 및 쓰레기 무단투기 영상감시 시스템 구축 및 실증
- 저화질 카메라 교체를 통한 AI기반 및 고화질 CCTV 운영
- 통합플랫폼과의 연계를 통한 통계 데이터 축적
- 5G기반 영상수집 및 영상품질 측정비교

ㅇ 도심 공공데이터 수집용 융합다중센서 구축 및 실증
- 공공환경데이터 실시간 현황 측정 및 대응 서비스과의 연계를 통한 통계 데이터 축적

ㅇ 도심 공공데이터 수집용 융합다중센서 구축 및 실증
- 공공환경데이터 실시간 현황 측정 및 대응 서비스

[융합다중센서 및 인공지능 CCTV 동작 검증]
 

[정량적 연구개발 성과]
<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">성과지표명</th><th rowspan="2">연도</th><th>1단계
(2021)</th><th>계</th><th>가중치
(%)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>5G CCTV 테스트 구축</td><td>목표</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>실적</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>5G 영상 프레임 손실률
(FHD급, 30프레임,4Mbps 기준)</td><td>목표</td><td>10%이내</td><td>10%이내</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>실적</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>영상품질점수
(TekMOS score)</td><td>목표</td><td>3.00이상</td><td>3.00이상</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>실적</td><td>4.031</td><td>4.031</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>실증지 및 거점기관
전송속도 및 지연시간 비교</td><td>목표</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>실적</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>사업화(상용화) 건수</td><td>목표</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>실적</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>인프라 활용 언론홍보</td><td>목표</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>실적</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>기술정보교류 건수</td><td>목표</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>실적</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>고용창출</td><td>목표</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>실적</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">계</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>활용방안</td><td>ㅇ 영상품질 데이터에 기반한 관제CCTV구성 설계 가능 및 향후 5G 특화망 구축 및 적용 시 참고용 데이터 축적
ㅇ 구축된 실증지는 기초자치단체와 협의하여 사업종료 후에도 산불감시 및 방범용으로 계속 활용하여 시민 안전 서비스 제공
ㅇ 5G 실증지 구축 성과를 통한 참여기관의 사업화 매출 증대 및 망관리 유지보수를 위한 서비스 성장 기대</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ (넷큐브) 5G 네트워크 슬라이싱 온보딩 자동화 시스템 개발 및 필드테스트

<table>
<tr><th colspan="2">5G 네트워크 슬라이싱 온보딩 자동화 시스템 개발 및 필드테스트</th></tr>
<tr><td>수행기관</td><td>넷큐브</td></tr>
<tr><td>실증개요</td><td>5G SA 환경의 단말에서 복수개의 어플리케이션을 동시에 각각의 네트워크 슬라이스를 통해 서비스 가능한 기술을 세계 최초로 실증</td></tr>
<tr><td>주요기능</td><td>
ㅇ 본 과제의 연구개발 최종 목표는 다음과 같음
- 5G 어플리케이션 네트워크 슬라이싱 자동 등록 시스템(NSOS) 개발
- 5G 네트워크 슬라이싱 연동 단말 에이전트 개발
- NIA 5G 융합서비스 테스트베드 실증

ㅇ 본 과제의 수행 과정에서 상기 최종 목표는 모두 완수하였으며, 아래와 같이 정성적 성과를 달성 하였음
- NSOS의 실증 과정에서 달성한 3개 이상의 네트워크 슬라이스 터널 동시 수립은, '세계 최초' 사례로 판단됨
- NSOS는 5G 네트워크 슬라이스 기반 융합생태계를 구축하는 핵심 방안을 '세계 최초'로 제시한 것이며, 3GPP의 표준에서 다루지 않는 범위의 실질적인 비즈니스 모델을 제시한 것에 의미가 있음
- 본 과제에서 개발된 핵심기술은 국내 특허뿐만 아니라 국제특허(PCT) 출원도 완료하였으며, 글로벌 경쟁 확보 가능
- 네트워크 슬라이싱은 향후 스마트폰 기반의 UI/UX 에도 상당한 변화를 가져올 것으로 예상되며, 본 과제에서는 이에 대한 주도권을 확보하기 위해 디자인등록 출원을 마쳤음

[5G 네트워크 슬라이싱 온보딩 자동화 시스템 NSOS 실증]

[정량적 연구개발 성과]
<table>
<tr><th>성과지표명 \ 단계</th><th></th><th>1차년도</th><th>2차년도</th><th>3차년도</th><th>4차년도</th><th>5차년도</th><th>계</th><th>가중치(%)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">5G TB 시험성적서</td><td>목표</td><td>발급</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>발급</td><td></td></tr>
<tr><td>실적
(달성율)</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td><td>60</td></tr>
<tr><td rowspan="2">발명 특허 출원</td><td>목표</td><td>2건</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2건</td><td></td></tr>
<tr><td>실적
(달성율)</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">계</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>100</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>활용방안</td><td>
ㅇ 본 과제에서 개발된 NSOS는 버티컬 융합서비스 사업자(개발자)가 어플리케이션을 5G 네트워크 슬라이싱 기반으로 배포하는데 필요한 실질적인 절차를 도출하였으며, 이를 구현하고 상용망과 동일한 테스트베드 내에서 실증하는데 성공하였음
ㅇ 또한, 본 과제를 통해 개발된 5G SA UE 내에서 복수개의 어플리케이션을 동시에 각각의 네트워크슬라이스를 통해 서비스 되는 플랫폼 기술은 <u>세계에서 최초</u>로 선 보인 것임
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ (쿨클라우드) 자가망 5G망에 기반한 스마트팩토리 Andon 시스템 기능 향상과 증강현실을 이용한 재고 관리 방안 개발

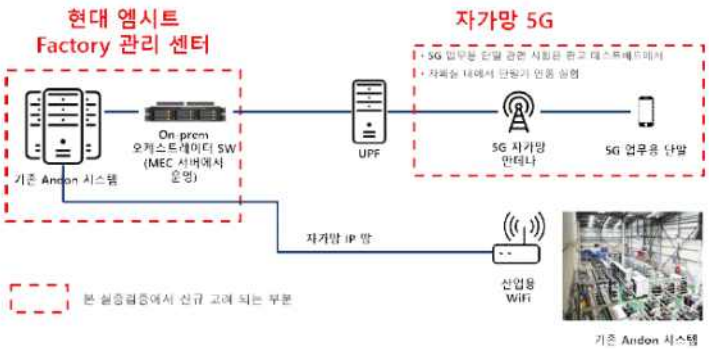
<table>
<tr><th colspan="2">자가망 5G 망에 기반한 스마트팩토리 Andon 시스템 기능 향상과 증강현실을 이용한 재고 관리 방안 개발</th></tr>
<tr><td>수행기관</td><td>쿨클라우드</td></tr>
<tr><td>실증개요</td><td>기존 인프라 (전산화 되고 자동화된 공정)를 보유한 스마트팩토리에 자가망 5G와 증강현실 등 신기술을 추가 도입하여, 아래의 사항을 증명하고자 함.</td></tr>
<tr><td>주요기능</td><td>ㅇ (MEC) 현장정보 수집 오케스트레이터 (On-prem 오케스트레이터) 기능 확인
- 업무용 5G 단말과 On-prem 오케스트레이터 간 접속 기능 확인 (안드로이드 계열 및 iOS계열 모두 확인) 및 접속 방안 도출
- MEC 자원에서 지원 가능한 동시 접속자 관리 기능.
- 현장 업무용 5G 단말에서 리포트 되는 시각 및 현장 정보 수집 관리 시스템 개발.

ㅇ (On-prem 오케스트레이터 및 Andon 시스템)
- 현대 엠시트와 업무 협의 및 추가 개발을 통해 허용된 MES 정보 공유 시스템 개발.

ㅇ (업무용 단말 앱)
- 장애 발생 시 현장 상황을 On-prem 오케스트레이터에 보고하는 앱 개발.

ㅇ (증강현실 기반 팩토리 내 재고 파악 앱 개발)
- 팩토리 내부의 재고 사항을 파악하기 위한 증강현실 기반 앱 개발 및 On-prem 오케스트레이터와 연동하는 통신 클라이언트 개발.

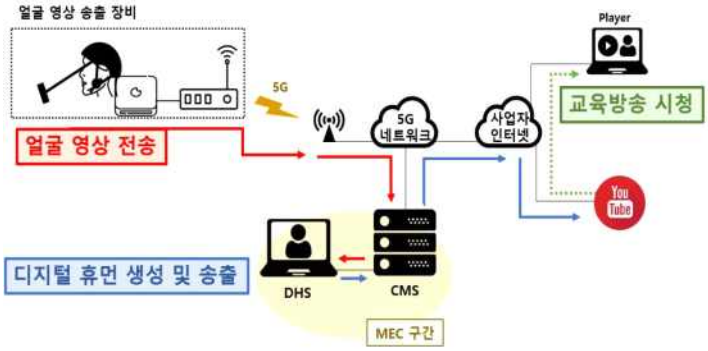
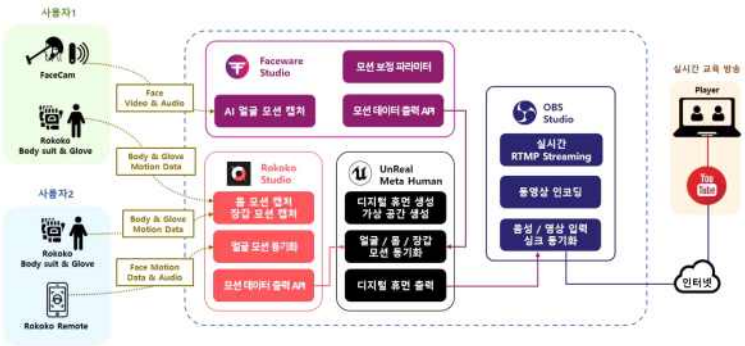
ㅇ (팩토리 내 부품 재고 물량 추적하는 On-prem 오케스트레이션 SW 개발)
- 현대 엠시트와 협의 후, 재고 물량을 추적하는 SW 모듈 개발

[스마트팩토리에 적용되는 자가망 5G 및 증강현실 실증 검증 구조]
 

ㅇ 테스트 결과
- 기존 성과지표 및 목표치 중 '작업자와 긴급 대응팀 간 파일 공유 시 사외의 어떤 Storage에도 파일이 저장되지 않음을 확인' 항목에 대해 목표인 '사외의 어떤 Storage에도 파일이 저장되지 않음.'을 확인</td></tr>
<tr><td>활용방안</td><td>ㅇ 본 과제에서 실증할 자가망 5G망에 기반한 스마트팩토리 Andon 시스템 기능 향상과 증강현실을 이용한 재고 관리 방안 개발 시스템은 계속해서 현대 엠시트 공장 등과 같은 국내 자동화 공장과의 연동을 위한 지속적인 업데이트를 수행할 계획
ㅇ 단발성으로 과제 종료 후 테스트베드를 철수하는 것이 아니라 하나의 사업화 모델로서 지속적인 투자를 이어나갈 계획이며, 이를 위해 국내 자동화 공장 사업자와의 지속적인 협력을 추진해 나갈 계획</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ (트라이콤텍) 비대면 교육을 위한 이동형 디지털 휴먼 트윈 교육 시스템

비대면 교육을 위한 이동형 디지털 휴먼 트윈 교육 시스템	
수행기관	트라이콤텍
실증개요	5G 기반 이동형 디지털 휴먼 교육 콘텐츠 제작 및 방송 기술을 확보하여 콘텐츠 제작 기술 고도화 및 메타버스 등 융합형 서비스에 활용
주요기능	ㅇ 이동형 디지털 휴먼 트윈 교육 시스템의 MEC 기반 5G 융합 서비스 테스트 - (MEC 엣지 클라우드 활용) DHS, CMS를 MEC 구간에 구축하여 전송 지연시간 최소화 및 대용량 대역폭 사용하기 적합  ㅇ 실시간 디지털 휴먼 2개 동시 모션 동기화 및 콘텐트 스트리밍 기술개발 및 테스트 - (독창성/범용성) DHS 1개의 워크스테이션을 사용하여 이기종 모션 캡처 장비를 동시 사용 - (차별화) 5G 모듈을 통해 이동형 스튜디오를 구성하여 시간/장소에 구애 없이 콘텐츠 송출  ㅇ 5G 기반의 이동형 디지털 휴먼 교육 콘텐츠 제작 및 방송 기술 확보 - (원격 촬영) 교수는"5G 얼굴 영상 송출 장비"를 통해 스튜디오 방문 및 촬영 준비 과정(메이크업, 의상 등)이 없이 온라인 강의 진행 - (촬영 일정 자유화) 기존 촬영 스튜디오를 동료 교수들과 공유하지 않음으로 교수 본인의 일정에 맞추어 촬영 일정을 정할 수 있음
활용방안	ㅇ (콘텐츠 제작 기술 고도화) 3D 캐릭터 제작을 위한 포토그래미트리 시스템의 오픈랩 운영을 통한 엔터테이먼트, 교육 훈련, 헬스케어, 방송 등의 다양한 분야에서 고정밀 3D 캐릭터 제작환경을 통한 연구 장비 활성화 ㅇ (개인방송 디지털 휴먼 서비스 확대) 제작된 3D 캐릭터에 대하여 다양한 SNS 소통 환경을 위한 CMS에서 줌, 유튜브, Facebook 등의 다양한 SNS 채널 접속 환경 개발을 통한 개방형 5G 연동 환경을 통한 SNS연동 연구 장비 활성화 ㅇ (메타버스 신사업 진입) 이미 도래한 메타버스의 실시간 소통 환경 개발을 통한 실시간 메타버스 휴먼 연동

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ (호그린에어) 5G 통신망 기반 실시간 재난 영상 송출이 가능한 공공안전 재난 대응 드론 필드 테스트 실증

<table>
<tr><th colspan="2">5G 통신망 기반 실시간 재난 영상 송출이 가능한 공공안전 재난 대응 드론 필드테스트 실증</th></tr>
<tr><td>수행기관</td><td>호그린에어</td></tr>
<tr><td>실증개요</td><td>공공안전 및 재난대응 드론에 사용되는 재난영상 전송 시스템을 ETRI 호남권연구센터에 구축된 5G 테스트랩에서 시험·실증</td></tr>
<tr><td>주요기능</td><td>
ㅇ 5G 네트워크 기반 공공안전 연구개발 목표(실증 목표)
ㅇ ETRI 호남권연구센터에 구축된 5G 테스트랩 환경에서 2M pixels 30FPS 카메라 실시 및 재난 대응 드론 제작
ㅇ 2M pixel 기준 30FPS 영상 전송 시 Host PC 측에서 드론 비행 속도별 데이터 송수신 속도 측정 및 분석
ㅇ 2M pixel 기준 30FPS 영상 전송 시 드론 비행 고도차에 따른 데이터 송수신 속도 측정 및 분석
ㅇ 통신속도 상향 대응을 위한 하드웨어 처리 속도 향상을 위한 방안 제시

[5G 단말 테스트 및 2M/30FPS 실시간 영상 실증]

[정량적 연구개발 성과]
(단위 : 건, 천원)
<table>
<tr><th colspan="3">성과지표명 \ 연도</th><th>1차년도 (2021)</th><th>계</th><th>가중치 (%)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">LTE 대비 5G 다운링크, 업링크 속도 향상</td><td rowspan="2">다운링크 속도 향상</td><td>목표</td><td>△400Mbps</td><td>△400Mbps</td><td>50</td></tr>
<tr><td>실적</td><td>△502.5Mbps</td><td>△502.5Mbps</td><td>50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">업링크 속도 향상</td><td>목표</td><td>△10Mbps</td><td>△10Mbps</td><td>50</td></tr>
<tr><td>실적</td><td>△97.3Mbps</td><td>△97.3Mbps</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">계</td><td>목표</td><td>△400Mbps / △10Mbps</td><td></td><td>100</td></tr>
<tr><td>실적</td><td>△502.5Mbps / △97.3Mbps</td><td></td><td>100</td></tr>
</table>
ㅇ 연구개발 성과의 관련 분야에 대한 기여 정도
- 5G 드론 시스템과 이와 동시에 수소연료전지 드론 시스템 구축을 통하여 다양한 공공분야에서 활약에 대한 가능성 검증을 여러 5G 시연 및 전시회 참여를 하여 K-드론의 인식향상과 5G를 통한 자동화를 통해 안정성 개선, 비용 절감, 효율성을 높여 경제적 이익 창출 가능성 향상에 이바지함.
- 5G 드론을 통해 산업의 생산성을 높이고 새로운 기술개발 흐름을 조성하여 시장과 상품 접근성 확대, 새로운 일자리 창출에 이바지함.
</td></tr>
<tr><td>활용방안</td><td>
ㅇ 광주광역시 북구 첨단산업단지의 상습 수해 피해지역의 공공안전 및 재난 대응 드론 시스템 구축에 5G 통신망을 기반으로 하는 수해 예방 네트워크 구축
ㅇ 5G 통신망의 고속전송 속도를 바탕으로 Full HD급 드론용 카메라 촬영 실시간 영상 전송이 가능해짐에 따라 선명한 이미지를 바탕으로 고도화된 안면인식 드론 시스템 구축이 가능해짐.
ㅇ 기존의 LTE 통신망을 기반으로 제공되는 서비스가 통신망의 고속화를 통해 다양한 융합서비스가 가능해짐.
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 주식회사 케이티]

□ 5G융합서비스 테스트베드 고도화 구축

o 5G Core 고도화 구축 계획

- 3GPP Rel.15 ~ 16 표준 기반 SA Core Network 시스템으로 고도화 진행

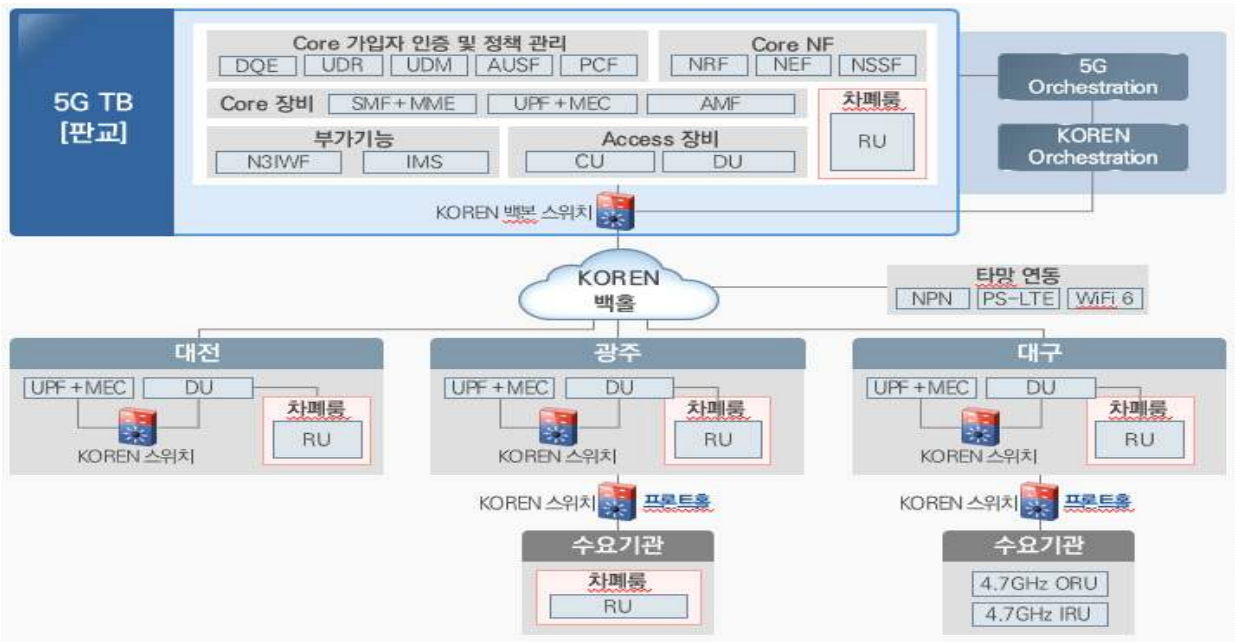
※ 3GPP 표준 : SA Option 2

※ 구성 장비 : NSSF, PCF, eSPR, DQE(고도화), KT 특화서비스 연동 시험을 위한 시스템 구성

- SA UPF 듀얼벤더 구성 및 네트워크 슬라이싱 기능 구현(삼성전자, 이루온)
- IMS 기본 기능 제공을 통한 시험 대상과 시험 환경 확대
- 표준화 규격 및 상용망에 적용된 기능을 지속적으로 업데이트하여 상용망과 동일한 환경 유지
- 오픈필드테스트를 위한 5G 특화망 주파수 수용 가능한 Core 네트워크 구성

o 5G 코어시스템 SA 업그레이드

- 3GPP Release 15/16표준 규격을 만족하는 SA Core Network 업그레이드



<5G 융합서비스 테스트베드 구성도>

※ 기존 구축된 NSA 5G Core 장비의 SA 기능 업그레이드

※ NSA와 SA 단말 동시 수용 가능한 5G Core를 위해 SA 업그레이드

※ 구축된 NSA 장비를 5G SA 기능으로 업그레이드

※ 상용 통신사망 메이저 패키지 기능 반영

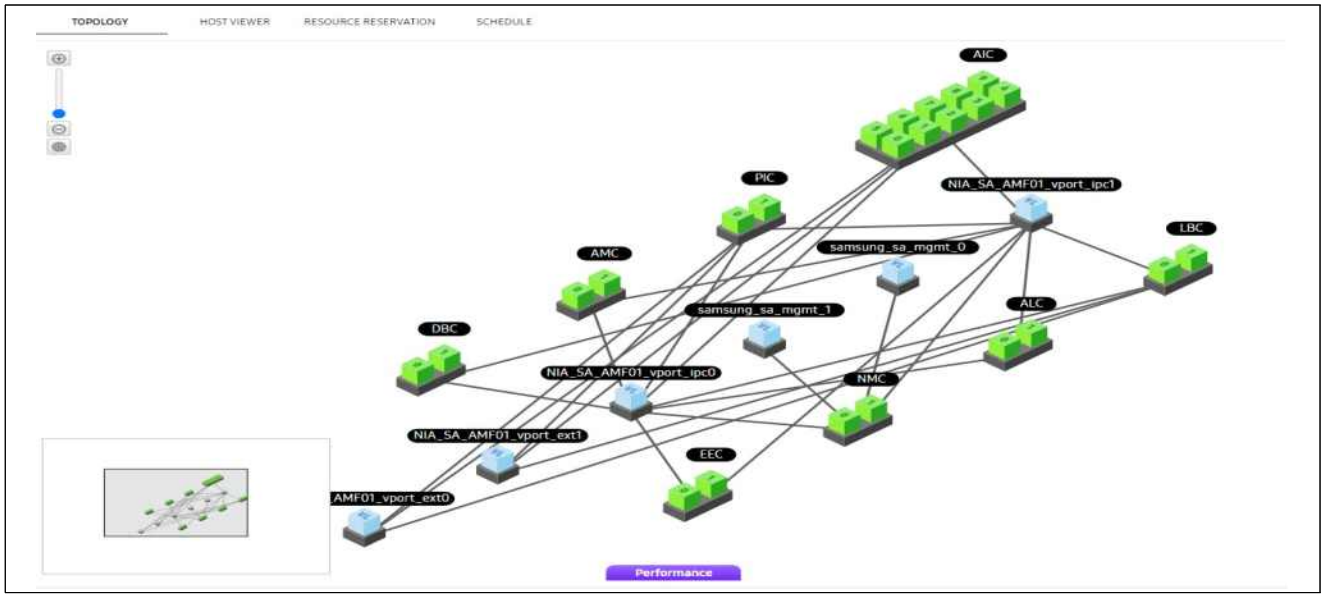
※ Release 15 기능 설계 개발 및 패키지 반영

※ Release 16 기능 설계

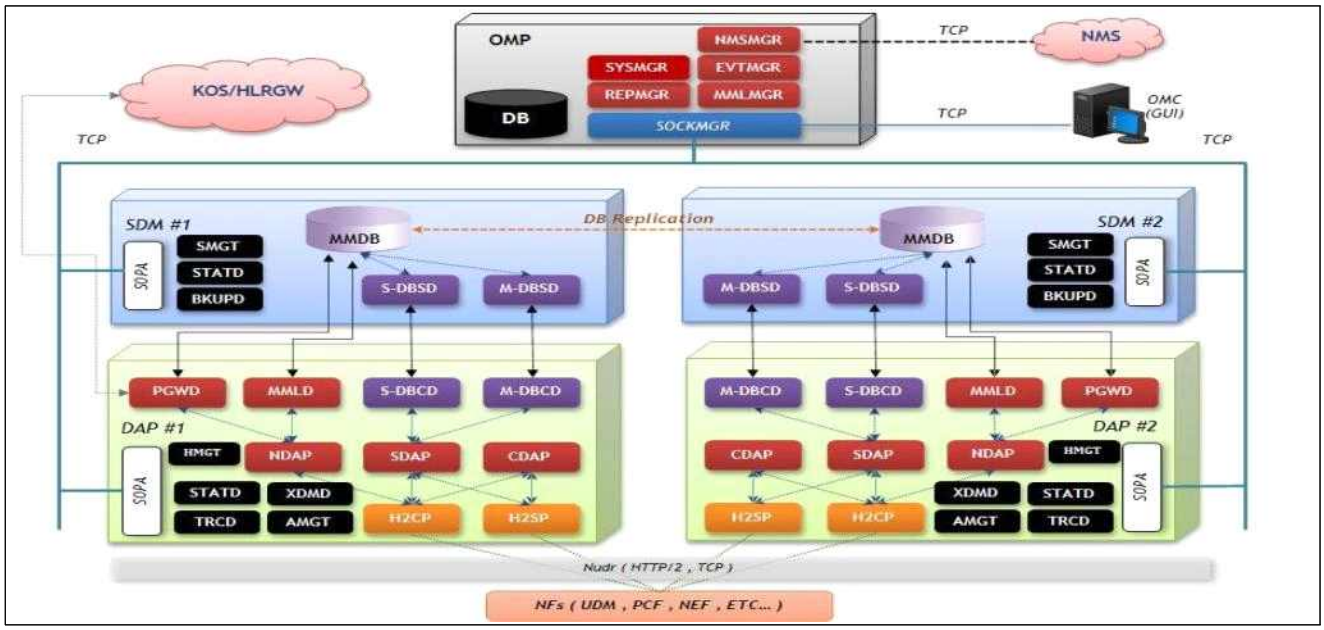
- 5G 코어 SA 업그레이드 형상도

※ SA AMF S/W 형상도

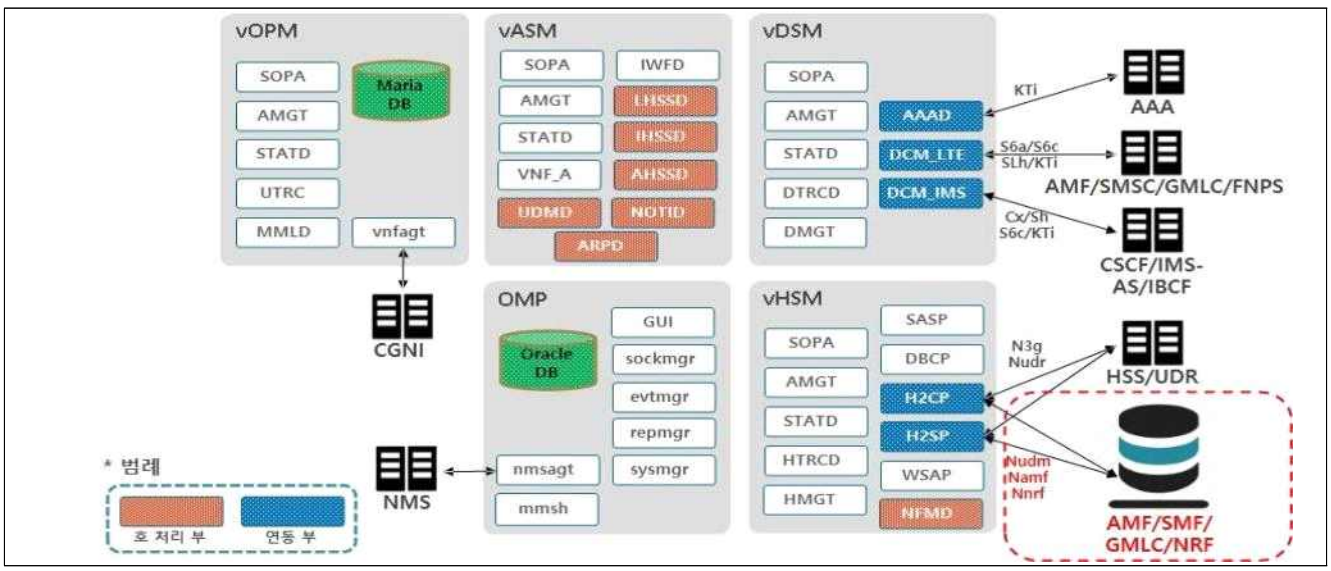
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



※ UDR S/W 형상도



※ UDM S/W 형상도



- 5G Core SA 시험 결과

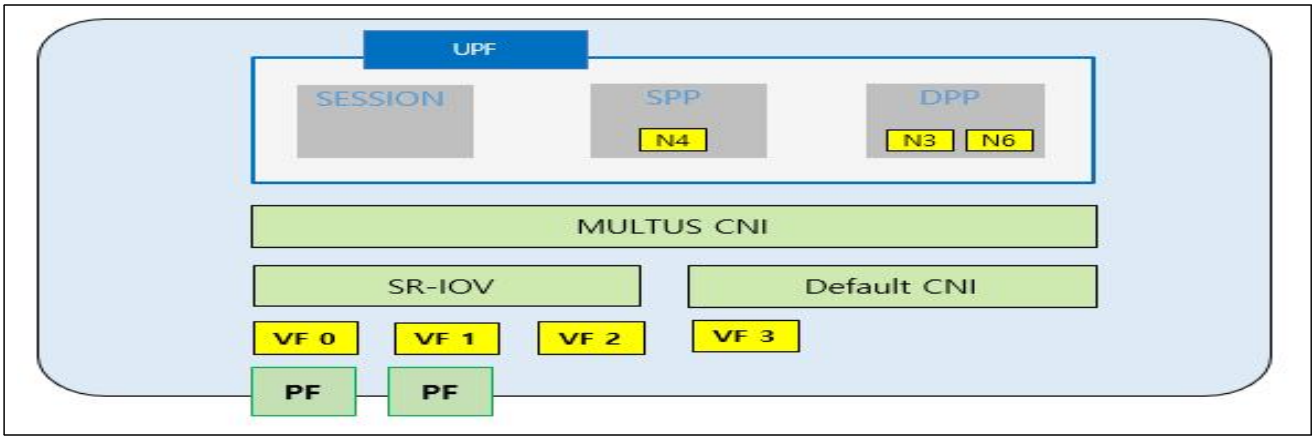
※ SA 호 REG 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ SA 호 PDU SESSION ESTABLEISHMENT 완료
※ SA 호 트래픽 처리 완료
※ PCRF/PCF 연동 시험 완료: 인증/고정IP 할당 및 DYNAMIC RULL 할당 시험 완료
※ UDM 대상 대국의 국데이터 설정에 따른 연동 상태 확인
※ 정상적인 호 처리에 따른 가입자 정보 및 관리 확인
※ SMF 단말 ATTACH: OWNER 항목 5G(NSA 시 4G)

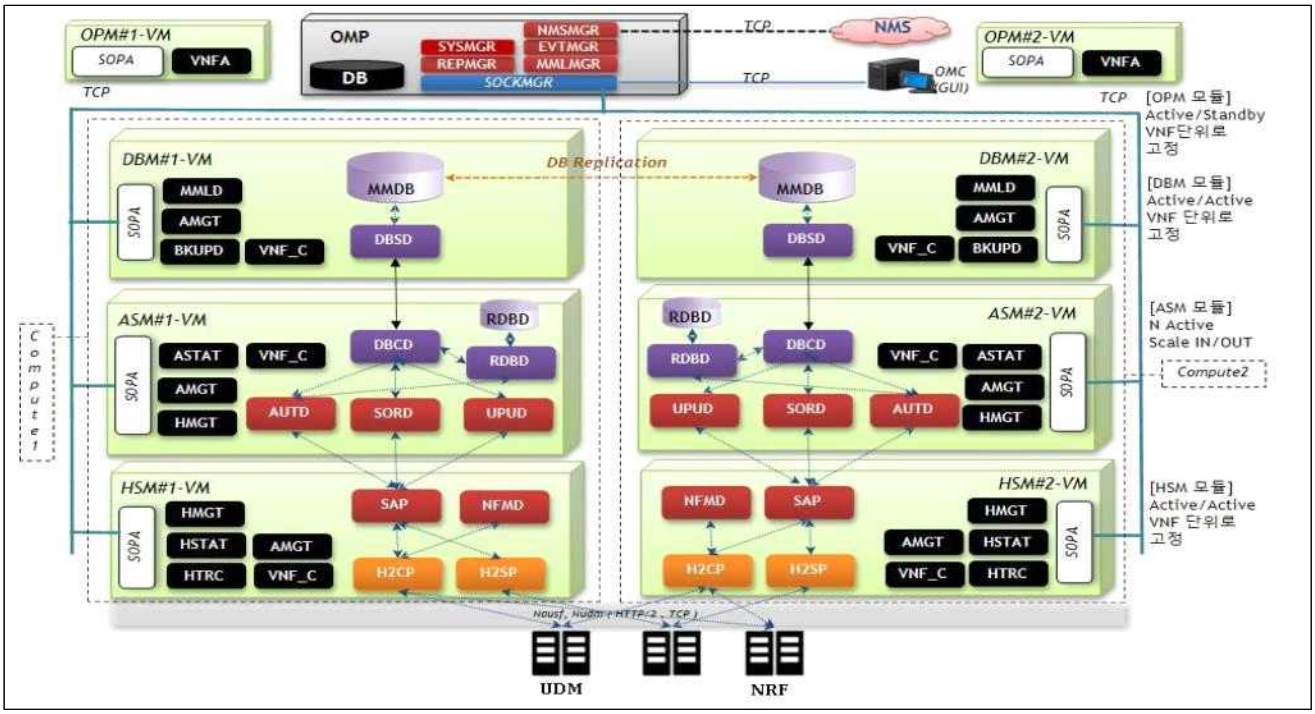
```
[NIA_SMF01] RTRV-PDU-INF:UEID=imsi-450080000005663,2:
  NIA_SMF01 2021-07-02 FRI 15:05:51
 M9667 RETRIEVE PDU SESSION INFORMATION SUMMARY : COMPLD
  UEID = imsi-450080000005663, PDUSESSID = 2
  RESULT              = OK
  SUPI                = imsi-450080000005663
  PDUSESSID           = 2
  GPSI                = msisdn-821080005663
  PEI                 = imeisv-3533461101013701
  OWNER                 = 5G
  ACCESS_TYPE         = 3GPP_ACCESS
  RAT_TYPE            = NR
  USER_LOC            = TAI : MCC(450) MNC(08) TAC(H'00003c)    NCGI : MCC(450) MNC(08) CELL-ID(H'00002c064)
  SERVING_PLMN        = MCC(450) MNC(08)
  DNN                 = internet
  SESS_AMBR           = MaxDn(bps):2000000000   MaxUp(bps):1000000000
  SNSSAI              = SST(1)    SD(-)
  PDU_ADDR            = IPv4(116.89.185.147)
  SSC_MODE            = SSC_MODE_1
  PDU_STATE           = DEACTIVE
  GUAMI               = MCC(450) MNC(08) AMF_REG(161) AMF_SET(6) AMF_PTR(1)
  STATUS_NOTI_URI     = http://172.24.9.227:27500/amcs/v1/smctxt-status/imsi-450080000005663/pdu-2
  SMF_PFCP_SEID       = H'0000000008846697
  UNAUTH_SUPI         = NO
  EMERGENCY           = NO
  LADN                = NO
  LADN_STATE          = -
  UE_5GSM_CAPA        = RQOS(NO) MH6PDU(NO)
  ALWAYS_ON           = YES
  RAD_AUTH            = NO
  RAD_ACCT            = NO
  UE_IP_ALLOC_TYPE    = DYNAMIC
  UE_TIME_ZONE        = +09:00
  MAX_UE_PF           = 16
  UP_ENTRY            = NIA_UPF01  zpgcAN1
  DL_PEER_GTPU        = IP:    TEID:H'00000000 (AN)
  DFT_QOS_FLOW        = QFI(6)
  UDM_SUBS_ID         = http://172.24.10.21:0/nudm-sdm/v2/imsi-450080000005663/sdm-subscriptions/MTYyNTIwMzM3NTs4NzkOMTAsNDUwMDgwMDAwMDA1NjYzLFYEUISHUkSVUFBx
  EPSIWK              = WITH_N26
  EPSFB               = NO
  IP_POOL_ID          = 1
  INTEG_PROT_MAX_RATE = Downlink: 64 kbps          Uplink: 64 kbps
  SMF_EVENT           = -
  AMF_COM_INFO        = ID:1          INST_ID:00050000-0002-4001-0021-000100000000      SCHEME:http   ADDR:172.24.9.225(62000)
  UECM_INFO           = ID:1          INST_ID:00050000-0001-4004-0001-000400000000      SCHEME:http   ADDR:172.24.10.11(9998)
  SDM_INFO            = ID:2          INST_ID:00050000-0001-4004-0001-000400000001      SCHEME:http   ADDR:172.24.10.21(9998)
  PEER_SMF_INFO       = ID:-          INST_ID:-                                         SCHEME:-      ADDR:-
  ROAM_TYPE           = NONE
  START_TIME          = 2021-07-02 14:24:09.469 KST (2021-07-02T05:24:09.469124Z)
```

- 5G 코어시스템 S/W 업그레이드
※ 5G CORE(UPF, AUSF, NRF) 소프트웨어 업그레이드
※ UPF 듀얼밴드 구성(삼성전자, 이루온)
※ 네트워크 슬라이싱 기능 구현
※ 표준화 규격 및 상용망과 동일한 버전의 업그레이드 진행
※ SBI(Service Based Interface) 도입
* HTTP/2 프로토콜 기반으로 중소장비 제조사의 연동 편의성 제공
- Cloud Native 구조 적용
※ NF(Network Function)의 Container화
※ Micro Service 구조 적용
- UPF는 5G SA 기능을 개발하고 SMF와의 연동 협의·시험 그리고 연동 기능 구현에 목적이 있음
※ PGW -> UPF 진화 개발
※ N4 인터페이스(SMF연동) 기능 개발
※ 컨테이너 탑재를 위한 구조 변경 개발
※ UPF S/W 구성도



- AUSF는 기존 구축된 NSA 장비를 5G 소프트웨어 기능 업그레이드하여 Release 15 기반 패키지를 반영하고 Release 16 기능 설계에 사용됨

※ 5G UE, AKA, EAP-AKA 가입자 인증
※ Synconization Failure Recovery 기능
※ Serving Network에 대한 권한 및 접속제어 기능
※ Authentication Session(KAUSF) 저장 및 관리
※ SOR Protection 서비스
※ UPU Protection 서비스
※ UDM Selection 기능
※ AUSF S/W 구성도

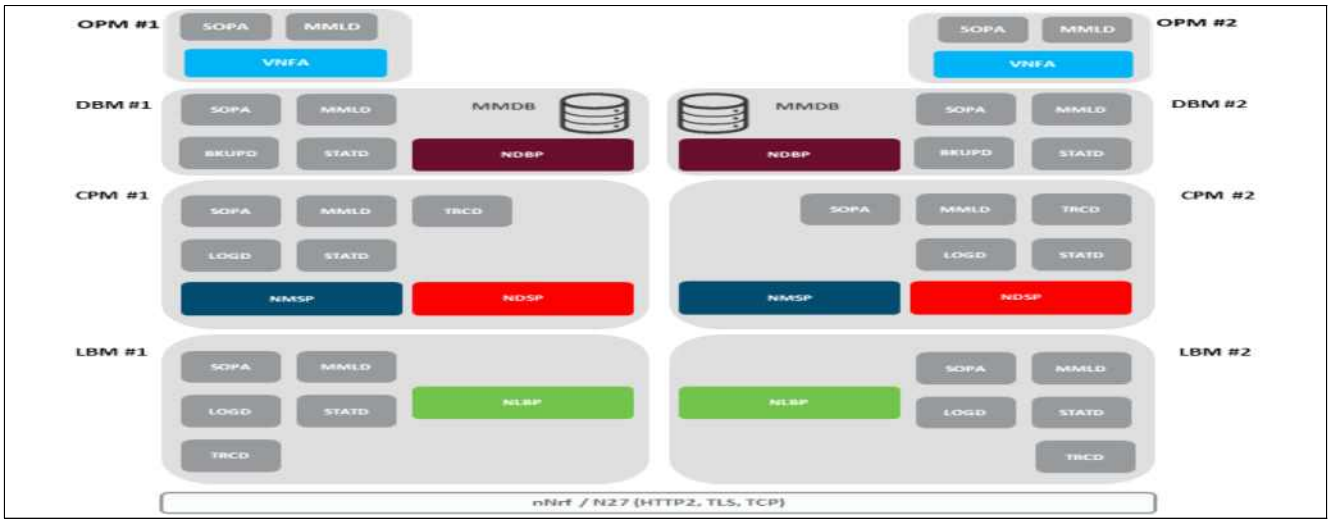


- NRF는 AUSF와 같이 기존 구축된 NSA 장비를 5G 소프트웨어 기능 업그레이드하여 Release 15 기반 패키지를 반영하고 Release 16 기능 설계에 사용됨

※ NRF Management 기능
※ NF 프로파일 등록(NFRegister) 및 갱신(NFUpdate) 기능 고도화
※ NF 프로파일 상태 알림(NFStatusNotify)
※ NF 프로파일 Discovery 기능
※ O2 Auth 인증기능
※ 인증 Access 토큰 발급 서비스
※ 이중화 및 과부하 제어 기능

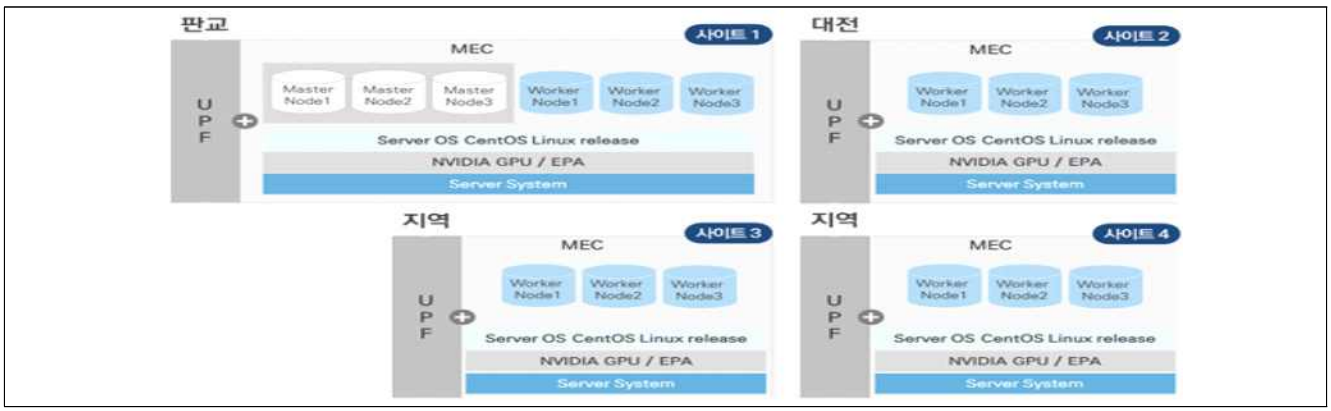
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ NRF S/W 구성도



o 5G MEC S/W 업그레이드

- 기구축된 전국 4개 거점의 MEC 장비의 활용도를 높이고 다양한 서비스를 수용하기 위한 Open Interface를 제공



※ VM, Container 하이브리드 가상화 환경 구축

※ 10개 이상의 응용서비스에 대한 MEC 오픈플랫폼 제공

※ 개발자용 Open Interface 제공

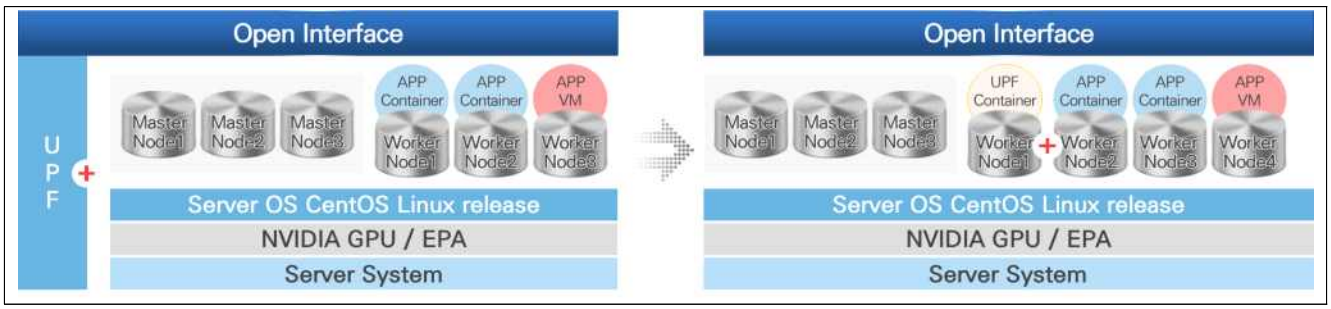
※ Ecosystem 구축 – 다양한 클라우드 연동, 3rd party ISV 지원

※ 별도 구축된 UPF를 Container 환경에서 구동할 수 있도록 MEC Platform에 구축된 MEC App과 동일한 환경에서 UPF를 운용하도록 함

※ 당해 연도 UPF가 사용하는 하드웨어를 Worker node로 재활용함

- 기존 구축된 MEC 플랫폼 업그레이드

※ 컨테이너+UPF 플랫폼 구조



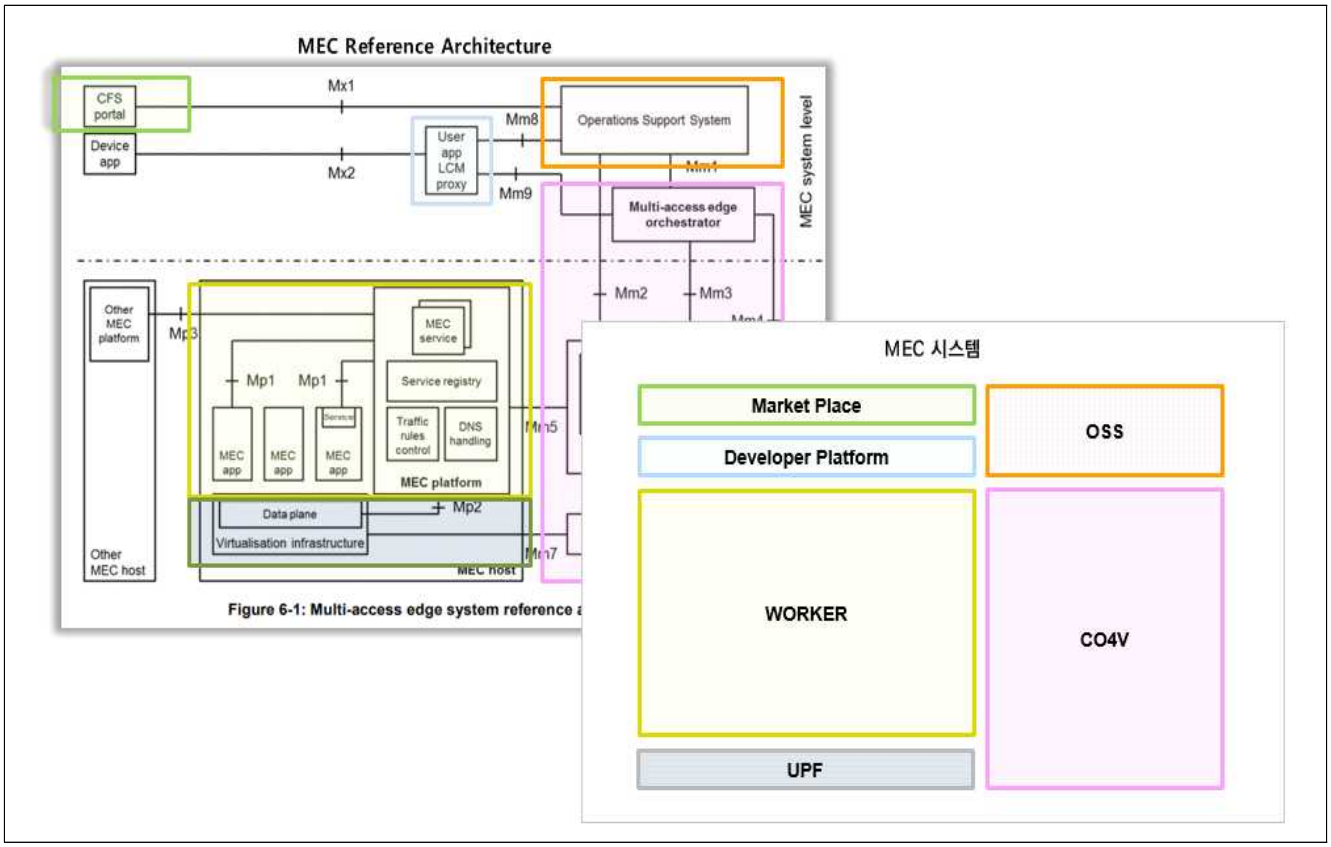
- ETSI Reference Architecture와 MEC 시스템 간 관계

※ OSS/CFS Portal/User app LCM proxy는 MEC 시스템 내 구성요소는 아니지만, MEC 서비스를 위해 CO4V와 필수적으로 연계되는 기능들에 한해 이루온 대쉬보드에 탑재하고, 관련 API 또한 개발하여 우선적으로 기능을 제공함을 목표로 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ETSI Reference Architecture	MEC 시스템
MEO + MEPM + VIM	CO4V(Control&Orchestration for virtualization)
MEC platform	WORKER
Data plane	UPF
Operation Support System	OSS
CFS portal	Market Place
User app LCM proxy	Developer Platform

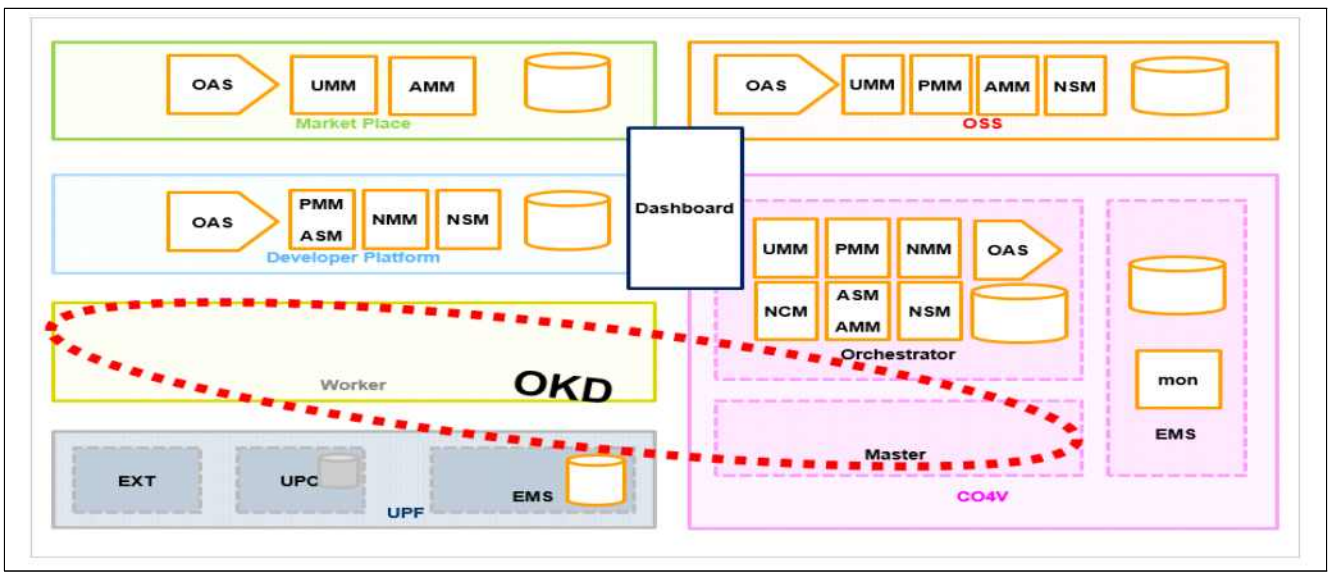
- MEC Reference Architecture와 시스템 구성



- MEC 시스템 논리 구성도

※ 대쉬보드에는 Market Place/Developer Platform/OSS의 일부 기능이 포함되고, MEC 시스템을 관제하는 주기능을 탑재함

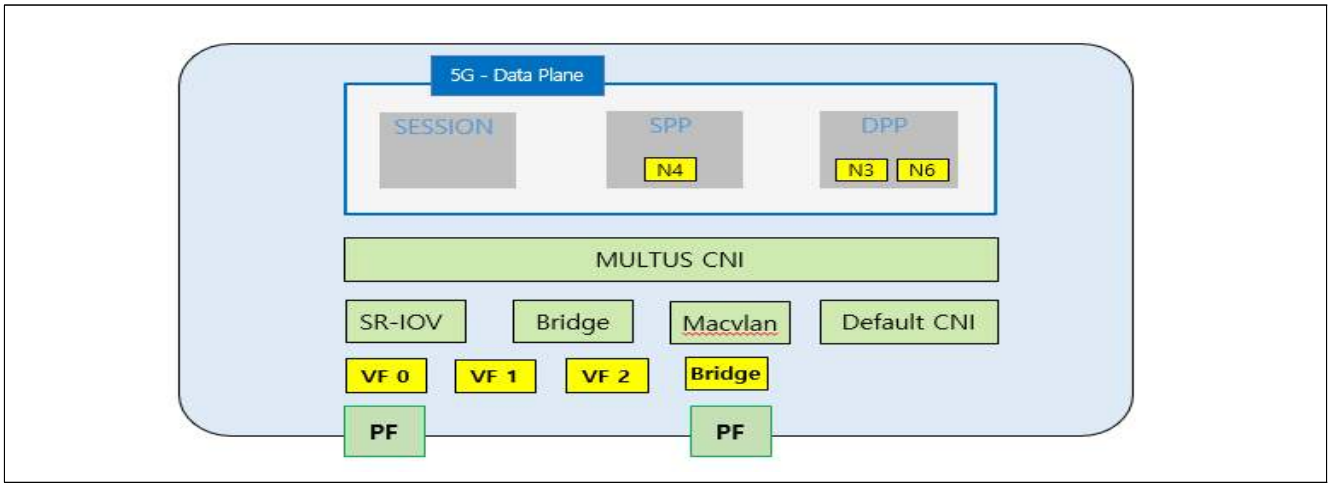
※ 각 기능별 API 서버 기능 블록이 동작하며, 보관이 필요한 데이터는 Database에 저장하여 관리함



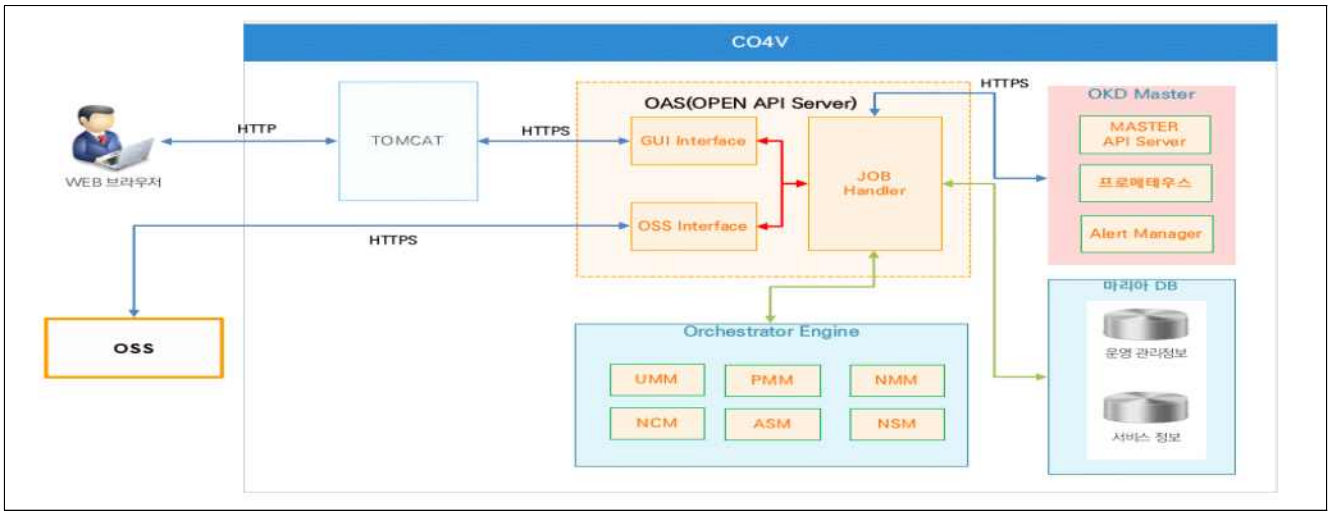
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- MEC 업그레이드 S/W 구성도

※ 5G MEC 통신 인터페이스 Plug-in template – 인프라구성도



※ MEC Service app 제어 및 관리 – CO4V 구성도



o 5G Access (O-RAN)

- 개발 및 도입 장비

※ 5G O-RAN 시험환경 구축을 위해 3.5GHz O-DU와 O-RU, 28GHz 스몰셀 시제품 제작 자체 검사 진행

※ NSA Core 연동을 위한 5G 기지국 및 LTE 기지국과 3GPP S1 I/F 구성

※ 5G-LTE 기지국 NSA 연동을 위한 3GPP X2 I/F 구성

※ 5G CU-DU 연동을 위한 3GPP F1 I/F 구성

※ 5G DU-RU 연동을 위한 제조사 규격의 5G Front-Haul 구성

※ LTE DU-RU 연동을 위한 제조사 규격의 LTE Front-Haul 구성

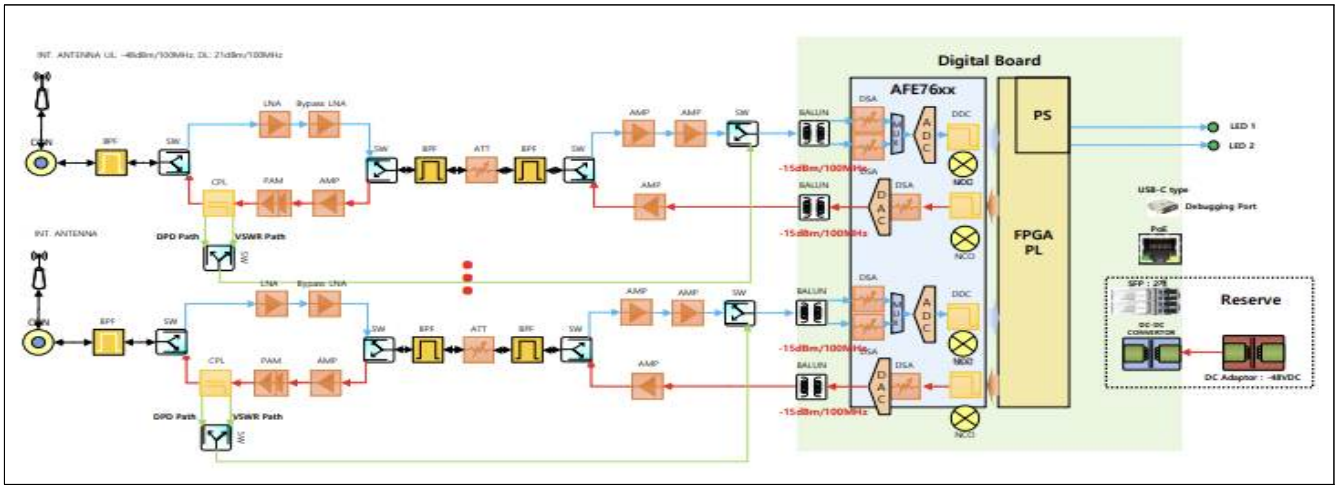
※ O-RU는 안테나 분리형 고출력 제품과 소출력 제품을 각각 제작

※ 3.5GHz RU 개발(쏠리드)

* 3.5 GHz O-RU 기술 요구서 보완
* 3.5 GHz O-RU 규격 정의
* 3.5 GHz O-RU 구성 유닛별 규격 정의
* 3.5 GHz O-RU Proto 하드웨어 상위 설계
* 3.5 GHz O-RU Proto하드웨어 상세 설계
* Digital Block 설계
* RF Block 설계
* 기구 설계
* 3.5 GHz O-RU 소프트웨어 상위 설계
* 3.5 GHz O-RU 소프트웨어 상세 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 3.5 GHz O-RU Proto 제작
* 3.5 GHz O-RU 자체 시험
* O-RU 소출력 시스템 블록



※ 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 개발(에프알텍)
* 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 요구사항 정의
* 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 시스템 규격 정의

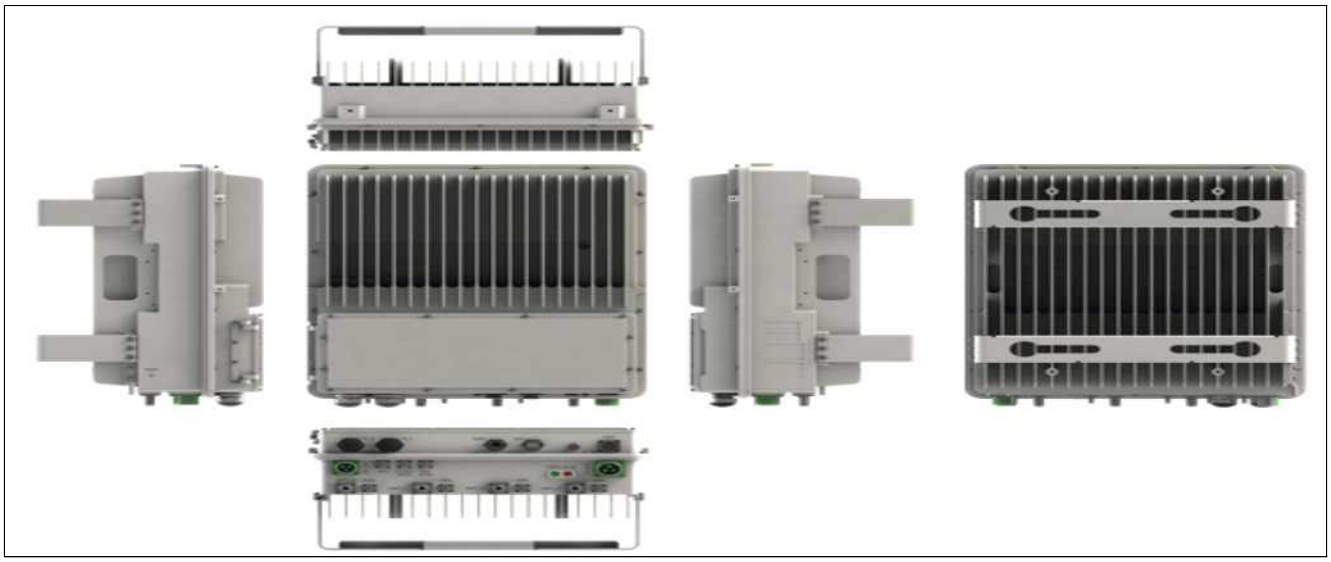
Parameter		Specification	Remarks
		4T4R	
Frequency[MHz]	DL/UL	3500MHz~3600MHz	n78
MIMO		4x4 MIMO	
Service Bandwidth		100MHz	
Output Power	DL	+46dBm(40W) / Port	
EVM(%)		3.5% 이하(256QAM)	Source Signal 제외
ACLR		≥ 45dBc	
Spurious Emission		3GPP 규격 만족	
VSWR		≤1.5:1	
Output RF Interface		N Type(Female)	

* 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 시스템 하드웨어 설계 및 제작
* Digital Signal Processing Unit 설계 및 제작/검증
* RF Power Amplifier 설계 및 제작 검증/검증
* DC Power Unit 설계 및 제작/검증
* Master Control Unit 설계 및 제작/검증
* RU 함체 설계 및 제작/검증

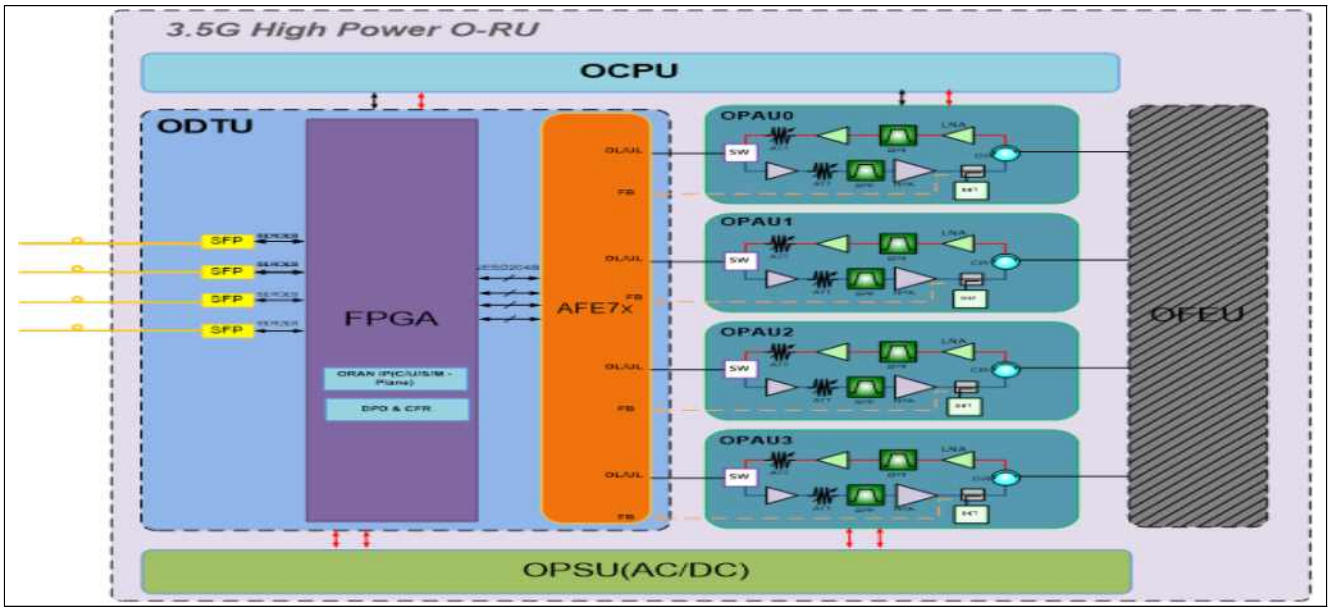
장비명	형태
고출력 3.5GHz O-RU	함체 타입 SIZE: 400 * 520 * 200 mm (W * H * D)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* RU 함체 외부 구성



* 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 소프트웨어 개발
* Digital Signal Processing Unit 감시 및 제어 소프트웨어 개발
* Master Control Unit 감시 및 재어 소프트웨어 개발
* ORAN CUS Plane 감시 및 제어 소프트웨어 개발
* RU 시스템 감시 및 제어 소프트웨어 개발
* 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 시스템 자체 성능 시험
* O-RU 고출력 시스템 블록



※ 3.5GHz DU/RU 개발(이노와이어리스)

* O-DU 요구사항 정의

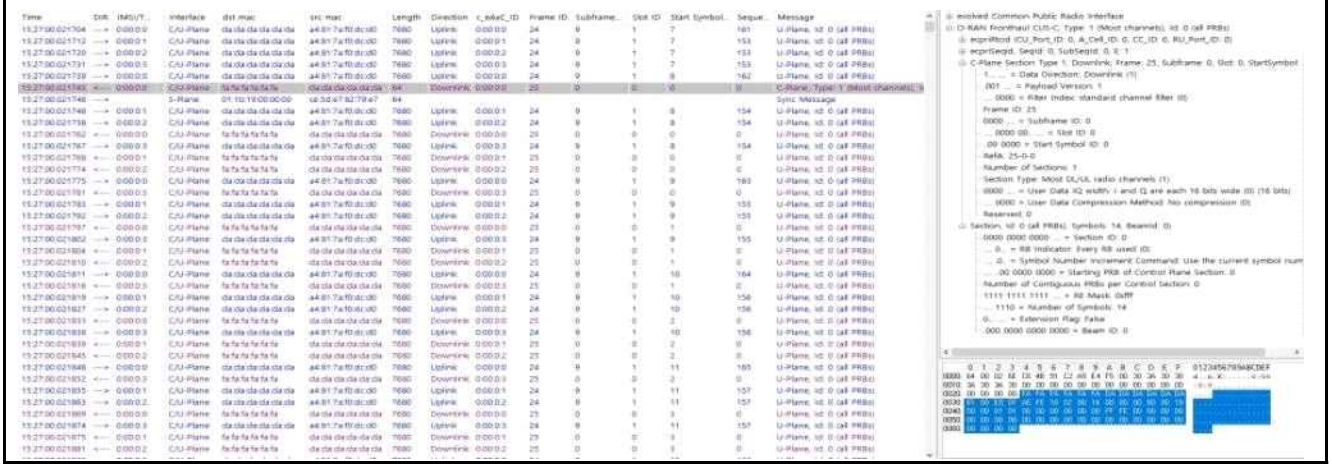
요구사항	상세내용
5G 통신 기술 적용	3GPP 5G NR Release 15
5G NR 3.5GHz 지원	3GPP 5G NR Release 15 FR1 n78
5G 단말 연동	3GPP 5G NR Release 15
5G O-RU 및 CU 연동 지원	F1-C, F1-U 인터페이스 지원(F1 Interface, Option 2)
5G DU-RU 연동 지원	Split Option 7.2x 지원(O-RAN, Option 7.2x)
핸드오버등 기지국간 동기 지원	GPS 동기 지원
5G DU-RU간 동기 지원	IEEE1588(PTP) 동기 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* O-DU 프로그램 설명

프로그램명	프로그램 설명
Stack Process Initialization	OAM은 다른 모듈의 IND를 기다리지 않고 즉시 PROVISIONING_REQ를 전송
Cell Setup	CU가 활성화된 셀 목록과 활성화할 셀의 PCI(Physical Cell ID)를 표시한 후 PHY가 구성
Cell Deactivate	DU에서 셀 비활성화 절차를 실행하기 전에 서비스되는 모든 UE는 CU에 의해 삭제
UE Context Setup	CU로부터 UE_CONTEXT_SETUP 요청이 오면 DU-MGR이 단말 인덱스를 할당하고 RACH 파라미터를 MAC에게 요청
UE Context Release	CU로부터 UE_CONTEXT_MODIFICATION요청이 오면 DU-MGR은 각각의 모듈에게 re-config/establish 요청
SmallCell O-DU OAM	O-DU는 DHCP를 통한 IP address 및 DNS, gateway 획득을 지원

* CUS-Plane Packet 동작 확인시험 결과

시험결과
1. C-plane / U-plane/ S-plane 

* RU와 연동하여 RF 출력의 EVM을 측정시험 결과

시험결과
EVM 측정 결과: P-SS: 1.45%, S-SS: 2.97%, PBCH: 3.62%

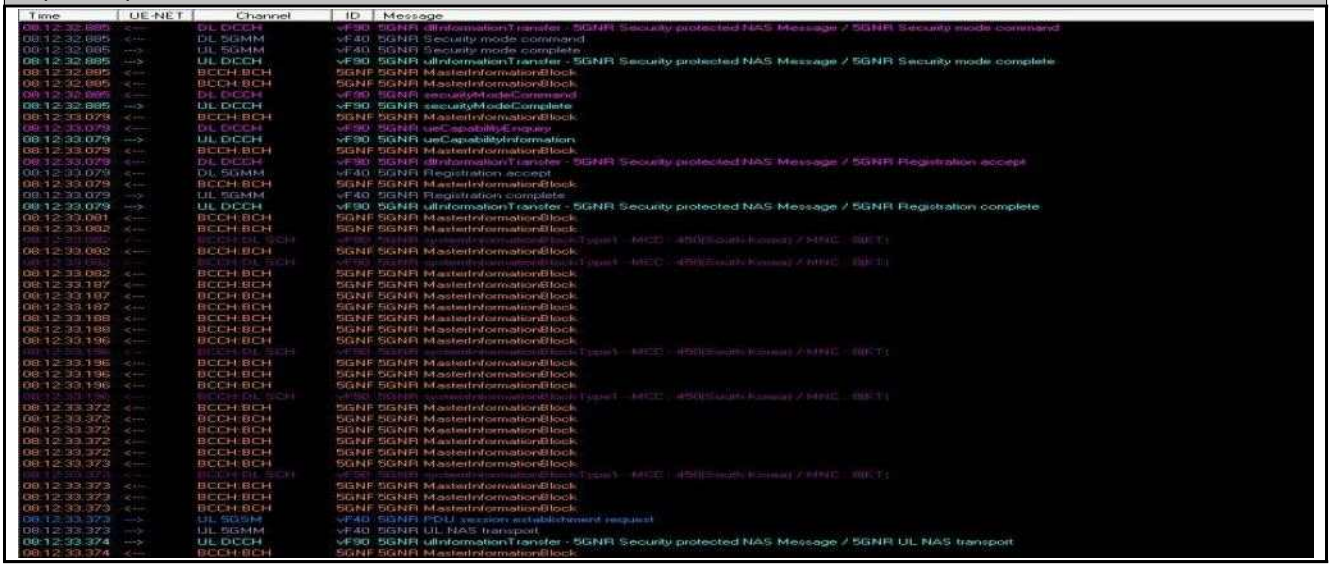
* RU와 연동하여 RF 출력의 Time Error를 측정시험 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험결과
Time Error(Time Offset) 측정 결과 : -35.51ns

* 단말 Attach 절차가 이루어졌는지 확인시험 결과

시험결과



* DL Traffic Test를 진행하고 성능을 확인시험 결과

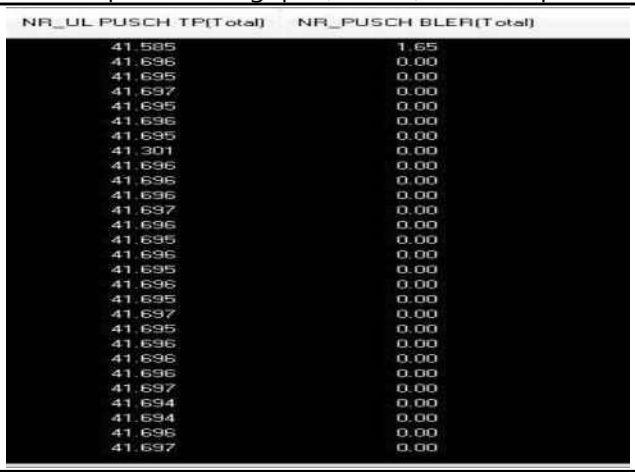
시험결과
Downlink Throughput(PDSCH): 1.3 Gbps

Time	Alarm Event	NR_DL PDSCH TP[Total]	NR_PDSCH BLER[Total]
08:32:36		1334.423	1.00
08:32:37		1333.928	0.79
08:32:38		1335.896	0.57
08:32:39		1336.465	0.76
08:32:40		1336.125	0.59
08:32:41		1335.753	0.52
08:32:42		1336.233	0.51
08:32:43		1335.624	0.34
08:32:44		1336.583	0.55
08:32:45		1336.233	0.81
08:32:46		1335.563	0.97
08:32:47		1333.993	0.61
08:32:48		1335.537	0.76
08:32:49		1336.480	1.07
08:32:50		1335.302	2.01
08:32:51		1336.360	1.00
08:32:52		1336.233	0.94
08:32:53		1335.452	0.92
08:32:54		1336.480	0.80
08:32:55		1335.984	0.81
08:32:56		1336.456	1.70
08:32:57		1332.997	0.61
08:32:58		1336.465	1.26
08:32:59		1336.714	0.78
08:33:00		1335.537	1.26
08:33:01		1336.365	1.89
08:33:02		1335.772	0.50
08:33:03		1336.734	1.09

* UL Traffic Test를 진행하고 성능시험 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험결과
1. Uplink Throughput(PUSCH): 0.04 Gbps



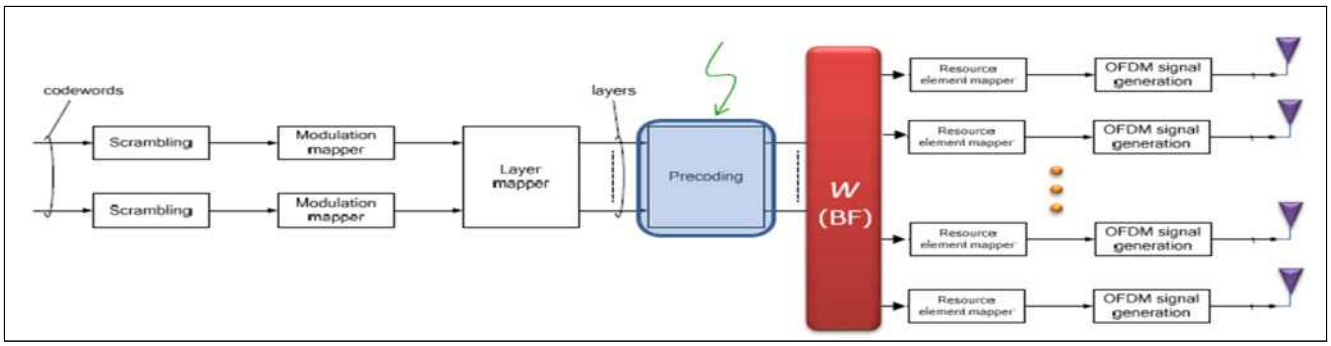
NR_UL PUSCH TP(Total)	NR_PUSCH BLER(Total)
41.585	1.65
41.696	0.00
41.695	0.00
41.697	0.00
41.695	0.00
41.696	0.00
41.695	0.00
41.301	0.00
41.696	0.00
41.696	0.00
41.696	0.00
41.697	0.00
41.696	0.00
41.695	0.00
41.696	0.00
41.695	0.00
41.696	0.00
41.695	0.00
41.697	0.00
41.695	0.00
41.696	0.00
41.696	0.00
41.696	0.00
41.697	0.00
41.694	0.00
41.694	0.00
41.696	0.00
41.697	0.00

* O-RU 구성

제품명	설명
ORDTU	O-RU Digital Unit으로 상위 시스템에서 전송된 광 신호를 ORP AU에 전달하는 역할을 함
ORCPU	O-RU Central Processing Unit으로 구성 모듈의 감시 및 제어하는 역할을 함
ORPSU	O-RU에 안정된 직류전원을 공급하기 위하여 사용하는 전원장치에 대하여 적용되며, AC220V 입력전원을 받아 +50.2VDC, +24VDC(RET), +12VDC를 시스템에 공급하는 역할을 함
ORPAU	O-RU에 장착되는 고출력 증폭기 Module로써 3500MHz~3600MHz Band의 신호를 서비스함
ORFEU	O-RU Filter Unit으로 3500MHz ~ 3600MHz를 통과 대역으로 하고 고온 및 저온에서 전기적 특성을 만족하는 함체 일체형으로 제작됨

※ 28GHz 스몰셀

* 빔포밍 기능을 탑재한 장비이며, 다중 안테나 전송은 5G NR의 핵심 기능으로 mmWave 대역의 고주파를 쓰는 경우에 효용성이 높음



* 요구사항 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요구사항	상세내용
5G 통신 기술 적용	3GPP 5G NR Release 15
5G NR 28GHz 지원	3GPP 5G NR FR2, n257
5G 단말 연동	3GPP 5G NR Release 15
5G Core Network와 연동 지원	NG Interface
핸드오버등 기지국간 동기 지원	GPS
장비 형상은 CU-DU-RU 일체형	3GPP 5G NR Release 15

* 프로그램 설명

프로그램명	프로그램 설명
EN-DC X2 Setup	EN-DC X2 Setup Procedure 1. MeNB에서 SgNB와의 데이터 송·수신을 위해 SCTP 연결을 설정 2. EN-DC X2 Setup Request / Response 전송을 통해 X2 Interface를 연결 3. SgNB에서 MeNB로 EN-DC Configuration Update 메시지를 전송하여 EN-DC로 연결된 SgNB에 대한 설정 정보 확인
SgNB Addition	SgNB Addition Procedure 1. EN-DC Option 3X를 위해 Intra-cell HO 절차를 진행하며 DRB 연결을 수립 2. S1U 모듈을 Reconfiguration 하면서 Split Bearer 연결을 수립 3. MME로 E-RAB Modification Indication 메시지를 전송함으로써 Serving GW와 SgNB 간 S1 Bearer를 수립
SgNB Release	SgNB Release Procedure 1. EN-DC Option 3X로 SgNB Addition 된 설정을 되돌리기 위해 Intracell HO 절차 진행 2. DRB 연결을 재수립하고, MME로 E-RAB Modification Ind 메시지를 전송함으로써 Serving GW와 MeNB 간의 S1 Bearer를 수립
Handover with SgNB	Handover Procedure 1. MeNB에서 SgNB로 SgNB Modification Request 메시지를 전송 2. SgNB로부터 수신한 SgNB Modification Request Acknowledge 메시지를 통해 SgNB Info를 수신 3. Handover Request 메시지에 SgNB Info를 포함하여 target eNB로 전송 4. Handover 과정이 종료되고 난 후, SgNB Release
NR User Plane Data Transfer	NR User Plane Data Transfer - EN-DC Option 3x SCG split bearer Downlink Case 1. SgNB에서 수신한 데이터를 Split Bearer를 통해 MeNB로 전송 ※ NR-U Header 내 Report Polling이 1일 경우 SgNB로 DDDS 전송, Report Polling이 0일 경우 DDDS 전송 과정 없이 진행 2. MeNB 내 각 모듈을 거쳐 UE로 Data를 전송 Uplink Case - SgNB 내 NR PDCP에서 ul-dataDataSplitThreshold를 통한 PDCP Buffer 임계 값을 넘는 데이터를 수신하는 경우 해당 절차 진행 1. MeNB 내 각 모듈을 거쳐 UE로 Data를 전송 2. NR-U Header를 추가하여 Split Bearer를 통해 SgNB로 Data 전송CU로부터 UE_CONTEXT_MODIFICATION요청이 오면 DU-MGR은 각각의 모듈에게 re-config/establish 요청

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로그램명	프로그램 설명
Beamforming	1. 많은 수의 안테나 소자를 이용하여 지향성 송수신을 하기 위해서는 Beamforming 이 반드시 필요하게 되고, 이를 위해 안테나 프리코딩(Precoding) 이 이루어져야 한다. 프리코딩 과정에서 각 안테나 소자의 진폭과 위상이 결정되고, 이를 조합하여 최종적으로 지향성 빔(beam)이 형성되어 방사된다. 2. 초기 셀 탐색 과정에서 단말은 기지국에서 주기적으로 전송하는 SSB(Syncronization Signal Block)을 획득해야 한다. 기지국에서는 서로 다른 하향링크 빔으로 여러 개의 SSB를 전송할 수 있는데, 이를 Beam sweeping 이라고 한다. 아래 그림은 단말의 초기 셀 탐색 과정과 기지국의 Beam sweeping 과정을 표시하고 있다.O-DU는 DHCP를 통한 IP address 및 DNS, gateway 획득을 지원 3. 하향 및 상향링크 빔 획득 과정 1) 단말은 각 SSB beam 에 해당하는 RACH(Random Access Channel) 송신 시간과 프리엠블(Preamble)을 선택하여 송신한다. 2) 기지국은 수신된 PRACH preamble 의 값과 수신 시간 정보를 분석하여, 단말이 수신한 SSB beam을 알아낼 수 있다. 3) 상기 절차에 의해 초기 하향, 상향 링크 빔 쌍이 결정되고, 이후 기지국과 단말은 별도의 beam switching 이 발생하지 않는 한 같은 빔을 사용하게 된다. 4. 5G NR 은 빔 명시 기능을 지원하는데, 이는 설정된 SSB 와 같은 빔으로 PDCCH 와 PDSCH를 전송하고 있다는 것을 단말에게 알려주기 위해서이다. 1) 빔 명시는 TCI(Transmission Configuration Indication) state 라고 하는 하향링크 시그널링을 통해 기지국으로부터 단말에게 통보된다. 2) 각각의 SSB 에 해당하는 TCI state 정보를 RRC signaling(RRC Reconfiguration Message) 통해 전송하고, 단말은 TCI state 에 해당되는 빔으로 PDCCH 가 전송되고 있다고 가정하게 된다. 5. 기지국과 단말이 통신 상태가 되면, 단말은 최대 4개의 SSB 하향링크 빔에 대한 RSRP 측정 값을 보고할 수 있다. 기지국은 RSRP 측정 값을 분석하여 이를 바탕으로 다음과 같은 요소들을 고려하여 beam switching 여부를 결정한다. 1) Serving beam 과 보고된 것 중 가장 세기가 강한 빔(Best beam)의 RSRP 비교 2) Best beam 의 연속 보고 횟수 3) 단말이 serving beam 에 머문 시간 Beam switching 이 결정되면 상기 그림과 같은 절차로 MAC CE 전송을 통해 변경된 TCI state 값을 단말에 통보하게 된다.
NR Carrier Aggregation	1. LTE release 10부터 지원되기 시작한 Carrier Aggregation(이하 CA)은 5G NR 의 최초 release부터 포함된 기능이며, 이를 통해 전송 대역폭을 추가로 확장하여 더 높은 속도의 데이터 전송이 가능해진다.이는 복수 개의 Component Carrier(이하 CC)를 조합하여 단일 단말로의 송수신에 가변적으로 이용함으로써 구현된다. 1) 일반적으로 하향링크와 상향링크에 다른 개수의 CC가 aggregation 될 수 있는데, 본 과제에서는 하향링크는 4CC, 상향링크는 1CC 로 CA 조합을 구성한다. 2) CC 는 주파수 도메인에서 연속적일 필요는 없으나, 본 과제에서는 RF 복잡도를 고려하여 연속된 100MHz CC 4개를 조합하여 총 400MHz 하향링크 대역폭을 지원하게 한다. 2. 4개의 CC 는 그 역할에 따라 1개의 Primary CC(이하 PCC)와 3개의 Secondary CC(이하 SCC)로 구성이 되는데, 실제 구현은 PCC 는 Primary Cell(이하 PCell), SCC 는 Secondary Cell(이하 SCell) 에서 담당하게 된다. 1) 항상 활성화되어 있어야 하는 PCell 과는 달리 SCell 은 트래픽 양에 따라 가변적으로 활용된다. 2) 스케쥴링 정보는 각 Cell 에 설정된 PDCCH를 통해 단말로 전송되고, H-ARQ feedback 송수신은 PCell 의 PUCCH/PUSCH 를 통해서 이루어진다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로그램명	프로그램 설명
AMC	1. AMC(Adaptive Modulation and Coding) 은 링크 적응(Link Adaptation) 기법 중의 하나로서, 무선 채널 환경의 변화에 따라 미리 정의된 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨 중 가장 적합한 전송 레벨을 결정하는 기능이다. 2. MCS 는 변조 방식과 오류 정정 부호화율을 정의한 값으로서 5G NR 표준에서는 3가지 종류의 MCS table을 지원하는데, 본 과제에서는 그 중 64QAM MCS table을 하향 및 상향 링크에 사용한다. 3. 위 그림은 하향 링크의 AMC 기능 블록의 구조이고, 기본적으로 H-ARQ feedback 과 CQI report 정보를 입력받아 동작한다. 1) CQI value를 해당하는 MCS 값으로 변환하여 CQI based MCS 값으로 저장 2) H-ACK feedback 이 ACK 일 경우, Δup 만큼 ΔMCS 값 증가 3) H-ACK feedback 이 NACK 일 경우, Δdown 만큼 ΔMCS 값 감소 4) CQI based MCS 값에 ΔMCS 값을 적용하여 최종적으로 PDSCH MCS 값 결정
AMC	4. 아래 그림은 하향 링크의 AMC 기능 블록의 구조이고, 기본적으로 PUSCH BLER(Block Error Rate) 측정값과 상향 링크의 SNR 값을 입력받아 동작한다. 1) 상향 링크의 SNR 값을 해당하는 MCS 값으로 변환하여 SNR based MCS 값으로 저장 2) PUCSH BLER 이 감소할 경우, Δup 만큼 ΔMCS 값 증가 3) PUCSH BLER 이 증가할 경우, Δdown 만큼 ΔMCS 값 감소 4) SNR based MCS 값에 ΔMCS 값을 적용하여 최종적으로 PUCSH MCS 값 결정 5. 하향 및 상향 링크의 AMC 는 기본적으로 OLLA(Outer Loop Link Adaptation) 에 기반을 두고 있으며, 아래의 공식을 바탕으로 목표 에러율(Target BLER)을 설정할 수 있다.
RLC	**1. RLC UM(Unacknowledge Mode)** LTE와 마찬가지로 5G NR에서도 RLC UM(Unacknowledge Mode) 기능을 지원한다. UM 은 분할 및 재결합 기능은 지원하지만 재전송 기능은 지원하지 않는다. 상위 레이어(PDCP)로부터 전달 받은 데이터를 TxBuffer에 저장하고 Segment (분할)이 필요 없다면 바로 하위 레이어(MAC)으로 전달하고 분할이 필요하다면 Sequence Number (SN)을 TX_Next 값으로 설정하고 TX_Next 값을 하나 증가 시킨다. 그 후 MAC으로 해당 PDU를 전송한다. MAC으로부터 UM PDU가 전달 되면 SN의 포함여부에 따라 SN이 없다면 바로 PDCP로 패킷을 전달하고 SN이 있으면 위 절차를 따라 PDCP로 패킷을 전송한다. SN이 out of window 이거나 RxNextReassembly 밖에 있다면 해당 PDU을 버리고 MAC으로부터 segment 된 패킷이 모두 정상적으로 수신 되면 RLC SDU 재결합 과정을 거쳐 PDCP로 전송된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로그램명	프로그램 설명
RLC	**2. RLC AM(Acknowledge Mode)** **2.1 하향 링크** LTE에서와 마찬가지로 5G NR에서도 RLC 재전송을 위한 Acknowledge Mode (AM) 기능을 지원 한다. DL AM에 대한 블록 다이어그램은 위와 같다. PDCP에서 내려온 데이터는 SN 윈도우에 있는지 여부에 따라 TX_Next 값을 변경하고 RLC PDU를 만들어 TX 버퍼에 추가한다. 이후 MAC에서 데이터 요청이 있을 경우 보낼 데이터가 없거나 TX와 RX버퍼가 비워진다면(마지막 PDU) MAC에 해당 사항을 리포트하고 그렇지 않다면 PDU에 Poll을 추가하여 하위 레이어에 PDU를 전달한다. 만일 새로 전송하는 PDU인 경우에는 새 PDU마다 PDU_WITHOUT_POLL 값과 BYTE_WITHOUT_POLL값을 증가 시킨 후 PDU에 poll을 포함시켜 MAC으로 전송한다. DL AM의 재전송 과정은 위와 같다. 전송한 데이터에 대해 ACK이 왔다면 Successful Deliver Indication을 PDCP에 전달하고 NACK이 왔다면 첫 번째 재전송인 경우에 RETX_COUNT를 0으로 세팅 한다. 만일 여러번 재 전송 된 PDU라면 RXTEX_COUNT 값을 1씩 증가 시킨다. 만약 RLC가 허용하는 최대의 재전송 횟수를 초과 했다면 maxRetx indication 메시지를 PDCP에 전달한다. **2.2 상향 링크** UL AM 수신의 경우는 위 그림과 같다. MAC에서 전송된 데이터가 out of window 혹은 이전에 받은 PDU라면 버리고 그렇지 않는 경우에는 Reception 버퍼에 저장한다. byte segment가 이전에 받은 값이라면 Duplicate byte segment를 버리고 그렇지 않은 모든 RLC SDU를 정상적으로 수신했다면 RLC 재조립 과정을 거친 후 PDCP로 해당 SDU을 전송한다. UL AM 재전송 동작 과정은 위와 같다. MAC으로부터 올라온 패킷이 버려진 PDU이거나 x≥RX_NEXT+WinSz ‖ x<RX_HIGHEST_STATUS(x: SN)의 케이스에 들어오는 경우 status report가 시작 된다. 그 외의 경우에는 status report를 지연 시키고 x ≥RX_NEXT+WinSz ‖ x<RX_HIGHEST_STATUS에 들어올 때 status report를 시작한다. status report 시작 후 t-StatusProhibit 타이머가 돌고 있지 않다면 STATUS PDU를 만들고 t-StatuProhibit 타이머를 시작 시키고 MAC에 PDU를 전달한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로그램명	프로그램 설명
SmallCell OAM	1. Network Manager 스몰셀은 DHCP를 통한 IP address 및 DNS, gateway 획득을 지원한다. 2. O1 Interface 스몰셀을 O-RAN O1 interface를 통해 PNF registration, Configuration Management, Fault Management, Heartbeat 등의 management service를 제공한다. O1 interface는 NETCONF RPC와 VES event로 구성되며, 스몰셀, EMS 간의 상호 인증 및 application data의 보안을 위해 TLS가 사용된다. 3. PNF registration 스몰셀은 PNF registration VES event를 통한 EMS 등록 절차를 지원한다. 스몰셀은 PNF registration VES event를 통해 HW 및 SW 정보, 스몰셀의 NETCONF server IP address를 EMS에게 전달한다. 4. Configuration Management 스몰셀은 YANG data model을 지원한다. 스몰셀은 장비 및 서비스 상태를 data model에 나타내며, 서비스를 위한 설정을 EMS를 통해 조회 및 변경하는 것을 지원한다. YANG data model의 조회 및 변경은 NETCONF RPC를 통해 이루어진다. 5. Fault Management 스몰셀은 장비 및 서비스 상태를 모니터링하고 이상 상태를 감지할 경우 알람을 발생시킨다. 스몰셀은 현재 해제되지 않은 알람의 목록을 관리하고 이는 EMS에서 NETCONF를 통해 조회할 수 있다. 스몰셀은 장비의 이상 상태가 종료되면 해당 알람을 알람 목록에서 삭제한다. 6. Heartbeat 스몰셀은 Heartbeat VES event를 주기적으로 전송하여 EMS와의 연결을 모니터링한다. EMS와의 연결이 끊어진 것을 감지할 경우 이를 복구하기 위한 절차를 시도한다.

* UE Connection to 5G 시험 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험결과

1. 다음 정보를 확인.

<-- DL DCCH v101(LTE rrcConnectionReconfiguration - [5G-NR RRC Data] RadiobearerConfig / [5G-NR RRC Data] RRCReconfiguration

-RadioBearerConfig1-r15 > reestablishPDCP true,

```
frequencyInfoDL
  absoluteFrequencySSB 2059447,
  frequencyBandList
    257
```

```
uplinkConfigCommon
  frequencyInfoUL
    frequencyBandList
      257
```

2. gNB로 Path를 변경할 E-RAB ID가 Data 전송을 위해 할당한 id와 일치하는지 확인.

Source	Destination	Protocol	Info
10.253.3.103	172.16.200.2…	S1AP	E-RABModificationIndication

```
E-RABToBeModifiedItemBearerModInd
  e-RAB-ID: 5
```

3. 5GNR MasterInformationBlock에서 28GHz 대역이 일치하는지 확인.

<-- BCCH:BCH 5GNF 5GNR MasterInformationBlock

DL_Frequency : 0x001F5931

* UE Detach 시험 결과

시험결과

2. 단말을 OFF시켜 Detach를 유도하고 출력된 Log를 통해 시험설명 절차대로 진행되었는지 확인.

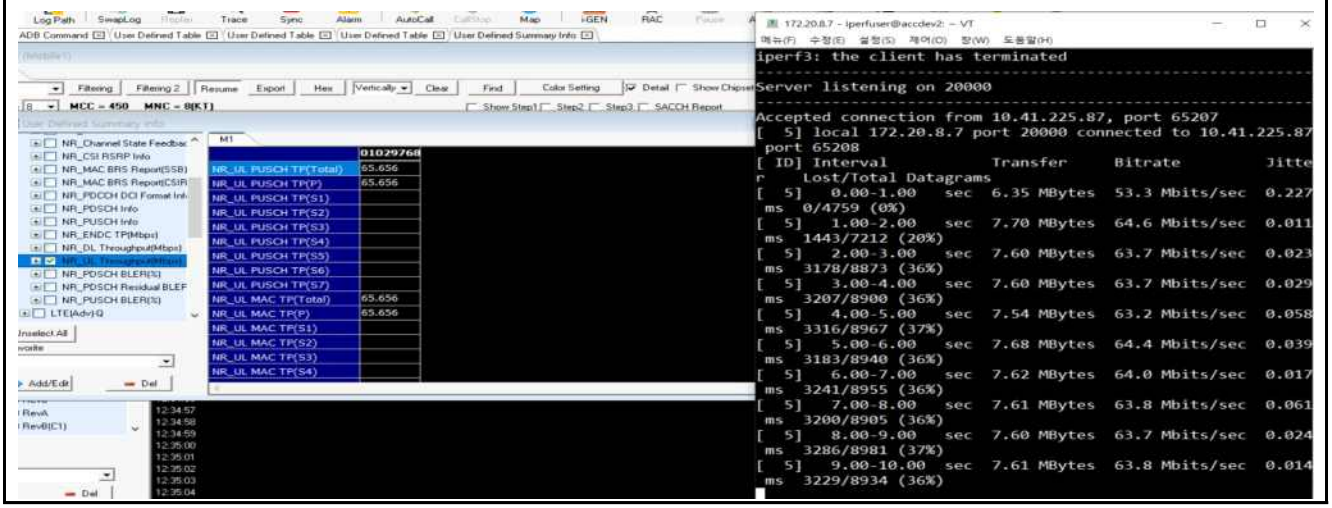
5	5.404883	172.20.3.138	172.20.91.1	S1AP/N…	132 UplinkNASTransport
6	5.412266	172.20.91.1	172.20.3.138	S1AP	104 UEContextReleaseCommand [NAS-cause=detach]
7	5.464593	172.20.3.138	172.20.3.139	X2AP	104 SgNBReleaseRequest
8	5.467205	172.20.3.139	172.20.3.138	X2AP	108 SgNBReleaseRequestAcknowledge
9	5.473258	172.20.3.138	172.20.3.139	X2AP	108 UEContextRelease
10	5.509812	172.20.3.138	172.20.91.1	S1AP	100 UEContextReleaseComplete

* Traffic Test – UL UDP 시험 결과

시험결과

1. Iperf를 이용하여 UDP UL Throughput을 확인.

결과 : Iperf [63.8Mbps]

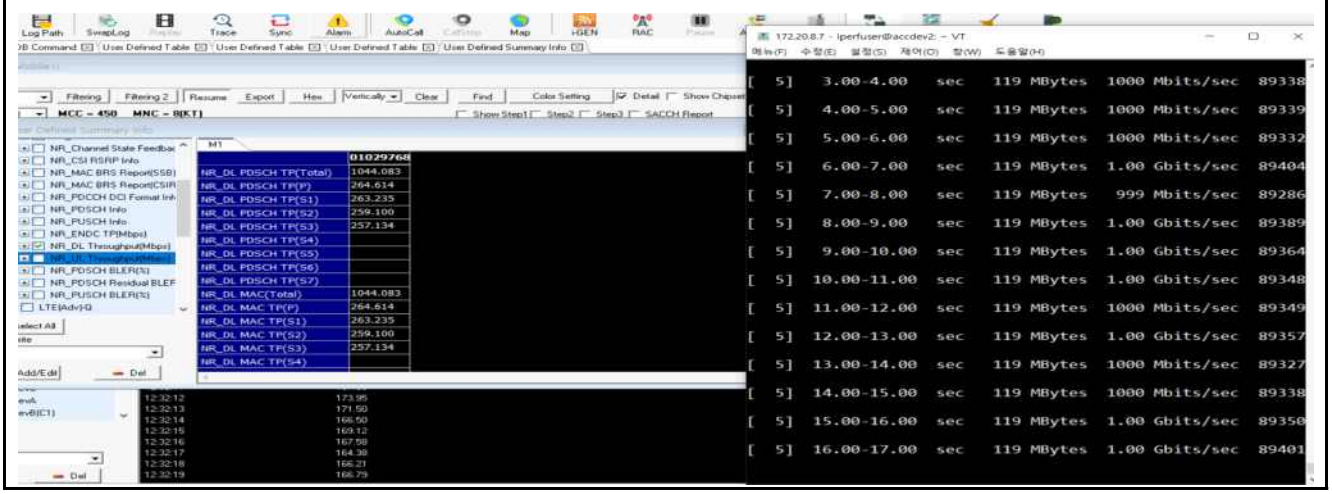


* Traffic Test – DL UDP 시험 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험결과

1. Iperf를 이용하여 UDP DL Throughput을 확인.

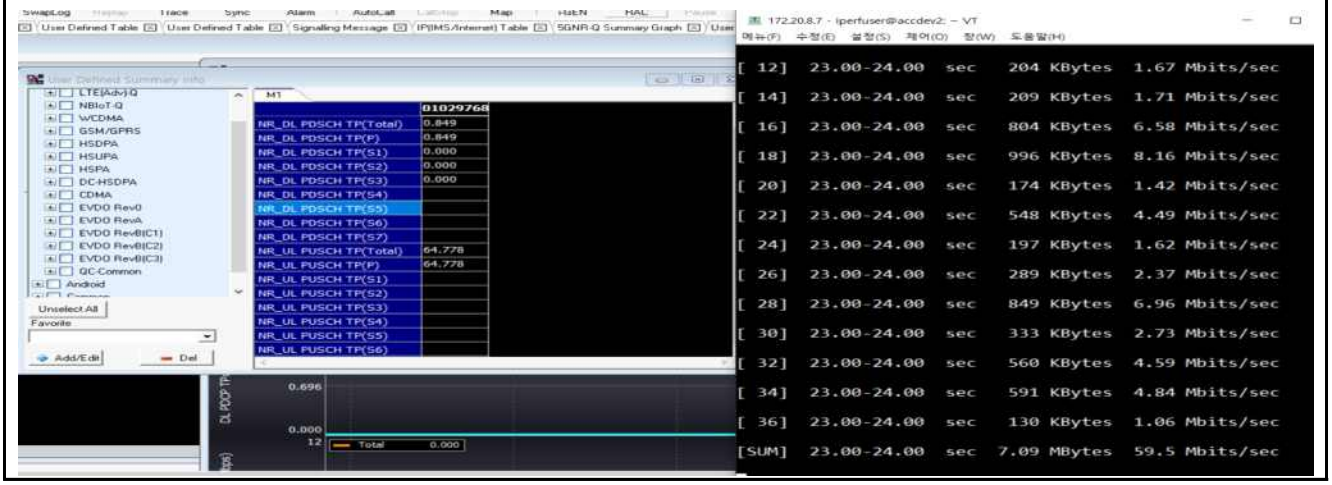


* Traffic Test – UL TCP 시험 결과

시험결과

1. Iperf를 이용하여 TDP UL Throughput을 확인.

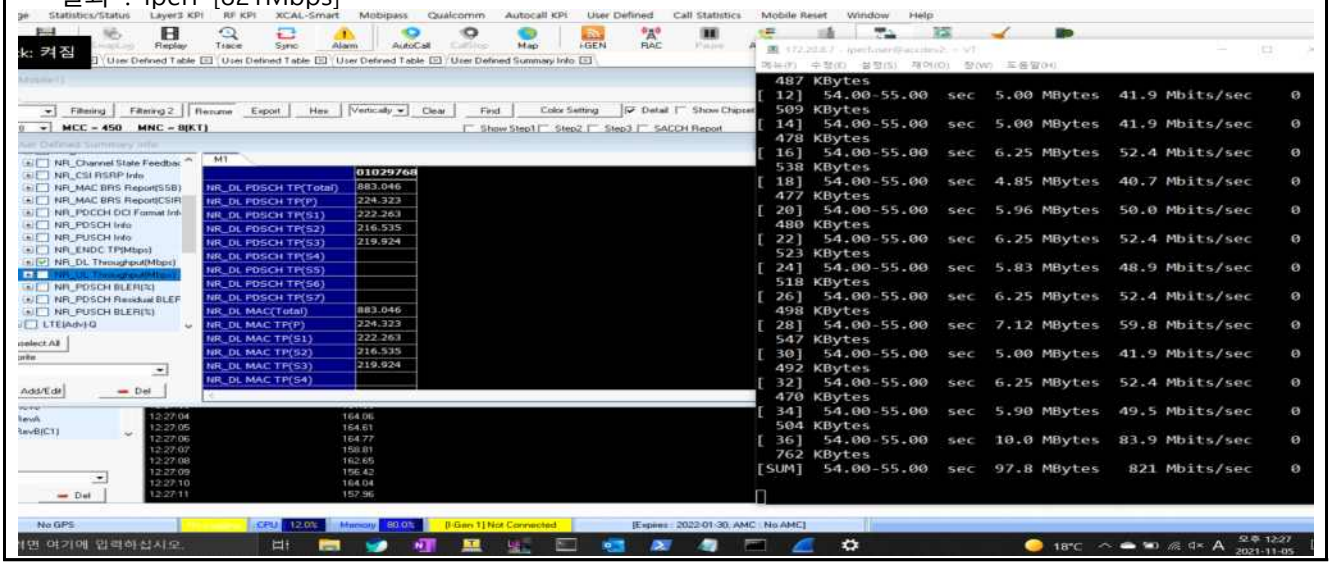
결과 : Iperf [59.5Mbps]



* Traffic Test – DL TCP 시험 결과

시험결과

1. Iperf를 이용하여 TDP DL Throughput을 확인.
   결과 : Iperf [821Mbps]



* S1 Setup 시험 결과

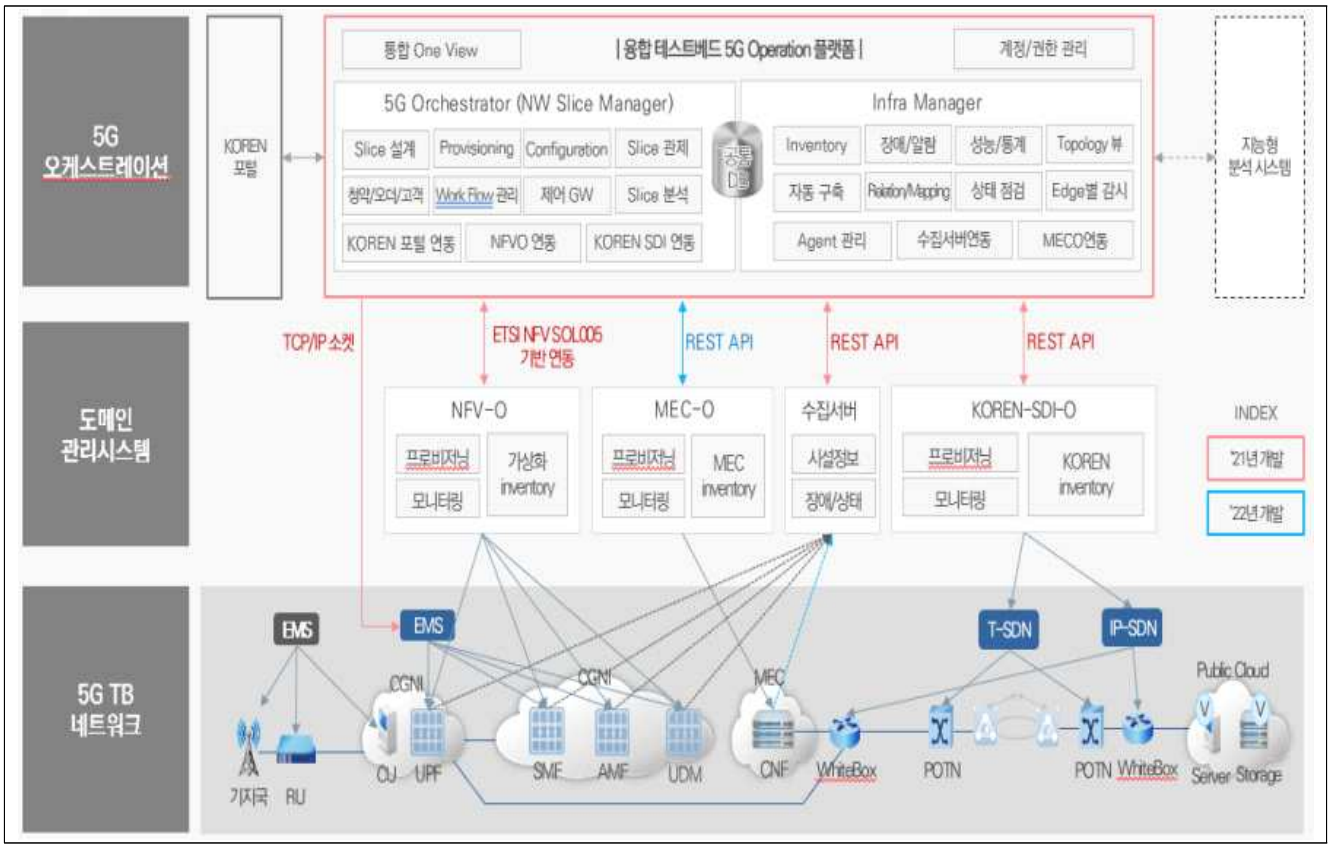
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험결과

1. 판정기준 1번의 (a,b)의 방법을 통해 해당 Network Core망 주소로 S1 Setup Request, S1 Setup Response msg를 송수신 하였는지 확인.

o 5G 오케스트레이션

- 5G 오케스트레이션 목표 구성 안

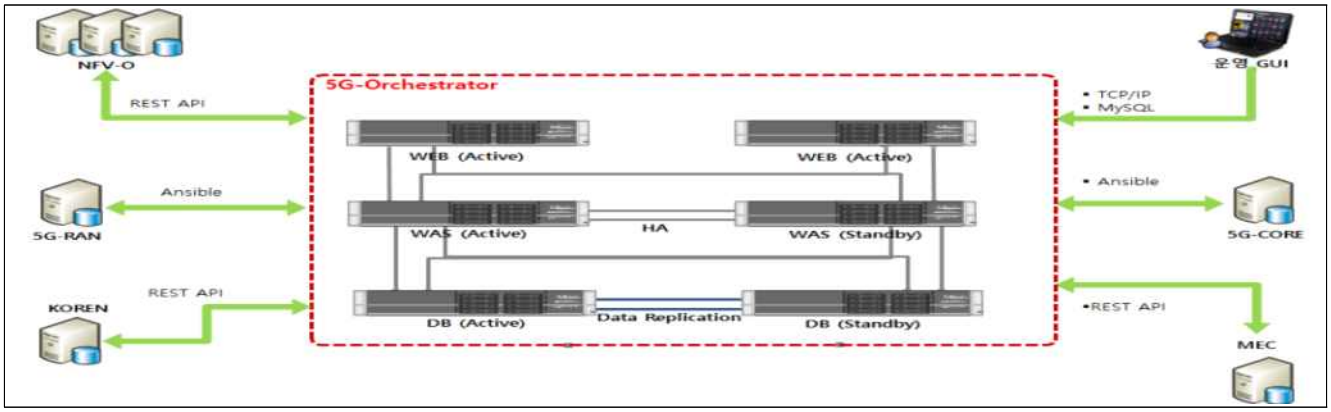


※ ('23년 최종 목표) 서비스 상용화 적용을 위해 테스트베드에 5G SA 코어망 제어 자동화 핵심기술 선도 적용 및 검증 Reference 확보할 수 있도록 추진

※ 5G 운용망과 동일한 구성의 TB망을 구축하고 End-To-End 가상화 제어 자동화 체계 달성을 위한 핵심기술 연구할 수 있는 환경 구성

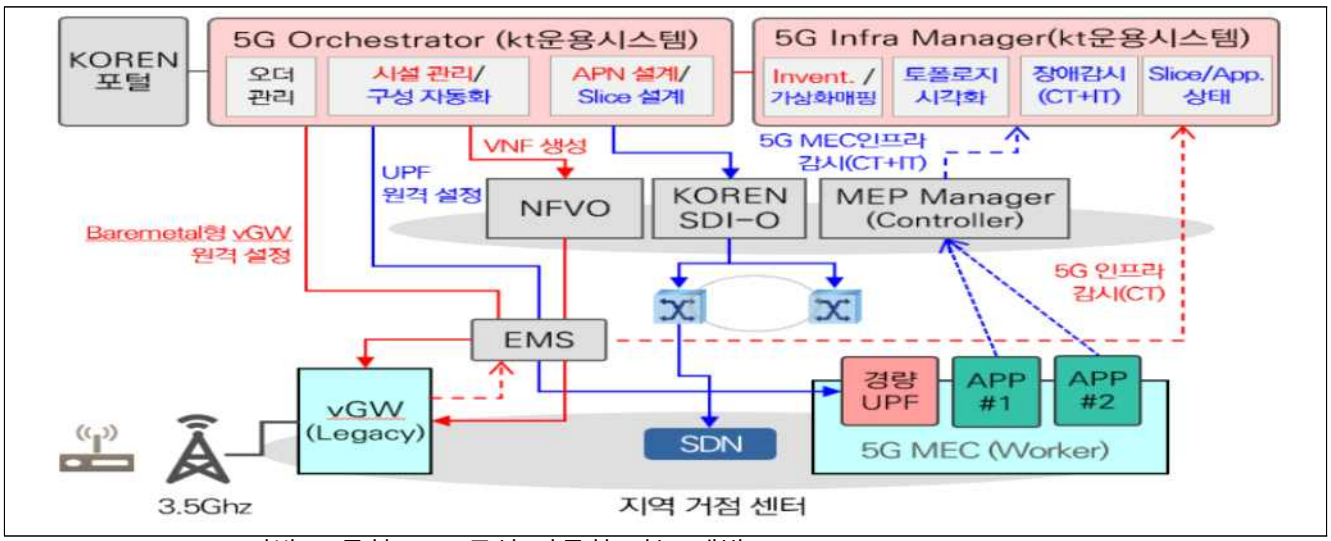
- 판교 거점 5G-Orchestrator 시스템 구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



※ ('23년 최종 목표) 5G 융합 테스트베드 구조 및 연동 기능

* 5G MEC 기반 기업 5G 슬라이스 구성 및 관제 자동화로 신속한 망 서비스 제공



※ Container 기반 보급형 UPF 구성 자동화 기능 개발

* 설계 자동화: 망(개통) 설정값 현황관리 및 설계 자동화
* 구성 자동화: 장비별 명령어 자동 생성/실행/원복 기능
* KOREN 포털 및 KOREN SDI-O 연동 기능
* 네트워크 슬라이스별 관제 및 분석 기능

※ 5G 인프라 및 MEC 인프라 장애/성능 관제 기능 개발

* 5G 인프라 장애/성능 모니터링
* MEC 인프라 및 CNF/App.에 대한 장애/성능 모니터링
* 서버-가상플랫폼 간 관계 매핑 및 토폴로지 시각화 기능
* 기업별/센터별 NW 인프라 상태 정보 수집 및 관제 뷰

※ 5G 융합 테스트베드 운용 필드 테스트 (판교 NIA 센터)

* 운용 플랫폼 간 연동 검증 및 시범 사용자 대상 필드 테스트

※ 주요 개발기능

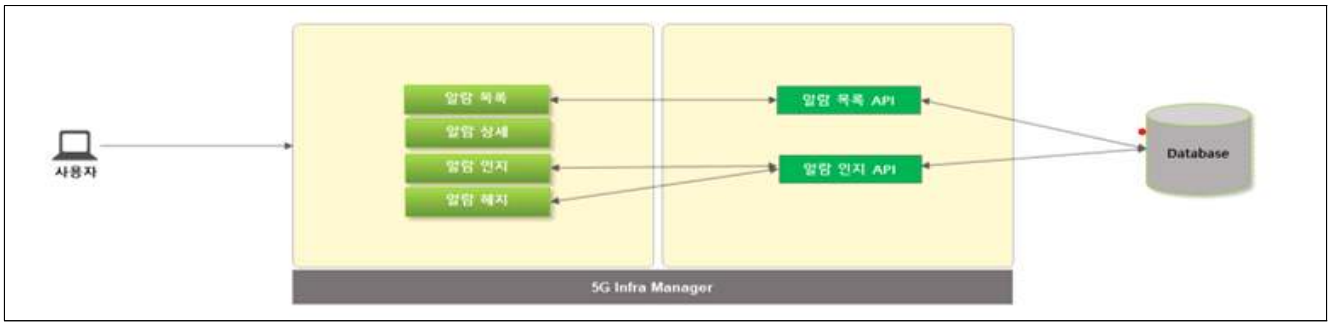
* OPERA+5GIM 시스템 통합 기능
* 신규 장비 추가 시 자동 권한 설정 기능
* 무선 코어망 지능형 관제
* KOREN 청약정보, 고객정보 연동 기능
* 장비 제어 GW 모듈 개발
* 시설데이터 수집/관리 기능
* 물리/가상 인프라 토폴로지 시각화 기능
* 물리/가상 인프라 모니터링 및 시각화 기능

※ KOREN 연동 오케스트레이션 (IM WEB)

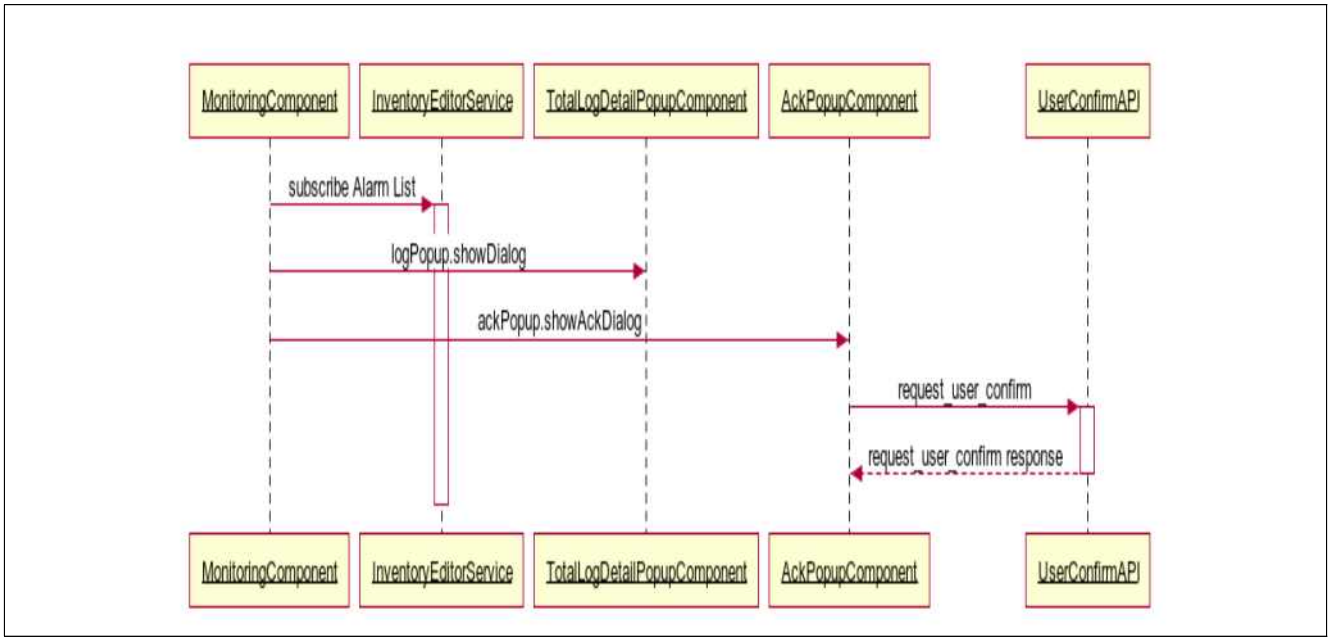
* 발생한 알람의 목록과 상세정보를 보여주며, 각 알람에 대한 인지 등록 및 해지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 알람 구성도



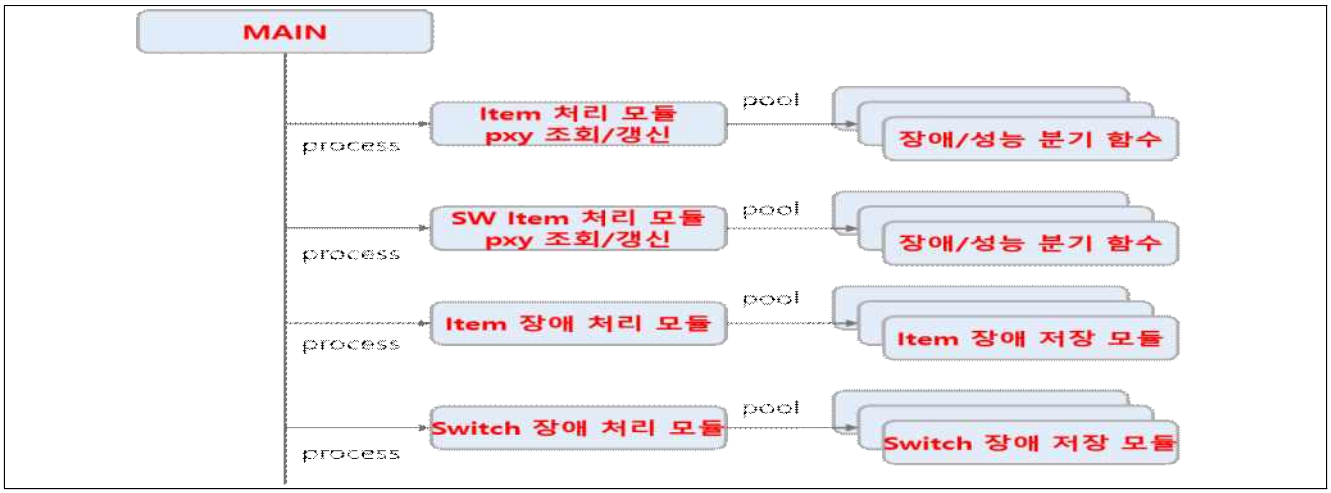
* 알람 시퀀스 다이어 그램



* 알람 마스킹 목록을 보여주며, 알람 마스킹 정보를 등록하고 수정 및 삭제
* 알람 임계치 설정 목록을 보여주며, 알람 임계치 설정 정보를 일괄 수정 및 개별 수정
* 서버 및 스위치 장비의 성능 정보를 차트로 출력
* 서버 및 스위치 장비의 성능 이력 목록
* 성능 통계 데이터로 관리할 항목을 설정하고 주기를 설정할 수 있으며, 저장 기간 설정으로 감시 주기를 변경
* 서비스를 구성하는 VM 및 프로세스 정보와 서비스에 사용되는Linux Bridge 정보, 서비스가 사용 중인 네트워크 정보를 수집하고 분석
* NIA-5GO TB의 INFRA MANAGER 시스템에서 각 장비의 성능 데이터를 처리하여 실시간 성능 차트와 성능 통계 데이터를 구성
* NIA-5GO TB의 Infra Manager 시스템에서 각 장비의 장애수집 데이터를 처리하여 알람을 발생

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 장애 수집/처리 절차

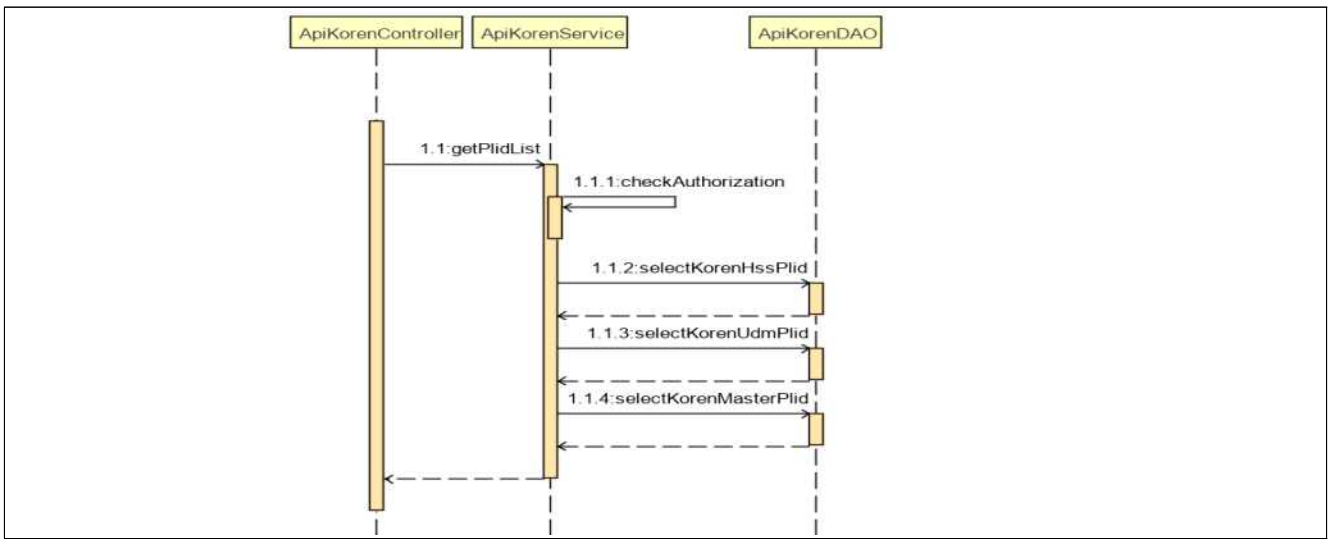


※ KOREN 연동 오케스트레이션 (OPERA)

* KOREN M&O의 가용자원 목록 조회 시 300번대, 500번대의 PLID 중 현재 사용중인 PLID를 제외하고 사용가능한 PLID 5개를 전달, 서비스 목록 조회 시 KOREN M&O로부터 서비스 생성 요청으로 만들어진 SR 리스트의 정보들을 전달, 사용자 서비스 목록 조회 시 KOREN M&O로 생성된 서비스 중 조회 고객ID와 일치되는 SR리스트의 정보들을 전달, 서비스 상세 조회 시 생성시 데이터와 국데이터에서 완료한 데이터를 포함하여 전달, 서비스 생성, 해지 요청 시 SR 생성, 서비스 상태 조회 시 조회한 서비스의 국데이터의 진행 상태를 전달 알람의 목록과 상세정보를 보여주며, 각 알람에 대한 인지 등록 및 해지

* 구성도

* 시퀀스 다이어 그램



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* KOREN으로부터 청약 생성 요청으로 생성된 SR에 추가 입력한 데이터와 E2E에서 생성한 SR을 통해 국데이터 생성을 진행, 명령어 수행
* SR의 국데이터 완료 시점부터 IP POOL, DNS 변경과 청약 삭제(해제)의 SR 생성을 통해 국데이터를 진행
* 5GIM의 장비 업데이트 발생시 E2E로 장비 동기화 요청이 오게 되면 E2E에서 모든 장비의 데이터를 포함하여 OPERA의 장비 동기화 호출로 데이터 동기화
* 5GIM의 사이트 업데이트 발생시 E2E로 사이트 동기화 요청을 하게 되면 E2E의 사이트를 OPERA의 사이트로 데이터 동기화
* 각 명령어의 Playbook, Parser, Report 파일을 관리해주는 UI 제공을 통해 파일들을 관리
* Batch Command를 관리하는 기능을 수행
* 기업 고객의 LTE 구성을 위한 국데이터 정보를 통합 관리하기 위한 화면 제공
* ID/PW 기반의 사용자 인증 기능을 수행
* 회원가입 시 권한 신청할 그룹을 선택하여 가입할 수 있는 기능을 수행

※ 5G 무선코어망 및 NFV 인프라 관리 기능 개발
* 5G 코어 및 NFV 서버/스위치/스토리지 인벤토리 관리 기능- VNF 가상화 구조 토폴로지 가시화 기능

※ 5G 테스트베드 네트워크 성능, 장애 통합감시 기능
* MEC 인프라 및 CNF/App.에 대한 장애/ 성능 모니터링- 기업별/센터별 NW 인프라 상태 정보 수집 및 관제 뷰

※ APN 기반 네트워크 슬라이싱 설정 기능
* 설계 자동화: 망(개통) 설정 값 설계 자동화(중복체크, 추천)- 구성 자동화: 장비별 명령어 자동 생성/실행/원복 기능

※ 5G 무선코어망과 각 지역 거점간 KOREN 네트워크 구성
* 5G TB 유무선 통합 End-to-End 회선 구성 및 현황관리 기능

※ 유-무선(KOREN-5G코어망)간 네트워크 통합 구성
* 회선 개통작업 상태 및 서비스 상태 양방향 연동 기능

개발 기능
OPERA+5GIM 시스템 통합 기능
신규 장비 추가시 자동 권한 설정 기능
무선코어망 지능형 관제
KOREN 청약정보, 고객정보 연동 기능
장비 제어 GW 모듈 개발
시설데이터 수집/ 관리 기능
물리/가상 인프라 토폴로지 시각화 기능
물리/가상 인프라 모니터링및 시각화 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

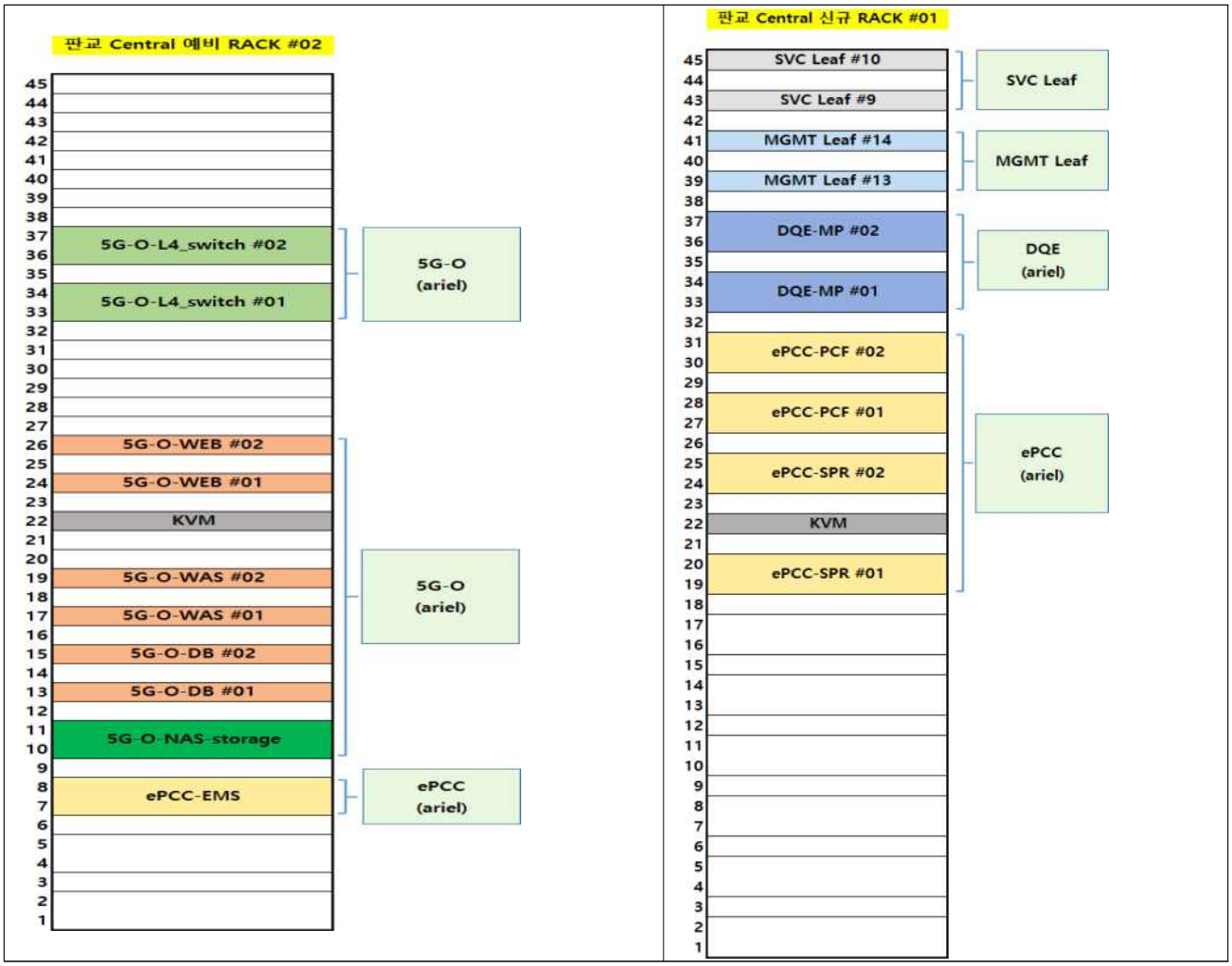
o 당해연도 신규 도입 장비

- 코어 장비 도입

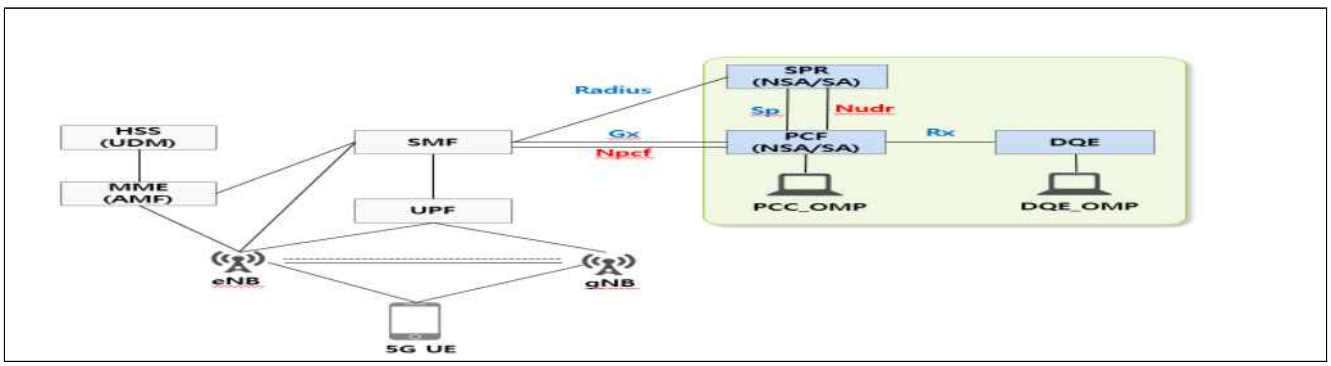
※ 3GPP Release 15 표준 규격을 만족하는 SA Core Network 업그레이드를 위한 코어 장비 도입

※ 5G 국가망, 정부업무망 차병화 서비스 연동 시험을 위한 5G-O/PCF/ eSPR/DQE 구축

* 5G-O/DQE 렉 실장도



* 판교 거점 ePPC/DQE 시스템 구성도



* DQE 장비 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	제품명	수량	주요 기능	비고
1	ePCC-SPR	2	상품 정보 등록 및 관리 가입자 정보 등록 및 관리 고정 IP 할당 제공 가입자 인증 및 서비스 정보 제공	이중화
2	ePCC-PCF	2	NSA 호 처리 SA 호 처리 PCC Rule 등록/해지	이중화
3	ePCC-EMS	1	ePCC-SPR/ePCC-PCF GUI 및 운영관리	
4	DQE-MP	2	NSA QoS 적용/회수 SA QoS 적용/회수	이중화
5	DQE-EMS		DQE GUI 및 운영관리	

* DQE 도입장비 HW

No	구분	장비명	제조사/ 모델명	수량	상세내역
1	HW	ePCC-SPR	DELL / R740	2	• Dell PowerEdge R740 Gold 5217 3.0Ghz 2P 16core, 64GB, 300GB*2, 600GB*2, 2.4TB*4, 1G 4P NIC *4
2	HW	ePCC-PCF	DELL / R740	2	• Dell PowerEdge R740 Gold 5217 3.0Ghz 2P 16core, 96GB, 300GB*2, 600GB*2, 1G 4P NIC *4
3	HW	ePCC-EMS	DELL / R740	1	• Dell PowerEdge R740 Bronze 3204 1.9Ghz 2P 12core, 16GB, 300GB*2, 600GB*2, 1G 4P NIC *2

※ Cloud Native 구조 기반 5G Core Network 업그레이드

※ 5G 표준 기반 IMS 신규 도입 구축

* 판교 거점 IMS 설치

No	구분	제조사	모델명	CPU (Core)	MEM	DISK	전원	수량	비고
1	서버	DELL	ProLiant DL380 Gen10	2CPU (32Core)	128GB*2	600GB*4EA(R1)	이중화	2식	IMS 2식
2	서버	DELL	ProLiant DL380 Gen10	2CPU (16Core)	16GB*2	300GB*4EA(R1)	이중화	2식	IPsecGW 2식
3	서버	DELL	ProLiant DL380 Gen10	2CPU (16Core)	32GB*2	1200GB*2EA(R1)	단중화	1식	IMS EMS

* IMS 프로그램 목록

장비명	OS Version	Package Version	비고
P-CSCF (Proxy-Call Session Control Function)	CentOS 7.9	v2.0.0	KT 최종버젼
I-CSCF (Interrogating-Call Session Control Function)	CentOS 7.9	v2.0.0	
S-CSCF (Serving-Call Session Control Function)	CentOS 7.9	v2.0.0	
TAS (Telecom Application Server)	CentOS 7.9	v2.0	
IMS EMS	RED HAT 7.6	v1.20210914c	
IPsecGW	RED HAT 6.5	v2.4.2	
IPsecGW EMS	CentOS 6.5	v2.4.2	

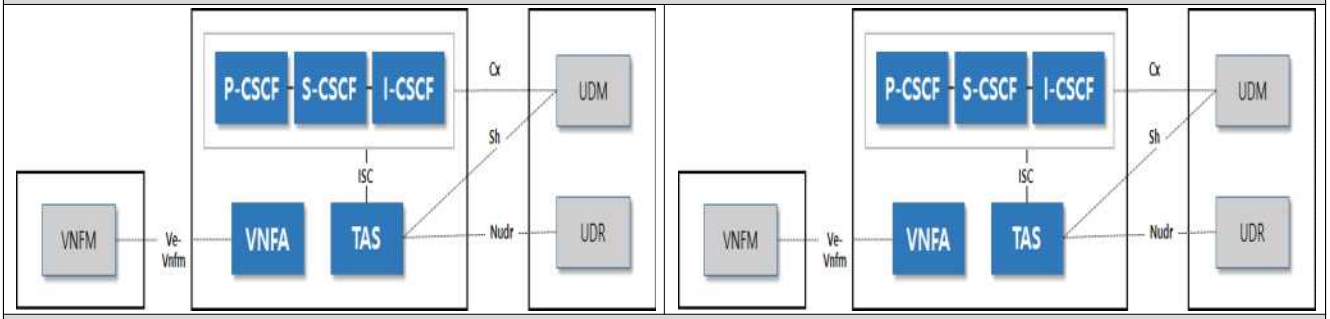
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* IMS 프로그램 세부 목록

세부 프로그램	파일시스템	용량	설명
CDSCF	devtmpfs /dev	16G	리눅스 기본 디렉토리, openstack 할당 (디바이스 디렉토리)
	tmpfs /dev/shm	16G	리눅스 기본 디렉토리, openstack 할당 (공유 디렉토리)
	tmpfs /run	16G	리눅스 기본 디렉토리, openstack 할당 (실행중인 시스템 정보 디렉토리)
	tmpfs /sys/fs/cgroup	16G	리눅스 기본 디렉토리, openstack 할당 (하드웨어 정보 디렉토리)
	/dev/vda1 /	250G	리눅스 기본 디렉토리 (PKG 디렉토리)
	tmpfs /run/user/0	3.2G	리눅스 기본 디렉토리
TAS	devtmpfs /dev	16G	리눅스 기본 디렉토리, openstack 할당 (디바이스 디렉토리)
	tmpfs /dev/shm	16G	리눅스 기본 디렉토리, openstack 할당 (공유 디렉토리)
	tmpfs /run	16G	리눅스 기본 디렉토리, openstack 할당 (실행중인 시스템 정보 디렉토리)
	tmpfs /sys/fs/cgroup	16G	리눅스 기본 디렉토리, openstack 할당 (하드웨어 정보 디렉토리)
	/dev/vda1 /	250G	리눅스 기본 디렉토리 (PKG 디렉토리)
	/dev/sr0 /etc/vnf/mnt	478K	리눅스 기본 디렉토리 (임시디렉토)
	tmpfs /run/user/0	3.2G	리눅스 기본 디렉토리
EMS	/dev/mapper/rhel-root /	1.1T	리눅스 기본 디렉토리 (PKG 디렉토리)
	devtmpfs /dev	32G	리눅스 기본 디렉토리 (디바이스 디렉토리)
	tmpfs /dev/shm	32G	리눅스 기본 디렉토리 (공유 디렉토리)
	tmpfs /run	32G	리눅스 기본 디렉토리 (실행중인 시스템 정보 디렉토리)
	tmpfs /sys/fs/cgroup	32G	리눅스 기본 디렉토리 (하드웨어 정보 디렉토리)
	/dev/sda1 /boot	1014M	리눅스 기본 디렉토리 (boot)
	tmpfs /run/user/0	3.2G	리눅스 기본 디렉토리
IPsecGW	/dev/sda2 /	40G	패키지 설치영역
	tmpfs /dev/shm	13G	임시 파일 저장공간
	/dev/sda1 /boot	194M	OS 부트
	/dev/sda5 /user1	240G	데이터 영역
IPsecGW EMS	/dev/sda2 /	40G	패키지 설치영역
	tmpfs /dev/shm	13G	임시 파일 저장공간
	/dev/sda1 /boot	194M	OS 부트
	/dev/sda5 /user1	240G	데이터 영역
	/centos6.5/centos6.5.iso /ISO	4.2G	OS 이미지

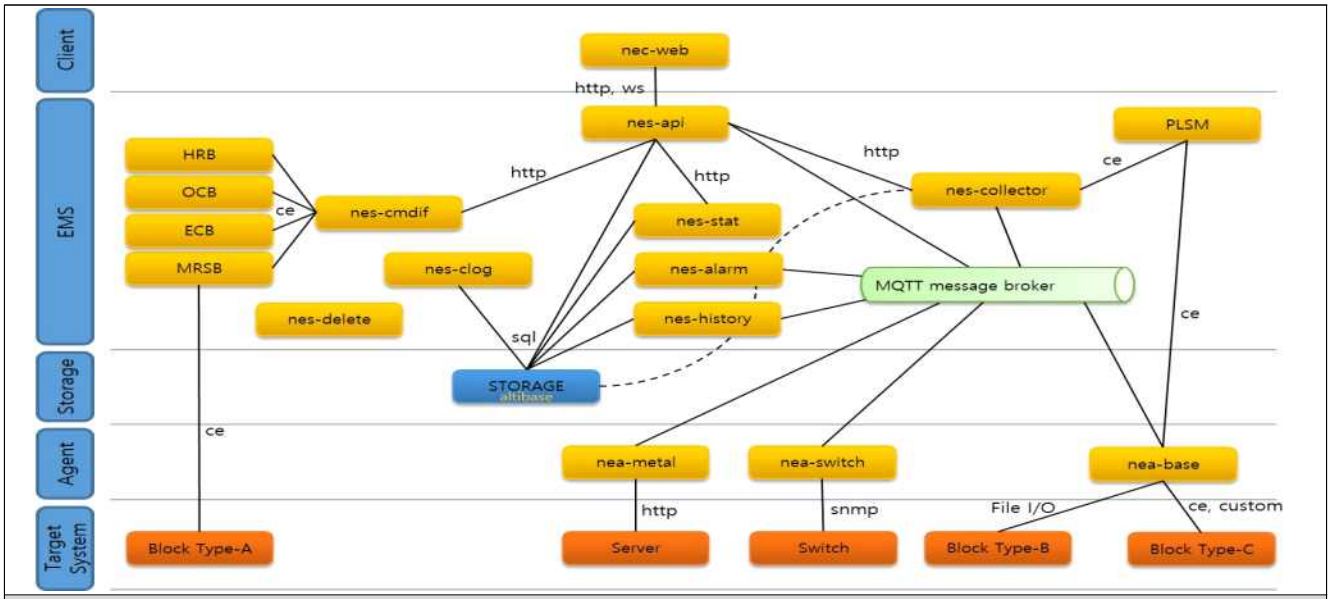
* IMS S/W 구성도(Network Element 구성)

1) CSCF / TAS

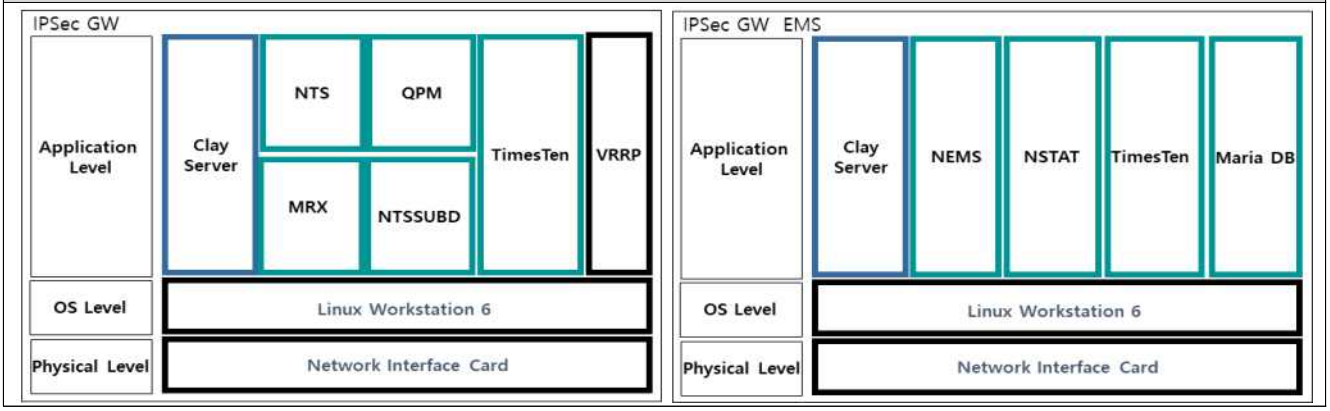


2) IMS EMS

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

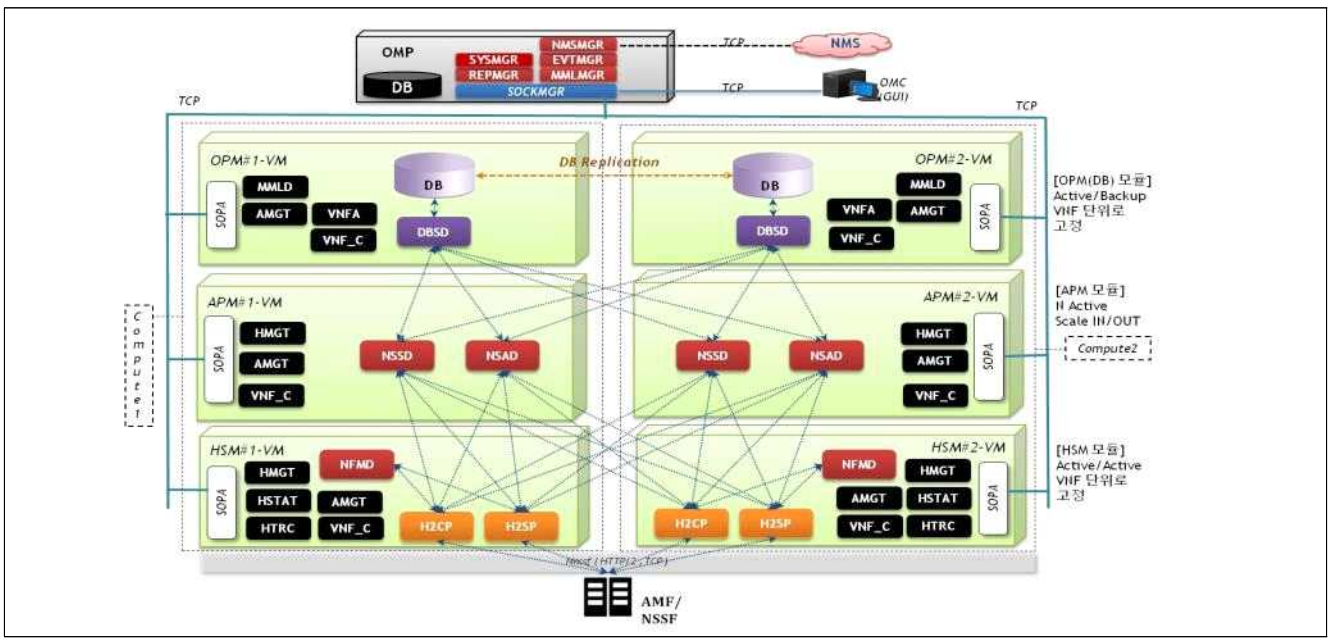


4) IPsecGW / IPsecGW EMS

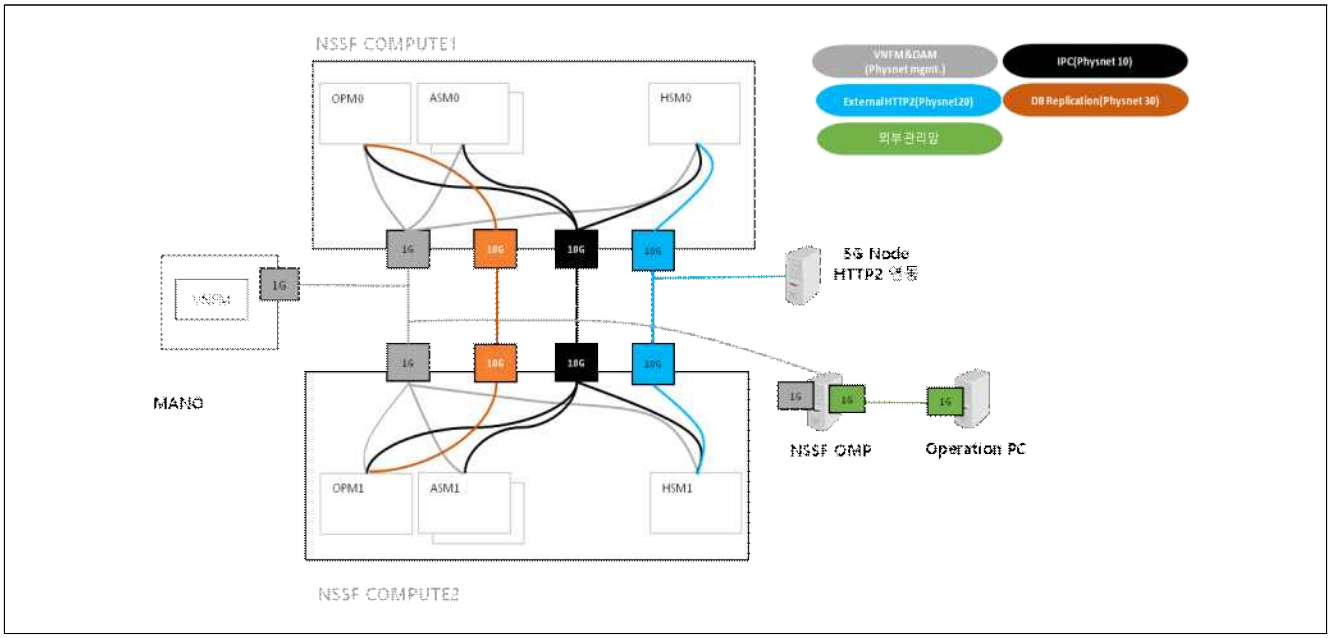


※ NSSF 신규 도입을 통한 Network Slicing 기능 도입 및 구축

* NSSF 기반 Network Slice 구성 정보 관리를 위한 NSSF 도입
* S-NSSAI 기반 Network Slice Selection 기능 제공을 위한 NSSF 도입
* NSSF 시스템 구성도



* NSSF 시스템 S/W 구성도



- 지역거점 CU 추가 도입

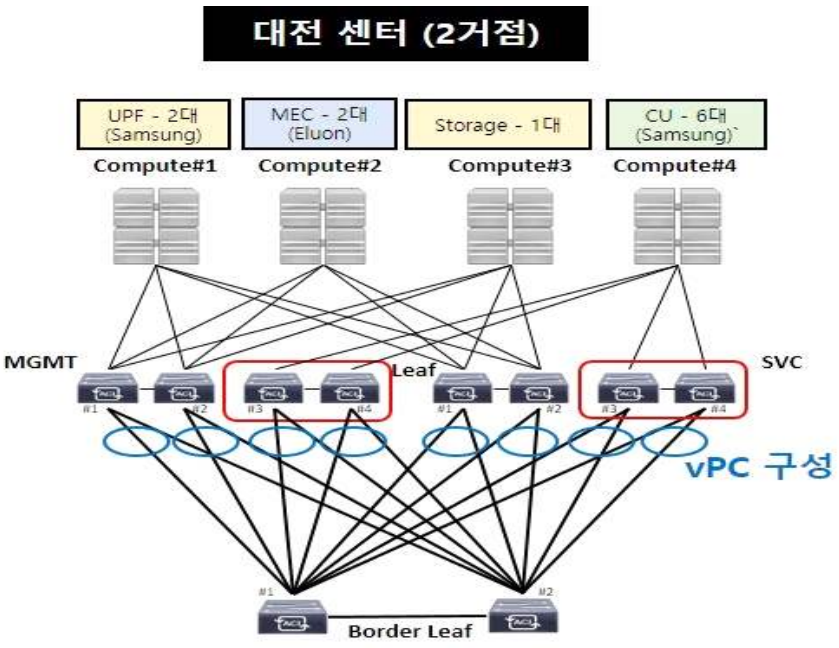
※ 전국기반 5G 융합서비스 테스트베드 구축 사업에 요구되는 가상화 장비의 안정적 운영을 위한 대전, 광주, 대구 거점 내 전산실에 네트워크 스위치 및 서버와 소프트웨어 공급

※ 지역거점에서의 CU 네트워크 스위치 추가 도입

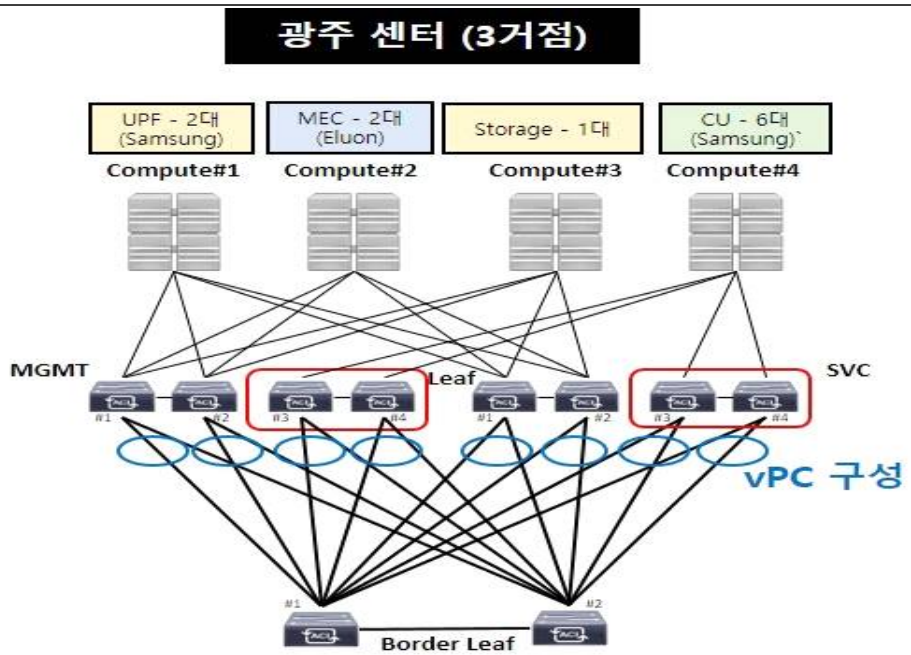
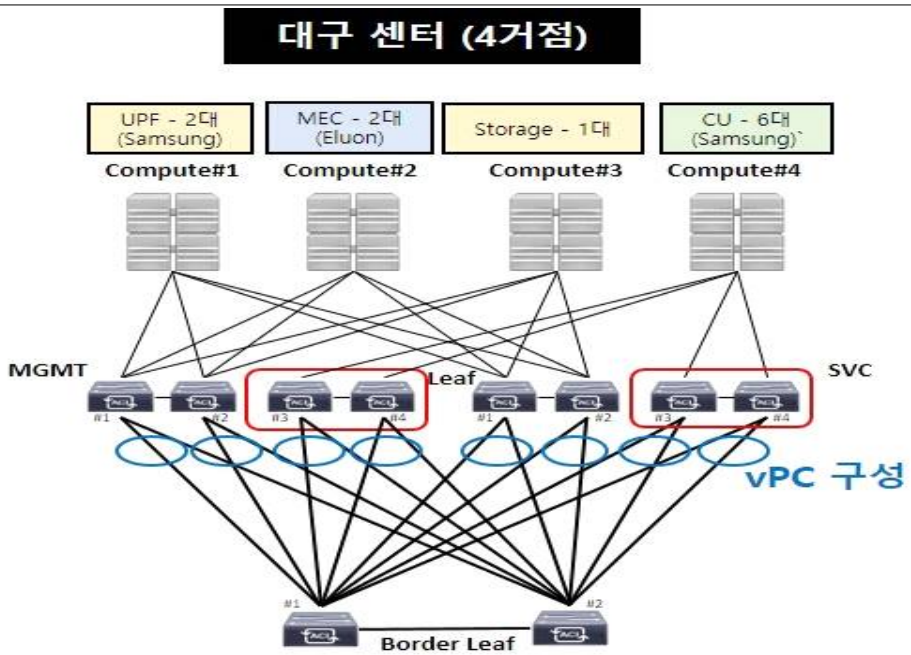
* 거점별 설치 내역

설치장소	업무명	모델명	수량	비고
대전	SVC Leaf	N9K-C93180YC-EX	2	
	MGMT Leaf	N9K-C93180YC-EX	2	
광주	SVC Leaf	N9K-C93180YC-EX	2	
	MGMT Leaf	N9K-C93180YC-EX	2	
대구	SVC Leaf	N9K-C93180YC-EX	2	
	MGMT Leaf	N9K-C93180YC-EX	2	

* 거점별 구성도

대전	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

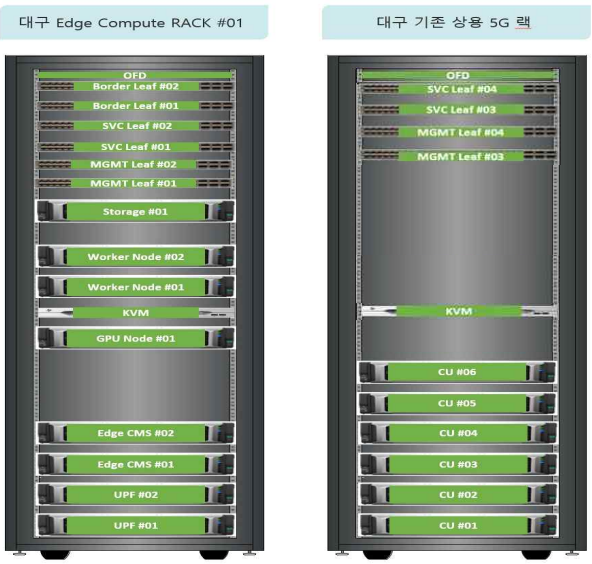
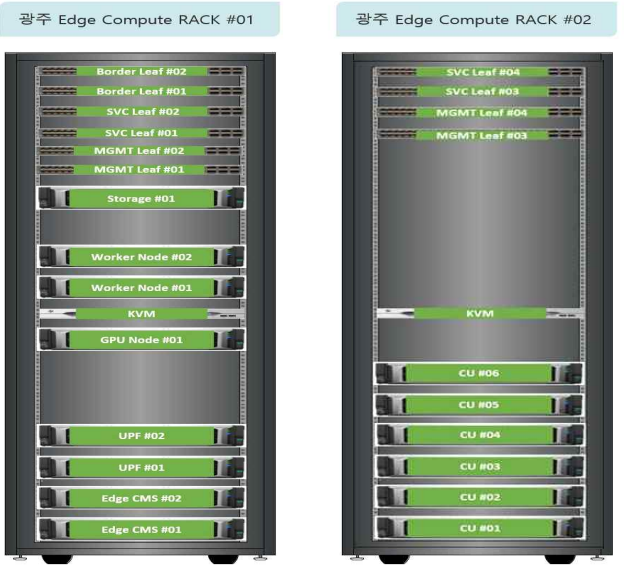
광주	
대구	

* 거점별 랙 실장도

※ CU 증설로 인한 서버 도입

* 전국기반 5G 융합서비스 테스트베드 구축 사업"에 요구되는 CU 장비의 안정적 운영을 위해 판교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>대전</td><td>
<table>
<tr><th>AS-IS</th><th>TO-BE</th></tr>
<tr><td>
</td><td> 
</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>광주</td><td>
<table>
<tr><th>AS-IS</th><th>TO-BE</th></tr>
<tr><td>
</td><td> 
</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>대구</td><td>
<table>
<tr><th>AS-IS</th><th>TO-BE</th></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

및 지역거점 내 전산실에 신규 서버 장비를 공급하여 설치하였음

* 거점별 서버 설치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

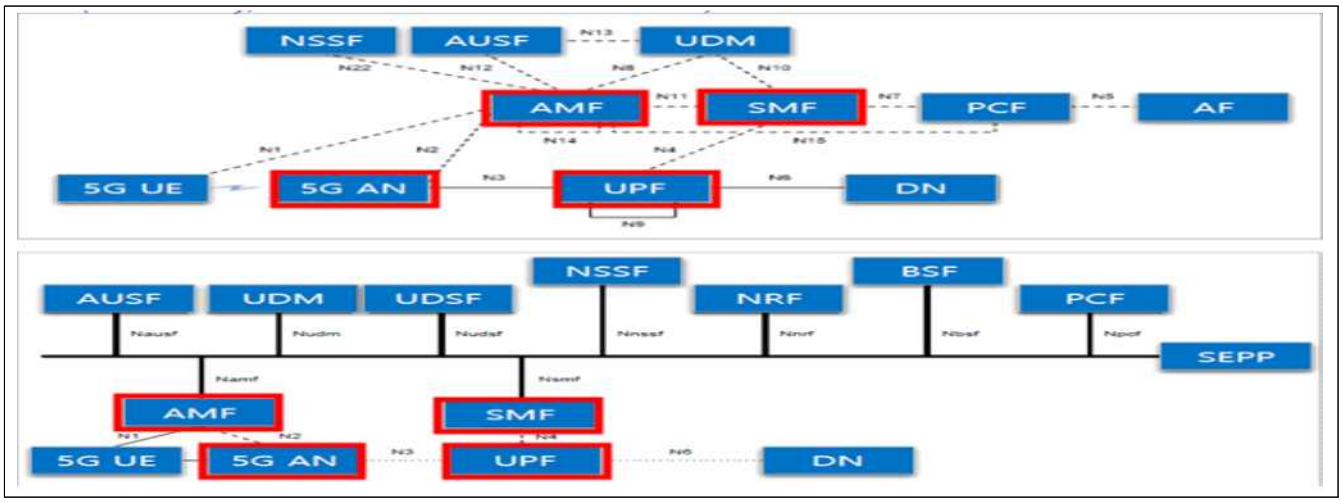
거점	구분	장비명	제조사/ 모델명	수량	상세내역
판교	HW	서버	HP/DL380G10	4	HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF NC Configure-to-order Server
대전	HW	서버	HP/DL380G10	4	HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF NC Configure-to-order Server
		KVM	HP/KVM	1	HP 0x2x16 G3 KVM Console Switch
광주	HW	서버	HP/DL380G10	4	HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF NC Configure-to-order Server
		KVM	HP/KVM	1	HP 0x2x16 G3 KVM Console Switch
대구	HW	서버	HP/DL380G10	4	HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF NC Configure-to-order Server
		KVM	HP/KVM	1	HP 0x2x16 G3 KVM Console Switch

※ CU 증설로 인해 안정적인 운영을 지원하기 위해 소프트웨어 설치

* 설치 소프트웨어 프로그램 목록

장비명	OS Version	Package Version	비고
LTE-R (LongTermEvolution–Radio)	RED HAT 7.6	20C	KT 최종버전
CU (Central Unit)	RED HAT 7.6	20C	KT 최종버전
VSM (Virtual System Management)	RED HAT 7.6	20C	KT 최종버전

* 소프트웨어 구성도



o 운영 및 기술 지원

- 판교거점 운영요원 상주 시설 운영·관리 및 유지보수 작업 수행
- 각 거점별 시험환경에서 이용자의 요구조건을 충족할 수 있도록 기술지원 및 제반 시설 운영·관리
- 단말 검사 툴 도입

※ 장비 원리 및 특징

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 5G 단말의 DM port를 통해 단말의 실시간 데이터를 수집하고, 단말 동작에 대한 기능제어를 수행
* 장비의 단말 연결이 가능하여 관련 서비스 흐름 제어가 가능함
* 단말로부터 수집된 실시간 데이터를 분석하고 통계적 처리를 통해 서비스 품질 분석이 가능

※ 사용 목적

* 오픈테스트랩에서 5G 융합서비스 시험검증 시 단말에 대한 기능 및 품질 측정/분석에 활용
* 융합서비스 시험검증 시 단말의 실시간 데이터 수집 및 기능 분석에 활용
* 융합서비스 시험검증 시 다중 단말의 호 접속 등 품질 측정에 활용
* 수집된 단말(들)의 데이터에 대한 분석 및 통계 처리에 활용

o 기지국 추가 도입 (3.5GHz/LTE, 대전 TP+광주 ETRI)

- 대전, 광주 거점에 추가 도입 및 구축

※ 5G융합서비스 테스트베드를 구축하고 시험·검증을 위한 서버·네트워크·테스트용 단말 장비 등 5G 코어망과 3.5GHz·28GHz 무선기지국 구축 진행 중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 한국전자통신연구원 – 5G오픈테스트랩 대전거점]

□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험·검증 및 컨설팅 지원

o 5G오픈테스트랩 기반의 지원방안 등 수요자발굴을 위한 설명회 활동 수행

- 5G 산업체 대상 테스트베드를 활용한 지원방안 등 찾아가는 설명회 개최(총 4건)

< 산업체 대상 찾아가는 설명회를 통한 시험환경 및 지원방안 컨설팅 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.03.11.	에프알텍	o 테스트베드를 활용한 지원방안 설명회 개최 - 5G오픈테스트랩 대전거점 테스트베드 환경 소개 - 테스트베드 환경을 활용한 시험기술 지원내용 소개 - 테스트베드 시험환경 공동활용 지원 내용 소개 - 수요자 요구사항 등 의견수렴	
2021.03.16.	이노와이어리스		
2021.03.16.	쓸리드		
2021.03.25.	HFR		

- 대전지역 5G유관기업 대상 테스트베드 활용을 위한 간담회 개최(총 1건)

< 대전지역 유관기업 대상 간담회를 통한 시험환경 및 지원방안 컨설팅 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.06.10.	시스메이트 에프아이시스 트위니 라도포스 나르마 테크플렉스 블루웨이브텔	o 테스트베드를 활용한 지원방안 설명회 개최 - 5G오픈테스트랩 대전거점 테스트베드 환경 소개 - 테스트베드 환경을 활용한 시험기술 지원내용 소개 - 테스트베드 시험환경 공동활용 지원 내용 소개 - 질의응답 등 산업체 의견수렴	

- 연구소 개발부서 대상 테스트베드를 활용한 지원방안 등 설명회 개최(총 1건)

<연구소 개발부서 대상 설명회를 통한 시험환경 및 지원방안 컨설팅 >

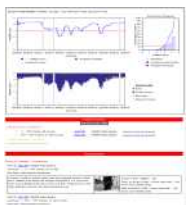
일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.02.09.	통신미디어 연구소 개발부서	o 테스트베드를 활용한 지원방안 설명회 개최 - 5G오픈테스트랩 대전거점 테스트베드 환경 소개 - 테스트베드 환경을 활용한 시험기술 지원내용 소개 - 테스트베드 시험환경 공동활용 지원 내용 소개 - 질의 응답 등	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G오픈테스트랩 기반의 시험기술 등 컨설팅 지원

- 테스트베드 사용자 현안 중심의 시험기술 등 컨설팅 및 애로시험기술 지원(총 7건 지원)

< 테스트베드를 활용한 시험기술 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.02.02. ~ 2021.03.19	(국방안전 ICT연구단)	o 5G융합서비스TB 요구사항 협의 및 테스트베드 Tapping/미러링 포인트 확인 등 기술지원 - 연구과제 : 5G기반 긴급재난문자서비스 고도화 기술개발 - 5G기반 재난문자서비스 기술 테스트베드 활용을 위한 테스트베드 요구사항 수렴 및 활용방안 협의 등 기술지원	
2021.04.05. ~ 2021.05.12	(지능화 융합연구소 네트워크·시스템보안 연구실)	o 5G융합서비스TB 요구사항 협의 및 테스트베드 Tapping/미러링 포인트 확인 등 기술지원 - 연구과제 : 5G+ 서비스 안정성 보장을 위한 엣지 시큐리티 기술개발 - 5G보안솔루션 개발기술 테스트베드 활용을 위한 테스트베드 요구사항 수렴 - 연구결과물 테스트베드 적용을 위한 테스트베드 Tapping/미러링 포인트 확인 등 기술지원	
2021.07.01. ~ 2021.08.30	(국방안전 ICT연구단)	o 5G기반 긴급재난문자 발송 서비스 시험을 위한 시험방안 마련협의 및 관련 기술정보 지원 - 연구과제 : 5G기반 긴급재난문자서비스 고도화 기술개발 - 5G기반 재난문자발송서비스 개발 시험을 위한 USIM 확보 및 USIM보안 key값 등 관련 정보제공 및 활용방안 기술지원	
2021.09.09. ~ 2021.12.01	(콘텐츠 연구본부 CG/Vision 연구실)	o 5G AR 사용자 인터랙션 콘텐츠 서비스 시스템의 성능지표(KPI) 항목에 대한 시험기술 컨설팅 - 연구과제 : 5G기반 저지연 디바이스-엣지 클라우드 인터랙션 기술 개발 - 테스트베드 기반 시험항목 별 시험방안 등 관련 시험기술 지원	
2021.11.05. ~ 2021.11.30	이노 와이어리스 (큐셀)	o 시험항목에 대한 시험기술 컨설팅 - 연구과제 : 5G 서비스의 효율적 전개를 위한 클라우드 셀 지원 In-building 솔루션 개발 - 테스트베드 기반 시험항목 별 시험방안 등 관련 시험기술 지원	
2021.11.16.	부산 테크노파크	o 시험항목에 대한 시험기술 컨설팅 - 연구과제 : 동래읍성 5G융합서비스 구축 및 실증사업 - 테스트베드 기반 시험항목 별 시험방안 (영상품질측정 방안) 등 관련 시험기술 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2021.04.28. 2021.06.27. 2021.11.12.	(표준연구 본부 지능정보 표준연구실)	o 시험항목에 대한 시험기술 컨설팅 - 연구과제 : 분산/협력 AI 기반 5G+ 네트워크 데이터 분석 기능 및 제어 기술 개발 - 5G융합서비스 AMF, SMF, UPF, RAN 등 총 4개의 5G 네트워크 기능별 수집이 필요한 데이터셋 정리 - 5G융합서비스 테스트베드 function에서 수집이 가능한 로그/통계 정보를 연구과제에서 활용할 수 있도록 지원하도록 계획 수립	

□ 5G 오픈테스트랩 기반의 테스트베드 공동활용 지원

o 오픈테스트랩 기반으로 구축된 시험검증 인프라(시험환경 및 시험장비 등) 공동활용(총 46건)

< 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.01.04. ~ 2021.01.31	(콘텐츠연구 본부 CG/Vision연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드를 활용한 5G MEC 기반 AR 콘텐츠 시험 환경 구축 지원 - LGU+ 전용선, 5G MEC 서버(4식) 설치 및 운영 시험 - 5G MEC 기반 데이터전송 및 5G 망 성능(LGU+) 시험	
2021.01.04. ~ 2021.01.22	페르미	o 시험검증 지원을 위한 차폐룸 및 5G 에그단말, 5G테스트베드 망 공동활용	
2021.02.01. ~ 2021.02.28	(콘텐츠연구 본부 CG/Vision연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드를 활용한 5G MEC 기반 AR 콘텐츠 시험 환경 지원 - 5G MEC 서버 간 데이터 구동 및 MEC 서버 성능 시험 - 5G MEC 서버와 5G 단말 간 망 라우팅 구성 - 5G MEC 서버와 5G 단말 간 영상 정보 송수신 시험	
2021.03.02. ~ 2021.03.31	(콘텐츠연구 본부 CG/Vision연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드를 활용한 5G MEC 기반 AR 콘텐츠 시험 환경 지원 - KOREN 망 기반 5G MEC 서버 접속 및 구동 시험 - 실험실 공간 스캔 데이터 획득 및 증강현실 콘텐츠 시험	
2021.04.05.	오투오	o 시험검증 지원을 위한 차폐룸 및 5G 에그단말, 5G테스트베드 망 공동활용	
2021.04.01. ~ 2021.04.30	(콘텐츠연구 본부 CG/Vision연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드를 활용한 5G MEC 기반 AR 콘텐츠 시험 환경 지원 - LTE라우터를 통한 5G MEC 서버 접속 및 구동 시험 - 5G MEC기반 릴레이 서버 동작 및 AR콘텐츠 동기화 시험	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.04.30. ~ 2021.05.25.	지엘에스	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전TP) 활용 - 전파쉴드환경(TEM CELL장비) 활용 - RF 개발제품의 수신감도 및 전파간섭 측정	
2021.05.03. ~ 2021.05.31	(콘텐츠연구본부 CG/Vision연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드를 활용한 5G MEC 기반 AR 콘텐츠 시험 환경 구축 및 시험 지원 - 5G MEC 서버 구동 및 핸드포즈추정 모듈 성능 시험 - 5G MEC 서버 내 기능 모듈의 가속화 기능 시험	
2021.05.13. ~ 2021.05.31.	(지능화융합연구소 네트워크·시스템보안 연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 트래픽 수집 보안서버 설치 운영 - 테스트베드 미러링 포트 연결 기술 인력 지원(5.13)	
2021.05.27 ~ 2021.05 .28.	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 5G vCore 장비 설치 지원 - 오픈테스트랩 장비실 사용	
2021.05.31. ~ 2021.06.02.	리테일테크	o WiFi-6 시험검증 지원을 위한 차폐룸/회의실 공동활용	
2021.06.14. ~ 2021.06.18.	대유플러스	o WiFi-6 시험검증 지원을 위한 차폐룸/회의실 공동활용	
2021.06.02. ~ 2021.06.25	넷큐브테크놀로지	o 국가망 PAS(2차인증서버) 1차 실증시험을 위한 차폐룸 및 5G 단말, 5G테스트베드 망 공동활용	
2021.06.01. ~ 2021.06.13.	(지능화융합연구소 네트워크·시스템보안 연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 단말 및 USIM을 활용한 시험트래픽 생성 및 수집	
2021.06.21. ~ 2021.06.24.	머큐리	o WiFi-6 시험검증 지원을 위한 차폐룸/회의실 공동활용	
2021.05.20. ~ 2021.05.28.	기가컨셉 코리아	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전TP) 활용 - 5G 3.5GHz 개발제품 테스트를 Network Analyzer 장비 활용 - RF 개발제품의 성능테스트 및 S-Parameter 측정	
2021.06.01. ~ 2021.06.30	ETRI(콘텐츠연구본부 CG/Vision	o 5G 융합서비스 테스트베드를 활용한 5G MEC 기반 AR 콘텐츠 시험 환경 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
	연구실)	- 5G 단말 및 AR글래스 기반 콘텐츠 구동 시험 - 5G MEC서버와 AR글래스 간 공간 데이터 전송 시험	
2021.06.28. ~ 2021.07.02.	다산네트웍스	o WiFi-6 시험검증 지원을 위한 차폐룸/회의실 공동활용	
2021.06.29. ~ 2021.07.2. 2021.07.07. ~ 2021.07.09. 2021.07.19. ~ 2021.07.23. 2021.08.19. ~ 2021.08.27.	콘텔라	o 5G vCore 개발 장비 기능/성능시험을 위한 상면/대전거점 오픈랩 장비실 공동활용	
2021.07.01. ~ 2021.07.16.	ETRI(지능화융합연구소 네트워크·시스템보안 연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 트래픽 수집 보안서버 설치 운영 - 테스트베드(SA) 미러링 포트 연결 기술인력 지원(7.16)	
2021.06.30. ~ 2021.07.2. 2021.07.07. ~ 2021.07.09. 2021.07.19. ~ 2021.07.23.	HFR	o 5G vCore 개발 장비(콘텔라) 연계 시험을 위한 상면/대전거점 오픈랩 실 공동활용	
2021.07.05. ~ 2021.07.09.	다보링크	o WiFi-6 시험검증 지원을 위한 차폐룸/회의실 공동활용	
2021.07.12	한밭대학교 산학협력단	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전TP) 활용 - 5G FR1대역(Sub-6 GHz) 안테나 테스트를 위한 안테나 챔버(Far-field) 활용	
2021.07.26. ~ 2021.07.30.	쏘우웨이브	o WiFi-6 시험검증 지원을 위한 차폐룸/회의실 공동활용	
2021.07.23. ~ 2021.09.03	이노와이어리스	o 5G융합서비스 테스트베드 활용 관련 요구사항협의 및 관련 기술지원, 시험환경제공 및 사전시험 지원 등 - 차폐룸 내 GPS연결 지원 - 차폐룸 내 10G 스몰셀 인터페이스 연결 지원 - 5G코어망 연동설정 지원 - 차폐룸 및 테스트베드 환경 활용	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
		- 사전시험을 통한 개발결과물 문제점 분석	
2021.08.06. ~ 2021.08.06.	한국과학기술원	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전TP) 활용 - 5G 광대역 신호 발생 및 분석을 위한 Vector Signal Generator 활용 - 5G통신모뎀 개발결과물에 대한 5G 광대역 신호 발생 및 분석	
2021.08.23. ~ 2021.08.27.	올래디오 주식회사	o WiFi-6 시험검증 지원을 위한 차폐룸/회의실 공동활용 - 시험 관련 세부 내용 협의 등 기술지원	
2021.09.10	인프리즘	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전TP) 활용 - 안테나 챔버 활용 - 안테나 방사패턴 및 이득 측정	
2021.09.08	트라이콤텍	o 비대면 교육을 위한 이동형 디지털 휴먼 트윈 교육시스템 시험 을 위한 시험환경 지원 - 실시간 스트리밍 영상 업로드/다운로드 지연 측정	
2021.09.28	블루웨이브텔㈜	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전TP) 활용 - 계측기(Network Analyser) 활용 - RF 개발제품의 성능테스트 및 S-Parameter측정	
2021.10.21.	트라이콤텍	o 비대면 교육을 위한 이동형 디지털 휴먼 트윈 교육시스템 시험 지원 - 실시간 스트리밍 영상 업로드/다운로드 지연 측정(5G모뎀 변경해서 시험추진)	
2021.10.07	㈜엘테크	o 5G FR1대역(Sub-6 GHz) 안테나 테스트를 위한 안테나 챔버(Far-field) 활용 - 안테나 방사패턴 및 이득 측정	
2021.10.06. ~ 2021.10.30.	ETRI(국방안전ICT연구단)	o 5G기반 재난문자발송서비스 개발결과물 CBE/CBCF와 테스트베드 코어 AMF 간 연동 및 5G SA단말 지원(대구TP 보유단말 연계활용) - CBE/CBCF와 AMF간 연동 시험환경 구성 지원 - 5G SA단말 활용 지원 - 5G 재난문자 시험용 단말 에뮬메이터 개발제품 기능확인(차폐룸 및 테스트베드 환경 등 활용)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.09.20. ~ 2021.10.25	넷큐브테크놀로지	o 국가망 PAS(2차인증서버) 2차 실증 시험을 위한 차폐룸 및 5G 단말, 5G 테스트베드 망 공동활용	
2021.10.12.	㈜아이트릭스 테크놀로지	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전TP) 활용 - 5G 광대역 신호 발생 및 분석을 위한 Vector Signal Generator 활용 - 카메라 통신모뎀 개발결과물에 대한 5G 광대역 신호 발생 및 분석	
2021.11.08. ~ 2021.11.09	덕산 넵코어스㈜	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전TP) 활용 - 5G 광대역 신호 발생 및 분석을 위한 Vector Signal Generator 활용 - 국방에 도입되는 안테나 모듈 시험을 위한 신호발생기 활용	
2021.11.16.	트라이콤텍	o 비대면 교육을 위한 이동형 디지털 휴먼 트윈 교육시스템 시험 지원 - 실시간 스트리밍 영상 업로드/다운로드 지연 측정(LTE와 5G 환경 비교 측정)	
2021.11.03. 2021.11.08. 2021.11.15. 2021.11.16.	ETRI(국방안전ICT연구단)	o 5G기반 재난문자발송서비스 개발결과물 CBE연동설치 및 5G기반 재난문자발송서비스 5G 기지국/단말 차폐실에서 서비스 수신 확인 - 5G기반 재난문자발송서비스 개발결과물 통합 시험 - 5G SA단말기 지원 - 5G SA망에 긴급재난문자 한글/영문 동시 송출에 대한 시험 및 로그 확인	
2021.11.19	웰텍	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전TP) 활용 - 5G FR1대역(Sub-6 GHz) 안테나 테스트를 위한 안테나 챔버(Far-field) 활용 - 국방에 도입되는 안테나 모듈 시험을 위한 안테나 챔버 활용	
2021.11.22. ~ 2021.11.30.	우리넷	o 5G모뎀 망연동시험 - 5G모뎀 망연동시험을 위한 사전준비 사항 협의 - 5G모뎀 망연동시험을 위한 테스트베드 활용방안 협의 - 사전자체 모뎀 기능확인을 위한 USIM 활용제공	
2021.11.30	트라이콤텍	o 비대면 교육을 위한 이동형 디지털 휴먼 트윈 교육시스템 시험 - 시험 환경 구성 및 9개 항목에 대한 시험 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.11.23	쿠오핀	o 5G 초저지연 UHD 영상 전송기술과 실시간 암호화 기술을 융합한 시스템 반도체 부품 및 모듈 시험 - 시험 환경 구성 및 8개 항목에 대한 시험 지원	
2021.12.14. ~ 2021.12.15 2021.12.23. ~ 2021.12.24. 2021.12.27	부산테크노파크	o 동래읍성 5G융합서비스 구축 및 실증사업 시험 - 환경 구성 지원 - 시험검증 지원	
2021.12.21	이노와이어리스	o 5G 28GHz 스몰셀 장비 시험검증 - 환경 구성 지원 - 시험검증 지원	
2021.12.22. ~ 2021.12.23	엔텔스	o 개방형 MEC 기반기술 상용화 실증 사업의 "보편적 교육 버시를 위한 MEC Platform 개발 및 실증" 과제의 Low Latency MEC 서비스 시험 환경 제공 및 시험검증 - 환경 구성 지원 - 시험검증 지원	
2021.12.28. ~ 2021.12.29	우리넷	o 5G 모듈 생태계 활성화 사업의 "5G Pilot Device 시험 환경 제공 및 시험 진행 - 환경 구성 지원 - 시험검증 지원	

o 5G오픈테스트랩(대전거점) 연계기관 확대(대전테크노파크)
- 대전테크노파크 연계확대를 통한 5G융합서비스테스트베드 활성화 추진
  (대전TP 보유 장비 공동활용 등 연계확대 추진)
- (재)대전테크노파크 ICT융합센터에 5G망 테스트 지원을 위한 KOREN망 선로 설치 및 대전TP에 구성한 5G OpenLAB 내 5G망 테스트 지원을 위한 차폐룸 구성 완료
- 향후 RU, DU 공급일정에 따라 5G망 테스트 지원을 위한 차폐룸 내 철치

□ 5G융합서비스 시험절차서 개발 및 시험검증 서비스 제공

o 5G융합서비스 시험절차서 개발
- 수요자 기반의 테스트베드 적용성을 고려한 시험검증 방법 및 시험절차서 개발

o 5G융합서비스 테스트베드 기반의 시험검증 서비스 제공
- 구축된 시험검증 인프라 환경을 기반으로 개발된 시험항목 및 시험절차서를 활용한 시험검증서비스 제공
- 5G융합서비스 및 관련 개발 결과물에 대한 시험성적서 제공(11건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 테스트베드를 활용한 시험검증서비스 제공 및 시험성적서 발행 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.01.04. ~ 2021.01.22	페르미	o AI기반 초저지연 자동 자막 표출 및 비대면 영상 협업 서비스 실증 및 시험성적서 발행(유선, 무선상용망 대비 5G테스트베드 적용을 통한 성능 비교시험 지원)	ETRI시험성적서
2021.04.05. ~ 2021.04.09	오투오	o AI Interactive Canvas를 활용한 실감형(시각, 청각적 몰입감이 극대화된) 강원도 관광안내 App 기술개발 결과물 5G시험망 적용 성능시험검증 및 시험성적서 발행(무선상용망 대비 5G테스트베드 적용을 통한 성능 비교시험 지원)	ETRI시험성적서
2021.06.02. ~ 2021.06.25	넷큐브테크놀로지	o 국가망 PAS(2차인증서버) 1차 실증시험에 대한 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2021.10.12. ~ 2021.10.25	(주)넷큐브	o 국가망 PAS(2차인증서버) 2차 실증시험에 대한 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2021.11.19. ~ 2021.11.29	ETRI(콘텐츠연구본부 CG/Vision연구실)	o AR 사용자 인터랙션 콘텐츠 서비스 시스템의 성능지표 시험에 대한 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2021.11.23.	쿠오핀	o 5G 초저지연 UHD 영상 전송기술과 실시간 암호화 기술을 융합한 시스템 반도체 부품 및 모듈 시험	ETRI시험성적서
2021.11.30.	트라이콤텍	o 5G 실증과제 비대면 교육을 위한 이동형 디지털 휴먼 트윈 교육시스템 시험성능지표 시험에 대한 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2021.11.19. 2021.12.17.	이노와이어리스(큐셀)	o 이노와이어리스 연구수행 과제('5G 서비스의 효율적 전개를 위한 클라우드 셀 지원 In-building 솔루션')의 성능시험 및 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2021.12.14. ~ 2021.12.15. 2021.12.23. ~ 2021.12.24. 2021.12.27.	부산테크노파크	o 동래읍성 5G융합서비스 구축 및 실증사업의 성능지표 및 기능항목 시험에 대한 시험성적서 발행	시험절차서 개발완료 및 '22년도 시험성적서 발급
2021.12.20. ~ 2021.12.21.	이노와이어리스	o 5G 실증과제 28GHz 스몰셀 테스트베드 실증시험을 위한 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2021.12.22. ~ 2021.12.23.	엔텔스	o 5G 실증과제 실증시험을 위한 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2021.12.28. ~ 2021.12.29.	우리넷	o 5G모뎀 연구수행 결과물에 대한 성능목표항목 시험성적서 발행	ETRI시험성적서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

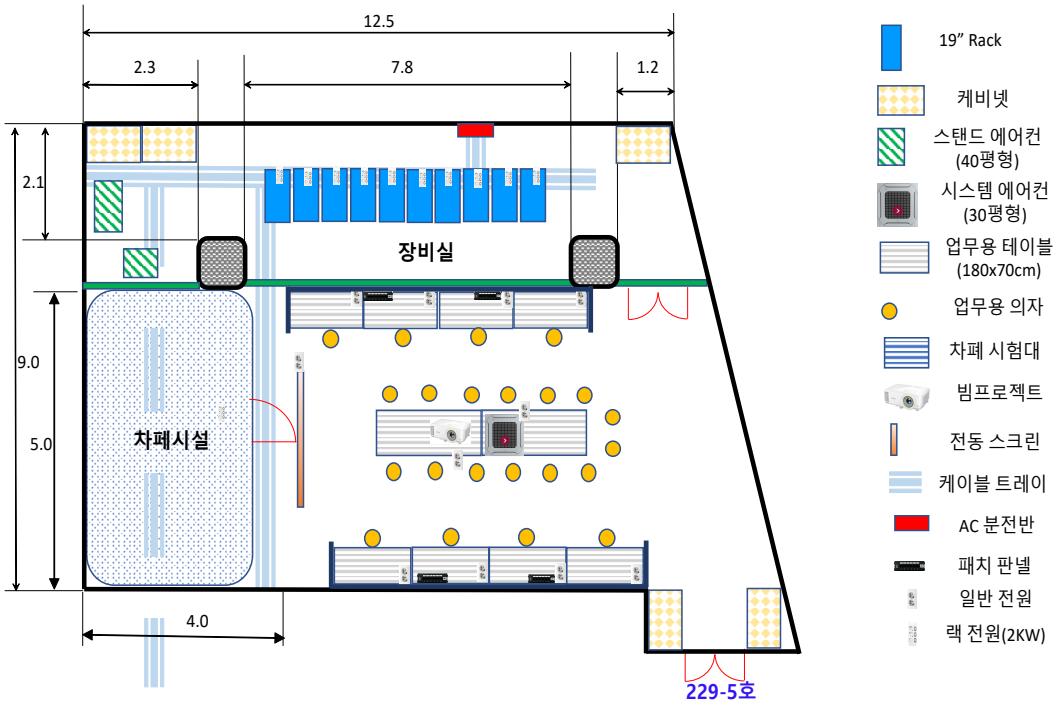
□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험환경(오픈테스트랩) 운영

o 5G융합서비스 테스트베드를 활용한 시험검증 및 5G오픈테스트랩 시험환경 운영

- 시험·검증·실증 및 수요기관 협력 등 기술지원을 위한 업무환경 제공
- 시험검증 지원을 위한 개방형 시험환경 구성

o 5G오픈테스트랩(대전거점) 시험환경 운영관리 및 유지보수 지원

- 원활한 시험검증 추진을 위한 시험장비 및 환경(5G프론트홀 계측기, 5G 융합서비스 시험용 단말, 5G융합서비스 실증시험용 서버 3식, 5G융합서비스 오픈테스트랩 시험/모니터링용 PC 및 모니터 등) 보완 구축
- 시험대상 장비의 시험검증 지원을 위해서 차폐룸 내부 시험환경(GPS연결 및 스몰셀 데이터용 인터페이스 연결 등) 개선



< 5G오픈테스트랩(대전거점) 시험검증 환경 구성도 >

□ 5G융합서비스 활성화를 위한 온·오프라인 컨택채널 구축 및 홍보

o 5G융합서비스 테스트베드 활용 관련 컨택채널 및 헬프데스크 운영

- 헬프데스크 공간 구축, 전문 인력 배치를 통하여 지원사업에 대한 문의 및 교육 신청에 즉각적으로 응대할 수 있도록 하며, 관련 비즈니스 활동을 할 수 있는 공간 운영

< 5G오픈테스트랩(대전거점) 헬프데스크 구축 내역>

항목	내용	사진
미팅룸	3~4인 이내 소규모 회의 진행가능, 컨설팅 진행 공간	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

네트워킹 공간	5G세니마 등 프로그램 개최와 커뮤니티 공간 활용	
회의실	15인 이내 회의 진행가능	
정보열람 공간	국방관련 서적 및 자료 비치 노트북 및 프린터 제공	

- 사업 전용 홈페이지(컨택채널) 구축을 통하여 교육·세미나 안내 및 참여 신청접수를 간편하게 관리 할 수 있도록 하며, 이 외 테스트베드 이용과 5G관련 정보를 업로드 함으로써 넓은 정보 공유의 장을 구축

< 5G오픈테스트랩(대전거점) 헬프데스크 및 컨택채널 운영 현황>

구분	방법	구축장소
헬프데스크 공간 구축·운영, 관련인력 배치	○ 5G융합서비스 관련 비즈니스를 위한 상시 이용 가능한 오프라인 공간 구축 및 운영 ○ 전문인력 배치를 통해 관련 문의·신청에 응대	
컨택채널 운영 (홈페이지)	○ 교육·세미나 안내 및 참여 신청접수 ○ 테스트베드 이용 및 기술지원 요청 접수 ○ 각종 DB구축 웹사이트 링크 등	웹사이트 구축 https://www.5gdaejeon.or.kr/
정보수집·제공	○ 기술 연구보고서, 시장분석보고서, 국제표준화 회의 결과, 국제시험인증 포럼 회의 결과, 융합서비스·융합제품 상용화 사례 등 다양한 정보 입수·제공	-

o 온·오프라인 홍보를 활용한 이용활성화

- 정보통신, IT 등 관련 기업을 대상으로 온·오프라인 타겟 홍보를 실시함으로써, 중소·벤처기업의 5G융합서비스 테스트베드 이용 활성화 추진
- 홍보방법 : SNS 등 온라인홍보 및 방문객 이벤트 등 오프라인 홍보, 사업홍보 및 성과 언론보도 실시

< 5G오픈테스트랩(대전거점) 홍보 현황>

구분	방법	매체
온라인	○ 대전 거점 SNS개설 (카카오톡 채널) - 카카오톡 채널 추가 이벤트 - 카드뉴스식 이미지 제작하여 소식 게시 ○ 테스트베드 기능 및 역할 소개 영상 제작, 게시	SNS, SMS, 영상, 이벤트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	방법	매체
	○5G 오픈테스트랩 시설·장비 이용에 대한 수요조사 수행 (35개사 중 16개사 응답완료) ○DIVA 홈페이지 내 구축된 컨텍채널 통한 타겟 홍보 - 팝업, 소식지 발송 등 기업인 대상 소식 전달 - 대전거점 홍보브로셔제작을 통한 오픈테스트랩 홍보 ○관련 인플루언서 및 지역 기존 채널 통한 SNS연계 홍보	
오프라인	○언론홍보 - ETRI 웹진(내외부 2만명 구독) 홍보기사게재(6.11) https://www.etri.re.kr/webzine/20210611/sub06.html - ETRI 톡톡 홍보기사 게재 ○테스트베드 방문객 참여 이벤트 실시	언론, 이벤트

□ 5G융합서비스 활성화를 위한 교육 운영, 세미나 및 네트워킹 개최

o 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램 운영

- 초·중·고급 단계별 교육과정 반기별 1회 운영 (연 2회)
- 5G차세대 네트워크 입문, 주요기술의 이해, 활용분야 검토, 장비활용 실습 등을 입문, 중급, 고급으로 분류하여 운영
- 운영규모 : 3개 과정, 연 6회, 총 60명

구분	대상	시간	인원
입문	학생 및 일반인	과정별 10시간/3일 이내 (온라인 4+4시간) (대면 2시간)	10명×연2회=20명내외
중급	기업 재직근로자, 관련전공자, 연구자 등		10명×연2회=20명내외
고급	기업 재직근로자, 관련전공자, 연구자 등		10명×연2회=20명내외

- 교육강사 : 전원 외부강사 초빙
- 교육장소 : 대전테크노파크 고주파부품산업지원센터 1층 교육장 및 대덕이노폴리스벤처협회 사무국 교육장

<table>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>초급과정(상반기)</td><td>중급과정(상반기)</td><td>고급과정(상반기)</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>초급과정(하반기)</td><td>중급과정(하반기)</td><td>고급과정(하반기)</td></tr>
</table>

o 5G 세미나 및 네트워킹 행사추진

- 5G 최신기술 트렌드 세미나 및 기술교류회 개최(총 4회 추진)

추진일자	추진내용	비고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2021.06.11.(금)	· 행 사 명 : 강사 초청 5G 세미나(1차) · 개최일시 : 2021.06.11.(금) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 ICT융합센터 2F 회의실 · 개최내용 : 5G 기술 및 서비스 소개	
2021.06.17(목)	· 행 사 명 : 강사 초청 5G 세미나(2차) · 개최일시 : 2021.06.17.(목) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 어울림플라자 1F 대회의실 · 개최내용 : 우주 생태계 변화에 따른 통신위성의 역할	
2021.07.05.(월)	· 행 사 명 : 산·학·연·관 기술교류회 · 개최일시 : 2021.07.05.(월) 16:00~18:00 · 개최장소 : ㈜스페이스솔루션 1F 회의실 · 개최내용 : 기업·기관간 기술 교류 및 관련 생태계 조성방안 논의	
2021.08.24.(화)	· 행 사 명 : 강사 초청 5G 세미나(3차) · 개최일시 : 2021.08.24.(화) 10:00~11:45 · 개최장소 : 온라인 유튜브 채널을 통해 강연 · 개최내용 : 메타버스 산업트렌드 분석 및 기업의 대응방향	

- 5G 오픈테스트랩 활성화를 위한 온.오프라인 네트워킹 행사(총 5회 추진)

추진일자	추진내용	비고
2021.11.09.(화)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제1차 협의회 · 개최일시 : 2021.11.09.(화) 14:00~16:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 IT전용벤처타운 2F 회의실 · 개최내용 : 5G산업의 발전방향, 정부정책, 기술동향 등 논의	
2021.11.12.(금)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제2차 협의회 · 개최일시 : 2021.11.12.(금) 14:00~18:00 · 개최장소 : ETRI 융합기술연구생산센터 229-5호 · 개최내용 : 5G 정책정보 공유 및 5G오픈테스트랩 활성화 방안 논의	
2021.11.16.(화)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제3차 협의회 · 개최일시 : 2021.11.16.(화) 15:00~17:00 · 개최장소 : 대전TP ICT융합센터 2F 회의실 · 개최내용 : 5G 정책정보 공유 및 5G오픈테스트랩 활성화 방안 논의	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2021.11.17.(수)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제4차 협의회 · 개최일시 : 2021.11.17.(수) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 ICT융합센터 2F 회의실 · 개최내용 : 5G산업의 발전방향, 정부정책, 기술동향 등 논의	
2021.11.22.(월)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제5차 협의회 · 개최일시 : 2021.11.22.(월) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 ICT융합센터 2F 회의실 · 개최내용 : 5G 정책정보 공유 및 5G 오픈테스트랩 활성화 방안 논의	

- 5G 이슈리포트 제작 및 배포(총 5회)

5G이슈리포트 제작 및 배포대상	배포
· 5G이슈리포트(E-Book 및 인쇄책자 제작)	
· 강사 초청 세미나(1차) 참석인원 12명 이메일 배포	
· 강사 초청 세미나(2차) 참석인원 15명 이메일 배포	
· 산·학·연·관 기술교류회 참석인원 18명 이메일 배포	
· 강사 초청 세미나(3차) 참석인원 140명 이메일 배포	
5G 오픈테스트랩(대전거점) 홈페이지 게재	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 한국전자통신연구원 – 5G오픈테스트랩 전라거점]

□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험·검증 및 컨설팅 지원

o 5G오픈테스트랩 기반의 시험기술 등 컨설팅 지원

- 테스트베드 사용자 현안 중심의 시험기술 등 컨설팅 및 애로시험기술 지원(총 13건)

일시	지원대상	지원내용	비고
2021.01.15	엠이엘텔레콤	○ 5G 오픈테스트랩 구축 현황 소개 및 광부품 시험 관련 논의 ○ 광모듈 시험을 위한 계측장비, 신뢰성 시험, 전송시험등에 대한 협력협의 ○ 25Gbps 트랜시버 모듈 개발관련 신뢰성 시험 협력 요청	
2021.02.24	호그린에어	○ 5G 오픈테스트랩 구축현황 소개 ○ 호그린에어에서 추진하고 있는 드론개발사업 및 과제에 사용될 5G통신모듈에 대한 기술지원을 요청	
2021.03.11	세이프모션	○ 5G 오픈테스트랩 구축 현황 소개 ○ 5G 기반 지능형 CCTV 개발 관련 사업화 및 기술개발에 대한 업무협력 논의	
2021.04.20	옵텔라	○ 5G 오픈테스트랩 현황 및 활용방안 소개 등 기술 컨설팅 ○ 5G 프론트홀 25Gbps 광모듈 시험환경 구축을 요청하였으며 이에 대해 지속적으로 협의예정	
2021.04.20	코셋	○ 5G 오픈테스트랩 구축 현황 소개 및 활용방안 등에 관한 기술 컨설팅 ○ 5G 프론트홀 25Gbps 광모듈 시험환경 구축논의 ○ 기지국 장비에 내재된 광트랜시버와 트랜시버 호환성 시험 환경이 구축에 대해 상호협력하기로 함	
2021.06.21	전남도청	○ 전남도 지역전략산업과 연계된 5G MEC 응용서비스 발굴에 관한 컨설팅 수행 ○ 5G MEC 기반 신재생에너지 자율관제 사업계획에 대해 논의 ○ 5G 오픈테스트랩(전라거점)을 통해 전남도의 MEC 기반 공공부문선도적용사업 기술검증을 수행하기로 함	
2021.12.01 ~ 2021.12.31	메타파스	○ 5G 기반 무인비행체 탑재 RAW 데이터 전송 플랫폼 기술 개발 공동연구를 위한 컨설팅 수행 ○ 5G 오픈테스트랩 인프라 활용 기능검증 예정	
2021.08.25	(주)피피아이	○ 5G용 모바일 AWG 96채널 모듈 BMT	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		시험환경 셋업에 관한 컨설팅	
2021.08.26 ~ 2021.08.31	엘지유플러스 스마트산단	○ MEC 기반 5G 융합서비스 공공부문 선도적용 사업(스마트산단) 결과물 기능 검증에 관한 테스트 시나리오 분석 및 시험 방안 컨설팅	
2021.09.01	포투	○ 5G 오픈테스트랩 현황 및 활용방안 소개 등 기술 컨설팅	
2021.09.13	라이트론	○ 5G 오픈테스트랩 활용 방안 소개 ○ 100GHz 트랜시버 BMT 시험장비 및 시험기술, 환경구축 컨설팅	
2021.11.09	(주)네스앤텍	○ 무인기 장착 가능 모듈 소개 ○ 무인기 장착형태 및 구성자문 ○ 추후 개발제품 시험을 위한 테스트베드 활용안내 ○ 테스트베드 지원사항에 대한 안내	
2021.12.02	(주)피피아이	○ 국내외 5G 프론트홀 적용기술 소개 ○ 5G 파장 MUX 시험환경 및 절차 소개 ○ 5G 적용망에 대한자료나 정보에 대한 자문, 6G 진화기술에 대한 제품, 규격 자문	

□ 5G 오픈테스트랩 기반의 테스트베드 공동활용 지원

o 오픈테스트랩 기반으로 구축된 시험검증 인프라(시험환경 및 시험장비 등) 공동활용(총 32)

일자	지원대상	지원내용	비고
2021.03.08 ~ 2021.03.12.	옵텔라	○ 25Gbps TOSA 임피던스 측정 셋업 구축 및 측정 기술 지원 ○ 25Gbps광트랜시버Eye-diagram특성측정 셋업구축및측정기술지원	
2021.04.16	지오스테크놀러지	○ 5G 프론트홀용 25Gbps ROSA 제품의 성능 측정에 대한 기술 지원	
2021.04.20	호그린에어	○ 드론 제어에 필요한 5G 연결을 위한 SIMCOM사 5G 모듈 지원 ○ 오픈테스트랩 망접속 및 모듈 기능시험에 관한 기술지원 수행 ○ 향후 드론의 제어기와 5G모듈 연동에 대한 협력 및 시험지원 수행 예정	
2021.05.17 ~ 2021.05.20	레신저스	○ 5G 데이터센터용 100Gbps AOC의 Tx 및 Rx 성능 측정 기술지원	
2021.05.18	호그린에어	○ KT, LGU+ USIM칩을 활용한 5G 모듈 접속 테스트에 관한 기술지원 ○ ATcommand를 이용한 접속상태 확인에 관한 기술지원 ○ SIMCOM5G 모듈 상용망 동작 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일자	지원대상	지원내용	비고
2021.05.26 ~ 2021.05.28	레신저스	○ 5G 데이터센터용 100Gbps AOC의 BER 성능 측정 기술지원 ○ 시험결과서 제공	
2021.06.01	호그린에어	○ 오픈테스트랩 및 상용망에서 5G망 접속에 대한 기술지원을 수행 ○ Quectel 5G RM500Q-GL 모듈 1set 호그린에어에 대여 ○ 오픈테스트랩 망 및 상용망에서 시험 수행	
2021.06.01	탑알앤디	○ 오픈테스트랩 망연동 시험을 통한 LTE 모듈 주변 회로 검토 기술지원 ○ LTE 모듈 동작테스트 및 오픈테스트랩 망연동 시험기술 지원	
2021.06.17 ~ 2021.06.18	지오스테크놀러지	○ 5G 프론트홀용 25Gbps LWDM TOSA 제품의 성능 측정에 대한 기술 지원	
2021.07.14	휴컴 와이어리스	○ 5G 오픈테스트랩 환경에서 Sub-6 모뎀 NSA/SA 망연동 시험을 진행 (NSA 동작 확인, SA는 모듈 펌웨어 업데이트 후 진행 예정) ○ 5G 오픈테스트랩 환경에서 mmWave 모뎀 NSA/SA 망연동시험을 진행 (KT에 로그분석 요청 및 조치완료 추후 추가 시험 예정)	
2021.07.22	트라이콤텍	○ 5G 연동 CMS개발, 연동모듈 개발, 휴먼 VR Live Indie 연동 테스트를 위해 망연동 시험 가능한 5G 모듈 동작 데모 및 대여 ○ 트라이콤텍에서 모듈의 하드웨어/소프트웨어 동작에 대해 파악한후 모듈 활용방안에 대해 논의하기로 함	
2021.08.10	트라이콤텍	○ 이동형 Digital Human 트윈 교육 스튜디오의 Face Tracking System, Live Meeting 및 SNS Platform을 위한 5G 환경에서 RTMP 스트리밍 시 지연시간 측정	
2021.08.13	휴컴 와이어리스	○ 5G 오픈테스트랩 환경에서 Sub-6/mmWave 모뎀 NSA/SA 망연동 시험을 진행 ○ N78 (3.5GHz) 모뎀의 NSA 접속시 접속이 자주 끊기던 문제 해결 → 모뎀 펌웨어를 SKT향으로 교체한 후, APN명을 오픈테스트랩에서 사용하는 internet으로 변경하여 문제 해결 ○ N78 SA 시험 및 N257망에 접속이 되지 않는 문제가 있어 KT에 로그전달하였으며,	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일자	지원대상	지원내용	비고
		답변을 받음 ○ 휴컴에서 다시 방문하여 시험하기로 함	
2021.08.18	호그린에어	○ 호그린에어는 5G 통신모듈을 활용해 드론을 제작하고 있으며, Jetson Nano + SIMCOM 8200EA-M2 활용 망접속 시험에 관한 기술지원 수행 ○ 경상거점에서 대여한 KTprivate 5G 모뎀을 활용한 KT상용망 접속은 KT 5G접속이 되는 지역에서 정상적으로 접속되는 것을 확인	
2021.08.26	옵티시스㈜	○ 5G 데이터센터용 50Gbps PAM4 VCSEL 특성평가 기술지원	
2021.09.01	피오닉스	○ 5G 프론트홀 및 데이터 센터용 25Gbps PIN-PD 개발 제품의 대역폭 특성평가를 위한 Probe Station 인프라 지원	
2021.09.02	코셋	○ 5G 플너트홀용 100G PAM4 EML CoC 시료의 대역폭 특성평가를 위한 Probe Station 인프라 지원	
2021.09.03	포벨	○ 5G 프론트홀용 25Gbps 광모듈 구동을 위한 SFP28 Evaluation board 지원	
2021.09.06	라이팩	○ 100GBASE-SR4 광트랜시버의 성능 측정 및 분석을 위하여 광트랜시버에 입력되는 광파워에 따른 BER 측정에 대한 기술 지원	
2021.09.06	켐옵틱스	○ 5G 프런트홀 25Gbps 1350nm DL 4채널 Tunable 광트랜시버의 wavelength locking 정밀도 성능 측정을 위한 5G&100Gbps 광테스터 장비 대여	
2021.09.09	(주)피피아이	○ 피피아이 5G 데이터센터용 100G-LR4 광트랜시버 파장 측정용 휴대형 광 계측기 성능 검증 지원	
2021.09.09	휴컴 와이어리스	○ 28GHz 모뎀 NSA 망접속 시험 지원	
2021.09.14	옵티시스㈜	○ 옵티시스㈜에서 개발 진행 중인 5G 데이터센터용 100G SWDM 광송수신 모듈의 온도에 따른 특성평가를 위한 챔버 지원 및 구동보드의 RF 반사손실 측정 지원	
2021.09.15 ~ 2021.09.30	호그린에어	○ 5G 통신망 기반 실시간 재난영상 송출이 가능한 공공안전 및 재난 대응 드론 카메라 영상의 Uplin/Downlink의 속도 측정 기술지원	
2021.10.26	전남대학교	○ 5G 오픈테스트랩과 전남대 eduroam 연동 시험	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일자	지원대상	지원내용	비고
2021.10.28	휴컴 와이어리스	○ 휴컴 5G Sub-6 모듈의 SA 망연동 안정성 확인 시험	
2021.11.02. ~ 2021.11.03	휴컴 와이어리스	○ 5G 28GHz 연동 지하철 사업 환경 성능 시험	
2021.11.17	이루온	○ 개방형 MEC 기술기반 상용화 실증 사업 검증 시험 공장 보안관리 및 불량검출을 위한 무선백홀 MEC기반 AI 영상인식서비스를 위한 단말과 서비스 worker 노드간 전송지연시간 측정	
2021.11.24	LG유플러스 (퓨처아이씨티)	○ MEC기반 5G 환경 내에서의 누유감지시스템 정상 작동 여부 확인	
2021.12.20	엘지유플러스 (영진기술)	○ 5G 오픈테스트랩을 활용한 IoT 환경 측정기 통신망 운영 테스트	
2021.12.21	엘지유플러스 (에이치에이치에스)	○ 5G 오픈테스트랩을 활용한 생체신호 분석 안전모 서비스의 5G 통신망 환경에서의 서비스 동작 시험	
2021.12.28	쿨클라우드	○ 자가망 5G 망에 기반한 스마트팩토리 Andon 시스템 기능 향상과 증강현실을 이용한 재고 관리 방안 개발	

□ 5G융합서비스 시험절차서 개발 및 시험검증 서비스 제공

o 5G융합서비스 시험절차서 개발

- 수요자 기반의 테스트베드 적용성을 고려한 시험검증 방법 및 시험절차서 개발

o 5G융합서비스 테스트베드 기반의 시험검증 서비스 제공

- 구축된 시험검증 인프라 환경을 기반으로 개발된 시험항목 및 시험절차서를 활용한 시험검증서비스 제공
- 5G융합서비스 및 관련 개발 결과물에 대한 시험성적서 제공(총 12)

일자	지원대상	지원내용	비고
2021.03.08 ~ 2021.03.12	옵텔라	○ 25Gbps TOSA 임피던스 측정 셋업 구축 및 측정 기술 지원 ○ 25Gbps광트랜시버Eye-diagram특성측정 셋업구축및측정기술지원 ○ 시험결과보고서제공	ETRI시험성적서
2021.04.16	지오스테크놀러지	○ 5G 프론트홀용 25Gbps ROSA 제품의 성능 측정에 대한 기술 지원 ○ 시험결과보고서 제공	ETRI시험성적서
2021.06.17 ~ 2021.06.18	지오스테크놀러지	○ 5G 프론트홀용 25Gbps LWDM TOSA 제품의 성능 측정에 대한 기술 지원 ○ 시험결과보고서 제공	ETRI시험성적서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2021.05.17 ~ 2021.05.20	레신저스	○ 5G 데이터센터용 100Gbps AOC의 Tx 및 Rx 성능 측정 기술지원 ○ 시험결과서 제공	ETRI시험성적서
2021.05.26 ~ 2021.05.28	레신저스	○ 5G 데이터센터용 100Gbps AOC의 BER 성능 측정 기술지원 ○ 시험결과서 제공	ETRI시험성적서
2021.08.26	옵티시스㈜	○ 5G 데이터센터용 50Gbps PAM4 VCSEL 특성평가 기술지원 ○ 시험결과서 제공	ETRI시험성적서
2021.09.15 ~ 2021.09.30	호그린에어	○ 5G 통신망 기반 실시간 재난영상 송출이 가능한 공공안전 및 재난 대응 드론 카메라 영상의 Uplin/Downlink의 속도 측정 기술지원 ○ 시험결과서 제공	ETRI시험성적서
2021.11.17	이루온	○ 개방형 MEC 기술기반 상용화 실증 사업 검증 시험 공장 보안관리 및 불량검출을 위한 무선백홀 MEC기반 AI 영상인식서비스를 위한 단말과 서비스 worker 노드간 전송지연시간 측정	ETRI시험성적서
2021.11.24	LG유플러스 (퓨처아이씨티)	○ MEC기반 5G 환경 내에서의 누유감지시스템 정상 작동 여부 확인	ETRI시험성적서
2021.12.20	엘지유플러스 (영진기술)	○ 5G 오픈테스트랩을 활용한 IoT 환경 측정기 통신망 운영 테스트	ETRI시험성적서
2021.12.21	엘지유플러스 (에이치에이치에스)	○ 5G 오픈테스트랩을 활용한 생체신호 분석 안전모 서비스의 5G 통신망 환경에서의 서비스 동작 시험	ETRI시험성적서
2021.12.28	쿨클라우드	○ 자가망 5G 망에 기반한 스마트팩토리 Andon 시스템 기능 향상과 증강현실을 이용한 재고 관리 방안 개발	ETRI시험성적서

□ 5G융합서비스 활성화를 위한 교육 운영, 세미나 및 네트워킹 개최

○ 5G 세미나 및 네트워킹 행사 추진

- 5G 최신기술 동향 세미나 및 기술교류회 개최 (총 6회)

일자	수요 기관/기업명	비고
2021.07.07	· 행 사 명 : 5G와 WiFi6 Roaming 세미나(1회) · 개최일시 : 2021.07.07.(수) 10:00~16:00 · 개최장소 : 온라인 · 개최내용 : 5G 및 WiFi6 Roaming 기술 서비스 소개 · 주 최 : 전남대학교, ETRI호남권연구센터	
2021.07.22	· 행 사 명 : 제1회 5G 광주 오픈테스트랩 세미나 · 개최일시 : 2021.07.22.(목) 11:00~16:00 · 개최장소 : 온라인 · 개최내용 : 5G 기술 및 서비스 소개 · 주 최 : ETRI호남권연구센터	
2021.09.07	· 행 사 명 : 제2회 5G 광주 오픈테스트랩 세미나 · 개최일시 : 2021.09.07.(화) 14:00~16:00 · 개최장소 : 온라인 · 개최내용 : 5G 기술 및 서비스 소개 · 주 최 : ETRI호남권연구센터	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일자	수요 기관/기업명	비고
2021.10.20 ~ 2021.10.21	· 행 사 명 : 5G와 WiFi6 Roaming 세미나(2회) · 개최일시 : 2021.10.20. ~ 2021.10.21. · 개최장소 : 온라인 · 개최내용 : 5G 및 WiFi6 Roaming 기술 서비스 소개 · 주 최 : 전남대학교, ETRI호남권연구센터	
2021.10.28	· 행 사 명 : 제3회 5G 광주 오픈테스트랩 세미나 · 개최일시 : 2021.10.28.(목) 14:00~16:00 · 개최장소 : 온라인 · 개최내용 : 5G 기술 및 서비스 소개 · 주 최 : ETRI호남권연구센터	
2021.11.24	· 행 사 명 : 제4회 5G 광주 오픈테스트랩 세미나 · 개최일시 : 2021.11.24.(수) 14:00~16:00 · 개최장소 : 온라인 · 개최내용 : 5G 기술 및 서비스 소개 · 주 최 : ETRI호남권연구센터	

□ 홍보 및 활성화 활동 (총 11건)

일자	방법	매체
2021.04.14	○아주경제에 ETRI호남권연구센터 소개와 함께 5G 오픈테스트랩 홍보 기사 게재	언론홍보
2021.05.20	○제주 전략산업과 연계된 5G 융합서비스 발굴 및 사업화 추진 기반 확보 ○제주산학융합원 ETRI 제주공동연구실 내 KOREN 연계 네트워크환경구축을 시작으로 5G오픈테스트랩 환경구축 진행에 대한 협의 ○향후 제주지역대학과의 협력을 통한 R&D 연계 5G융합서비스 발굴 및 중소·벤처·스타트업 기업 지원을 위한 기반으로 활용하기로 함	제주특별자치도/제주산학융합원
2021.05.26	○'5G 오픈테스트랩 및 수소 연료전지 기반 탑재중량 200kg급 카고드론 개발사업 세미나' 발표 ○5G 오픈테스트랩 소개, 브로셔 배포 및 기업간담회 수행 ○전주혁신창업허브 입주기업 리스트 및 연락처 확보로 향후 자료 배포 및 세미나·네트워킹행사 진행시 활용 예정	전주혁신창업허브
2021.06.10	○5G 융합서비스 테스트베드 현장 방문 행사(판교)에서 엘에스통신과 공동연구로 개발한 '5G MEC 기반 불량제품 검출 솔루션'에 대한 시연 및 기사 홍보	언론홍보
2021.06.10	○거점 현황 소개 및 네트워킹 행사 개최 ○내빈시설 참관 ○5G 서비스 기업 및 중소제조사와 간담회 개최	자체행사

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일자	방법	매체
2021.06.22	○5G 오픈테스트랩 호남거점 산업체 지원내용으로 발표 ○5G 오픈테스트랩 구축 및 활용방안 소개 ○향후 5G 오픈테스트랩 활용을 원하는 광주소재기업과 지속적인 협력 예정	한국산업단지공단 광주지역본부/ETRI
2021.07.01	○ 5G 프론트홀 확대를 위한 수요 조사 ○ 자체 추진중으로 아직 외부에 공개할 사항이 아니라고하며, 추후 연락하기로 함	한국전력
2021.07.01	○5G 프론트홀 확대를 위한 수요 조사 ○전남대 정보전산원은 통신장비외 차폐실, 항온항습시설 요구	전남대학교 정보전산원
2021.08.13	○ICTC 2021 논문 게재 ○DNN inference offloading for object detection in 5G multi-access edge computing	ICTC 논문
2021.08.19	○ 전남대학교에서 추진 중인 '인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성 - 공용인프라 구축사업'과 5G 오픈테스트랩 연계 협력을 위한 업무협력	전남대학교
2021.11.11 & 2021.11.24.	○ETRI호남권연구센터에서 개최하는 ETRI호남권연구센터 Tech Day (2021/11/21-대구, 2021/11/24-광주에서 개최)에서 5G 오픈테스트랩 지원사업 소개를 통해 기술교류 및 홍보	자체행사

□ 주요 지원사례 및 기여내용

○ 5G 오픈테스트랩 기술지원사업의 경제성 효과를 분석한 결과, 비용절감효과는 약 15.5억원, 절감기간은 48개월로 나타났으며, 매출기여도는 평균 18.1%, 매출기여효과는 약 146.8억원으로 분석됨(용역기관을 통한 자체분석 결과)

업체명	지원사례	기여내용
레신저스	5G 데이터 센터용 100Gbps AOC 개발의 개발기간 단축 및 비용 절감	5G 데이터 센터용 100Gbps AOC의 성공적인 BER 성능측정 기술지원
트라이콤텍	5G 모뎀을 통한 영상 데이터 전송	NSA/SA 모뎀 검증 시간 단축
휴컴 와이어리스	28GHz 5G mmWave Modem 서울 지하철 설치 및 상용화 점검	28GHz Live Network 구성으로 실제 상용환경과 동일한 환경에서 시험을 진행할 수 있어 상용화 후 예측되는 전반적인 기술적인 문제를 사전에 확인할 수 있어 너무나 큰 도움이 됩니다.
피피아이	부품 제조사가 하지 못하는 장비연동시험을 통한 통신 표준화 및 규격에 대한 평가 -> 필드테스트와 유사한 환경	ETRI의 5G 오픈테스트랩 내 시설/장비 사용 가능

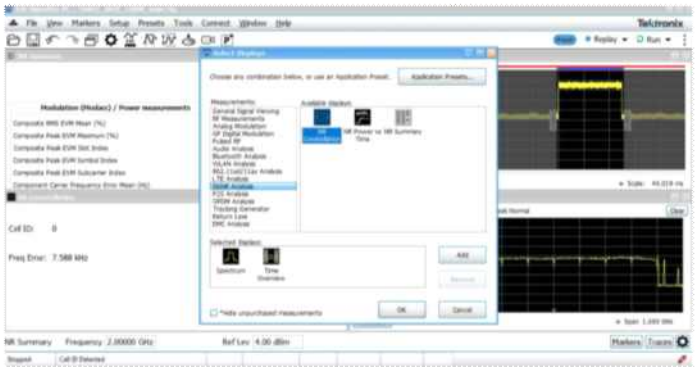
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : (재)대구테크노파크]

□ 5G 오픈랩 및 5G 국가망 오픈테스트베드 구축

o 5G 오픈랩 시험검증 인프라 확충

- 망연동 테스트장비(1건)

구분	세부내용	비고
등록번호	NFEC-2021-08-272539 (2021.08.18.)	
장비명	5G오픈테스트랩 망연동 테스트장비	
모델명	XCAL-Pu12	
제작사	㈜이노와이어리스	
취득금액	금51,346,901원(구매)	
주요기능	- 자동호(Autocall) 측정: Voice, VoLTE, FTP, SMS, HTTP, UDP, Ping 등 - 이동측정(Field Test): GPS 연동하여 실시간 위치정보 동시 수집 (Real-time mapping) - 초소형H/W 연동을 통하여 무선망 품질측정 데이터에 대한 수집과 동시에, MOS 측정을 지원하는 솔루션 - 동시 12대 단말의 지원이 가능한 경량의 벤치마킹 테스트 솔루션 - 5G NR 관련 측정을 SignalVu-PC에 빌트인 되어 있는 아이콘을 사용하여 편리하게 측정할 수 있으며 결과 값을 시각적으로 표시 	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	세부내용	비고
등록증		

국가연구시설장비정보등록증
Registration Certificate of Research Facilities & Equipment

시설장비등록번호	NFEC-2021-08-272539	등록일자	2021-08-18
한글명	5G오픈테스트랩 망연동 테스트장비		
영문명	5G network interoperated testing device		

기본정보			
고정자산관리번호	20210601	연구시설·장비구분	주시설장비
취득방법	구매	모델명	XCAL-Pu12
제작사	이노와이어리스	제작국가	대한민국
취득금액(원)	51,346,901원	취득일자	2021-06-16
활용범위	공동활용서비스가능	장비용도	분석

보유기관정보	
보유기관명	대구테크노파크
설치장소	대구광역시 달서구 성서공단로 46-17 대구테크노파크 모비일융합센터 3동 지하 1층 호실없음

국가연구개발사업			
국가과제고유번호	국가과제고유번호 없음	부처명	과학기술정보통신부
과제명	네트워크슬라이싱 기반 5G융합서비스 테스트베드 구축운영		
주관기관	한국지능정보사회진흥원	연구책임자	나성욱

2021. 08. 24
국가연구시설장비진흥센터장

- 각종 기자재 등 구매를 통한 테스트베드 환경 조성

기자재명	활 용 목 적	비 고
서버실 냉난방기	- 서버실 내 온도 조절을 위한 추가 설치	
차폐실 유틸리티 수리	- 차폐실 부가 설비(공조기, 항온항습기 및 UPS 등)의 유지보수를 위한 용역 및 구매	
전원공급기	- 시료 및 시험 대상 제품의 전원 공급을 위한 전원공급기 구매 - Keysight U3606B 2 set	
자동소화장치	- 서버실 내 화재 대응을 위한 자동 소화 장치 설치 용역	
시험지원용 기자재	- 5G 라우터(MXR-5G ax), 10Gb Ethernet PCI Card, 전기전자 공구 set - 차폐실 내 고속 데이터 송수신 시험지원 - 시료 및 장비 유지보수를 위한 공구 구매	
시료 구매	- 특화망(5G NR n79) 지원 시료(랩톱PC형) - 특화망 시험 지원	
워크스테이션 set	- 5G FR2(28GHz) 시험 모니터링용 고속 통신(10GB) 및 멀티 LAN 환경 지원 - 고속 데이터 송수신 시험 지원용	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 5G 융합서비스 개발지원, 시험.검증 및 실증

o 오픈테스트랩 기반으로 구축된 시험검증 인프라(시험환경 및 시험장비 등) 공동활용(31건)

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.04.26	㈜ELUOH	o KT 5G AU 설치 및 운용 테스트 o AU GPS 신호확인 o AU function maintenance	
2021.04.30	㈜이노와이어리스	o 차폐실 내 DM 테스트, 차폐실 내 DM 활용 및 시연 o KOREN 전용 SIM을 활용한 DUT Data Mode 적용 o Innowireless DM프로그램을 활용한 KOREN망 검증 확인	
2021.05.13	㈜ELUOH	o Edge Computer Sever지원, 5G Edge Server재설치 o 5G 측위 서비스 테스트	
2021.06.23	㈜아이디정보시스템	o 5G기반 EMS 장비 모니터링 시스템 테스팅 o Supervisory Control and Data Acquisition 시스템 영상정보 전송 테스트 o 베이스라인 모델 대비 시간단위 데이터를 활용한 시뮬레이션 기반 모델 검증	
2021.07.09	㈜KT	o 5G용 모뎀 장착 후 차폐룸 외부에서의 연동 가능성 확인 o 5G오픈테스트랩에서 사용 중인 공중망 형식의 고정IP 부여 등 5G오픈테스트랩과 연계 방안 모색	
2021.07.19. ~ 2021.07.30	㈜호그린에어	o 서비스 대상: 드론 시험 o 5G 통신을 통해 드론에 부착된 카메라의 영상을 조종기에서 실시간 확인하기 위해 장비 대여 o 실외 상용망 사용시 접속, 보안에 대한 우려로 인해 경상거점의 Private 5G를 활용한 고정IP 부여	
2021.07.19. ~ 2021.07.30	㈜다온아이	o 서비스 대상: P-QoS테스트 툴 개발 o P-QoS 테스트 툴 개발을 위한 장비 대여(PU12 및 악세사리, OPTis-DM, OPTis-Analyzer, UE 6 set)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.08.09. ~ 2021.08.13.	㈜호그린에어	o 서비스 대상: 드론 시험 o 유무선 5G라우터를 이용한 5G 네트워크 접속확인 요청 및 장비 대여 o 지속적인 5G망 접속오류로 인해 ㈜KT망 신호 확인 지도 제공	
2021.08.09. ~ 2021.08.13.	㈜다온아이	o 서비스 대상: P-QoS테스트 툴 개발 o Priority QoS 제작을 위한 협의 및 장비 대여 o P-QoS 알고리즘 제작을 위한 인터페이스 논의 o P-QoS 인터페이스 제작을 위한 최소 기능 정의	
2021.08.23. ~ 2021.08.27	㈜호그린에어	o 서비스 대상: 드론 시험 o 유무선 5G라우터를 이용한 5G 네트워크 접속확인 및 장비 대여 o 드론 장착을 위해 라우터 내 단말기 분리 가능 여부 문의 → 분리 진행이 가능하도록 분리방법 설명 및 안테나 장착 방안 제시	
2021.08.23. ~ 2021.08.27	㈜다온아이	o 서비스 대상: P-QoS테스트 툴 개발 o Priority QoS 제작을 위한 협의 및 장비 대여 o Prototype server 및 Client 설치 o Interoperability(상호운용성) 검증	
2021.08.30. ~ 2021.09.03	㈜호그린에어	o 서비스 대상: 드론 시험 o 드론 시험을 위한 장비 대여(5G 라우터) o 5G모뎀 2차측 유선망 접속시 IP 확인 및 설정 o 5G 네트워크 접속시 드론 제어기의 프로그래밍 방법 확인 o 드론 제어기와 PC의 제어 속도 및 영상 속도 확인	
2021.09.03	㈜코아소프트	o 서비스 대상: 디지털트윈 가상학습 콘텐츠 o 디지털트윈 가상학습 컨텐츠 시험을 위한 시험환경 및 장비 지원 o 대구 MEC환경에서 디지털트윈 학습 콘텐츠의 다운로드 속도 측정 및 기능 확인 o 시험성적서 발급	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.09.06 ~ 2021.09.10	㈜다온아이	o 서비스 대상: P-QoS테스트 툴 개발 o Priority QoS 제작을 위한 장비 대여 o 분석 도구 지원을 통한 1ue 연결 테스트 성공 및 ul 트래픽 생성 확인 완료 o 1UE PQos client에서의 UL BW 설정에 따른 전송량 확인	
2021.09.16	㈜KT (융합기술원)	o 서비스 대상: 360 매트릭스뷰 실습실 o 360 매트릭스뷰 실습실 시험을 위한 시험환경 및 장비 지원 o 실감 강의실 매트릭스뷰 콘텐츠의 원활한 서비스를 위한 속도, Latency 및 5G, LTE망에서의 성능 확인 o 시험성적서 발급	
2021.09.23. ~ 2021.09.24	㈜다온아이	o 서비스 대상: P-QoS테스트 툴 개발 o Priority QoS 제작을 위한 기술지원 및 장비 대여 o 1UE 와 PQoS Server 간의 연동 테스트시 UL 전송량 확인 o PQos Sever 세팅 및 연결 테스트 기술 지원 o Multi UE (2UE) UL 데이터 시험	
2021.09.23	㈜딜루션	o 서비스 대상: 홀로그램 원격강의 솔루션 o 시험환경 및 장비 지원(KOREN USIM, EGG 등) o 판교-대구 TB간 네트워크 성능시험 o Iperf와 Ping 테스트를 통한 대역폭과 Latency 확인 o 시험성적서 발급	
2021.09.24	㈜딜루션	o 서비스 대상: 스마트 체력단련실 o 시험환경 및 장비 지원(KOREN USIM, EGG 등) o Iperf와 Ping 테스트를 통한 대역폭과 Latency 확인 o 시험성적서 발급	
2021.09.27. ~ 2021.10.01	㈜호그린에어	o 서비스 대상: 드론 시험 o 5G모뎀 통신의 제어 방식에 따른 통신 속도 확인을 위한 장비 대여(5G 라우터) o 5G 모뎀의 AT Command와 LAN을 통한 통신 방법의 차이 확인 o 5G 모뎀과 모니터링 시스템의 제어 및 영상 처리를 위한 속도 테스트	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.09.27. ~ 2021.10.01	경북대학교 대학원 IM LAB	o 서비스 대상: 5G 신호분석 o 5G 신호분석 및 RSRQ, RSRP, RSSI 등 Data측정을 위한 장비 지원 (OPTis-Solo, UE 1 set)	
2021.09.28	(재)경북IT융합 산업기술원	o 서비스 대상: 자율주행 자량 장비 내 5G 모듈 o 자율주행 차량용 장비 내 5G모듈의 온습도 조절 환경에서의 동작 테스트 및 속도체크를 위한 테스트베드 지원 o 5G 데이터 송수신 테스트 진행	
2021.09.29	㈜파트론	o 서비스 대상 : VPN속도 테스트 o 5G 모뎀 SSL VPN 속도 측정을 위한 시험환경 지원 o VPN속도 측정(3.5GHz) 1. VPN(X), 암호화(X) 2. VPN(O), 암호화(O): AES128 3. VPN(O), 암호화(O): KC-MVP o 시험성적서 발급	
2021.10.05. ~ 2021.10.08	㈜다온아이	o 서비스 대상 : P-QoS테스트 툴 개발 o Multi UE (5UE) PQoS 연동 테스트시 UL 데이터 전송량 확인을 위한 장비 대여 o PQoS 연동 테스트를 위한 서버 지원 o Multi UE (5UE) 테스트를 위한 PU12 설정 및 분석 도구 지원	
2021.10.05	㈜스위트케이	o 서비스 대상 : 실시간 관절 데이터 송수신 시스템 o 실시간 관절 데이터 송수신 서비스 시험을 위한 시험환경 지원 o 데이터 송수신 속도 및 데이터 손실률 확인 시험 o 포트설정의 오류로 인해 Iperf 동작 하지 않음 → 추후 재시험 예정	
2021.10.07. ~ 2021.10.14	(재)대구경북 과학기술원	o 서비스 대상: 차량 무선통신 모듈 시험 o 차량 무선통신 모듈 시험을 위한 장비 지원(UE 1 set)	
2021.10.20. ~ 2021.10.27	한국전자통신 연구원	o 서비스 대상: CBS시험 o 5G기반 긴급 재난 문자 서비스 고도화 기술 개발을 위한 장비 지원(UE 2 set)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.11.16	㈜프랭클린 테크놀로지	o 서비스 대상: VPN속도 테스트 o 5G 모뎀 SSL VPN 속도 측정을 위한 시험환경 지원 o VPN속도 측정(3.5GHz,28GHz) 1. VPN(X), 암호화(X) 2. VPN(O), 암호화(O): AES128 3. VPN(O), 암호화(O): ARIA128 o 시험성적서 발급	
2021.11.25. ~ 2021.11.30	인플랩㈜	o 서비스 대상: 5G 망 내 서비스 개발 o 온도 및 거리에 따라 측정되는 데이터 수집을 위한 테스트베드 지원 o 딥러닝 학습을 통해 사람의 온도 측정 예정 → 급속 변경 체온 측정 가능	
2021.11.29. ~ 2021.11.30	㈜스마트큡	o 서비스 대상: MEC기반 자율주행 도로 안전 서비스 실증 o Latency, API수, 속도측정을 위한 시험환경 지원 o Latency 측정: 현장에서 차량까지 5G 기반 이벤트 처리 속도(자체 프로그램 사용) o API수 측정: 저지연 MEC플랫폼 지원 API 수 측정(자체 프로그램 사용) o 속도 측정: 5G 기반 MEC서버 데이터 전송속도 측정(Iperf 사용) o 시험성적서 발급	
2021.12.07. ~ 2021.12.08	㈜스위트케이	o 서비스 대상: 실시간 관절 데이터 송수신 시스템 o 엣지 디바이스에서 대구 MEC서버까지의 Latency 측정(3.5GHz) o 엣지 디바이스에서 ㈜스위트케이 서버까지의 Latency 측정(Private 5G) o Fidder 프로그램과 Ping test 사용	
2021.12.22. ~ 2021.12.23	대전도시철도 공사 (㈜나인테일 AI)	o 서비스 대상: MEC기반 도시철도형 AI 엣지 시스템 실증 o AI 엣지시스템 MEC네트워크 전송량 확인을 위한 시험환경 지원(전동차 안과 유사한 환경) o nethogs 프로그램을 통해 데이터 전송량 확인 o 시험성적서 발급	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 테스트베드 사용자 현안 중심의 시험기술 등 컨설팅 및 애로시험기술 지원(2건)

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.12.06. ~ 2021.12.10	다온아이	o 서비스 대상: PQoS 개발에 관한 컨설팅 o 5G오픈테스트랩 용역과제로 PQoS 개발 중 o 5G상용망에서 발생한 traffic을 다온아이 서버에 저장 중이며, Priority 설정을 하지 않고 서버 사이드로 트래픽을 발생시키는 방안 제시 o 5G 기술에는 사용자에게 맞춰서 Priority를 주는 기능이 없으므로 포트로 할당하는 방법 제안 o 단말 접속으로 인한 traffic 발생을 PU12 배어러 채널로 확인 가능	
2021.12.09	티티엔지	o 서비스 대상: 기존 분리형인 카트 제어와 관제 서비스 테블릿을 일체형으로 제작 추진 o 제작시 외부 IC포트 추가 설계 제안 o 영상 송수신 및 Swing 분석 등 실시간 확인 시 5G사용 필요, 하지만 종료 후 확인일 경우 LTE로 충분 o 5G동글과 Tablet 연동확인 -> 추후 시험성적서 발급	

□ **5G 국가망 관련 기술개발.시험.검증**

o 국가망 연동 PQoS 시험 진행(1건, 시험 증명서 발급과 중복)

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.10.29	㈜다온아이	o 단말 4대의 P-QoS(Priority-QoS) Server와 Client 접속 확인 및 대역폭 할당 그래프 실시간 확인 o 관련 시험보고서 2건 발급(19, 20)	

□ **실증시험 과정을 거친 5G융합서비스에 대한 실증시험 증명서 발급(12건)**

o 5G융합서비스 시험절차서 개발

- 수요자 기반의 테스트베드 적용성을 고려한 시험검증 방법 및 시험절차서 개발

o 5G융합서비스 테스트베드 기반의 시험검증 서비스 제공

- 구축된 시험검증 인프라 환경을 기반으로 개발된 시험항목 및 시험절차서를 활용한 시험검증 서비스 제공
- 5G융합서비스 및 관련 개발 결과물에 대한 시험성적서 제공

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.05.13. ~ 2021.05.18	㈜ELUOH	o 사용가능한 기지국 개수 및 위치 확인 o 시험환경 및 단말 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.06.23	㈜아이디정보시스템	o 5G통신을 통한 에너지 소비 및 생산 현황 확인 o 시험환경 및 단말 지원	
2021.09.03	㈜코아소프트	o 피들러 프로그램을 사용하여 LTE 및 5G(MEC 및 상용망)에서의 선박 추진 체계 AR학습 다운로드 속도 측정 및 비교	
2021.09.16	㈜KT (㈜브론티어)	o Android Studio 프로그램을 사용하여 LTE, 5G(MEC, WiFi)에서의 해군사관학교 실감 매트릭스뷰 플레이어 앱 다운로드 속도 측정 및 비교	
2021.09.24	㈜딜루션	o ㈜마크링크의 5G라우터와 Iperf, Ping test 프로그램을 사용하여 LTE, 5G(3.5GHz, 28GHz)에서의 5G 스마트 체력단련실(로잉머신 컨텐츠) 대역폭 및 다운로드 속도 측정 및 비교	
2021.09.24	㈜딜루션	o ㈜마크링크의 5G라우터와 경상거점의 5G EGG, Iperf, Ping test 프로그램을 사용하여 LTE, 5G(3.5GHz, 28GHz)에서의 5G 홀로그램 원격강의 솔루션의 대역폭 및 다운로드 속도 측정 및 비교	
2021.09.29	㈜파트론	o ㈜엑스게이트 모뎀 및 Iperf 프로그램을 사용하여 3.5GHz 주파수 대역에서 No VPN, AES128, ARIA 128 적용 시 UDP, TCP 업로드와 다운로드 속도 측정 및 비교	
2021.10.29	㈜다온아이	o 단말 4대의 P-QoS(Priority-QoS) Server와 Client 접속 확인 및 대역폭 할당 그래프 실시간 확인	
2021.11.16	㈜파트론	o ㈜엑스게이트 모뎀 및 Iperf 프로그램을 사용하여 3.5GHz, 28GHz 주파수 대역에서 No VPN, AES128, ARIA 128 적용 시 UDP, TCP 업로드와 다운로드 속도 측정 및 비교	
2021.11.30	㈜스마트큡	o ㈜스마트큡 자체프로그램 및 Iperf를 사용하여 API 개수 확인, 데이터 전송 속도 측정 및 확인	
2021.12.07. ~ 2021.12.08	㈜스위트케이	o 엣지 디바이스에서 대구 MEC서버까지의 Latency 측정(3.5GHz) o 엣지 디바이스에서 ㈜스위트케이 서버까지의 Latency 측정(Private 5G)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2021.12.22. ~ 2021.12.23	대전도시철도공사 (㈜나인테일AI)	o nethogs 프로그램을 통해 AI Edge server에서 NVR로의 데이터 전송량 측정	

□ 5G융합서비스 테스트베드 홍보, 만족도 조사 및 헬프 데스크 운영

o 5G오픈테스트랩 연계기관 확대(2건)

- 5G융합서비스 테스트베드 활성화 및 중소·벤처기업의 앱 개발 및 디지털콘텐츠 개발 등을 지원하기 위한 기관간 협력 추진
- 권역 내 연계기관 확대를 위한 MoU 체결

※ 한국자동차연구원, (재)대구경북과학기술원

MoU 체결		주요내용
		o 5G V2X기반 자율주행과 C-ITS서비스 개선을 위한 공동사업 상호 협력 o 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스테스트베드구축운영사업 상호 협력 o 대경권 지역산업 발전을 위한 공동협력
		o 5G 기반 자율주행 융합기술 실증 플랫폼 마련을 위한 공동사업 상호 협력 o 5G 기반 미래자동차 환경 센싱 및 소프트웨어 플랫폼 핵심기술 개발 협력 o 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스테스트베드구축운영사업 상호 협력 o 대경권 지역산업 발전을 위한 공동협력

o 5G융합서비스 기술정보교류

- 전문인력 양성을 위한 역량강화 교육 프로그램 운영(4건, 12회, 193명)

추진일자	프로그램 내용	비고	참여인원
2021.06.28. ~ 2021.07.01. (4회)	o 5G 환경에서의 사물인터넷 - 사물인터넷과 관련한 기술 소개, esp8266 와이파이 모듈의 소개와 사용, 출결관리 프로젝트 제작 등		60
2021.09.27. ~ 2021.09.29. (3회)	o VR과 메타버스 - VR 기기의 역사와 현재 상황, VR 플랫폼 기반 콘텐츠 제작의 문제점 및 극복 등		54
2021.10.26. ~ 2021.10.28. (3회)	o 오픈 HW를 이용한 통신환경의 이해 - ESP 8266을 이용한 와이파이 통신 환경 이해, 웹서버 구축과 이용법 살펴보기, JetsonNano를 이용한 GPIO 사용하기 등		45

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진일자	프로그램 내용	비고	참여인원
2021.11.25. ~ 2021.11.26. (2회)	o 오픈소스를 이용한 5G테스트 환경 구축 - RAN의 고주파, 광대역화, 본격적인 코어의 분리 및 유닛 배치, 5G 설계 및 계획 고려 사항 등		34

- 5G 테스트베드 이용 활성화 및 전담인력 역량강화 교육(자체, 5명)

추진일자	프로그램 내용	비고	참여인원
2021.07.06	o OPTis 장비와 5G 활용 - Multi UE에 대한 연결 - 측정 결과에 대한 텍스트 및 그래프 출력 - 서버에 대한 쉬운 설정 관리 기능 - 기지국에 설정한 QoS 에 대한 정보 테이블 관리 (QoS Rule) - UL/DL 측정에 대한 방법		5

- 5G 활성화를 위한 세미나 및 기술교류회 개최(7회)

추진일자	추진내용	비고
2021.05.26	· 행 사 명: 5G 네트워크 구조 · 개최내용: 5G의 핵심 소프트웨어 기술 소개, 5G 핵심 역량과 적용된 새로운 신기술 소개, 5G Network Slicing 내용 소개 등	
2021.06.16	· 행 사 명: 경상권 5G융합서비스 테스트베드 협력 방안(화상회의) · 개최내용: 경상권 기업육성기관(중소벤처기업청 및 지역TP)상호 협력 방안 논의, 경상권 5G융합 서비스 테스트베드 안내, 각 지역 중소벤처기업청 및 육성 참여기관 협조	
2021.07.16	· 행 사 명: 5G 오픈테스트랩 활성화 포럼 · 개최내용: 5G오픈테스트랩 사업 소개, 국내 5G 관련 이슈 제시 및 공유, 2021년 오픈테스트랩 운영 및 활성화 방안 논의	
2021.07.29	· 행 사 명: 5G 블록체인의 현재와 미래 · 개최내용: 블록체인의 개념과 이해, 블록체인 기술에 대한 설명, 블록체인의 현재와 미래 등	
2021.08.24	· 행 사 명: 5G와 메타버스 · 개최내용: 메타버스의 이해, 5G에서의 메타버스 미래 등	
2021.08.27	· 행 사 명: 지역산업 발전을 위한 5G기반 메타버스 활용 방안(포럼) · 개최내용: 메타버스 소개, 지역산업발전 활성화 방안 논의 등	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진일자	추진내용	비고
2021.11.10	· 행 사 명: 2021 대한민국 ICT융합엑스포 컨퍼런스 · 개최내용: 5G와 6G가 가져올 XIA 기술혁신과 변화, 메타버스 국내외 동향 및 전망, 오픈 사이언스와 미래 데이터 기술, 디지털 트윈과 IoT를 활용 사례	

- 5G 융합서비스 정보제공을 위한 이슈리포트 제작 및 배포(7회)

5G이슈리포트 제작 및 배포대상	배포
○ 5G이슈리포트(E-Book), 배포 - 중요 5G 관련 뉴스들을 취합, 책자 제작 후 중소기업 및 세미나 참가자 등에게 배포 ① 5G와 스마트팩토리 ② 5G와 네트워크슬라이싱 ③ 5G의 SA와 NSA ④ 5G 이동통신서비스: 웨어러블 디바이스 ⑤ 5G 이동통신서비스: 커넥티드 카 ⑥ 5G와 스마트시티 ⑦ 5G와 사물인터넷	

o 온.오프라인 홍보를 활용한 5G 테스트베드 이용 활성화

- 언론 홍보(4건)

추진일자	추진내용	비고
2021.02.05	본 사업의 소개 및 경상거점 홍보	
2021.09.01	본 사업/거점 홍보	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진일자	추진내용	비고
2021.09.02	경상거점 및 수행기관 홍보	대구 ICT산업 세계가 인정… 그 뒤에 디지털융합센터가 있다
2021.09.02	사업 홍보 및 관련 지원사업 소개	대구TP, 5G융합테스트베드 산업육성사업 지원기업 모집

- 직접적 홍보 활성화 활동(1건)

※ 2022 대한민국 ICT융합 엑스포 홍보관 구축 및 운영(2021.11.10.~12.)

- 사업/거점 홍보 브로슈어 제작(2회)

□ **(기타) 신규 일자리 창출(직접)**

o 본 사업의 직접고용(전문계약직) 1명

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

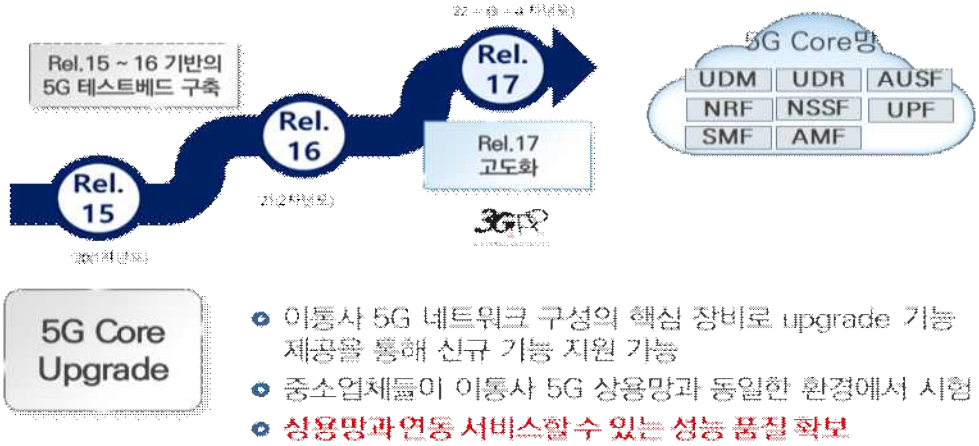
2-3. 2단계(2년차) 수행기관별 추진 내용

[주관기관 : 한국지능정보사회진흥원(NIA)]

□ 5G융합서비스 테스트베드 구축운영 총괄관리

o (① 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영)

- (5G융합서비스 테스트베드 고도화) 중소·벤처·스타트업 등의 5G 제품·서비스 개발을 지속적으로 지원하기 위한 관련 인프라 최신화(3GPP, Rel.17 SA 적용 등) 및 시험·검증 환경 운영·제공



※ 3GPP Rel. 16~17 기반으로 고도화
※ 5G 코어 기능 추가 및 패키지 SW 업데이트
※ 5G Access(O-RAN 포함) 고도화
※ 5G Orchestration 고도화

- (특화망 시험환경 구축) 4.7GHz 특화망 인프라(Core, DU, RU 등) 구성(광주거점, 대구거점)
- (Core 항목)
  · Core 기능 추가 구축, Non 3GPP Network 연동 기능 구축, URSP, Framed Routing 기능 구축
  · 4.7GHz 기반 특화망 코어 추가 구축(전라거점, 경상거점)
- (Edge 항목) 연계실증 할 융합서비스에 지원 가능한 기능 추가 및 고도화
  · MEC WorkerNode의 GPU 연산 성능 고도화
  · App 개발자용 Open Interface 기능 개발
- (Access 항목) 3.5GHz O-DU, O-RU, 4.7GHz 특화망(DU/RU) 검증 환경 구현
  · 3.5GHz O-DU, O-RU 시험 검증 환경 구현, eCPRI 인터페이스 적용
  · 4.7GHz DU 2대, RU 추가 구축
  · 이음5G 28GHz RU 1대 추가 구축
- (오케스트레이션 항목) 5G SA 기반 슬라이스 및 MEC 인프라 관제
  · 5G SA(슬라이스ID) 기반 관제 자동화(NSSF 연동 구성/감시 기능 등)
  · MEC 인프라 관제 기능 개발
  · 5G 특화망용 5G Core의 물리/가상자원 관제 기능 선행 구현(모니터링 기능 중심)

o (② 5G 융합서비스 테스트베드 기반 시험·검증 지원)

- (5G융합서비스 개발·시험·검증) 중소·벤처기업 및 스타트업 등을 대상으로 네트워크 슬라이싱 기반 종단간(End-to-End) 5G 융합서비스 개발 및 시험·검증 지원

※ 5G융합서비스 시험·검증방안 마련 및 공인인증기관 연계하여 시험성적서 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ **(2022) 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 외주 용역**

o 5G 융합서비스 테스트베드 구축 성과확산과 5G 관련 기술환경 변화에 따른 시험·실증 수요발굴 등 이용활성화 촉진 및 성과확산 필요

o 네트워크 슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 사업의 목표 달성도와 과학적・기술적・경제적・사회적・인프라 관점의 파급효과를 분석 및 진단

수행기관	사업내용
스마트기술진흥협회 컨소시엄	**(사업명) 5G융합서비스 테스트베드 시험실증 수요기반 활성화 지원** 시험・실증 수요조사 및 기술자문, 이슈리포트 발간 및 자문위원회 운영지원, 5G 융합서비스 성과공유 및 활성화 홍보 등 5G 융합서비스 테스트베드 운영 본격화에 따른 시험·실증 수요에 대비하기 위한 활용강화 방안 마련
데이타앤밸류	**(사업명) '22년도 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 사업 종합효과 분석** 네트워크 슬라이싱기반 5G 융합서비스 테스트베드 구축·운영 사업(5G테스트베드)의 사업환경분석을 통해 성과 창출 개선 방안 마련

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ (스마트기술진흥협회 컨소시엄) 5G융합서비스 테스트베드 시험실증 수요기반 활성화 지원

과제명	5G융합서비스 테스트베드 시험실증 수요기반 활성화 지원

연구의 목표

ㅇ 5G융합서비스 테스트베드 구축 성과확산과 5G 관련 기술환경 변화에 따른 시험·실증 수요발굴 등 이용 활성화 촉진 및 성과 확산 필요

연구의 내용

① 사업 수행 목표

o 시험・실증 수요조사 및 기술자문, 이슈리포트 발간 및 자문위원회 운영지원, 5G 융합서비스 성과공유 및 활성화 홍보 등 5G 융합서비스 테스트베드 운영 본격화에 따른 시험·실증 수요에 대비하기 위한 활용 강화 방안 마련

< 사업수행 내용 및 범위 >

구분	과업내용	성과목표		달성
시험·실증 수요조사 및 기술자문 지원	기술표준 및 지역별 특성을 고려한 5G 융합서비스·통신장비 및 기업의 시험·실증 수요조사 및 기술자문	시험·실증 수요조사 (수도권, 충청권, 경상권, 전라권 각 30개소 이상)	1회	1회
		시험·실증 수요조사보고서 및 기술자문 결과보고서	1부	1부
이슈리포트 발간 및 기술자문위원회, 운영위원회 지원	이슈리포트 발간, 기술자문위 운영을 위한 분야별 전문가 섭외, 회의 준비 등 운영 전반의 행정지원	이슈리포트 발간	6종	7종
		기술자문위원회 운영지원	4회	4회
		운영위원회 운영지원	7회	7회
5G테스트베드 홍보 및 성과확산 지원	홍보영상 등 홍보물 제작, 유형별 미디어 홍보 및 성과확산행사	홍보영상 제작 (5분, 2분30초, 20초 각 1건)	3건	3건
		미디어 홍보	3건	3건
		성과확산행사	2회	2회

② 수행 결과

o 5G융합서비스 테스트베드 활용기업 수요조사 및 기술 자문
- 수요조사 – 권역별 30개 이상씩 총 139개사 조사 완료

o 시험 실증 수요조사에 따른 기술 자문 – 11개 기업 수행
- 수도권(판교), 충청권(대전), 전라권(광주), 경상권(대구) 등 지역별 오픈테스트랩의 수요조사 결과에 맞춰 기술 자문 추진

<기술자문 제공내용>

기업명	기술자문 제공내용	소재지	기술자문 제공일	전문가
감성네트워크	• 연구개발서비스업 준비 방법	광주	10. 7	한국인공지능검증원 강성대책임
에이티오토메이션	• 엣지컴퓨팅 시스템 시장 전망	충남아산	11.18	네모아이씨지 문명식
토이코스	• 해외 통신장비 관련 기술기업 현황	세종시	11.15	특허법인 이지 송우용
(주)하임아피스	• 국내 5G통신기술 동향	인천시	11.165	기업가치성장연구소 한봉호 대표
(주)모티브	• 5G 시장동향 및 통신 서비스기업 동향	서울시	11.14	특허법인 이지 송우용
와트	• MEC 시장 규모와 전망, 관련 기술개발 동향	서울시	11.17	트윈컨설팅 김세윤 대표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

서울제넥트	• 고용량 데이터 앱 서비스 BM 멘토링	서울시	11.18	한국인공지능검증원 강문정 대표
㈜타오스	• GIS 관련 기술자문	대구	12. 6	대구과학대 측지정보과 송완영 교수
모키	• 관련 5G 기술동향 및 모키 제품 관련 마케팅 방향설정 멘토링	대구	12.14	그리팅테일 최수진 대표
무지개연구소	• 기술표준 및 지역별 특성을 고려한 5G 융합서비스·통신장비 및 기업의 기술자문 • 북미/유럽향 소형 IoT LTE, 5G 단말관련 정보 제공	대구	12.13	GERI 추인오 선임연구원
에스아이오티	• 차년도 지원사업과 비즈니스 모델과 관련된 멘토링 • 드론산업 관련 멘토링	대구	12.14	한국인공지능검증원 강문정 대표

o 5G융합서비스 테스트베드 기술자문위원회 및 공동연구기관 운영위원회 운영지원
- 이음5G, Open-RAN 등 5G융합서비스 기술 동향 이슈리포트 7종 발간

<5G 융합서비스 기술동향 이슈리포트 7종 내용 요약>

분야	주제 및 목차	집필진
O-RAN	**한국이동통신생태계에서의 O-RAN의 활용성** **(요약)** 해외 Open RAN 구축사례, O-RAN 구축예정 사례를 살펴보고, 5G커버리지 보조의 방안으로써 O-RAN을 도입하는 방안 제언 **(목차)** 1. O-RAN의 정의, 다양한 의미들 2. 해외구축사례 3. 국내 농어촌망 도입 필요성	Nokia 한효찬 CTO
5G-단말	**이음(Local) 5G 단말 상용화 현황 및 5G+ 개발 방향** **(요약)** 국내외 5G단말/이음5G모듈/디바이스 시장 동향과 상용화 현황을 조사분석하고, Release 17/18에 대응하기 위한 5G-Advanced 모듈/디바이스 개발 지속 필요성 제언 **(목차)** 1. 5G 모듈/디바이스 개념 및 범위 2. 5G 모듈/디바이스 기술 동향 3. 국내외 5G 단말/이음5G모듈/디바이스 시장 동향 4. 국내 5G 모듈/단말 상용화 현황 5. 5G+를 향한 5G기반 모듈/디바이스 개발 방향	에이엠솔루션즈 김민교 대표, 이성규 연구소장, 정진호 상무, 임세호 수석
5G-보안 (국가행정망)	**네트워크 슬라이싱 접속 보안강화를 위한 2차 인증** **(요약)** 5G 네트워크 구조와 키 계층, 인증 프레임워크 등 5G 보안기술 동향과 3GPP TS 33.535 기반 어플리케이션 인증 및 키 관리 동향을 통해 네트워크 슬라이스 접속의 보안강화 방안에 대해 다룸 **(목차)** 1. 5G 인증 프레임워크 2. 2차 인증 기반의 네트워크 슬라이스 접속강화 방안	한국정보보호학회 5G보안연구회 국민대 유일선 교수 경상국립대 김지윤 교수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5G-보안 (국방망)	**스마트국방전략 추진을 위한 5G 기술 활용 및 보안정책** **(요약)** 러시아-우크라이나전에서 하이브리드전 전개 사례와 함께 미래 전장환경을 살펴보고, 국방분야에서 5G기술 적용 동향과 우리나라 스마트국방 전략 구현을 위한 5G기술의 적용과 보안정책에 대해 제언 **(목차)** 1. 미래 전장환경과 미래전 양상 2. 미국과 중국의 5G 기술패권 경쟁 3. 미국과 중국의 국방분야 5G기술 적용 관련 동향 4. 스마트국방 전략 개요 5. 스마트국방 전략에서의 5G기술 적용 및 활용가능 분야 6. 스마트국방 전략 구현을 위한 5G기술 적용 및 활용간 예상되는 문제점 7. 스마트국방 전략 추진 관련 5G기술 적용에 대한 보안정책 수립 방향	동국대학교 국방안전연구센터 최병훈 교수, 전경훈 교수, 한려빈 교수
5G-SDN	**소프트웨어정의네트워킹(SDN) 재정의 패러다임** **(요약)** 국내외 SDN 솔루션 현황과 공공기관/캠퍼스의 SDN/NFV 도입사례를 살펴보고, SDN 도입의 장점과 향후 SDN이 차세대 네트워크의 주력이 되기 위한 개선방향성 및 수요처 인식의 변화에 대해 살펴봄 **(목차)** 1. SDN의 기본 개념과 NFV와의 동반 관계 2. SDN 시장에서의 솔루션 현황 3. SDN 시장에서의 표준화 논쟁 4. 5G 시장에서의 SDN/NFV 도입과 진화 5. 공공기관 SDN 도입의 혁신 사례	아토리서치㈜ 윤성업 본부장
5G-위성통신	**3GPP Release 17/18에 따른 NTN 기술 동향** **(요약)** 3GPP Release 17,18로 인해 대두된 NTN(비지상) 통신에 대한 시장 동향과 표준화 동향을 살펴봄 **(목차)** 1. 비지상 네트워크 산업 동향 2. 비지상 네트워크 주파수 동향 3. 비지상 네트워크 표준화 동향	ETRI 이준환 박사 김지형 박사
5G-위성통신	**5G-advanced를 위한 NTN 위성통신 도입 이슈** **(요약)** 6G 기술 선점 경쟁 본격화에 대비하여 5G-advanced 위성통신 기술 확보가 필요하며, 이를 위해 지상-위성통신 통합 기술개발 환경에 대한 테스트베드가 필요함을 제언 **(목차)** 1. 지상통신과 위성통신 동향 2. 3GPP 5G 지상/비지상 통신 규격 동향 3. 지상/비지상 통신 통합 테스트베드 동향 4. 시사점 및 향후 기술 방향	AP위성㈜ 김미경 박사

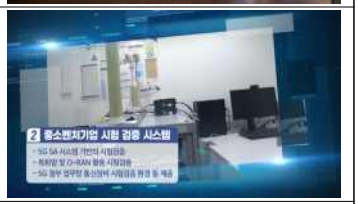
o 기술자문위원회 4회 운영
- 이슈리포트 품질 제고를 위해 5G 융합서비스 분야별 오피니언 리더급 전문가 중심으로 구성된 기술자문위원회 4회 운영

o 공동연구기관 운영위원회 운영지원 7회 수행

o 5G 융합서비스 테스트베드 홍보 및 인프라구축 성과확산 지원
- 홍보영상 3건 제작, 유형별 미디어 홍보 3회 진행, 성과확산 행사 2회 개최, 테스트베스 성과보고회 개최 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<5G 오픈테스트랩 홍보 영상 제작 결과 >

구분	내용		
20초			
2분 30초			
			
5분			

< 유형별 미디어 홍보 결과 >

구분	내용
수요조사 기업 대상 홍보 자료 배포	- 기술수요조사 기업 대상 오픈테스트랩 홍보 - 기술수요조사서 내 오픈테스트랩 설명 이미지 및 각 거점 연락처와 정보 페이지 연동

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

홍보영상 배포

- 5G 오픈테스트랩 홍보영상 배포
- 5G 오픈테스트랩 각 거점에 영상 원본 배포하여 활용 독려
- 유튜브에 공개 업로드하고 수요조사 참여기업에 배포

* 별도 유튜브 채널에 영상 3종 업로드 https://www.youtube.com/@Beyond5G/videos

* 각 영상설명에 거점별 온라인페이지, 신청페이지 등 바로가기 등 기재

* 대구거점, 참가전시회 부스에서 영상 상영 (2022 대한민국 ICT융합 엑스포, 11.9~11)

언론보도

- 5G 융합서비스 테스트베드 운영 성과보고회 행사 결과에 대한 보도자료 배포
- 핵심 5G코어망 개발, KOLAS 공인시험성적서 발급, 기술컨설팅 등 운영성과 홍보
- 전자신문 등 언론매체 3곳에 기자 게제

전자신문(22.12.15)	아이티비즈(22.12.15)	아이아에이(22.12.15)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ **성과확산 행사 2회 개최**

o (개요) 지역별 오픈 테스트랩·연계기관·공동연구기관과 연계한 5G융합서비스 테스트베드 성과확산을 위한 행사 2회 개최

o (5G 오픈테스트랩 기술교류회)

- (목적) 국내 5G산업기반 활성화를 위한 테스트베드·오픈랩의 발전방향에 대해 논의하고자, 테스트베드·오픈랩 운영기관간 교류의 장 마련
  - · (5G오픈테스트랩 소개) 5G융합서비스 테스트베드 운영 사례 발표
  - · (테스트베드 운영사례) 민간 및 기관의 오픈테스트랩 운영사례 발표를 통해 운영 노하우 및 협력방안 공유

< 오픈테스트랩 운영기관 >

Nokia	구미전자정보기술원	한국전자기술연구원
이음5G 오픈랩	5G테스트베드	5G 기반 첨단제조로봇 실증지원과제

  - · (네트워킹) 테스트베드의 향후 발전 방향과 운영방안 등 논의

- (일시) 12월 6일(화) 13:30 ~ 15:10
- (장소) HJ비즈니스센터 광화문점 세미나룸A (온라인회의프로그램(Zoom) 병행)
- (참석자) NIA, GERI, NOKIA, KETI, ETRI 등 10명 참석

<5G 오픈테스트랩 기술교류회 프로그램>

시간		내용	연사
13:30 ~ 13:35	(5')	참석자 소개 및 행사일정 안내	사회자
13:35 ~ 13:50	(15')	5G 융합서비스 테스트베드 운영현황	광주거점 김근용 책임
13:50 ~ 14:05	(15')	5G 테스트베드 운영현황	GERI 추인오 선임
14:05 ~ 14:20	(15')	Nokia 이음5G 오픈랩 운영현황	Nokia 한효찬 CTO
14:20 ~ 14:35	(15')	5G AI 기반 대규모 로봇 융합 모델 실증 과제	KETI 전세웅 팀장
14:35 ~ 15:10	(35')	국내 5G테스트베드 운영기관 간 네트워킹	참석자 전원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o (5G융합서비스 테스트베드 성과보고회)

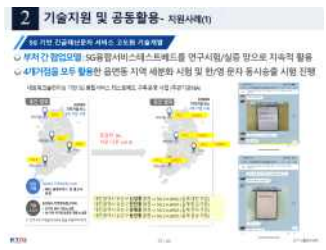
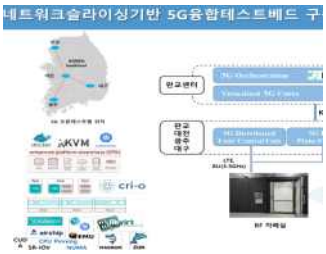
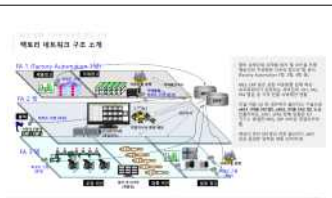
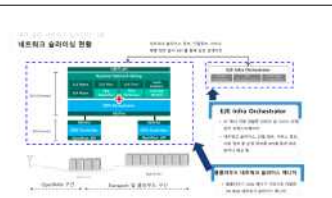
- (목적) 5G 융합서비스 테스트베드 공동연구기관의 2022년 운영성과 공유 및 실증과제 수행 결과 등 사업추진 성과발표
  - · (성과발표) 공동연구기관별 운영성과 및 우수사례, 실증과제 성과 발표
  - · (이슈발표) 5G 네트워크 분야 최신 이슈 발표
- (일시) 12월 14일(수) 16:00~18:00
- (장소) 에피소드웍스 컨퍼런스룸A (서울 서초구 강남대로 299)
- (참석자) 공동연구기관(NIA, TTA, ETRI, 대구TP, KT), 수혜기업 등 26명

<5G융합서비스 테스트베드 성과보고회 프로그램>

시간	시간		프로그램		연사
개회	16:00 ~ 16:02	(2)	**참석자 소개 및 프로그램 안내**		사회자
5G 오픈테스트랩 운영사례 및 실증과제 성과발표	16:02 ~ 16:10	('8)	**'22년 5G 오픈테스트랩 운영성과**	**총괄**	한국지능정보사회진흥원
	16:10 ~ 16:20	(10')		판교거점	한국정보통신기술협회
	16:20 ~ 16:30	(10')		전라거점	한국전자통신연구원
	16:30 ~ 16:40	(10')		대전거점	한국전자통신연구원
	16:40 ~ 16:50	(10')		경상거점	대구테크노파크
	16:50 ~ 17:00	(10')		인프라구축	KT
	17:00 ~ 17:05	(5')	**5G테스트베드 홍보영상 상영**		
	17:05 ~ 17:15	(10')	**5G테스트베드 실증과제 발표**	수행기업	㈜넷큐브
	17:15 ~ 17:25	(10')			㈜위치스
	17:25 ~ 17:35	(10')			쿨클라우드(주)
	17:35 ~ 17:40	(5')	**5G테스트베드 홍보영상 상영**		
5G 융합서비스 이슈리포트 발표	17:40 ~ 17:55	(15')	**5G 이슈리포트 발표**		Nokia
폐회	17:55 ~ 18:00	(5')	**네트워킹 및 폐회**		사회자

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (발표내용)

판교 거점			
대전 거점			
경상 거점			
전라 거점			
넷큐브			
위치스			
쿨클라우드			
노키아			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ (데이타앤벨류) '22년도 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 사업 종합효과 분석

과제명	'22년도 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 사업 종합효과 분석

연구의 목표

ㅇ 5G 융합서비스 테스트베드 사업의 종합적인 성과조사·분석을 통하여 사업의 타당성과 효과성을 검증하고 성과 창출을 위한 사업개선 방향 도출

연구의 내용

① 성과종합

< '22년도 성과지표 실적 >

성과지표	`20년			`21년			`22년		
	목표	실적	달성도	목표	실적	달성도	목표	실적	달성도
5G융합서비스 테스트베드 활용(건)	10	16	160%	160	190	118%	192	205	107%
5G융합서비스 테스트베드 신규일자리 창출효과(명)	15	19	127%	60	144	240%	66	84	127%
5G융합서비스 테스트베드 활용 언론홍보(건)	5	5	100%	11	12	109%	13	14	108%
5G융합서비스 테스트베드시험성적서 발급 건수(건)	4	9	225%	40	46	115%	48	49	102%
5G Open Lab 연계기관 확대(건)	2	2	100%	4	5	125%	6	8	133%
5G융합서비스 테스트베드 만족도 조사(점)	70	80.9	116%	74	89.4	121%	77	93.8	122%
5G융합서비스 테스트베드 기술정보 교류(건)	3	3	100%	6	18	300%	7	14	200%
5G융합서비스 테스트베드 장비 가동율(%)	-	-	-	95%	100%	105%	95%	99%	104%

② 연구 결과

o 동 사업은 각 지역 거점에 구축된 5G융합 테스트베드가 개소 및 지원 시작 시기가 상이하고, 실질적인 지원 서비스의 활성화 시기는 `21년부터임에 따라 시계열 비교분석 결과에 대한 해석에 유의할 필요성이 있음

o 사업기간 동안의 성과를 종합적으로 판단했을 때, 동 사업이 인프라 구축 단계를 지나 `21년도부터 본격적인 지원활동을 실시하면서 대부분의 성과가 점진적으로 증가하고 있는 추세로 나타남

o (기술적 성과) `22년에 기술성숙도(TRL)을 1.2단계, 서비스 품질은 18.6% 향상시켰으며, 개발기간은 4.9개월 단축시키는데 기여한 것으로 나타났다. 한편, 지난 3년간 시험성적서를 총 104건 발행함에 따라 5G융합서비스 테스트베드에서 시험·검증을 실시한 개발 서비스에 대해 공인인증 및 신뢰성을 부여하였음

o (경제적 성과) 동 사업의 경제적 성과인 유발매출액은 최근 2년간(`21~`22년) 총 359.5억 원이 창출되었다. 이는 동 사업의 지원 서비스를 활용한 수혜기업을 대상 조사를 통해 도출된 성과로, 동 사업이 국내 5G융합서비스 관련 기업 성장 및 산업 활성화에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 판단

- `22년부터는 투입보다 높은 성과(ROI 1.85)가 도출되고 있음에 따라 동 사업의 경제적 성과 또한 우수하다고 판단

o (인프라 성과) 이용자를 대상으로 실시한 만족도 조사의 결과에 반영되어 있는데, `22년 조사 결과가 100점 만점 기준 93.8점으로 매우 높게 나타났으며, 많은 이용자가 각 지역거점의 5G융합 서비스 테스트베드 이용에 만족하고 있는 것으로 분석

<'22년 파급효과 종합>

세부효과		100점 환산
기술적 파급 효과	제품(서비스)의 신뢰성 확보	93.8
	기술적 완성도 제고	91.4
	기술수준 향상	90.9
	품질수준 향상	92.2
경제적 파급 효과	경쟁우위 확보	86.6
	상업화기간 단축(조기상용화)	84.9
	시험검증 비용절감	91.7
	매출증대	74.7
사회적 파급 효과	고용창출	64.8
	신산업 육성 및 활성화	77.4
	제도개선 및 정책반영	73.9

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ **[참고] 만족도조사 결과**

o 5G 융합서비스 기술지원 및 시험·실증에 대한 만족도 조사 실시(9.4/10점)

- 만족도 조사 총점은 9.4점(10점 만점)으로 전테적으로 높은 만족도를 보임
- 5G 오픈테스트랩(광주거점) 이용 기업의 주요 지원설계 및 기여 내용은 아래와 같음

< 5G 오픈테스트랩(광주거점) 주요 지원 사례 및 기여내용 >

업체명	지원사례	기여내용
켐옵틱스	· 프론트홀용 트랜시버 개발	· 장비지원으로 인한 개발 기간 및 개발비 단축 · ETRI 호남권 연구센터의 적극적 지원
엠이엘 텔레콤	· 광통신 모듈 신뢰성 평가 및 특성 분석	· ETRI 전문가 그룹의 기술 지도 및 분석
한국 광기술원	· 자동차용 5G 셋톱박스 개발을 위해 기업지원을 통한 제품 사업화 성공의 조기 달성	· 5G 오픈테스트랩의 신속한 지원과 정확한 시험결과
지오스 테크놀러지	· 25G LWDM DWDM TOSA 개발	· 장비 지원
피피아이	· 장비 및 기술 지원을 통해서 고객사에 신뢰성 자료를 제공함으로써 매출증대 및 신뢰도 향상에 기여함	· 적극적인 기술 지원
ETRI 재난안전 지능화 연구실	· 4개 권역에서 5G SA망 긴급재난문자 서비스를 시험할 수 있었음	· 5G 오픈테스트랩 실무자들의 적극적인 협조와 명확한 시험 정의
로보로	· 무인 이동체 개발, 자율주행기술 개발	· 시험기술 및 제품제작으로 인해 기존 기술 안정화 및 고도화
우리로	· AD 개발후 수리특성을 보기위해 고가의 장비를 구매하지 않아도 측정이 가능했기 때문에 원활한 제품개발이 가능	· ETRI가 기업에 필요한 장비 및 기술을 잘 지원해 주고 있어 가능
위치스	· 실내 위치측위 기술을 활용한 5G 메타버스 서비스 개발로 재난안전을 위한 소방 훈련 XR 콘텐츠 제작을 수주/제작하게 되었음	· 5G 인프라를 활용한 메타버스 콘텐츠 상용서비스의 정량적 지표를 획득하여 관련 연계서비스 개발을 진행할 수 있는 역량을 확보하였음

- 5G 오픈테스트랩 기술지원사업의 경제성 효과를 분석한 결과, 비용절감효과는 약 30.1억원, 절감기간은 101개월로 나타났으며, 매출기여도는 평균 21.7%, 매출기여효과는 약 235억원으로 분석됨(용역기관을 통한 자체분석 결과)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ **(2022) 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 활용 실증시험과제 발굴지원**

o 5G 융합 서비스 관련 단말·디바이스 등의 기능·성능 실증 중심 추진

- 화재로 인한 산업재해 초기 대응력 향상을 위한 XR 교육훈련 시스템 개발 및 실증
- 버티컬 산업용 네트워크 슬라이싱을 지원하는 5G코어 및 단말 기술개발 및 실증
- 산업 현장에서 네트워크 슬라이싱 기반 5G특화망 실증 적용 및 성능 검증

연구기관	연구내용
위치스	**(과제명) 화재로 인한 산업재해 초기 대응력 향상을 위한 XR 교육훈련 시스템 개발 및 실증** 5G XR 콘텐츠 시나리오와 훈련교구 3D 리소스, 훈련공간 배경영상 포함하는 교육훈련 시스템을 5G 환경에서의 실증
넷큐브	**(과제명) 버티컬 산업용 네트워크 슬라이싱을 지원하는 5G코어 및 단말 기술개발 및 실증** 버티컬 산업용 네트워크 슬라이싱을 지원하는 5G 코어 및 연계 시스템 개발을 통해 수요기관 실증
쿨클라우드	**(과제명) 산업 현장에서 네트워크 슬라이싱 기반 5G특화망 실증 적용 및 성능 검증** 이음 5G 자가망과 기존 유선망을 연동할 수 있는 네트워크 슬라이싱 플랫폼 연동 실험과 Open-RAN 도입 시 연동 테스트 전략 도출 / 5G CPE 및 단말에 대한 성능 및 기능 실증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ (위치스) 화재로 인한 산업재해 초기 대응력 향상을 위한 XR 교육훈련 시스템 개발 및 실증

화재로 인한 산업재해 초기 대응력 향상을 위한 XR 교육훈련 시스템 개발 및 실증	
수행기관	위치스
실증개요	5G XR 콘텐츠 시나리오와 훈련교구 3D 리소스, 훈련공간 배경영상 포함하는 교육훈련 시스템을 5G 환경에서의 실증
주요기능	ㅇ XR 콘텐츠 시나리오 기획 및 화면설계 - 소방 안전관리자 교육훈련 시나리오 연계 콘텐츠 스토리보드 작성 - 콘텐츠 스토리보드(대형화재 발생 시 대처 훈련) ㅇ 시나리오 연동 훈련교구 개발을 위한 3차원 리소스 제작 - 훈련교구 개발을 위한 소방시설 및 설비 데이터 수집 - 시나리오 기반의 소방시설 및 설비 객체의 3D 리소스 제작 (7종) ㅇ 콘텐츠 3D 환경 맵, 연출 영상 제작 - 소방시설 및 설비 기반 3D 리소스를 활용하여 환경 맵 제작 (1종) - 체험 콘텐츠 몰입감 증대를 위한 음향, VFX 제작 및 적용 (1식) - 상황별 훈련 공간 프로젝션 배경영상 제작 (1식) ㅇ 교육 훈련용 운영콘텐츠 개발 - 훈련장소 위치 측위 데이터 및 XR 체험 콘텐츠 동기화 인터페이스 개발 - 프로젝션 3D 배경 맵핑 및 XR 스테레오 카메라 활용 가상 콘텐츠 오버레이 기술 구현 - Stereolabs zed-mini 카메라 기반으로 프로젝션 맵핑용 영상에 3D를 안정적으로 중첩시킬 수 있는 사용자 및 3D객체 추적 기술 적용 - 고해상도 스테레오 비디오 리소스를 활용한 VR HMD 환경의 XR 콘텐츠 제작 방식을 도입하여 증강(AR)의 부자연스러운 측면을 극복하고 보다 현실감 있는 혼합・확장현실 구현 - 게임엔진 기반 XR 콘텐츠 제작 ㅇ 5G 융합서비스 테스트베드 거점 실증공간 구축 - 실증공간 구성 설계 (내부환경, 장비구성, 플랫폼 실증 등) - 교육훈련을 위한 시뮬레이션(H/W, 콘텐츠/프로그램) 구축 - 소방 안전관리자의 훈련 데이터 수집 및 분석 시스템 구성 및 운영지원 **[테스트베드 실증공간 구성(5G-WIFI6 Roaming)]**
활용방안	ㅇ 사업기간 중 연구기관과의 협업, 사회안전 및 콘텐츠 개발 전문가와의 자문 등을 통해 확보된 콘텐츠 제작 기술을 바탕으로 콘텐츠 확장 기반 전략적인 비즈니스 마케팅을 시도함 ㅇ 콘텐츠 내용적으로는 사회적으로 발생되는 자연재난과 사회재난을 예방하고 긍정적인 가치로 인식될 수 있는 핵심적인 훈련교육 플랫폼으로 발전할 예정 ㅇ 지속적인 전문인력을 고용 및 육성하여 XR 기반 체험형 교육훈련 콘텐츠를 멀티플랫폼화를 시도하고 서비스 고도화 및 시장 선점/확대를 통해 비즈니스적 가치 창출에 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

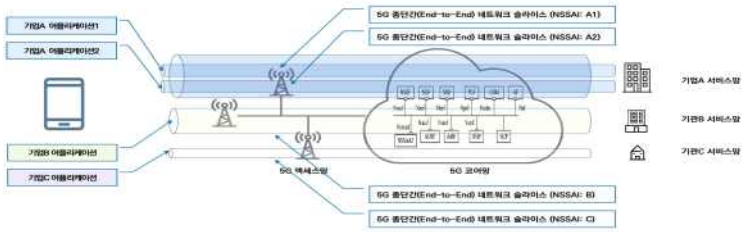
ㅇ (넷큐브) 버티컬 산업용 네트워크 슬라이싱을 지원하는 5G 코어 및 단말 기술개발 및 실증

<table>
<tr><th colspan="2">버티컬 산업용 네트워크 슬라이싱을 지원하는 5G 코어 및 단말 기술개발 및 실증</th></tr>
<tr><td>수행기관</td><td>넷큐브</td></tr>
<tr><td>실증개요</td><td>버티컬 산업용 네트워크 슬라이싱을 지원하는 5G 코어 및 연계 시스템 개발을 통해 수요기관 실증</td></tr>
<tr><td>주요기능</td><td>
ㅇ 5G는 이동통신 시스템과 외부 버티컬 산업계의 데이터 네트워크와 연계하는 것이 핵심 목표이며, 이에 가장 중요한 기술이 네트워크 슬라이싱임

ㅇ 네트워크 슬라이싱은 하나의 5G 시스템을 각 버티컬 기관이 각각의 가상의 전용 통신망으로 활용하는 기술이며, 5G 국제 표준인 3GPP Release 15부터 지원

ㅇ 3GPP Release 16은 각 버티컬 기관이 자체적인 인증 규칙과 사용자 인증정보를 통해 자신의 네트워크슬라이스 내 인증을 처리할 수 있도록 NSSAAF (Network Slicing Specific Authentication and Authorization Function)을 제공함

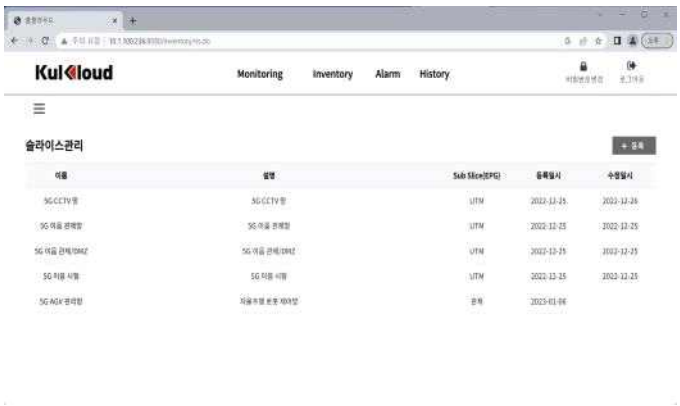
ㅇ 본 과제는 3GPP표준에 따라 5G코어 기능인 NSSAAF와, 버티컬 기관과 연계를 위해 AAA-S 및 AAA-P를 개발 성공하였음

[어플리케이션 별 네트워크 슬라이스 구성 방안]

ㅇ 테스트 결과
- 아래 테스트 항목은 기본 설정과 그에 의한 접속이 정상적으로 동작하여 AAA-S에서 인증되는지에 대한 테스트를 진행 하였으며, 목표 기능을 모두 만족하는 것으로 확인되었다.

<table>
<tr><th>대항목</th><th>중항목</th><th>소항목</th><th>시험ID</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1. 설정</td><td rowspan="2">1.1 AAA-S 설정</td><td>1.1.1 AAA-P 등록</td><td>NSSAAF-001</td></tr>
<tr><td>1.1.2 단말 등록</td><td>NSSAAF-002</td></tr>
<tr><td>1.2 AAA-P 설정</td><td>1.2.1 AAA-S 설정</td><td>NSSAAF-003</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1.3 5GC 설정</td><td>1.3.1 UDM 단말 S-NSSAI설정</td><td>NSSAAF-004</td></tr>
<tr><td>1.3.2 NSSAAF S-NSSAI설정</td><td>NSSAAF-005</td></tr>
<tr><td>1.3.3 NSSAAF AAA-P 설정</td><td>NSSAAF-006</td></tr>
<tr><td rowspan="8">2. 5G 서비스</td><td rowspan="3">2.1 AAA-S 단말 인증</td><td>2.1.1 단말 등록 인증</td><td>NSSAAF-007</td></tr>
<tr><td>2.1.2 단말 미등록 인증</td><td>NSSAAF-008</td></tr>
<tr><td>2.1.3 인증 실패시 5G 접속</td><td>NSSAAF-009</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.2 AAA-P 접속</td><td>2.2.1 등록되지 않은 AAA-S 접속</td><td>NSSAAF-010</td></tr>
<tr><td>2.2.2 등록 AAA-S 접속</td><td>NSSAAF-011</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.3 NSSAAF 인증</td><td>2.3.1 일반 UESIM 접속</td><td>NSSAAF-012</td></tr>
<tr><td>2.3.3 NS 설정 UESIM 접속</td><td>NSSAAF-014</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>활용방안</td><td>ㅇ 본 연구과제를 통해 개발된 3개 시제품 (NSSAAF, AAA-P, AAA-S)는 종료일 현재 베타 1.0 버전으로 개발되어 있으며, 목표 기능의 구현이 정상으로 이루어진 것은 확인하였으나, 상용화를 위해서는 다양한 상용 gNodeB 및 UE와의 연동 시험, 그리고 이동통신사의 Inter Operability Test를 진행하여야 할 것이다.</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ (쿨클라우드) 산업 현장에서 네트워크 슬라이싱 기반 5G특화망 실증 적용 및 성능 검증

산업 현장에서 네트워크 슬라이싱 기반 5G특화망 실증 적용 및 성능 검증	
수행기관	쿨클라우드
실증개요	이음 5G 자가망과 기존 유선망을 연동할 수 있는 네트워크 슬라이싱 플랫폼 연동 실험과 Open-RAN 도입 시 연동 테스트 전략 도출 / 5G CPE 및 단말에 대한 성능 및 기능 실증
주요기능	ㅇ **(연구목표)** 본 연구에서 5G 특화망과 기존 유선망을 연동할 수 있는 네트워크 슬라이싱 플랫폼 연동 - 이음 5G망 기반 네트워크 슬라이스 설정 및 관리 기능 - 네트워크 슬라이스 별 클라스 및 품질 설정 기능 구현 - 네트워크 슬라이스 맴버 관리 시스템 구축 - 이음 5G 단말 및 CPE 데이터 전송 성능 측적 ㅇ **(연구결과 요약)** - 5G 특화망을 스마트 팩토리에 적합 하도록 해당 환경에 맞도록 실증실험 - 5G Open-RAN을 테스트하기 위한 규격 확인 및 테스트 전략 도출 - 이음 5G망에서 미흡한 네트워크 슬라이스 기능을 SDN 기능으로 보완하며 실제 네트워크 슬라이스와 동일한 기능 구현 실증 - 이음 5G 무선망과 스마트팩토리에 설치된 기존 유선망 구간의 상호통신 네트워크 구조 도출 - 5G 무선망과 기존 유선망이 혼재한 복잡한 네트워크인 상황에서, 비전문가가 운영할 수 있는 GUI 메뉴 도출 **[생성된 네트워크 슬라이스(5G AGV 관리망)]** 
활용방안	ㅇ 현대자동차 계열사인 현대 엠시트는 5G 이음망 솔루션에 대한 관심이 큼, 현대 계열 공장 중 2차 및 3차 공장들도 비슷한 이슈를 가지고 있기 때문에 안정적인 성능과 사용의 편익이 증명된다면 빠르게 확산 될 가능성이 큼

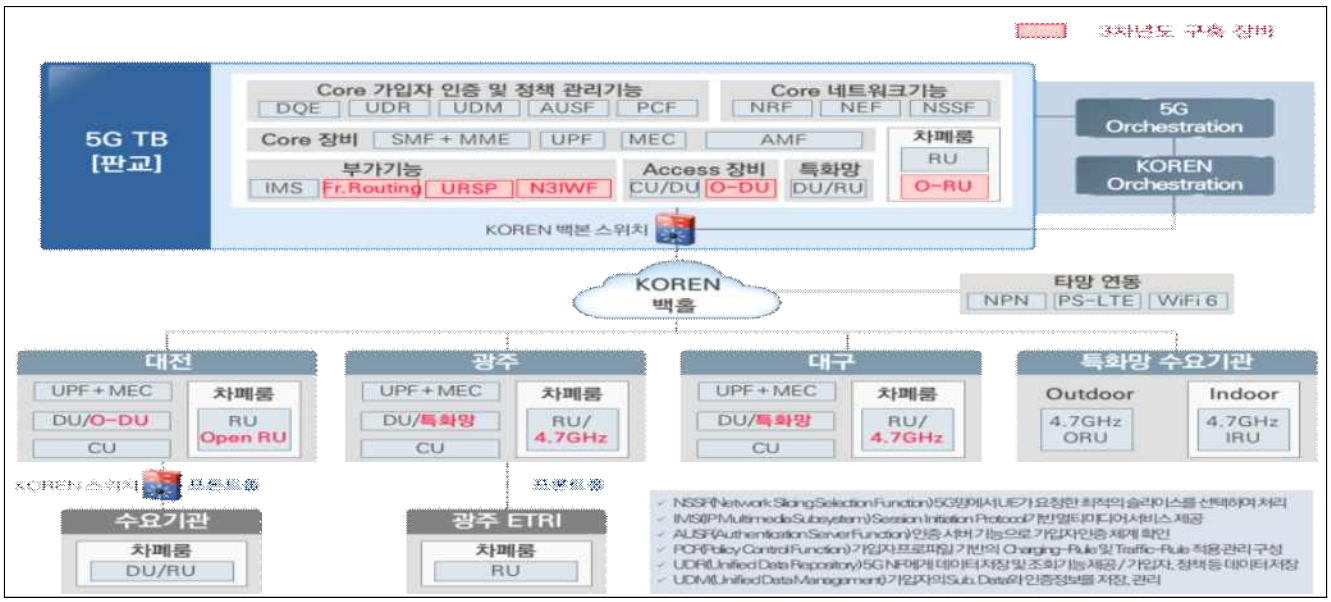
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 주식회사 케이티]

□ 5G융합서비스 테스트베드 고도화

o **5G Core 시스템 구성 목표**

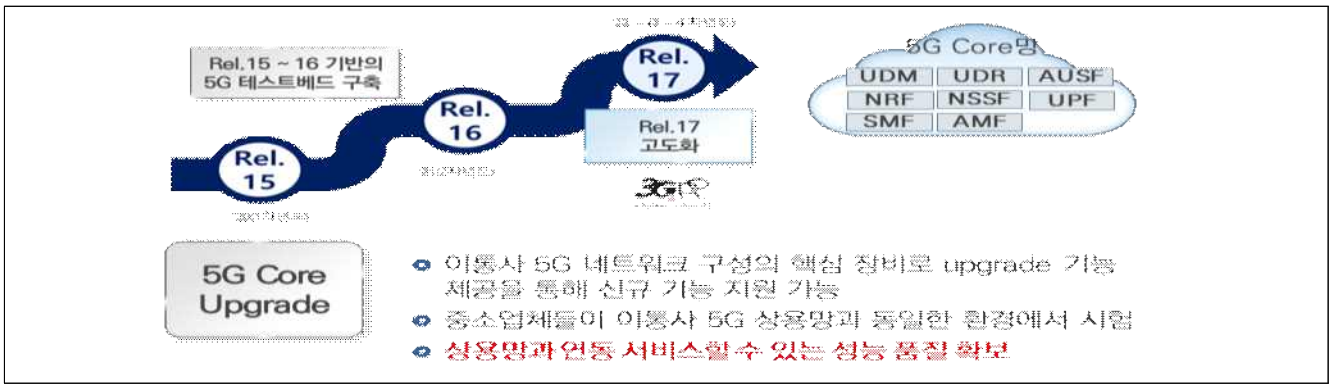
- 최신 국제 표준 기술규격을 준수하는 전국 4개 지역거점에 테스트베드 구축
  ※ 3GPP Release 16~17 표준의 일부를 만족하는 5G SA 코어망 시스템 구성
  ※ 고도화 장비 : AMF, SMF, UPF, PCF, UDM, UDR, NSSF, NRF, AUSF PKG 고도화
  ※ 추가 기능 : 네트워크 슬라이스 기능 구현, URSP, Framed Routing, N3IWF 코어 기능 추가 구성
  ※ SA UPF 듀얼 벤더 구성(삼성전자, 이루온) 및 네트워크 슬라이싱 기능 구현
- 표준 규격 및 상용망에 적용된 기능을 지속적으로 업데이트하여 상용망과 동일한 환경 유지
- 오픈필드테스트를 위한 5G특화망 주파수 수용 가능한 Core 네트워크 구성
- 5G Core 기능 추가 및 업그레이드
  ※ 3GPP 표준 규격을 만족하는 SA Core Network 업그레이드



< 5G Core 구성도 >

* 기존 구축된 NSA 5G Core 장비의 기능 업그레이드
* 상용 통신사망 메이저 패키지 기능 반영(KT 5G 코어 시스템 패키지)
* Release 15/16기능 설계 개발 및 패키지 반영
* Release 17 기능 설계

o 5G Core 시스템 주요기능 고도화 내역(삼성전자)



- 거점별 Core S/W 설치 프로그램 목록

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 판교 거점 >

장비명	OS Version	Package Version	비고
NSA AMF (None Stand Alone Access & Mobility Management System)	RED HAT 7.6	22C	
SA AMF (Stand Alone Access & Mobility Management System)	RED HAT 7.6	22A_P2	
SMF (Session Management Function)	RED HAT 7.6	22A	
UPF (User Plane Funtion)	RED HAT 7.6	22A	
SA USM (Stand Alone Unified System Manager)	RED HAT 7.6	22A_0107	
NSA EMS (None Stand Alone Element Management System)	RED HAT 7.6	CSM_4.7.0	

< 지역 거점 >

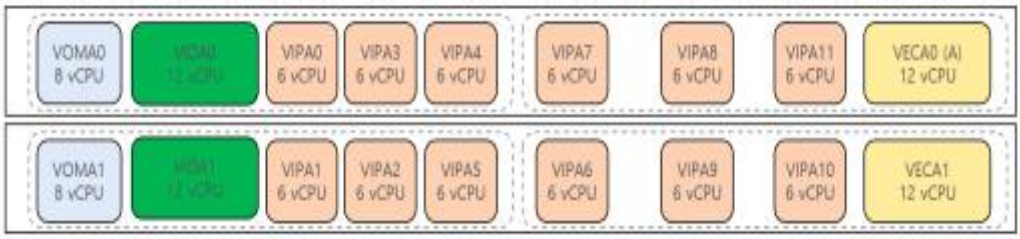
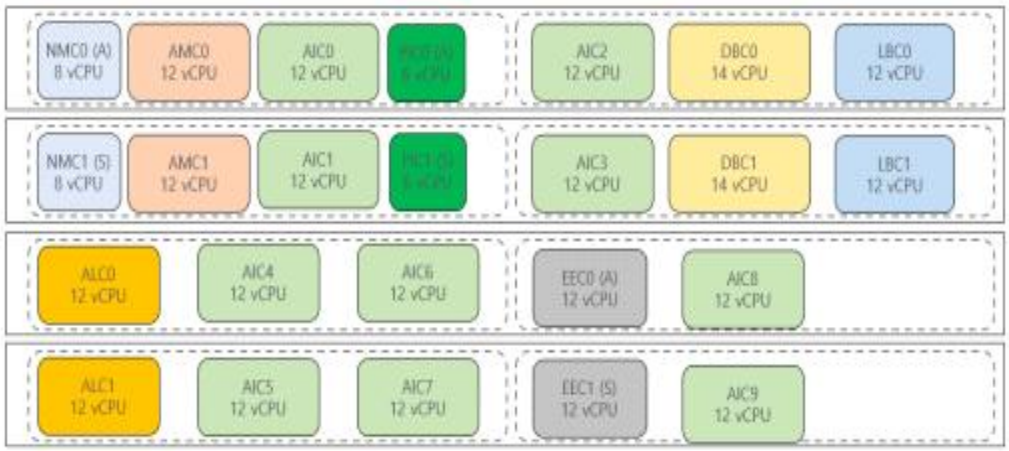
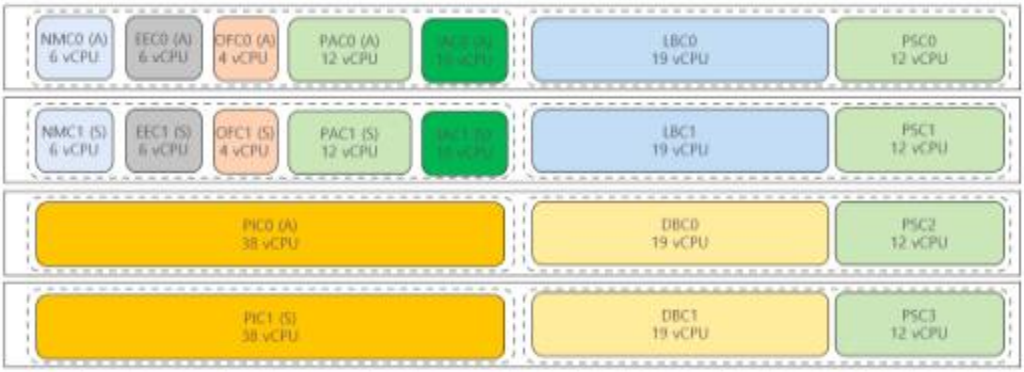
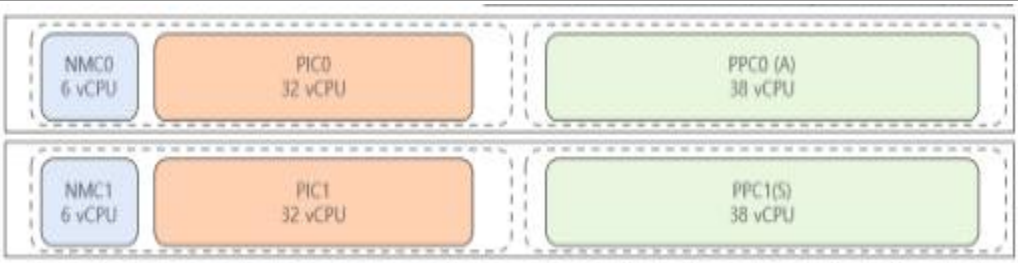
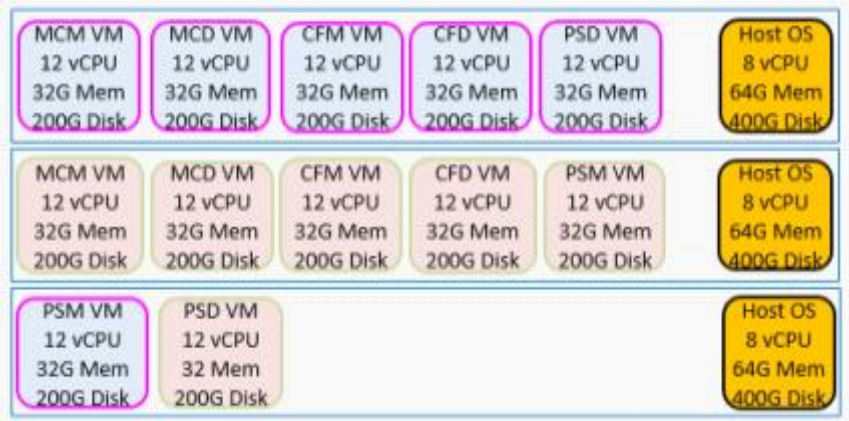
장비명	OS Version	Package Version	비고
UPF (User Plane Funtion)	RED HAT 7.6	22A	

- Upgrade 보완 내역서

No	장비명	보완 내역	비고
1	NSA AMF	1. NEIB-MME 의 IP 중복설정 불가하도록 보완 2. ICSR IMSI 수록 기능 개선 3. PGW-INF 에 FQDN 을 중복 설정 가능하도록 변경 4. EPS Fallback 시 CBR reject 기능	
2	SA AMF	1. SMF로 메시지 전송 시 동일 가입자가 동일 호처리노드로 가도록 기능수정 2. VES CONNECTION Fail시 FAULT 출력 3. RTRV-RAN-INF 조회 시 DESC 정보 출력 제공 4. AMF NEEC 제어에서 SMF 로의 PDUREL event 삭제	
3	SA SMF	1. KT SMF의 IAC노드에 VNGC 신규 로딩 추가 2. RTRV-PDU-CONF에 NIPF및 ADNN을 포함 3. 1분 통계 일자별 저장 기능 추가 4. 4G- 5G HO 실패 보완 5. LBCM 블럭 메모리 임계치 변경	
4	SA UPF	1. KT UPF 로딩 블럭 변경 (IPRS 블럭 이동) 2. SWITCH 재기동 후 일부 PPC 에서 BFD 장애 유지 문제 보완 3. PPC Node 절체시 RA msg 발생으로 ERIR 증가하는 이슈 보완 4. DLT-BULK-CALL시 출력 정보 오류 보완 5. UE IPv6 주소의 Prefix 조건으로 패킷 미러링 안됨 보완	
5	SA USM	1. 명령어 출력 시, 출력 포맷 변경 요청 2. 8289포트(가입자 정보조회 명령어용 포트)로 명령어 처리되게 수정 필요 3. 트래픽이 없는 경우, XML 항목에 '0'으로 표기하여 출력 필요	
6	NSA EMS	1. BULK-SYS-CONF 명령어 POD 보완 2. 알람 재전송 명령어 구현 3. 로그뷰어 키워드 조회시 mf.log 프로세스 다운 보완 4. 3rd Party Version Up (Log4j, logback Update) 적용 5. 상위망 연동시 msg 누락 현상 보완	

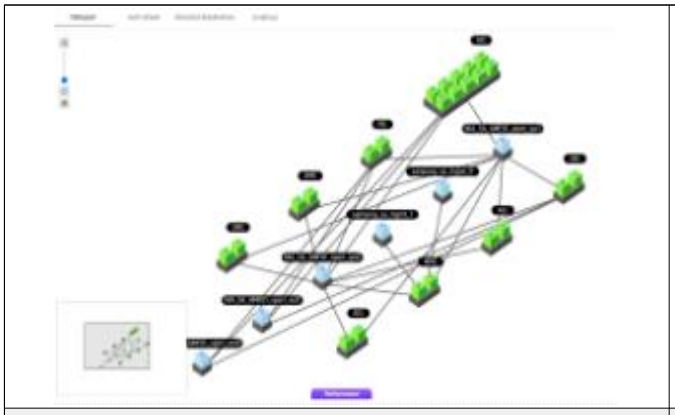
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- VM 구성도

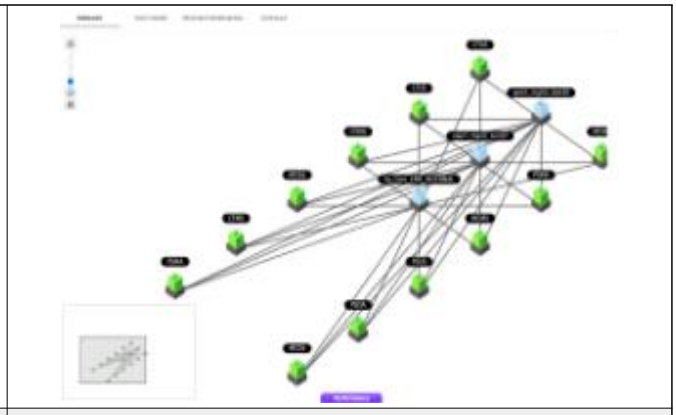
장비명	실장도
NSA AMF	
SA AMF	
SA SMF	
SA UPF	
SA USM	

AMF	Core USM

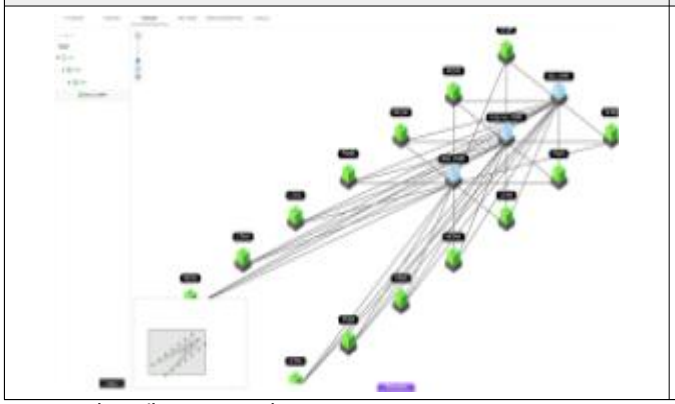
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

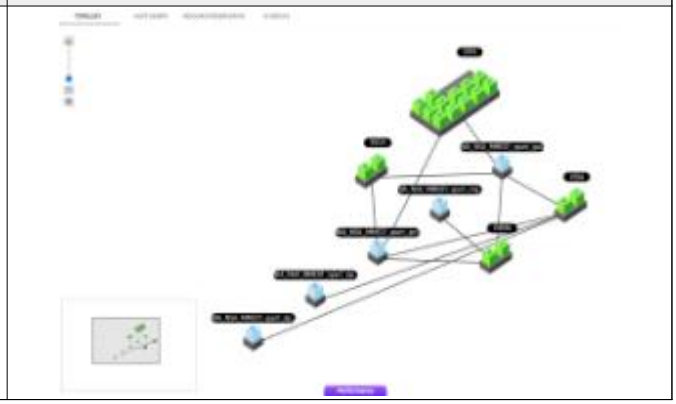


USM_VM



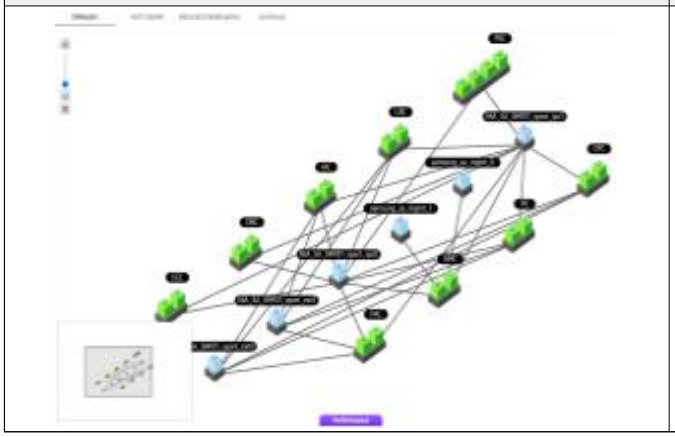
NSA_MME



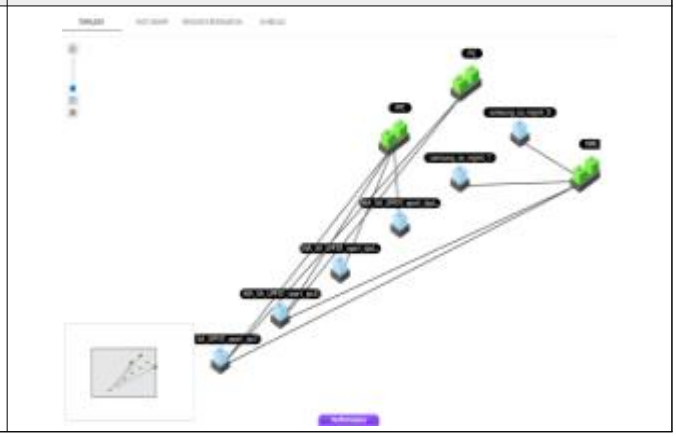


- 시스템 토플로지

SA_SMF



SA_UPF



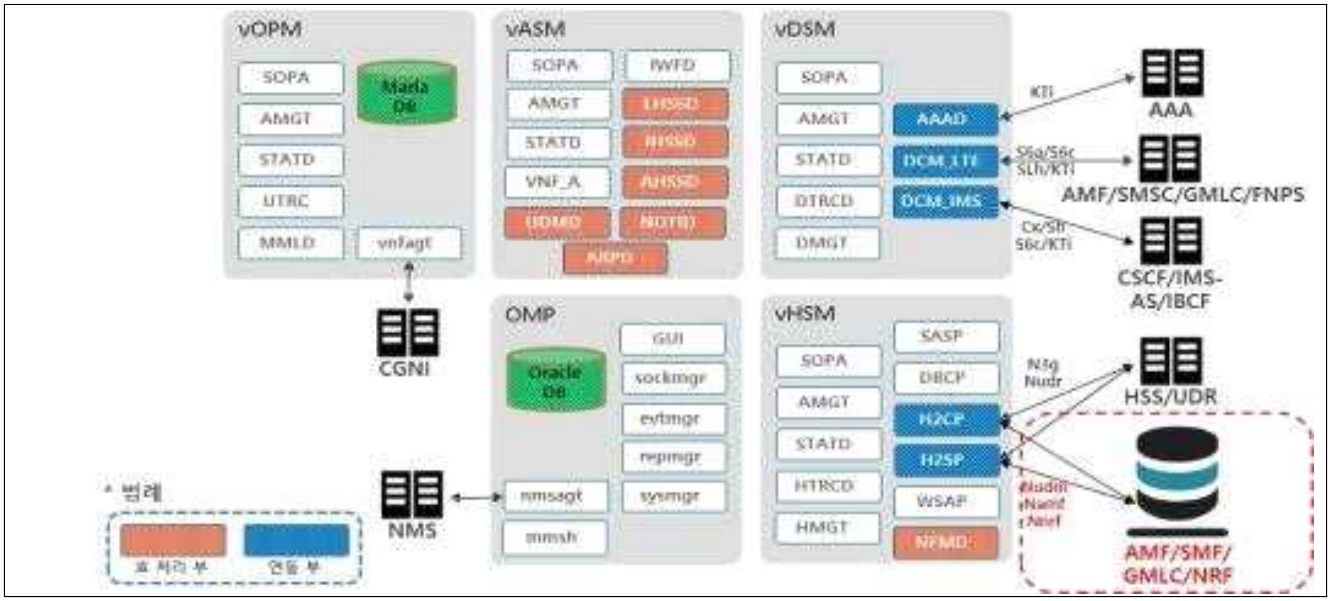
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Core 시스템 자원관리

CGNI_Component	H/W 자원관리	NFVO 상태관리
PIM Viewer	**PIM**	**PIM Status**
VIM	**VIM**	**Virtual**
VNFM	**VNFM**	**USM**

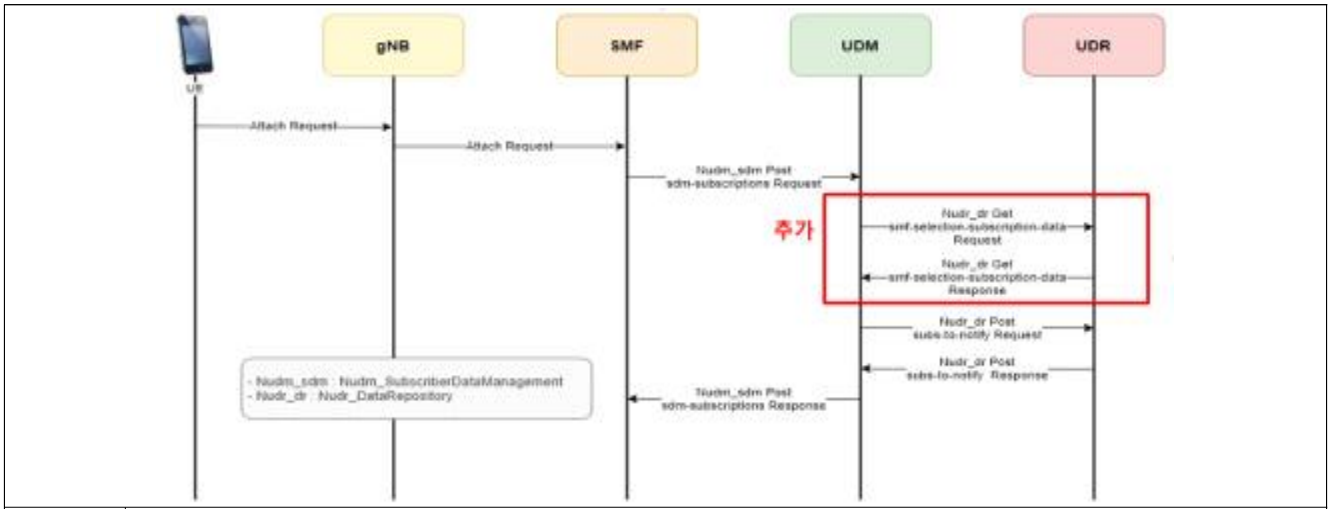
o 5G 코어 시스템 기능 고도화(이루온)

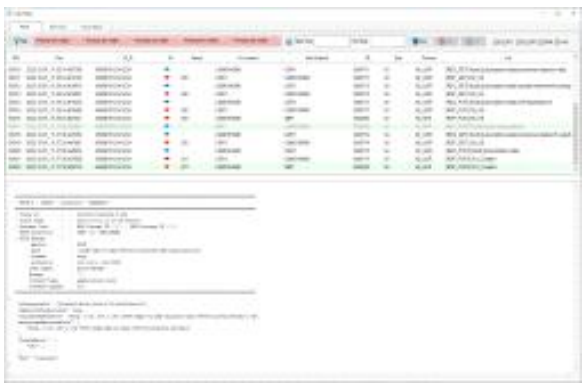
- UDM S/W 구성도



- SMF Subscribe 요청시 Slice DNN 검증 기능

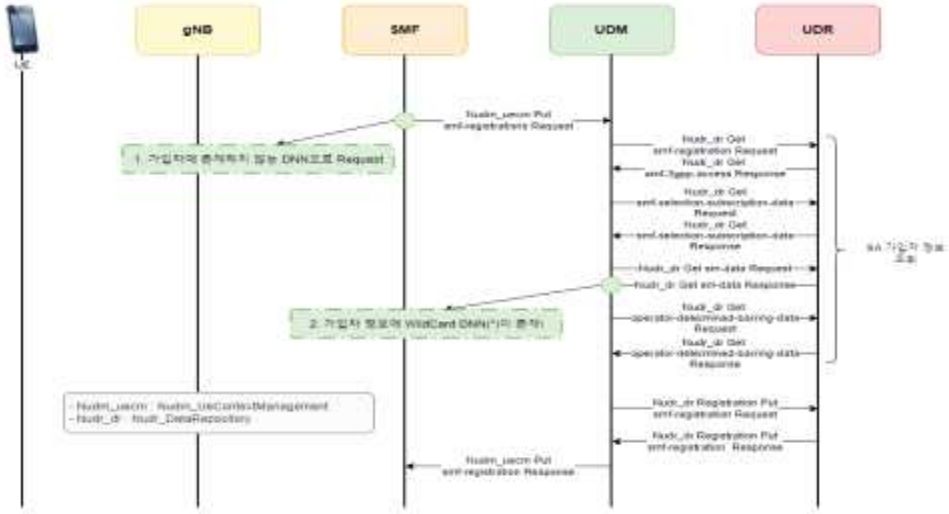
※ SMF에서 구독 요청 하는 Slice DNN에 대해 가입자 정보의 Subscribed DNN List와 비교 검증 처리 기능



구분	동작 절차	
①	가입자가 가입한 Slice DNN에 대해서만 Subscription만 허용	
②	DNN 확인을 위해 UDR로 조회 요청	
③	SMF로부터 수신된 DNN과 가입자 정보 비교	
④	가입자 정보에 포함된 Slice DNN일 경우 UDR로 Subscribe 요청	
⑤	요청된 Slice DNN 정보가 다를 경우 SMF로 실패 응답	

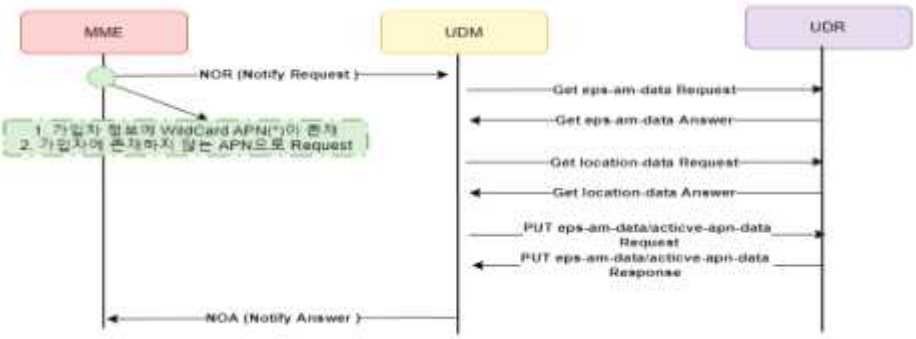
- SMF Registration/LTE NOR에 대한 Specific APN 처리 기능

※ SMF Registration에 대한 Specific DNN 처리 기능



구분	동작 방식	
①	가입자 정보의 DNN 리스트에 Wildcard DNN(*)이 포함된 경우 SMF Registration에 수신된 DNN이 가입자 DNN과 일치하지 않더라도(*)이 존재하므로 응답 성공을 처리함	

- NOR에 대한 Specific APN 처리 기능

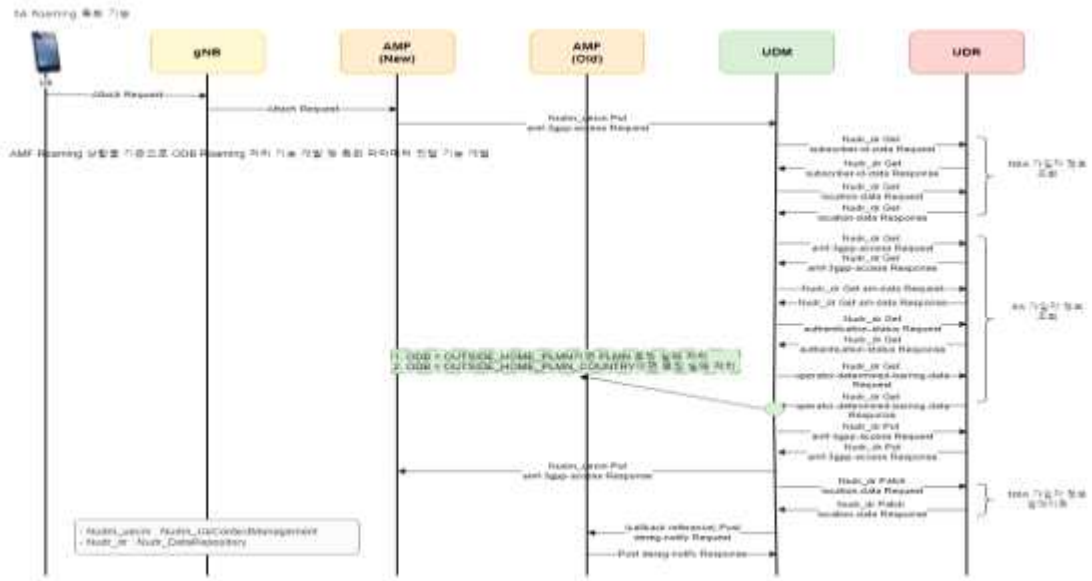


구분	동작 방식	
①	가입자 정보의 APN 리스트에 Wildcard APN(*)이 포함된 경우 LTE NOR에 수신된 APN이 일치하지 않더라도 응답 성공 처리함	

- SA Roaming 특화 처리 기능

※ AMF Roaming 상황을 기준으로 ODB Roaming 처리 기능 및 특화 파라메터 전달

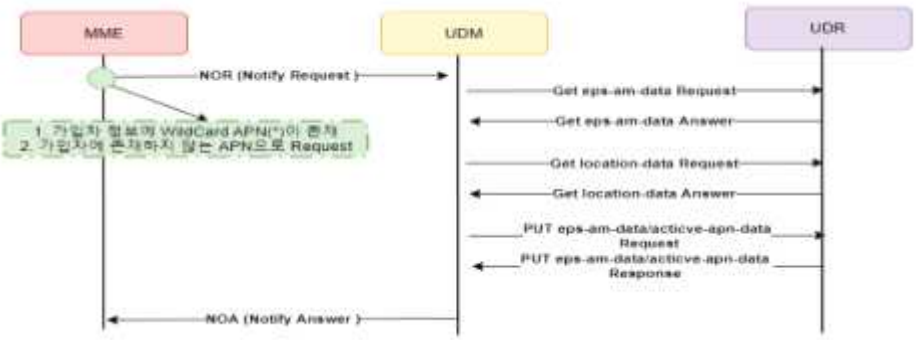
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



구분	동작 방식	
①	ODB가 Outside_HOME_PLMN으로 설정되어 있으면 다른 PLMN에 로밍 실패 처리	
②	ODB가 Outside_HOME_PLMN_COUNTRY로 설정되어 있으면 다른 국가에서 로밍 실패 처리	

- SA Dual-Registration에 따른 착신망 분기 기능

※ SA와 LTE의 동시 위치등록 상태의 가입자에 대해 T-ADS 처리시 최근 위치 등록 판단 및 분기 고도화 기능

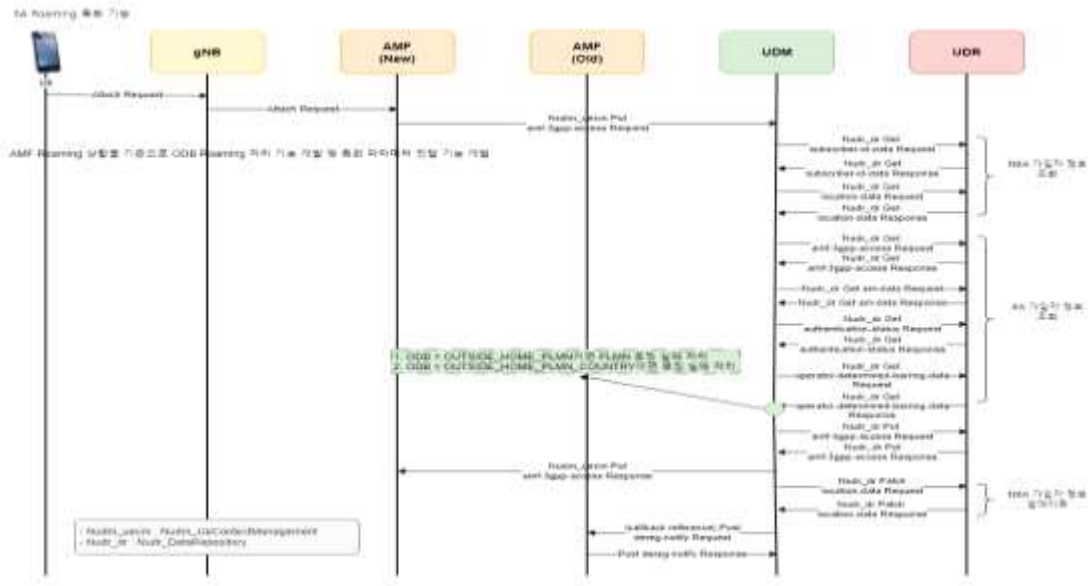


구분	동작 방식	
①	가입자 정보의 APN 리스트에 Wildcard APN(*)이 포함된 경우 LTE NOR에 수신된 APN이 일치하지 않더라도 응답 성공 처리함	

- SA Roaming 특화 처리 기능

※ AMF Roaming 상황을 기준으로 ODB Roaming 처리 기능 및 특화 파라메터 전달

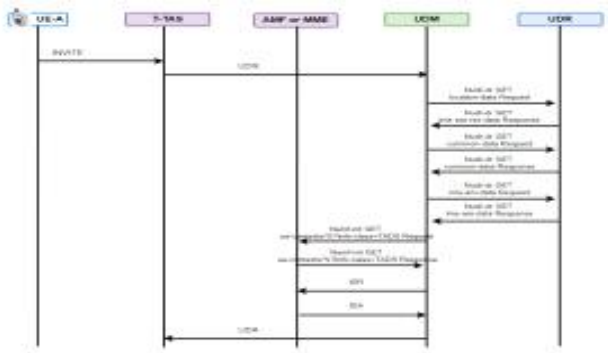
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



구분	동작 방식	
①	ODB가 Outside_HOME_PLMN으로 설정되어 있으면 다른 PLMN에 로밍 실패 처리	
②	ODB가 Outside_HOME_PLMN_COUNTRY로 설정되어 있으면 다른 국가에서 로밍 실패 처리	

- SA Dual-Registration에 따른 착신망 분기 기능

※ SA와 LTE의 동시 위치등록 상태의 가입자에 대해 T-ADS 처리시 최근 위치 등록 판단 및 분기 고도화 기능

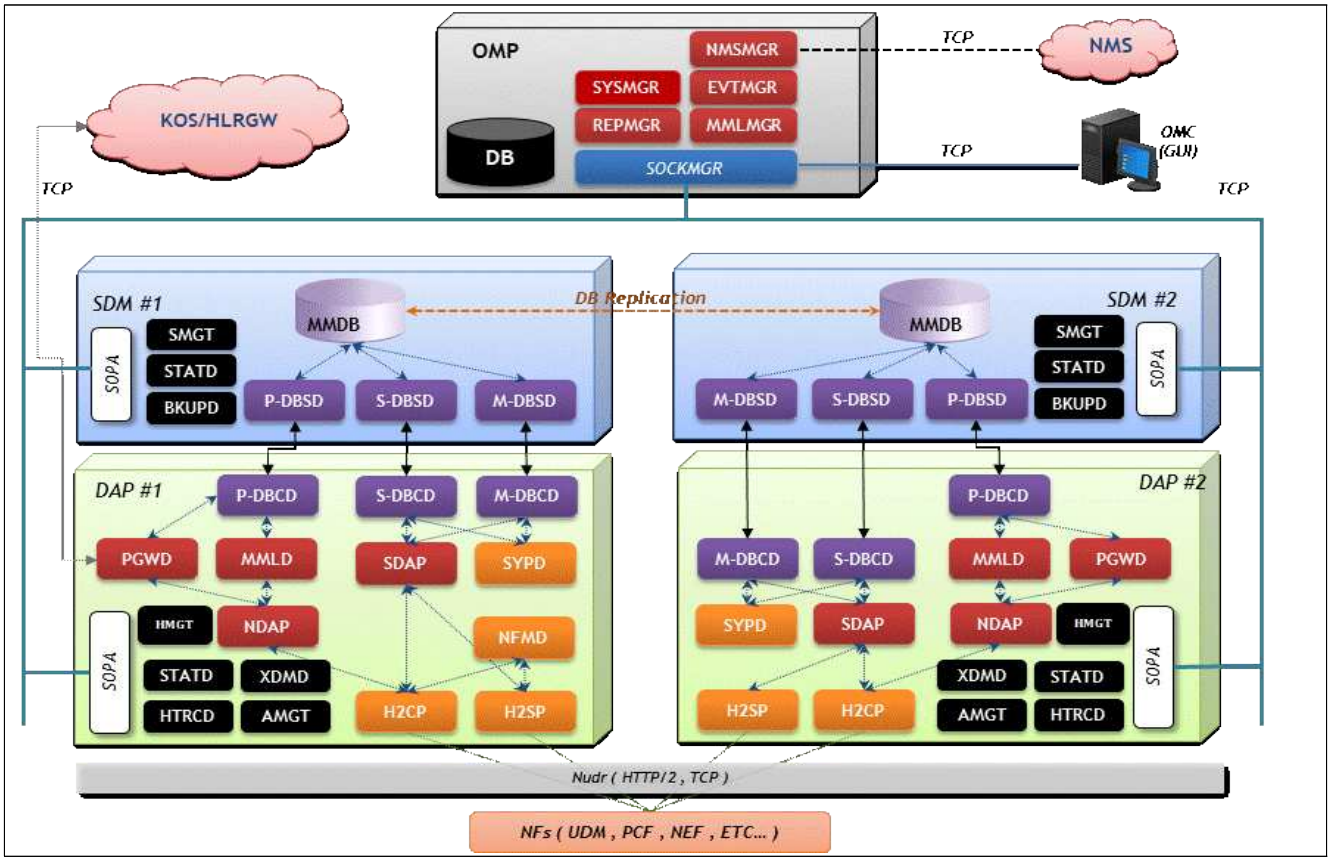


- UDM 주요 기능 및 연동 규격

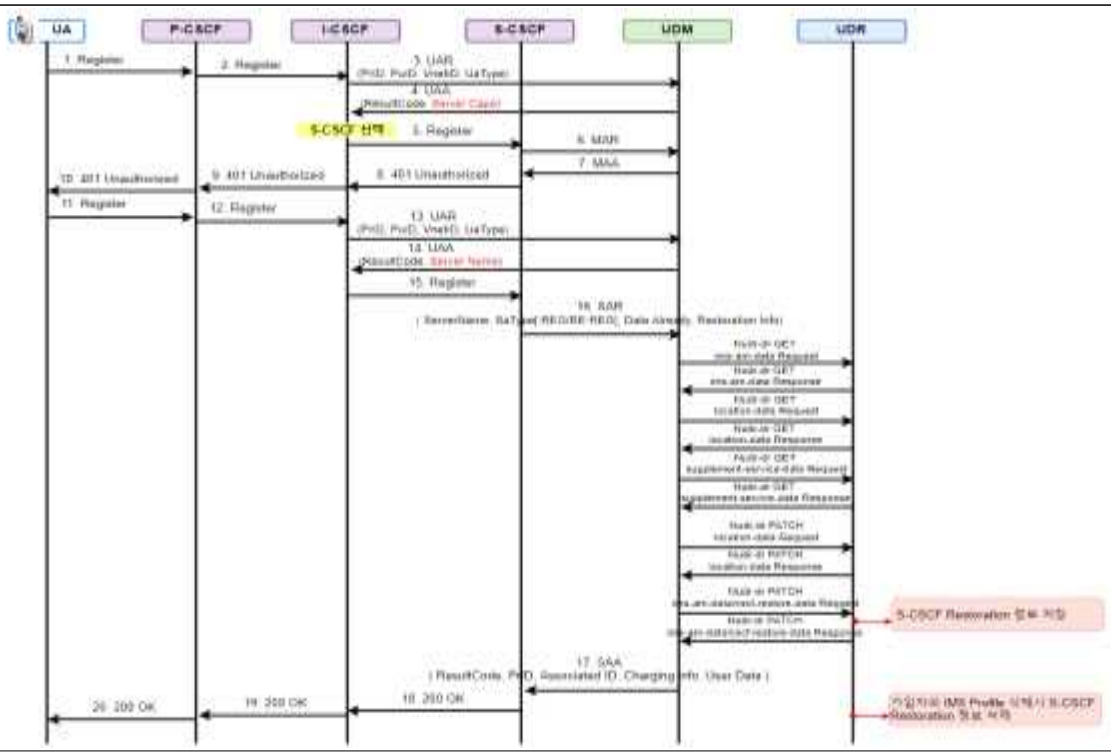
순번	기능명	주요 기능	연동대상		연동 규격
1	ASM	• LTE 호처리 • IMS 호처리 • 5G 호처리	UDM	AMF	3GPP (29.503, 29.518)
2	HSM	• HTTP2 interface 처리 • json en/decoding 처리		SMF	3GPP (29.503)
3	DSM	• Diameter interface 처리		UDR	3GPP (29.504, 29.505)
4	OPM	• Configure DB 연동 • MML 처리 • 통계 데이터 생성		AUSF	3GPP (29.503, 33.501)
5	OMP	• OAM 기능 제공			

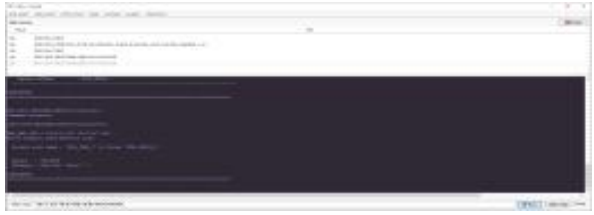
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- UDR S/W 구성도



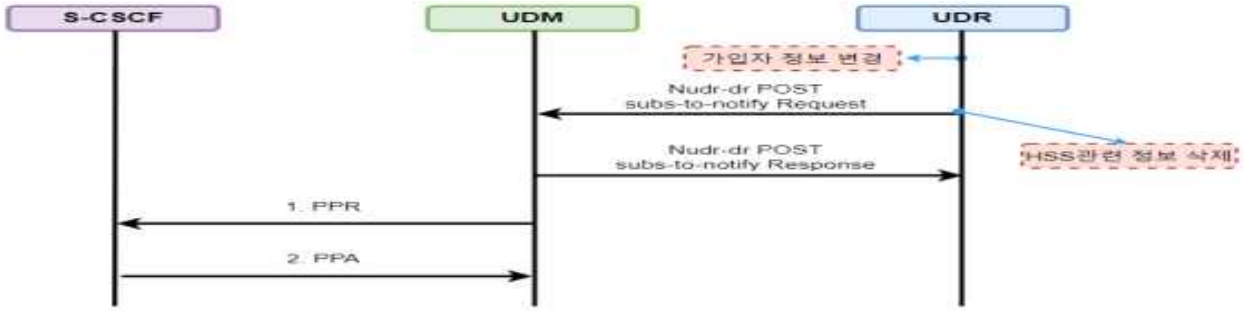
- S-CSCF Restoration 관리 기능



구분	동작 방식	
①	S-CSCF 위치등록시 저장된 S-CSCF Restoration 정보를 IMS Profile 정보 삭제 동작시 불필요 정보를 같이 삭제하는 기능	

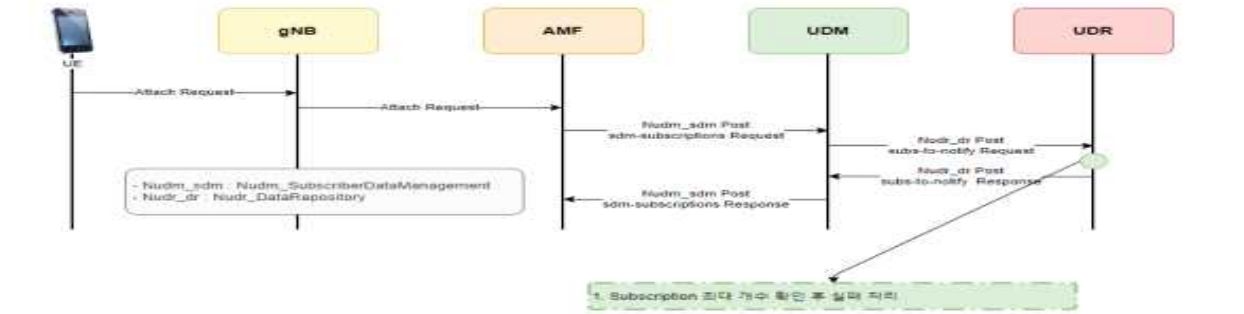
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- NSA Notification 처리 기능



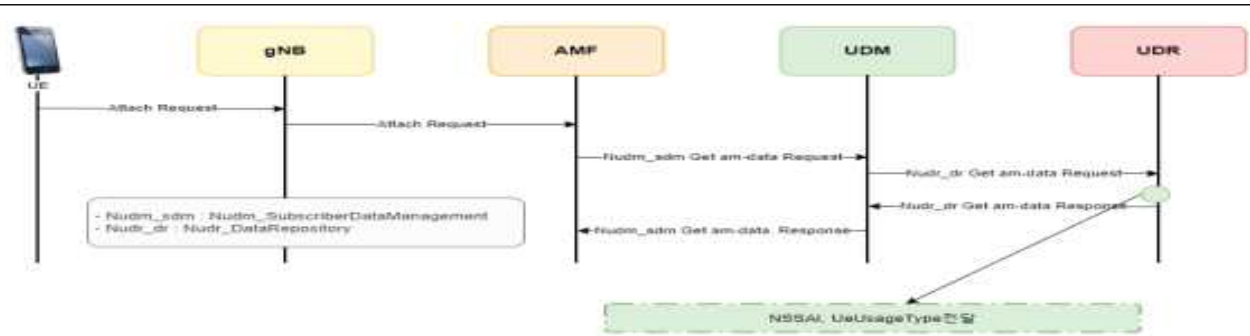
구분	동작 방식	
①	UDR에서 가입자 정보가 변경되는 경우 Notification을 보낼 때 HSS 관련 정보를 보내지 않도록 하여 전송 데이터 트래픽을 줄임	

- SA Subscription 관리 특화 기능



구분	동작 방식	
①	AMF와 SMF에서 구독한 정보를 최대 15개 까지 관리하고 15개를 넘어서면 실패 동작 처리로 관리 효율성 향상	

- URSP(User Routing Selection Policy) 처리 기능



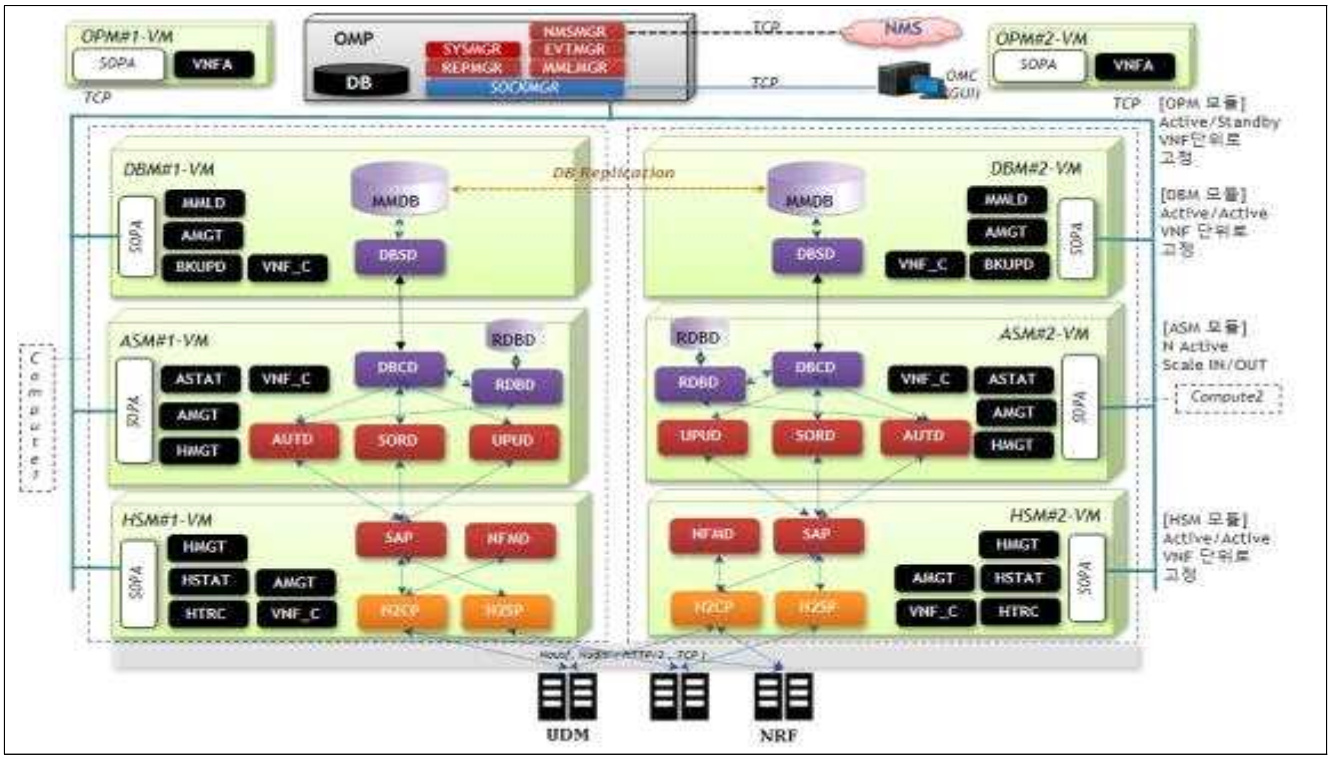
구분	동작 방식	
①	네트워크 슬라이싱 기능 제공을 위해 AMF 위치 등록 시 UeUsageType 파라메터 전송 기능 구현	
②	네트워크 슬라이싱 서비스를 위해 NSSAI 및 UeUsageType 정보 전달	

- UDR 주요 기능 및 연동 규격

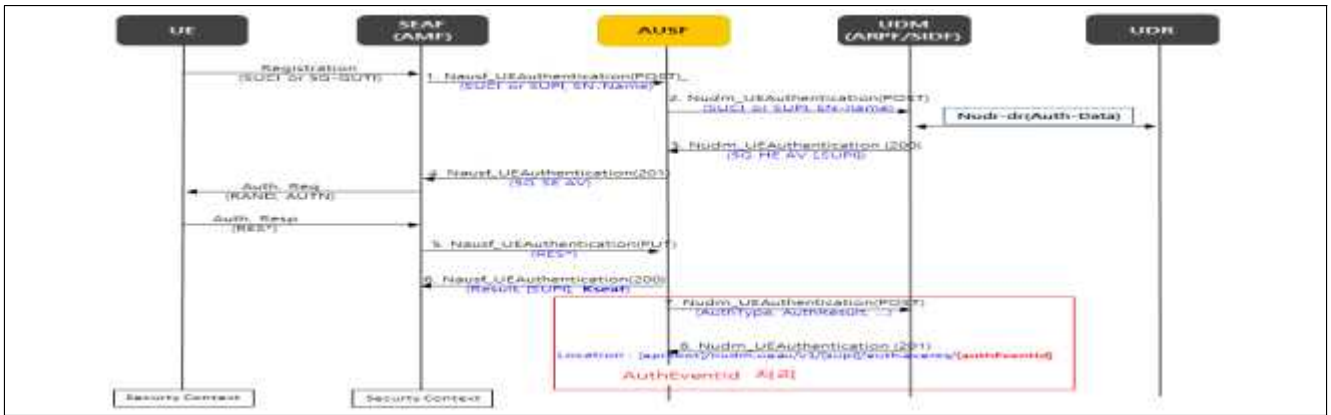
순번	기능명	주요 기능	연동대상		연동 규격
1	DAP	• HTTP2 interface 처리 • json en/decoding 처리 • nudr 호처리	UDR	UDM	3GPP (29.504, 29.505)
2	SDM	• 가입자 DB 처리		PCF	3GPP (29.519)
3	OMP	• OAM 기능 제공			

- AUSF S/W 구성도

※ 5G SA망에서 HTTP2를 사용하여 AMF/UDM등과 연동하여 5G 가입자의 망 접속 인증



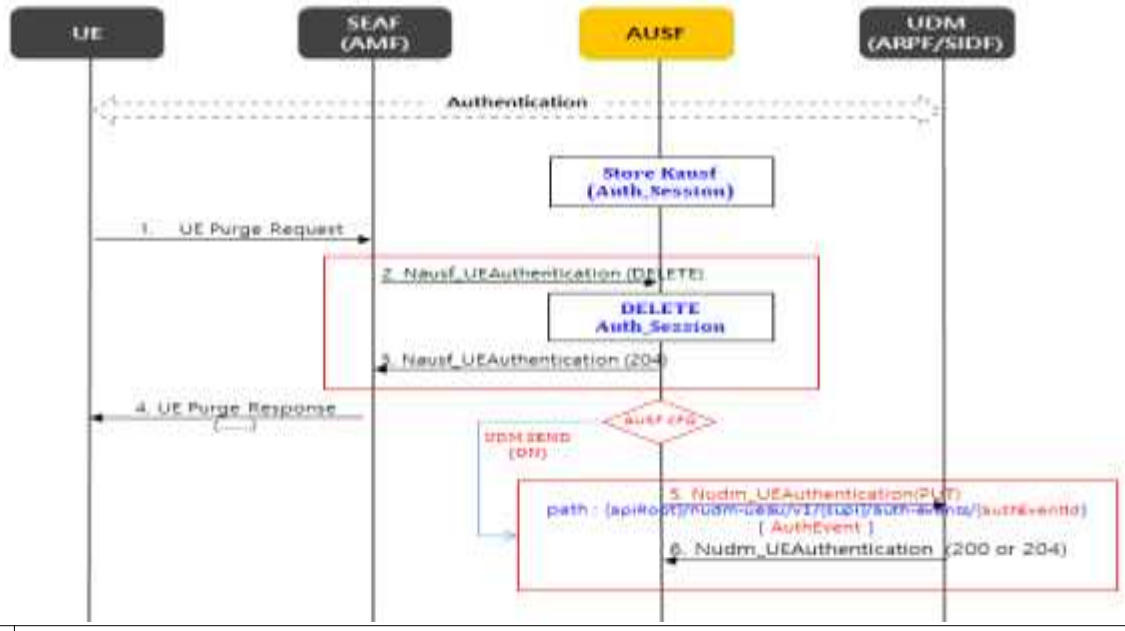
- UE 5G-AKA/EAP-AKA' Authentication 기능



구분	동작 방식	
①	5G UE 인증 수행(성공)후, UDM에서 AuthEventid 수신/처리 기능	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 5G-AKA/EAP-AKA' 인증 후, UE Purge 수행시 AMF 연동 기능



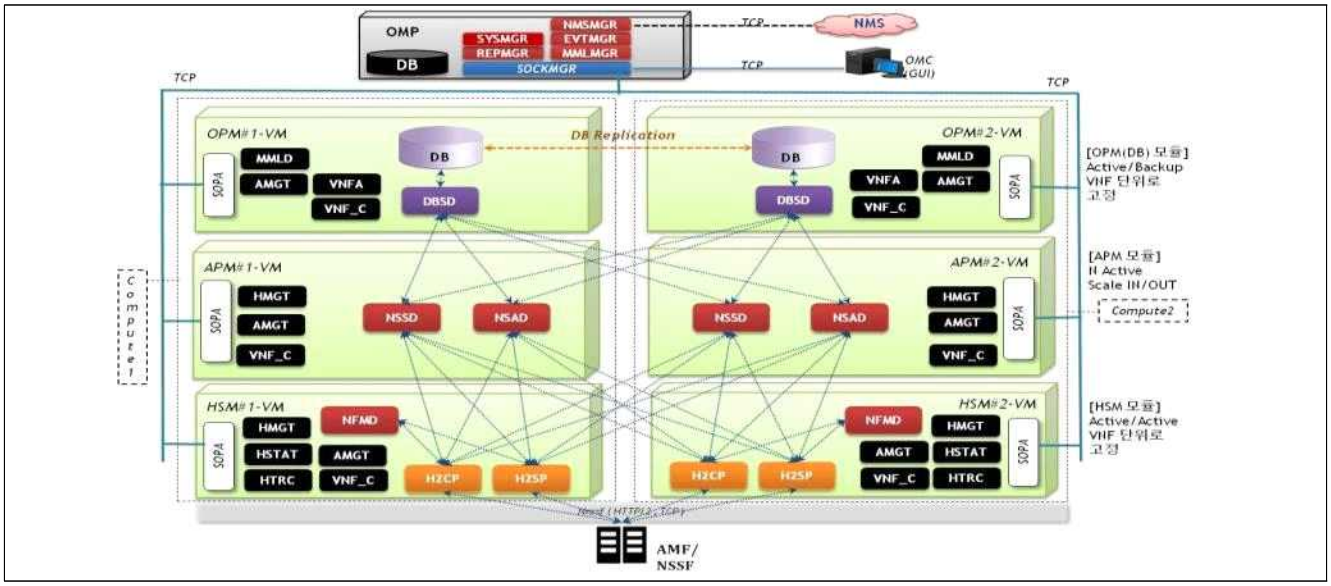
구분	동작 방식	
①	AMF로부터 Nausf_UEAU(DELETE) 메시지 수신시 UE AUTH_SESSION 삭제	
②	Nausf_UEAU(DELETE)메세지 수신/처리 후 UDM에 Nudm_UEAU(PUT) 메시지 전송	

- AUSF 주요 기능 및 연동 규격

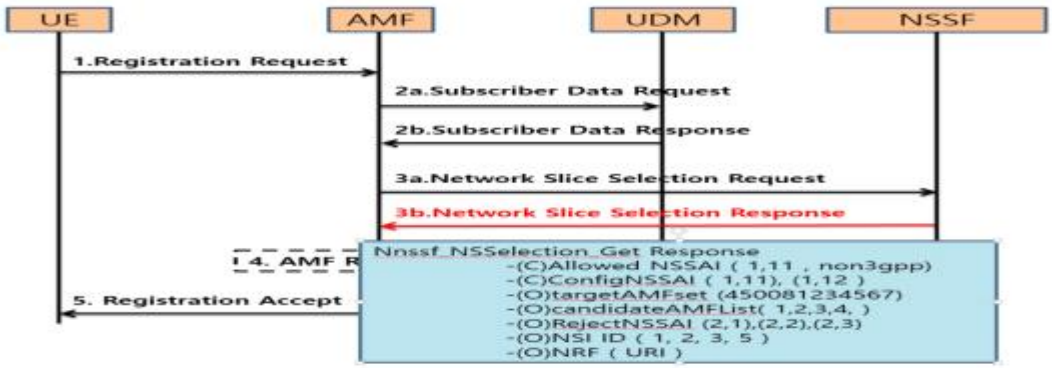
연동대상		연동규격	주요 기능	비고
AUSF	UDM	3GPP 29.503	Authentication Confirmation ResultConfirmationInform 수신/처리시, Individual AuthEvent Id 생성/전송	5.4.2.3.2
			Authentication Result Removal UE Auth-Session 삭제 정보를 UDM에 전달 (Numd_UEAU(PUT))	5.4.2.3.3
	AMF	3GPP 29.509	Authentication Result Removal with 5G AKA method UE Purge 경우, AMF에서 Deregister수행 AMF에서 AUSF로 DELETE메세지 전송	5.2.2.2.5
			Authentication Result Removal with EAP-AKA' method UE Purge 경우, AMF에서 Deregister수행 AMF에서 AUSF로 DELETE메세지 전송	5.2.2.2.6

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- NSSF S/W 구성도

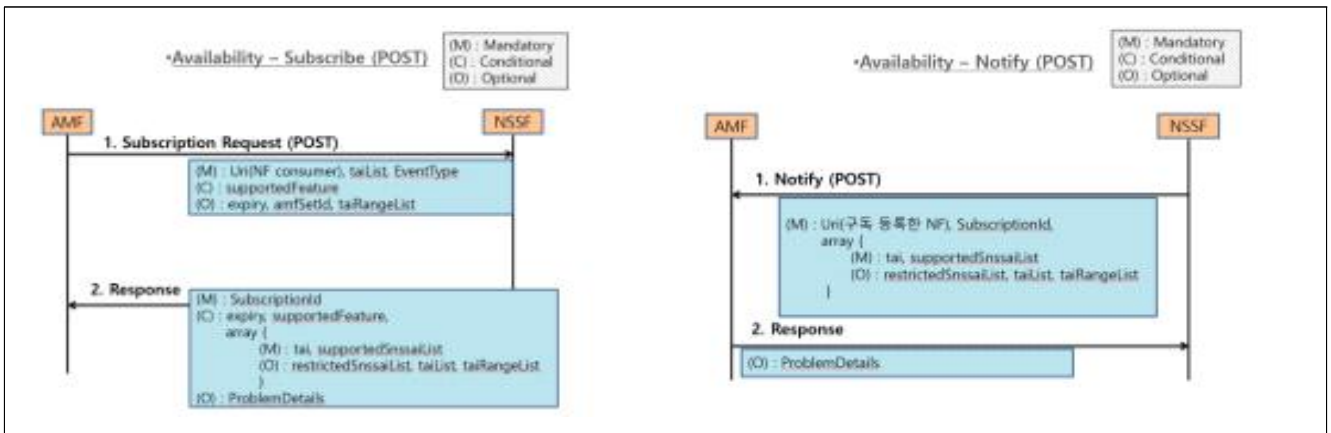


- Nnssf_NSSelection 기능_단말의 요청으로 선택된 슬라이스에 따라 AMF 정보를 제공



구분	동작 방식	
①	NF Service Consumer가 네트워크 슬라이스 관련 정보 조회 및 AMF로 메시지 전달	

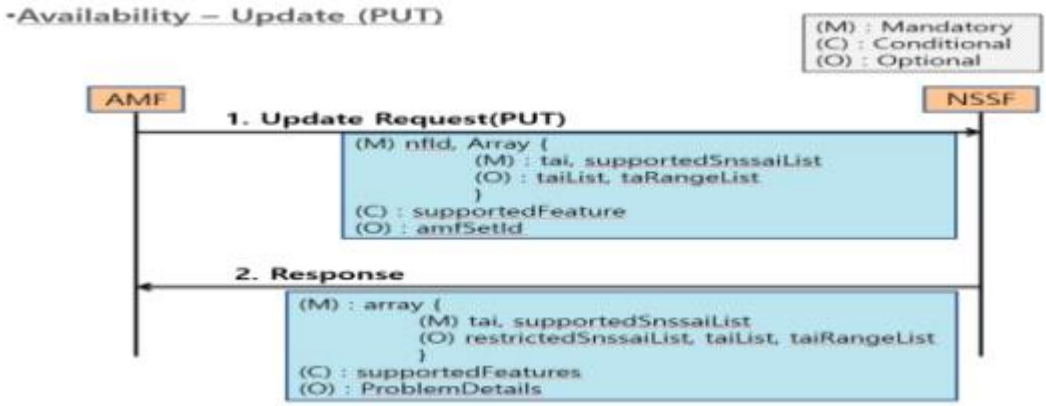
- S-NSSAI 지원 정보 Subscribe 및 Notify 처리 기능

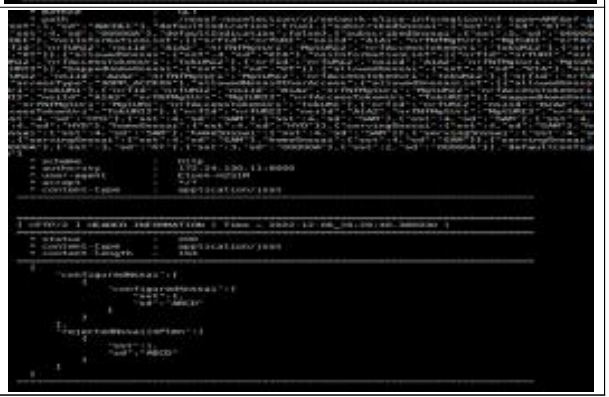


구분	동작 방식	
①	NSSF가 AMF의 TAI별 정보 요청을 받아 등록 관리하고 변경시 Subscriber 된 AMF로 메시지 전송	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

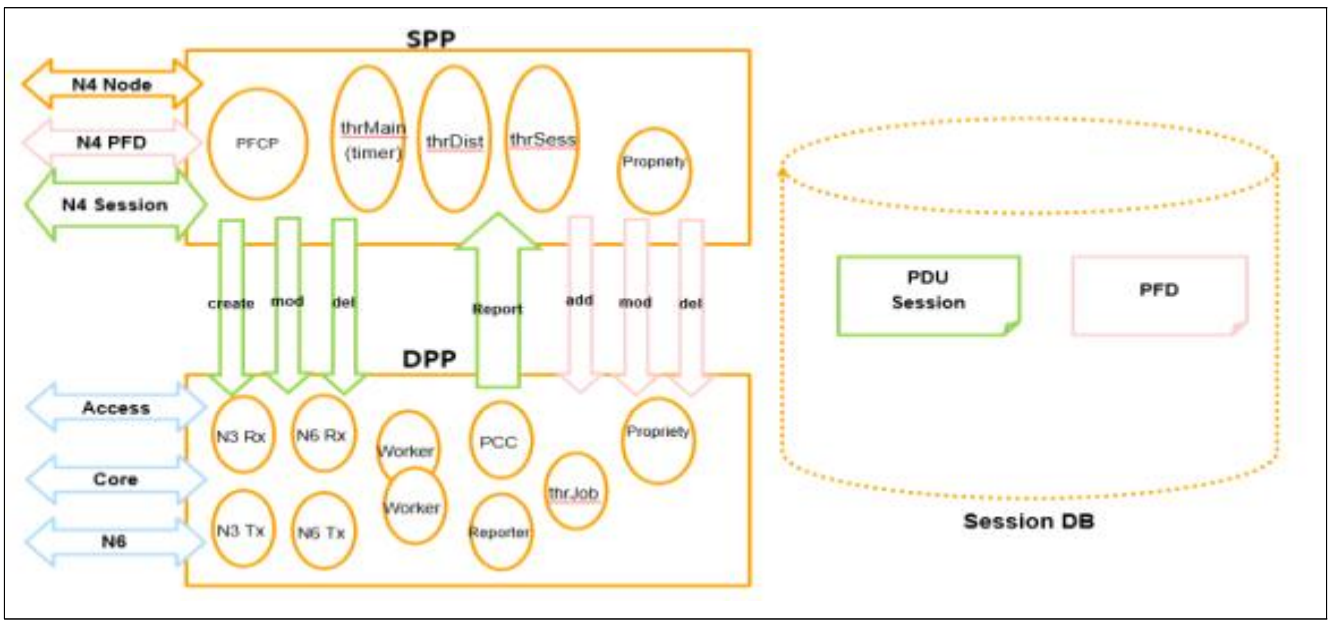
- AMF와 NSSF에서 SNSSAI에 Availability에 대한 업데이트 기능



구분	동작 방식	
①	가입자가 지원하는 SNSSAI 정보를 가지고 NSSF는 해당 SNSSAI를 업데이트 함	
②	Rejected NSSAI 정보를 등록하고 관리하며, 슬라이싱 선택 과정 참조	

- UPF 모듈 구성도

※ UPF는 SMF와 통신하는 PFCH Handler, User Traffic을 처리하는 트래픽 핸들러, 그리고 통계/운영을 처리하는 Stat/Command Handler를 구성요소로 가진다.



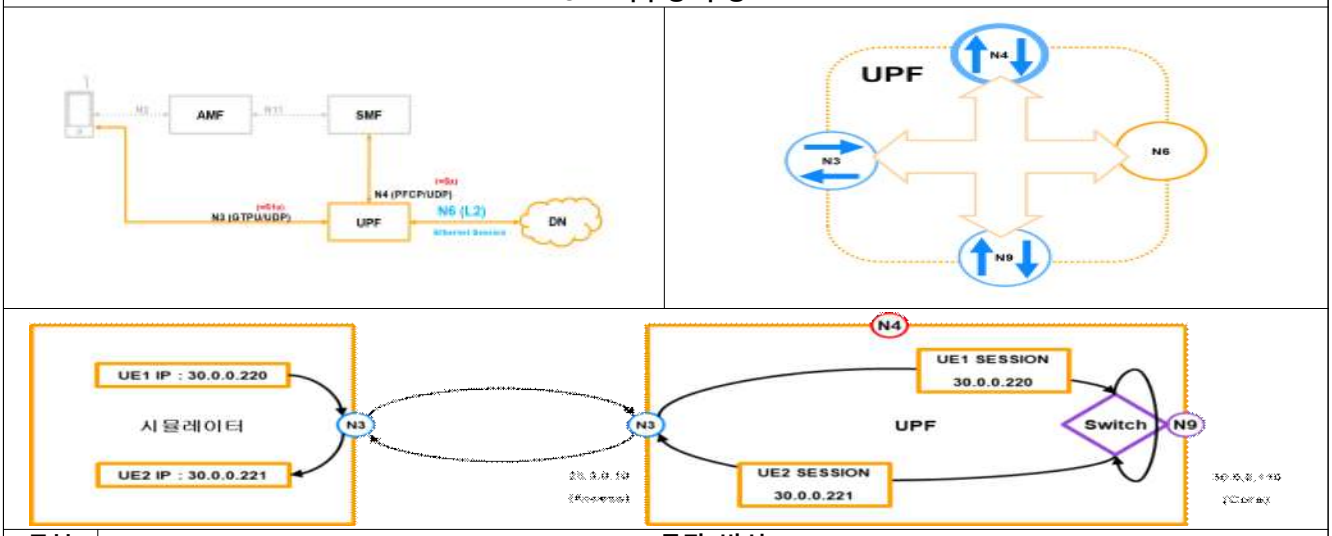
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

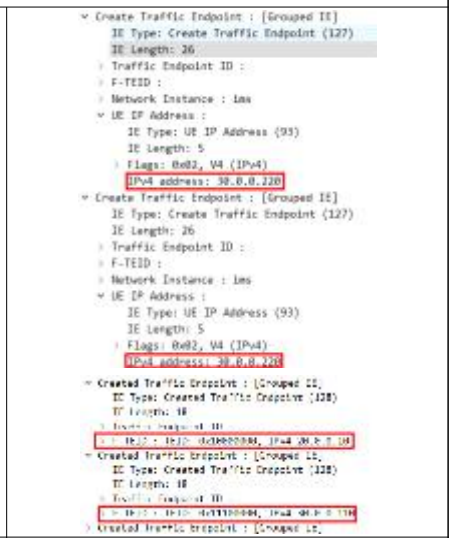
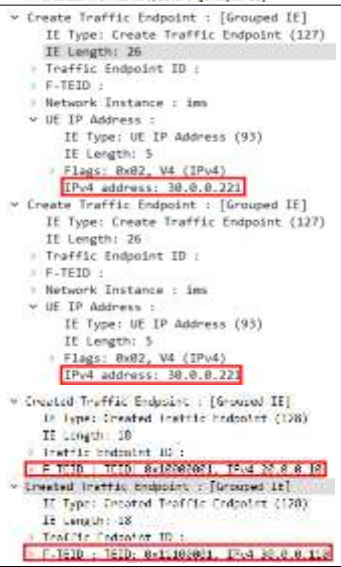
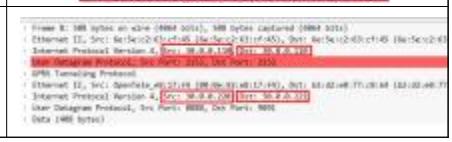
- UPF Local Switching 구현

※ UPF의 내부 구조는 Traffic-Endpoint를 생성할 수 있고 ,Endpoint 별로 자유롭게 라우팅할 수 있도록 설계

※ 단말의 트래픽 처리 시 동일 계위의 다른 단말로의 스위칭이 필요한 경우 내부적인 트래픽 라우팅 기능을 통해 동작

UPF 라우팅 구성도

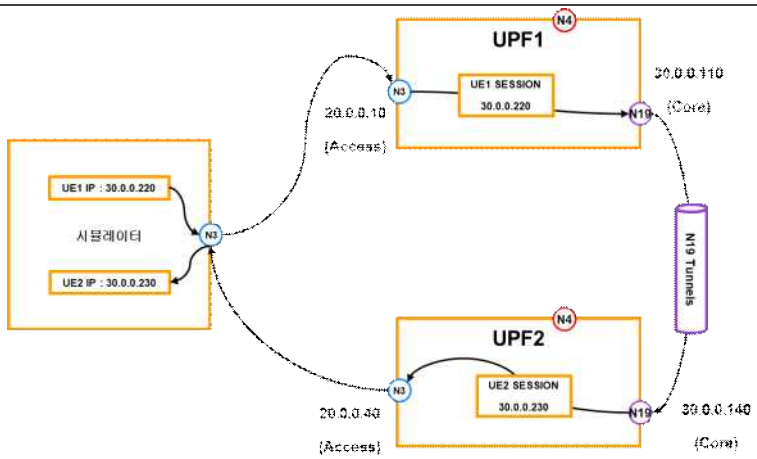


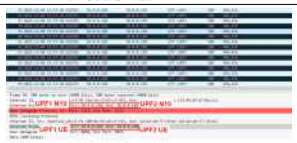
구분	동작 방식	
①	UE1 번에 대한 호생성 및 TEP 내용을 확인	
②	UE2 번에 대한 호생성 및 TEP 내용을 확인	
③	UPF에서 확보한 트래픽 PCAP으로 LocalSwitching을 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

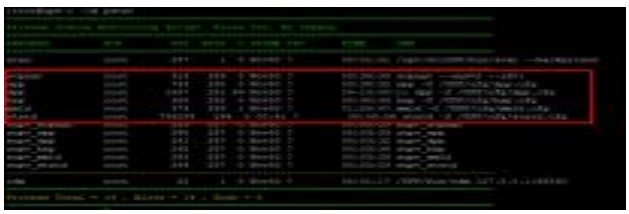
- UPF N19-based Forwarding 구현

※ 단말의 트래픽 처리 시 타 UPF에 접속된 단말로의 트래픽 전달이 필요한 경우 UPF 간 연결된 N19 터널을 통해 라우팅하여 동작



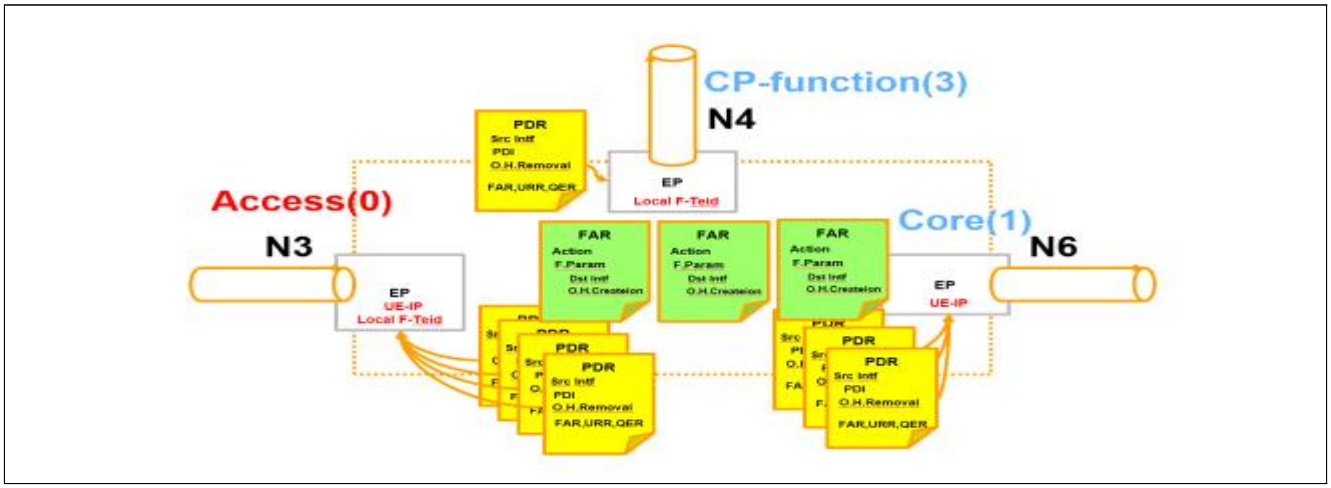
구분	동작 방식	
①	UPF1 번 SER 메시지에서 FAR을 확인하여 UPF2와 N19 터널링 생성을 확인	
②	UPF1 번 SER 메시지에서 PDR->SDF filter를 확인하여 UPF2에서 생성한 UE에 대한 filter를 확인	
③	UPF4 번 SER 메시지에서 FAR을 확인하여 UPF1와 N19 터널링 생성을 확인	
④	UPF4 번 SER 메시지에서 PDR->SDF filter를 확인하여 UPF1에서 생성한 UE에 대한 filter를 확인	
⑤	UE 간에 N19 구간으로 GTP 통신하는 것을 확인	

- 컨테이너 정상 기동 확인 및 어플리케이션 확인 로그



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

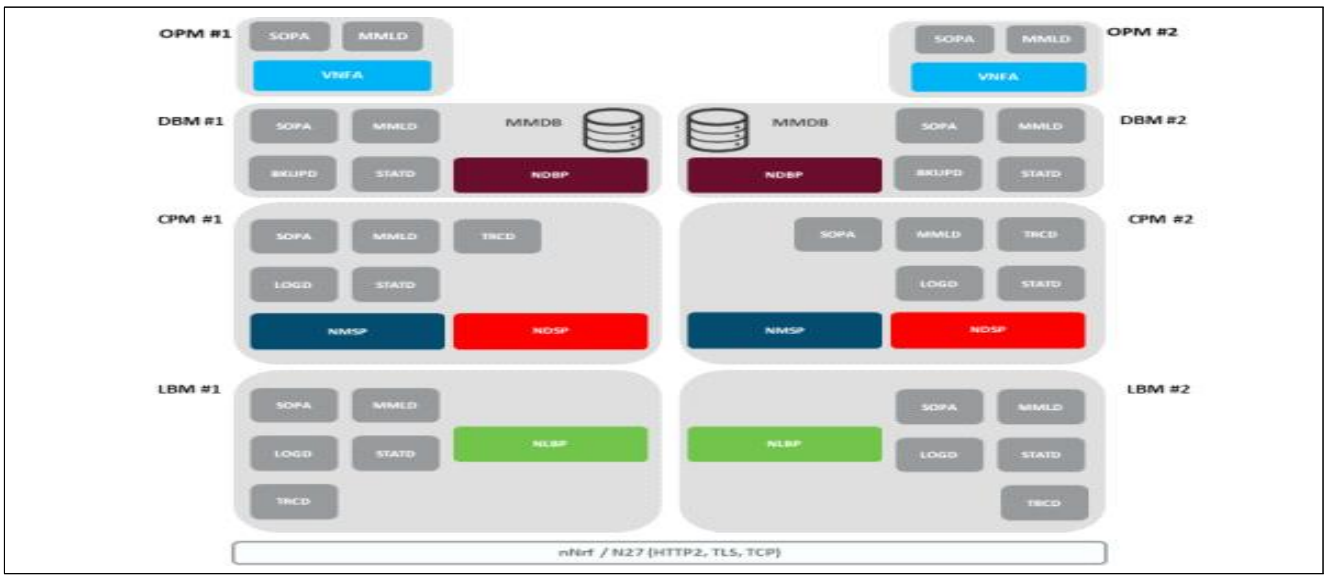
- Traffic-EndPoint와 PFCP Rule 관계도



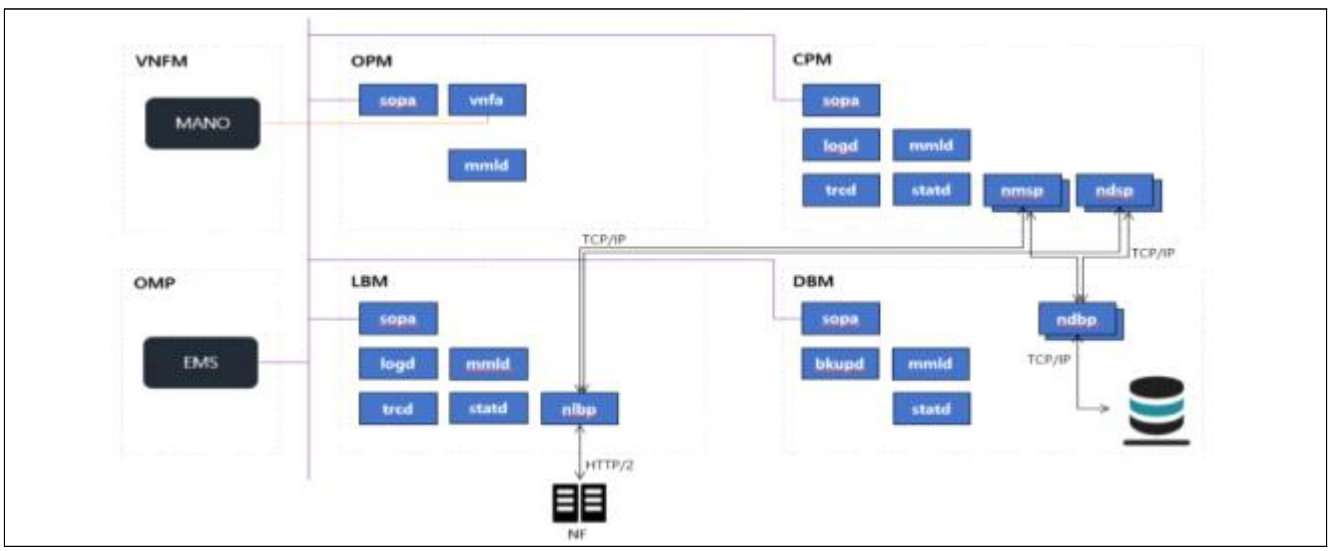
- UPF 주요 기능 및 연동 규격

연동대상	연동규격	주요 기능	비고
UPF	ETSI TS 123 501 V17.6.0	Support of Ethernet PDU Session type	5.6.10.2
		Support for 5G LAN-type service	5.29

- NRF S/W 구성도



- NRF 블록 다이어그램



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

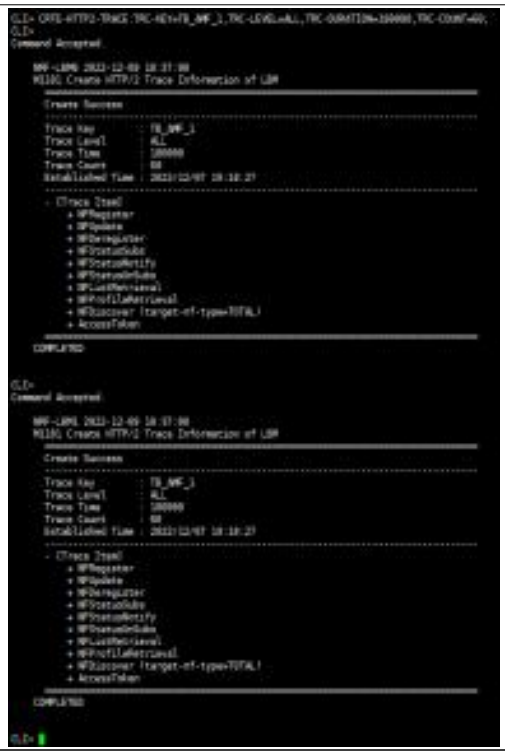
- NRF Subscription 그룹 추가

※ OMC 운용웹에서 MML 페이지 접속 후, DIS-SUBSCRT-LIST 명령어 수행

구분	동작 방식	
①	MML 팝업창에서 CPM > NR-REPOSITORY > DIS-SUBSCRT-LIST 명령어 수행	
②	DIS-SUBSCRT-LIST 명령어 수행 결과 확인	DIS-SUBSCRIPTION-LIST:NF-TYPE=AMF,CPM-SYS=CPM0; Command accepted. NRF-CPM0 2022-12-13 11:51:43 M1537 Display NF Subscription List (100 List per Index) Display NF Subscriptions List (NF_TYPE:AMF) ========== Count Subscription IP ValidityTime Group Name ---------- ========== COMPLETED

- NRF Trace 등록 개선

※ OMC 운용웹에서 MML 페이지 접속 후, DIS-SUBSCRT-LIST 명령어 수행

구분	**동작 방식**	
①	MML 팝업에서 LBM > TRACE > CRTE-HTTP2-TRACE 명령어 수행	
②	CRTE-HTTP2-TRACE 명령어 수행 결과 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- NRF 통계 개선

※ OMC GUI에서 통계 팝업창 접속 후, 통계 조회를 수행

구분	동작 방식	
①	통계팝업창에서 NRF_H2_NOTIFY_OPERATION, NRF_H2_SERVICE_OPERATION 통계조회	

- NRF WLB Count 통계 추가

※ 통계팝업창에서 NRF_WLB_COUNT 통계조회

구분	동작 방식	
①	통계팝업창에서 NRF_WLB_COUNT 통계조회	

- NRF 통계결과 소수포함 시 정렬 오류 수정

※ 통계 결과의 컬럼별 정렬시 소수점 포함된 통계가 비정상적으로 정렬되는 문제를 해결

구분	동작 방식	
①	OMC GUI에서 통계 팝업창 접속 후, NRF_H2_SERVICE_MESSAGE 통계조회하여 SUCC_RATE 메뉴 클릭시 오름/내림차순으로 정렬되는지 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- NRF Fault 창 표시 기능

※ Service 통계의 400, 500 대 에러 내역 FAULT 창에 표시

구분	동작 방식	
①	OMC GUI에서 하단에 FAULT 알람창에서 알람 확인	

- NRF 특정 대국에서 발생하는 모든 알람 해제기능(마스킹)

※ 마스킹 관리를 NE/알람코드/등급/KEY로 unique 관리하는 기존 방식과 KEY only 로 관리하는 신규 방식을 모두 수용하는 방향으로 개발

구분	동작 방식	
①	OMC GUI에서 하단에 알람 메뉴에서 현재 알람 선택 후 MASK 시 Normal, Key Only, Cancel 버튼이 생기는지 확인	

- NRF MML 이력 조회 일정기간 검색기능

※ 일정기간(일 단위)로 range 검색 가능하도록 변경

구분	동작 방식	
①	OMC GUI에서 하단에 알람 메뉴에서 현재 알람 선택 후 MASK 시 Normal, Key Only, Cancel 버튼이 생기는지 확인	

- NRF 주요 기능 및 연동 규격

연동대상	연동규격	주요 기능	비고
NF	3GPP 29.510(Rel.16)	NFRegister NF의 Profile을 NRF에 등록 / NF 기동시 자신을 NRF에 등록하기 위해 사용	5.2.2.2
		NFUpdate NF의 Profile 중 일부 내용을 갱신 / 주기적으로 NF가 자신의 상태를 NRF에 전달	5.3.2.3
		NFDeregister NF의 Profile을 NRF에서 삭제	5.2.2.4
		NFDiscovery Parameter 의 조건에 맞는 NF에 대한 Profile을 NRF에 요청/해당 Profile 들을 NF에 전달	5.3.2.2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

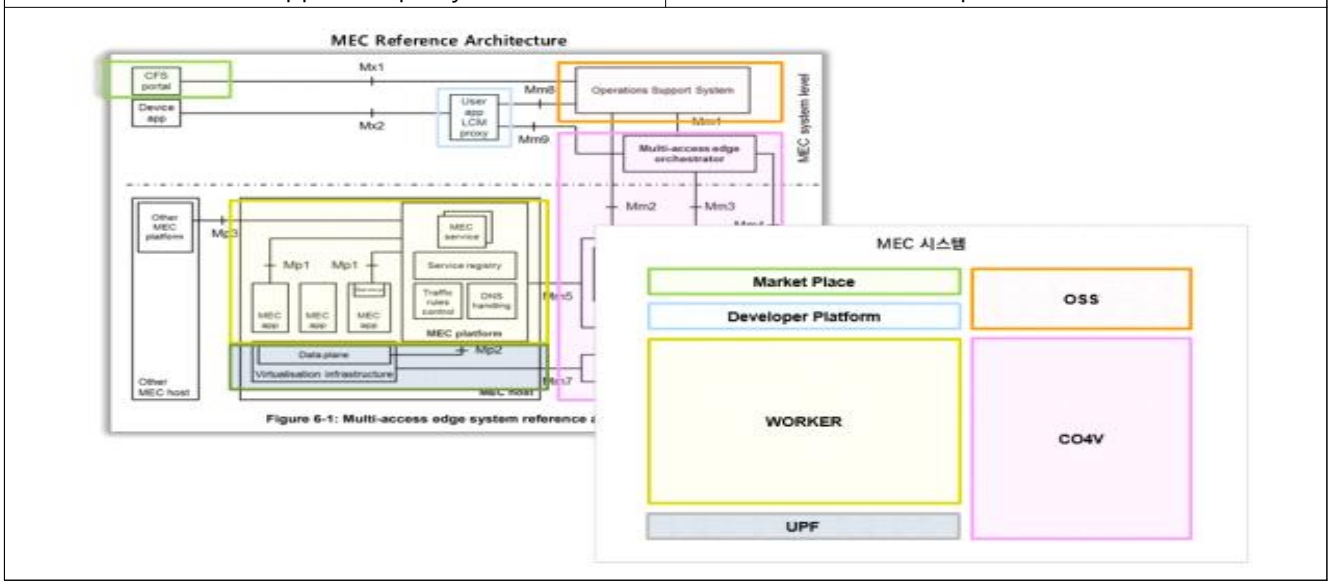
o 5G MEC 고도화

- MEC 구성 S/W 업그레이드

※ ETSI Reference Architecture와 이루온 MEC 시스템 간 관계

* ETSI MEC 003 Reference Architecture의 주요 구성요소와 이루온 MEC 시스템 간 관계는 아래 그림에서 같은 색상의 박스로 표현하였고, 아래 표에도 정리

ETSI Reference Architecture	MEC 시스템
MEO + MEPM + VIM	COV4(Control&Orchestration for virtualization)
MEC platform	WORKER
Data plane	UPF
Operation Support System	OSS
CFS portal	Market Place
User app LCM proxy	Developer Platform

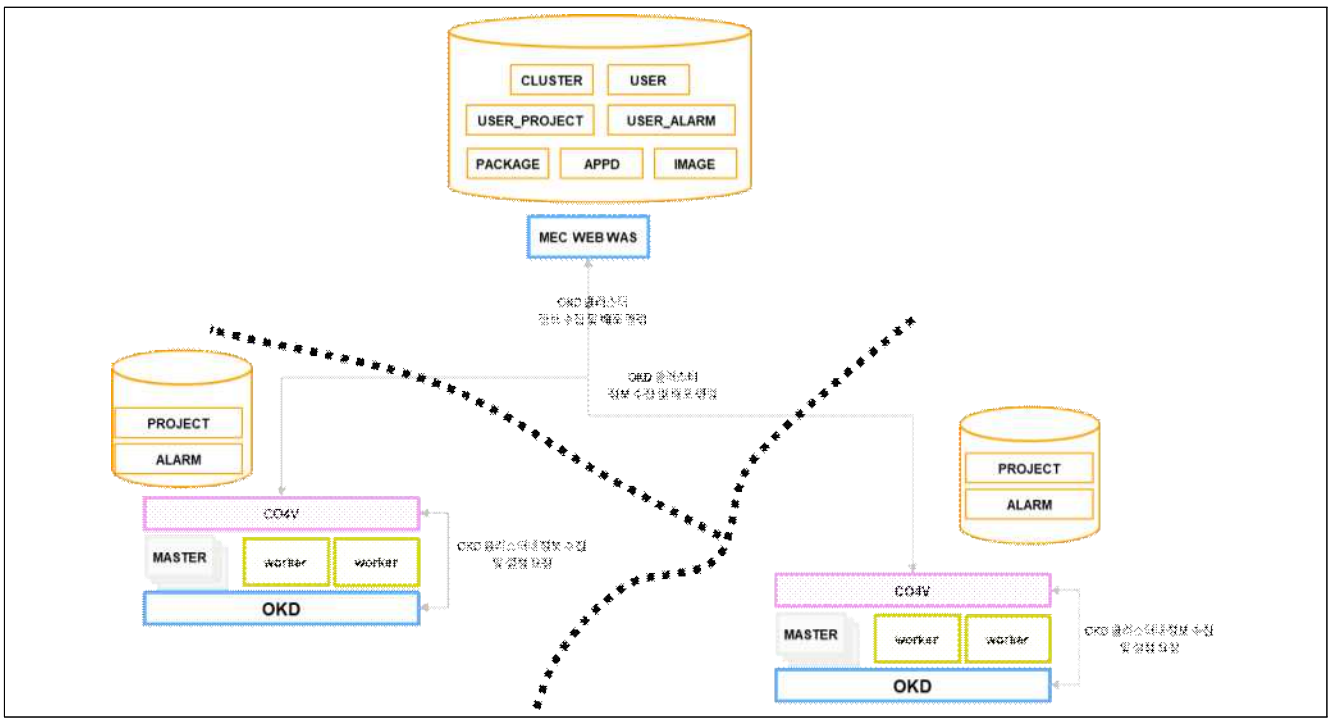


- MEC 시스템 DB 구성도

※ MEC 시스템 구성을 구성하기 위해 DB를 구성

※ MEC정보는 각각의 DB에 저장

※ Market Place를 위함 정보와 유저 정보는 중앙DB에서 관리

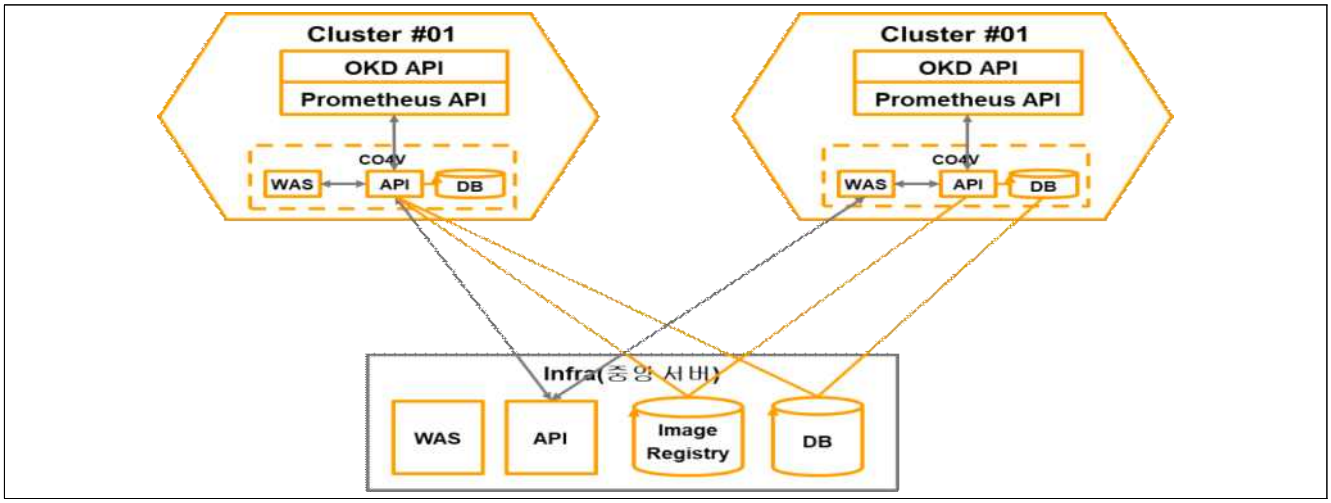


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- MEC 시스템 네트워크 흐름도

※ MEC 연동을 위해 CO4V 어플리케이션이 MEC마다 설치

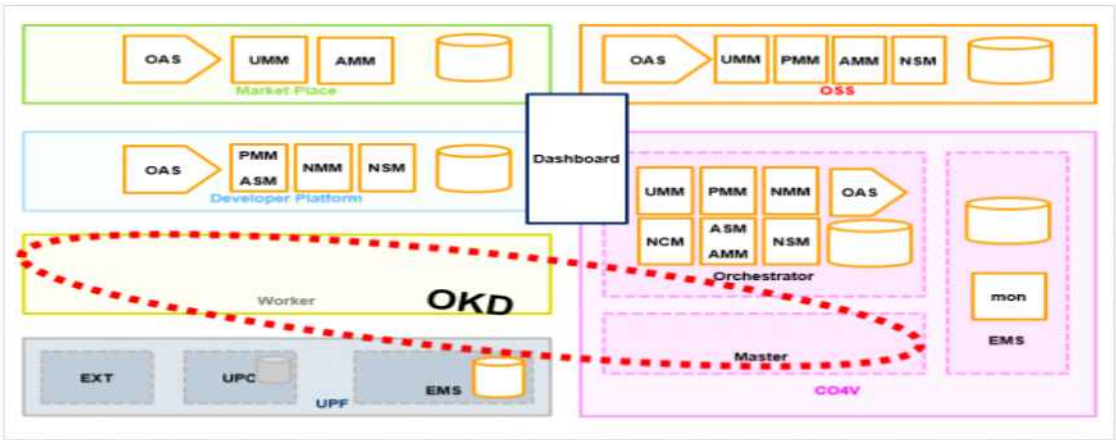
※ 중앙서버 WEB portal에서 CO4V와 연동하여 작업을 수행

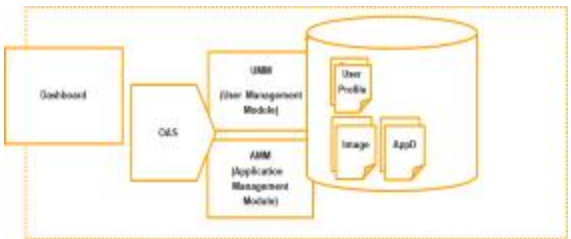
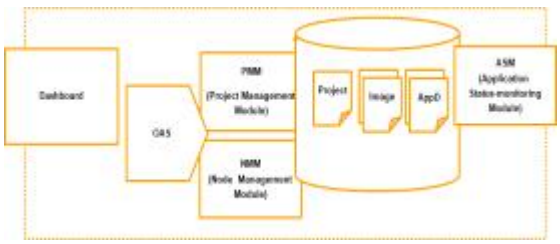
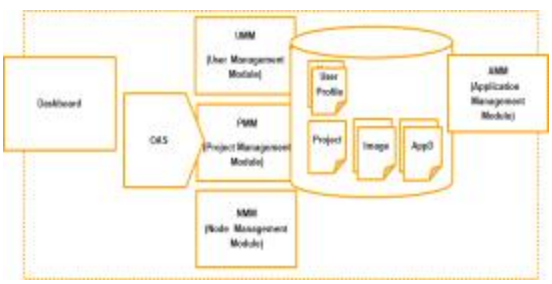
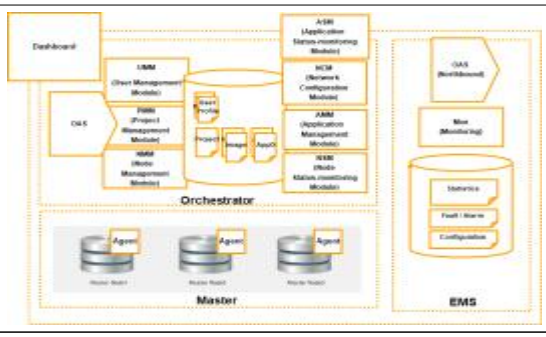


- MEC 시스템 논리 구성도

※ 대쉬보드에는 클러스터/노트/인스턴스 과제 기능과 Market Place / Developer Platform 기능을 탑재

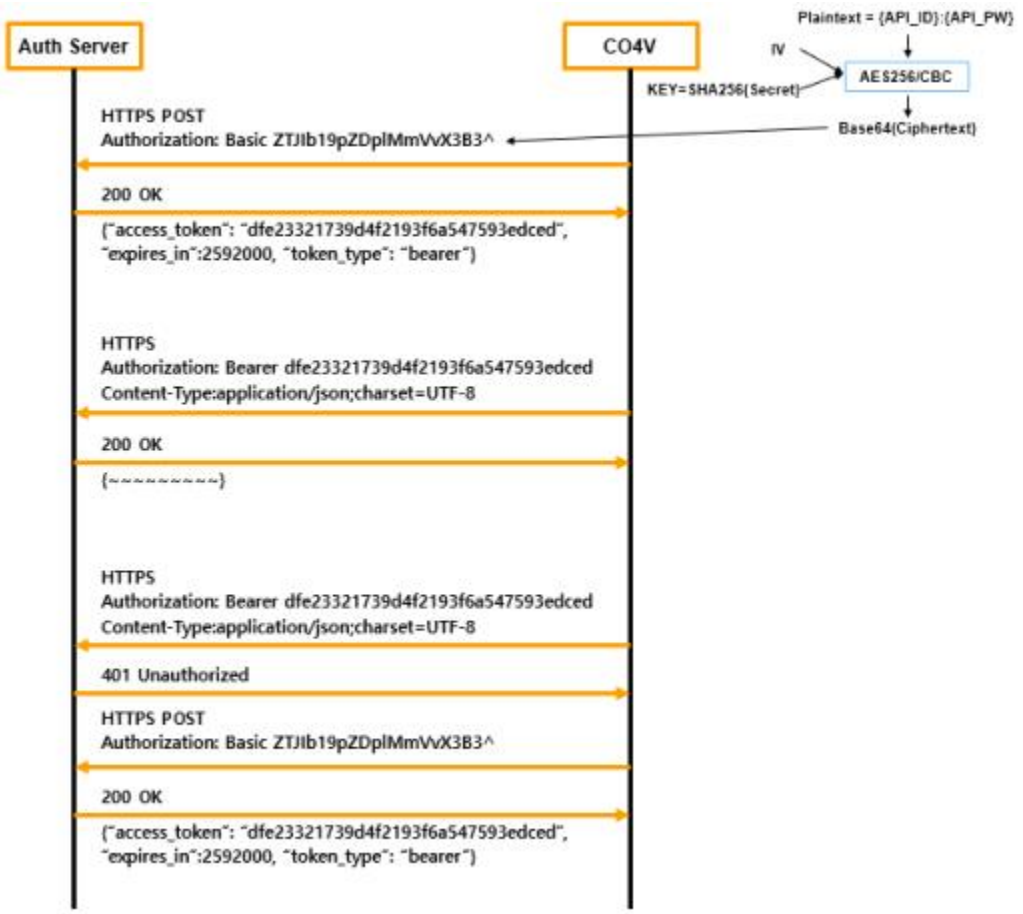
※ 각 기능 별 API 서버 기능 블록이 동작하며, 보관이 필요한 데이터는 Database에 저장하여 관리



Market Place	개발자 플랫폼
	
OSS	CO4V
	

※ Authentication API : ID/PASSWORD 기반 토큰 발행 및 체크

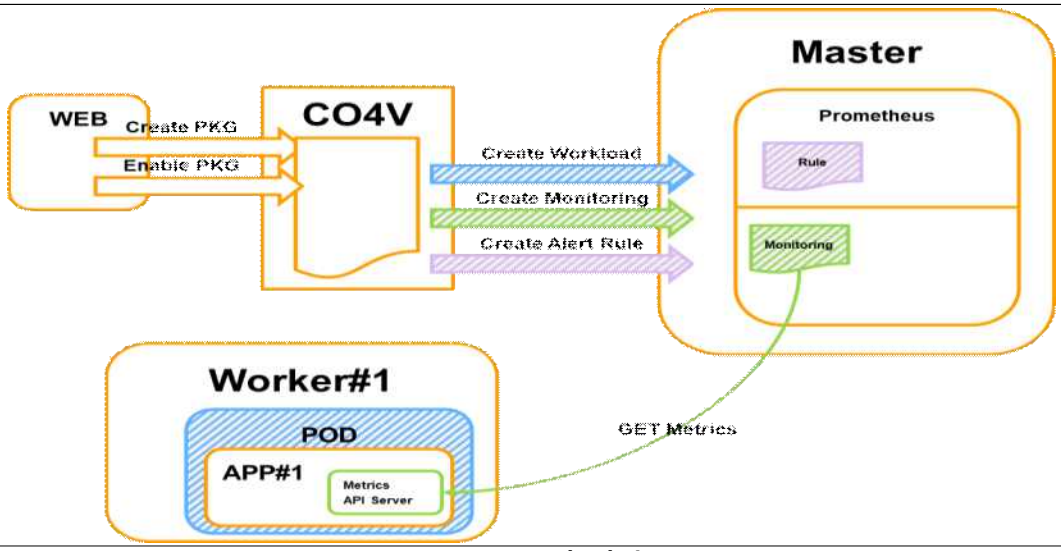
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



구분	동작 방식	
①	TEXT) curl tool 사용하여 token 요청	[root@CO4V1:/root] $ curl --location --request GET '192.168.6.201:30010/token' {"tokenType":"Bearer","accessToken":"ZGQxZGE3ZDA1MGEwNDAyNTZkNjI0ZjgwY2M1ZDk2Njg=","expiresIn":3600}
②	정상 Token 기반 테스트	[root@CO4V1:/root] $ curl --location --request GET '192.168.6.201:30010/echo' --header 'Authorization: Bearer ZGQxZGE3ZDA1MGEwNDAyNTZkNjI0ZjgwY2M1ZDk2Njg=' -v * About to connect() to 192.168.6.201 port 30010 (#0) * Trying 192.168.6.201... * Connected to 192.168.6.201 (192.168.6.201) port 30010 (#0) > GET /echo HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 > Host: 192.168.6.201:30010 > Accept: */* > Authorization: Bearer ZGQxZGE3ZDA1MGEwNDAyNTZkNjI0ZjgwY2M1ZDk2Njg= > < HTTP/1.1 200 OK < Content-Type: application/json < Date: Thu, 01 Dec 2022 08:34:58 GMT < Content-Length: 4 * Connection #0 to host 192.168.6.201 left intact

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 패키지 온보딩 기능
※ 웹 포탈을 통해 패키지 온보딩
※ 클러스터 워크로드 기능을 통해 패키지를 구현
※ 패키지 감시를 위해 클러스터 모니터링과 룰 기능을 사용



구분	동작 방식	
①	App Registry->App Descriptors 화면에서 Create App을 클릭	
②	값 입력 후 ENTER 버튼 클릭	
③	Package 화면으로 이동하여 Create 버튼 클릭	
④	값 입력후 CREATE 버튼을 클릭	
⑤	패키지 생성되어 온보딩 된 것을 확인	

- 패키지 상태조회 기능
※ 패키지 상태는 클러스터 상태 조회를 통해 구현되며 웹포탈을 통해 확인

구분	동작 방식	
①	Monitoring->Packages 화면으로 이동 후, 생성한 패키지를 클릭 패키지 정보와 Enable/Disable 상태가 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 인스턴스 Instantiation 기능

※ 인스턴스 Instantiation 기능은 클러스터에 워크로드 등록하여 구현

구분	동작 방식	
①	Packages 화면으로 이동 후, instantiation 시킬 패키지를 선택	
②	Enable 버튼을 클릭하여 instantiation	

- 인스턴스 상태조회 기능

구분	동작 방식	
①	Monitoring->Instances 화면으로 이동 후, instantiation시킨 패키지를 선택	
②	인스턴스 선택 후 상태 조회	

- Node 정보 조회

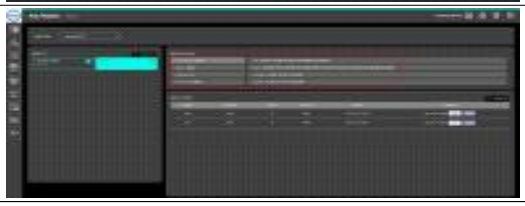
구분	동작 방식	
①	Monitoring->Nodes 화면으로 이동 후, 조회할 노드를 선택	
②	선택된 노드의 정보를 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 개발자 모니터링 대시보드 기능

※ 개발자 앱 배포 및 모니터링을 위해 이미지 레지스트리를 제공

※ 사용자 컨테이너 이미지를 업로드하고 배포

구분	동작 방식	
①	App Registry->Images화면으로 이동 후, 조회할 이미지를 선택	
②	선택된 컨테이너 이미지 정보를 확인	
③	App Registry->Images화면으로 이동 후, Upload Image 버튼을 클릭	
④	정보 입력 후 UPLOAD 버튼을 클릭	
⑤	생성한 컨테이너 이미지 정보를 확인	

- MEC 주요 기능 및 연동 규격서

연동대상	연동규격	주요 기능	비고
OSS	ETSI GS MEC 010-2 V2.1.1	On-board application package 온보딩된 Package 정보에 대해 unique application package ID를 할당, 온보딩된 패키지의 기록을 유지	5.2.2
		Disable application package 선택된 패키지를 MEC내에서 비활성화 상태로 변경	5.2.4
		Enable application package 선택된 패키지를 MEC내에서 활성화 상태로 천이	5.2.5
		Delete application package MEC 시스템 내에서 해당 패키지를 제거하는 절차	5.2.6
		Application instantiation MEC 시스템 내에 application instance를 instantiate	5.3.1
		Application termination MEC 내에 application instance를 삭제	5.3.2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G Access 시스템 고도화 내역(삼성전자)

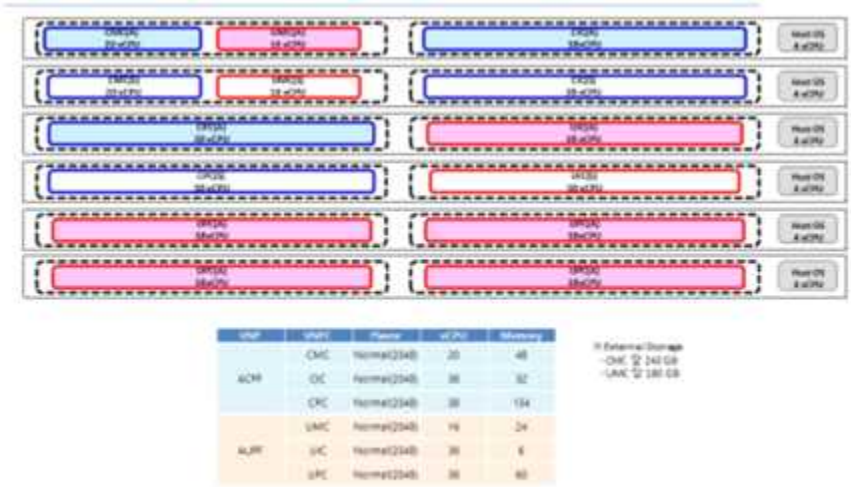
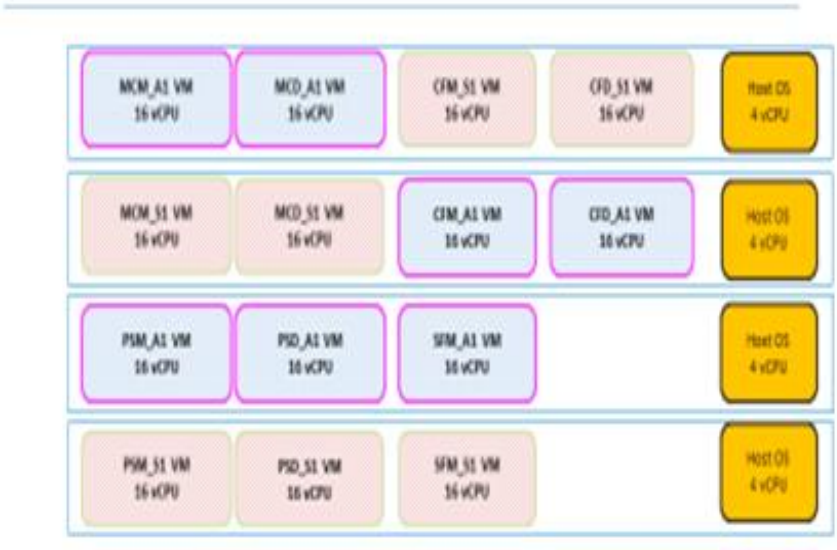
- Access 시스템 프로그램 목록(4개 거점 동일)

장비명	OS Version	Package Version	비고
LTE-R (LongTermEvolution–Radio)	RED HAT 7.6	21D	
CU (Central Unit)	RED HAT 7.6	21D	
VSM (Virtual System Management)	RED HAT 7.6	21D	

- Access Upgrade 보완 내역서

NO	구분	보완 내역	비고
1	Access	Browser Tab에서 Multi NE 대상으로 명령어 수행 불가 보완	
2	Access	KT 21B P2a gumb refork 보완	
3	Access	21B pkg 적용 후 8T8R RU의 updown converter 알람 증가 보완	

- Access VM 구성도

장비명	구성도
CU	
VSM	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Access 토플러지 및 정보

CU_ACPF	CU_AUPF
ACPF_AUPF 형상	**ACPF_VM 구성**
DU_AU 정보	**DU_Cell 정보**

o 5G Access (O-RAN 포함) 고도화

- 개발 및 도입 장비

※ 5G O-RAN 시험환경 구축을 위해 3.5GHz O-DU와 O-RU 시제품 제작

※ 5G Core 연동을 위한 5G 기지국 및 LTE 기지국과 3GPP S1 I/F 구성

※ 5G CU-DU 연동을 위한 3GPP F1 I/F 구성

※ 5G DU-RU 연동을 위한 제조사 규격의 5G Front-Haul 구성

- 3.5GHz ORAN RU 개발(쏠리드)

※ 3.5GHz ORAN RU 기술 요구서 분석

* IOT Profile 분석

* CUS Plane 구성과 M Plane 버전 확인

※ 3.5GHz ORAN RU 리비젼 설계 및 제작

* O-RU 블록별 상세 설계

* 기구 상세 설계

* 디지털 및 RF 보드 제작

* 기구 제작

※ 3.5GHz ORAN RU 자제 시험

* 계측기 연동하여 RF 검증 및 자제 시험

※ 3.5GHz ORAN RU MVIOT 연동 시험

* 이노와이어리스 ODU와 연동 시험

※ 3.5GHz ORAN RU 시스템 구축

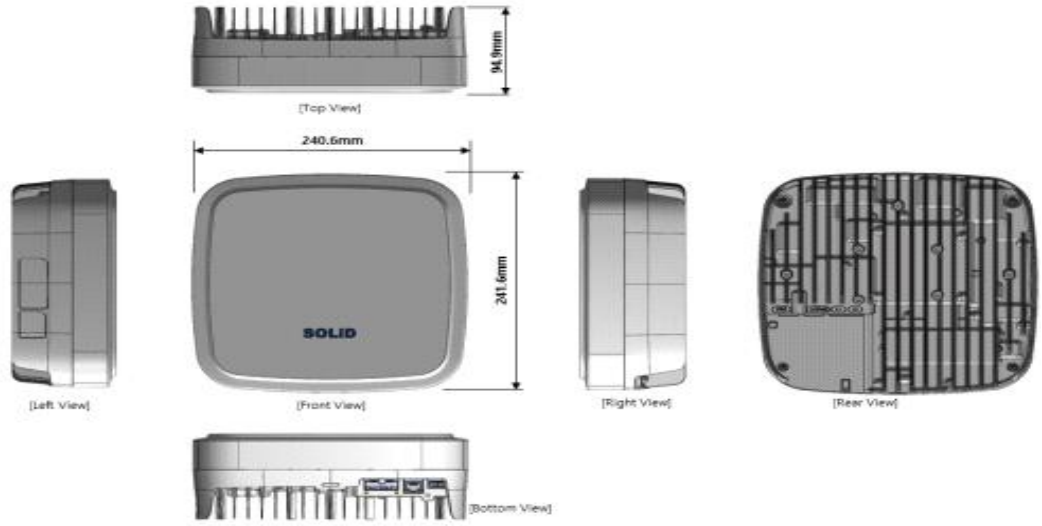
※ 3.5GHz ORAN RU 기술 요구서 작성

* 3.5GHz O-RU 형상(일반 사양)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

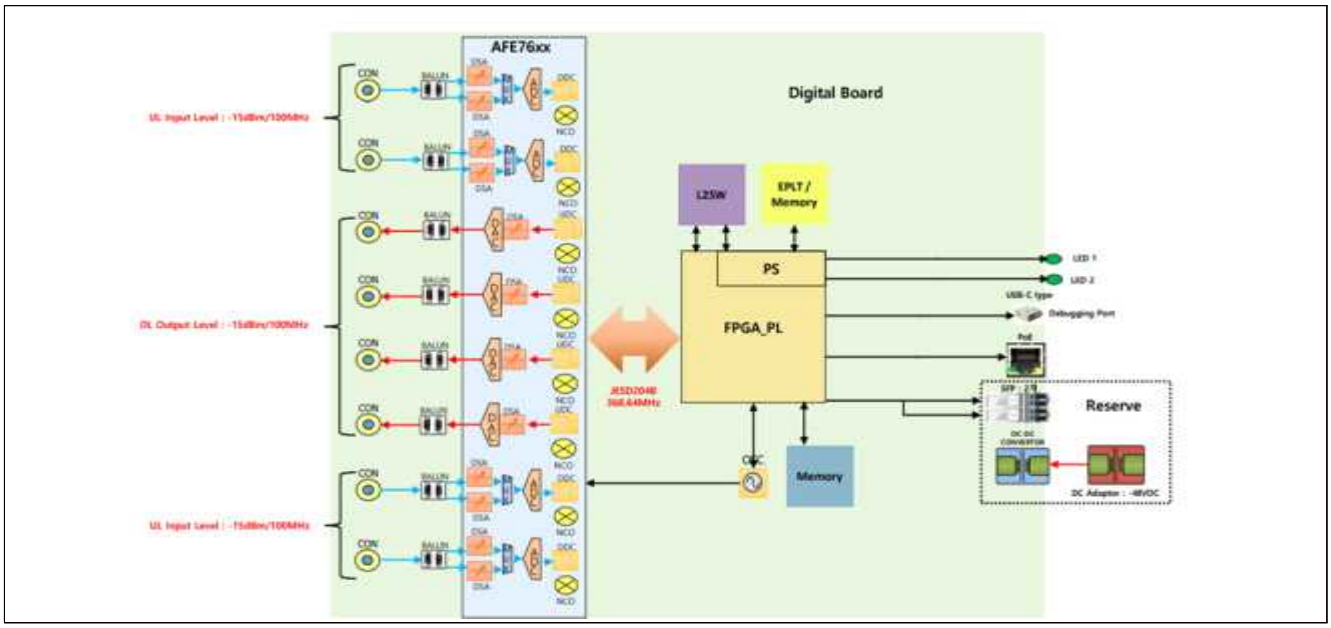
대분류	항목	상세 내용
기본 사항	3GPP 규격	3GPP Rel.16 TS 38
	지원 NR Band	n78
	지원 대역폭	100 MHz
	DL/UL Layer 수	DL 4Layer / UL 4Layer
안테나	TRx 수	4개 Internal
인터페이스	입력 포트	10GE SFP+ 1 ports
	운용 및 모니터링 포트	RJ45 port for management USB-B port for debugging
출력	DL Output Level	21dBm@total
전력	소비전력 입력전원	300W 이하 AC 220V
크기 및 무게	크기 (W*D*H) 무게	241.6X240.6X94.9mm

주파수 특성			
항목		**요구 조건**	**비고**
주파수 대역		3500~3600 MHz	TDD
점유 주파수 대역		100 MHz미만 / FA	99% 채널전력
대역 평탄도		3dB 이내	Peak to Peak
주파수 안정도		± 0.05 ppm이하	
증폭 특성			
항목		**요구 조건**	**비고**
출력(DL)		21dBm	@ total
입력 레벨(UL)		-55dBm/Total	99% 채널전력
EVM		3.5% 이하	256QAM
ALC	구간	+23.6 ~ +33.6dBm(40W)	10dB Range
	오차	±1.5dB이내	
Transmitter OFF Power	100MHz	-85dBm/MHz	
Transmitter OFF time	OFF to ON ON to OFF	10us	
Frequency Error		±0.05ppm	

O-RU 기구 사양


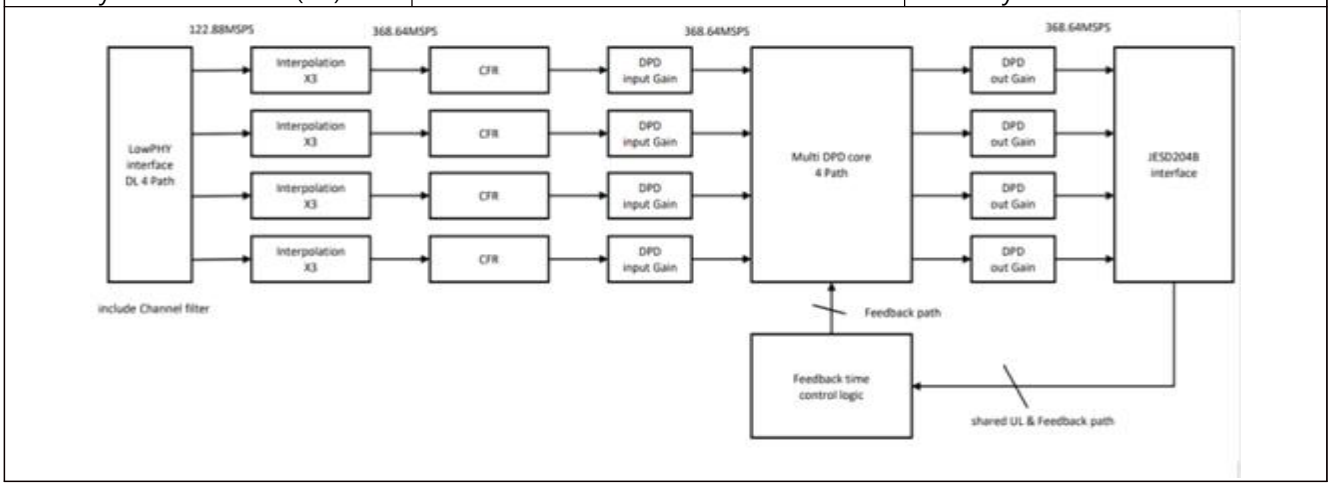
- ORU 상세 설계

※ DTU 블록도



※ 신호 처리 블록도

LowPHY in/out	CFR	DPD
122.88MSPS	Input rate = 368.64MSPS	Multi Path = 4
I/Q 32bit interface	Fsystem = 368.64MHz	Input rate = 368.64MSPS
Fsystem = 368.64(3X)		Fsystem = 368.64MHz



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ MVIO Profile

O-RAN Fronthaul IOT Profile

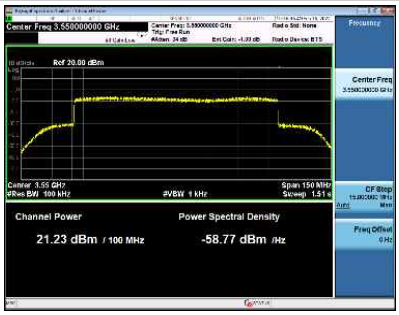
Plane	Category	Item		O-DU/O-RU 0 (www)	O-RU 2 (동국大)
M-Plane	High Level Description	Architectural models	Hierarchical model	Not Planned Item (Used for other item)	확인 중
		IP version	IPv4	IPv4	IPv4
		Hash algorithm for data integrity	HMAC-SHA2-256	-	Supported
		Cyphering algorithm	AES128-CTR	-	Supported
	"Start-up" installation	O-RU identification by DHCP option	DHCPv4 (Option 60)	-	Supported
		VLAN Discovery	support VLAN SCAN	-	Supported
		IP address assignment	IPv4 configuration using DHCPv4	Supported	Supported
		O-RU controller discovery	DHCPv4 option 43	-	Supported
		DHCP format of O-RU controller	O-RU-Controller IP Address	-	Supported
		NETCONF Call Home	call home (port 4334)	-	Supported
		SSH connection Establishment	password-based authentication	-	Supported
		TCP port for SSH establishment (for test	Default (port 830)	-	Supported
		NETCONF Authentication	password-based authentication	-	Supported
		sudo	default sudo	-	Supported
		nms	Not Used	Not Used	Not Used
		fm-pm	Not Used	Not Used	Not Used
		swm	Not Used	Not Used	Not Used
		NETCONF capability	yang-library, Writable-running Capability, XPATH capability, Notifications, Interleave capability	-	yang-library, Writable-running Capability, XPATH capability, Notifications, Interleave capability
		Watchdog timer	Used	Not Used	Used(60sec)
	O-RU to O-DU Interface Management	VLAN tagging for C/U/M-Plane	Used for C/U/M-Plane	Used for C/U/M-plane (정보 확인 필요)	Used for C/U/M-plane
		C/U Plane IP Address Assignment	Not Used	Not Used	Not Used
		Definition of processing elements	a combination of VLAN identity and MAC address	Not Used	Used
		C/U Plane Transport Connectivity	Loop-back Protocol	Not Used	Used(LBR)
		O-RU Monitoring of C/U Plane Connectivity	Not Used	Not Used	
	Configuration Management	Baseline configuration	2 phases	-	Supported
	Fault Management	subscribe notification	default stream	-	Supported
	Synchronization Aspects	Sync Capability Object	CLASS_B	-	Supported
	Details of O-RU Operations	Activation, deactivation and sleep	active	-	Supported

CUS-Plane	General	Nominal sub-carrier spacing	30 kHz	30 kHz	30KHz
		SSB sub-carrier spacing	30 kHz	30 kHz	30KHz
		Nominal FFT size	4096	4096	4
		Total channel bandwidth	100MHz x 1CC	100MHz x 1CC	100MHz x 1CC
		Number of spatial/antenna streams	2 or 4	4	4
		Fronthaul Ethernet link	25Gbps x 1lane or 10Gbps x 2lane or 10Gbps x 1lane	10Gbps x 1lane (O-RU 2) 25Gbps x 1lane (O-RU 1)	10Gbps x 1lane
		PRACH preamble format	B4, C2, Long preamble F0	B4	Long preamble F0
		RU category	Category A	Category A	Category A
		Licensed-assisted access (LAA)	FALSE	FALSE	FALSE
	C/U-Plane transport	Transport encapsulation	Ethernet	Ethernet	Ethernet
		Jumbo frames	FALSE	True or false (설정 가능)	True(Jumbo)
		Transport header	eCPRI	eCPRI	eCPRI
		eCPRI concatenation	FALSE	FALSE	FALSE
		eAxC ID DU_Port_ID bitwidth	2 or 4	2	16bit
		eAxC ID BandSector_ID bitwidth	6 or 2	6	
		eAxC ID CC_ID bitwidth	4	4	
		eAxC ID RU_Port_ID bitwidth	4 or 6	4	
		Fragmentation	Application layer fragmentation	Application layer fragmentation	Application layer fragmentation
		Transport prioritization across C/U/S/M-Plane	Default L2 CoS priority	Default L2 CoS priority	Not Used
		Transport prioritization within U-Plane	False (Default U-Plane priority applies)	False (Default U-Plane priority applies)	FALSE
		Separation of C/U-Plane and M-Plane traffic	VLAN ID	VLAN ID	VLAN ID
		Transport-based separation within C/U-Plane traffic	FALSE	FALSE	FALSE
	Digital Power Scaling	UL gain_correction	0dB	0dB	0dB
	Beamforming	RU beamforming type	No beamforming	No beamforming	No beamforming
		Beamforming control method	Beamforming ID based (always "0")	Beamforming ID based (always "0")	Beamforming ID based (always "0")
	IQ compression	U-Plane data compression method	Block floating point	Block floating point	Block floating point
		U-Plane data IQ bitwidth	16 or 9	16(CPI/BWP)	9
		IQ data frame format not including udCompHdr field	TRUE	FALSE	TRUE
	C-Plane	Section Type 0	TRUE	FALSE	TRUE
		Section Type 1	TRUE	TRUE (partially)	TRUE
		Section Type 3	TRUE	FALSE	TRUE
		Section Type 5	FALSE	FALSE	FALSE
		Section Type 6	FALSE	FALSE	FALSE
		Section Type 7	FALSE	FALSE	FALSE
		"symInc" flag	FALSE (always set to "0")	FALSE	FALSE
		C-Plane for PRACH formats with preamble repetition	Single C-Plane message	FALSE	FALSE
		Section extension 1	FALSE	FALSE	FALSE
		Section extension 2	FALSE	FALSE	FALSE
		Section extension 3	FALSE	FALSE	FALSE
		Section extension 4	FALSE	FALSE	FALSE
		Section extension 5	FALSE	FALSE	FALSE
	S-Plane	PTP Full Timing Support (G.8275.1)	TRUE	TRUE	TRUE
		PTP Partial Timing Support (G.8275.2)	FALSE	FALSE	FALSE
		Local PRTC	FALSE	TRUE	FALSE
		Topology configuration	Ib-C1 (can also apply Ib-C2)	Ib-C1 (can also apply Ib-C2)	Ib-C1 (can also apply Ib-C2)

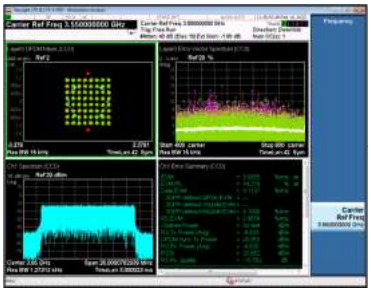
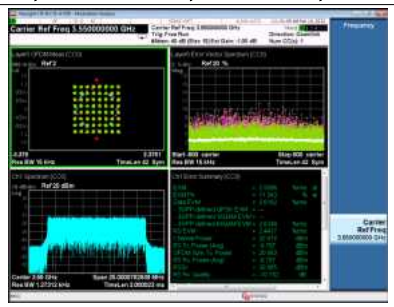
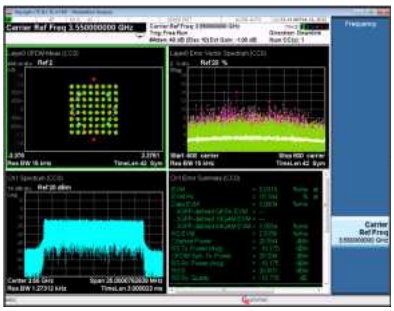
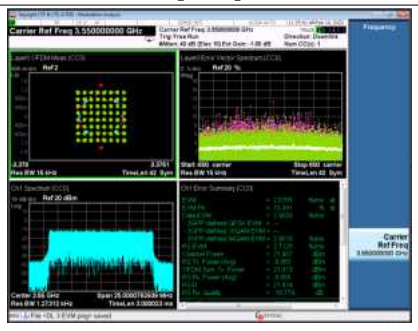
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 3.5GHz ORAN RU 시험

※ 출력레벨 검증

규격	결과치
20dBm +/2dB	Tx0: 21.02dB, Tx1: 21dB, Tx2: 21.23dB, Tx3: 21.07dB
[Tx0]	[Tx1]
 [Tx2]	[Tx3]

※ EVM 검증

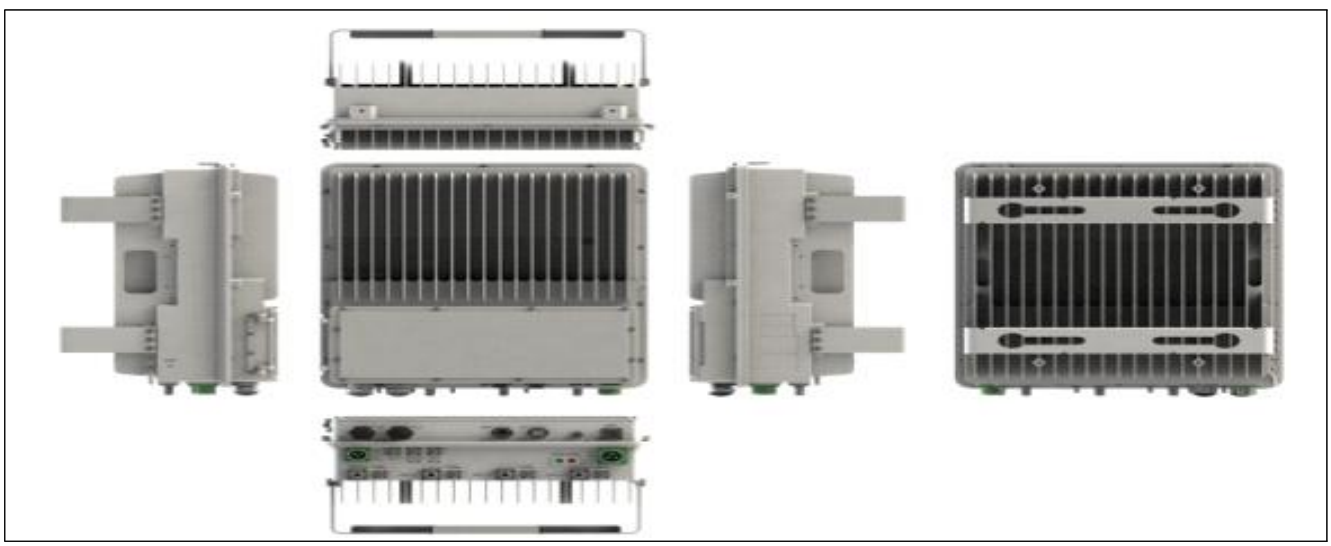
규격	결과치
3.5%이하	Tx0: 3%, Tx1: 2.6%, Tx2: 3%, Tx3: 2.9%
 [Tx0]	 [Tx1]
 [Tx2]	 [Tx3]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 개발(에프알텍)
※ 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 요구사항 정의
※ 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 시스템 규격 정의
※ 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 시스템 하드웨어 설계 및 제작
※ Digital Signal Processing Unit 설계 및 제작/검증
※ RF Power Amplifier 설계 및 제작 검증/검증
※ DC Power Unit 설계 및 제작/검증
※ Master Control Unit 설계 및 제작/검증
※ O-RAN RU Digital Board/CPU Board/Power AMP 개발 및 성능 검증
※ O-RAN RU 함체 설계 및 제작
※ RU 함체 설계 및 제작/검증

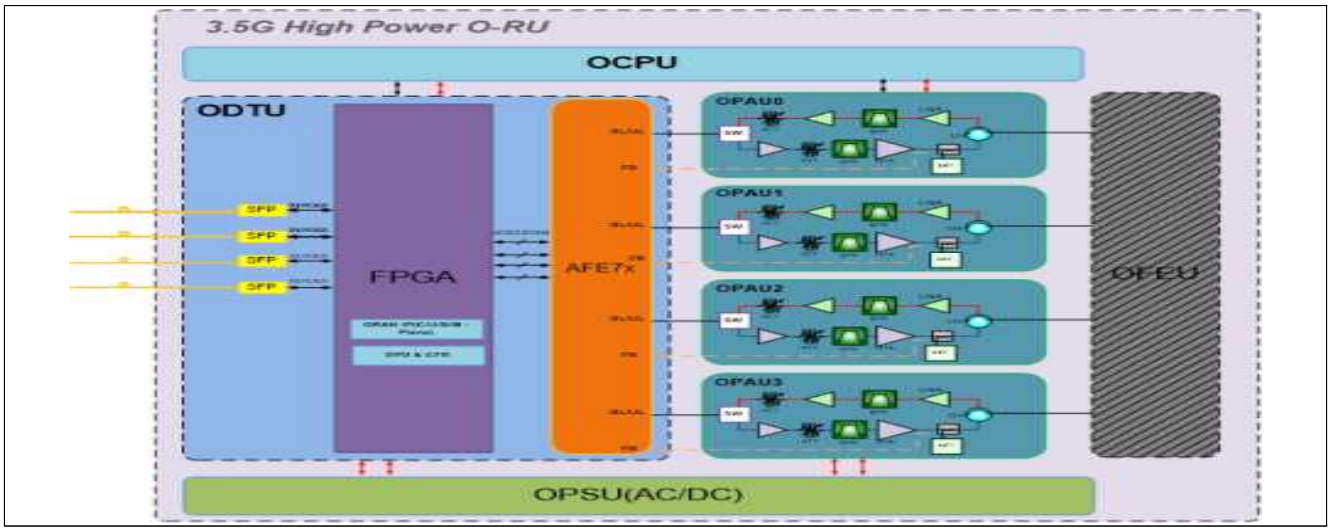
Parameter		Specification	Remarks
		4T4R	
Frequency[MHz]	DL/UL	3500MHz~3600MHz	n78
MIMO		4x4 MIMO	
Service Bandwidth		100MHz	
Output Power	DL	+46dBm(40W) / Port	
EVM(%)		3.5% 이하(256QAM)	Source Signal 제외
ACLR		≥ 45dBc	
Spurious Emission		3GPP 규격 만족	
VSWR		≤1.5:1	
Output RF Interface		N Type(Female)	
Dimension		400 * 520 * 200 mm(W * H * D)	

※ RU 함체 외부 구성

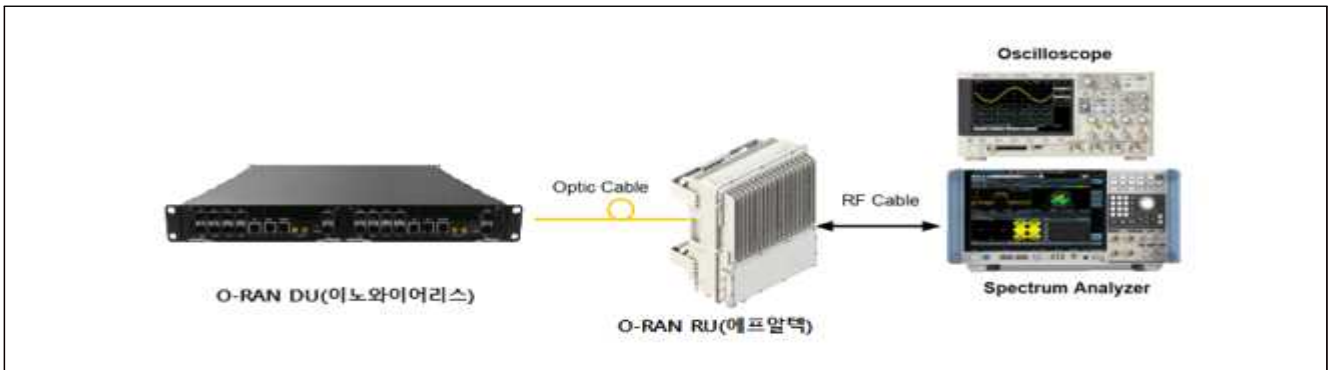


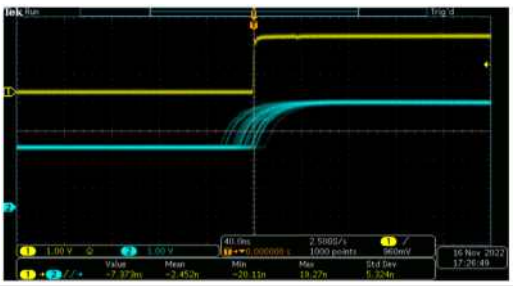
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 소프트웨어 개발
※ Digital Signal Processing Unit 감시 및 제어 소프트웨어 개발
※ Master Control Unit / ORAN CUS Plane 감시 및 재어 소프트웨어 개발
※ RU 시스템 감시 및 제어 소프트웨어 개발
※ 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 시스템 자체 성능 시험
※ ORAN RU Digital Board 감시 및 제어 소프트웨어 개발
※ O-RAN RU CPU Board 감시 및 제어 소프트웨어 개발
※ O-RAN RU Power AMP 감시 및 제어 소프트웨어 개발
※ O-RAN RU 시스템 감시 및 제어 소프트웨어 개발
※ 멀티벤더 프론트홀 검증(O-DU ~ O-RU 연동 시험)
 * O-DU 상용 시제품 상호 연동 테스트(O-DU 개발사: 이노와이어리스)
 * O-DU ~ O-RU 간 O-RAN 프론트홀 연동 규격 확인(IOT Profile 준수)
※ 5G 3.5GHz 안테나 분리형 고출력 O-RAN RU 시제품 1식 제작
※ O-RU 고출력 시스템 블록



※ DL 1pps 정확도
 * O-RAN O-DU 를 통해 생성된 신호를 O-RU 출력을 통해 확인하여, O-RAN 서비스를 지원에 대한 특성을 만족 하는지 확인

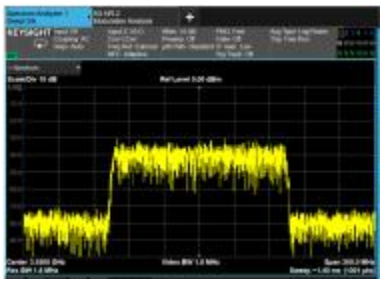


구분	시험절차	시험결과
①	O-DU 에서 신호원을 생성 전송	
②	O-RU 에서 .Spectrum Analyzer 을 신호가 정상적으로 출력되는지 확인	
③	Oscilloscope 을 이용하여 O-DU 와 O-RU 의 1PPS 신호의 타이밍이 일치하는지 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

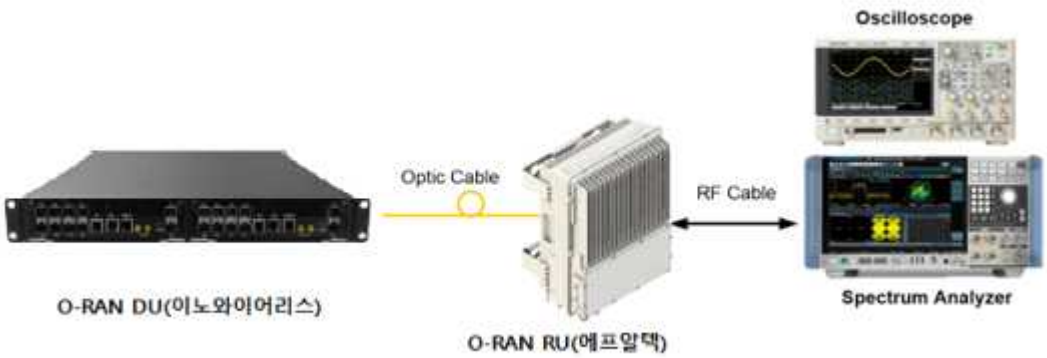
※ DL Output Power

* O-RAN O-DU 를 통해 생성된 신호를 O-RU 에서 증폭된 최종 출력 파형과 레벨을 Spectrum Analyzer로 확인하여 이상유무를 판단

구분	시험절차	시험결과
①	O-DU 에서 신호원을 생성 전송	
②	O-RU 에서 .Spectrum Analyzer 을 신호가 정상적으로 출력되는지 확인	

※ DL EVM

* O-RAN O-DU 를 통해 생성된 신호를 O-RU 에서 증폭된 최종 출력 파형과 레벨을 Spectrum Analyzer을 사용하여 EVM을 분석

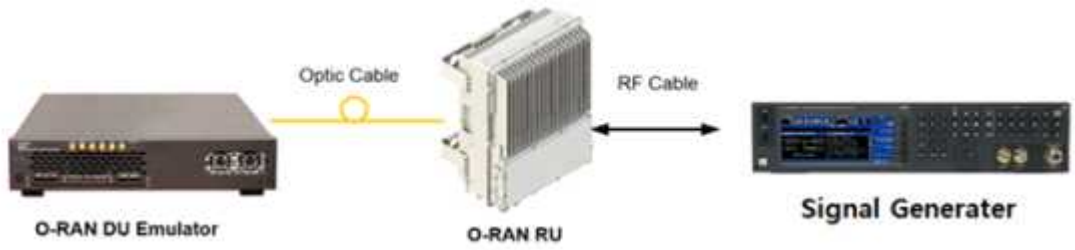


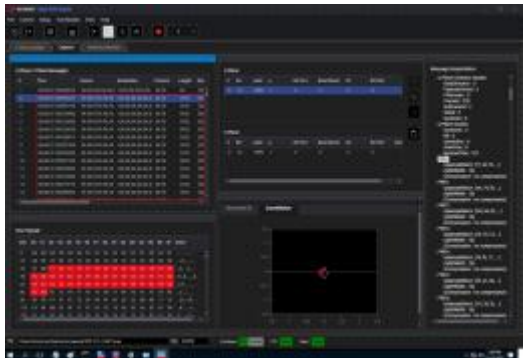
구분	시험절차	시험결과
①	O-DU 에서 신호원을 생성 전송	
②	O-RU 에서 .Spectrum Analyzer 을 신호가 정상적으로 출력되는지 확인	
③	Spectrum Analyzer 의 EVM 기능을 활성화 하여 신호를 분석	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ UL DATA PCap

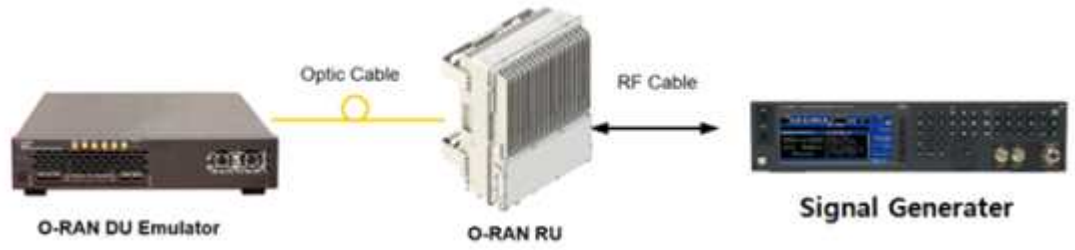
* Signal Generator를 통해 만들어진 UL 신호원이 O-RAN O-RU를 통해 신호 처리 및 전송 되고 O-DU Emulator에서 Pcap 파일로 record 되는지 확인

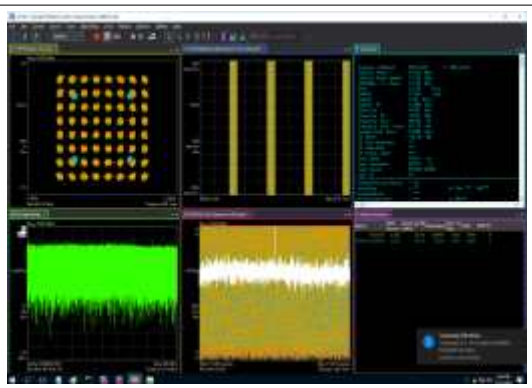


구분	시험절차	시험결과
①	Signal Generator 에서 UL 신호원을 생성 전송	
②	O-RU 에서 .Spectrum Analyzer 을 신호가 정상적으로 수신 되는지 확인	
③	O-DU Emulator 에서 Pcap File 을 Record	

※ UL EVM

* Signal Generator를 통해 만들어진 UL 신호원이 O-RAN O-RU를 통해 신호 처리 및 전송 되고 O-DU Emulator EVM이 분석되는지 확인



구분	시험절차	시험결과
①	Signal Generator 에서 UL 신호원을 생성 전송	
②	O-RU 에서 .Spectrum Analyzer 을 신호가 정상적으로 수신 되는지 확인	
③	O-DU Emulator 에서 Pcap File 을 Record	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 3.5GHz DU/Small Cell 개발(이노와이어리스)

※ O-DU 요구사항 정의

요구사항	상세내용
5G 통신 기술 적용	3GPP 5G NR Release 15
5G NR 3.5GHz 지원	3GPP 5G NR Release 15 FR1 n78
5G 단말 연동	3GPP 5G NR Release 15
5G O-RU 및 CU 연동 지원	F1-C, F1-U 인터페이스 지원(F1 Interface, Option 2)
5G DU-RU 연동 지원	Split Option 7.2x 지원(O-RAN, Option 7.2x)
핸드오버등 기지국간 동기 지원	GPS 동기 지원
5G DU-RU간 동기 지원	IEEE1588(PTP) 동기 지원

※ O-DU 요구기능

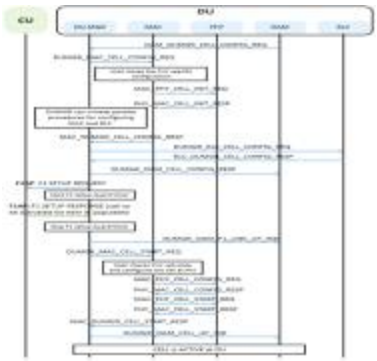
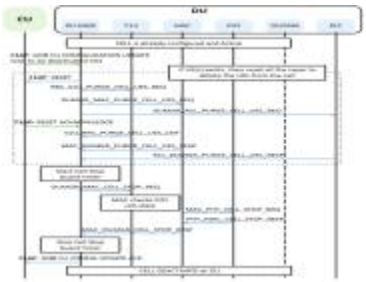
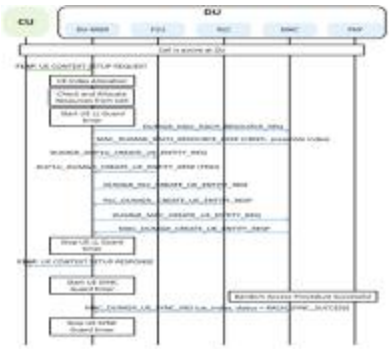
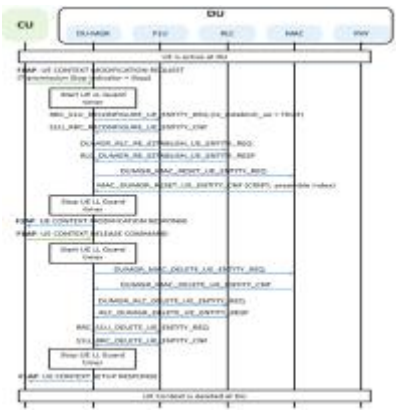
주요 기능	세부기능
RU 연동 기능	5G 3.5GHz RU 연동 (Option 7.2x)
DU 연동 기능	F1-C / F1-U 인터페이스
L2 기능	MAC / RLC 기능

※ O-DU 기본 규격

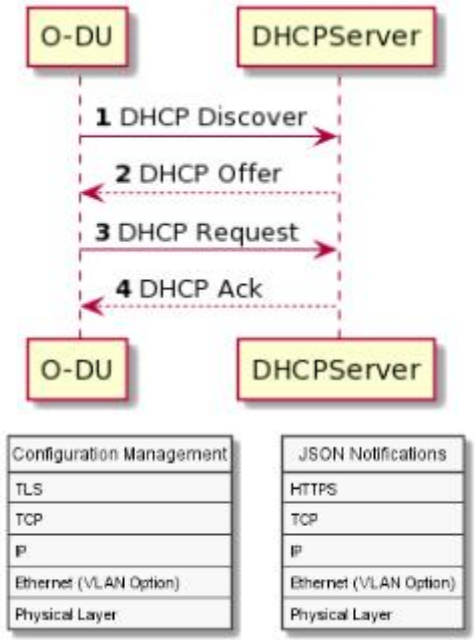
구분	사양
표준 규격	3GPP 5G NR Release 15
주파수 대역	3GPP 5G NR FR1 n78 (3.5GHz)
MIMO Layer	DL 2, UL 1
다중화	5G NR TDD
변복조	DL 256QAM, UL 64QAM
주파수대역폭	100MHz(max)
최대 접속 UE 수	32 UE
포트	2.5GBased-T(RJ-45), SFP
인터페이스	F1-C, F1-U
동기	GPS
DU-RU 분활	Option 7.2x

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

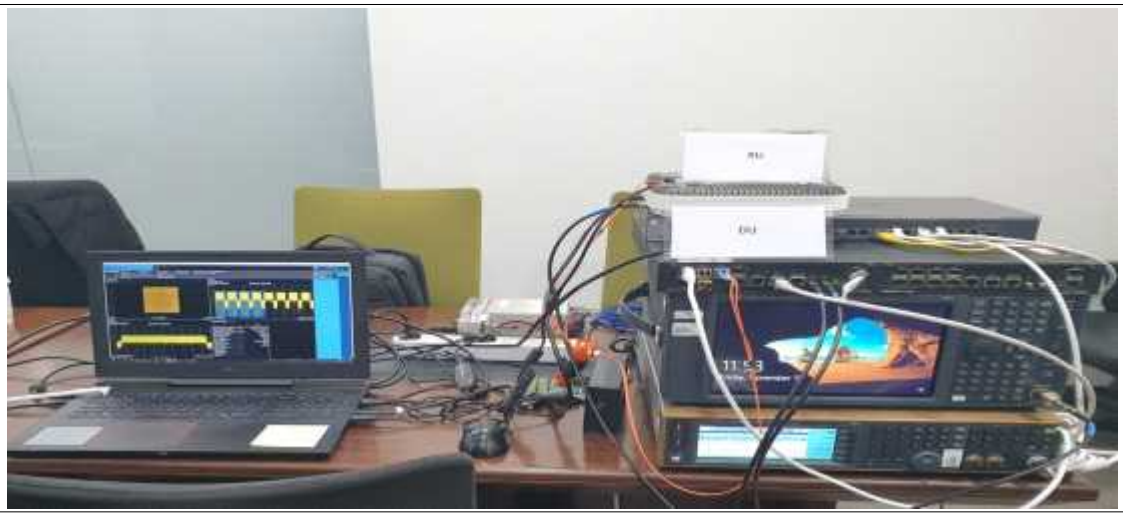
※ O-DU 프로그램 설명

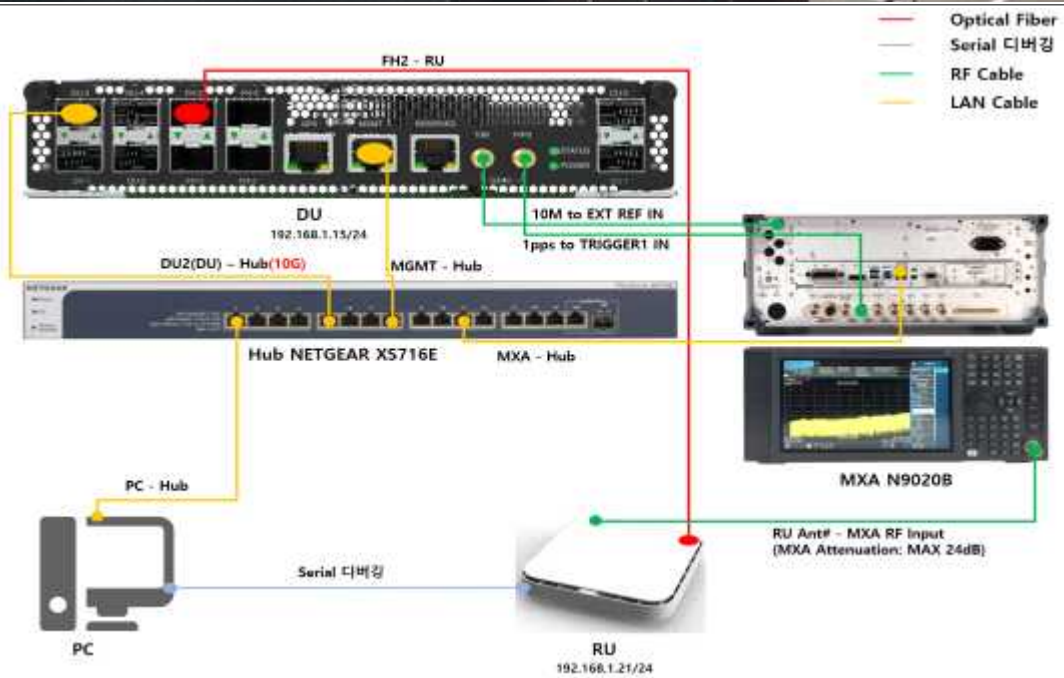
프로그램명	프로그램 설명	Call Flow
Stack Process Initialization	OAM은 다른 모듈의 IND를 기다리지 않고 즉시 PROVISIONING_REQ를 전송	
Cell Setup	CU가 활성화된 셀 목록과 활성화할 셀의 PCI(Physical Cell ID)를 표시한 후 PHY가 구성	
Cell Deactivate	DU에서 셀 비활성화 절차를 실행하기 전에 서비스되는 모든 UE는 CU에 의해 삭제	
UE Context Setup	CU로부터 UE_CONTEXT_SETUP 요청이 오면 DU-MGR이 단말 인덱스를 할당하고 RACH 파라미터를 MAC에게 요청	
UE Context Release	CU로부터 UE_CONTEXT_MODIFICATION요청이 오면 DU-MGR은 각각의 모듈에게 re-config/establish 요청	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

SmallCell O-DU OAM	O-DU는 DHCP를 통한 IP address 및 DNS, gateway 획득을 지원	

※ 시험 환경 구성도



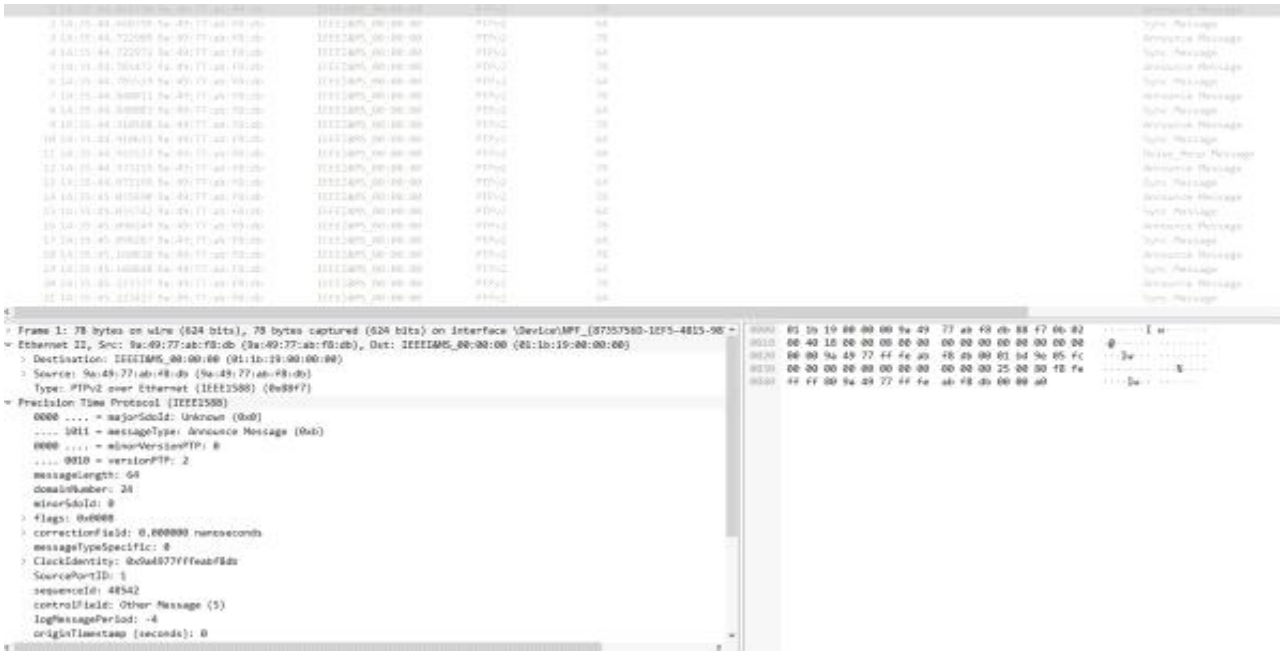


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 시험결과

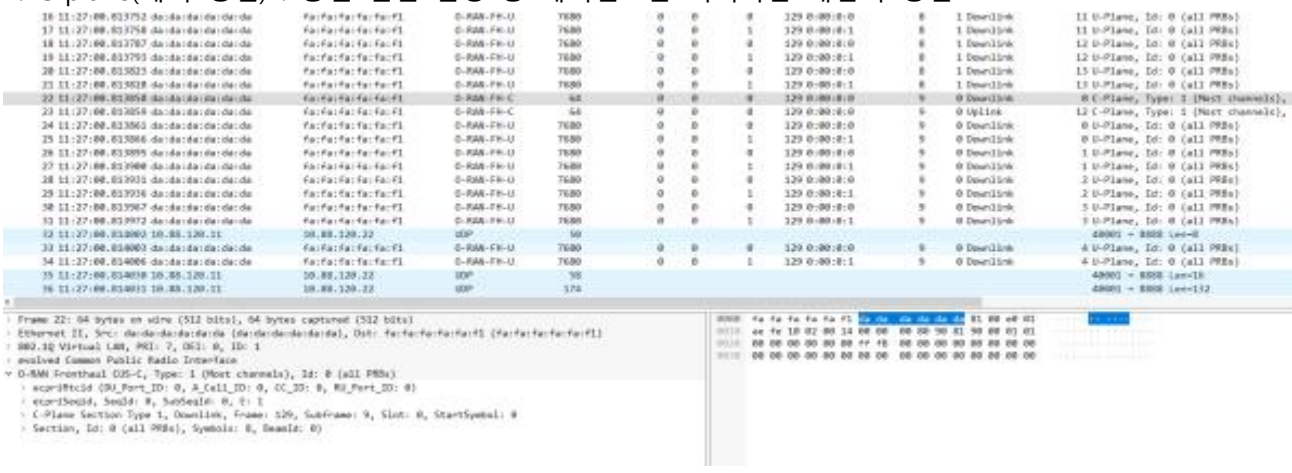
시험 목적	DU-RU Synchronization 확인
요구 기능	PTP를 사용하여 DU-RU간 동기 확인
시험 설명	시간과 주파수가 동기화된 RF신호 송출을 위해 DU와 RU장비간 시간 동기 확인.
판정 기준	DU-RU간 시간동기화를 PTP 프로토콜 정보로 확인한다
시험 결과	정상 동작 확인

Packet Capture



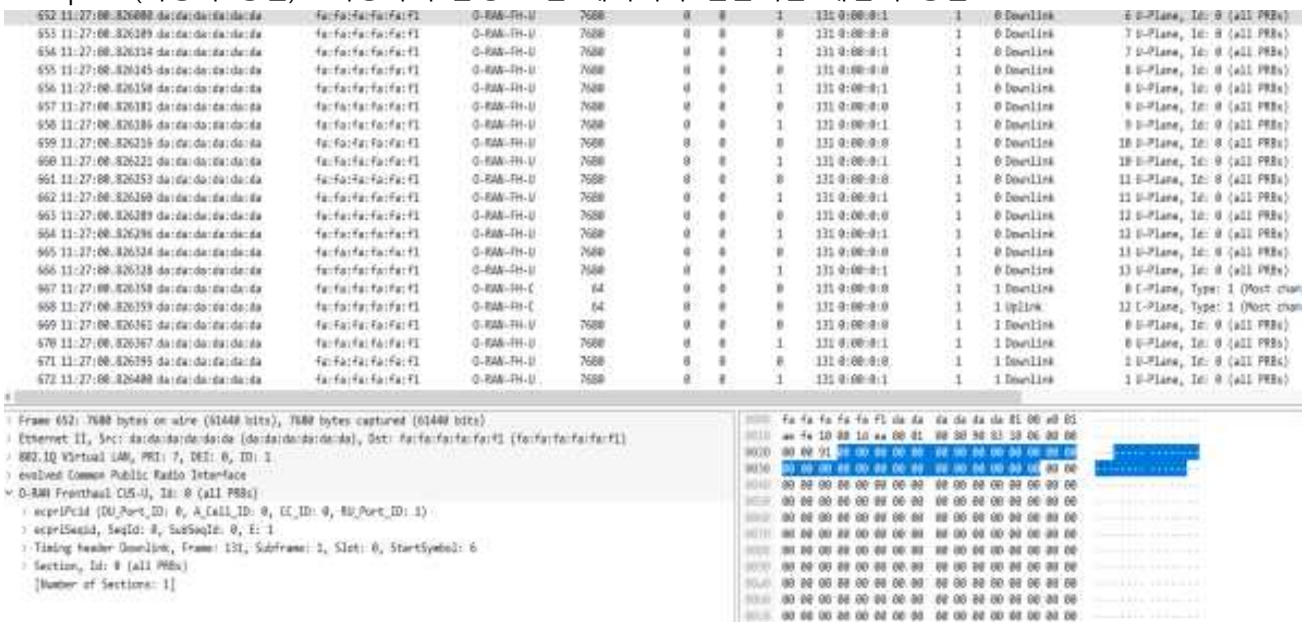
요구 사항	CUS-Plane Packet 동작 확인
시험 내용	1. 다음 과정을 통해 표에 명시된 파라미터 값을 확인한다 - C-plane Packet Capture - U-plane Packet Capture - S-plane Packet Capture
제약 사항	1. DU에서 Packet Capture
시험 결과	CUS 정상 동작 확인

1. C-plane(제어 평면) : 통신 연결 설정 등 제어신호를 처리하는 개념적 평면

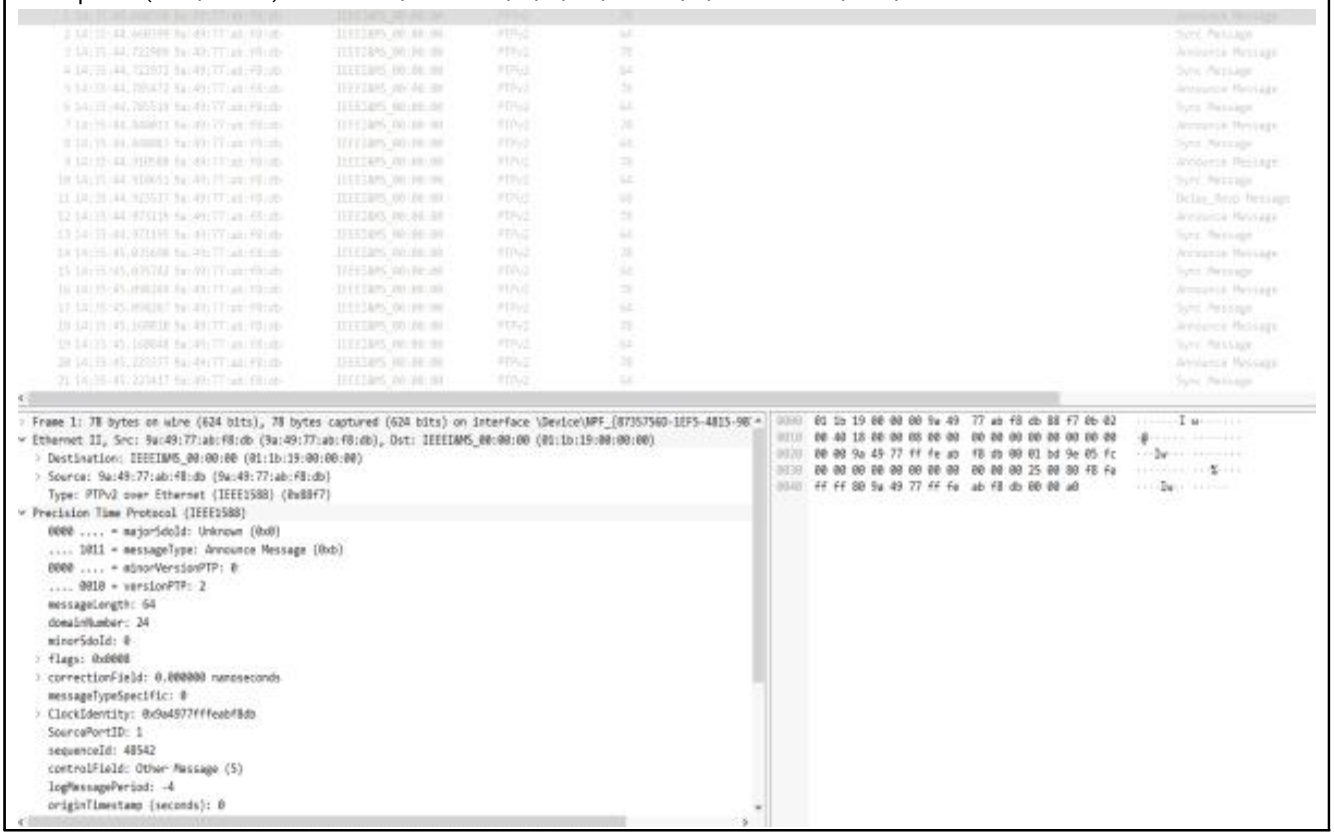


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. U-plane(사용자 평면) : 사용자의 음성 또는 데이터가 전달되는 개념적 평면



3. S-plane(동기 평면) : O-DU와 O-RU사이의 시간동기와 관련된 개념적 평면



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

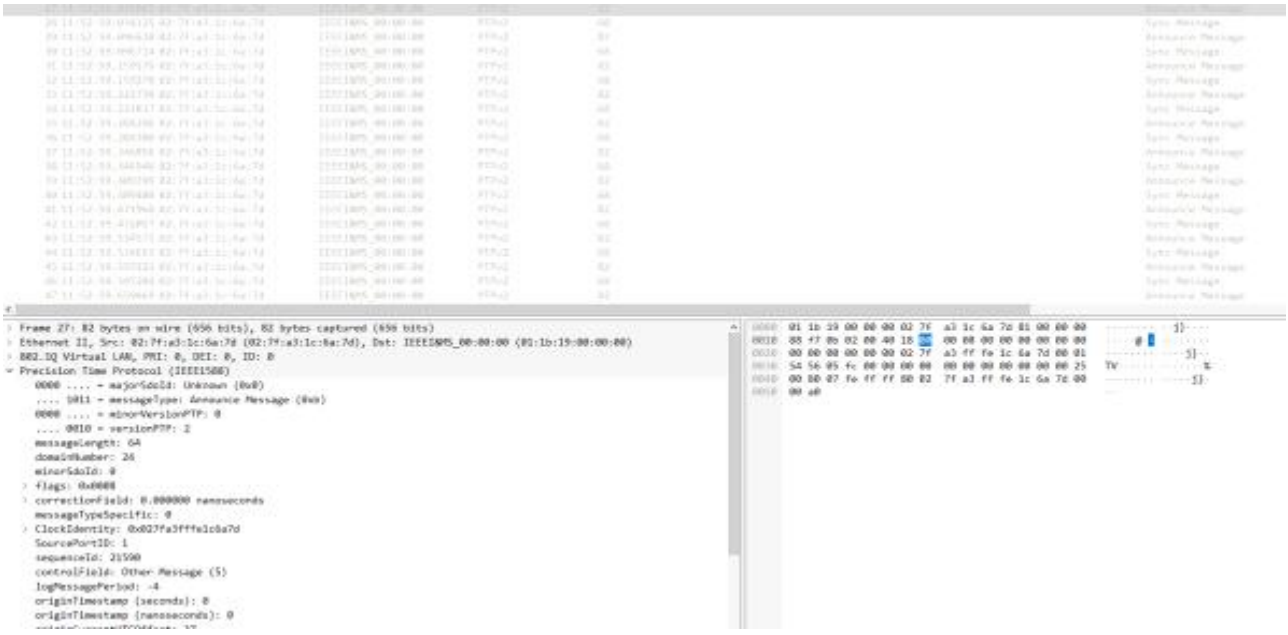
요구 사항	RU와 연동하여 RF 출력의 EVM을 측정하여 확인한다.
시험 내용	1. EVM 측정
재약 사항	1. DU 검증 시험용 RU 사용 2. MXA Spectrum Analyzer 사용 3. SSB(PSS/SSS/PBCH)에 대한 EVM 측정 가능
시험 결과	정상 동작 확인

1. EVM 측정 기준 : 3GPP 5G NR TS 38.101-1 Required EVM (QPSK 17.5%) 이하

2. EVM 측정 결과 :

시험 목적	DU-RU Synchronization 확인
요구 기능	PTP를 사용하여 DU-RU간 동기 확인
시험 설명	시간과 주파수가 동기화된 RF신호 송출을 위해 DU와 RU장비간 시간 동기 확인.
판정 기준	DU-RU간 시간동기화를 PTP 프로토콜 정보로 확인한다.
시험 결과	정상 동작 확인

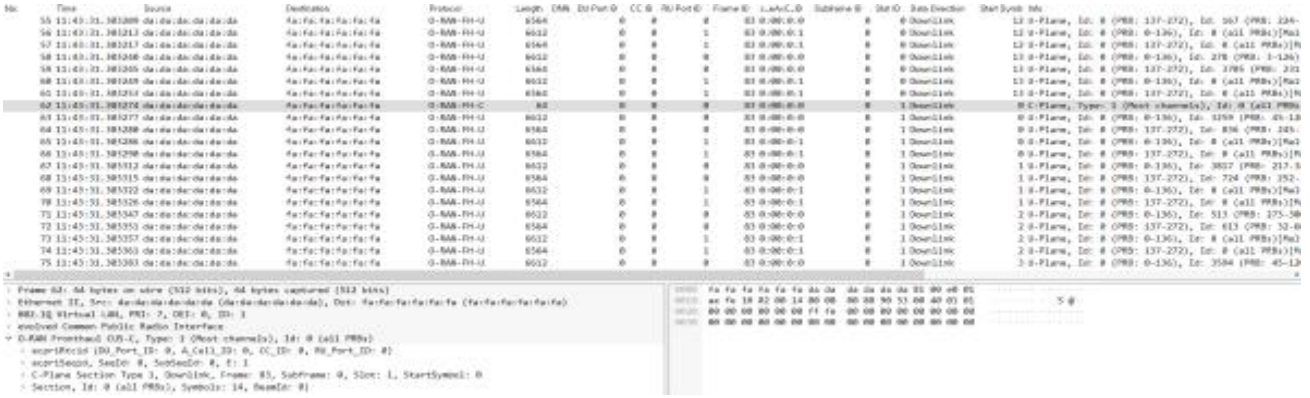
Packet Capture



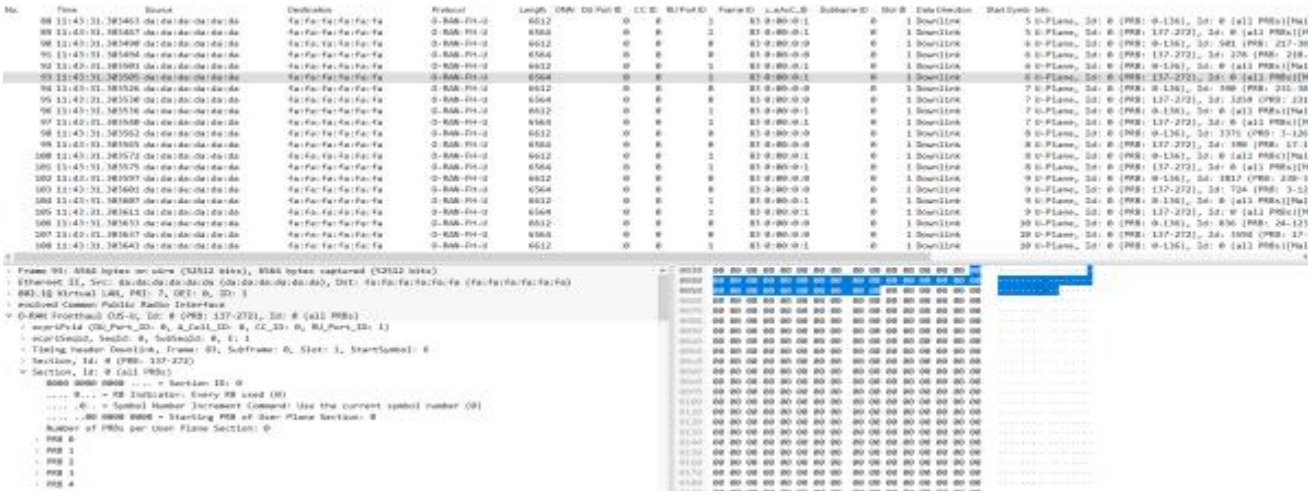
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요구 사항	CUS-Plane Packet 동작 확인
시험 내용	1. 다음 과정을 통해 표에 명시된 파라미터 값을 확인한다. - C-plane Packet Capture - U-plane Packet Capture - S-plane Packet Capture
제약 사항	1. DU에서 Packet Capture
시험 결과	CUS 정상 동작 확인

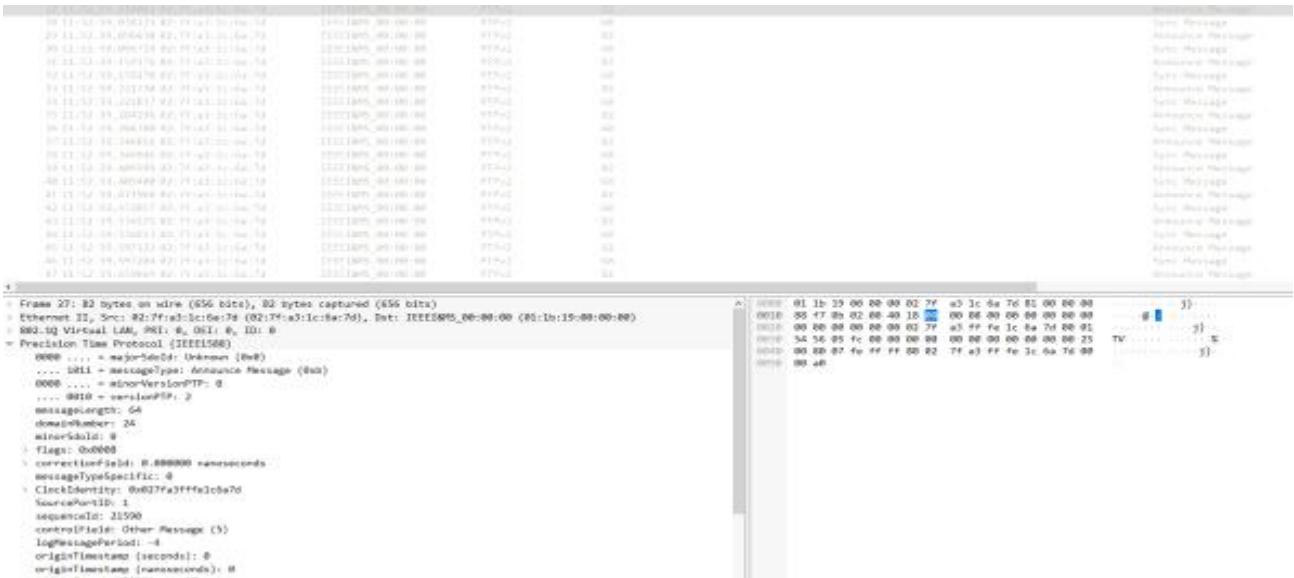
1. C-plane(제어 평면) : 통신 연결 설정 등 제어신호를 처리하는 개념적 평면.



2. U-plane(사용자 평면) : 사용자의 음성 또는 데이터가 전달되는 개념적 평면



3. S-plane(동기 평면) : O-DU와 O-RU사이의 시간동기와 관련된 개념적 평면



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

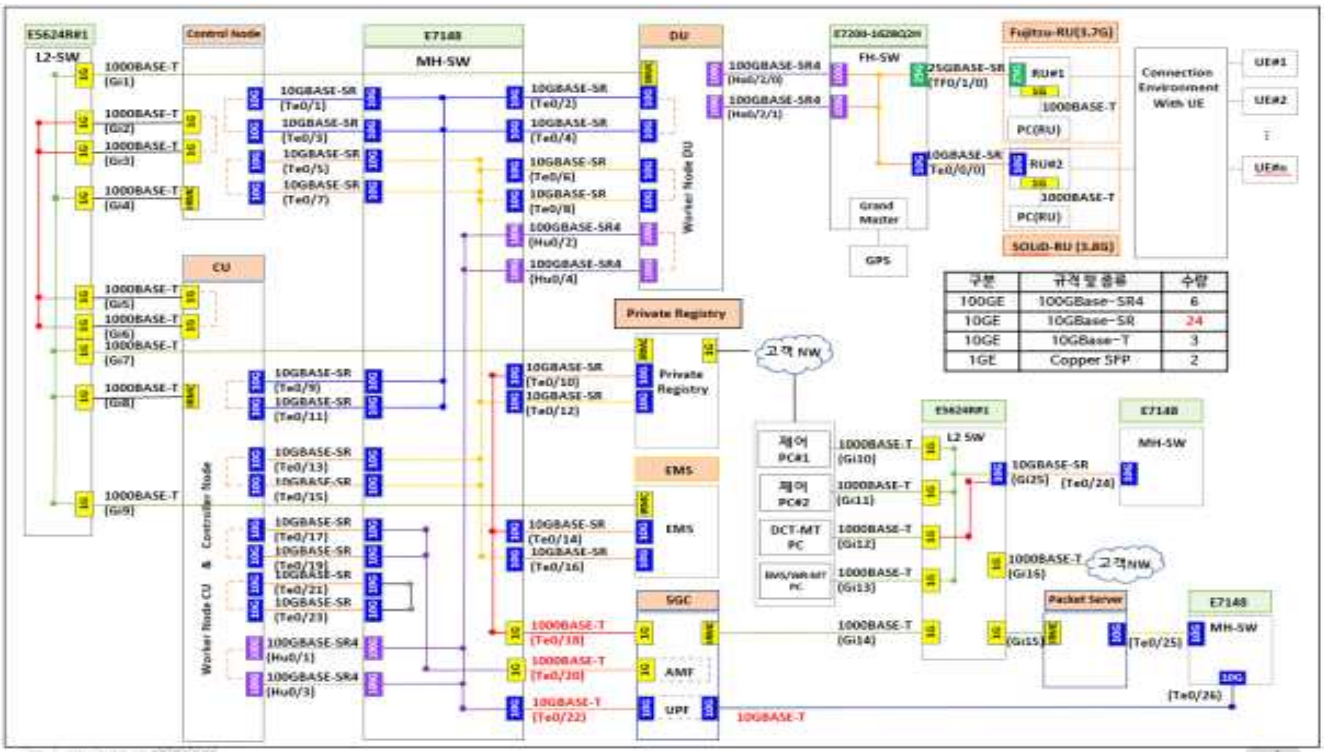
요구 사항	RU와 연동하여 RF 출력의 EVM을 측정하여 확인한다.
시험 내용	1. EVM 측정
재약 사항	1. DU 검증 시험용 RU 사용 2. MXA Spectrum Analyzer 사용 3. SSB(PSS/SSS/PBCH)에 대한 EVM 측정 가능
시험 결과	정상 동작 확인

1. EVM 측정 기준 : 3GPP 5G NR TS 38.101-1 Required EVM (QPSK 17.5%) 이하

2. EVM 측정 결과 :

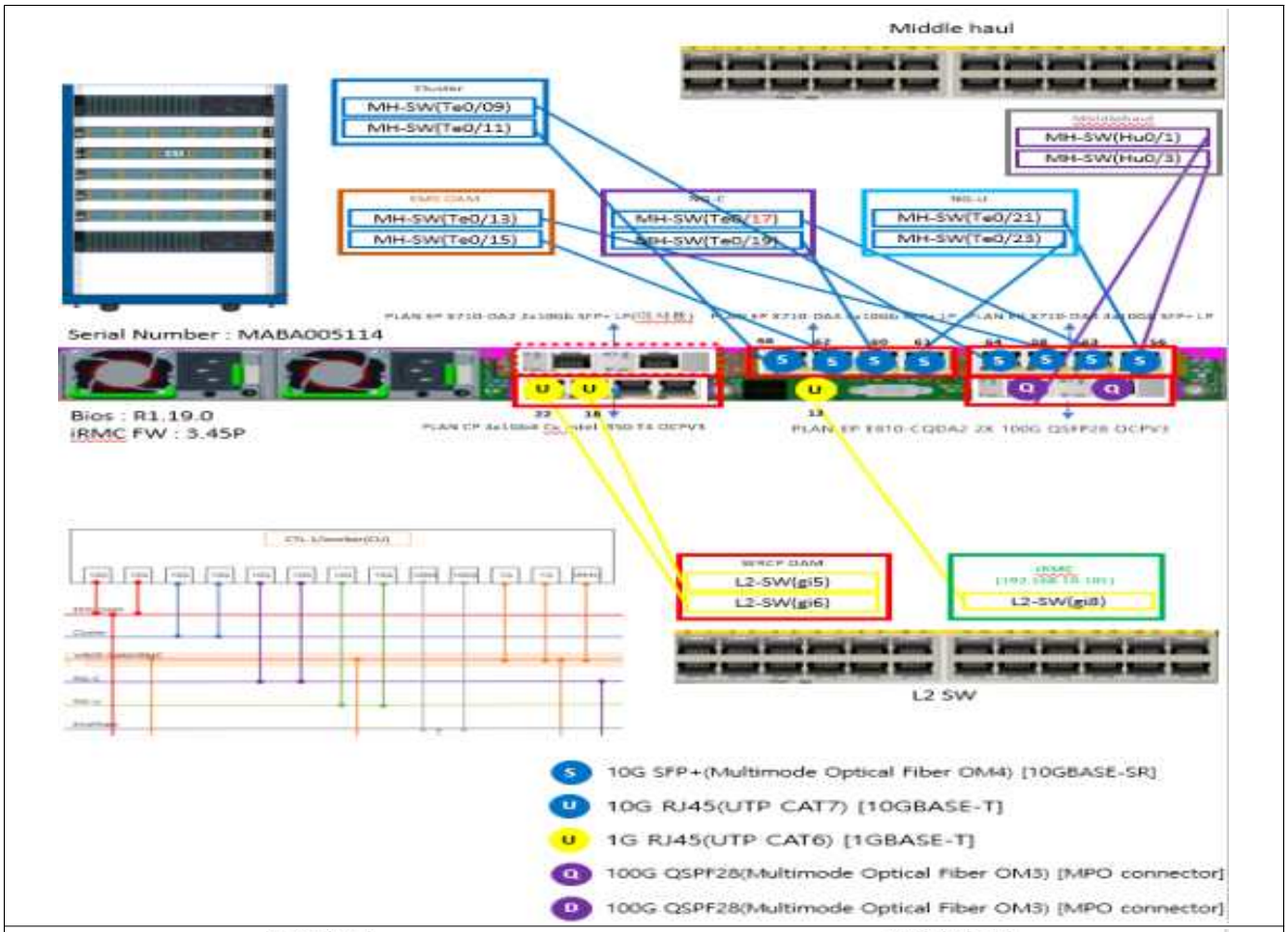
- 5G Open RAN DU 구축(한국후지쓰)

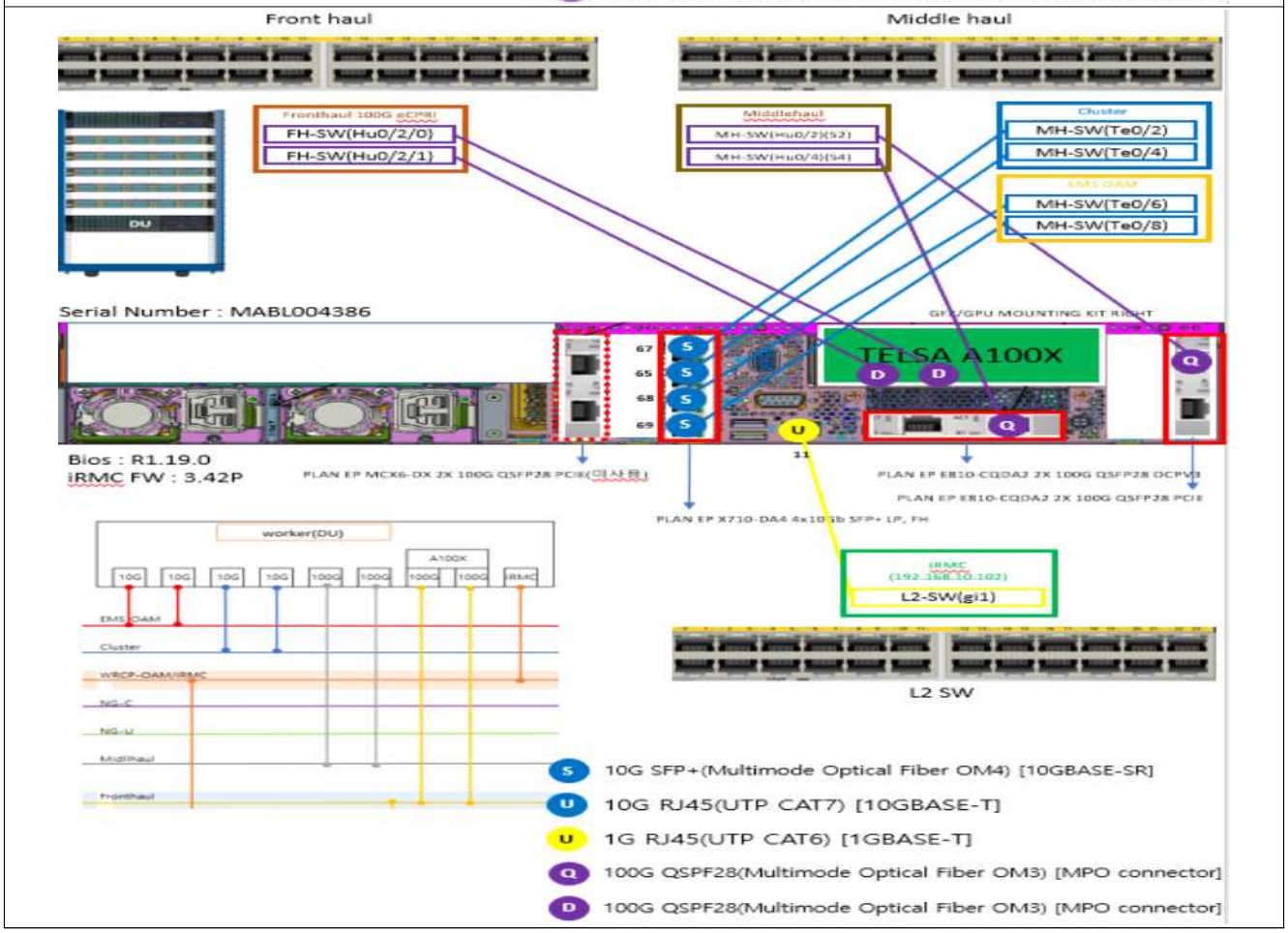
※ 한국 후지쯔 O-DU 망구성도



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ O-DU 네트워크 인터페이스 구성안

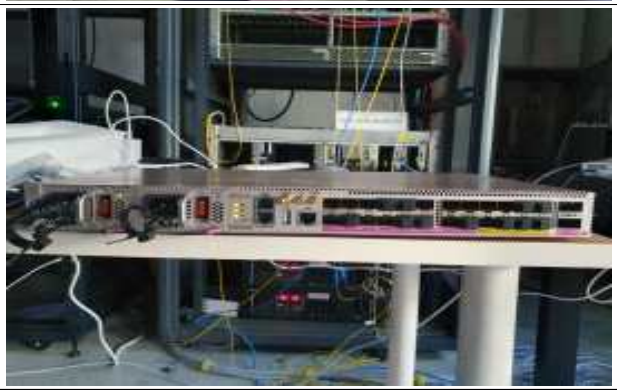




국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ O-DU S/W 및 H/W 검수 및 설치

* Multi-Vendor O-RU(3.5GHz) 연동 및 5G Core 연동
* 시스템 환경 및 네트워크 검토 설계
* 5G O-DU 설정 및 시험
* O-RU 구축 및 MV-IOT 시험
* 5G Core 및 5G Access 장비 연동 지원과 단말 연동 및 성늠 검증
* H/W 출고 검사

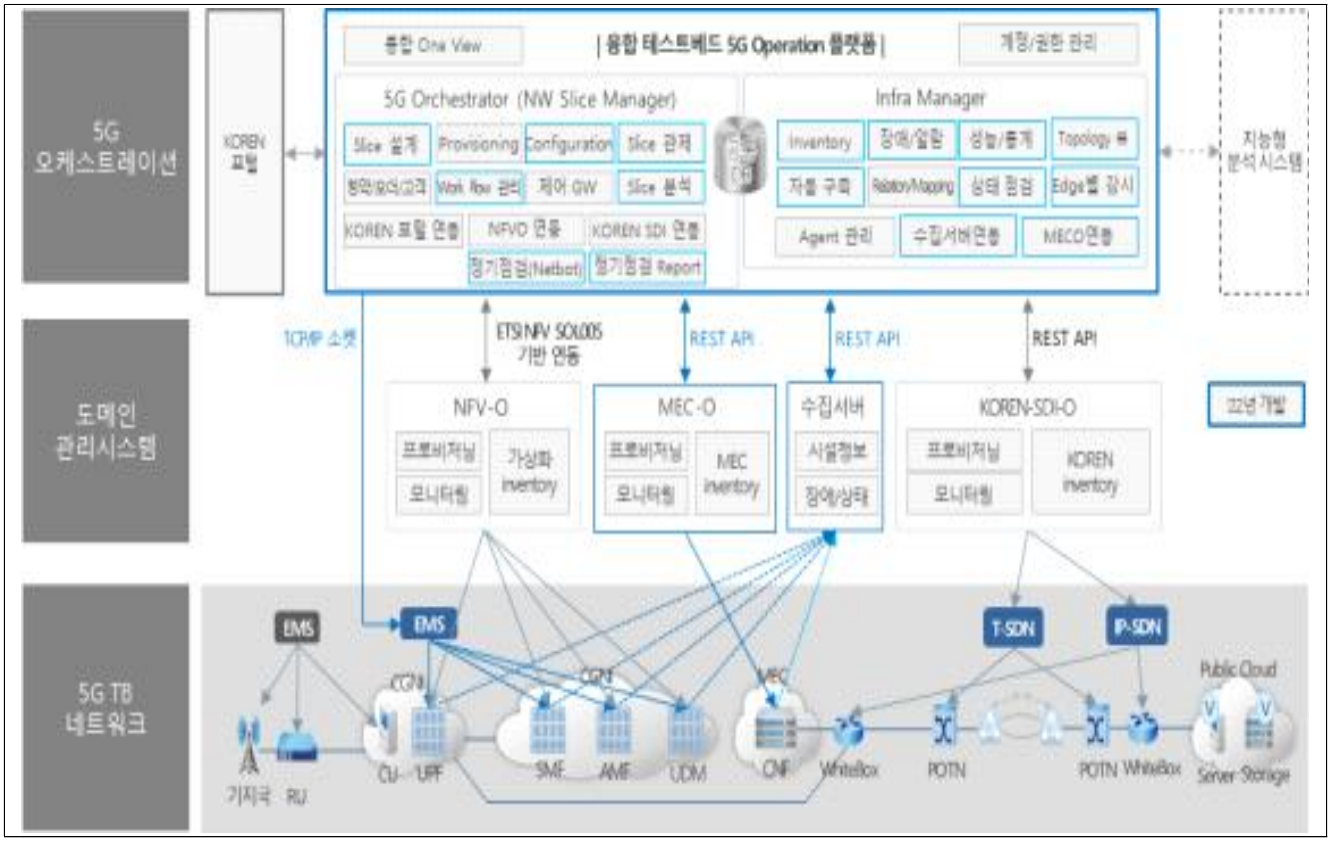


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o **5G 5G Orchestration 고도화**

- 5G TB Orchestrator 및 5G특화망 Orchestrator 개발 개요

※ '22년 고도화 개발범위 및 상세 내역



※ 5G 테스트베드 장비 정기점검 Report 기능

* 5G TB 및 거점에 대한 Inventory 수집 및 관리 기능
* 정기점검 Item 별 점검결과 수집 및 DB 저장 기능
* 정기점검 결과 메뉴 구성 및 조회 기능
* 점검결과 Report 구성 및 문서출력 기능

※ 5G SA기반 네트워크 슬라이스 구성 및 모니터링 기능

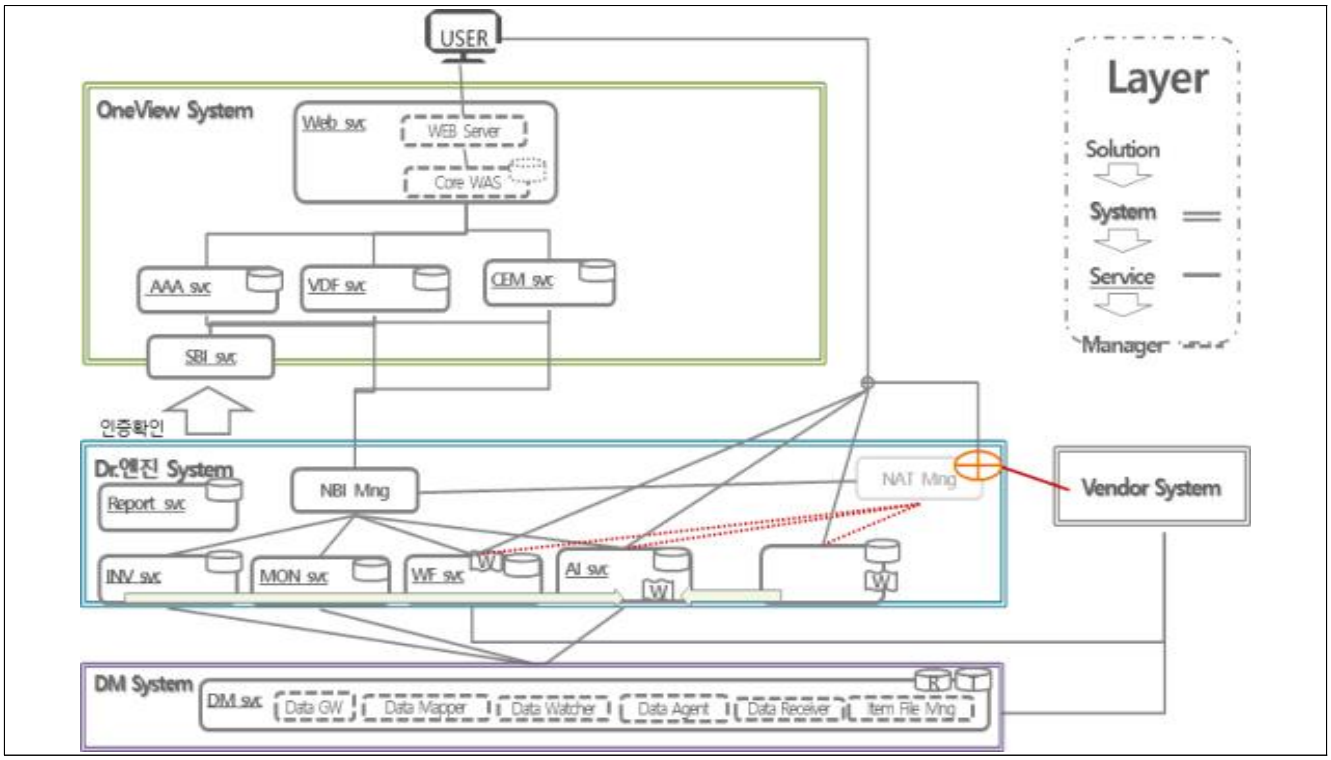
* 5G SA기반 네트워크 슬라이스 구성 및 국데이터 관리 기능
* 슬라이스 ID 기반 청약정보 Provisioning 기능
* 슬라이스 ID별 성능정보 수집 및 저장 기능
* 슬라이스 ID 기반 Slice View 모니터링 기능
* 슬라이스 ID 기반 현황조회 및 명령어 처리 기능
* 슬라이스 정보 처리 화면 구성

※ 5G TB MEC 인프라 관제 기능

* MEC 연결 구성을 위한 인벤토리 정보 수집 및 관리 기능
* MEC플랫폼에 대한 인프라(서버, 컨테이너, etc) 및 자원 상태, 알람 감시 기능
* 5G MEC 인프라 성능 모니터링 기능
* MEC 시설(CT+IT) Topology View (MEC 물리/가상 인프라구조 시각화)
* 5G MEC 관제 UI 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 5G 특화망 관제 개발 범위 및 상세 내역



※ 지능형 통합관제 대시보드 패키지 개발

* 기업별 5G 특화망 서비스/인프라 통합감시 기능

※ 지능화 장애 탐지/조치 자동화 패키지 개발

* 장애 정보 수집/전처리, 원인 분석, 자동 조치, 조치 보고서 생성, 보고서 단말 전송

※ 지능화/자동화 솔루션 연동관리 패키지 개발

* 외부시스템(오픈소스 및 삼성/노키아 EMS 운용관리 시스템) 화면 연동 기능

※ 서비스/인프라 구성·성능·장애 관리 패키지 개발

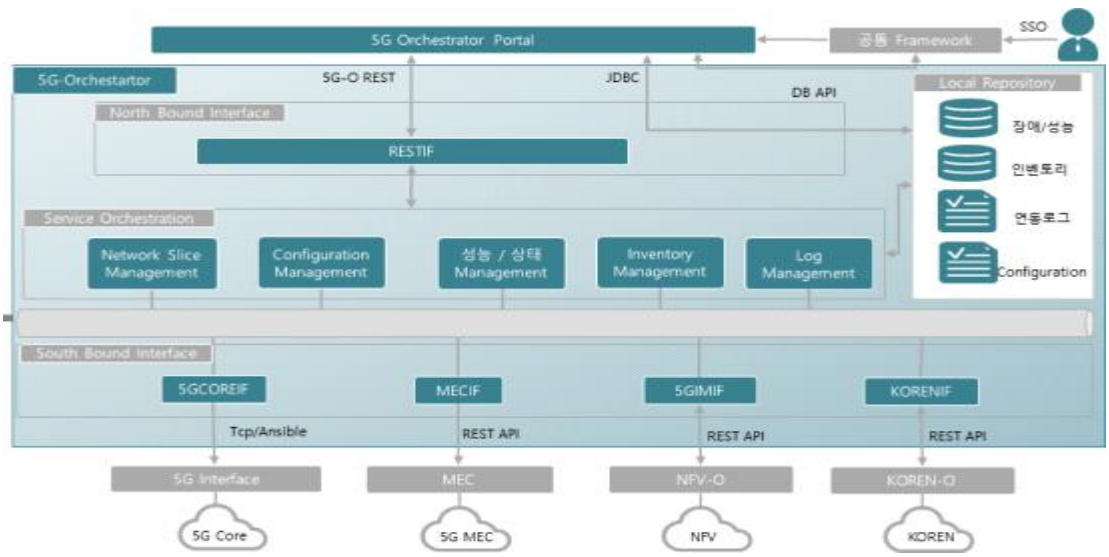
* 서비스, 단말, RU, DU, Core, Application, Cluster 구성관리 기능

* 서비스, 단말, RU, DU, Core, Application, Cluster 성능관리 기능

* 서비스, 단말, RU, DU, Core, Application, Cluster 장애관리 기능

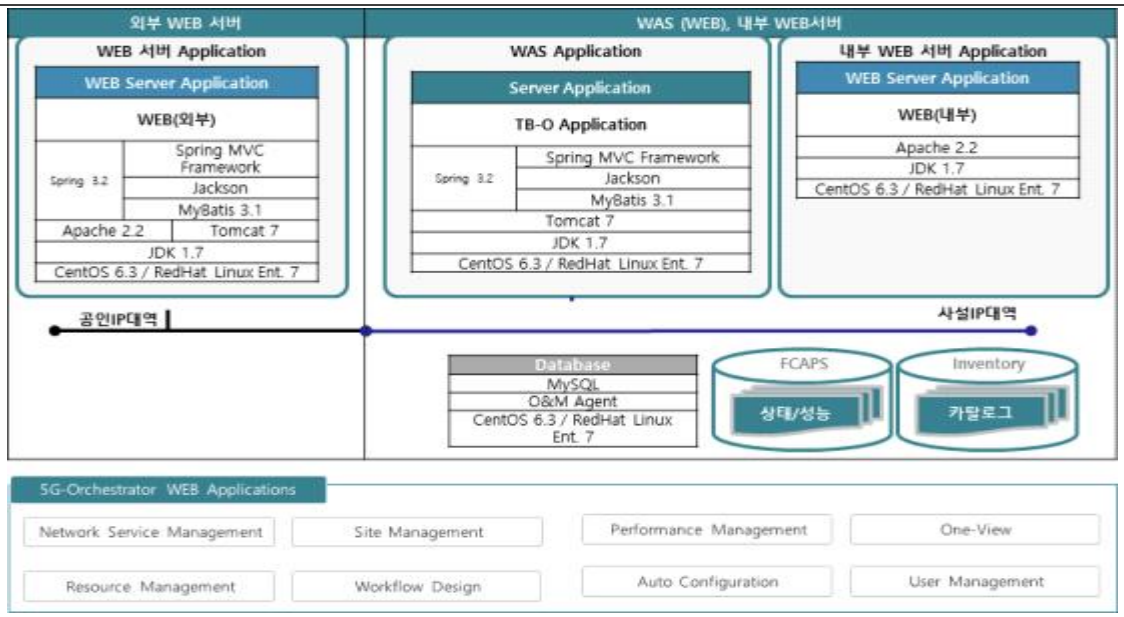
- 5G TB Orchestrator의 S/W 및 DASH Board 등 GUI 구성

※ NIA TB-O는 ONAP Architecture 기반 설계 및 NBI, SBI, EBI 규격 사용으로 특정 모듈 Plugin에 용이하며 표준화된 Architecture로 구성



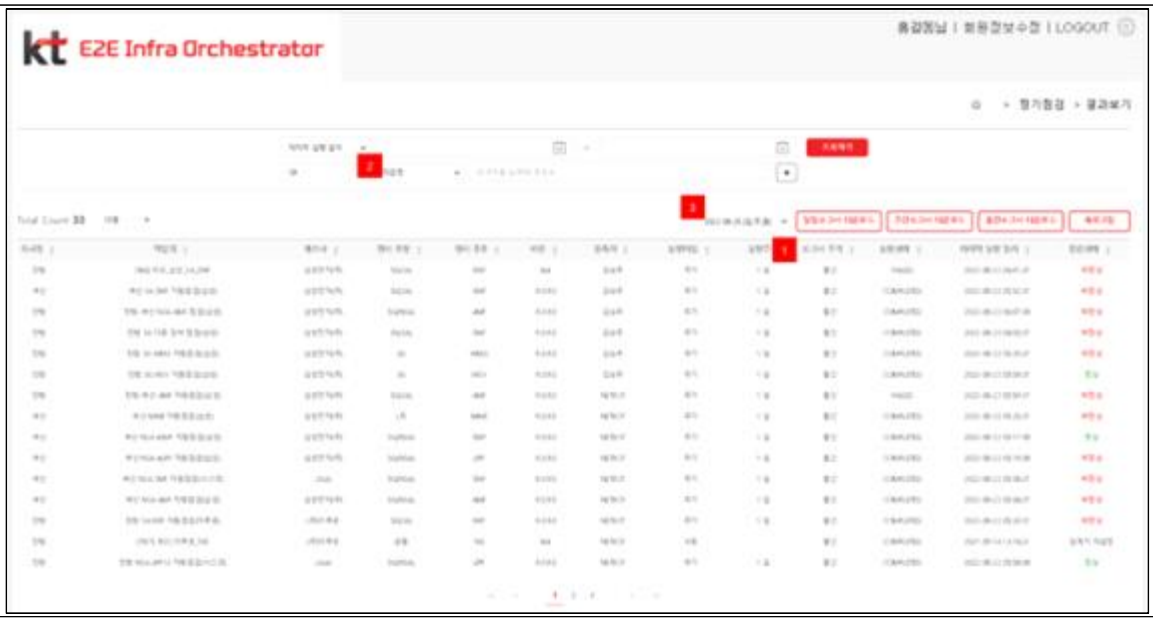
< TB-O 소프트웨어 구성도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

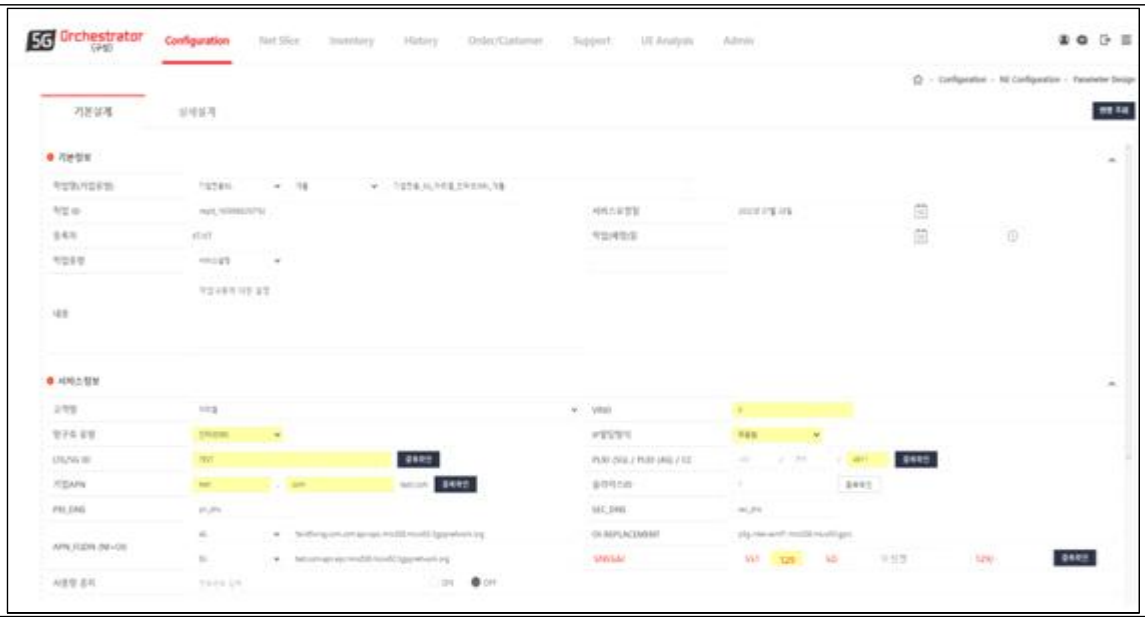


< WEB Framework 구성 정보 >

※ 정기점검 보고서 리스트 및 다운로드



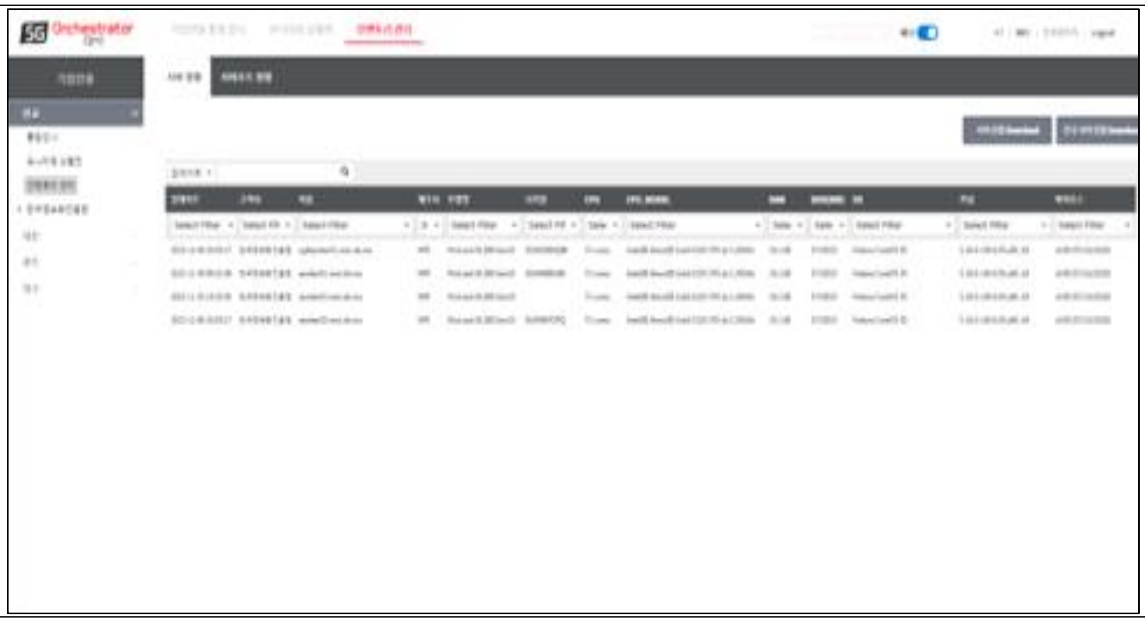
※ SA 네트워크 슬라이스 대표화면 - 기본 설계 화면



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ SA 네트워크 슬라이스 대표화면 – UPF 상세 설계 화면

※ 5G TB MEC 인프라 관제 대표화면 – 인벤토리 정보 조회



※ 5G TB MEC 인프라 관제 대표화면 – Pod 정보 수집

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 5G특화망 관제시스템 대표화면 – 대시보드 통합View

* 버튼 클릭 시 통합 대시보드/장애정보/종합관제/성능관리/통계/이력관리/게시판관리/환경설정으로 이동
* 통합 View, 운용현황, 코어, 엑세스, 단말, 서비스링크 등의 정보를 표시
* 통합 View에서 종합 장애 정보를 표시
* 종합관제 정보 AI 분석 정보 및 전체 현황에 대한 정보를 표시
* 종합관제 : 설치 장비의 구성에 따라 장애 정보를 표시
* 통계 추이 : 성능 데이터 대한 통계 추이를 표시

※ 5G특화망 관제시스템 대표화면 – 5G Core 장애 현황

* Critical/Major/Minor 등급별 장애 발생 현황을 조회

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ 당해연도 Core 신규 도입 기능 및 장비

- Core 기능(Frame Route)

※ 3G SA 표준에 도입된 "Framed-Routing 표준 및 요소기술"을 개발하여 1차 단말의 수동 IP/포트 설정 없이 1차 단말에 연결되는 2차 단말에 고정IP를 제공하여 하위 2차 단말과 통신 가능한 Framed-Route 시스템 구축

※ FR-AAA 이중화 시스템 구축

* 가입자 DB 이중화 구성
* 1차 단말, 2차 단말 관리 기능
* RADIUS 인증 연동 기능
* REST API 처리 기능

※ 1차 단말 정책 관리 기능

* 기업별 Framed-Route 정보 관리 및 정책 제어
* 1차 단말 IP POOL 관리 기능

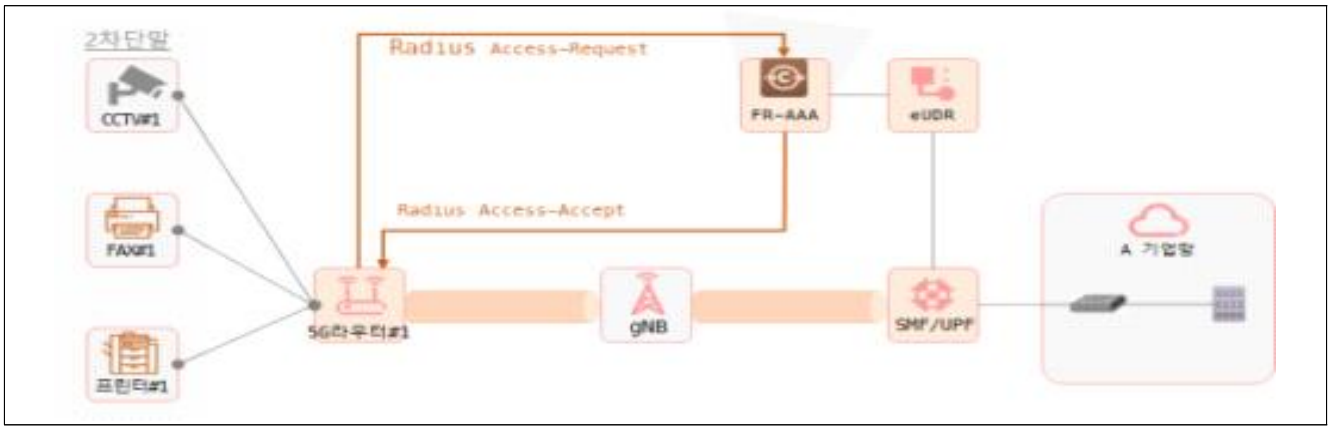
※ 1차 단말 인증 및 Framed-Route 기능

* 1차 단말 인증 기능
* SMF 로 1차 단말 Access-Accept APN 별 Framed-IP 할당
* SMF 로 1차 단말 RADIUS Access-Accept Framed-Route 정보 전달

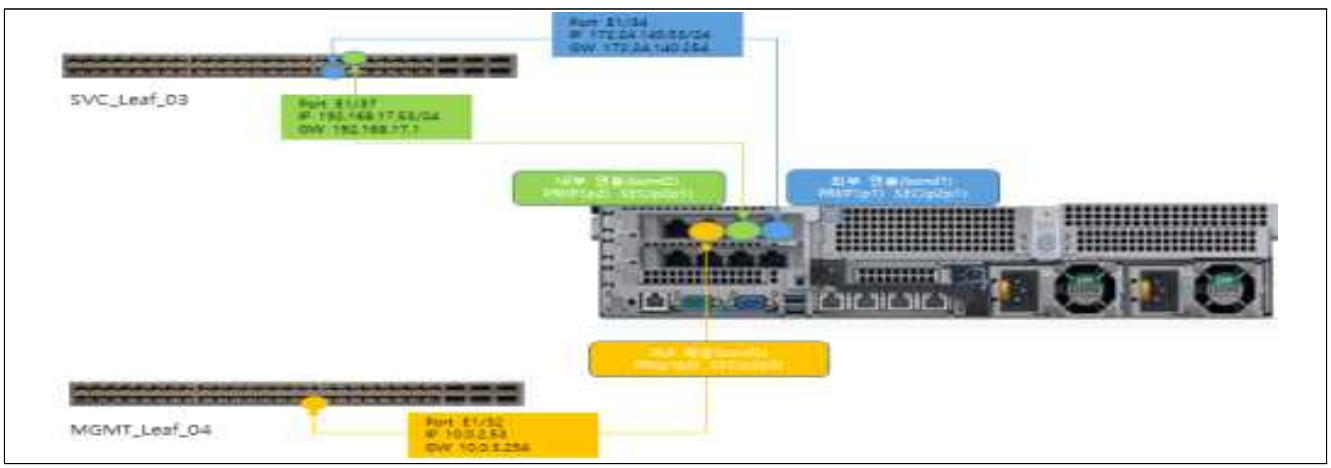
※ 2차 단말 인증 및 고정 IP 할당 기능

* 2차 단말 인증 기능
* 2차 단말 RADIUS Access-Accept Framed-IP 할당
* REST API를 통한 2차 단말 고정 IP 설정 기능

※ Framed-Route 구성도

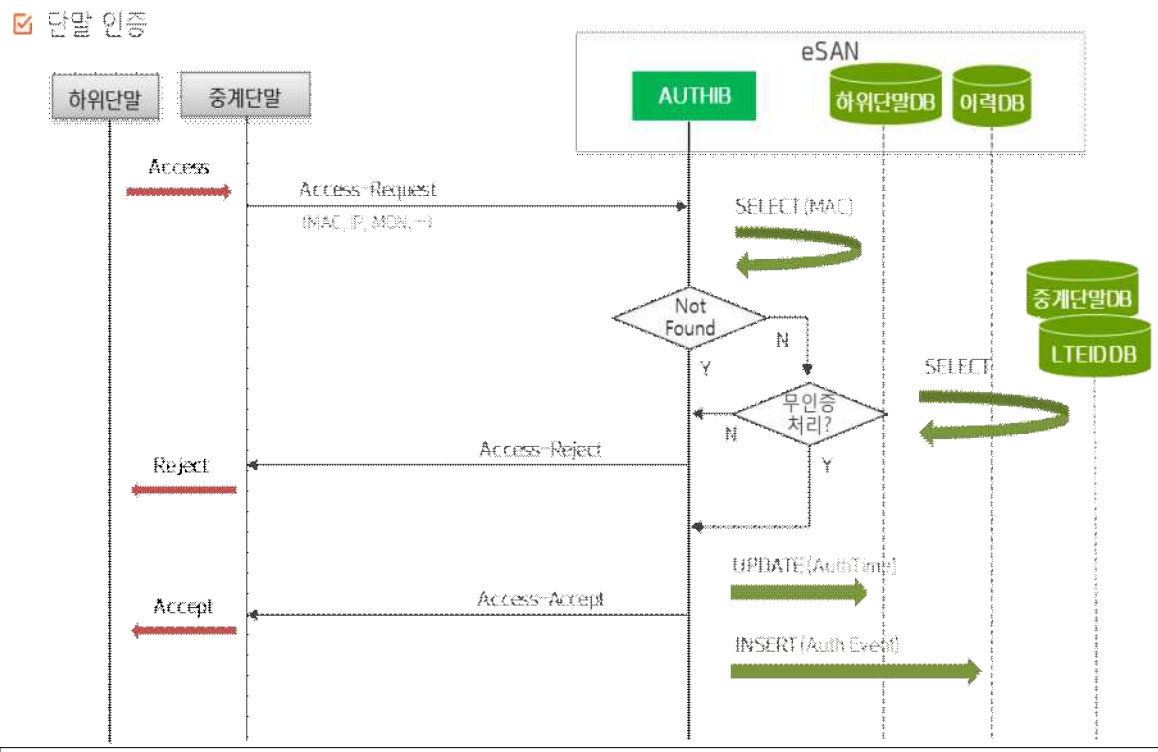


※ Framed-Route OMP



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

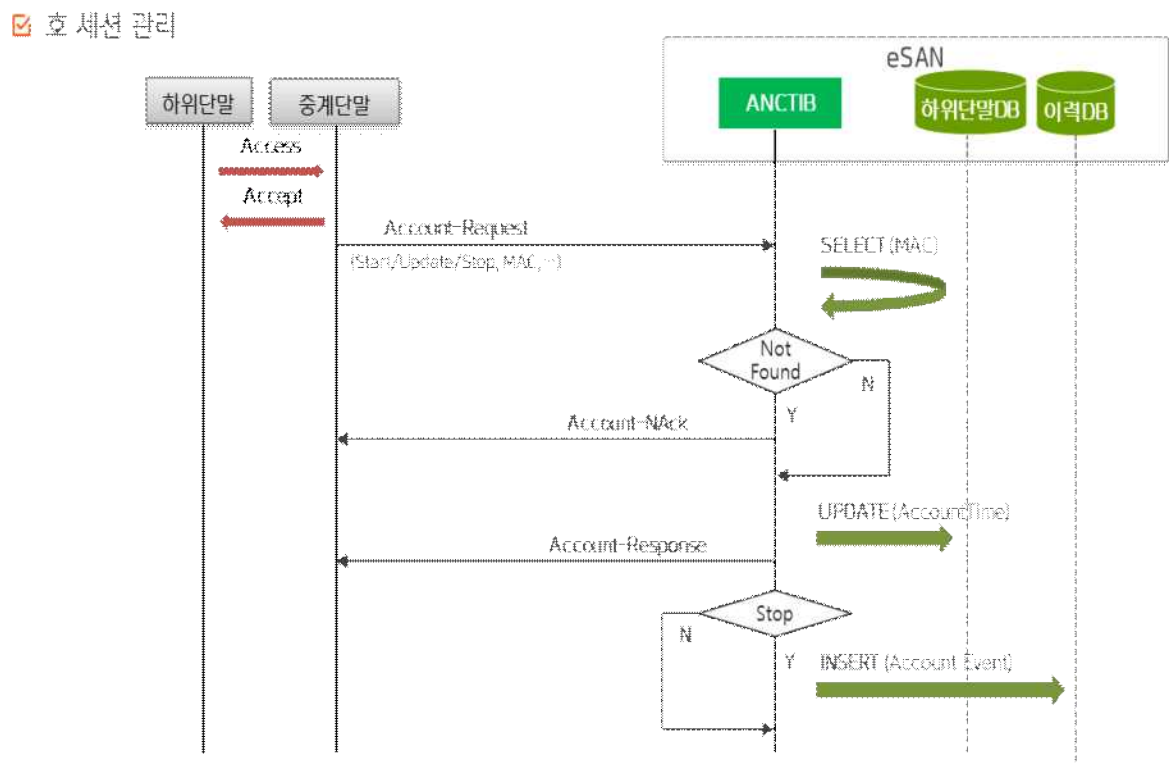
※ Framed-Route 단말 인증 Flow



구분	동작방식	
①	Radius Aceess-Request 요청	========== TRACE SYSTEM : SPR1A TRACE KEY : 450080000005515 TRACE BLOCK : AUTHIF ---------- DIRECT = AUTHIF <- 172.24.8.6 CODE = 1 (ACCESS_REQUEST) IDENTIFIER = 86 LENGTH = 293 USER-NAME = 821080005515 NAS_IP_ADDRESS = 172.24.8.6 NAS-ID = PGW SERVICE-TYPE = 2 (FRAMED) FRAMED-PROTOCOL = 7 FRAMED-IP-ADDRESS = 0.0.0.0 FRAMED-IP-NETWORK = 255.255.255.255 CALLED-STATION-ID = internet CALLING-STATION-ID = 821080005515
②	Radius Access-Accept 응답	TRACE SYSTEM : SPR1A TRACE KEY : 450080000005515 TRACE BLOCK : AUTHIF ---------- DIRECT = AUTHIF -> 172.24.8.6 CODE = 2 (ACCESS_ACCEPT) IDENTIFIER = 86 LENGTH = 46 USER-NAME = 821080005515 FRAMED-IP-ADDRESS = 100.100.100.1 FRAMED-IP-NETWORK = 255.255.255.0

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

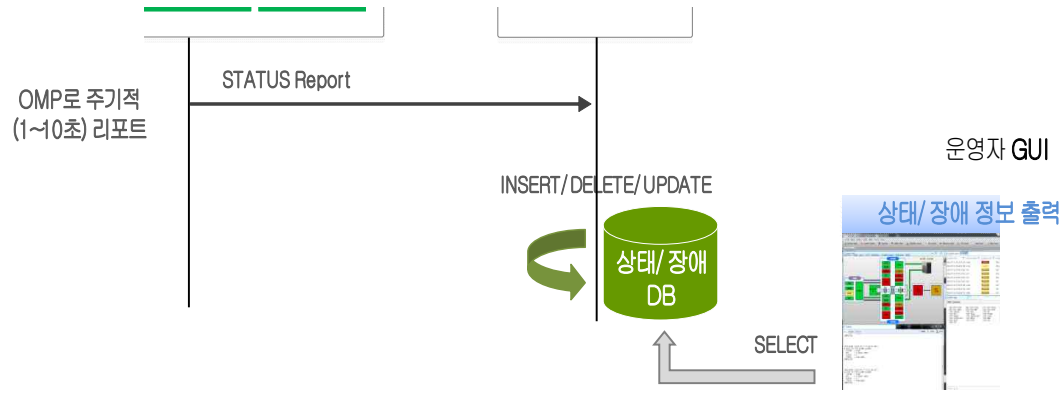
※ Framed-Route 호 세션 관리



구분	동작방식	
①	Radius Account-Request 수신	========== TRACE SYSTEM : ESANB TRACE KEY : 00-01-02-03-04-FF ---------- DIRECT = ACNTIB <- 192.168.70.44 CODE = 4 (ACCOUNTING_REQUEST_START) IDENTIFIER = 8 LENGTH = 142 AUTHENTICATOR = H'35AD1359E79FD6D66602D1B873CCCA8C USER-NAME = 00-11-22-01-02-03 NAS_IP_ADDRESS = 192.168.70.44 NAS-ID = 01011223345 SERVICE-TYPE = 2 (FRAMED) FRAMED-IP-ADDRESS = 100.100.100.10 CALLED-STATION-ID = 00-11-22-01-02-03 CALLING-STATION-ID = 00-01-02-03-04-FF ACCT-STATUS-TYPE = 1 (ACCOUNT-START) ACCT-SESSION-ID = 01011223345-00000001 NAS-PORT-TYPE = 19
②	Radius Account-Request 수신 응답 처리	========== TRACE SYSTEM : ESANB TRACE KEY : 00-01-02-03-04-FF ---------- DIRECT = ACNTIB -> 192.168.70.44 CODE = 5 (ACCOUNTING_RESPONSE) IDENTIFIER = 8 LENGTH = 20 AUTHENTICATOR = H'7689CBA5C45590C14B13B43BA3A546AE USER-NAME = 00-11-22-01-02-03

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

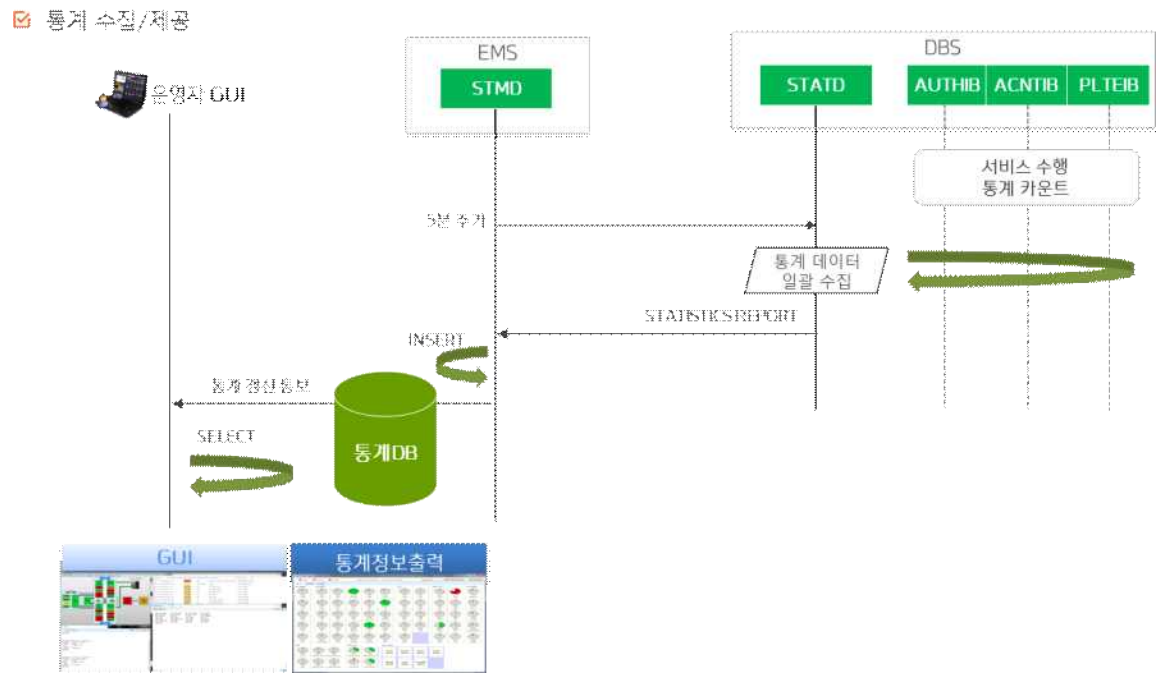
※ Framed-Route 상태/장애 관리

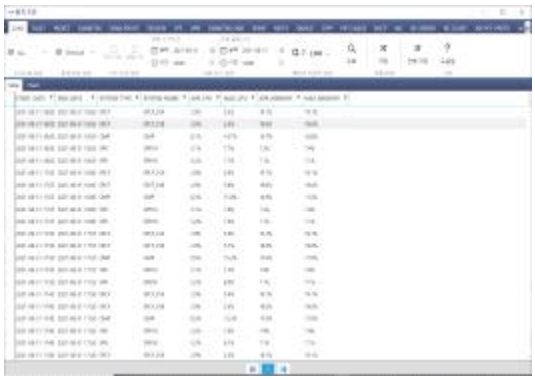
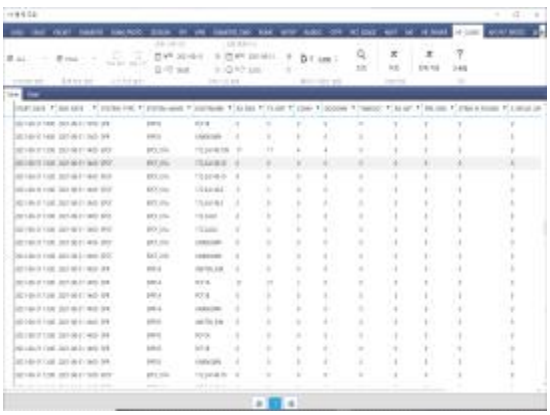


구분	동작방식	
①	시스템 상세 정보 출력 (HW)	
②	각 종 시스템 정보 출력	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ Framed-Route 통계 수집/제공



구분	동작방식	
①	주기적 통계 항목 확인	
②	주기적 통계 출력 확인 (e.g 5Minute)	
③	주기적 통계 출력 확인 (e.g Hour)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ Framed-Route 연동 규격

서버	대상서버	프로토콜	연동규격버전
SPR (UDR)	PGW	RADIUS	RFC 2865
	PCRF	Diameter Sp	3GPP TS 29.328 V16.3.0
UDR	PCF	Nudr API	3GPP TS 29.519 V15.2.0
SPR/UDR	eSAN	sFTP	eSPR-BCSP연동 규격서 eSPR-ESAN연동_규격서
eSAN	웹클라이언트	https(s) REST API (json)	eSAN(FR-AAA)-통합고객관리시스템 REST API 연동규격서
eSAN	2차단말	RADIUS	eSAN(FR-AAA)-단말라우터-Radius-연동 규격서

- Core 기능 N3IWF(None 3GPP InterWorking Function)

※ 다양한 5G 융합 서비스 발굴 및 제공을 위하여 신뢰성이 낮은 Untrusted Non-3GPP 액세스를 수용하여 5G Core 와 연계 5G 서비스를 제공하는 N3IWF 시스템 개발

※ UE 연동 (NWu) 위한 IKEv2/IPSec 터널링 기능 개발 ; 시그널링 및 데이터 처리

※ UE 인증 릴레이를 위한 EAP-5G 기능 개발

※ UE와 N1 (NAS) relay를 위한 TCP 서버 기능 개발

※ UE와 PDU 세션 연동을 위한 GRE 기능 개발

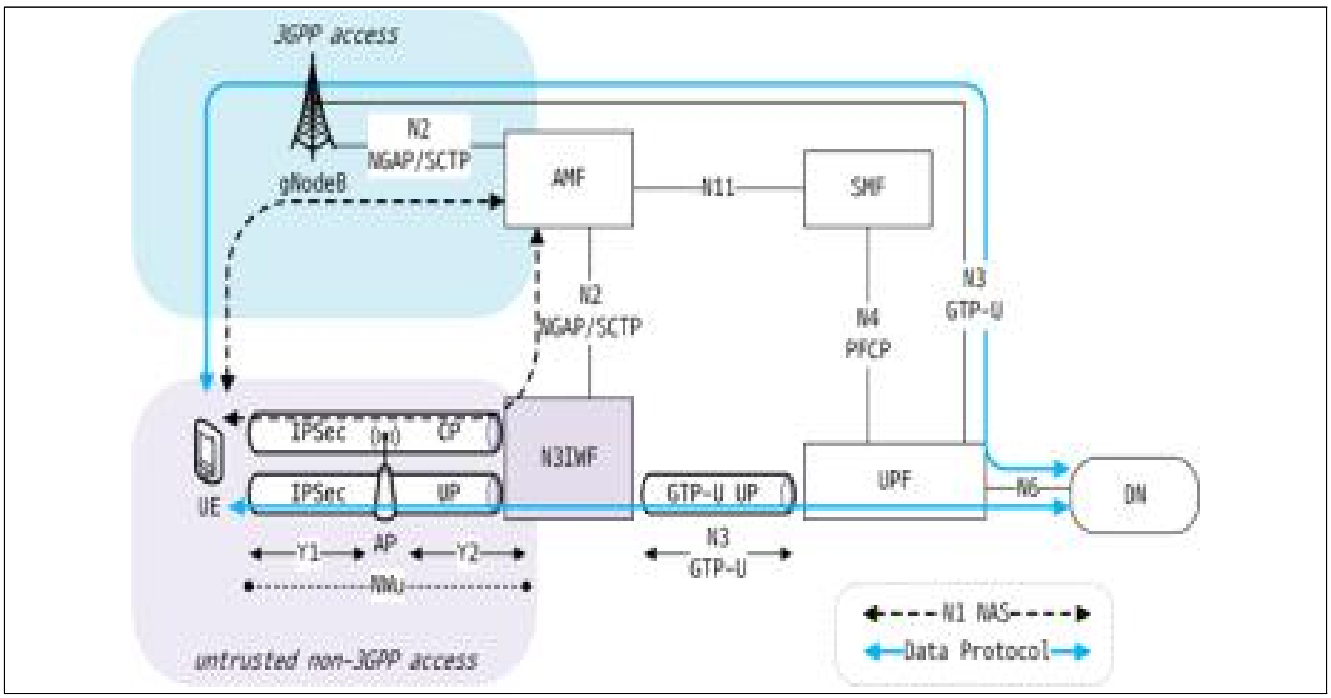
※ AMF 연동 위한 N2 (NGAP/SCTP) 인터페이스 및 메시지 처리 기능 개발

※ UPF 연동 위한 N3 (GTP-U) 인터페이스 및 관련 기능 개발

※ 운용 감시 화면 제공 알람 및 이벤트 확인 위한 GUI 개발

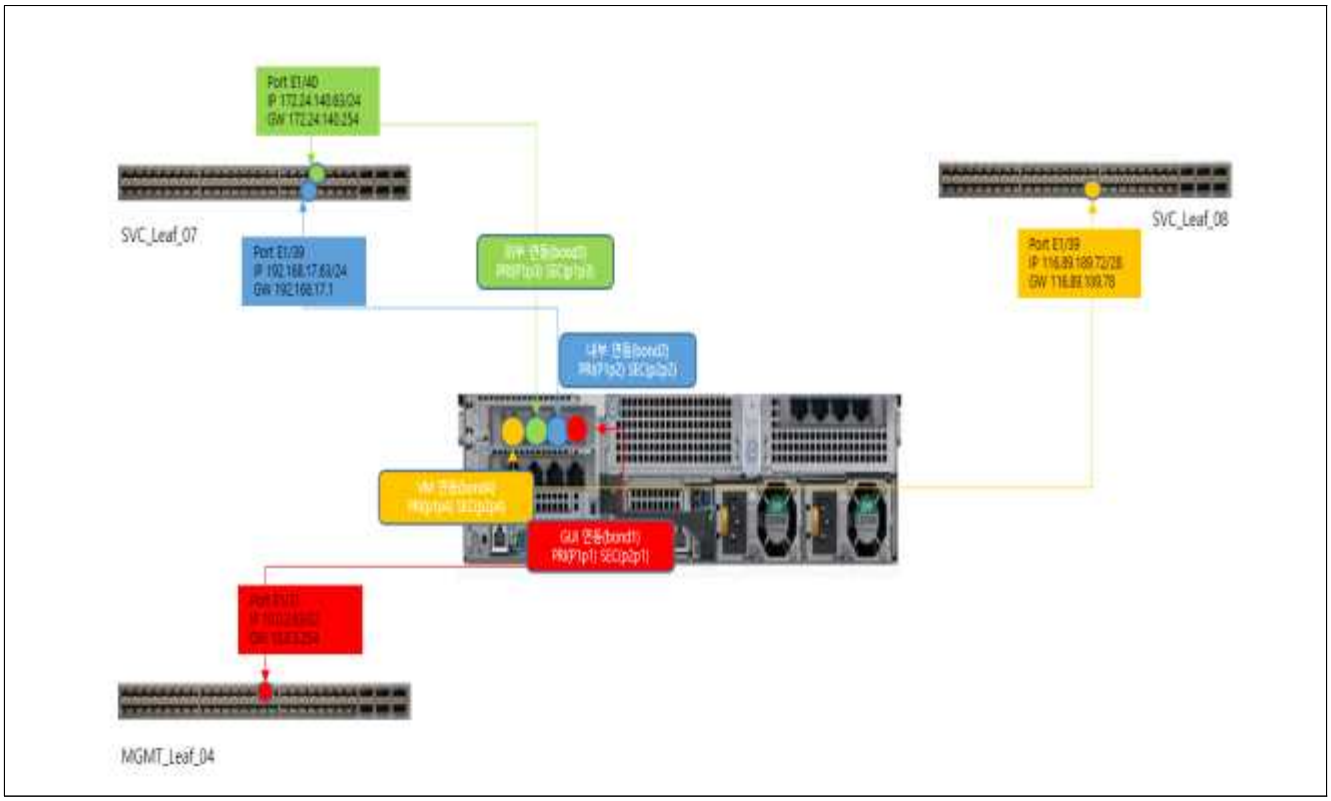
※ 통계, 명령어, 트레이스 확인 등 운용 관리 기능 개발

※ N3IWF 네트워크 구성도

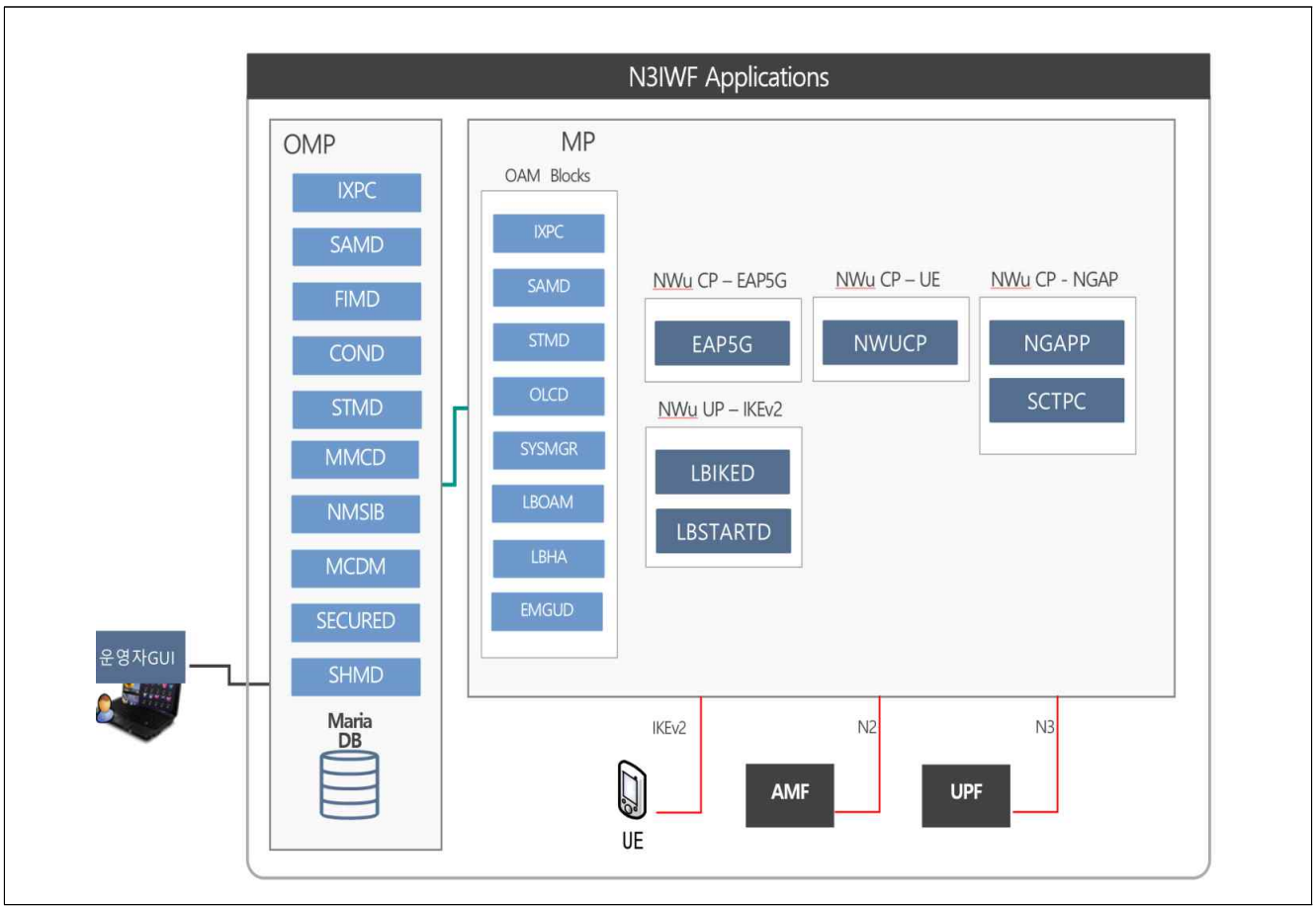


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ N3IWF OMP

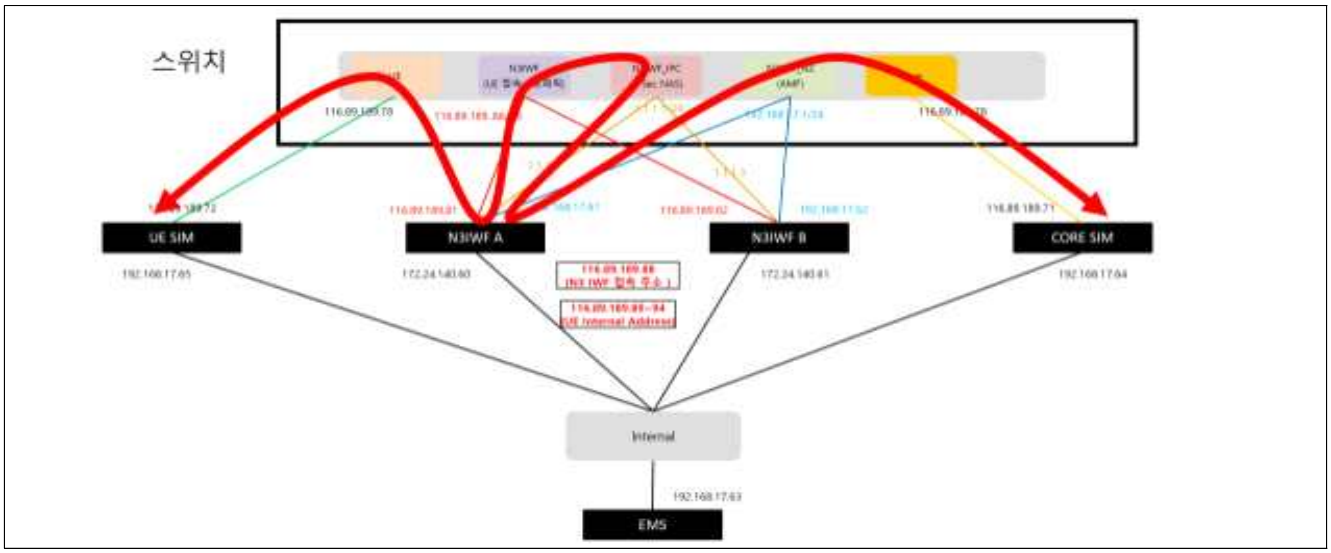


※ N3IWF 소프트웨어 구조

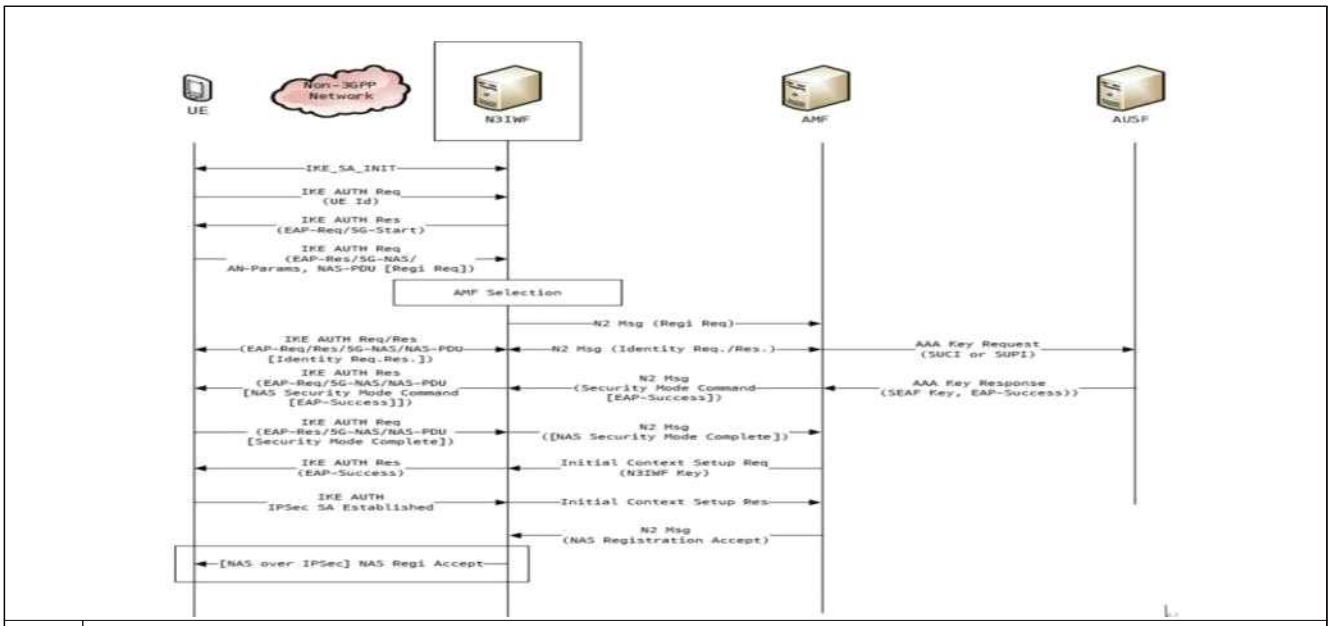


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ N3IWF 시그널 구성도



※ N3IWF UE 등록 절차

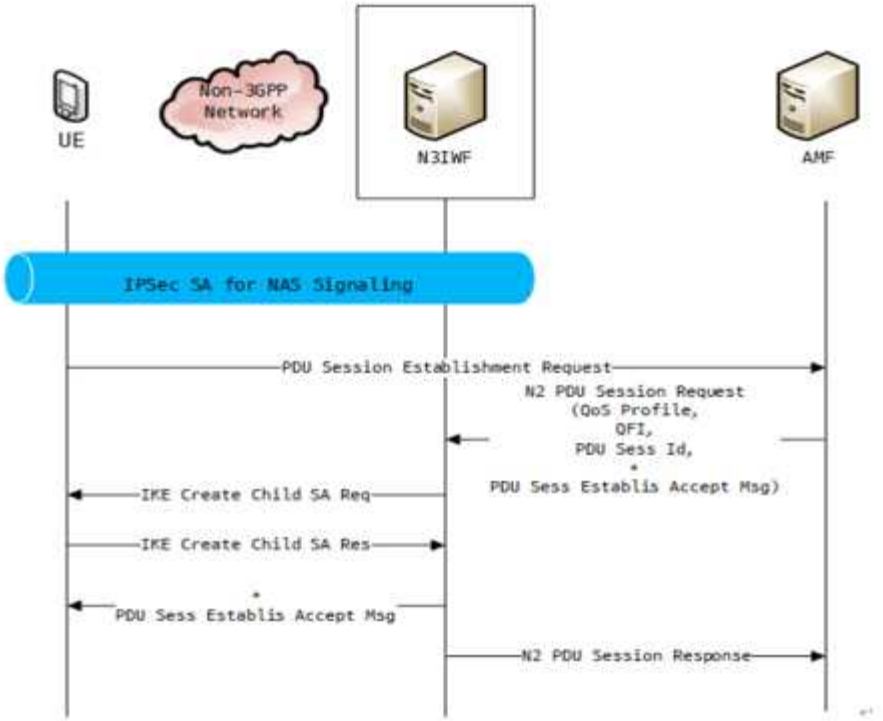


구분	동작방식	
①	AN Param 사용하여 UE 요청한 AMF 선택을 확인	
②	선택된 AMF 로 N2 Registration Request 전송	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③	AMF 응답 수신하여 N3_EAP_REQUEST 통한 UE 전달 확인	

※ N3IWF PDU 세션 생성 절차

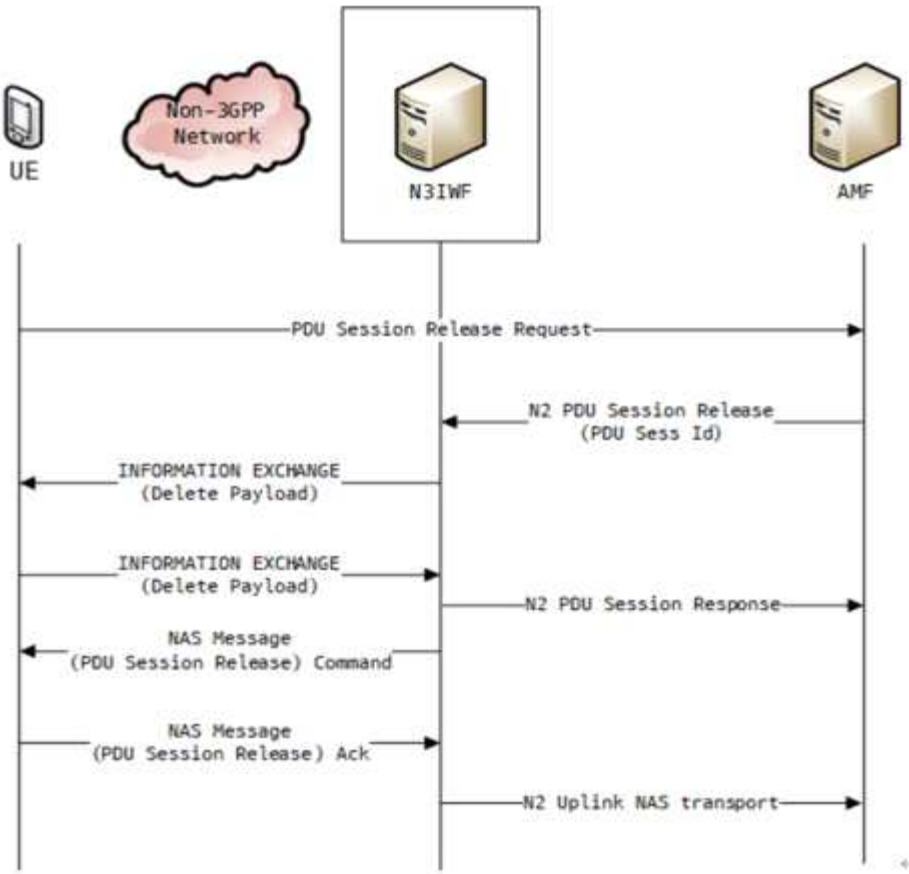


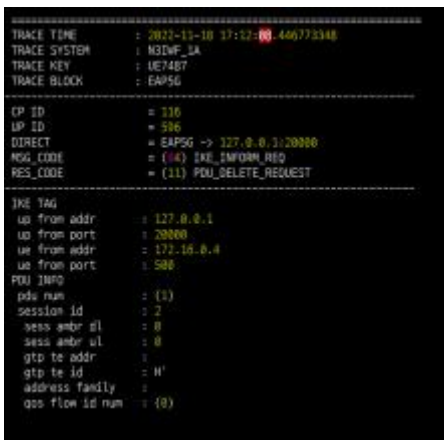
구분	동작방식	
①	N2 Uplink NAS 수신 후 AMF 로 N2 NAS 전달 확인	
②	N2 PDU Sess Request 의 QoS 프로필과 UPF 측 PDU 세션 정보 수신 확인	
③	N3_PDU_CREATE_REQUEST 통해 AMF 수신 정보 전달 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

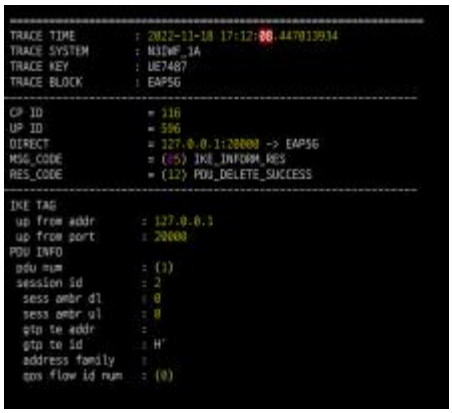
④	N3_PDU_CREATE_SUCCESS 통해 UE 의 세션 정보 수신 확인	

※ N3IWF PDU 세션 삭제 절차

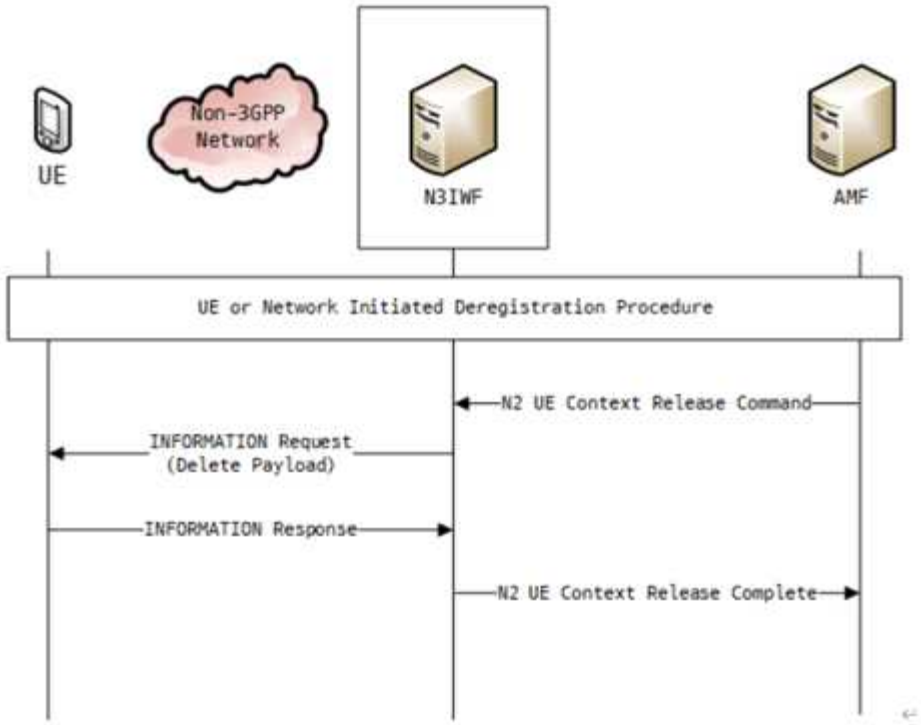


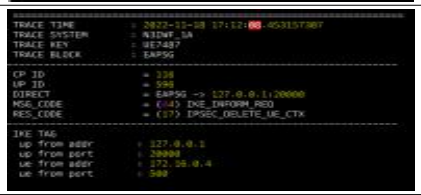
구분	동작방식	
①	N3_PDU_DELETE_REQUEST 통해 AMF 수신 정보 전달 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

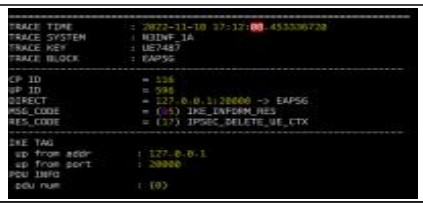
②	N3_PDU_DELETE_SUCCESS 통해 UE 수신 정보 수신 확인	

※ N3IWF UE 등록 삭제 절차



구분	동작방식	
①	N2 UE Context Release 수신 확인	
②	N3_IPSEC_DELETE_UE_CTX 전달 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③	N3_IPSEC_DELETE_UE_CTX 수신 확인	

※ N3IWF 연동 규격

서버	대상서버	프로토콜	연동규격버전
N3IWF-MP	UE	ISAKMP	IETF RFC 4303 IETF RFC 4301
	UE	EAP	IETF RFC 3748
N3IWF-MP	AMF	NGAP	3GPP TS 38.413 V16.2.0
N3IWF-MP	UPF	GTP-U	3GPP TS 29.281 V16.2.0

- Core 기능 URSP(User Route Selection Policy)

※ Android 12 version부터 지원하는 URSP 기능 개발을 통하여 단말에 Route Selection Policy를 전달하여 단말로 하여금 Multi-slice 및 DNN 자동 선택 기능을 제공, 네트워크 Core에서 단말에 대한 자동 망 선택 기능을 제공

※ Npcf-ue-policy-control API server 및 notification 메시지 신규 개발

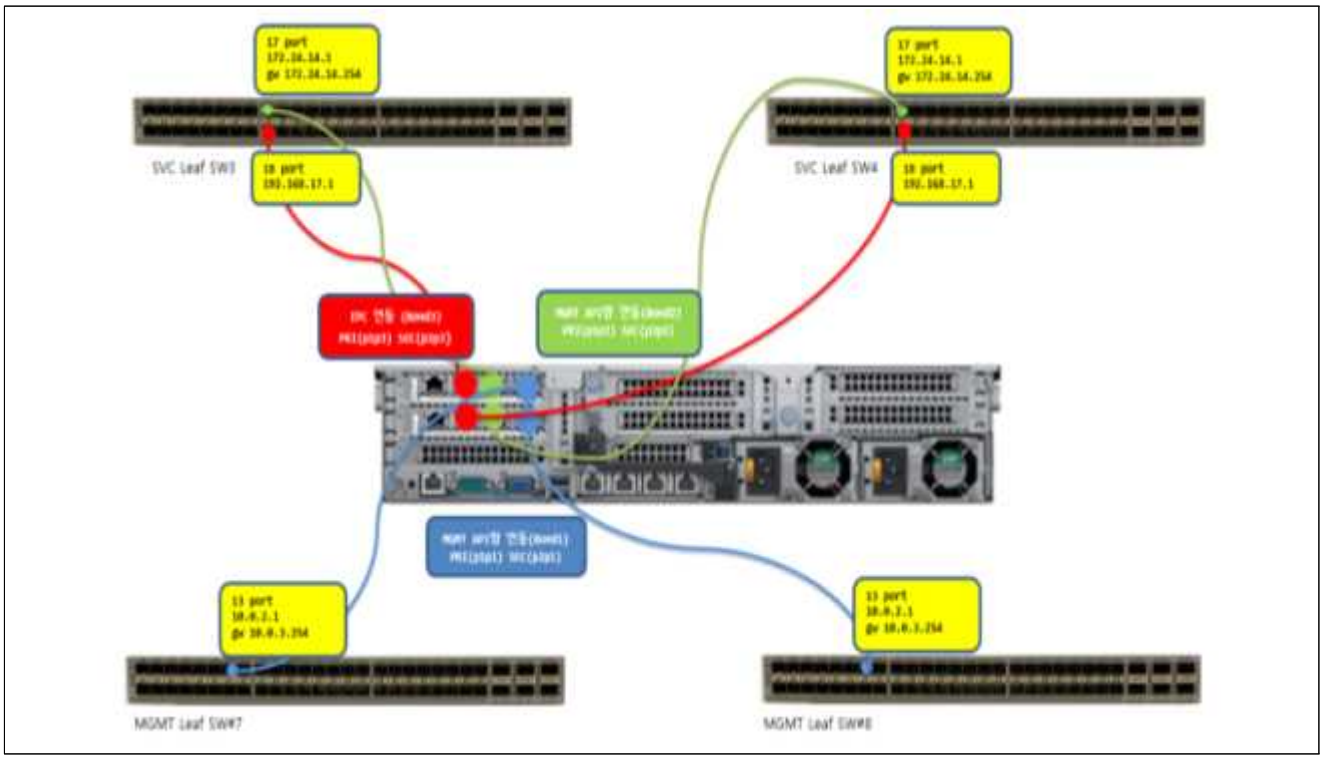
※ Namf-comm/subscription API client 및 server 메시지 신규 개발

※ Namf-comm/n1-n2-message API client 및 server 메시지 신규 개발

※ Nudr-dr/policy-data API client 및 server 메시지 변경 개발

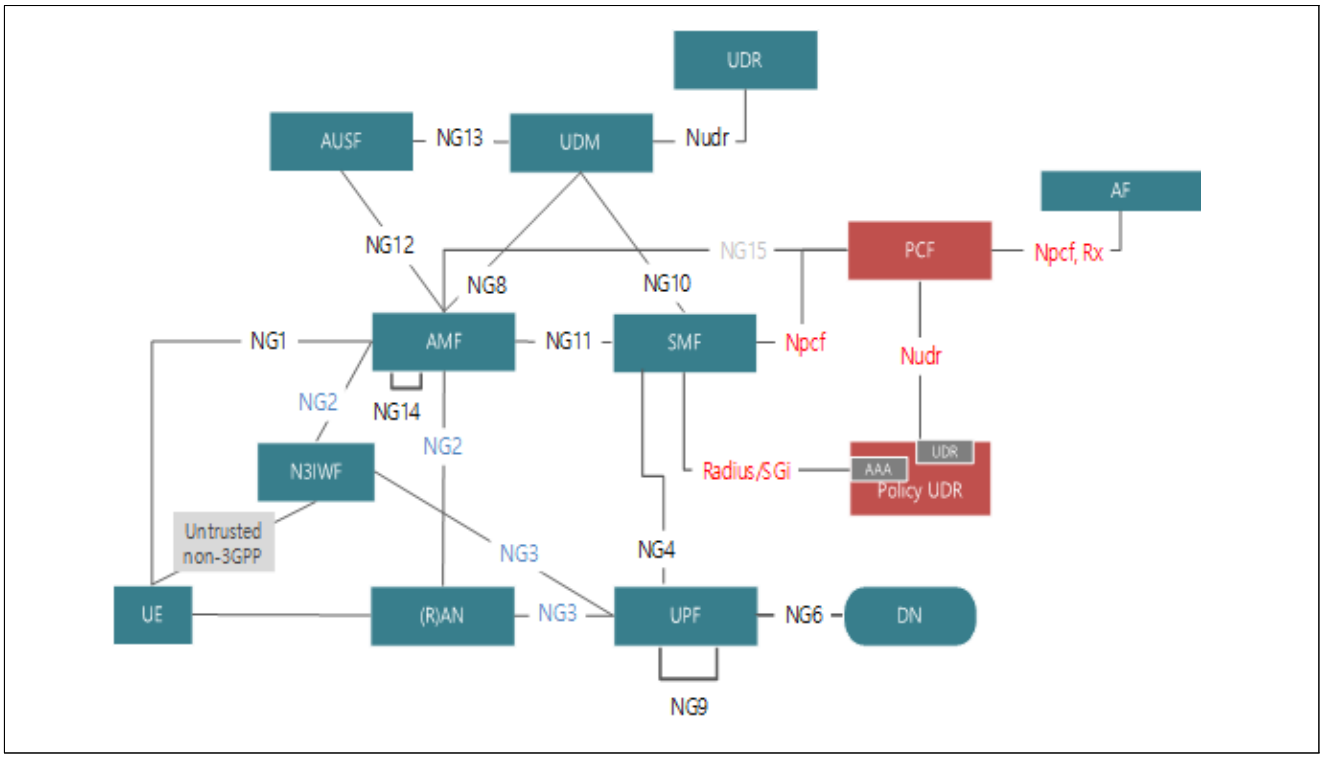
※ URSP 제공 Policy 구성 및 설정 기능 신규 개발

※ URSP OMP

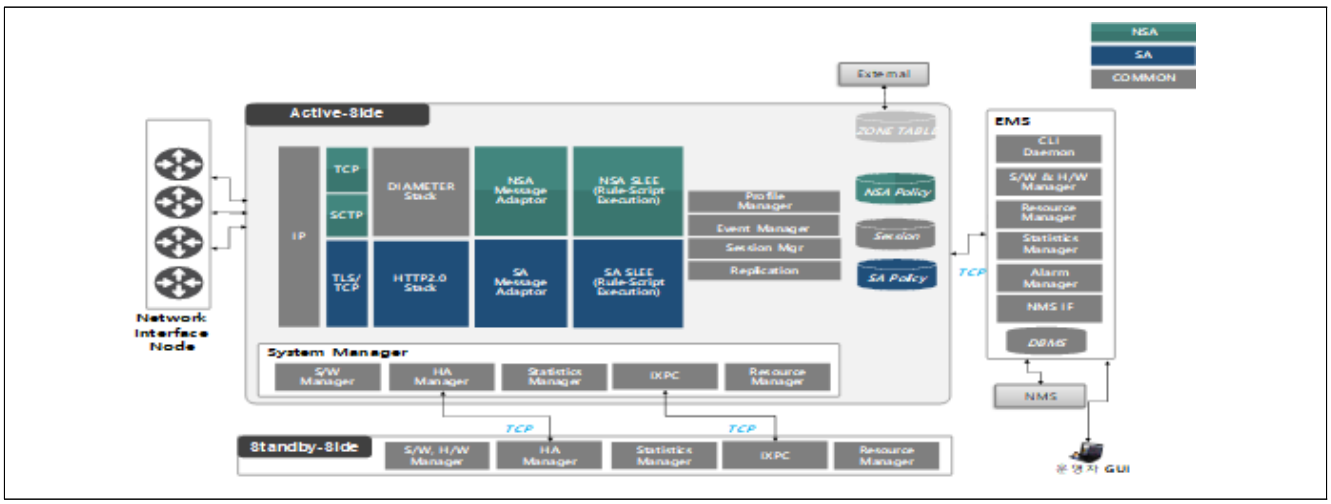


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ URSP 망 구성도

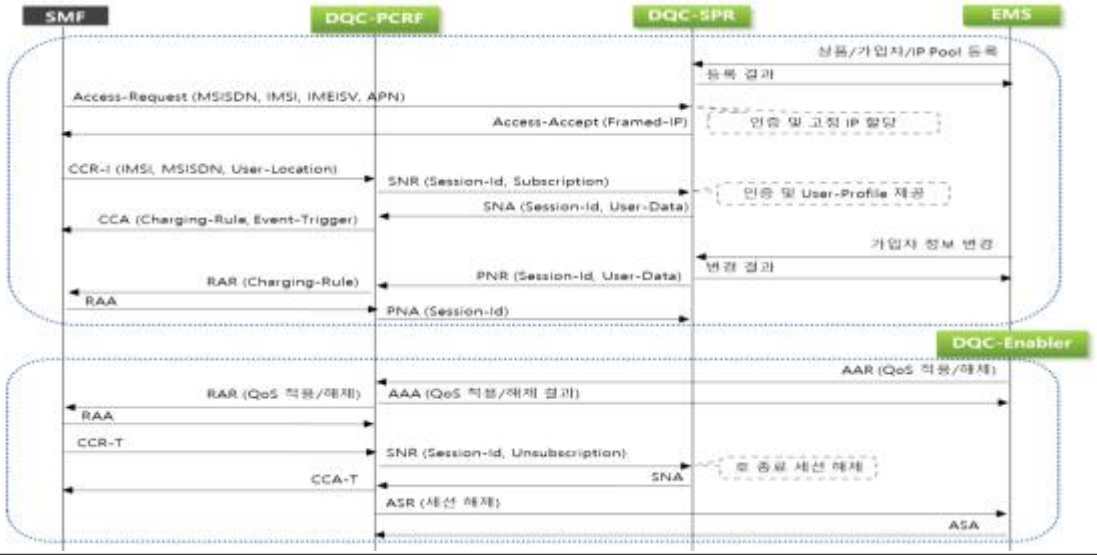


※ URSP 기능 구조도



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

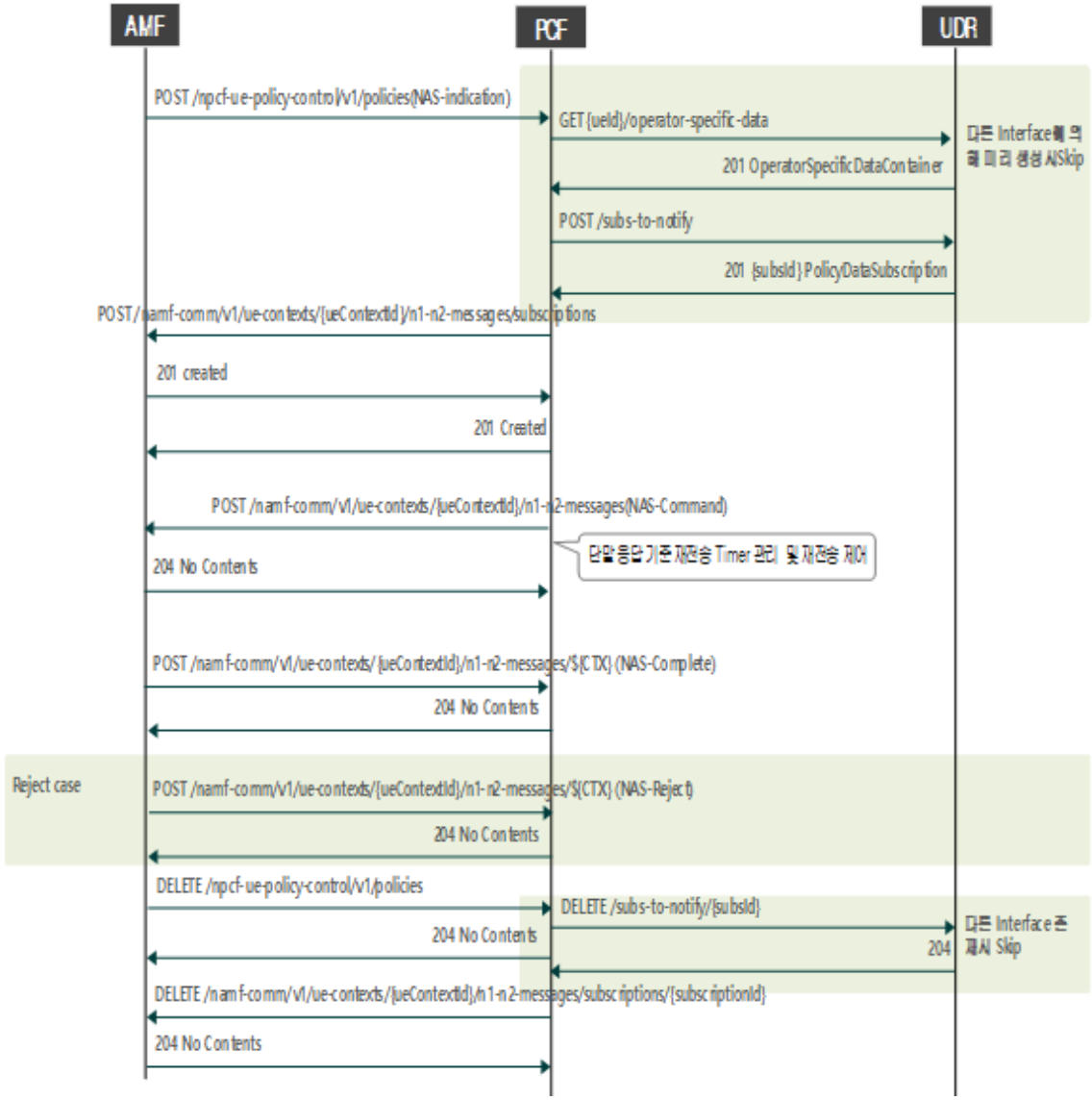
※ URSP 호 처리 흐름도

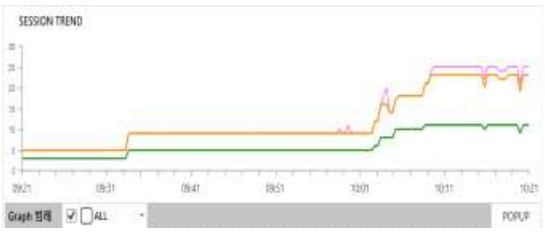


구분	동작방식
①	상품 및 가입자 정보 등록, IP Pool 할당
②	단말 망 접속 시 SGI Radius에 의한 가입자 인증 및 IP 할당
③	Diameter Gx Interface의 CCR-I에 의한 인증 및 Charging-Rule 요청
④	PCF->SPR로 SNR에 의한 Subscritption 수행
⑤	SPR은 등록된 가입자 정보 및 상품 정보로 가입자 Profile을 구성하여 SNA에 포함하여 응답 수행
⑥	PCF는 수신된 Profile 및 CCR-I에 의해 수신된 정보를 조합하여 Charging-Rule 및 Event-Trigger 정보, QoS 정보를 구성하여 CCA-I로 전송
⑦	SPR은 가입자 정보 변경 시에는 PNR에 의해 변경된 가입자 정보를 PCF로 전송.
⑧	PCF는 Charging-Rule-Remove & Charging-Rule-Install 정보를 포함하여 RAR로 PGW(SMF)로 제어 정보 전송
⑨	PCF Enabler에 의해 QoS(QCI, GBR/MBR, IP Flow 등) 변경 시 Rx 인터페이스로 PCF에 QoS 적용을 요청하고 PCF는 SMF에 RAR 메시지를 전송하여 QoS 적용을 수행
⑩	SMF에서 호 종료 시 PCF로 Gx CCR-T가 전송되고, PCF는 SPR로 가입자 Unsubscription을 전송하고 Rx 세션이 있는 경우 Enabler로 ASR을 전송하여 세션 종료를 요청

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

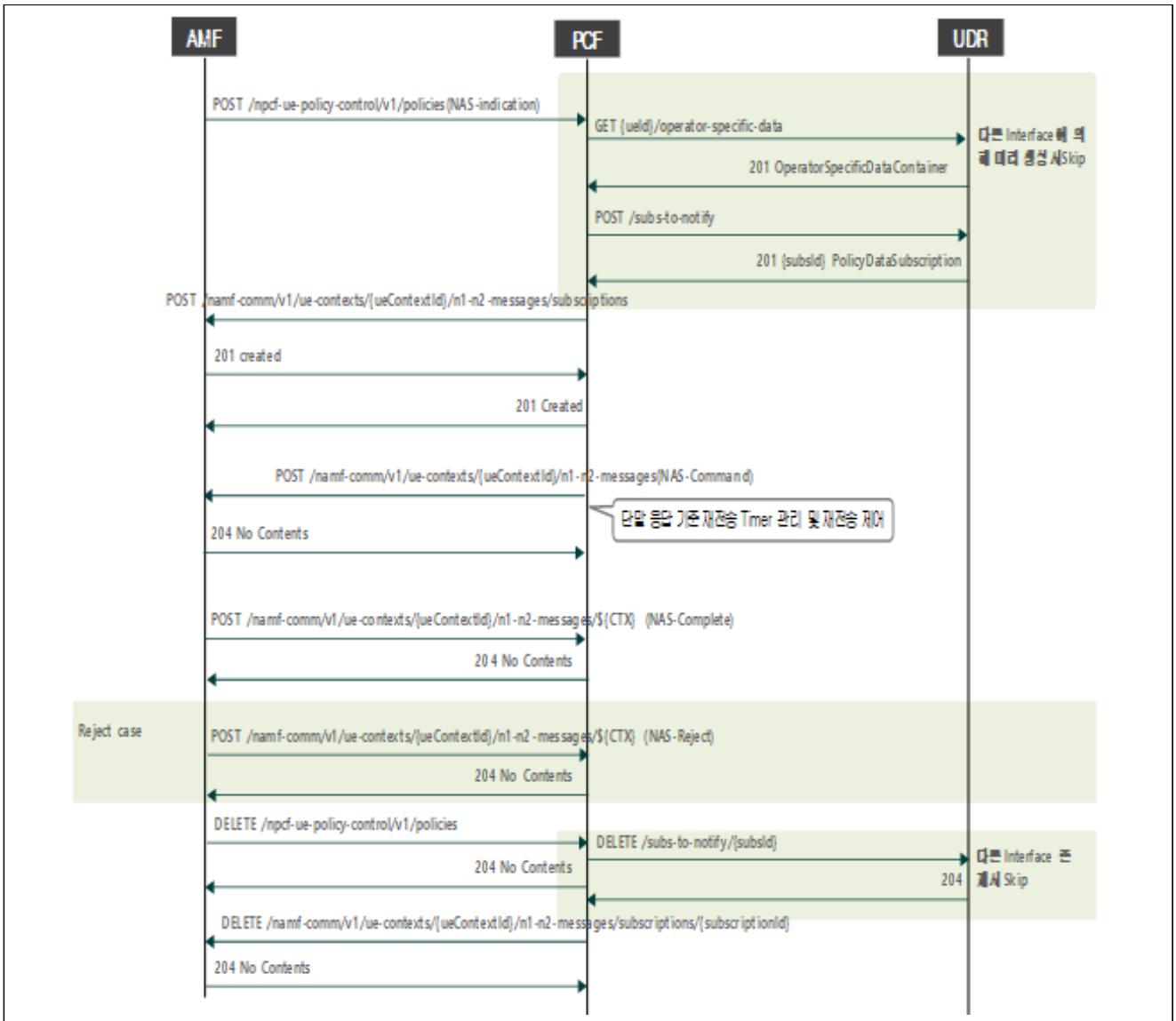
※ URSP 호 세션 관리



구분	동작방식	
①	PCF 시스템의 각 서버 별 현재 처리하는 세션 정보를 표시	
②	PCF 시스템의 각 서버 별 현재 처리하는 세션 정보를 표시	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

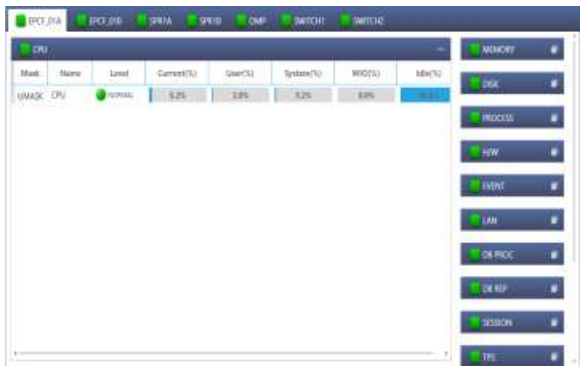
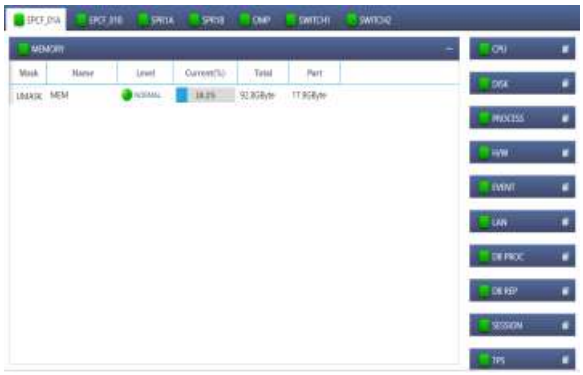
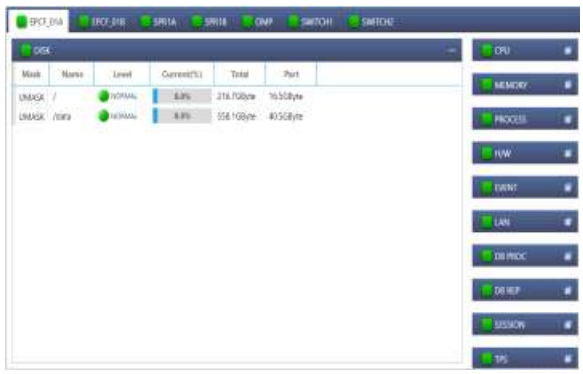
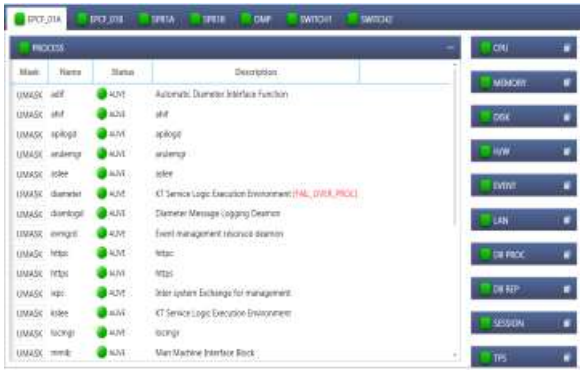
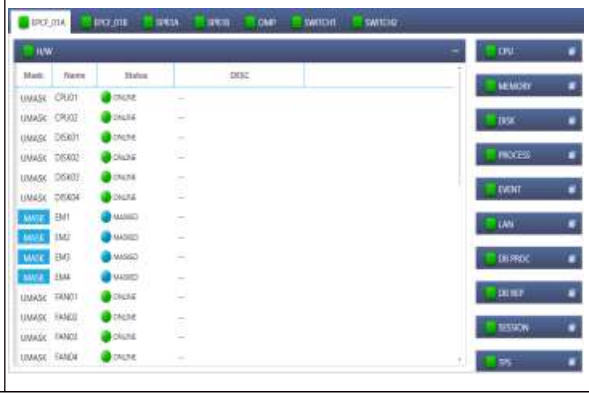
※ URSP AMF/UE 연동



구분	동작방식	
①	AMF 연동 통계 데이터 생성	
②	UE 연동 통계 데이터 생성	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ URSP GUI Dashboard

PCF SP EMS - Main Dashboard	PCF SP EMS – Performance Graph Dashboard
PCF SP EMS - System Detail Dashboard	CPU 사용률
	
Memory	Disk
	
Process(S/W)	H/W
	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ URSP 연동 규격

연동 규격	내용	비고
3GPP 29.518	5G System; Access and Mobility Management Services	AMF 연동
3GPP 24.501	Non-Access-Stratum (NAS) protocol for 5G System	단말 연동
3GPP 24.526	User Equipment (UE) policies for 5G System	URSP 구성
3GPP 23.003	Numbering, addressing and identification	메시지 구성
3GPP 29.519	Usage of the Unified Data Repository service for Policy Data	UDR 가입 정보 연동
3GPP 29.505	Usage of the Unified Data Repository Service for subscription data	UDR Notification 연동
3GPP 29.502	Procedures for the 5G System	URSP UE flow
3GPP 23.503	Policy and Charging Control Framework for the 5G System	URSP PCF flow

ㅇ 이음5G(특화망) 인프라 구성

- "전국기반 5G 융합서비스 테스트베드 구축 사업"에 요구되는 P5G 특화망 장비의 안정적 운영을 위해 광주ETRI, 대구TP 거점 내 전산실에 신규 서버 장비를 공급

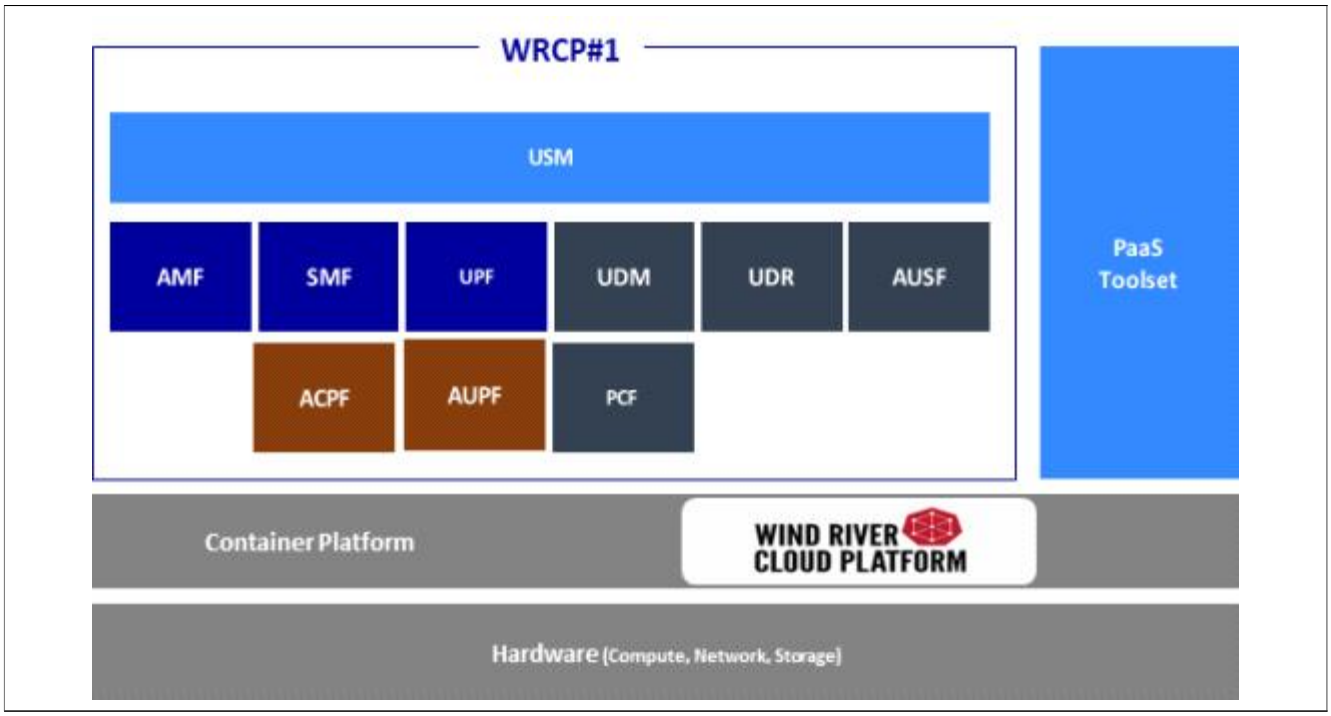
※ 광주 거점(삼성전자)

* 도입 장비

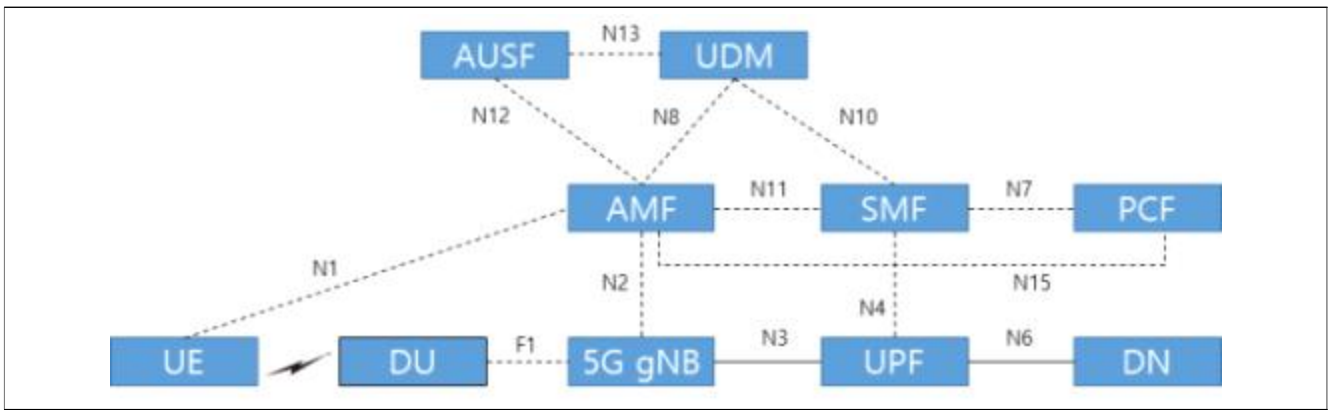
구분	제조사	모델명	수량	Interface
Core 서버	DELL	R750	1	CPU : 2xIntel Xeon Gold 6330N Memory : 768GB Disk : 8x3.84TB SSD NIC : 10G SR Dual Port * 6 NIC : 1G Quad Port * 1
Core 스위치	DELL	S4148F-OU	1	10G * 48 Port QSFP28 * 4 Port QSFP+ * 2 Port
Core KVM	KXL	KXL-1908	1	1G * 3 Port
Core Harbor PC	DELL	Precision 7670	1	메인보드 1 매 - 10G * 2 Port (Backhaul) 채널카드 1 매 - 10G * 6 Port (eCPRI)
DU	삼성	UCBS-C4B	1	10G * 1 Port (eCPRI) UDA * 1 Port 주파수 : 4.7 ~ 4.9GHz
ORU	삼성	RT4443-79A	2	10G * 2 Port (eCPRI) PoE * 1 Port 주파수 : 4.7 ~ 4.9GHz
IRU	삼성	RT4413-79A	4	10G * 2 Port (CPRI) 판교 TB 재고 물자 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 시스템 구성도



* 소프트웨어 구성도



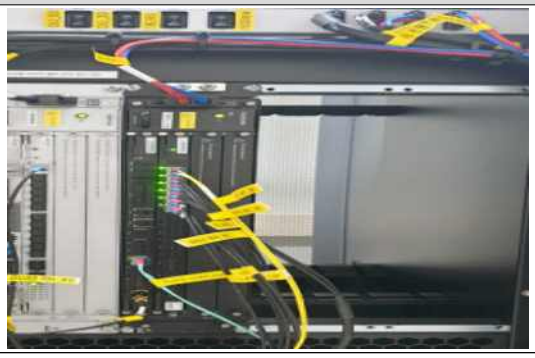
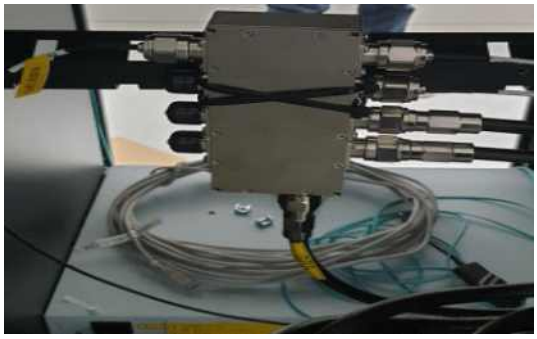
* 랙실장도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 포트맵

출발지		목적지		케이블 Type	비고
장비명	포트번호	장비명	포트번호		
WRCP#1	iDRAC	Leaf SW	31	UTP	
	eno12399	Leaf SW	33	UTP	ssh 접속
	enp25s0f0	Leaf SW	1	Fiber	K8S OAM (Bonding)
	enp202s0f0	Leaf SW	2	Fiber	
	enp23s0f0	Leaf SW	9	Fiber	N3/N6
	enp23s0f1	Leaf SW	10	Fiber	
	enp177s0f0	Leaf SW	11	Fiber	CU-CSP/USP
	enp177s0f1	Leaf SW	12	Fiber	CU-UPP
Harbor	LAN1	Leaf SW	41	UTP	ssh 접속
DU	Port_0_0_2	Leaf SW	45	Fiber	DU Backhaul

* H/W 출고 검사 및 설치 확인

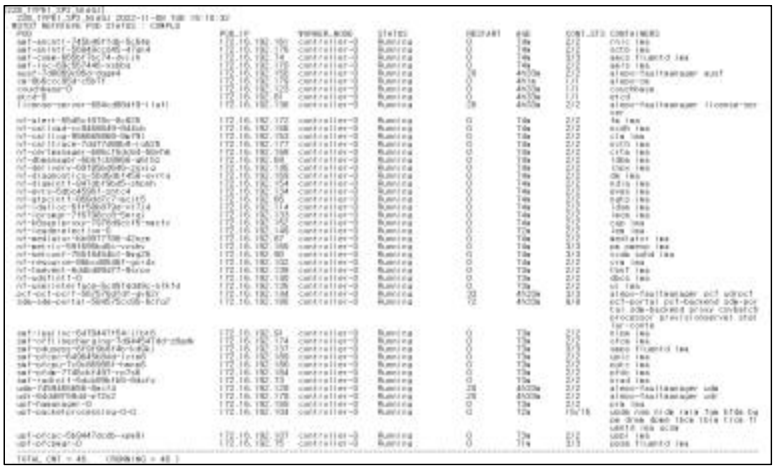
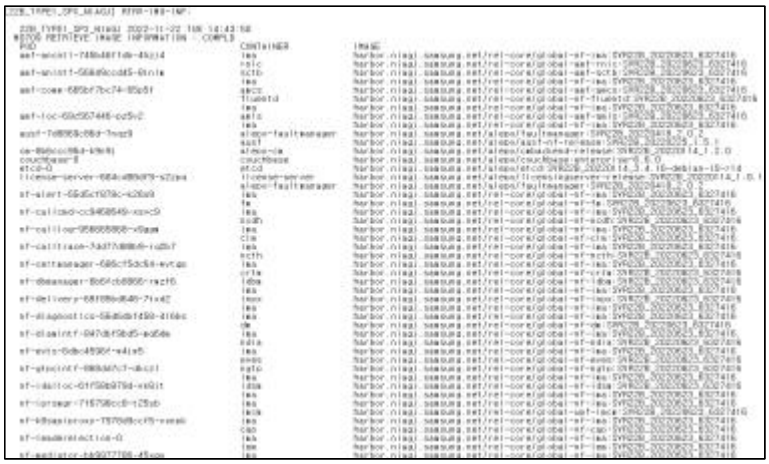
서버 입고	스위치 입고
장비 마운트 완료 (전면)	장비 마운트 완료 (후면)
DU 설치 완료	GPS 분배기 교체 (8-Way)
	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

IRU#3 설치 완료	IRU#4 설치 완료
IRU#1 설치 완료	IRU#2 설치 완료
ORU#1 설치 완료	ORU#2 설치 완료

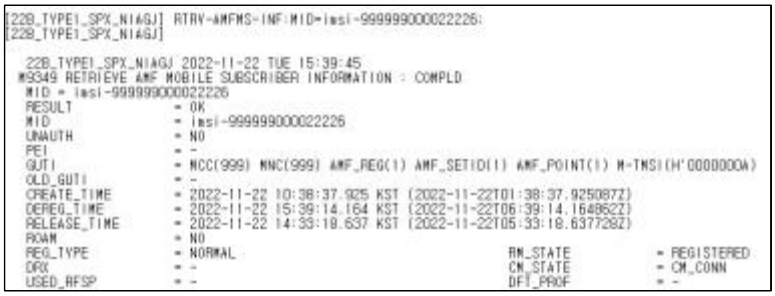
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 시험 결과

Deploy된 Pod에 대한 상태 및 Image Version 조회	
POD 상태 조회	
이미지 상태 조회	

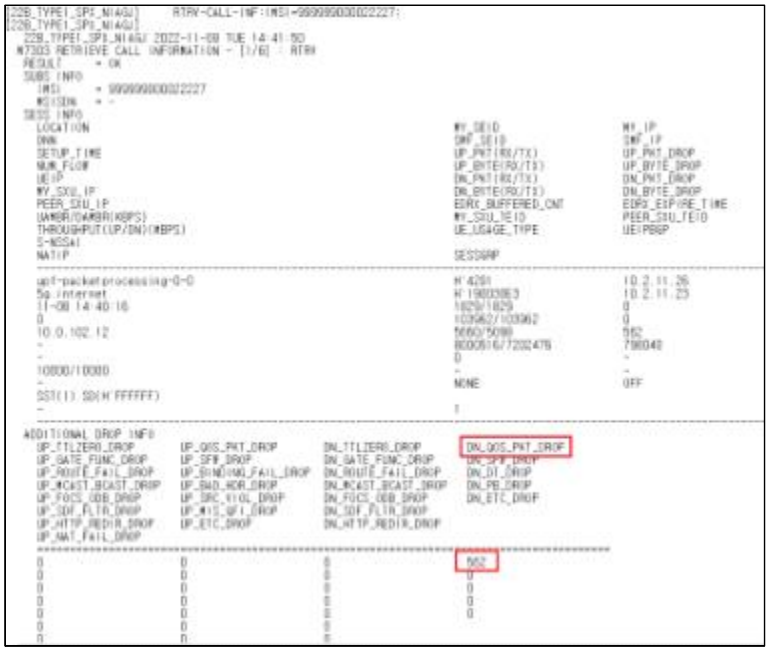
단말에서 서비스 시작에 따른 Service Request 절차 및 traffic 처리 동작 확인	
단말 Initial UE Message 수신	22B_TYPE1_SPX_NIAGJ 2022-11-22 TUE 15:25:40 T9002 REPORT PROTOCOL TRACE TRACE_ID = 999999000022226 (NO=1) PROTOCOL = NGAP MSG_TYPE = INITIAL UE MESSAGE DIRECTION = [R<--] RAN (10.2.13.130:38412) ENTITY = amf-comm-665bf7bc74-65p5f / AMF / AMCS / AMCSSESS_1307 TIME = 15:25:40:210 TRC_LEVEL = 2 (DETAIL) RAN_NODE = GNB-999-999-100-22L CUR_CNT/REG_CNT = - / -
단말 인증 완료	22B_TYPE1_SPX_NIAGJ 2022-11-22 TUE 15:25:40 T9002 REPORT PROTOCOL TRACE TRACE_ID = 999999000022226 (NO=1) PROTOCOL = HTTP MSG_TYPE = POST_201 (Created) DIRECTION = [R<--] AUSF_1 (10.2.11.18:8090) ENTITY = amf-comm-665bf7bc74-65p5f / AMF / AMCS / AMCSSESS_1307 / SBICPROXY_2638 TIME = 15:25:40:217 TRC_LEVEL = 2 (DETAIL) CUR_CNT/REG_CNT = - / -
가입자 정책 수신	22B_TYPE1_SPX_NIAGJ 2022-11-22 TUE 15:25:40 T9002 REPORT PROTOCOL TRACE TRACE_ID = 999999000022226 (NO=1) (PDUID=1) PROTOCOL = HTTP MSG_TYPE = POST_201 (Created) DIRECTION = [R<--] PCF_1 (10.2.11.18:8092) ENTITY = smf-pdusess-6f919b8f4b-nxfjd / SMF / SMPS / POLICYSESS_919 / SBICPROXY_4112 TIME = 15:25:40:539 TRC_LEVEL = 2 (DETAIL) CUR_CNT/REG_CNT = - / -

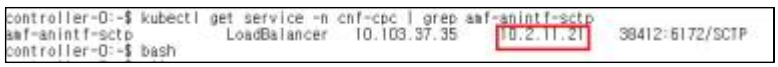
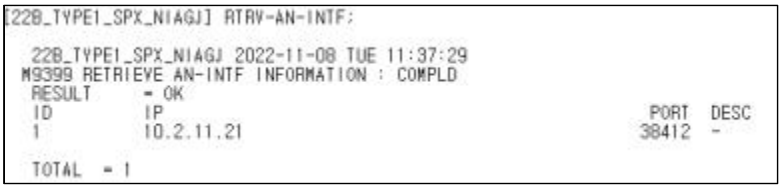
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

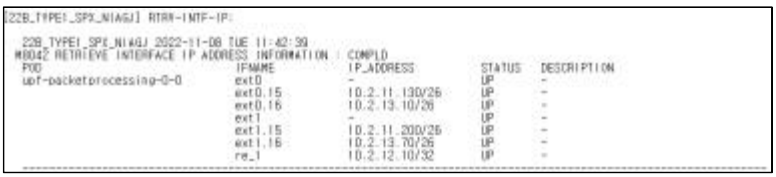
단말 Attach 완료	
Packet 처리 정상 확인	

SESS AMBR 값 축소에 따른 QoS 동작 확인	
PCF에서 Session Policy의 AMBR 정책 변경 (10Mbps)	
단말 Attach시 PCF로부터 변경된 AMBR 정책 수신	

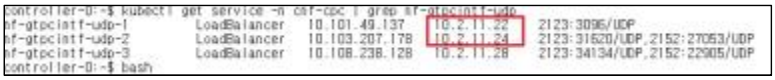
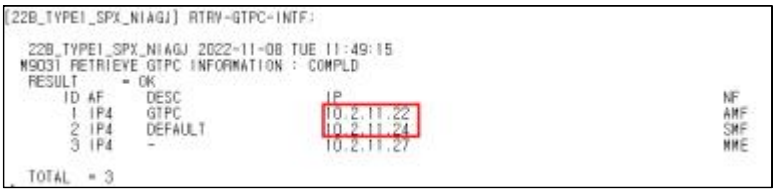
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

정책을 초과하는 PKT에 대한 Drop 확인	

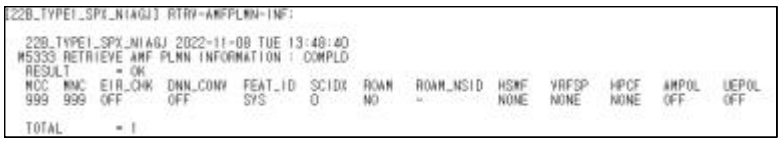
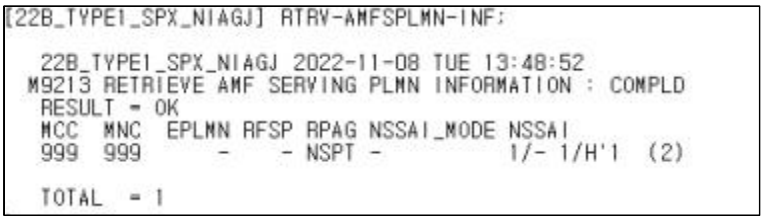
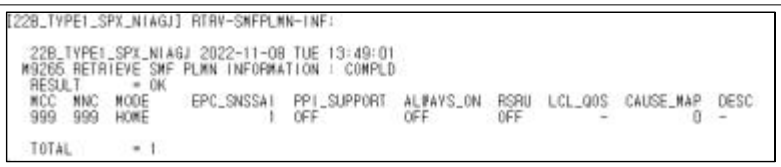
AN Interface 의 IP 조회	
AN Interface용 Loadbalancer IP 확인	
AMF의 AN Interface IP 확인	

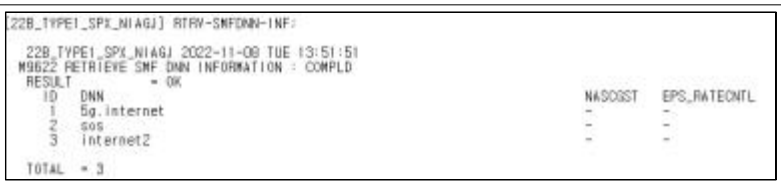
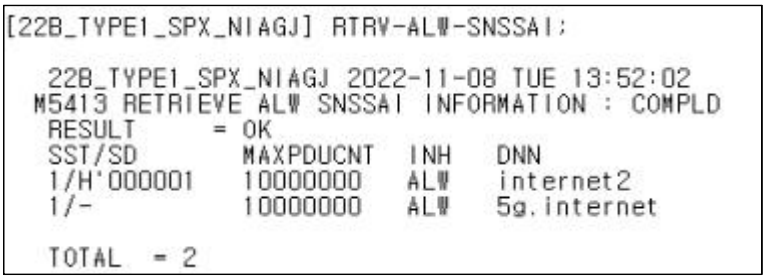
N3/N6 Interface 의 IP 조회	
N3/N6용 Interface 정보 확인	
UPFGTPU IP 정보 확인	
N3 REIP 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

GTPC 의 IP 조회	
GTPC Interface용 Loadbalancer IP 확인	
AMF의 GTPC Interface IP 확인	

gNB 생성 및 연동 상태 조회	
gNB 상태 정보 확인	

PLMN 생성 및 연동 상태 조회	
AMFPLMN 정보 확인	
AMFSPLMN 정보 확인	
SMFPLMN 정보 확인	

DNN 생성 및 연동 상태 조회	
AMFDNN 정보 확인	
SMFDNN 정보 확인	
SNSSAI 정보 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

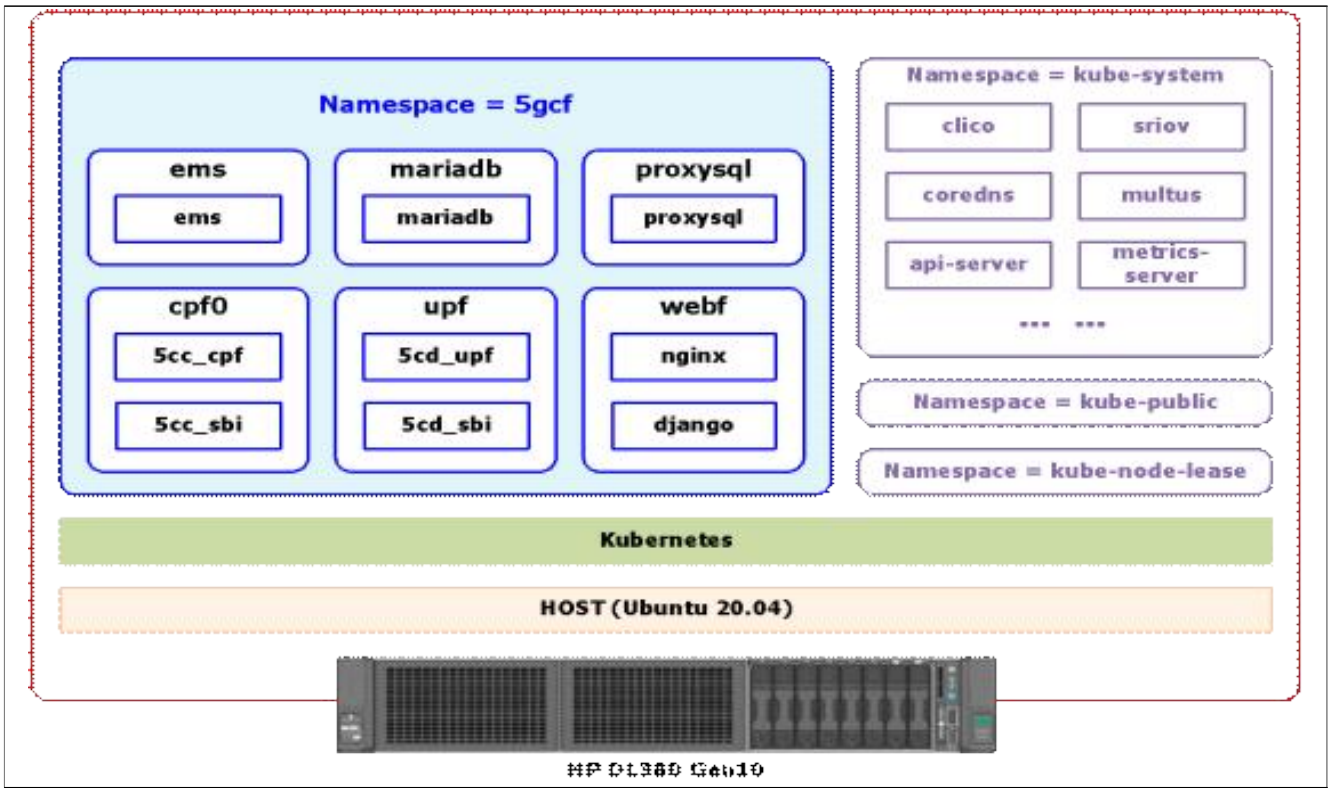
UPFDNN 정보 확인	[22B_TYPE1_SPX_NIAGJ] RTRV-UPFDNN-INF: 22B_TYPE1_SPX_NIAGJ 2022-11-08 TUE 13:52:51 M7010 RETRIEVE UPF DNN INFORMATION : COMPLD RESULT = OK -- DNN-INF ---------- DNN = 1 DNN_NAME = 5g.internet DFLT = ON GRE = OFF IPIP = OFF TUN_SRC_IP = - TUN_DST_IP = - FWD4 = - FWD6 = - RA_LIFETIME = 6(HOUR) RA_INTERVAL = 2(SEC) RA_COUNT = 3 LOGICAL_UPF_ID = 0 (upf-packetprocessing-0) SRC_VIOLATION = IGNORE ICMP_MTU = 1500 UEIP_BGP_ROUTING = OFF INH = ALW

※ 대구 거점(올레디오)

* 도입 장비

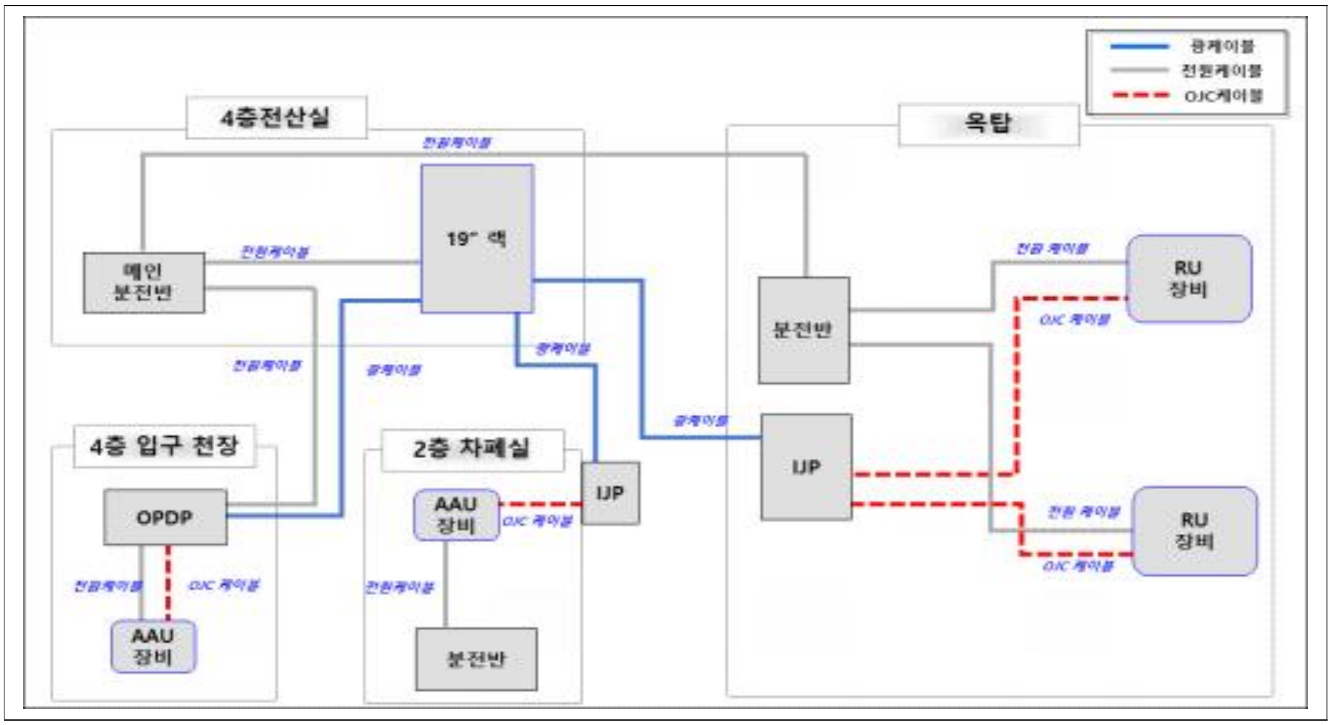
구분	제조사	모델명	수량	Interface
SMP서버	HP	SM Platform_HW DL380	1	1G 이더넷
vCU/DU 서버	HP	vCU/DU_HW DL380	1	10Gbps
vCore 서버	HP	vCore_HW DL380	1	10Gbps / 1Gbps
Fronthaul Mux	HFR	Fronthaul Mux	1	10Gbps
L3 Switch	코어엣지	L3 switch	1	10Gbps / 1Gbps
PRU	HFR	flexRU10-4.7G-4T	2	10Gbps
AAU	HFR	fleuxAU-4.7G-4T	2	10Gbps

* 시스템 구성도(vCore)

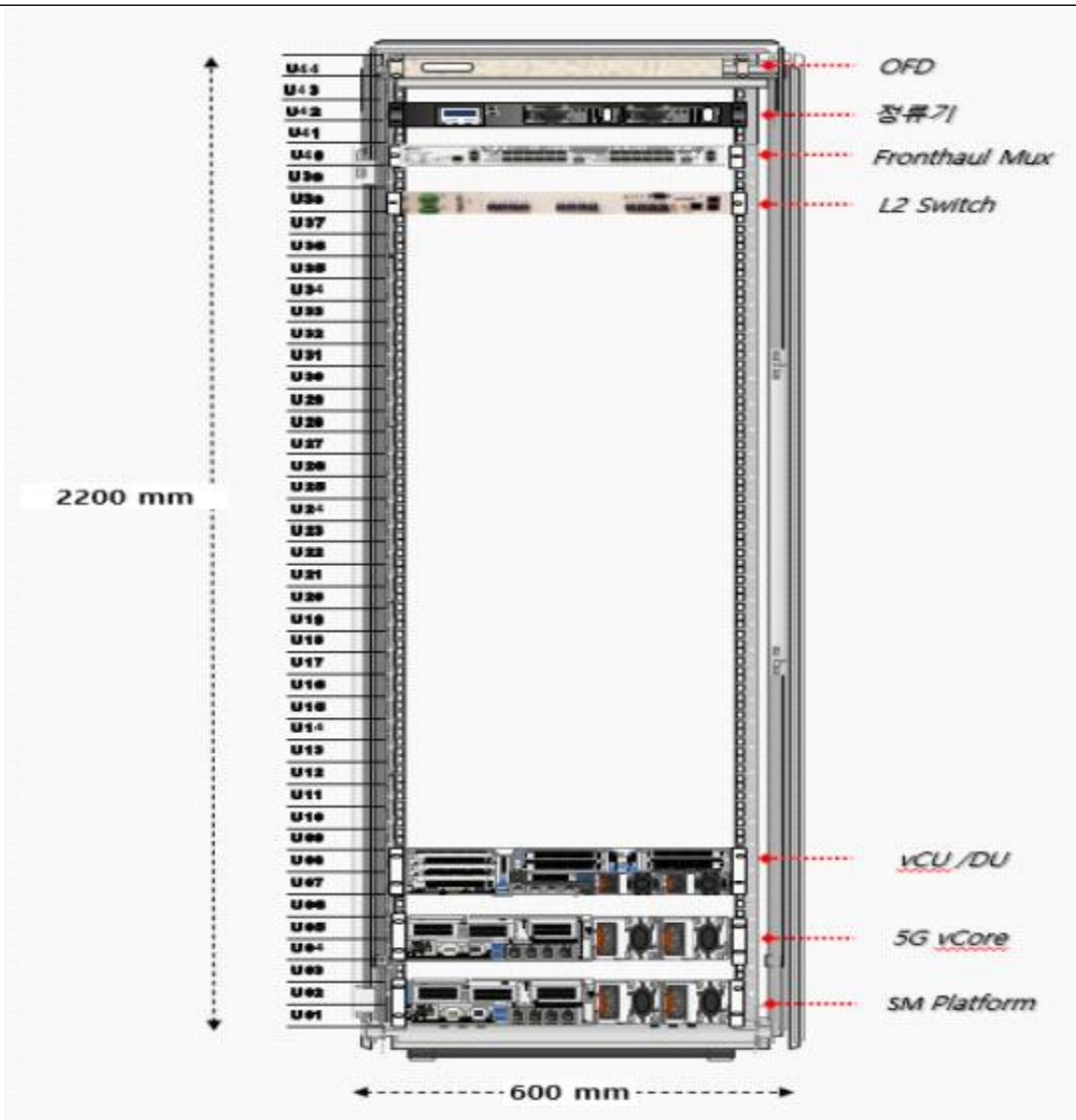


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 전체 구성도



* 랙실장도



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 포트맵

출발지		목적지		케이블 Type	비고
장비명	포트번호	장비명	포트번호		
SM Platform	eno8	L3 Switch	1	UTP	Mgmt.
vCore	eno8	L3 Switch	2	UTP	Mgmt.
	eno5	L3 Switch	23	UTP	N1/N2
	ens5f0	L3 Switch	25	Fiber	N3
	ens5f1	L3 Switch	38	Fiber	N6
vCU/DU	eno5	L3 Switch	3	UTP	Mgmt.
	ens7f0	L3 Switch	26	Fiber	N1/N2/N3
	ens2f1	FHM	13 (ODU1-1)	Fiber	eCPRI/M-plane
	ens2f2	FHM	27 (ODU2-1)	Fiber	eCPRI/M-plane
FHM	1	flexRU #1	OPT0	Fiber	eCPRI/M-plane
	2	flexRU #2	OPT0	Fiber	eCPRI/M-plane
	15	flexAU #1	OPT0	Fiber	eCPRI/M-plane
	16	flexAU #2	OPT0	Fiber	eCPRI/M-plane
	13 (ODU1-1)	vCU/DU	ens2f1	Fiber	eCPRI/M-plane
	27 (ODU2-1)	vCU/DU	ens2f2	Fiber	eCPRI/M-plane

* 사진 대지

서버 및 장비 입고	서버 및 장비 입고
랙 설치 작업	서버/L3스위치 마운트 작업

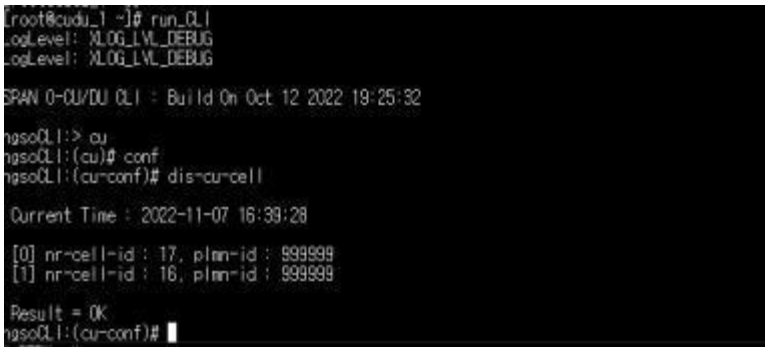
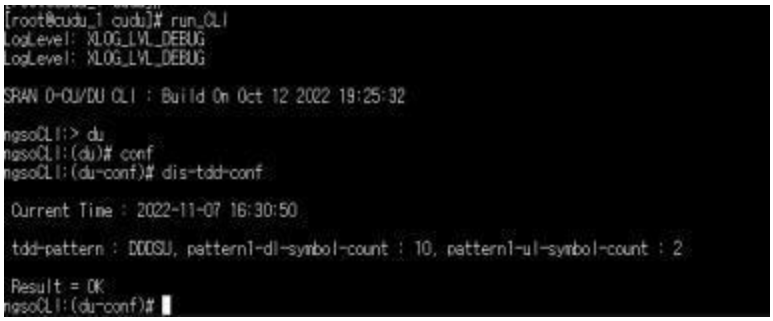
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

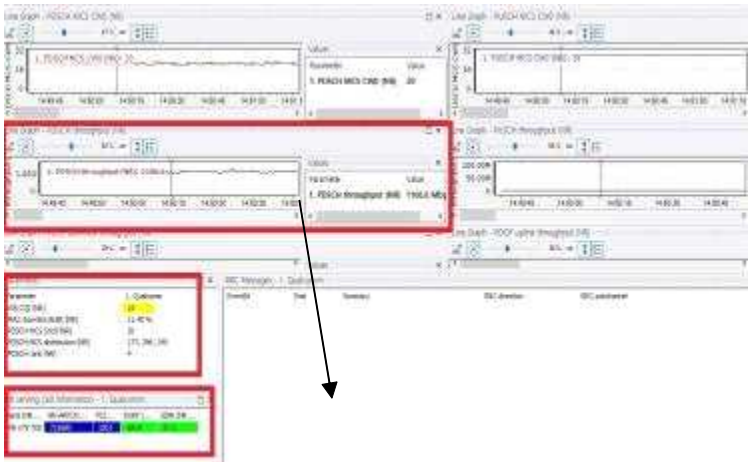
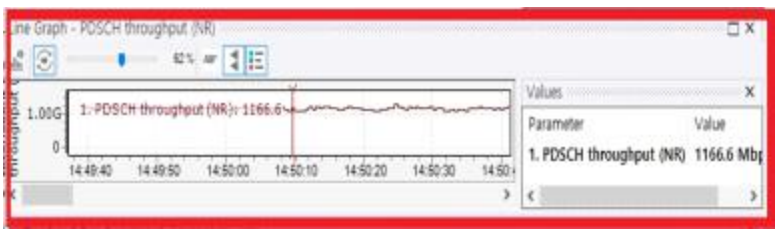
장비 마운트 작업	장비 마운트 작업
장비 마운트 작업	장비 마운트 완료

네트워크 케이블 공사	네트워크 케이블 공사
네트워크 케이블 연결 및 파워 케이블 라벨	네트워크 케이블 연결 및 파워 케이블 라벨

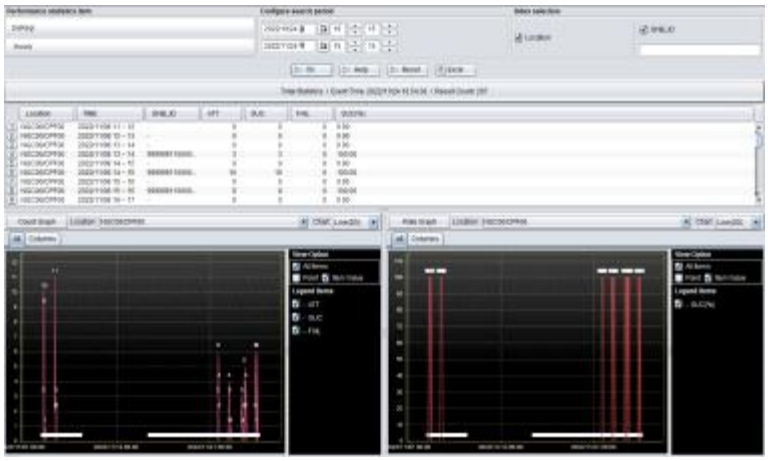
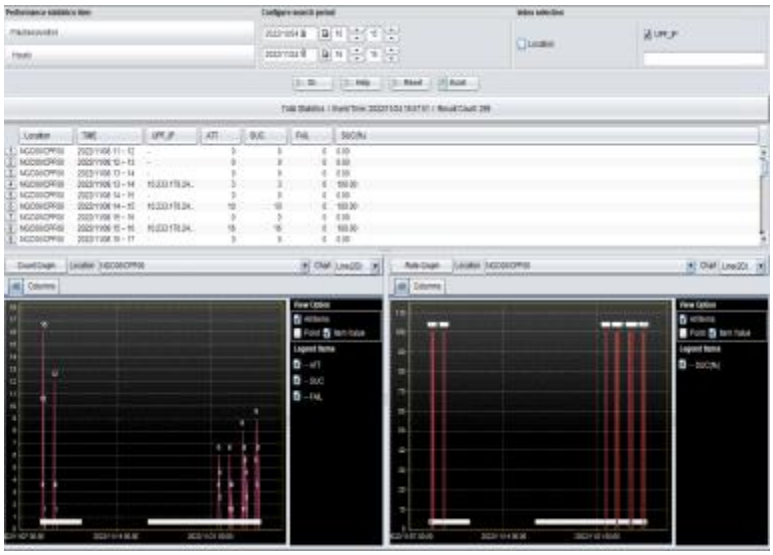
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

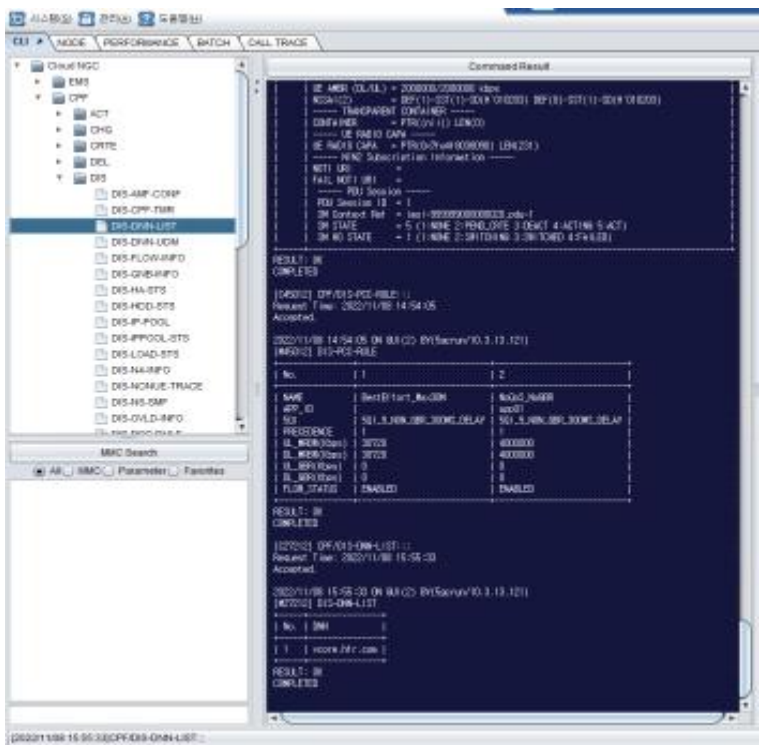
* 시험 결과

TDD Configuration	
CUDU 서버의 CLI를 통한 Cell Enable 확인	
CUDU 서버의 CLI를 통한 TDD Configuration을 확인	
uNMS를 통한 TDD Configuration을 확인	

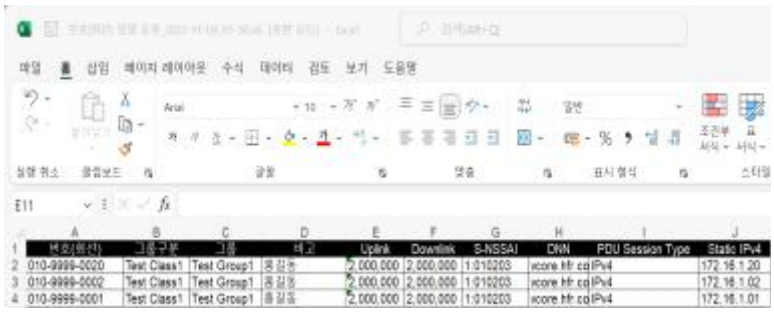
Downlink Throughput	
UE에 Iperf-Server를 실행하고, 응용 서버에 Iperf-Client를 실행하여 Downlink Throughput을 확인	 

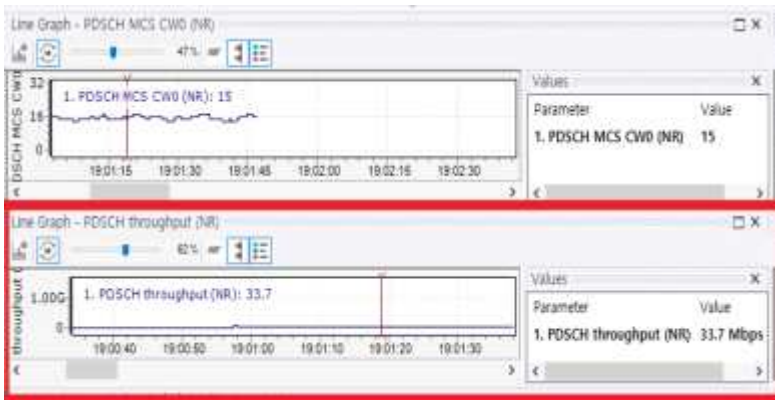
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기본 호처리 Procedure 통계수집	
Core-EMS를 통해서 기본적인 호처리 Procedure의 Deregistration 통계 확인	
PDU Session Establishment 통계 확인	

DNN 조회	
Core-EMS에서 DIS-DNN-LIST를 실행하고 정보를 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

정보 등록	
USIM 등록 기능을 확인	
Device 정보 등록 기능을 확인	
회선 번호 등록 기능을 확인	
사용자 정보 일괄 등록 기능을 확인	

Session Rule 적용	
Session Rule 내용 중 MBR을 변경한 후 Rule을 적용	
변경된 MBR 로 Traffic 이 변경되는 것을 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ 운영 및 기술지원

- 운영 현황

※ 판교거점 운영요원 상주 시설 운영·관리 및 유지보수 작업 수행

- 기술지원 현황

※ 각 거점별 시험환경에서 이용자의 요구조건을 충족할 수 있도록 기술지원 및 제반 시설 운영·관리

- 기지국 추가 도입(3.5GHz/LTE, 대전TP + 광주 ETRI)

※ 대전, 광주 거점에 추가 도입 및 구축

※ 5G융합서비스 테스트베드를 구축하고 시험·검증을 위한 서버·네트워크·테스트용 단말 장비 등 5G코어망과 3.5GHz·28GHz 무선기지국 구축

* 대구TP

LTE RU (RU 1.8G)	
5G RU (MMU 32T)	
5G AU(28G) (AU 28G(outdoor))	
LTE DU	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5G DU	

* 광주 ETRI 2차폐룸

LTE RU (RU 1.8G)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5G RU (MMU 32T)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

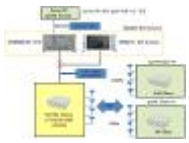
[공동연구기관 : 한국전자통신연구원 – 5G오픈테스트랩 대전거점]

□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험·검증 및 컨설팅 지원

o 5G오픈테스트랩 기반의 시험기술 등 컨설팅 지원

- 테스트베드 사용자 현안 중심의 시험기술 등 컨설팅 및 애로시험기술 지원(총 17건 지원)

< 5G융합서비스 테스트베드를 활용한 시험기술 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.01.12. ~ 2022.01.21.	대전 테크노파크	o 시험항목에 대한 시험기술 컨설팅 - 연구과제 : MEC기반 5G융합서비스 공공부문 선도적용 사업 - 시험항목 별 시험방안 등 관련 시험기술 지원	
2022.01.24. ~ 2022.01.26.	우리넷	o 시험항목에 대한 시험기술 컨설팅 - 연구과제 : 5G 모듈 생태계 활성화 – 5G Pilot Device 개발 - 테스트베드 기반 시험항목 별 시험방안 등 관련 시험기술 지원	
2022.03.17. ~ 2022.03.25.	ETRI(국방안전ICT연구단)	o 시험환경 및 애로기술, 시나리오 구성 지원 - 연구과제 : 5G기반 긴급재난문자서비스 고도화 기술개발 사업 - 읍면동 지역 세분화 문자서비스발송 시험 시나리오 구성을 위한 코어망 Configuration 설정방안 확인계획 수립 - 시험시나리오에 따른 4개거점 활용을 위한 추가 논의계획 수립	
2022.04.26.	ETRI(이동통신연구본부 차량무선네트워크연구실)	o 시험 기술 및 항목 정의 방법 협의 - 연구과제 : 5G 특화망 실증 - 시험 항목 도출을 위한 방법론 협의 - 5G융합서비스테스트베드 구성 및 지원 방안 협의 - 기능/성능항목 정의에 대한 컨설팅	-
2022.04.11. ~ 2022.04.26.	ETRI(국방안전ICT연구단)	o 시험환경 및 애로기술, 시나리오 구성 지원 - 연구과제 : 5G기반 긴급재난문자서비스 고도화 기술개발 사업 - 읍면동 지역 세분화 문자서비스발송 시험 시나리오 구성을 위한 코어망 Configuration (TAC, Cell ID 등) 설정확인 - 5G SA단말 활용 및 거점 별 동작 확인	
2022.5.11.	KAIST	o 5G MAC 스케쥴러 개선연구를 위한 세션 설정 및 QoS 기능 확인 지원 - 연구과제 : 오픈소스기반 기지국(srsenb)의 스택수정을 통한 QoS 처리기능 개선 연구 - 5G 융합테스트베드 환경 소개 - DM Tool 활용 소개 - 연구 업무 활용 방안 협의 및 가능성 논의	-
2022.5.26.	KAIST	o 5G MAC 스케쥴러 개선연구를 위한 세션 설정 및 QoS 기능 확인 지원 - 연구과제 : 오픈소스기반 기지국(srsenb)의 스택수정을 통한 QoS 처리기능 개선 연구 - Optis 기본교육 - NSA/SA 시그널링 분석 - PDU세션 생성 현황 및 QoS 속성확인 - QoS와 Default DRB 관련 스케쥴링 논의 - 서로다른 응용 트래픽 유도시, QoS 정보 또는 세션생성 여부확인	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2022.06.27.	ETRI(국방안전ICT연구단)	o 시험환경 및 애로기술, 시나리오 구성 지원 - 연구과제 : 5G기반 긴급재난문자서비스 고도화 기술개발 사업 - NG-RAN Stack 구조와 MIB, SIB 절차 및 기능에 대한 설명 - LTE 시험에서 발생한 스캐쥴링 타임오버 문제점 발생 원인 분석 내용 해석 - 한국어와 영어 동시 송출로 인해 발생할 수 있는 용량 문제에 대한 확인 필요성 도출	-
2022.07.20.	ETRI (초성능컴퓨팅연구본부)	o 시험 환경 구축 관련 협의 - 연구과제 : 지능형 클라우드 엣지 SW 플랫폼 기술 개발 사업 - MEC 구간에 서버/SW 상면배치 협의 - 5G 오픈랩을 통한 시험 기술, 시험 형상 등에 대한 사전 협의	-
2022.07.27.	ETRI(국방안전ICT연구단)	o 시험기술 지원 - 연구과제 : 5G기반 긴급재난문자서비스 고도화 기술개발 사업 - CBE 시스템 교체 설치 및 추가 개발한 기능을 5G 인프라를 활용한 시험기술 지원 - 대전-판교를 연결한 5G SA 단말기 시험 기술 지원	-
2022.10.01. ~ 2022.10.13.	ETRI(네트워크시스템보안연구실)	o 시험기술 지원 - 연구과제 : 5G+ 서비스 안정성 보장을 위한 엣지 시큐리티 기술 사업 - 테스트베드 기반 시험항목 별 시험방안, 시험수행 등 관련 시험기술 지원	
2022.10.18. ~ 2022.10.19.	블루웨이브텔	o 시험기술 지원 - 연구과제 : 유전체시트 적층 기판 제작 - 테스트베드 기반 시험항목 별 시험방안, 시험수행 등 관련 시험기술 지원	
2022.10.28.	ETRI(국방ICT융합연구실)	o 시험환경 및 데이터 수집방안 기술 지원 - 연구과제 : 국방 모바일 환경 신뢰 연동기술개발 과제 - 유무선 통합 망 품질 특성 데이터 분석 기능을 구현하기 위해 5G융합서비스테스트베드 활용방안 마련을 위한 기술지원 업무협의 - 테스트베드 네트워크 노드 별 수집데이터 협의 - 품질관리를 위한 데이터수집방안 및 제공방안 마련지원	-
2022.10.30. ~ 2022.11.2.	제이코어	o 시험환경 구성 및 시험기술 지원 - 연구과제 : 전파산업 중소기업 제품화 지원 사업 - 테스트베드 기반 시험항목 별 시험방안, 시험수행 등 관련 시험기술 지원	-
2022.10.30. ~ 2022.11.2.	제이코어	o 시험환경 구성 및 시험기술 지원 - 연구과제 : 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음, 2차) 사업 - 테스트베드 기반 시험항목 별 시험방안, 시험수행 등 관련 시험기술 지원	-
2022.11.29.	ETRI (CG/Vision 연구실)	o 시험환경 구성 및 시험기술 지원 - 연구과제 : 5G 기반 저지연 디바이스 – 엣지클라우드 인터랙션 기술 개발 사업 - 테스트베드 기반 시험항목 별 시험방안, 시험수행 등 관련 시험기술 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2022.12.07. ~ 2022.12.08.	쿠오핀	o 시험환경 구성 및 시험기술 지원 - 연구과제 : 5G 초저지연 UHD 영상 전송 기술과 실시간 암호화 기술을 융합한 시스템 반도체 부품 및 모듈 사업 - 테스트베드 기반 시험항목 별 시험방안, 시험수행 등 관련 시험기술 지원	

□ 5G 오픈테스트랩 기반의 테스트베드 공동활용 지원

o 오픈테스트랩 기반으로 구축된 시험검증 인프라(시험환경 및 시험장비 등) 공동활용(총 45건)

< 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.01.03. ~ 2022.01.12.	ETRI (지능정보표준연구실)	o 분산/협력 AI 기반 5G+ 네트워크 데이터 분석 기능 및 제어 기술 개발' 과제의 5G 융합서비스 테스트베드 활용관련 5G네트워크 fucntion별 데이터 수집 요구사항 협의 및 컨설팅 지원 - 5G융합서비스 AMF, SMF, UPF, 총 3개의 5G 네트워크 function에서 수집이 가능한 로그/통계 정보를 연구과제에서 활용할 수 있도록 지원	-
2022.01.24. ~ 2022.01.27.	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 5G vCore 개발장비 시험구성을 위한 상면 활용 - 개발확인시험을 위한 오픈테스트랩 사용	
2022.01.03. ~ 2022.01.28.	상원엔지니어링	o 화재감지를 위한 센서 및 네트워크 기능 시험을 위한 장비 지원 - 개발확인시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.02.21. ~ 2022.02.25.	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 5G vCore 개발장비 시험구성을 위한 상면 활용 - 개발확인시험을 위한 오픈테스트랩 사용	
2022.02.24. ~ 2022.02.25.	ETRI (국방안전ICT연구단)	o 5G기반 재난문자발송서비스 개발결과물 CBE/CBCF와 테스트베드 코어 AMF간 연동 및 5G SA단말 지원 - CBE/CBCF와 AMF간 연동 시험환경 구성 지원 - 5G SA단말 활용 지원 - 5G 재난문자 시험용 단말 에뮬메이터 개발 제품 기능확인(차폐룸 및 테스트베드 환경 등 활용)	
2022.03.21. ~ 2022.03.25.	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 5G vCore 개발장비 시험구성을 위한 상면 활용 - 개발확인시험을 위한 오픈테스트랩 사용	
2022.02.03. ~ 2022.02.28.	에프아이시스	o 100Gbps급 SmartNIC 서버 네트워킹 가속화 기술개발을 위한 장비 지원 - 개발확인시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.02.07. ~	자람테크놀로지	o IEEE 1588 PTP 및 SyncE 특성 시험을 위한 장비 지원	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2022.02.28.		- 개발확인시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.04.18	키웨이브	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR1대역(3.5GHz) 부품 테스트를 위한 Network Analyzer 장비 활용지원 - RF 부품 성능테스트 및 S-Parameter 측정	
2022.05.02. ~ 2022.05.31.	시엔스	o 네트워크장비 시험을 위한 장비 지원 - 성능시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.05.02. ~ 2022.05.31.	파이오링크	o 보안스위치 시험을 위한 장비 지원 - 개발확인시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.04.29. ~ 2022.05.09.	㈜알티온	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR1대역(3.5GHz) 부품 테스트를 위한 Network Analyzer 장비 활용지원 - 5G FR1(3.5GHz) 대역 안테나 성능 측정	
2022.06.09. ~ 2022.06.17.	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 5G vCore 개발장비(K8S버전) 시험구성을 위한 상면 활용 - 개발확인시험을 위한 오픈테스트랩 사용	
2022.06.02. ~ 2022.06.30.	엘에스 일렉트릭	o 네트워크장비 시험을 위한 장비 지원 - 이더넷 프로토콜 성능시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.06.02. ~ 2022.06.30.	펌킨네트웍스	o 네트워크장비 시험을 위한 장비 지원 - 보안기능시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.06.22. ~ 2022.06.23.	㈜넷커스터 마이즈	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR1(Sub-6GHz) 부품 테스트를 위한 신호발생기 활용 지원 - 단말 및 시스템 송수신기 검증 및 신호 테스트	
2022.07.12. ~ 2022.07.14.	HFR	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 5G vCore 개발장비(K8S버전) 검증을 위한 상면 활용	
2022.07.12. ~ 2022.07.21.	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 5G vCore 개발장비(K8S S버전) 시험구성을 위한 상면 활용 - 개발확인시험을 위한 오픈테스트랩 사용	
2022.07.22.	㈜엑스엠 더블유	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR1대역(3.5GHz) RF모듈 수신성능 검증 및 신호 테스트를 위한 Network Analyzer 장비 활용지원	
2022.08.16. ~ 2022.08.19.	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 장비 및 상면 사용(기능시험) - 5G vCore 개발장비 시험을 위한 상면 활용 - ETRI 시험을 위한 오픈테스트랩 사용	
2022.08.22. ~	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 장비 및 상면 사용(성능시험)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2022.08.24		- 5G vCore 개발장비 시험을 위한 상면 활용 - ETRI 시험을 위한 오픈테스트랩 사용	
2022.08.09. ~ 2022.08.09.	㈜위월드	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR1(Sub-6GHz) 및 주파수 대역별 테스트를 위한 네트워크 분석기 활용 지원 - 안테나 수신성능 측정 및 분석	
2022.08.09. 2022.08.18. ~ 2022.08.19.	ETRI (국방안전 ICT연구단)	o 5G기반 재난문자발송서비스 개발결과물 동시송출 수신율 시험 - 재난문자 서비스 동시송출 수신율 시험 - 5G SA단말 활용 지원 - CBE Global IP 설정 시험	
2022.09.06.	ETRI (초성능컴퓨팅 연구본부)	o 5G 융합서비스 테스트베드 MEC 구간 서버 설치/연동 - MEC 구간에 서버/SW 상면배치 - 5G 오픈랩을 통한 시험 기술, 시험 형상 등에 대한 사전협의	
2022.08.01. ~ 2022.08.31.	다보링크	o WiFi6E 시험을 위한 장비 지원 - WiFi6E 옥내/옥외용 기능 및 성능시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.08.01. ~ 2022.08.31.	올래디오	o WiFi6E 시험을 위한 장비 지원 - WiFi6E 옥내/옥외용 기능 및 성능시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.08.01. ~ 2022.08.31.	다산네트웍스	o WiFi6E 시험을 위한 장비 지원 - WiFi6E 옥내/옥외용 기능 및 성능시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.09.01. ~ 2022.09.30.	시엔스	o 네트워크장비 시험을 위한 장비 지원 - 보안기능시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.09.01. ~ 2022.09.30.	파이오링크	o 네트워크장비 시험을 위한 장비 지원 - L2스위치 시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.09.26. ~ 2022.09.27.	㈜텔트론	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR1대역(3.5GHz) 부품 테스트 Network Analyzer 장비 활용 지원 - RF 부품 성능테스트 및 S-Parameter 측정	
2022.10.20.	ETRI (전파환경감시 연구실)	o 28 GHz 기지국 근역장 내 전력밀도 측정 -28Ghz기지국활용전력밀도측정지원 -차폐환경활용지원	
2022.10.17. ~ 2022.10.26.	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 장비 및 상면 사용 - 5G vCore 개발장비 시험을 위한 상면 활용 - ETRI 시험을 위한 오픈테스트랩 사용	
2022.10.4. ~ 2022.10.31.	에스비정보기술	o 네트워크장비 시험을 위한 장비 지원 - 이더넷 스위치 성능시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.10.4. ~	파이오링크	o 네트워크장비 시험을 위한 장비 지원 - L4스위치 보안기능 시험을 위한 오픈테스	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2022.10.31.		트랩 및 장비 활용	
2022.10.12. ~ 2022.10.13. 2022.10.27. 2022.10.28	ETRI(국방안전ICT연구단)	o 5G기반 재난문자발송서비스 개발결과물 2단계 1차년도 개발 결과물 테스트베드 연동 시험검증 - 5GSA망데이터Plane연결기술지원 - 5GSA단말활용,TestUSIM활용 - CBE/CBCF연동시험진행 - 추가확인시험	
2022.11.09. ~ 2022.11.11.	ETRI (CG/Vision 연구실)	o "5G 기반 저지연 디바이스-엣지클라우드 인터랙션 기술 개발" 과제 관련 - 공인인증평가를 위한 테스트 환경 구축 및 실험 - 실험 환경에 맞는 실험결과서 작성 - 과제 평가를 위한 실험 및 실험 결과 동영상 제작	
2022.11.17. ~ 2022.11.18.	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 5G vCore 개발장비(10G 모델) 시험구성을 위한 상면 활용 - 개발확인시험을 위한 오픈테스트랩 사용	
2022.11.1. ~ 2022.11.30.	올래디오	o WiFi6E 시험을 위한 장비 지원 - WiFi6E 옥내용 기능 및 성능시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022-11.1. ~ 2022.11.30.	플랜티넷	o 네트워크장비 시험을 위한 장비 지원 - P4스위치 기능 및 성능 시험을 위한 오픈테스트랩 및 장비 활용	
2022.11.16.	ETRI (CG/Vision 연구실)	o "5G 기반 저지연 디바이스-엣지클라우드 인터랙션 기술 개발" 과제 관련 - 공인인증평가를 위한 테스트 환경 구축 및 실험 - 실험 환경에 맞는 실험결과서 작성	
2022.11.15.	ETRI (전파환경감시 연구실)	o 전자기장 동시 측정용 프로브의 28GHz 기지국 연동 시험 - 28Ghz기지국활용전력밀도측정 - 차폐환경활용지원,MEC구간iperf활용	
2022.11.17.	ETRI (전파환경감시 연구실)	o iperf를 이용한 5G 기지국 다운링크 연결 테스트 - 28Ghz기지국활용전력밀도측정 - 차폐환경활용지원,MEC구간iperf활용	
2022.11.02.	솔탑	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - RF 부품 성능테스트 및 S-Parameter 측정 - Network Analyzer(E8803A) 장비 공동활용 지원	
2022.12.02.	ETRI (초성능컴퓨팅 연구본부)	o 5G 융합서비스 테스트베드 MEC 구간 사전 시험 - NSA 접속 및 MEC 구간까지의 지연시간 점검 - 서비스 사전시험	
2022.12.06.	ETRI (전파환경감시 연구실)	o 5G 28Ghz 기지국 활용 전력밀도 측정 - 프로브 출력 전압 측정 전용 SW를 사용한 시간 영역 SSB 측정	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G오픈테스트랩(대전거점) 연계기관 확대((재)부산테크노파크)
- (재)부산테크노파크 연계확대를 통한 5G융합서비스테스트베드 활성화 추진(대전거점 시험기술 및 보유 장비 공동활용 등 연계확대 추진)
- 부산지역 산학연관 연계를 통한 5G오픈테스트랩 대전거점 이용활성화 지원 등

o 5G오픈테스트랩(대전거점) 연계기관 보완 구축(대전테크노파크)
- (재)대전테크노파크 ICT융합센터에 5G망 테스트 지원을 위한 KOREN망 환경 보완 구축 및 대전TP에 구성한 5G OpenLAB 내 5G망 테스트 지원을 위한 차폐룸 내에 5G용 RU 및 DU 구축

□ 5G융합서비스 시험절차서 개발 및 시험검증 서비스 제공

o 5G융합서비스 시험절차서 개발
- 수요자 기반의 테스트베드 적용성을 고려한 시험검증 방법 및 시험절차서 개발

o 5G융합서비스 테스트베드 기반의 시험검증 서비스 제공
- 구축된 시험검증 인프라 환경을 기반으로 개발된 시험항목 및 시험절차서를 활용한 시험검증서비스 제공
- 5G융합서비스 및 관련 개발 결과물에 대한 시험성적서 제공(총 11건)

< 테스트베드를 활용한 시험검증서비스 제공 및 시험성적서 발행 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.01.14 2022.01.18 2022.01.20	(재)대전 테크노파크	o (재)대전테크노파크 ICT융합센터에 구축된 "5G 인프라와 MEC 서비스 인프라"와 오월드 및 대전시립 제1, 2 노인전문병원에 구축된 "공간/긴급/예방 헬스케어 서비스"에 대한 기능 시험 및 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2022.01.24 ~ 2022.01.26	㈜우리넷	o "5G 모듈 생태계 활성화 사업" 결과물인 "5G Pilot Device(CPE)"의 5G 모듈과 WiFi6 및 LAN 모듈간 성능 시험 및 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2022.04.25 ~ 2022.05.03	ETRI 재난안전지능 화융합센터	o "5G기반 긴급재난문자서비스 고도화 기술개발 과제" 결과물인 "CBE와 CBCF 시스템의 읍면동 송출 지역 세분화 기능"에 대한 시스템 기능 시험 및 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2022.10.11 ~ 2022.10.13	ETRI (네트워크 시스템보안 연구실)	o "5G+ 서비스 안정성 보장을 위한 엣지 시큐리티 기술 사업" 결과물인 "5G 엣지 보안 기술"에 대한 기능 및 성능 시험 및 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2022.10.18.	블루웨이브텔 (주)	o 블루웨이브텍의 안테나용 "유전체시트 적층 기판 (BWT-Flat/HC/ Round)"에 대한 환경(온도변화) 시험 및 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2022.10.19.	블루웨이브텔 (주)	o 블루웨이브텍의 안테나용 "유전체시트 적층 기판 (BWT-Flat/HC/ Round)"에 대한 환경(진동변화) 시험 및 시험성적서	ETRI시험성적서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		발행	
2022.10.26 ~ 2022.11.03	올래디오(주)	o 올래디오의 실내용 "AR-WF6E-2564I"에 대한 동시 무선 접속 단말 수 시험 및 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2022.10.30 ~ 2022.11.02	㈜제이코어	o "전파산업 중소기업 제품화 지원사업" 결과물인 "Mobile PTT Service Platform"에 대한 음성 품질 성능 시험 및 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2022.10.30 ~ 2022.11.02	㈜제이코어	o "창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음, 2차)사업 결과물"인 "Mobile PTT Service Platform"에 대한 음성 품질 성능 시험 및 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2022.11.18. ~ 2022.11.23	ETRI (CG/Vision 연구실)	o "5G 기반 저지연 디바이스 – 엣지클라우드 인터랙션 기술 개발" 사업 결과물인 "AR 사용자 인터랙션 콘텐츠 서비스 시스템"에 대한 성능 시험 및 시험성적서 발행	ETRI시험성적서
2022.12.07. ~ 2022.12.08	㈜쿠오핀	o "5G 초저지연 UHD 영상 전송 기술과 실시간 암호화 기술을 융합한 시스템 반도체 부품 및 모듈" 과제 결과물에 대한 성능 시험 및 시험성적서 발행	ETRI시험성적서

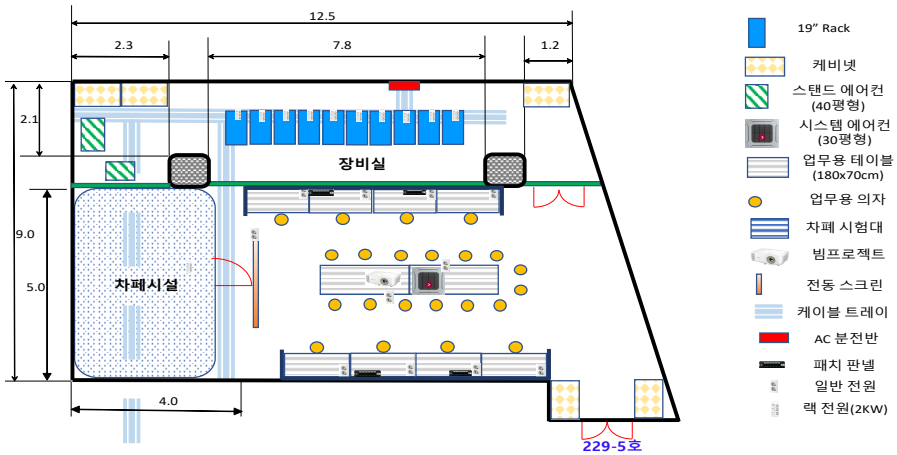
□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험환경(오픈테스트랩) 운영

o 5G융합서비스 테스트베드를 활용한 시험검증 및 5G오픈테스트랩 시험환경 운영

- 시험·검증·실증 및 수요기관 협력 등 기술지원을 위한 업무환경 제공
- 시험검증 지원을 위한 개방형 시험환경 구성

o 5G오픈테스트랩(대전거점) 시험환경 운영관리 및 유지보수 지원

- 원활한 시험검증 추진을 위한 시험장비 유지보수(5G프론트홀 계측기에 대한 유지보수) 수행



< 5G오픈테스트랩(대전거점) 시험검증 환경 구성도 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ **5G융합서비스 활성화를 위한 온·오프라인 컨택채널 구축 및 홍보**

o 5G융합서비스 테스트베드 활용 관련 컨택채널 및 헬프데스크 운영

- 헬프데스크 공간 구축, 전문 인력 배치를 통하여 지원사업에 대한 문의 및 교육 신청에 즉각적으로 응대할 수 있도록 하며, 관련 비즈니스 활동을 할 수 있는 공간 운영

< 5G오픈테스트랩(대전거점) 헬프데스크 구축 내역>

항목	내용	사진
미팅룸	3~4인 이내 소규모 회의 진행가능, 컨설팅 진행 공간	
네트워킹 공간	5G세니마 등 프로그램 개최와 커뮤니티 공간 활용	
회의실	15인 이내 회의 진행가능	
정보열람 공간	국방관련 서적 및 자료 비치 노트북 및 프린터 제공	

- 대전 5G오픈테스트랩 사업 전용 홈페이지(컨택채널)를 통하여 교육·세미나 안내 및 참여 신청접수를 간편하게 관리 할 수 있도록 하며, 이외 테스트베드 이용안내 및 5G관련 정보를 업로드 함으로써 폭넓은 정보 공유의 장을 구축

< 5G오픈테스트랩(대전거점) 헬프데스크 및 컨택채널 운영 현황>

구분	방법	구축장소
헬프데스크 공간 구축·운영, 관련인력 배치	○ 5G융합서비스 관련 비즈니스를 위한 상시 이용 가능한 오프라인 공간 구축 및 운영 ○ 전문인력 배치를 통해 관련 문의·신청에 응대	 대전 TP IT벤처전용 타운 1층
컨택채널 운영 (홈페이지)	○ 교육·세미나 안내 및 참여 신청접수 ○ 테스트베드 이용 및 기술지원 요청 접수 ○ 각종 DB구축 웹사이트 링크 등	웹사이트 구축 https://www.5gdaejeon.or.kr/
정보수집·제공	○ 기술 연구보고서, 시장분석보고서, 국제표준화 회의 결과, 국제시험인증 포럼 회의 결과, 융합서비스·융합제품 상용화 사례 등 다양한 정보 입수·제공	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 온·오프라인 홍보를 활용한 이용활성화

- 정보통신, IT 등 관련 기업을 대상으로 온·오프라인 타겟 홍보를 실시함으로써, 중소·벤처기업의 5G융합서비스 테스트베드 이용 활성화 추진
- 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램, 세미나 및 온오프라인 네트워킹 행사 등 사업 관련 소식 안내
- 홍보내용 : 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램, 세미나 및 온오프라인 네트워킹 행사 등 사업 관련 소식 안내
- 홍보방법 : SNS 등 온라인홍보 및 방문객 이벤트 등 오프라인 홍보, 사업홍보 및 성과 언론 보도 실시

< 5G오픈테스트랩(대전거점) 홍보 현황>

<table>
<tr><th>구분</th><th>방법</th><th>매체</th></tr>
<tr><td rowspan="4">온라인</td><td>○ 대전 거점 SNS개설 (카카오톡 채널)
- 카카오톡 채널 추가 이벤트
- 카드뉴스식 이미지 제작하여 소식 게시
○ 테스트베드 기능 및 역할 소개 영상 제작, 게시
○ DIVA 홈페이지 내 구축된 컨텍채널 통한 타겟 홍보
- 팝업, 소식지 발송 등 기업인 대상 소식 전달</td><td>SNS, SMS, 영상, 이벤트</td></tr>
<tr><td colspan="2">(SNS 홍보 예시)
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">(온라인 카드뉴스 제작 및 배포 예시)
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">(온라인 검색포털 상단노출 예시)</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">오프라인</td><td>○ 언론홍보 (4건)
- 5G융합서비스 테스트베드 대전거점 운영보도 (22.05.24, IT조선 등 4개언론사)
- 5G산업활성화 및 역량강화를 위한 교육프로그램운영 보도 (22.08.23, 전자신문 등 4개언론사)
- 5G역량강화 교육프로그램 운영 성료 보도 (22.11.30, 한국경제 등 8개언론사)
- 5G오픈테스트랩 5G RU·DU 테스트베드 구축 언론보도 (22.11.30, 전자신문 등 5개언론사)
○ 포스터/전단지/책자 및 홍보현수막 배포 등
○ 테스트베드 방문객 참여 이벤트 실시</td><td>언론, 이벤트</td></tr>
<tr><td colspan="2">o 언론홍보 예시

o 오프라인 홍보 예시
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 5G융합서비스 활성화를 위한 교육 운영, 세미나 및 네트워킹 개최

o 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램 운영

- 초·중·고급 단계별 교육과정 반기별 1회 운영 (연 2회)
- 5G차세대 네트워크 입문, 주요기술의 이해, 활용분야 검토, 장비활용 실습 등을 입문, 중급, 고급으로 분류하여 운영
- 운영규모 : 3개 과정, 연 6회, 총 60명

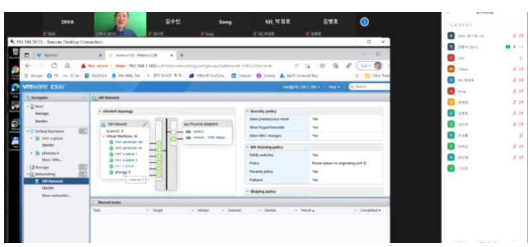
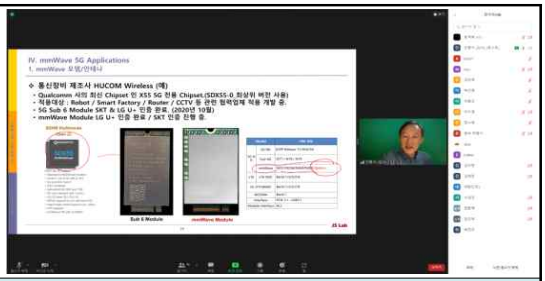
구분	대상	시간	목표/실적 (인원)
입문	학생 및 일반인	과정별 10시간/3일 이내 (온라인 4+4시간) (대면 2시간)	20명/28명
중급	기업 재직근로자, 관련전공자, 연구자 등		20명/28명
고급	기업 재직근로자, 관련전공자, 연구자 등		20명/27명

- 교육강사 : 전원 외부강사 초빙
- 교육장소 : 대전테크노파크 고주파부품산업지원센터 1층 교육장 및 대덕이노폴리스벤처협회 사무국 교육장

고주파부품산업지원센터	**멀티미디어실(40석)**	**소회의실(18석)**
협회 사무국 교육장1	**협회 사무국 교육장2**	**협회 회의실**

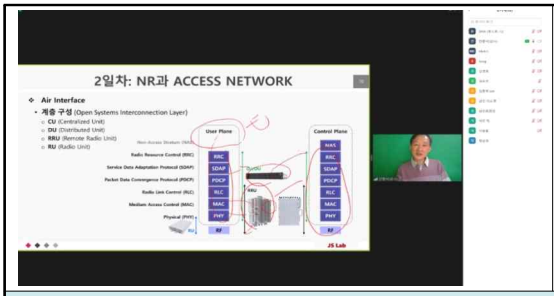
- 교육진행 실사사진

초급교육(온라인/오프라인)

중급교육

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



고급교육

o 5G 세미나 및 네트워킹 행사추진

- 5G 최신기술 트렌드 세미나 및 기술교류회 개최(총 4회 추진)

추진일자	추진내용	비고
2022.09.22.(금)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 운영사업 세미나(1차) · 개최일시 : 2022.09.22.(금) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 1F 회의실 · 개최내용 : 5G를 활용한 산업용 사물인터넷과 공장원격제어	
2022.10.11.(화)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 운영사업 세미나(2차) · 개최일시 : 2022.10.12.(금) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 2F 회의실 · 개최내용 : 4차 산업혁명과 인공지능의 역할	
2022.10.21.(금)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 운영사업 세미나(3차) · 개최일시 : 2022.10.21.(금) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 1F 회의실 · 개최내용 : 디지털트윈과 산업별 활용사례	
2022.11.04.(금)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 운영사업 세미나(4차) · 개최일시 : 2022.11.04.(금) 15:00~17:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 2F 회의실 · 개최내용 : 5G를 활용한 산업용 사물인터넷과 공장원격제어	

- 5G 오픈테스트랩 활성화를 위한 온.오프라인 네트워킹 행사(총 4회 추진)

추진일자	추진내용	비고
2022.05.17.(화)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제1차 협의회 · 개최일시 : 2022.05.17.(화) 14:00~16:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 IT전용벤처타운 2F 회의실 · 개최내용 : 5G산업의 산업동향 및 정책정보 공유, 5G 오픈테스트랩 활성화를 위한 연계사업 발굴 및 협력방안 논의	
2022.07.18.(월)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제2차 협의회 · 개최일시 : 2022.07.18.(월) 14:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 2F 회의실 · 개최내용 : 5G 오픈테스트랩 활성화를 위한 연계	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	기관 인프라 조성, 5G 이음망 구축을 위한 구축관련 협의 및 현장실사	
2022.11.04.(금)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제3차 협의회 · 개최일시 : 2022.11.04.(금) 13:00~14:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 2F 회의실 · 개최내용 : 무선통신 혁신기관간 5G 인프라 활용방안 논의, 대전테크 노파크에 신규 구축된 5G 인프라 홍보	
2022.11.25.(금)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제4차 협의회 · 개최일시 : 2022.11.25.(금) 10:00~12:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 2F 회의실 · 개최내용 : 무선통신 관련 기업대상 5G 인프라 활용방안 논의, 대전테 크노파크에 신규 구축된 5G 인프라 홍보	

o 5G 이슈리포트 제작 및 배포(총 4회)

5G이슈리포트 제작 및 배포대상	배포
· 5G이슈리포트(E-Book 및 인쇄책자 제작), 배포 - 중요 5G 관련 뉴스들을 취합, 책자 제작 후 중소기업 및 세미나 참가자 등에게 배포 ① 5G 융합서비스 장비·부품기술, ② 5G 이동통신 주요기술, ③ 5G 네트워크 장 비산업 주요동향, ④ 5G 표준화 동향 항목	
· 세미나(1차) 5G 이슈리포트(Vol.1) 책자 배포 · 세미나(2차) 5G 이슈리포트(Vol.2) 책자 배포 · 세미나(3차) 5G 이슈리포트(Vol.3) 책자 배포 · 세미나(4차) 5G 이슈리포트(Vol.4) 책자 배포	
· 센터 내방객을 대상으로 한 이슈리포트 책자 비치	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 대전테크노파크 우주ICT융합센터 장비활용기업 대상 5G 이슈리포트 책자 배포	
· 5G 오픈테스트랩(대전거점) 홈페이지 게재 · 대전테크노파트 홈페이지 게재	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 한국전자통신연구원 – 5G오픈테스트랩 전라거점]

□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험·검증 및 컨설팅 지원

o 5G오픈테스트랩 기반의 시험기술 등 컨설팅 지원

- 테스트베드 사용자 현안 중심의 시험기술 등 컨설팅 및 애로시험기술 지원(총 5건)

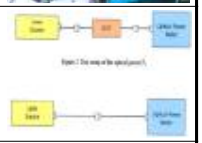
일시	지원대상	지원내용	비고
2022.05.10	전남대	o 5G MEC↔KOREN 망을 연동하여 멀티 클라이언트 대상 음성/영상 전송 응용 서비스 구현을 위한 5G 오픈테스트랩 기술 지원 범위 컨설팅	
2022.05.19	다음이엔에스	o 5G MEC 기반 드론 서비스를 위한 원격제어, 영상모니터링 및 MEC 연동 인공지능 서비스 검증 및 시험관련 지원 컨설팅	
2022.06.29	위치스	o 5G융합테스트베드 실증과제 선정에 따른 5G 오픈테스트랩 전라거점의 시험지원 방안에 대한 컨설팅을 요청하여 3가지의 시험방안을 제시함	
2022.10.14	포투	o ㈜포투에서 제작한 5G 프론트홀용 25Gbps 광트랜시버의 성능 측정을 위하여 5G망 적용 테스트 기술 자문	
2022.10.18	젠토	o 5G 무인이동체 시험지원을 위한 디지털 트윈 시뮬레이터 기업지원 방안 사업아이템 컨설팅	

□ 5G 오픈테스트랩 기반의 테스트베드 공동활용 지원

o 오픈테스트랩 기반으로 구축된 시험검증 인프라(시험환경 및 시험장비 등) 공동활용(총 35건)

일시	지원대상	지원내용	비고
2022.02.23	레신저스	o 5G 데이터센터용 850nm 대역 200G (50G x 4ch) 광송수신 모듈의 구동 및 광송수신 특성평가를 위한 PAM4 DSP 보드 및 측정 지원	
2022.03.08	옵토웰	o 850nm 대역 14Gbps 급 VCSEL 칩의 광/전 대역폭 특성평가를 위한 Probe station 및 Lightwave Probe 지원	
2022.03.23	한국광기술원 (모비리티조명 연구센터)	o 다종센서 수집 및 처리를 위한 안드로이드 기반 IoT 단말의 5G연결 테스트 및 전송속도 측정	
2022.03.25	지오스 테크놀로지	o 5G 프론트홀용 25Gbps LWDM TOSA의 TDR 측정을 위한 디지털 샘플링 오실로스코프 및 즉정 지원	
2022.03.28	옵티시스	o 5G 데이터센터용 200G AOC 광모듈 eye-diagram 측정을 위한 디지털 샘플링 오실로스코프 장비 지원 및 특성 측정 기술 지원	
2022.04.01	한국광기술원 (모비리티조명 연구센터)	o 5G모듈활용 외부서버 연결 및 지연시간 측정	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2022.04.08	옵토웰	o 5G 데이터센터용 850nm 대역 25Gbps급 PD칩의 광/전 대역폭 특성평가를 위한 probe station 및 source meter 지원	
2022.04.14	ETRI (자율비행연구실)	o Quctel RM500Q-GL 평가보드 및 5G 통신칩 지원	
2022.04.26	ETRI (재난안전지능화 융합센터)	o 5G 융합서비스 테스트베드 활용 응면동 세분화 시험 지원	
2022.04.27	옵토웰	o 5G 데이터센터용 850nm 대역 25Gbps급 VCSEL 칩의 Eye diagram 특성평가를 위한 Probe station 및 25Gbps NRZ Pulse Pattern Generator 지원	
2022.05.03	피피아이	o 5G용 17채널 AWG 신뢰성 시험 수행 및 결과 제공	
2022.05.30	엠이엘텔레콤	o 10Gbps 광모듈 파장 및 E.R, Jitter 특성 시험 지원	
2022.06.16	아이오솔루션	o 100Gbps용 ROSA 모듈 고온-고습시험 기술지원	
2022.07.10	피피아이	o 5G용 17채널 AWG 신뢰성 시험 수행 및 결과 제공	
2022.07.20	아이오솔루션	o 100Gbps용 TOSA 모듈 고온-고습시험 기술지원	
2022.08.23	우리로	o 5G 데이터센터용 25Gbaud PIN TIA ROSA 및 56Gbaud PIN TIA ROSA의 광수신 특성평가를 위한 시험기술지원	
2022.09.25	켐옵틱스	o 5G&100Gbps 광테스터 장비지원	
2022.10.06	옵토웰	o Probe positioner, Probe station, Source meter 및 Lightwave probe 지원	
2022.10.19	위치스	o VPS 실내 위치측정 기술 기반 메타버스 융합서비스 기술 개발을 위해 호남권연구센터 1층 데모룸 3D 지도 제공	
2022.10.21	로보로	o 5G MEC 기반 brainless 무인 이동체 플랫폼 및 시험환경 제작을 위한 무인 이동체 기능 검증을 위한 시뮬레이터 제작을 위해 호남권연구센터 1층 데모룸 3D 지도 제공	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2022.11.02	전남대	o 넷챌린지 프로젝트 관련하여 5G MEC 환경에서 지연시간 측정 및 기능 검증 지원	
2022.11.14	전남대	o 5G MEC(Mobile Edge Computing)를 이용한 실시간 저지연 음악 합주 서비스 개발 테스트를 위한 WiFi AP 설치	
2022.11.22	위치스	o NIA 5G융합서비스 테스트베드 실증과제의 일환으로 수행하고 있는 '화재로 인한 산업재해 초기응력 향상을 위한 XR 교육훈련 시스템 개발 및 실증'을 위해 원격지에서 5G MEC 인프라 활용이 가능한 환경 구축	
2022.11.22	닷넷소프트	o 5G MEC 기반 혼합현실 기술을 활용한 교육 플랫폼 환경 구축 지원을 위한 WiFi AP 설치	
2022.11.22	라온IT	o 5G를 활용한 3D 디지털 트윈 기반 설비 원격관리 시뮬레이션 환경 지원을 위한 WiFi AP 설치	
2022.11.22	빛가람정보	o 쿠버네티스 기반 5G+IoT+딥러닝을 활용한 연구개발 시험 및 5G MEC에 컨테이너 배포환경 구축을 위한 WiFi AP설치	
2022.11.22	싸이버테크	o 재해·재난 시 5G를 활용한 기업 전산망 연동 시험을 위해 기업내에 안전한 보안 환경을 구축하여 유지관리용 핵심 서비스를 MEC에 배포 활용 테스트(엔지니어들이 전국에서 이동 중에도 안전하게 협업 환경제공) 지원을 위한 WiFi AP 설치	
2022.11.23	전남대 (정보전산원)	o 5G 오픈테스트랩 연계 WiFi6 Vertical Roaming 시스템제작 용역 수행 관련 USIM을 활용한 인증 로밍 테스트를 위한 WiFi AP 설치	
2022.11.23	제주대	o Eduroam, OpenRoaming 및 5G MEC 활용 시험을 위한 WiFi AP 설치	
2022.11.25	켐옵틱스	o 5G&100Gbps 광테스터 장비지원	

□ 5G융합서비스 시험절차서 개발 및 시험검증 서비스 제공

o 5G융합서비스 시험절차서 개발

- 수요자 기반의 테스트베드 적용성을 고려한 시험검증 방법 및 시험절차서 개발

o 5G융합서비스 테스트베드 기반의 시험검증 서비스 제공

- 구축된 시험검증 인프라 환경을 기반으로 개발된 시험항목 및 시험절차서를 활용한 시험검증서비스 제공
- 5G융합서비스 및 관련 개발 결과물에 대한 시험성적서 제공(총 13건)

일시	지원대상	지원내용	비고
2022.01.24	지오스	o 5G 프런트홀용 25Gbps TOSA용	ETRI시험성적서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	테크놀러지	FPCB 임피던스 측정 기술지원 o 시험결과보고서 제공	
2022.02.11	지오스 테크놀러지	o 5G 프런트홀용 25Gbps TOSA의 eye-diagram 측정 기술지원	ETRI시험성적서
2022.03.03	지오스 테크놀러지	o 5G 프론트홀용 25Gbps LWDM.mWDM TOSA용 FPCB TDR 측정 기술지원	ETRI시험성적서
2022.09.21	젠토	o 5G 무인이동체 시험지원을 위한 디지털 트윈 기능 검증	ETRI시험성적서
2022.11.10	탑알앤드	o FFEMS/BEMS 엣지게이트웨이가 수집한 데이터를 원격지 서버에 무선으로 전송하기 위해 탑재된 LTE 통신모듈의 망 접속 기능 시험 지원	ETRI시험성적서
2022.11.23	위치스	o 5G 환경에서 체험자의 인터랙션 이벤트 발생 후 응답 및 인터페이스 송수신 속도와 데이터 유실률 측정	ETRI시험성적서
2022.11.24	위치스	o 5G 오픈테스트랩 MEC서버실에 구축된 XR 콘텐츠 데이터 서버와 차폐실에 위치한 XR 체험장비 클라이언트 PC간 CMS 대용량 콘텐츠 전송속도 성능지표 측정	ETRI시험성적서
2022.11.25	위치스	o 5G 환경에서 체험자 HMD로 디스플레이 되는 배경영상의 스트리밍 데이터 손실률을 측정	ETRI시험성적서
2022.12.12	라온IT	o 5G를 활용한 디지털 트윈 기반 설비원격관리 시뮬레이션 솔루션 관련 Kepware S/W를 사용하여 IoT 데이터 수집 처리 속도 측정 및 비교	ETRI시험성적서
2022.12.12	싸이버테크	o 재해재난으로 광케이블 손상 등으로 전산망 사용이 불가능 할 때 기업내 건물에 전산망 응급복구용 망 제공 및 비상대응용 망 구성 시험	ETRI시험성적서
2022.12.12	빛가람정보	o 이동체에서 IoT 데이터 수집 처리 처리속도 측정 및 비교	ETRI시험성적서
2022.12.13	닷넷소프트	o 혼합현실 기술을 활용한 교육 플랫폼 환경 구축 관련 5G와 MR장비를 활용한 원격 가이드 제공 속도 측정 비교	ETRI시험성적서
2022.12.13	전남대학교 (소프트웨어공학과 차세대 네트워크연구실)	o 5G MEC를 이용한 실시간 저지연 음악 합주서비스 개발 관련 속도 측정 및 비교	ETRI시험성적서

□ 5G융합서비스 활성화를 위한 교육 운영, 세미나 및 네트워킹 개최

o 5G 세미나 및 네트워킹 행사 추진

- 5G 최신기술 동향 세미나 및 기술교류회 개최 (총 6회)

추진일자	추진내용	비고
2022.06.20	· 행 사 명 : 제1회 5G 최신기술 동향 세미나 · 개최내용 : AI기반 이동통신 기술 세미나 및 네트워킹 행사	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2022.08.25	· 행 사 명 : 제2회 5G 최신기술 동향 세미나 · 개최내용 : V2X 및 AI기반 네트워크	
2022.09.23	· 행 사 명 : 5G와 WiFi6 Roaming 세미나(1회) · 개최내용 : N3IWF & TNGF를 통한 5G WiFi 연동에 관한 세미나	
2022.10.06	· 행 사 명 : 제3회 5G 최신기술 동향 세미나 · 개최내용 : 네트워크 보안 및 SLAM	
2022.11.21	· 행 사 명 : 제4회 5G 최신기술 동향 세미나 · 개최내용 : PHY 기술 및 분산컴퓨팅	
2022.11.22	· 행 사 명 : 5G와 WiFi6 Roaming 세미나(2회) · 개최내용 : 원격지에 위치한 기업체를 위한 5G 오픈테스트랩의 5G MEC 환경 제공에 관한 세미나	

ㅇ 5G 이슈리포트 제작 및 배포

5G이슈리포트 제작 및 배포대상	배포
○ 5G 이슈리포트(Vol.1) 책자 제작(E-book)	
○ 5G 이슈리포트(Vol.2) 책자 제작(E-book)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 5G 이슈리포트(Vol.3) 책자 제작(E-book)	
○ 5G 이슈리포트(Vol.4) 책자 제작(E-book)	

□ 온·오프라인 홍보를 활용한 이용활성화

○ 정보통신, IT 등 관련 기업을 대상으로 온·오프라인 타겟 홍보를 실시함으로써, 중소·벤처기업의 5G융합서비스 테스트베드 이용 활성화 추진

구분	방법
활성화 활동	· 2022년 ETRI 컨퍼런스에 `엣지있는 스마트 공장 - 5G MEC 활용 초소형 부품 생산라인 실시간 불량검출 기술' 발표 · 5G 오픈테스트랩의 MEC를 활용한 기술개발 결과 및 기업체와의 협력에 관한 성과 홍보
활성화 활동	· IITP 주관의 2022년 ICT 기술사업화 페스티벌에 참가하여 `5G MEC 기반 초소형 부품의 인라인 불량검출 기술' 발표 · 5G 오픈테스트랩의 MEC를 활용한 기술개발 결과 및 기업체와의 협력에 관한 성과 홍보
언론홍보	· 윕뉴스(www.wip-news.com)에 2022 ICT 기술사업화 페스티벌에 '5G MEC 기반 초소형 부품의 인라인 불량검출 기술 전시' 홍보 기사 게재

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>활성화 활동</td><td>· 전남대 컴퓨터공학과 3학년 학생 대상 전문가 초청 세미나에서 엣지컴퓨팅 기술과 함께 5G 기술소개
</td></tr>
<tr><td>언론홍보</td><td>· 디지털 타임즈에 `5G 융합서비스, 지역 성장 주도한다.’기사 기고를 통한 5G 오프테스트랩 전라거점 성과 홍보
</td></tr>
</table>

□ 주요 지원사례 및 기여내용

○ 5G 오픈테스트랩 기술지원사업의 경제성 효과를 분석한 결과, 비용절감효과는 약 30.1억원, 절감기간은 101개월로 나타났으며, 매출기여도는 평균 21.7%, 매출기여효과는 약 235억원으로 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

됨(용역기관을 통한 자체분석 결과)

업체명	지원사례	기여내용
켐옵틱스	· 프론트홀용 트랜시버 개발	· 장비지원으로 인한 개발 기간 및 개발비 단축 · ETRI 호남권 연구센터의 적극적 지원
엠이엘 텔레콤	· 광통신 모듈 신뢰성 평가 및 특성 분석	· ETRI 전문가 그룹의 기술 지도 및 분석
한국 광기술원	· 자동차용 5G 셋톱박스 개발을 위해 기업지원을 통한 제품 사업화 성공의 조기 달성	· 5G 오픈테스트랩의 신속한 지원과 정확한 시험결과
지오스 테크놀러지	· 25G LWDM DWDM TOSA 개발	· 장비 지원
피피아이	· 장비 및 기술 지원을 통해서 고객사에 신뢰성 자료를 제공함으로써 매출증대 및 신뢰도 향상에 기여함	· 적극적인 기술 지원
ETRI 재난안전 자능화 연구실	· 4개 권역에서 5G SA망 긴급재난문자 서비스를 시험할 수 있었음	· 5G 오픈테스트랩 실무자들의 적극적인 협조와 명확한 시험 정의
로보로	· 무인 이동체 개발, 자율주행기술 개발	· 시험기술 및 제품제작으로 인해 기존 기술 안정화 및 고도화
우리로	· AD 개발후 수리특성을 보기위해 고가의 장비를 구매하지 않아도 측정이 가능했기 때문에 원활한 제품개발이 가능	· ETRI가 기업에 필요한 장비 및 기술을 잘 지원해 주고 있어 가능
위치스	· 실내 위치측위 기술을 활용한 5G 메타버스 서비스 개발로 재난안전을 위한 소방훈련 XR 콘텐츠 제작을 수주/제작하게 되었음	· 5G 인프라를 활용한 메타버스 콘텐츠 상용서비스의 정량적 지표를 획득하여 관련 연계서비스 개발을 진행할 수 있는 역량을 확보하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : (재)대구테크노파크]

□ 5G 오픈랩 및 5G 국가망 오픈테스트베드 구축

o 5G 오픈랩 시험검증 인프라 확충

- 각종 기자재 등 구매를 통한 테스트베드 환경 조성

기자재명	활 용 목 적	비 고
시료 구매	- iOS 시료(태블릿형) - 시험 지원용(1대)	-
서버실 확장 관련 기자재 추가 구매 및 용역	- 장비 확장에 따른 기존 서버실 공간 문제로 기관내 추가 공간 마련을 통한 서버실 이전 - 서버실 부가 설비(UPS, 항온항습기 등) 구매 설치 용역	-
시료 구매	- 특화망(5G NR n79) 지원 시료(산업용/모뎀) - 특화망 시험 지원(1대)	-

□ 5G 융합서비스 개발지원, 시험.검증 및 실증

o 오픈테스트랩 기반으로 구축된 시험검증 인프라(시험환경 및 시험장비 등) 공동활용(42건)

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.01.03 ~ 2022.01.31	다온아이	o Android base PQoS Client Debugging (1UE) o PQoS Server Testing and Debugging (4UE) o 태블릿 5G_DUT 단말을 통한 서버 모니터링 SW Debugging o PQoS Server 및 Client bug fix	
2022.01.03 ~ 2022.01.31 2022.03.22 ~ 2022.04.08	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G 무선 통신망의 Signal 분서 및 실시간 신호 트래킹 확인 o 5G Main Cell or Neighbor Cell의 cell power, RSRP, RSRQ, RSSI등 실시간 신호 세기 측정 o 5G Signal 분석을 통한 Main Cell과 Neighbor Cell의 이동과 위치에 따른 RSRP, RSRQ등의 실시간 신호 세기의 변동을 통한 위치별 변화 추이 분석	
2022.01.24 ~ 2022.02.25 2022.02.28 ~ 2022.03.25	대구경북 과학기술원	o 차량용 무선통신 모듈 개발을 위한 5G 무선통신 환경 시험 o 5G 무선통신 네트워크 접속 지원 o 백엔드 서버 연동 지원 o 5G 데이터 성능 테스트를 위한 엑세스 포인트 지원 o 자율주행 차량 내에서의 5G데이터 처리 성능 테스트 지원	
2022.02.01 ~ 2022.02.28	다온아이	o PQoS Client/Server 연동 지연 부분 Debugging o 태블릿 5G_DUT 단말을 통한 모니터링 시스템 안정화 o PQoS Client/Server Performance 향상 o PQoS Client/Server Install Package Testing	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.03.01 ~ 2022.03.31	다온아이	o Traffic Generator (iperf) diff Testing o PQoS Server Testing and Debugging o PQoS Server bug fix	
2022.03.28 ~ 2022.04.29	대구경북 과학기술원	o 차량용 무선통신 모듈 개발을 위한 5G 무선통신 환경 시험 o 5G 데이터 통신 성능 테스트 완료 o 안드로이드용 테스트 앱 구현 및 테스트 완료 o 백엔드 서버 연동 테스트 완료 o 테스트 앱 디버깅 및 GUI 개선 완료	
2022.04.01 ~ 2022.04.29	다온아이	o PQoS Client Testing and Debugging (1UE) o 태블릿 5G_DUT 단말을 통한 서버 모니터링 S/W Debugging o PQoS Client 에 Ping 기능 bug fix o PQoS Server에서 수신시의 BW 에 따른 Monitoring 끊김 개선(테블릿의 WEB Browser를 통한 확인)	
2022.04.18 ~ 2022.09.01	KT MOS 남부	o 22년 장비 무선국 신고 및 준공검사를 위한 장비 전원 ON 및 GPS 동기화 신호 변경작업	
2022.04.21	한국전자통신 연구원	o 5G SA 긴급재난문자 서비스 시험 o 읍면동 송출지역 세분화 검증을 위한 사전시험 o 행전안전부의 '5G기반 긴급재난문자 서비스 고도화 기술 개발' 과제 수행	
2022.04.22 ~ 2022.05.20	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G 무선 통신망의 신호 분석을 통한 위치에 따른 여러 채널별 변화를 분석하여 실시간 측위 및 연구 o 특정지역의 데이터를 수집 및 분석하여 연구를 토대로 측위기법개발 진행	
2022.04.26	한국전자통신 연구원	o 5G CBS 읍면동 송출 지역 세분화 시험 o 5G SA 단말에 긴급재난문자 수신/미수신 표출 캡쳐 후 시험 결과서 업데이트 o 경상거점을 '대전시 유성구 관평동'으로 임의 설정하여 읍면동 송출 지역 세분화가 5G SA망에서 잘 동작하는지 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.05.02 ~ 2022.05.19	다온아이	o PQoS Testing 및 Debugging o 5G 시제품과의 MOS Testing o PQos Testing 장치 Bug fix o MOS QoS Test	
2022.05.02 ~ 2022.05.31	대구경북 과학기술원	o 차량용 무선통신 모듈 개발을 위한 5G 무선통신 환경 시험 - 5G 데이터 통신 성능 테스트 - 안드로이드용 테스트 앱 성능 개선 - 백엔드 서버 연동 테스트 - 테스트 앱 GUI 기능 개선	
2022.05.26 ~ 2022.06.26 2022.06.27 ~ 2022.07.27	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G 무선 통신망의 신호 분석을 통한 위치에 따른 여러 채널별 변화를 분석하여 실시간 측위 확인 및 측정 시그널 매핑을 통한 연구진행 o 특정지역의 데이터를 수집 및 분석하여 연구를 토대로 측위기법개발 진행	
2022.06.01 ~ 2022.06.30	대구경북 과학기술원	o 차량용 무선통신 모듈 개발을 위한 5G 무선통신 환경 시험 - 5G 데이터 통신 성능 비교 - 안드로이드용 테스트 앱 성능 개선 - 백엔드 서버 연동 테스트 및 성능 개선 - 앱 GUI 기능 개선 및 업그레이드	
2022.07.01 ~ 2022.07.29	대구경북 과학기술원	o 차량용 무선통신 모듈 개발을 위한 5G 무선통신 환경 시험 - 5G 데이터 통신 성능 평가 - 안드로이드용 테스트 앱 기능 시험 - 백엔드 서버 연동 성능 개선 - 앱 GUI 기능 개선 및 업그레이드	
2022.07.13 ~ 2022.08.08	다온아이	o MOS Testing 및 Debugging o 5G Test 장치 bug fix o MOS Performance Improvements	
2022.07.28 ~ 2022.08.27	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G Network Real Time Access Signalling 분석을 통한 구역별 신호 변화 분석 연구 진행 o 5G Network의 신호 분석을 통한 변화량 연구	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.08.01 ~ 2022.08.31	대구경북 과학기술원	o 차량용 무선통신 모듈 개발을 위한 5G 무선통신 환경 시험 - 5G 데이터 통신 성능 평가 및 활용 방안 분석 - 안드로이드용 테스트 앱 기능 시험 완료 - 백엔드 서버 연동 성능 개선 - 앱 GUI 기능 개선 및 업그레이드	
2022.08.12. ~ 2022.11.30	한국전자통신 연구원	o CBE와 CBCF 시스템의 읍면동 송출 지역 세분화 기능 시험을 위해 각 거점에서 재난문자 수신여부 확인 o 경상거점을 '대전시 유성구 관편동'으로 임의 설정하여 읍면동 송출 지역 세분화가 5G SA 망에서 잘 동작하는지 확인	
2022.08.28 ~ 2022.09.28	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G Network Real Time Access Signalling 분석을 통하여 신호별 특성과 세기에 따른 변화 연구 o 5G Network의 신호 분석을 통한 Data Map 생성 및 연구	
2022.09.01 ~ 2022.09.30	대구경북 과학기술원	o 차량용 무선통신 모듈 개발을 위한 5G 무선통신 환경 시험 - 5G 데이터 통신 성능 테스트 - 안드로이드용 테스트 앱 개발 - 스마트폰 앱을 이용한 백엔드 서버 연동 테스트 - 테스트 앱 디버깅 및 GUI 개선	
2022.09.29 ~ 2022.10.31 2022.11.01 ~ 2022.11.30 2022.12.01 ~ 2022.12.31	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G Network Layer 및 채널별 신호의 특성을 분석하여 실시간 Information Map 검토 - 5G Network의 신호 분석을 통하여 실시간 확인 및 분석이 가능한 위치 정보 프로그램 연구	
2022.10.03 ~ 2022.10.31	(재)대구경북 과학기술원	o 차량용 무선통신 모듈 개발을 위한 5G 무선통신 환경 시험 - 5G 데이터 통신 성능 평가 및 활용 방안 분석 - 안드로이드용 테스트 앱 시험 - 백엔드 서버 연동 테스트 및 성능 개선 - 앱 GUI 기능 개선 및 업그레이드	
2022.10.17 ~ 2022.12.28	한국교육학술 정보원	o 교육부 위탁 운영 중인 유치원입학관리 시스템(처음학교로)의 대국민 웹 서비스를 위한 품질점검	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.11.01 ~ 2022.11.30	대구경북 과학기술원	o 차량용 무선통신 모듈 개발을 위한 5G 무선통신 환경 시험 - 5G 데이터 통신 성능 평가 및 활용 방안 분석 - 안드로이드용 테스트 앱 시험 - 백엔드 서버 연동 테스트 및 성능 개선 - 앱 GUI 기능 개선 및 업그레이드 - 커넥티드 카 서비스 앱 시험	
2022.11.03	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G 신호 분석 시험 - 장소가 고정되어 있는 상태에서의 5G 신호 측정	
2022.11.08	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G 신호 분석 시험 - 경북대학교 캠퍼스(중앙도서관, 인문한국진흥관, IT융복합관 외부)에서의 5G 신호 성능 확인	
2022.11.17	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G 신호 분석 시험 - 측정기기를 차에 고정한 후 비산동 일대를 돌면서 측정	
2022.11.17 ~ 2022.12.28	무지개연구소	o 5G망을 활용한 드론-미션컴퓨터 간 연동시험	
2022.11.28	무지개연구소	o 5G망을 활용하여 드론-미션컴퓨터 간의 초당 송수신 데이터 개수 확인	
2022.12.05	모키	o 클라우드 서버 기반의 소형 키오스크 디바이스와 매니저 App간 수신 확인 및 Latency 측정	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.12.06	첨단정보통신 융합산업기술원	o 8K 영상 업로드 속도 확인	
2022.12.07	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G 신호 성능 확인 - 고정된 장소에서의 신호 분석, 3개의 특정지점을 설정하여 측정기기를 통해 신호 측정 및 분석	
2022.12.08	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G 신호 성능 확인 - 시험대상 장비를 차량에 고정 후 차량 이동을 통한 특정 구역 신호 측정 및 특성 분석	
2022.12.08	무지개연구소	o 5G망을 활용하여 드론-미션컴퓨터 간의 초당 송수신 데이터 개수 확인	
2022.12.21	휴컨	o LTE 모듈 통신 속도 확인 - 통신 모듈의 통신 속도 측정 - 모듈에 KOREN 유심 삽입→Iperf를 통해 통신 속도 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 테스트베드 사용자 현안 중심의 시험기술 등 컨설팅 및 애로시험기술 지원(9건)

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.10.17	한국교육학술정보원	o 유치원 입학 시스템 '처음 학교로' 테스트 - 요청내용에 대한 시험기술 컨설팅 - 거점 내 보유 시료 현황 소개 등	
2022.10.18	첨단정보통신융합산업기술원	o 8K기반 원격공연을 위한 데이터 송신 테스트 컨설팅 - 시험항목에 대한 시험기술(서버 접속, 네트워크 성능 측정 등) 논의 - 시험 항목: 네트워크 성능 측정(U/L 속도) (Private 5G망, KOREN망 시험)	
2022.11.01	첨단정보통신융합산업기술원	o 8K기반 원격공연을 위한 데이터 송신 테스트 컨설팅 - 4K 카메라 4대를 사용하여 데이터 수집 및 전송시 싱크로율 저하 발생 - 시험 항목: 네트워크 성능 측정(U/L 속도) (Private 5G망, KOREN망 시험)	
2022.11.02	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G 신호 분석 컨설팅 - 시험내용 논의(5G RSRP, RSRQ, RSSI, pSell, SCell 포함) - 시험방법: 장소가 고정되어 있는 상태에서의 5G 신호 측정 및 분석	
2022.11.07	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G 신호 분석 시험 컨설팅 - 시험내용 논의(5G RSRP, RSRQ, RSSI, pSell, SCell 포함) - 시험방법: 3개의 특정지점을 설정하여 측정기기를 통해 신호 측정	
2022.11.16	경북대학교 대학원 IM LAB	o 5G 신호 분석 시험 컨설팅 - 시험내용 논의(5G RSRP, RSRQ, RSSI, pSell, SCell 포함) - 시험방법: 측정기기를 차에 고정한 후 비산동 일대를 돌면서 측정	
2022.11.28	무지개연구소	o 5G망을 활용하여 드론의 초당 데이터 개수 확인 방안 컨설팅 - 시험방법: 5G동글을 사용하여 Private 5G망에서 드론과 미션컴퓨터 간 초당 송수신 데이터 개수 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.12.05	모키	o App간 데이터 수신확인 및 Latency 측정 방안 컨설팅 - 시험내용 논의(수신 확인 및 Latency 측정) - 시험방법: 외부에서 키오스크 어플을 통해 메뉴 선택 및 결제→5G망을 이용하여 매니저 App에 도달하는 Latency 측정	
2022.12.21	휴컨	o LTE 모듈 통신 속도 확인 컨설팅 - 통신 모듈의 통신 속도 측정 - 시험방법: 모듈에 KOREN 유심 삽입→ Iperf를 통해 통신 속도 확인	

□ **실증시험 과정을 거친 5G융합서비스에 대한 실증시험 증명서 발급(12건)**

o 5G융합서비스 시험절차서 개발

- 수요자 기반의 테스트베드 적용성을 고려한 시험검증 방법 및 시험절차서 개발

o 5G융합서비스 테스트베드 기반의 시험검증 서비스 제공

- 구축된 시험검증 인프라 환경을 기반으로 개발된 시험항목 및 시험절차서를 활용한 시험검증 서비스 제공
- 5G융합서비스 및 관련 개발 결과물에 대한 시험성적서 제공

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.11.03	경북대학교 대학원 IM LAB	o 이노와이어리스 OPTis-Solo, 삼성전자 갤럭시 노트 20 5G(SM-N981N)을 사용하여 장소가 고정되어 있는 상태에서의 5G NR Wireless Signal Performance Analyze	대구TP 시험성적서
2022.11.08	경북대학교 대학원 IM LAB	o 이노와이어리스 OPTis-Solo, 삼성전자 갤럭시 노트 20 5G(SM-N981N)을 사용하여 경북대학교 캠퍼스(중앙도서관, 인문한국진흥관, IT융복합관 외부)에서의 5G NR Wireless Signal Performance Analyze	대구TP 시험성적서
2022.11.17	경북대학교 대학원 IM LAB	o 이노와이어리스 OPTis-Solo, 삼성전자 갤럭시 노트 20 5G(SM-N981N)을 사용하여 대구광역시 서구 비산동 일대(달서로 40길, 달서로 42길 등)에서의 5G NR Wireless Signal Performance Analyze	대구TP 시험성적서
2022.11.28	무지개연구소	o LINKSYS 동글(BKE-500), 무지개연구소 드론(arion Octopus-Y), 무지개연구소 미션컴퓨터(arion IMC)를 사용하여 5G 대구오픈테스트랩에서 Private 5G망에서의 드론과 미션컴퓨터 간의 초당 송수신 데이터 개수 확인	대구TP 시험성적서
2022.12.05	모키	o 삼성전자 3.5GHz 기지국, 삼성전자 갤럭시 노트 20 5G(SM-N981N)을 사용하여 5G대구오픈테스트랩에서 외부에서 데이터 전송(메뉴 선택 및 주문)시 KOREN망을 활용하여 서버 및 매니저 App에서 수신 확인 및 Latency 측정	대구TP 시험성적서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.12.05	모키	o 삼성전자 3.5GHz 기지국, 삼성전자 갤럭시 노트 20 5G(SM-N981N)을 사용하여 G대구오픈테스트랩에서 외부에서 데이터 전송(메뉴 선택 및 주문)시 Private 5G망을 활용하여 서버 및 매니저 App에서 수신 확인 및 Latency 측정	대구TP 시험성적서
2022.12.06	첨단정보통신 융합산업기술원	o 삼성전자 3.5GHz 기지국, ㈜멕서스 MXR Series Wireless Router, DELL Dell Precision 5820 Rack Workstation, Blackmagic Design ATEM Constellation 8K를 사용하여 5G대구오픈테스트랩 실드룸 내에서 다면영상 전송 시스템, 인코딩 서버, 현장 스위쳐 설치 후 5G라우터를 통해 KOREN망을 활용하여 클라우드(AWS) 업로드 속도 확인	대구TP 시험성적서
2022.12.07	경북대학교 대학원 IM LAB	o 이노와이어리스 OPTis-Solo, 삼성전자 갤럭시 노트 20 5G(SM-N981N)을 사용하여 경북대학교 캠퍼스(중앙도서관, 인문한국진흥관, IT융복합관 외부)에서의 5G NR Wireless Signal Performance Analyze	대구TP 시험성적서
2022.12.07	경북대학교 대학원 IM LAB	o 이노와이어리스 OPTis-Solo, 삼성전자 갤럭시 노트 20 5G(SM-N981N)을 사용하여 장소가 고정되어 있는 상태에서의 5G NR Wireless Signal Performance Analyze	대구TP 시험성적서
2022.12.08	경북대학교 대학원 IM LAB	o 이노와이어리스 OPTis-Solo, 삼성전자 갤럭시 노트 20 5G(SM-N981N)을 사용하여 대구광역시 서구 비산동 일대(달서로 40길, 달서로 42길 등)에서의 5G NR Wireless Signal Performance Analyze	대구TP 시험성적서
2022.12.08	무지개연구소	o LINKSYS 동글(BKE-500), 무지개연구소 드론(arion Octopus-Y), 무지개연구소 미션컴퓨터(arion IMC)를 사용하여 5G 대구오픈테스트랩에서 Private 5G망에서의 드론과 미션컴퓨터 간의 초당 송수신 데이터 개수 확인	대구TP 시험성적서
2022.12.21	휴컨	o 삼성전자 LTE기지국, ㈜휴컨 자체 모듈, 이노와이어리스 OPTis-DM을 사용하여 5G대구오픈테스트랩에서 KOREN망에서의 Iperf를 활용하여 자체 모듈(LTE) 통신 속도 확인	대구TP 시험성적서

□ 5G융합서비스 테스트베드 홍보, 만족도 조사 및 헬프 데스크 운영

o 5G오픈테스트랩 연계기관 확대(6건)

- 5G융합서비스 테스트베드 활성화 및 중소·벤처기업의 앱 개발 및 디지털콘텐츠 개발 등을 지원하기 위한 기관간 협력 추진
- 권역 내 연계기관 확대를 위한 MoU 체결

※ 대구경북첨단의료산업진흥재단 첨단의료기기개발지원센터, 대구시설공단, 한국전자통신연구원 대경권연구센터, 대구디지털산업진흥원, 첨단정보통신융합선업기술원, 대경ICT산업협회

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

MoU 체결		주요내용
		o 각 기관이 보유한 인프라, 시스템, 데이터 등을 활용한 상호 테스트지원 참여 o 혁신기술개발을 위한 연구과제의 공동 발굴 o 교육 및 세미나 등 지원·교류 등
		o 중소기업의 성장지원을 위한 장비활용 서비스 및 연구지원을 위한 공동사업 상호 협력 o 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축운영 사업 상호 협력 등

o 5G융합서비스 기술정보교류

- 전문인력 양성을 위한 역량강화 교육 프로그램 운영(10회, 120명)

추진일자	프로그램 내용	비고	참여인원
2022.05.30	· 오픈소스를 활용한 나만의 5G 테스트베드 구축하기·실습		12명
2022.05.31	· SDR HW를 활용한 오픈소스 5G Core 환경 구축방법 알아보기		11명
2022.06.29	· Docker의 이해, 가상머신과 Docker 컨테이너, Docker 엔진 설치 및 Docker 데몬 사용		10명
2022.06.30	· Docker 아키텍처 컨셉의 이해 Docker 기반 Open5GS 테스트 환경 구경 및 VoLTE 환경 실습		11명
2022.08.30	· 5G환경에서 네트워크 슬라이싱 도입의 필요성, 네트워크 슬라이싱의 이해와 유즈케이스 검토, 테스트베드 아키텍처 및 오픈소스 구성 이해		13명
2022.08.31	· 오픈소스를 활용한 OpenStack 및 5G Network 구성, 5G Network Slicing 실습		12명
2022.09.29	· AI 알고리즘의 이해, Contextual CNN 알고리즘 구성 및 최적화		13명

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진일자	프로그램 내용	비고	참여인원
2022.09.30	· 라인 인식 알고리즘 구성 및 최적화, 주행 라인 구성을 인식하여 동작 실습		12명
2022.10.31	· 5G와 자율주행 서비스 현황, 자율주행시스템의 5G 서비스 유즈케이스, 5G와 passenger 서비스 고도화		14명
2022.11.16	· 5G로 부상하는 메타버스, 5G의 핵심 애플리케이션, 5G 시대의 킬러 콘텐츠 메타버스, 5G 시대의 커뮤니티 게더타운 맵 만들기		12명

- 5G 활성화를 위한 세미나 및 기술교류회 개최(4회)

추진일자	추진내용	비고
2022.04.28	· 행 사 명 : 5G 네트워크 구조 · 개최내용 : 5G MEC와 기술사례 동향, 5G 기술방향 논문 소개, 클라우드 서비스의 중요성과 5G, 메타버스와 5G	
2022.07.13	· 행 사 명 : ICT 융합 4차 산업협명 선도를 위한 5G기술 트렌드 전문가 회의 · 개최내용 : 이음5G(특화망) 소개 및 활용방안 논의, O-RAN 소개 및 활용방안 논의	
2022.07.26	· 행 사 명 : 5G와 메타버스 세계 구축하기 · 개최내용 : 5G와 메타버스의 개념과 관계이해, 5G를 이용한 메타버스의 활용사례 살펴보기, 5G를 이용한 메타버스 플랫폼 체험	
2022.11.09	· 행 사 명 : 제2회 대구 D·N·A(Data·Network·AI) 컨퍼런스 · 개최내용 : 슈퍼앱과 DNA, Edge Computing에서 메타버스로, 인공지능 기반 제조산업 지능화 접근방법 및 성공사례, 이음5G(특화망) 국내외 동향과 이슈	

- 5G 융합서비스 정보제공을 위한 이슈리포트 제작 및 배포(12회)

5G이슈리포트 제작 및 배포대상	배포
○ 5G이슈리포트(E-Book 및 인쇄책자 제작), 배포 - 중요 5G 관련 뉴스들을 취합, 책자 제작 후 중소기업 및 세미나 참가자 등에게 배포 ① 5G 융합서비스 장비·부품기술, ② 5G 이동통신 주요기술, ③ 5G 네트워크 장 비산업 주요동향 ④ 5G 표준화 동향 항목 ⑤ 5G 특화망_Vol 1 ⑥ 5G 특화망_Vol 2 ⑦ 5G 특화망_Vol 3 ⑧ 5G와 국제 보안 표준 ⑨ 5G와 국제 보안 권고안 ⑩ 5G 네트워크와 MEC ⑪ 5G에서 엣지컴퓨팅 기술 현황 ⑫ 5G에서 MEC의 활용과 요구사항	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 온.오프라인 홍보를 활용한 5G 테스트베드 이용 활성화

- 언론 홍보(4건)

추진일자	추진내용	비고
2022.05.09	5G 융합 테스트베드 산업 육성 사업 지원 기업 모집	
2022.05.17	해당 사업 기반 대구경북 첨단의료산업진흥재단 MOU	
2022.06.15	대구시설공단 등 6개 기관 MOU 행사 홍보	
2022.10.31	제2회 대구 DNA 컨퍼런스 홍보	

- 직접적 홍보 활성화 활동(1건)

※ 2022 대한민국 ICT융합 엑스포 홍보관 구축 및 운영(2022.11.09.~11.)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 대표 SNS 활용 홍보(12건)

※ 테스트베드 및 세미나/교육, 기업 모집 홍보 등 실시

o 5G융합서비스 테스트베드 만족도 조사

- 5G 융합서비스 기술지원 및 시험·실증에 대한 자체 만족도 조사 실시

※ 총점은 9.9점(10점 만점)으로 전체적으로 높은 만족도

※ 5G 오픈테스트랩(경상거점) 이용 기업의 주요 지원설계 및 기여내용

업체명	지원사례	기여내용
코딩아이	· 5G 교육 및 세미나 운영 지원	· 인프라 및 장비 지원을 통한 교육 및 세미나 지원
휴컨	· LTE 모듈 통신속도 측정	· 시험, 장비, 인프라, 기술지원 및 성적서 발급
대구경북 과학기술원	· 차량용 무선통신 모듈 개발 지원	· 장비 지원
ETRI 재난안전 지능화 연구실	· 4개 권역에서 5G SA망 긴급재난문자 서비스 시험	· 5G 오픈테스트랩 실무자들의 적극적인 협조와 명확한 시험 정의
첨단정보 통신융합 산업기술원	· 8K기반 원격공연을 위한 데이터 송신 속도 테스트	· 시험, 장비, 인프라, 기술지원 및 성적서 발급
한국교육 학술정보원	· 유치원 입학 시스템 '처음 학교로' 테스트	· 장비 지원을 통한 홈페이지 접속 지연 확인
무지개 연구소	· 드론-미션컴퓨터 간 초당 송수신 데이터 개수 확인	· 시험, 장비, 인프라, 기술지원 및 성적서 발급

- 경상거점 기술지원사업의 경제성 효과를 분석한 결과, 비용절감효과는 약 1.6억원, 절감기간은 5개월로 나타났으며, 매출기여도는 평균 33.6%, 제품품질 향상 기여는 평균 24.3%로 분석

o 5G융합서비스 테스트베드 수요 조사

- IT/SW(ICT) 및 제조업종 대상 612개 기업 대상 조사(229개 기업 회수 완료, 회수율 39.7%)

※ 5G기술에 대한 인식, 5G기반 기술 활용 디지털 전환 현황, 정책적 지원 수요, 건의사항 조사

- 주요내용

※ 5G 관련 기술 도입 또는 관련 제품 개발 의사에 대해 69.0%(158개사)가 긍정의사를 밝혔으며, 세부 업종별로 IT/SW 업종에서 81.3%

※ 5G기반 제품/서비스 보유 기업은 12개사(5.2%)이며, 117개사(51.1%)에서 향후 추진 계획이 있다고 응답

※ 5G기반 기술 접목 시 가장 발전 가능성이 높은 4차 산업 혁명 기술은 인공지능(AI)이 69.0%(158개사)로 가장 높은 비중을 차지했으며, AI·Big Data·Block Chain 관련 제품/서비스 보유기업은 15개사(6.6%), 향후 추진 계획인 기업은 154개시(67.2%)

※ 5G활용 및 5G기반 A·B·B 관련 기술 추진 시 초기투자비용 부담이 66.8%, 전문인력 부족(55.9%)로 조사되었으며, 활성화를 위한 기업 대상 정책적 지원으로 전문인력 양성 및 교육 지원 수요(46.5%), 인프라 구축(35.5%)

※ 5G 특화망 구성 및 관련 서비스 제공 시 산업단지, 기업모집 참여의향 있음을 응답한 기업은 80.4%(184개사)이며, 업종별로 기계/전자(41개사), IT/SW(30개사), 자동차 부품(27개사)

□ **(기타) 지자체 연계 사업 추진 경과**

o 5G 및 ICT 관련 기업지원(대구시 보조금)

o 주요 지원 내용

- 기술사업화 지원

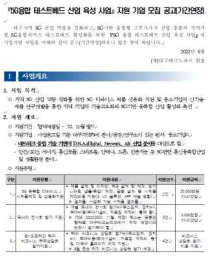
※ Prototype을 제작할 수 있도록 시제품 제작지원

※ 신뢰성 검증·실증 서비스 제공 및 인증과 연계한 상용화 지원

- 마케팅 지원

※ 홍보물 제작 전시회 공동관 구축, 해외 전시회 참가, 지자체 투자금을 활용한 바이어 상담회 참가 지원

o 지원 결과

<table>
<tr><th>추진일자</th><th>추진내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>2022.04.25.
~ 2022.07.18</td><td>· 공고문 게재
· 공고기간: 2022.04.25. ~ 06.13.(1차)
2022.07.07. ~ 07.18.(2차)
· 내용: 5G 융복합 디바이스 시제품제작 및 상용화 지원, 국내외전시회 지원, 온·오프라인 해외 비즈니스 무역상담회 참가지원</td><td>  </td></tr>
<tr><td>2022.07.01.
2022.07.21.</td><td>· 과제선정평가
· 평가일자: 2022.07.01.(1차)
2022.07.21.(2차)
· 평가방법: 발표(시제품), 서면(국내외전시회, 해외 비즈니스 상담회)</td><td> </td></tr>
<tr><td>2022.09.19.
~ 2022.09.24.</td><td>· 이스탄불 비즈니스 상담회
· 지원성과
<table>
<tr><th>社명</th><th>상담 건수</th><th>상담액 (천불)</th><th>계약 예상액 (천불)</th></tr>
<tr><td>㈜니어네트웍스</td><td>8</td><td>300.15</td><td>-</td></tr>
<tr><td>㈜휴컨</td><td>4</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td>㈜무지개연구소</td><td>6</td><td>90</td><td>-</td></tr>
<tr><td>㈜파워플레이어</td><td>7</td><td>63</td><td>33</td></tr>
</table></td><td>
 </td></tr>
<tr><td>2022.07.21.
~ 2022.12.15.</td><td>· 국내외전시회 지원
· 지원성과
<table>
<tr><th>社명</th><th>상담 건수</th><th>상담액 (만원)</th><th>계약 예상액 (만원)</th></tr>
<tr><td>㈜니어네트웍스</td><td>4</td><td>1,100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>㈜휴컨</td><td>5</td><td>35,000</td><td>21,000</td></tr>
<tr><td>에스아이오티(주)</td><td>10</td><td>712,000</td><td>567,000</td></tr>
</table></td><td> </td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진일자	추진내용	비고
2022.12.26.	· 시제품제작 과제 최종평가 · 평가내용: 사업목표의 명확성, 수행결과, 성과활용 및 기대효과 등 · 평가방법: 발표평가 · 평가과제 및 결과 - 5G망을 활용한 전기차 관리 플랫폼 모듈개발(㈜타오스, 성공), - 클라우드 서버 기반의 소형 키오스크 디바이스 제작(모키, 성공)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 한국정보통신기술협회(TTA)]

□ 5G R&D 인프라 융합서비스 분야 시험기술 및 컨설팅 지원

o 5G오픈테스트랩 기반의 시험기술 등 커설팅 지원(판교거점)

- 2002년 테스트베드 사용자 현안 중심의 시험기술 등 커설팅 및 애로시험기술 지원(총 9건 지원)

< 2022년 5G융합서비스 테스트베드를 활용한 시험기술 컨설팅 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.02.15	한양대, 명지대, 서울과학기술대 컨소시엄	- 6G MAC 개발 과제 수행에 필요한 5G TB 활용 - 5G RF의 DM 검증 가능 여부 - 5G오케스트레이션 지원 등 - Sub6, mmWave 등 현재 판교TB에 구축된 주파수대역을 통한 성능 및 기능 검증 지원	
2022.04.13.	KCA	- 5G 오픈테스트랩 판교거점에 적용된 이음 5G 환경 확인 및 검증 가능 여부 검토 - 향후 도입 예정인 환경들과의 비교 점검 등	
2022.05.20.	ETRI	- 5G SA 모드 활용 - 5G테스트배드를 활용한 재난문자서비스 시험 검증 수행 - 5G CBS 읍면동 송출지역 세분화시험 수행에 대한 결과 공유 - 긴급재난문자 시험결과서 업데이트 등	
2022.05.20.	㈜나비웍스	- 이음5G 관련 신규 솔루션 개발을 위한 기술 컨설팅 지원 - 국방부 관련 솔루션 적용을 위한 방안 논의 등	
2022.05.24.	ETRI	- 5G 기반 초연결 지능형 클라우드 엣지SW플랫폼 - 5G망을 통한 오픈테스트베드 접근 가능 논의 - PoC 진행을 위한 외부단말(CCTV) 영상데이터 수신 TCP 포트 접근 가능 여부 논의 - 외부 5G단말을 통한 웹기반 영상데이터 처리결과 허용 및 접근 범위 등 논의	
2022.06.15.	ETRI	- 5G 기반 초연결 지능형 클라우드 엣지 SW플랫폼의 5G융합서비스 테스트베드내 연동 서버의 IP 할당 가능 여부 논의 - 오픈테스트랩 내에 5EA 서버 설치 및 외부 TCP데이터 전송 가능 여부 논의 - 외부에서 TB 설치 서버의 ICMP패킷의 허용방안 논의 등	
2022.05.27.	아이티로	- 5G 특화망 플랫폼 개발 관련 컨설팅 - 5G 특화망을 활용한 관제 플랫폼의 검증 방안 논의 - 개발 중인 5G특화망을 활용한 관제플랫폼의 검증절차 방안 논의 - 통합 관제를 위한 필드테스트 가능 방안 논의 등	
2022.05.12.	AI텔레콤	- 5G 특화망 라우터의 시험 검증 방안 컨설팅 - 5G 특화망을 활용한 라우터 및 솔루션 검증 절차 논의 - 5G 특화망 라우터의 성능 및 기능시험 여부 및 절차 논의 등	
2022.06.17.	와이어블	- 이음5G 관련 장비 및 현장 실사 방안 논의 - 도로공사 및 각 공공기관 적용을 위한 이음5G 활용 관제 플랫폼의 검증 협의 - 이음5G 검증을 위한 가능 범위 설명 및 기능 확인 방안 등	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 5G 오픈테스트랩 기반의 테스트베드 공동활용 지원

o 2002년 오픈테스트랩 기반으로 구축된 시험검증 인프라(시험환경 및 시험장비 등) 공동활용 (총 48건 지원)

< 2022년 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.01.11	JS Lab	- Internal VLAN 환경 SDN 테스트 - HCI 기반 기업용 자동화/보안 관리테스트 - 기업용 HCI 솔루션 5G특화망 적용 수준 서비스 및 내부 VLAN 서비스를 전용스위치를 활용하여 테스트	
2022.01.26	JS Lab	- 기업용 클라우드 서비스 테스트 - 실제 단말을 자동화시스템에 연동하여 테스트 수행	
2022.02.22	썬더컴코리아	- 5G n79 BW50MHz SA 환경에서의 썬더컴의 5G 통신 모듈 연동 및 DATA TP 확인 - UXM5G를 통한 Sub6 성능테스트 - n79 SA 활용한 자체 개발 모듈의 TP성능 및 안전성 확인 등	
2022.03.03	트라이콤텍㈜	- 5G NSA 28GHz 연동 지원 - NANOSIM 지원 가능 확인 - 5G NSA 28GHz를 통한 데이터통신 가능 여부 확인 - 자체 개발 어플리케이션 및 전용서버와의 데이터 연동확인테스트 - 5G라우터 성능 테스트 등	
2022.03.07	썬더컴코리아	- UXM 5G를 통한 5G Sub6 Band TP 성능테스트 - n79 활용한 자체 개발 모듈의 연결성 테스트 확인	
2022.03.16	넥스트포	- 국내 통신사업자 인증을 위한 테스트 수행 - 5G sub6 RCT 항목테스트 - Sub6, mmWave, LTE, Wi-Fi 등 무선통신 전반의 동작 및 성능 점검 등	
2022.03.21	에이엠솔루션즈㈜	- 자체 개발 5G 특화망 디바이스(라우터) 성능 시험 - 4.7GHz 특화망에서의 성능 점검 - 5G Sub6 Rel.15 적용으로 TP확인 - UL/DL 설정 문제로 재시험 - 자체 테스트결과(1.4G)에 못미치는 성능으로 재시험	
2022.04.06	썬더컴코리아	- 자체 개발 5G 특화망 모듈 성능 테스트 - 수요처의 요청에 따른 옵션 확인 - 5G 4.7GHz SA 모드 확인 등 - TDD Configuration을 기존 8:2(DL:UL)를 6:4로 변경하며 테스트 수행	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2022년 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.04.12	썬더컴코리아	- n79 특화망 모듈 Data Throughput 확인 - 자체 개발 중인 5G특화망 SA모듈의 RegistrationRequest 확인 - UE capability 확인 등	
2022.04.13	올래디오	- 자체 개발한 이음5G 디바이스(라우터)의 성능 및 기능 확인 시험 수행 - SA 지원 여부 확인 - 판교 TB 세팅된 TDD configuration(8:2)을 6:4로 변경하며 테스트 수행 - DL:UL 성능확인 (950~980Mbps:300~350Mbps)확인	
2022.04.11	케이티	- 이음5G 디바이스(라우터)의 성능 및 기능 확인 시험 수행 - SA지원 여부 확인 - 이음5G 기지국 파라미터 설정 및 속도 측정, 서버 연동 기술 지원 등 - TDD configuration(8:2)을 6:4로 변경하며 테스트 수행 - DL:UL 성능확인(950~980Mbps:300~350Mbps)	
2022.04.14	썬더컴코리아	- 5G SA n79 특화망 활용 기능 및 성능 측정 - UE Capability information에서 band NR79 포함 로그 확인 - UE Capability information 메시지내 UE-PowerClass 포함 로그 확인 등	
2022.04.18	썬더컴코리아	- 5G SA n79 특화망 활용 기능 및 성능 측정 - UE Capability information에서 band NR79 포함 로그 확인	
2022.04.21	에이엠솔루션즈㈜	- 5G NR Sub6 n79 적용 모듈 정합성 테스트 수행 - 기존 테스트한 동일 라우터의 SW 업그레이드에 따른 5G NR Sub6 n79 망연동 테스트 진행 - 관련 로그 수집을 통한 디버깅	
2022.04.22	썬더컴코리아	- 5G SA n79 특화망 활용 기능 및 성능 측정 - UE Capability information 메시지내 UE-PowerClass 포함 로그 확인 등	
2022.04.26	한국전자통신연구원	- 재난문자 서비스 시험 수행 - 5G CBS 읍면동 송출지역 세분화 시험 수행 - 5G SA 모드 활용 - 각 거점 단말 USIM의 IMSI값 별도 입력을 통해 cbcf에서 amf로부터 실패 응답 수정 완료 - CBE 시뮬레이터, CBCF 설정 캡쳐 등 - 시험 진행시 화면캡쳐 및 정리 송부 (toETRI) - 긴급재난문자 시험결과서 업데이트 등	
2022.05.10	이우솔루션	- 자체 개발 이음5G 라우터 사전테스트 - 이음5G 망 활용 파일 전송 - 영상서비스 확인 등 - 단말기에서 이음5G망을 접속 후, 이더넷을 활용 구글Firebase서버로 이미지 및 데이터 전송 등 테스트 - 개발중인 라우터가 판교 이음5G망에 접속 불가로 진행 불가	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2022년 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.05.13	마크링크	- Tested 본시험 진행 전 사전 테스트 수행 - 5G네트워크환경에서 단말 배터리 소모전류 확인 및 사용자 환경 제품 성능 확인 - 28/3.8GHz 네트워크와 단말 간 연동	
2022.05.13	쿨클라우드	- 자체 준비 중인 이음5G 과제 기획을 목표로 수출향 단말의 이음5G 접속 여부 및 테스트 수행 여부 확인	
2022.05.17	트라이콤텍㈜	- 판교TB에 세팅된 TDD Configuration 가변하며 테스트수행(6:4,8:2) - 모듈 개발사의 요청 사항: 판교TB의 TDD UL,DL Configuration 셋팅 변경과 같이 상황에 따른 설정들을 다양하게 변경하며 테스트 할 수 있는 지원 요청 (코어설정등)	
2022.06.08	썬더컴코리아	- 키사이트 UXM 5G를 활용한 5GNR Band RF Feature 검증 시험 수행	
2022.06.03	JS Lab	- 기업용 클라우드 네이티브 인프라 가속서비스 시험 - 시험기기 및 서버 판교 TB내 설치	
2022.06.13	썬더컴코리아	- 키사이트 UXM 5G를 활용한 5G SA 환경에서의 단말 Feature Test 수행 -CBRSBand	
2022.06.23	마크링크	- 자체 개발 이음5G 단말의 성능 및 기능 테스트 - M400 모델 - 5G 모듈 registrationrequest 확인 여부 및 현장디버깅 - Data Throughput 측정	
2022.06.27	제이에스랩	- eBPF(Extended Berkeley Packet Filter, VM in kernel) 소프트웨어 기반 네트워크 가속기의 시험 - 기구축중인 제이에스랩 장비에 eBPF 소프트웨어를 설치 후 가속 - 디버깅에 필요한 지원은 본사에서 제어 및 디버깅 - eBPF를 통한 병목점 및 지연시간 관측 등	
2022.07.06-08	썬더컴코리아	- 5G SA 환경에서의 단말 Feature Test - CBRS Band test - 추가적으로 n79에서 모듈 연동 및 DATA ThroughPut 확인 - 성능 및 안정성 확인 등	
2022.07.15	제이에스랩	- Internal VLAN 환경 SDN 테스트 - eBPF 기반 기업용 자동화/보안관리 테스트 - 5G 특화망 적용 수준 서비스 및 내부 VLAN서비스를 전용스위치를 활용하여 테스트 - eBPF 기반네트워크 가속 시험 등	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2022년 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.07.18	ETRI CBS	- 5G CBS 수신 단말 테스트 - 기존 국문 표출테스트 및 금번에는 영문 및 기호 표출 테스트 및 디버깅을 위한 테스트 수행 - 5G 기반 긴급재난문자서비스 고도화 기술 개발 사업의 중간 결과물인 CBS와 CBCF시스템에서 영문 재난문자송출 가능 여부 확인 - 5G SA 단말 및 디버깅 수행	
2022.07.18	넷큐브	- 미국향 5G SA Network Slicing 단말 테스트 수행 - 단말의 네트워크슬라이싱 기능 및 지원 여부 확인 - 3GPP Release16 지원, 5G SA 구성 된 단말 - 상용망과 동일한 삼성 5G SA 환경에서 Multiple Network Slicing 연동 확인 및 테스트 수행	
2022.07.18	마크링크	- 자체 개발 이음5G 단말의 성능 및 기능 테스트 - 5G 모듈 registration request 확인 여부 및 현장디버깅 - Data Throughput 측정	
2022.07.27	KT	- 4.7GHz, 28GHz 특화망 USIM의 기능 및 망접속 파라미터 적합성 검증 - KT general USIM규격 V3.0.1 기반 특화망 요구사항 확인 - 5G 라우터 액세스 장비 통신 연동 확인 등	
2022.07.28	썬더컴코리아	- 국내 사업자 및 특화망 사업자를 위한 개발 검증 시험 - UXM 5G 활용 DATA Throughput 테스트 - 5G SA 단말에 대한 Feature Test 수행	
2022.08.01	썬더컴코리아	- 국내 사업자 및 특화망 사업자를 위한 개발 검증 시험 - UXM 5G활용 DATA Throughput 테스트 등 Feature Test 수행 - 특화망 망연동 확인 등	
2022.08.01	ETRI(엣지플랫폼)	- 클라우드 엣지 SW플랫폼 PoC 수행 - 대전TB와도 연계 및 연동을 수행 - 10msec 미만의 응답속도 보장의 초저지연 지능형 엣지 SW플랫폼 개발을 위한 2개 거점 연동 - 5G 및 인터넷 CCTV영상 기반 인공지능 추론서비스 개발을 위한 PoC - 5G 기반 IoT 센서데이터수집 및 분석서비스 PoC 수행 등 (판교 TB 공사로 9월중 셋팅 예정)	
2022.08.01	썬더컴코리아	- 5G 특화망 기지국을 통한 망접속 여부 확인 - UXM 5G를 활용한 SA Feature Test 수행 등	
2022.08.17	다산네트웍스	- 건설기계용 유무선 통신단말 - 판교 TB 5G망 연동 여부 확인 및 iperf를 통한 ThroughPut 측정 - 내장, 외장안테나 설치 - 큐텔(Quectel) 5G모듈(RM520N) 장착(기존LGU유심활용테스트완료) - 판교TB를 통해 KT망 접속여부 확인 및 TP테스트 수행 등	
2022.08.23	썬더컴코리아	- 특화망 n79 망접속 확인 - 망접속 확인 및 TP 테스트 수행	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2022년 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.10.12~24	맥서스	- 이음5G 관련 자제 개발 단말에 대한 시험 예정 - 이음5G CallTest 및 Data ThroughPut 예정	
2022.10.25	에이엠솔루션즈㈜	- 5G NR Sub6 n79 적용 모듈 정합성 테스트 수행 - 기존 테스트한 동일 라우터의 SW업그레이드에 따른 5G NR Sub6 n79 망연동 테스트 진행 - 관련 로그 수집을 통한 디버깅	
2022.11.13.	ETRI(엣지플랫폼)	- 판교 TB내 자체 TB를 구축 후, 과제 결과를 위한 PoC 진행 예정 - Tested 성적서 발행	
2022.11.01~05	엠티스	- 임베디드 보드에 5G 통신 모듈을 장착하여 해상선박 운용 디바이스 - 5G모듈에 유심을 장착하여 정상 동작가능 여부 지원 요구 - 향후, 개발완성품에 대한 추가 지원 요구 등	
2022.11.03~04	넷큐브	- 북미 수출향 5G 단말의 SA 네트워크 슬라이싱 테스트 -특화망SA단말테스트등	
2022.11.07~08	KT	- 5G TB의 프라이빗 5G 장비(4.7GHz/28GHx)의 EMS와 개발 중인 관제 시스템의 연동 및 데이터 수집 테스트 - 이음5G 특화망용 지능형 관제시스템 개발을 위한 개발 지원 시험 등	
2022.11.11	에이엠솔루션즈㈜	- 5G NR Sub6 n79 적용 모듈 정합성 테스트 수행 - 기존 테스트한 동일라우터의 SW업그레이드에 따른 5G NR Sub6 n79 망연동 테스트 진행 - 관련 로그 수집을 통한 디버깅	
2022.11.10~24	제이에스랩	- 클라우드 네이티브 5G 엣지 로드밸런싱 시험환경 구성 - SW기반 클라우드 가속 로드 밸런서 시험 - 시험장비 설치: 서버(4식), 스위치(1U,2식), NAT게이트웨이 - 클라우드 네이티브 5G 엣지 적용 수준 기능 확인 및 운영 시험 - SW 기반 클라우드 가속 로드 밸런서 기능 및 성능 확인	
2022.11.23.	KT	- 정부업무망에서 사용중인 K-CMVP 적용 단말에 대한 암호화모듈 성능 검증 - K-CMVP 성능을 측정하고 구간별 저하 원인 도출	
2022.11.22~23.	라미㈜	- 이음5G 특화망 연동 시험을 위한 인프라 및 시험기술 지원 - 개발한 제품의 비교 검증을 위한 단말 및 테스트 - 한수원 이음5G망 연동을 위한 이음5G망 연동 및 성능검증	
2022.11.23.~25	라미㈜	- SSL VPN 구간에서의 이음5G 성능 시험 - 우리넷 모듈을 통한 5G라우터 연동 및 성능 검증 - 엑스게이트 SSL VPN 연동 시험 - 자체 개발 5G라우터와의 연동 및 성능검증(우리넷모듈적용) - 5G라우터에 PTN 전송장비 연동 후 성능 검증 등	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G오픈테스트랩 연계기관 확대(2022년 –1건)
- 차세대융합콘텐츠산업협회와의 연계 확대를 통해 디지털콘텐츠기업성장지원센터 및 5G 디지털콘텐츠 테스트랩과 연계하여 중소벤처기업에서 개발 중인 어플리케이션 및 SW 제품들의 실증, 연계를 통한 판교거점 활용 등 공동 연계 방안을 모색
- 차세대융합콘텐츠산업협회에서는 중소벤처기업들의 앱개발 및 디지털콘텐츠 개발을 위한 인큐베이팅 사업을 수행하고 있으며, 5G 기반의 관련 시제품 및 신제품 개발시 5G 오픈테스트랩 판교거점과의 연계를 통해 중소벤처기업들이 5G망을 활용해 개발검증 및 기술 컨설팅을 통한 애로기술 지원을 제공할 수 있도록 연계 예정

□ 5G 융합서비스 시험절차서 개발 및 시험검증 서비스 제공

o 5G융합서비스 시험절차서 개발
- 수요자 기반의 테스트베드 적용성을 고려한 시험검증 방법 및 시험절차서 개발

o 2022년 5G융합서비스 테스트베드 기반의 시험검증 서비스 제공(13건)
- 구축된 시험검증 인프라 환경을 기반으로 개발된 시험항목 및 시험절차서를 활용한 시험검증서비스 제공
- 5G융합서비스 및 관련 개발 결과물에 대한 시험성적서 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2022년 테스트베드를 활용한 시험검증서비스 제공 및 시험성적서 발행 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.4.4	㈜고브이알	- RAPA 주관 5G 콘텐츠 플래그십 프로젝트 검증 필요 - 다중접속 편집 기능 테스트 - 5G콘솔 및 5G단말을 통해 3MB의 3D데이터를 업로드 한 후, 다중접속 중인 5G단말을 통해 다운로드 속도 측정	
2022.01.10.	㈜넷큐브	- 5G 네트워크 슬라이싱 테스트를 위한 가능한 기능 확인을 위한 점검 - 삼성 및 KT지원으로 관련 설정 및 사전 시험 일부 수행 - 하나의 UE에서 다수 네트워크슬라이싱 연결 시도 및 점검 등	
2022.4.8	에이엠 솔루션즈㈜	- 이음5G 라우터 성능 검증 수행 - configuration(DL:UL8:2) 고정으로 성능 검증 - iperf3 활용	
2022.5.26	마크링크	- 5G 네트워크 환경에서 단말 배터리 소모 전류 확인 및 사용자 환경 제품 성능 확인 - 28/3.8GHz 네트워크와 단말간 연동 - 접속수 Idle, Low Traffic, Meddle Traffic, High Traffic 조건에서의 전류 소모 측정 등	
2022.06.21	트라이콤텍㈜	- 4.7GHz(n79) Throughput - TDD Configuration을 8:2, 6:4 가변하며 측정 - 100MHz 활용 - 계측기와 시험단말을 5G CPE 및 5G FR1 기지국을 RJ45 케이블을 활용 콘솔과 연결하여 측정	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2022년 테스트베드를 활용한 시험검증서비스 제공 및 시험성적서 발행 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2022.02.10	삼성전자㈜	- 말레이시아 수출향 갤럭시 탭 울트라 5G 제품에 대한 성능 검증	
2022.02.11	삼성전자㈜	- 말레이시아 수출향 갤럭시 탭 5G 제품에 대한 성능 검증	
2022.02.14	삼성전자㈜	- 말레이시아 수출향 갤럭시 탭 S8+ 5G 제품에 대한 성능 검증	
2022.11.28.	㈜유니스소프트	- 5G 환경에서의 스마트공장 IT/OT 융합 보안 위협 대응 기술 시제품 개발	
2022.11.01.	㈜멕서스	- 이음5G 관련 자제 개발 단말에 대한 시험 예정 - 이음5GCallTest 및 Data Through Put 예정	
2022.11.23.	삼성전자㈜	- 말레이시아 수출향 갤럭시 5G 제품에 대한 성능 검증	
2022.12.01.	삼성전자㈜	- 말레이시아 수출향 갤럭시 5G 제품에 대한 성능 검증	
2022.12.05.	삼성전자㈜	- 말레이시아 수출향 워치 제품에 대한 성능 검증	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험환경(오픈테스트랩) 운영

o 5G융합서비스 테스트베드 활용 관련 컨택채널 및 헬프데스크 운영

- 헬프데스크 공간 구축, 전문 인력 배치를 통하여 지원사업에 대한 문의 및 교육 신청에 즉각적으로 응대할 수 있도록 하며, 관련 비즈니스 활동을 할 수 있는 공간 운영

< 판교거점을 활용한 컨택채널 및 헬프데스크 운영 >

항목	내용	사진
미팅룸 및 네트워킹 공간	10~15인 이내 중소규모 회의 진행 및 컨설팅 진행 공간 5G 관련 세미나 등 소규모 프로그램 개최 공간 활용	
회의실	30인 이상 중대규모 회의 진행가능	

- 5G오픈테스트랩 판교거점을 위한 컨택채널(페이스북)을 통하여 교육·세미나 등 주요이슈 등을 안내 및 홍보, 시험서비스 신청접수를 온라인(test.tta.or.kr)을 통해 간편하게 신청, 관리 할 수 있도록 운영 중이며, 온라인 테스트베드 이용안내(네이버 플레이스) 및 5G관련 정보를 업로드(페이스북) 함으로써 폭넓은 정보 공유의 장을 구축

< 5G오픈테스트랩 판교거점 헬프데스크 및 컨택채널 운영>

구분	방법	구축장소
헬프데스크 운영	○ 5G융합서비스 관련 비즈니스를 위한 상시 이용 가능한 오프라인 공간 구축 및 운영 ○ 전문인력 상주를 통해 관련 문의·신청에 응대	
컨택채널(SNS) 운영 (페이스북)	○ 카드뉴스 제작 및 5G 관련 주요 이슈 게시 ○ 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육, 세미나, 온오프라인 행사 및 사업 관련 소식 게시 및 홍보 등	SNS(페이스북) https://facebook.com/5Gpangyo/ 포털검색(네이버플레이스) https://naver.me/5u5CQCsx

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 온·오프라인 홍보를 활용한 이용활성화

- 정보통신, IT 등 관련 기업을 대상으로 온·오프라인 타겟 홍보를 실시함으로써, 중소·벤처기업의 5G융합서비스 테스트베드 이용 활성화 추진
- 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램, 세미나 및 온오프라인 네트워킹 행사 등 사업 관련 소식 안내
- 홍보내용 : 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램, 세미나 및 온오프라인 네트워킹 행사 등 사업 관련 소식 안내
- 홍보방법 : SNS 등 온라인홍보 및 방문객 이벤트 등 오프라인 홍보, 사업홍보 및 성과 언론보도 실시

< 5G오픈테스트랩 판교거점 홍보 현황>

<table>
<tr><th>구분</th><th>방법</th><th>매체</th></tr>
<tr><td rowspan="3">온라인</td><td>○ 판교 거점 SNS개설(페이스북)
- 카드뉴스 제작 및 5G 관련 주요 이슈 게시
- 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육, 세미나, 온오프라인 행사 및 사업 관련 소식 게시 및 홍보 등</td><td>SNS</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">온라인 검색포털 상단노출
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	방법	매체
언론홍보 (2022년)	○ 언론홍보 (3건) - Korea's Efforts in O-RAN Networks('22.04, Yahoo Finance) (https://www.ajunews.com/view/20230816131321174) - TTA Journal 5G 융합서비스 테스트베드 광고 게재('23.05) (https://www.tta.or.kr/tta/preportNewsNDownload.do?sfn=20230506021201965_lgok.pdf) - 한국특허전략개발원 기고문(2022.09)	

o 5G 세미나 및 네트워킹 행사 추진

- 2023년 5G 최신기술 트랜드 세미나 및 기술교류회 개최(1회 추진)

추진일자	추진내용	비고
2022.06.09.	· 행 사 명 : 전문가 초청 5G 세미나 · 개최일시 : 2022.06.09. ~ 10. · 개최장소 : 아일랜드 리솜 · 개최내용 : 5G Network Architecture의 개요와 표준기술의 진화	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 5G 융합서비스 테스트베드 만족도 조사

o 2022년 5G 융합서비스 기술지원 및 시험·실증에 대한 만족도 조사 실시(94.5/100점)

- 만족도 조사 총점은 93.3점(100점 만점)으로 전테적으로 높은 만족도를 보임
- 5G 오픈테스트랩(판교거점) 이용 기업의 기술분야 및 활용영역 아래와 같음

< 2022년도 5G 오픈테스트랩(판교거점) 주요 지원사례 및 기여내용 >

업체명	지원대상	기술분야	활용영역
JS Lab	LoxiLB	5G	5G 인프라, 5G 융합서비스
주식회사 고브이알	GoVR Maker	5G	5G 인프라, 5G 융합서비스
에이엠솔루션즈(주)	AMT8010(5G Router)	5G	5G 인프라, 5G 융합서비스
	AU7100(5G USB Dongle)	5G	5G 인프라, 5G 융합서비스
	AR7100(5G Router)	5G	5G 인프라, 5G 융합서비스
썬더컴코리아	T62	5G	5G 인프라, 5G 융합서비스
넥스트포	5G Router	5G	5G 인프라, 5G 융합서비스
한국전자통신연구원	Cell Broadcast Control Function	5G	5G 인프라, 5G 융합서비스
케이티	이음5G(교육)	5G	5G 인프라, 5G 융합서비스

- 5G 오픈테스트랩 기술지원사업의 경제성 효과를 분석한 결과, 개발기간 단축효과는 3.7개월로 나타났으며, 품질향상효과는 평균 11.1%, 유발매출액은 약 12.57억원(1억원당 유발매출액은 1.8억원), 신규 일자리 창출효과는 16명(1억원당 2.3명)으로 분석됨(성과분석을 통한 자체분석 결과)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-4. 2단계(3년차) 수행기관별 추진 내용

[주관기관 : 한국지능정보사회진흥원(NIA)]

□ 5G융합서비스 테스트베드 구축운영 총괄관리

o (① 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영)

- (5G융합서비스 테스트베드 고도화) 국제표준(3GPP, ITU-T) 결과에 따른 무선망 고도화

※ 3GPP Rel. 16~17 기반으로 고도화

※ 5G 코어 기능 추가 및 패키지 SW 업데이트

※ 5G Access(O-RAN 포함) 고도화

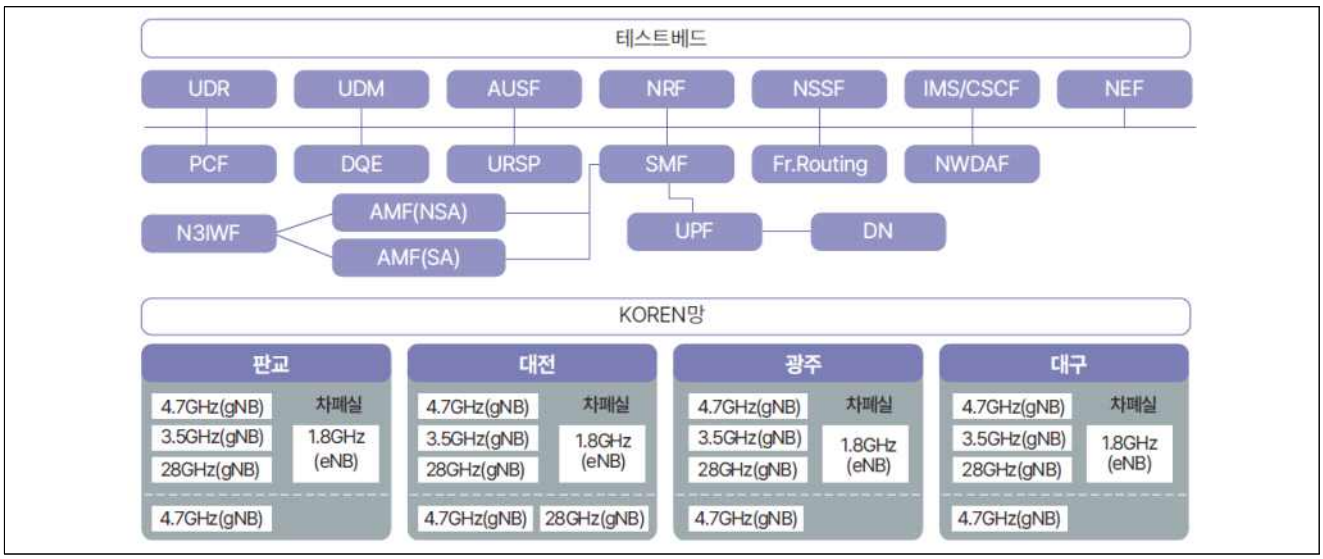
※ 5G Orchestration 고도화

- (5G Core 고도화)

※ 3GPP Release 15~17 표준 규격을 만족하는 SA Core Network 업그레이드

※ 5G Core 시스템 주요기능 고도화 및 신규 기능 추가(NEF, NWDAF, Fr.Routing 등)

<NSA/SA 공용 코어 구조>



- (Open-RAN 테스트베드 구축)

※ 오픈랜 개발장비를 국내외 장비와의 상호연동성 및 운용신뢰성을 검증할 수 있도록 Open-RAN 전용 테스트베드 구축 및 전문적인 기술지원

<Open-RAN 테스트베드 구축현황>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (5G 특화망 주파수 확보) 5G 특화망 전용 주파수(4.7GHz 및 28GHz) 확보('23.12.28.)

[보도자료] NIA, 전국기반 5G 특화망 테스트베드 구축

NIA, 전국 기반 5G 특화망 테스트베드 구축

송고시간 | 2024-01-08 11:39

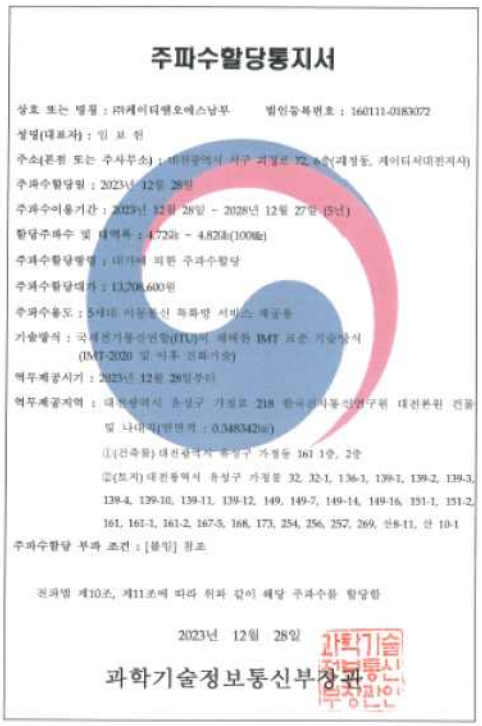
강건택 기자

(서울=연합뉴스) 강건택 기자 = 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 과학기술정보통신부와 함께 상용망과 유사한 환경에서 다양한 5G 특화망 융합 서비스와 제품을 실증할 수 있는 '5G 특화망 테스트베드'를 구축했다고 8일 밝혔다.

KT MOS를 기간통신사업자로 선정해 KT[030200]가 구축한 5G 융합 서비스 테스트베드 4개 거점(판교, 대전, 광주, 대구)에 특화망 전용 주파수(4.7㎓, 28㎓ 대역)를 할당받았다.

이를 토대로 특화망 관련 장비 개발·검증, 사전 검증(PoC), 연구 결과물 시험·검증 등을 진행할 수 있는 5G 특화망 전용 시험 환경을 추가로 구축했다.

주파수 할당 통지서(4.7GHz)



주파수할당통지서

상호 또는 명칭 : ㈜케이티엠오에스남부 법인등록번호 : 160111-0183072

성명(대표자) : 임 보 헌

주소(본점 또는 주사무소) : 대전광역시 서구 괴정로 72, 5층(괴정동, 케이티서대전지사)

주파수할당일 : 2023년 12월 28일

주파수이용기간 : 2023년 12월 28일 ~ 2028년 12월 27일 (5년)

할당주파수 및 대역폭 : 4.72㎓ ~ 4.82㎓(100㎒)

주파수할당방법 : 대가에 의한 주파수할당

주파수할당대가 : 13,206,600원

주파수용도 : 5세대 이동통신 특화망 서비스 제공용

기술방식 : 국제전기통신연합(ITU)이 채택한 IMT 표준 기술방식 (IMT-2020 및 이후 진화기술)

의무제공시기 : 2023년 12월 28일부터

의무제공지역 : 대전광역시 유성구 가정로 218 한국전자통신연구원 대전본원 건물 및 나대지(면적 : 0.348342㎡)

①(건축물) 대전광역시 유성구 가정동 161 1층, 2층

②(토지) 대전광역시 유성구 가정동 32, 32-1, 136-1, 139-1, 139-2, 139-3, 139-4, 139-10, 139-11, 139-12, 149, 149-7, 149-14, 149-16, 151-1, 151-2, 161, 161-1, 161-2, 167-5, 168, 173, 254, 256, 257, 269, 산8-11, 산 10-1

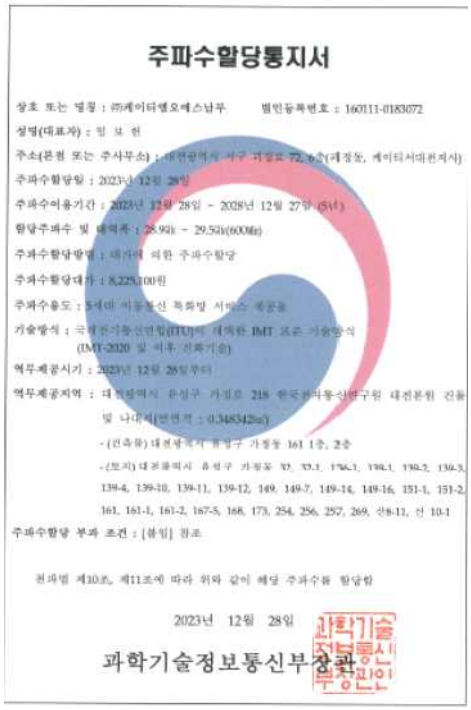
주파수할당 부과 조건 : [붙임] 참조

전파법 제10조, 제11조에 따라 위와 같이 해당 주파수를 할당함

2023년 12월 28일

과학기술정보통신부장관

주파수 할당 통지서(28GHz)



주파수할당통지서

상호 또는 명칭 : ㈜케이티엠오에스남부 법인등록번호 : 160111-0183072

성명(대표자) : 임 보 헌

주소(본점 또는 주사무소) : 대전광역시 서구 괴정로 72, 5층(괴정동, 케이티서대전지사)

주파수할당일 : 2023년 12월 28일

주파수이용기간 : 2023년 12월 28일 ~ 2028년 12월 27일 (5년)

할당주파수 및 대역폭 : 28.9㎓ ~ 29.5㎓(600㎒)

주파수할당방법 : 대가에 의한 주파수할당

주파수할당대가 : 8,225,100원

주파수용도 : 5세대 이동통신 특화망 서비스 제공용

기술방식 : 국제전기통신연합(ITU)이 채택한 IMT 표준 기술방식 (IMT-2020 및 이후 진화기술)

의무제공시기 : 2023년 12월 28일부터

의무제공지역 : 대전광역시 유성구 가정로 218 한국전자통신연구원 대전본원 건물 및 나대지(면적 : 0.348342㎡)

- (건축물) 대전광역시 유성구 가정동 161 1층, 2층

- (토지) 대전광역시 유성구 가정동 32, 32-1, 136-1, 139-1, 139-2, 139-3, 139-4, 139-10, 139-11, 139-12, 149, 149-7, 149-14, 149-16, 151-1, 151-2, 161, 161-1, 161-2, 167-5, 168, 173, 254, 256, 257, 269, 산8-11, 산 10-1

주파수할당 부과 조건 : [붙임] 참조

전파법 제10조, 제11조에 따라 위와 같이 해당 주파수를 할당함

2023년 12월 28일

과학기술정보통신부장관

o (② 5G 융합서비스 테스트베드 기반 시험·검증 지원)

- (5G융합서비스 개발·시험·검증) 중소·벤처기업 및 스타트업 등을 대상으로 네트워크 슬라이싱 기반 종단간(End-to-End) 5G 융합서비스 개발 및 시험·검증 지원

※ 5G융합서비스 시험·검증방안 마련 및 공인인증기관 연계하여 시험성적서 제공

o (③ 5G 융합서비스 테스트베드 홍보 및 활성화)

- 5G 융합서비스 테스트베드 홍보 및 이용 활성화를 위한 언론홍보 추진(6건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<언론홍보(6건)>

일시	매체명	보도내용	링크	비고
'23.6.15	지디넷코리아	KT, 오픈랜 가상화 기지국 멀티 벤더 연동 성공	https://zdnet.co.kr/view/?no=20230615085113	
'23.10.22	전자신문	세이프모션, AI로 어린이집 아동 안전사고·학대 막는다	https://www.etnews.com/20231020000030	
'23.12.4 (지면 '23.12.5)	디지털타임스	AI·5G+·양자發 `네트워크 빅뱅`… 시공간 초월 `디지털문명` 연다	https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023120502101331029002	
'23.12.17 (지면 '23.12.18)	디지털타임스	[테크&포커스] 5G-A로 진화한 테스트베드, AI·XR·위성통신까지 접목	https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023121802101231029002	
'23.12.18 (지면 '23.12.20)	디지털타임스	사람 구하고 환경 지키고… AI·SW 만나 세상 바꾸는 5G	https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023122002101531650001&frommobile=1	
'24.1.8	정보통신신문	5G 특화망 산업 활성화 탄력	https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=119674	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ **(2023) 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 외주 용역**

- o 5G-A, O-RAN, AI 등 주요한 무선통신 기술변화 요소를 5G 융합서비스 테스트베드에 반영하여 관련 제품·서비스 실증 및 사업화 지원의 제공이 가능한 환경의 구축 방안을 제시
- o 국내 5G 등 이동통신 네트워크 기반 융합서비스 및 관련 산업 기업을 대상으로 차세대 네트워크(6G)에 대한 테스트베드 이용(잠재) 수요조사를 통해 테스트베드 구축 및 서비스에 대한 산업계 수요를 도출
- o 5G 융합서비스 테스트베드의 4개 거점에서 높은 수준의 서비스 품질을 중소・벤처기업에 제공하는 통합운영 관리체계를 통해 5G+ 전략의 10대 핵심산업 육성 및 5대 융합서비스 구현에 필수적인 5G+ 산업융합 육성 및 민간 주도의 시장 조성·확산을 도모하여, 新 산업육성과 시장 활성화에 기여하고 국가 혁신성장 실현에 기여
- o 5G 특화망 테스트베드 활성화를 통한 산학연 협력의 장을 조성하는 한편, 주요 산업 분야별 확산 로드맵을 마련하고, 생태계 강화를 위한 컨설팅 및 민간 주도의 신규 비즈니스 모델을 발굴하여 국내·외 확산을 도모
- o 5G융합서비스 테스트베드 사업의 종합적인 성과조사·분석을 통하여 사업의 타당성과 효과성을 검증하고 성과 창출을 위한 사업개선 방향 도출
- o 사업의 우수성과를 공유·확산하고 수요기관을 대상으로 홍보를 추진하여 5G 테스트베드의 인지도 및 활용도 제고

수행기관	사업내용
스마트기술진흥협회 컨소시엄	**(사업명) 5G 융합서비스 테스트베드 신규 과제 세부기획 수립** 5G-A, O-RAN, AI 등 주요한 무선통신 기술변화 요소를 5G 융합서비스 테스트베드에 반영하여 관련 제품·서비스 실증 및 사업화 지원의 제공이 가능한 환경의 구축 방안을 제시하는 것이 본 연구의 목표
스마트기술진흥협회 컨소시엄	**(사업명) 차세대 네트워크 동향 및 수요 조사 분석** 본 연구 범위는 차세대 네트워크 기술·시장·정책 동향 및 시장 규모·잠재시장 조사를 통한 차세대 네트워크의 활성화 방안을 제시하고 국내 기존 주요 네트워크의 현황 및 진화 방향에 대한 조사 분석과 차세대 네트워크 관련 수요조사를 통한 기업지원 정책 및 방향성을 도출하는 것으로 설정하여 수행
스마트기술진흥협회 컨소시엄	**(사업명) 5G 융합서비스 테스트베드 통합운영관리방안 수립에 관한 연구** 5G 융합서비스 테스트베드 통합운영관리의 방향성, 현황 분석을 통해 도출된 원칙을 바탕으로 비전과 미션 달성을 위해, 통합운영관리를 위한 추진체계 수립, 저변확대 지원 체계 수립, 프로모션 유형 및 방법 수립, 그리고 통합운영관리 시스템 구축의 4개 추진 과제를 도출
안보경영연구원	**(사업명) 5G 특화망 테스트베드 이용 활성화 방안 연구** 5G 특화망 테스트베드 활성화를 통한 산학연 협력의 장을 조성하는 한편, 주요 산업 분야별 확산 로드맵을 마련하고, 생태계 강화를 위한 컨설팅 및 민간 주도의 신규 비즈니스 모델을 발굴하여 국내·외 확산을 도모
한국정보경영평가	**(사업명) 5G 융합서비스 테스트베드 사업 성과분석** 2020년~2023년 4년간의 5G 융합서비스 테스트베드 사업 수행 목표 달성도와 성과 및 파급효과를 분석하고 진단하여 명확한 성과 제시
인터플랜컴퍼니	**(사업명) 5G 테스트베드 성과확산 및 성과공유회 개최 지원** '20년부터 4년간 수행된 5G 테스트베드 구축·운영 사업의 대외 홍보를 통해 5G 테스트베드 이용 활성화 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ (스마트기술진흥협회 컨소시엄) 5G 융합서비스 테스트베드 신규 과제 세부 기획 과제 수행

과제명	5G 융합서비스 테스트베드 신규 과제 세부기획 수립

연구의 목표

ㅇ 5G-A, O-RAN, AI 등 주요한 무선통신 기술변화 요소를 5G 융합서비스 테스트베드에 반영하여 관련 제품·서비스 실증 및 사업화 지원의 제공이 가능한 환경의 구축 방안을 제시하는 것이 본 연구의 목표

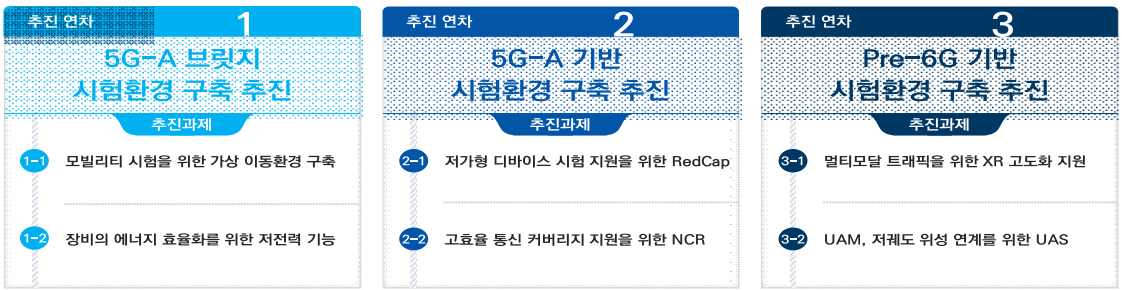
연구의 내용

① 5G-A 테스트베드 및 시험·검증 지원체계 고도화

o 5G-A 테스트베드 고도화 계획 수립
- 5G-A 관련 국제표준 일정에 따라 공개되거나 공개 예정인 표준 기능들에 대한 조사·분석 및 수요기관 요구 기능 분석에 기반한 테스트베드 적용 우선순위 분석
- 우선순위 분석에 따른 연차별 5G-A 테스트베드 고도화 계획 수립

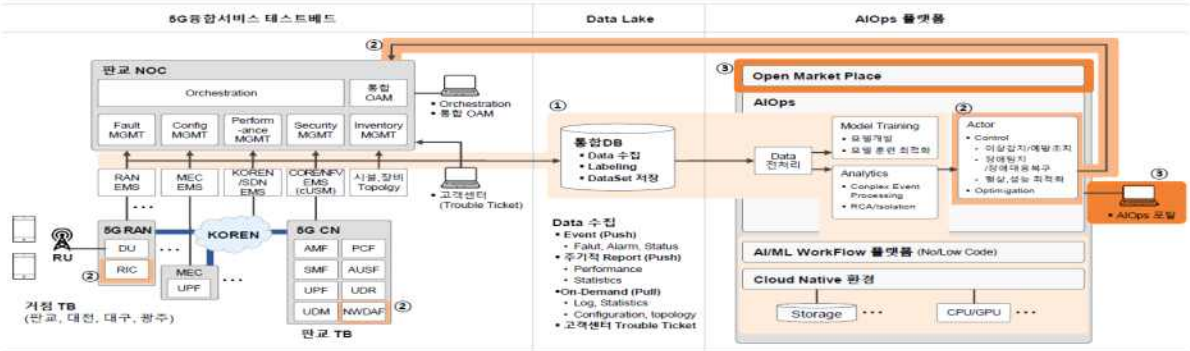
o 5G-A 테스트베드 재구조화
- 4개 거점 테스트베드 인프라 현황분석을 통해 개선사항 도출
- 4개 거점 지역산업과 연계한 거점별 지역특화 시험지원 서비스 발굴
- 위 사항을 반영한 4개 거점 테스트베드 인프라 재구성 설계

o 5G-A 시험·검증 지원 체계 고도화
- 現 4개 거점 테스트베드의 시험·검증 지원체계에 대한 현황분석을 통해 개선사항 도출
- 4개 거점의 시험·검증 지원 서비스*의 품질 향상 방안 수립



② AI 기반 무선통신 융합서비스 개발환경 구현

o AI 기반 무선통신 융합서비스 개발환경 구축 계획 및 지원체계 수립
- 3GPP의 무선통신 네트워크 데이터 수집·정제·분석(AI·ML) 관련 국제 표준 기능 조사·분석
- AI기반 무선통신 융합서비스 연구개발 동향 분석
- AI 기반 무선통신 융합서비스 개발환경 분석·설계
- AI 기반 무선통신 융합서비스 개발환경 활용 지원 체계 수립



< 5G 테스트베드내 AI/ML 지능형 관제 플랫폼 구축 : 1~3단계별 >

③ O-RAN 테스트베드 확대 및 시험·검증 체계 개발

- 환경 및 지원 서비스 등의 현황분석을 통해 Open- RAN 테스트베드 확대 방안 수립
- Open RAN 테스트베드 확대 구축 분석·설계
- 4개 거점과 주변 수요기관 등을 대상으로 Open RAN 테스트베드 연계 방안 설계
- Open RAN 개발 장비의 시험·검증 지원 체계 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ (스마트기술진흥협회 컨소시엄) 차세대 네트워크 동향 및 수요조사 분석 과제 수행

과제명	차세대 네트워크 동향 및 수요 조사 분석

연구의 목표

ㅇ 국내 5G 등 이동통신 네트워크 기반 융합서비스 및 관련 산업 기업을 대상으로 차세대 네트워크(6G)에 대한 테스트베드 이용(잠재) 수요조사를 통해 테스트베드 구축 및 서비스에 대한 산업계 수요를 도출

연구의 내용

ㅇ (응답기업 분포) 응답기업들은 다수가 2개 이상의 이동통신 네트워크 관련 사업분야를 갖고 있으며, 보안, 계측기 분야를 제외하고 각 분야들이 25% 내외로 비교적 고르게 나타났고, 제품유형별로는 HW와 SW가 49.5%, 48.2%로 비교적 동일한 수준으로 집계되었음.

<사업분야- 조직규모>

구분 (단위: %)		사례수 (명)	무선통신 접속망 기기	네트워크 S/W개발기업	코어망 솔루션	단말	응용 서비스 제공기업	유선통신 전달망 기기	보안	계측기	기타
전 체		(222)	41.4	30.2	25.2	25.2	25.2	23.9	14.0	**5.0**	12.2
조직규모	50인 미만	(86)	33.7	24.4	10.5	22.1	31.4	20.9	11.6	3.5	17.4
	50명~299명	(61)	50.8	34.4	29.5	26.2	14.8	26.2	6.6	3.3	4.9
	300명 이상	(75)	42.7	33.3	38.7	28.0	26.7	25.3	22.7	8.0	12.0

ㅇ **6G를 대표하는 이미지는 더 빠른 속도와 광범위 커버리지**

- 응답기업들은 6G에 대해 가장 먼저 1Tbps급 네트워크 속도(초성능)와 저궤도 위성통신과 결합한 광범위한 통신 커버리지(초공간)을 꼽는 것으로 나타남.

ㅇ **6G 도입은 긍정적으로 고려중**

- 6G 이동통신 및 저궤도 위성통신 기술을 도입하되, 그 시점은 6G 시장 동향에 따라 추후 결정한다는 응답이 가장 많았는데(각 35.4%, 37.7%), 이는 6G가 아직 표준화 논의 단계이기 때문에 결정시기가 도래하지 않았기 때문으로 해석됨.

< 6G 이동통신 기술 우선 도입 희망분야 >

< 6G 저궤도 위성통신 기술 우선 도입 희망분야 >

ㅇ **초저지연 진화 통신에 대한 높은 기대와 평가**

- 6G 융합서비스/제품에 큰 영향을 줄 6G 특성으로 초저지연 진화 통신, 초연결 진화 통신(43.2%), 센싱 결합 통신, (42.8%)을 예상하는 것으로 나타남

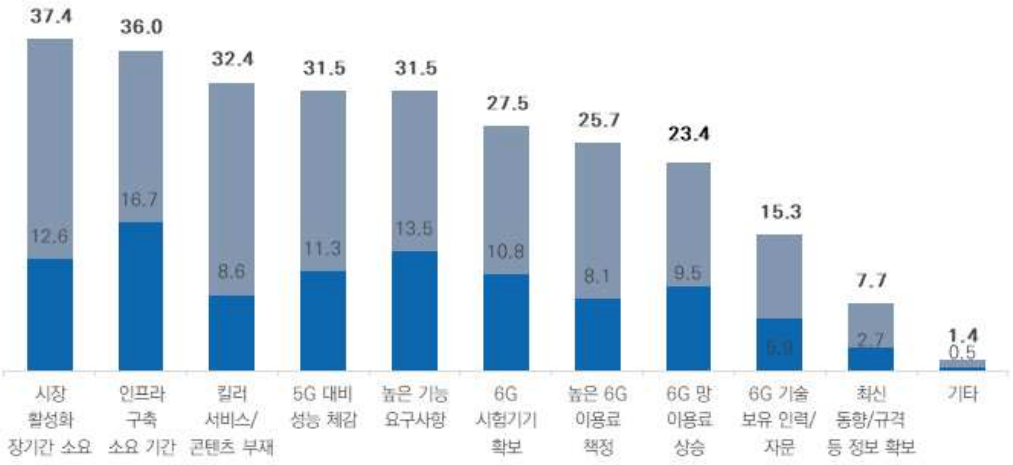
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 융합서비스 분야별 영향력이 높은 6G 특성 >

융합서비스 분야	영향력이 큰 6G 특성							
	1순위		2순위		3순위		4순위
디지털트윈 기반 서비스	센싱 결합 통신	>	초저지연 진화 통신	>	초연결 진화 통신	>	인공지능 결합 통신
홀로그래픽(XR) 기반 서비스	몰입형 통신	>	초연결 진화 통신	>	센싱 결합통신	>	초저지연 진화 통신
UAM 서비스	초저지연 진화 통신	>	초연결 진화 통신	>	센싱 결합통신	>	지속가능성
자율주행 서비스	초저지연 진화 통신	>	초연결 진화 통신	>	센싱 결합통신	>	보안/개인정보보호/복원성
커넥티드 로봇 기반 서비스	초저지연 진화 통신	>	센싱 결합통신	>	인공지능 결합 통신	>	보안/개인정보보호/복원성

ㅇ 6G는 5G보다 활성화까지 더 많은 시간이 필요할 것

- 5G 상용화(2019년)로부터 4년이 경과된 조사시점(2023년)을 기준으로 6G가 활발하게 도입·사용되기까지의 소요 시간에 대한 예상을 묻는 질문에 기업들은 5년 이내(31.5%)라는 응답을 가장 많이 한 것으로 집계됨.



< 6G 활성화 저해 요인 >

ㅇ 3G, LTE를 성공시켰던 우리나라의 네트워크 성공 공식을 기대

- 기업들은 6G 융합산업의 조기 활성화를 위해 정부 주도의 강력한 6G 정책 드라이브(42.3%)와 R&D 지원·투자(43.7%), 통신사업자의 적극적이고 신속한 전국망 구축(47.3%), 그리고 이를 기반으로 6G 융합서비스 유스케이스의 발굴(43.2%)이 필요하다고 응답함.

ㅇ 중소기업의 6G 연구개발 착수를 앞당기기 위해 정부의 6G 통신모듈 개발 보급이 필요

- 우리나라가 6G 융합산업을 선도하기 위해 정부의 R&D 계획 및 예산투입(85.6%), 6G 정책 수립 및 시행(83.0%), 사업화 지원(79.7%)과 함께 경제성 있는 수준의 6G통신칩/모듈/단말의 개발/보급(85.4%)이 필요하다고 응답함.

ㅇ 현재 6G 주도 국가는 미국이나, 10년 뒤에는 한국이 빠르게 격차를 줄일 것으로 기대

- 현재 6G를 주도하는 국가로 미국(58.6%)이라는 응답이 월등히 높았으며, 2위인 한국이라는 응답(21.2%)과는 2배 이상 차이가 나타남.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ (스마트기술진흥협회 컨소시엄) 5G 융합서비스 테스트베드 통합운영관리방안 수립에 관한 연구 수행

과제명	5G 융합서비스 테스트베드 통합운영관리방안 수립에 관한 연구

연구의 목표

ㅇ 5G 융합서비스 테스트베드의 4개 거점에서 높은 수준의 서비스 품질을 중소·벤처기업에 제공하는 통합운영관리체계를 통해 5G+ 전략의 10대 핵심산업 육성 및 5대 융합서비스 구현에 필수적인 5G+ 산업융합 육성 및 민간 주도의 시장 조성·확산을 도모하여, 新산업육성과 시장 활성화에 기여하고 국가 혁신성장 실현에 기여하고자 함.

연구의 내용

① 개요

o 5G 융합서비스 테스트베드 통합운영관리의 방향성, 현황 분석을 통해 도출된 원칙을 바탕으로 비전과 미션 달성을 위해, 통합운영관리를 위한 추진체계 수립, 저변확대 지원 체계 수립, 프로모션 유형 및 방법 수립, 그리고 통합운영관리 시스템 구축의 4개 추진 과제를 도출함.

< 비전 체계도 >

o **(통합운영관리 추진체계 수립)** 통합운영관리를 위한 효율적인 추진체계를 구축하기 위해 기존 주관기관, 참여기관 이외에 종합 포털 운영을 위한 위탁기관을 추가함.

< 통합운영관리 운영체계 역할 정의 >

② 기대효과

o 본 연구 결과를 활용하여 5G 융합서비스 테스트베드에서 생성·누적·산출되는 5G 융합서비스 관련 운영 자료들의 운영기관간 공유·활용을 통해 테스트베드 제공 서비스의 품질이 모든 거점에서 높은 수준으로 균일하게 제공·관리되며, 수요기업들의 접근이 보다 용이해질 것으로 기대함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ (안보경영연구원) 5G 특화망 테스트베드 이용 활성화 방안 연구 수행

과제명	5G 특화망 테스트베드 이용 활성화 방안 연구

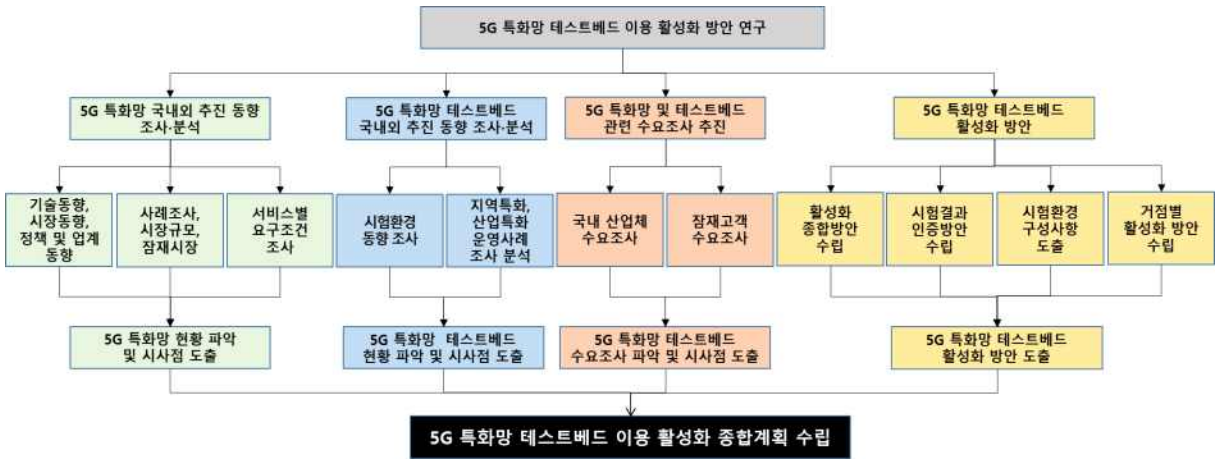
연구의 목표

ㅇ 5G 특화망 테스트베드 활성화를 통한 산학연 협력의 장을 조성하는 한편, 주요 산업 분야별 확산 로드맵을 마련하고, 생태계 강화를 위한 컨설팅 및 민간 주도의 신규 비즈니스 모델을 발굴하여 국내·외 확산을 도모

연구의 내용

① 연구범위

o 5G 융합서비스 확산을 지원하기 위한 5G 특화망 테스트베드 역할 증대
o 다양한 산업 분야의 5G 특화망 도입에 대한 범부처 및 민관 협업 기반의 후속지원 방안 강화
o 5G 특화망 테스트베드 활성화를 통한 산학연 협력의 장을 조성하는 한편, 주요 산업 분야별 확산 로드맵을 마련하고, 생태계 강화를 위한 컨설팅 및 민간 주도의 신규 비즈니스 모델을 발굴하여 국내·외 확산을 도모



② 5G 특화망 기술동향

o 5G 특화망 핵심 기술은 클라우드, AI, 빅데이터, AR/VR/XR. 디지털 트윈 등 4차 산업혁명 기술들과 조합되어 제조, 물류, 의료, 스마트시티, 에너지, 문화/교육 등 5G 특화망의 다양한 융합서비스 구현을 가능케 하고 있음
- 5G 특화망 테스트베드는 다양한 5G 특화망 핵심 기술과 관련 장비 및 단말 등에 대한 시험 및 검증 등을 다양한 수준에서 지원할 수 있어야 하며, 이들을 기반으로 하는 산업 분야별 융합서비스의 PoC, UseCase 등의 정립과 서비스 개발 기술을 현장 수준에서 지원할 수 있어야 함

③ 5G 특화망 시장동향

o 5G 특화망은 산업계의 디지털 전환(DX)을 위한 다양한 산업분야에 활용 중에 있으며, 향후에도 5G 특화망의 필요성이 큰 폭으로 증가할 것으로 전망
o 글로벌 5G 특화망 시장은 2022년 21억 9,530만 달러로 평가되고, 2023년부터 2029년까지 연평균복합성장률은 28.9%의 성장률이 예상됨

④ 시사점

o 5G 특화망 테스트베드를 운영/이용하는 입장에서 서비스별 조건의 중요성
- 5G 특화망 테스트베드를 이용하는 수요자들은 서비스가 얼마만큼 끊기지 않고 유지되는지에 대한 접속시험, 트래픽 지속성에 대한 검증이 절실함

⑤ 5G 특화망 수요조사 결과

o 5G 특화망 테스트베드 이용 활성화를 위해 추가적으로 희망하는 사항(장비, 솔루션, 지원서비스 등)을 조사한 결과, '5G 특화망 부하시설 환경 구성을 위한 가상화 장비'가 20.0%로 가장 많이 응답됨.
o 5G 특화망 테스트베드 이용 활성화를 위해 제공되길 희망하는 지원사업은 '5G 특화망 기술 전문 컨설팅'이 30.6%로 가장 많이 응답됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ (한국정보경영평가) 5G 융합서비스 테스트베드 사업 성과분석

과제명	5G 융합서비스 테스트베드 사업 성과분석

연구의 목표

ㅇ 5G 융합서비스 테스트베드 사업의 종합적인 성과조사·분석을 통하여 사업의 타당성과 효과성을 검증하고 성과 창출을 위한 사업개선 방향 도출

연구의 내용

① 성과종합

성과지표 실적('20~'23)

창출관점	지표명	'20년	'21년	'22년	'23년	합계/평균
투입	예산(억원)	110.5	130.8	126.1	125.6	493.0
산출	테스트베드 활용 지원율(%)	5.6	32.5	70.7	95.0	50.9
	테스트베드 활용(건)	16	190	205	258	669
	1억원 당 테스트베드 활용(건)	0.1	1.4	1.6	2.0	1.4
	5G Open Lab 연계기관 확대(건)	2	5	8	8	23
	테스트베드 시험성적서 발급(건)	9	46	49	61	164
	언론홍보(건)	5	12	14	15	46
	기술정보교류(건)	3	18	14	39	74
결과	테스트베드 장비 가동율(%)	-	100	99	100	-
	이용자 만족도(점)	80.9	89.4	93.8	90.8	88.7
	개발기간 단축효과(개월)	-	3.3	4.9	3.6	3.9
	품질향상효과(%)	-	19	18.6	14.4	17.3
	기술성숙도(TRL) 향상효과(단계)	-	1.4	1.2	1.3	1.3
성과	유발매출액(억원)	-	125.9	233.5	321.9	681.3
	고용창출효과(명)	19	144	66	854	1,083

② 연구 결과

o 4개년 투입 예산은 총 493억원으로 평균 123.3억원으로 나타남

o 창출관점에서 산출 부분은 5G융합서비스 테스트베드 활용 지원율, 5G융합서비스 테스트베드 활용 건수, 5G Open Lab 연계기관 확대 건수, 테스트베드 실질 이용율, 5G융합서비스 테스트베드 시험성적서 발급 건수, 언론홍보 건수, 기술정보교류 건수가 해당함

o 5G융합서비스 테스트베드 시험성적서 발급과 기술성숙도(TRL) 향상 효과가 증가한 것으로 보아, 각 거점별 이용자 수가 증가한 것으로 보이며, 기술성숙도(TRL)는 실험단계와 시작품단계에서 그치는 것이 아닌 제품화 단계까지 나아가 성과가 창출되는 것으로 나타남

o 결과 관점에서 5G융합서비스 테스트베드 장비 가동율, 이용자 만족도 점수, 개발기간 단축효과, 품질향상효과 등이 해당하며, 이용자 만족도 점수는 작년에 비해 다소 감소하였으므로 만족도 제고를 위해 노력할 필요가 있는 것으로 판단됨

o 개발기간 단축효과와 품질향상효과 또한 작년대비 감소하였으므로 서비스 품질을 높여 각각의 성과를 제고할 필요가 있음

o 5G융합서비스 테스트베드 활용과 1억원 당 테스트베드 활용 건수로 보아, 인프라 구축이 안정적으로 된 것으로 판단됨

o 성과 창출관점에서 유발매출액과 고용창출효과는 작년 대비 효과가 증가한 것으로 보아, 5G융합서비스 테스트베드 사업이 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ (인터플랜컴퍼니) 5G 테스트베드 성과확산 및 성과공유회 개최 지원

과제명	5G 테스트베드 성과확산 및 성과공유회 개최 지원
연구의 목표	
ㅇ 사업의 우수성과를 공유·확산하고 수요기관을 대상으로 홍보를 추진하여 5G 테스트베드의 인지도 및 활용도 제고 ㅇ '20년부터 4년간 수행된 5G 테스트베드 구축·운영 사업의 대외 홍보를 통해 5G 테스트베드 이용 활성화 필요	
연구의 내용	

① 사업개요

o 세부 과제명 : 성과점검 워크숍 개최 지원
o 일시/장소 : '23.11.8.(수) ~ '23.11.9.(목) / 신라스테이 여수(1층 연회장)
o 참석자 : 5G 테스트베드 사업 공동연구기관, 실증과제 연구기관, 수요기관 등 100명 내외
o 주요내용
- (성과점검) 5G 융합서비스 테스트베드 구축·운영 사업 성과지표별 실적 및 성과 목표 달성 계획 발표, 우수사례 공유(공동연구기관별)
- (세미나) 차세대 네트워크 분야 전문가 강연 및 질의응답을 통해 네트워크 기술 및 산업 동향 파악, 신규 사업 기획 및 추진 시 적용 방법 논의

o (세미나) 차세대 지능형 네트워크 기술 관련 강연 및 질의응답

< 차세대 지능형 네트워크 기술 관련 강연 및 질의응답 >

구분	세부내용	강연자
강연(1)	**[미래 네트워크 6G 진화를 위한 기술 동향 및 전망]** - 이동통신 기술 및 서비스 진화 전망 (6G 진화 방향성을 중심으로) - 6G 주요일정과 현황, 네트워크 기술 진화방향 - SK텔레콤의 6G R&D 활동 소개	나민수 팀장 (SKT)
강연(2)	**[UAM 5G 상공망 구축 및 상공망 측정 및 시험 솔루션]** - SKT UAM 5G 상공망 품질측정 솔루션 - 5G NR 스펙트럼 분석 시험 솔루션 - 양자암호기반 KCMVP 구축	오세진 부센터장 (파인브이티)

< 현수막 디자인 진행 >

< 현장 발표 운영 사진 >

o 세부 과제명 : 성과공유회 기획 및 운영지원
o 목적 : 5G 융합서비스 테스트베드 사업의 4년간 성과를 정리하고, 주요 성과사례 소개
- 향후 사업 추진과 신규 과제발굴을 위해 차세대 네트워크 기술 트렌드(지능형 네트워크, 로봇 등) 공유 및 미래 네트워크 발전방안 모색

o 일시/장소 : '23.12.4.(월) 13:00~17:00/인터컨티넨탈 서울 코엑스
o 참석 : NIA, KT, ETRI, TTA, 대구TP, 유관기관 및 일반국민 등
o 주요내용 : 공모 실증과제 및 공동연구기관 우수성과 사례 발표 및 전시, 차세대 네크워크 기술 트렌드 논의 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 성과공유회 세부일정 >

시간		세부내용	비고
13:00~13:10	10′	개회사 및 성과공유행사 안내	NIA
13:10~13:20	10′	5G TB 성과영상 송출	NIA
13:20~13:40	20′	‘23년도 사업수행 결과 정리 및 ‘24년 사업 추진계획 공유	NIA
13:40~14:10	30′	‘23년도 추진실적 및 성과 공유	ETRI
14:10~14:40	30′	5G 융합서비스 테스트베드 우수성과 발표 (AI CCTV 기반의 실시간 행동분석)	세이프모션, ETRI
14:40~15:10	30′	휴식 및 네트워킹	
15:10~15:40	30′	차세대 네트워크 기술 세미나	전문가 등
15:40~16:30	50′	‘24년도 사업 중점 추진방안 논의	
16:30~17:00	40′	전시부스 순람	전시부스

< 5G 테스트베드 성과공유회 퍼포먼스 >

< 5G 테스트베드 성과공유회 사진 >

< 5G 테스트베드 성과공유회 공동연구기관 발표 >

< 5G 테스트베드 성과공유회 성과 영상 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ **(2023) 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축·운영 활용 실증시험과제 발굴지원**

o 5G 융합 서비스 관련 단말·디바이스 등의 기능·성능 실증 중심 추진

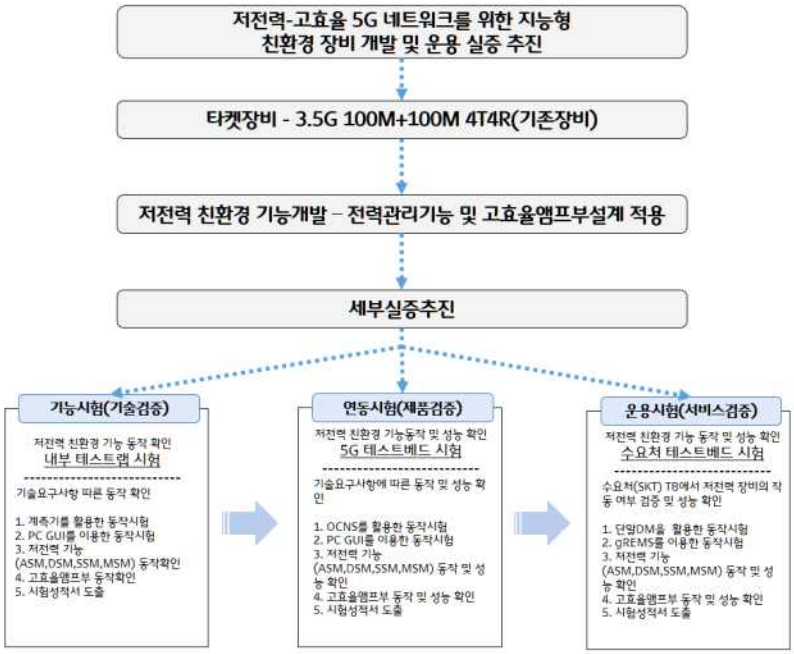
o '5G 무선통신 네트워크' 구성 요소와 관련된 기술·제품·서비스 실증 추진

- 저전력-고효율 5G 네트워크를 위한 지능형 친환경 시스템 개발 및 운용 실증
- 네트워크 슬라이싱 기반의 안전하고 신뢰성 있는 미션 크리티컬 서비스 기술개발 및 실증
- 5G MEC 연동 AI CCTV기반의 실시간 행동 분석 기술 및 서비스 실증

연구기관	연구내용
팬택씨앤아이 엔지니어링	**(과제명) 저전력-고효율 5G 네트워크를 위한 지능형 친환경 시스템 개발 및 운용 실증** 5G Access 장비 3.5G 100M+100M 4T4R 기존 장비에 친환경 전력 관리 기능 및 저전력 고효율 앰프부 설계 개발 적용하여 5G 융합 테스트베드(판교) 활용 장비의 신뢰성을 높이고, 수요처의 요구사항을 수용하는 실증 연구를 수행
한국철도기술연구원 컨소시엄	**(과제명) 네트워크 슬라이싱 기반의 안전하고 신뢰성 있는 미션 크리티컬 서비스 기술개발 및 실증** 5G 단말에서 동시에 2개 이상의 미션크리티컬 서비스 전용 슬라이스에 접속하고, 슬라이스 별 접속 인증을 통해 미션크리티컬 서비스의 보안성을 강화하는 기술을 세계 최초로 실증
세이프모션	**(과제명) 5G MEC 연동 AI CCTV기반의 실시간 행동 분석 기술 및 서비스 실증** CCTV에서 수집되는 영상을 실시간 분석하여(인물 검출, 추적, 자세추정) 그 결과를 5G 망으로 전송하는 엣지 시스템을 개발하고 멀티채널, 복수 사람의 행동 인식 및 그 이벤트를 분석하는 행동분석 서비스를 5G MEC를 통해 실증함

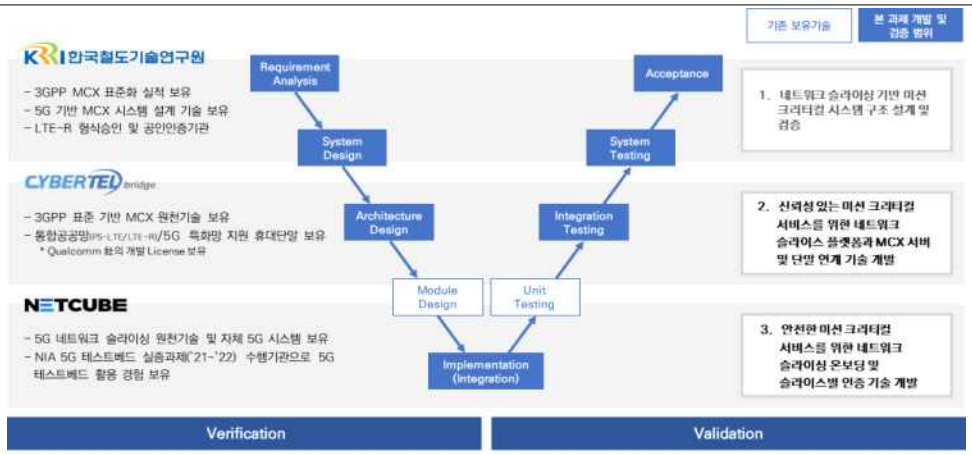
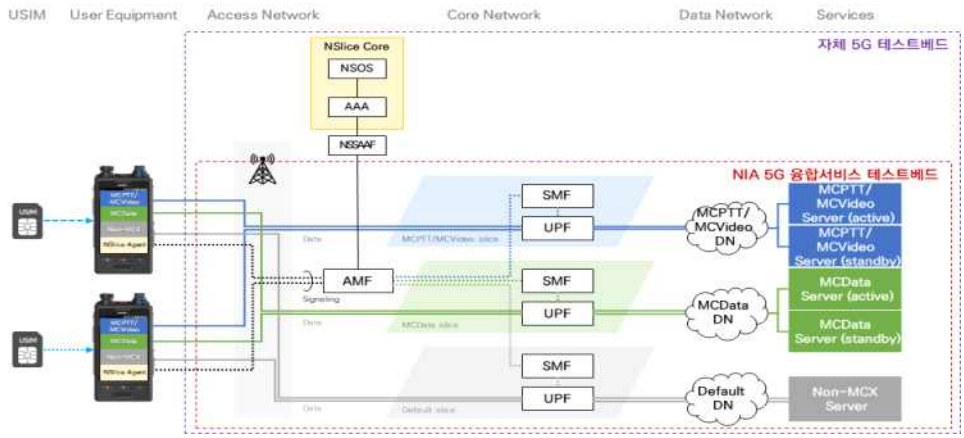
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ (팬택씨앤아이엔지니어링) 저전력-고효율 5G 네트워크를 위한 지능형 친환경 시스템 개발 및 운용 실증

저전력-고효율 5G 네트워크를 위한 지능형 친환경 시스템 개발 및 운용 실증	
수행기관	팬택씨앤아이엔지니어링
실증개요	5G Access 장비 3.5G 100M+100M 4T4R 기존 장비에 친환경 전력 관리 기능 및 저전력 고효율 앰프부 설계 개발 적용하여 5G 융합 테스트베드(판교) 활용 장비의 신뢰성을 높이고, 수요처의 요구사항을 수용하는 실증 연구를 수행
주요기능	 [실증 연구 세부 추진전략] ○ 전력관리 기능 개발 - 임의의 시간대 또는 데이터 유무에 따른 전력을 줄이거나 오프하는 기능구현은 친환경 측면 활용 ○ 고효율 앰프부 개발 - 소비전력 20%이상 줄이는 기술적 성과는 무선통신 기지국 및 중계 장비에 활용 ○ 운용실정을 통한 상용화 - 수요처 요구사항을 적극적 반영으로 수용성을 높이고 현장 최적화된 친환경 시스템으로 활용 ○ 수요처 표준기술로 인정 - 친환경 솔루션의 핵심기술로 자리매김하고, 경쟁력 제고시켜 새로운 기술 및 서비스 창출에 도움
활용방안	○ 통신사업자 운용 비용 절감 - 5G 인프라 운용 비용 절감으로 활용 ○ 해외시장 진출 - 에너지 절감의 운용 기능 및 장비 개발로 기술 우위 확보. 해외시장 대응 솔루션으로 활용 ○ 이동통신 생태계 복원 - 5G 시장 수요의 매출 증대로 산업 생태계 활성화 및 고용 유발 발생 ○ 가시적인 소비전력 절감 – 1식 장비당 연간 1,000 KWh/년 이상 절감 효과가 발생하고, SKT 경우 유사 장치 10,000식에 적용 경우 10,000,000 KWh 절감 효과 발생

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ (한국철도기술연구원) 네트워크 슬라이싱 기반의 안전하고 신뢰성 있는 미션 크리티컬 서비스 기술개발 및 실증

네트워크 슬라이싱 기반의 안전하고 신뢰성 있는 미션 크리티컬 서비스 기술개발 및 실증	
수행기관	한국철도기술연구원, 사이버텔브릿지, 넷큐브
실증개요	5G 단말에서 동시에 2개 이상의 미션크리티컬 서비스 전용 슬라이스에 접속하고, 슬라이스 별 접속 인증을 통해 미션크리티컬 서비스의 보안성을 강화하는 기술을 세계 최초로 실증
주요기능	 [추진전략 및 추진체계] ○ 한국철도기술연구원은 공공안전, 철도, 국방, 이음5G 등 네트워크 슬라이싱 기반 미션 크리티컬 서비스 수요분야의 요구사항을 분석하고, 이를 바탕으로 시스템 구조를 설계하였다. 사이버텔브릿지는 2023년 자체 개발한 이음5G용 4.7㎓ 스마트폰 단말을 활용하여 동시에 2개 이상의 미션크리티컬 서비스 전용 슬라이스에 접속하는 기술을 개발하고, 신뢰성 있는 미션 크리티컬 서비스를 위한 서버 이중화 기술도 검증하였다. 넷큐브는 네트워크 슬라이스별 접속 인증을 지원하는 기업용 5G코어를 자체 개발하고, 네트워크 슬라이싱 운용 플랫폼을 기반으로 미션크리티컬 서비스의 보안 강화 기술을 검증했다. 컨소시엄은 NIA 판교 5G 테스트베드 운영기관인 TTA(한국정보통신기술협회)와 협력하여 네트워크 슬라이싱 기반 미션크리티컬 서비스의 성과지표에 대한 검증을 완료하였다.  [NIA 5G 융합서비스 테스트베드와 자체 5G 시스템 구축범위 비교]
활용방안	○ 국내 최초, 최고 수준의 네트워크 슬라이싱 기반 5G융합서비스 테스트베드를 활용하여 세계 최초로 네트워크 슬라이싱 기반 미션 크리티컬 서비스 실증에 성공함으로써 사이버텔브릿지, 넷큐브 등 참여기업의 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, TTA(한국정보통신기술협회)와 협력하여 개발 기술에 대한 검증 시험 결과를 확보함에 따라 이를 바탕으로 5G 기반의 미션 크리티컬 서비스 도입을 추진하는 다양한 버티컬 도메인 시장에서 기술 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ (세이프모션) 5G MEC 연동 AI CCTV기반의 실시간 행동 분석 기술 및 서비스 실증

5G MEC 연동 AI CCTV기반의 실시간 행동 분석 기술 및 서비스 실증	
수행기관	세이프모션
실증개요	CCTV에서 수집되는 영상을 실시간 분석하여(인물 검출, 추적, 자세추정) 그 결과를 5G 망으로 전송하는 엣지 시스템을 개발하고 멀티채널, 복수 사람의 행동 인식 및 그 이벤트를 분석하는 행동분석 서비스를 5G MEC를 통해 실증함
주요기능	 [연구개발 목표 및 구성도] ○ 기존 EVA의 5G 연동 및 5G + AI 카메라 시제품 개발 - 기 개발한 엣지형 비디오 분석 시스템(EVA: Edge Video Analyzer)의 5G 모뎀 연동 - EVA의 AI CCTV 보드로 전환 및 포즈추정 딥러닝 모델 최적화 ○ 행동분석 서비스의 5G MEC 포팅을 위한 도커 컨터네이너 구축 - 기 개발된 행동분석 솔루션의 도커라이징 - 5G 오픈테스트랩 및 KT 의 상용 5G MEC로 포팅 ○ 수요처 요구 행동분석 데이터셋 구축 및 AI 전이학습 - 수요처 요구 행동분석을 위한 성인의 학습 데이터 수집 및 라벨링 - 기존 영유아 대상의 행동 데이터셋 기반의 학습 모델에 전이 학습실시 ○ ETRI 5G 오픈테스트랩(전라거점) 기반 행동분석 기능 실증 - ETRI 호남권연구센터 5G 오픈테스트랩 차폐룸 및 5G MEC 인프라 활용 기능 실증 - 5G EVA 및 5G + AI CCTV 시제품의 5G 망 연동 테스트 실시 - 시험용 5G MEC 인프라에서의 행동분석 서버 및 서비스 실증 [시험 실증 테스트]
활용방안	○ 5G 연동 및 상용 5G MEC 연계 실증을 통한 행동분석 솔루션의 기술 고도화 ○ 실외환경(야외 행사, 대중교통 내부 등) 적용가능 신규 사업화 아이템 발굴 ○ ETRI 발급 시험성적서 활용 상용제품 출시 및 추가적인 보안인증(KISA, TTA등) 확보 통한 사업화 진행 ○ 행동인식 제품 다변화 및 수요처 최적화를 통한 행동인식 기술 고도화를 통해 행동인식 전문기업으로 발돋움

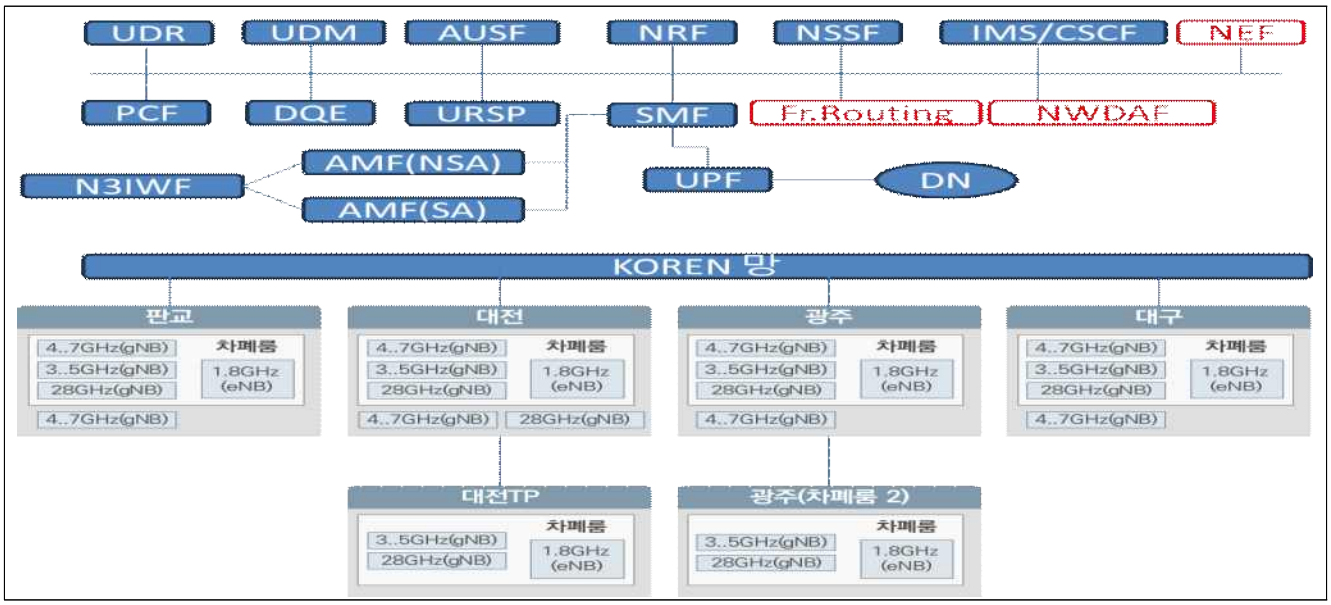
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 주식회사 케이티]

□ 5G융합서비스 테스트베드 고도화

o **5G Core 시스템 구성 목표**

- 최신 국제 표준 기술규격을 준수하는 전국 4개 지역거점에 테스트베드 구축
  ※ 3GPP Release 15~17 표준 규격을 만족하는 5G SA 코어망 시스템 구성
  ※ 고도화 장비 : AMF, SMF, UPF, PCF, UDM, UDR, NSSF, NRF, AUSF PKG 고도화
  ※ 추가 기능 : 5G Ethernet, NEF, CHF, NWDAF, 단말 정책제어, MCPTX등 코어 기능 추가 구성
- 표준 규격 및 상용망에 적용된 기능을 지속적으로 업데이트하여 상용망과 동일한 환경 유지
  ※ 3GPP 표준 규격을 만족하는 NSA/SA 공용 Core Network 업그레이드



< 5G NSA/SA 공용 코어 구조 >

* 기존 구축된 NSA/SA 5G Core 장비의 기능 업그레이드
* 상용 통신사망 메이저 패키지 기능 반영(KT 5G 코어 시스템 패키지)
* Release 15/16/17 기능 설계 개발 및 패키지 반영
* 재난안전통신망의 MCPTX는 3GPP Rel. 13기반으로 제공하고 있어 5G 표준 진화를 위한시험 검증 환경으로 고도화

o 5G Core 시스템 주요기능 고도화 내역(삼성전자)

- 거점별 Core S/W 설치 프로그램 목록

장비명	OS Version	Package Version	비고
SA AMF (Stand Alone Access & Mobility Management System)	RED HAT 7.6	23A	
SA SMF (Session Management Function)	RED HAT 7.6	23A	
SA UPF (User Plane Funtion)	RED HAT 7.6	23A	
SA USM (Stand Alone Unified System Manager)	RED HAT 7.6	23A	

- 5G 코어이스템 주요 소프트웨어 설치 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	설치 결과	비고
SA AMF	NIA_AMF01] NIA_AMF01 2023-09-20 WED 11:06:18 M1032 DUMP PACKAGE : RTRV PATH = NEW VERSION = 23.A.0 TYPE = ALL FILE = ALL PKG = KT_NGC_23.A.0_AMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_230714_164557.tar EVOL = YES /* COMMAND ACCEPTED */ COMPLETE NIA_AMF01 2023-09-20 WED 11:14:06 M1024 COPY PACKAGE : COMPLD RESULT = OK PATH = NEW VERSION = 23.A.0 TYPE = ALL FILE = ALL SOURCE = /storage/pkg/sw2 DESTINATION = /pkg/sw2 START_TIME = 2023-09-20 11:08:34 END_TIME = 2023-09-20 11:14:06 NEXT_STEP = INIT-NEW-PKG or READY-OLU TIME_VALIDITY = 6 HOURS FOR INIT-NEW-PKG OR READY-OLU FROM 2023-09-20 11:14:06 /* COMPLETED */ COMPLETE	
SA SMF	[NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-20 WED 13:45:17 M1024 COPY PACKAGE : COMPLD RESULT = OK PATH = NEW VERSION = 23.A.0 TYPE = ALL FILE = ALL SOURCE = /storage/pkg/sw1 DESTINATION = /pkg/sw1 START_TIME = 2023-09-20 13:43:06 END_TIME = 2023-09-20 13:45:17 NEXT_STEP = INIT-NEW-PKG or READY-OLU TIME_VALIDITY = 6 HOURS FOR INIT-NEW-PKG OR READY-OLU FROM 2023-09-20 13:45:17 /* COMPLETED */ COMPLETE [NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-20 WED 13:48:21 M1000 RETRIEVE PACKAGE VERSION : COMPLD NODE CUR_VER CUR_PATH SW1 SW2 NMC0 23.A.0 SW1 23.A.0 23.A NMC1 23.A.0 SW1 23.A.0 23.A COMPLETE	
SA UPF	[NIA_UPF01] NIA_UPF01 2023-09-20 WED 14:47:03 M1024 COPY PACKAGE : COMPLD RESULT = OK PATH = NEW VERSION = 23.A.0 TYPE = ALL FILE = ALL SOURCE = /storage/pkg/sw1 DESTINATION = /pkg/sw1 START_TIME = 2023-09-20 14:45:37 END_TIME = 2023-09-20 14:47:02 NEXT_STEP = INIT-NEW-PKG or READY-OLU TIME_VALIDITY = 6 HOURS FOR INIT-NEW-PKG OR READY-OLU FROM 2023-09-20 14:47:02 /* COMPLETED */ COMPLETE [NIA_UPF01] RTRV-PKG-VER; [NIA_UPF01] NIA_UPF01 2023-09-20 WED 15:29:26 M1000 RETRIEVE PACKAGE VERSION : COMPLD NODE CUR_VER CUR_PATH SW1 SW2 NMC0 23.A.0 SW1 23.A.0 23.A NMC1 23.A.0 SW1 23.A.0 23.A COMPLETE	거점 동일

- 5G 코어시스템 주요 S/W 설치 항목별 단위 테스트(삼성전자)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 각 기능별 필수 테스트 항목

No	대항목	항목명	테스트 ID	세부내용	비고
1	운용자 정합	F/W 정보 관리기능	SA_기능명_1	최신 F/W 설치 여부 확인	
2		S/W Upgrade 기능	SA_기능명_2	S/W Upgrade 여부 확인	
3		백업 기능	SA_기능명_3	시스템 백업여부 확인	
4		시스템 재시동 관리기능	SA_기능명_4	시스템 재시동 이력관리 확인	
5	연동관리	NE 연동 관리	SA_기능명_5	인접 PEER 연동 관리 확인	
6	이중화 관리	이중화 상태 조회	SA_기능명_6	시스템의 이중화 상태 정보 확인	
7	장애관리	장애정보 조회	SA_기능명_7	시스템의 현재 장애 정보 및 이력관리	

※ 5G 코어시스템 주요 S/W 설치 항목별 테스트 결과

* SA_AMF 기능 테스트 결과

대항목	운용자 정합	항목명	F/W 정보 관리기능
테스트 ID	SA_AMF_1	**결과**	정상
시험목적	최신 F/W 설치 여부 확인		
판정 기준	최신 F/W 로 설치되었는지 확인한다.		
수행결과	1. 최신 F/W정보 조회 [N:A_AMF01] DUMP-FW:ALL,ALL,0,KT_NGC_23.A.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_230714_164554.tar; [N:A_AMF01] ENTER LOGIN PASSWORD : **** [N:A_AMF01] [N:A_AMF01] N:A_AMF01 2023-09-20 WED 11:05:42 M1044 DUMP FIRMWARE : RTRV NODE = ALL TYPE = KERNELO RFS_RAWO RFSO PKG = KT_NGC_23.A.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_230714_164554.tar /* COMMAND ACCEPTED */ COMPLETE [N:A_AMF01] N:A_AMF01 2023-09-20 WED 11:06:11 M1044 DUMP FIRMWARE : RTRV NODE RESULT REASON NMC0 OK - NMC1 OK - PIC0 OK - PIC1 OK - A1C0 OK - A1C1 OK - A1C2 OK - A1C3 OK - A1C4 OK - A1C5 OK - A1C6 OK - A1C7 OK - A1C8 OK - A1C9 OK - EEC0 OK - EEC1 OK - DBC0 OK - DBC1 OK - AMC0 OK - AMC1 OK - ACC0 OK - ACC1 OK - ALC0 OK - ALC1 OK - L2C0 OK - L2C1 OK - COMPLETE		
비고			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대항목	운용자 정합	항목명	S/W Upgrade 기능
테스트 ID	SA_AMF_2	**결과**	정상
시험목적	S/W Upgrade 기능		
판정 기준	S/W Upgrade 가 최신 정보를 업데이트 되어야 한다.		
수행결과	1. 최신 S/W PKG Version 정보 조회 [NIA_AMF01] NIA_AMF01 2023-09-20 WED 11:06:18 M1032 DUMP PACKAGE : RTRV PATH = NEW VERSION = 23.A.0 TYPE = ALL FILE = ALL PKG = KT_NGC_23.A.0_AMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_230714_164557.tar EVOL = YES /* COMMAND ACCEPTED */ COMPLETE [NIA_AMF01] NIA_AMF01 2023-09-20 WED 11:14:06 M1024 COPY PACKAGE : COMPLD RESULT = OK PATH = NEW VERSION = 23.A.0 TYPE = ALL FILE = ALL SOURCE = /storage/pkg/sw2 DESTINATION = /pkg/sw2 START_TIME = 2023-09-20 11:08:34 END_TIME = 2023-09-20 11:14:06 NEXT_STEP = INIT-NEW-PKG or READY-OLU TIME_VALIDITY = 6 HOURS FOR INIT-NEW-PKG OR READY-OLU FROM 2023-09-20 11:14:06 /* COMPLETED */ COMPLETE		

대항목	운용자 정합	항목명	백업 기능
테스트 ID	SA_AMF_3	**결과**	정상
시험목적	시스템 백업여부 확인		
판정 기준	시스템 백업이 수동 또는 자동으로 백업되어야 한다.		
수행결과	1. 백업주기 및 백업된 정보 조회 [NIA_AMF01] RTRV-PKG-INF: [NIA_AMF01] NIA_AMF01 2023-09-19 TUE 12:03:20 M1039 RETRIEVE PACKAGE INFORMATION : COMPLD DIR = /storage/TotalPKG DATE TIME SIZE(BYTE) FILE 2022-10-31 10:54:20 662505199 KT_NGC_21.C.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_211021_055715.tar.gz 2022-10-31 10:54:20 665415680 KT_NGC_21.C.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_211021_055715.tar 2022-10-31 10:54:27 2914283520 KT_NGC_21.C.0_AMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_211025_132023.tar 2022-10-31 10:54:27 405622513 KT_NGC_21.C.0_AMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_211025_132023.tar.gz 2022-10-31 10:54:36 666340460 KT_NGC_22.A.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_220415_201456.tar.gz 2022-10-31 10:54:36 669235200 KT_NGC_22.A.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_220415_201456.tar 2022-10-31 10:54:43 381429715 KT_NGC_22.A.0_AMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_220415_201458.tar.gz 2022-10-31 10:54:43 3076485120 KT_NGC_22.A.0_AMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_220415_201458.tar 2022-10-31 10:54:52 3076495360 KT_NGC_22.A.0_AMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_220624_075847.tar 2022-10-31 10:54:52 381419362 KT_NGC_22.A.0_AMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_220624_075847.tar.gz 2022-10-31 12:44:59 218091520 CRTE_FW_NIA_AMF01_21.A.0_20221031124454.tar 2022-10-31 13:11:26 218091520 CRTE_FW_NIA_AMF01_21.A.0_20221031131121.tar 2022-10-31 13:49:02 223324160 CRTE_FW_NIA_AMF01_22.A.0_20221031134857.tar 2022-10-31 14:15:23 223324160 CRTE_FW_NIA_AMF01_22.A.0_20221031141518.tar 2022-10-31 17:12:11 3007 20221031_SA_AMF_SDS.tll 2023-06-04 04:33:18 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230604043300.tar 2023-06-11 04:33:18 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230611043300.tar 2023-06-18 04:33:18 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230618043300.tar 2023-07-02 04:33:17 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230702043300.tar 2023-07-09 04:33:17 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230709043300.tar 2023-07-16 04:33:17 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230716043300.tar 2023-07-23 04:33:18 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230723043300.tar 2023-07-30 04:33:17 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230730043300.tar 2023-08-06 04:33:17 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230806043300.tar 2023-08-13 04:33:17 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230813043300.tar 2023-08-20 04:33:17 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230820043300.tar 2023-08-27 04:33:18 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230827043300.tar 2023-09-03 04:33:17 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230903043300.tar 2023-09-10 04:33:17 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230910043300.tar 2023-09-17 04:33:19 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_AUTO_22.A.0_20230917043300.tar 2023-09-18 12:02:50 223324160 CRTE_FW_NIA_AMF01_22.A.0_20230919120244.tar 2023-09-19 12:02:59 3076485120 BKUP_ALL_NIA_AMF01_MMC_22.A.0_20230919120236.tar 2023-09-19 12:03:18 223324160 CRTE_FW_NIA_AMF01_22.A.0_20230919120313.tar ---------- ---------- ---------- ---------- TOTAL COUNT = 33		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대항목	운용자 정합	항목명	시스템 재시동 관리 기능
테스트 ID	SA_AMF_4	**결과**	정상
시험목적	시스템 재시동 이력관리		
판정 기준	시스템 재시동 경과된 시간을 알 수 있어야 한다.		
수행결과	1. 현재의 시간 및 시스템 재시동 된 경과 시간 확인 [NIA_AMF01] RTRV-DATE; NIA_AMF01_SS 2023-09-19 MON 13:56:23 M2701 RETRIEVE DATE : COMPLD NODE DATE TIME MASTER NMC0 2023-09-19 13:56:23 KST 10,20, NMC1 2023-09-19 13:56:23 KST 10,20, PIC0 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 PIC1 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 AIC0 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 AIC1 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 AIC2 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 AIC3 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 AIC4 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 AIC5 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 AIC6 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 AIC7 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 AIC8 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 AIC9 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 EEC0 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 EEC1 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 DBC0 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 DBC1 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 AMC0 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 AMC1 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 ACC0 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 ACC1 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 ALC0 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 ALC1 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 LSC0 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 LSC1 2023-09-19 13:56:23 KST NMC0 ZONE_FILE = ASIA_SEOUL [NIA_AMF01] RTRV-UPTIME-STS; NIA_AMF01_SS 2023-09-19 MON 14:02:33 M2715 RETRIEVE UPTIME STATUS : COMPLD UPTIME_LIMIT = NONE NODE UPTIME NMC0 1 DAYS, 12:45 NMC1 1 DAYS, 12:45 PIC0 1 DAYS, 12:46 PIC1 1 DAYS, 12:46 AIC0 1 DAYS, 12:46 AIC1 1 DAYS, 12:46 AIC2 1 DAYS, 12:46 AIC3 1 DAYS, 12:46 AIC4 1 DAYS, 12:46 AIC5 1 DAYS, 12:46 AIC6 1 DAYS, 12:46 AIC7 1 DAYS, 12:46 AIC8 1 DAYS, 12:46 AIC9 1 DAYS, 12:46 EEC0 1 DAYS, 12:46 EEC1 1 DAYS, 12:46 DBC0 1 DAYS, 12:46 DBC1 1 DAYS, 12:46 AMC0 1 DAYS, 12:46 AMC1 1 DAYS, 12:46 ACC0 1 DAYS, 12:46 ACC1 1 DAYS, 12:46 ALC0 1 DAYS, 12:46 ALC1 1 DAYS, 12:46 LSC0 1 DAYS, 12:46 LSC1 1 DAYS, 12:46 COMPLETE		
대항목	연동 관리	항목명	NE 연동 관리
테스트 ID	SA_AMF_5	**결과**	정상
시험목적	인접 PEER 연동관리		
판정 기준	시스템에서 연동된 정보가 정상적으로 관리되어야 한다.		
수행결과	1. 시스템에서 연동된 정보 조회 [NIA_AMF01 2023-09-19 TUE 13:46:06 M2509 RETRIEVE NETWORK ELEMENT STATUS : RTRV NE_TYPE = ALL ID = ALL IP_ADDRESS = * PORT = * STATUS = ALL /* COMMAND ACCEPTED */ COMPLETE [NIA_AMF01] NIA_AMF01 2023-09-19 TUE 13:46:36 M2509 RETRIEVE NETWORK ELEMENT STATUS - [1/2] : RTRV NE_TYPE ID IP_ADDRESS PORT STC DESCRIPTION AUSF 1 172.24.12.11 (1) 27500 INS NIA_AUSF01_A 2 172.24.12.21 (1) 27500 INS NIA_AUSF01_B NME 1 172.24.6.249 - INS PNDV_NSA_AMF01_SS NRF 1 172.24.13.11 (2) 52150 INS NIA_NRF1_A PCF 2 172.24.140.4 (1) 52150 INS URSPPCF2 RAN 1 172.24.1.13 38412 INS GNB-450-08-11-22L (ADPFC01gNB00) 2 172.25.1.13 38412 INS GNB-450-08-22-22L (EJACPFC01gNB5220000022) 3 172.26.1.13 38412 INS GNB-450-08-33-22L (EJACPFC01gNB5330000033) 4 172.27.1.13 38412 INS GNB-450-08-44-22L (EGACPFC01gNB4400000044) 5 172.24.140.60 38412 OOS UNSWF208, NR#5) 6 172.24.9.251 38412 OOS GNB-450-08-556552-22L (gNB-SD-FST-01-1) SMF 1 172.24.8.1 (2) 52080 INS NIA_SA_SMF01 UDM 1 172.24.10.11 (2) 3868 INS NIA_UDM01_A 2 172.24.10.21 (2) 9998 INS NIA_UDM01_B COMPLETE [NIA_AMF01] NIA_AMF01 2023-09-19 TUE 13:46:38 M2509 RETRIEVE NETWORK ELEMENT STATUS - SUMMARY - [2/2] : COMPLD NE_TYPE INT INS OOS UNKN DISP_CNT AUSF 2 2 0 0 - NME 1 1 0 0 - NRF 1 1 0 0 - PCF 1 1 0 0 - RAN 6 4 2 0 - SMF 1 1 0 0 - UDM 2 2 0 0 - TOTAL 14 12 2 0		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대항목	상태 관리	항목명	이중화 상태 조회 기능
테스트 ID	SA_AMF_6	**결과**	정상
시험목적	시스템의 현재 이중화 상태 정보 조회		
판정 기준	시스템의 이중화 상태 정보를 확인할 수 있어야 한다.		
수행결과	1. 시스템의 이중화 상태 정보를 확인 [NIA_AMF01] NIA_AMF01 2023-09-19 TUE 14:08:24 M1500 RETRIEVE NODE STATUS : COMPLD NODE ACT_STS ADM_STS OPR_STS SVC_STS SERVER DETAIL_STS NMC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov052 - NMC1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov053 - P1C0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov052 - P1C1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov053 - A1C0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov052 - A1C1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov053 - A1C2 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov052 - A1C3 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov053 - A1C4 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov054 - A1C5 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov055 - A1C6 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov054 - A1C7 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov055 - A1C8 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov054 - A1C9 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov055 - EEC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov054 - EEC1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov055 - DBC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov052 - DBC1 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov053 - AMC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov052 - AMC1 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov055 - ACC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov054 - ACC1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov055 - ALC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov054 - ALC1 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov055 - LBC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov052 - LBC1 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngycc01nov053 - TOTAL CNT = 25 ENABLE = 25 DISABLE = 0 BLK_F_NODE = 0 UNLOCK = 25 LOCK = 0 ALLOW = 25 INHIBIT = 0 COMPLETE		
대항목	장애 관리	항목명	장애정보 조회 기능
테스트 ID	SA_AMF_7	**결과**	정상
시험목적	시스템의 현재 장애 정보 및 이력관리		
판정 기준	시스템에서는 SMF 가 정상적으로 연동 및 관리되어야 한다.		
수행결과	1. 현재 알람 정보 및 장애 이력이 있는지 확인 [NIA_AMF01] NIA_AMF01 2023-09-19 TUE 12:02:15 M3001 RETRIEVE ALARM STATUS - [1/2] : STAY ITEM LOCATION CODE INH GRD TIME NAME - NE NRF_ID1_nnrf-disc_[172.24.13.11]:62180_P1C00 6005 ALM MAJ 2023-07-03 10:25:48 SBI_IP_F NRF_ID1_nnrf-nfm_[172.24.13.11]:62180_P1C00 6005 ALM MAJ 2023-07-03 10:25:46 SBI_IP_F		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* SA_SMF 기능 테스트 결과

대항목	운용자 정합	항목명	F/W 정보 관리기능
테스트 ID	SA_SMF_1	**결과**	정상
시험목적	최신 F/W 설치 여부 확인		
판정 기준	최신 F/W 로 설치되었는지 확인다.		
수행결과	1. 최신 F/W정보 조회 [NIA_SMF01] DUMP-- FW:ALL,ALL,0,KT_NGC_22.C.O_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_221011_122834.tar ; [NIA_SMF01] ENTER LOGIN PASSWORD : **** [NIA_SMF01] [NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-19 TUE 14:03:03 M1044 DUMP FIRMWARE : RTRV NODE = ALL TYPE = KERNEL0 RFS_RAW0 RFS0 PKG = KT_NGC_22.C.O_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_221011_122834.tar /* COMMAND ACCEPTED */ ; [NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-19 TUE 14:03:31 M1044 DUMP FIRMWARE : RTRV NODE RESULT REASON NMC0 OK -- NMC1 OK -- PIC0 OK -- PIC1 OK -- PAC0 OK -- PAC1 OK -- IAC0 OK -- IAC1 OK -- EEC0 OK -- EEC1 OK -- DBC0 OK -- DBC1 OK -- OFC0 OK -- OFC1 OK -- PSC0 OK -- PSC1 OK -- PSC2 OK -- PSC3 OK -- LBC0 OK -- LBC1 OK -- ;		
대항목	운용자 정합	항목명	S/W Upgrade 기능
테스트 ID	SA_SMF_2	**결과**	정상
시험목적	S/W Upgrade 기능		
판정 기준	S/W Upgrade 가 최신 정보를 업데이트 되어야 한다.		
수행결과	1. 최신 S/W PKG Version 정보 조회 [NIA_SMF01] RTRV-PKG-VER: [NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-20 WED 13:48:21 M1000 RETRIEVE PACKAGE VERSION : COMPLD NODE CUR_VER CUR_PATH SW1 SW2 NMC0 23.A.0 SW1 23.A.0 23.A NMC1 23.A.0 SW1 23.A.0 23.A COMPLETE [NIA_SMF01] [NIA_SMF01] [NIA_SMF01] RTRV-FILE-INF: : [NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-20 WED 13:48:25 M1003 RETRIEVE FILE INFORMATION : RTRV DIR = NMC0 : /storage/pkg/sw1/bin FILE VERSION SIZE(BYTE) BUILD_TIME ALD.R 23.A.0 4006416 2023-07-14 16:38:40 CLI.R 23.A.0 1497592 2023-07-14 16:38:29 CLM.R.EXE 23.A.0 52133352 2023-07-14 16:38:44 CM.R.EXE 23.A.0 83054488 2023-07-14 16:38:40 CRTM.R.EXE 23.A.0 31421872 2023-07-14 16:38:21 CSBIC.R.EXE 23.A.0 40032456 2023-07-14 16:38:23 DBCS.R.EXE 23.A.0 45593552 2023-07-14 16:38:48 DM.R.EXE 23.A.0 12746808 2023-07-14 16:38:43 EVES.R.EXE 23.A.0 42993624 2023-07-14 16:38:38 FM.R.EXE 23.A.0 9414536 2023-07-14 16:38:39 FOM.R.EXE 23.A.0 38122792 2023-07-14 16:39:21 IMCM.R.EXE 23.A.0 50137192 2023-07-14 16:39:22 IMIM.R.EXE 23.A.0 45755800 2023-07-14 16:39:23 IPCMGR.R.EXE 23.A.0 22556296 2023-07-14 16:37:59 LM.R.EXE 23.A.0 12393368 2023-07-14 16:38:59		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대항목	운용자 정합	항목명	백업 기능
테스트 ID	SA_SMF_3	**결과**	정상
시험목적	시스템 백업기능		
판정 기준	시스템 백업이 수동 또는 자동으로 백업되어야 한다.		
수행결과	1. 백업주기 및 백업된 정보 조회 [NIA_SMF01] RTRV-PKG-INF: [NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-20 WED 10:11:11 M1039 RETRIEVE PACKAGE INFORMATION : COMPLD DIR = /storage/TotalPKG DATE TIME SIZE(BYTE) FILE 2022-10-31 14:26:07 1998469120 KT_NGC_22.A.0_SMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_220415_201532.tar 2022-10-31 14:26:19 2067681280 KT_NGC_21.C.0_SMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_211124_062436.tar 2023-09-19 13:37:30 1998456880 BKUP_ALL_NIA_SMF01_MMC_22.A.0_20230919133714.tar 2023-09-19 13:38:06 223924160 CRTE_FW_NIA_SMF01_22.A.0_20230919133800.tar 2023-09-19 13:45:42 440234961 KT_NGC_22.C.0_SMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_221011_122906.tar.gz 2023-09-19 13:45:42 2137733120 KT_NGC_22.C.0_SMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_221011_122905.tar 2023-09-19 13:45:50 666555770 KT_NGC_22.C.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_221011_122834.tar.gz 2023-09-19 13:45:50 669480960 KT_NGC_22.C.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_221011_122834.tar 2023-09-19 15:42:26 2137733120 BKUP_ALL_NIA_SMF01_MMC_22.C.0_20230919154210.tar 2023-09-19 16:21:26 656820619 KT_NGC_23.A.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_230310_164217.tar.gz 2023-09-19 16:21:26 659824640 KT_NGC_23.A.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_230310_164217.tar 2023-09-19 16:21:32 462847485 KT_NGC_23.A.0_SMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_230310_164253.tar.gz 2023-09-19 16:21:32 2282414080 KT_NGC_23.A.0_SMF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_230310_164253.tar 2023-09-20 10:10:29 2137733120 BKUP_ALL_NIA_SMF01_MMC_22.C.0_20230920101013.tar 2023-09-20 10:10:55 223406080 CRTE_FW_NIA_SMF01_22.C.0_20230920101051.tar ---------- TOTAL COUNT = 31 COMPLETE		

대항목	운용자 정합	항목명	시스템 재시동 관리 기능
테스트 ID	SA_SMF_4	**결과**	정상
시험목적	시스템 재시동 이력관리		
판정 기준	시스템 재시동 경과된 시간을 알 수 있어야 한다.		
수행결과	[NIA_SMF01] RTRV-DATE: NIA_SMF01 2023-09-19 MON 14:23:15 M2701 RETRIEVE DATE : COMPLD NODE DATE TIME MASTER NMC0 2023-09-19 14:23:18 KST 10.20 NMC1 2023-09-19 14:23:18 KST 10.20 ---------- PIC0 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 PIC1 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 ---------- PAC0 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 PAC1 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 ---------- IAC0 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 IAC1 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 ---------- EEC0 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 EEC1 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 ---------- DBC0 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 DBC1 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 ---------- OFC0 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 OFC1 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 ---------- PSC0 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 PSC1 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 PSC2 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 PSC3 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 ---------- LBC0 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 LBC1 2023-09-19 14:23:18 KST NMC1 ---------- ZONE_FILE = ASIA_SEOUL COMPLETE [NIA_SMF01] RTRV-UPTIME-STS:: NIA_SMF01 2023-09-19 MON 14:23:25 M2715 RETRIEVE UPTIME STATUS : COMPLD UPTIME_LIMIT = NONE NODE UPTIME NMC0 33 DAYS, 11:40 NMC1 33 DAYS, 11:40 ---------- PIC0 33 DAYS, 11:40 PIC1 33 DAYS, 11:40 ---------- PAC0 33 DAYS, 11:40 PAC1 33 DAYS, 11:40 ---------- IAC0 33 DAYS, 11:40 IAC1 33 DAYS, 11:40 ---------- EEC0 33 DAYS, 11:40 EEC1 33 DAYS, 11:40 ---------- DBC0 33 DAYS, 11:40 DBC1 33 DAYS, 11:40 ---------- OFC0 33 DAYS, 11:40 OFC1 33 DAYS, 11:40 ---------- PSC0 33 DAYS, 11:40 PSC1 33 DAYS, 11:40 PSC2 33 DAYS, 11:40 PSC3 33 DAYS, 11:40 ---------- LBC0 33 DAYS, 11:40 LBC1 33 DAYS, 11:40		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대항목	연동 관리	항목명	NE 연동 관리
테스트 ID	SA_SMF_5	**결과**	정상
시험목적	인접 PEER 연동관리		
판정 기준	시스템에서 연동된 정보가 정상적으로 관리되어야 한다.		
수행결과	1. 시스템에서 연동된 정보 조회 [NIA_SMF01]RTRV-NE-STS; [NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-20 WED 10:08:41 M2509 RETRIEVE NETWORK ELEMENT STATUS : RTRV NE_TYPE = ALL ID = ALL IP_ADDRESS = - PORT = - STATUS = ALL /* COMMAND ACCEPTED */ COMPLETE [NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-20 WED 10:08:41 M2509 RETRIEVE NETWORK ELEMENT STATUS - [1/2] : RTRV NE_TYPE ID IP_ADDRESS PORT STS DESCRIPTION ---------- AMF 1 172.24.8.225 (2) 62000 INS NIA_AMF01 MME 1 172.24.9.49 - INS NIA_MSA_MME01 NRF 1 172.24.13.11 (2) 62150 INS NIA_NRF1_A OCS 1 10.50.145.13 3868 DIS OCS PCF 1 172.24.140.8 (1) 62150 INS NIA_PCF PCRF 1 172.24.140.4 3868 INS NIA_PCRF 2 172.24.140.5 3868 INS NIA_PCRF_B PCSCF 1 172.24.15.24 3868 INS NIA_CSCF RAUTH 1 172.24.140.6 1812 - NIA_RAUTH 2 10.214.1.52 1812 - NIA_RAUTH2 3 10.214.40.1 1812 - NIA_RAUTH3 UDM 1 172.24.10.11 (2) 9868 INS NIA_UDM01_A 2 172.24.10.21 (2) 9398 INS NIA_UDM01_B UPF 1 172.24.0.1 - INS NIA_UPF01 2 172.25.0.1 - INS NIA_DJ_UPF01 3 172.26.0.1 - INS NIA_GJ_UPF01 4 172.27.0.1 - INS NIA_DG_UPF01 5 172.28.0.5 - OOS NIA_Ericsson_UPF02 10 172.24.0.6 - INS NIA_UPF01_TEST COMPLETE [NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-20 WED 10:08:41 M2509 RETRIEVE NETWORK ELEMENT STATUS - SUMMARY - [2/2] : COMPLD NE_TYPE QNT INS OOS UNKN DISP_CNTL AMF 1 1 0 0 - MME 1 1 0 0 - NRF 1 1 0 0 - OCS 1 0 1 0 - PCF 1 1 0 0 - PCRF 2 2 0 0 - PCSCF 1 1 0 0 - RAUTH 3 0 0 3 - UDM 2 2 0 0 - UPF 6 5 1 0 - ---------- TOTAL 19 14 2 3 COMPLETE [NIA_SMF01]		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대항목	상태 관리	항목명	이중화 상태 조회 기능
테스트 ID	SA_SMF_6	**결과**	정상
시험목적	시스템의 현재 이중화 상태 정보 조회		
판정 기준	시스템의 이중화 상태 정보를 확인할 수 있어야 한다.		
수행결과	1. 시스템의 이중화 상태 정보를 확인 [NIA_SMF01] RTRV-NODE-STS; [NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-20 WED 13:46:33 M1500 RETRIEVE NODE STATUS : COMPLD NODE ACT_STS ADM_STS OPR_STS SVC_STS SERVER DETAIL_STS NMC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov036 - NMC1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov037 - PIC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov038 - PIC1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov039 - PAC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov036 - PAC1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov037 - IAC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov036 - IAC1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov037 - EEC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov036 - EEC1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov037 - DSC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov038 - DSC1 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov039 - OFC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov036 - OFC1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov037 - PSC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov036 - PSC1 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov037 - PSC2 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov038 - PSC3 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov039 - LSC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov036 - LSC1 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngvcc01nov037 - TOTAL CNT = 20 ENABLE = 20 DISABLE = 0 BLK_F_NODE = 0 UNLOCK = 20 LOCK = 0 ALLOW = 20 INHIBIT = 0 COMPLETE		
대항목	장애 관리	항목명	장애정보 조회 기능
테스트 ID	SA_SMF_7	**결과**	정상
시험목적	시스템의 현재 장애 정보 및 이력관리		
판정 기준	시스템에서는 SMF 가 정상적으로 연동 및 관리되어야 한다.		
수행결과	1. 현재 알람 정보 및 장애 이력이 있는지 확인 [NIA_SMF01] RTRV-ALM-STS; [NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-20 WED 13:48:35 M3001 RETRIEVE ALARM STATUS - [1/2] : RTRV ITEM CODE INH GRD TIME NAME LOCATION NE 2814 ALW MAJ 2023-09-20 13:48:13 UPF_ACC_F UPF_ID10 (172.24.0.5, NIA_UPF01_TEST) COMPLETE [NIA_SMF01] NIA_SMF01 2023-09-20 WED 13:48:36 M3001 RETRIEVE ALARM STATUS - SUMMARY - [2/2] : COMPLD ITEM CODE NAME CNT FIRST_TIME LAST_TIME DISP_CNTL NE 2814 UPF_ACC_F 1 2023-09-20 13:48:13 2023-09-20 13:48:13 - TOTAL 1 [CRI = 0 MAJ = 1 MIN = 0] COMPLETE		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* SA_UPF 기능 테스트 결과

대항목	운용자 정합	항목명	F/W 정보 관리기능
테스트 ID	SA_UPF_1	**결과**	정상
시험목적	최신 F/W 설치 여부 확인		
판정 기준	최신 F/W 로 설치되었는지 확인다.		
수행결과	1. 최신 F/W정보 조회 [NIA_UPF01] DUMP-FW:ALL,ALL,0,KT_NGC_22.C.0_ALL__TOTAL_FW_VM_RHEL76_221011_122834.tar; [NIA_UPF01] ENTER LOGIN PASSWORD : **** [NIA_UPF01] [NIA_UPF01] NIA_UPF01 2023-09-19 TUE 14:11:58 M1044 DUMP FIRMWARE : RTRV NODE = ALL TYPE = KERNEL0 RFS_RAW0 RFS0 PKG = KT_NGC_22.C.0_ALL__TOTAL_FW_VM_RHEL76_221011_122834.tar /* COMMAND ACCEPTED */ ; [NIA_UPF01] NIA_UPF01 2023-09-19 TUE 14:12:26 M1044 DUMP FIRMWARE : RTRV NODE RESULT REASON NMC0 OK -- NMC1 OK -- PIC0 OK -- PIC1 OK -- PPC0 OK -- PPC1 OK -- ;		

대항목	운용자 정합	항목명	S/W Upgrade 기능
테스트 ID	SA_UPF_2	**결과**	정상
시험목적	S/W Upgrade 기능		
판정 기준	S/W Upgrade 가 최신 정보롤 업데이트 되어야 한다.		
수행결과	1. 최신 S/W PKG Version 정보 조회 [NIA_UPF01] RTRV-PKG-VER: [NIA_UPF01] NIA_UPF01 2023-09-20 WED 15:29:26 M1000 RETRIEVE PACKAGE VERSION : COMPLD NODE CUR_VER CUR_PATH SW1 SW2 NMC0 23.A.0 SW1 23.A.0 23.A NMC1 23.A.0 SW1 23.A.0 23.A COMPLETE [NIA_UPF01] [NIA_UPF01] [NIA_UPF01_NMC0:/apps/pkg/sw/bin] cd /storage/pkg/sw1/bin [NIA_UPF01_NMC0:/storage/pkg/sw1/bin] [NIA_UPF01_NMC0:/storage/pkg/sw1/bin] [NIA_UPF01_NMC0:/storage/pkg/sw1/bin] [NIA_UPF01_NMC0:/storage/pkg/sw1/bin] ls -lR .: total 1460892 -rwxr-xr-x 1 root root 4006416 Jul 19 07:23 ALD.R -rwxr-xr-x 1 root root 37074440 Jul 19 07:24 BFDM.R.EXE -rwxr-xr-x 1 root root 40014008 Jul 19 07:24 BGPM.R.EXE -rwxr-xr-x 1 root root 1497592 Jul 19 07:23 CLI.R -rwxr-xr-x 1 root root 5213352 Jul 19 07:23 CLM.R.EXE -rwxr-xr-x 1 root root 8305488 Jul 19 07:23 CM.R.EXE -rwxr-xr-x 1 root root 31433016 Jul 19 07:23 CRTM.R.EXE -rwxr-xr-x 1 root root 12746888 Jul 19 07:23 DM.R.EXE -rwxr-xr-x 1 root root 83152 Jul 19 07:18 DPME.R.EXE -rwxr-xr-x 1 root root 1598876328 Jul 19 07:23 DRMM.R.EXE -rwxr-xr-x 1 root root 9414536 Jul 19 07:23 FM.R.EXE -rwxr-xr-x 1 root root 36122512 Jul 19 07:24 FQM.R.EXE -rwxr-xr-x 1 root root 2607416 Jul 19 07:23 IFM.R.EXE		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대항목	운용자 정합	항목명	백업 기능
테스트 ID	SA_UPF_3	**결과**	정상
시험목적	시스템 백업기능		
판정 기준	시스템 백업이 수동 또는 자동으로 백업되어야 한다.		
수행결과	1. 백업주기 및 백업된 정보 조회 [NIA_UPF01] RTRV-PKG-INF; [NIA_UPF01] NIA_UPF01 2023-09-20 WED 09:54:13 M1039 RETRIEVE PACKAGE INFORMATION : COMPLD DIR = /storage/TotalPKG DATE TIME SIZE(BYTE) FILE 2022-10-31 10:56:32 1969479680 KT_NGC_21.C.0_UPF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_220307_193529.tar 2022-10-31 10:56:35 669235200 KT_NGC_22.A.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_220415_201456.tar 2022-10-31 10:56:45 1953239040 KT_NGC_22.A.0_UPF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_220415_201542.tar 2022-10-31 12:56:33 218193920 CRTE_FW_NIA_UPF01_21.A.0_20221031125628.tar 2022-10-31 13:54:13 222064640 CRTE_FW_NIA_UPF01_21.C.0_20221031135409.tar 2022-10-31 14:28:57 222064640 CRTE_FW_NIA_UPF01_21.C.0_20221031142852.tar 2022-10-31 14:54:43 223324160 CRTE_FW_NIA_UPF01_22.A.0_20221031145438.tar 2023-07-09 04:33:12 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_AUTO_22.A.0_20230709043300.tar 2023-07-16 04:33:12 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_AUTO_22.A.0_20230716043300.tar 2023-07-19 12:48:15 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_MMC_22.A.0_20230719124802.tar 2023-07-23 04:33:12 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_AUTO_22.A.0_20230723043300.tar 2023-07-30 04:33:12 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_AUTO_22.A.0_20230730043300.tar 2023-08-06 04:33:12 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_AUTO_22.A.0_20230806043300.tar 2023-08-13 04:33:12 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_AUTO_22.A.0_20230813043300.tar 2023-08-20 04:33:12 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_AUTO_22.A.0_20230820043300.tar 2023-08-27 04:33:12 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_AUTO_22.A.0_20230827043300.tar 2023-09-03 04:33:12 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_AUTO_22.A.0_20230903043300.tar 2023-09-10 04:33:12 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_AUTO_22.A.0_20230910043300.tar 2023-09-17 04:33:12 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_AUTO_22.A.0_20230917043300.tar 2023-09-19 13:37:26 1953239040 BKUP_ALL_NIA_UPF01_MMC_22.A.0_20230919133712.tar 2023-09-19 13:38:00 223324160 CRTE_FW_NIA_UPF01_22.A.0_20230919133755.tar 2023-09-19 13:47:36 669480960 KT_NGC_22.C.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_221011_122834.tar 2023-09-19 13:47:42 2013982720 KT_NGC_22.C.0_UPF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_221011_122915.tar 2023-09-19 15:42:45 2013982720 BKUP_ALL_NIA_UPF01_MMC_22.C.0_20230919154232.tar 2023-09-19 16:23:04 2334216240 KT_NGC_23.A.0_UPF_TOTAL_SW_DB_VM_RHEL76_230310_164305.tar 2023-09-19 16:23:12 659824640 KT_NGC_23.A.0_ALL_TOTAL_FW_VM_RHEL76_230310_164217.tar 2023-09-20 09:45:52 2013982720 BKUP_ALL_NIA_UPF01_MMC_22.C.0_20230920094538.tar 2023-09-20 09:46:50 223406080 CRTE_FW_NIA_UPF01_22.C.0_20230920094645.tar --- TOTAL COUNT = 30 COMPLETE		
대항목	운용자 정합	항목명	시스템 재시동 관리 기능
테스트 ID	SA_UPF_4	**결과**	정상
시험목적	시스템 재시동 이력관리		
판정 기준	시스템 재시동 경과된 시간을 알 수 있어야 한다.		
수행결과	1. 현재의 시간 및 시스템 재시동 된 경과 시간 확인 [NIA_UPF01] RTRV-DATE; NIA_UPF01 2023-09-19 MON 14:48:29 M2701 RETRIEVE DATE : COMPLD NODE DATE TIME MASTER NMC0 2023-09-19 14:48:29 KST 10.20 NMC1 2023-09-19 14:48:29 KST 10.20 --- PIC0 2023-09-19 14:48:29 KST NMC0 PIC1 2023-09-19 14:48:29 KST NMC0 ~~~~~ PPC0 2023-09-19 14:48:29 KST NMC0 PPC1 2023-09-19 14:48:29 KST NMC0 ..... ZONE_FILE = ASIA_SEOUL COMPLETE [NIA_UPF01] RTRV-UPTIME-STS; NIA_UPF01 2023-09-19 MON 14:48:21 M2715 RETRIEVE UPTIME STATUS : COMPLD UPTIME_LIMIT = NONE NODE UPTIME NMC0 66 DAYS, 10:14 NMC1 66 DAYS, 10:14 ~~~~~ PIC0 66 DAYS, 10:14 PIC1 66 DAYS, 10:14 ..... PPC0 66 DAYS, 10:14 PPC1 66 DAYS, 10:14 COMPLETE		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대항목	연동 관리	항목명	SMF 연동 관리
테스트 ID	SA_UPF_5	**결과**	정상
시험목적	인접 PEER 연동관리		
판정 기준	시스템에서는 SMF 가 정상적으로 연동 및 관리되어야 한다.		
수행결과	1. SMF NE 연동정보 조회 [NIA_UPF01] RTRV-NE-STS; [NIA_UPF01] NIA_UPF01 2023-09-19 TUE 15:28:35 M2509 RETRIEVE NETWORK ELEMENT STATUS : RTRV NE_TYPE = ALL ID = ALL IP_ADDRESS = -- PORT = -- STATUS = ALL /* COMMAND ACCEPTED */ ; [NIA_UPF01] NIA_UPF01 2023-09-19 TUE 15:29:35 M2509 RETRIEVE NETWORK ELEMENT STATUS - [1/2] : RTRV NE_TYPE ID IP_ADDRESS PORT STS DESCRIPTION SMF 1 172.24.8.3 8805 INS - ; [NIA_UPF01] NIA_UPF01 2023-09-19 TUE 15:29:35 M2509 RETRIEVE NETWORK ELEMENT STATUS - SUMMARY - [2/2] : COMPLD NE_TYPE CNT INS OOS UNKN DISP_CNTL SMF 1 1 0 0 - TOTAL 1 1 0 0		

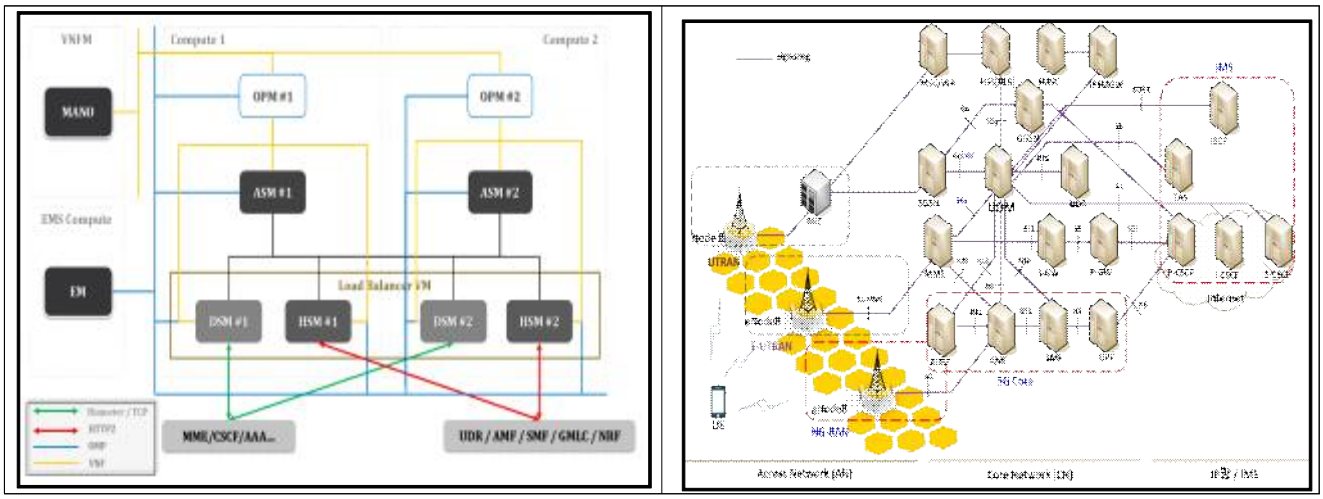
대항목	상태 관리	항목명	이중화 상태 조회 기능
테스트 ID	SA_UPF_6	**결과**	정상
시험목적	시스템의 현재 이중화 상태 정보 조회		
판정 기준	시스템의 이중화 상태 정보를 확인할 수 있어야 한다.		
수행결과	1. 시스템의 이중화 상태 정보를 확인 [NIA_UPF01] RTRV-NODE-STS; [NIA_UPF01] NIA_UPF01 2023-09-15 TUE 13:54:55 M1500 RETRIEVE NODE STATUS : COMPLD NODE ACT_STS ADM_STS OPR_STS SVC_STS SERVER DETAIL_STS NMC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngyec01nov066 - NMC1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngyec01nov069 - PIC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngyec01nov068 - PIC1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngyec01nov069 - PPC0 ACTIVE UNLOCK ENABLE ALLOW pngyec01nov068 - PPC1 STANDBY UNLOCK ENABLE ALLOW pngyec01nov069 - TOTAL CNT = 6 ENABLE = 6 DISABLE = 0 BLK_F_NODE = 0 UNLOCK = 6 LOCK = 0 ALLOW = 6 INHIBIT = 0 ;		

대항목	장애 관리	항목명	장애정보 조회 기능
테스트 ID	SA_UPF_7	**결과**	정상
시험목적	시스템의 현재 장애 정보 및 이력관리		
판정 기준	시스템에서는 SMF 가 정상적으로 연동 및 관리되어야 한다.		
수행결과	1. 현재 알람 정보 및 장애 이력이 있는지 확인 [NIA_UPF01] RTRV-ALM-STS: [NIA_UPF01] NIA_UPF01 2023-09-20 WED 14:41:42 M3001 RETRIEVE ALARM STATUS : COMPLD RESULT = NOK REASON = NO DATA COMPLETE		

o 5G Core 시스템 주요기능 고도화 내역(이루온)

- UDM/UDR 소프트웨어 구조 설계

※ UDM/UDR 플랫폼 구조



※ UDM VM 구성

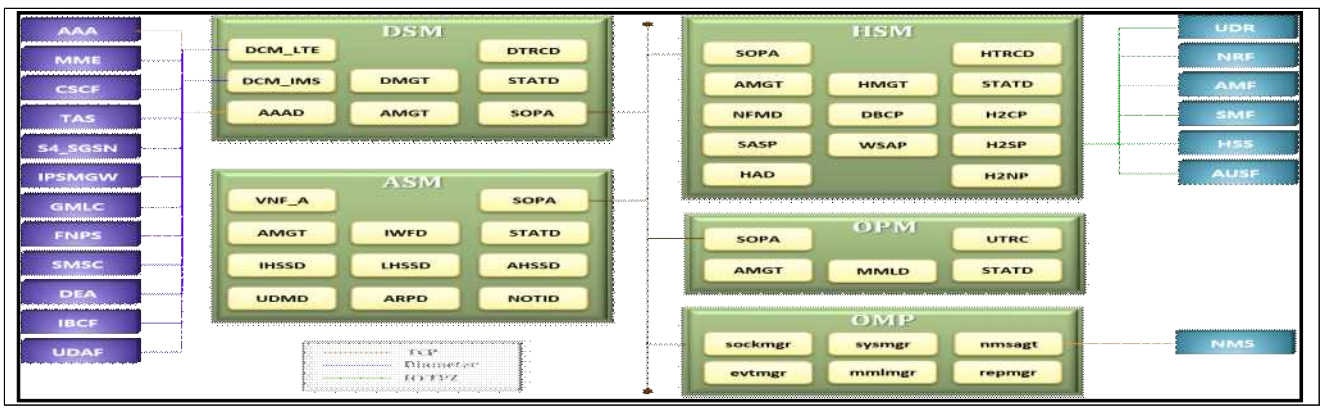
* UDM은 HSM / ASM / DSM / OPM 과 OMP로 구성되어 있다.

VM	설명
DSM	Diameter 연동 서비스를 제공하는 VM
ASM	Application 서비스를 제공하는 VM
HSM	HTTP/2 연동 서비스를 제공하는 VM
OPM	운용 및 OMP연동 서비스를 제공하는 VM
OMP	UDM 운용 관리에 대한 전반적인 서비스를 제공

* UDM VM 제원 정보

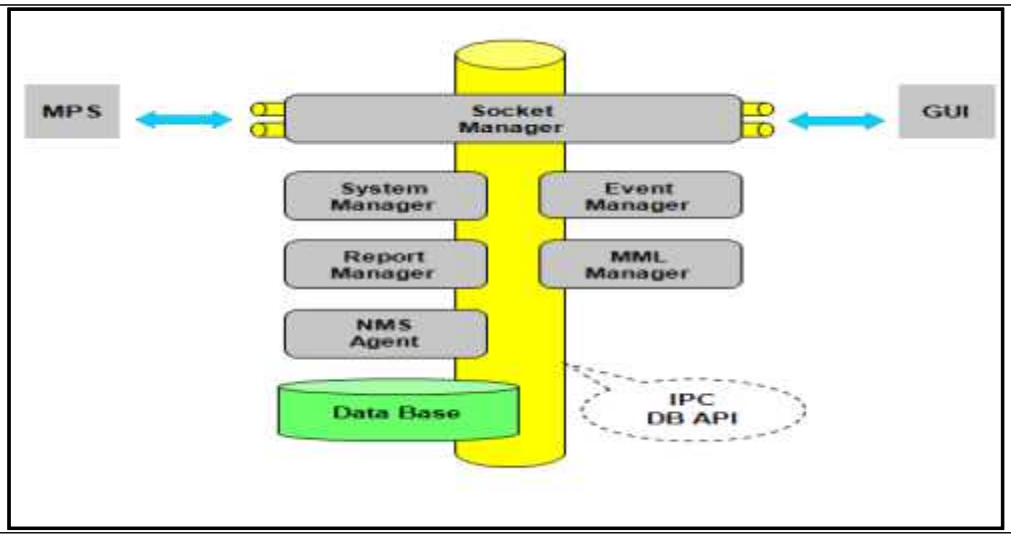
VNF	VM	VM수량	vCore/VM	vMEM/VM	vDisk/VM	nNIC/VM	이중화
5G (SA+LTE)	DSM	2	8/16	32G/64G	300G/600G	외부 3개 내부 2개	Active/Active
	ASM	2	10/20	40G/80G	600G/1.2T	내부 2개	Active/Active
	HSM	2	14/28	56G/112G	300G/600G	외부 1개 내부 2개	Active/Active
MGMT	OPM	2	6/12	32G/64G	300G/600G	외부 1개 내부 1개	Active/Active
EMS	EM	1	32	32G	2T	외부 2개 내부 1개	-
Total		9	108	352G	5 TB	-	

*** UDM 시스템의 S/W 구성 정보**



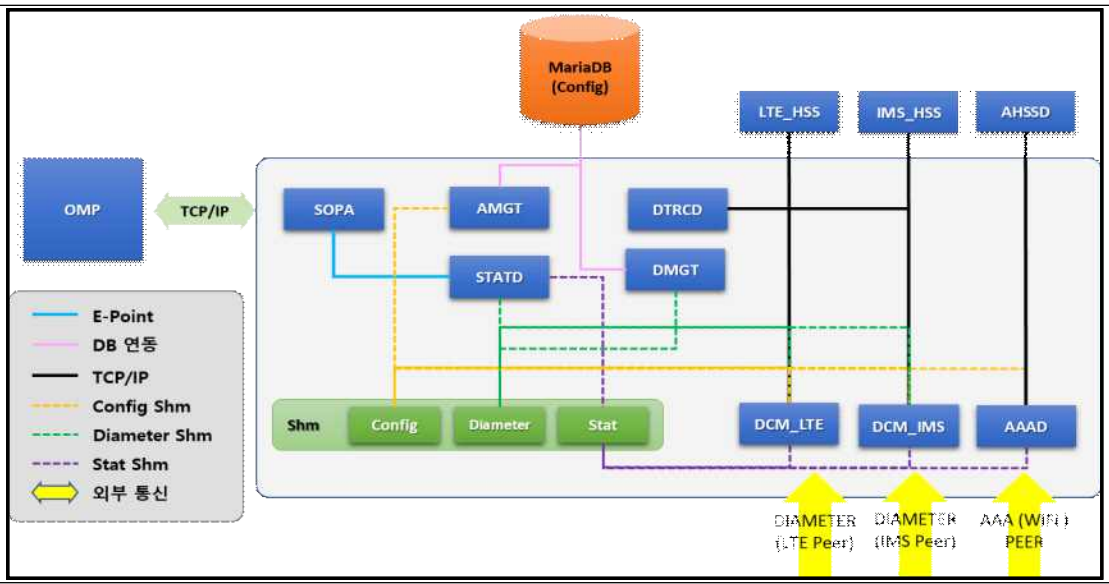
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* OMP 서버 구성 및 프로세스 기능



프로세스	설명
sockmgr (Socket Manager)	TCP/IP 메시지 중계 및 세션관리
sysmgr (System Manager)	OMP 상태 감시
evtmgr (Event Manager)	형상/알람/이벤트 관리
mmlmgr (MML Manager)	명령어 처리
nmsagt (NMS Agent)	NMS 연동
repmgr (Report Manager)	PM 데이터 수집 및 관리

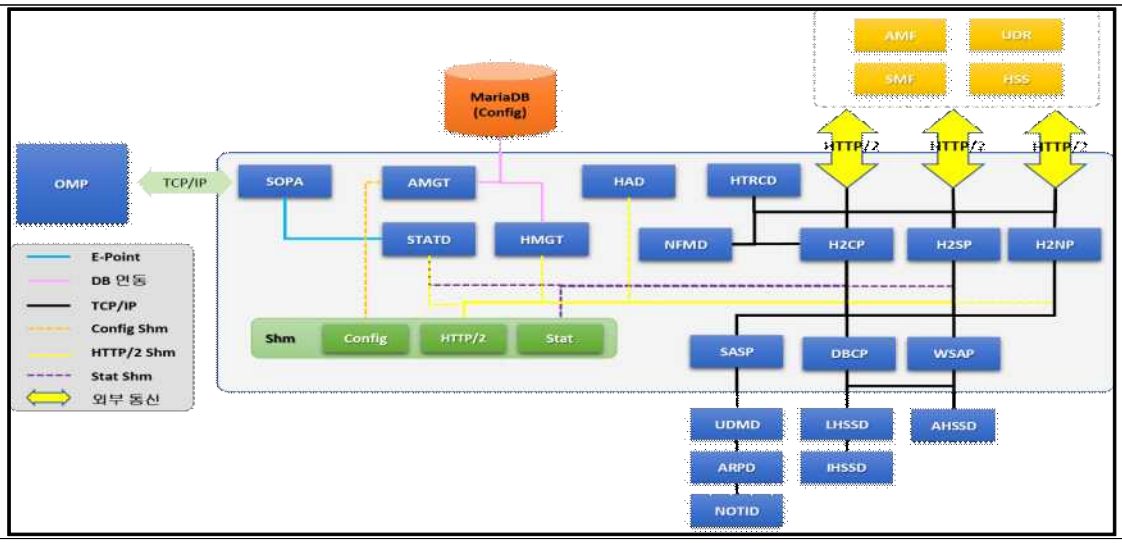
* **DMS** 구성 및 프로세스 기능



프로세스	설명
SOPA	EMS 연동 및 시스템 관리 프로세스
DTRCD	Diameter 메시지 Trace 처리 프로세스
AMGT	VNFC SHM 관리 프로세스
DMGT	Diameter 형상 및 상태 관리 프로세스
STATD	VNFC 통계 관리 프로세스
DCM_LTE	LTE Diameter 세션 관리 및 메시지 송/수신 처리 프로세스
DCM_IMS	IMS Diameter 세션 관리 및 메시지 송/수신 처리 프로세스
AAAD	AAA 세션 관리 및 메시지 송/수신 처리 프로세스

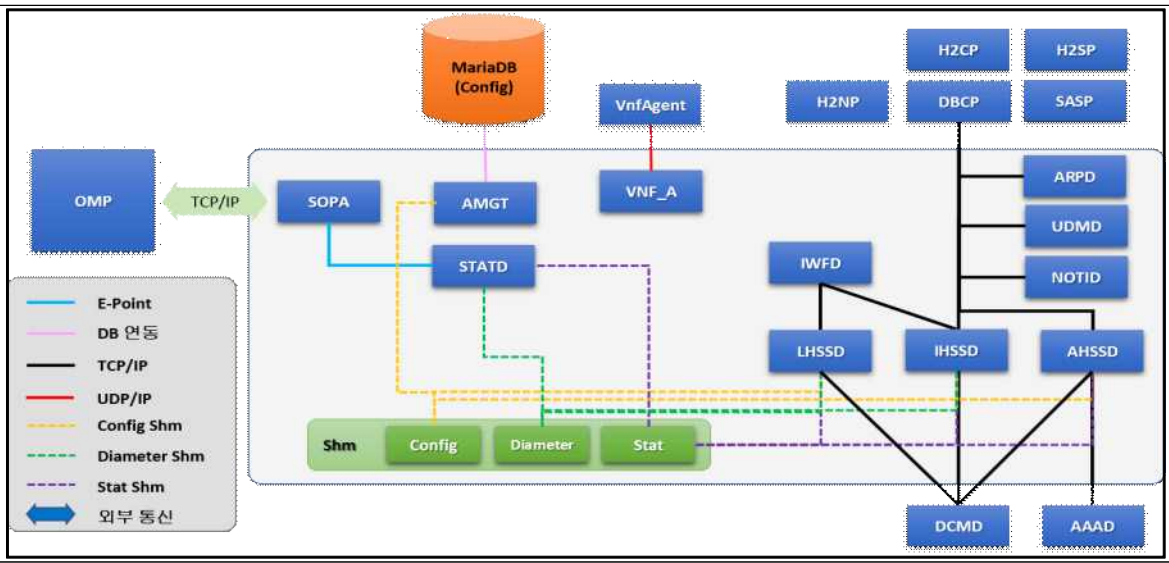
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* **HSM** 구성 및 프로세스 기능



프로세스	설명
SOPA	EMS 연동 및 시스템 관리 프로세스
HTRCD	HTTP/2 메시지 Trace 처리 프로세스
AMGT	VNFC SHM 관리 프로세스
HMGT	HTTP/2 형상 및 상태 관리 프로세스
STATD	VNFC 통계 관리 프로세스
NFMD	NRF 연동 프로세스
DBCP	NSA JSON Parse 및 HTTP2 메시지 변환
WSAP	WCDMA 연계 정보 JSON Parse 및 HTTP2 메시지 변환
SASP	SA JSON Parse 및 HTTP2 메시지 변환
H2SP	HTTP2 서버 세션 관리 및 인터페이스 메시지 송/수신 처리 프로세스
H2CP	HTTP2 클라이언트 세션 관리 및 인터페이스 메시지 송/수신 처리 프로세스
H2NP	HTTP2 Notify 세션 관리 및 인터페이스 메시지 수신 처리
HAD	VIP 및 HA 관리 프로세스

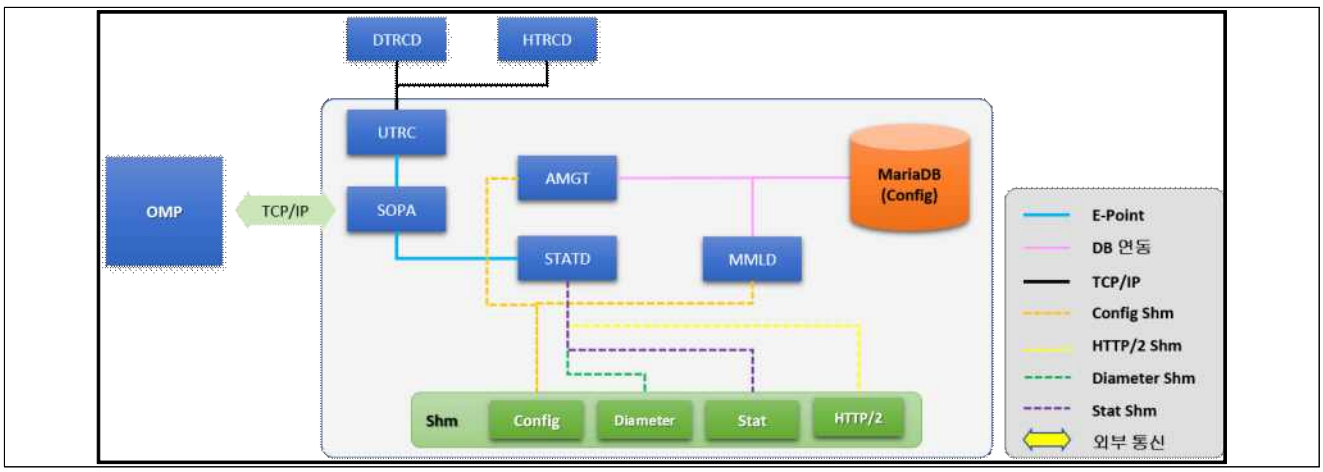
* **ASM** 구성 및 프로세스 기능



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로세스	설명
SOPA	EMS 연동 및 시스템 관리 프로세스
AMGT	VNFC SHM 관리 프로세스
STATD	VNFC 통계 관리 프로세스
AHSSD	NSA 인증 호처리 프로세스
LHSSD	LTE 호처리 프로세스
IHSSD	IMS 호처리 프로세스
UDMD	SA 호처리 프로세스
ARPD	SA 인증 처리 프로세스
NOTID	SA Notify 처리 및 Namf 연동 프로세스
IWFD	LTE/IMS 간 Interworking 프로세스
VNF_A	VNFC 관리 프로세스

* **OPM** 구성 및 프로세스 기능



프로세스	설명
SOPA	EMS 연동 및 시스템 관리 프로세스
AMGT	VNFC SHM 관리 프로세스
STATD	VNFC 통계 관리 프로세스
UTRC	통합 Trace 프로세스
MMLD	명령어 처리 프로세스

※ UDR VM 구성

* UDR은 DAP / SDM 과 OMP로 구성되어 있다.

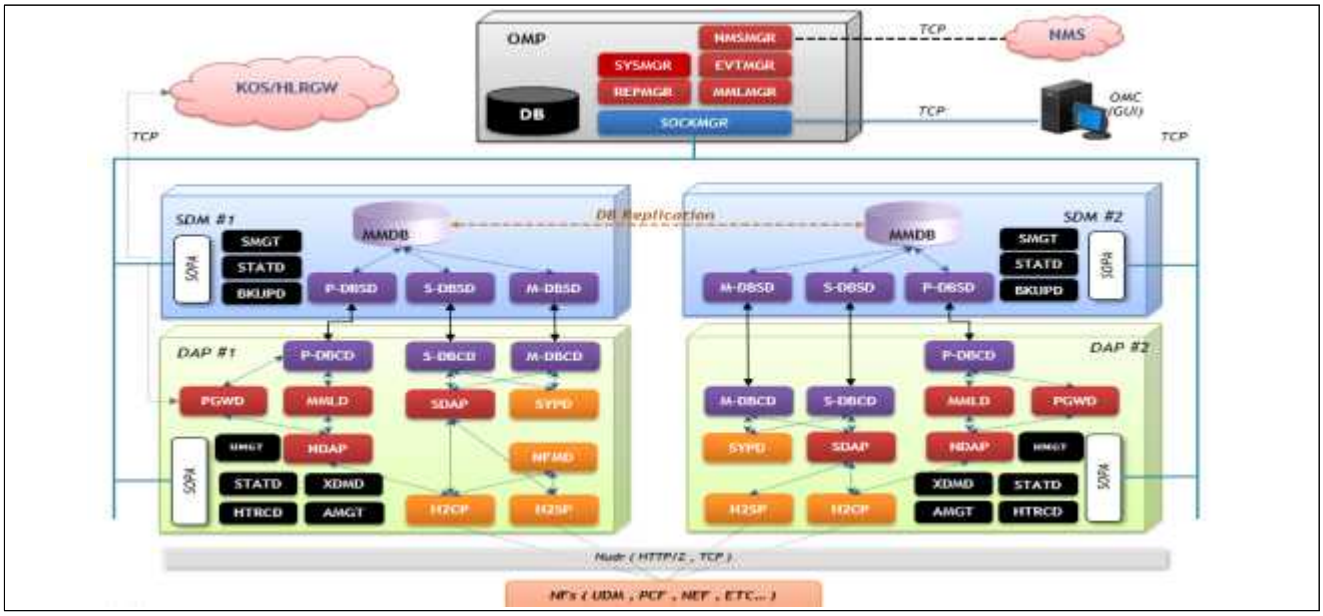
VM	설명
DAP	HTTP2 연동 서비스를 제공하는 VM
SDM	Application 서비스를 제공하는 VM
OMP	UDR 운용 관리에 대한 전반적인 서비스를 제공

* UDR VM 제원 정보

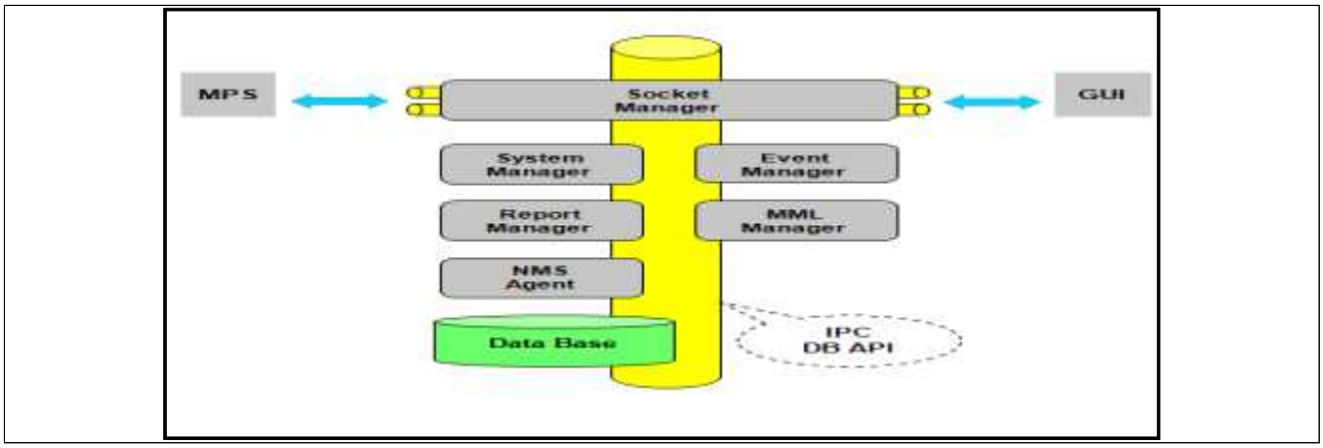
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

VNF	VM	VM수량	vCore/VM	vMEM/VM	vDisk/VM	nNIC/VM	이중화
5G (SA+LTE)	DAP	2	6/12	16G/32G	100G/200G	외부 3개 내부 2개	Active/Active
	SDM	2	8/16	32G/64G	300G/600G	외부 1개 내부 2개	Active/Active
EMS	EM	1	8/8	32G/32G	200G/200G	외부 2개 내부 1개	-
Total		5	36	128G	1 TB	-	

* UDR 시스템의 S/W 구성 정보



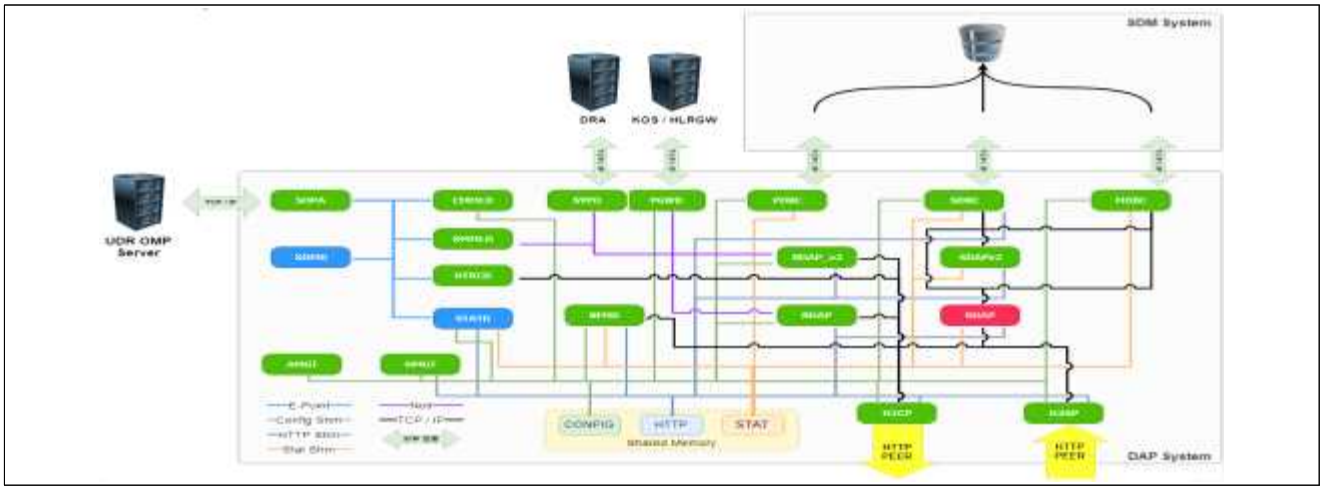
* UDR OMP 서버 구성 및 프로세스 기능(UDR과 공통)



프로세스	설명
sockmgr (Socket Manager)	TCP/IP 메시지 중계 및 세션관리
sysmgr (System Manager)	OMP 상태 감시
evtmgr (Event Manager)	형상/알람/이벤트 관리
mmlmgr (MML Manager)	명령어 처리
nmsagt (NMS Agent)	NMS 연동
repmgr (Report Manager)	PM 데이터 수집 및 관리

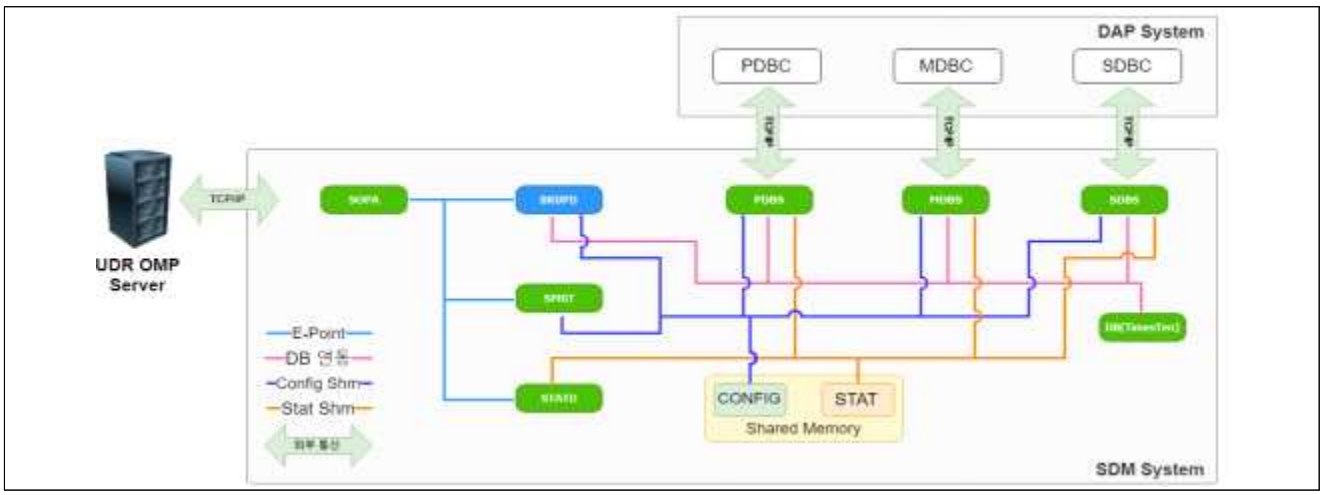
*** DAP** 구성 및 프로세스 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



프로세스 명	설명
H2SP	Nudr 인터페이스 HTTP/2 프로토콜 서버 데몬
H2CP	Nudr 인터페이스 HTTP/2 프로토콜 클라이언트 데몬
SDAP	Meta/Subscription Data 관련 Restful API 디코딩 처리 및 DBSD 연동 처리 기능
NDAP	Notification Restful API 처리 기능
MDBC	Meta-Data DB 처리 클라이언트 데몬
SDBC	Subscriber-Data DB 처리 클라이언트 데몬
PGWD	Provisioning 연동 데몬
HMGT	HTTP/2 Peer 관리 프로세스
AMGT	Shared Memory Loading 프로세스
CMMLD	Configure Data 명령어 처리 기능
SMMLD	Meta Data / Subscription Data 명령어 처리 기능
XDMD	XML Definition Management 데몬
SOPA	EMS 연동 및 시스템 관리 프로세스
SYPD	DRA 연동 프로세스
NFMD	NRF 연동 프로세스

* SDM 구성 및 프로세스 기능



프로세스 명	설명
MDBSD	Meta-Data DB 처리 서버 데몬
SDBSD	Subscriber-Data DB 처리 서버 데몬
PDBSD	Subscriber-Data DB 처리 KOS 연동 provisioning 처리 서버 데몬
BKUPD	DB 정보 백업 처리 기능 / DB Replication 상태 처리 기능
SMGT	SDM Config 관리 프로세스
STATD	통계 정보를 생성하는 데몬
SOPA	EMS 연동 및 시스템 관리 프로세스

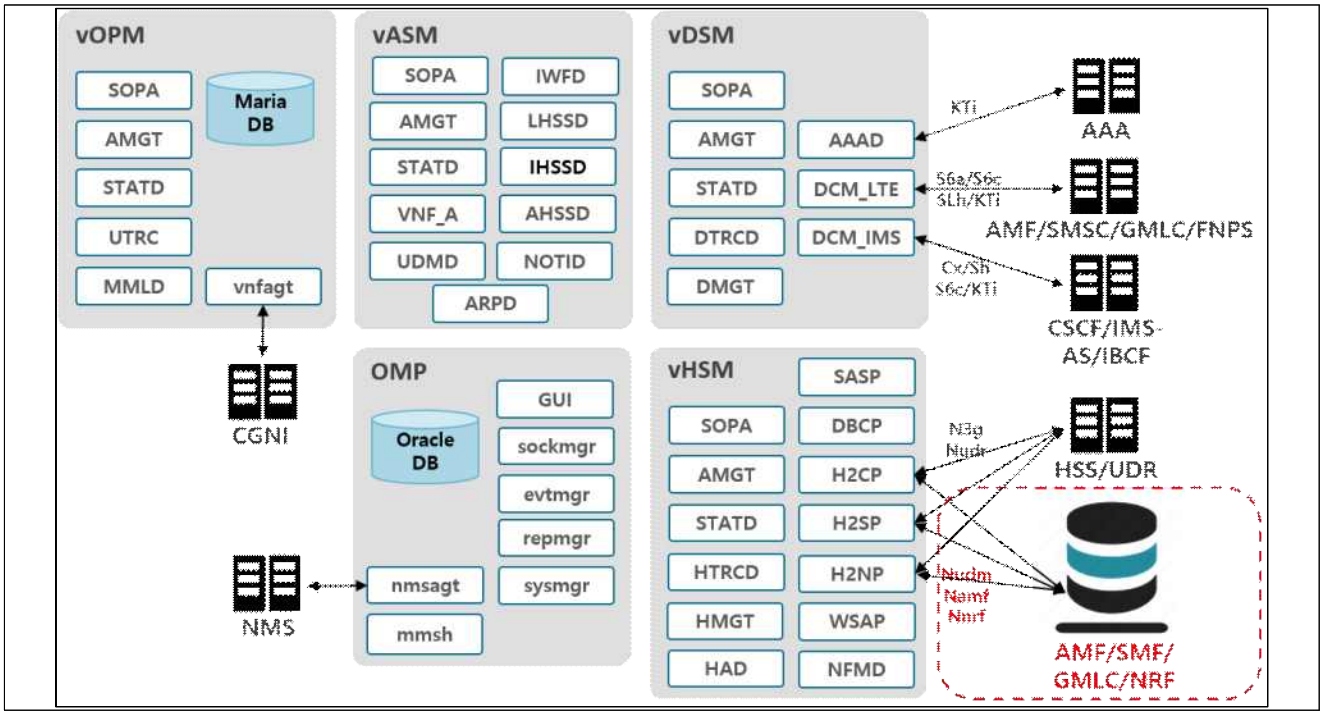
- UDM 소프트웨어 구성 방안

※ HSM / DSM / ASM VM Host는 Full Active 구성이며, OPM VM Host는 Active/Standby 으로 구성 한다.

※ Maria DB는 10.3 version 이상(Sequence 지원 버전)으로 기동되어야 하고, Active/Active Mode로

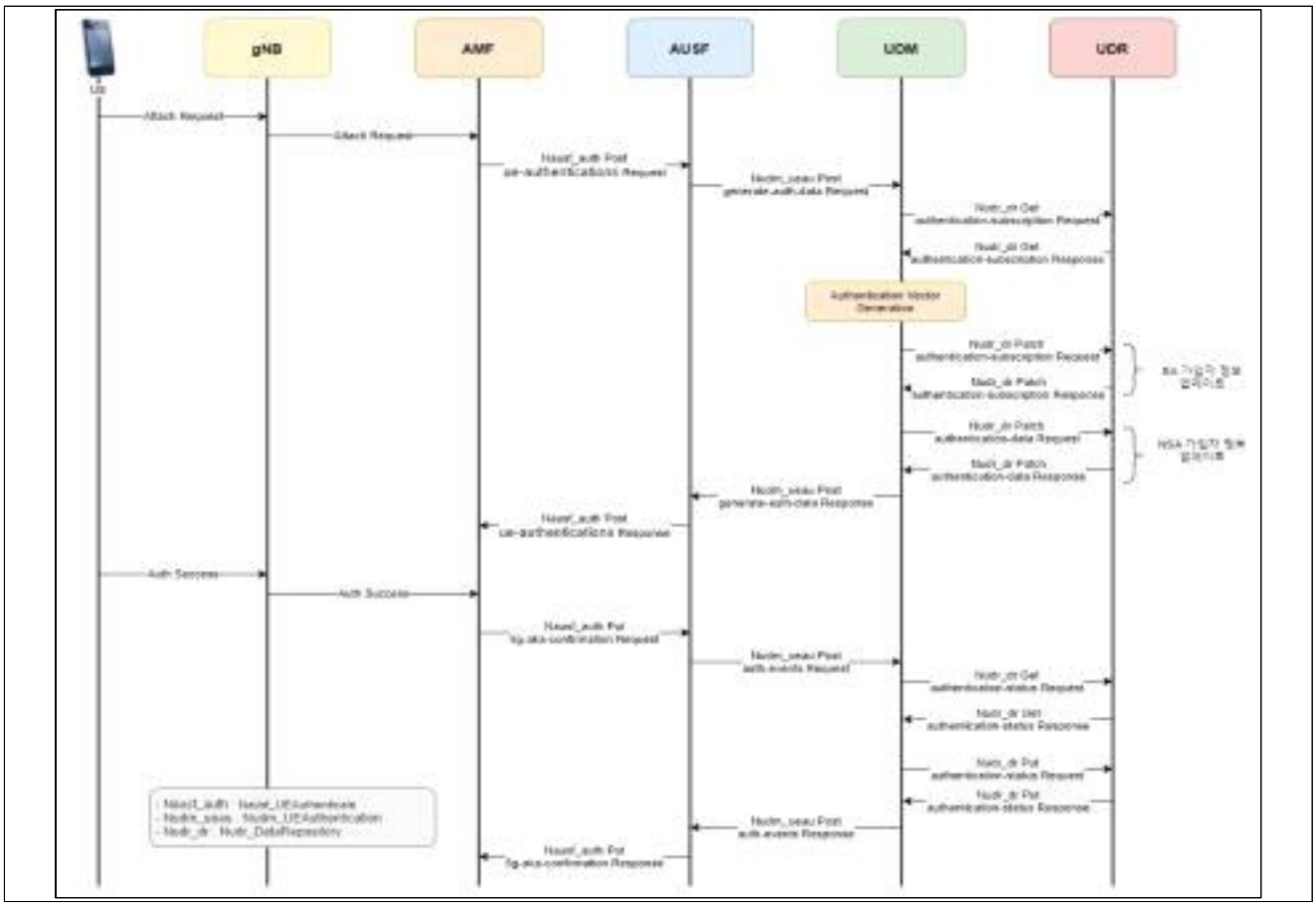
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Write 가능한 Replication 구성 한다.



- UDM Message Flow

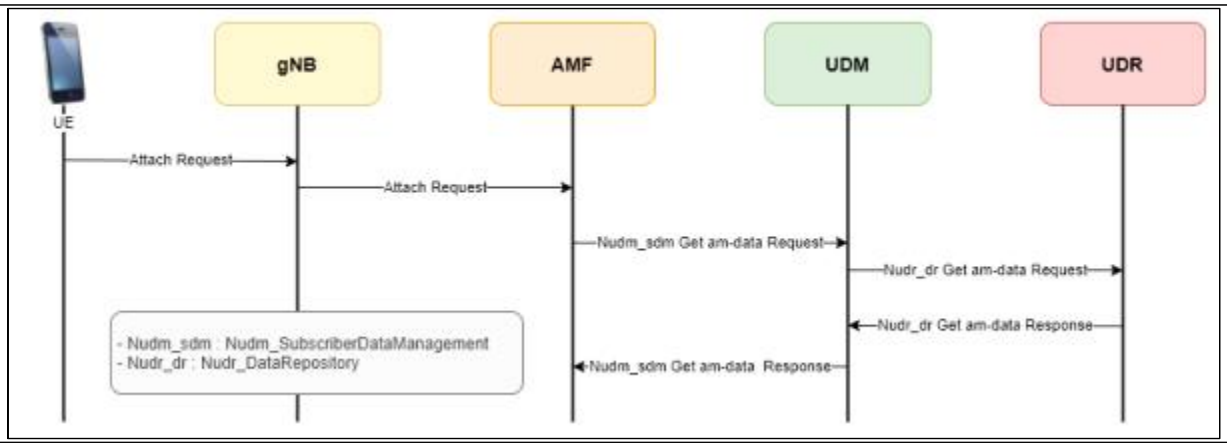
※ 가입자 인증 Flow



* 5G HE AV (Home Environment Authentication Vector) 생성
* Long-term Key K 저장(128bit or 256bit)
* Home Network Private Key, Key Index 관리
* SUCI De-concealing을 위한 정보, SIDF에서 사용
* Authentication Method 선택
* AUSF로부터 인증 요청시(Nudm_UEAuthentication_Get Request) Subscription Data 기반으로 Authentication Method 선택 (5G-AKA or EAP-AKA')

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 가입자 정보 조회 Flow



※ NSSAI 조회

* ex) /nudm-sdm/v2/{supi}/nssai
* Default Single Nssai 및 Non Default Single Nssai 정보 제공

※ AM (Access & Mobility) 조회

* ex) /nudm-sdm/v2/{supi}/am-data
* Single Nssai 정보
* DNN Configuration 정보
* ODB Packet 정보

※ SMF Selection 정보 조회

* ex) /nudm-sdm/v2/{supi}/smf-select-data
* Single Nssai 별 DNN 정보

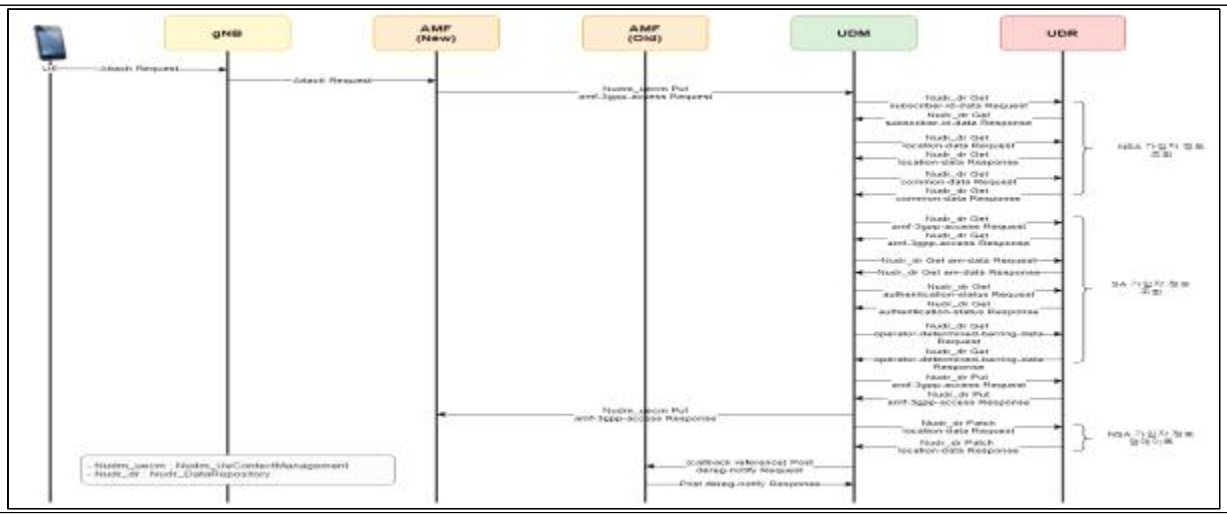
※ SMF UE Context 정보 조회

* ex) /nudm-sdm/v2/{supi}/ue-context-in-smf-data
* 가입자 PDU Session 및 PGW 정보
* Emergency Session 정보

※ SM (Session Management) 정보 조회

* ex) /nudm-sdm/v2/{supi}/sm-data
* SM 전체 조회 및 DNN/S-NSSAI 별 조회
* Single Nssai 정보
* DNN Configuration 정보
* ODB Patcket 정보

※ 가입자 위치 등록



※ AMF Registration

* 가입자 인증 성공여부/시간/ServingNetworkName 확인

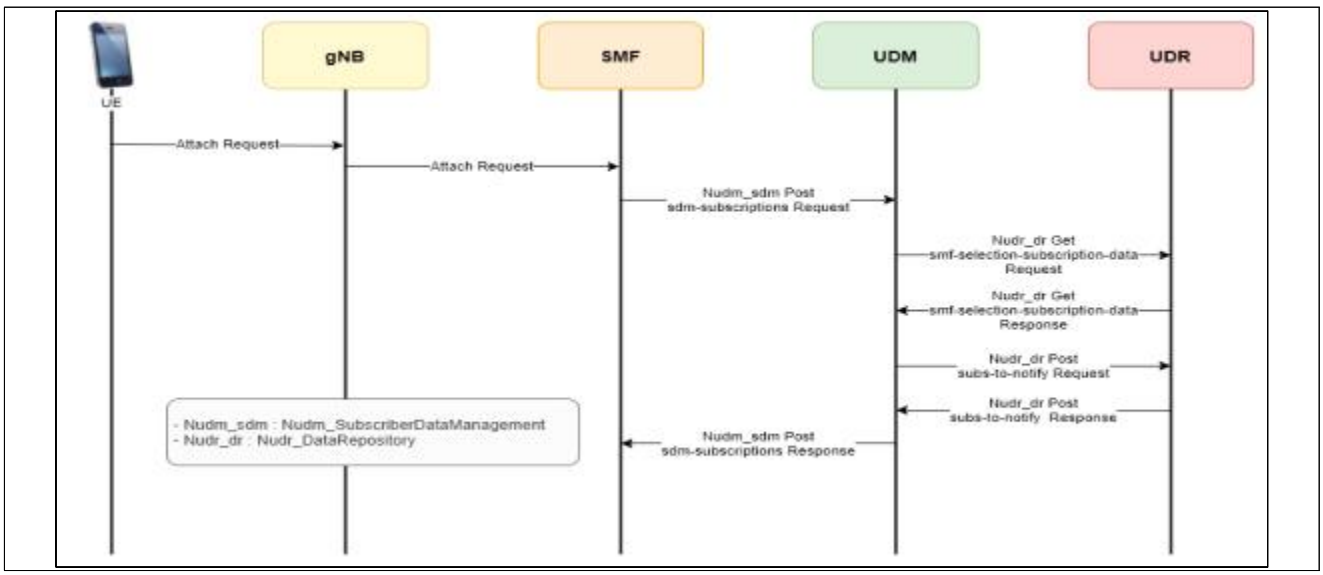
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 위치이동 확인: DeRegistration 전송
* Access 및 DNN 확인
* ODB 확인: 허용/차단 여부 검토
* RoamingODB 확인

※ SMF Registration

* ODB 확인: 허용/차단 여부 검토
* RoamingODB 확인
* DNN 허용 여부 확인

※ 가입자 구독



※ Subscription

* NF로부터 Subscription 시 요청된 Monitored Resource URI에 대해 UDR로 Subscription 등록

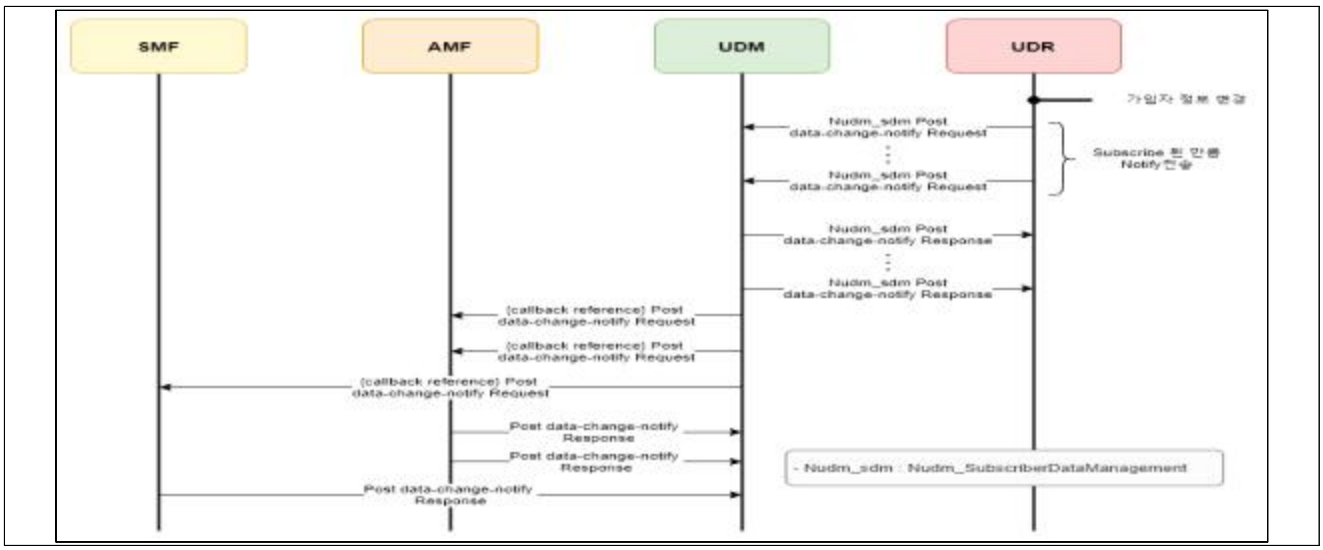
※ Subscription Modification

* Subscription의 expires / Monitored Resource URI 변경

※ UnSubscription

* UnSubscription 요청 시 UDR로 해당 Subscription 삭제 요청
* Subs 시 수신된 Subscription ID로 삭제

※ 가입자 정보 변경 통지



※ Data Change Notify

* Subscription 구독한 NF에게 제공되는 Notify
* Subscription 시 요청한 Motinitored Resource 에 해당하는 Data가 변경되었을 경우 등록한 callbackReference로 변경 정보 알림

※ AMF DeRegistration Notify

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

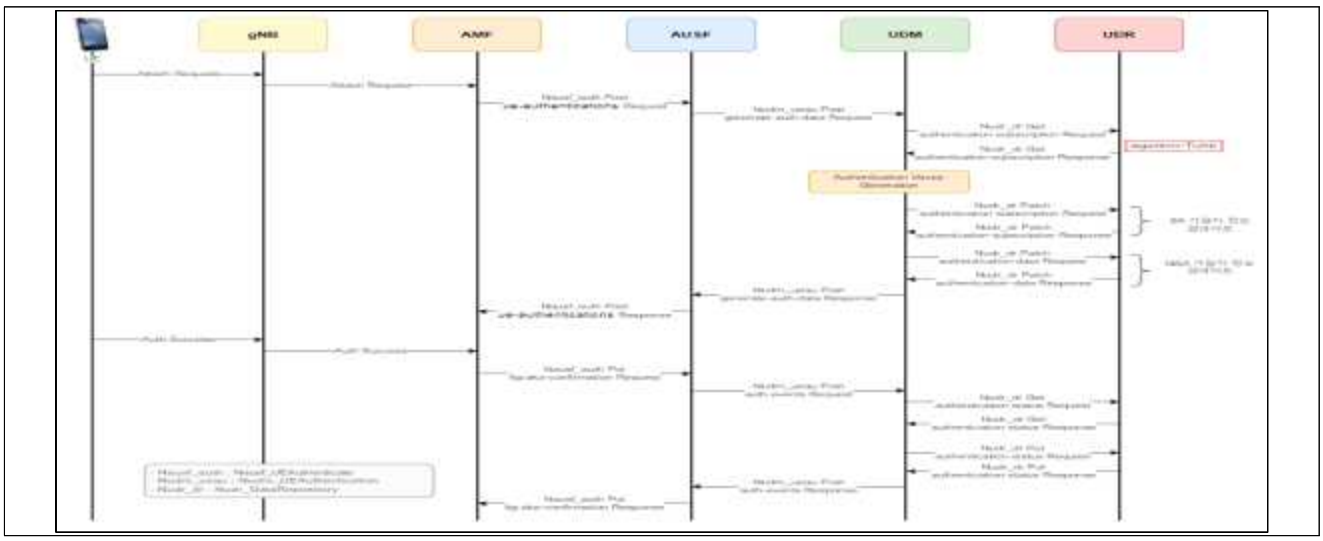
* AMF Registoration 시 위치이동 발생 시, 이전 AMF 에 대한 DeRegistation 에 대한 Notify

※ P-CSCF Restoration

* S-CSCF 장애 복구를 위해 PS Session Node (MME/SGSN/SA_AMF) 로 P-CSCF RESTORATION 처리가 가용함을 UDM 이 PS Session Node 로 NOTI 요청

※ TUAK 인증 알고리즘

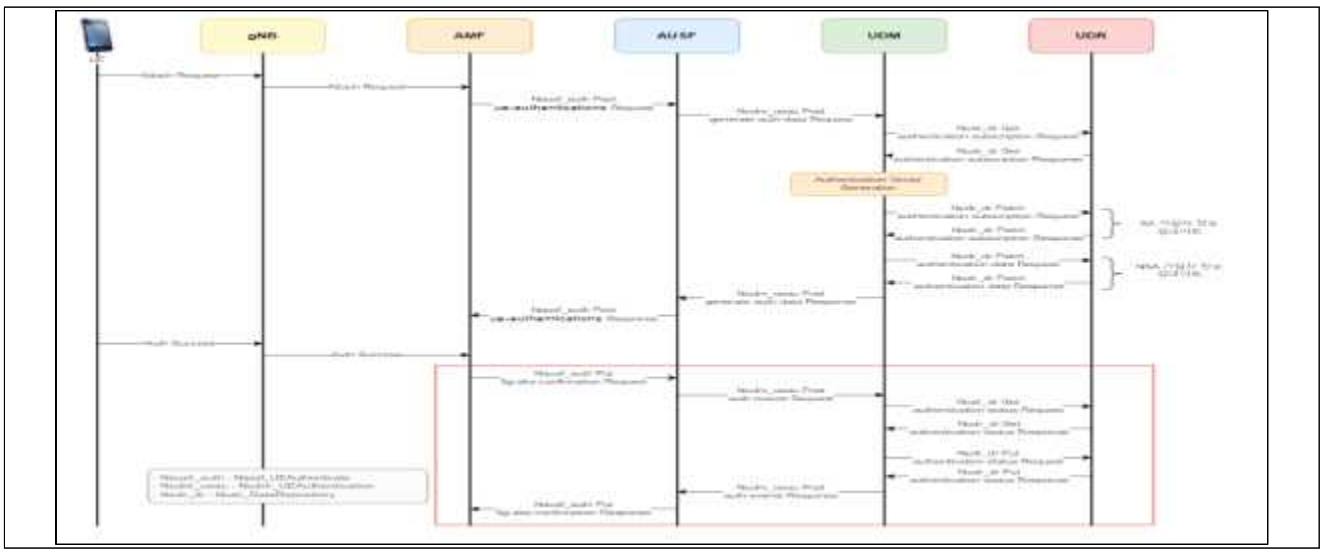
* TUAK 지원 단말 가입자에게 TUAK 으로 인증 Vector를 생성하여 전달 할 수 있도록 인증 알고리즘 기능 개발



* UDR에 알고리즘이 TUAK으로 설정되어 있는 것을 확인
* TUAK을 이용하여 인증 벡터를 생성하여 전달

※ 5G Auth-event 메시지 처리 기능

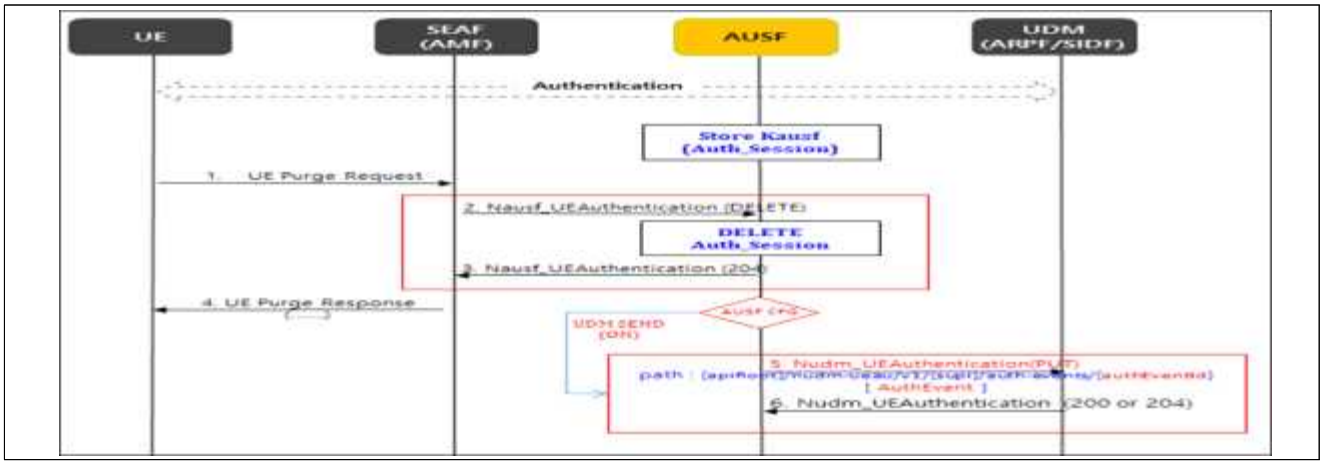
* 인증 결과를 수신하면 해당 결과 정보를 UDR에 저장하는 것을 확인



- AUSF로부터 인증 결과를 수신
- 인증 결과를 UDR에 저장

※ 5G UE Purge 시 Auth 세션 삭제 처리 기능

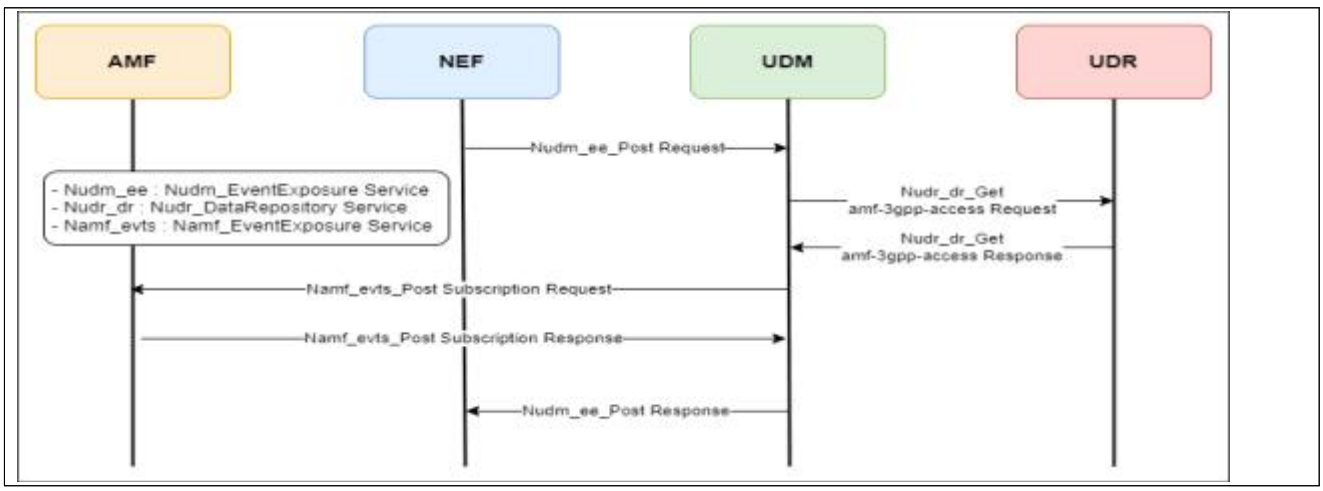
* AUSF로부터 authRemovalInd를 True로 수신하면 UDR의 인증 상태 정보 초기화



* AUSF로부터 authRemovalInd를 True로 수신
* UDR에 인증 상태 정보 초기화 요청

※ AMF ee 메시지 처리 기능

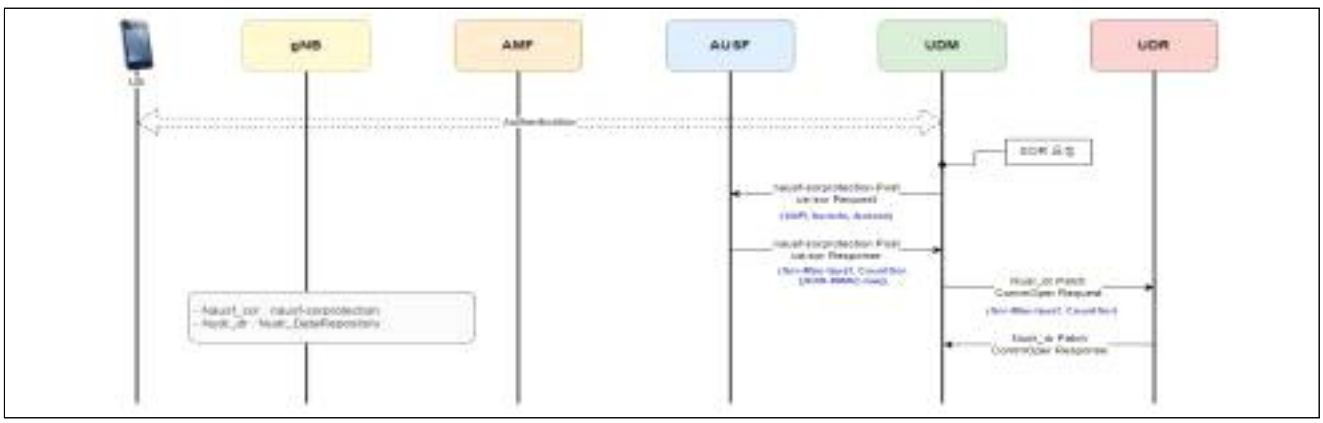
* UE Reachability 기능을 구독하고 해당 구독 정보에 대한 통지를 받아서 처리



* AMF에 UE Reachability 기능을 구독
* 해당 구독 정보에 대한 통지를 받아서 처리

※ SoR 처리 기능 개발

* AUSF와 연동하여 SoR 정보를 암호화 요청

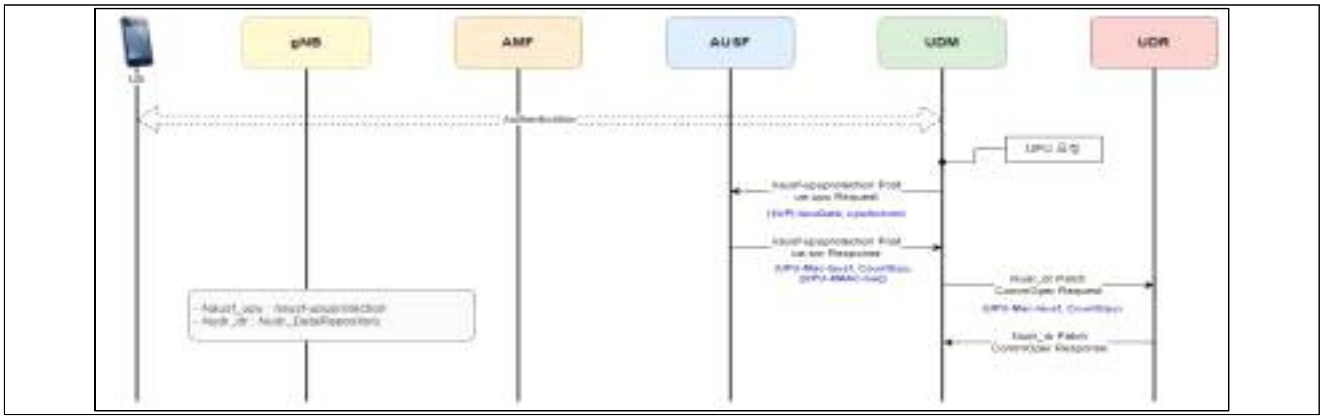


* AUSF와 연동하여 SoR 정보를 암호화 요청 및 응답 수신
* AUSF로 수신된 SoR 암호화 정보를 UDR에 저장

※ UPU 처리 기능 개발

* AUSF와 연동하여 UPU 정보를 암호화 요청

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



* AUSF와 연동하여 UPU 정보를 암호화 요청 및 응답 수신
* AUSF로 수신된 UPU 암호화 정보를 UDR에 저장

※ UDM APIs

* Nudm_EventExposure

Service	Resource URI	H T T P method
Subscribe		
	/{apiRoot}/nudm-ee/v1/{ueIdentity}/ee-subscriptions	POST
Unsubscribe		
	/{apiRoot}/nudm-ueau/v1/{ueIdentity}/ee-subscriptions/{subscriptionId}	DELETE

* Nudm_UEAuthentication

Service	Resource URI	H T T P method
SecurityInformation		
	/{apiRoot}/nudm-ueau/v1/{supiOrSuci}/security-information/generate-auth-data	POST
AuthEvents		
	/{apiRoot}/nudm-ueau/v1/{supi}/auth-events	POST

* Nudm_SubscriberDataManagement

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Service	Resource URI	H T T P method
Get		
	/{apiRoot}/nudm-sbm/v2/{supi}	GET
	/{apiRoot}/nudm-sbm/v2/{supi}/nssai	GET
	/{apiRoot}/nudm-sbm/v2/{supi}/am-data	GET
	/{apiRoot}/nudm-sbm/v2/{supi}/smf-select-data	GET
	/{apiRoot}/nudm-sbm/v2/{supi}/sm-data	GET
	/{apiRoot}/nudm-sbm/v2/{supi}/ue-context-in-smf-data	GET
	/{apiRoot}/nudm-sbm/v2/{supi}?dataset-names=AM,SMF_SEL	GET
Subscribe		
	/{apiRoot}/nudm-sbm/v2/{supi}/sdm-subscriptions	POST
Unsubscribe		
	/{apiRoot}/nudm-sbm/v2/{supi}/sdm-subscriptions/{subscriptionId}	DELETE
Notification		
	/{callbackReference} (Notification)	POST
ModifySubscription		
	/{apiRoot}/nudm-sbm/v2/{supi}/sdm-subscriptions/{subscriptionId} (SdmSubsModification)	PATCH

* Nudm_UEContextManagement

Service	Resource URI	H T T P method
Registration		
	/{apiRoot}/nudm-uecm/v1/{ueId}/registrations/amf-3gpp-access (Amf3GppAccessRegistration)	PUT
	/{apiRoot}/nudm-uecm/v1/{ueId}/registrations/smf-registrations/{pguSessionId} (SmfRegistration)	PUT
DeregistrationNotification		
	/{callbackReference} (DeregistrationData)	POST
Deregistration		
	/{apiRoot}/nudm-uecm/v1/{ueId}/registrations/amf-3gpp-access (Instruction : set PurgeFlag)	PATCH
	/{apiRoot}/nudm-uecm/v1/{ueId}/registrations/smf-registrations/{pguSessionId}	DELETE
Get		
	/{apiRoot}/nudm-uecm/v1/{ueId}/registrations/amf-3gpp-access	GET
Update		
	/{apiRoot}/nudm-uecm/v1/{ueId}/registrations/amf-3gpp-access (Modification instruction)	PATCH
P-CSCF-RestorationNotification		
	/{callbackReference} (PcscfRegistrationNotification)	POST

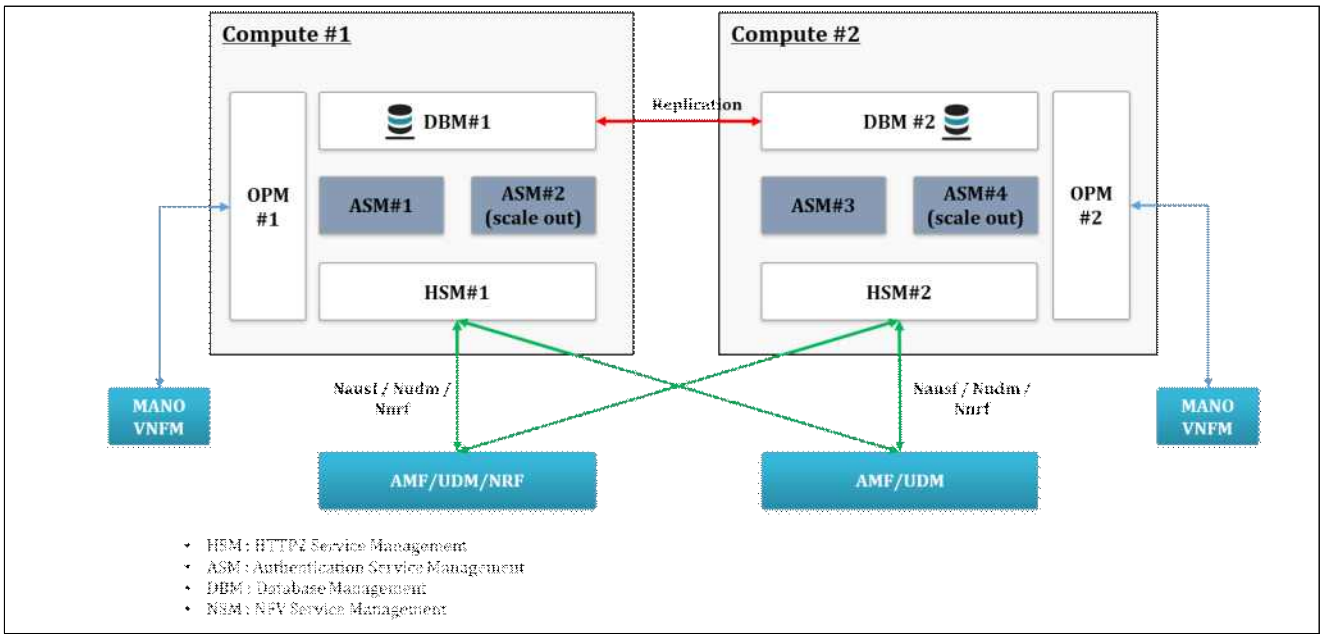
* 구성 요소별 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	기능 명칭	수량	주요 기능	비고
1	ASM	2	• LTE/5G 호처리 • IMS 호처리	
2	HSM	2	• HTTP2 interface 처리 • json en/decoding 처리	
3	DSM	2	• Diameter interface 처리	
4	OPM	2	• Configure DB 연동 • MML 처리 • 통계 데이터 생성	
5	OMP	1	• OAM 기능 제공	
6	DAP	2	• HTTP2 interface 처리 • json en/decoding 처리 • nudr 호처리	
7	SDM	2	• 가입자 DB 처리	
8	OMP	1	• OAM 기능 제공	

- AUSF 소프트웨어 구조 설계

※ AUSF 시스템은 NFV 가상화 Platform에 VM형태로 Onboard/Deploy되어, Active-Active 형태의 이중화 구조로 동작



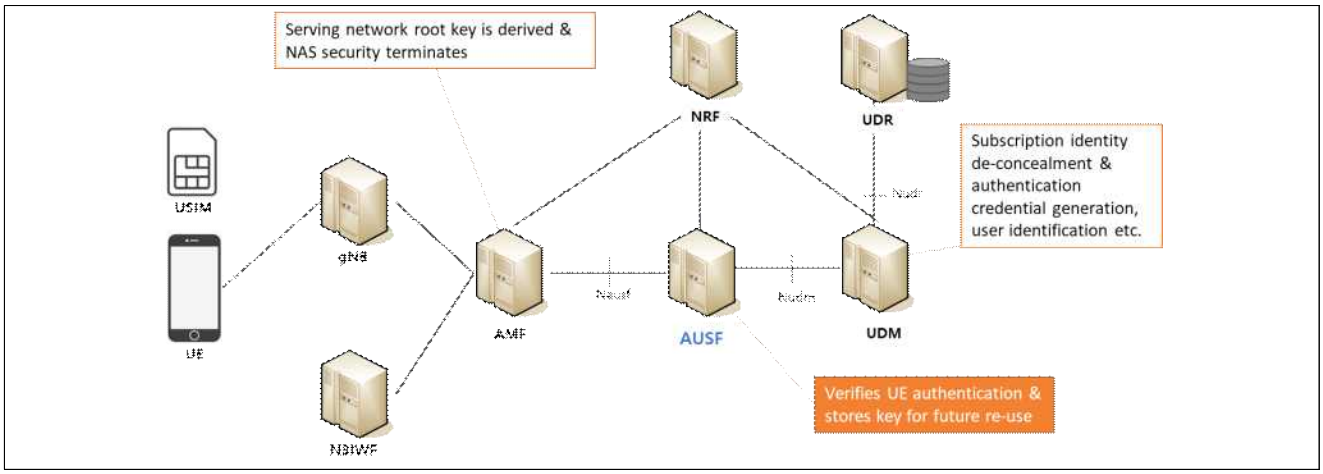
※ 주요 핵심기능은 5G SA 망에서 HTTP/2 Protocol을 사용하여 AMF/UDM 등의 NF-Node와 연동하여 5G가입자의 망 접속 인증 하고, UDM으로부터 수신한Key(Kausf) 저장/관리하여 UE SOR 및 UPU Protection 서비스를 제공한다.

※ 본 시스템은 Active-Active 구조로 시스템 이중화 기능을 제공하여, 한쪽 시스템의 장애 발생 시에도, 지속적인 서비스 제공하고 성능은 아래와 같다.

항목	호처리 성능	프로토콜
UEAutentication	TPS	HTTP/2
UE-SorProtection	TPS	HTTP/2
UE-UpuProtection	TPS	HTTP/2
NrfDiscovery		HTTP/2
CPU	40% 이하	Hyper thread on 상태

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 5G SA 망에서 AUSF 시스템 기능 정의



* AUSF와 연동하는 5G SA Node들은 아래와 같은 기능을 수행한다.

연동장비	기능	비고
AMF	5G UE로부터 가입자 인증 요청 메시지 수신 및 처리 HTTP/2 연동	
UDM	UDR과 연동하여 가입자 Profile 및 위치정보 등을 Management하는 Node로, AUSF에 5G가입자 인증 벡터 생성/전달하는 서비스 수행 SorProtection/UpuProtection 서비스 요청 및 처리 HTTP/2 연동	
NRF	5G SA NF Node(s)에 대한 Routing Selection 기능을 제공하는 Node로서, AUSF에게 UDM Selection 서비스를 제공한다. HTTP/2 연동	

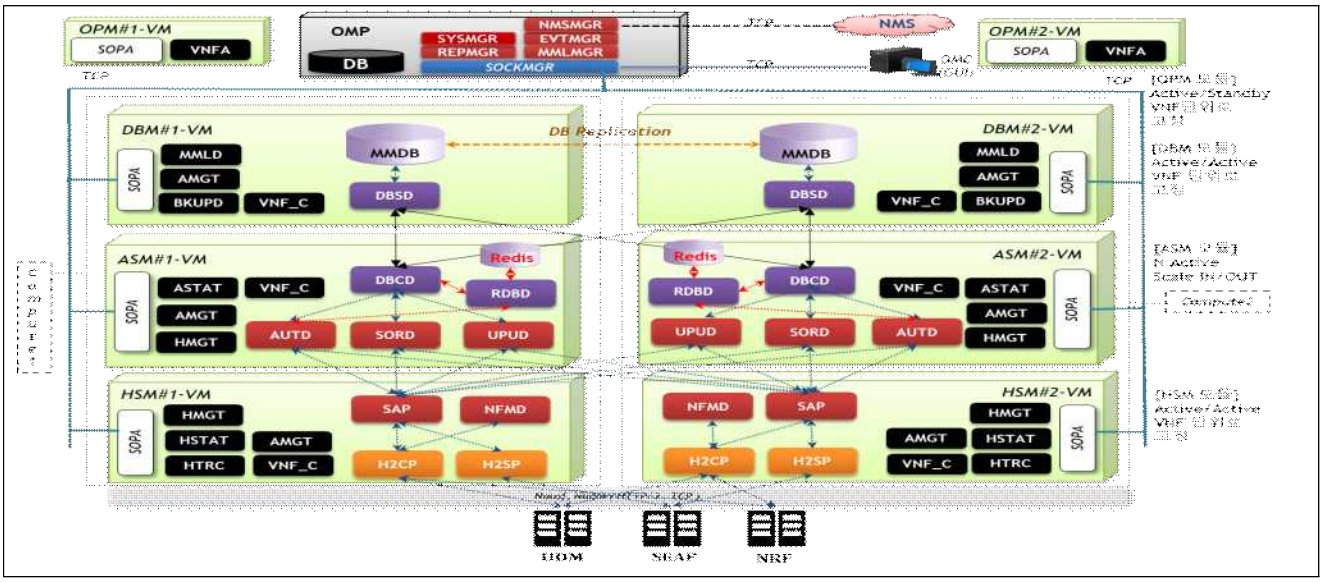
※ AUSF H/W 시스템 구조

* AUSF 시스템은 "KT VNF, VNFM 기술 요구사항"에 따라 KT NFV 가상화 Platform(CGNI)과 연동 가능한 VNF를 구축한다. (* 5G AUSF 기술요구사항.doc 참조)
* AUSF시스템을 VNF로 구축하기 위한 Virtual-HW Resource(vCore/vMem/vDisk/vNIC)는 다음과 같이 할당한다.

VNF	VM	vm수량	vCore/VM	vMEM/VM	vDisk/VM	vNIC/VM	이중화	비고
5G AUSF	DBM	2	8	64G	600G	외부 1개 내부 1개	Active/Active	
	ASM	2 (* 2)	10 *2	32G	300G	내부 2개	Active/Active	
	HSM	2	12	32G	300G	외부 2개 내부 2개	Active/Active	HTTP/2 I/F (SEAF : 10,000 TPS UDM : 10,000 TPS)
MGMT	OPM	2	4	16G	300G	외부 2개 내부 1개	-	VNFM 연동
Total		**11**	**104**	**320G**	**4.2TB**	-		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ AUSF S/W 시스템 구조



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

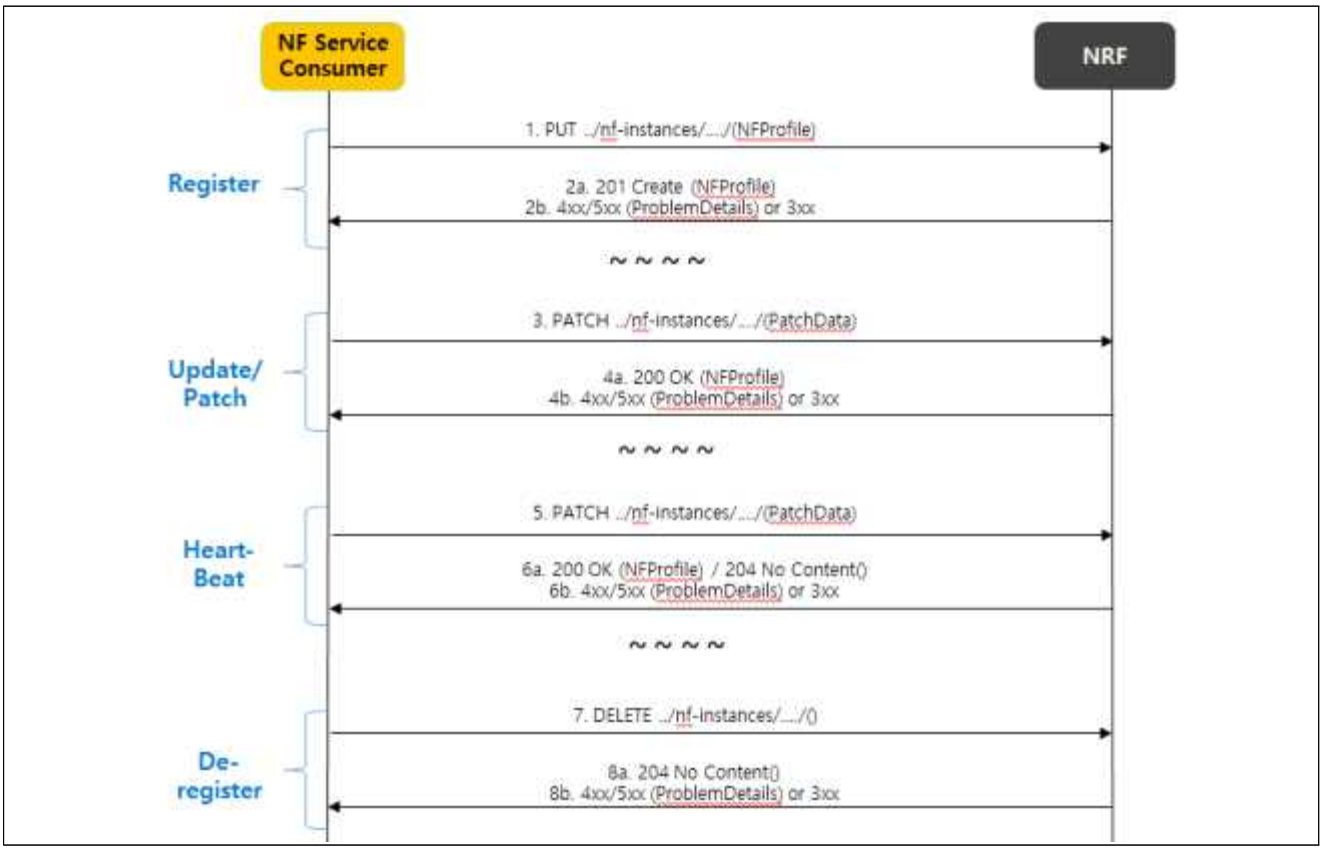
* AUSF 구성 모듈 정의

모듈	프로세스	주요 기능	비고
DBM (DataBase Management)	DBSD	• Authentication Session Data DB 처리 서버 데몬	호 처리 프로세스
	BKUPD	• DB 정보 백업 처리 기능 / DB Replication 상태 처리 기능	운용 관리 프로세스
	MMLD	• Configure Data 및 Authentication Session Data 명령어 처리 기능	운용 관리 프로세스
ASM (Authentication Signaling Module)	DBCD	• Authentication Session Data DB 처리 클라이언트 데몬	DBM 및 AUTHD, SORD, UPUD 연동
	AUTD	• UE Authentication 기능 & UDM Discovery and Selection 기능	5G AKA / EAP-AKA' / EAP-TLS
	RDBD	• Timesten DB 장애시 Redis DB 저장 및 DB 장애 해제시 Timesten DB 저장	5G AKA / EAP-AKA' / EAP-TLS
	SORD	• SOR Protection 기능	Steering of roaming
	UPUD	• UPU Protection 기능	UE parameter Update
	HMGT	• HTTP/2 Peer 관리 프로세스	HTTP/2 Configuration 관리
	ASTAT	• Statistics Processing Daemon (통계 처리 프로세스)	Statistics (통계)
HSM (HTTP Signaling Module)	H2SP	• HTTP2 세션 관리 및 Nausf 인터페이스 메시지 송/수신 처리 프로세스	HTTP 연동 서버 (SEAF 연동)
	H2CP	• HTTP2 세션 관리 및 Nudm / Nausf / Nnrf 인터페이스 메시지 송/수신 처리 프로세스	HTTP 연동 클라이언트 (UDM, NRF 연동)
	SAP	• JSON Parse 및 HTTP2 메시지 변환 / ASM Routing	Restful API
	HMGT	• HTTP/2 Peer 관리 프로세스	HTTP/2 Configuration 관리
	HTRC	• HTTP/2 메시지 Trace 처리 프로세스	HTTP/2 Trace
	HSTAT	• STAT Daemon	Statistics (통계)
	NFMD	• NF Management 프로세스	NF Management
공통모듈	SOPA	• SOP Agent	Standard OAM Protocol
	AMGT	• Application Management (Shared Memory Loading 프로세스)	SHM 관리
	VNF_C	• VNFC 관리 프로세스	VNFC 관리

※ NRF 연동 기능

* NRF와 HTTP2 연결 시, Register Operation을 수행한다.
* 3GPP 29.510 규격에 정의된 NFProfile 정보를 HTTP2 PUT Method로 NRF에 전송한다.
* NRF와 HTTP2 연동 및 Register Operation 수행된 상태에서, AUSF NFProfile 정보가 변경/갱신될 경우, Update/Patch 메시지를 NRF로 전송한다.
* NRF에 AUSF 등록해제 시, Deregister Operation을 수행한다.

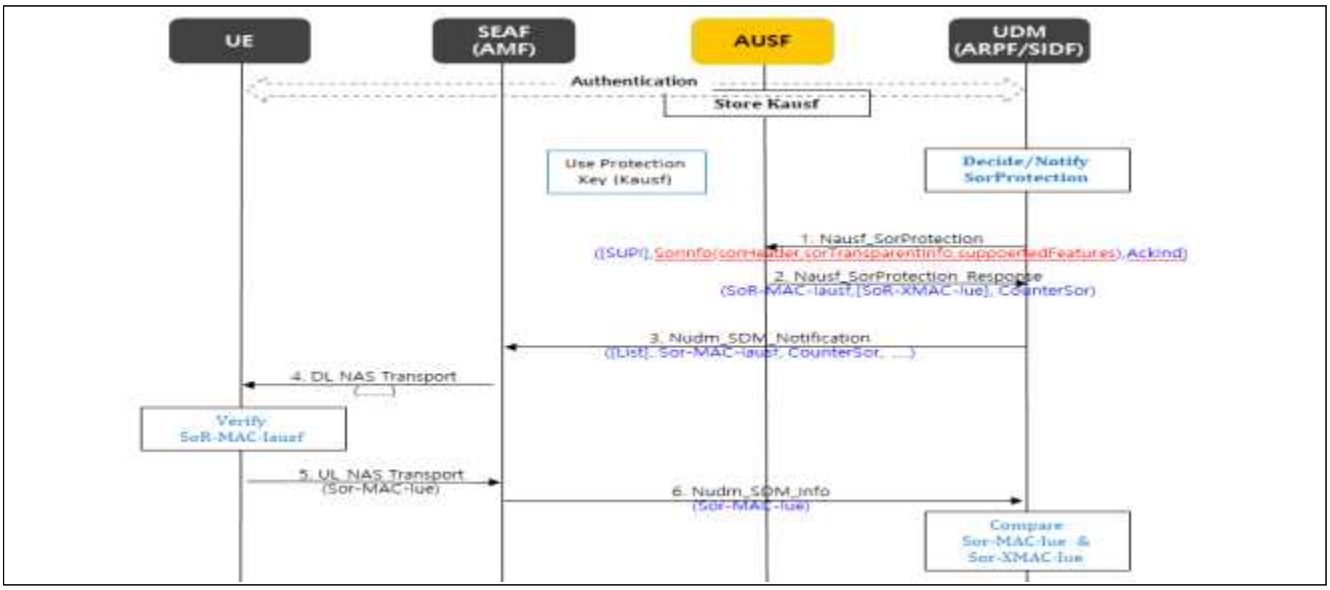
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



※ **Sor Protection**

* UDM에서 SoR Protection 기능이 필요시, AUSF로 SoR-Protection 서비스 요청한다.

* 3GPP 29.509 Rel17이후에 신규 추가된 Attribute를 AUSF에서 처리 가능하도록 수정한다.



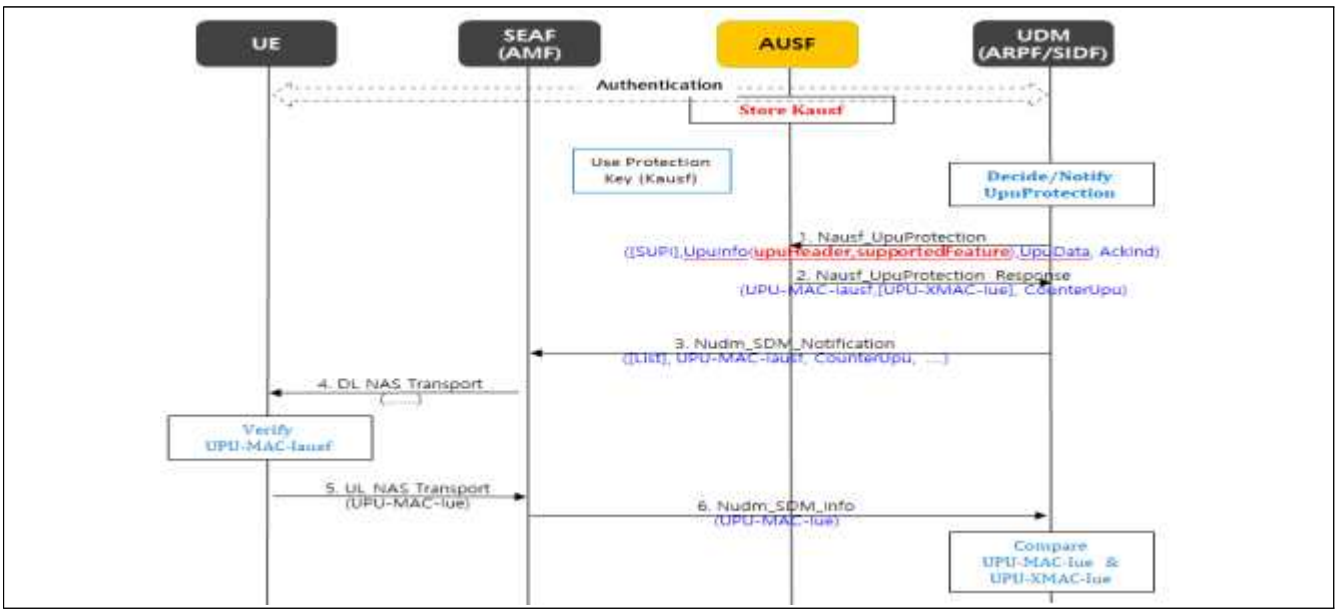
* 아래 표에서, SoRInfo의 신규 정의된 Attribute를 AUSF에 반영한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Attribute name	Data type	P	Cardinality	Description
ackInd	AckInd	M	1	Contains the indication whether the acknowledgement from UE is needed.
steeringContainer	SteeringContainer	C	0..1	When present, this information contains the information needed to update the "Operator Controlled PLMN Selector with Access Technology" list stored in the USIM. It may contain an array of preferred PLMN/AccessTechnologies combinations in priority order. The first entry in the array indicates the highest priority and the last entry indicates the lowest. Or it may contain a secured packet. If no change of the "Operator Controlled PLMN Selector with Access Technology" list stored in the USIM is needed then this attribute shall be absent.
sorHeader	SorHeader	O	0..1	This attribute contains SoR Header encoded as defined in clause 6.2.6.3.2 and shall be present if AUSF supports receiving SoR Information encoded as transparent containers.
sorTransparentInfo	SorTransparentInfo	O	0..1	This attribute contains steering information encoded as defined in clause 6.2.6.3.2, and may be present if AUSF supports receiving SoR Information encoded as transparent containers. It may be absent if no change of the "Operator Controlled PLMN Selector with Access Technology" list stored in the USIM is needed.
supportedFeatures	SupportedFeatures	C	0..1	This IE shall be present if at least one optional feature defined in clause 6.2.9 is supported.

※ Upu Protection

* UDM에서 Upu Protection 기능이 필요 시, AUSF로 Upu-Protection 서비스 요청한다.
* 3GPP 29.509 Rel17이후에 신규 추가된 Attribute를 AUSF에서 처리 가능하도록 수정한다.



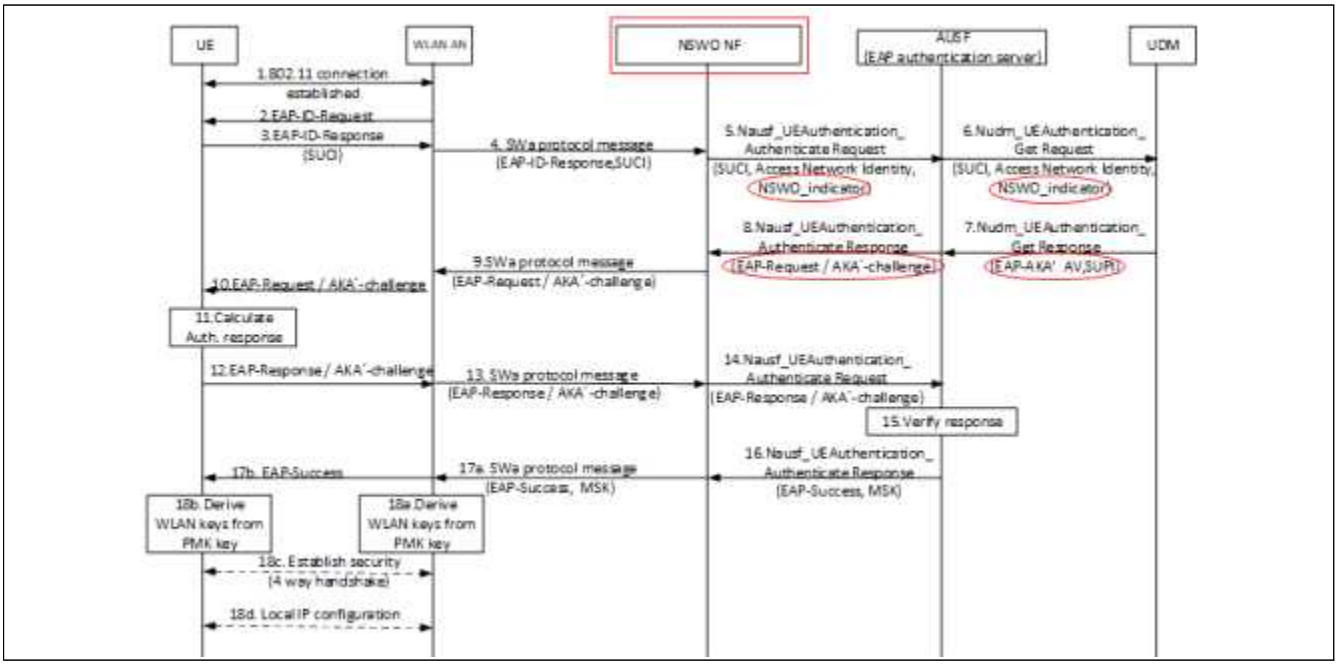
* 아래 표에서, UpuInfo의 신규 정의된 Attribute를 AUSF에 반영한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Attribute name	Data type	P	Cardinality	Description
upuDataList	array(UpuData)	M	1..N	This information defines the UE Parameters Update (UPU). A secured packed with the Routing indicator update data and/or the Default configured NSSAI update data are included. See clause 6.3.6.2.4.
upuHeader	UpuHeader	O	0..1	This attribute contains UPU Header encoded as defined in clause 6.3.6.3.2.
upuAckInd	UpuAckInd	M	1	Contains the indication of whether the acknowledgement from UE is needed.
supportedFeatures	SupportedFeatures	C	0..1	This IE shall be present if at least one optional feature defined in clause 6.3.9 is supported.

※ NSWO(Non-Seamless WLAN Offload) authentication 기능

* 3GPP 33.501, 29.509 Rel17이후 신규 추가된, NSWO NF연동 인증기능을 수행한다.
* 5G UE가 WLAN 접속 인증 시도 시, NSWO NF로부터 AUSF에 인증요청 메시지를 전달한다.
* NSWO NF에서 AUSF로 인증 요청 시 NSWO_Indicator를 포함하여 전송하고, 이를 수신한 AUSF에서도 NSWO_Indicator포함하여 UDM으로 전달한다.
* UDM에서 NSWO_Indicator포함된 인증요청메세지에 대해서는, EAP-AKA'인증데이터(AV)를 생성하여 AUSF로 응답한다.



*** 아래 표에서, AuthenticationInfo에 신규 정의된 Attribute를 AUSF에 반영한다.**

Attribute name	Data type	P	Cardinality	Description
supiOrSuci	SupiOrSuci	M	1	Contains the SUPI or SUCI of the UE.
servingNetworkName	ServingNetworkName	M	1	Contains the Serving Network Name.
resynchronizationInfo	ResynchronizationInfo	O	0..1	Contains RAND and AUTS; see 3GPP 33.501 [8] clause 9.4.
pei	Pei	O	0..1	Permanent Equipment Identifier
traceData	TraceData	O	0..1	Contains TraceData provided by the UDM to the AMF
udmGroupId	NfGroupId	O	0..1	Identity of the UDM group serving the SUPI
routingIndicator	String	O	0..1	When present, it shall indicate the Routing Indicator of the UE. Pattern: '^[0-9]{1,4}$'
cellCagInfo	array(CagId)	O	1..N	CAGList of the CAG cell.
n5gcInd	boolean	O	0..1	N5GC device indicator (see 3GPP TS 33.501 [8]) When present, this IE shall be set as follows:

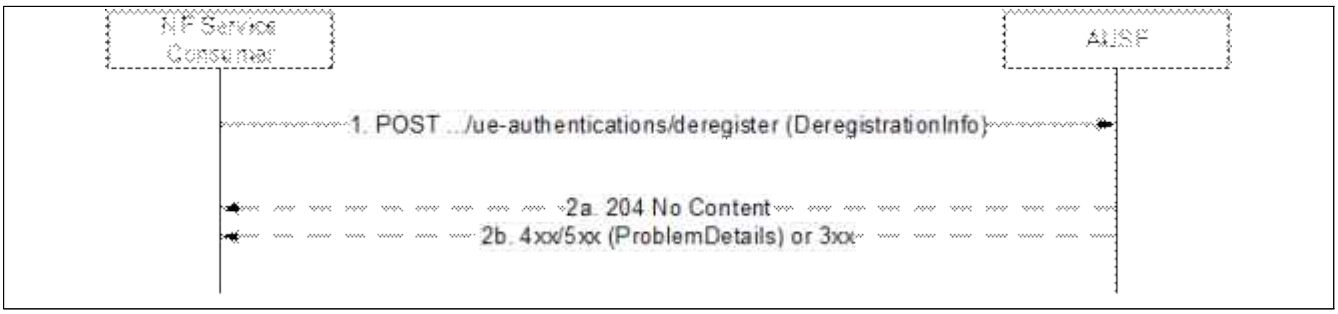
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				- true: authentication is for a N5GC device; - false (default): authentication is not for a N5GC device. See NOTE
supportedFeatures	SupportedFeatures	C	0..1	This IE shall be present if at least one optional feature defined in clause 6.1.9 is supported.
pvsInfo	array(ServerAddressingInfo)	O	1..N	Addressing information of the SNPN UE onboarding Provisioning Servers (PVS).
nswoInd	boolean	O	0..1	NSWO Indicator (see 3GPP TS 33.501 [8])
NOTE: The attribute n5gcInd is used for EAP-TLS, which is described in the informative annex O of 3GPP TS 33.501 [8] and is not mandatory to support.				

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ Deregister(Nausf_UEAuthentication) 기능

* 3GPP 29.509 Rel16이후 정의된 Deregister Operation Procedure를 처리한다.
* 5G UE가 인증/위치등록 절차 수행 후, 타 망으로 로밍 또는 다른 Access망(LTE/WiFi 등)으로 Handover될 경우, 5G UDM에서 AUSF로 Deregister Operation메시지를 전송한다.
* AUSF에서 Deregister Operation메시지 수신 시, 해당 UE의 Authentication Context 삭제한다.

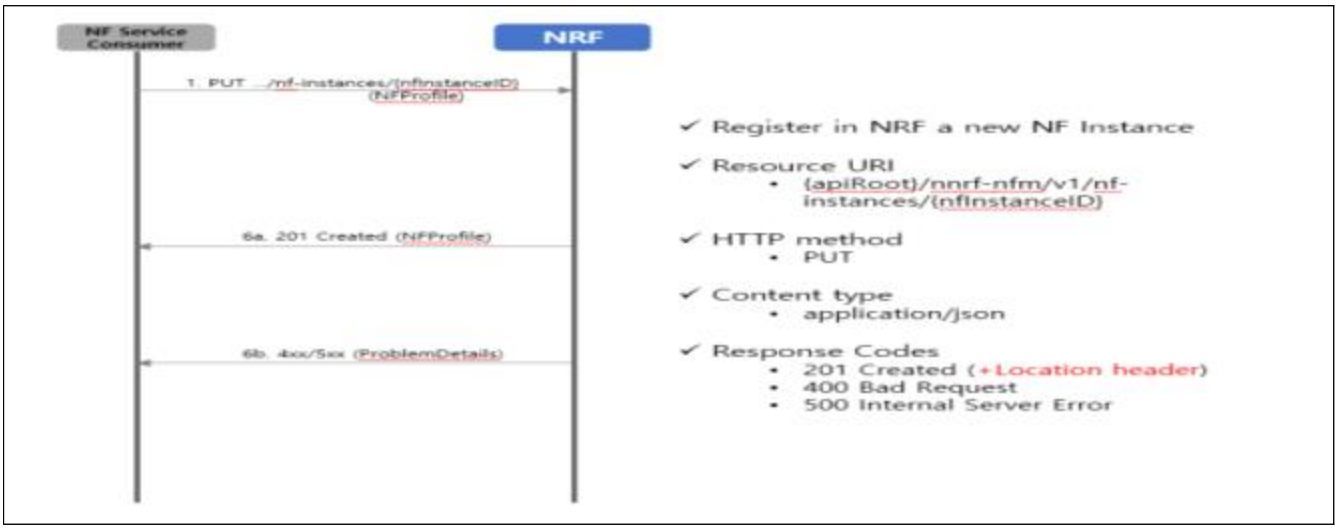


- NRF 시스템 구조 설계

※ NF Management 기능

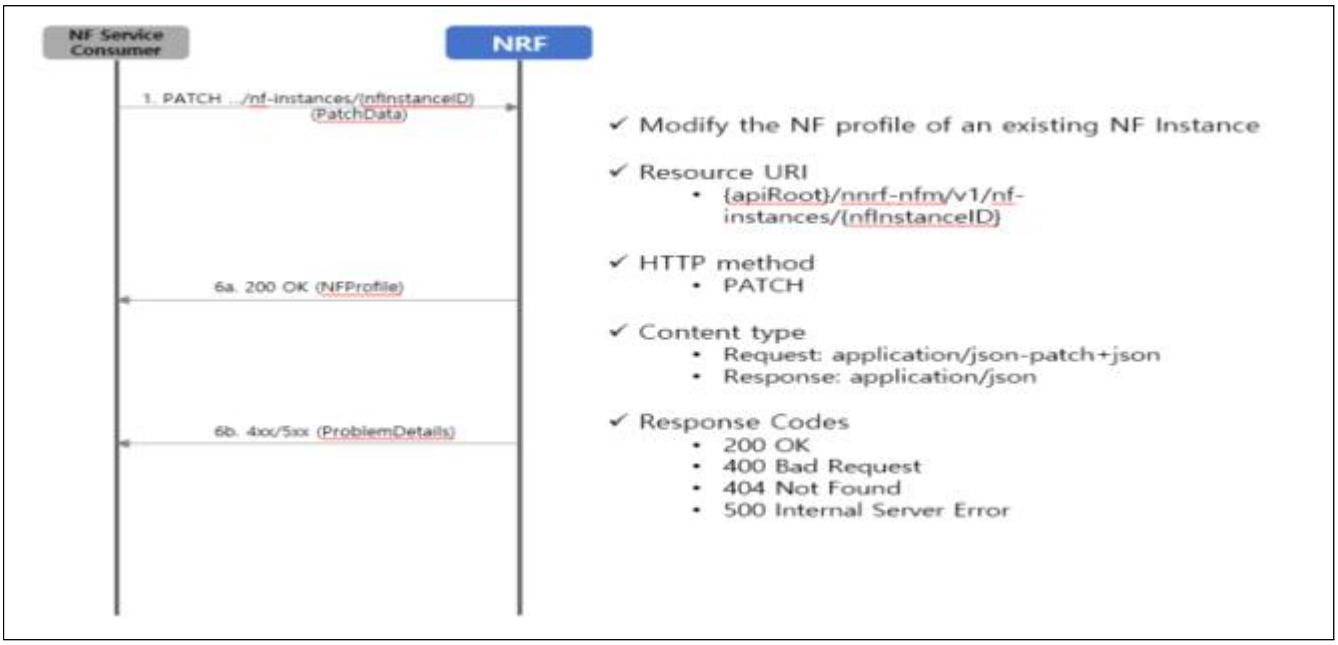
* NF 프로파일 등록 (NFRegister)

3GPP 29.509 규격에 기반하여, NFRegister 처리 Call Flow 정리한다.



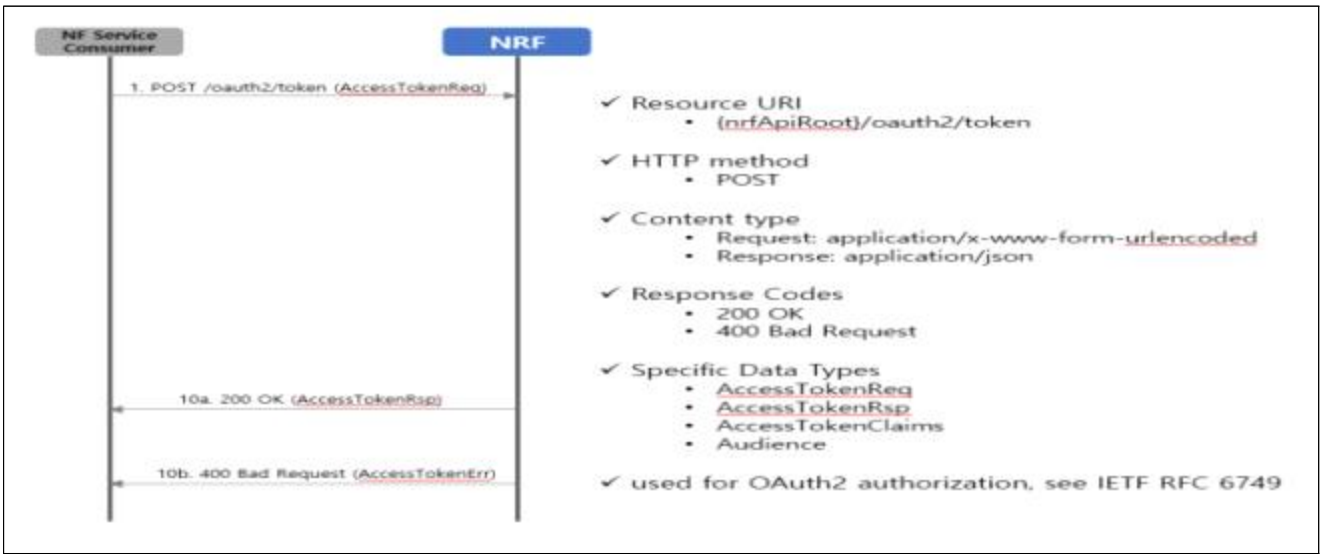
* NF 프로파일 갱신 (NFUpdate)

3GPP 29.510 규격에 기반하여, NFUpdate 처리 Call Flow 정리한다.



* O2 Auth 인증 기능

3GPP 29.510 규격에 기반하여, NF 에 토큰을 발급하는 Call Flow 정리한다.



* 서비스별 HTTP2 메시지

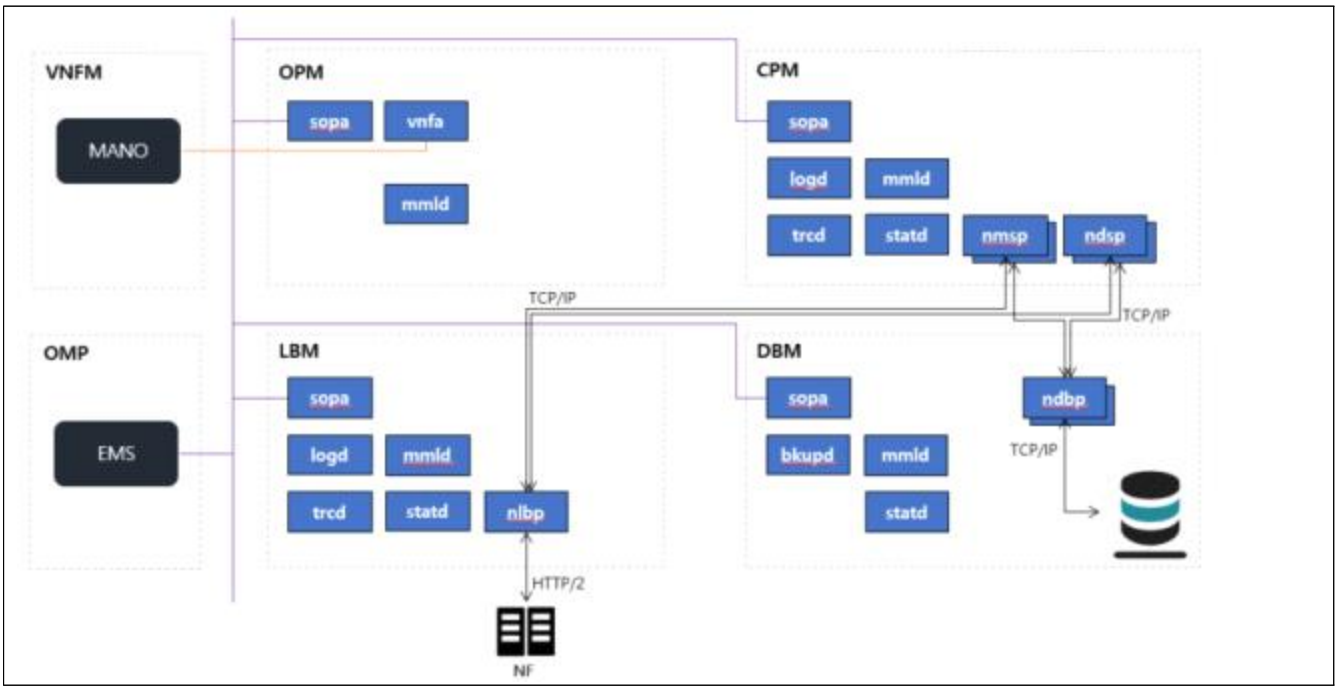
Service	Resource name	Resource URI	HTTP method or custom operation	Description
Nnrf_NFManagement	nf-instances (Store)	{apiRoot}/nnrf-nfm/v1/nf-instances	GET	Read a collection of NF Instances.
	nf-instance (Document)	{apiRoot}/nnrf-nfm/v1/nf-instances/{nfInstanceID}	GET	Read the profile of a given NF Instance
			PUT	Register in NRF a new NF Instance, or replace the profile of a n existing NF Instance, by providing an NF profile.
			PATCH	Modify the NF profile of an existing NF Instance.
			DELETE	Deregister from NRF a given NF Instance.
	subscriptions (Collection)	{apiRoot}/nnrf-nfm/v1/subscriptions	POST	Creates a new subscription in NRF to newly registered NF Ins tances.
	subscription (Document)	{apiRoot}/nnrf-nfm/v1/subscriptions/{subscriptionID}	PATCH	Updates an existing subscription in NRF.
			DELETE	Deletes an existing subscription from NRF.
	Notification Callback	{nfStatusNotificationUri}	POST	Notify about newly created NF Instances, or about changes of the profile of a given NF Instance.
Nnrf_NFDiscovery	nf-instances (Store)	{apiRoot}/nnrf-disc/v1/nf-instances	GET	Retrieve a collection of NF Instances according to certain filte r criteria.
Nnrf_AccessToken		{nrfApiRoot}/oauth2/token	POST	Access token request for obtaining OAuth2.0 access token. T his operation maps to Nnrf_AccessToken_Get service operati on.

※ 5G SA 망에서 SA Node 기능 정의

연동장비	기능	비고
NRF	5G SA NF Node(s)에 대한 Routing Selection 기능을 제공하는 Node로서, AUSF에게 UDM Selection 서비스를 제공한다. HTTP/2 연동	
AMF	5G UE로부터 가입자 인증 요청 메시지 수신 및 처리 HTTP/2 연동	
UDM	UDR과 연동하여 가입자 Profile 및 위치정보 등을 Management 하는 Node로, AUSF에 5G가입자 인증 벡터 생성/전달하는 서비스 수행 SorProtection 서비스 요청 및 처리 UpuProtection 서비스 요청 및 처리 HTTP/2 연동	

※ NRF S/W 시스템 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



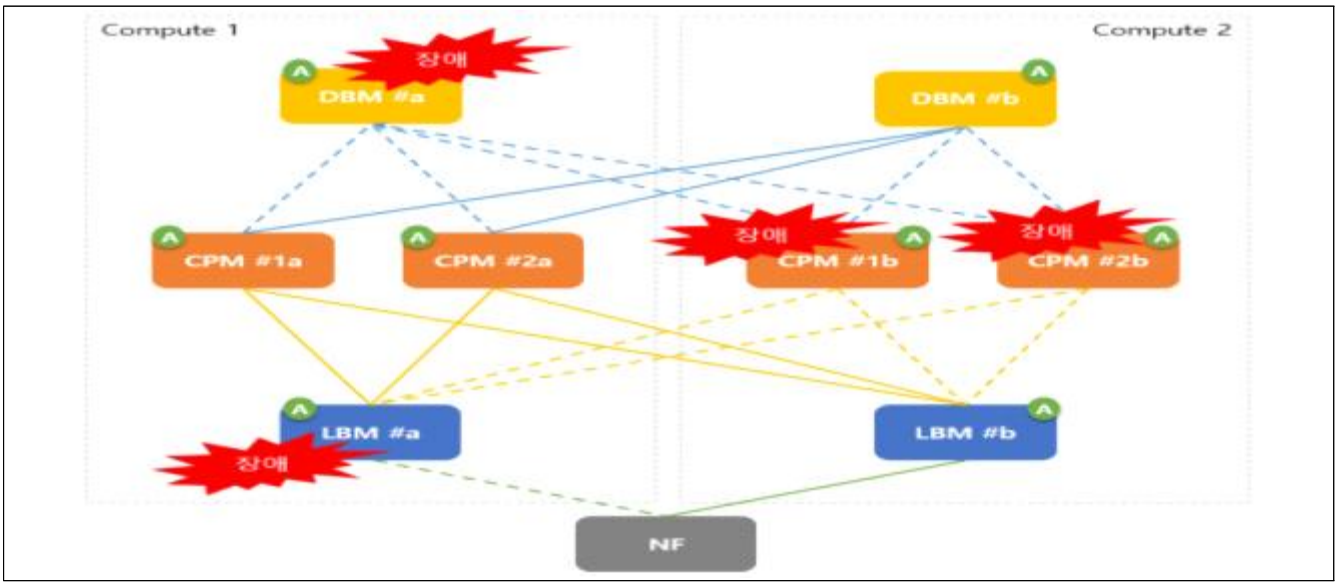
* NRF 구성 요소별 기능 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

모듈	프로세스	주요 기능	비고
LBM	NLBP (NRF Load Balancing Proces)	• External 인터페이스, HTTP/2 프로토콜 서버 및 클라이언트 처리 기능 • IPC 인터페이스, IPC 프로토콜 처리 기능 • AccessToken 처리 기능 (OAuth2.0) • 사용툴: nghttp2 library (version 1.33.0)	호 처리 프로세스
CPM	NMSP (NFManagement Service Process)	• NFManagement Service 처리 프로세스	호 처리 프로세스
	NDSP (NFDiscovery Service Process)	• NFDiscovery Service 처리 프로세스	호 처리 프로세스
DBM	NDBP (NRF Database Process)	• NR Profile 및 NF Service Data DB 처리 프로세스	호 처리 프로세스
공통모듈	MMLD (MML Daemon)	• MML 명령어 처리 기능 • 파일 Sync 기능 • 사용툴: Linux rsyncd	운용 관리 프로세스
	STATD (Statistics Daemon)	• 통계 정보 수집 기능 • EMS 전달 기능 • NTP 연동 기능 • 사용툴: Linux ntpd	운용 관리 프로세스
	TRCD (Trace Daemon)	• Trace 처리 기능	운용 관리 프로세스
	LOGD (Log Daemon)	• 각 프로세스 별 로그 출력 기능	운용 관리 프로세스
	SOPA (Agent Daemon)	• EMS 연동 및 시스템 관리 프로세스 • 통계 및 Alarm 정보 수집 기능 • vCPU, vMEMORY, vDISK, vNETWORK 통계 및 상태 수집 기능 • SW 상태수집 기능	운용 관리 프로세스
	PSCAN (Process Scanner Daemon)	• 프로세스 상태 감시 기능 • 프로세스 기동 및 재기동 수행	운용 관리 프로세스
	RUND (Run Daemon)	• pscan 프로세스 감시 기능 • 프로세스 기동 수행	운용 관리 프로세스

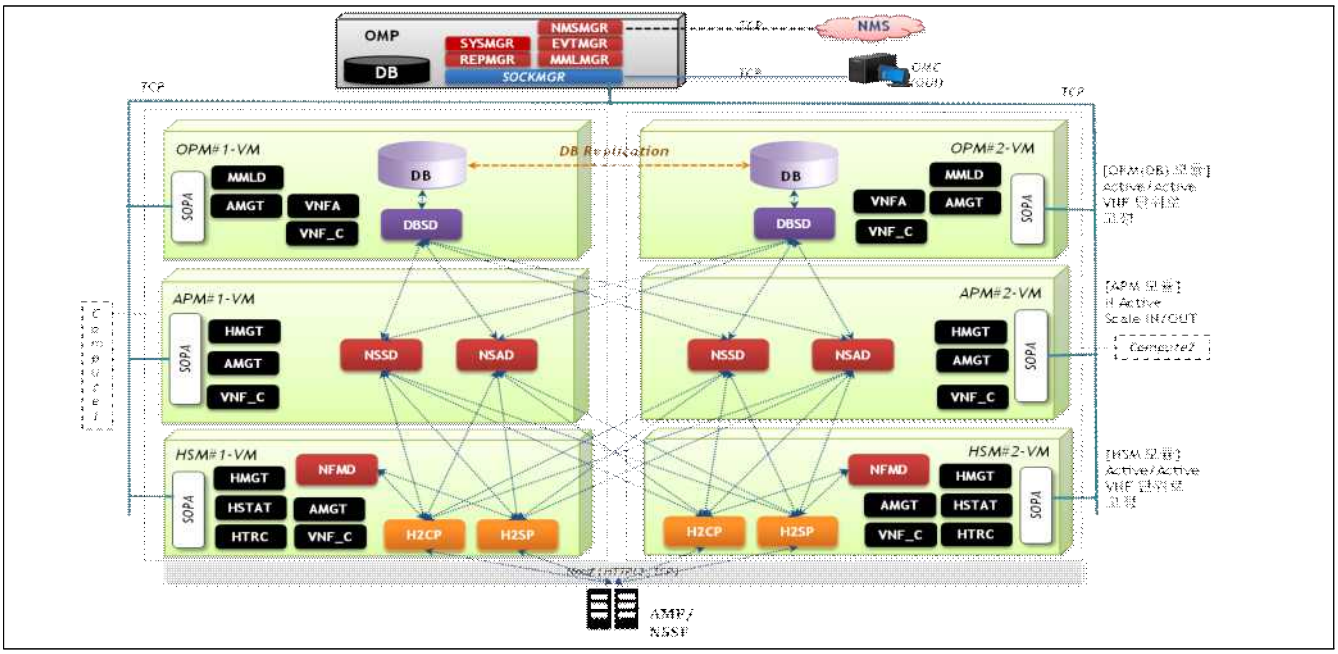
* NRF 는 모듈인 LBM, CPM, DBM 은 이중화로 구성되어 있으며, 각 모듈은 Active/Active 로 실행되어 다른 모듈의 장애시에도 서비스에 문제가 없도록 구성된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



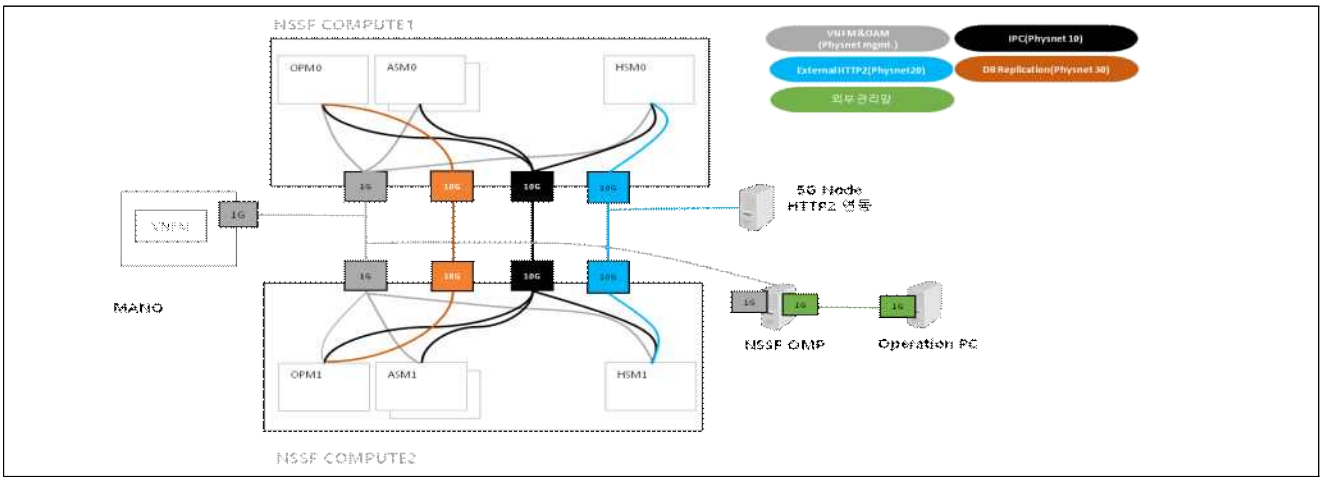
* NRF 의 호처리 주요 프로세스는 Active/Active 방식의 이중화를 지원하여 프로세스 장애시에도 서비스가 제공된다.

- NSSF 플랫폼 구조 설계



모듈	프로세스	주요 기능	비고
OPM	DBSD	• Network Slice Data DB 처리 서버 데몬	호 처리 프로세스
	MMLD	• Configure Data 및 Network Slice Data 명령어 처리 기능	운용 관리 프로세스
APM	NSSD	• NSSelection 기능	호 처리 프로세스
	NSND	• NSSAIAvailability 기능	
	HMGT	• HTTP/2 Peer 관리 프로세스	HTTP/2 Configuration 관리
HSM	H2SP	• HTTP2 세션 관리 및 Nssf 인터페이스 메시지 송/수신 처리 프로세스	HTTP 연동 서버 (AMF 연동)
	H2CP	• HTTP2 세션 관리 및 Nssf noti, Nnrf 인터페이스 메시지 송/수신 처리 프로세스	HTTP 연동 클라이언트 (AMF, NRF 연동)
	HMGT	• HTTP/2 Peer 관리 프로세스	HTTP/2 Configuration 관리
	HTRC	• HTTP/2 메시지 Trace 처리 프로세스	HTTP/2 Trace
	HSTAT	• STAT Daemon	Statistics (통계)
	NFMD	• NF Management 프로세스	NF Management
공통모듈	SOPA	• SOP Agent	Standard OAM Protocol
	AMGT	• Application Management (Shared Memory Loading 프로세스)	SHM 관리
	VNF_C	• VNFC 관리 프로세스	VNFC 관리

※ Network 구성



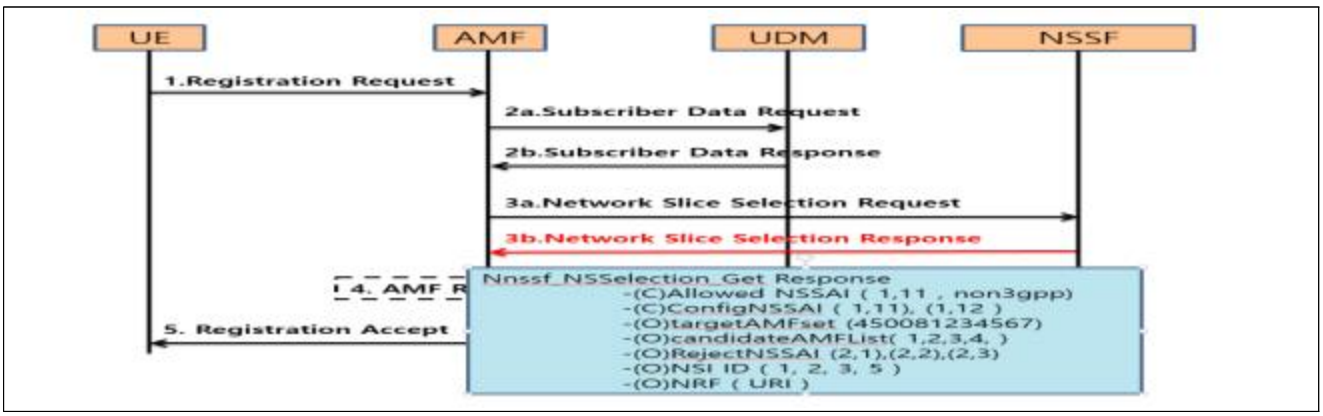
- 시스템 기능 설계

※ 주요 기능

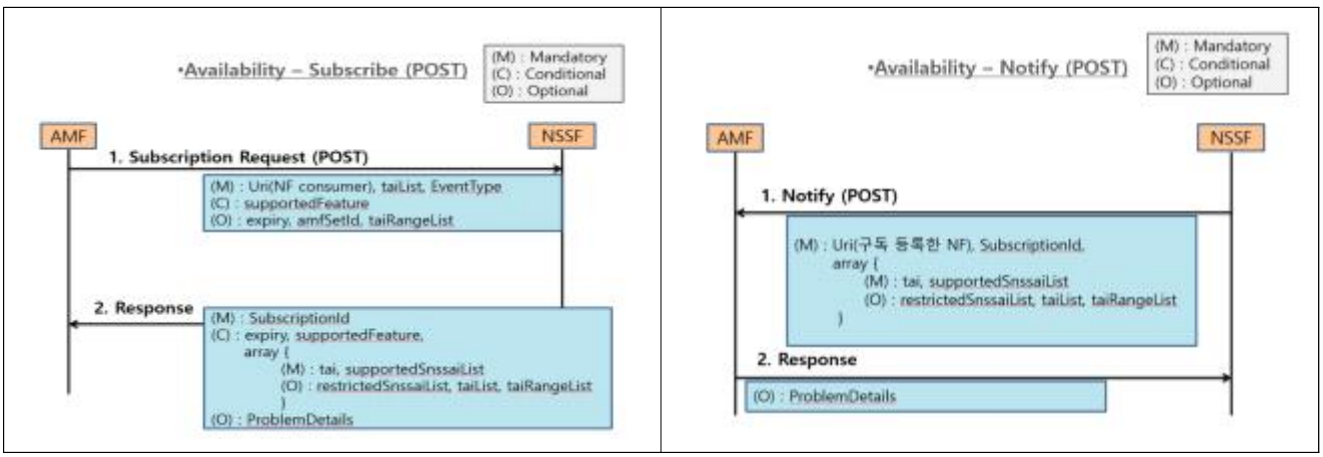
* 단말의 요청으로 선택된 NetworkSlice에 따라 서비스 가능한 AMF 정보를 전달한다.
* AMF가 Subscirber를 요청하면 그 정보를 등록하여 관리한다.
* 변경사항이 발생한 경우 Subscriber된 AMF로 변경사항을 Notify 한다.
* AMF가 전달하는 서비스 가능한 NSSAI정보를 관리한다.
* Rejected NSSAI 정보를 등록하고 관리하며 NetworkSelection 과정에서 이를 참조한다.

※ 기능 상세

* Nnssf_NSSelection
* NF Service Consumer가(AMF,V-NSSF)가 NETWORK SLICE 관련 정보를 조회
* Allowed NSSAI / AMF Set / Candidate AMF List / Network – Slice instance 결정

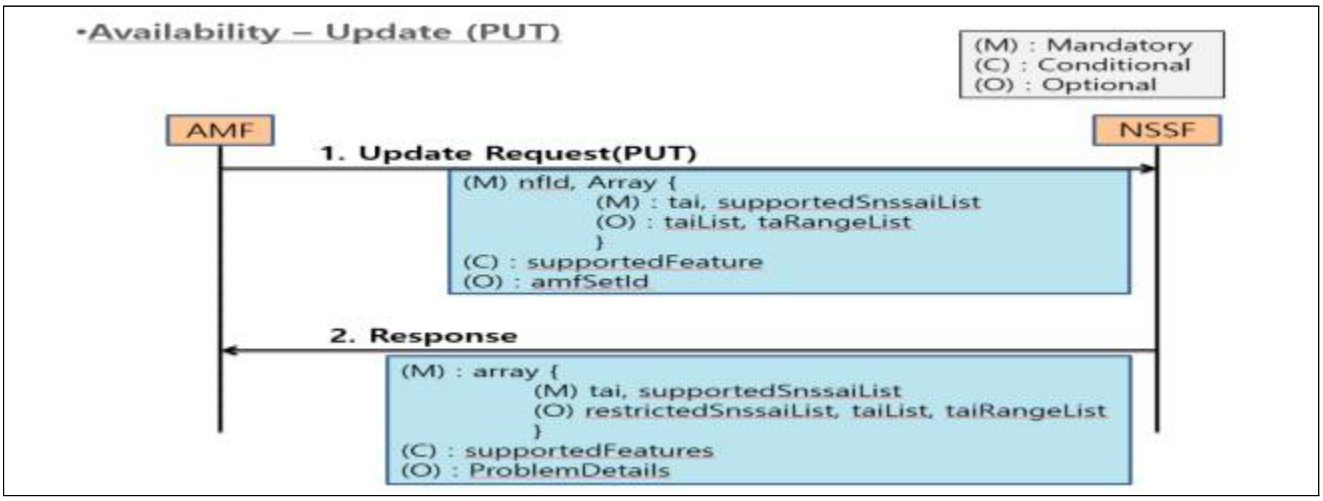


* S-NSSAI 지원정보 Subscriber 및 Notify 처리
* NSSF가 AMF의 TAI별 정보변경에 대한 Subscriber를 요청 받으면 등록하여 관리하고, 정보에 변경이 발생한 경우 Subscriber 된 AMF로 변경사항을 Notify.



* AMF와 NSSF에서 SNSSAI의 Availability에 대한 업데이트
* Consumer가 지원하는 SNSSAI정보를 가지고 NSSF는 해당 SNSSAI의 Availability를 업데이트한다.

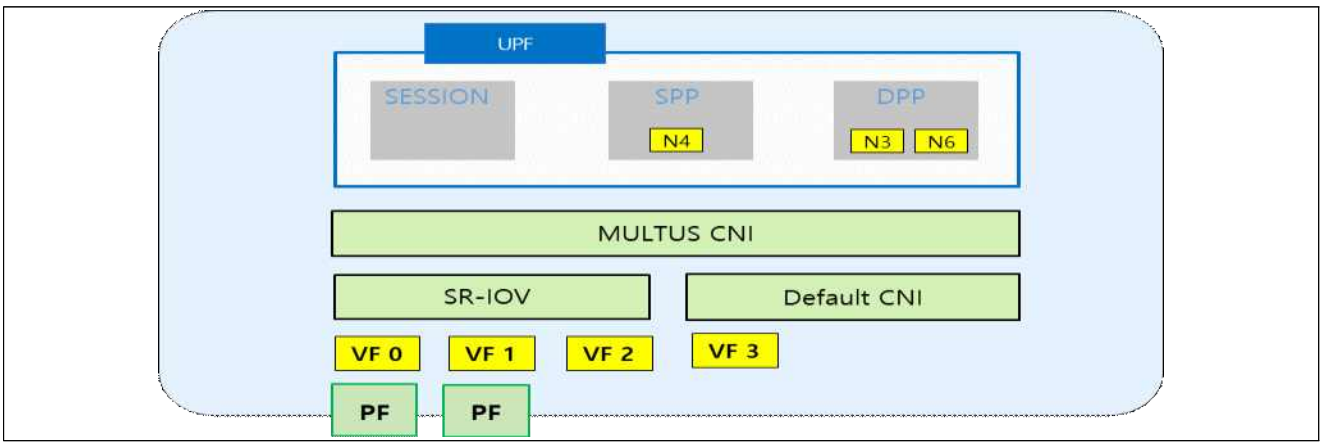
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



* Rejected NSSAI 정보 관리
* PLMN, TA별 Rejected NSSAI를 등록하고 관리하며 Network Selection 과정에서 이를 참조 한다.

- UPF 플랫폼 구조

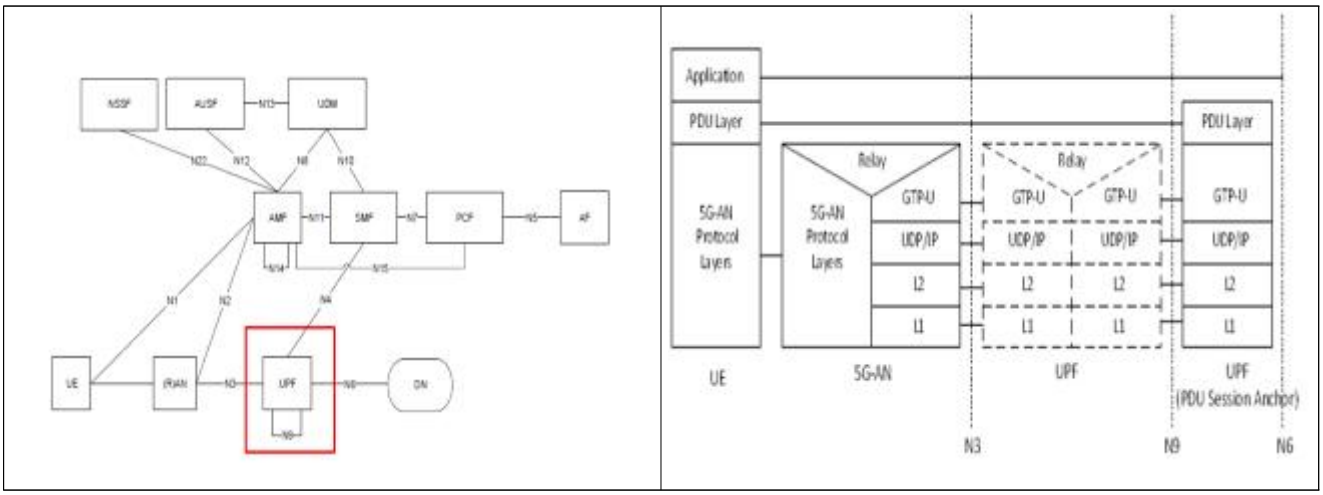
※ Container 기반에서 동작하는 UPF에서 Ethernet Type PDU세션 / redundant transmission / 패킷 지연 측정 / QoS모니터링을 위한 Nupf인터페이스 지원 기능을 수행한다.



- UPF 상위 설계

※ TS 23.501 Architecture Reference Model

* UPF는 SMF와 N4를 통해 통신하고, NR(New Radis)과는 N3 , DN 과는 N6 인터페이스를 통해 User Data를 처리한다.

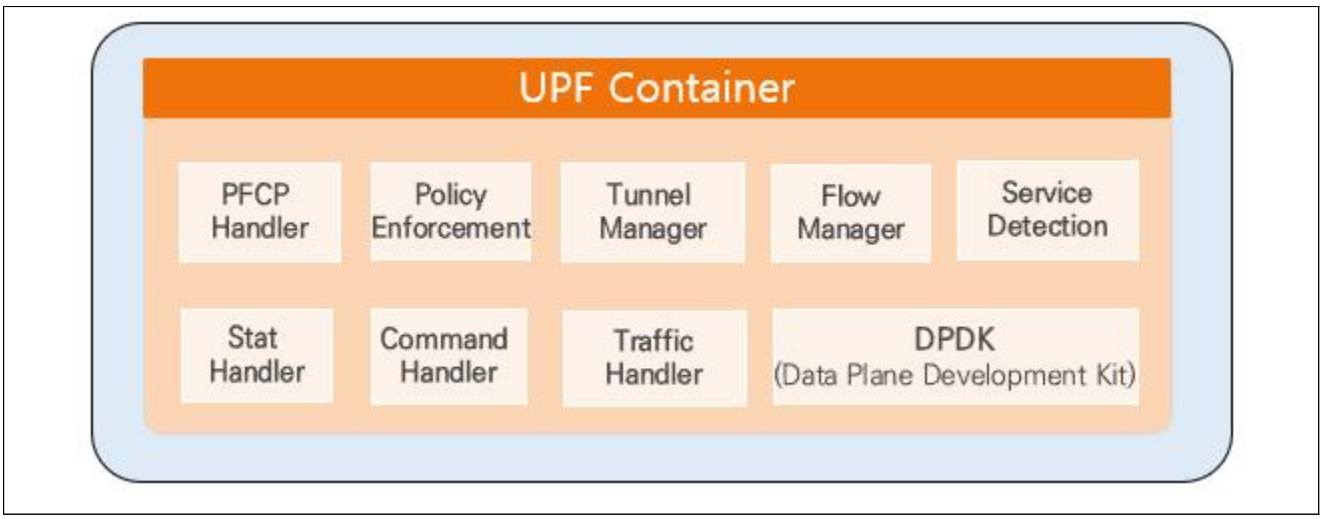


※ UPF 모듈 구성 내역

* UPF는 SMF와 통신하는 PFCH Handler, User Traffic을 처리하는 Traffic Handler, 그리고 통계 및 운용 Command를 처리하는 Stat/Command Handler를 구성요소로 가진다.
* 정책(Forward/Drop)을 제어하는 Policy Enforcement , GTPU Tunnel을 관리하는 Tunnel Manager , Flow Table을 관리하는 Flow Manager로 구성된다.

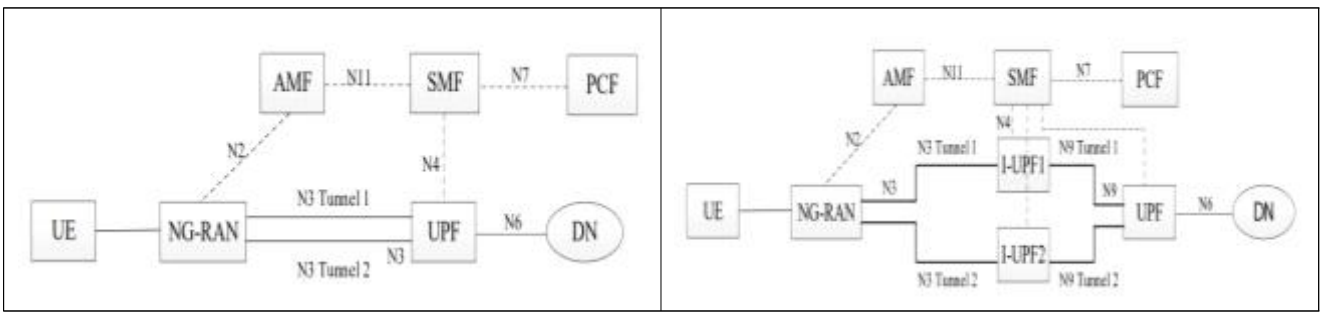
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 고속 패킷 처리를 위한 데이터 플레인 라이브러리와 네트워크 인터페이스 컨트롤러 드라이버의 집합인 DPDK 기반에서 User Traffic을 Processing한다.



※ eURLLC를 위한 Redundant Transmission 구현

* URLLC(초고신뢰·저지연) 서비스를 위한 중복 전송 기능을 지원 한다.
* 사용자 패킷이 복제되어 2개의 GTP Tunnel 구간으로 전송된다.
* 중복패킷은 UPF에서 제거합니다. 이를 통해 전송실패 / 지연요구사항 초과를 방지한다.



※ eURRLC를 위한 패킷 지연 측정 정보

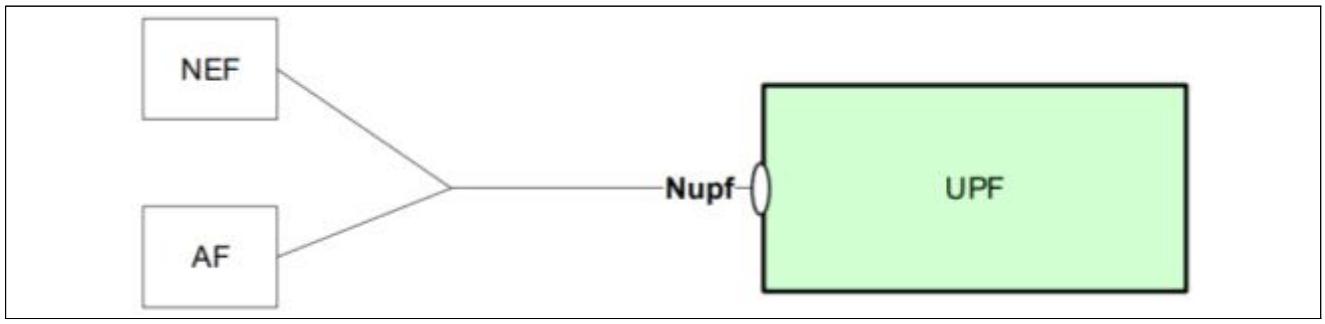
* GTP 패킷 지연을 측정하여 Direct Reporting Information에 전달한다.

Octet 1 and 2	Direct Reporting Information = 295 (decimal)							
Octets 3 and 4	Length = n							
Information elements	**P**	**Condition / Comment**	**Appl.**					**IE Type**
			Sx a	**Sx b**	**Sx c**	**N4**	**N4 mb**	
Event Notification URI	M	This IE shall contain the notification URI to be used for sending the UPF event notifications.	-	-	-	X	-	Event Notification URI
Notification Correlation ID	C	This IE shall indicate the notification correlation id to be included in the UPF event notifications. It shall be present if it is available.	-	-	-	X	-	Notification Correlation ID
Reporting Flags	C	This IE shall be included if at least one of the flags is set to "1". - DUPL (Duplicate notification): this IE shall be set to "1" if event notifications shall be sent over N4 and directly to the notification URI indicated in the Event Notification URI IE. When this flag is set to "0", this indicates that the UPF shall only send the event notifications directly to the notification URI indicated in the Event Notification URI IE.	-	-	-	X	-	Reporting Flags

※ QoS모니터링을 위한 Nupf인터페이스 지원

* Packet Deply 값을 Nupf 인터페이스를 통해 제공한다.

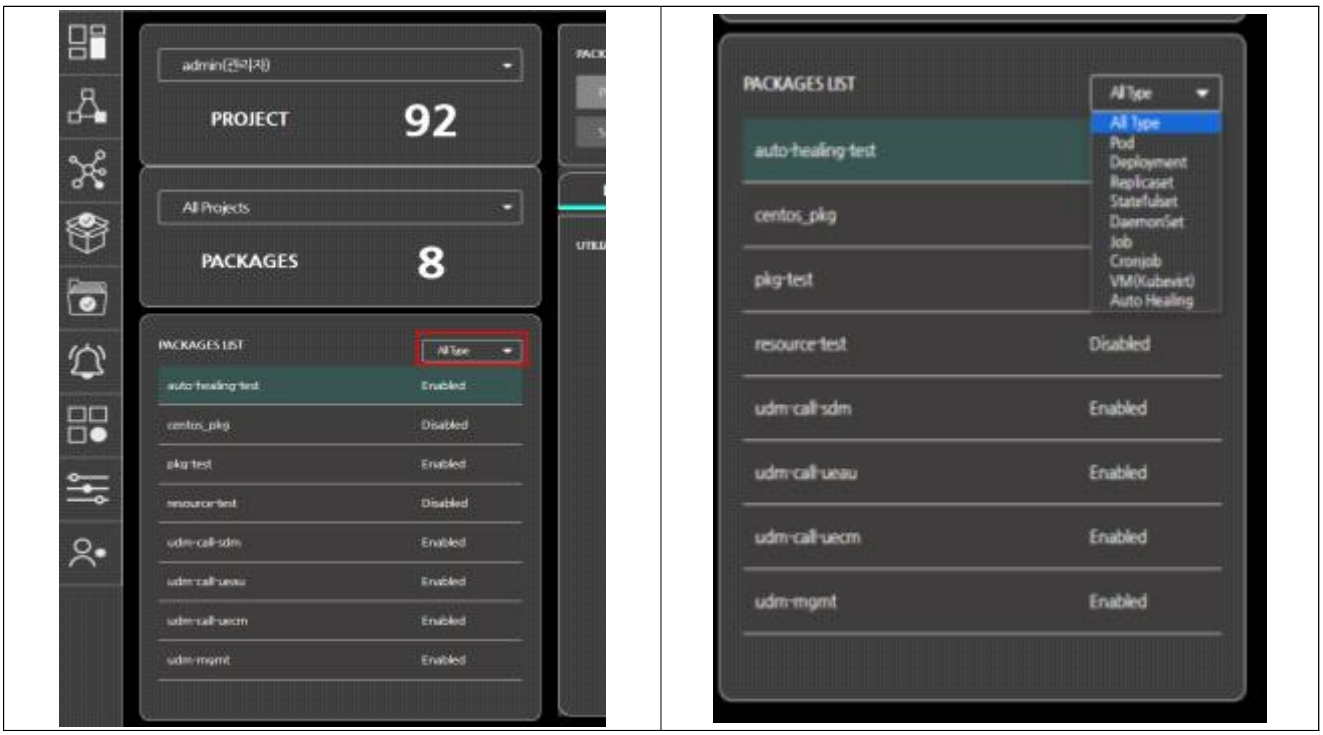
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



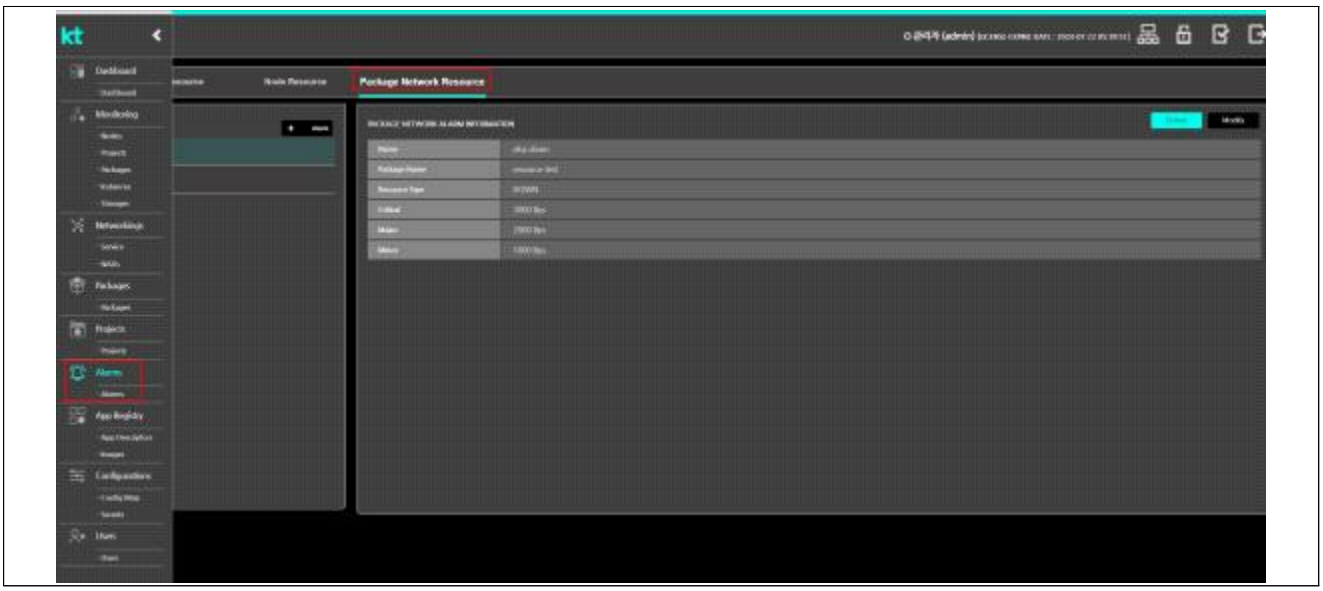
- MEC 시스템 고도화

※ 카테고리 별 Application 관리 기능

* 패키지의 Type(All, Pod, Deployment, Replicaset, Statefulset, DaemonSet, Job, Cronjob, VM, Auto Healing) 별로 필터링 된다.



* Alarm->Package Network Resource 페이지에서 패키지별 Network 사용량에 대한 알람 설정이 가능한다.



※ AppD / Image에 대한 Version 관리 기능

* AppD 관리 창에서 AppD 선택시 Version 별 리스트가 출력된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* Version List에서 선택시 상단에 상세 정보가 출력된다.

※ MEC APP LIfe Cycle Management 기능 고도화

* 패키지 생성시 Node Selector를 입력하여 특정 Node에 기동 시키는 기능

* 클러스터에서 사용하는 Config Map을 Namespace별로 생성/삭제/변경/관리 하는 기능

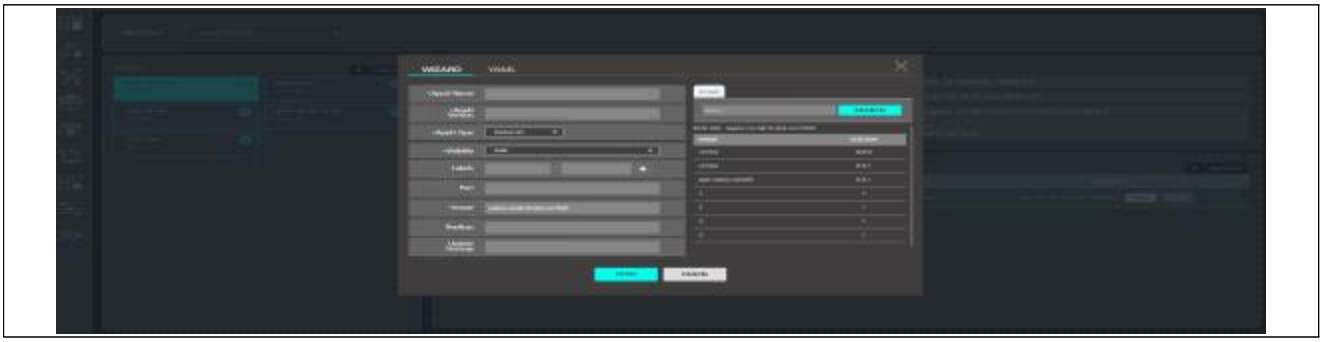
* 클러스터에서 사용하는 Secret을 Namespace별로 생성/삭제/변경/관리 하는 기능

* 클러스터에서 사용하는 Service를 Namespace별로 생성/삭제/변경/관리 하는 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 클러스터에서 사용하는 Interface를 Namespace별로 생성/삭제/변경/관리 하는 기능

* AppD 설정을 위한 Wizard기능 제공



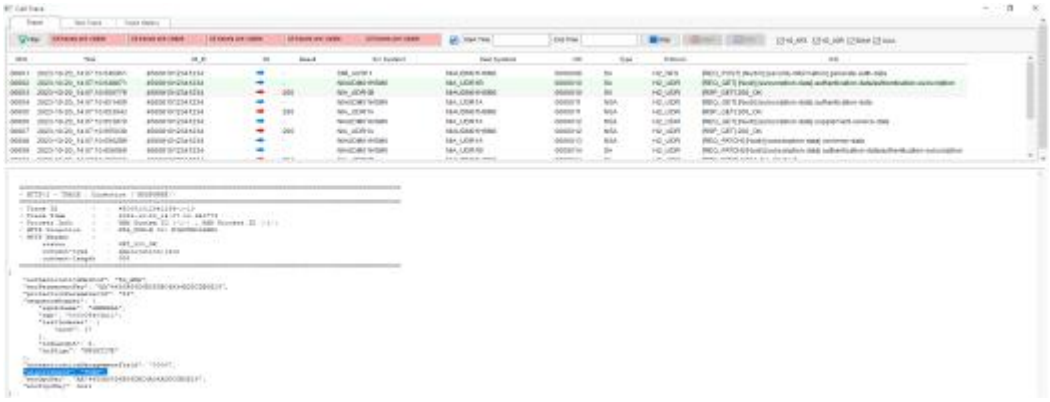
* Project Admin / Project Operator에게 접근 가능한 Namespace(=Project) 할당 기능

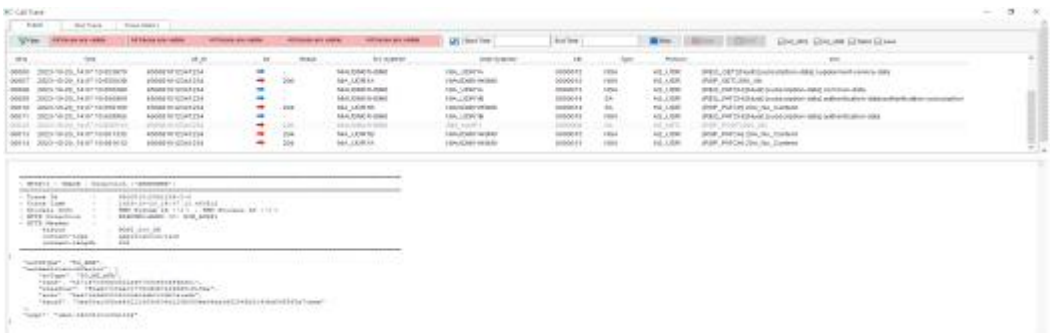
* 계정 별 알람 E-MAIL 노티 관리 기능

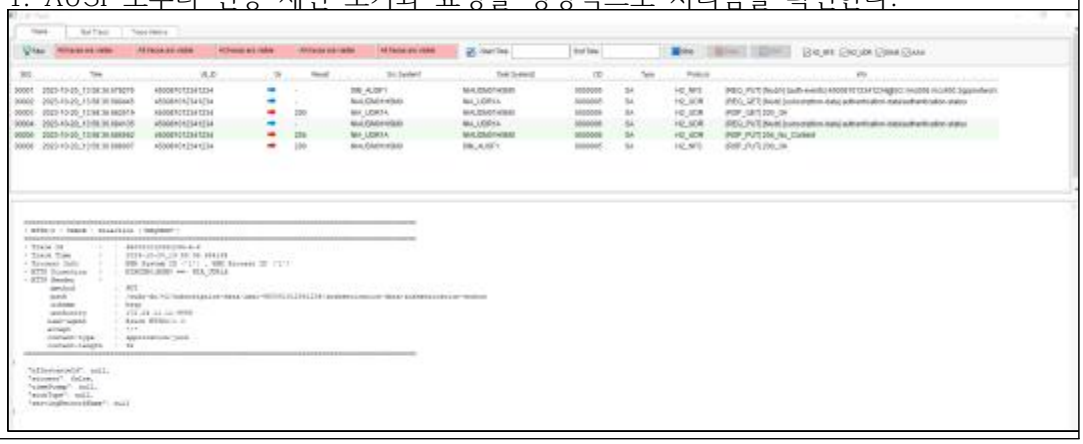
o 5G Core 시스템 주요기능 고도화 테스트 결과(이루온)

- 코어 기능별 테스트 결과(UDM/UDR)

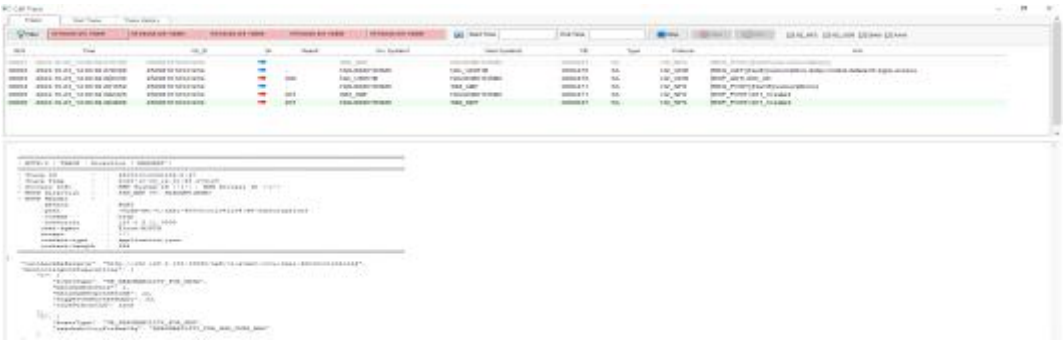
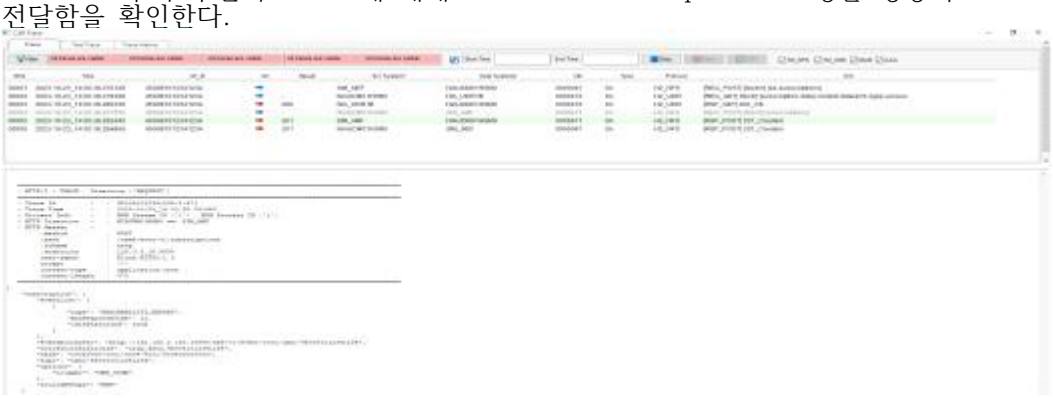
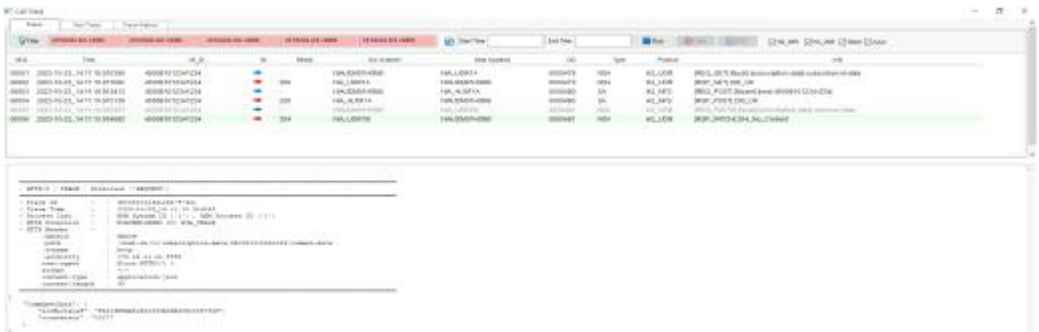
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	호처리	중분류	인증
테스트 ID	UDM01	대상	
테스트 케이스	TUAK	결과	
검증 방법	알고리즘 TUAK으로 인증정보가 정상적으로 생성됨을 확인		
수행 결과	1. UDR 로 가입자 인증 정보에 algorithm 이 TUAK 으로 수신되고, AUSF 로 인증 정보가 정상적으로 전달됨을 확인한다. 		

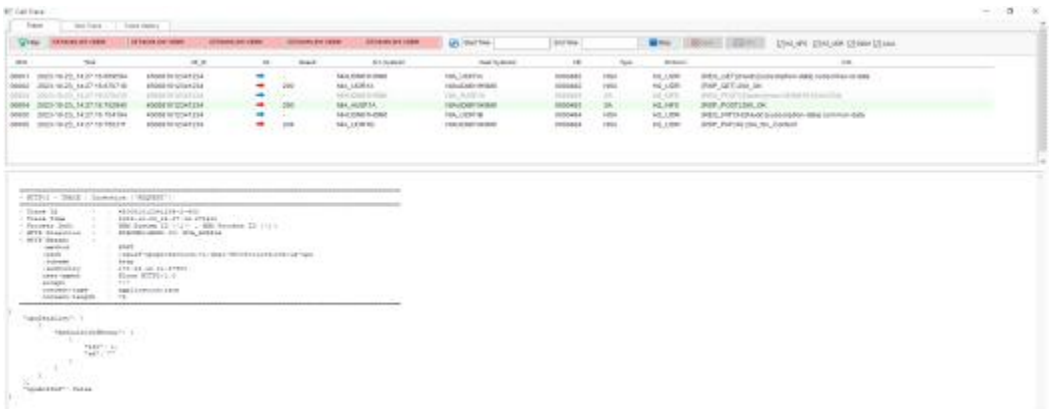
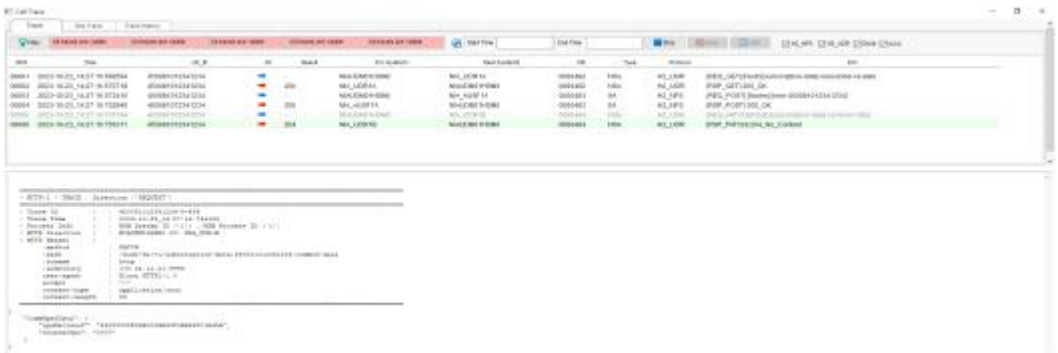
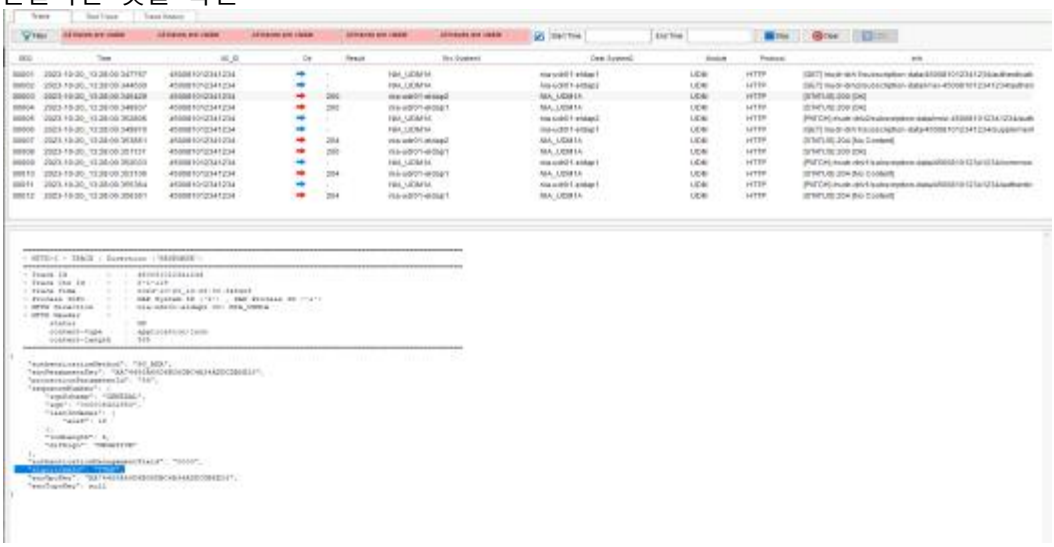
대분류	호처리	중분류	인증
테스트 ID	UDM02	대상	
테스트 케이스	Auth-event	결과	
검증 방법	인증정보가 정상적으로 생성되어 전달됨을 확인		
수행 결과	1. AUSF로부터 인증 요청에 대해 정상적으로 처리함을 확인한다. 		

대분류	호처리	중분류	인증
테스트 ID	UDM03	대상	
테스트 케이스	Auth Status Reset	결과	
검증 방법	인증 세션 초기화		
수행 결과	1. AUSF 로부터 인증 세션 초기화 요청을 정상적으로 처리함을 확인한다. 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	호처리	중분류	구독
테스트 ID	UDM04	대상	
테스트 케이스	AMF ee	결과	
검증 방법	UDM으로 EventExposure 요청에 따라 AMF로 EventExposure를 정상적으로 처리함을 확인		
수행 결과	1. UDR 로 가입자 인증 정보에 algorithm 이 TUAK 으로 수신되고, AUSF 로 인증 정보가 정상적으로 전달됨을 확인한다.  2. NEF 로부터 수신되 Event 에 대해 AMF 로 Event Exposure 요청을 정상적으로 전달함을 확인한다. 		
대분류	호처리	중분류	암호화
테스트 ID	UDM05	대상	
테스트 케이스	SoR	결과	
검증 방법	SOR에 요청을 정상적으로 처리함을 확인		
수행 결과	1. SOR 요청을 AUSF로 정상적으로 전송함을 확인한다. 2. AUSF로부터 수신된 정보를 UDR로 정상 처리함을 확인한다. 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	호처리	중분류	암호화
테스트 ID	UDM06	대상	
테스트 케이스	UPU	결과	
검증 방법	UPU에 요청을 정상적으로 처리함을 확인		
수행 결과	1. UPU 요청을 AUSF로 정상적으로 전송함을 확인한다.  2. AUSF로부터 수신된 정보를 UDR로 정상 처리함을 확인한다. 		
대분류	호처리	중분류	가입자정보관리
테스트 ID	UDR01	대상	
테스트 케이스	TUAK	결과	
검증 방법	가입자 인증 정보에 알고리즘 정보에 TUAK을 추가하여 인증 요청시에 TUAK으로 인증을 진행하도록 인증 알고리즘을 전달하는 것 확인		
수행 결과	1. SA 가입자 인증 정보 요청을 수신하여 알고리즘정보를 TAUK 으로 설정하여 전달하는 것을 확인 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	호처리	중분류	가입자정보관리
테스트 ID	UDR02	대상	
테스트 케이스	Auth Status Reset	결과	
검증 방법	5G 단말이 전원을 OFF하는 경우 인증 세션 정보를 삭제하기 위해 해당 정보를 초기화하는 기능 확인		
수행 결과	1. UDM 이 인증 정보 초기화를 요구하면 인증 상태 초기화 수행 확인 		
대분류	호처리	중분류	가입자정보관리
테스트 ID	UDR03	대상	
테스트 케이스	SoR	결과	
검증 방법	SoR 처리를 위해 UDM은 AUSF 암호화를 요청하고 암화된 정보를 수신하면 해당 정보를 UDR에 저장하는 것 확인		
수행 결과	1. SoR정보를 저장요청을 수신하여 저장하는 것 확인 		
대분류	호처리	중분류	가입자정보관리
테스트 ID	UDR04	대상	
테스트 케이스	UPU	결과	
검증 방법	UPU 처리를 위해 UDM은 AUSF 암호화를 요청하고 암화된 정보를 수신하면 해당 정보를 UDR에 저장하는 것 확인		
수행 결과	1. UPU정보를 저장요청을 수신하여 저장하는 것 확인 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 코어 기능별 테스트 결과(AUSF)

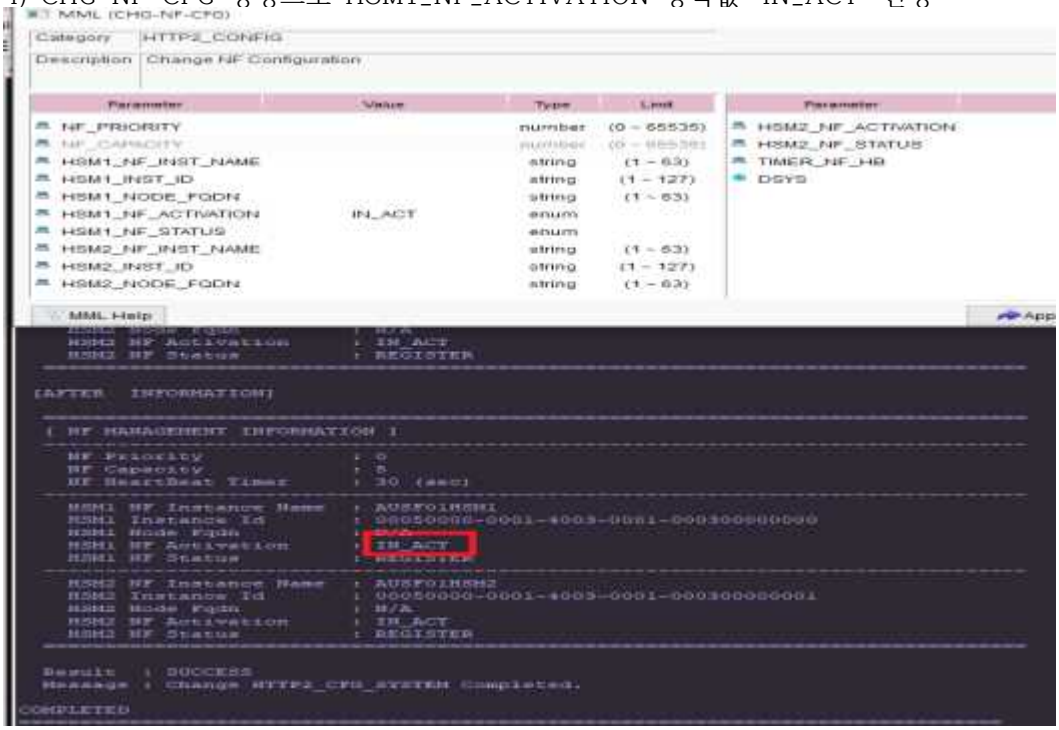
대분류	NRF 연동 기능	중분류	AUSF 국데이터 관리
테스트 ID	AUSF R1.1.2	대상	
테스트 케이스	국데이터 처리	결과	
검증 방법	기능명세 – AUSF 국데이터 관리, NRF 등록/해지/변경 기능		
수행 결과	1) DIS-NF-CFG 명령으로 NF MANAGEMENT 정보 확인		

```
DIS-NF-CFG:
Command accepted

(DIS-NF-CFG:)

AUSF_SYS DBM1 2023-10-26 11:28:48.570
M1017 Display NF Configuration

[ NF MANAGEMENT INFORMATION ]
  NF Priority             : 0
  NF Capacity             : 0
  NF HeartBeat Timer      : 30 (sec)
  HSM1 NF Instance Name   : AUSF01HSM1
  HSM1 Instance Id        : 00050000-0001-4003-0001-000300000000
  HSM1 Node Fqdn          : N/A
  HSM1 NF Activation      : IN_ACT
  HSM1 NF Status          : REGISTER
  HSM2 NF Instance Name   : AUSF01HSM2
  HSM2 Instance Id        : 00050000-0001-4003-0001-000300000001
  HSM2 Node Fqdn          : N/A
  HSM2 NF Activation      : IN_ACT
  HSM2 NF Status          : REGISTER

COMPLETED
```

대분류	NRF 연동 기능	중분류	AUSF 국데이터 관리
테스트 ID	AUSF R1.1.2	대상	
테스트 케이스	국데이터 처리	결과	
검증 방법	기능명세 – AUSF 국데이터 관리, NRF 등록/해지/변경 기능		
수행 결과	2) CHG-NF-CFG 명령으로 HSM1_NF_ACTIVATION 항목값 'ACT' 변경		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	NRF 연동 기능	중분류	AUSF 국데이터 관리
테스트 ID	AUSF R1.1.2	대상	
테스트 케이스	국데이터 처리	결과	
검증 방법	기능명세 – AUSF 국데이터 관리, NRF 등록/해지/변경 기능		
수행 결과	3) CHG-NF-CFG 명령으로 NF_CAPACITY 항목값 변경		

대분류	NRF 연동 기능	중분류	AUSF 국데이터 관리
테스트 ID	AUSF R1.1.2	대상	
테스트 케이스	국데이터 처리	결과	
검증 방법	기능명세 – AUSF 국데이터 관리, NRF 등록/해지/변경 기능		
수행 결과	4) CHG-NF-CFG 명령으로 HSM1_NF_ACTIVATION 항목값 'IN_ACT' 변경 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	NRF 연동 기능	중분류	NRF 등록 및 관리
테스트 ID	AUSF R1.1.2	대상	
테스트 케이스	NRF 등록 관리	결과	
검증 방법	기능명세 – AUSF 국데이터 관리, NRF 등록/해지/변경 기능		
수행 결과	5) NRF Trace 에서 등록정보 등록/변경/해지 메시지 전송 확인		

등록관리

```
< HTTP/2 > NRF TRACE : Direction ('REQUEST')
< Trace Id          >   :  SIM_NRF01
< Trace Time        >   :  2023-10-26_11:29:39.909902
< Process Info      >   :  HSM System ID ('1') , HSM Process ID ('2')
< HTTP Direction    >   :  nia-ausf01-elhsm1 ==> SIM_NRF01
< HTTP Header       >
      :method           :  PUT
      :path             :  /nnrf-nfm/v1/nf-instances/00050000-0001-4003-0001-000300000000
      :scheme           :  http
      :authority        :  172.24.12.21:19997
      user-agent        :  ausf-eluon-01a
      accept            :  application/json
      content-type      :  application/json
      content-length    :  1339
{
    "nfInstanceId":"00050000-0001-4003-0001-000300000000",
    "nfType":"AUSF",
    "nfInstanceName":"AUSF01SMM1",
    "nfStatus":"REGISTERED",
    "plmnList":[
        {
            "mnc":"460",
            "mcc":"01"
        },
        {
            "mnc":"460",
            "mcc":"02"
        }
    ],
    "fqdn":"",
    "ipv4Addresses":[
        "172.24.12.11"
    ],
    "priority":0,
    "capacity":0,
    "load":0,
    "ausfInfo":{
```

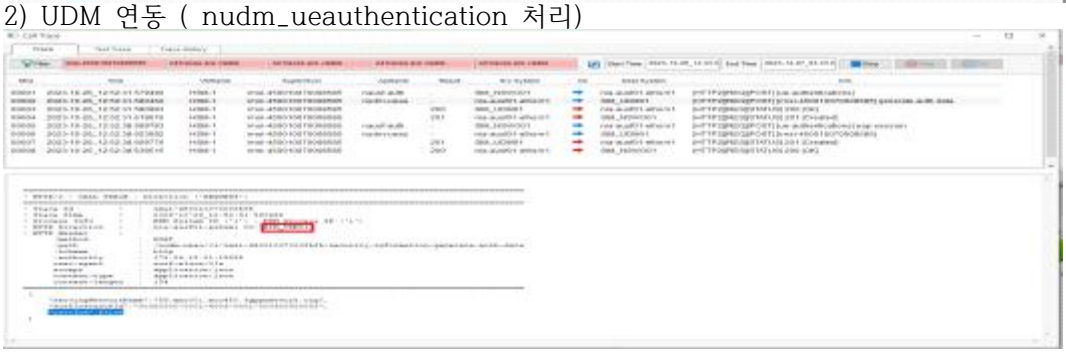
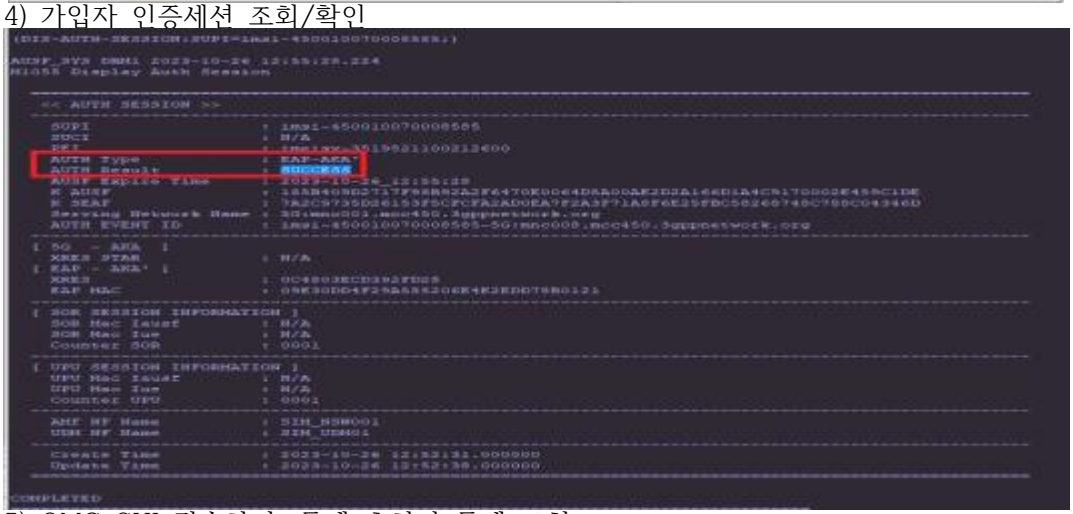
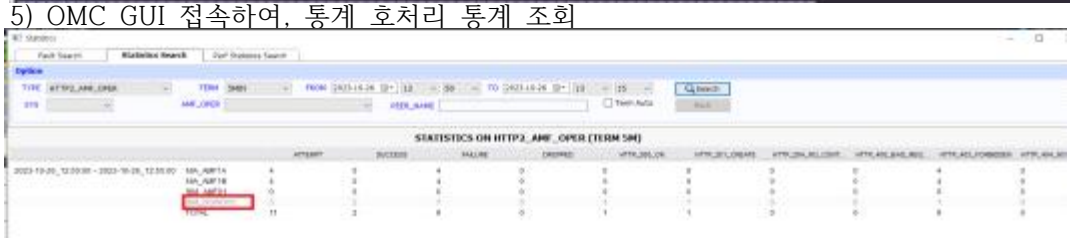
변경관리

```
< HTTP/2 > NRF TRACE : Direction ('REQUEST')
< Trace Id          >   :  SIM_NRF01
< Trace Time        >   :  2023-10-26_11:30:26.024858
< Process Info      >   :  HSM System ID ('1') , HSM Process ID ('2')
< HTTP Direction    >   :  nia-ausf01-elhsm1 ==> SIM_NRF01
< HTTP Header       >
      :method           :  PATCH
      :path             :  /nnrf-nfm/v1/nf-instances/00050000-0001-4003-0001-000300000000
      :scheme           :  http
      :authority        :  172.24.12.21:19997
      user-agent        :  ausf-eluon-01a
      accept            :  application/json
      content-type      :  application/json-patch+json
      content-length    :  107
[
    {
        "op":"replace",
        "path":"/capacity",
        "value":5
    },
    {
        "op":"replace",
        "path":"/load",
        "value":0
    }
]
```

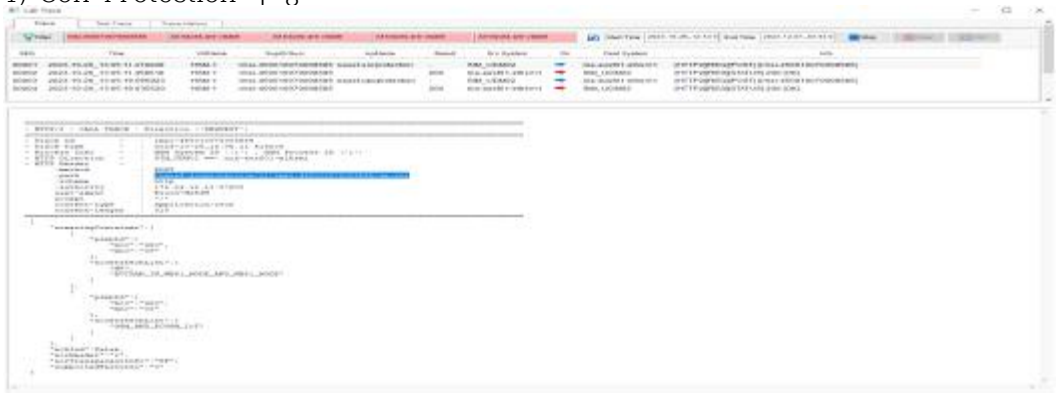
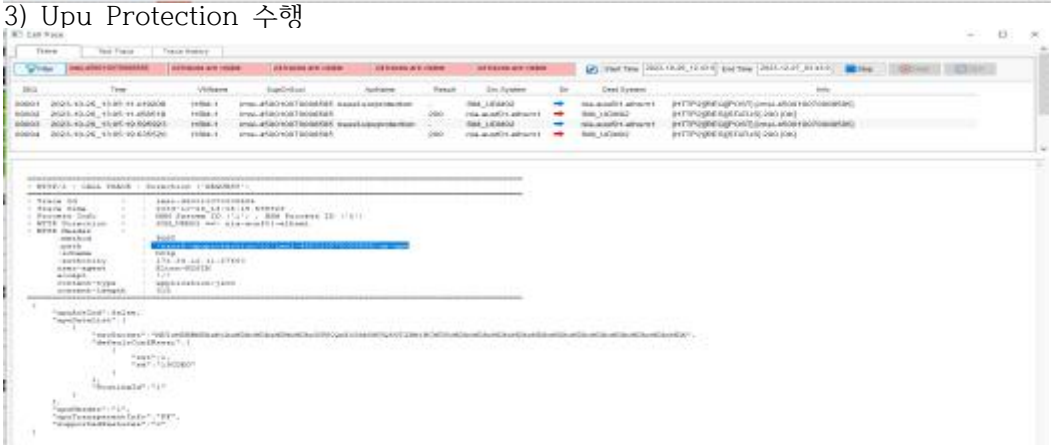
해지관리

```
< HTTP/2 > NRF TRACE : Direction ('REQUEST')
< Trace Id          >   :  SIM_NRF01
< Trace Time        >   :  2023-10-26_11:30:46.030769
< Process Info      >   :  HSM System ID ('1') , HSM Process ID ('2')
< HTTP Direction    >   :  nia-ausf01-elhsm1 ==> SIM_NRF01
< HTTP Header       >
      :method           :  DELETE
      :path             :  /nnrf-nfm/v1/nf-instances/00050000-0001-4003-0001-000300000000
      :scheme           :  http
      :authority        :  172.24.12.21:19997
      user-agent        :  ausf-eluon-01a
      accept            :  application/json
```

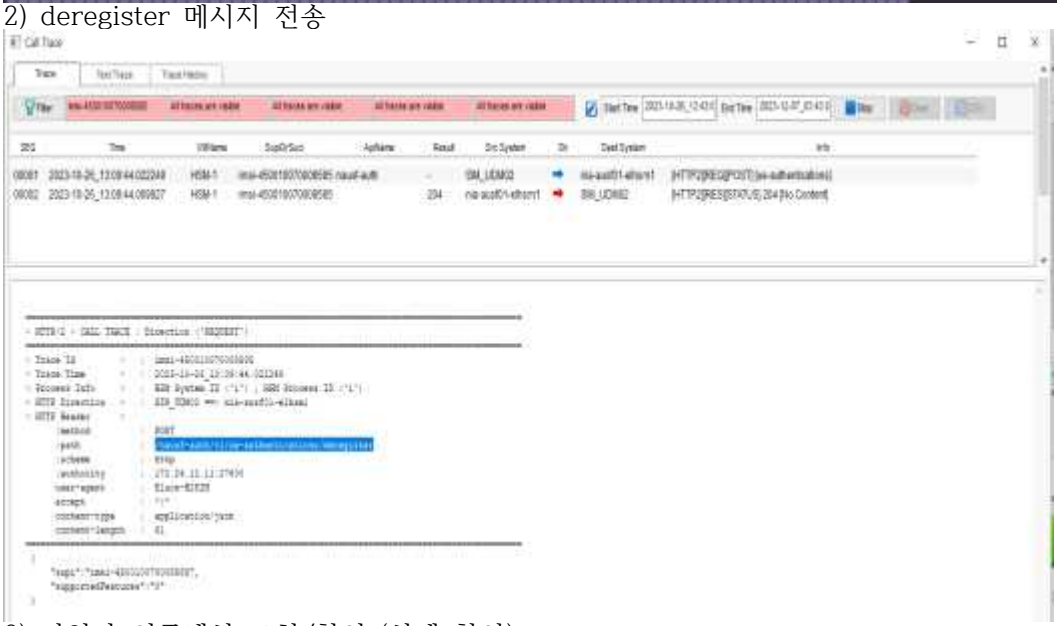
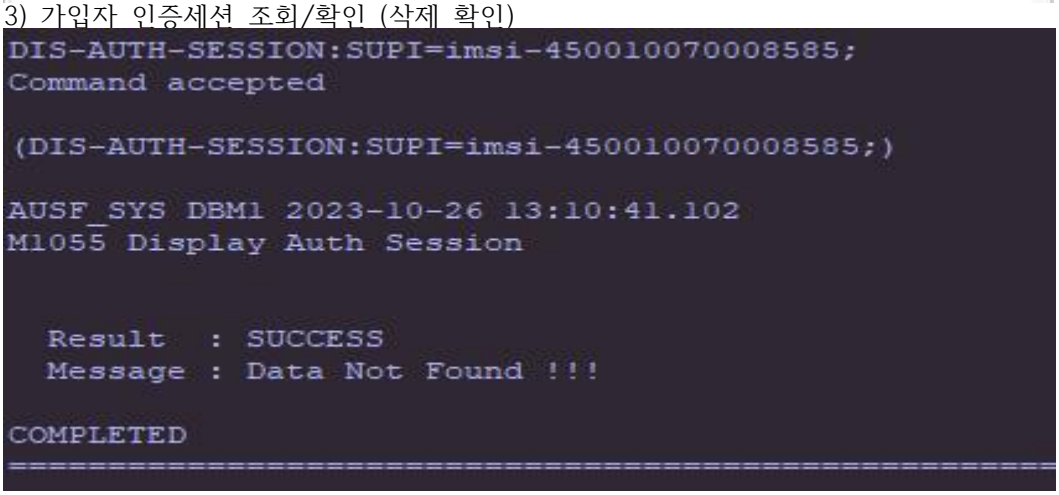
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	NSWO 인증 기능	중분류	NSWO Node 연동 기능
테스트 ID	AUSF R1.1.2	대상	
테스트 케이스	NSWO NF 연동 ue-authentication 처리	결과	
검증 방법	기능명세 – NSWO Node 연동 및 인증 수행, 가입자 조회, 통계 확인		
수행 결과	1) NSWO NF 연동 및 5G UE 인증(EAP AKA') 수행 2) UDM 연동 (nudm_ueauthentication 처리)  3) NSWO NF 연동 EAP-AKA' 인증 및 AuthEvent Procedure 처리 4) 가입자 인증세션 조회/확인  5) OMC GUI 접속하여, 통계 호처리 통계 조회 		

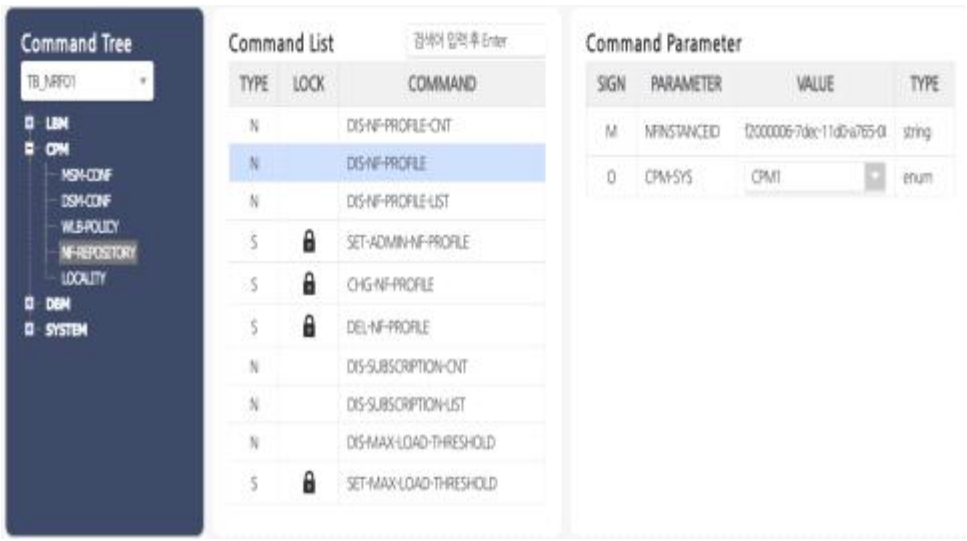
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	AUSF Protection	중분류	Sor/UPU Protection 기능 검증
테스트 ID	AUSF R1.1.2	대상	
테스트 케이스	SoR/Upu 신규 추가/처리 기능	결과	
검증 방법	기능명세 – AUSF Protection 기능 확인		
수행 결과	1) SoR Protection 수행  2) Sor 신규 Attribute 추가/처리 기능 확인 3) Upu Protection 수행  4) Upu 신규 Attribute 추가/처리 기능 확인 		

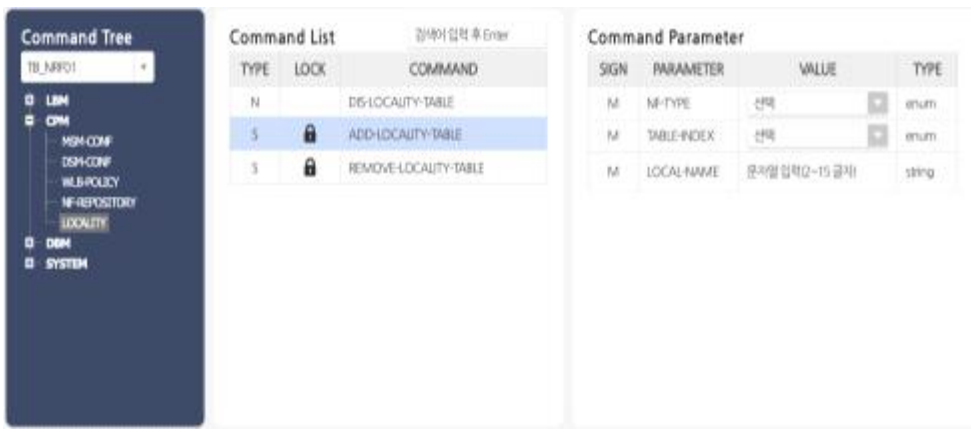
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	Deregister 처리 기능	중분류	NF Node 연동
테스트 ID	AUSF R1.1.2	대상	
테스트 케이스	NF Node 연동 메시지 처리	결과	
검증 방법	기능명세 – Deregister 기능 확인, 가입자 인증세션 조회		
수행 결과	1) 가입자 인증세션 조회/확인 2) deregister 메시지 전송  3) 가입자 인증세션 조회/확인 (삭제 확인) 		

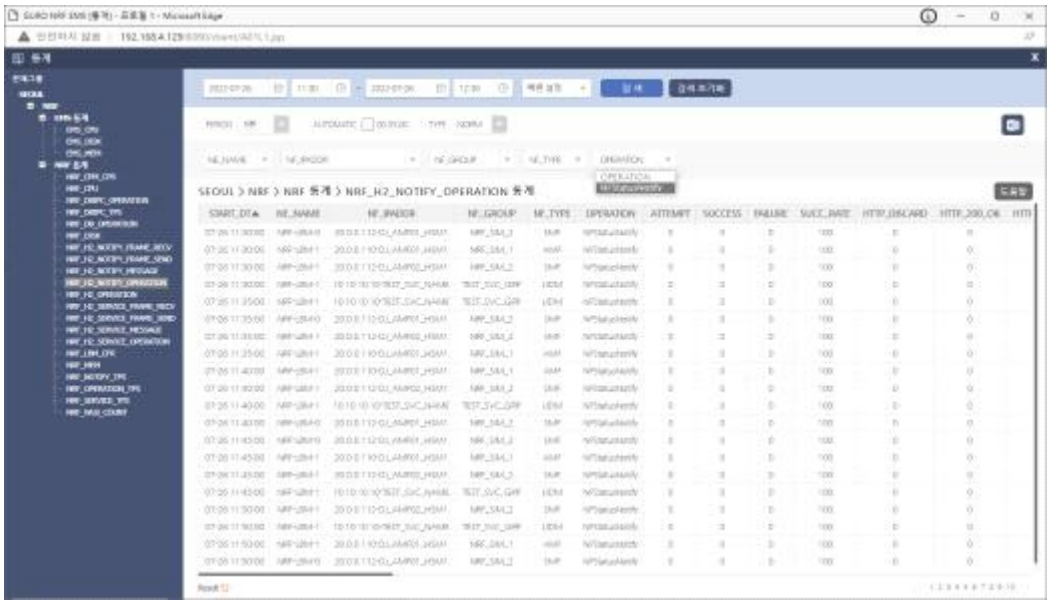
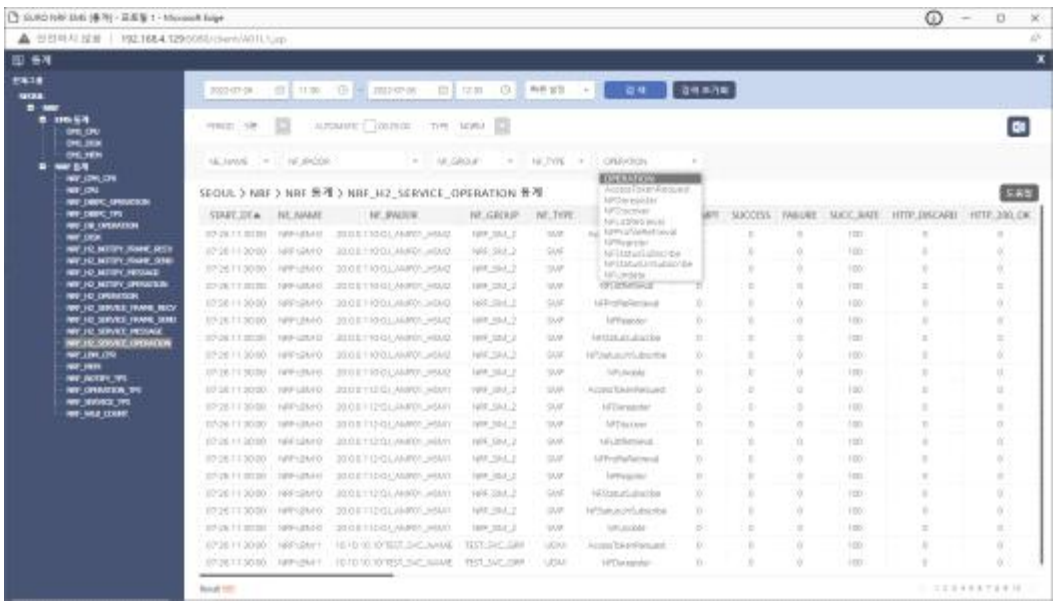
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	운용관리	중분류	NF Profile 관리
테스트 ID	1-001	대상	
테스트 케이스	NF Profile 관리 방법 개선	결과	
검증 방법	- NF Profile에 운영자가 설정 할 수 있는 별도의 priority, capa, load 필드를 추가 되었는지 확인한다. - 운영자가 설정한 값이 있다면, 해당 값을 WLB에 사용하고, Discovery 응답 시에 운영자가 설정한 값을 사용하는지 확인한다. - 운영자가 설정한 값이 없을 경우 기존과 같이 NF가 전송한 값을 사용하는지 확인한다. - NF Profile 등록 시 NF Profile의 nfProfileChangesSupportInd 값을 1로 설정하는 경우에만 heartbeat time 값이 NRF 설정 값으로 변경 되는지 확인한다.		
수행 결과	1. SET-ADMIN-NF-PROFILE 명령어를 이용하여 NF Profile의 admin value를 변경 할 수 있는지 확인한다. 2. DIS-NF-PROFILE 명령을 이용하여 amdin-priority, admin-capacity, admin-load 값이 정상적으로 수정 되었는지 확인한다.  3. 시뮬레이터를 이용하여 Admin값을 변경한 NF Profile을 선택할 수 있는 Discovery를 전송하여 Discovery응답의 capacity, load값이 admin 값으로 전달 됨을 확인한다. 4. 또한 Discovery 처리 중 WLB(Avail_capa) 계산 시 amdin value를 사용하는지 확인한다. 5. NF Profile 등록 시 nfProfileChangesSupportInd의 값이 1인 경우에 NF가 등록한 heartbeat time이 NRF의 설정값으로 변경 됨을 확인한다.		

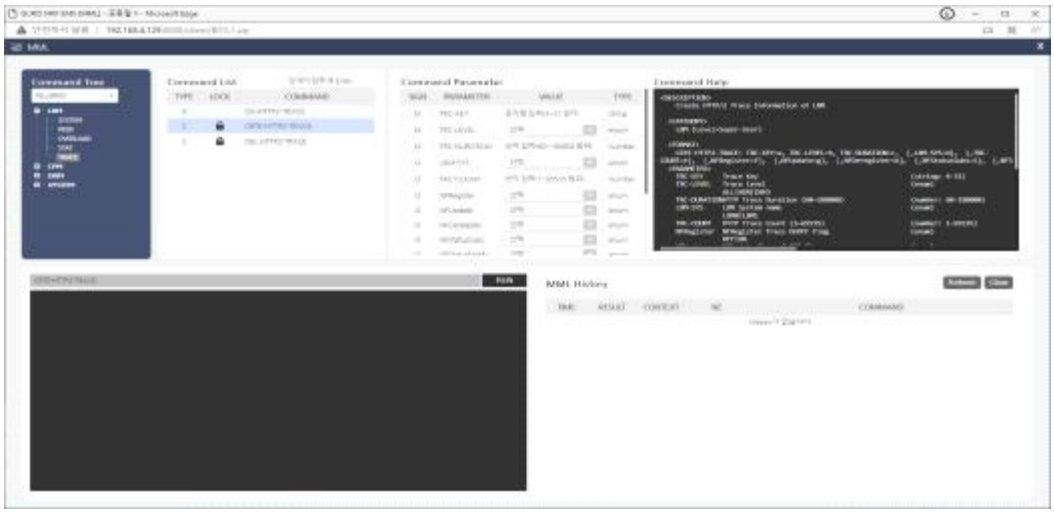
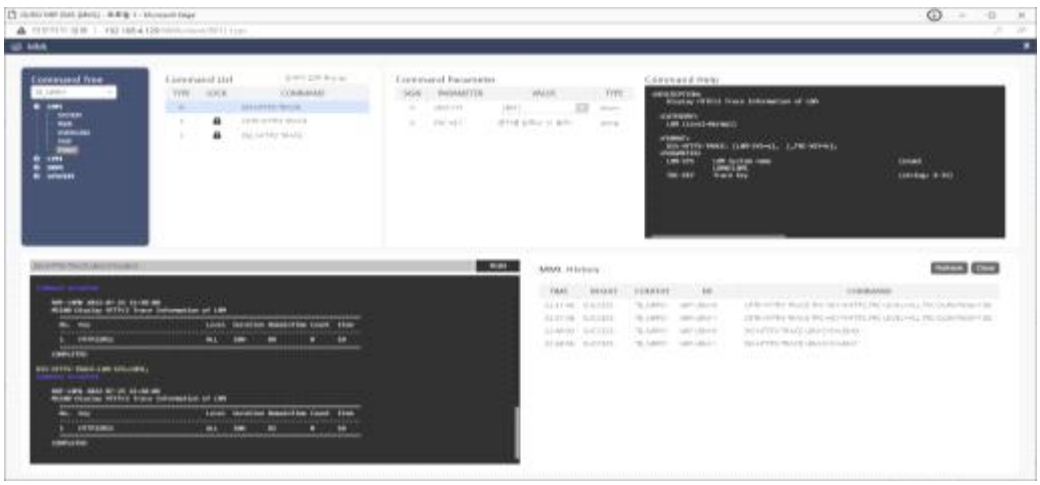
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	호처리	중분류	Locality 기반 Discovery 응답 기능 개선
테스트 ID	2-001	대상	
테스트 케이스	Locality 기반 Discovery 응답 기능 개선	결과	
검증 방법	- preferred-locality 대응을 위한 NF_TYPE 별 Locality Table 추가/삭제/조회 확인. - Discovery 수신 시 preferred-locality 값은 발신 NF의 위치이며, 해당 값을 Locality Table에 참조하여 Discovery 대상의 NF를 선별 함. - Discovery 대상의 Locality가 일치 할 경우 Priority를 1로, 불일치 할경우 2로 변경 하여 응답 하는지 확인.		
수행 결과	1. DIS-LOCALITY-TABLE 명령을 이용하여 등록된 locality table을 조회 한다. 2. ADD/REMOVE 명령을 이용하여 시험하고자하는 NT-TYPE별로 LOCALITY TABLE을 구성 한다.  3. 시뮬레이터를 이용하여 discovery를 시도한다. 이때, discovery 메시지의 query-parameter에 preferred_locality를 포함하여야 하며, 해당 값은 LOCALITY TABLE에 매칭 되어야 한다. 4. 발신 측 Preferred_locality의 값과 discovery 응답의 Profile/locality 값이 같은 Group에 속하면 응답 전송 시 priority를 1로, 불일치 할경우 2로 변경하여 전달 하여야 한다. 5. Trace를 이용하여 discovery 응답 메시지에 priority가 1, 2로 변경 되어 전달 되는지 확인한다.		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	통계	중분류	통계 결과 Operation 세분화
테스트 ID	3-001	대상	
테스트 케이스	통계 결과 Operation 세분화	결과	
검증 방법	- NRF_H2_NOTIFY_OPERATION 통계 항목에 NF_GROUP, NF_TYPE, OPERATION 별 조회 기능이 추가 되었음을 확인한다. - NRF_H2_SERVICE_OPERATION 통계 항목에 NF_GROUP, NF_TYPE, OPERATION 별 조회 기능이 추가 되었음을 확인한다.		
수행 결과	1. 통계 창에서 NRF 통계 -> NRF_H2_NOTIFY_OPERATION 항목을 선택한 후, OPERATION 별 조회 기능이 추가 되었음을 확인한다.  1. 통계 창에서 NRF 통계 -> NRF_H2_SERVICE_OPERATION 항목을 선택한 후, OPERATION 별 조회 기능이 추가 되었음을 확인한다. 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	Trace	중분류	Trace 등록
테스트 ID	4-001	대상	
테스트 케이스	Trace 등록	결과	
검증 방법	- Trace 등록 시, NF Peer Group 단위로 등록이 가능함을 확인한다. - Trace 등록 시, LBM-SYS 항목을 선택 하지 않을 시 LBM0,1에 동시에 설정됨을 확인한다. - Trace 유지 시간이 2일까지 설정됨을 확인한다.		
수행 결과	1. CRTE-HTTP2-TRACE 명령어를 선택하여 NF Peer Group 단위로 등록 할수 있는지 확인한다. TRC-KEY 파라미터에 Peer Group 또는 Peer IP 로 등록  2. CRTE-HTTP2-TRACE 명령어에서 LBM-SYS를 선택 없이 등록한 후, DIS-HTTP2-TRACE:LBM-SYS=LBM0; 와 DIS-HTTP2-TRACE:LBM-SYS=LBM1; 수행하여 모두 등록됨을 확인한다.  3. CRTE-HTTP2-TRACE 명령어에서 TRC-DURATION 이 2일(172,800초)까지 설정됨을 확인한다. 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 코어 기능별 테스트 결과(NSSF)

대분류	호처리	중분류	Availability
테스트 ID	NSSF01	대상	
테스트 케이스	Update - PUT	결과	
검증 방법	단말에서 요청된 TaiList와 TaiRangeList 정보를 저장하고 응답에 전달한다.		
수행 결과	1. TaiList 와 TaiRangeList 수신 < HTTP/2 > NF TRACE : Direction ('REQUEST') < Trace Id > : SIM_AMF11 < Trace Time > : 2023/10/26 14:55:06.554305 < Process Info > : HSM System ID ('1'), HSM Process ID ('1') < HTTP Direction > : nianssf01hsm1 ==> SIM_AMF11 < HTTP Header > method : PUT path : /nnssf-nssaiavailability/v1/nssai-availability/00000000-0000-0000-1111-000000000001 scheme : http authority : 172.24.130.11:8999 user-agent : Eluon-H2SIM accept : */* content-type : application/json content-length : 625 {"supportedNssaiAvailabilityData":[{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00007c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":1}]},{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00005c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":2}]},{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00003c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":1,"sd":"112233"},{"sst":1,"sd":"123456"},{"sst":1}],"taiList":[{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00003c"}],"taiRangeList":[{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tacRangeList":[{"start":"543000","end":"543327"}]}]},{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00009c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":1}]}]} < HTTP/2 > NF TRACE : Direction ('RESPONSE') < Trace Id > : SIM_AMF11 < Trace Time > : 2023/10/26 14:55:06.540052 < Process Info > : HSM System ID ('1'), HSM Process ID ('1') < HTTP Direction > : nianssf01hsm1 ==> SIM_AMF11 < HTTP Header > status : 200 ('OK') content-type : application/json content-length : 556 {"authorizedNssaiAvailabilityData":[{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00003c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":1,"sd":"112233"},{"sst":1}],"taiList":[{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00003c"}],"taiRangeList":[{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tacRangeList":[{"start":"543000","end":"543327"}]}]}],"supportedFeatures":"00000001"} 2. Database 저장 MariaDB [nssf]> select TAI_LIST_DATA, TAI_RANGE_DATA from update_amf_profile where AMF_ID = '00000000-0000-0000-1111-000000000001'\G; *************************** 1. row *************************** TAI_LIST_DATA: 450-08-00003c TAI_RANGE_DATA: 450-08-543000-543327 1 row in set (0.000 sec) 3. Update Request 수신 시 TaiList, TaiRangeList 응답 확인 < HTTP/2 > NF TRACE : Direction ('REQUEST') < Trace Id > : SIM_AMF11 < Trace Time > : 2023/10/26 15:12:53.718947 < Process Info > : HSM System ID ('1'), HSM Process ID ('1') < HTTP Direction > : nianssf01hsm1 ==> SIM_AMF11 < HTTP Header > method : PUT path : /nnssf-nssaiavailability/v1/nssai-availability/00000000-0000-0000-1111-000000000001 scheme : http authority : 172.24.130.11:8999 user-agent : Eluon-H2SIM accept : */* content-type : application/json content-length : 456 {"supportedNssaiAvailabilityData":[{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00007c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":1}]},{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00005c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":2}]},{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00003c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":1,"sd":"112233"},{"sst":1,"sd":"123456"},{"sst":1}]},{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00009c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":1}]}]} < HTTP/2 > NF TRACE : Direction ('RESPONSE') < Trace Id > : SIM_AMF11 < Trace Time > : 2023/10/26 15:12:53.724969 < Process Info > : HSM System ID ('1'), HSM Process ID ('1') < HTTP Direction > : nianssf01hsm1 ==> SIM_AMF11 < HTTP Header > status : 200 ('OK') content-type : application/json content-length : 532 {"authorizedNssaiAvailabilityData":[{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00003c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":1,"sd":"112233"},{"sst":1}],"taiList":[{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00003c"}],"taiRangeList":[{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tacRangeList":[{"start":"543000"}]}]}],"supportedFeatures":"00000001"}			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	호처리	중분류	Availability
테스트 ID	NSSF02	대상	
테스트 케이스	Update - PUT	결과	
검증 방법	단말에서 요청된 supportedSnssaiList의 snssai와 sdRanges정보에 부합하는 supportedSnssaiList를 전달한다.		
수행 결과	1. sdRanges 가 포함된 Reuqest 수신 ========== <HTTP/2>NFTRACE:Direction('REQUEST') ========== <TraceId>:SIM_AMF11 <TraceTime>:2023/10/2615:20:05.271478 <ProcessInfo>:HSMSystemID('1'),HSMProcessID('1') <HTTPDirection>:niannssf01hsm1==>SIM_AMF11 <HTTPHeader> :method:PUT :path:/nnssf-nssaiavailability/v1/nssai-availability/00000000-0000-0000-1111-000000000001 :scheme:http :authority:172.24.130.11:8999 user-agent:Eluon-H2SIM accept:*/* content-type:application/json content-length:670 ========== {"supportedNssaiAvailabilityData":[{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00007c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":1}]},{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00005c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":2}]},{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00003c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":1,"sd":"112233","sdRanges":[{"start":"112232","end":"112236"}]},{"sst":1,"sd":"123456"},{"sst":1}],"taiList":[{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00003c"}],"taiRangeList":[{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tacRangeList":[{"start":"543000","end":"543327"}]}]},{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00009c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":1}]}]} 2. 부합하는 supportedSnssaiList 전달 <HTTP/2>NFTRACE:Direction('RESPONSE') ========== <TraceId>:SIM_AMF11 <TraceTime>:2023/10/2615:20:05.310691 <ProcessInfo>:HSMSystemID('1'),HSMProcessID('1') <HTTPDirection>:niannssf01hsm1==>SIM_AMF11 <HTTPHeader> status:200('OK') content-type:application/json content-length:635 ========== ========== {"authorizedNssaiAvailabilityData":[{"tai":{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00003c"},"supportedSnssaiList":[{"sst":1,"sd":"112233","sdRanges":[{"start":"112233","end":"112234"}]},{"sst":1}],"taiList":[{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tac":"00003c"}],"taiRangeList":[{"plmnId":{"mcc":"450","mnc":"08"},"tacRangeList":[{"start":"543000","end":"543327"}]}]}],"supportedFeatures":"00000001"}		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	호처리	중분류	Availability
테스트 ID	NSSF03NSSF02	대상	
테스트 케이스	Supported Features 국데이터 조회 및 변경	결과	
검증 방법	MML 명령어를 사용한 국데이터 조회 및 변경		
수행 결과	1. NS Selection Supported Features 조회 및 변경		

```
CHG-NSSEL-SFEATURE:ES3XX=ON;
Command accepted.
NSSF_SYS OPM1 2023-10-26 15:35:35.950
M1003 Change NSSEL SFEATURE

 [BEFORE INFORMATION]

  ------------------------------------------------------------------------------
  << NSSF SYSTEM CONFIGURATION >>
  ------------------------------------------------------------------------------
  SUPPORTED FEATURE     : H'00000000 (0)
  ES3XX                 : DISABLE
  ------------------------------------------------------------------------------

 [AFTER  INFORMATION]

  ------------------------------------------------------------------------------
  << NSSF SYSTEM CONFIGURATION >>
  ------------------------------------------------------------------------------
  SUPPORTED FEATURE     : H'00000001 (1)
  ES3XX                 : ENABLE
  ------------------------------------------------------------------------------

  Result  : SUCCESS
  Message : Change SYS_CONF_INFO Completed.

COMPLETED

DIS-NSSEL-SFEATURE;
Command accepted.
NSSF_SYS OPM1 2023-10-26 15:36:05.227
M1002 Display NSSEL SFEATURE

  ------------------------------------------------------------------------------
  << NSSF SYSTEM CONFIGURATION >>
  ------------------------------------------------------------------------------
  SUPPORTED FEATURE     : H'00000001 (1)
  ES3XX                 : ENABLE
  ------------------------------------------------------------------------------

COMPLETED
```

2. NS Availability Sopported Features 조회 및 변경

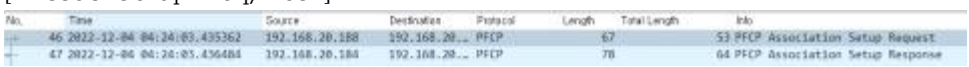
```
CHG-NSAVAIL-SFEATURE:ONSSAI=OFF;
Command accepted.
NSSF_SYS OPM1 2023-10-26 15:37:56.440
M1005 Change NSAVAIL SFEATURE

 [BEFORE INFORMATION]

  ------------------------------------------------------------------------------
  << NSSF SYSTEM CONFIGURATION >>
  ------------------------------------------------------------------------------
  SUPPORTED FEATURE     : H'00000001 (1)
  ONSSAI                : ENABLE
  SUMOD                 : DISABLE
  EANAN                 : DISABLE
  ES3XX                 : DISABLE
  ------------------------------------------------------------------------------

 [AFTER  INFORMATION]

  ------------------------------------------------------------------------------
  << NSSF SYSTEM CONFIGURATION >>
  ------------------------------------------------------------------------------
  SUPPORTED FEATURE     : H'00000000 (0)
  ONSSAI                : DISABLE
  SUMOD                 : DISABLE
  EANAN                 : DISABLE
  ES3XX                 : DISABLE
  ------------------------------------------------------------------------------

  Result  : SUCCESS
  Message : Change SYS_CONF_INFO Completed.

COMPLETED

DIS-NSAVAIL-SFEATURE;
Command accepted.
NSSF_SYS OPM1 2023-10-26 15:37:59.565
M1004 Display NSAVAIL SFEATURE

  ------------------------------------------------------------------------------
  << NSSF SYSTEM CONFIGURATION >>
  ------------------------------------------------------------------------------
  SUPPORTED FEATURE     : H'00000000 (0)
  ONSSAI                : DISABLE
  SUMOD                 : DISABLE
  EANAN                 : DISABLE
  ES3XX                 : DISABLE
  ------------------------------------------------------------------------------

COMPLETED
```

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 코어 기능별 테스트 결과(UPF)

대분류	UPF 기능	중분류	기본 호처리
테스트 ID	UPF-004	대상	운영자
테스트 케이스	N4 Association Setup Request/Response	결과	
검증 방법	SMF가 전송한 Association Setup Request를 수신하여 정상적으로 처리 후 응답하는지 확인한다.		
수행 결과	1. SMF -> UPF 로 N4 Assoc 을 위한 Request 를 송신 2. UPF 는 N4 Association Setup Request 수신 후 정상적으로 응답(Response 하는 지 확인)		

[Assoc Setup Req/Res]



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Total Length	Info
46	2022-12-06 04:24:03.435362	192.168.20.188	192.168.20...	PFCP	67		53 PFCP Association Setup Request
47	2022-12-06 04:24:03.436484	192.168.20.184	192.168.20...	PFCP	78		64 PFCP Association Setup Response

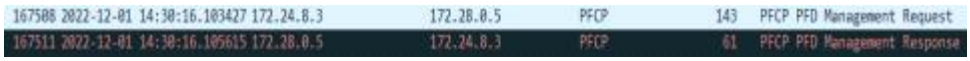
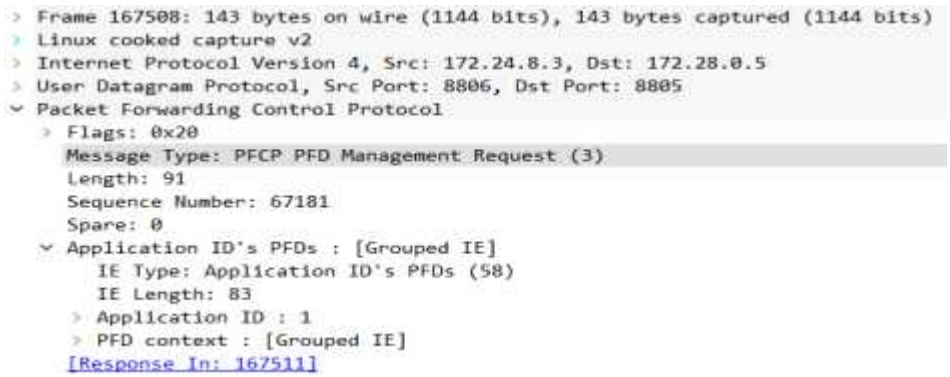
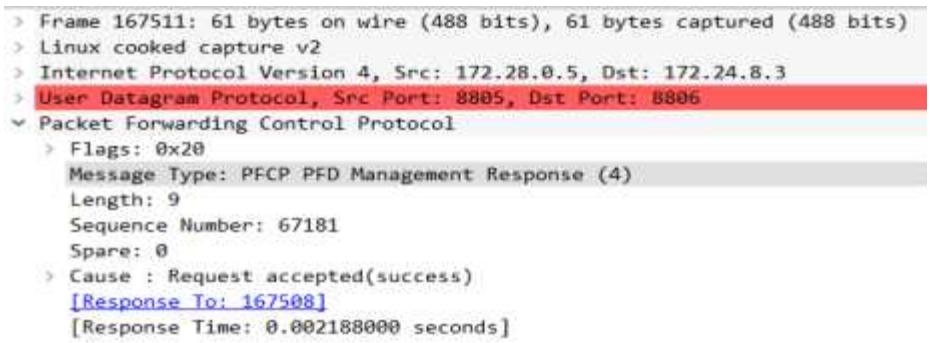
[Assoc Setup Req 상세]

```
> Frame 46: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits)
> Ethernet II, Src: TaiwanCo_14:18:6f (00:03:1d:14:18:6f), Dst: Netgear_41:db:0d (14:59:c0:41:db:0d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.188, Dst: 192.168.20.184
> User Datagram Protocol, Src Port: 8805, Dst Port: 8805
v Packet Forwarding Control Protocol
  > Flags: 0x20
    Message Type: PFCP Association Setup Request (5)
    Length: 21
    Sequence Number: 1
    Spare: 0
  v Node ID : IPv4 address: 192.168.20.188
      IE Type: Node ID (60)
      IE Length: 5
      0000 .... = Spare: 0
      .... 0000 = Node ID Type: IPv4 address (0)
      Node ID IPv4: 192.168.20.188
  v Recovery Time Stamp : Dec  3, 2022 19:24:03.000000000 UTC
      IE Type: Recovery Time Stamp (96)
      IE Length: 4
      Recovery Time Stamp: Dec  3, 2022 19:24:03.000000000 UTC
    [Response In: 47]
```

[Assoc Setup Res 상세]

```
> Frame 47: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits)
> Ethernet II, Src: RealtekU_e2:dc:8e (52:54:00:e2:dc:8e), Dst: TaiwanCo_14:18:6f (00:03:1d:14:18:6f)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.184, Dst: 192.168.20.188
> User Datagram Protocol, Src Port: 8805, Dst Port: 8805
v Packet Forwarding Control Protocol
  > Flags: 0x20
    Message Type: PFCP Association Setup Response (6)
    Length: 32
    Sequence Number: 1
    Spare: 0
  v Node ID : IPv4 address: 192.168.20.184
      IE Type: Node ID (60)
      IE Length: 5
      0000 .... = Spare: 0
      .... 0000 = Node ID Type: IPv4 address (0)
      Node ID IPv4: 192.168.20.184
  > Cause : Request accepted(success)
  v Recovery Time Stamp : Dec  1, 2022 10:02:11.000000000 UTC
      IE Type: Recovery Time Stamp (96)
      IE Length: 4
      Recovery Time Stamp: Dec  1, 2022 10:02:11.000000000 UTC
  > UP Function Features :
    [Response To: 46]
    [Response Time: 0.001122000 seconds]
```

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	UPF 기능	중분류	기본 호처리
테스트 ID	UPF-005	대상	운영자
테스트 케이스	N4 PFD Managemnet Request/Response	결과	
검증 방법	SMF가 전송한 PFD Managemnet Request를 수신하여 정상적으로 처리 후 응답하는지 확인한다.		
수행 결과	1. SMF -> UPF 로 N4 PFD Managemnet 위한 Request 를 송신 2. UPF 는 N4 PFD Managemnet Request 수신 후 정상적으로 응답(Response 하는지 확인) [PFD Managemnet Req/Res]  [PFD Managemnet Req 상세]  [PFD Managemnet Res 상세]  		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	UPF 기능	중분류	기본 호처리
테스트 ID	UPF-006	대상	운영자
테스트 케이스	N4 Session Establishment Request/Response	결과	
검증 방법	SMF가 전송한 Session Establish Request를 수신하여 정상적으로 처리 후 응답하는지 확인한다.		
수행 결과	1. SMF -> UPF 로 N4 Session Establishment 위한 Request 를 송신 2. UPF 는 N4 Session Establishment Request 수신 후 정상적으로 응답(Response 하는 지 확인)		

[Session Establishment Req/Res]

```
48 2022-12-04 04:24:03.436512   192.168.20.188   192.168.20.… PFCP   155   141 PFCP Session Establishment Request
81 2022-12-04 04:24:05.438154   192.168.20.188   192.168.20.… PFCP   434   420 PFCP Session Establishment Request
```

[Session Establishment Req 상세]

```
> Ethernet II, Src: TaiwanCo_14:18:6f (00:03:1d:14:18:6f), Dst: Netgear_41:db:0d (14:59:c0:41:db:0d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.188, Dst: 192.168.20.184
> User Datagram Protocol, Src Port: 8805, Dst Port: 8805
v Packet Forwarding Control Protocol
  > Flags: 0x21, SEID (S)
    Message Type: PFCP Session Establishment Request (50)
    Length: 388
    SEID: 0x0000000000000000
    Sequence Number: 3
    Spare: 0
  v Node ID : IPv4 address: 192.168.20.188
      IE Type: Node ID (60)
      IE Length: 5
      0000 .... = Spare: 0
      .... 0000 = Node ID Type: IPv4 address (0)
      Node ID IPv4: 192.168.20.188
  v F-SEID : SEID: 0x0000000000002711, IPv4 192.168.20.188
      IE Type: F-SEID (57)
      IE Length: 13
    > Flags: 0x02, V4 (IPv4)
      SEID: 0x0000000000002711
      IPv4 address: 192.168.20.188
  v Create PDR : [Grouped IE]
      IE Type: Create PDR (1)
      IE Length: 61
    > PDR ID : 1
    > Precedence : 255
    > PDI : [Grouped IE]
    > Outer Header Removal : GTP-U/UDP/IPv4
    > FAR ID : Dynamic by CP 1
    > QER ID : Dynamic by CP 1
  > Create PDR : [Grouped IE]
  v Create FAR : [Grouped IE]
      IE Type: Create FAR (3)
      IE Length: 27
    > FAR ID : Dynamic by CP 1
    > Apply Action :
    > Forwarding Parameters : [Grouped IE]
  > Create FAR : [Grouped IE]
  > Create BAR : [Grouped IE]
  v Create QER : [Grouped IE]
      IE Type: Create QER (7)
      IE Length: 32
    > QER ID : Dynamic by CP 1
    > Gate Status :
    > MBR :
    > QFI :
  > Create Traffic Endpoint : [Grouped IE]
  > Create Traffic Endpoint : [Grouped IE]
```

[Session Establishment Res 상세]

```
> Frame 82: 111 bytes on wire (888 bits), 111 bytes captured (888 bits)
> Ethernet II, Src: RealtekU_e2:dc:8e (52:54:00:e2:dc:8e), Dst: TaiwanCo_14:18:6f (00:03:1d:14:18:6f)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.184, Dst: 192.168.20.188
> User Datagram Protocol, Src Port: 8805, Dst Port: 8805
v Packet Forwarding Control Protocol
  > Flags: 0x21, SEID (S)
    Message Type: PFCP Session Establishment Response (51)
    Length: 65
    SEID: 0x0000000000002711
    Sequence Number: 3
    Spare: 0
  v Node ID : IPv4 address: 192.168.20.184
      IE Type: Node ID (60)
      IE Length: 5
      0000 .... = Spare: 0
      .... 0000 = Node ID Type: IPv4 address (0)
      Node ID IPv4: 192.168.20.184
  v Cause : Request accepted(success)
      IE Type: Cause (19)
      IE Length: 1
      Cause: Request accepted(success) (1)
  v F-SEID : SEID: 0x10000006008e50c2, IPv4 192.168.20.184
      IE Type: F-SEID (57)
      IE Length: 13
    > Flags: 0x02, V4 (IPv4)
      SEID: 0x10000006008e50c2
      IPv4 address: 192.168.20.184
  > Created Traffic Endpoint : [Grouped IE]
    [Response To: 81]
    [Response Time: 0.005127000 seconds]
```

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

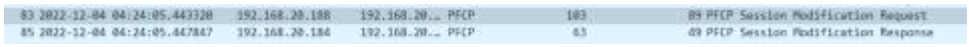
대분류	UPF 기능	중분류	기본 호처리
테스트 ID	UPF-007	대상	운영자
테스트 케이스	N4 Session Modification Request/Response	결과	
검증 방법	SMF가 전송한 Session Modification Request를 수신하여 정상적으로 처리 후 응답하는지 확인한다.		

수행 결과

1. SMF -> UPF 로 N4 Session Modification 위한 Request 를 송신

2. UPF 는 N4 Session Modification Request 수신 후 정상적으로 응답 (Response 하는 지 확인)

[Session Modification Req/Res]



[Session Modification Req 상세]

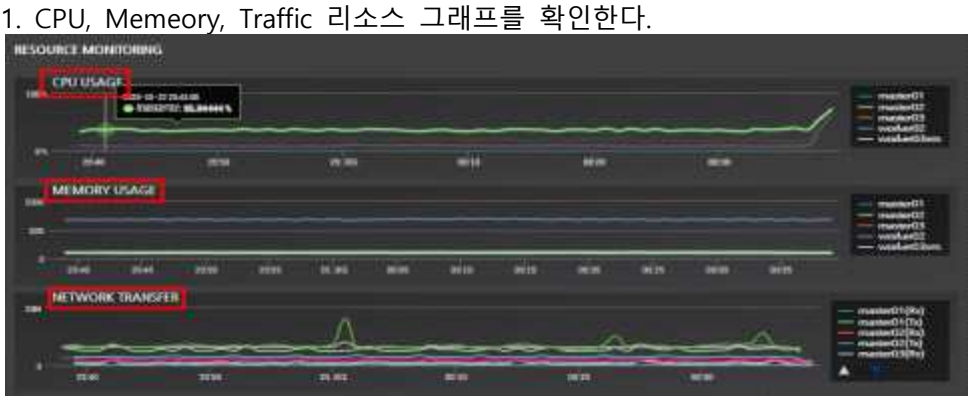
```
> Frame 83: 103 bytes on wire (824 bits), 103 bytes captured (824 bits)
> Ethernet II, Src: TaiwanCo_14:18:6f (00:03:1d:14:18:6f), Dst: Netgear_41:db:0d (14:59:c0:41:db:0d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.188, Dst: 192.168.20.184
> User Datagram Protocol, Src Port: 8805, Dst Port: 8805
v Packet Forwarding Control Protocol
  > Flags: 0x21, SEID (S)
    Message Type: PFCP Session Modification Request (52)
    Length: 57
    SEID: 0x1000000600Be58c2
    Sequence Number: 4
    Spare: 0
  v Update FAR : [Grouped IE]
      IE Type: Update FAR (10)
      IE Length: 41
    v FAR ID : Dynamic by CP 2
        IE Type: FAR ID (108)
        IE Length: 4
        0... .... .... .... .... .... .... .... = Allocation type: Dynamic by CP
        .000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 = FAR ID: 2
    v Apply Action :
        IE Type: Apply Action (44)
        IE Length: 1
        0... .... = DFRT (Duplicate for Redundant Transmission): False
        .0.. .... = IPMD (IP Multicast Deny): False
        ..0. .... = IPMA (IP Multicast Accept): False
        ...0 .... = DUPL (Duplicate): False
        .... 0... = NOCP (Notify the CP function): False
        .... .0.. = BUFF (Buffer): False
        .... ..1. = FORW (Forward): True
        .... ...0 = DROP (Drop): False
    v Update Forwarding Parameters : [Grouped IE]
        IE Type: Update Forwarding Parameters (11)
        IE Length: 24
      > Destination Interface : Access
      > Outer Header Creation :
      > Traffic Endpoint ID :
    [Response In: 85]
```

[Session Modification Res 상세]

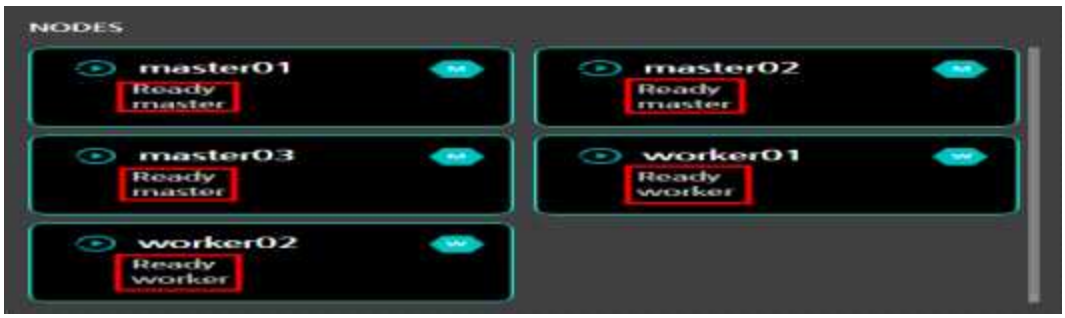
```
> Frame 85: 63 bytes on wire (504 bits), 63 bytes captured (504 bits)
> Ethernet II, Src: RealtekU_e2:dc:8e (52:54:00:e2:dc:8e), Dst: TaiwanCo_14:18:6f (00:03:1d:14:18:6f)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.184, Dst: 192.168.20.188
> User Datagram Protocol, Src Port: 8805, Dst Port: 8805
v Packet Forwarding Control Protocol
  > Flags: 0x21, SEID (S)
    Message Type: PFCP Session Modification Response (53)
    Length: 17
    SEID: 0x0000000000002711
    Sequence Number: 4
    Spare: 0
  v Cause : Request accepted(success)
      IE Type: Cause (19)
      IE Length: 1
      Cause: Request accepted(success) (1)
    [Response To: 83]
    [Response Time: 0.004527000 seconds]
```

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 코어 기능별 테스트 결과(MEC)

대분류	대시보드 기능	중분류	클러스터 모니터링 기능
테스트 ID	NIA-MEC-00019	대상	운영자
테스트 케이스	클러스터 인벤토리 기능	결과	
검증 방법	클러스터 인벤토리 (프로젝트, 인스턴스등)의 수를 확인한다.		
수행 결과	1. 대시보드 화면으로 이동한다. 2. 인벤토르 카운트를 확인한다. 		
대분류	대시보드 기능	중분류	클러스터 모니터링 기능
테스트 ID	NIA-MEC-00020	대상	운영자
테스트 케이스	클러스터 사용량 오버뷰	결과	
검증 방법	클러스터 전체 리소스 사용량을 확인한다.		
수행 결과	1. 리소스 사용량을 확인한다. 		
대분류	대시보드 기능	중분류	클러스터 모니터링 기능
테스트 ID	NIA-MEC-00021	대상	운영자
테스트 케이스	클러스터 노드별 리소스 그래프 기능	결과	
검증 방법	클러스터내 노드별 CPU, Memeory, Traffic 리소스 그래프를 확인한다.		
수행 결과	1. CPU, Memeory, Traffic 리소스 그래프를 확인한다.  		

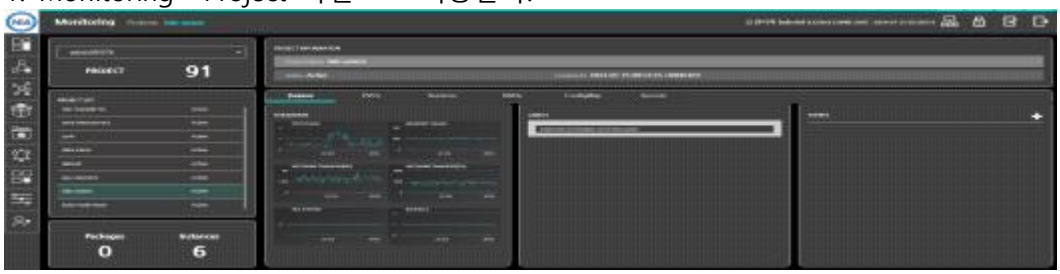
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	대시보드 기능	중분류	클러스터 모니터링 기능
테스트 ID	NIA-MEC-00022	대상	운영자
테스트 케이스	노드별 상태 모니터링 기능	결과	
검증 방법	클러스터내 노드별 역할과 상태정보를 확인한다.		
수행 결과	1. 대시보드 화면으로 이동한다. 2. 노드별 역할과 상태정보를 확인한다. 		
대분류	대시보드 기능	중분류	알람기능
테스트 ID	NIA-MEC-00023	대상	운영자
테스트 케이스	알람 오버뷰 기능	결과	
검증 방법	알람의 중요도별 수와 종합 수를 확인한다.		
수행 결과	2. 중요도별 수와 종합 수를 확인한다. 		
대분류	대시보드 기능	중분류	알람기능
테스트 ID	NIA-MEC-00024	대상	운영자
테스트 케이스	알람 상세기능	결과	
검증 방법	알람 상세 정보에서 알람 메시지를 확인한다.		
수행 결과	3. 알람 메시지를 확인한다. 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

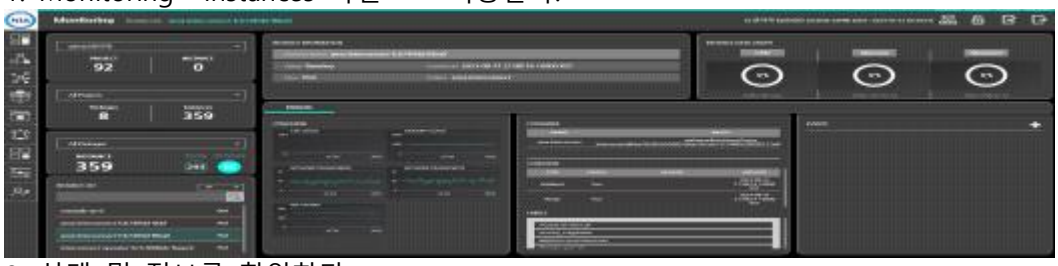
대분류	대시보드 기능	중분류	이벤트 기능
테스트 ID	NIA-MEC-00025	대상	운영자
테스트 케이스	이벤트 오버뷰 기능	결과	
검증 방법	이벤트 오버뷰에서 종류별 수와 시간 및 메시지를 확인한다.		
수행 결과	1. 대시보드 화면으로 이동한다. 2. 종류별 수와 시간 및 메시지를 확인한다. 		
대분류	대시보드 기능	중분류	이벤트 기능
테스트 ID	NIA-MEC-00026	대상	운영자
테스트 케이스	이벤트 상세 기능	결과	
검증 방법	이벤트 상세 정보에서 이벤트 종류 및 메시지를 확인한다.		
수행 결과	3. 이벤트 종류 및 메시지를 확인한다. 		
대분류	모니터링 기능	중분류	모니터링 기능
테스트 ID	NIA-MEC-00027	대상	운영자
테스트 케이스	노드 모니터링 기능	결과	
검증 방법	노드별 상태 및 리소스(CPU, Memory, Disk등) 정보 확인한다.		
수행 결과	3. 알람 메시지를 확인한다. 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	모니터링 기능	중분류	프로젝트 모니터링 기능
테스트 ID	NIA-MEC-00028	대상	운영자
테스트 케이스	프로젝트 모니터링 기능	결과	
검증 방법	프로젝트별 리소스(CPU, Memory, Disk등) 정보를 확인한다.		
수행 결과	1. Monitoring->Project 화면으로 이동한다.  2. 상태 및 정보를 확인한다. 3. 리소스 정보를 확인한다. 		

대분류	모니터링 기능	중분류	패키지 모니터링 기능
테스트 ID	NIA-MEC-00029	대상	운영자
테스트 케이스	패키지 모니터링 기능	결과	
검증 방법	패키지별 리소스(CPU, Memory, Disk등) 정보를 확인한다.		
수행 결과	1. 상태 및 정보를 확인한다. 2. 리소스 정보를 확인한다. 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	모니터링 기능	중분류	인스턴스 모니터링 기능
테스트 ID	NIA-MEC-00030	대상	운영자
테스트 케이스	인스턴스 모니터링 기능	결과	
검증 방법	인스턴스별 리소스(CPU, Memory, Disk등) 정보를 확인한다.		
수행 결과	1. Monitoring->Instances 화면으로 이동한다.  2. 상태 및 정보를 확인한다. 3. 리소스 정보를 확인한다. 		

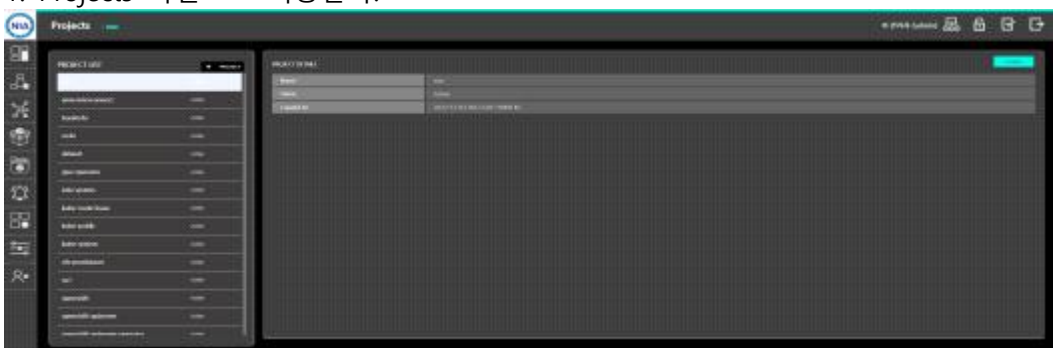
대분류	모니터링 기능	중분류	스토리지 모니터링 기능
테스트 ID	NIA-MEC-00031	대상	운영자
테스트 케이스	스토리지 모니터링 기능	결과	
검증 방법	스토리지 정보를 확인한다.		
수행 결과	1. Monitoring->Storages 화면으로 이동한다. PERISTENT VOLUME 을 클릭하여 정보 확인한다. 2. PERISTENT VOLUME CLIAMS 를 클릭하여 정보 확인한다. 3. STORAGE CLASS 를 클릭하여 정보 확인한다. 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

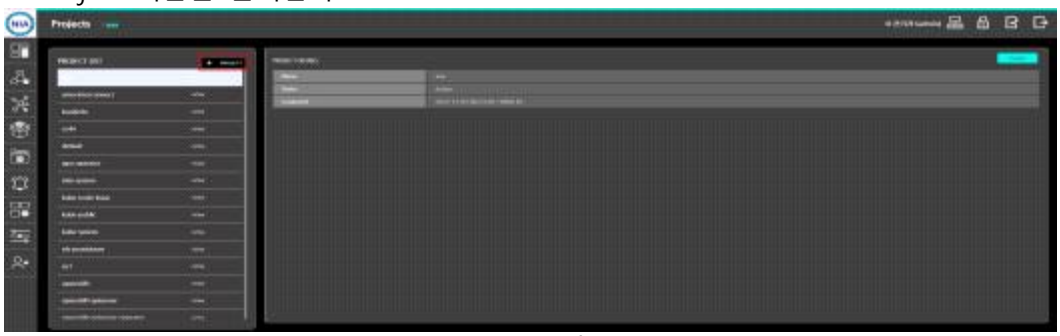
대분류	오브젝트 관리기능	중분류	오브젝트 관리기능
테스트 ID	NIA-MEC-00032	대상	운영자
테스트 케이스	프로젝트 관리기능	결과	
검증 방법	프로젝트 생성, 삭제를 확인한다.		

수행 결과

1. Projects 화면으로 이동한다.

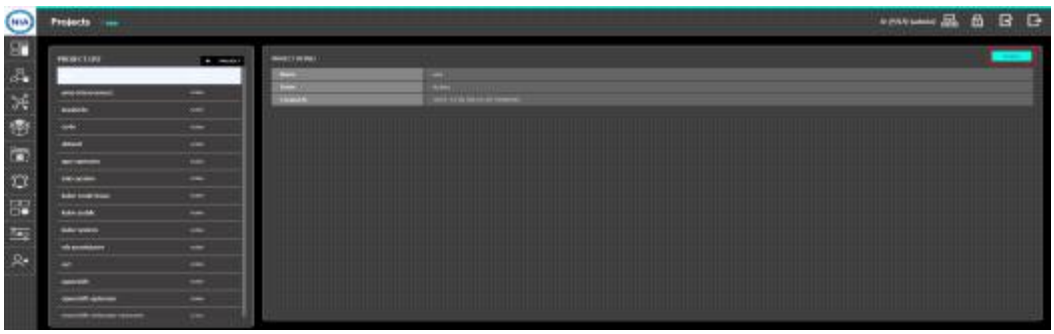


2. Project 버튼을 클릭한다.



3. 값 입력 후 CREATE 버튼을 클릭하여 생성 확인한다.

4. Delete 버튼을 클릭한다.



5. DELETE 버튼을 클릭하여 삭제한다.

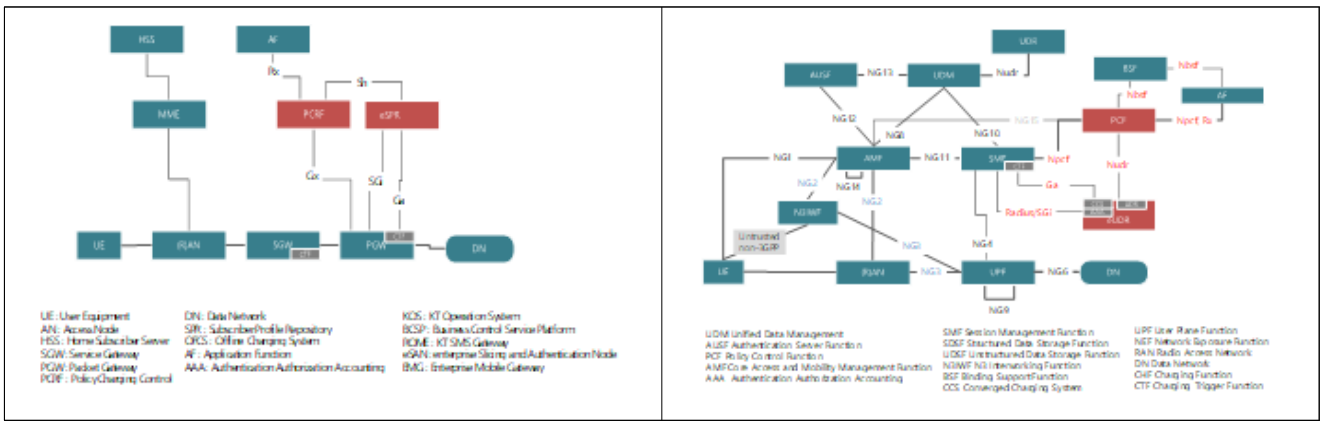
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G Core 시스템 주요기능 고도화 내역(아리엘)

- 5G 코어 시스템 고도화(Policy Control Function)

※ PCF 시스템은 가입자 인증 및 QoS등 정책 제어 서비스 제공

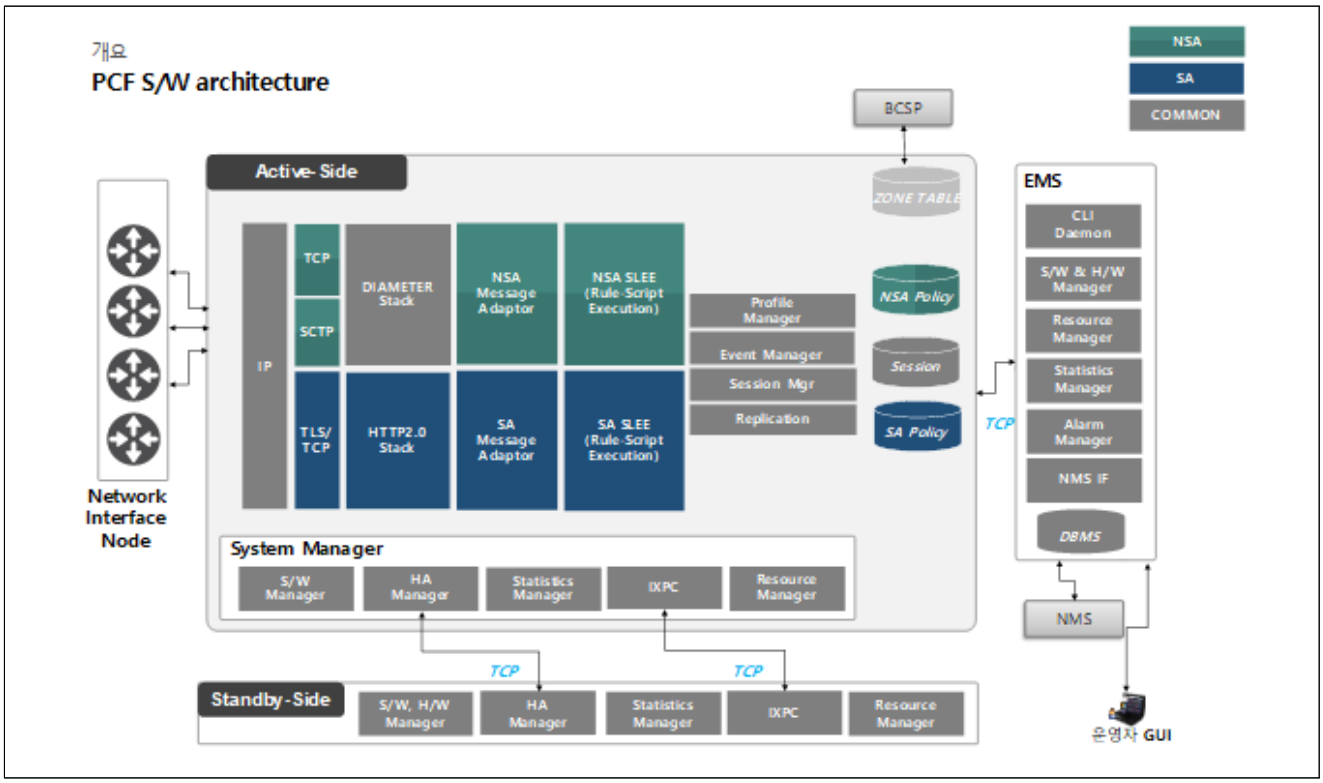
* NSA/SA PCF 연동 구성



※ 5G 코어 시스템의 PCF 기능 정의

* User-profile 정보를 기반으로 Charging-Rule & Event-Trigger 관리 및 구성
* LTE Cell 정보 관리 및 PLTE Zone 진입 및 이탈 판단
* Diameter(Gx & Sp & Sy & Rx) 연동
* PCF에 대한 가입자 인증 및 User-Profile 제공 (상품 정보, 잔액 상태)
* Subscription 정보 및 Zone 진입 및 이탈 정보 저장
* User-Profile 변경 시 PCF로 Notification 수행
* 단말 고정 IP Pool 관리 및 고정 IP 할당.
* IP 변경 시 UDR Function과 연계하여 데이터 Session Termination 이후 IP 할당

※ PCF S/W Architecture



※ MP S/W

* Flexible한 PCC Rule 처리
* 운영관리 (통계, 알람, NMS 연동, 상태 관리, 운영자 관리)
* Message Transaction 관리
* 연동 로그 관리.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 세션 정보 관리 및 세션 정보 이중화
* Diameter Protocol Stack
* 이중화 지원
* 통계 및 KPI 생성
* H/W 상태 및 시스템 자원 관리 / 메시지 추적

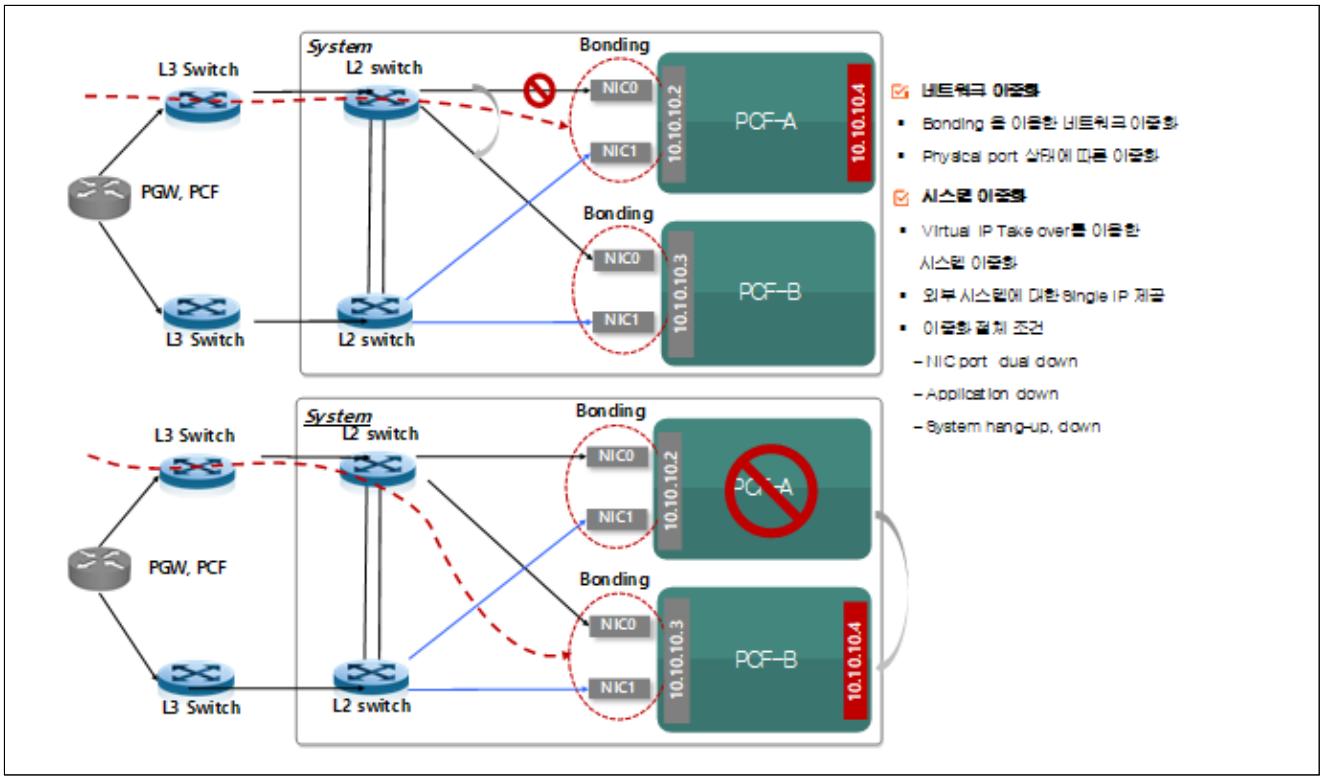
※ EMS S/W (UDR EMS와 통합)

* 통계 정보 생성 및 관리
* 운용자 명령어 처리
* 알람 정보 생성 및 상태 관리
* NMS 연동

※ GUI (UDR GUI와 통합)

* 운영자 Interface GUI
* Diameter Mediation Rule
* 통계 분석 Rule

※ IP 네트워크 이중화 방안



※ H /W 네트워크 이중화

* Bonding을 이용한 포트 이중화

※ 시스템 네트워크 이중화 (Virtual IP 제공 시)

* Virtual IP주소의 Take-Over를 이용한 시스템 이중화
* 외부 시스템에 대한 VirtualIP주소제공
* 이중화 절체 조건
* NIC Port Dual Down / Application Down/ System Hang-up 및 Down

※ 시스템 네트워크 이중화 (고정 IP 제공 시)

* 외부 시스템에 의한 시스템 이중화 수행.
* Active/Standby 연동을 외부 연동 장비에서 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ PCF 시스템 기능 요약

구분	상세 기능 내역
SMF Interface(Gx Npcf)	▪ Diameter Peer, HTTP2 연동 정보 관리 및 상태 관리 ▪ SMF Session 정보 관리 ▪ Charging-Rule Install & Remove ▪ Event-Trigger 정보 관리 ▪ Cell 정보 관리 및 위치 변경 시 Cell 정보에 의한 PLTE 진입 및 이탈 정보 판단
UDR Interface(Sp, Nudr)	▪ Subscription & Un-Subscription 정보 UDR로 전송. ▪ 가입자 profile 정보 요청
AF Interface(Rx, Npcf)	▪ QoS 제어 요청 수신 및 세션 관리 ▪ AF 요청에 의한 Charging-Rule install & Remove ▪ SMF 세션 종료에 의한 Termination 정보 전송
LTE Rule Edit 및 Script	▪ Diameter interface rule Edit/Install/Activation 환경 제공 ▪ Flexible Table 생성/조회 ▪ Dictionary 관리.
5G Rule Edit 및 Script	▪ HTTP2 interface rule Edit/Install/Activation 환경 제공 ▪ Flexible Table 생성/조회 ▪ Dictionary 관리.
세션 관리	▪ 연동 interface별 세션 관리 ▪ 세션 조회 및 이중화
BCSP 연동	▪ APN별 PLTE Cell 정보 연동
운영 관리	▪ H/W, S/W 관리, 운영자 관리, 운영 내역 조회, 통계, 상태, 알람, Trace ▪ NMS 연동

※ SPR 시스템 기능 요약

구분	상세 기능 내역
PCF Interface	▪ 연동 정보 관리 및 상태 관리 ▪ Subscription 정보 관리 - 조회, 이중화 ▪ Subscription 기준의 Group Profile 정보 제공 및 Profile 정보 변경 시 Notification 수행 ▪ 가입자 인증
Ga(GTPP) Interface	▪ GTP' ASN Decoding ▪ Node-Alive, Redirect, DUP, Release, Cancel, Echo 메시지 처리 ▪ GTP' Client 정보 관리 및 상태 관리 ▪ Service 별 데이터 사용량 수집 ▪ Group 상품 정보 및 한도 정보 관리. ▪ Group 별 실시간 데이터 사용량 관리 및 한도 소진 및 충전 관리
SGi Radius (고정 IP)	▪ 가입자 인증 및 단말 고정 IPv4/IPv6 할당 ▪ IPv4/IPv6 Pool 관리 (생성, 삭제, 조회)
KOS Interface	▪ 상품 등록, 가입자 등록, 기기 변경, 일시 정지, 번호 변경, 가입자 조회
BCSP Interface	▪ Service 별 사용량 정보 전송 ▪ 가입자 등록 정보 전송 ▪ SMS 전송요청 수신, IP 변경 요청 수신. ▪ PLTE Cell 정보 수신, 기업별 조직 한도 설정
ROME Interface	▪ PLTE 진입 및 진출 판단 후 SMS Notification ▪ 가입 미 등록 Notification
기업 가입자 정보 제공	▪ BCSP, eSAN, EMG 장비로 기업 가입자 정보 제공
운영 관리	▪ H/W, S/W 관리, 운영자 관리, 운영 내역 조회, 통계, 상태, 알람, Trace ▪ NMS 연동

- 5G 코어 시스템 고도화(NEF/Network Exposure Function)

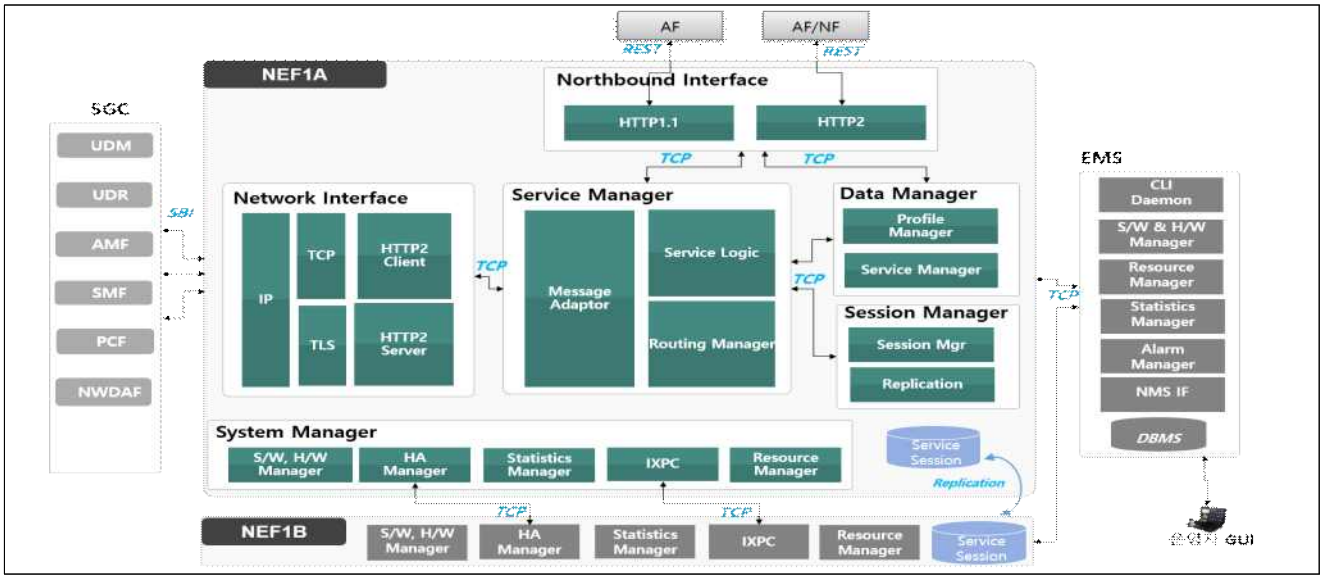
※ NEF 개요

* 5G Core 네트웍에 속해 있으면서 망 내/외부에 있는 부가서비스 서비스/애플리케이션에게 API를 통하여 네트웍/단말의 정보를 모니터링 서비스, 네트웍에 대한 분석정보 서비스, 네트웍 구성에 대한 변경을 가능하게 하는 서비스, 저전력 단말과의 통신 서비스 및 API에 대한 보안/노출을 제공함.

※ NEF 시스템 구조

* NEF 시스템은 AF 의 서비스를 수용하기 위한 N33 인터페이스와 NF 간 서비스를 수행하기 위한 각 연동 장비별 인터페이스 구성도.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



※ MP S/W

* NEF 서비스 기능 처리
* 운영관리 (통계, 알람, 상태 관리, 운영자 관리)
* Message Transaction 관리
* 연동 로그 관리.
* 세션 정보 관리 및 세션 정보 이중화
* HTTP Protocol Stack 기능
* 이중화 지원
* 통계, 알람 정보 수집 및 처리
* H/W 상태 및 시스템 자원 관리 / 메시지 추적

※ EMS S/W

* 통계 정보 생성 및 관리
* 운용자 명령어 처리
* 알람 정보 생성 및 상태 관리

※ GUI

* 운영자 Interface GUI
* 통계 이력 조회
* 알람 이력 조회
* 명령어 Interface 기능
* 실시간 Chart 기능(mem, cpu, tps, succ_rate)

※ NEF 기능 정의

* 3GPP 표준에 따른 기능 정의

Requirement ID	*Requirement*	*설계 목차*
REQ_3.2.1	(1) Event Exposure 기능을 제공하여야 한다.	4.1.1
REQ_3.2.2	(2) Expected UE Behaviour parameter Provision 기능을 제공하여야 한다.	4.1.2
REQ_3.2.3	(3) Network Configuration Parameter Provision 기능을 제공하여야 한다.	4.1.3
REQ_3.2.4	(4) 5G LAN-type Parameter Provision 기능을 제공하여야 한다.	4.1.4
REQ_3.2.5	(5) LPI Parameter Provision 기능을 제공하여야 한다..	4.1.5
REQ_3.2.6	(6) RACS Parameter Provision 기능을 제공하여야 한다.	4.1.6
REQ_3.2.7	(7) ECR(Enhanced Coverage Restriction) Provision 기능을 제공하여야 한다.	4.1.7
REQ_3.2.8	(8) NIDD(Non-IP Data Delivery) 기능을 제공하여야 한다.	4.1.8
REQ_3.2.9	(9) PFD Management 기능을 제공하여야 한다.	4.1.9
REQ_3.2.10	(10) Policy & Charging 기능을 제공하여야 한다.	4.1.10

※ Event Exposure 기능

* Event Monitoring 서비스 로직 처리 및 세션 관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* Event Management 기능
* 연동 정보 Decode/Encode 기능
* DB Schema 구성 및 처리 기능
* DB 통계 수집 기능
* Event Monitoring 연동/성능 통계 수집 기능
* 서비스 Trace 기능
* MMC 처리 기능

※ Expected UE Behaviour parameter Provision 기능
* 연동 정보 Decode/ Encode 기능
* DB Schema 구성 및 처리 기능
* DB 통계 수집 기능
* Parameter Provisioning 연동/성능 통계 수집 기능
* 서비스 Trace 기능
* MMC 처리 기능

※ Network Configuration parameter Provision 기능
* 연동 정보 Decode/ Encode 기능
* DB Schema 구성 및 처리 기능
* DB 통계 수집 기능
* Parameter Provisioning 연동/성능 통계 수집 기능
* 서비스 Trace 기능
* MMC 처리 기능

※ 5G LAN-type Parameter Provision 기능
* 연동 정보 Decode/ Encode 기능
* DB Schema 구성 및 처리 기능
* DB 통계 수집 기능
* Parameter Provisioning 연동/성능 통계 수집 기능
* 서비스 Trace 기능
* MMC 처리 기능

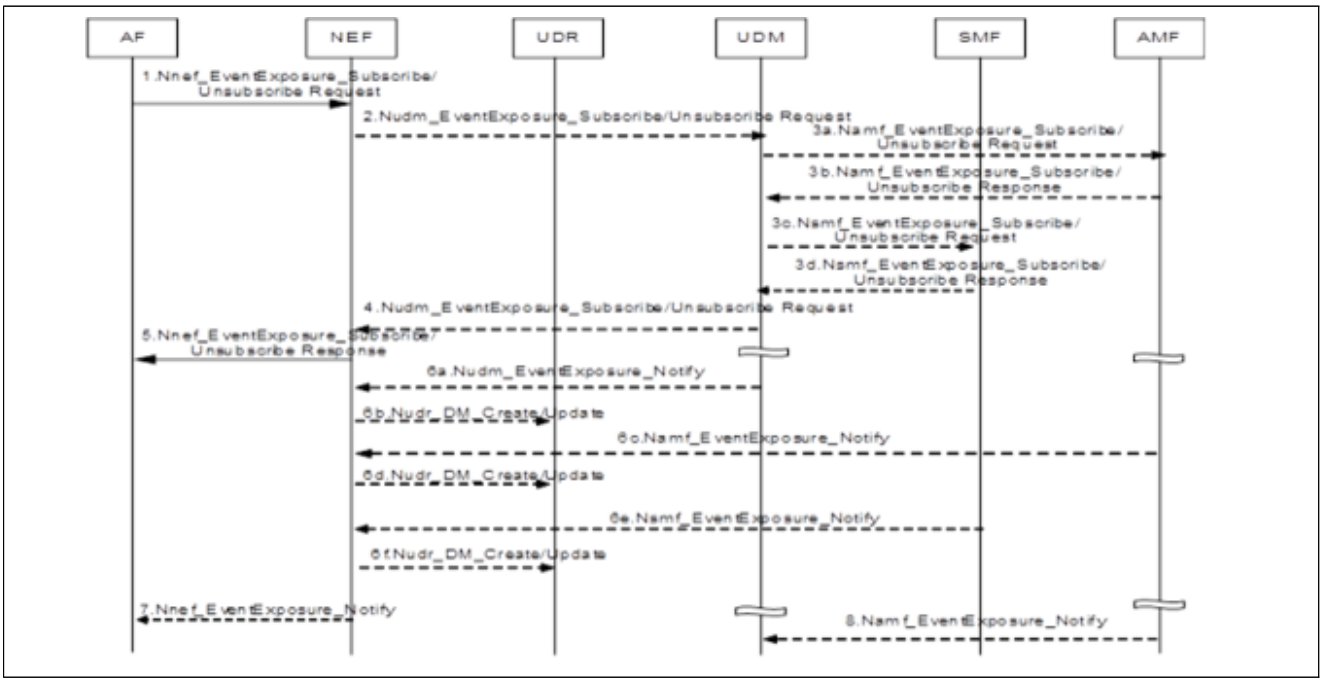
※ LPI Parameter Provision 기능
* 연동 정보 Decode/ Encode 기능
* DB Schema 구성 및 처리 기능
* DB 통계 수집 기능
* Parameter Provisioning 연동/성능 통계 수집 기능
* 서비스 Trace 기능
* MMC 처리 기능

※ RACS Parameter Provision 기능
* 연동 정보 Decode/ Encode 기능
* DB Schema 구성 및 처리 기능
* DB 통계 수집 기능
* Parameter Provisioning 연동/성능 통계 수집 기능
* 서비스 Trace 기능
* MMC 처리 기능

※ ECR(Enhanced Coverage Restriction) Provision 기능
* 연동 정보 Decode/ Encode 기능
* DB Schema 구성 및 처리 기능
* DB 통계 수집 기능
* Parameter Provisioning 연동/성능 통계 수집 기능
* 서비스 Trace 기능

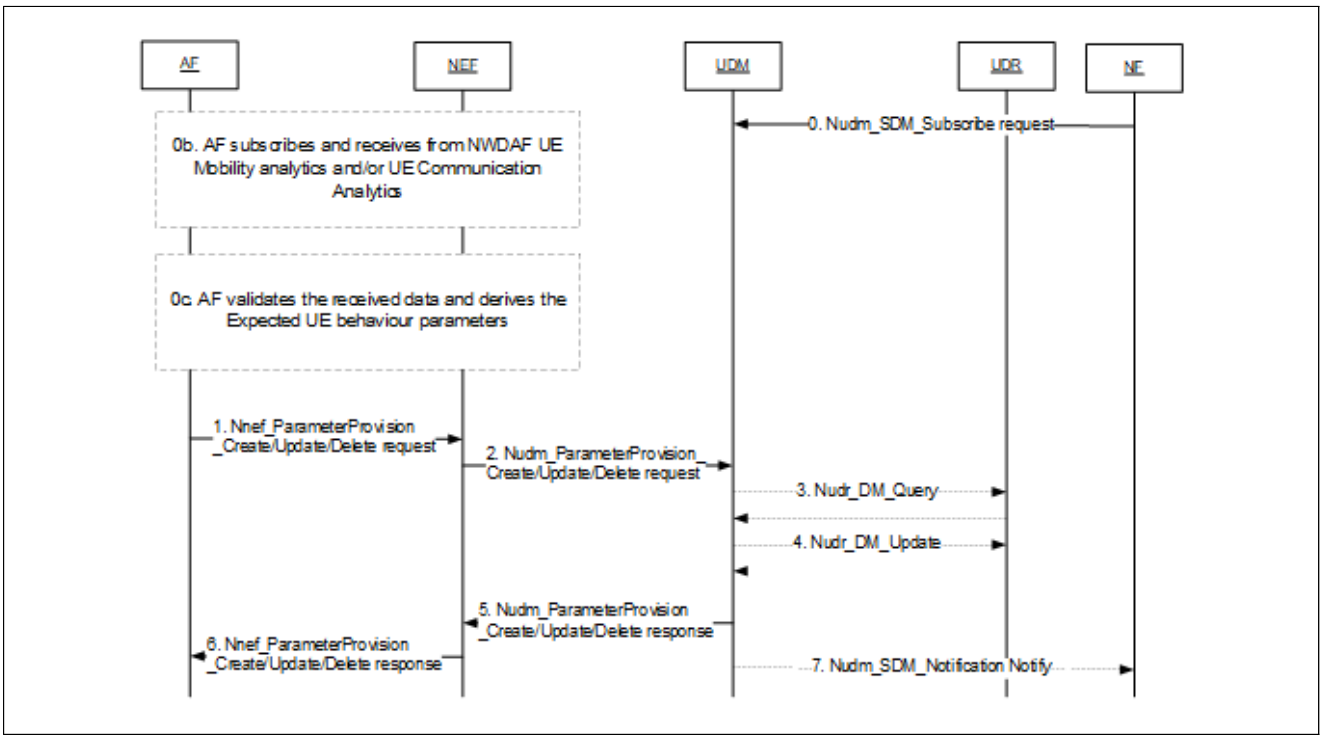
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

 * MMC 처리 기능
※ NIDD(Non-IP Data Delivery) 기능
 * NIDD 서비스 로직 처리 및 세션 관리
 * SMF-NEF SM Context 기능
 * AF-NEF NIDD Configuration 기능
 * NIDD Configuration Trigger 기능
 * UDM Authorization 기능
※ NIDD 단말 착/발신 기능
 * 연동 정보 Decode/ Encode 기능
 * DB Schema 구성 및 처리 기능
 * DB 통계 수집 기능
 * NIDD 연동/성능 통계 수집 기능
 * 서비스 Trace 기능
 * MMC 처리 기능
※ PFD Management 기능
 * PFD Management 서비스 로직 처리 및 세션 관리
 * PFD Management 기능
 * PFD 정보 Notify 기능
 * 연동 정보 Decode/ Encode 기능
 * DB Schema 구성 및 처리 기능
 * DB 통계 수집 기능
 * PFD Management 연동/성능 통계 수집 기능
 * 서비스 Trace 기능
 * MMC 처리 기능
※ Policy & Charging 기능
 * PCF 연동 Chargeable Party Policy 처리 기능
 * PCF 연동 QoS Policy 생성 및 변경 처리 기능
 * PCF 연동 Traffic Influence 처리 기능
 * 연동 정보 Decode/ Encode 기능
 * DB 통계 수집 기능
 * PCF 연동/성능 통계 수집 기능
 * DB Schema 구성 및 처리 기능
 * 서비스 Trace 기능
 * MMC 처리 기능
※ 공통 HTTP Protocol 기능
 * Http Stack 과 application 라우팅 기능
 * Http 프로토콜 처리 및 인증
 * Http 이중화 기능
 * HTTP Protocol 통계 수집 기능
 * AF(Application Function) 연동 정보 관리 기능
 * AF(Application Function) 연동 상태 관리 기능
 * NF(Network Function) 연동 정보 관리 기능
 * NF(Network Function) 연동 상태 관리 기능
※ Evenet Exposuer Flow



* NEF 는 UDM 을 통하여 이벤트 모니터링을 요청
* UDM 은 항목에 따라서 모니터링 정보를 직접 제공하거나 AMF/SMF Exposure 서비스를 통하여 모니터링을 요청
* NEF 는 이벤트 정보를 받아 AF 로 받은 정보를 전달

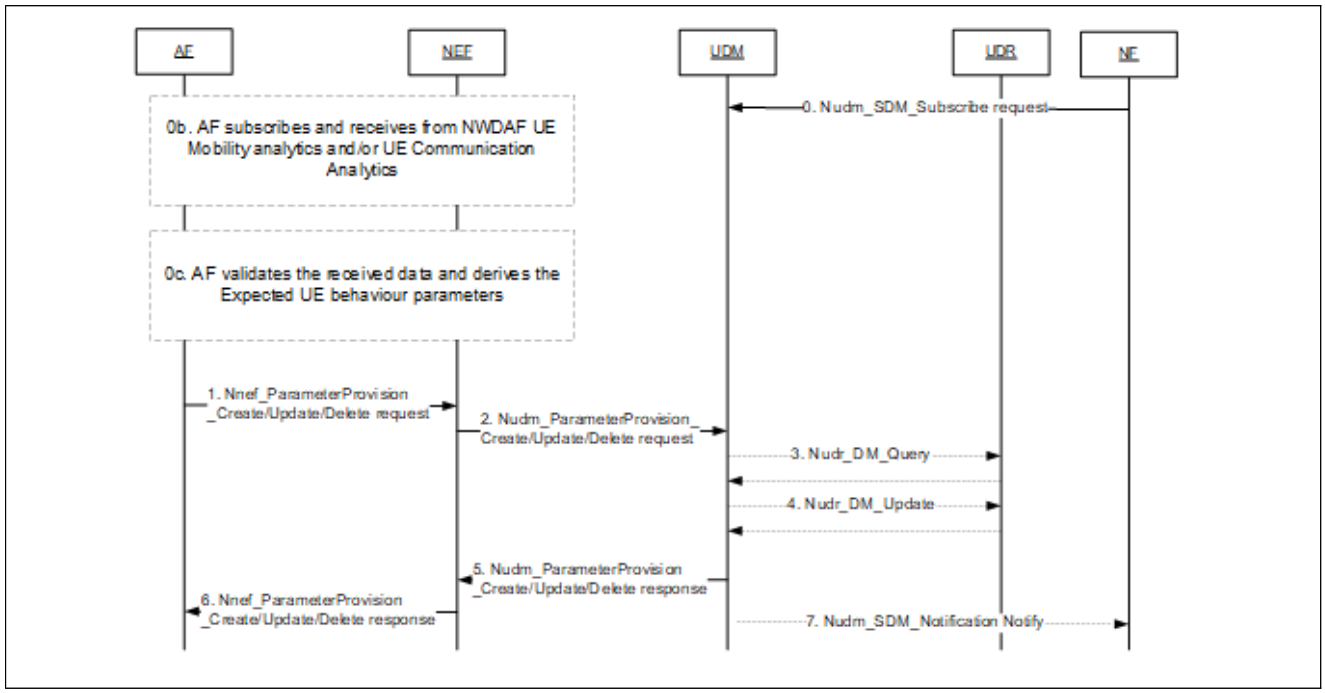
※ Expected UE Behaviour parameter Provision flow



* NEF 는 Expected UE Behaivour parameter 정보에 대해서 UDM 으로 provisioning Request/Response 처리.

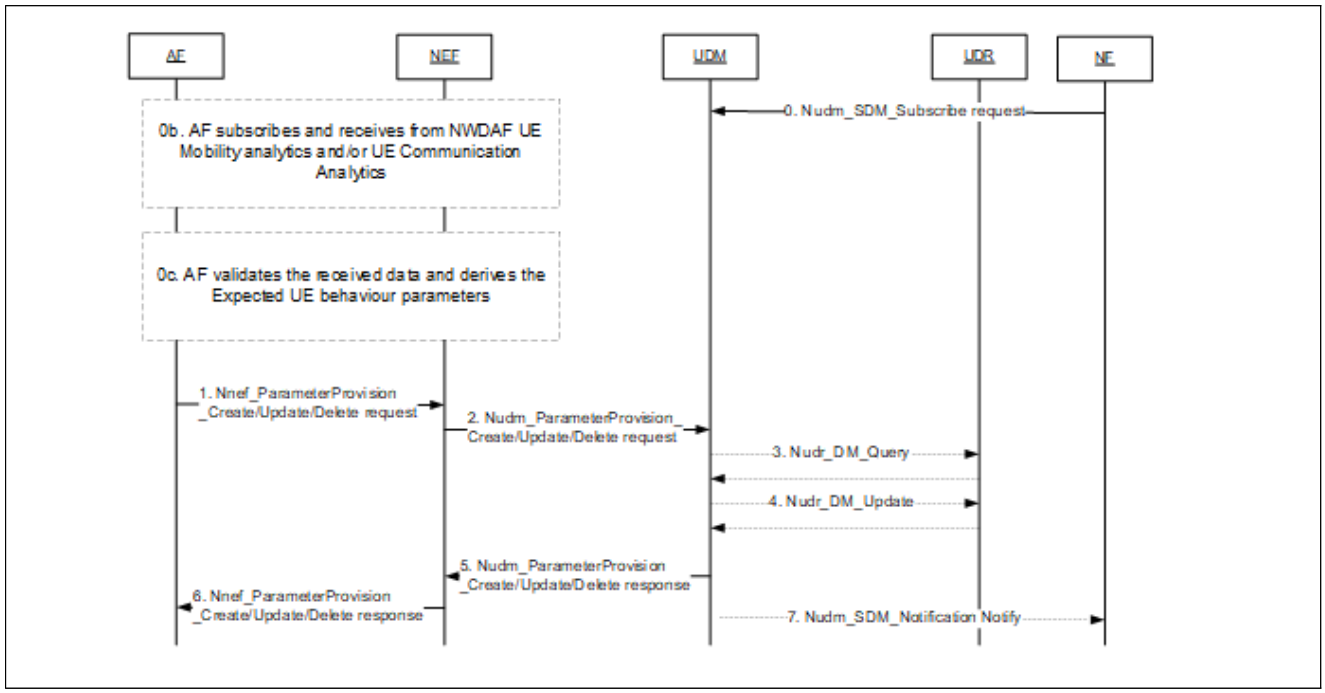
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ Network Configuration parameter Provision flow



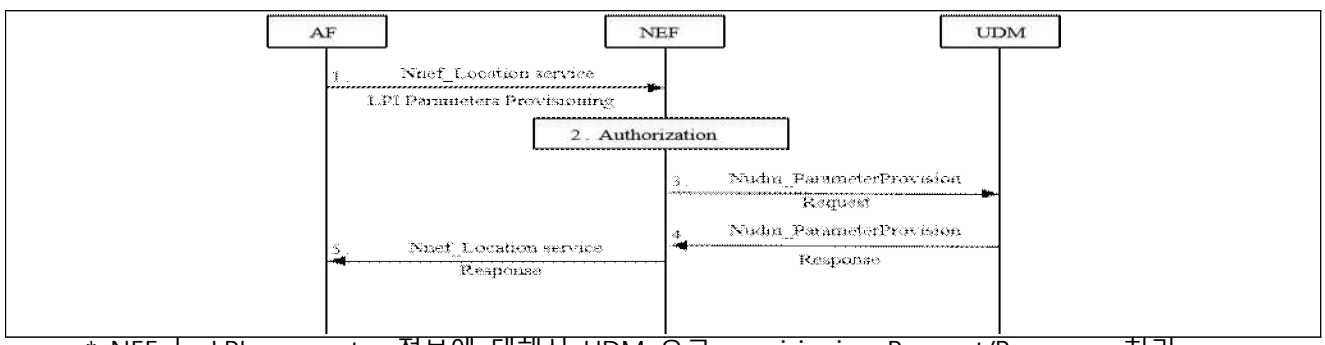
* NEF 는 Network Configuration parameter 정보에 대해서 UDM 으로 provisioning Request/Response 처리.

※ 5G LAN-type Parameter Provision flow



* NEF 는 5G LAN-type parameter 정보에 대해서 UDM 으로 provisioning Request/Response 처리

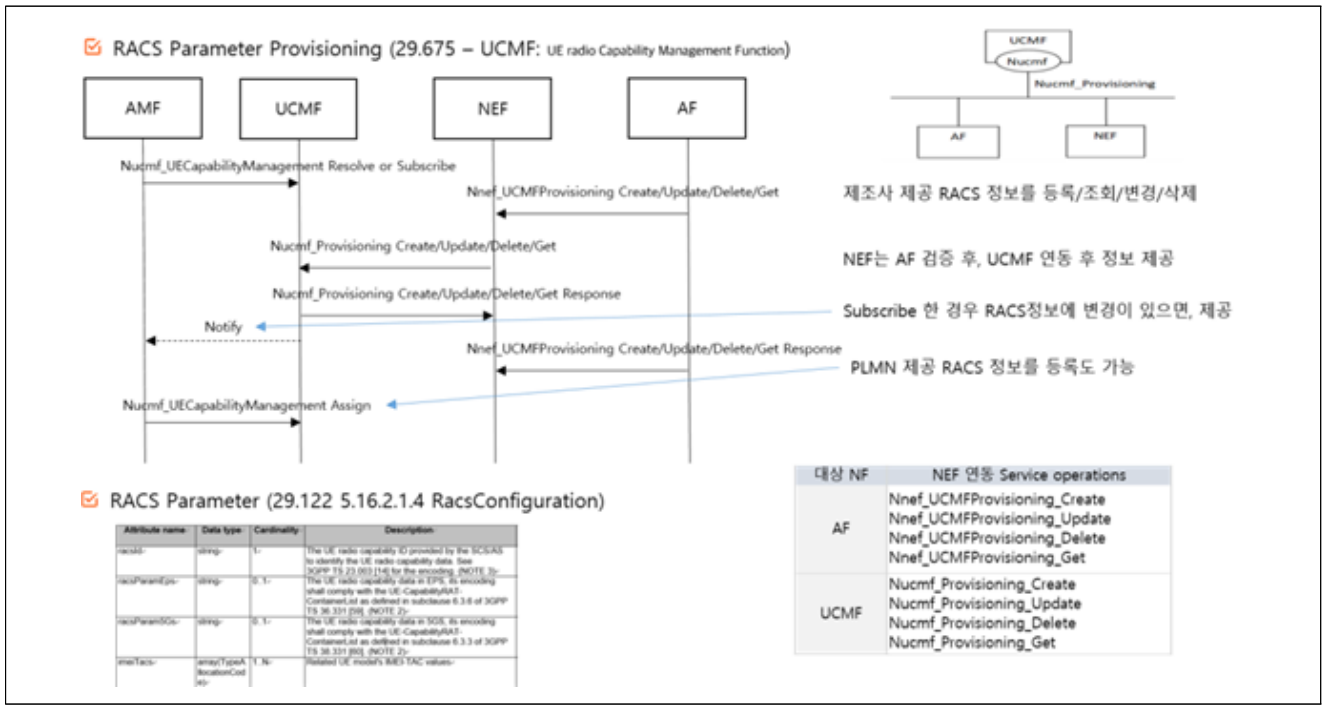
※ LPI Parameter Provision flow



* NEF 는 LPI parameter 정보에 대해서 UDM 으로 provisioning Request/Response 처리.

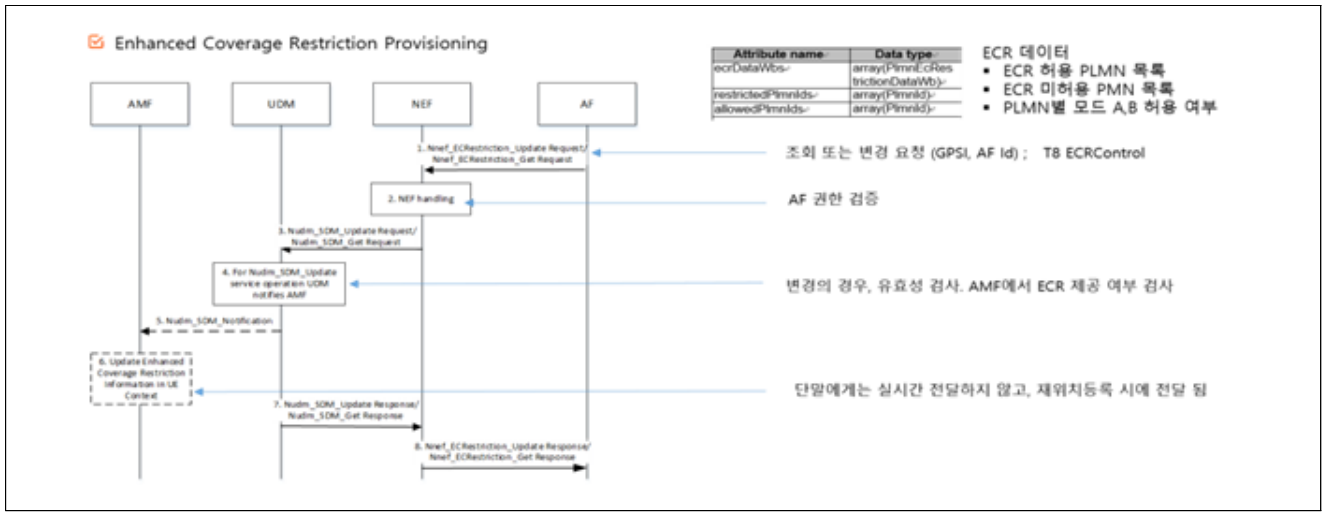
※ RACS Parameter Provision flow

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



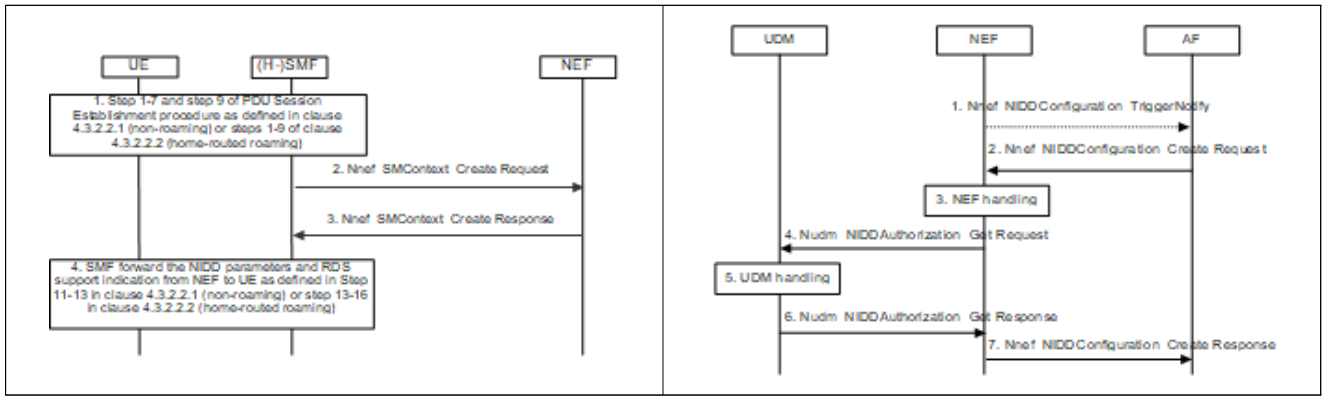
* NEF 는 RACS parameter 정보에 대해서 UDM 으로 provisioning Request/Response 처리.
* 무선구간 시그널링 부하 감소를 위한 RACS 구성 정보를 UCMF에 설정하는 기능을 제공

※ ECR(Enhanced Coverage Restriction) Provision flow



* NEF 는 ECR(Enhanced Coverage Restriction) parameter 정보에 대해서 UDM 으로 provisioning Request/Response 처리.
* AF에게 Enhanced Coverage Restriction의 조회/활성화/비활성화 기능 제공

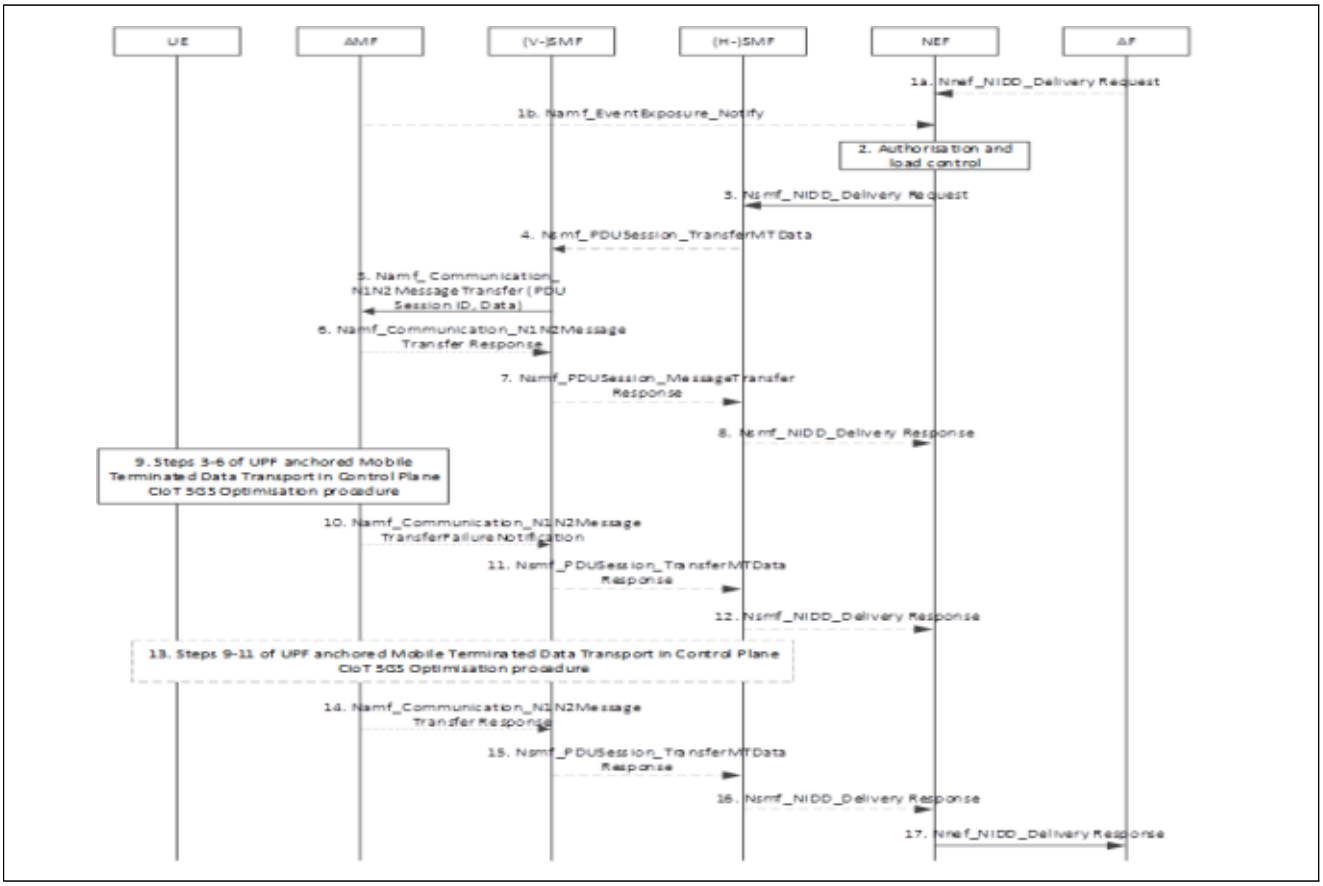
※ NIDD(Non-IP Data Delivery) flow



* Unstructured PDU 세션을 통하여 데이터 MO/MT 기능 제공하기 위해서 SMF-NEF 간 SMF의 SMContext 설정을 통하여 Connetion Setup.
* Unstructured PDU 세션을 통하여 데이터 MO/MT 기능 제공하기 위해서 SMF-NEF 간 SMF의

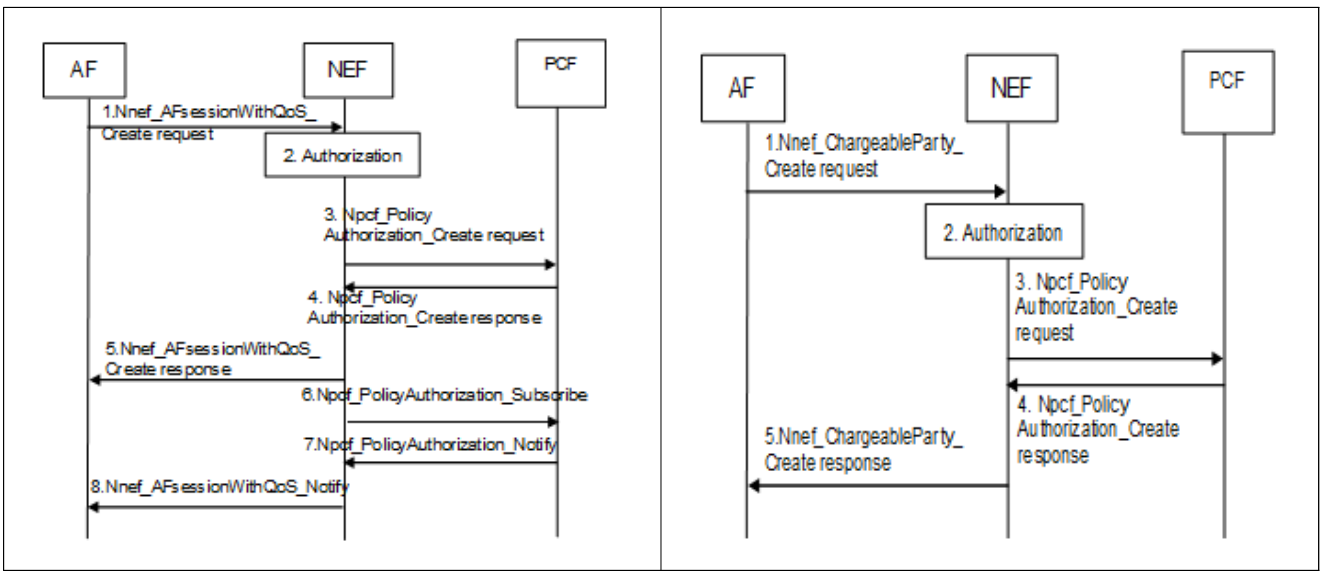
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

SMContext 설정을 통하여 Connetion Setup후에 NEF-AF 간 NIDD configuration 을 통하여 Connection Setup.



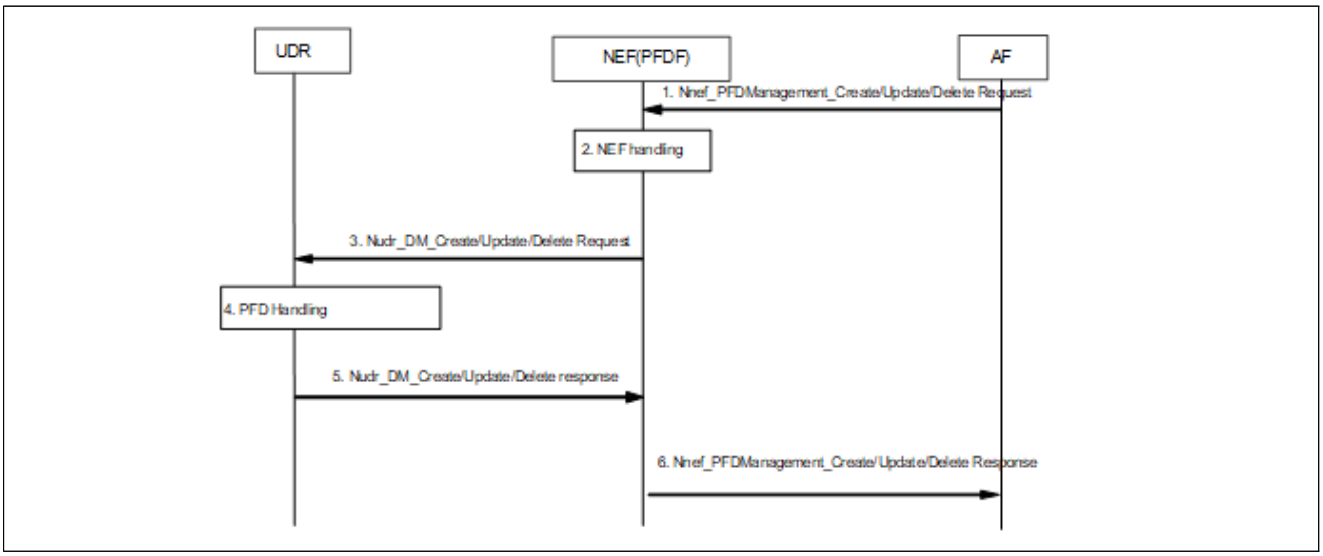
* NIDD 발신이 필요 한 경우, 단말 단에서는 MO Data Transport 절차가 진행
* SMF는 SM Context를 확인하여 NEF로 데이터를 전달하고, NEF에서는 Configuration 정보에 따라 AF에게 데이터를 전달한다
* NIDD MT의 경우, AF에서 수신 된 데이터 전송 요청을 SMF로 전달

※ Policy & Charging flow



* AF에서 요청하는 UE의 세션에 대한 QoS 설정 정보를 PCF로 전달.
* 특정 기간, 특정 트래픽량에 대하여 과금대상자를 지정하는 정책을 적용시키기 위하여 해당 정보를 PCF 로 전달.

※ PFD Management flow



* 패킷 흐름 별 정책 적용을 돕기 위하여, 특정 트래픽에 대한 명세(PFD)를 등록 관리하는 기능.

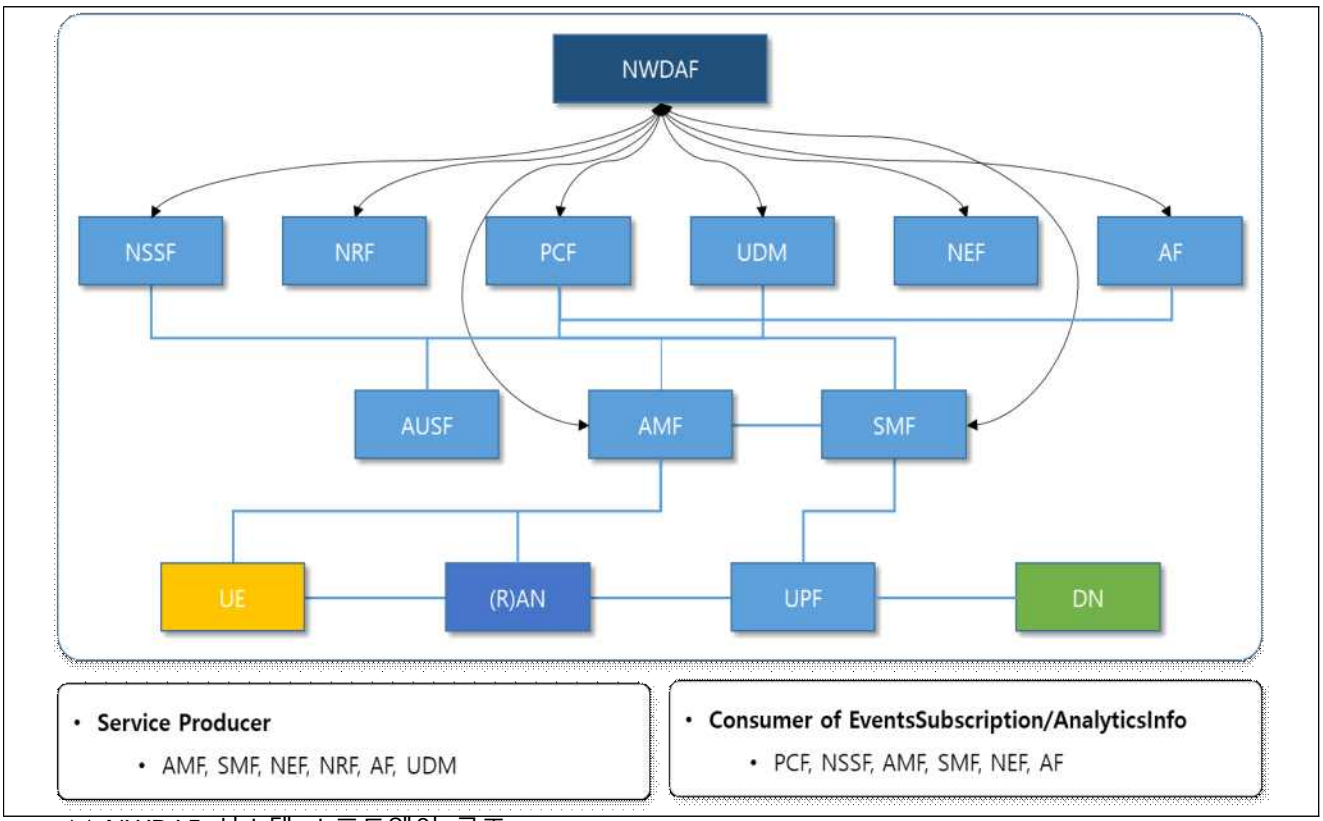
- 5G 코어 시스템 고도화(NWDAF/Network Data Anayltics Function)

※ NWDAF 개요

* NWDAF(Network Data Analytics Function)은 5G 코어 NFs가 제공하는 서비스를 이용하여 네트워크에 대한 정보를 수집하고, 수집된 결과를 분석, 분석 결과를 필요로 하는 NFs에게 제공하는 역할을 수행합니다. 분석 결과를 제공함으로써 네트워크 최적화 및 성능 향상에 기여하는 것을 목표로 합니다.

※ NWDAF 시스템 구조

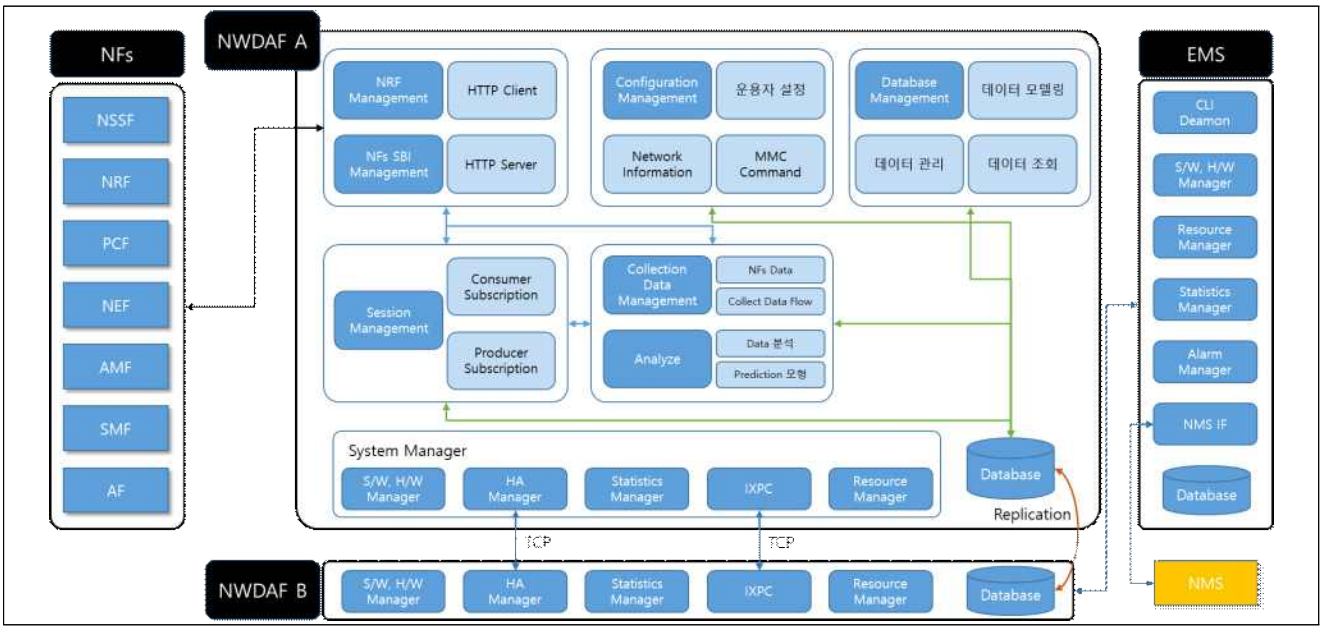
* NWDAF 시스템은 서비스를 요청하는 NFs Consumer와 데이터를 제공하는 NFs Producer로 구성됩니다. Consumer NFs로부터 EventSubscription/AnalyticsInfo API를 이용하여 분석데이터에 요청을 받고, NWDAF는 NFs Producer로 EventExposure API를 이용하여 데이터를 수집하고, 수집된 데이터를 이용하여 분석 결과를 제공합니다.



※ NWDAF 시스템 소프트웨어 구조

* 소프트웨어 구조도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



* NWDAF 기능 정의

Requirement ID	Requirement	설계 목차
REQ_3.2.1	(1) EventSubscription API 요청을 수신하고, 해당 요청에 대한 응답을 제공하여야 한다.	4.1.1
REQ_3.2.2	(2) EventSubscription 요청에 대한 세션을 저장 관리하고, 요청에 대한 진행 상태 정보를 관리해야 한다.	4.1.2
REQ_3.2.3	(3) EventSubscription 요청에 대한 정보를 Notification 형태로 분석 정보를 제공하여야 한다.	4.1.3
REQ_3.2.4	(4) AnalyticsInfo API 요청을 수신하고 해당 요청에 대한 처리를 제공하여야 한다.	4.1.4
REQ_3.2.5	(5) AnalyticsInfo 요청에 대한 세션을 저장 관리하여야 하고, 진행 상태 정보를 관리해야 한다.	4.1.5
REQ_3.2.6	(6) AnalyticsInfo 요청에 대한 분석 결과를 Response 형태로 제공하여야 한다.	4.1.6
REQ_3.3.1	(1) Service Experience 이벤트에 대한 분석 요청 처리를 제공하여야 한다.	4.2.1
REQ_3.3.2	(2) Service Experience 분석 요청에 대해서 NFs Producer로 이벤트 데이터 요청을 전송하고, 데이터를 수집, 분석하여 저장 관리하여야 한다.	4.2.2
REQ_3.3.3	(3) UE Communication 이벤트에 대한 분석 요청 처리를 제공하여야 한다.	4.2.3
REQ_3.3.4	(4) UE Communication 분석 요청에 대해서 NFs Producer로 이벤트 데이터 요청을 전송하고, 데이터를 수집, 분석 하여 저장 관리하여야 한다.	4.2.4
REQ_3.3.5	(5) UE Mobility 이벤트에 대한 분석 요청 처리를 제공하여야 한다.	4.2.5
REQ_3.3.6	(6) UE Mobility 분석 요청에 대해서 NFs Producer로 이벤트 데이터 요청을 전송하고, 데이터를 수집, 분석 하여 저장 관리 하여야 한다.	4.2.6
REQ_3.3.7	(7) Abnormal Behaviour 이벤트에 대한 분석 요청 처리를 제공하여야 한다.	4.2.7

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

REQ_3.3.8	(8) Abnormal Behaviour 분석 요청에 대해서 NFs Producer로 이벤트 데이터 요청을 전송하고, 데이터를 수집, 분석 하여 저장 9 관리 하여야 한다.	4.2.8
REQ_3.3.9	(9) NF Load 이벤트에 대한 분석 요청 처리를 제공하여야 한다.	4.2.9
REQ_3.3.10	(10) NF Load 분석 요청에 대해서 NFs Producer로 이벤트 데이터 요청을 전송하고, 데이터를 수집, 분석 하여 저장 관리 하여야 한다.	4.2.10
REQ_3.4.1	(1) NFs Producer인 NEF와 연동을 통해서 이벤트 데이터를 수집 하여야 한다.	4.3.1
REQ_3.4.2	(2) NEF로부터 전송하는 이벤트별 Notification 데이터를 수신하고 저장하는 기능을 제공하여야 한다.	4.3.2
REQ_3.4.3	(3) NEF로부터 전송되는 이벤트별 Notification 데이터를 분석하고 저장하는 기능을 제공하여야 한다.	4.3.3
REQ_3.4.4	(4) NFs Producer인 AMF와 연동을 통해서 이벤트 데이터를 수집 하여야 한다.	4.3.4
REQ_3.4.5	(5) AMF로부터 전송하는 이벤트별 Notification 데이터를 수신하고 저장하는 기능을 제공하여야 한다.	4.3.5
REQ_3.4.6	(6) AMF로부터 전송되는 이벤트별 Notification 데이터를 분석하고 저장하는 기능을 제공하여야 한다.	4.3.6
REQ_3.4.7	(7) NFs Producer인 NRF와 연동을 통해서 이벤트 데이터를 수집 하여야 한다.	4.3.7
REQ_3.4.8	(8) NRF로부터 전송하는 NF Profile/Service Notification 데이터를 수신하고 저장하는 기능을 제공하여야 한다.	4.3.8
REQ_3.4.9	(9) NRF로부터 전송되는 NF Profile/Service Notification 데이터를 분석하고 저장하는 기능을 제공하여야 한다.	4.3.9
REQ_3.4.10	(10) NRF에 NWDAF에 대한 Profile 정보를 등록하는 기능을 제공 하여야 한다.	4.3.10
REQ_3.4.11	(11) Service Experience 이벤트에 대한 데이터를 이용하여 통계적 예측을 할 수 있는 통계 모형을 생성하는 기능을 제공하여야 한다.	4.3.11
REQ_3.4.12	(12) Service Experience 이벤트에 대한 통계 모형을 이용하여 미래 시간에 대한 예측 기능을 제공하여야 한다.	4.3.12

※ NWDAF EventSubscription API 처리 기능
 * EventSubscription API 처리 기능
 * HTTPS에서 http server 기능 처리
 * http client 수용 및 관리 기능
 * EventSubscription API에 대한 파라미터 분석 기능
 * EventSubscription API Request에 대한 Response 응답 기능
※ EventSubscription 관리 기능
 * EventSubscription 별 세션 관리를 위한 subscription id 생성
 * EventSubscription에 대한 consumer 관리 정보 저장
 * 이벤트 별 세션 관리를 위한 Event Id 생성 및 관리
 * EventSubscription에 대한 이벤트 세부 정보 저장 기능
 * 세션 별 진행 상태에 따른 state 정보 관리
※ EventSubscription 분석 결과 처리 기능
 * Event 관리 DB Table에서 주기적으로 요청 확인
 * Event 별 분석 결과 DB Table에서 분석 결과 정보 확인
 * Event 관리 DB Table로부터 전송 조건 확인
 * 결과 전송 관리 DB Table로부터 전송 내역 확인
 * 분석 결과 Notification 전송 조건 만족 시, 데이터 전송
 * Notification 데이터 전송에 대한 응답 처리
※ AnalyticsInfo API 처리 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

 * HTTPS에서 http server 기능 처리
 * http client 수용 및 관리 기능
 * AnalyticsInfo API에 대한 파라미터 분석 기능
 * AnalyticsInfo API Request에 대한 Response 응답 기능

※ AnalyticsInfo 관리 기능
 * AnalyticsInfo에 대한 consumer 관리 정보 저장
 * 이벤트 별 세션 관리를 위한 Event Id 생성 및 관리
 * AnalyticsInfo에 대한 이벤트 세부 정보 저장 기능
 * 세션 별 진행 상태에 따른 state 정보 관리

※ AnalyticsInfo 분석 결과 처리 기능
 * Event 관리 DB Table에서 주기적으로 요청 확인
 * Event 별 분석 결과 DB Table에서 분석 결과 정보 확인
 * Event 관리 DB Table로부터 전송 조건 확인
 * 분석 결과 전송 조건 만족 시, Response 메지시로 데이터 전송

※ Service Experience 이벤트 요청 처리
 * Service Experience에 대한 이벤트 분석 요청 수신
 * NF Producer 연동을 통한 Service Experience EventExposure 구독 처리
 * Service Experience Notification 데이터 수신 및 저장

※ Service Experience 이벤트 분석 및 관리 기능
 * Service Experience Notification 저장 데이터에 대한 분석 처리
 * Reporting을 위한 통계 분석 결과 생성: 평균 분산
 * Reporting 결과 관리 DB Table에 업데이트: Notification 데이터 수신 시, 실시간 업데이트

※ UE Communication 이벤트 요청 처리
 * UE Communication에 대한 이벤트 분석 요청 수신
 * NF Producer 연동을 통한 UE Communication EventExposure 구독 처리
 * UE Communication Notification 데이터 수신 및 저장

※ UE Communication 이벤트 분석 및 관리 기능
 * UE Communication Notification 저장 데이터에 대한 분석 처리
 * Reporting을 위한 통계 분석 결과 생성: communication duration 정보 통계량
 * Reporting 결과 관리 DB Table에 업데이트: Notification 데이터 수신 시, 실시간 업데이트

※ UE Mobility 이벤트 요청 처리
 * UE Mobilty에 대한 이벤트 분석 요청 수신
 * NF Producer 연동을 통한 UE Mobilty EventExposure 구독 처리
 * UE Mobilty Notification 데이터 수신 및 저장

※ UE Mobility 이벤트 분석 및 관리 기능
 * UE Mobility Notification 저장 데이터에 대한 분석 처리
 * Reporting을 위한 통계 분석 결과 생성: nrcellid별 통계 정보 생성
 * Reporting 결과 관리 DB Table에 업데이트: Notification 데이터 수신 시, 실시간 업데이트

※ Abnormal Behaviour 이벤트 요청 처리
 * Abnormal Behaviour에 대한 이벤트 분석 요청 수신
 * NF Producer 연동을 통한 Abnormal Behaviour EventExposure 구독 처리
 * Abnormal Behaviour Notification 데이터 수신 및 저장

※ Abnormal Behaviour 이벤트 분석 및 관리 기능
 * Abnormal Behaviour Notification 저장 데이터에 대한 분석 처리
 * Reporting을 위한 통계 분석 결과 생성: exception id 별 정보 생성
 * Reporting 결과 관리 DB Table에 업데이트: Notification 데이터 수신 시, 실시간 업데이트

※ NF Load 이벤트 요청 처리
 * NF Load에 대한 이벤트 분석 요청 수신

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

 * NRF 연동을 통한 Profile/Service EventExposure 구독 처리
 * Profile/Service Notification 데이터 수신 및 저장
※ NF Load 이벤트 분석 및 관리 기능
 * Profile/Service Notification 데이터를 이용하여 shared memory 에 업데이트
 * NF Instance ID를 통한 중복 수집 방지
 * Shared memory 상의 load 정보를 이용하여 NF Load 관리 DB Table 업데이트
 * 분석 요청 시, NF Load 관리 DB Table로부터 결과 생성 및 전달
 * 데이터 수집 및 분석 기능 설계
※ NEF 연동 기능
 * EventExposure API를 이용한 연동
 * Event 별 subscription 세션 생성 및 Producer 관리 DB Table 저장
 * Event 별 EventExposure를 이용한 구독 요청. NotifiID 생성 전달.
 * Subscripted id를 이용한 구독 세션 관리
 * 종료 요청 시, DELETE를 통한 구독 세션 종료 처리
※ NEF 이벤트 데이터 수집 기능
 * NEF로부터 전송되는 Notification 데이터 처리
 * NotifiID를 이용한 세션 관리
 * NFs 별 Notification Data 관리 DB Table에 데이터 저장
 * Event 별 Notification Data 관리 DB Table에 세부 필드를 분류하여 데이터 저장
※ NEF 이벤트 데이터 분석 및 전송 기능
 * Event 별 Notification Data 관리 DB Table로부터 분석 데이터 여부 확인
 * 처리된 데이터에 대해서는 중복 처리 방지를 위한 state 관리
 * Event 별로 분석 결과 데이터 생성 및 결과 관리 DB Table에 업데이트
 * Notification Data 전송 시, 실시간으로 분석 결과를 생성하여 업데이트
※ AMF 연동 기능
 * EventExposure API를 이용한 연동
 * Event 별 subscription 세션 생성 및 Producer 관리 DB Table 저장
 * Event 별 EventExposure를 이용한 구독 요청. NotifiID 생성 전달.
 * Subscripted id를 이용한 구독 세션 관리
 * 종료 요청 시, DELETE를 통한 구독 세션 종료 처리
※ AMF 이벤트 데이터 수집 기능
 * AMF로부터 전송되는 Notification 데이터 처리
 * NotifiID를 이용한 세션 관리
 * NFs 별 Notification Data 관리 DB Table에 데이터 저장
 * Event 별 Notification Data 관리 DB Table에 세부 필드를 분류하여 데이터 저장
※ AMF 이벤트 데이터 분석 및 전송 기능
 * Event 별 Notification Data 관리 DB Table로부터 분석 데이터 여부 확인
 * 처리된 데이터에 대해서는 중복 처리 방지를 위한 state 관리
 * Event 별로 분석 결과 데이터 생성 및 결과 관리 DB Table에 업데이트
 * Notification Data 전송 시, 실시간으로 분석 결과를 생성하여 업데이트
※ NRF 연동 기능
 * Nnrf_nfm API를 통한 연동
 * NF에 대한 Rgistration 처리
 * NF List에 대한 Retrieve 처리
 * NF Profile에 대한 subscription 처리
※ NRF 데이터 수집 기능
 * NRF로부터 전송되는 NFs List에 대한 수신 및 저장 관리
 * NRF로부터 전송되는 Profile/Service 정보에 대한 수집 및 업데이트

* 내부 사용을 위한 shared memory 저장 및 내부 연동

※ NRF 데이터 분석 기능

* NRF로부터 전송되는 Profile/Service에 대한 관리
* NF Instance 별, Service 별 정보 관리
* 전송되는 Notification 데이터를 분석, 관리 메모리에 저장

※ NRF Registration 기능

* NWDAF에 대한 Profile 정보 저장 관리
* Profile 정보를 Loading하여 Registration을 통한 NRF에 등록 처리

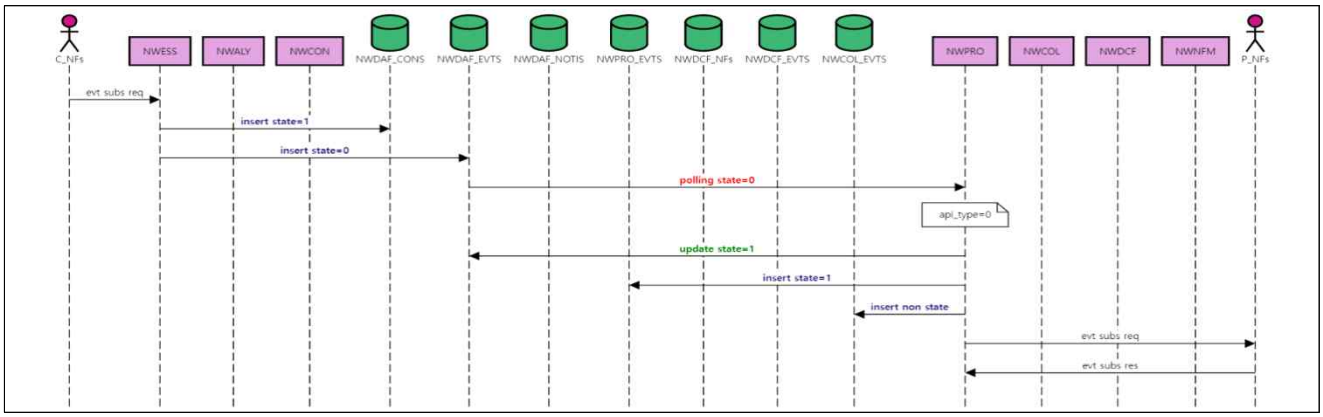
※ Service Experience 통계 모형 생성 기능

* Serivice Experience 데이터를 이용한 통계 모형 생성
* 종속 변수로 mos 값 선정
* 독립 변수로 시간(hour), 주요일(weekday), application id, duration 4개 인자로 사용
* Application id에 대해서는 unique한 정수 값 할당 처리
* 주기적 통계 모형 업데이트
* 프로세스 로딩 시, 기존 모형이 있는 경우 로딩 처리

※ Service Experience 예측 기능

* 요청되는 start_ts, end_ts가 미래 시간인 경우, 예측 요청으로 판단.
* 예측 요청인 경우에 대해서는 Producer로 subscription을 수행하지 않고, 예측 처리 프로세스에서 결과 생성
* 통계 예측 모형을 통해서 종속 변수 mos에 대한 추정값 생성
* 추정 값을 이용하여 결과를 생성하고, Report 관리 DB Table에 업데이트 처리

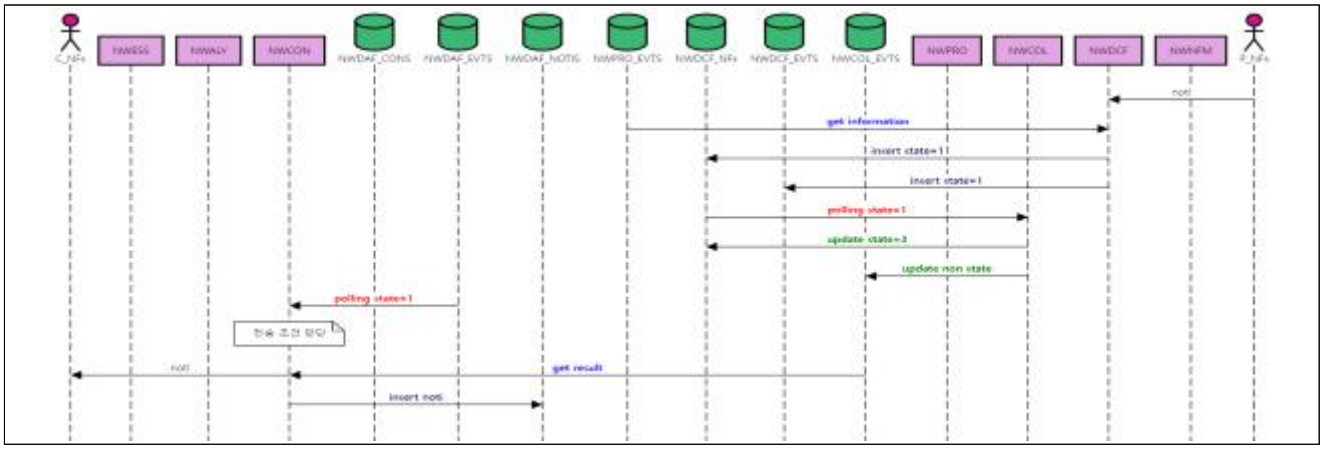
※ EventSubscription 서비스 Flow



* Consumer NFs로부터 EventSubscripition 메시지 수신
* EventSubscripition 관련 정보 DB 저장
* Consumer 관리 DB Table
* Event 관리 DB Table 저장
* Producer 관리 프로세스에서 처리해야 할 데이터 확인 및 상태 업데이트
* Consumer DB State : EventSubscripition Start
* Event DB State : EventSubscripition Start Request
* Producer 관리 DB Table 저장
* Nnf_evtExposure API를 이용하여 NF Producer Event 가입

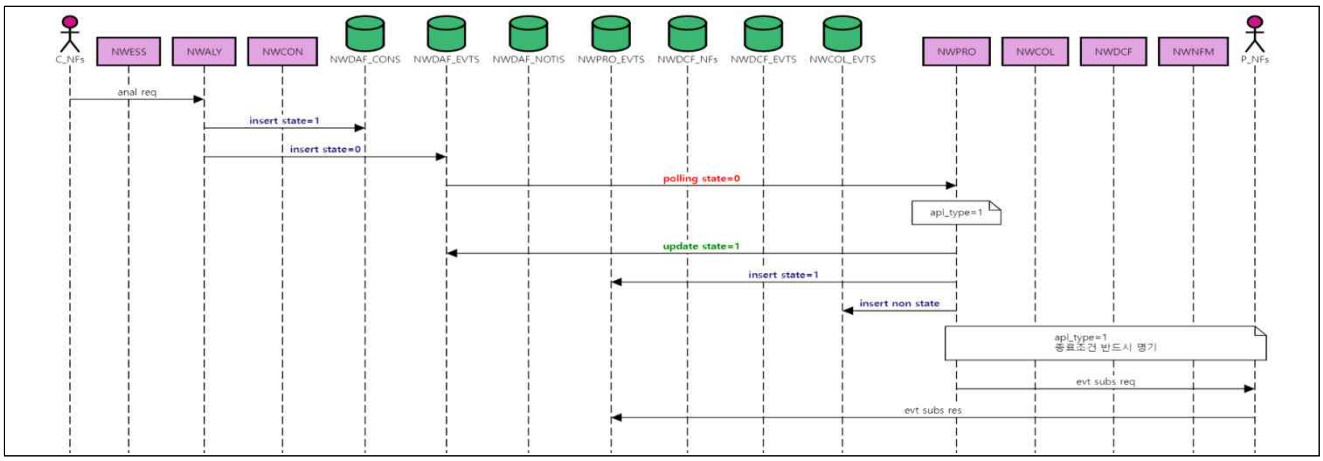
※ Notification data 처리 절차

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



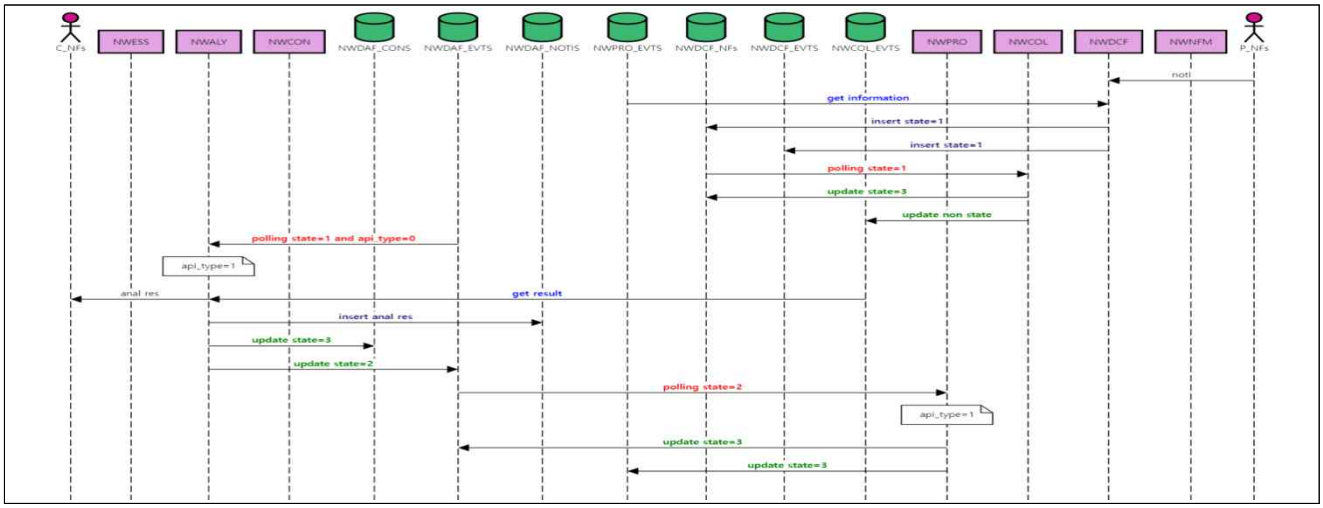
* Producer NFs로부터 Notification data 수신
* Producer 가입 정보로부터 필요 정보 수집
* Notification data DB 저장
* NWDCF_NFS DB Table에 NF별 정보 저장
* NWDCF_EVTS DB Table에 Event별 정보 저장
* 주기적 분석 필요 데이터 확인
* 중복 처리 방지를 위해 state 정보 업데이트
* 분석 정보를 생성하여 DB Table 업데이트
* NWCOL_EVTS DB Table에 분석 정보 업데이트
* Event 관리 DB Table로부터 Notification 데이터 전송 필요 여부 확인
* NWCOL_EVTS DB Table로부터 전송할 데이터 추출
* Consumer NFs에게 Notification 분석 결과 전송
* 전송한 결과에 대해서 DB Table 저장

※ AnalyticsInfo 서비스 시작 절차



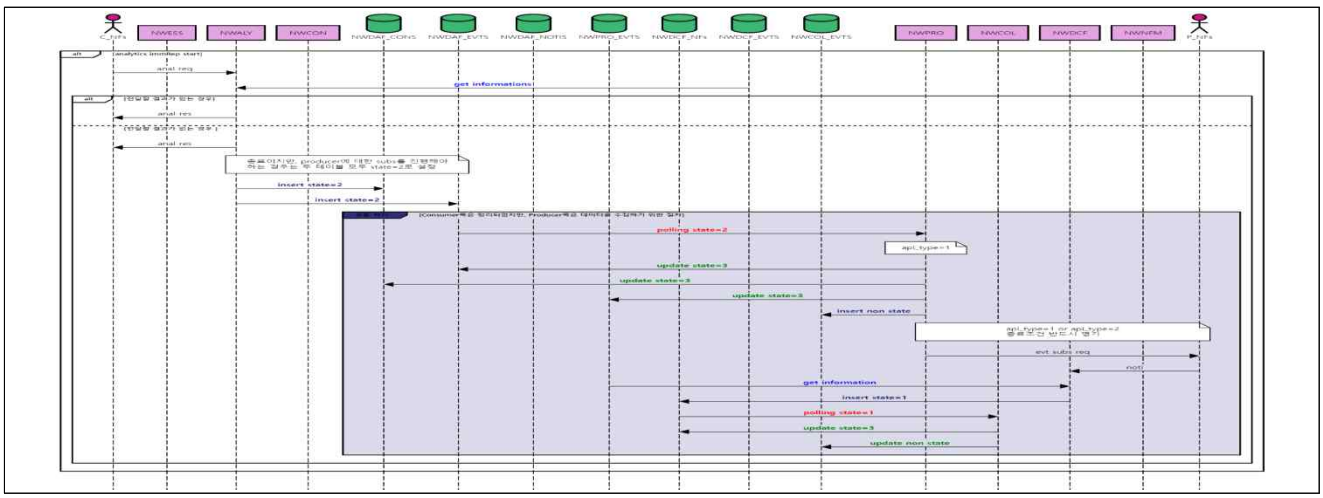
* Consumer NFs로부터 AnalyticsInfo 메시지 수신
* AnalyticsInfo 관련 정보 DB 저장
* Consumer 관리 DB Table
* Event 관리 DB Table 저장
* Producer 관리 프로세스에서 처리해야 할 데이터 확인 및 상태 업데이트
* Consumer DB State : AnalyticsInfo Start
* Event DB State : AnalyticsInfo Start Request
* Producer 관리 DB Table 저장
* Nnf_evtExposure API를 이용하여 NF Producer Event 가입

※ Notification data 처리 및 AnalyticsInfo 결과 전송 절차



* Produce NFs로부터 Notification Data 수신
* NWPRO_EVTS 테이블로부터 subscription 요청에 대한 정보 참조
* Notification Data DB Table 저장
* NF별 DB Table 정보 저장: NWDCF_NFS
* Event별 DB Table 정보 저장: NWDCF_EVTS
* NWDCF_EVTS 데이터를 이용, 분석 결과 생성: NWCOL_EVTS
* 분석 결과에 대해서 Consumer NFs에게 Response로 결과 전송
* AnalyticsInfo 요청에 대한 종료 처리
* Consumer 관리 DB Table 상태 정보 업데이트
* Event 관리 DB Table 상태 정보 업데이트
* Producer 관리 DB Table 상태 정보 업데이트

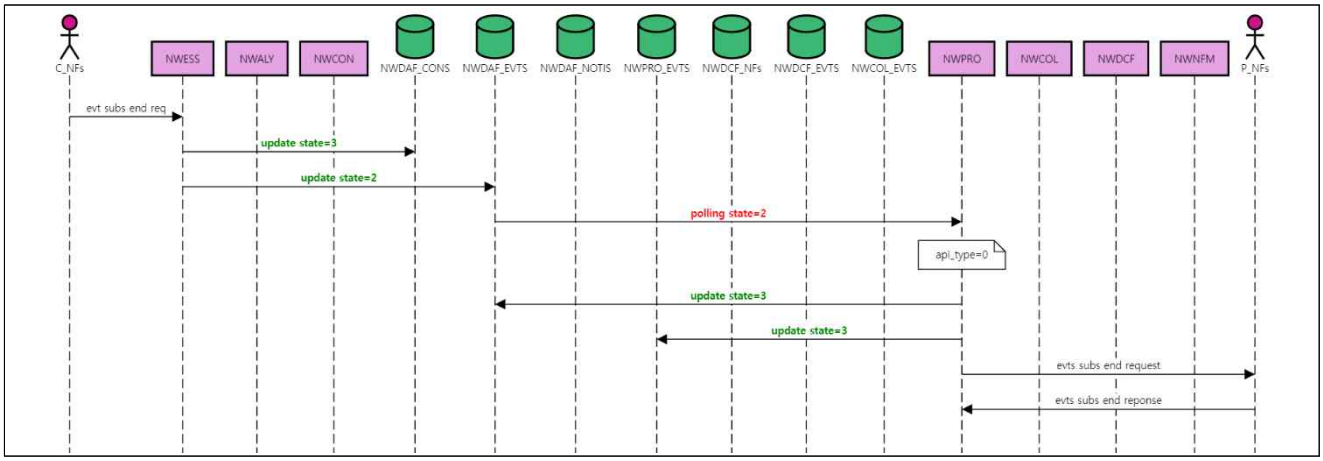
※ AnalyticsInfo 즉시 응답 처리 절차



* AnalyticsInfo 서비스 수신
* timeAnaNeeded 필드 없이 즉시 응답으로 요청
* 전송할 수 있는 분석 결과가 있는지 확인
* 전송 결과가 있는 경우, Response에 응답 결과 전송
* 전송할 결과가 없는 경우, http response code 204 No Contents로 전송
* Consumer 관리 DB Table State 업데이트
* Event 관리 DB Table State 업데이트
* Producer 관리 프로세스에서 EventExposure API를 이용한 Subscription 진행

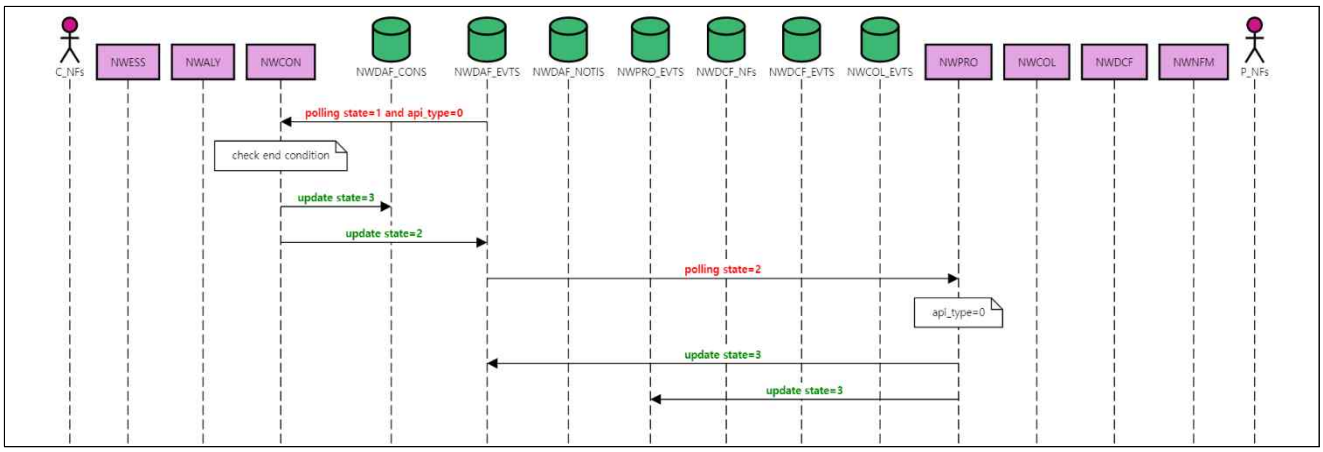
※ EventSubscription 종료 처리 절차

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



* Consumer NFs로부터 EventSubscription Delete 메시지 수신
* Consumer 관리 DB Table 정보 업데이트: 종료
* Event 관리 DB Table 정보 업데이트: 종료 요청
* State 관리 정보 업데이트
* 종료 요청 상태로 업데이트
* Producer 관리 프로세스에서 상태 정보 모니터링
* EventSubscription의 종료 요청 확인
* Event 관리 DB Table의 State 정보 업데이트: 종료
* Producer 관리 DB Table 정보 업데이트: 종료
* Producer NFs로 EventExposure Subscription 해제 절차 수행

※ EventSubscription 조건 종료 처리 절차



* EventSubscription에 대한 상태 정보 주기적 확인
* Notification 전송 여부 확인
* 종료 조건(Report max count, Expire Time) 확인
* 종료 조건에 해당하는 경우
* Consumer 관리 DB Table 정보 업데이트: 종료
* Event 관리 DB Table 정보 업데이트: 종료 요청
* NWPRO Producer 관리 프로세스에 종료 처리
* Event 관리 DB Table 정보 업데이트: 종료
* Producer 관리 DB Table 정보 업데이트: 종료
* Producer NFs로 EventExposure Subscription 해제 절차 수행

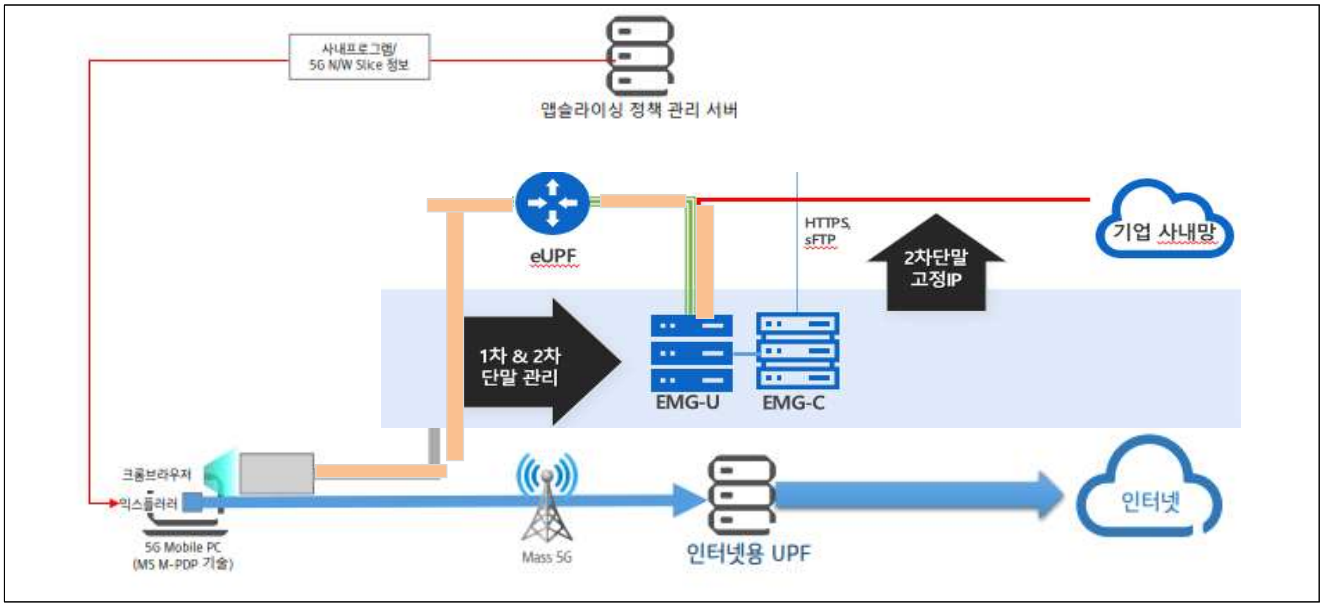
- 5G 코어 시스템 고도화(단말 정책제어 시스템)

※ 단말 정책제어 및 앱 슬라이싱 개요

* 5G 노트북 앱슬라이싱 시스템은 5G 네트워크에서 제공하는 네트워크 슬라이싱 서비스를 이용하여 5G 모뎀칩이 장착된 윈도우 노트북으로 장소에 관계 없이 개인/업무용 동일 업무 환경을 제공

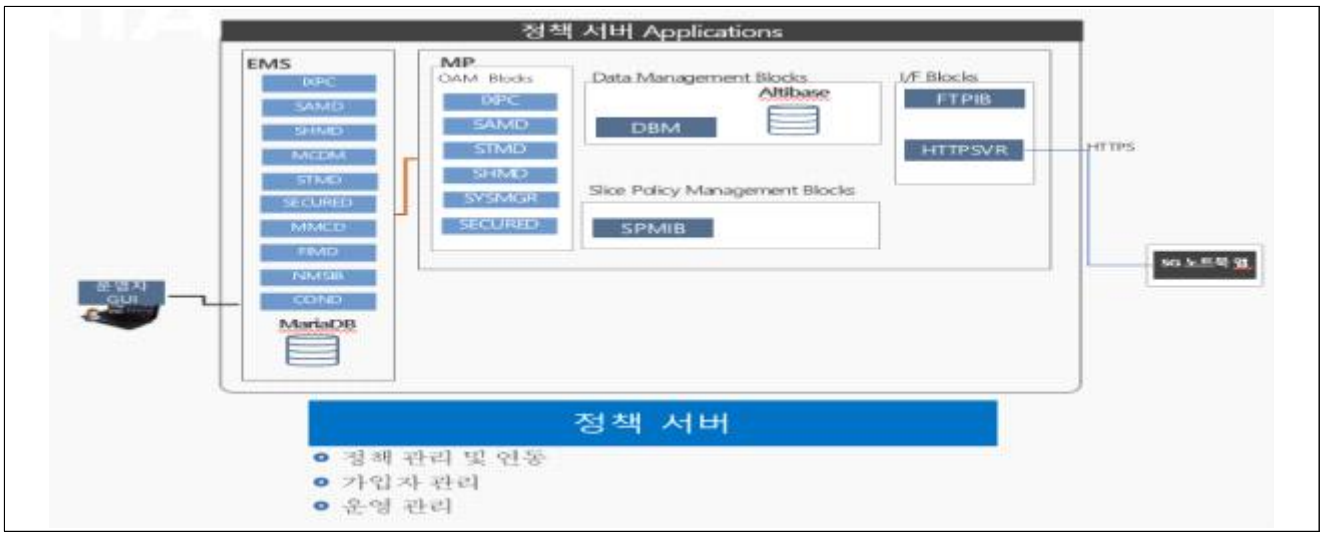
※ 단말 정책제어 시스템 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



※ 단말 정책제어 소프트웨어 구조

* 5G 앱슬라이싱 서비스는 정책 서버와 Windows 런처앱/VPN(EMG) 클라이언트 앱으로 구성



※ 단말 정책제어를 위한 런처 개요

* 윈도우 노트북의 5G 모뎀(Cellular)을 통해 5G 망에 접속하여 정책 서버와 연동하여 네트워크 슬라이스 정책을 내려받고, 정책 정보에 따라 인터넷망 외에 VPN 네트워크 환경을 추가로 제공하여 장소에 관계 없이 개인/업무용 동일 업무 환경을 제공

※ 단말 정책제어 시스템 기능 정의

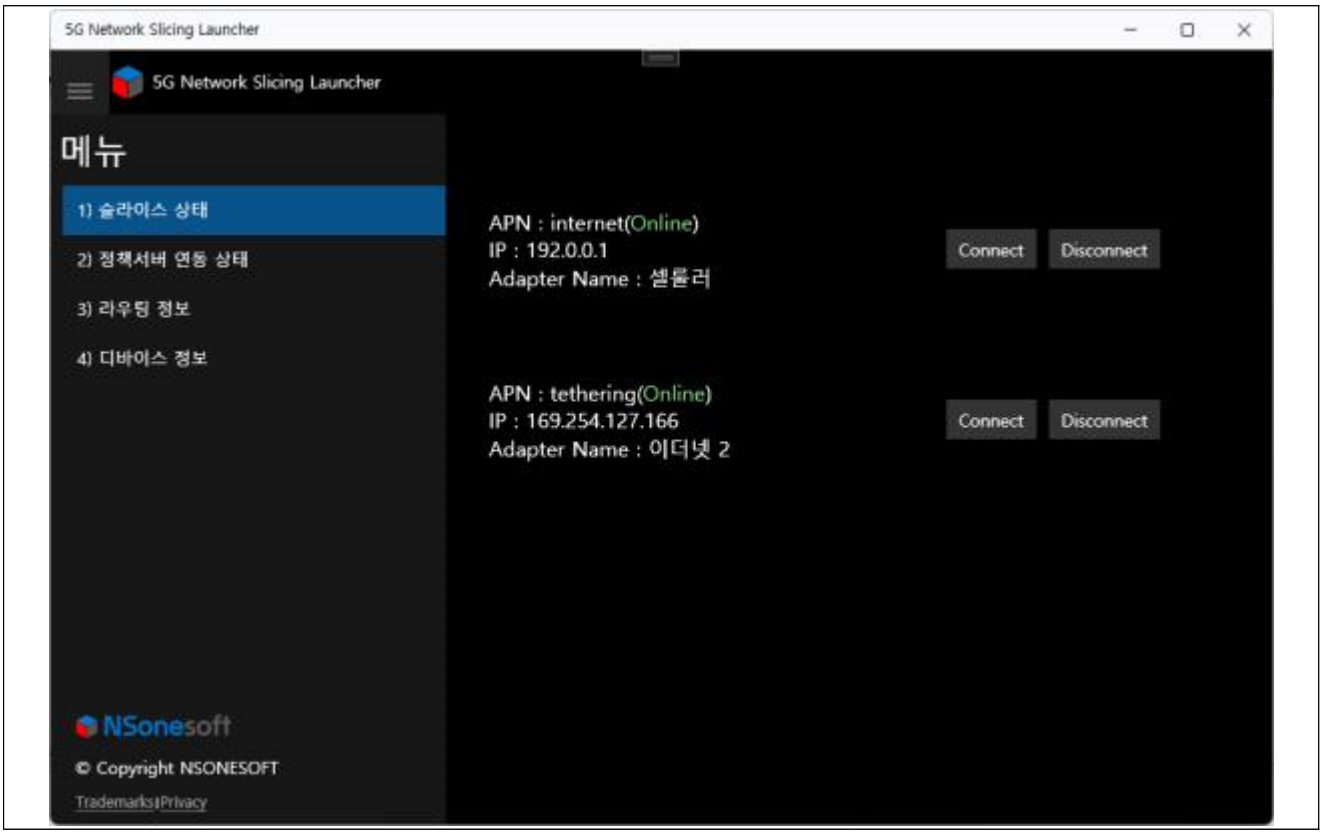
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Requirement ID	Requirement	설계 목차
REQ_3.2.1	(1) 정책 서버는 기업별 정보를 관리할 수 있는 운영자 명령어를 제공해야 한다.	4.1.1
REQ_3.2.2	(2) 정책 서버는 윈도우 노트북 단말 정보를 관리할 수 있는 운영자 명령어를 제공해야 한다	4.1.2
REQ_3.3.1	(3) 정책 서버는 목적지별 정책 정보를 관리할 수 있는 운영자 명령어를 제공해야 한다	4.1.3
REQ_3.3.2	(4) 정책 서버는 앱별 정책 정보를 관리할 수 있는 운영자 명령어를 제공해야 한다	4.1.4
REQ_3.3.3	(5) 정책 서버는 윈도우 노트북 앱과 정책 정보 연동 기능을 제공해야 한다.	4.1.5
REQ_3.4.1	(6) 런처앱은 5G 모뎀칩이 장착 가능한 윈도우 OS 11 노트북에 정상 설치 실행 되어야 한다.	4.1.6
REQ_3.5.1	(7) 런처앱은 기동 시 정책 서버 연동을 통한 정책 관리 기능을 제공해야 한다.	4.2.1
REQ_3.5.2	(8) 런처앱은 DNN별 멀티 PDP(APN) 세션 설정 기능을 제공해야 한다.	4.2.2
REQ_3.5.3	(9) 멀티 PDP 트래픽 라우팅을 위한 멀티 DNS 처리 기능을 확인	4.2.3
REQ_3.6.1	(10) VPN클라이언트앱은 윈도우 OS 11에서 정상 설치 실행 되어야 한다.	4.2.4
REQ_3.6.1	(11) VPN클라이언트앱은 EMG서버 연동을 통한 VPN 네트워크 설 설정 기능을 제공해야 한다.	4.2.5
REQ_3.6.2	(12) VPN 터널링을 통한 사용자 트래픽을 암호화 하는 기능을 제공해야 한다.	4.2.6

※ 기업 정보 관리 기능
 * GUI MMC interface 를 이용하여 정책 서버로 전달
 * 정책 서버에서 기업 정보 관련 명령어 처리 기능
 * 데이터베이스 기업 정보 관리 기능
 * MMC 명령어에 대한 응답 기능
※ 가입자 (윈도우노트북 단말) 관리 기능
 * GUI MMC interface 를 이용하여 정책 서버로 전달
 * 정책 서버에서 가입자 정보 관련 명령어 처리 기능
 * 데이터베이스 가입자 정보 관리 기능
 * MMC 명령어에 대한 응답 기능
※ 목적지별 정책 관리 기능
 * GUI MMC interface 를 이용하여 정책 서버로 전달
 * 정책 서버에서 목적지별 정책 정보 관련 명령어 처리 기능
 * 데이터베이스 정책 정보 관리 기능
 * MMC 명령어에 대한 응답 기능
※ 앱별 정책 관리 기능
 * GUI MMC interface 를 이용하여 정책 서버로 전달
 * 정책 서버에서 앱별 정책 정보 관련 명령어 처리 기능
 * 데이터베이스 정책 정보 관리 기능
 * MMC 명령어에 대한 응답 기능
※ 정책 정보 연동 기능
 * HTTP/1.1 프로토콜 request 처리 기능
 * HTTP/1.1 프로토콜 response 처리 기능
 * 요청 메세지 json 파싱 기능
 * 요청 메세지 분석 결과 DB Table 조회 및 저장 기능
 * 응답 메세지 json encoding 기능

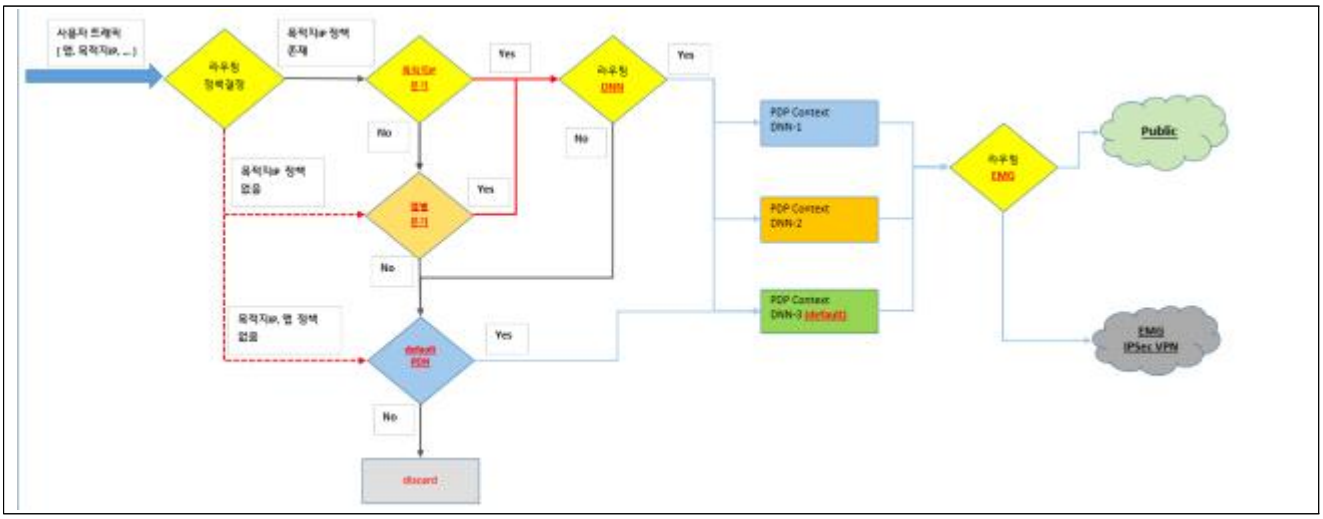
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 런처앱 프로그램 설치 및 실행



※ 런처앱 정책 관리 기능

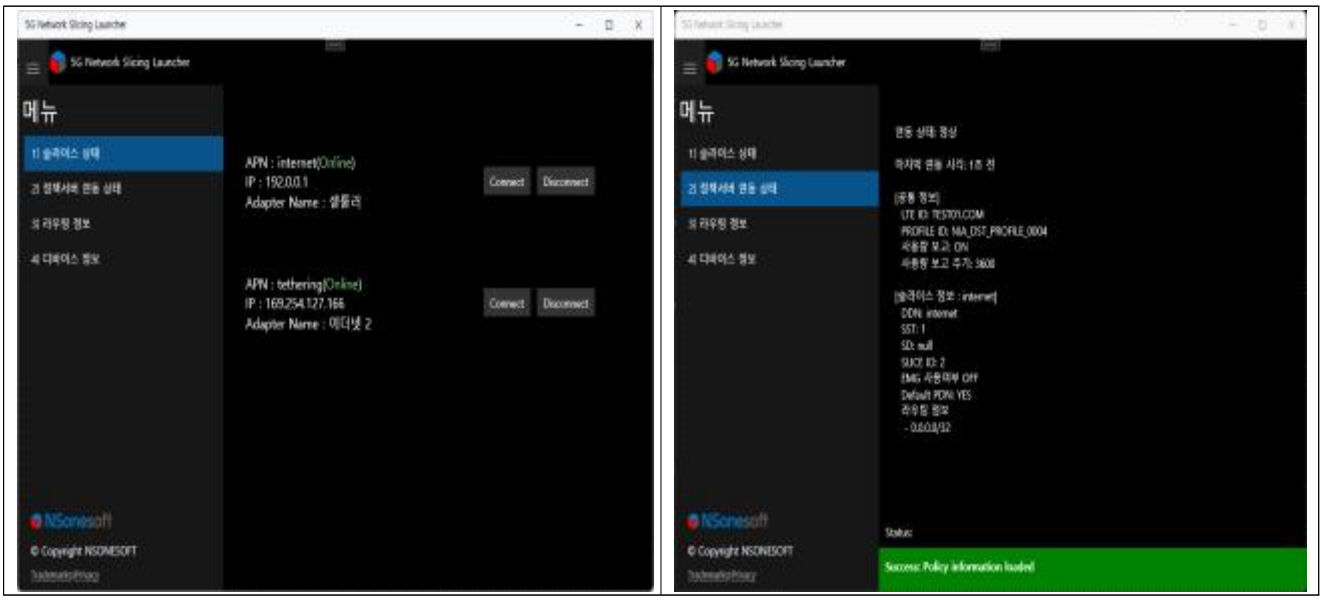
* 런처앱은 정책 서버와 연동하여 정책 정보를 획득하고, 네트워크 슬라이스 정보에 따라, 5G 망에 접속



※ 슬라이스 및 정책서버 연동 상태 정보 제공

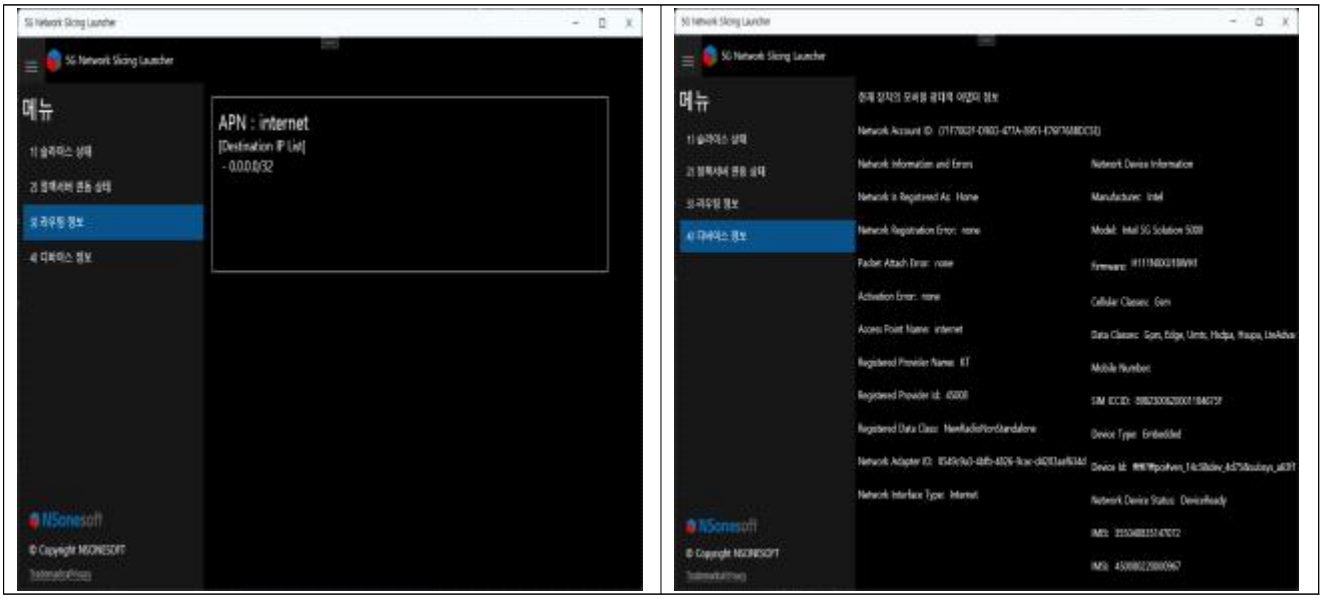
* 정책 정보내의 APN 리스트 별로 5G 망에 접속을 하며, APN 별 접속 상태 정보와 접속 관리 기능을 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



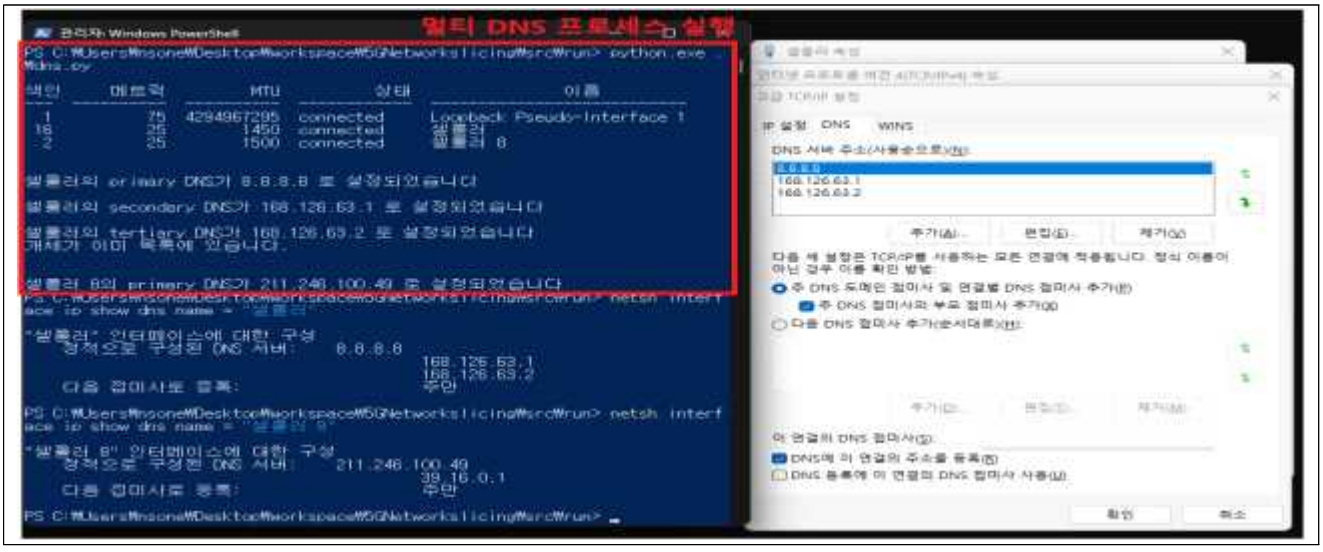
※ 단말 정책 라우팅 및 디바이스 정보 제공

* 정책 정보내의 APN별 목적지 라우팅 정보 제공
* 5G 모뎀 디바이스와 단말 유심에 대한 정보 제공



※ 멀티 DNS 처리 기능

* 윈도우 내 DNS 서버 등록은 최대 2개 까지 설정이 가능하나, 2개 이상의 DNS 서버를 등록할 수 있는 기능을 제공

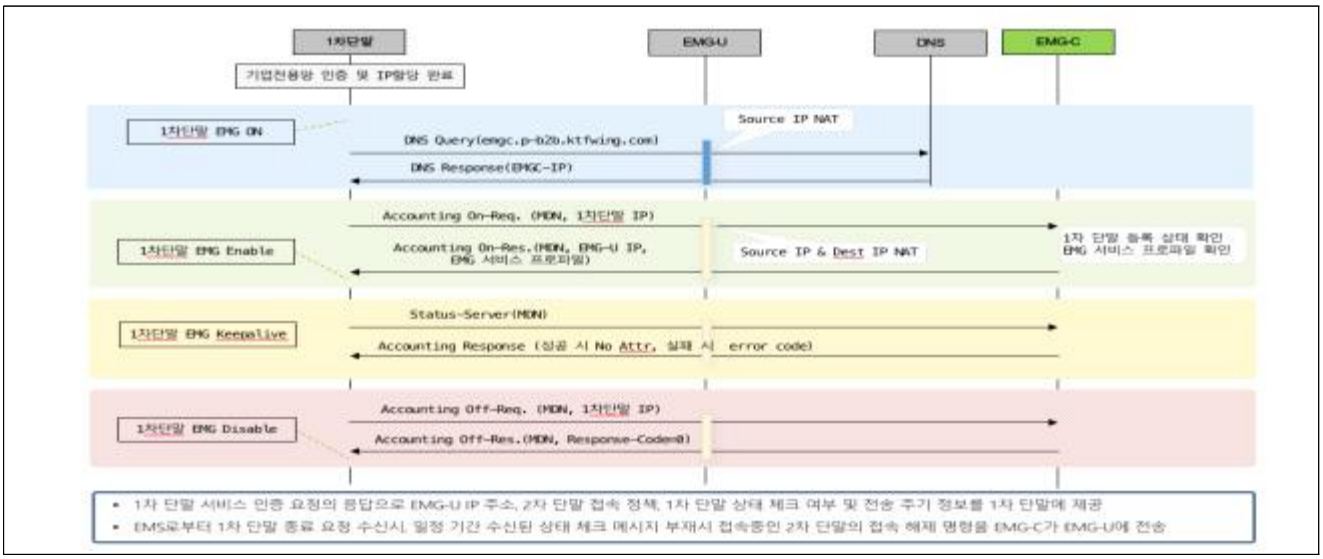


※ VPN(EMG) 클라이언트 프로그램 설치 및 실행

* VPN(EMG) 클라이언트 앱은 수동으로 직접 실행 가능하고, 런처앱과의 연동을 통해 EMG 서버 정보를 획득하여 EMG 서버와 VPN 네트워크 활성화를 위한 연동을 수행합니다.
* EMG Client 접속, 연결, 성공 예시

※ VPN(EMG) 클라이언트 EMG 서버 연동 기능

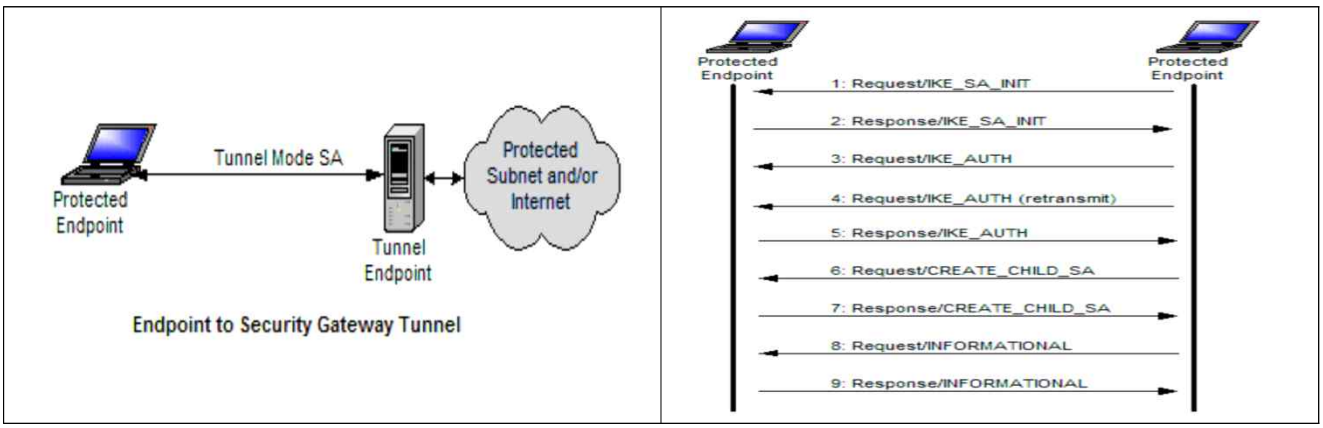
* VPN(EMG) 클라이언트 앱은 EMG 서버 연동 규격에 의해 1차 단말 연동 및 2차 단말 연동 절차를 수행



* 연동 규격은 IKEv2 표준 프로토콜을 이용하여 IPSec 터널링 메세지를 연동

※ KEv2 기반 VPN 연결 기능

* EMG 클라이언트는 IKEv2 표준에 따라 EMG-U 서버와 인증, 암호화 및 무결성을 지원하는 Windows OS 클라이언트로 이루어 져 있다. IPSec 의 기본 동작 구조는 다음 그림과 같다.



* 이 때 EMG 클라이언트는 Protected Endpoint 로 동작하며 EMG-U 서버는 Tunnel Endpoint 로 동작하며, 기본적으로 양 측의 메시지는 다음과 같이 IKEv2 의 메시지의 형태로 교환된다.

※ VPN 트래픽 암호화 기능

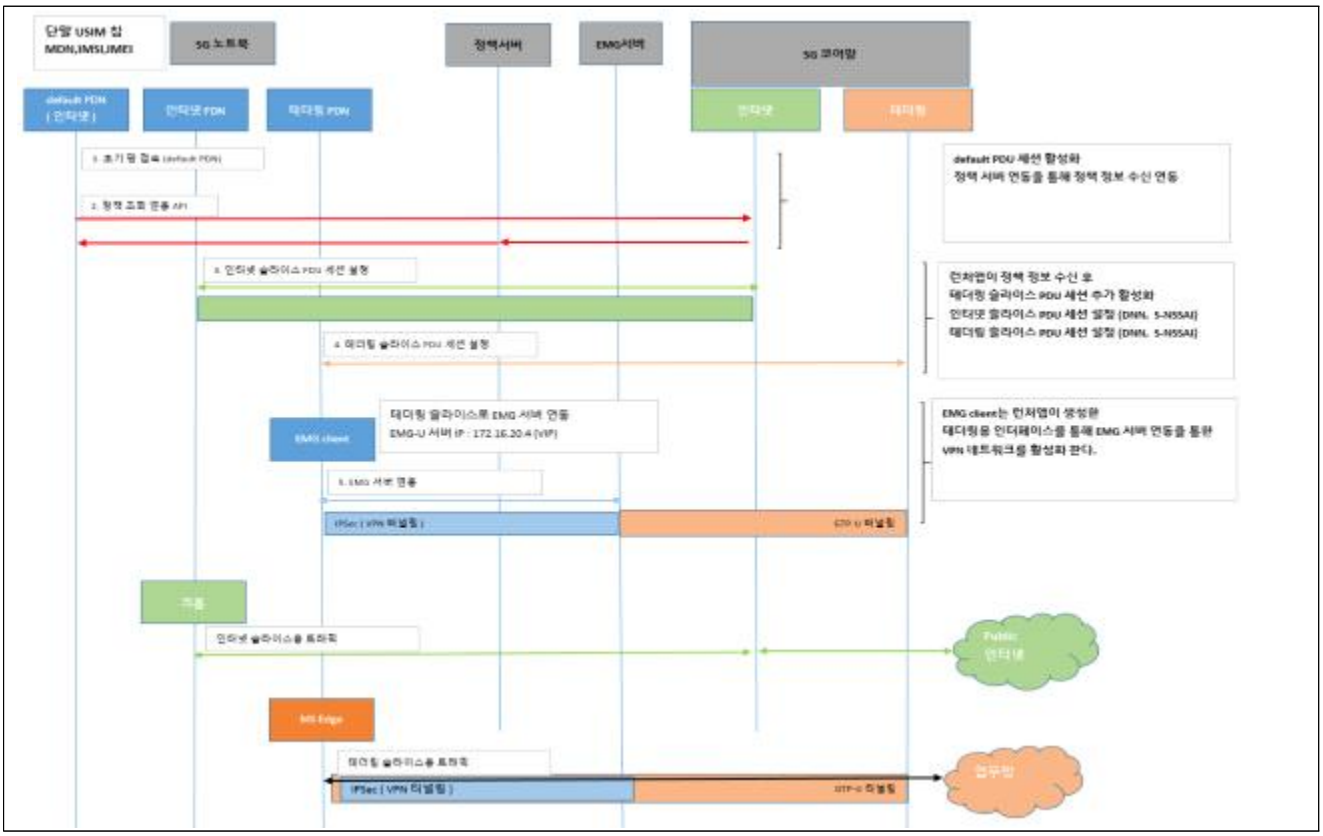
* MagicCrypto 암호화 모듈(KCMVP인증)을 이용하여 트래픽 암/복호화, 해쉬, 메시지 인증(MAC), 키 생성 등의 암호화 서비스를 제공.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	알고리즘	동작모드	파라메터	참조표준
블록암호	ARIA	ECB, CBC, CTR, CCM, GCM	[K]=128,192,256 Pad=PKCS5, SSL ONE, X923	KS X 1213-1
	SEED	ECB, CBC, CTR, CCM, GCM	[K]=128 Pad=PKCS5, SSL ONE, X923	TTAS.KO-12.0004/R1
	LEA	ECB, CBC, CTR, CCM, GCM	[K]=128,192,256 Pad=PKCS5, SSL ONE, X923	TTAK.KO-12.0223
	HIGHT	ECB, CBC, CTR	[K]=128 Pad=PKCS5, SSL ONE, X923	TTAK.KO-12.0040/R1
해시함수	SHA-224	-	-	ISO/IEC 10118-3
	SHA-256	-	-	ISO/IEC 10118-3
	SHA-384	-	-	ISO/IEC 10118-3
	SHA-512	-	-	ISO/IEC 10118-3
	LSH-224	-	-	TTAS.KO-12.0276
	LSH-256	-	-	TTAS.KO-12.0276
	LSH-384	-	-	TTAS.KO-12.0276
	LSH-512	-	-	TTAS.KO-12.0276

운영체제	버전	비트	아키텍처	모듈명	식별자	해시값 (SHA-512)
Windows	XP/Vista/7/8/8.1/10/2000/2008	32	x86	Magic Crypto32 V22.dll	-	F2734D8E8C2A3E8011D6DBA33CCD482166F1D3D853F68CAE9BB870298E9CA64DF0A85BEB5CFCE8239F126FCBB992A714E33FE7B71FD9A5EAFC428DEA183F6264
	Vista/7/8/8.1/10/2008/2012/2016/2019	64	x64	Magic Crypto V22.dll	-	587495B06AD56CDAF839B086B94E7148A253E5F8375630D701A632CD359C06F6C7A6C4292A62CF8B6805561B802705B3F48C4AD2EC54EF211D2DD736C1E7CDACF

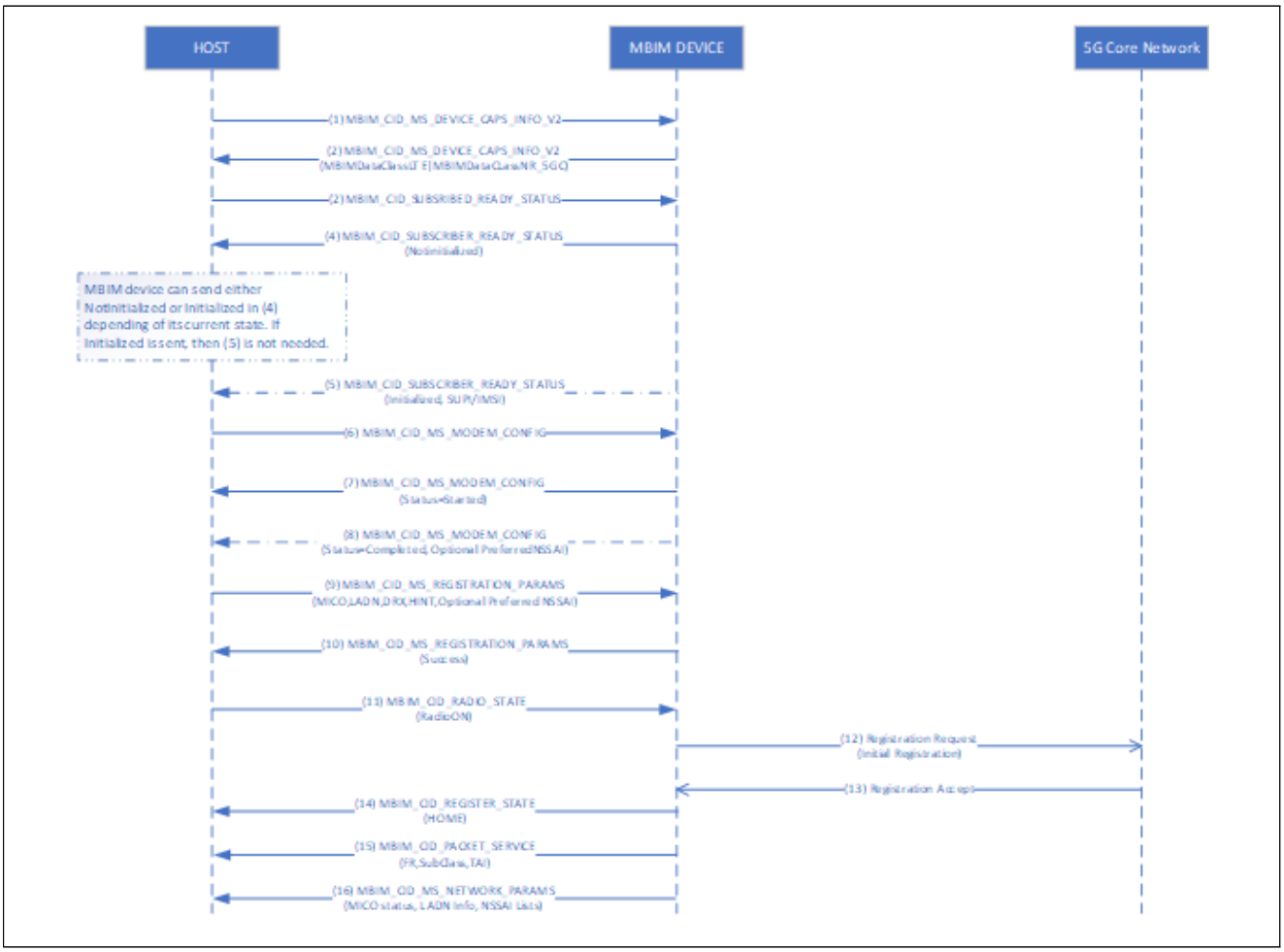
※ Message & State Flow



* 5G 노트북 USIM 칩 장착 또는 윈도우 부팅이 되면 5G 코어망에 접속 시도
* 런처앱에서 정책연동 규격에 의해 정책 서버로부터 정책 정보 연동
* 런처앱에서 정책 서버의 정책 정보를 이용하여 EMG(VPN) 연동이 필요한 경우 새로운 PDN Connection/PDU Session을 생성한다.
* 인터넷 슬라이스 PDU 세션 (Public Internet 사용)
* 테더링 슬라이스 PDU 세션 (VPN 업무망 사용)
* 런처앱은 EMG 서버 연동을 위한 정책 정보를 EMG(VPN) Client 앱으로 전달
* EMG(VPN) Client 앱은 EMG 서버 정보를 이용하여 EMG 연동 규격에 따라 EMG 연동 수행
* 런처앱은 정책 서버로 정책 적용 결과 보고 수행
* 런처앱은 인터넷용 사용자 트래픽 처리
* EMG(VPN) Client 앱은 테더링용 사용자 트래픽 처리

※ Initial Registration During Power On

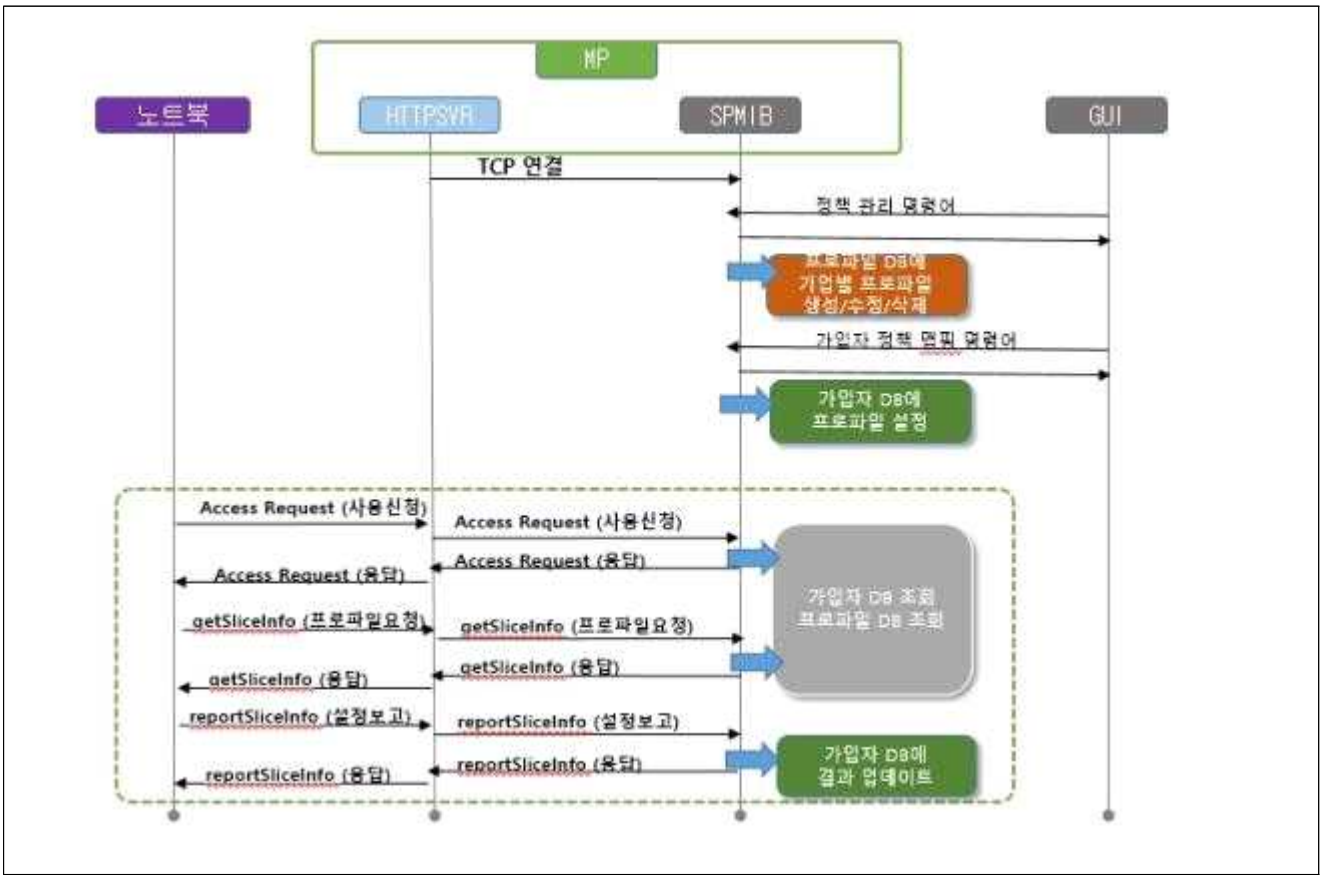
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



* 윈도우 Host 에서 MBIM_CID_MS_DEVICE_CAPS_INFO_V2 요청
* MBIM device 에서 MBIM_CID_MS_DEVICE_CAPS_INFO_V2 응답
* 윈도우 Host 에서 MBIM_CID_SUBSCRIBER_READY_STATUS 요청 (current SIM state)
* MBIM device 에서 MBIM_CID_SUBSCRIBER_READY_STATUS 응답
* SUPI/IMSI or 전화번호가 MBIM device에서 available 한지 응답
* MBIM device 에서 "NotInitialized"에 대한 MBIM_CID_SUBSCRIBER_READY_STATUS 알림
* 윈도우 Host 에서 MBIM_CID_MS_MODEM_CONFIG 요청
* MBIM device 에서 MBIM_CID_MS_MODEM_CONFIG 응답
* MBIM device 에서 MBIM_CID_MS_MODEM_CONFIG 알림
* 윈도우 Host 에서 MBIM_CID_MS_REGISTRATION_PARAMS 요청
* MBIM device 에서 MBIM_CID_MS_REGISTRATION_PARAMS 응답
* 호스트는 MBIM 장치에 등록 매개변수를 구성
* 윈도우 Host 에서 MBIM_CD_RADIO_STATE 요청
* MBIM device 에 registration 파라메터가 구성
* MBIM device 에서 5G-NGC cell에 접속하기 위한 Registration Request
* 5G-NGC cell 접속이 성공하면, MBIM device 로 REGISTRATION_ACCEPT 응답
* MBIM device 는 registration process 가 성공적으로 완료
* MBIM_CID_REGISTRATION_STATE 알림을 윈도우 Host로 응답
* MBIM device 는 추가적으로 MBIM_CID_PACKET_SERVICE 정보를 전달
* 현재 애플리케이션에 적합한 네트워크 슬라이스 선택
* 현재 네트워크 조건에 따라 전송 매개변수 조정
* MBIM device 는 추가적으로 MBIM_CID_MS_NETWORK_PARAMS 정보를 전달한다.

※ 정책 서버 연동 절차

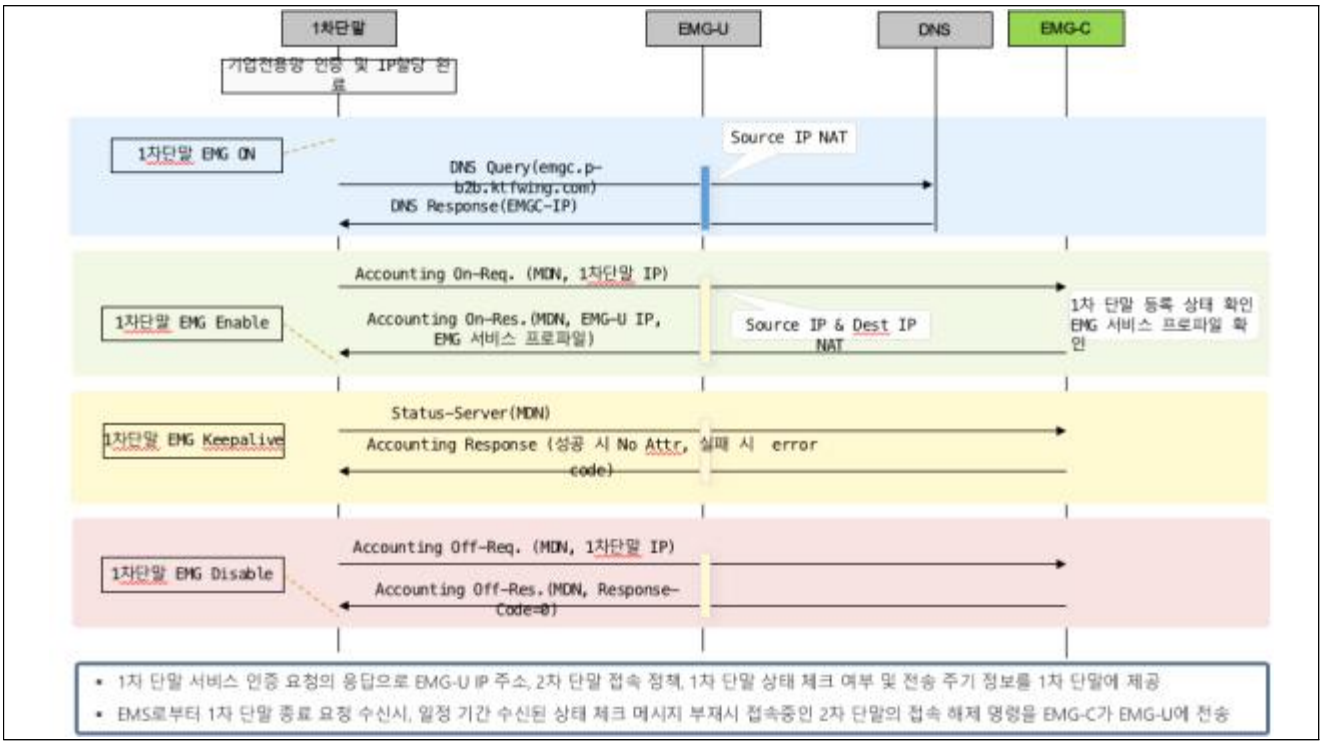
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



* GUI MMC interface를 통해 정책 생성 명령어를 MP 서버로 전달한다.
* ADD-PROFILE-5G 명령어 : 기업내 프로파일 정책 생성
* ADD-SLICE-PDN-5G 명령어 : 프로파일내 슬라이스 및 PDN 생성
* ADD-PDN-INF-IP-5G : PDN내 목적지IP 생성
* MP 서버의 프로세스에서 정책 정보를 데이터베이스에 저장 및 관리한다.
* GUI MMC interface를 통해 5G노트북 가입자에 대한 정책 맵핑 명령어 MP 서버 전달
* ADD-PROF-SUB 명령어 : 5G노트북 가입자를 위한 정책 정보 맵핑
* 5G노트북 런처앱에서 정책 정보 사용 신청 메세지 요청
* /api/dev/v2/accessRequest : 런처앱 -> 정책 서버 사용 신청 요청
* /api/dev/v2/accessRequest : 런처앱 <- 정책 서버 사용 신청 응답
* 5G노트북 런처앱에서 정책 정보 전달 메세지 요청
* /api/dev/v2/getSliceInfo : 런처앱 -> 정책 서버 정책 정보 요청
* /api/dev/v2/getSliceInfo : 런처앱 <- 정책 서버 정책 정보 전달
* 5G노트북 런처앱에서 정책 정보 보고 메세지 요청
* /api/dev/v2/reportSliceInfo : 런처앱 -> 정책 서버 정책 보고 요청
* /api/dev/v2/reportSliceInfo : 런처앱 <- 정책 서버 정책 보고 응답

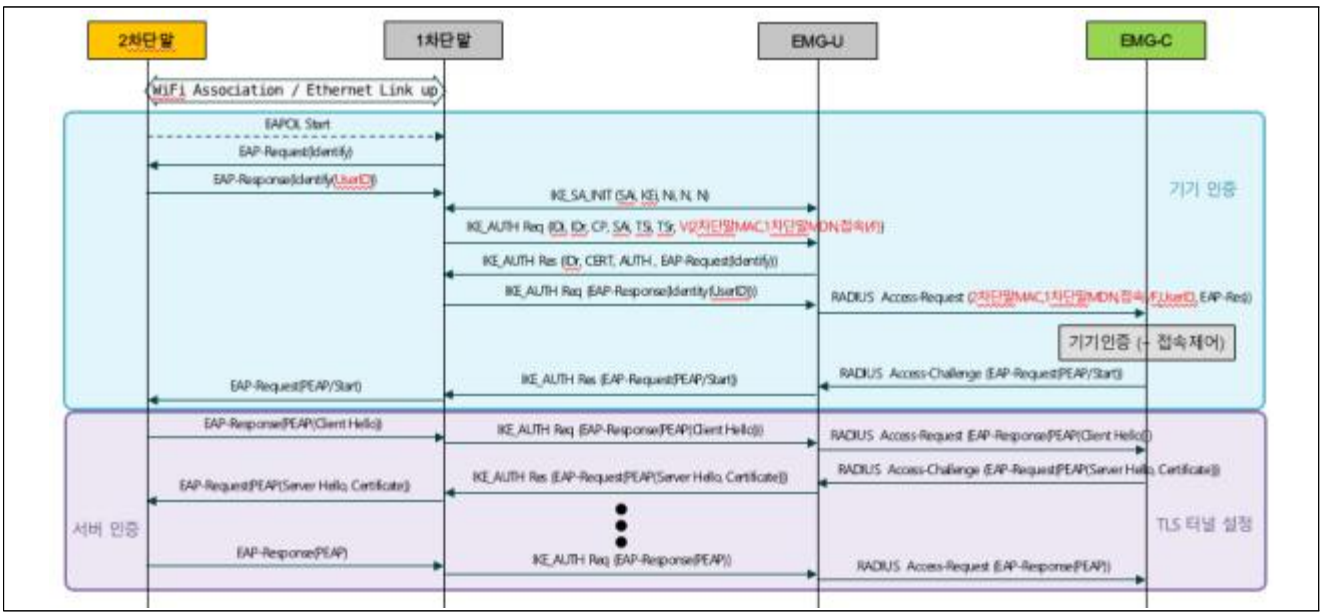
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ RADIUS 메세지 연동 절차



* RADIUS Accounting On-Req : VPN(EMG) 클라이언트 앱 -> EMG-U 서버
* RADIUS Accounting On-Req : EMG-U 서버 -> EMG-C 서버 (NAT 처리)
* RADIUS Accounting On-Rsp : EMG-U 서버 <- EMG-C 서버
* RADIUS Accounting On-Rsp : VPN(EMG) 클라이언트 앱 <- EMG-U 서버

※ IPSec/IKEv2 연동 메세지 절차



* IKE_SA_INIT 메세지 : VPN(EMG) 클라이언트 앱 -> EMG-U 서버
* IKE_AUTH Req 메세지 : VPN(EMG) 클라이언트 앱 -> EMG-U 서버
* IKE_AUTH Res 메세지 : VPN(EMG) 클라이언트 앱 <- EMG-U 서버
* IKE_AUTH Req 메세지 : VPN(EMG) 클라이언트 앱 -> EMG-U 서버
* RADIUS Access-Request 메세지 : EMG-U -> EMG-C
* RADIUS Access-Accept 메세지 : EMG-U <- EMG-C
* KE_AUTH Res 메세지 : VPN(EMG) 클라이언트 앱 <- EMG-U 서버

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G Core 시스템 주요기능 고도화 테스트 결과(아리엘)

- 코어 기능별 테스트 결과(PCF 고도화)

대분류	Ethernet	중분류	Ethernet PDU SMF 연동
테스트 ID	PCC_UT_0001	대상	PCF
테스트 케이스	Ethernet PDU 생성 인증	결과	정상
검증 방법	Simulator 를 이용한 PDU 세션 생성 GUI MMC 를 이용한 세션 생성 결과 조회		
수행 결과	1. 시험 번호를 Trace로 등록 한다. [TBED_ePCF] reg-pcf-trc:epcf_01a, 450081055550001; [TBED_ePCF] [2023-09-20 14:55:21.841] [khl] INPUT : REG-PCF-TRC:SYS=epcf_01a,TRC-KEY=450081055550001; ACCEPTED [TBED_ePCF] [TBED_ePCF] [2023-09-20 14:55:21.891] [khl] M7529 REGISTER TRACE NUMBER SYSTEM = EPCF_01A RESULT = SUCCESS TRC-KEY = 450081055550001 EXPIRED TIME = 2023-09-22 14:55:21 RULE_TEST = OFF LEVEL = SIMPLE COMPLETED 2. ETHERNET PDU 세션 QOS 정보 제공 요청을 GUI 인터페이스로 확인한다. TRACE-TIME : 2023-09-20 15:00:58.006 TRACE-KEY : EPCF_01A-450081055550001 INFO : RECEIVE-REQUEST POST(SMF-CREATE) FROM(172.24.140.30) http://172.24.140.8:8219/npcf-smpolicycontrol/v1/sm-policies HEAD(accept) : application/json (content-Type) : application/json TRACE-TIME : 2023-09-20 15:01:02.007 TRACE-KEY : EPCF_01A-450081055550001 INFO : SEND-RESPONSE-172.24.140.30 (SMF-DELETE-ANS) RESULT(204 No Content) TRACE-TIME : 2023-09-20 15:01:02.007 TRACE-KEY : EPCF_01A-450081055550001 INFO : SEND-REQUEST DELETE(UDR NOTI-DELETE) TO(UDR1A) http://172.24.140.2:10000/nudr-dr/v2/policy-data/ues/to-notify/450081055550001 HEAD(accept) : */* TRACE-TIME : 2023-09-20 15:01:02.018 TRACE-KEY : EPCF_01A-450081055550001 INFO : RECEIVE-RESPONSE-UDR1A DELETE(UDR-NOTI-DELETE-ANS) RESULT(204 No Content) 3. 생성된 ETHERNET PDU 세션의 상태를 GUI를 통하여 확인한다. [TBED_ePCF] dis-user-session:,450081055550001; [TBED_ePCF] [TBED_ePCF] [TBED_ePCF] [2023-09-20 14:58:31.071] [khl] INPUT : DIS-USER-SESSION:IMSI=450081055550001; ACCEPTED		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	Ethernet	중분류	Ethernet PDU SMF 연동
테스트 ID	PCC_UT_0002	대상	PCF
테스트 케이스	Ethernet PDU 세션 QoS 제어	결과	정상
검증 방법	Simulator 를 이용한 PDU 세션 생성 GUI MMC 를 이용한 세션 생성 결과 조회		

수행 결과	==========
	TRACE-TIME : 2023-09-20 15:00:58.006
	TRACE-KEY : EPCF_01A-450081055550001
	INFO : RECEIVE-REQUEST POST(SMF-CREATE) FROM(172.24.140.30)
	http://172.24.140.6:62150/npcf-smpolicycontrol/v1/sm-policies
	HEAD(accept) : application/json
	(content-Type) : application/json
	~~
	==========
	TRACE-TIME : 2023-09-20 15:00:58.007
	TRACE-KEY : EPCF_01A-450081055550001
	INFO : SEND-REQUEST GET(UDR-OPSPEC-SELECT) TO(UDR1A)
	http://172.24.140.2:10000/nudr-dr/v2/policy-data/ues/imsi-450081055550001/operator-specific-data
	HEAD(accept) : application/json
	---------- 	
	==========
	TRACE-TIME : 2023-09-20 15:00:58.018
	TRACE-KEY : EPCF_01A-450081055550001
	INFO : RECEIVE-RESPONSE-UDR1A GET(UDR-OPSPEC-SELECT-ANS) RESULT(200 Ok)
	HEAD(content-Type) : application/json
	(content-length) : 178
	~~
	{
	"dataType":"object",
	"value":{
	"SOC":"TEST",
	"SOC-TYPE":"QOS",
	"SVC-TYPE":"ALL",
	"MMS_INHIBIT":"OFF",
	"QOS-LIMIT":"3072",
	"QUOTA-STS":"ACT",
	"SUSPEND":"FALSE",
	"DEVICE_SUSPEND":"FALSE"
	}
	}
	==========
	TRACE-TIME : 2023-09-20 15:00:58.018
	TRACE-KEY : EPCF_01A-450081055550001
	INFO : SEND-REQUEST POST(UDR-NOTI-CREATE) TO(UDR1A)
	http://172.24.140.2:10000/nudr-dr/v2/policy-data/subs-to-notify
	HEAD(accept) : */*
	(content-Type) : application/json
	(content-length) : 287
	~~		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	Ethernet	중분류	Ethernet PDU SMF 연동
테스트 ID	PCC_UT_0003	대상	PCF
테스트 케이스	Ethernet MAC 정보 연동	결과	정상
검증 방법	Simulator 를 이용한 PDU 세션 생성 GUI MMC 를 이용한 세션 생성 결과 조회		
수행 결과	========== TRACE TIME : 2023-10-17 16:49:13.101 TRACE SYSTEM : SPR1A TRACE KEY : 01080001000 TRACE BLOCK : AUTHIF ---------- DIRECT = AUTHIF <- 10.0.3.200 CODE = 1 (ACCESS_REQUEST) IDENTIFIER = 3 LENGTH = 302 AUTHENTICATOR = H'A4C9B146956SE00DE8F71164E5F6858A USER-NAME = 821080001000 NAS_IP_ADDRESS = 172.10.11.13 NAS-ID = PGW SERVICE-TYPE = 2 (FRAMED) FRAMED-PROTOCOL = 7 CALLED-STATION-ID = lte.com CALLING-STATION-ID = 821080001000 NAS-PORT-TYPE = 41 3GPP-IMSI = 450081080001000 3GPP-CHARGING-ID = 923214592 3GPP-PDP-TYPE = 6 3GPP-NEGO-QOS-PROFILE = 08-080500001F4000007D00 3GPP-SGSN-ADDRESS = 20.1.1.228 3GPP-GGSN-ADDRESS = 20.1.1.226 3GPP-IMSI-MCC-MNC = 45008 3GPP-GGSN-MCC-MNC = 45008 3GPP-NSAPI = 5 3GPP-SELECTION-MODE = 0 3GPP-CHARGING-CHARACTERISTIC = 0800 3GPP-SGSN-MCC-MNC = 45008 3GPP-IMEISV = 4500810400012 34 3GPP-RAT-TYPE = 6 3GPP-USER-LOCATION-INFO = 8254F0800000 ========== TRACE TIME : 2023-10-17 16:49:13.101 TRACE SYSTEM : SPR1A TRACE KEY : 01080001000 TRACE BLOCK : AUTHIF ---------- DIRECT = AUTHIF -> 10.0.3.200 CODE = 2 (ACCESS_ACCEPT) IDENTIFIER = 3 LENGTH = 66 AUTHENTICATOR = H'3DB8ABF9AEF327C615A97AC0AF8F59A5 USER-NAME = 821080001000 3GPP-UE-MAC-ADDRESS = 110112131415 3GPP-UE-MAC-ADDRESS = 120112131415 3GPP-UE-MAC-ADDRESS = 130112131415 3GPP-UE-MAC-ADDRESS = 14A112131415		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	Ethernet	중분류	Ethernet PDU SMF 연동
테스트 ID	PCC_UT_0004	대상	PCF
테스트 케이스	Ethernet PDU 생성 인증	결과	정상
검증 방법	Simulator 를 이용한 PDU 세션 생성을 하여 세션 생성 결과를 조회한다. GUI MMC 를 이용한 세션 생성 결과 조회		
수행 결과	[TBED_ePCF] dis-user-session,450081055550001; [TBED_ePCF] [TBED_ePCF] [TBED_ePCF] [2023-09-20 14:58:31.071] [khl] INPUT : DIS-USER-SESSION:IMSI=450081055550001; ACCEPTED [TBED_ePCF] [TBED_ePCF] [2023-09-20 14:58:31.121] [khl] M8018 DISPLAY USER-SESSION INFORMATION SYSTEM = EPCF_01A RESULT = SUCCESS PROTO = UDR HOST = UDR1A KEY = imsi-450081055550001 CREATE = 2023-09-20 13:24:30 UPDATE = 2023-09-20 14:46:18 SESS-SMF1 = pcf1-imsi-450081055550001-01-21-0920144618 [2023-09-20 14:46:18] GPSI = msisdn-821055550001 UDR-SUBSID = 450081055550001 REGI-STS(TRUE) UDR-NOTI-URI = [http://172.24.140.2:10000/nudr-dr/v2/policy-data/subs-to-notify/450081055550001] SOC = TEST SOC-TYPE = QOS SVC-TYPE = ALL MMS_INHIBIT = OFF QOS-LIMIT = 3072 QUOTA-STS = ACT SUSPEND = FALSE DEVICE_SUSPEND = FALSE MDNKEY = msisdn-821055550001 [SESSION-NO.1/2] PROTO = SMF HOST = 172.24.140.30 USER = imsi-450081055550001 SMF-KEY = pcf1-imsi-450081055550001-01-21-0920144618 CREATE = 2023-09-20 14:46:18 UPDATE = NOT-YET ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SMF-CONTEXT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ID = GPSI(msisdn-821055550001) SUPI(imsi-450081055550001) PEI(imei-820450109999200) pduSessionId = 1 dnn = kt.com serving-net = MCC(450) MNC(05) time-zone = +09:00 CHAR-IP = V4(10.10.10.10) V6(2001:db8:85a3::8a2e:370:7334) noti-uri = http://192.168.17.6:8000/npcf-smpolicycontrol/v1/sm-policies/11 pduSessType = ETHERNET acc-type = 3GPP_ACCESS subsSessAmbr = UP(1 Gbps) DOWN(2 Gbps) slice = sst(1) LOC-INFO = NR-CELL(000000256) ----------SMF-RULE---------- SESS-RULE-ID = plte PCC-RULE-ID = DATA P(1) QOS = TBL(QOS_PLAN) NAME(PLAN1) SND-TRIG = DEF_QOS_CH QOS_NOTIF RES_RELEASE COMPLETED		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	Ethernet	중분류	Ethernet PDU 세션 관리 기능
테스트 ID	PCC_UT_0005	대상	PCF
테스트 케이스	Ethernet PDU QoS 제어	결과	정상
검증 방법	Simulator 를 이용한 PDU 세션 생성 GUI MMC 를 이용한 세션 생성 결과 조회 Ethernet PDU 세션에 대한 QoS 전달 Policy 정보를 관리 및 등록 할 수 있어야 한다.		
수행 결과	[TBED_ePCF] dis-user-session;450081055550001; [TBED_ePCF] [TBED_ePCF] [TBED_ePCF] [2023-09-20 14:58:31.071] [khl] INPUT : DIS-USER-SESSION;IMSI=450081055550001; ACCEPTED [TBED_ePCF] [TBED_ePCF] [2023-09-20 14:58:31.121] [khl] M8018 DISPLAY USER-SESSION INFORMATION SYSTEM = EPCF_01A RESULT = SUCCESS PROTO = UDR HOST = UDR1A KEY = imsi-450081055550001 CREATE = 2023-09-20 13:24:30 UPDATE = 2023-09-20 14:46:18 SESS-SMF1 = pcf1-imsi-450081055550001-01-21-0920144618 [2023-09-20 14:46:18] GPSI = msisdn-821055550001 UDR-SUBSID = 450081055550001 REGI-STS(TRUE) UDR-NOTI-URI = [http://172.24.140.2:10000/nudr-dr/v2/policy-data/subs-to-notify/450081055550001] SOC = TEST SOC-TYPE = QOS SVC-TYPE = ALL MMS_INHIBIT = OFF QOS-LIMIT = 3072 QUOTA-STS = ACT SUSPEND = FALSE DEVICE_SUSPEND = FALSE MDNKEY = msisdn-821055550001 [SESSION-NO.1/2] PROTO = SMF HOST = 172.24.140.30 USER = imsi-450081055550001 SMF-KEY = pcf1-imsi-450081055550001-01-21-0920144618 CREATE = 2023-09-20 14:46:18 UPDATE = NOT-YET ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SMF-CONTEXT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ID = GPSI(msisdn-821055550001) SUPI(imsi-450081055550001) PEI(imei-820450109999200) pduSessionId = 1 dnn = kt.com serving-net = MCC(450) MNC(05) time-zone = +09:00 CHAR-IP = V4(10.10.10.10) V6(2001:db8:85a3::8a2e:3707:334) noti-uri = http://192.168.17.6:8000/npcf-smpolicycontrol/v1/sm-policies/11 pduSessType = ETHERNET acc-type = 3GPP_ACCESS subsSessAmbr = UP(1 Gbps) DOWN(2 Gbps) slice = sst(1) LOC-INFO = NR-CELL(000000256) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SMF-RULE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SESS-RULE-ID = plte PCC-RULE-ID = DATA P(1) QOS = TBL(QOS_PLAN) NAME(PLAN1) SND-TRIG = DEF_QOS_CH QOS_NOTIF RES_RELEASE COMPLETED		

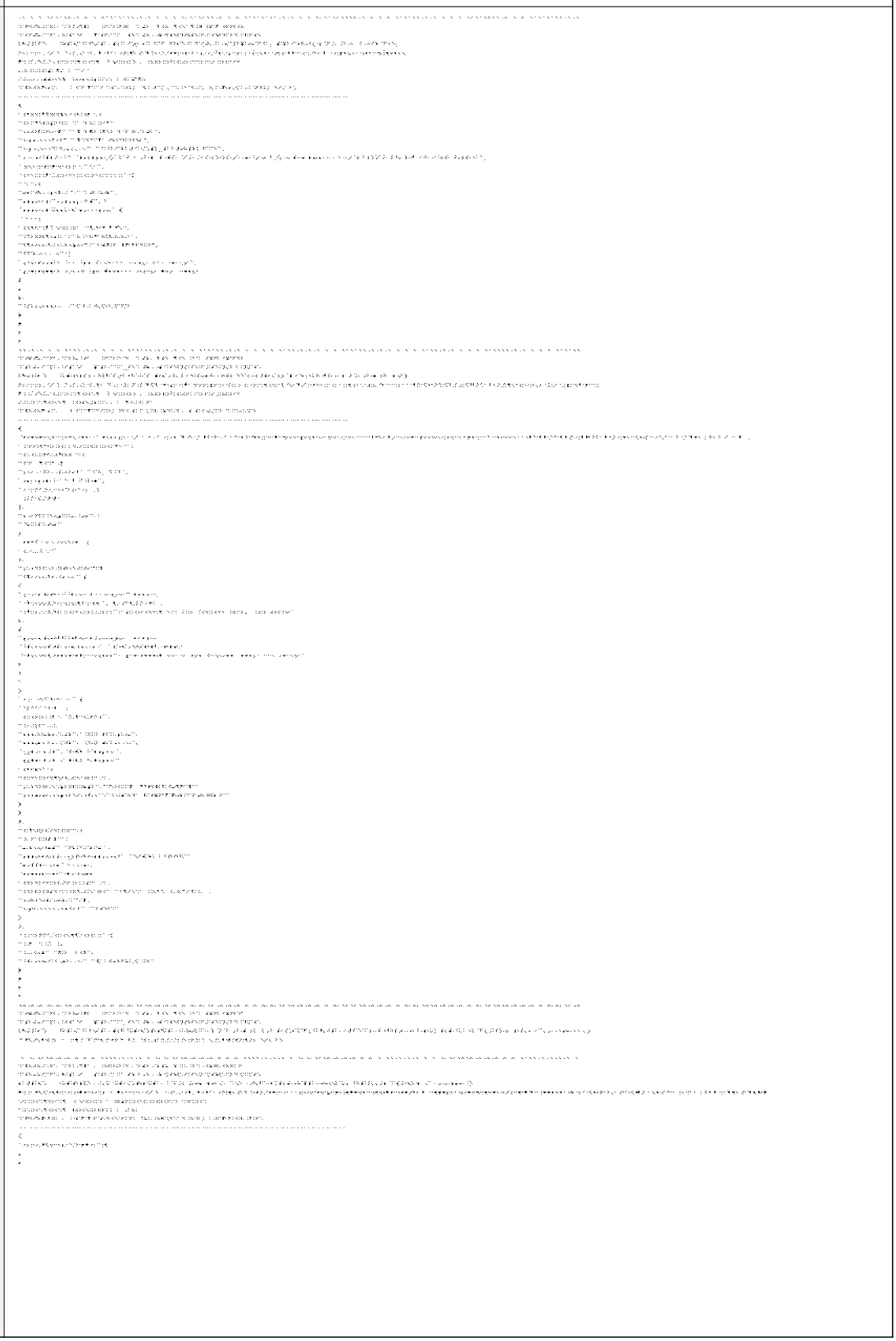
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	Ethernet	중분류	Ethernet PDU 세션 관리 기능
테스트 ID	PCC_UT_0006	대상	PCF
테스트 케이스	Ethernet MAC 정보 연동	결과	정상
검증 방법	Simulator 를 이용한 MAC 정보 요청 GUI MMC 를 이용한 세션 생성 결과 조회 MAC 설정 정보 확인		
수행 결과	TRACE TIME : 2023-10-17 16:49:13.101 TRACE SYSTEM : SPR1A TRACE KEY : 01080001000 TRACE BLOCK : AUTHIF ---------- DIRECT = AUTHIF <- 10.0.3.200 CODE = 1 (ACCESS_REQUEST) IDENTIFIER = 3 LENGTH = 302 AUTHENTICATOR = H'A4C9814B9565E00DEEF71164E5F6858A USER-NAME = 821080001000 NAS_IP_ADDRESS = 172.10.11.13 NAS-ID = PGW SERVICE-TYPE = 2 (FRAMED) FRAMED-PROTOCOL = 7 CALLED-STATION-ID = lte.com CALLING-STATION-ID = 821080001000 NAS-PORT-TYPE = 41 3GPP-IMSI = 450081080001000 3GPP-CHARGING-ID = 923214592 3GPP-PDP-TYPE = 6 3GPP-NEGO-QOS-PROFILE = 08-080500001F4000007D00 3GPP-SGSN-ADDRESS = 20.1.1.228 3GPP-GGSN-ADDRESS = 20.1.1.228 3GPP-IMSI-MCC-MNC = 45008 3GPP-GGSN-MCC-MNC = 45008 3GPP-NSAPI = 5 3GPP-SELECTION-MODE = 0 3GPP-CHARGING-CHARACTERISTIC = 0E00 3GPP-SGSN-MCC-MNC = 45008 3GPP-IMEISV = 4500810400001234 3GPP-RAT-TYPE = 6 3GPP-USER-LOCATION-INFO = 8254F0800000 ========== TRACE TIME : 2023-10-17 16:49:13.101 TRACE SYSTEM : SPR1A TRACE KEY : 01080001000 TRACE BLOCK : AUTHIF ---------- DIRECT = AUTHIF -> 10.0.3.200 CODE = 2 (ACCESS_ACCEPT) IDENTIFIER = 3 LENGTH = 66 AUTHENTICATOR = H'3DB8ABF9AEF327C615A97AC0AF8F59A5 USER-NAME = 821080001000 3GPP-UE-MAC-ADDRESS = 110112131415 3GPP-UE-MAC-ADDRESS = 120112131415 3GPP-UE-MAC-ADDRESS = 130112131415 3GPP-UE-MAC-ADDRESS = 14A112131415		

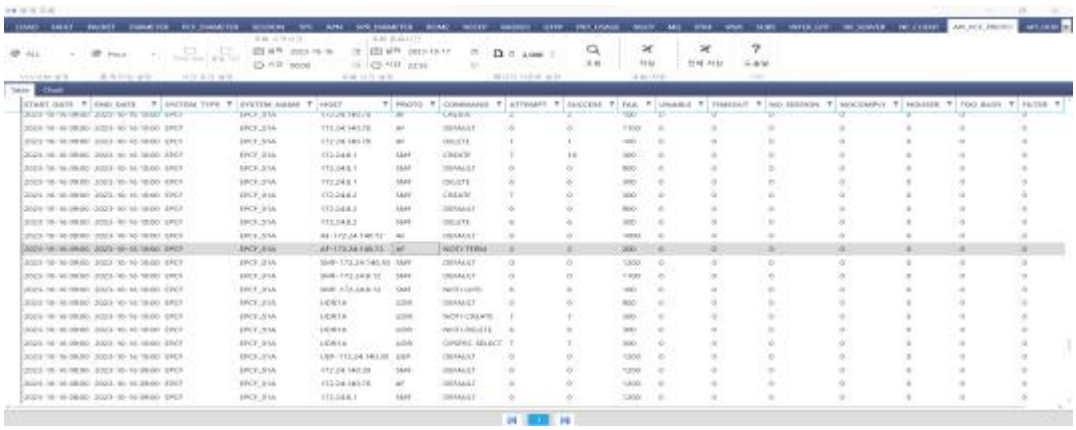
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	Ethernet	중분류	QoS 제어를 위한 NEF 연동
테스트 ID	PCC_UT_0007	대상	PCF
테스트 케이스	Ethernet QoS 제어를 위한 NEF 연동	결과	정상
검증 방법	NEF 연동을 통하여 가입자에 대한 QoS 정보 설정 기능이 제공된다. NEF 연동을 통하여 설정된 QoS 정보가 SMF로 전달되어야 한다 NEF 연동을 통하여 설정된 QoS 정보 해지가 수행되어야 한다.		
수행 결과	~~~

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	Ethernet	중분류	QoS 제어를 위한 NEF 연동
테스트 ID	PCC_UT_0008	대상	PCF
테스트 케이스	Event 제공을 위한 NEF 연동	결과	정상
검증 방법	NEF 연동을 통하여 가입자에 대한 QoS 정보 설정 기능이 제공된다. NEF 연동을 통하여 설정된 QoS 정보가 SMF로 전달되어야 한다 NEF 연동을 통하여 설정된 QoS 정보 해지가 수행되어야 한다.		
수행 결과			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	운영 관리 기능	중분류	통계 기능
테스트 ID	PCC_UT_0009	대상	PCF
테스트 케이스	통계 생성 기능	결과	정상
검증 방법	o NEF 연동 통계 생성 기능 o Ethernet PDU 세션에 대한 SMF 연동 통계 생성 기능		
수행 결과			

※ CHF(Charging Function) 고도화 기능 테스트

대분류	가입자 관리	중분류	상품 관리
테스트 ID	CHF_UT_0001	대상	SPR
테스트 케이스	상품 등록 및 관리	결과	정상
검증 방법	모회선 상품 등록/삭제/조회하는 기능을 확인 (PRODUCT-INFO)		
수행 결과	1. 모회선 상품 등록 CRTE-PRODUCT-INFO:PRODUCT=5G_NIA_TEST,LTE_MDN=01033335555,STYPE=ALL,LIMIT=0,TYPE=METER; ACCEPTED M7207 CREATE PRODUCT INFO SYSTEM = SPR1A PROC = DBM RESULT = SUCCESS COMPLETED 2. 모회선 상품 조회 INPUT : DIS-PRODUCT-INFO:PRODUCT=5G_NIA_TEST; M7205 DISPLAY PRODUCT INFO SYSTEM = SPR1A PROC = DBM RESULT = SUCCESS PRODUCT : 5G_NIA_TEST MAIN MDN : 01033335555 SUBS_CNT : 1 GROUP_CNT : 0 LIMIT : 0 GB G_LIMIT : 0 GB SOC_TYPE : METER STATUS : NORMAL SVC_TYPE : ALL IMEI_AUTH : OFF IP_ALLOC : OFF COMPLETED 3. 모회선 상품 삭제 INPUT : DEL-PRODUCT-INFO:PRODUCT=5G_NIA_TEST; M7206 DELETE PRODUCT INFO SYSTEM = SPR1A PROC = DBM RESULT = SUCCESS COMPLETED		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	가입자 관리	중분류	가입자 관리
테스트 ID	CHF_UT_0002	대상	SPR
테스트 케이스	가입자 등록 및 관리	결과	정상
검증 방법	가입자 등록/삭제/조회하는 기능을 확인 (SUBS-INFO)		
수행 결과	1. 가입자 등록 CRTE-SUBS-INFO:MDN=01072724931,IMSI=450081072724931,PRODUCT=5G_NIA_TEST; M7217 CRT SUBS INFO SYSTEM = SPR1A PROC = DBM RESULT = SUCCESS COMPLETED 2. 가입자 조회 INPUT : DIS-SUBS-INFO:MDN=01072724921; M7215 DIS SUBS INFO SYSTEM = SPR1A PROC = DBM RESULT = SUCCESS MDN : 01072724921 IMSI : 450081072724931 LTEID : 5G_NIA_TEST STATUS : NORMAL IMEISV : ALWAYS : 0 IOT_F : 0 CUS_TYPE : 0 MMS_INHIBIT : OFF SLICE_ID : 0 VIDEO_20M : 0 REG_DATE : 2021-08-26 10:32:50 UPD_DATE : 2021-08-26 10:32:50 COMPLETED 3. 가입자 삭제 INPUT : DEL-SUBS-INFO:MDN=01072724931; M7216 DEL SUBS INFO SYSTEM = SPR1A PROC = DBM RESULT = SUCCESS COMPLETED		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	호처리	중분류	NCHF 과금 연동 기능
테스트 ID	CHF_UT_0003	대상	SPR
테스트 케이스	NCHF 연동 기능	결과	정상
검증 방법	Nchf_OfflineOnlyCharging_Create 메세지 처리가 되는지 확인		

수행 결과	~~~~~~
	TRACE TIME : 2023-09-20 14:46:12.044
	TRACE SYSTEM : SPR1A
	TRACE KEY : 450081080000000
	INFO : SEND_RESPONSE-10.0.3.200 POST(NCHF-CREATE-ANS) RESULT(201:created)
	HEAD : location(http://172.24.142.6:10005/nchf-offlineonlycharging/v1/offlinechargingdata/450081080000000-1695188772-3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6) content-Type(application/json) content-length(309)
	TRANS : HTTP(14911) TRD(0:128) LEN(0:309)
	~~
	{
	"invocationTimeStamp":"2023-09-20T05:46:12Z",
	"invocationSequenceNumber":1,
	"triggers":[
	{
	"triggerType":"VOLUME_LIMIT",
	"triggerCategory":"IMMEDIATE_REPORT"
	},
	{
	"triggerType":"TIME_LIMIT",
	"triggerCategory":"IMMEDIATE_REPORT"
	},
	{
	"triggerType":"FINAL",
	"triggerCategory":"IMMEDIATE_REPORT"
	}
	]
	}		

대분류	호처리	중분류	NCHF 과금 연동 기능
테스트 ID	CHF_UT_0004	대상	SPR
테스트 케이스	NCHF 연동 기능	결과	정상
검증 방법	Nchf_OfflineOnlyCharging_Update 메세지 처리가 되는지 확인		

수행 결과	~~~~~~
	TRACE TIME : 2023-09-20 14:47:44.083
	TRACE SYSTEM : SPR1A
	TRACE KEY : 450081080000000
	INFO : SEND_RESPONSE-10.0.3.200 POST(NCHF-UPDATE-ANS) RESULT(200:ok)
	HEAD : content-Type(application/json) content-length(80)
	TRANS : HTTP(14912) TRD(0:129) LEN(0:80)
	~~
	{
	"invocationTimeStamp":"2023-09-20T14:47:44Z",
	"invocationSequenceNumber":2
	}		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	호처리	중분류	NCHF 과금 연동 기능
테스트 ID	CHF_UT_0005	대상	SPR
테스트 케이스	NCHF 연동 기능	결과	정상
검증 방법	Nchf_OfflineOnlyCharging_Release 메세지 처리가 되는지 확인		
수행 결과	========== TRACE TIME : 2023-09-20 14:48:25.127 TRACE SYSTEM : SPR1A TRACE KEY : 450081080000000 INFO : SEND_RESPONSE-10.0.3.200 POST(NCHF-RELEASE-ANS) RESULT(204:No Content) TRANS : HTTP(14913) TRD(1:130) LEN(0:0) ----------		

대분류	호처리	중분류	NCHF 과금 연동 기능
테스트 ID	CHF_UT_0006	대상	SPR
테스트 케이스	NCHF 연동 기능	결과	정상
검증 방법	Nchf_ConvergedCharging_Create 메세지 처리가 되는지 확인		

수행 결과	==========
	TRACE TIME : 2023-10-12 13:54:12.607
	TRACE SYSTEM : SPR1A
	TRACE KEY : 450081080000001
	INFO : SEND_RESPONSE-10.0.3.200 POST(NCHF-CREATE-ANS) RESULT(201:created)
	HEAD : location(http://172.24.140.6:10000/nchf-convergedcharging/v2/chargingdata/450081080000001-1697086452-3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6) content-Type(application/json) content-length(309)
	TRANS : HTTP(15714) TRD(0:133) LEN(0:309)
	---------- 	
	{
	"invocationTimeStamp":"2023-10-12T04:54:12Z",
	"invocationSequenceNumber":1,
	"triggers":[
	{
	"triggerType":"VOLUME_LIMIT",
	"triggerCategory":"IMMEDIATE_REPORT"
	},
	{
	"triggerType":"TIME_LIMIT",
	"triggerCategory":"IMMEDIATE_REPORT"
	},
	{
	"triggerType":"FINAL",
	"triggerCategory":"IMMEDIATE_REPORT"
	}
	]
	}		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	호처리	중분류	NCHF 과금 연동 기능
테스트 ID	CHF_UT_0008	대상	SPR
테스트 케이스	NCHF 연동 기능	결과	정상
검증 방법	Nchf_ConvergedCharging_Update 메세지 처리가 되는지 확인		

수행 결과	==========
	TRACE TIME : 2023-10-12 13:58:41.064
	TRACE SYSTEM : SPR1A
	TRACE KEY : 450081080000001
	INFO : SEND_RESPONSE-10.0.3.200 POST(NCHF-UPDATE-ANS) RESULT(200:ok)
	HEAD : content-Type(application/json) content-length(80)
	TRANS : HTTP(15715) TRD(0:140) LEN(0:80)
	~~
	{
	"invocationTimeStamp":"2023-10-12T13:58:41Z",
	"invocationSequenceNumber":3
	}		

대분류	호처리	중분류	NCHF 과금 연동 기능
테스트 ID	CHF_UT_0009	대상	SPR
테스트 케이스	NCHF 연동 기능	결과	정상
검증 방법	Nchf_ConvergedCharging_Release 메세지 처리가 되는지 확인		
수행 결과	•========== •TRACE TIME : 2023-10-12 14:04:07.932 •TRACE SYSTEM : SPR1A •TRACE KEY : 450081080000001 •INFO : RECEIVE_REQUEST POST(NCHF-RELEASE) •FROM http://10.0.3.200/nchf-convergedcharging/v2/chargingdata/450081080000001-1697086452-3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/release •HEAD : content-Type(application/proablem+json) accept(application/proablem+json) content-length(2142) •TRANS : HTTP(15716) TRD(0:141) LEN(0:2142) •---------- ========== TRACE TIME : 2023-10-12 14:04:07.934 TRACE SYSTEM : SPR1A TRACE KEY : 450081080000001 INFO : SEND_RESPONSE-10.0.3.200 POST(NCHF-RELEASE-ANS) RESULT(204:No Content) TRANS : HTTP(15716) TRD(0:141) LEN(0:0) ----------		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	호처리	중분류	한도 변경 Noti
테스트 ID	CHF_UT_0010	대상	SPR
테스트 케이스	한도 소진 Noti 기능	결과	정상
검증 방법	한도 소진 Noti 처리가 되는지 확인		
수행 결과	[TEED_@PCF][2023-09-20 16:24:35.807] [InQuri] MT20S DISPLAY PRODUCT INFO SYSTEM = SPR1x PROC = DSM RESULT = SUCCESS PRODUCT : NWTEST MAIN MDN : 01000000232 SUBS_CNT : 3 GROUP_CNT : 0 LIMIT : 500 GB G_LIMIT : 500 GB SOC_TYPE : QOS QOS : 3072 Kbps STATUS : NORMAL SVC_TYPE : ALL IMEI_AUTH : OFF IP_ALLOC : OFF IP_EXCEPT : OFF ACCESSG : OFF APN_FLAG : N/ NSCP_FLAG : OFF MULTI_APN : 6 EXHAUST : 2023-09-20 16:24:35 S_EXHAUST : 2023-09-20 16:24:35 REG_DATE : 2022-11-25 11:29:36 ---------- NWTEST BALANCE INFO ---------- PRODUCT : NWTEST EL-BAL (LIMIT: 536870912000 / 536870912000 B (512000 M/512000 M) AVAIL (LIMIT: 0 B (0 M) EA BALANCE : 536870912000 / 536870912000 B (512000 M/512000 M) AVAIL : 0 B (0 M) PRIORITY : PRIORITY_LTED_COMM ACT_TYPE : RESET RESET_DATE : 2023-09-25 12:50:00			

대분류	호처리	중분류	한도 변경 Noti
테스트 ID	CHF_UT_0010	대상	SPR
테스트 케이스	한도 소진 Noti 기능	결과	정상
검증 방법	한도 소진 Noti 처리가 되는지 확인		
수행 결과			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ NEF(Network Expouser Function) 고도화 기능 테스트

대분류	연동 일반	중분류	HTTP 연동 기능
테스트 ID	NEF_UT_0001	대상	NEF
테스트 케이스	HTTP Server NF 추가 /삭제/ 조회	결과	정상
검증 방법	명령어를 이용한 검증 수행		
수행 결과	MMC를 통하여 HTTP Client NF 추가, 삭제, 조회 기능을 수행한다. [NEF_EMS] add-nf-client , NIA_UDM,UDM M6009 ADD NF CLIENT HOSTNAME TYPE --- --- ID HOSTNAME TYPE IPADDR TPS(limit/curr/drop) CONN(max/curr) OAUTH STATUS TOMBSTONE_DATE --- --- 9 NIA_UDM UDM 0/0/0 0/0 DACT Deact [NEF_EMS] dis-nf-client M6008 DISPLAY NF CLIENT STATUS --- --- ID HOSTNAME TYPE IPADDR TPS(limit/curr/drop) CONN(max/curr) OAUTH STATUS TOMBSTONE_DATE 9 NIA_UDM UDM 0/0/0 0/0 DACT Deact [NEF_EMS] del-nf-client , 9 RESULT = SUCCESS SYSTEM = NEF1A		

대분류	연동 일반	중분류	HTTP 연동 기능
테스트 ID	NEF_UT_0002	대상	NEF
테스트 케이스	HTTP Client NF 추가 / 삭제 / 조회	결과	정상
검증 방법	명령어를 이용한 검증 수행		
수행 결과	MMC를 통하여 HTTP Client NF 추가, 삭제, 조회 기능을 수행한다. [NEF_EMS] add-nf-server , nia_udm, udm M6001 ADD NF SERVER HOSTNAME TYPE --- ID HOSTNAME TYPE SCHEME IPADDR PORT CONN(max/curr) STATUS TOKEN_ID AUTO_ADDED TOMBSTONE_DATE --- 11 nia_udm udm - 0 (0/0) Deact 0 X [NEF_EMS] dis-nf-server M6000 DISPLAY NF SERVER STATUS --- ID HOSTNAME TYPE SCHEME IPADDR PORT CONN(max/curr) STATUS TOKEN_ID AUTO_ADDED TOMBSTONE_DATE --- 11 nia_udm udm - 0 (0/0) Deact 0 X [NEF_EMS] del-nf-server , 11 RESULT = SUCCESS		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	연동 일반	중분류	HTTP 연동 기능
테스트 ID	NEF_UT_0003	대상	NEF
테스트 케이스	HTTP 연동 라우팅 추가/삭제/조회	결과	정상
검증 방법	명령어를 이용한 검증 수행		
수행 결과	※MMC를 통하여 HTTP Client NF 추가, 삭제, 조회 기능을 수행한다. [NEF_EMS] ADD-NF-ROUTING-HOST SYS=NEF1A,GROUP=AS,HOST=AS2,WT=1,PRI=PRIMARY,IP=192.168.70.237,PORT=19444,SCHEME=http TBED_NEF 2023-07-21 15:29:39.284 M8027 ADD NF ROUTING HOST INFORMATION SYSTEM = NEF1A RESULT = SUCCESS COMPLETED [NEF_EMS] DIS-NF-ROUTING TBED_NEF 2023-07-21 15:29:28.843 M8023 DISPLAY NF ROUTING INFORMATION SYSTEM = NEF1A RESULT = SUCCESS MANUAL-ROUTING-INFORMATION GROUP-NAME HOST SCHEME IP PORT WT PRI MAXCON A-SIDE B-SIDE ********** UDM HTTP-TYPE:HTTP2 TYPE:UDM ROUTING:MANUAL UDM1 http 192.168.70.236 8000 1 PRIMARY 3 ACTIVE(2) INACTIVE AMF HTTP-TYPE:HTTP2 TYPE:AMF ROUTING:MANUAL AMF1 http 192.168.70.236 8000 1 PRIMARY 2 ACTIVE(2) INACTIVE PCF HTTP-TYPE:HTTP2 TYPE:PCF ROUTING:MANUAL PCF1 http 192.168.70.236 8000 1 PRIMARY 2 ACTIVE(2) INACTIVE AS HTTP-TYPE:HTTP1 TYPE:AS ROUTING:MANUAL AS1 http 192.168.70.236 19444 1 PRIMARY 3 - - AS2 http 192.168.70.237 19444 1 PRIMARY 3 - - AF HTTP-TYPE:HTTP2 TYPE:AF ROUTING:MANUAL UCMF HTTP-TYPE:HTTP2 TYPE:UCMF ROUTING:MANUAL UCMF1 http 192.168.70.236 8000 1 PRIMARY 2 ACTIVE(2) INACTIVE COMPLETED [NEF_EMS] del-nf-routing-host , AS, AS, AS2, 192.168.70.237, 19444, http TBED_NEF 2023-07-21 15:35:48.274 M8027 DELETE NF ROUTING INFORMATION SYSTEM = NEF1A RESULT = SUCCESS COMPLETED

대분류	서비스	중분류	Event Exposure
테스트 ID	NEF_UT_0004	대상	NEF<->AMF
테스트 케이스	Event Exposure Create	결과	정상
검증 방법	AS 시뮬레이터 및 AMF 연동 검증 수행		
수행 결과			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	서비스	중분류	Event Exposure
테스트 ID	NEF_UT_0005	대상	NEF<->PCF
테스트 케이스	Event Exposure Notify 기능 처리	결과	정상
검증 방법	AS 시뮬레이터 및 PCF 연동 검증 수행		

수행 결과	PCF -> NEF
	[10-17 10:04:58.796] <TRCDEBUG>UDM-EE-UPDATE
	[==========
	TRACE TIME : 2023-10-17 10:04:58.796
	TRACE SYSTEM : NEF1A
	TRACE KEY : 01080221026
	HTTP2-INFO : RECEIVE-HTTP2-REQUEST POST(UDM-EE-UPDATE) FROM(172.24.140.4)
	http://172.24.140.72:18080/nef/v1/nef-events/pcf/3750500e8a99681/terminate
	HEADER(content-Type) : application/json
	(content-length) : 142
	TRANS : TID(ID:6-PID:45) LEN(142)
	{
	"resUri":"http://172.24.140.62:1180/npcf-policyauthorization/v1/app-sessions/imsi-450080220001026",
	"termCause":"FULL_SUBSCRIPTION_TERMINATION"
	}
	---------- 	
	NEF -> AS
	[10-17 10:04:58.798] <TRCDEBUG>AS-EE-UPDATE
	[==========
	TRACE TIME : 2023-10-17 10:04:58.798
	TRACE SYSTEM : NEF1A
	TRACE KEY : 01080221026
	HTTP1-INFO : SEND-HTTP1-REQUEST POST(AS-EE-UPDATE) TO(172.24.140.73)
	http://172.24.140.73:19444/3gpp-monitoring-event/v1/1234/notify
	HEADER(accept) : */*
	content-type : application/json
	TRANS : TID(ID:6-PID:45) LEN(117)
	{
	"subscription":"3750500e8a99681",
	"monitoringEventReports":[
	{
	"monitoringType":"LOSS_OF_CONNECTIVITY"
	}
	]
	}
	---------- 	
	AS -> NEF
	[10-17 10:04:59.807] <TRCDEBUG>AS-EE-UPDATE-ANS
	[==========
	TRACE TIME : 2023-10-17 10:04:59.807
	TRACE SYSTEM : NEF1A
	TRACE KEY : 01080221026
	HTTP1-INFO : RECEIVE-HTTP1-RESPONSE-172.24.140.73 POST(AS-EE-UPDATE-ANS) RESULT(204 No Contents)
	TRANS : TID(ID:6-PID:45)
	---------- 	
	NEF -> PCF
	[10-17 10:04:59.807] <TRCDEBUG>UDM-EE-UPDATE-ANS
	[==========
	TRACE TIME : 2023-10-17 10:04:59.807
	TRACE SYSTEM : NEF1A
	TRACE KEY : 01080221026
	HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-RESPONSE-172.24.140.4 (UDM-EE-UPDATE-ANS) RESULT(204 No Contents)
	TRANS : TID(ID:5-PID:45)
	---------- 			

대분류	서비스	중분류	Event Exposure
테스트 ID	NEF_UT_0006	대상	NEF<->PCF
테스트 케이스	Event Exposure Delete 기능 처리	결과	정상
검증 방법	AS 시뮬레이터 및 PCF 연동 검증 수행		
수행 결과	AS -> NEF [10-17 09:55:53.003] <TRCDEBUG>AS-EE-DELETE [========== TRACE TIME : 2023-10-17 09:55:53.003 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01080221026 HTTP1-INFO : RECEIVE-HTTP1-REQUEST DELETE(AS-EE-DELETE) FROM(172.24.140.73) http://172.24.140.72:18444/3gpp-monitoring-event/v1/1234/subscriptions/7006491727204143468 TRANS : TID(ID:5-PID:37) ---------- NEF -> PCF [10-17 09:55:53.008] <TRCDEBUG>PCF-EE-DELETE [========== TRACE TIME : 2023-10-17 09:55:53.008 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01080221026 HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-REQUEST POST(PCF-EE-DELETE) TO(PCF3) http://172.24.140.8:62150/npcf-policyauthorization/v1/app-sessions/pcf1-imsi-450080220001026-53-1017095657/delete TRANS : TID(ID:5-PID:0) ---------- PCF -> NEF [10-17 09:55:53.017] <TRCDEBUG>PCF-EE-DELETE-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 09:55:53.017 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01080221026 HTTP2-INFO : RECEIVE-HTTP2-RESPONSE-PCF3 POST(PCF-EE-DELETE-ANS) RESULT(204 No Contents) TRANS : TID(ID:5-PID:43) ---------- NEF -> AS [10-17 09:55:53.017] <TRCDEBUG>AS-EE-DELETE-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 09:55:53.017 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01080221026 HTTP1-INFO : SEND-HTTP1-RESPONSE-172.24.140.73 (AS-EE-DELETE-ANS) RESULT(204 No Contents) TRANS : TID(ID:5-PID:37) ----------		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	서비스	중분류	Event Exposure
테스트 ID	NEF_UT_0007	대상	NEF<->NWDAF
테스트 케이스	Event Exposure Create	결과	정상
검증 방법	AS 시뮬레이터 및 NWDAF 연동 검증 수행		
수행 결과			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	서비스	중분류	Event Exposure
테스트 ID	NEF_UT_0008	대상	NEF<->NWDAF
테스트 케이스	Event Exposure Notify 기능 처리	결과	정상
검증 방법	AS 시뮬레이터 및 NWDAF 연동 검증 수행		
수행 결과	AS -> NEF [10-06 17:05:07.231] <TRCDEBUG>AF-EXP-NOTIFY [========== TRACE TIME : 2023-10-06 17:05:07.231 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : SVC_EXPERIENCE HTTP2-INFO : RECEIVE-HTTP2-REQUEST POST(AF-EXP-NOTIFY) FROM(172.24.140.73) http://172.24.140.72:20000/nef/v1/nef-ee-ctx/af-nf/6302359819675052248 HEAD(accept) : application/json TRANS : TID(ID:12-PID:17) LEN(Q:0-D:1143) NEF -> NWDAF [10-06 17:05:07.234] <TRCDEBUG>NWDAF-EXP-NOTIFY [========== TRACE TIME : 2023-10-06 17:05:07.234 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : SVC_EXPERIENCE HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-REQUEST POST(NWDAF-EXP-NOTIFY) TO(NWDAF01) NWDAF -> NEF [10-06 17:05:07.249] <TRCDEBUG>NWDAF-EXP-NOTIFY-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-06 17:05:07.249 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : SVC_EXPERIENCE HTTP2-INFO : RECEIVE-HTTP2-RESPONSE-NWDAF01 POST(NWDAF-EXP-NOTIFY-ANS) RESULT(201 Created) TRANS : TID(ID:12-PID:18) ---------- NEF -> AF [========== TRACE TIME : 2023-10-06 17:05:07.250 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : SVC_EXPERIENCE HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-RESPONSE-172.24.140.73 (AF-EXP-NOTIFY-ANS) RESULT(204 No Contents) TRANS : TID(ID:12-PID:17) ----------		

대분류	서비스	중분류	Expected UE Behaviour parameter Provision
테스트 ID	NEF_UT_0009	대상	NEF
테스트 케이스	Parameter Provision Create 기능 처리	결과	정상
검증 방법	시뮬레이터를 이용한 검증 수행		
수행 결과	AS->NEF [10-17 10:54:30.014] <TRCDEBUG>AS-PP-CREATE [========== TRACE TIME : 2023-10-17 10:54:30.014 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 010111111111 HTTP1-INFO : RECEIVE-HTTP1-REQUEST POST(AS-PP-CREATE) FROM(172.24.140.73) http://172.24.140.72:18444/3gpp-cp-parameter-provisioning/v1/1234/subscriptions HEAD(content-length) : 753 content-type : application/json TRANS : TID(ID:7-PID:35) LEN(753) NEF -> UDM [10-17 10:54:30.014] <TRCDEBUG>UDM-PP-CREATE [========== TRACE TIME : 2023-10-17 10:54:30.014 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 010111111111 HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-REQUEST PATCH(UDM-PP-CREATE) TO(UDM1) https://172.24.140.73:5000/nudm-pp/v1/imsi-imsi-021011111111/pp-data HEAD(content-type) : application/json (accept) : */* (content-length) : 618 TRANS : TID(ID:7-PID:0) LEN(0:0-D:618) UDM->NEF [10-17 10:54:30.022] <TRCDEBUG>UDM-PP-CREATE-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 10:54:30.022 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 010111111111 HTTP2-INFO : RECEIVE-HTTP2-RESPONSE-UDM1 PATCH(UDM-PP-CREATE-ANS) RESULT(200 No Content(s)) TRANS : TID(ID:7-PID:46) ---------- NEF -> AS [10-17 10:54:30.024] <TRCDEBUG>AS-PP-CREATE-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 10:54:30.024 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 010111111111 HTTP1-INFO : SEND-HTTP1-RESPONSE-172.24.140.73 (AS-PP-CREATE-ANS) RESULT(201 Created) HEAD(location) : http://172.24.140.72:18444/3gpp-cp-parameter-provisioning/v1/234/subscriptions/8995022287112471953 content-type : application/json content-length : 753 TRANS : TID(ID:7-PID:39) LEN(753)		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	서비스	중분류	Expected UE Behaviour parameter Provision
테스트 ID	NEF_UT_0010	대상	NEF
테스트 케이스	Parameter Provision Delete 기능 처리	결과	정상
검증 방법	시뮬레이터를 이용한 검증 수행		
수행 결과	AS -> NEF [10-17 10:54:31.004] <TRCDEBUG>AS-PP-DELETE [========== TRACE TIME : 2023-10-17 10:54:31.004 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01011111111 HTTP1-INFO : RECEIVE-HTTP1-REQUEST DELETE(AS-PP-DELETE) FROM(172.24.140.73) http://172.24.140.72:18444/3gpp-cp-parameter-provisioning/v1/1234/subscriptions/8990592287112471953 TRANS : TID(ID:8-PID:40) ---------- NEF -> AS [10-17 10:54:31.006] <TRCDEBUG>AS-PP-DELETE-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 10:54:31.006 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01011111111 HTTP1-INFO : SEND-HTTP1-RESPONSE-172.24.140.73 (AS-PP-DELETE-ANS) RESULT(204 No Contents) TRANS : TID(ID:8-PID:40) ----------		

대분류	서비스	중분류	Network Configuration parameter Provision
테스트 ID	NEF_UT_0011	대상	NEF
테스트 케이스	Configuration Parameter Provision Create 기능 처리	결과	정상
검증 방법	시뮬레이터를 이용한 검증 수행		

수행 결과	AS -> NEF
	[10-17 10:58:42.003] <TRCDEBUG>AS-PP-CREATE
	[==========
	TRACE TIME : 2023-10-17 10:58:42.003
	TRACE SYSTEM : NEF1A
	TRACE KEY : 01011113333
	HTTP1-INFO : RECEIVE-HTTP1-REQUEST POST(AS-PP-CREATE) FROM(172.24.140.73)
	http://172.24.140.72:18444/3gpp-network-parameter-configuration/v1/1234/configurations
	HEAD(content-length) : 257
	content-type : application/json
	TRANS : TID(ID:8-PID:41) LEN(257)
	{
	"supportedFeatures":"0",
	"mtcProviderId":"12345",
	"msisdn":"821011113333",
	"maximumLatency":100,
	"maximumResponseTime":200,
	"suggestedNumberOfDlPackets":200,
	"notificationDestination":"http://172.24.140.73:19444/as-nef-pp/v1/notify"
	}
	---------- 	
	NEF -> UDM
	[10-17 10:58:42.003] <TRCDEBUG>UDM-PP-CREATE
	[==========
	TRACE TIME : 2023-10-17 10:58:42.003
	TRACE SYSTEM : NEF1A
	TRACE KEY : 01011113333
	HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-REQUEST PATCH(UDM-PP-CREATE) TO(UDM1)
	http://172.24.140.72:8000/nudm-pp/v1/msisdn-821011113333/pp-data
	HEAD(content-Type) : application/json
	{accept} : */*
	content-length : 619
	UDM -> NEF
	[10-17 10:58:42.008] <TRCDEBUG>UDM-PP-CREATE-ANS
	[==========
	TRACE TIME : 2023-10-17 10:58:42.008
	TRACE SYSTEM : NEF1A
	TRACE KEY : 01011113333
	HTTP2-INFO : RECEIVE-HTTP2-RESPONSE-UDM1 PATCH(UDM-PP-CREATE-ANS) RESULT(0 unknown)
	TRANS : TID(ID:8-PID:47)
	---------- 	
	NEF -> AS
	[10-17 10:58:42.010] <TRCDEBUG>AS-PP-CREATE-ANS
	[==========
	TRACE TIME : 2023-10-17 10:58:42.010
	TRACE SYSTEM : NEF1A
	TRACE KEY : 01011113333
	HTTP1-INFO : SEND-HTTP1-RESPONSE-172.24.140.73 (AS-PP-CREATE-ANS) RESULT(201 Created)
	HEAD(location) : http://172.24.140.72:18444/3gpp-network-parameter-configuration/v1/1234/configurations/12182479356175851236
	content-type : application/json
	content-length : 257
	TRANS : TID(ID:8-PID:41) LEN(257)
	{
	"supportedFeatures":"0",
	"mtcProviderId":"12345",
	"msisdn":"821011113333",
	"maximumLatency":100,
	"maximumResponseTime":200,
	"suggestedNumberOfDlPackets":200,
	"notificationDestination":"http://172.24.140.73:19444/as-nef-pp/v1/notify"
	}
	---------- 			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	서비스	중분류	5G LAN-type Parameter Provision
테스트 ID	NEF_UT_0013	대상	NEF
테스트 케이스	5G LAN-type Parameter Provision Create 기능 처리	결과	정상
검증 방법	시뮬레이터를 이용한 검증 수행		
수행 결과	AS-> NEF [10-17 10:58:43.003] <TRCDEBUG>AS-PP-DELETE [========== TRACE TIME : 2023-10-17 10:58:43.003 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01011113333 HTTP1-INFO : RECEIVE-HTTP1-REQUEST DELETE(AS-PP-DELETE) FROM(172.24.140.73) http://172.24.140.72:18444/3gpp-network-parameter-configuration/v1/1234/configurations/12124379356175851236 TRANS : TID(ID:9-PID:42) ---------- NEF -> AS [10-17 10:58:43.004] <TRCDEBUG>AS-PP-DELETE-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 10:58:43.004 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01011113333 HTTP1-INFO : SEND-HTTP1-RESPONSE-172.24.140.73 (AS-PP-DELETE-ANS) RESULT(204 No Contents) TRANS : TID(ID:9-PID:42) ~~~~~~~~~~		

대분류	서비스	중분류	Network Configuration parameter Provision
테스트 ID	NEF_UT_0014	대상	NEF
테스트 케이스	Configuration Parameter Provision Delete 기능 처리	결과	정상
검증 방법	시뮬레이터를 이용한 검증 수행		
수행 결과	AS-> NEF [10-17 11:01:57.002] <TRCDEBUG>AS-PP-CREATE [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:01:57.002 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 11111111 HTTP2-INFO : RECEIVE-HTTP2-REQUEST POST(AS-PP-CREATE) FROM(172.24.140.73) http://172.24.140.72:20000/3gpp-5glan-pp/v1/1234/subscriptions HEAD(accept) : application/json TRANS : TID(ID:11-PID:52) LEN(Q:0-D:485) NEF->UDM [10-17 11:01:57.002] <TRCDEBUG>UDM-PP-CREATE [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:01:57.002 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 11111111 HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-REQUEST PUT(UDM-PP-CREATE) TO(UDM1) http://172.24.140.73:8000/nudm-pp/v1/5g-vn-groups/11111111 HEAD(content-Type) : application/json (accept) : */* (content-length) : 312 TRANS : TID(ID:11-PID:0) LEN(Q:0-D:312) UDM->NEF [10-17 11:01:57.010] <TRCDEBUG>UDM-PP-CREATE-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:01:57.010 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 11111111 HTTP2-INFO : RECEIVE-HTTP2-RESPONSE-UDM1 PUT(UDM-PP-CREATE-ANS) RESULT(201 Created) TRANS : TID(ID:11-PID:53) ---------- NEF->AS [10-17 11:01:57.011] <TRCDEBUG>AS-PP-CREATE-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:01:57.011 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 11111111 HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-RESPONSE-172.24.140.73 (AS-PP-CREATE-ANS) RESULT(201 Created) HEAD(location) : http://172.24.140.72:20000/3gpp-5glan-pp/v1/1234/subscriptions/5567208905897978445 (content-Type) : application/json (content-length) : 485 TRANS : TID(ID:11-PID:52) LEN(Q:0-D:485)		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	서비스	중분류	LPI Parameter Provision
테스트 ID	NEF_UT_0015	대상	NEF
테스트 케이스	LPI Parameter Provision Create 기능 처리	결과	정상
검증 방법	시뮬레이터를 이용한 검증 수행		
수행 결과	AS->NEF [10-17 11:05:49.004] <TRCDEBUG>AS-PP-CREATE [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:05:49.004 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01011111111 HTTP2-INFO : RECEIVE-HTTP2-REQUEST POST(AS-PP-CREATE) FROM(172.24.140.73) http://172.24.140.72:20000/3gpp-lpi-pp/v1/1234/provisionedLpis HEAD(accept) : application/json NEF->UDM [10-17 11:05:49.004] <TRCDEBUG>UDM-PP-CREATE [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:05:49.004 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01011111111 HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-REQUEST PATCH(UDM-PP-CREATE) TO(UDM1) http://172.24.140.73:8000/nudm-pp/v1/msisdn-msisdn-821011111111/pp-data HEAD(location) : http://172.24.140.72:20000/3gpp-5glan-pp/v1/1234/subscriptions/5867208905897978445 (content-Type) : application/json (content-length) : 485 (accept) : */* UDM->NEF [10-17 11:05:49.008] <TRCDEBUG>UDM-PP-CREATE-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:05:49.008 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01011111111 HTTP2-INFO : RECEIVE-HTTP2-RESPONSE-UDM1 PATCH(UDM-PP-CREATE-ANS) RESULT(0 unkown) TRANS : TID(ID:12-PID:57) ---------- NEF->AS [10-17 11:05:49.011] <TRCDEBUG>AS-PP-CREATE-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:05:49.011 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01011111111 HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-RESPONSE-172.24.140.73 (AS-PP-CREATE-ANS) RESULT(201 Created) HEAD(location) : http://172.24.140.72:20000/3gpp-lpi-pp/v1/1234/provisionedLpis/7378099638096468567 (content-Type) : application/json (content-length) : 261		

대분류	서비스	중분류	LPI Parameter Provision
테스트 ID	NEF_UT_0016	대상	NEF
테스트 케이스	LPI Parameter Provision Create 기능 처리	결과	정상
검증 방법	시뮬레이터를 이용한 검증 수행		
수행 결과	AS->NEF [10-17 11:05:50.003] <TRCDEBUG>AS-PP-DELETE [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:05:50.003 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01011111111 HTTP2-INFO : RECEIVE-HTTP2-REQUEST DELETE(AS-PP-DELETE) FROM(172.24.140.73) http://172.24.140.72:20000/3gpp-lpi-pp/v1/1234/provisionedLpis/7378099638096468567 HEAD(accept) : application/json TRANS : TID(ID:11-PID:58) ---------- NEF->AS [10-17 11:05:50.005] <TRCDEBUG>AS-PP-DELETE-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:05:50.005 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01011111111 HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-RESPONSE-172.24.140.73 (AS-PP-DELETE-ANS) RESULT(204 No Contents) TRANS : TID(ID:11-PID:58) ----------		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	서비스	중분류	LPI Parameter Provision
테스트 ID	NEF_UT_0017	대상	NEF
테스트 케이스	LPI Parameter Provision Create 기능 처리	결과	정상
검증 방법	시뮬레이터를 이용한 검증 수행		
수행 결과	AS->NEF [10-17 11:05:50.003] <TRCDEBUG>AS-PP-DELETE [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:05:50.003 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01011111111 HTTP2-INFO : RECEIVE-HTTP2-REQUEST DELETE(AS-PP-DELETE) FROM(172.24.140.73) http://172.24.140.72:20000/3gpp-lpi-pp/v1/1234/provisionedLpis/7378099638096468567 HEAD(accept) : application/json TRANS : TID(ID:11-PID:58) ---------- NEF->AS [10-17 11:05:50.005] <TRCDEBUG>AS-PP-DELETE-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:05:50.005 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01011111111 HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-RESPONSE-172.24.140.73 (AS-PP-DELETE-ANS) RESULT(204 No Contents) TRANS : TID(ID:11-PID:58) ~~~~~~~~~~		

대분류	서비스	중분류	NIDD(Non-IP Data Delivery)
테스트 ID	NEF_UT_0018	대상	NEF
테스트 케이스	Nidd Deliver(Mo) 기능 처리	결과	정상
검증 방법	시뮬레이터를 이용한 검증 수행		
수행 결과	SMF -> NEF [10-17 11:24:10.003] <TRCDEBUG>SM-NIDD-DELIVER [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:24:10.003 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01010001000 HTTP2-INFO : RECEIVE-REQUEST POST(SM-NIDD-DELIVER) FROM(172.24.140.73) http://172.24.140.72:20000/nnef-smcontext/v1/sm-contexts/1202524817860513230 4/deliver HEAD(content-Type) : multipart/related;boundary=a1b2c3d4e5 (accept) : application/json NEF->AS [10-17 11:24:10.006] <TRCDEBUG>AS-NIDD-DELIVER [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:24:10.006 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01010001000 HTTP1-INFO : SEND-HTTP1-REQUEST POST(AS-NIDD-DELIVER) TO(172.24.140.73) http://172.24.140.73:19444/3gpp-nidd/v1/notify/123456 HEAD(accept) : */* content-type : application/json AS->NEF [10-17 11:24:10.016] <TRCDEBUG>AS-NIDD-DELIVER-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:24:10.016 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01010001000 HTTP1-INFO : RECEIVE-HTTP1-RESPONSE-172.24.140.73 POST(AS-NIDD-DELIVER-ANS) RESULT(204 No Contents) TRANS : TID(ID:16-PID:16) ~~~~~~~~~~ NEF-> SMF [10-17 11:24:10.016] <TRCDEBUG>SM-NIDD-DELIVER-ANS [========== TRACE TIME : 2023-10-17 11:24:10.016 TRACE SYSTEM : NEF1A TRACE KEY : 01010001000 HTTP2-INFO : SEND-HTTP2-RESPONSE-172.24.140.73 (SM-NIDD-DELIVER-ANS) RESULT(204 No Contents) TRANS : TID(ID:16-PID:69) ~~~~~~~~~~		

※ NWDAF 고도화 기능 테스트(별첨 NWDAF 통합테스트 결과서)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* NWDAF 테스트 항목

테스트 ID	대분류	중분류	기능
NWDAF_IT_0001	서비스 기능	EventSubscription 서비스 기능	EventSubscription 서비스 요청 수신
NWDAF_IT_0002			EventSubscription 요청 정보 세션 저장
NWDAF_IT_0003			분석 데이터 요청 처리
NWDAF_IT_0004			분석 데이터 수신 및 저장 기능
NWDAF_IT_0005			EventSubscription에 대한 notification 생성
NWDAF_IT_0006		AnalyticsInfo 서비스 기능	AnalyticsInfo 서비스 요청 수신
NWDAF_IT_0007			AnalyticsInfo 요청 정보 세션 저장
NWDAF_IT_0008			분석 결과 생성을 위한 데이터 요청 처리
NWDAF_IT_0009			전송 데이터 수신 및 저장 기능
NWDAF_IT_0010			AnalyticsInfo에 대한 응답 생성 및 전송
NWDAF_IT_0011	Event 처리 기능	Service Experience Event 기능	NEF로 Event Subscription 기능
NWDAF_IT_0012			Service Experience에 대한 데이터 수집
NWDAF_IT_0013			Service Experience 결과 생성 기능
NWDAF_IT_0014		UE Communication Event 기능	NEF로 Event Subscription 기능
NWDAF_IT_0015			UE Communication에 대한 데이터 수집
NWDAF_IT_0016			UE Communication 결과 생성 기능
NWDAF_IT_0017		UE Mobility Event 기능	AMF로 Event Subscription 기능
NWDAF_IT_0018			UE Mobility에 대한 데이터 수집
NWDAF_IT_0019			UE Mobility 결과 생성 기능
NWDAF_IT_0020		Abnormal Behaviour Event 기능	NEF로 Event Subscription 기능
NWDAF_IT_0021			Abnormal Behaviour에 대한 데이터 수집
NWDAF_IT_0022			Abnormal Behaviour 결과 생성 기능
NWDAF_IT_0023		NF Load Event 기능	NF에 대한 Load 정보 수집을 위한 Subscription 기능
NWDAF_IT_0024			NF Load에 대한 데이터 수집
NWDAF_IT_0025			NF Load 결과 생성 기능
NWDAF_IT_0026	Data Collection 기능	NEF 연동 기능	Nnef_EventExposure API 요청 기능
NWDAF_IT_0027			NEF Notification 데이터 처리 기능
NWDAF_IT_0028			전송 데이터 분석 및 저장 기능
NWDAF_IT_0029		AMF 연동 기능	Namf_EventExposure API 요청 기능
NWDAF_IT_0030			AMF Notification 데이터 처리 기능
NWDAF_IT_0031			전송 데이터 분석 및 저장 기능
NWDAF_IT_0032		NRF 연동 기능	Nnrf_NFManagement Service API 요청 기능
NWDAF_IT_0033			NF Register 기능
NWDAF_IT_0034			NF Profile/Service 수집 기능
NWDAF_IT_0035			NF Event Subscription 기능
NWDAF_IT_0036			NF Notification 데이터 수집
NWDAF_IT_0037	Data 분석 기능	수집 데이터 분석	Event Data 수집
NWDAF_IT_0038			Event 별 분석 및 결과 생성
NWDAF_IT_0039		통계 Prediction 모형 분석	Service Experience 통계 Prediction 모형 생성
NWDAF_IT_0040			통계 Prediction 모형 업데이트 기능
NWDAF_IT_0041			Prediction 요청 처리 기능
NWDAF_IT_0042			Prediction 결과 생성 기능
NWDAF_IT_0043	운용 관리	로그인	GUI 로그인
NWDAF_IT_0044		대쉬보드	대쉬보드(DashBoard) 출력 기능
NWDAF_IT_0045		시스템 상세 정보	System Detail Information 출력 기능
NWDAF_IT_0046		MMC 창	MMC 창에 CLI 명령어 처리 기능
NWDAF_IT_0047		통계 기능	주기별 통계 출력 기능 확인

※ 단말 정책제어 고도화 기능 테스트(별첨 5G앱슬라이싱 통합테스트 결과서)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 단말 정책제어 테스트 항목

테스트 ID	대분류	중분류	기능
5G-APP_IT_0001	가입자 정보 관리	모회선(기업) 정보 관리	모회선 정보 생성
5G-APP_IT_0002			모회선 정보 조회
5G-APP_IT_0003			모회선 정보 삭제
5G-APP_IT_0004		자회선 (5G노트북) 정보 관리	자회선 정보 생성
5G-APP_IT_0005			자회선 정보 조회
5G-APP_IT_0006			자회선 정보 삭제
5G-APP_IT_0007	정책 정보 관리	목적지별 정책 관리	목적지별 정책 생성 기능
5G-APP_IT_0008			목적지별 정책 조회 기능
5G-APP_IT_0009			목적지별 정책 삭제 기능
5G-APP_IT_0010		앱별 정책 관리	앱별 정책 생성 기능
5G-APP_IT_0011			앱별 정책 조회 기능
5G-APP_IT_0012			앱별 정책 삭제 기능
5G-APP_IT_0013		런처앱 정책 정보 관리	런처앱 정책 관리 기능
5G-APP_IT_0014			VPN 클라이언트앱 연동 실행
5G-APP_IT_0015	호처리	정책 서버 연동 기능	정책 사용 신청 API 연동 기능
5G-APP_IT_0016			정책 정보 전달 API 연동 기능
5G-APP_IT_0017			정책 정보 보고 API 연동 기능
5G-APP_IT_0018		멀티 PDP(APN) 처리 기능	Public 인터넷 사용 PDP(APN) 정책 처리
5G-APP_IT_0019			멀티 DNS 등록 기능
5G-APP_IT_0020			목적지 IP별 멀티 PDP(DNN) 처리 기능
5G-APP_IT_0021		VPN(EMG) 서버 연동 기능	EMG-C 1차단말 인증 메세지 연동
5G-APP_IT_0022			EMG-C 1차단말 keepalive 메세지 연동
5G-APP_IT_0023			EMG-U IKE_SA_INIT 메세지 연동
5G-APP_IT_0024			EMG-U IKE_AUTH_메세지 연동

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G 특화망 활성화를 위한 Core 시스템 주요기능 고도화 내역(아이페이지온)

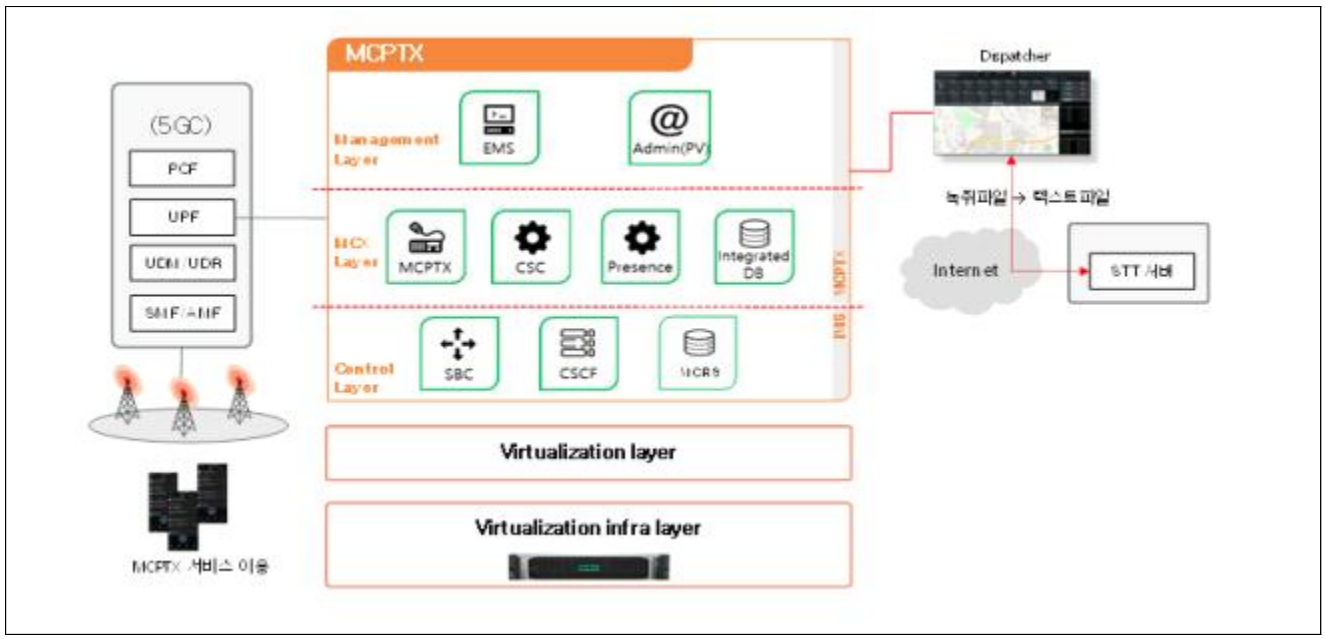
- 5G 코어 시스템 고도화(MCPTX)

※ MCPTX 소프트웨어 구성(VM 구성)

VM Host	VM name	Component	HostName	CPU (vCore)	MEMORY (G)	DISK (G)
MCPTX#0 (ACTIVE)	NSBC_1A	SBC	sbc1a	12	24	150
	GIS1A	GIS	gis1a	6	32	150
	DBU_1A	DBU	dbu1a	8	32	500
	CSC_1A	CSC	csc1a	6	32	150
	P-CSCF_1A	PCSCF	pcscf1a	6	32	150
	I-CSCF_1A	ICSCF	icscf1a	4	32	150
	S-CSCF_1A	SCSCF	scscf1a	6	32	150
	HSS_1A	HSS	hss1a	6	32	150
	CPF_1A	CPF	cpf1a	6	64	150
	MRU1A	MRU	mru1a	6	32	150
	PS1A	PS	ps1a	6	32	150
	CTS1A	CTS	cts1a	6	32	150
	EMS1A	EMS	ems1a	6	32	150
	Gluster1A	gluster	gluster1a	4	16	500
	VM(vSphere)	MCPTX1A	mcptx1a	2	4	50
MCPTX#1 (STADNBY)	NSBC_1B	SBC	sbc1b	12	24	150
	GIS1B	GIS	gis1b	6	32	150
	DBU_1B	DBU	dbu1b	8	32	500
	P-CSCF_1B	PCSCF	pcscf1b	6	32	150
	I-CSCF_1B	ICSCF	icscf1b	4	32	150
	S-CSCF_1B	SCSCF	scscf1b	6	32	150
	HSS_1B	HSS	hss1b	6	32	150
	CSC_1B	CSC	csc1b	6	32	150
	CPF_1B	CPF	cpf1b	6	64	150
	MRU1B	MRU	mru1b	6	32	150
	PS1B	PS	ps1b	6	32	150
	CTS1B	CTS	cts1b	6	32	150
	EMS1B	EMS	ems1b	6	32	150
	Gluster1B	gluster	gluster1b	4	16	500
	PV	PV	pv1b	4	16	150
	VM(vSphere)	MCPTX1A	mcptx1b	2	4	50

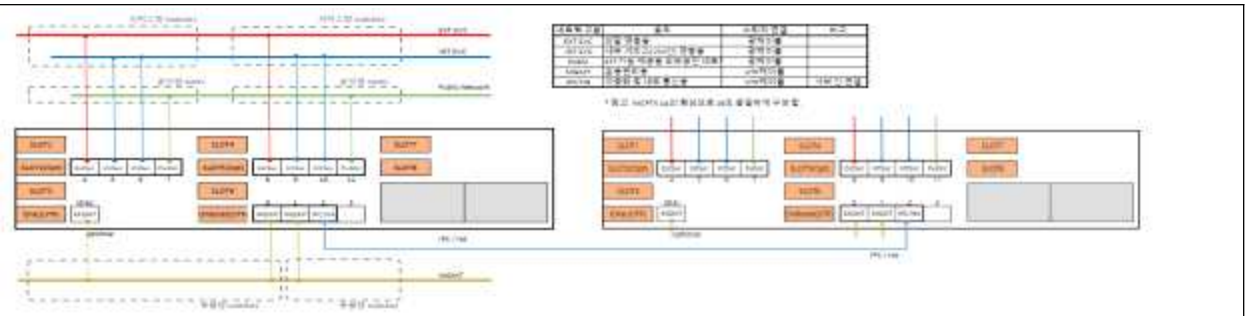
※ 소프트웨어 구성도(Network Element 구성)

* 시스템 구성도



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 물리 네트워크 구성 및 IP 할당 내역



용도		네트워(미정)	Gateway IP	VLAN	할당요청	실사용 IP	비고
서비스	EXT SVC	172.24.16.0/24	172.24.16.254	VLAN 713	3	3	단말 연동용
	INT SVC	192.168.19.0/24	192.168.19.254	VLAN 981	60	43	내부 VM 간 연동용
내부통신	IPC / HA	10.10.100.0/24	-	-	60	29	VM 간 이중화(서버 간 직접 연결)
접속/관리	MGMT	128.0.16.254/24	128.0.16.254	VLAN 53	60	30	운용자 네트웍에서 접속이 가능한 IP 필요
	ESXi					2	
	IDrac(optional)					2	
외부공인	Public	116.89.189.56/29	116.89.189.62	VLAN 712	3	3	STT 기능제공을 위해 외부(Google Cloud) 연동

※ MCPTX 설치 결과

* OS 설치 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

OS	
구분	내용
CPF	cpf1a [root@cpf1a:~] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@cpf1a:~] uname -a Linux cpf1a 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux cpf1b Last login: Wed Oct 18 10:41:16 2023 from 10.0.3.200 [root@cpf1b:~] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@cpf1b:~] uname -a Linux cpf1b 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
CSC	csc1a [root@csc1a:/home/si/IPG-CSC_V1.0_DEV-1] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@csc1a:/home/si/IPG-CSC_V1.0_DEV-1] uname -a Linux csc1a 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux [root@csc1a:/home/si/IPG-CSC_V1.0_DEV-1] csc1b [root@csc1b:/home/si/IPG-CSC_V1.0_DEV-1] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@csc1b:/home/si/IPG-CSC_V1.0_DEV-1] uname -a Linux csc1b 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
CTS	cts1a [root@cts1a:~] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@cts1a:~] uname -a Linux cts1a 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux cts1b [root@cts1b:~] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@cts1b:~] uname -a Linux cts1b 4.14.35-2047.529.3.2.el7uek.x86_64 #2 SMP Wed Sep 20 13:59:58 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
DBU	dbu1a [root@dbu1a:/home/si/IPG-DBU_V1.0_DEV] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@dbu1a:/home/si/IPG-DBU_V1.0_DEV] uname -a Linux dbu1a 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux dbu1b [root@dbu1b:/home/si/IPG-DBU_V1.0_DEV] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@dbu1b:/home/si/IPG-DBU_V1.0_DEV] uname -a Linux dbu1b 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

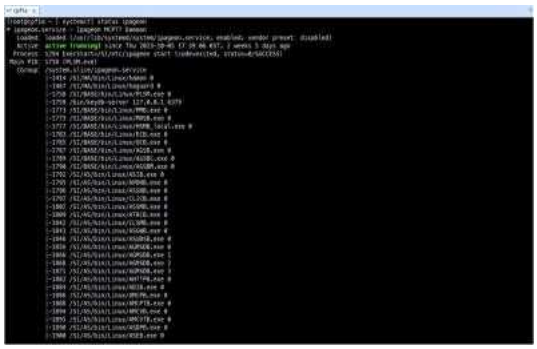
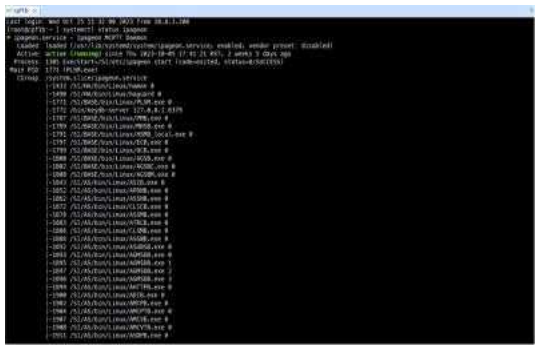
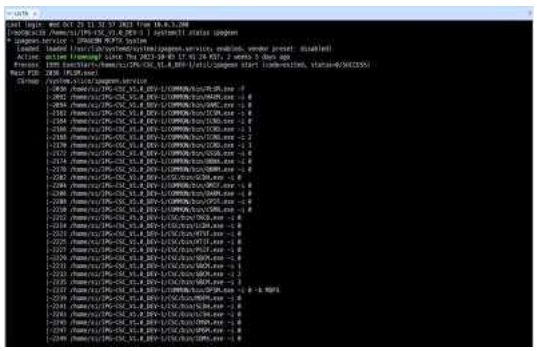
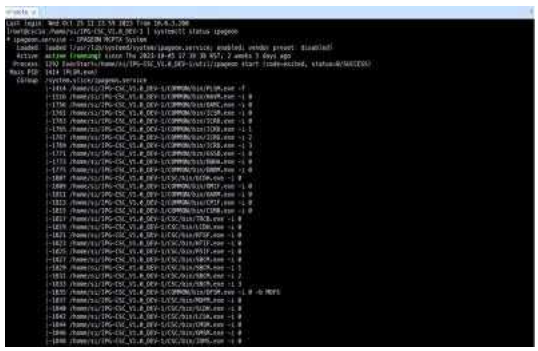
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

OS	
구분	내용
Gluster	cpf1a [root@cpf1a:~] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@cpf1a:~] uname -a Linux cpf1a 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux cpf1b Last login: Wed Oct 18 10:41:16 2023 from 10.0.3.200 [root@cpf1b:~] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@cpf1b:~] uname -a Linux cpf1b 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
HSS	csc1a [root@csc1a:/home/si/IPG-CSC_V1.0_DEV-1] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@csc1a:/home/si/IPG-CSC_V1.0_DEV-1] uname -a Linux csc1a 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux [root@csc1a:/home/si/IPG-CSC_V1.0_DEV-1] csc1b [root@csc1b:/home/si/IPG-CSC_V1.0_DEV-1] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@csc1b:/home/si/IPG-CSC_V1.0_DEV-1] uname -a Linux csc1b 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ICSF	cts1a [root@cts1a:~] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@cts1a:~] uname -a Linux cts1a 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux cts1b [root@cts1b:~] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@cts1b:~] uname -a Linux cts1b 4.14.35-2047.529.3.2.el7uek.x86_64 #2 SMP Wed Sep 20 13:59:58 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
MRU	dbu1a [root@dbu1a:/home/si/IPG-DBU_V1.0_DEV] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@dbu1a:/home/si/IPG-DBU_V1.0_DEV] uname -a Linux dbu1a 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux dbu1b [root@dbu1b:/home/si/IPG-DBU_V1.0_DEV] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@dbu1b:/home/si/IPG-DBU_V1.0_DEV] uname -a Linux dbu1b 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PCSF	pcscf1a [root@pcscf1a:/home/si/IPG-CSCF_V2.0_DEV] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@pcscf1a:/home/si/IPG-CSCF_V2.0_DEV] uname -a Linux pcscf1a 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux pcscf1b [root@pcscf1b:/home/si/IPG-CSCF_V2.0_DEV] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@pcscf1b:/home/si/IPG-CSCF_V2.0_DEV] uname -a Linux pcscf1b 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PS	ps1a [root@ps1a:~] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@ps1a:~] uname -a Linux ps1a 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux ps1b [root@ps1b:~] cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@ps1b:~] uname -a Linux ps1b 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PV	pv1b [root@pv1b ~]# cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo) [root@pv1b ~]# uname -a Linux pv1b 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
SBC	sbc1a [nts@nsbc1 ~]$ cat /etc/redhat-release CentOS Linux release 7.8.2003 (Core) [nts@nsbc1 ~]$ uname -a Linux nsbc1 3.10.0-1127.el7.x86_64 #1 SMP Tue Mar 31 23:36:51 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux sbc1b Last login: Thu Oct 5 00:39:02 2023 from 10.0.3.200 [nts@nsbc2 ~]$ cat /etc/redhat-release CentOS Linux release 7.8.2003 (Core) [nts@nsbc2 ~]$ uname -a Linux nsbc2 3.10.0-1127.el7.x86_64 #1 SMP Tue Mar 31 23:36:51 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

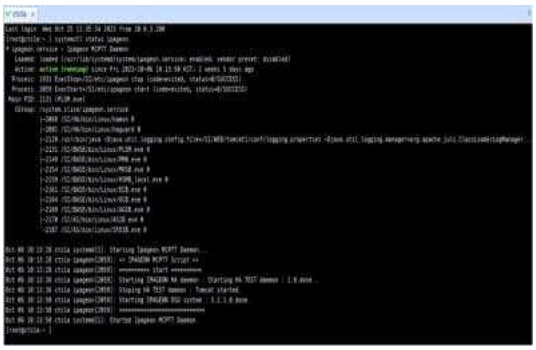
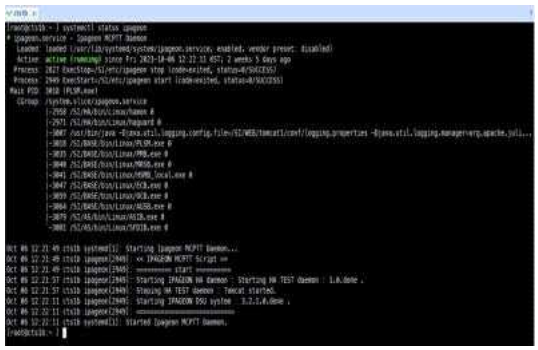
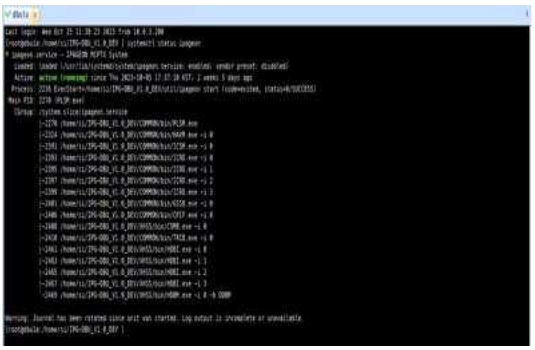
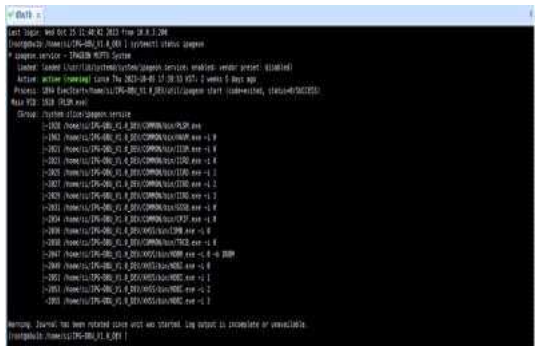
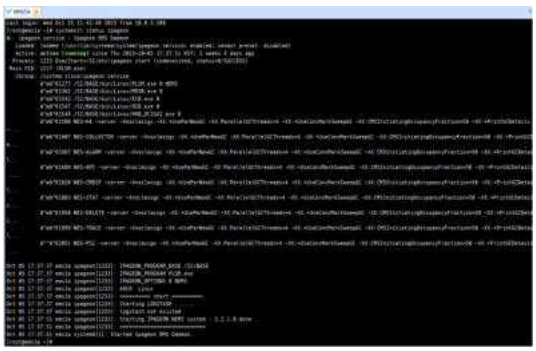
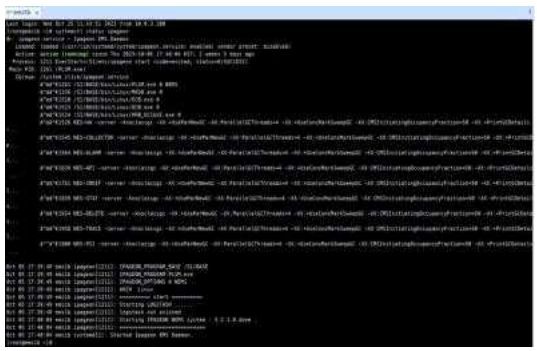
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><th colspan="3">OS</th></tr>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">내용</th></tr>
<tr><td>SCSCF</td><td colspan="2">scscf1a
[root@scscf1a:/home/si/IPG-CSCF_V2.0_DEV] cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo)
[root@scscf1a:/home/si/IPG-CSCF_V2.0_DEV] uname -a
Linux scscf1a 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
scscf1b
[root@scscf1b:/home/si/IPG-CSCF_V2.0_DEV] cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo)
[root@scscf1b:/home/si/IPG-CSCF_V2.0_DEV] uname -a
Linux scscf1b 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux</td></tr>
<tr><td>ESXi</td><td>128.0.16.2 ACTIONS
Summary Monitor Configure Permissions VMs Resource Pc
Hypervisor: VMware ESXi, 6.7.0, 15160138
Model: PowerEdge R740
Processor Type: Intel(R) Xeon(R) Gold 6252 CPU @ 2.10GHz
Logical Processors: 96
NICs: 9
Virtual Machines: 16
State: Connected
Uptime: 19 days
DELL EMC</td><td>128.0.16.1 ACTIONS
Summary Monitor Configure Permissions VMs Resource Pools
Hypervisor: VMware ESXi, 6.7.0, 15160138
Model: PowerEdge R740
Processor Type: Intel(R) Xeon(R) Gold 6252 CPU @ 2.10GHz
Logical Processors: 96
NICs: 9
Virtual Machines: 15
State: Connected
Uptime: 19 days
DELL EMC</td></tr>
<tr><td>EMS</td><td colspan="2">ems1a
[root@ems1a ~]# cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo)
[root@ems1a ~]# uname -a
Linux ems1a 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ems1b
[root@ems1b ~]# cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo)
[root@ems1b ~]# uname -a
Linux ems1b 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 6 09:59:29 PDT 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux</td></tr>
</table>

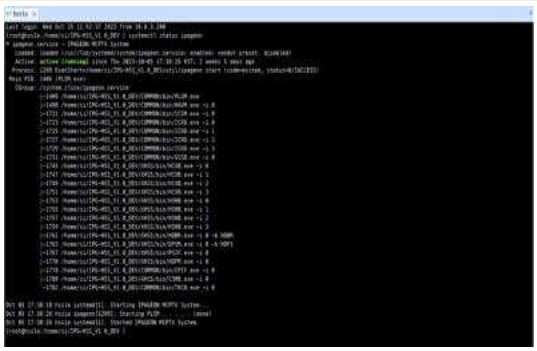
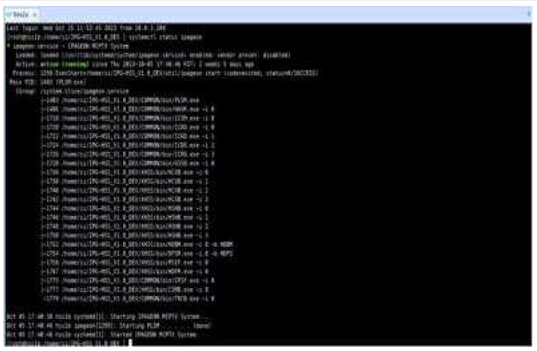
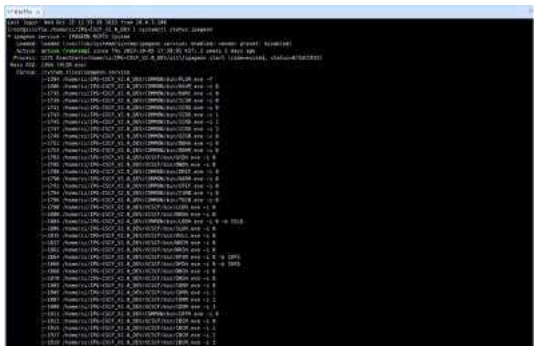
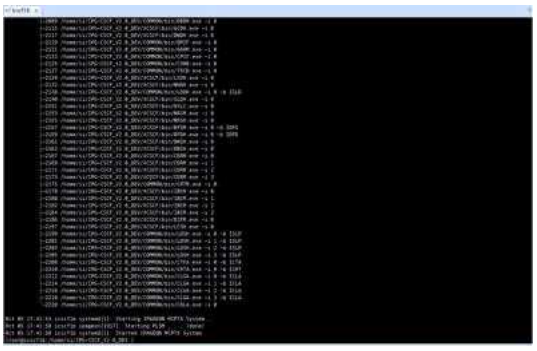
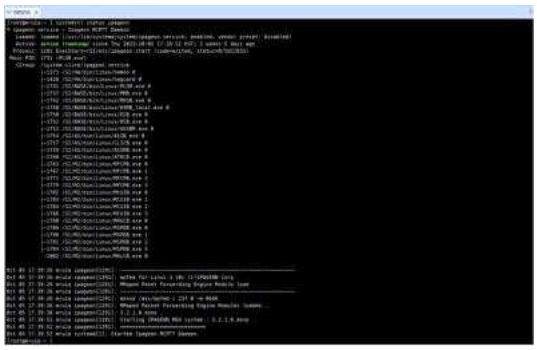
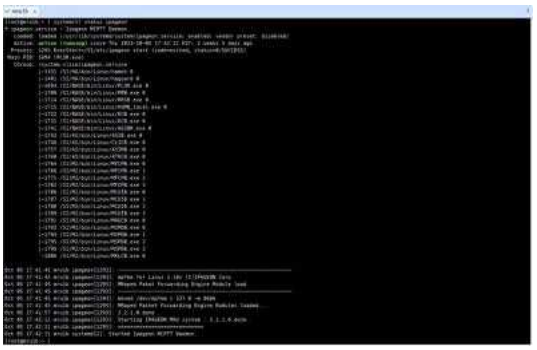
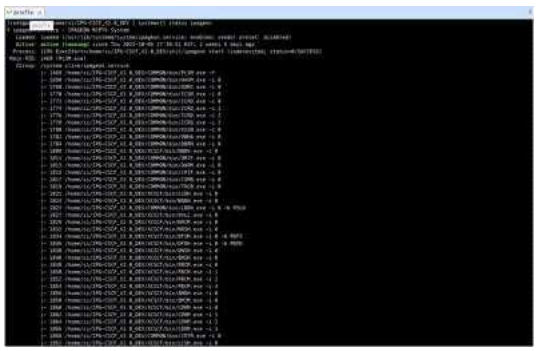
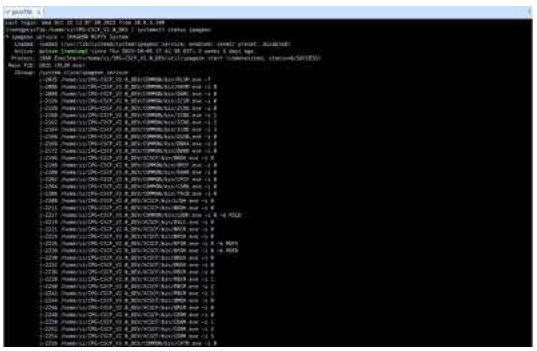
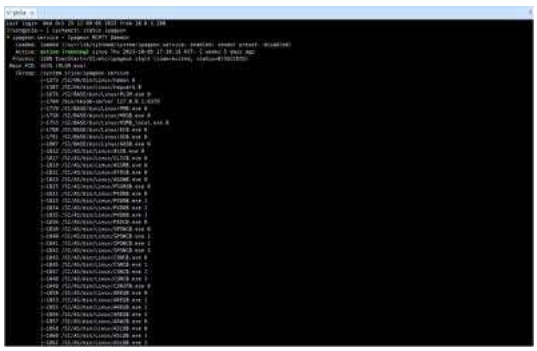
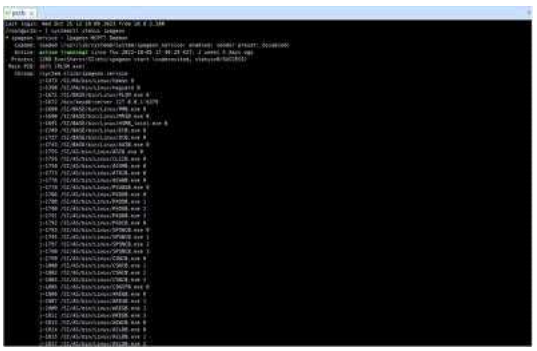
* MCPTX 소프트웨어 설치 결과

<table>
<tr><th colspan="3">소프트웨어 설치</th></tr>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">내용</th></tr>
<tr><td>CPF</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>CSC</td><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

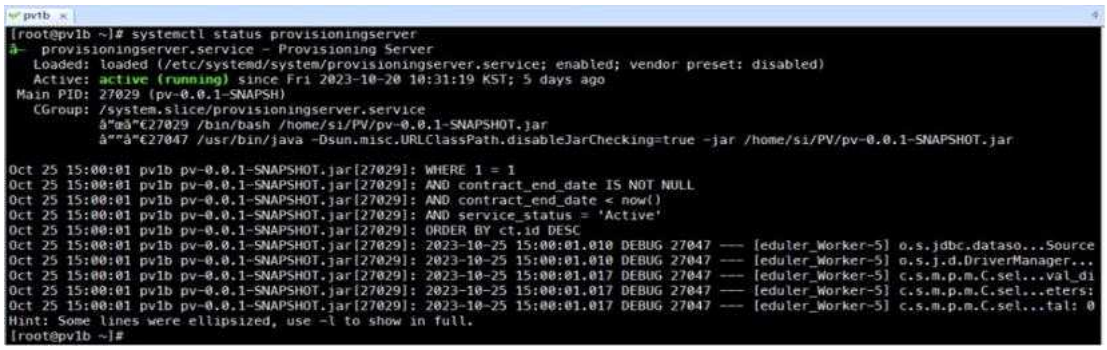
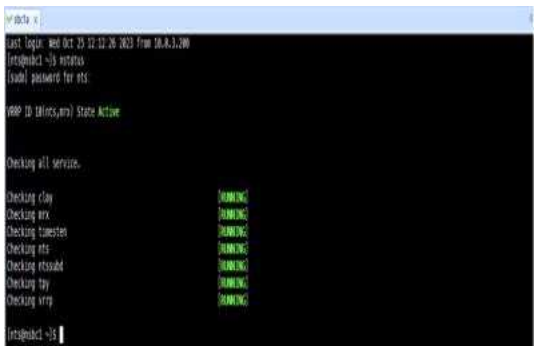
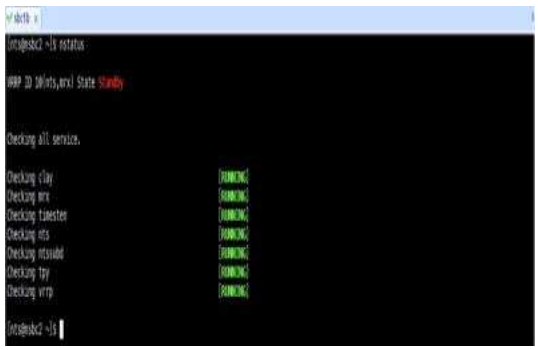
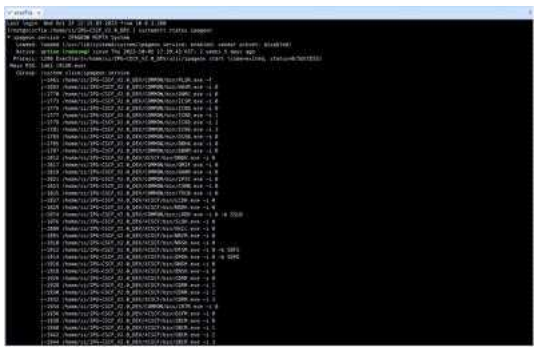
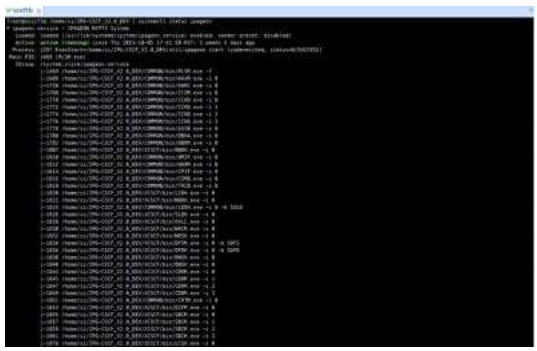
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

소프트웨어 설치	
구분	내용
CTS	 
DBU	 
EMS	 
GIS	
Gluster	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

소프트웨어 설치		
구분	내용	
HSS		
ISCSF		
MRU		
PCSCF		
PS		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

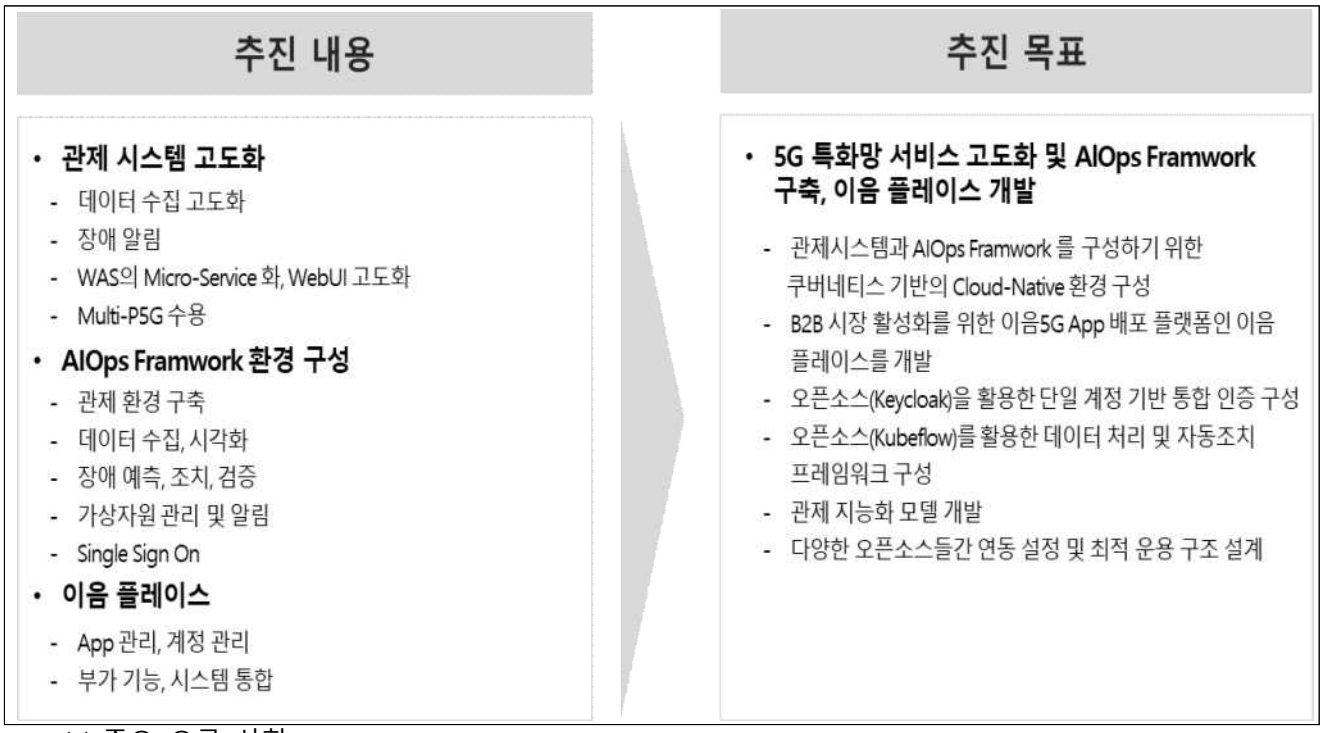
<table>
<tr><th colspan="3">소프트웨어 설치</th></tr>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">내용</th></tr>
<tr><td>PV</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>SBC</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>SCSCF</td><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G 특화망 활성화를 위한 관제 및 이음플레이스 고도화 개발

- 이음 5G 관제 및 이음플레이스 고도화 개발

※ 추진 개요



※ 주요 요구 사항

* 관제 시스템 고도화

대분류	중분류	설명	완료여부
데이터 수집	CNF-exporter 및 Prometheus 고도화	• 데이터 수집 모듈의 성능 최적화 - Python -> Golang 구현 언어 변경 - Long-Term File 기반 수집 -> On-demand API 기반 수집 • RDB Schema 재설계 - 불필요한 Table 삭제 - 이상적인 목표: RDB를 모두 제거하고 YAML+WAS Logic+YSDB로 모든 데이터 관리 - Metric 뿐만 아니라 Log와 Trace도 저장할 수 있도록 Prometheus 기능 확장	완료
장애 알림	장애 발생 즉시 WebUI 표시	• 폴링 기반 상태 확인 -> 이벤트 기반 상태 알림 - Webhook 및 WebSocket 활용	완료
기능 세분화	WAS의 Micro-Service 화	• WebUI 메뉴 항목에 대응되는 WAS 구현 세분화	완료
WebUI 고도화	WebUI 기능 고도화	• E2E(UE, RAN, CORE, MEC)의 B2T(클라사원, 가상자원, NF, App) 계층을 한눈에 파악할 수 있는 Dashboard를 중심으로 WebUI의 UI 및 UI 재설계 - 관제 대상별 상세 정보 추가 및 Grafana Graph Widget의 동적 설정 포함	완료
	지능형 관제 WebUI 수용	• 지능형 관제 메뉴 및 WAS 기능 확장 개발	완료
	Map Navigation	• 5G특화망 관제서버에 Local Map Server를 구성하여 UE, RU 등 객체들을 지도상에 표시하고 Panning, Zooming 등 Map Navigation 제공 (i.e. 인터넷 연결없이 무료로 사용가능 해야 함)	완료
Single Sign On	P5G-NMS SSO 정합	• P5G-NMS 계정도 LDAP 연동되도록 계정 관리 기능 확장	완료
	External Link 연동	• P5G-NMS WebUI에서 다양한 오픈소스 WebUI를 SSO로 접속	완료
Multi-P5G 수용	데이터 관리 구조 및 WebUI 개선	• 1개 사이트에 2개 이상의 5G특화망이 구축되는 경우를 수용 (예: WebUI에서 특정 K8s Cluster를 선택하여 해당 5G특화망 관제)	완료
	신규 P5G 수용	• 기존 5G특화망(삼성 CPO) 이외에 추가로 도입 예정인 국내 중소기업(예: 어루온, 올래디오, 등)에서 개발한 5G특화망 1개 추가 수용	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* AIOps 신규 구현

대분류	중분류	설명	완료여부
관제 환경 구축	K8s 이중화	• 오픈소스(K8s)를 활용한 Cloud-Native 운용 환경 설치 (이중화)	완료
데이터 수집	App-exporter 구현	• MEC 응용 서비스들 중 1종을 선택하여 App 시계열 데이터 수집	완료
데이터 시각화	그래프/차트 생성 및 알람	• 오픈소스(Grafana)를 활용한 데이터 시각화 WebUI	완료
장애 예측	기계학습 프레임워크	• 오픈소스(Kubeflow)를 활용한 데이터 처리 프레임워크 - 데이터 수집, 가공, 저장 모듈 - 기계학습 모델 개발용 IDE, 학습, 배포, 추론 모듈 - Action Trigger 게시 모듈	완료
장애 조치	자동화된 장애 처리	• 오픈소스(Argo Workflow)를 활용한 자동조치 프레임워크 - 장애 조치를 위한 작업(Work Item)들의 DAG 기반 Workflow	완료
프레임워크 검증	기계학습 모델	• 관제 지능화 모델 개발 2건 - 어울5G 플러스의 대상 장애 예측 모델 (의도적인 장애 injection 및 테스트 방법론 포함) - MEC 응용 플러스의 대상 장애 예측 모델 (의도적인 장애 injection 및 테스트 방법론 포함)	완료
가상 자원 관리	K8s Object 관리	• 오픈소스(K8s Dashboard)를 활용한 가상 자원 관리 - Pod, Service, PV/PVC, 등 K8s Object 관계	완료
운영자 알림	임계 상태의 외부 알람	• 오픈소스(AlertManager)를 활용한 이메일 통지문 발송	완료
Single Sign On	LDAP Directory 서버	• 오픈소스(OpenLDAP)를 활용한 단일 계정 기반 로그인 - PSG-NMS, Grafana, Kubeflow, Argo Workflow, K8s, K8s Dashboard 단일 계정 접속	완료
시스템 통합	관제 서브시스템 통합	• 다양한 오픈소스들간 연동 설정 및 최적 운용 구조 설계	완료

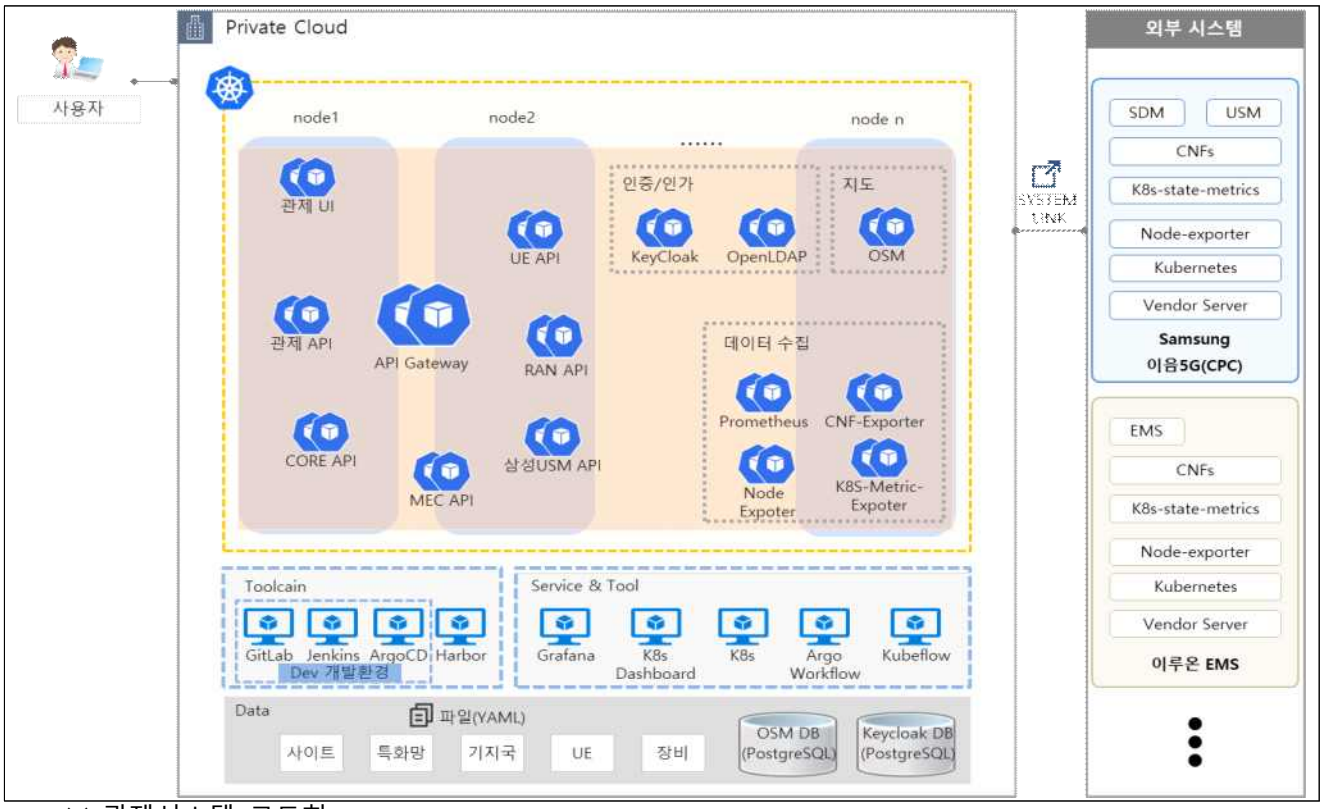
* 이음플레이스 신규 구현

대분류	중분류	설명	완료여부
Image Registry	Image 관리	• Container Image 등록, 조회, 삭제, 다운로드	완료
	SSO 연동	• 단일 계정 기반 로그인	완료
	사용자 WebUI	• Container Image 관리 기능들에 대한 사용자 WebUI	완료
App Repository	Helm Chart 관리	• App(Helm Chart) 등록, 조회, 열람, 삭제, 다운로드, 설치	완료
	SSO 연동	• 단일 계정 기반 로그인	완료
	사용자 WebUI	• Helm Chart 관리 기능들에 대한 사용자 WebUI	완료
SSO(Single Sign On)	Authentication	• SSO 기반 사용자 인증	완료
	Authorization	• SSO 기반 사용자별 접근 권한 설정	완료
	Accounting	• SSO 기반 사용자별 사용 통계 수집	완료
	Logging	• AAA 관련 Transaction Log 저장 및 열람	완료
Subsystem 연동	Image Registry 연동	• SSO 기반 Container Image Registry 연동	완료
	App Repository 연동	• SSO 기반 Helm Chart Repository 연동	완료
App 검증	K8s 호환성 검사	• App 설치 시, 요구되는 K8s 가상자원 및 버전 확인	완료
	App 구성요소 검사	• App을 구성하는 Container Image들의 Registry 등록여부 확인 및 보안 검사	완료
	App 버전 관리	• App 설치 후 신규 버전이 등록될 경우 Upgrade 제공	완료
	App 실행 검증	• App 테스트 실행(Dry Run)하여 정상 동작 확인	완료
Sidecar	통계 수집 Sidecar 추가	• App 등록 시 자동으로 App 통계데이터(예: 자원사용량) 수집용 Sidecar 추가	완료
	정책 관리 Sidecar 추가	• App 등록 시 자동으로 App 정책(예: 유효기간) 설정용 Sidecar 추가	완료
	Sidecar 정보 관리	• App별 Sidecar에서 수집된 정보를 저장 및 관리하는 기능	완료
WebUI 연동	Catalog 조회	• App List 열람	완료
	App 정보 열람	• 각 App별 상세정보 열람	완료
	App 설치/업그레이드	• 대상 플러스의 WebUI 메뉴에 App 설치/업그레이드/삭제를 간편하게 추가할 수 있는 위젯	완료
	App 삭제	• App 삭제	완료
통합 WebUI	서브시스템 WebUI 통합	• 각 서브시스템별 세부기능들을 실행하기 위한 통합 이음플레이스 UI	완료
시스템 통합	서브시스템 통합	• 다양한 오픈소스들간 연동 설정 및 최적 운용 구조 설계	완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

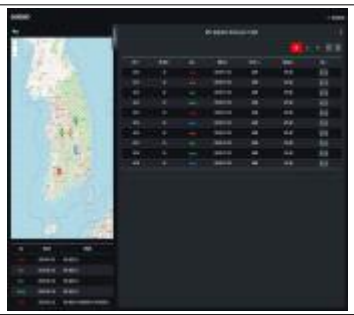
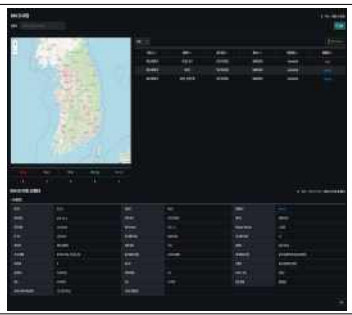
※ 시스템 구성도

* 기 개발된 관제시스템의 고도화 및 신규 구현 항목과 정합, AIOps/MLOps를 위한 모델 구현 학습, 배포, 업데이트, 조치를 지속적으로 제공할 수 있는 프레임 워크



※ 관제시스템 고도화

* 통합 Dashboard 화면으로 전체 상황을 파악할 수 있는 기능을 구현하고 보기 모드 별로 결과를 출력하고 출력된 화면의 스크린샷 기능과 이메일 전송 기능 등 부가기능 제공

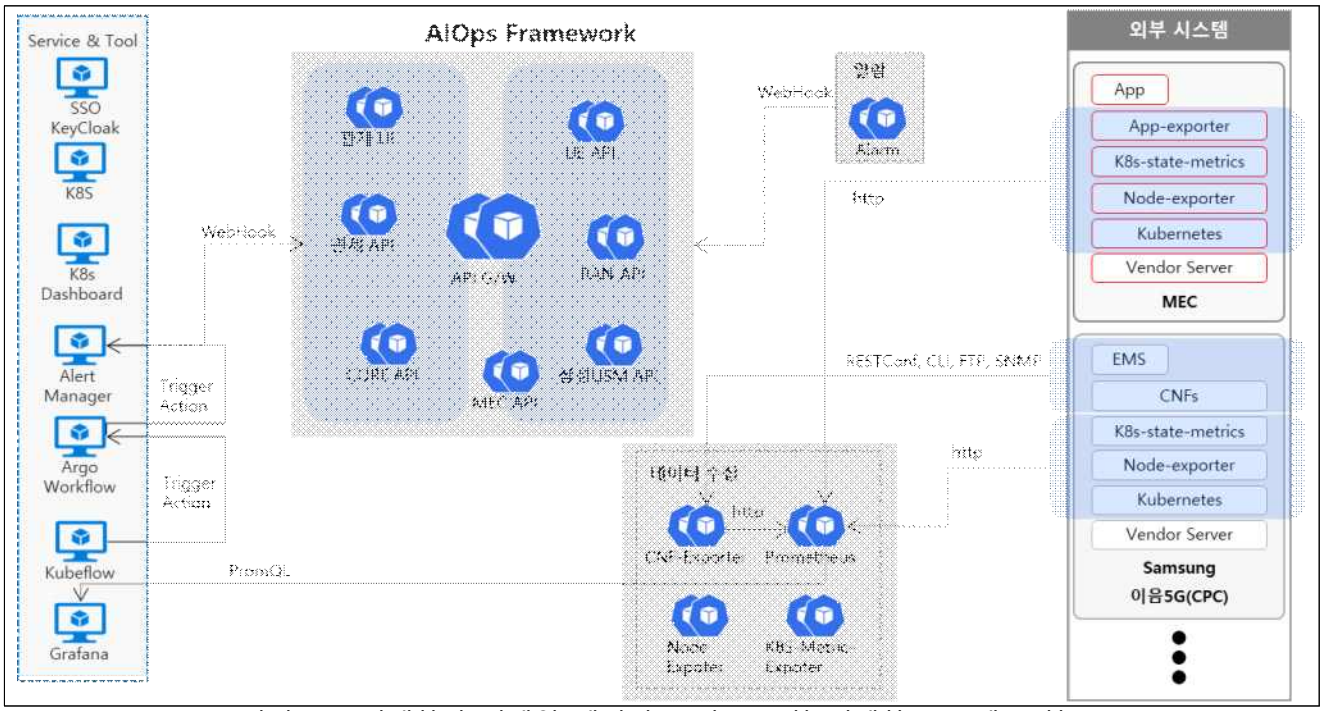
구분	수행 화면		
관제시스템			
	기본 대시보드	대시보드 2Depth	대시보드 3Depth
			
	UE 모니터링	RAN 모니터링	Core 모니터링

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	MEC 모니터링	사용자 관리	기지국 관리

※ AIOps 신규 구현

* 오픈소스(K8s)를 활용한 클라우드 네이티브 기반 지능화 프레임 워크 구현

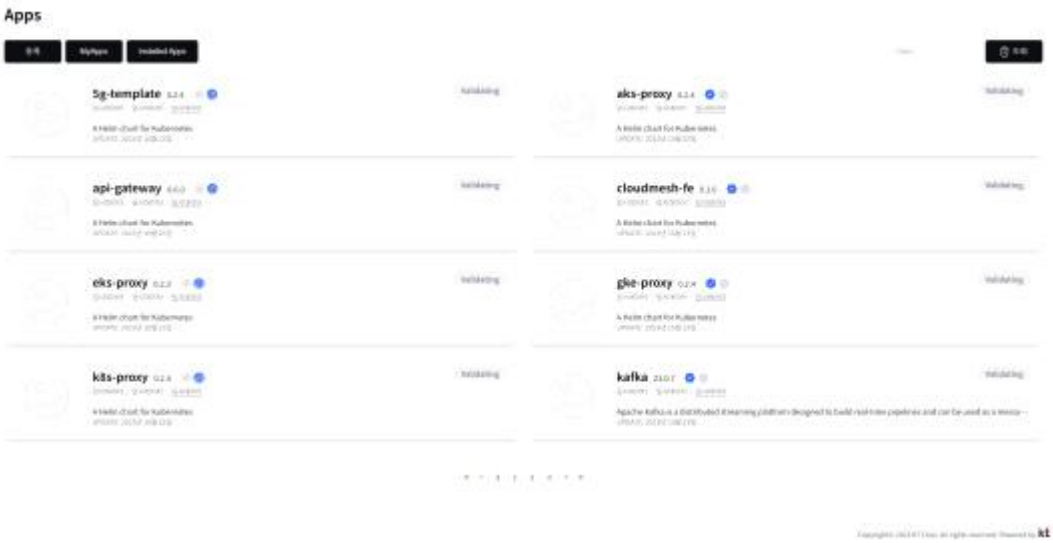
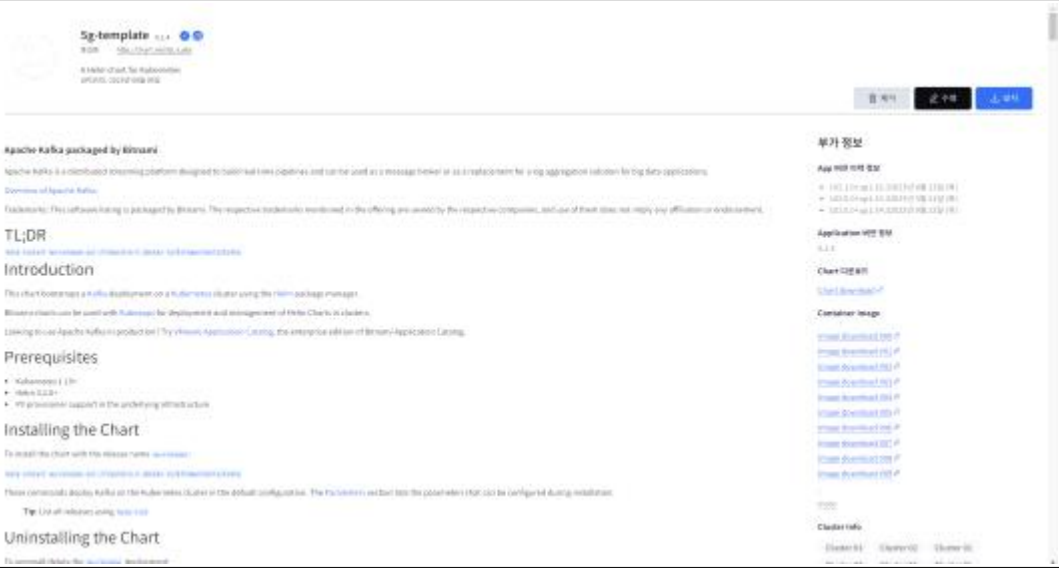
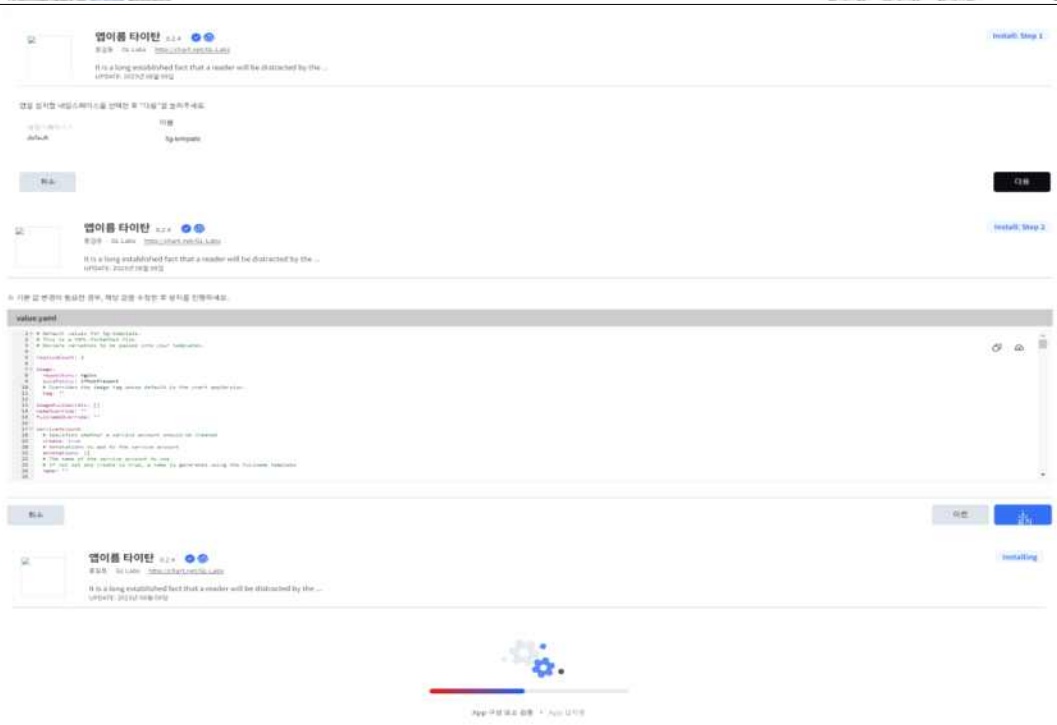


* MEC 응용 서비스를 선택하여 시계역 데이터 수집을 통한 기계학습 모델 구현

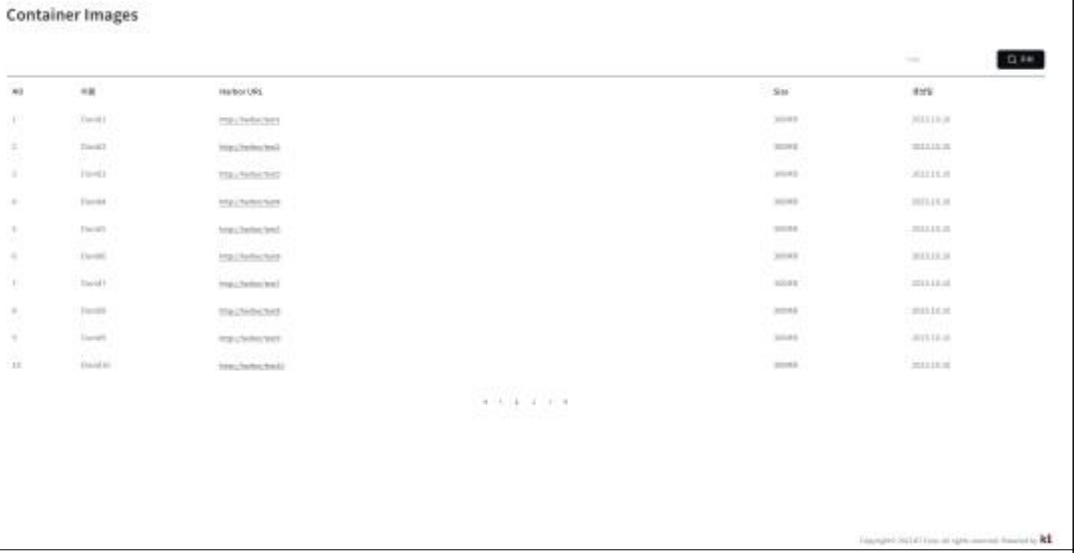
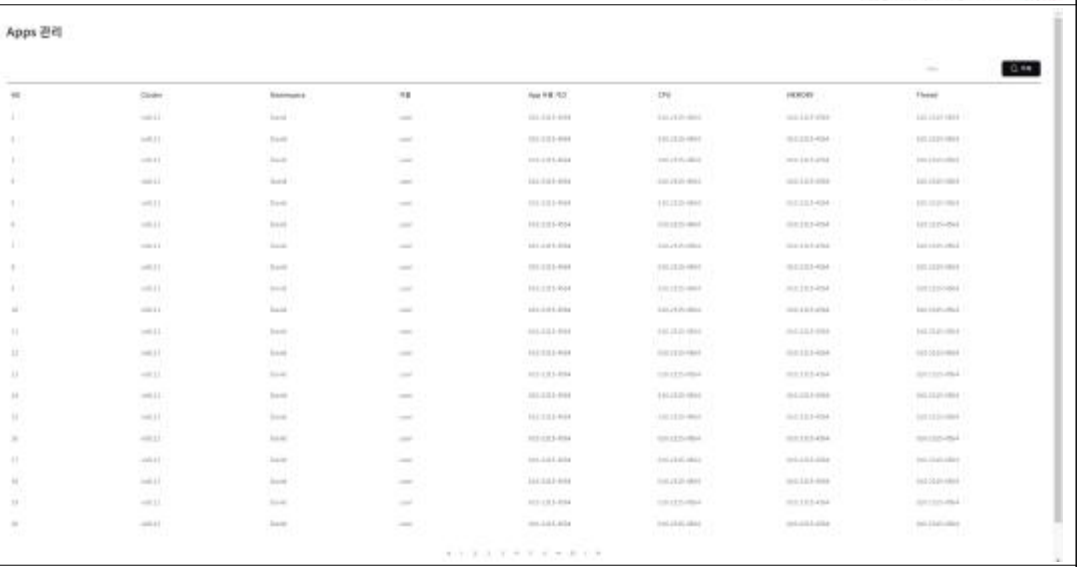
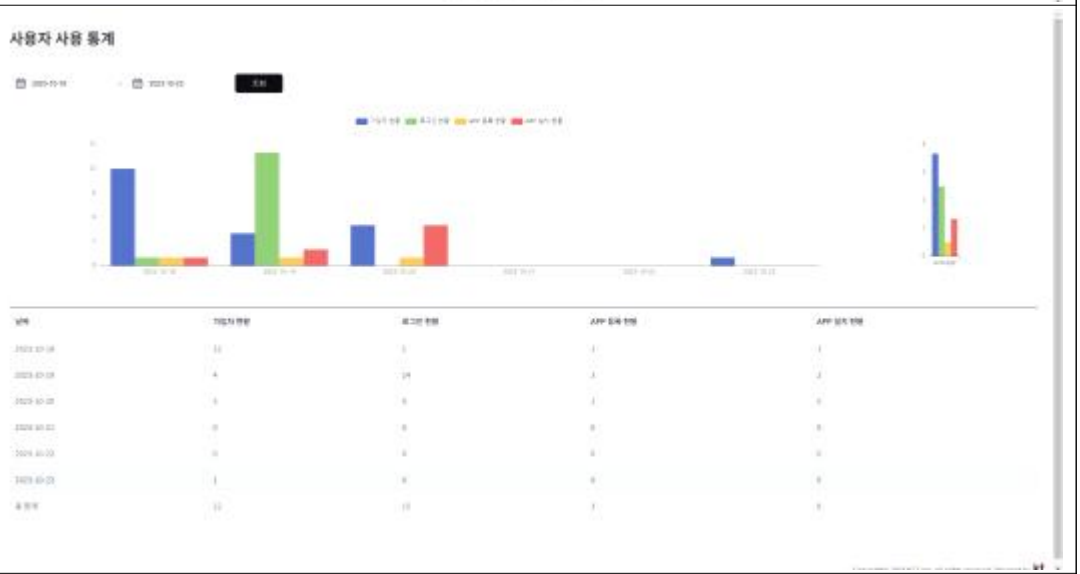
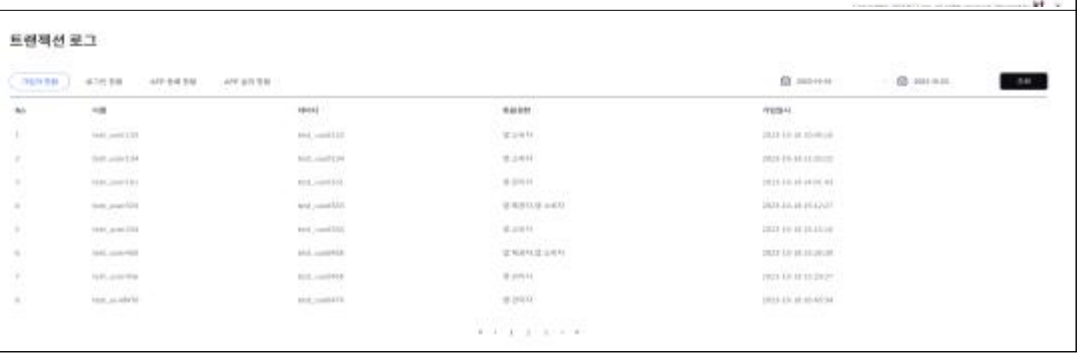
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 이음플레이스 신규 구현

* APP 관리를 위해 Image Registry(Harbor), App Repository(Chart Museum) 를 구축하고 SSO 를 통해 단일 계정 기반 로그인을 지원

구분	수행 화면
APP 목록	
APP 상세, 등록	
APP 설치	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Container Images	
APP 관리	
사용자 통계	
트랜젝션 로그	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G 특화망 활성화를 위한 분산 시스템과 UWB 실내측위 시스템 구축

- 5G 특화망 분산 시스템

※ 5G 특화망 Active 분산시스템

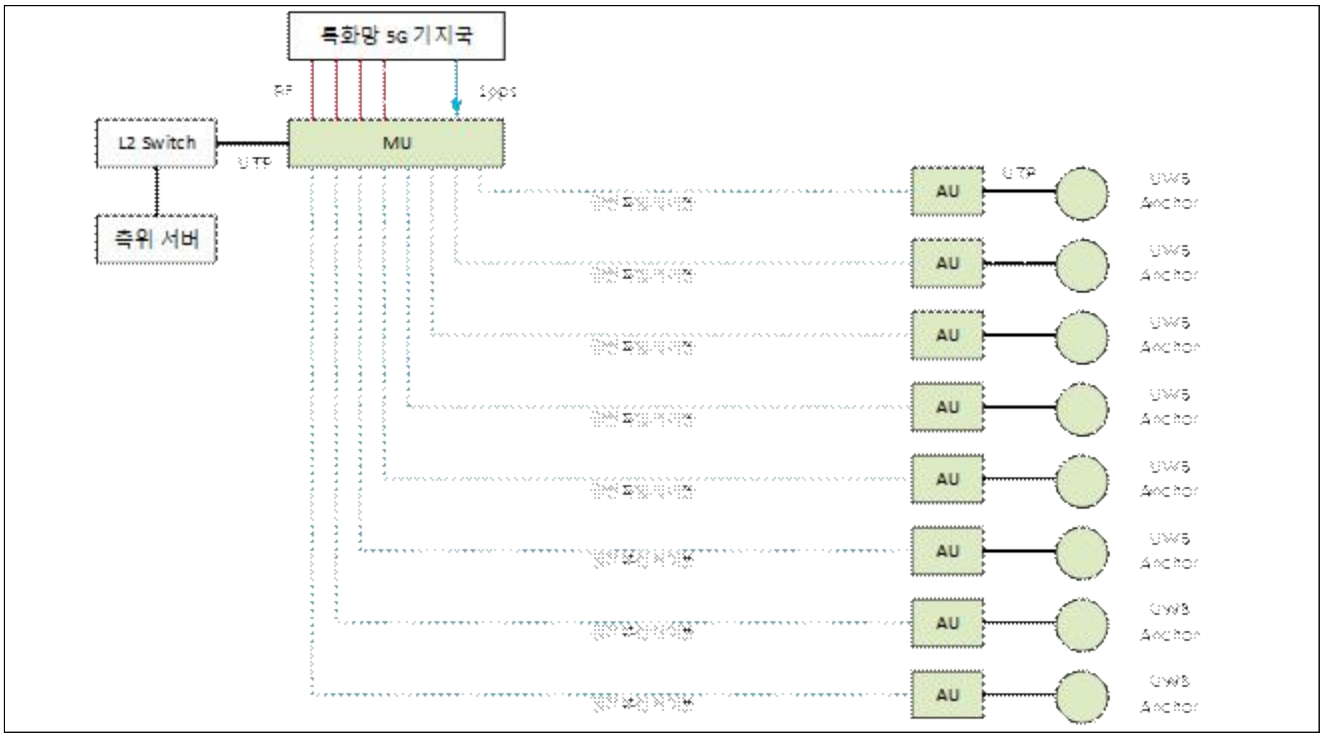
* 실내 환경은 벽, 설비, 가구 등 각종 구조물로 인해서 복잡한 전파전달 환경을 가진다. 이러한 전파 환경의 복잡성 때문에 인빌딩 Coverage 확보를 위해 ANT 분산 시스템이 필요하다.
* 또한 ANT 분산시스템은 크게 Passive 방식과 Active 방식으로 구분할 수 있는데, Passive 방식은 대출력 기지국이 필요하고 두꺼운 동축케이블(1/2인치 이상)을 설치하여야 하기 때문에 설치 비용이 많이 들기 때문에 광전복합케이블을 활용한 Active 방식이 비용적인 측면으로도 유리하고 후술하는 바와 같이 타 서비스에 활용하는 측면에서 보다 유리하다.

※ UWB 기술을 활용한 실내 측위 서비스

* 5G 특화망 Active ANT시스템을 건물 내 곳곳에 분산 배치하여 Coverage를 확보하고, 추가로 UWB 앵커를 연결하여 적은 비용으로 실내 측위 시스템을 구현할 수 있다.
* 이러한 측위 기술은 5G 의 특성이 필요한 XR장비나 로봇제어 등에 유용하다.

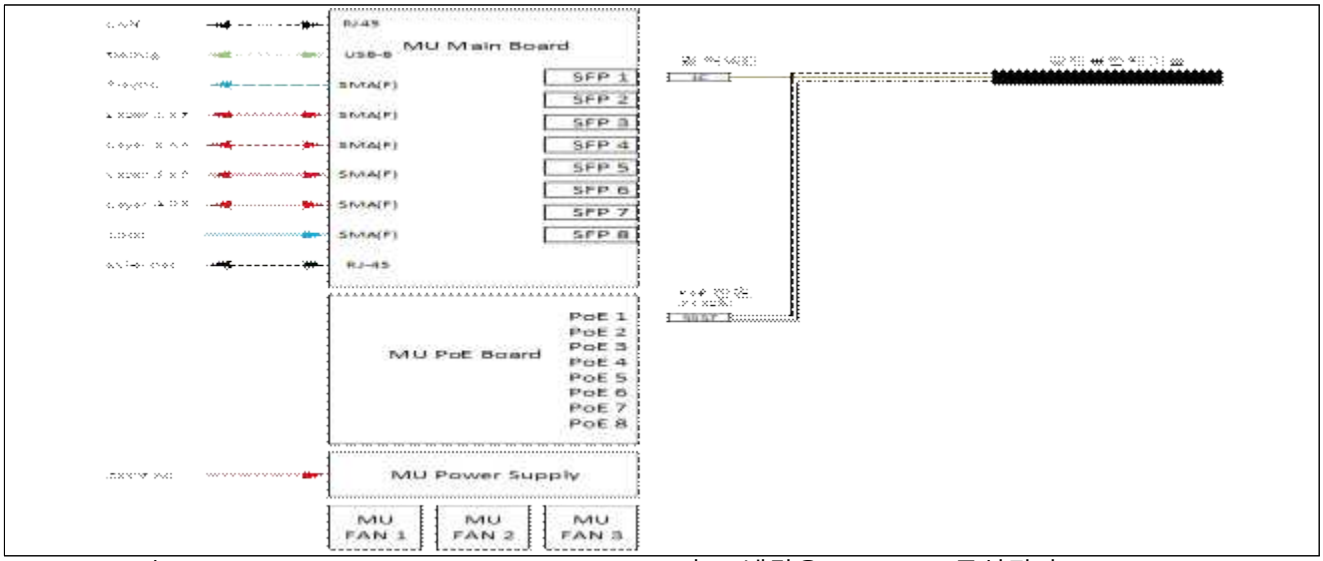
※ 5G 특화망 Active 분산시스템 구조

* 시스템은 MU, AU, UWB 앵커로 구성된다.
* MU는 특화망 기지국과 연동하여 기지국 RF 신호를 AU에 전달하거나, AU에서 수신한 5G 단말 RF 신호를 기지국에 전달하는 역할을 수행한다.
* 또한 외부 네트웍 신호를 내장한 L2스위치를 통해서 각각의 AU에 연결하고 AU는 UWB Anchor에 네트웍을 연결한다.
* AU는 MU와 연동하여 MU에서 수신한 기지국 RF 신호를 단말로 송신하거나, 단말에서 수신한 RF 신호를 MU에 전달하는 역할을 수행한다.
* 또한, MU내부의 L2스위치에 연결된 네트웍을 UWB Anchor에 연결하는 기능도 수행한다.
* MU는 AU에 PoE 전원을 공급하며, AU는 MU에서 전달된 PoE 전원으로 동작한다. 또한 AU는 남는 전력을 PoE 방식으로 다시 UWB Anchor에 공급한다.



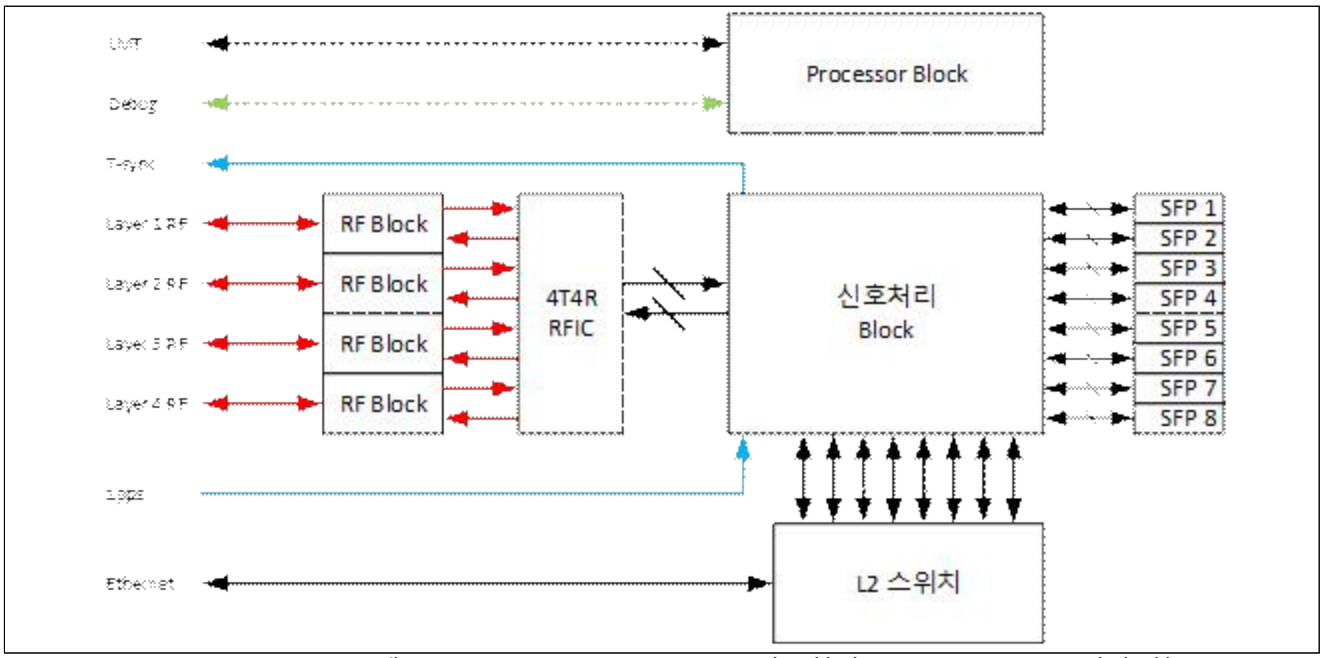
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ MU 구조도



* MU는 Main 보드, PoE 보드, Power Supply 그리고 냉각용 FAN으로 구성된다.
* Main Board는 특화망 5G RF 신호를 기지국과 AU간에 연결하는 기능과 Ethernet 네트웍을 AU를 거쳐 UWB Anchor에 연결하는 기능을 담당한다.
* PoE 보드는 Power supply에서 공급받은 전원을 이용하여 8개의 AU각각에 PoE 전원을 공급하는 역할을 담당한다.
* Power Supply는 220V AC전원을 받아서 Main Board, PoE Board, FAN이 요구하는 각각의 DC 전압을 공급한다.
* FAN은 MU 내부에서 발생하는 열을 배출하는 역할을 한다.

※ MU Main Board 내부 구조도



* MU Main Board는 크게 RF Block, Processor Block, 신호처리 Block, L2switch, 기타 회로 Block으로 구성된다.
* RF Block은 기지국에서 수신한 Downlink RF 신호를 수신하여 증폭한 후에 RFIC를 통해서 Discrete Time Domain baseband 신호로 변환한 후에 신호처리 Block에 전달하고, 신호처리 Block에서 받은 Uplink Discrete Time Domain baseband 신호를 RFIC를 통해서 Analog RF 신호로 변환 후에 증폭하여 기지국으로 전달하는 역할을 한다.
* RF block은 총 4개의 Layer를 처리할 수가 있다.

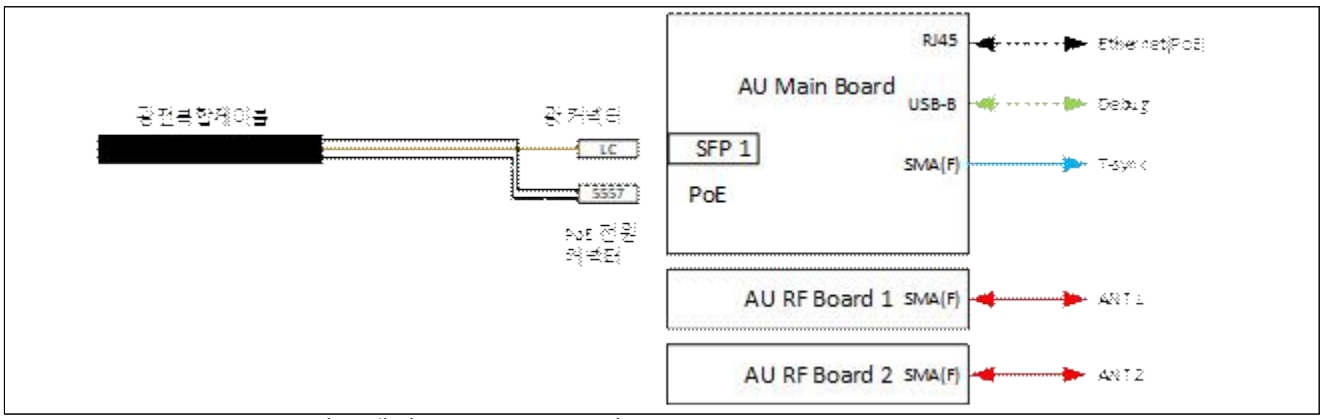
* 신호처리 Block은 RF Block에서 수신한 Downlink Discrete Time Domain baseband 신호와 L2 switch 의 Ethernet 신호를 하나의 Frame에 구성하여 약 10Gbps의 속도로 광을 통해서 AU로 전송

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

한다. 또한 AU에서 광을 통해수신한 신호의 Frame을 해체하여 Uplink Discrete Time Domain baseband 신호를 추출하고, 모든 AU로부터 수신한 신호를 합하여 RFIC에 전달

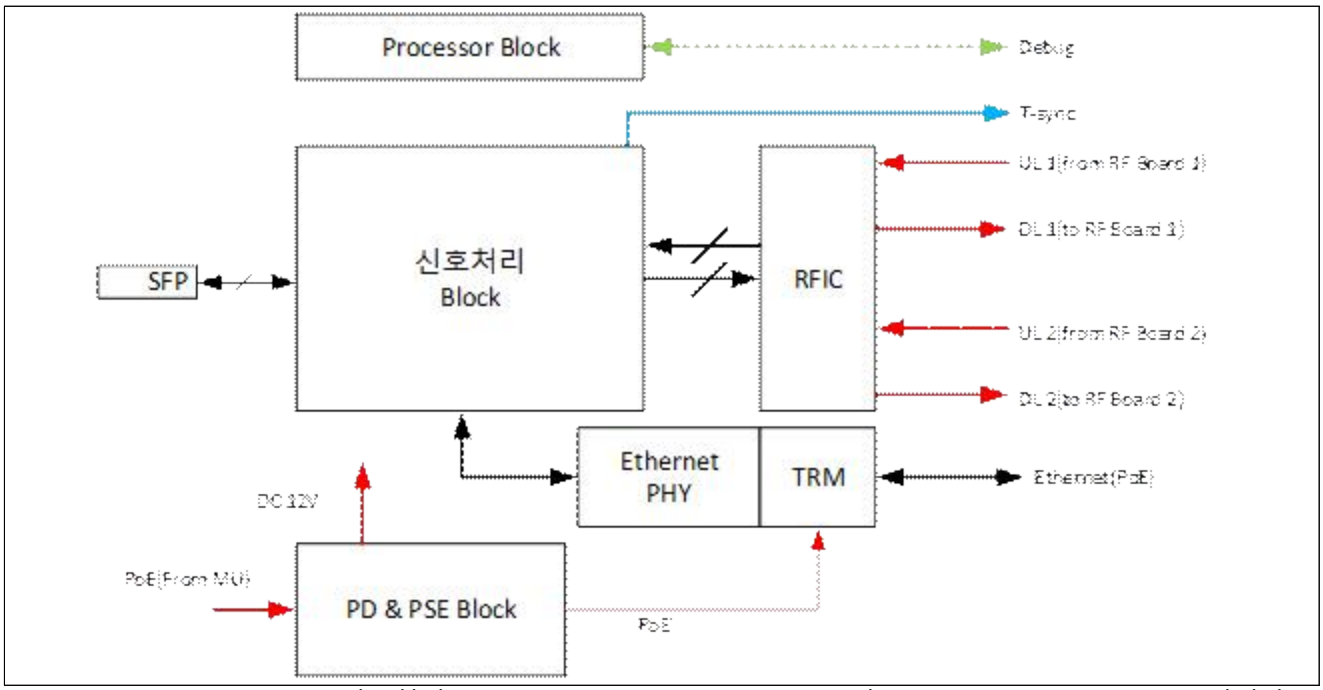
* 또한, 개별 AU로부터 수신된 Ethernet 신호를 L2 Switch로 전달
* 신호처리 Block은 기지국으로부터 수신한 1pps(one Pulse per Second)를 이용하여 5G 무선 Frame의 시작위치를 파악하고, 기지국의 Duration 정보를 이용하여 TDD Sync를 생성하여 DL Time과 UL time을 구분하여 동작
* L2 스위치는 네트웍크장치에서 사용하는L2스위치와 같은 역할을 수행하며, 단일Chipset으로 구성
* Processor Block은 MU의 개별 블록의 상태를 제어하고, 감시하는 역할을 수행

※ AU 구조도



* AU는 Main 보드와 2개의RF Board로 구성
* RF 보드는 AU Main Board에서 출력한 DL RF 신호를 증폭하여 ANT로 출력하고, ANT에서 수신한 UL RF 신호를 수신하여 증폭한 후 AU Main Board에 전달하는 역할을 수행

※ AU Main Board의 내부 구조



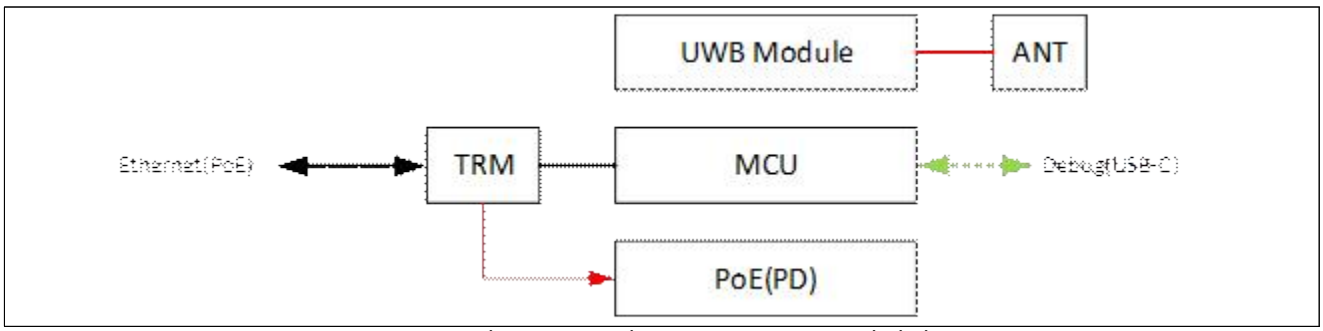
* AU Main Board는 신호처리 Block, Processor Block, RFIC 그리고 PD & PSE Bock으로 구성된다.
* 신호처리 Block은 광을 통해서 수신된 신호에서 Frame을 해체하여 Downlink baseband신호는 RFIC로 전달하고, Ethernet 신호는 Ethernet PHY를 통해서 외부 Ethernet Port로 출력한다. 이 외부 Ethernet Port에 UWB Anchor가 연결된다.
* 또한 RFIC에서 수신한 UL baseband 신호와 UWB Annchor에서 전달된 Ethernet 신호를 하나의 Frame으로 구성한 후에 MU로 광을 통해서 전송한다.
* RFIC는 DL Baseband 신호를 DL RF 신호로 변환하고, UL RF 신호를 UL Baseband 신호로 변환한다.
* PD & PSE Block은 MU로부터 전달된 PoE 전원으로부터AU 내부회로에 전원을 공급 또한 외부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Ethernet Port에 PoE전원을 재 공급하는 역할을 한다.

* Processor Block은 AU의 개별 블록의 상태를 제어하고, 감시하는 역할을 수행

※ UWB Anchor 구조



* UWB Anchor는 UWB Module과 MCU 그리고 PoE(PD) 로 구성된다.
* UWB Anchor는 UWB 신호의 송수신과 각종 시간 측정 등의 기능을 수행한다. 하나의 SoC Chip으로 구성되어 있으며, 내부에 UWB 신호처리를 위한 Processor와 Modem 그리고 RF가 하나의 Chip으로 구현되었다.
* MCU는 UWB Anchor를 제어하여, 개별 기능의 동작과 mode 설정, Time 동기, 측정 값의 처리, 스케줄 관리 등의 기능을 수행한다. 또한 측정한 값을 서버에 전달하는 역할과 서버로부터 수신된 제어 명령을 처리하는 역할을 담당한다.
* PoE(PD)는 PoE 전원으로부터 Anchor가 필요한 전원을 출력하는 역할을 수행한다.

※ 5G특화망 분산시스템 전기적 구조

* 전기적 규격

Parameter	Specification	Remarks
Frequency Range	4.72GHz ~ 4.82GHz	5G NR N79
Layer	4Layer	MU
	2Layer	AU
DL Input Power	≤10dBm/Port	MU
DL Output Power	≥20dBm/Port @23dBm Total	AU
UL 정격 Input Power	≤-50dBm/Port	AU
UL Max Input Power	≤-30dBm/Port	AU
UL Output Power	≥-30dBm	MU
EVM	≤3% @ 256QAM	
Time Alignment Error	≤100nsec	AU간
최대전송거리	110m	MU-AU간
위치측위 정밀도	≤0.3m	
위치 Update Rate	10Hz	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 5G특화망 분산시스템 물리 형상

* MU Interface

No	Name	Port	Descriptions
1	DBG	USB-B	Debugging Port
2	LMT	RJ45	상태 제어
3	EXT. NET	RJ45	외부 Ethernet Network
4	T-Sync_Mon	SMA-Female	측정 및 시험용
5	LED	LED 8개	LED 1 : LD LED 2 : PD
6	BR 1~8	SFP	광 통신 Optic
7	Power Switch	Switch	전원 On/Off
8	PWR 1~8	5557-02A	AU 1~8 전원 Connector
9	Layer_1	SMA-Female	4.7GHz DL/UL RF_1
10	Layer_2	SMA-Female	4.7GHz DL/UL RF_2
11	Layer_3	SMA-Female	4.7GHz DL/UL RF_3
12	Layer_4	SMA-Female	4.7GHz DL/UL RF_4
13	T-Sync	SMA-Female	입력 port(기지국으로부터)
14	AC Inlet	3 Pin Inlet	AC 220V 전원 코드

* AU Interface

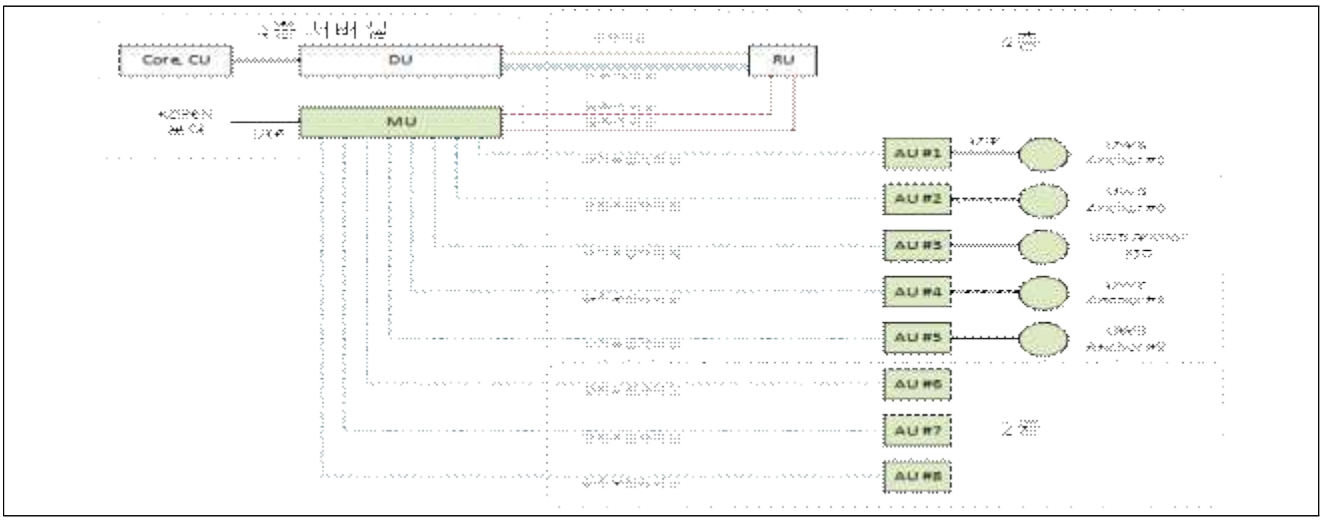
No	Name	Port	Descriptions
1	ANT 1	SMA-Female	4.7GHz DL/UL RF_1
2	ANT 2	SMA-Female	4.7GHz DL/UL RF_2
3	T-Sync Mon	SMA-Female	측정 및 시험용
4	LED	LED 2개	LED 1 : 전원 용 LED 2 : Alarm 용
5	DBG	USB-B	Debugging Port
6	EXT. PoE	SFP or SFP+	Anchor 연결 전원, data 용
7	Optic	SFP	광 통신 Optic
8	PWR	5557-02A	AU 전원 Connector

* Anchor 및 Tag Interface

- 5G 특화망 분산 시스템 설치 결과

※ 대구 테크노파크 5G LAB 설치

* 대구 테크노파크 시설 도면



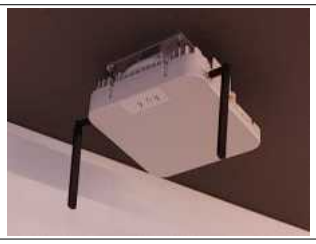
* 4층에 설치된 올레디오 5G 특화망 기지국의 RU와 MU간에 1/2인치 동추케이블로 RF 신호가 연결되고, 총 8개의 AU가 MU에 연결된다. 이때 5개의 AU는 4층에, 3개의 AU는 2층에 설치

* MU와 AU간 연결에는 광전복합케이블이 사용된다. 또한 5층에 설치되는 5개의 AU 중 4개의 AU에 추가로 UWB Anchor가 설치

* 대구 테크노파크 MU 구축 사진

* 전면부 광 SFP, PoE 전원, 후면 부 기지국 케이블 연결

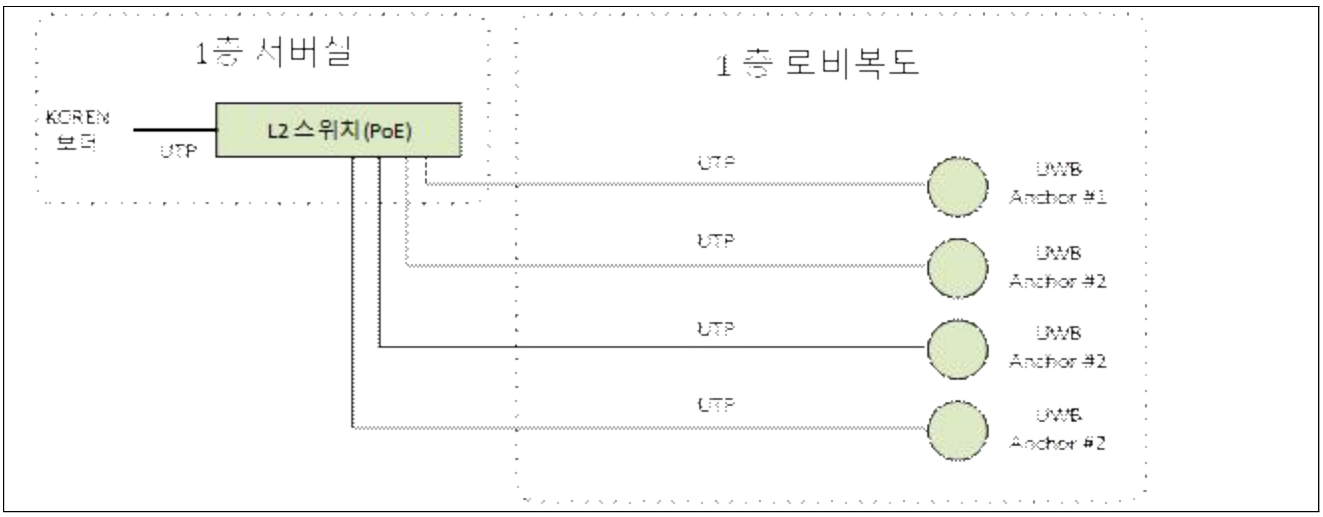
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

설치 사진			
AU#1	AU#2	AU#3	AU#4
			
AU#5	AU#6	AU#7	AU#8

Anchor#5	Anchor#6	Anchor#7	Anchor#8	Anchor#9

※ 광주 ETRI 설치

* 광주 ETRI 시설 도면

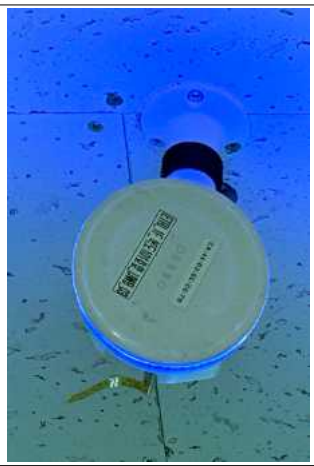


* 1층 서버실에 L2 스위치(PoE지원)가 설치되며, 1층 로비 복도에 4개의 UWB Anchor가 설치된다.

* Anchor와 L2스위치간에는 UTP cat.5e 케이블로 연결한다.

* 광주 ETRI 구축 사진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

설치 사진			
			
Anchor#1	Anchor#2	Anchor#3	Anchor#4

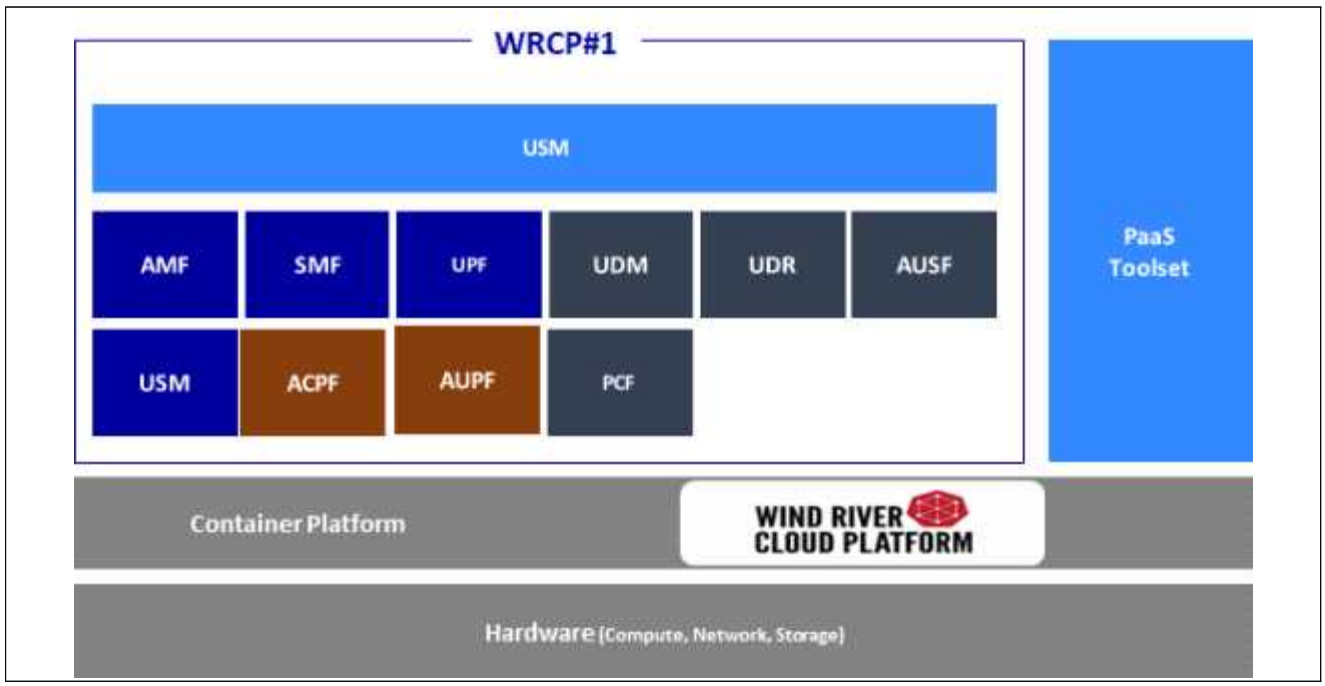
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G 특화망 활성화를 위한 이음5G 시스템 구축

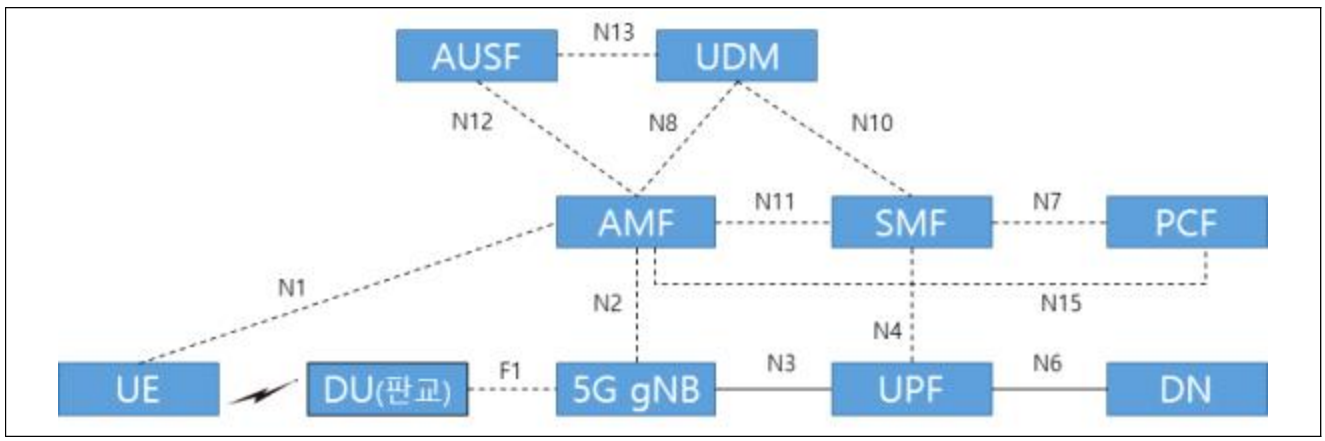
- 대전 ETRI 이음 5G 시스템 구축

※ 이음5G 시스템 S/W 구성

* WRCP 구성도



* 소프트웨어 구성도



* 설치 장비 항목

No	구분	장비명	제조사/모델명	수량	상세내역	비고
1	HW	Core 서버	DELL R750	1	CPU : 2xIntel Xeon Gold 6238R Memory : 768GB Disk : 8x3.84TB SSD NIC : 10G SR Dual Port * 6 NIC : 1G Quad Port * 1	
2	HW	Leaf 스위치	유비쿼스 E7148	1	10G * 48 Port QSFP+/28 * 6 Port	
3	HW	KVM	KXL-1908	1	8 Port (서버 연결)	
4	HW	하버 PC	DELL Precision 7680	1	1G * 1 Port	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

서버 입고	스위치 입고
하버 입고	**KVM 입고**

장비 랙 마운팅	시스템 설정 작업

* 장비별 역할

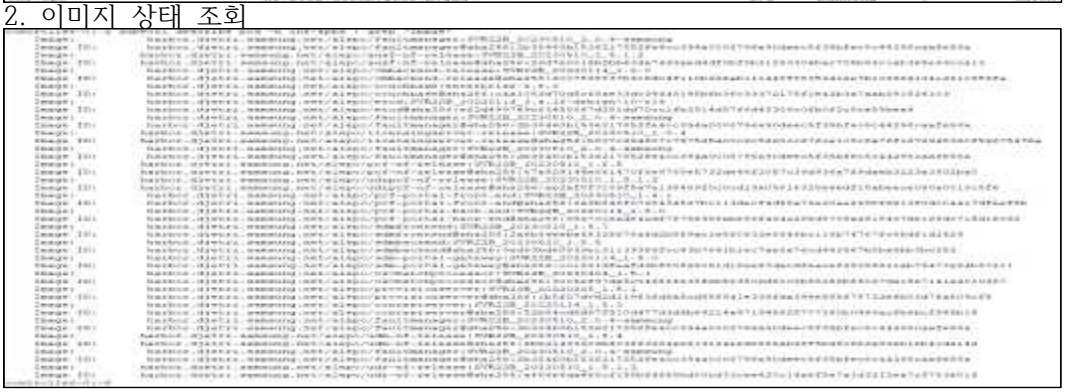
No	구분	장비명	기능
1	Compact Core	AMF	가입자 이동성 관리 기능 핸드 오버
2		SMF	세션 관리 기능 과금 기능
3		UPF	패킷 라우팅 및 포워딩 기능 다운링크 데이터 버퍼링
4		AUSF	5G-AKA를 바탕으로 5G 인증 지원
5		UDM	사용자 ID 관리 UE의 AMF 및 SMF 컨텍스트 저장
6		PCF	액세스 및 이동성 정책 지원
7		USM	Core NE, Access NE 대상 EMS 기능
8		ACPF	RRC 호처리
9		AUPF	User Traffic 처리
10	Access	DU	호처리 및 RU 와 eCPRI 연동
11		IRU	전력 증폭 및 단말과의 무선 연결
12	UE	UE	5G 서비스용 단말
13	Traffic Server	Harbor Server	Traffic 성능 확인을 위한 Iperf 기능

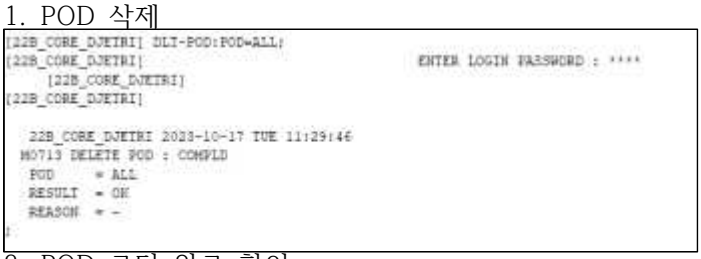
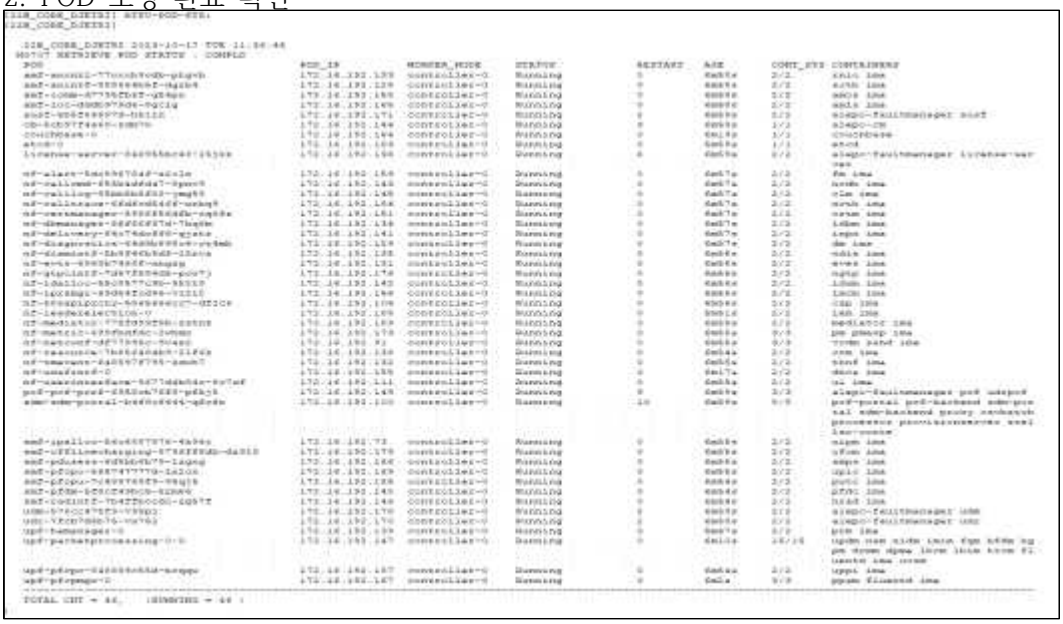
* 테스트 항목

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

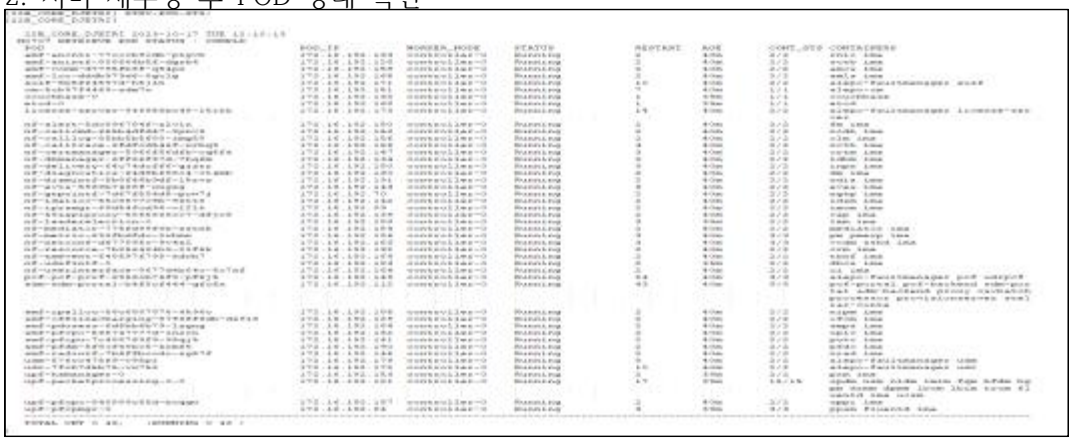
No	대항목	항목명	테스트 ID	세부내용	비고
1	시스템 기능	구성요소 상태관리	Core_1.1	Deploy 된 Pod 에 대한 상태 및 Image Version 조회	
2		시스템 Pod 로딩	Core_1.2	시스템 재기동후에 정상 상태를 확인	
3		시스템 초기화	Core_1.3	호스트 재 부팅 시 모든 Pod 정상 로딩	
4	호처리 기능	Service Request	Core_2.1	단말에서 서비스 시작에 따른 Service Request 절차 및 traffic 처리 동작 확인	
5		Paging	Core_2.2	Idle 상태인 단말에 대한 Paging 처리 동작 확인	
6		QoS 제어	Core_2.3	SESS AMBR 값 축소에 따른 QoS 동작 확인	
7		De-Registration	Core_2.4	단말 종료 시 De-Registration 동작 확인	
8	연동 관리	AN Interface 조회	Core_3.1	AN Interface 의 IP 조회	
9		N3/N6 Interface 조회	Core_3.2	N3/N6 Interface 의 IP 조회	
10		GTPC 연동 Interface 조회	Core_3.3	GTPC 의 IP 조회	
11		gNB 상태 조회	Core_3.4	gNB 생성 및 연동 상태 조회	
12		PLMN 설정 관리	Core_3.5	PLMN 생성 및 연동 상태 조회	
13		DNN 설정 관리	Core_3.6	DNN 생성 및 연동 상태 조회	
14		단말 IP Pool 관리	Core_3.7	단말 IP Pool 정보 조회	
15	장애 복구	POD Reboot	CU_1.1	장애가 발생한 POD reboot 기능 지원 확인	
16	가상화	POD Reboot	CU_1.1	장애가 발생한 POD reboot 기능 지원 확인	
17		SW 블록 Alarm	CU_2.1	SW 블록 장애 시 알람 발생 및 복구 확인	
18	인터 페이스	패키지 버전 관리	CU_2.2	버전별 패키지 관리 기능 확인	
19		NG Interface 조회	CU_3.1	CU_CP ~ AMF 간 Interface 활성화 확인	
20		E1 Interface 조회	CU_3.2	CU_CP ~ CU_UP 간 Interface 활성화 확인	

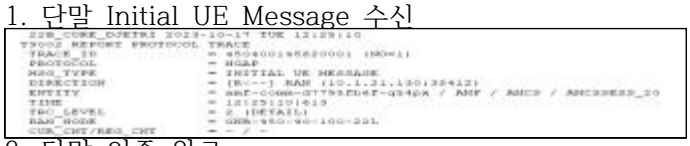
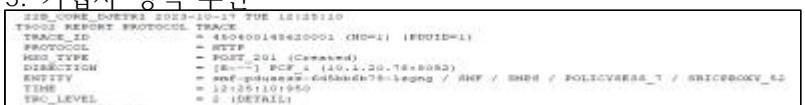
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	시스템 기능	중분류	구성요소 상태관리
테스트 ID	Core_1.1	결과	정상
테스트 케이스	Deploy 된 Pod 에 대한 상태 및 Image Version 조회		
검증 방법	pod 들의 상태가 runnig/completed 이고, Image Version 이 확인되어야 한다.		
수행 결과	1. POD 상태 조회 2. 이미지 상태 조회 		

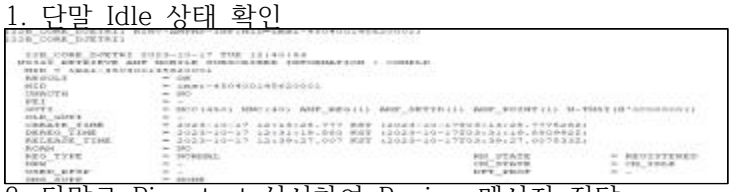
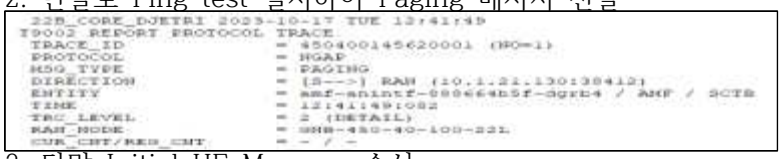
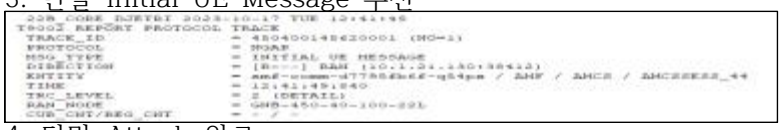
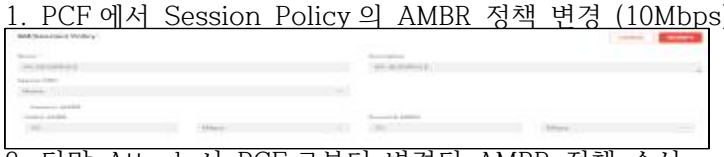
대분류	시스템 기능	중분류	시스템 Pod 로딩
테스트 ID	Core_1.2	대상	정상
테스트 케이스	시스템 재기동후에 정상 상태를 확인		
검증 방법	모든 POD 를 삭제 시 POD 가 모두 재성성되어 running 상태여야 한다.		
수행 결과	1. POD 삭제  2. POD 로딩 완료 확인 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	시스템 기능	중분류	시스템 초기화
테스트 ID	Core_1.3	결과	정상
테스트 케이스	호스트 재 부팅 시 모든 Pod 정상 로딩		
검증 방법	호스트 서버 재부팅 후 pod 들의 상태가 runnig/completed 상태여야 한다.		
수행 결과	1. 호스트 서버 재부팅 [sysadmin@controller-0 ~(keystone_admin)]$ system host-list +----+--------------+-------------+----------------+-------------+--------------+ | id | hostname | personality | administrative | operational | availability | +----+--------------+-------------+----------------+-------------+--------------+ | 1 | controller-0 | controller | locked | disabled | online | +----+--------------+-------------+----------------+-------------+--------------+ [sysadmin@controller-0 ~(keystone_admin)]$ system host-unlock controller-0 +----------------------+--+ | Property | Value | +----------------------+--+ | action | none | | administrative | locked | | availability | online | 2. 서버 재부팅 후 POD 상태 확인 		

대분류	호처리 기능	항목명	Service Request
테스트 ID	Core_2.1	결과	정상
테스트 케이스	단말에서 서비스 시작에 따른 Service Request 절차 및 traffic 처리 동작 확인		
검증 방법	단말에서 서비스 시작에 따른 Service Request 절차 및 Up/Downlink Traffic 이 확인되어야 한다.		
수행 결과	1. 단말 Initial UE Message 수신  2. 단말 인증 완료 3. 가입자 정책 수신  4. 단말 Attach 완료 5. Packet 처리 정상 확인 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>대분류</td><td>호처리 기능</td><td>항목명</td><td>Paging</td></tr>
<tr><td>테스트 ID</td><td>Core_2.2</td><td>결과</td><td>정상</td></tr>
<tr><td>테스트 케이스</td><td colspan="3">Idle 상태인 단말에 대한 Paging 처리 동작 확인</td></tr>
<tr><td>검증 방법</td><td colspan="3">Idle 상태인 단말이 Paging 을 수신후 Attach 되어야 한다.</td></tr>
<tr><td>수행 결과</td><td colspan="3">1. 단말 Idle 상태 확인
 
2. 단말로 Ping test 실시하여 Paging 메시지 전달
 
3. 단말 Initial UE Message 수신
 
4. 단말 Attach 완료
 </td></tr>
<tr><td>대분류</td><td>호처리 기능</td><td>항목명</td><td>QoS 제어</td></tr>
<tr><td>테스트 ID</td><td>Core_2.3</td><td>결과</td><td>정상</td></tr>
<tr><td>테스트 케이스</td><td colspan="3">SESS AMBR 값 축소에 따른 QoS 동작 확인</td></tr>
<tr><td>검증 방법</td><td colspan="3">SESS AMBR 이상의 traffic 은 drop 됨을 확인한다.</td></tr>
<tr><td>수행 결과</td><td colspan="3">1. PCF 에서 Session Policy 의 AMBR 정책 변경 (10Mbps)
 
2. 단말 Attach 시 PCF 로부터 변경된 AMBR 정책 수신

3. 정책을 초과하는 PKT 에 대한 Drop 확인
 </td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>대분류</td><td>호처리 기능</td><td>항목명</td><td>De-Registration</td></tr>
<tr><td>테스트 ID</td><td>Core_2.4</td><td>결과</td><td>정상</td></tr>
<tr><td>테스트 케이스</td><td colspan="3">단말 종료 시 De-Registration 동작 확인</td></tr>
<tr><td>검증 방법</td><td colspan="3">단말 종료 시 De-Registration/PDU Session release 가 정상동작함을 확인한다.</td></tr>
<tr><td>수행 결과</td><td colspan="3">1. 단말 비행기 모드 실행시 PDU Session Release 진행
<pre>
22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 13:47:39
T9002 REPORT PROTOCOL TRACE
 TRACE_ID   = 4504001456200001 (NO=1)
 PROTOCOL   = NGAP
 MSG_TYPE   = UPLINK NAS TRANSPORT
 DIRECTION   = [R<--] RAN (10.1.21.130:38412)
 ENTITY   = amf-comm-d7795fb6f-q54px / AMF / AMCS / AMCSSESS_89
 TIME   = 13:47:39:577
 TRC_LEVEL   = 2 (DETAIL)
 RAN_NODE   = GNB-450-40-100-22L
 CUR_CNT/REG_CNT   = - / -

< Payload Container >
Extended Protocol Disc : 5GS session management messages (0'2E)
PDU Session ID   : 1
PTI   : 26
NAS MSG TYPE   : PDU Session Release Request
5G SM Cause   : Regular deactivation

</pre>
2. PDU Session Release 처리
<pre>
22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 13:47:39
T9002 REPORT PROTOCOL TRACE
 TRACE_ID   = 4504001456200001 (NO=1) (PDUID=1)
 PROTOCOL   = HTTP
 MSG_TYPE   = POST
 DIRECTION   = [R<--] AMF_1 (10.1.20.75:8080)
 ENTITY   = amf-pduesss-6d5bb6b79-lzgng / SMF / SMFS / SMFSSESS_88 / SBICPROXY_227
 TIME   = 13:47:39:608
 IRC_LEVEL   = 2 (DETAIL)
 CUR_CNT/REG_CNT   = - / -

:method   : POST
:scheme   : http
:path   : /amcs/v1/smctxt-status/imsi-450400145620001/pdu-1
:authority   : 10.1.20.75:8080
x-forwarded-for   : 10.1.20.75
content-length   : 99
cookie   : "amf-comm-d7795fb6f-q54px
content-type   : application/json
3gpp-sbi-message-priority   : 24
x-set-cookie   : "amf-pduesss-6d5bb6b79-lzgng

{
    "statusInfo": {
        "resourceStatus": "RELEASED"
    }
}

</pre>
3. 단말 UE Context Release 완료
<pre>
 22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 13:47:39
T9002 REPORT PROTOCOL TRACE
 TRACE_ID   = 4504001456200001 (NO=1)
 PROTOCOL   = NGAP
 MSG_TYPE   = UE CONTEXT RELEASE COMPLETE
 DIRECTION   = [R<--] RAN (10.1.21.130:38412)
 ENTITY   = amf-comm-d7795fb6f-q54px / AMF / AMCS / AMCSSESS_89
 TIME   = 13:47:39:616
 TRC_LEVEL   = 2 (DETAIL)
 RAN_NODE   = GNB-450-40-100-22L
 CUR_CNT/REG_CNT   = - / -
</pre></td></tr>
<tr><td>대분류</td><td>연동 관리</td><td>항목명</td><td>AN Interface 조회</td></tr>
<tr><td>테스트 ID</td><td>Core_3.1</td><td>결과</td><td>정상</td></tr>
<tr><td>테스트 케이스</td><td colspan="3">AN Interface 의 IP 조회</td></tr>
<tr><td>검증 방법</td><td colspan="3">AN Interface 의 IP 가 정상적으로 조회되어야 한다.</td></tr>
<tr><td>수행 결과</td><td colspan="3">1. AN Interface 용 Loadbalancer IP 확인
<pre>
controller-0:~$ kubectl get service -n cnf-cpc | grep amf-anintf-sctp
amf-anintf-sctp   LoadBalancer   10.100.203.109   10.1.20.81   38412:28504/SCTP
controller-0:~$
</pre>
2. AMF 의 AN Interface IP 확인
<pre>
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-AN-INTF;
[22B_CORE_DJETRI]

  22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:04:34
 M9399 RETRIEVE AN-INTF INFORMATION : COMPLD
  RESULT   = OK
  ID   IP   PORT DESC
  1   10.1.20.81   38412 -

  TOTAL = 1
;
</pre></td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>대분류</td><td>연동 관리</td><td>항목명</td><td>N3/N6 Interface 조회</td></tr>
<tr><td>테스트 ID</td><td>Core_3.2</td><td>결과</td><td>정상</td></tr>
<tr><td>테스트 케이스</td><td colspan="3">N3/N6 Interface 의 IP 조회</td></tr>
<tr><td>검증 방법</td><td colspan="3">N3/N6 Interface 의 IP 가 정상적으로 조회되어야 한다.</td></tr>
<tr><td>수행 결과</td><td colspan="3">1. N3/N6 용 Interface 정보 확인
<pre>
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-INTF-IP;
[22B_CORE_DJETRI]

  22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:08:19
 M8042 RETRIEVE INTERFACE IP ADDRESS INFORMATION : COMPLD
  POD   IFNAME   IP_ADDRESS   STATUS   DESCRIPTION
  upf-packetprocessing-0-0   ext0   -   UP   -
                               ext0.15   10.1.21.2/29   UP   -
                               ext0.16   10.1.21.66/29   UP   -
                               ext1   -   UP   -
                               ext1.15   10.1.21.10/29   UP   -
                               ext1.16   10.1.21.74/29   UP   -
                               re_1   10.1.20.130/32   UP   -
  ----
  TOT_CNT = 7
;
</pre>
2. UPFGTPU IP 정보 확인
<pre>
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-UPFGTPU-IP;
[22B_CORE_DJETRI]

  22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:08:35
 M7030 RETRIEVE UPF GTPU IP INFORMATION : COMPLD
  RESULT = OK
  GTPU IP   SPORT SESSGRP LUPF/VPOD   INTF   DSCP SN UECHO DESC
    1 10.1.20.130   2152   1 0/0 (upf-packetprocessing-0-0) ALL   BE   ON OFF   -
  TOTAL = 1
;
</pre>
3. N3 REIP 확인
<pre>
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-REIP-INF;
[22B_CORE_DJETRI]

  22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:08:50
 M7169 RETRIEVE REIP INFORMATION : COMPLD
  RESULT   = OK
    ID   IP   SESSGRP LUPF/VPOD   DESC
    1   10.1.20.130/32   1 0/0 (upf-packetprocessing-0-0) -
  TOT_CNT   = 1
;
</pre></td></tr>
<tr><td>대분류</td><td>연동 관리</td><td>항목명</td><td>GTPC 연동 Interface 조회</td></tr>
<tr><td>테스트 ID</td><td>Core_3.3</td><td>결과</td><td>정상</td></tr>
<tr><td>테스트 케이스</td><td colspan="3">GTPC 의 IP 조회</td></tr>
<tr><td>검증 방법</td><td colspan="3">GTPC 연동 Interface IP 가 정상적으로 조회되어야 한다.</td></tr>
<tr><td>수행 결과</td><td colspan="3">1. GTPC Interface 용 Loadbalancer IP 확인
<pre>
controller-0:~$ kubectl get service -n cnf-cpc | grep nf-gtpcintf-udp
nf-gtpcintf-udp-1   LoadBalancer   10.102.183.123   10.1.20.82   2123:10765/UDP
nf-gtpcintf-udp-2   LoadBalancer   10.99.250.239   10.1.20.84   2123:24617/UDP,2152:30014/UDP
nf-gtpcintf-udp-3   LoadBalancer   10.111.111.253   10.1.20.87   2123:4309/UDP,2152:21380/UDP
controller-0:~$
</pre>
2. AMF 의 GTPC Interface IP 확인
<pre>
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-GTPC-INTF;
[22B_CORE_DJETRI]

  22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:11:21
 M9031 RETRIEVE GTPC INFORMATION : COMPLD
  RESULT   = OK
     ID AF   DESC   IP   NF
      1 IP4   GTPC   10.1.20.82   AMF
      2 IP4   DEFAULT   10.1.20.84   SMF
  TOTAL = 2
;
</pre></td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	연동 관리	항목명	gNB 상태 조회
테스트 ID	Core_3.4	결과	정상
테스트 케이스	gNB 생성 및 연동 상태 조회		
검증 방법	gNB(ACPF) 정보가 정상적으로 조회되어야 한다.		
수행 결과	1. gNB 상태 정보 확인		

```
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-RAN-STS:TYPE=DETAIL;
[22B_CORE_DJETRI]

  22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:15:23
 M9340 RETRIEVE RAN NODE STATUS INFORMATION : COMPLD
  TYPE = DETAIL
  RESULT      = OK
  RANIDX  NAME              RANSTR                    STS  IP                                  PORT  STS_IND  RANGRP ANINTF
       1  GNB100            GNB-450-40-100-221        INS  10.1.21.130                        38412  -              - 1

  TOTAL       = 1
  INS         = 1
  OOS         = 0
  UNK         = 0
```

대분류	연동 관리	항목명	PLMN 설정 관리
테스트 ID	Core_3.5	결과	정상
테스트 케이스	PLMN 생성 및 연동 상태 조회		
검증 방법	PLMN(MCC=450, MNC=40) 설정 정보가 정상적으로 조회되어야 한다.		
수행 결과	1. AMFPLMN 정보 확인		

```
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-AMFPLMN-INF;
[22B_CORE_DJETRI]

   22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:18:13
 M5333 RETRIEVE AMF PLMN INFORMATION : COMPLD
  RESULT      = OK
  MCC  MNC  EIR_CHK  DNN_CONV  FEAT_ID  SCIDX  ROAM   ROAM_NSID  HSMF   VRFSF   HPCF   AMPOL   UEPOL
  450   40  OFF      OFF       SYS      0      NO     -          NONE   NONE    NONE   OFF     OFF

  TOTAL       = 1
;
```

2. AMFSPLMN 정보 확인

```
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-AMFSPLMN-INF;
[22B_CORE_DJETRI]

   22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:18:24
 M9213 RETRIEVE AMF SERVING PLMN INFORMATION : COMPLD
  RESULT = OK
  MCC  MNC  EPLMN RFSP RPAG NSSAI_MODE NSSAI
  450   40    -    - NSPT -          1/-  (1)

  TOTAL  = 1
;
```

3. SMFPLMN 정보 확인

```
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-SMFPLMN-INF;
[22B_CORE_DJETRI]

  22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:18:40
 M9265 RETRIEVE SMF PLMN INFORMATION : COMPLD
  RESULT      = OK
  MCC  MNC  MODE     EPC_SNSSAI  PPI_SUPPORT  ALWAYS_ON  RSRU  LCL_QOS  CAUSE_MAP  DESC
  450   40  HOME             -  OFF          OFF        OFF         -           0  -

  TOTAL       = 1
;
```

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	연동 관리	항목명	DNN 설정 관리
테스트 ID	Core_3.6	결과	정상
테스트 케이스	DNN 생성 및 연동 상태 조회		
검증 방법	DNN(5g.internet) 설정 정보가 정상적으로 조회되어야 한다.		
수행 결과	1. AMFDNN 정보 확인 2. SMFDNN 정보 확인 3. SNSSAI 정보 확인 4. UPFDNN 정보 확인		

```
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-AMFDNN-INF;
[22B_CORE_DJETRI]

  22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:21:21
 M9341 RETRIEVE AMF DATA NETWORK NAME INFORMATION : COMPLD
  RESULT  = OK
       ID  DNN                                                    SMFGRP  SVCTYPE
        1  5g.internet                                                 1  NORM
        2  sos                                                         1  NORM

  TOTAL   = 2
;
```

```
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-SMFDNN-INF;
[22B_CORE_DJETRI]

  22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:21:33
 M9622 RETRIEVE SMF DNN INFORMATION : COMPLD
  RESULT          = OK
    ID   DNN                                                       NASCGST   EPS_RATECNTL
     1   5g.internet                                               -         -
     2   sos                                                       -         -

  TOTAL  = 2
;
```

```
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-ALW-SNSSAI;
[22B_CORE_DJETRI]

  22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:21:46
 M5413 RETRIEVE ALW SNSSAI INFORMATION : COMPLD
  RESULT      = OK
  SST/SD       MAXPDUCNT  INH   DNN
  1/-          10000000   ALW   5g.internet

  TOTAL  = 1
;
```

```
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-UPFDNN-INF;
[22B_CORE_DJETRI]

  22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:22:06
 M7010 RETRIEVE UPF DNN INFORMATION : COMPLD
  RESULT          = OK
   DNN DNN_NAME                    DFLT GRE IPIP UEIPBGP INH SNSSAI_CNT LUPF
     1 5g.internet                 OFF  OFF OFF  OFF     ALW         1 0 (upf-packetprocessing-0 )
     2 sos                         OFF  OFF OFF  OFF     ALW         1 0 (upf-packetprocessing-0 )
  TOT_CNT           = 2
;
```

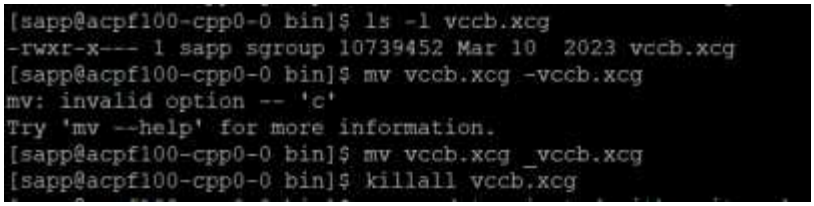
대분류	연동 관리	항목명	단말 IP Pool 관리
테스트 ID	Core_3.7	결과	정상
테스트 케이스	단말 IP Pool 정보 조회		
검증 방법	단말에 할당할 IP Pool 정보가 정상적으로 조회되어야 한다.		
수행 결과	1. 단말 할당용 IP POOL 리스트 확인		

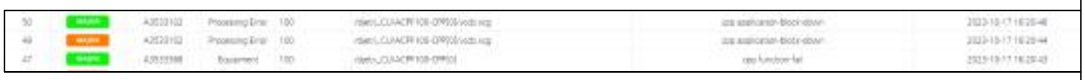
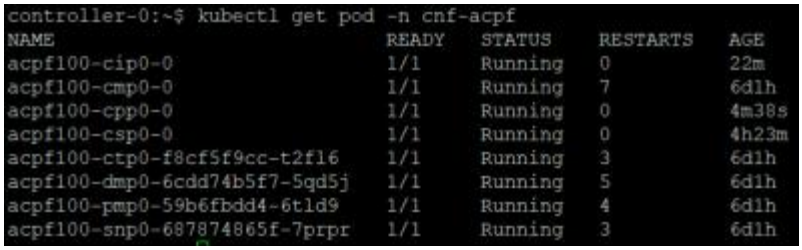
```
[22B_CORE_DJETRI] RTRV-UPFIP-POOL;
[22B_CORE_DJETRI]

  22B_CORE_DJETRI 2023-10-17 TUE 14:23:49
 M7162 RETRIEVE UPF IP POOL INFORMATION : COMPLD
  RESULT                  = OK
   IPPOOL ADDR_WITH_SUBNET          STATIC  SESSGRP  LUPF/VPOD                    DNN       NAI  NAIFID       DESCRIPTION
        1 10.1.23.0/25              ON          1  0/0 (upf-packetprocessing-0-0)  1,2       OFF  -            -
        2 10.1.23.128/25            OFF         1  0/0 (upf-packetprocessing-0-0)  1,2       OFF  -            -
  TOTAL  = 2
;
```

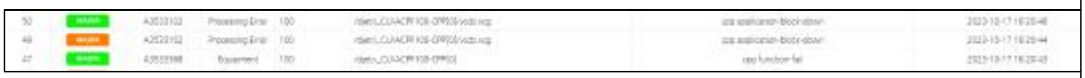
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>대분류</td><td>장애 자동복구</td><td>항목명</td><td>POD Reboot</td></tr>
<tr><td>테스트 ID</td><td>CU_1.1</td><td>결과</td><td>정상</td></tr>
<tr><td>테스트 케이스</td><td colspan="3">장애가 발생한 POD reboot 기능 지원 확인</td></tr>
<tr><td>검증 방법</td><td colspan="3">특정 POD 에 대한 초기화 시 알람 발생 후 해제되어야 한다.</td></tr>
<tr><td>수행 결과</td><td colspan="3">1. initialize-pod 로 특정 POD 초기화

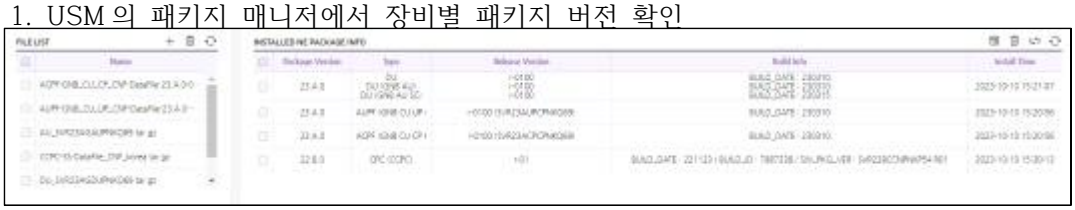
2. 알람 발생 및 복구 확인

3. POD 정상 상태 확인
 </td></tr>
<tr><td>대분류</td><td>가상화</td><td>항목명</td><td>SW 블록 Alarm</td></tr>
<tr><td>테스트 ID</td><td>CU_2.1</td><td>결과</td><td>정상</td></tr>
<tr><td>테스트 케이스</td><td colspan="3">SW 블록 장애 시 알람 발생 및 복구 확인</td></tr>
<tr><td>검증 방법</td><td colspan="3">POD 의 특정 Software 블록의 장애 발생 및 복구 시의 알람 발생 해제 기능을 확인한다.</td></tr>
<tr><td>수행 결과</td><td colspan="3">1. 특정 POD 의 Software 블록 파일명 변경 및 초기화 실시 및 알람 발생 확인
 

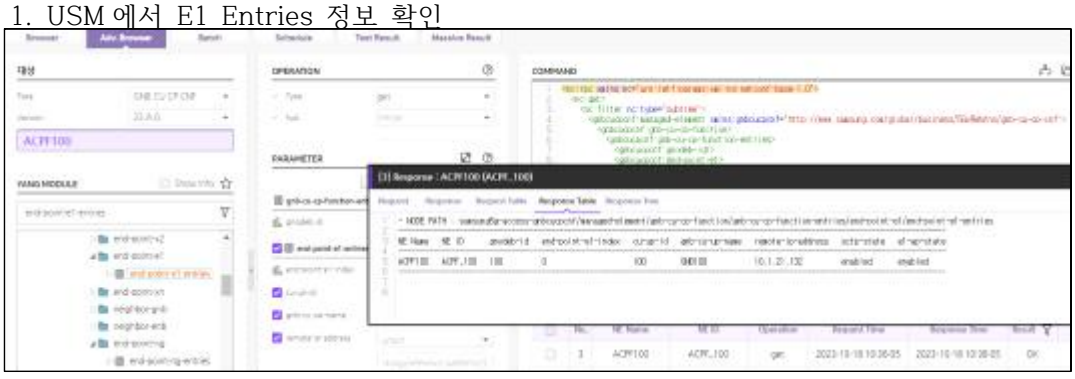
 
2. 특정 POD 의 Software 블록 파일명 원복 및 알람 해제 확인
 

  </td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	가상화	항목명	패키지 버전 관리
테스트 ID	CU_2.2	결과	정상
테스트 케이스	버전별 패키지 관리 기능 확인		
검증 방법	장비별 패키지 버전, 타입, 릴리즈 버전, 빌드 정보 및 설치날짜등이 조회되어야 한다.		
수행 결과	1. USM 의 패키지 매니저에서 장비별 패키지 버전 확인 		

대분류	인터페이스	항목명	NG Interface 조회
테스트 ID	CU_3.1	결과	정상
테스트 케이스	CU_CP ~ AMF 간 Interface 활성화 확인		
검증 방법	CU_CP ~ AMF 간 NG Entries 조회시 sctp 및 ng-ap 가 정상 상태여야 한다.		
수행 결과	1. USM 에서 NG Entries 정보 확인 		

대항목	인터페이스	항목명	E1 Interface 조회
테스트 ID	CU_3.2	결과	정상
시험목적	CU_CP ~ CU_UP 간 Interface 활성화 확인		
판정 기준	CU_CP ~ CU_UP 간 E1 Entries 조회시 sctp 및 e1-ap 가 정상 상태여야 한다.		
수행결과	1. USM 에서 E1 Entries 정보 확인 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

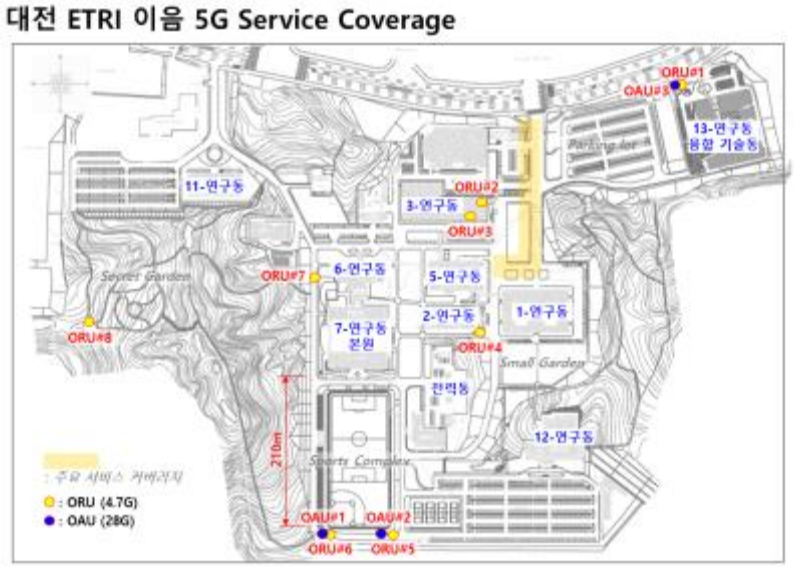
대항목	인터페이스	항목명	F1 Interface 조회
테스트 ID	CU_3.3	결과	정상
시험목적	CU_CP ~ DU 간 Interface 활성화 확인		
판정 기준	CU_CP ~ DU 간 F1 Entrie 조회시 sctp 및 f1-ap 가 정상 상태여야 한다.		
수행결과	1. USM 에서 F1 Entries 정보 확인		

o 5G 특화망 활성화를 위한 이음5G 시스템 구축(성삼)
- 대전 ETRI 이음 5G 시스템 구축을 위한 환경 공사
※ 이음5G 시스템 인프라 사전 실사
* 현장실사

일 자	장소	분야	대상 범위	비고
10/4~5	대전 ETRI	장비설치	(옥내/옥외)본원내 연구동, 융합기술동	
		전용회선 확보	7 동기준 -> 5G 특화망 설치대상 위치	
		장비거치대	옥외형 장비설치(ORU/OAU), 안테나	
		장비거치대	옥내형 장비설치(IRU/IAU)	
		AC 전원	5G 특화망 장비 단독 공급	

* 대전 본원 현장

5G 융합테스트망 설치 현장



- 연구동 옥상별 장비설치 위치 확인
- 전파 발생시 Over Wall 감안 현장 검토

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 본원 설치물량

장비설치 내역

본원						
7 동	2 동	3 동	6 동	야구장#1	야구장#2	시크릿가든
3F	옥상	옥상	철구조물	6M 폴	6M 폴	6M 폴
GPS 1 식 DU1 식 채널카드 2 식	ORU 1 식, 분산폴 1 식 (안테나 2 식)	ORU 2 식 분산폴 2 식 (안테나 3 식)	ORU 1 식 (안테나 2 식)	ORU 1 식 OAU1 식 6M 폴 1 식 (안테나 1 식) 피뢰침 1 식	ORU 1 식 OAU1 식 6M 폴 1 식 (안테나 1 식) 피뢰침 1 식	ORU 1 식 6M 폴 1 식 (안테나 1 식) 피뢰침 1 식

- 장비설치: 9식

1. 7동 3F
   : ICT실 기존 장비 여유 공간에 DU 및 정류기 설치
   : ETRI FDF 24Core 기존 선로 사용
   : 인근 AC분전반에서 신설정류기 까지 신규포설, 전원공급
   : GPS안테나는 7층 외부공간 측면 난간에 설치
2. 2동,3동 옥상
   : 장비 거치용 3M 분산폴 설치하여 안테나설치
   : 피뢰침은 신규설치 접지는 옥상내 기존 케이블 분기활용
   : AC전원은 인접 여유Port 활용
   : 광케이블은 1F FDF 에서 전용케이블로 포설
3. 철구조물
   : AC전원은 6동 기계실내 AC분전반 여유Port 활용
   : 광케이블은 구조물까지 7동에서 신규포설
   : 안테나 2식 축구장방향도로, 시크릿가든 방향 삼거리 목표
   : 피뢰침 기존 구조물 설치로 해당없음
4. 야구장#1,#2
   : 장비 거치용 CCTV 6M폴 설치 후 Pole Arm 2개 추가 설치하여 안테나설치
   : 피뢰침 및 피뢰접지 신규설치
   : 7동 3F FDF<-> 야구장#1<->야구장#2 24Core 광케이블 배관 및 포설
   : AC전원은 폐수장 AC분전함내 신규차단기 설치
5. 시크릿가든
   : 장비 거치용 CCTV 6M폴 설치 후 Pole Arm 1개 추가 설치하여 안테나설치
   : 피뢰침 및 피뢰접지 신규설치
   : 7동 3F FDF<-> 시크릿가든 24Core 광케이블 배관 및 포설 ETRI 제공
   : AC전원은 인접 개수대 여유Port 활용

인프라 광케이블 / 전원 공사 구간

7동~6동간 광케이블 공사 구성도

- 7동~6동도로 구조물 까지 신규 광케이블 24C 포설
- 6동 철구조물 상단에 24Core FDF 설치 및 성단
- 6동 구조물 IRU 1식에 2core 사용(예비 2core)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

인프라 광케이블 / 전원 공사 구간

7동~야구장간 광케이블 공사 구성도

- 6동 철구조물 상단에 24Core FDF 활용
- 6동 철구조물 FDF<-> 야구장#1 <-> 야구장#2 24Core 광케이블 배관 및 포설
  : 인프라 구성 - OTP함체 설치(AC/GV/광)
- 야구장#1 IRU/IAU 각 1식에 4core 사용(성단 8core)
- MAIN AC는 폐수처리장 차단기 신설 -> 야구장#2 -> 야구장#1 AC 공급
- 6M 폴설치(지선 2방향) 및 피뢰침 설치(1종,3종 접지공사 포함)

* 융합동 설치물량

장비설치 내역

융합연구소					
13 동					
1F	차폐룸(2F)	복도	복도(지하 통과)	복도(지하 통과)	정원
CORE - 1 식 S/W-1 식 하버 PC	IRU 1 식 OAU1 식 (삼발이 폴 1 식 수평거치대 1 식)	IRU 1	IRU 1	IRU 1	ORU 1 식 OAU1 식 6M 폴 1 식 (안테나 2 식)

- 장비설치: 7식
1. Core / S/W 설치: 기존 서버랙 여유 공간에 설치
2. 기존 차폐실 내 장비설치 : 2식
 : 장비 거치용 폴 설치 후 Pole Arm 2개 추가 설치하여 장비설치
 : AC Power 정류기 내 AC 콘센트 사용
3. 복도 천정 장비설치 : 3식
 : 천정내 높이 조절봉을 설치하여 장비설치
 : AC Power / CPRI 케이블은 서버실에서 전용자재로 직접연결
4. 입구 장비설치 : 2식
 : 장비 거치용 CCTV 6M폴 설치 후 Pole Arm 2개 추가 설치하여 안테나설치
 : 인프라 구성 - OTP함체 설치(AC/GV/광)
 : 13동 통신실 ~ 입구 6M 폴까지 신규 광케이블 24C 포설
 : MAIN AC는 13동 1F 통신실내 AC분전반 여유차단기 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

옥내 IRU 설치위치 (2F)

인프라 광케이블 / 전원 공사 구간

- 장비 거치용 CCTV 6M폴 설치 후 Pole Arm 2개 추가 설치하여 안테나설치
- 6M폴하단에 OTP함체 설치(AC/GV/광)
- 13동 통신실 ~ 입구 6M 폴까지 신규 광케이블 24C 포설
- MAIN AC는 13동1F 통신실내 AC분전반 여유차단기 활용, OTP함체까지 신규포설

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 이음5G 시스템 인프라 공사 진행

NO	작업명	장소	비 고
1	분산폴 자재납품	2동옥탑 / 3동옥상	대전 ETRI(본원)
2	분산폴 및 피뢰설치공사	2동옥탑 / 3동옥상 6동 도로 철구조물	대전 ETRI(본원)
3	6M폴 및 피뢰설치공사	운동장 #1 , #2 , 시크릿가든 융합연구소 입구정원	대전 ETRI(본원) 대전 ETRI(13동)
3	GPS포설공사	7동 6F 옥상 -> 3F 350호 서버실	대전 ETRI(본원)
4	광케이블 포설공사 1	(1)3동 ORU장비 -> L층 네트워크 통신실 FDF (2)2동 ORU장비 -> 2F 이모네 휴게실내 FDF	대전 ETRI(본원)
5	전원공사 1	(1)3동 ORU장비 -> 6F 비트분전반 (2)2동 ORU장비 -> 2F 이모네 휴게실내 분전반 (3) 6동도로 철구조물 -> 6동 L층 13호 분전반	대전 ETRI(본원)
6	광케이블 포설공사 2	(1) 6동도로 철구조물 -> 운동장#1 (2) 운동장#1 -> 운동장#2 (3) 7동(3F 서버실) -> 6동 철구조물 (4) 시크릿가든 -> 기존 CCTV 함체	대전 ETRI(본원)
7	전원공사 2	(1) 운동장 #1 -> 운동장#2 (2) 운동장#2 -> 폐수처리장 지하분전반 (3) 시크릿가든 -> 기존CCTV 함체	대전 ETRI(본원)
8	관로공사 및 터파기공사	(1) 운동장 #1 -> 운동장#2 (2) 운동장#2 -> 폐수처리장 지하분전반 (3) 시크릿가든 -> 기존CCTV 함체	대전 ETRI(본원)
9	광케이블 포설공사 3	(1) 융합연구소 입구정원 -> 2F 서버실 (2) 2F 서버실DU -> 5G IRU(3식) 복도 (3) 2F 서버실DU -> 5G IRU(1식) 차폐실	대전 ETRI(13동)
10	전원공사 3	(1) 융합연구소 입구정원-> 1F MDF분전반 (2) 2F 5G IRU(3식) 복도 -> 2F 융합테스트베드 230호실 분전반 2F 여직원휴게실 221호실 분전반 (3) 2F 차폐룸 -> 5G IRU(1식) 차폐실 벽부 콘센트	대전 ETRI(13동)
11	5G ORU 설치공사	(1) 2동옥탑(1식) / 3동옥상(2식) (2) 6동도로 철구조물(1식) (3) 운동장 #1(1식) / 운동장 #2(1식) (4) 시크릿가든(1식) (5) 융합연구소 입구정원(1식)	대전 ETRI(본원) 대전 ETRI(본원) 대전 ETRI(본원) 대전 ETRI(본원) 대전 ETRI(13동)
12	5G OAU 설치공사	(1) 운동장 #1(1식) / 운동장 #2(1식) (2) 융합연구소 입구정원(1식) (3) 융합테스트 베드 2F 차폐실	대전 ETRI(본원) 대전 ETRI(13동) 대전 ETRI(13동)
13	5G IRU 설치공사	(1) 융합연구소 2F 복도(3식) (2) 융합테스트 베드 2F 차폐실(1식)	대전 ETRI(13동)
14	5G DU 신설설치 및 채널카드 증설	(1) 7F ICT실 기존장비 여유공간 DU설치 (2) 2F 서버실 기존DU 채널카드 증설	대전 ETRI(본원) 대전 ETRI(13동)
15	5G DU신설용 정류기 설치	(1) 7F ICT실 기존장비 여유공간 정류기설치	대전 ETRI(본원)
16	면진테이블 설치	(1)융합테스트 베드 2F DU랙	대전 ETRI(13동)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G 특화망 활성화를 위한 이음5G 주파수 할당 및 운영

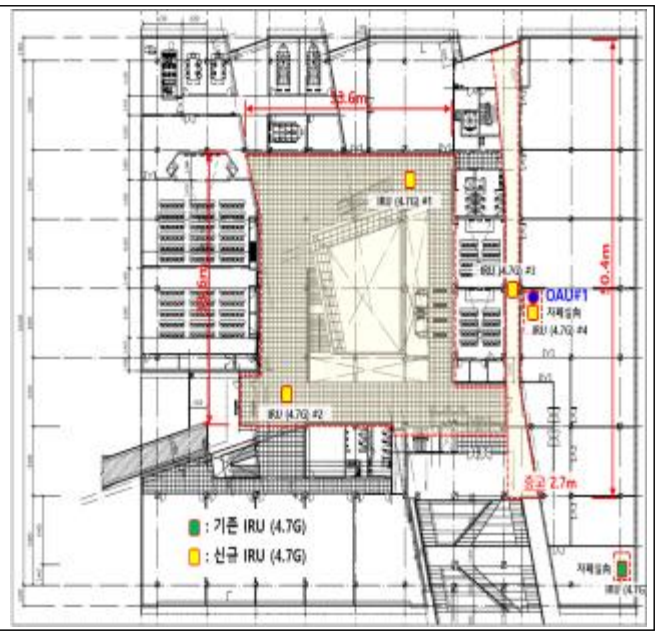
- 전국 거점 주파수 할당 및 운영

※ 판교 TTA 이음5G 주파수 할당 신청

* 주파수 신청대역 및 블록수(개) : 4.72㎓ ~ 4.82㎓ 10㎒ 폭 10개 블록
* 할당 지역 총 면적 : 4.7㎓ 0.001006㎢
* 주파수 이용기간 : 5년(2023년 12월 ~ 2028년 11월)
* 장소 : 경기도 성남시 분당구 분당로 47 한국정보통신기술협회
* 한국정보통신기술협회 분당사옥 4층 4.7㎓ RU1식

※ 대전 ETRI 이음5G 주파수 할당 신청

* 주파수 신청대역 및 블록수(개) : 4.72㎓ ~ 4.82㎓ 10㎒ 폭 10개 블록
  28.9㎓ ~ 29.5㎓ 50㎒ 폭 12개 블록
* 할당 지역 총 면적 : 4.7㎓ 0.348342㎢, 28㎓ 0.002850㎢
* 주파수 이용 기간 : 5년(2023년 12월~ 2028년 11월)
* 장소 : 대전광역시 유성구 가정로 218 한국전자통신연구원
* 옥외 서비스 : 4.7㎓ ORU 8식, 28㎓ 3식
* 옥내 서비스 : 13연구동 2층 4.7㎓ IRU 5식, 28㎓ OAU 1식



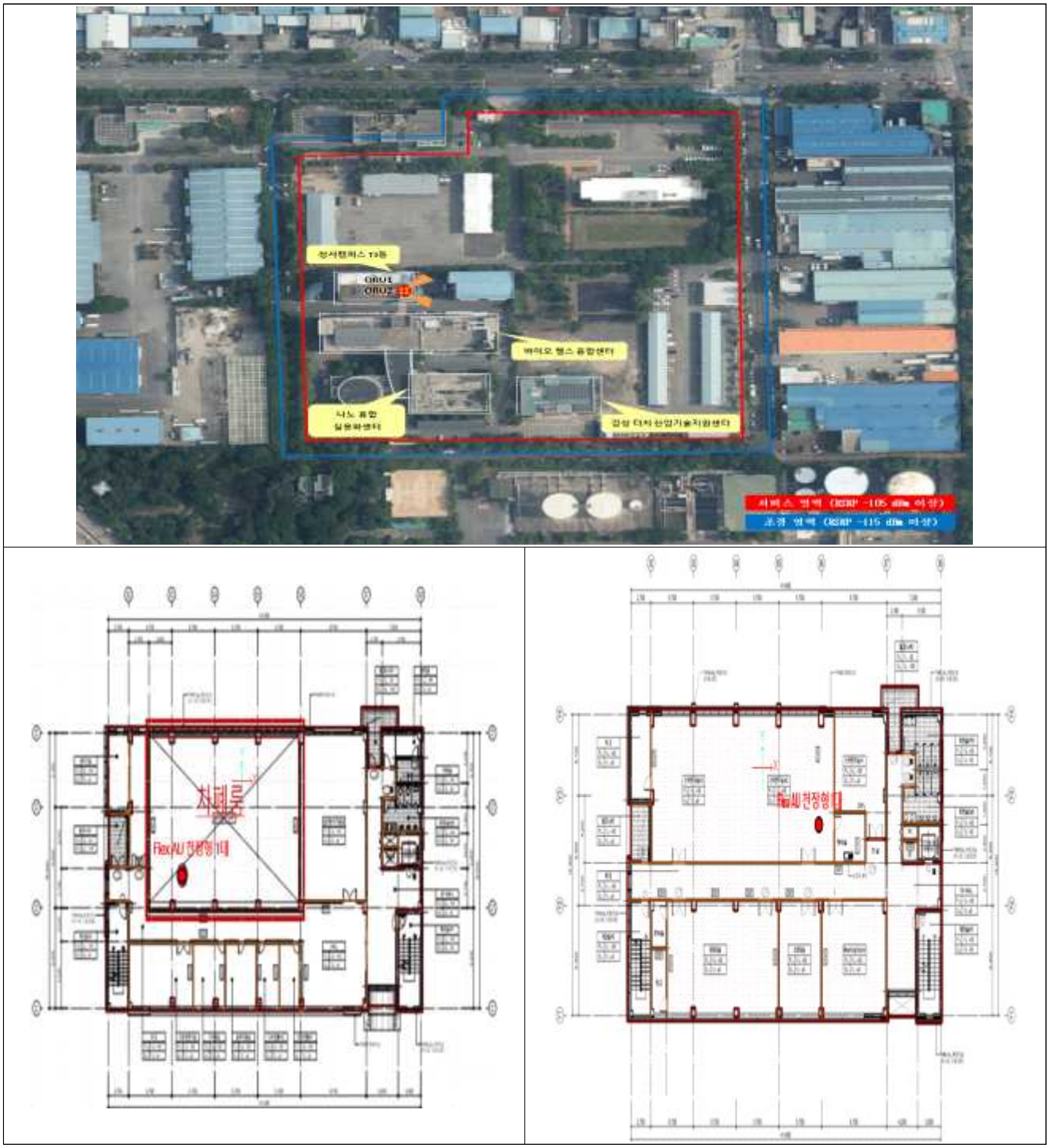
※ 광주 ETRI 이음5G 주파수 할당 신청

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 주파수 신청대역 및 블록수(개) : 4.72㎓ ~ 4.82㎓ 10㎒ 폭 10개 블록
28.9㎓ ~ 29.5㎓ 50㎒ 폭 12개 블록
* 할당 지역 총 면적 : 4.7㎓ 0.034692㎢, 28㎓ 0.002850㎢
* 주파수 이용 기간 : 5년(2023년 12월~ 2028년 11월)
* 장소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 176번길 11
* 옥외 서비스 : 4.7㎓ ORU 2식
* 옥내 서비스 : 1층 4.7㎓ IRU 6식, 28㎓ OAU 4식, 2층 4.7㎓ IRU 3식

※ 대구 테크노파크 이음5G 주파수 할당 신청
* 주파수 신청대역 및 블록수(개) : 4.72㎓ ~ 4.82㎓ 10㎒ 폭 10개 블록
* 할당 지역 총 면적 : 4.7㎓ 0.064042㎢
* 주파수 이용 기간 : 5년(2023년 12월~ 2028년 11월)
* 서비스구역 및 장비 배치 현황
* 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단로 46-17
* 옥외 서비스 : 성서캠퍼스 T3동 4.7㎓ Flex RU 2식
* 옥내 서비스는 본관 2층 Flex AU 4.7㎓ 1식, 본관 4층 Flex AU 4.7㎓ 1식

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



o RAN(이노와이어리스)

- 5G 3.5GHZ O-DU의 하드웨어 개발

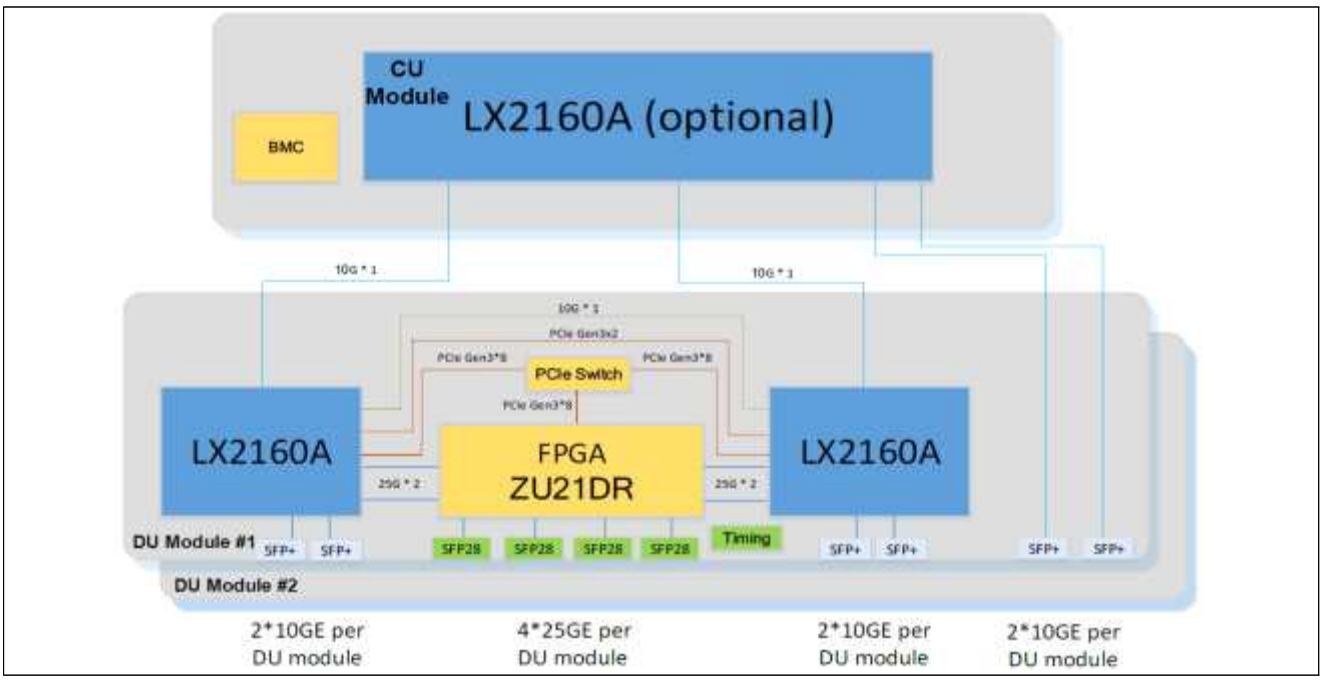
※ 5G 3.5GHZ O-DU 제품 개요

* 5G DU 개발을 위하여 설계된 장비
* 19′ Rack Mount 1U로 개발하며, 샤시에 DU 모듈을 수용 가능하도록 되어 있다.
*DU 모듈은 NXP의 NPU 2개와 고속처리를 위한 RFSoC 로 구성되어 있다.
* Small Cell을 위한 저 비용의 유연한 O-DU 지원을 위한 플랫폼
* 3GPP 5G NR 3.5GHz 지원
* DU 모듈화로 인한 유연한 용량 구성 가능
* eCPRI를 사용한 Option 7-2x DU/RRU Split지원

- 5G 3.5GHZ O-DU의 하드웨어 개발

※ 5G 3.5GHZ O-DU 제품 외관 구성도 및 전체 구성도

* 483 x 43.6 x 430mm 크기로, 19′ rack mount 가능하며, 5개의 Cooler을 가진다.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 5G 3.5GHZ O-DU의 하드웨어 개발

※ 5G 3.5GHZ O-DU 시스템 규격표

Contents		Description
Performance and Capacity		DU module supporting 100MHz BW in FR1
Timing		- Timing from GPS - Providing timing for O-RU with IEEE 1588v2
Chips	NPU	NXP LX2160A
	FPGA	Xilinx ZU21DR
Interface	Front haul I/F	4 x 25Gbps, SFP28
	Mid haul I/F	4 x 10Gbps, SFP+
	Backhaul I/F	2 x 10Gbps, SFP+
	GPS Port	1 x RJ45
	Management Port	1 x 1Gbps
	10MHz-OUT	1 x SMA
	1PPS-OUT	1 x SMA
	Console	Console Port RJ45, Rear
	Power	48V VDC (2x Redundant Power support), Rear
Memory	NPU	16GB DDR4 2666 for each LX2160A
	FPGA	6GB DDR4 2666 for each accelerator FPGA

- 5G 3.5GHZ O-DU의 하드웨어 상세설계

※ 5G 3.5GHZ O-DU 샤시

* 샤시에는 1개 또는 2개의 DU 모듈을 장착할 수 있으며, 추가적으로 CU 모듈을 장착할 수 있도록 구성됨

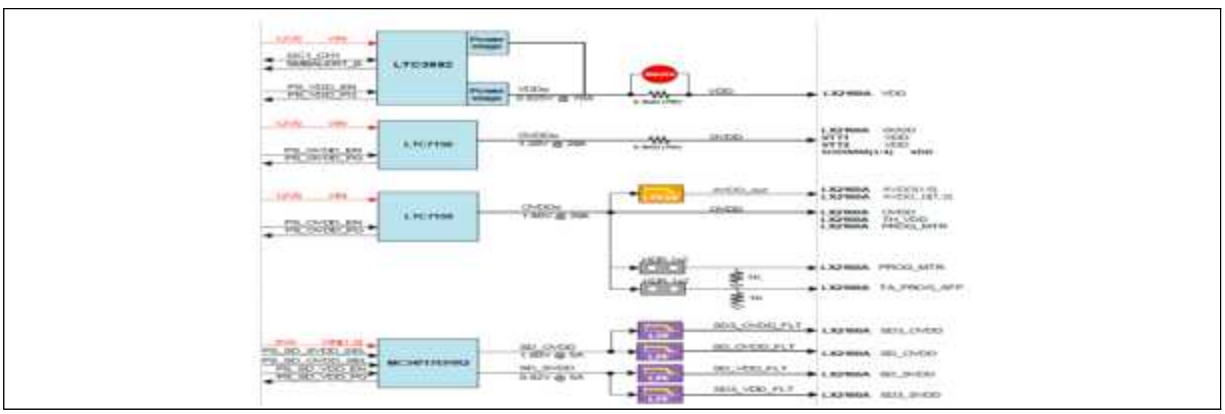
* 전기적 사양

Item	Description	Remark
입력 전압	DC Input : -48VDC	
소모 전력	Typ : 320W (옵션에 따라 가변)	

* 기구적 사양

Item	Description	Remark
크기 (W x H x D)	483mm x 43.6mm x 430mm	
무게	약 7.0 Kg (옵션에 따라 가변)	

※ 5G 3.5GHZ O-DU 전원 블록도



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ DDR 인터페이스

* DDR Interface에 사용되는 전원은 크게 3종류로, DDR Controller I/O에 1.2V(GVDD), DDR4 Memory Chip에 1.2V와 2.5V, DDR Address와 Control Bus Termination에 0.6V(VTT1)다.
* LX2160A는 DDR4 64bit data bus를 지원하며 최대 3.2 GT/S로 통신한다.

※ SerDes 인터페이스

* LX2160A의 SerDes는 크게 세 모듈로 각각 SerDes1, SerDes2, SerDes3으로 나눠진다. 각 모듈은 8개의 Lane을 제공하여 총 24개의 Lane을 사용할 수 있다.
* 각 모듈은 2개의 PLL을 가지며, 전용 참조 클럭 핀들이 있다.
* 용도에 맞게 SerDes Protocol을 변경할 수 있다. 25GE, XFI, SGMII, PCIe를 사용할 수 있도록 설계했다.
* 각 Protocol에 맞는 Reference Clock을 인가해야 한다.

※ eMMC

* LX2160A는 SDHC(Secured Digital Host Controller)를 통해 FBGA169 혹은 FBGA153인 eMMC와의 통신을 지원한다.
* IISDHC_DAT[0:7]은 LX2160A SDHC와 eMMC의 데이터 전송을 위한 핀이다..
* SDHC_CLK는 eMMC를 구동하기 위해 LX2160A 내부적으로 생성된 클럭 신호다.
* SDHC_CMD는 Command 전송을 위한 핀이다.
* SDHC_DS는 Data strobe다.

※UART 인터페이스

* LX2160A는 4개의 UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)를 제공하며 서로 독립적으로 동작한다. 본 보드는 UART1을 통해 Low Speed Connector로 통신 신호를 보낸다.
* LX2160A UART의 통신 전압 레벨은 3.3V다.

※XSPI 인터페이스

* LX2160A의 XSPI(Octal Serial Peripheral Interface)는 사용자의 용도에 따라 최대 8개의 메모리와 동시에 통신할 수 있다. 본 보드는 XSPI_A에 NOR 64MB 1개를 연결했다.
* LX2160A XSPI의 통신 레벨 참조 전압은 OVDD로 본 보드는 1.8V을 인가했다. NOR도 1.8V 레벨로 동작하여 별도의 Voltage Translator 없이 SPI 통신 가능하다.

※FPGA 인터페이스

* **PS MIO Bank 500**
* PS MIO Bank 500은 26개의 MIO핀(MIO[25:0])으로 구성된다.
* 이 뱅크의 MIO핀들은 1.8V로 동작하며 다음 인터페이스를 구현하는데 사용된다.
* **PS MIO Bank 501**
* PS MIO Bank 500은 26개의 MIO핀(MIO[51:26])으로 구성된다.
* 이 뱅크의 MIO핀들은 3.3V로 동작하며 다음 인터페이스를 구현하는데 사용된다.
* **PS MIO Bank 502**
* PS MIO Bank 500은 26개의 MIO핀(MIO[77:52])으로 구성된다.
* 이 뱅크의 MIO핀들은 1.8V로 동작하며 다음 인터페이스를 구현하는데 사용된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* **PS Bank 503 : Config**
* PS Bank 503은 JTAG, Reset, PS Reference Clock 입력, Boot Mode, RTC Crystal 입력 및 소수의 Configutation핀으로 구성된다. PS Bank 503 I/O는 1.8V에서 동작한다.
* Zynq UltraScale + RFSoC는 내장된 실시간 클록(RTC)을 제공.
* 외부 RTC용 32.768 KHz Crystal이 PS_PADI 및 PS_PADO 핀에 연결된다.
* **PS Bank 504 : PS-DDR**
* PS Bank 504는 DDR4 인터페이스 핀으로 구성된다.
* 이 핀은 DDR4 x64 메모리 인터페이스를 구현하는데 사용된다.
* PS Bank 504 I/O는 1.2V에서 동작하며 다음 인터페이스를 구현하는데 사용된다.
* **PS Bank 505 : PS-GTR**
* PS Bank 505는 PS GTR Transceiver 및 관련 기준 클록 입력 핀으로 구성된다.
(PS는 4개의 Reference Clock 입력과 함께 4개의 GTR Transceiver를 제공한다).
* GTR Transceiver 전원은 1.8V를 사용한다.
* **PL Bank 0**
* PL Bank 0은 시스템 모니터 (SYSMON) 핀으로 구성됩니다.
* **PL Bank 65-68 HP, 87-89 HD**
* PL HD Bank 87, 88, 89는 72 HD(High Density) I/O핀을 제공한다.
* PL HP Bank 65, 66, 67, 68은 208 HP(High Performance) I/O핀을 제공한다.
* 다음은 DU Board에서 PL HD 및 HP I/O핀의 사용하는 방법을 보여준다.
* PL HP Bank I/O 핀은 1.0~1.8V에서 작동할 수 있지만 PL HD Bank I/O 핀은 1.2~3.3V에서 작동할 수 있다.
* **PL Bank 128-131 : GTY Transceivers**
* ZU21DR PL의 4개 Quads(Bank 128, 129, 130 및 131)로 16개의 GTY Transceiver를 제공한다.
* 각 GTY Quad에는 2개의 differential reference clock 입력이 있다.
* 해당 Bank의 GTY Transceiver는 다음의 인터페이스를 구현하는데 사용되었다.
* 25G Ethernet Interface
* SFP28(Optic) Interface

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ FPGA Memory 인터페이스

* 5G DU Digital B/D 에는 1개의 4 비트 SPI (Quad-SPI) 직렬 64MB NOR Flash 장치가 있다.
* QSPI Flash는 Macronix MX25L51245GMI (16핀 16-SOP 패키지) 장치를 사용한다.
* 다중 I/O SPI 플래시 메모리는 비휘발성 부팅, 응용 프로그램 코드 및 데이터 저장소를 제공하는데 사용된다.
* PS 서브 시스템을 초기화하고 PL 서브 시스템 (비트 스트림)을 구성하는데 사용할 수 있다.
* Quad-SPI Flash는 Zynq UltraScale+ RFSoC PS QSPI 인터페이스에 연결된다. 이를 위해서는 Zynq UltraScale+ TRM (기술 참조 설명서, UG1085)에 요약된 것과 같이 MIO Bank 500의 특정핀 (MIO[12:0])을 사용하여 Zynq UltraScale + RFSoC의 PS에서 QSPI 컨트롤러에 물리적으로 연결된다.
* Quad SPI 피드백 모드가 사용되므로 MIO [6]에 연결된 CLK_FOR_LPBK 신호는 플로팅 상태로 남아 있다. 이를 통해 FQSPICLK2보다 큰 QSPI 클록 주파수가 허용된다.
* QSPI 디바이스는 RFSoC에서 QSPI 컨트롤러의 작동 모드 및 가능한 성능에 따라 최대 166MHz까지 작동할 수 있다.

※ PS-DDR4 인터페이스

* PS 영역 DDR 메모리 인터페이스는 2개의 Micron MT40A512M16HA-083E IT:A (512M x 16bit) DDR4 메모리로 구성되며 총 2GB의 DDR4 메모리로 512M x 32bit 인터페이스를 생성하는 된다.
* DDR4 메모리는 PS Bank 504를 통해 Zynq UltraScale+ RFSoC의 PS에서 hard memory controller IP에 연결된다. Bank 504 PS 메모리 인터페이스는 자체 IO 세트를 포함하여 DDR 컨트롤러 및 관련 PHY를 통합한다.
* DDR4의 경우 최대 2,400Mbps의 속도가 지원된다.
* DDR4 인터페이스는 1.2V SSTL 호환 입력을 사용하도록 설계되었다.
* 모든 Single-ended 신호는 50ohm 임피던스, Differential 신호는 90ohm 임피던스로 배선 연결한다.
* DDR Adress 신호 및 몇몇 제어 신호는 PS_VTTDDR_0.6V에 대한 40ohm termination 저항을 통해 연결된다.

※ PL-DDR4 인터페이스

* PL 영역 DDR 메모리 인터페이스는 6개의 Micron MT40A512M16HA-083E IT:A (512M x 16bit) DDR4 메모리로 구성되며 총 6GB의 DDR4 메모리로 512M x 48bit x 2 인터페이스를 구성된다.
* DDR4 메모리는 PL Bank 65-68를 통해 Zynq UltraScale+ RFSoC의 PL에서 soft memory controller IP에 연결된다. Bank 65-68 PL 메모리 인터페이스는 자체 IO 세트를 포함하여 DDR 컨트롤러 및 관련 PHY를 통합한다.
* DDR4의 경우 최대 2,400Mbps의 속도가 지원된다.
* DDR4 인터페이스는 1.2V SSTL 호환 입력을 사용하도록 설계되었다.
* 모든 Single-ended 신호는 50ohm 임피던스, Differential 신호는 90ohm 임피던스로 배선 연결한다.
* DDR Adress 신호 및 몇몇 제어 신호는 PL_VTTDDR_0.6V에 대한 40ohm termination 저항을 통해 연결된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ FPGA GTY Transceive

* PL 영역 DDR 메모리 인터페이스는 6개의 Micron MT40A512M16HA-083E IT:A (512M x 16bit) DDR4 메모리로 구성되며 총 6GB의 DDR4 메모리로 512M x 48bit x 2 인터페이스를 구성된다.
* DDR4 메모리는 PL Bank 65-68를 통해 Zynq UltraScale+ RFSoC의 PL에서 soft memory controller IP에 연결된다. Bank 65-68 PL 메모리 인터페이스는 자체 IO 세트를 포함하여 DDR 컨트롤러 및 관련 PHY를 통합한다.
* DDR4의 경우 최대 2,400Mbps의 속도가 지원된다.
* DDR4 인터페이스는 1.2V SSTL 호환 입력을 사용하도록 설계되었다.
* 모든 Single-ended 신호는 50ohm 임피던스, Differential 신호는 90ohm 임피던스로 배선 연결한다.
* DDR Adress 신호 및 몇몇 제어 신호는 PL_VTTDDR_0.6V에 대한 40ohm termination 저항을 통해 연결된다.

※ FPGA GTY Transceivers

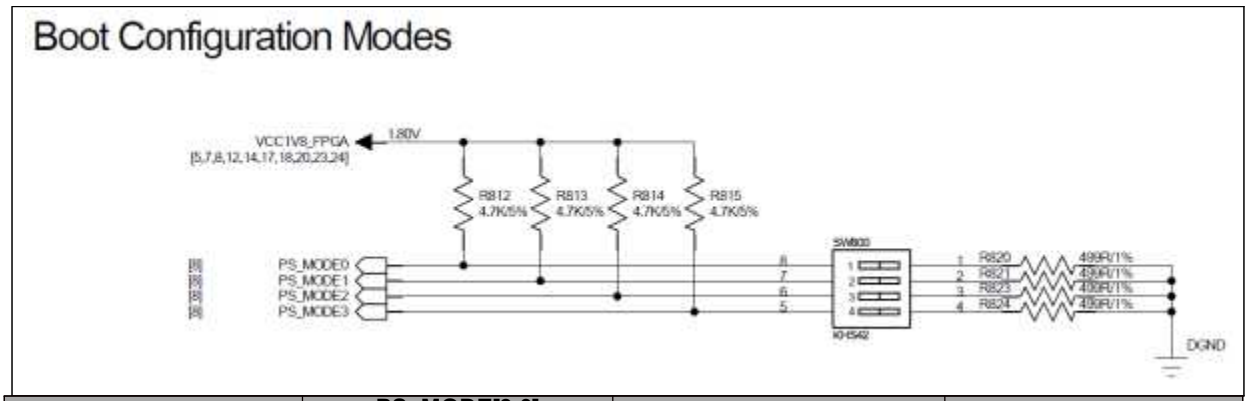
* ZU21DR PL의 4개 Quads(Bank 128-131)로 16개의 GTY Transceiver를 제공한다.
* 각 GTY Quad에는 2개의 differential reference clock 입력이 있다.

※ FPGA PS-Side : GTR Transceiver

* PS Bank 505는 PS GTR Transceiver 및 관련 기준 클록 입력 핀으로 구성된다.
* GTR Transceiver 전원은 1.8V를 사용한다.
* Bank 505 레인 0, 1를 사용하여 SGMII 인터페이스를 구현하였으며 이를 통하여 LX2160의 SGMII 포트와 연결된다.

※ FPGA Configuration Modes

* PS 부팅 모드 설정을 위해 PS 부팅 모드 핀에 4핀 DIP(SW800) 스위치를 사용하였다.
* DIP 스위치는 PS 뱅크 503의 MODE [3:0] 핀에 연결되어 있으며 사용자가 PS 기본 부팅 장치를 선택할 수 있도록 하였다. DIP 스위치의 설정 변경에 의하여 JTAG, QSPI, eMMC 및 SD 카드 부팅에 쉽게 액세스 할 수 있다.
* 아래 표는 부팅 모드 스위치 SW800를 사용하여 사용 가능한 부팅 모드 구성 설정을 보여준다.



Boot Mode	PS_MODE[3:0]	Mode SW800 [4:1]	Etc.
JTAG	0x0	OFF-OFF-OFF-OFF	
QSPI32	0x2	OFF-OFF-ON-OFF	
EMMC18	0x6	OFF-ON-ON-OFF	
SD1/MMC33	0xE	ON-ON-ON-OFF	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o RAN(이노와이어리스)

- 5G 3.5GHZ O-DU의 소프트웨어 개발

※ 5G 3.5GHZ O-DU 소프트웨어 개발 범위 및 목적

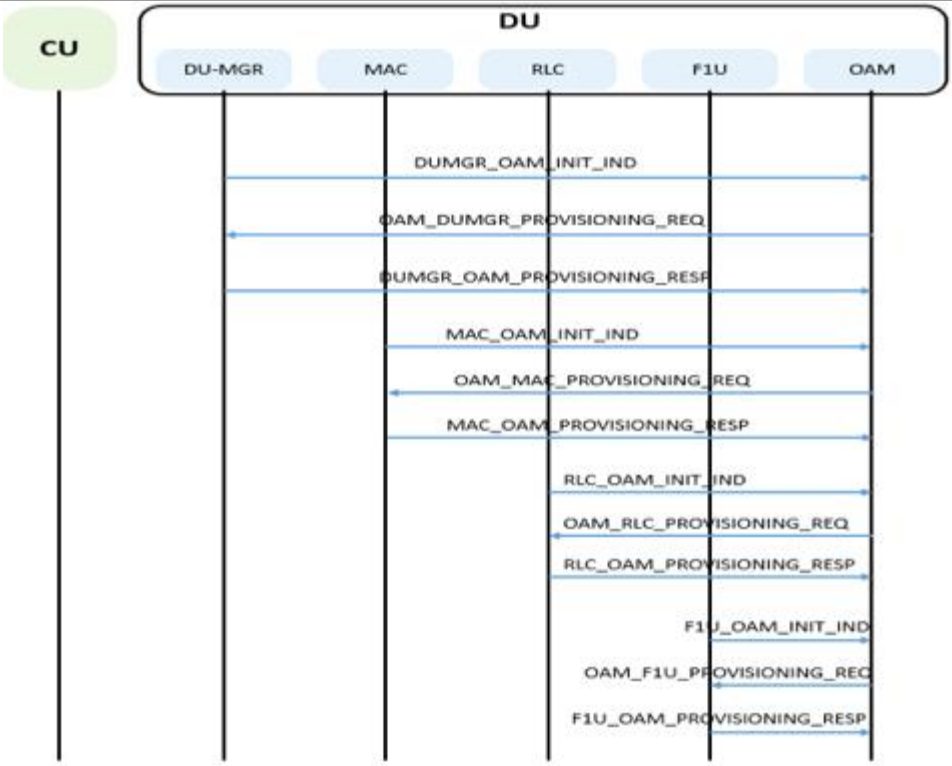
* 전국기반 5G 융합서비스 테스트베드 구축 사업에 요구되는 5G 3.5GHZ O-DU의 소프트웨어 개발을 하기 위한 설계서

※ 프로그램 목록

메뉴구조	프로그램명	프로그램 ID	비고
(해당 없음)	Stack Process Initialization	SW-DU-INIT-0010	
1.1. (해당 없음)	Cell Setup	SW-DU-CELL-0020	
1.2. (해당 없음)	Cell Deactivate	SW-DU-CELL-0030	
1.3. (해당 없음)	UE Context Setup	SW-DU-CELL-0040	
1.4. (해당 없음)	UE Context Release	SW-DU-CELL-0050	
1.5. (해당 없음)	SmallCell O-DU OAM	SW-DU-OAM-0010	

- 5G 3.5GHZ O-DU의 소프트웨어 개발

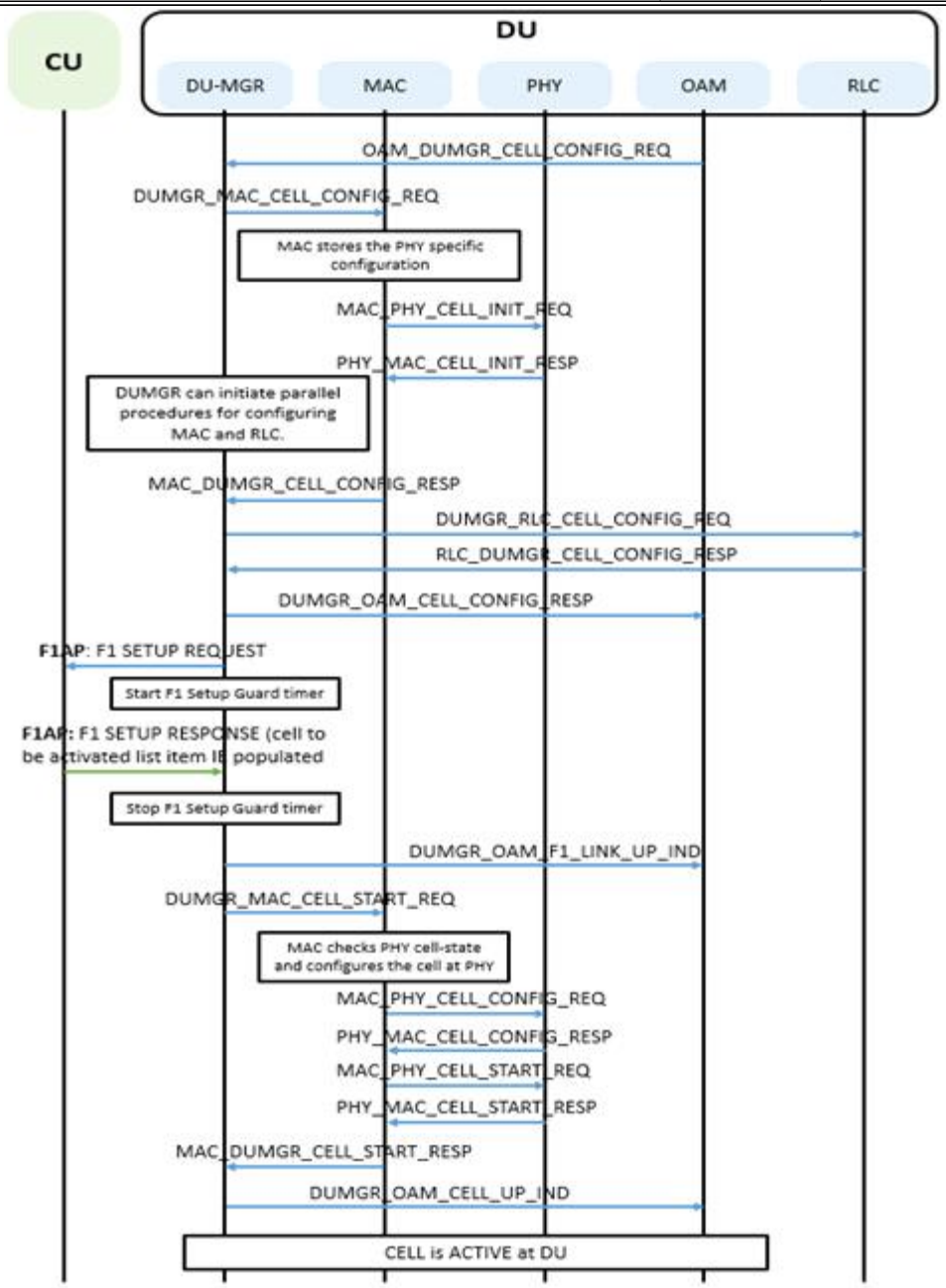
※ 설계 내용

프로그램 기능 정의서			
프로그램 ID	SW-DU-INIT-0010	작성	SW팀
프로그램 명	Stack Process Initialization	작성일	2020.11.27
			

* DU Stack Initialization Procedure
* OAM은 어떤 순서로든지 IND를 받을 수 있음
* OAM은 다른 모듈의 IND를 기다리지 않고 즉시 PROVISIONING_REQ를 전송할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

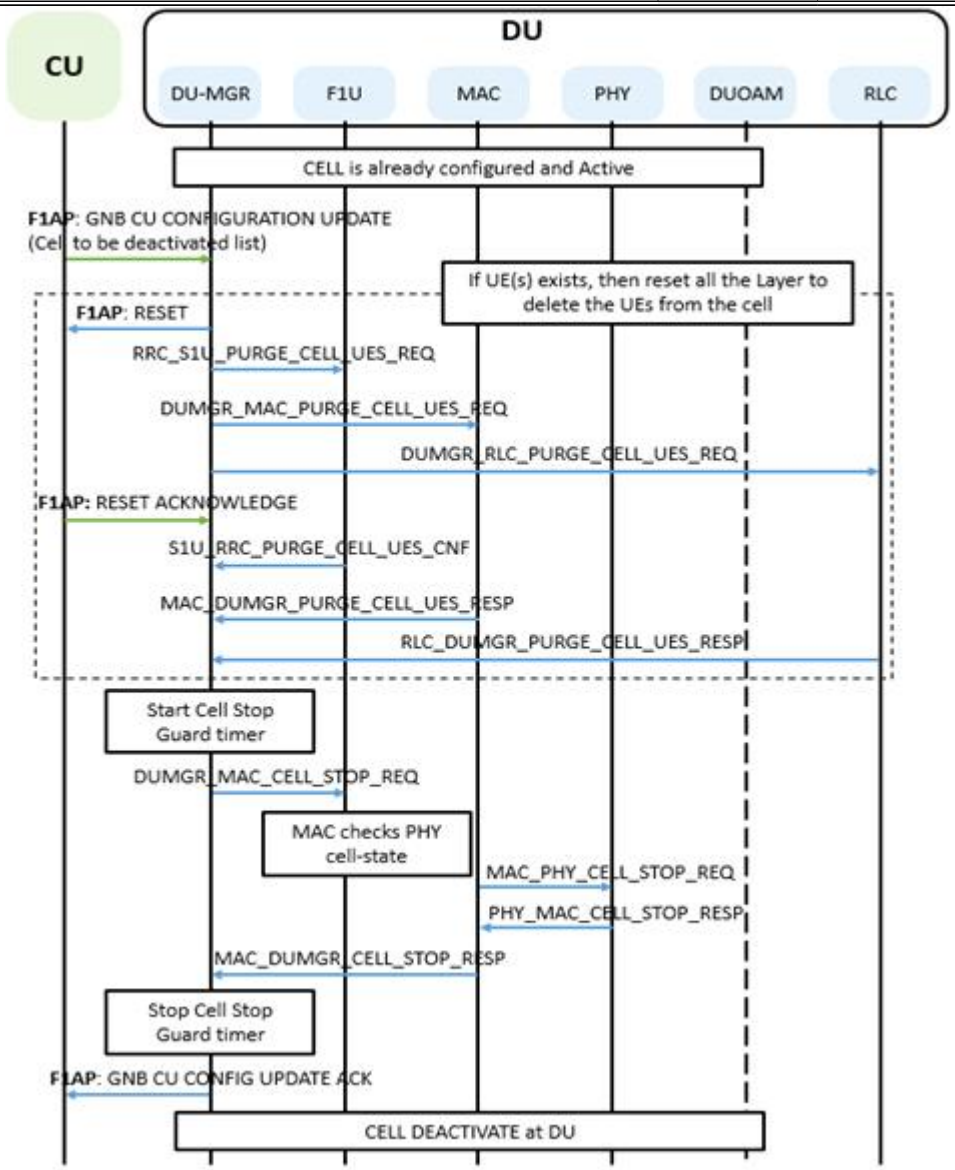
프로그램 기능 정의서			
프로그램 ID	SW-DU-CELL-0020	작성	SW팀
프로그램 명	Cell Setup	작성일	2020.11.27



* Cell Setup Procedure
* CU가 활성화된 셀 목록과 활성화할 셀의 PCI(Physical Cell ID)를 표시한 후 PHY가 구성됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

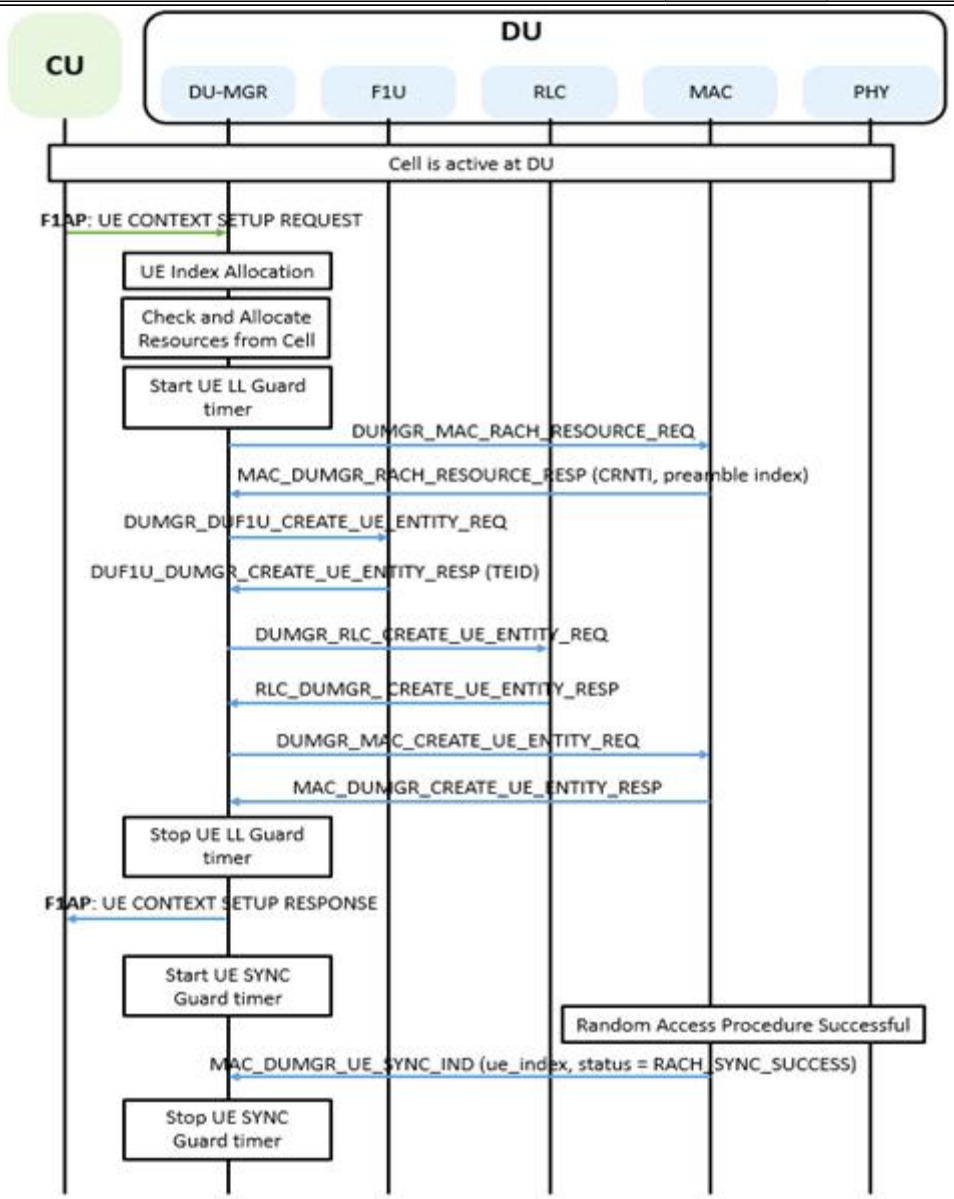
프로그램 기능 정의서			
프로그램 ID	SW-SC-CELL-0030	작성	SW팀
프로그램 명	Cell Deactivate	작성일	2020.11.27



* Cell deactivate procedure
* DU에서 셀 비활성화 절차를 실행하기 전에 서비스되는 모든 UE는 CU에 의해 삭제됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

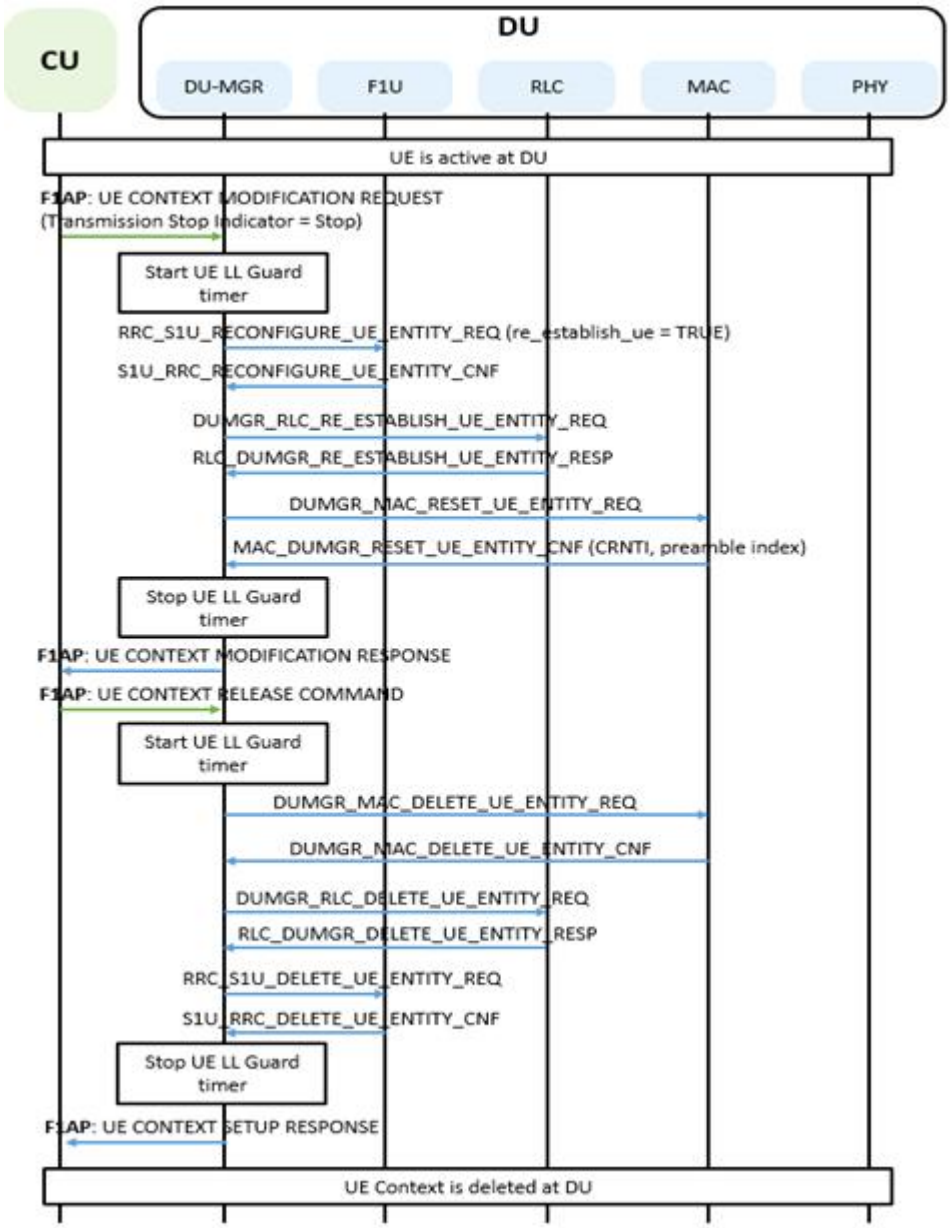
프로그램 기능 정의서			
프로그램 ID	SW-SC-CELL-0040	작성	SW팀
프로그램 명	UE Context Setup	작성일	2020.11.27



* UE context setup procedure
* CU로부터 UE_CONTEXT_SETUP 요청이 오면 DU-MGR이 단말 인덱스를 할당하고 RACH 파라미터를 MAC에게 요청함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로그램 기능 정의서			
프로그램 ID	SW-SC-CELL-0050	작성	SW팀
프로그램 명	UE Context Release	작성일	2020.11.27



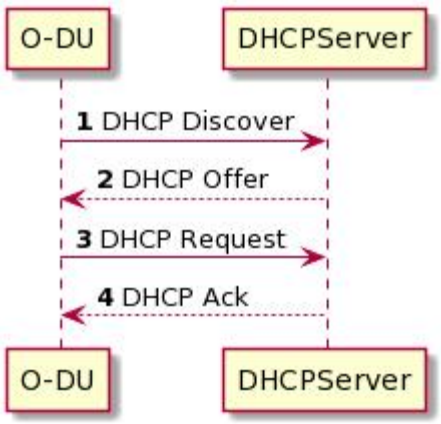
* UE context release procedure
* CU로부터 UE_CONTEXT_SETUP 요청이 오면 DU-MGR은 각각의 모듈에게 re-config/establish 요청을 보냄

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

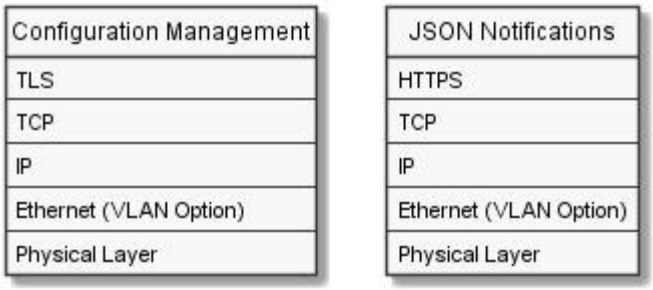
프로그램 기능 정의서			
프로그램 ID	SW-DU-OAM-0010	작성	SW팀
프로그램 명	SmallCell O-DU OAM	작성일	2020.11.27

1. Network Manager

O-DU는 DHCP를 통한 IP address 및 DNS, gateway 획득을 지원한다.



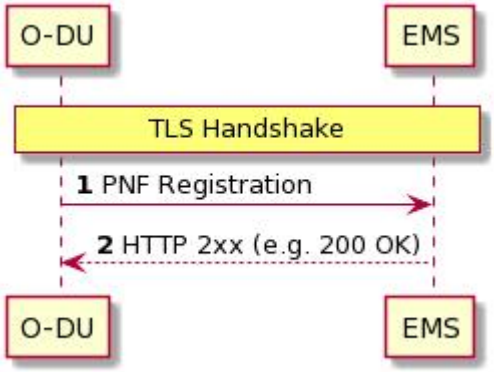
2. O1 Interface with EMS



O-DU는 O-RAN O1 interface를 통해 PNF registration, Configuration Management, Fault Management, Heartbeat 등의 management service를 제공한다. O1 interface는 NETCONF RPC와 VES event로 구성되며, O-DU, EMS간의 상호 인증 및 application data의 보안을 위해 TLS가 사용된다.

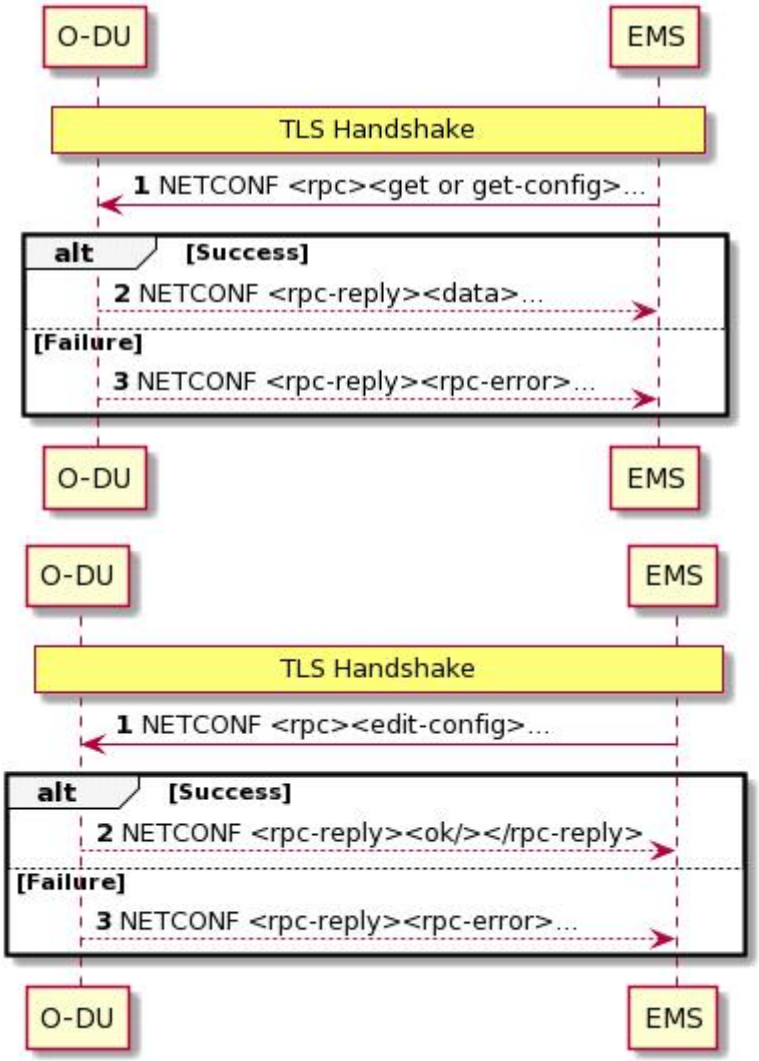
3. PNF registration

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



O-DU는 PNF registration VES event를 통한 EMS 등록 절차를 지원한다. O-DU는 PNF registration VES event를 통해 HW 및 SW 정보, O-DU의 NETCONF server IP address를 EMS에게 전달한다.

4. Configuration Management



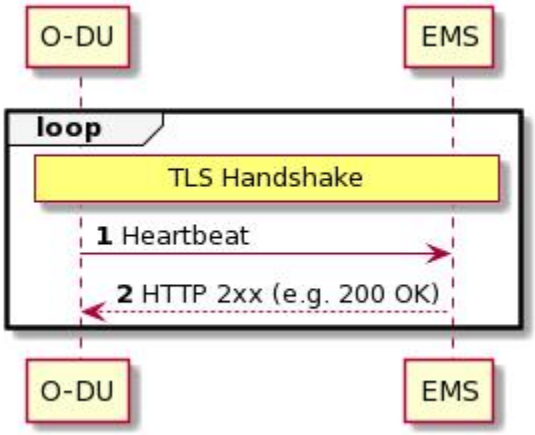
O-DU는 YANG data model을 지원한다. O-DU는 장비 및 서비스 상태를 data model에 나타내며, 서비스를 위한 설정을 EMS를 통해 조회 및 변경하는 것을 지원한다. YANG data model의 조회 및 변경은 NETCONF RPC를 통해 이루어진다.

5. Fault Management

O-DU는 장비 및 서비스 상태를 모니터링하고 이상 상태를 감지할 경우 알람을 발생시킨다. O-DU는 현재 해제되지 않은 알람의 목록을 관리하고 이는 EMS에서 NETCONF를 통해 조회할 수 있다. O-DU는 장비의 이상 상태가 종료되면 해당 알람을 알람 목록에서 삭제한다.

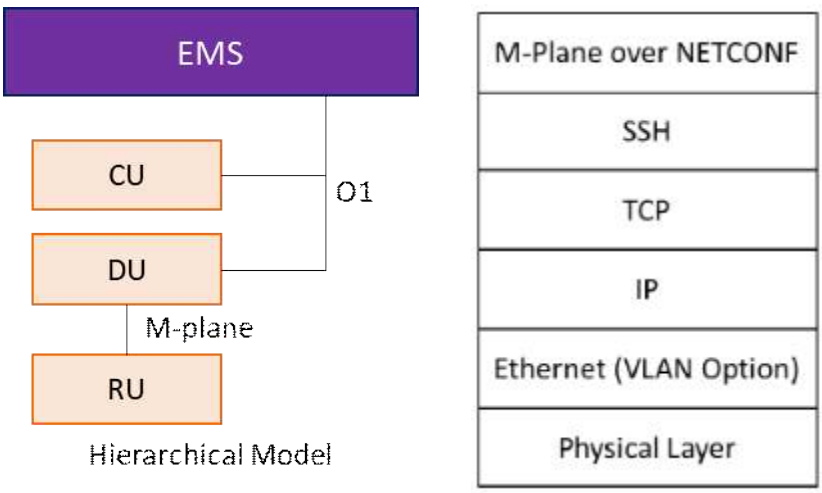
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. Heartbeat



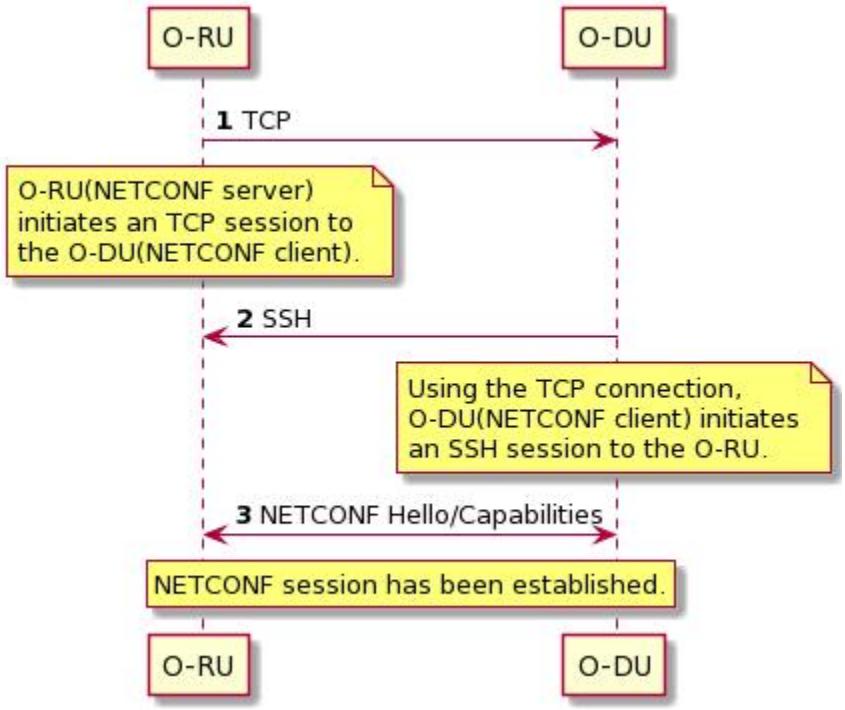
O-DU는 Heartbeat VES event를 주기적으로 전송하여 EMS와의 연결을 모니터링 한다. EMS와의 연결이 끊어진 것을 감지할 경우 이를 복구하기 위한 절차를 시도 한다.

6. M-Plane with O-RU



O-DU는 O-RU와의 M-plane을 통한 O-RU management를 지원한다. M-plane은 NETCONF RPC 및 notification을 사용하며, O-DU는 NETCONF client, O-RU는 NETCONF sever가 된다. M-plane의 보안을 위해 SSH가 사용된다.

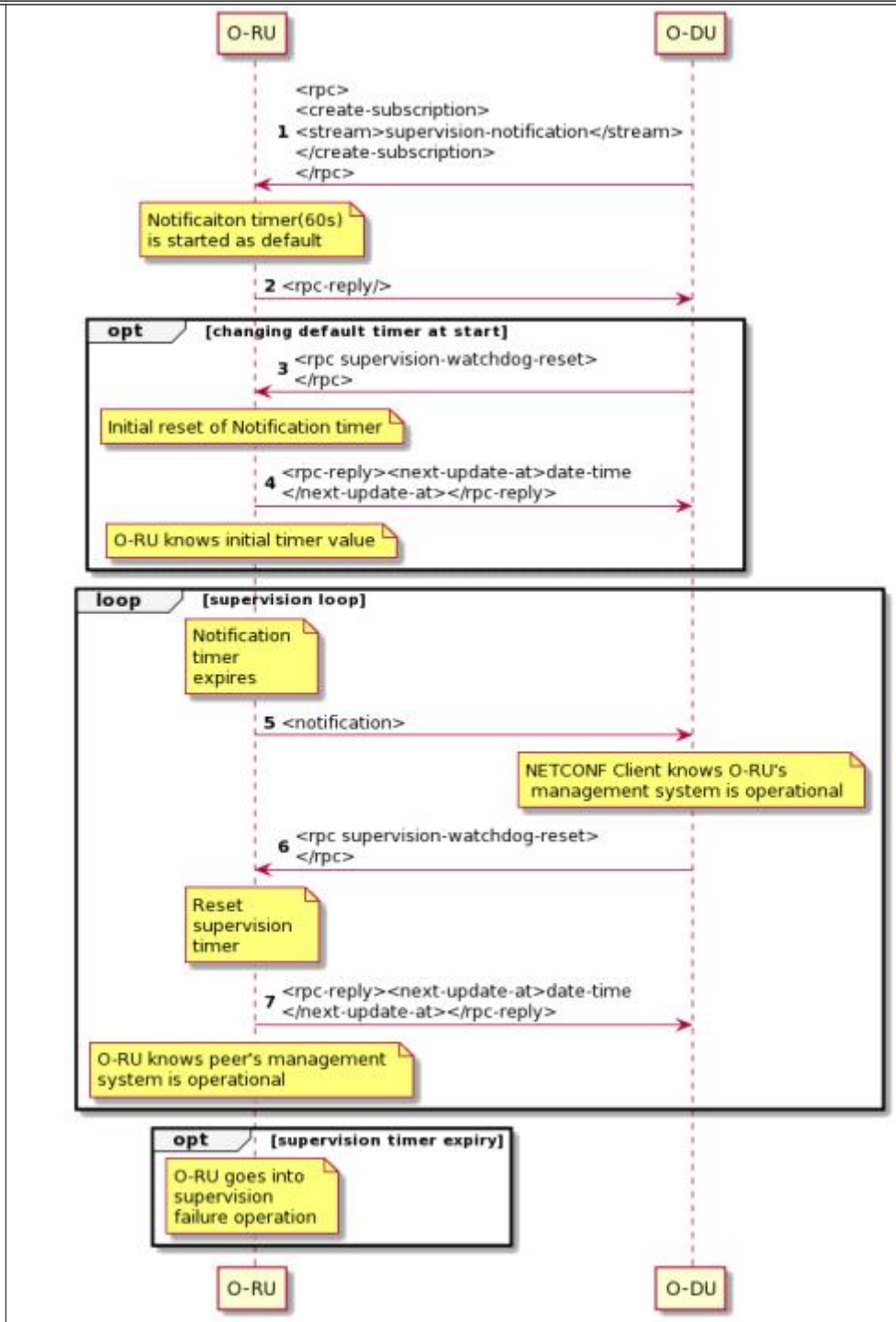
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



O-DU는 NETCONF call home을 통한 NETCONF session 생성을 지원한다. 이는 O-RU가 NETCONF server이지만 최초 NETCONF session 생성의 경우에 한하여 O-RU (NETCONF server)가 먼저 session 생성 요청을 하는 것을 허용한다.

O-DU는 NETCONF RPC를 통해 O-RU의 data model을 조회 및 변경할 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



O-DU는 supervision-watchdog RPC를 통해 O-RU와의 M-plane의 connection을 주기적으로 모니터링한다. O-DU는 O-RU의 supervision-notification을 subscription하고 해당 notification을 수신하면 supervision-watchdog-reset RPC를 통해 O-RU의 supervision watchdog timer를 reset 한다. O-DU는 O-RU로부터 supervision-notification을 수신하지 못하였을 경우 O-RU와의 NETCONF session이 비정상적으로 끊어진 것으로 판단한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o RAN(이노와이어리스)

- 5G 3.5GHZ O-DU의 소프트웨어 개발 개요

※ 범위 및 목적

* "전국기반 5G IMS 융합서비스 테스트베드 구축 사업"을 위한 5G 3.5GHz O-DU 제품과 O-RU 제품의 연동테스트 결과서

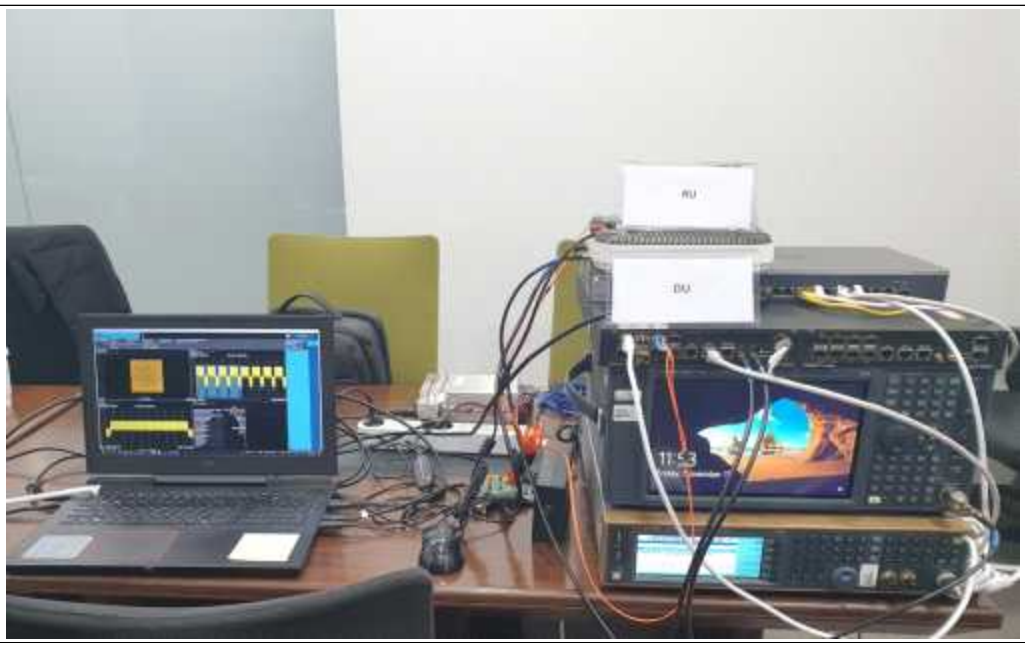
※ 과업 내역

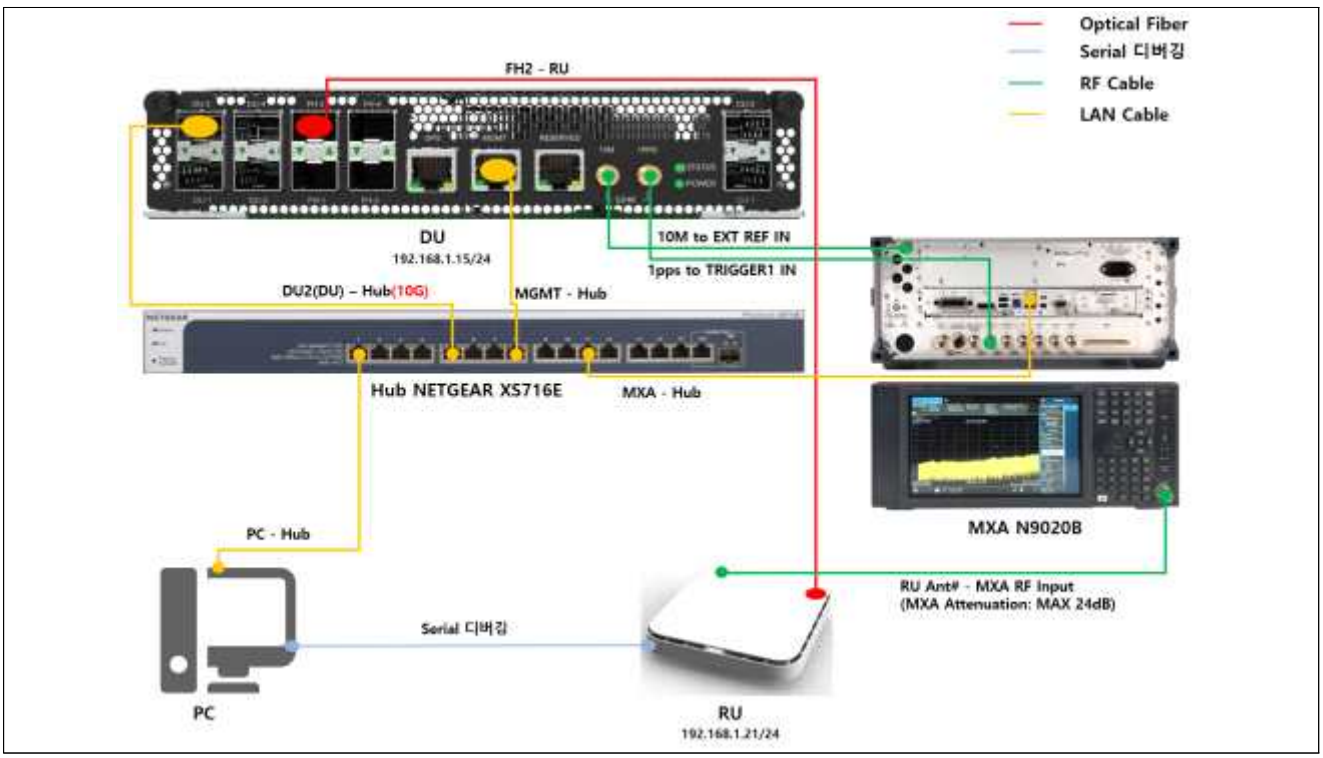
* 3.5GHz O-DU와 O-RU 연동 시험

- 5G 3.5GHZ O-DU의 시험 개요

※ 시험 환경(O-RU 연동)

* 시험환경 구성도

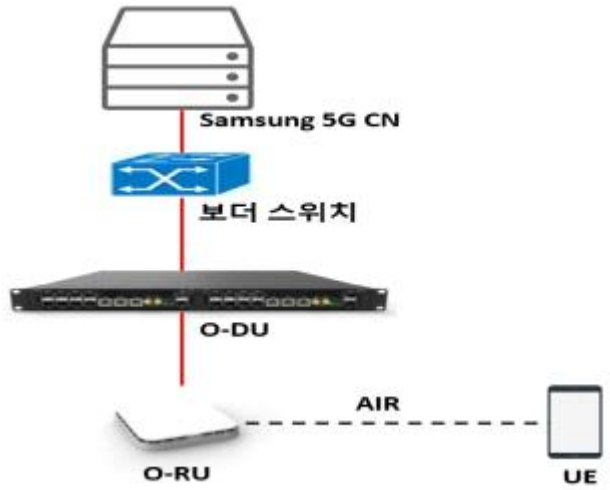




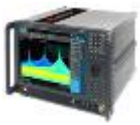
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 시험 환경(Samsung 5GCN 연동)

* 시험 환경 구성도



* 시험 환경 구성품

Component	Picture	Purpose	Requirement
O-DU		Baseband processing of 5G gNB	
O-RU		RF processing of 5G gNB	From O-RU vendor
AC/DC adapter 1		DC power supply for DU	
AC/DC adapter 2		DC power supply for RU	From O-RU vendor
Signal Analyzer		5G NR downlink signal analysis	Keysight N9020B
RF Cable		For O-RU<->Signal Analyzer	From O-RU vendor
Attenuator		Between RU and Signal Analyzer to protect Signal Analyzer input and make good RF condition to measure.	
PC		For DU and RU operation	PC for O-RU from O-RU vendor

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 시험 항목

* DRU_001-1 : RU Fronthaul Port Interface (쏠리드)
* DRU_002-1 : DU-RU Synchronization (쏠리드)
* DRU_003-1 : CUS-Plane 동작 확인 (쏠리드)
* DRU_004-1 : TX EVM (쏠리드)
* DRU_005-1 : 단말 연동 (쏠리드)
* DRU_001-2 : RU Fronthaul Port Interface (에프알텍)
* DRU_002-2 : DU-RU Synchronization (에프알텍)
* DRU_003-2 : CUS-Plane 동작 확인 (에프알텍)
* DRU_004-2 : TX EVM (에프알텍)
* DRU_005-2 : 단말 연동 (에프알텍)

- 5G 3.5GHZ O-DU의 시험 결과

※ RU Fronthaul Port Interface(쏠리드)

시험 ID	DRU_001-1
시험 목적	RU의 외관 및 포트를 점검한다.
요구 기능	RU의 외관 확인
시험 설명	RU의 크기, 무게 및 포트를 확인
판정 기준	포트 Fronthaul Interface : 2 x 10Gbps
시험 결과	포트 정상 확인

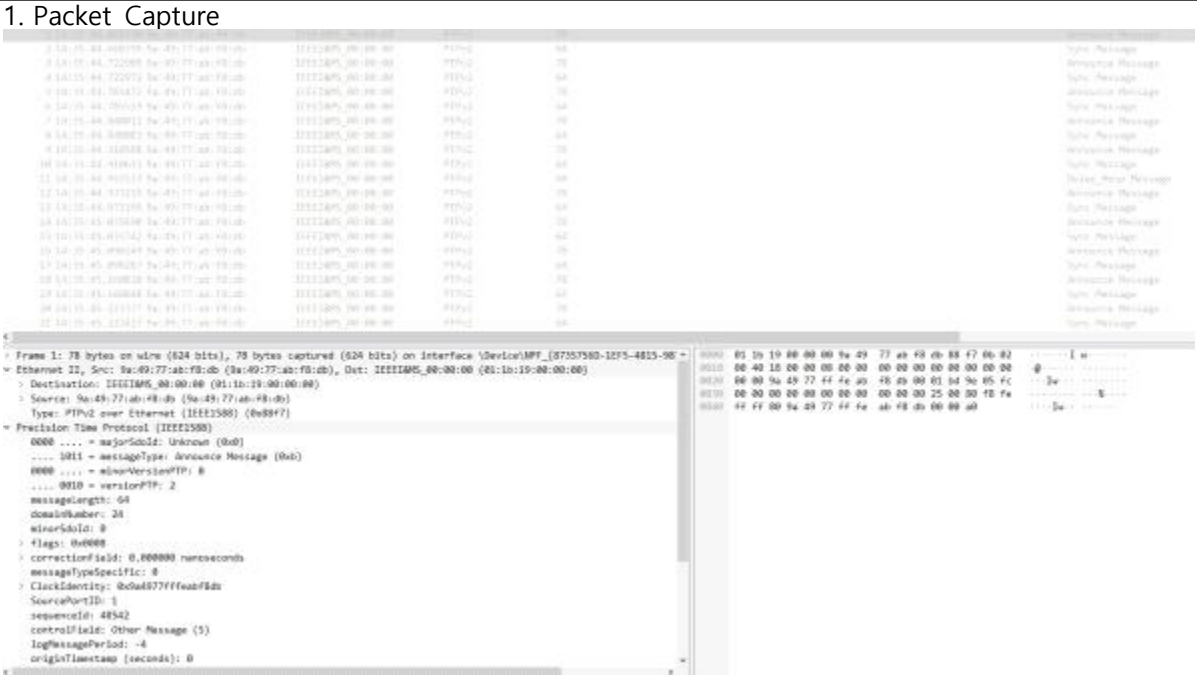
1. 포트
Fronthaul Interface : 2 X 10Gbps 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ DU-RU Synchronization(쓸리드)

시험 ID	DRU_002-1
시험 목적	DU-RU Synchronization 확인
요구 기능	PTP를 사용하여 DU-RU간 동기 확인
시험 설명	시간과 주파수가 동기화된 RF신호 송출을 위해 DU와 RU장비간 시간 동기 확인.
판정 기준	DU-RU간 시간동기화를 PTP 프로토콜 정보로 확인한다.
시험 결과	정상 동작 확인

1. Packet Capture

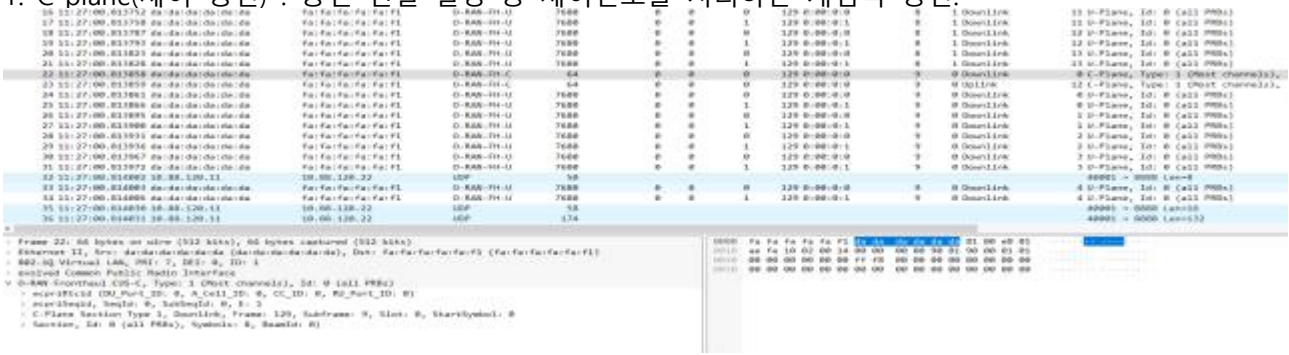


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

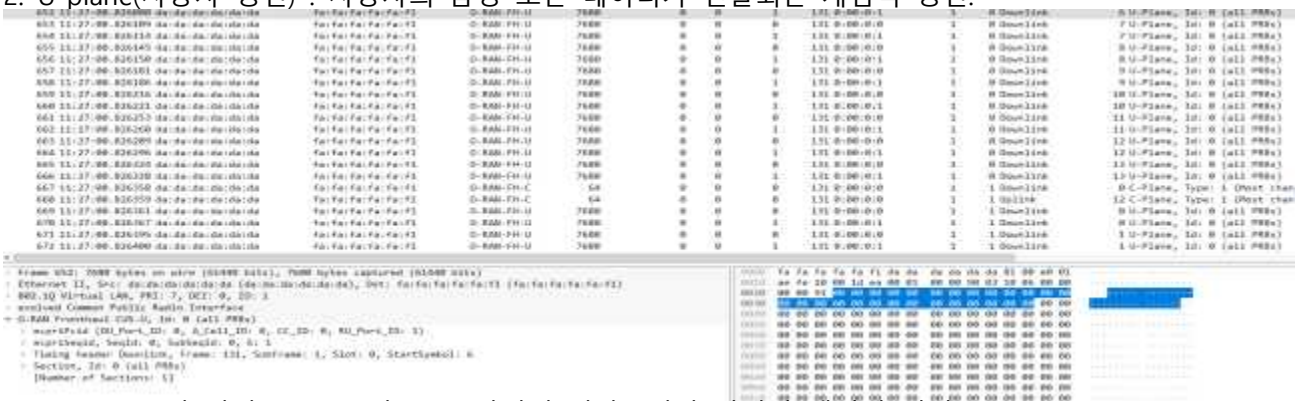
※ CUS-Plane 동작 확인(쏠리드)

시험 ID	DRU_003-1
요구 사항	CUS-Plane Packet 동작 확인
시험 내용	1. 다음 과정을 통해 표에 명시된 파라미터 값을 확인한다. - C-plane Packet Capture - U-plane Packet Capture - S-plane Packet Capture
제약 사항	1. DU에서 Packet Capture
시험 결과	CUS 정상 동작 확인

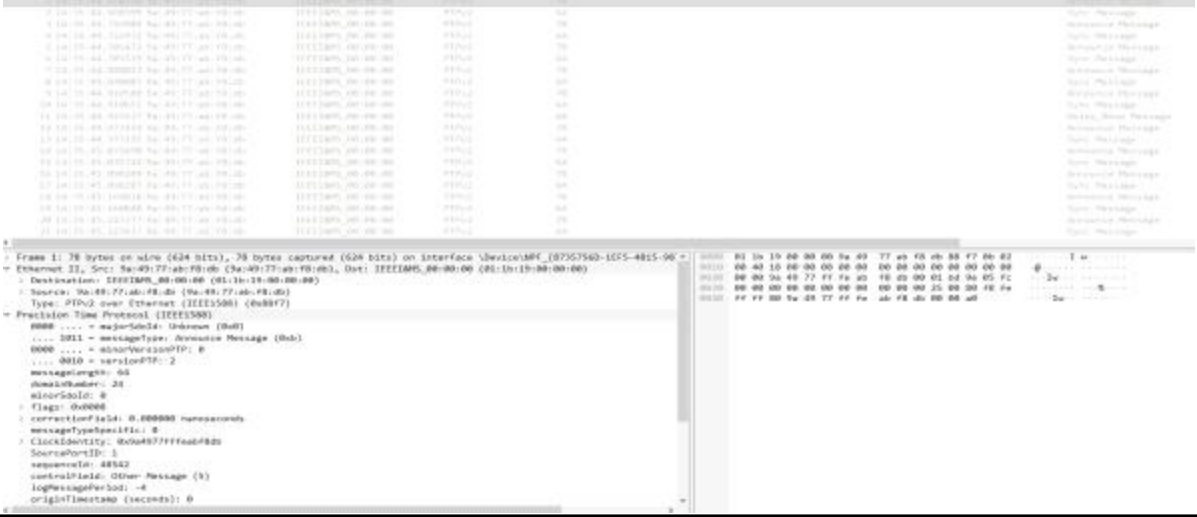
1. C-plane(제어 평면) : 통신 연결 설정 등 제어신호를 처리하는 개념적 평면.



2. U-plane(사용자 평면) : 사용자의 음성 또는 데이터가 전달되는 개념적 평면.



3. S-plane(동기 평면) : O-DU와 O-RU사이의 시간동기와 관련된 개념적 평면.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ TX EVM(쓸리드)

시험 ID	DRU_004-1
요구 사항	RU와 연동하여 RF 출력의 EVM을 측정하여 확인한다.
시험 내용	1. EVM 측정
재약 사항	1. DU 검증 시험용 RU 사용 2. MXA Spectrum Analyzer 사용 3. SSB(PSS/SSS/PBCH)에 대한 EVM 측정 가능
시험 결과	정상 동작 확인

1. EVM 측정 기준:

3GPP 5G NR TS 38.101-1 Required EVM (QPSK 17.5%) 이하

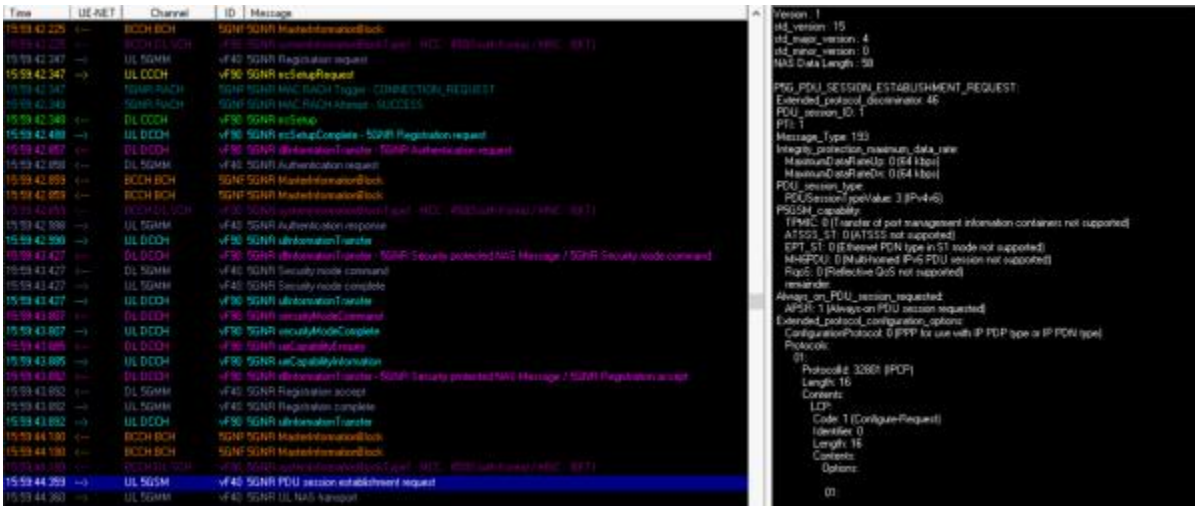
2. EVM 측정 결과:

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

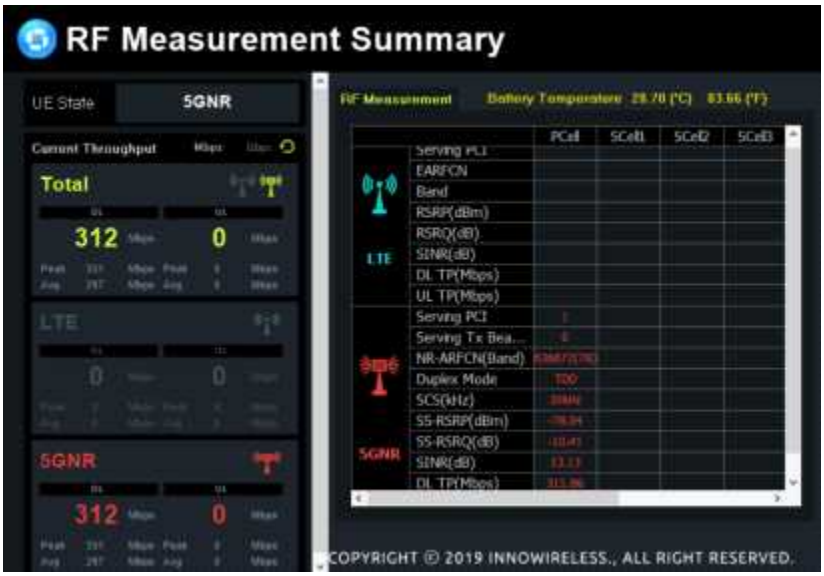
※ 단말 연동(쏠리드)

시험 ID	DRU_005-1
요구 사항	5G Core Network에 연동하여 UE가 Attach 되는지 확인한다.
시험 내용	1. UE Attach 2. 5GNR RF 확인
재약 사항	1. Samsung 5G CN 사용 2. OPTis DM 연결 3. UE Attach
시험 결과	정상 동작 확인

1. UE Attach 확인 (Signaling Message)



2. 5GNR RF 확인:



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ RU Fronthaul Port Interface(에프알텍)

시험 ID	DRU_001-2
시험 목적	RU의 외관 및 포트를 점검한다.
요구 기능	RU의 외관 확인
시험 설명	RU의 크기, 무게 및 포트를 확인
판정 기준	포트 Fronthaul Interface : 4 x 25Gbps
시험 결과	포트 정상 확인

1. 포트

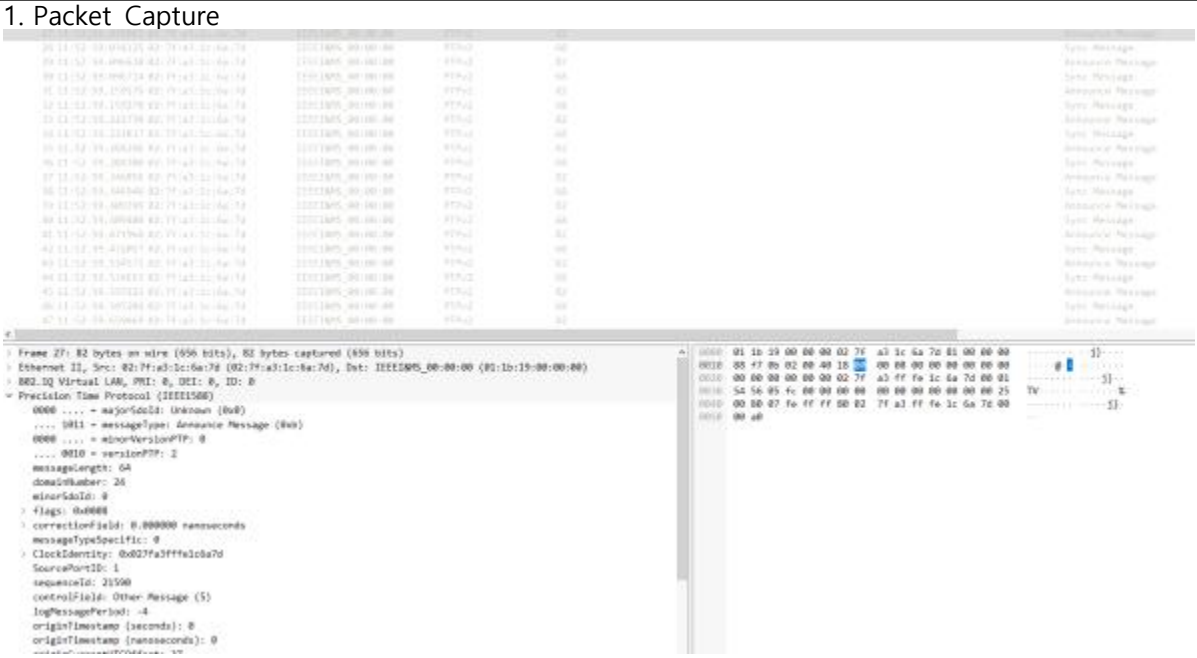
Fronthaul Interface : 4 X 25Gbps 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ RU Fronthaul Port Interface(에프알텍)

시험 ID	DRU_002-2
시험 목적	DU-RU Synchronization 확인
요구 기능	PTP를 사용하여 DU-RU간 동기 확인
시험 설명	시간과 주파수가 동기화된 RF신호 송출을 위해 DU와 RU장비간 시간 동기 확인.
판정 기준	DU-RU간 시간동기화를 PTP 프로토콜 정보로 확인한다.
시험 결과	정상 동작 확인

1. Packet Capture

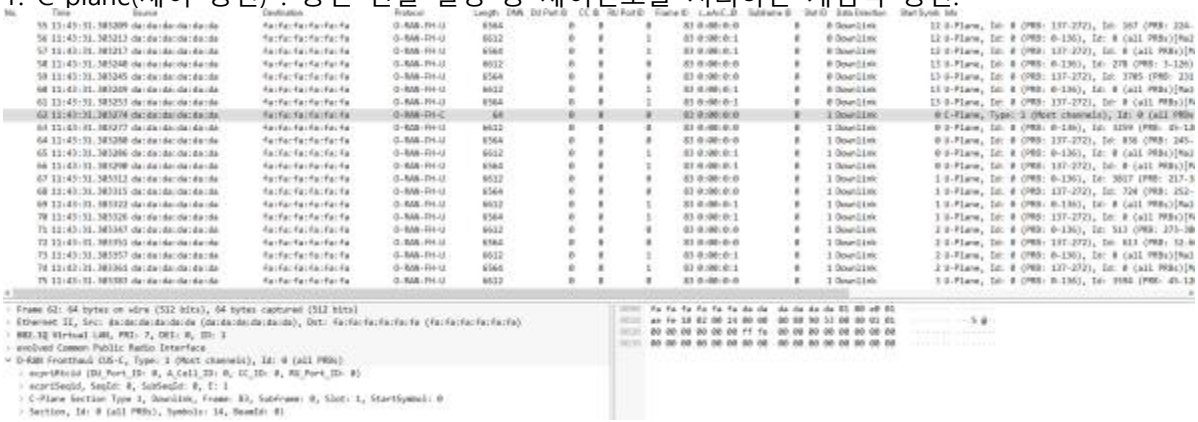


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

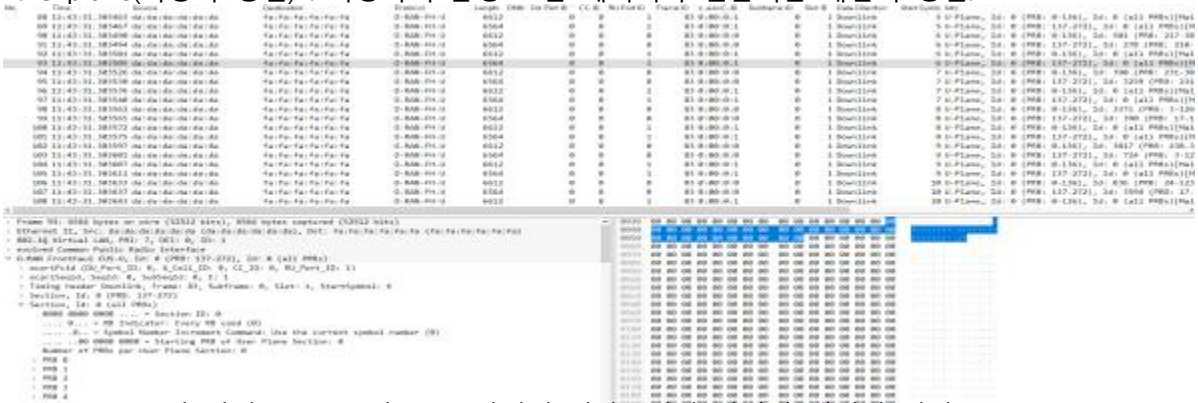
※ CUS-Plane 동작 확인(에프알텍)

시험 ID	DRU_003-2
요구 사항	CUS-Plane Packet 동작 확인
시험 내용	1. 다음 과정을 통해 표에 명시된 파라미터 값을 확인한다. - C-plane Packet Capture - U-plane Packet Capture - S-plane Packet Capture
제약 사항	1. DU에서 Packet Capture
시험 결과	CUS 정상 동작 확인

1. C-plane(제어 평면) : 통신 연결 설정 등 제어신호를 처리하는 개념적 평면.



2. U-plane(사용자 평면) : 사용자의 음성 또는 데이터가 전달되는 개념적 평면.



3. S-plane(동기 평면) : O-DU와 O-RU사이의 시간동기와 관련된 개념적 평면.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ TX EVM(에프알텍)

시험 ID	DRU_004-2
요구 사항	RU와 연동하여 RF 출력의 EVM을 측정하여 확인한다.
시험 내용	1. EVM 측정
재약 사항	1. DU 검증 시험용 RU 사용 2. MXA Spectrum Analyzer 사용 3. SSB(PSS/SSS/PBCH)에 대한 EVM 측정 가능
시험 결과	정상 동작 확인

1. EVM 측정 기준:
3GPP 5G NR TS 38.101-1 Required EVM (QPSK 17.5%) 이하

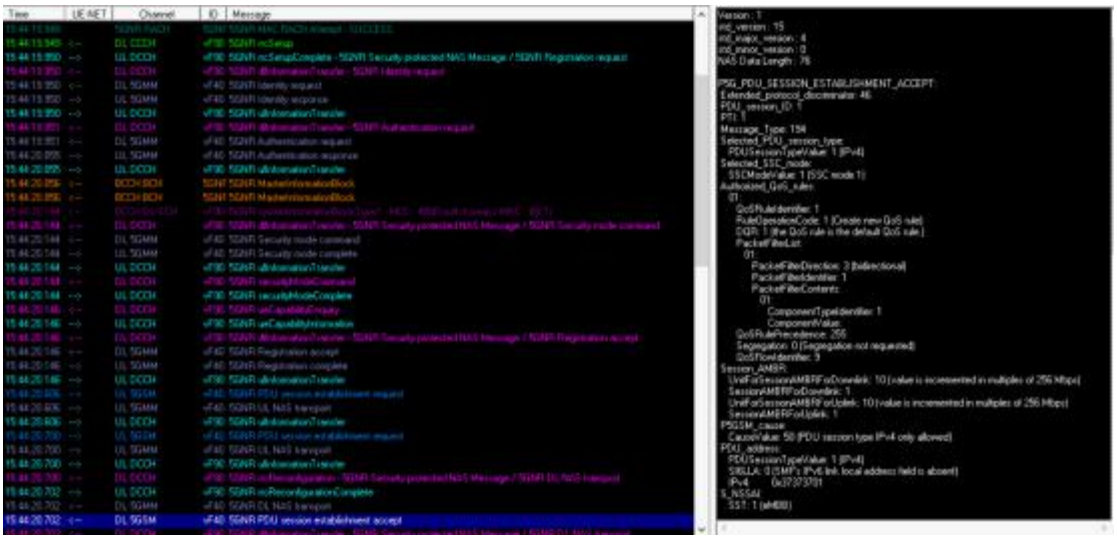
2. EVM 측정 결과:

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 단말 연동(에프알텍)

시험 ID	DRU_005-2
요구 사항	5G Core Network에 연동하여 UE가 Attach 되는지 확인한다.
시험 내용	1. UE Attach 2. 5GNR RF 확인
재약 사항	1. Samsung 5G CN 사용 2. OPTis DM 연결 3. UE Attach
시험 결과	정상 동작 확인

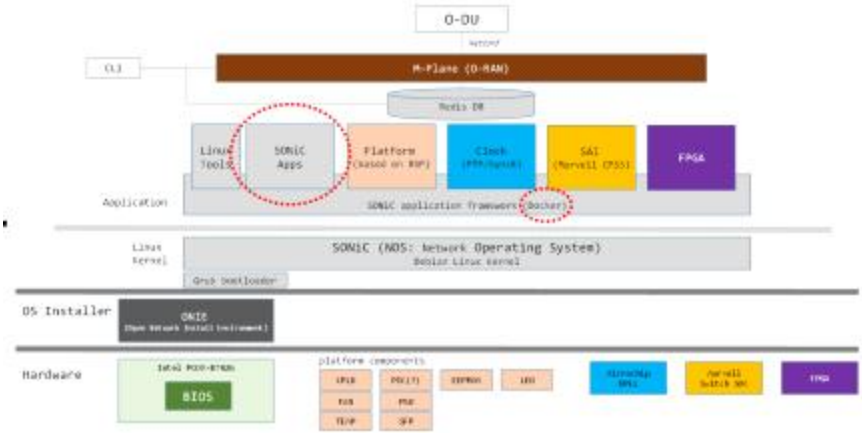
1. UE Attach 확인 (Signaling Message)



2. 5GNR RF 확인:

o RAN(솔리드)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
1.	M-plane 기능이 동작하는 소프트웨어 실행환경	
Runtime Environment	Overall Architecture  Figure과 같이 SONiC Operating System을 기반으로 한다. 따라서, SONiC application에 해당하는 M-Plane은 SONiC application framework상에서 Docker Container로 구성된다.	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Runtime Environment	M-plane Software Architecture	

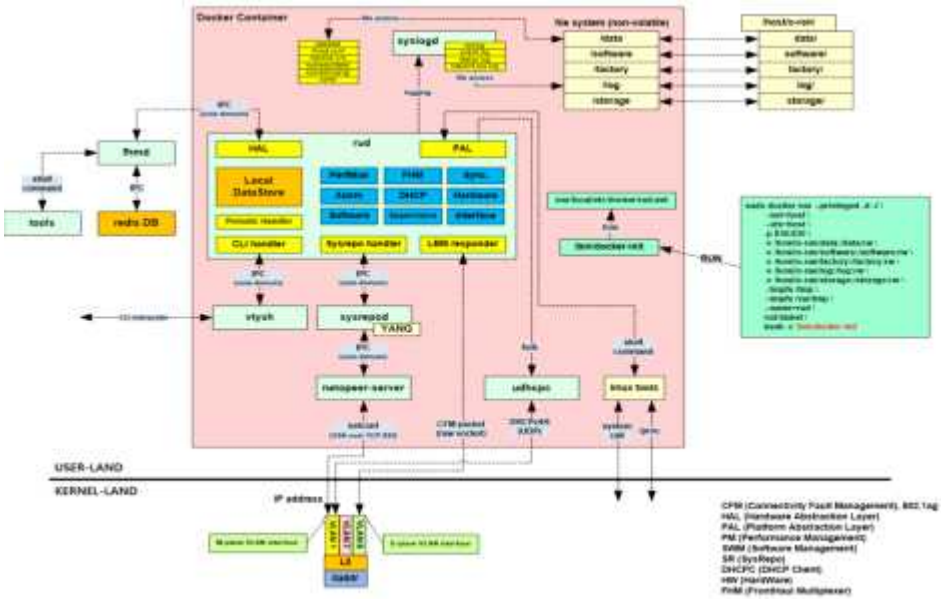
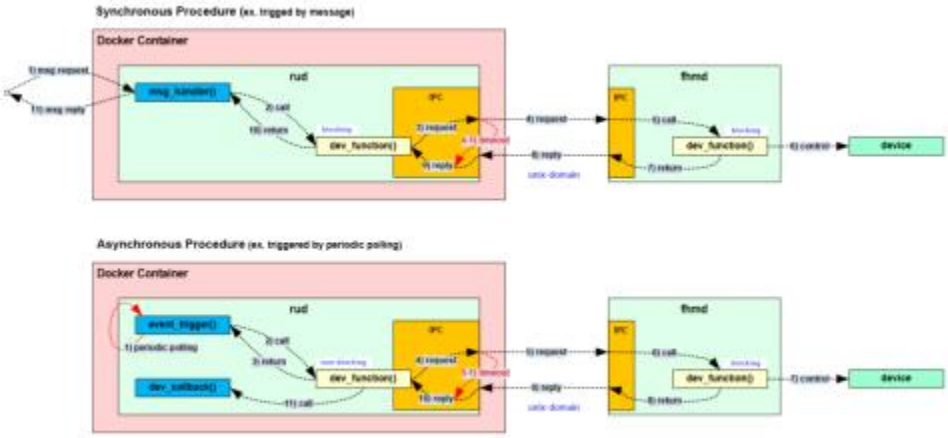


Figure 2 - M-plane Software Architecture

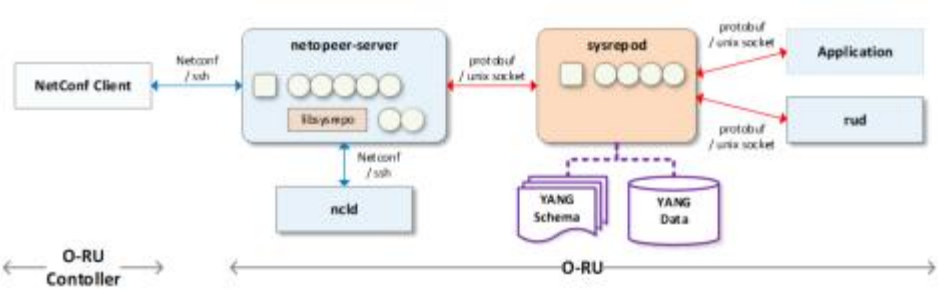
Figure 2는 Docker Container로 구성된 M-plane Software Architecture이다. M-plane Docker Container는 Network Interface와Host File System을 일부 공유하면서도, 독립된 실행환경을 보장받는다. M-plane Docker Container는 아래와 같은요소로 구성된다.

- rud (Radio Unit Daemon)
  - ✓ M-plane 관련Main Daemon
  - ✓ netconf-rpc 처리기능(RU Controller 와연동)
  - ✓ Hardware 연동Interface (fhmd 와연동)
- sysrepod (SysRepo Daemon)
  - ✓ YANG 모델에기반한데이터저장/처리Daemon
- netopeer-server
  - ✓ netconf server 기능(netconf 프로토콜)
- vtysh
  - ✓ M-plane 제어CLI 접속용소프트웨어
- udhcpc
  - ✓ DHCP client (IPv4/v6)
- syslogd
  - ✓ M-plane 에서발생하는로그를기록하는Daemon
- file system
  - ✓ Host 와공유되는비휘발성저장공간
    - ◆ /data: M-plane 에서만유효한사용자계정, M-plane 설정, 암호화Key 등이저장되는공간
    - ◆ /software: M-plane 소프트웨어패키지가저장되는공간
    - ◆ /factory: 공장초기화소프트웨어패키지가저장되는공간
    - ◆ /storage: Secure Storage 용저장공간
    - ◆ /log: M-plane 에서발생하는로그가저장되는공간
  - ✓ docker container 에서만유효한휘발성공간
    - ◆ Host 와공유되는비휘발성저장공간을제외한나머지공간

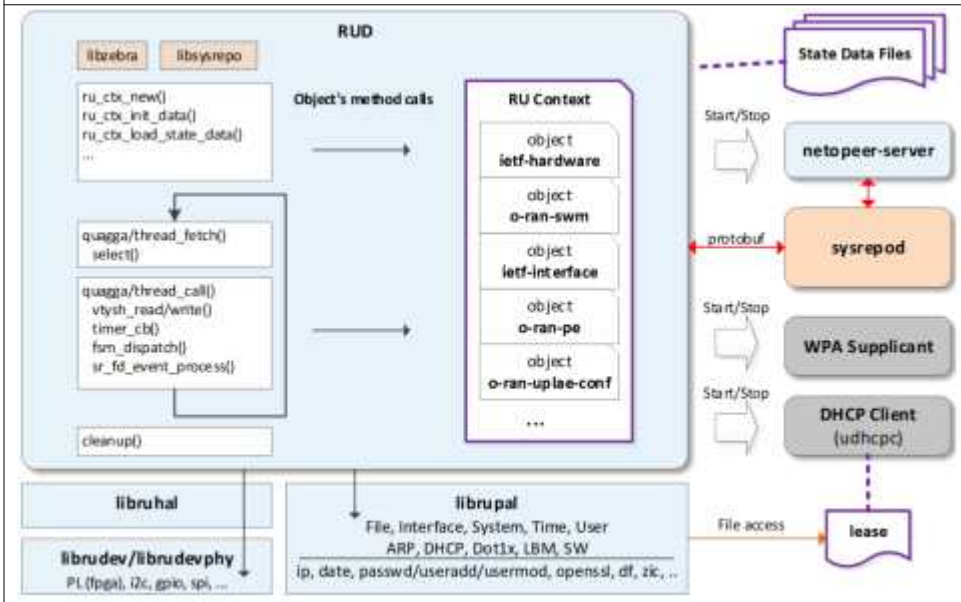
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
	Hardware interface	
	M-plane은 Docker Container로 구성되며, 하드웨어와 직접적인 연동은 별도의 소프트웨어(fhmd)를 통해 수행한다. M-plane에 의해 하드웨어제어가 필요시 fhmd와 연동이 필요하며, 이를위한 IPC기반의Hardware Interface를 정의한다.  Figure 3 - IPC-based Hardware Interface IPC기반 Hardware Interface는 동기 방식과 비동기방식의 두가지 사용모델을지원한다. 동기방식은 M-plane (rud)에서 하드웨어 관련 API실행시, 해당API 는 blocking 되고 IPC를통해 fhmd로 명령을 전달한다. M-plane은 fhmd 로전달한 명령의 응답(결과)이 도달할 때까지 blocking상태를 유지한다. 비동기방식은 하드웨어관련 API실행시 callback함수(ex. dev_callback())를 함께 전달하여, IPC응답이 도달시 callback함수가 호출된다. 따라서, 비동기방식API 는non-blocking상태로 실행된다. fhmd로 요청한 명령은 일정시간이 경과하면timeout이 발생하고, 즉시 blocking상태가 해제되거나, callback함수가 호출된다.	

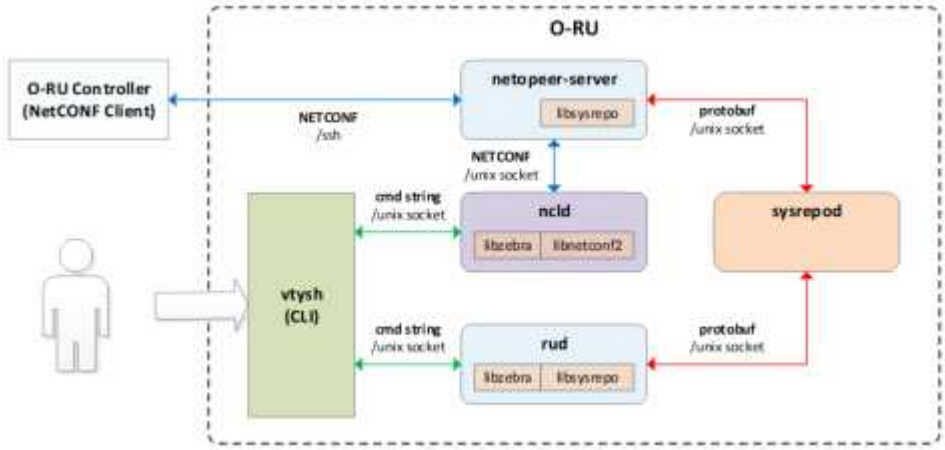
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	Components O-RU는 크게 5개의 process로 구성된다. Netconf server 및 YANG data store로서의 역할을 하는 **netopeer-server**(open source), **sysrepod**(open source), 그리고, RU application 역할을 하는**rud**, 부수적으로 **ncld**, **watchdogd**이 있다.  Figure 4 – Overall M-Plane SW Components **Sysrepod** YANG configuration data store로서 Sysrepo (Open source - Apache 2.0 License)를 사용한다. Sysrepo는 google protobuf는 독립적인 daemon(**sysrepod**)형태로 동작하고, Netconf/YANG application data model을 서비스하게 되는 application (sysrepo client)들과 IPC로 연동된다. 또다른 동작형태로는, application내부의별도 thread로도 동작하는 방식으로도 구성할 수 있다. 두방식(inter-process, inter-thread) 모두 google protobuf를 통해서 동일한 방식으로 RPC 및notification을 전달한다. 후자의 경우에는, 복수개의application들은 각각 sysrepo phread를 가지게 된다. O-RU 시스템은 sysrepo를 별도daemon 형태로 구성할 것이다. **Netopeer-server** Netconf Server로서 **netopeer-server**(Netopeer2 open source)를 사용한다. Netopeer-server는 sysrepo를 data store로 사용하는 하나의 sysrepo client 이며, “ietf-netconf”, “ietf-netconf-server” 등의 Netconf server YANG data 및 protocol을 서비스하게 된다. **Rud (Fhmd)** O-RU YANG data model을 서비스하는 주요 application 이다.	

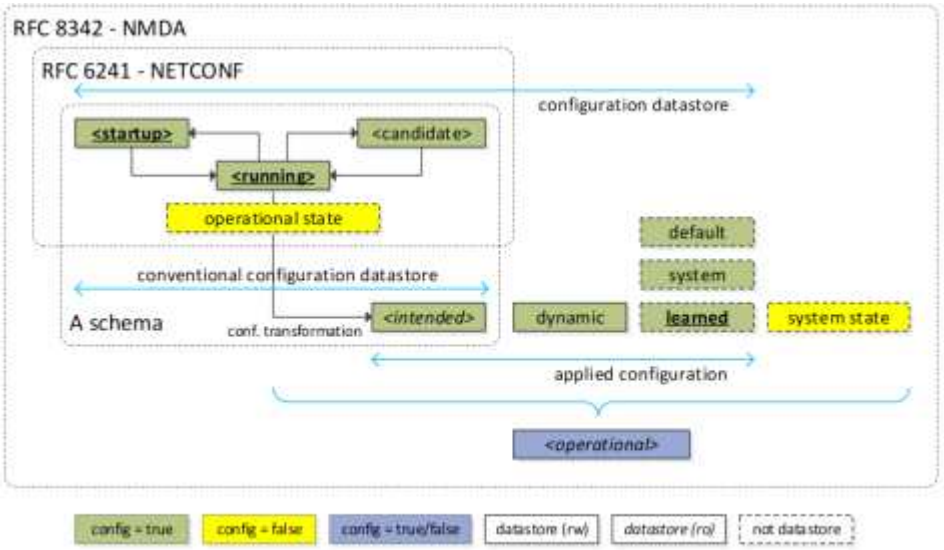
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	Components  Figure 5 - RUD Block and Relations Rud는 netopeer-server와 마찬가지로 하나의 sysrepo client 로서, libsysrepo의 API를 사용하여 sysrepod 서비스를 받고, RPC를 호출하게 된다. Rud는 OS 및HW 자원을 다음 라이브러리를 통해 액세스하게 된다. **Librupal**(Library RU platform abstraction layer): Platform 즉, OS (Linux)가 제공하는 서비스 및 system API 의 abstraction layer다. File, network, time, user account 등을 다루는 API를 제공한다. **Libruhal**(Library RU hardware abstraction layer): CUS-Plane, 기타 FPGA를 포함한 HW의 abstraction layer이다. 더하부구조로, librudev, librudevphy 로구성되고, 여기에서 실제 hardware 자원을 액세스하는 primitive code를 구현할 것이다. 향후, hardware abstraction layer를 통해서 실제 primitive handler들은 RPC 방식으로 변경될 가능성도 열어둔다. Rud는 CLI framework 및 기본data structure는 quagga (open-source project)의 **libzebra**를 사용한다. Rud 는 DHCP client, 802.1x supplicant로서의 역할은 분리된 well-known project (open source)에 분담하고, 이들 서비스의 설정, 시작, 중지를 제어한다. 각각, **Busybox/udhcpc**, **WPA supplicant**를사용할 것이다. Rud는 앞서 설명한, Netconf server인 **netopeer-server**의 YANG conf-data 설정 (ietf-netconf-server 등), 시작, 중지를 제어한다. 또한 간접적으로 sysrepod RPC를 통해서 Netconf server의 상태조회가 가능하도록한다. YANG data 중, state data (read only)는 Sysrepo의 data store에 저장될수 없다. 이들 state data (주로 장비의 정적인형상정보)는 별도의 **YANG state data file**을 가지고 있고, Rud 시작시에, data를 읽도록한다. **Libyang**을 사용하여 메모리에 YANG context로 가지고 있도록 한다.	

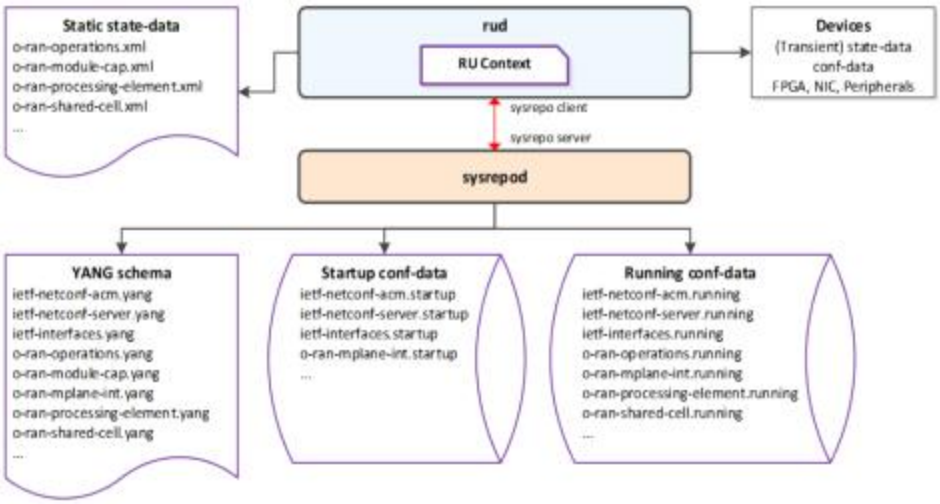
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	Components **Ncld and vtysh** **Vtysh**는 user CLI shell 로서, O-RU 장비에 로그인시(via console or ssh), 기본 shell로 실행된다. Rud 및 ncld와 UNIX domain socket으로 각각 연결을 맺으며 (향후 다른 process와의 연결이 추가될 수 있음), command string, output string을 주고받는다.  Figure 6 – RU Management Flow **Ncld**는 O-RU 시스템 내부에서 동작하는 NETCONF client이며, 일부RU user CLI는 NETCONF 메시지로 이process을 통하여 조회, 설정을 수행하게 된다. NETCONF server인 netopeer-server에 UNIX domain socket을 통해NETCONF session을 연결한다. Netopeer-server 입장에서는 ncld가, O-RU 외부의 O-RU controller (DU, NMS or SMO) 와 마찬가지로, 하나의NETCONF client이다. Vtysh가 제공하는 user CLI 중, 일부는 NETCONF message로서 구현될 것이며, 그것들은 vtysh àncld ànetopeer-server àsysrepod ārud 순서의 흐름으로호출된다. 실행결과는 반대의 흐름으로 전달된다. 이는 RPC handler 공유가가능하므로 구현의 효율성 및 O-RU controller가 제어하는 명령(NETCONF RPC)의 처리를 그대로 재현한다는 관점에서 이점이 있다. **Watchdogd** Rud에 대한 watchdog의 기능을 수행하는 process 이다. Rud process의termination, pending 여부를 주기적으로 모니터링하며, 이상여부를 판단하고, 필요시 취합할 수 있는 debug 정보를남기고, rud 재시작을 실행한다.	

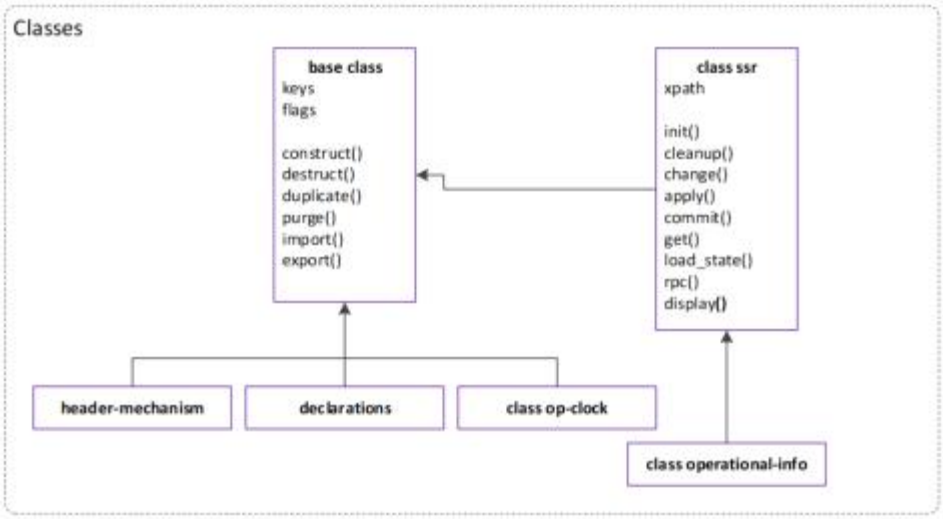
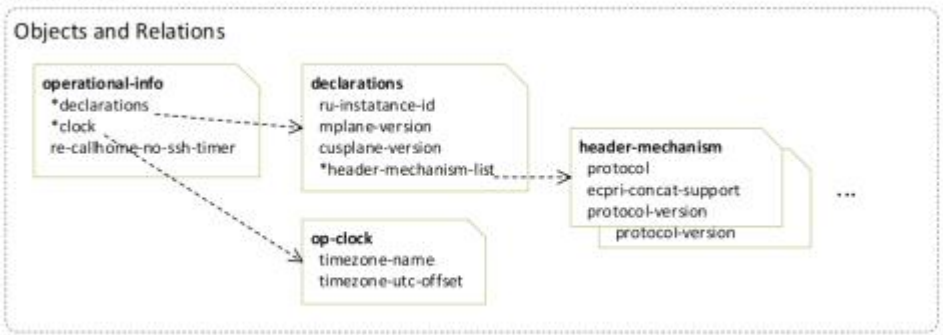
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	Data Stores and System Context RFC 6241 NETCONF, RFC 7950 YANG 표준에 이어서, RFC 6244, RFC 8342 NMDA, RFC 8526 Extensions to NMDA 등, 오랜 기간NETCONF/YANG Data Store 에 대한 논의가 이어져 왔다. 전체적인 data store architecture은 아래 그림처럼 요약할 수 있다.  Figure 7 - NETCONF/YANG Data Stores O-RAN M-Plane spec. 및 O-RU를구현, 운영하는데 있어서 필요한 YANG data는 **startup**, **running**, **learned**, **system state**으로 구분하도록 한다. 또한, 위범주에서 정확히 매치되는 것은 없지만, RU capability 와같은 system's **STATIC state data**도 별도로 다룰것이다. O-RU 개발에서 채택한 Sysrepo open source 는 활발히 개발이 진행중인 프로젝트로 version 1.0부터는 RFC 8526을 포함한data store들을 포괄적으로 구현중에 있으나, 2019년 현재의 stable version 0.7에서는 conventional configuration data store 및 state data만을 구현하고 있다. Version 0.7도O-RAN M-Plane에 필요한 대부분의 요소들을 만족하므로, 안정성을 고려하여 version 0.7을 기반으로 부족한 부분은 sysrepo를 직접 수정, 추가개발을진행하는 방향으로 접근하기로 한다.	

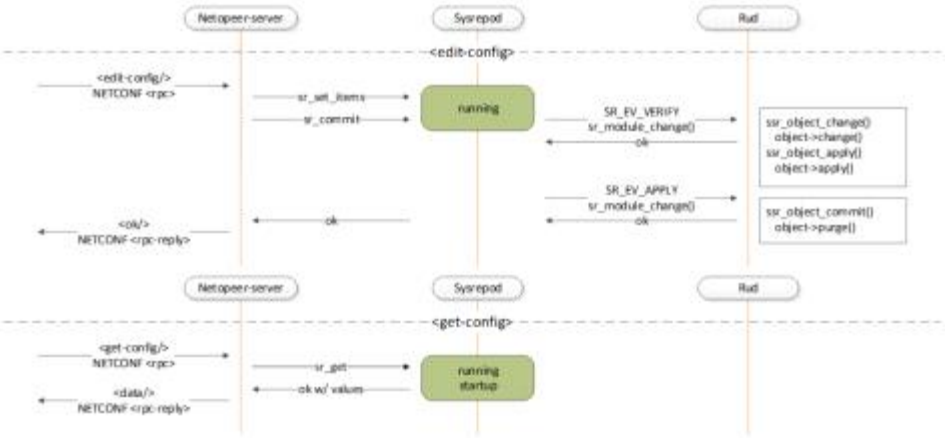
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	Data Stores and System Context **RU Context** Rud process는 YANG data store 및 system state data를 origin으로 별도의 in-memory context를 구성한다. 이RU context는 origin data의 clone 성격을 가지고, 다른값으로 존재할수 없는 것으로 정의한다. 다만, transient 상태에서 불일치상태로 존재하는 순간은 있을 수 있다. 또한, YANG data model 에 존재하지 않는 internal 한 value를 별도로 저장, 관리할 수 있다. (예. Reference pointer, internal flags)  **Figure 8 – Data Origins and System Context** RU context의origins: **Static state-data** YANG data model의 config=false에 해당하는 data 중, 정적인(static) data이다. XML YANG data의 포맷으로 별도파일로 저장한다. 배포되는SW 패키지에 포함되는 파일로 해당version의 life-cycle 동안 값이 바꾸지 않는다. Rud process가 시작할 시에, XML 파일을 load하여 초기context를 구성하게 된다. **Startup conf-data** Conventional data store 중, startup 에 해당하며, rud는sysrepod를 통하여 간접적으로 전달받게 된다. 여기서 간접적이라는 말은, rud process가 시작하고 sysrepo와 session을 맺을시에, sysrepod는 startup을 기반으로 running data store를 구성하고, 이를 초기initial desired configuration으로 전달하는 방식이다. 다만, rud는 필요시, copy-config 에외도, startup data store를 직접 수정할 경우를 열어둔다. (예. device 시작시, 항장 동일한 startup configuration을 필요로 할 경우등.) **Running conf-data** Conventional data store 중, running에 해당하며, 전술했듯이 rud process는initial desired configuration으로서 처음 전달 받게 된다. Rud 운영중에도, O-RU controller 및user CLI, 혹은SMO (NMS) 등을 통해서 NETCONF <edit-config> 요청이 올 경우, 그값은 갱신되며, RU context도 갱신하고, device에도 적용한다. 만약 요청처리에 실패할 경우, sysrepo를 통해서 revert 과정을 거치게된다. (실패한<edit-config> 내용의 inversion) **Devices** 실제 physical device들로 YANG data model의 config=true 에 해당하는 data 뿐만 아니라, system state data (config=false)의 origin이다. 또한, YANG data model에는 기술되지 않은 internal data도 포함한다.	

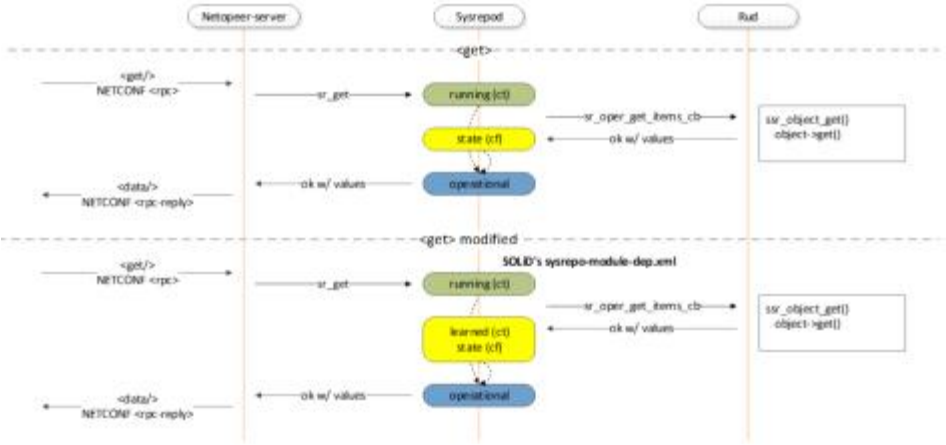
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	SSR Object SSR Object는 YANG data model 및 system state-data를 in-memory context내에 실체화시키는 구조이다. (아래 설명에서 'structure'는 C language의 structure를 의미) OOP의 class, object, method를 차용하였다. 각class structure는 YANG schema 의 list, container, leaf-list에 해당한다. 각class structure의 instance인 object structure는 YANG data의 list, container, leaf-list에 해당한다. 그리고, structure의 primitive member 변수들은 YANG data의 leaf를 의미한다. 각YANG module (ietf-interfaces, o-ran-operations 등)은 top-level object로 실현된다. Netconf <edit-config>, <get-config>, <get> 등을 실질적으로 처리하게 되는 handler들은 object method로 실현된다. 다음은 간단한 YANG module인 o-ran-operation을 예로Class 및 SSR Object를 설명한다.  **Figure 9 - Classes of o-ran-operation** **SSR Objects**  **Figure 10 – Objects of o-ran-operation**	

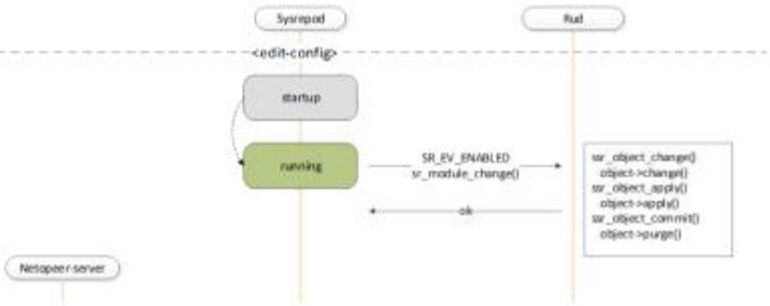
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	NETCONFRPC Flow	
	Netopeer-server는ssh (TCP socket)및UNIX domain socket으로NETCONF <rpc> 수신하고, <rpc-reply>에 필요한YANG data를sysrepod 에 요청하고 처리한다. Sysrepod는 sysrepo client (rud, ncld, netopeer-server)들로부터 data store에 대한 요청을 수신하여 처리하고, state data에 대한 요청일 경우, 해당YANG module을 서비스하고 있는sysrepo client에state data를 요청한다. Rud는 NETCONF <rpc>로 부터 시작한 sysrepod 요청에 대해서 처리한다. 또한, (transient) conf-data 중 자신이 origin인 data의 변경이 발생할 경우, sysrepod data store에 즉시 반영한다. NETCONF server 설정(call-home address)이 필요할 경우, sysrepod를 통해서netopeer-server에 요청을 한다. 아래 figure는 NETCONF <edit-config>, <get-config>에 대한 RU system 내부의 message 및 call flow를 보여준다.  **Figure 11 – NETCONF RPC <edit-config> and <get-config>** **NETCONF <edit-config>** Sysrepod는rud에게VERIFY event및change-set을 전달한다. VERIFY event는 해당data의 처리를 담당하는sysrepo client((subscriber)에게change-set에 대한 검증(device에 적용 가능 여부) 요청이다. rud는 요청 받은change-set에 속한SSR object의change(), apply() method를 차례대로 호출한다. Change() method는 개별object member들을in-memory context에서 검증 및 변경만 한다. 모든change-set에 대한in-memory context가 완성된 후, apply() method가 호출된다. 이 단계에서 실제 device (FPGA 등)을 제어한다. 모든 제어가 성공한 후, VERIFY 요청에 대한 성공 응답을sysrepod에게 보낸다. Sysrepod는VERIFY에 대한 응답이 성공일 경우, 후속 절차로rud에게APPLY event를 전달한다. APPLY event는running data store의 변경 완료 직전의 마지막confirmation이다. 이 단계에서rud는SSR object의purge() method를 호출한다. (sysrepo design에서, APPLY event의 의미는 하나의change-set이 여러sysrepo client들과 연계되어 있을 경우, 모든client들로부터VERIFY에 대한 성공 응답을 받은 후에, data store의 변경 완료가 준비되었다"라는 의미의confirmation이다.) APPLY event에 대해 실패 응답은 있을 수 없다.	

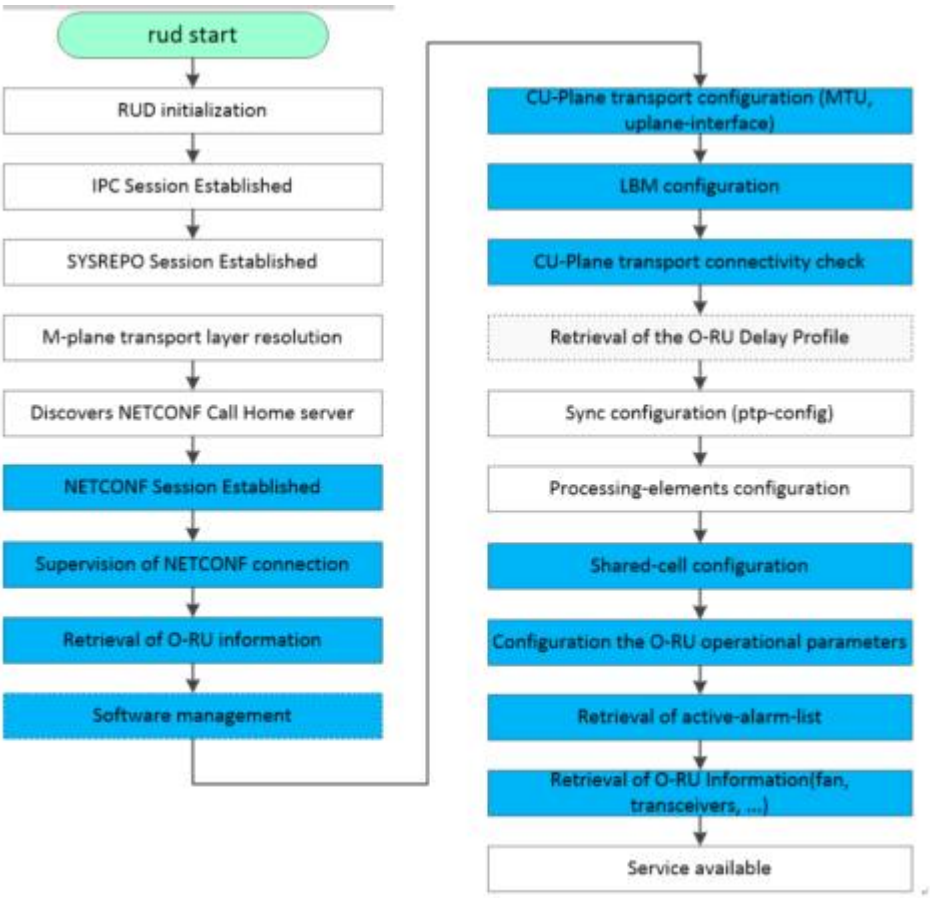
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	NETCONFRPC Flow **NETCONF <get>** Sysrepo version 0.7의 디자인으로는 learned data store 개념을 다룰 수 수 없다. 이에sysrepo 구현을 아래figure에서<get> modified flow 로 확장한다. 본래는state data (config=false)에 대해서만GET_ITEMS_RPC를subscriber에게 요청한다.  Figure 12 – NETCONF RPC (get) Sysrepod 는<get> 요청에 대해, 먼저running data store에서configuration data(a)를 취합하여session data tree를 구성한다. 그리고, state data(b) 및 learned configuration(c) data에 대해서 해당module을 서비스하는sysrepo client (subscriber)에게GET_ITEMS RPC를 호출한다. Rud는 RPC 요청 시점에서의, data origin (FPGA 등)의 실제 data를 취합하여 응답한다. Sysrepod는(a), (b), (c) data를session data tree에merging하여<get> RPC에 응답한다. **Rud startup subscribing to sysrepo** NETCONF <rpc>에 외, rud process 시작할 때, startup data store에 따른 설정은 다음call flow로 수행된다	

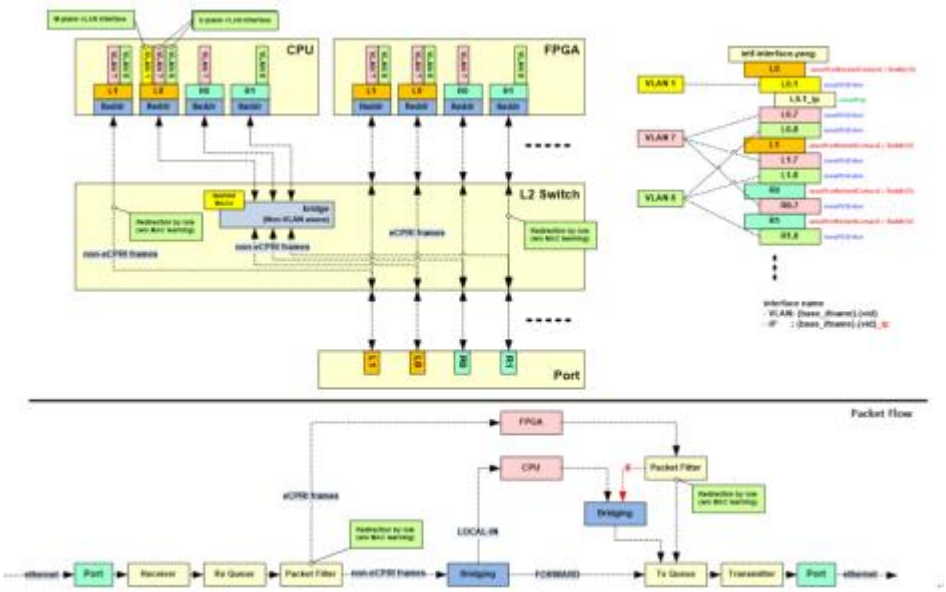
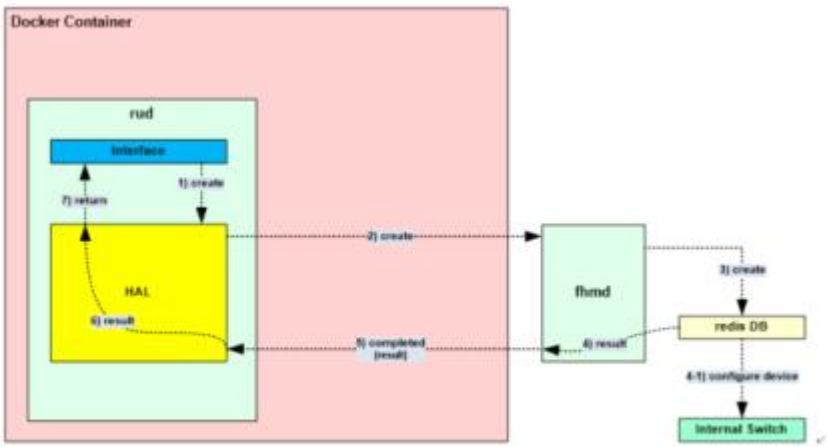
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	NETCONFRPC Flow	
	Rud startup subscribing to sysrepo NETCONF <rpc>에 외, rud process 시작할 때, startup data store에 따른 설정은 다음call flow로 수행된다.  Figure 13 – Rud Subscription to Sysrepo Rud가 서비스하게 될YANG module을 sysrepod에 subscription한 직후, sysrepod는 해당 YANG module의s tartup data store를 load하여 running data를 구성하고, 이를 ENABLED event로 change-set과 함께 rud에 전달한다. <edit-config>와는 달리, VERIFY àAPPLY의 두 단계를 거치지 않는다. 이미startup data는 device 설정에 오류가 없는 verified data로 간주한다.	

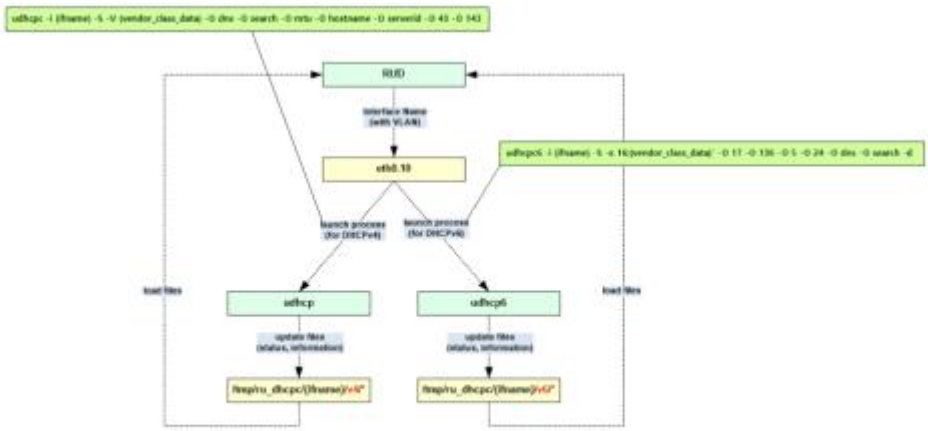
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	M-plane Startup Sequence M-Plane 구동 내부 동작 과정  Figure 14 M-plane 시작 절차	

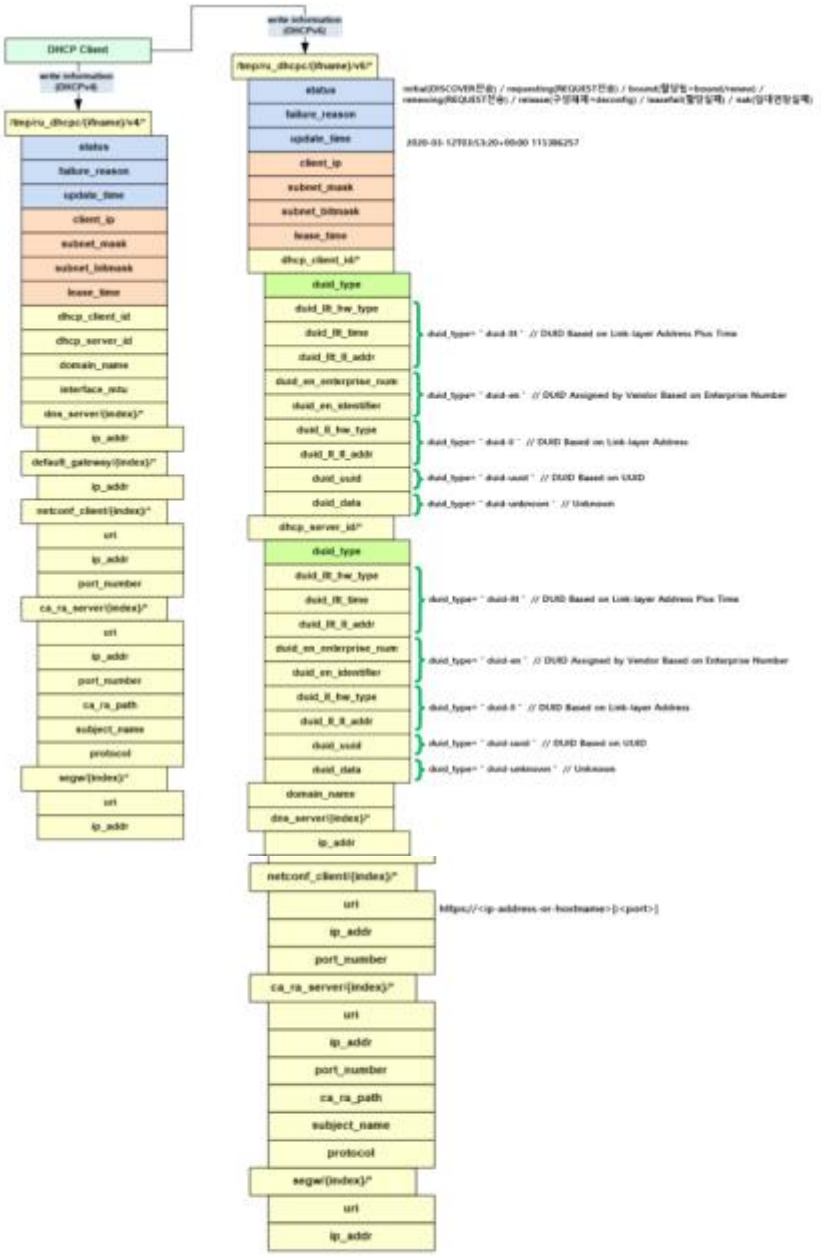
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	Interface management M-plane 에서 Network Interface 를 관리하는 방안  Figure 15 Interface Management Architecture Figure 15는 M-plane 의 Network Interface 관리 방안을 설명한다. Network Interface 는 M-plane 뿐만 아니라 FPGA, L2 Switch 에도 Network Interface 정보를 구성하여야 한다. 본 시스템에서 사용되는 Network Interface 는 Ethernet Interface 와 VLAN Interface 로 구분된다. Ethernet Interface 는 Hardware 상에 고정된 정보이므로 사전에 설정되고, VLAN Interface 는 RU Controller 에 의해 생성되거나 VLAN discovery 절차에 의해 동적으로 생성된다.  Figure 16 Interface Creation with Hardware Hardware Interface 를 통해 Internal Switch 하드웨어에 Interface 생성 정보를 전달하는 절차를 설명한다. VLAN Interface 생성 시, M-plane 정보 변경과 함께, Hardware Interface 를 이용하여 Hardware 에도 VLAN Interface 정보를 설정한다.	

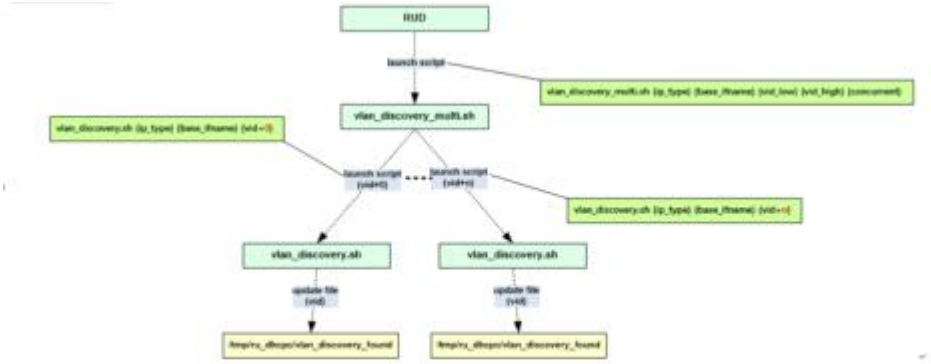
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	DHCP M-plane 은 DHCP server 로부터 DHCP 프로토콜을 통해 M-plane interface 의 IP 및 RU Controller 의 callhome 정보를 얻는다. M-plane 은 별도의 udhcpc 프로그램을 통해 DHCPv4, v6 프로토콜을 연동한다.  Figure 17 DHCP Interoperation M-plane (RUD) 이 udhcpc 프로그램을 이용하여 DHCP client 로써 동작하는 구조를 설명한다. M-plane 은 DHCP 연동할 Interface 를 선택하여 기동하고, udhcpc 의 상태 정보를 임시 파일(/tmp/ru_dhcpc) 에 기록한다. M-plane 은 임시 파일을 주기적으로 읽어서 udhcpc 의 상태를 M-plane 에 반영한다.	

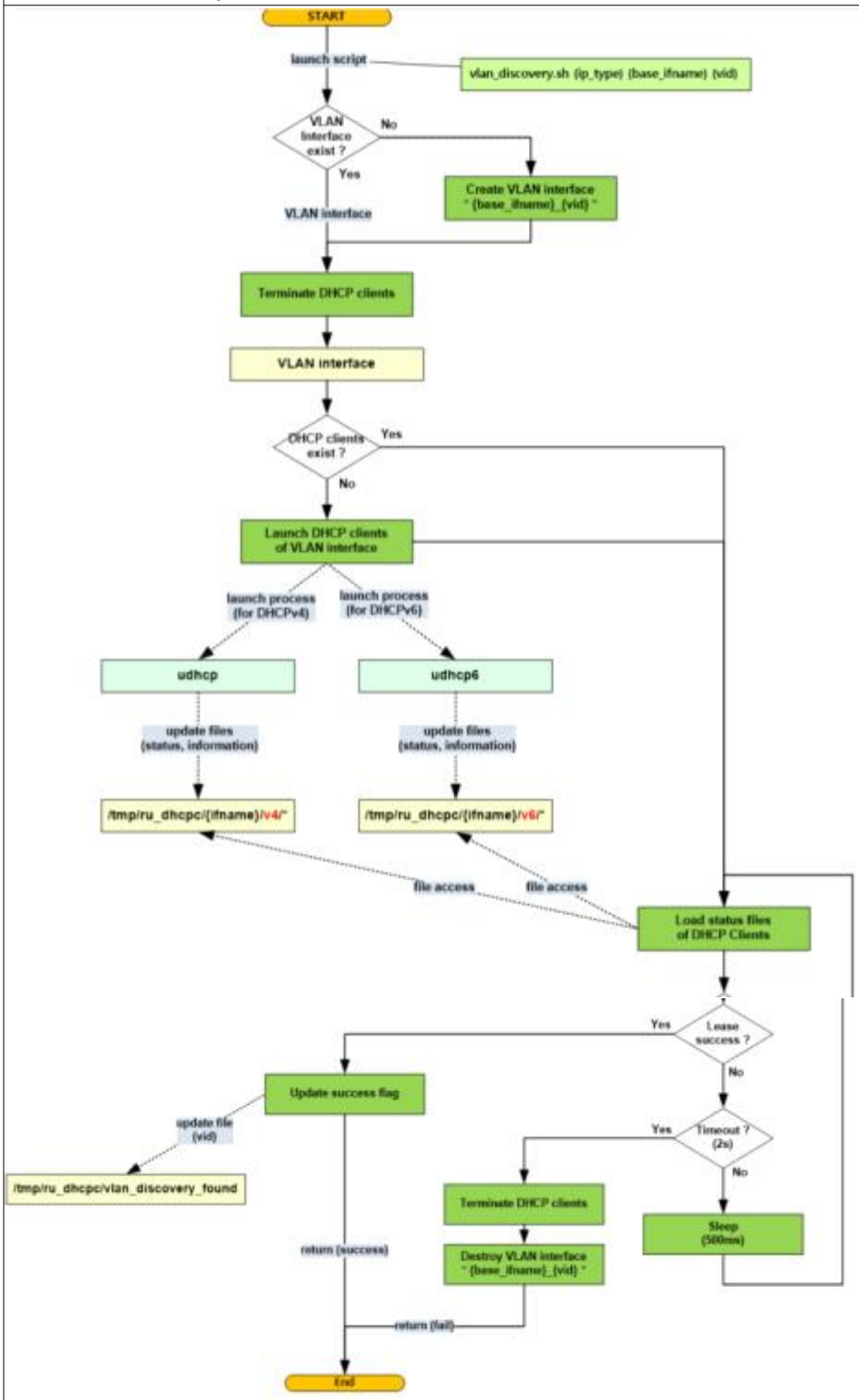
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	DHCP  Figure 18 udhcpc status files udhcpc 상태 정보를 기록하는 임시 파일(/tmp/ru_dhcpc) 경로의 구조를 설명한다. DHCP lease 정보 뿐만 아니라, RU controller 정보(netconf_client) 등을 포함한다.	

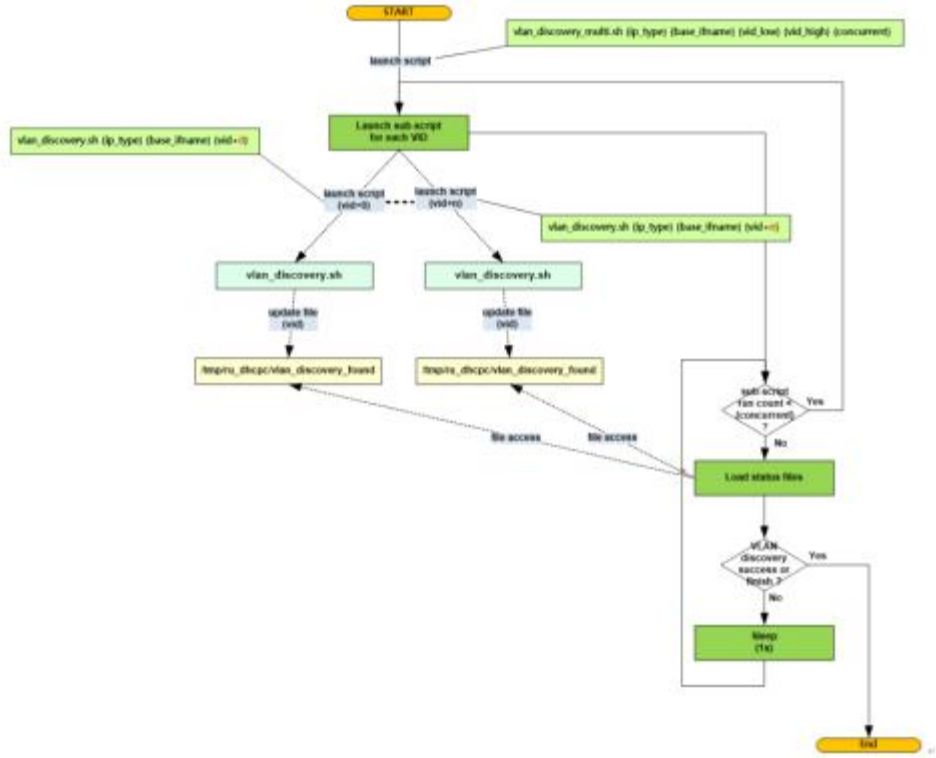
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	..VLAN_Discovery	
	O-RAN M-plane 표준에서 M-plane 로 사용될 interface 를 찾기 위한 절차를 기술한다. 이를 VLAN discovery 과정으로 정의하며, 주어진 VLAN ID 대역에서 DHCP 절차를 수행하여 성공하는 VLAN ID 를 찾는 과정이다.  Figure 19 VLAN discovery interoperation VLAN discovery 를 수행하기 위해 사용되는 별도의 linux shell script 와 연동하는 구조를 설명한다. "vlan_discovery.sh" 는 특정 VLAN ID 에 대해 DHCP 연동하여 DHCP lease 성공 유무를 확인하는script 이다. "vlan_discovery_multi.sh" 는 동시에 여러 개의 VLAN ID 에 대해 "vlan_discovery.sh" 를 수행하기 위한 관리 script 이다. 단일 VLAN ID 에 대해 VLAN discovery 하는 과정은 수초가 소요되므로, 많은 VLAN ID 에 대해 순차적으로 수행하기에는 많은 시간이 소요된다. 따라서, VLAN discovery 절차를 동시에 20개 이상 수행하여 많은 VLAN ID 를 빠르게 VLAN discovery 할 수 있도록 한다.	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	..VLAN_Discovery  특정 VLAN ID 에 대해 DHCP lease 를 확인하는 절차를 설명한다. 특정 VLAN ID 를 위한 VLAN interface 를 생성하고, DHCPv4, v6 연동하는 각각의 DHCP client 를 기동한 후, DHCP client 의 상태 정보를 확인하여 lease 성공 유무를 판단한다. lease 가 성공한다면, VLAN discovery 절차는 성공하였으며, 그 즉시 VLAN discovery 절차를 종료한다.	

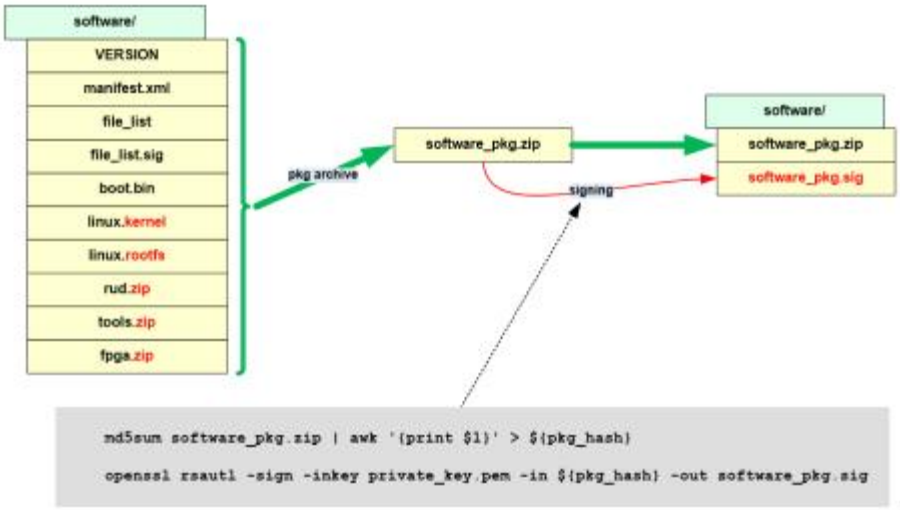
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

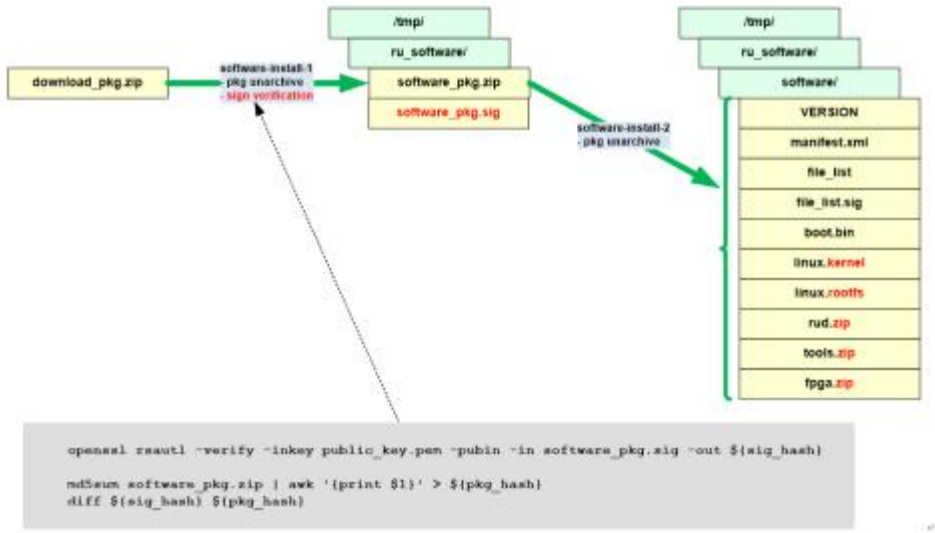
No	요구사항 상세설명	비고
Software Architecture	..VLAN_Discovery  Figure 21 Simultaneous execution of VLAN discovery procedure (vlan_discovery_multi.sh) 동시에 여러 개의 VLAN ID 에 대해VLAN discovery 를 수행하는 절차를 설명한다. VLAN discovery 수행할 VLAN ID 대역에 대해 순차적으로 VLAN discovery script 를 기동하고, 진행중인 VLAN discovery script 의 개수가 동시 수행 개수에 도달하면 기다리게 된다. 이후 VLAN discovery 절차가 종료되는 script 가 있다면, 다음 VLAN ID 에 대해 새로운 VLAN discovery script 를 기동하게 된다. 해당 절차는 별도의 종료 이벤트가 없다면, VLAN discovery 가 성공할 때 까지 모든 VLAN ID 를 반복적으로 수행한다. VLAN discovery 가 성공한다면, 기동 중인 script 는 그 즉시 종료되고, VLAN discovery 절차에 의해 찾아진 VLAN ID 에 대해 M-plane 기능을 수행하게 된다.	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

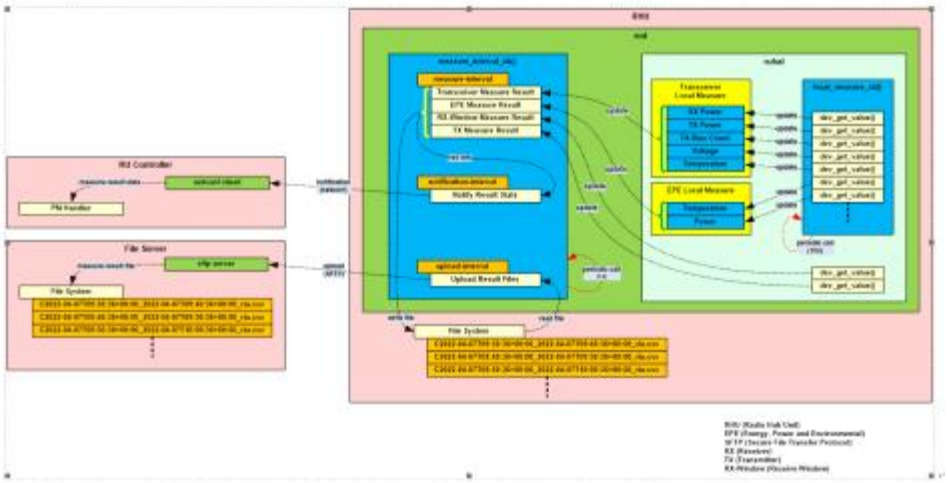
No	요구사항 상세설명	비고
Software Management	Software Package Structure	
	소프트웨어는 하드웨어에 최적화되어 운용하기 위해 부분적인 업그레이드 보다는 부트로더, 커널, 디바이스드라이버, 어플리케이션, 기본적인 환경 설정 등의 구성 요소들을 하나의 묶음 형태로 업그레이드 하는 것이 유리하다. 각각의 구성 요소가 의존성을 가지고 있기에 상호 호환 가능한 하나의 묶음이 필요하기 때문이다. 패키지를 생성시에 이 의존성을 고려한 구성 요소를 한번에 생성하면, 별도의 의존성 검사가 생략될 수 있는 장점이 있다. Figure 22 소프트웨어 패키지 파일 구성	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Software Management	패키지 서명	
	 패키지 서명 절차를 설명한다. manifest.xml 을 포함하는 패키지 구성 요소 파일들을 묶은 후(예. zip), 묶은 단일 파일에 대해MD5 checksum 을 계산하고, 이를private key 로RSA 암호화 한다. 패키지 검증 시에public key 를 통해RSA 복호화 하여 검증이 가능하다.	

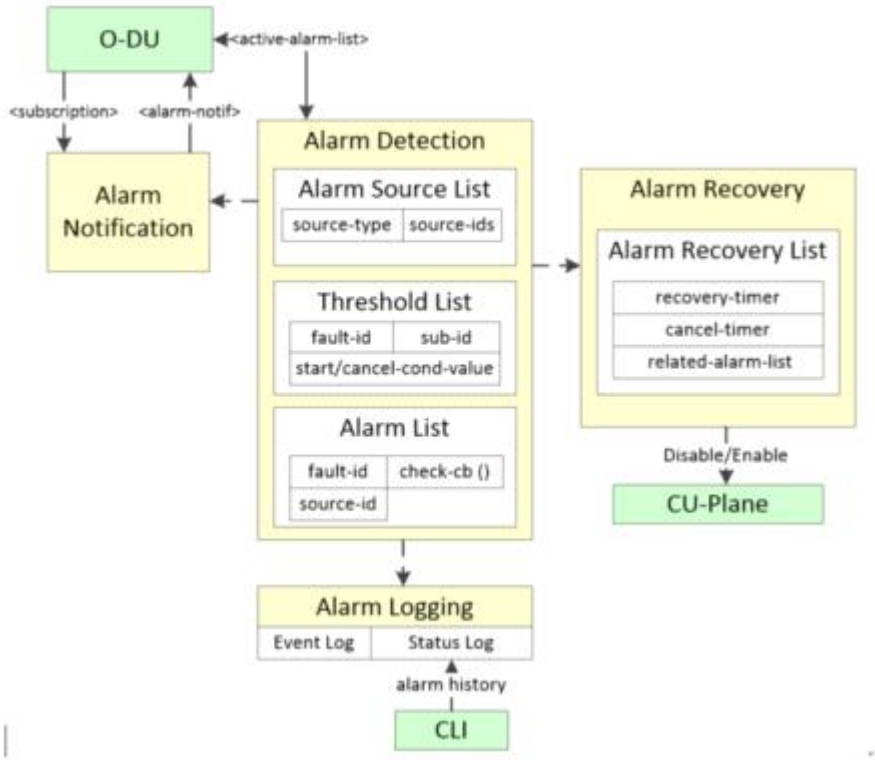
No	요구사항 상세설명	비고
Software Management	패키지 검증	
	 패키지 검증 절차를 설명한다. 배포된 묶음 파일(예. download_pkg.zip) 을 풀어 소프트웨어 패키지 파일(예. software_pkg.zip) 과 패키지 파일의 서명 파일(예. software_pkg.sig) 을 추출한다. 추출한 서명 파일을public key 로RSA 복호화를 수행하면 원본 소프트웨어 패키지 파일의MD5 checksum 을 얻을 수 있다. 이MD5 checksum 을 재 계산한 패키지 파일의MD5 checksum 과 비교하여 변조, 오류 유무를 확인한다.	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Performance Management	Performance Management 관련 구조	
	 Performance Management 의 전체적인 구조를 설명한다. Performance Management 는 아래와 같은 기능적 구성을 가진다. ■ Measurement Data ✓ Performance 관련 다양한 데이터(Transceiver, RX-window, TX, EPE) ✓ 하드웨어 연동하여 데이터 취득 ✓ Local 저장 공간에 파일로도 기록 ■ Periodic Measurement ✓ RU Controller 에 의해 설정된Measurement Interval (long-term) 단위의 측정 ■ Local Measure ✓ Measurement Interval 동안의min, max 등의 값을 얻기 위한 더 짧은 간격(short-term)의 데이터 취득 과정 ■ Notification ✓ RU Controller 에 의해 설정된Notification Interval 단위로Measurement Data 를netconf notification message 를 통해RU controller 로 전달 ■ File Upload ✓ Measurement Interval 마다Local 저장 공간에 기록된Measurement Data 파일을SFTP 를 통해File Server 로 업로드	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Fault Management	Fault Management	
	Fault Management는Alarm Detection/Alarm Notification/Alarm Recovery 기능을 담당 한다. 아래 그림은Fault Management의 기능 구조 이며 각 기능에 대해서는 세부 절에서 설명한다.	



■ Alarm Detection

Alarm 은o-ran-fm YANG의fault-id로 구분 된다. 주기적으로fault-id/source-id 별로 상태를 조회 하여, Alarm 발생/해제 여부를 판단 한다.
O-DU는active-alarm-list를 검색 할 수 있다.

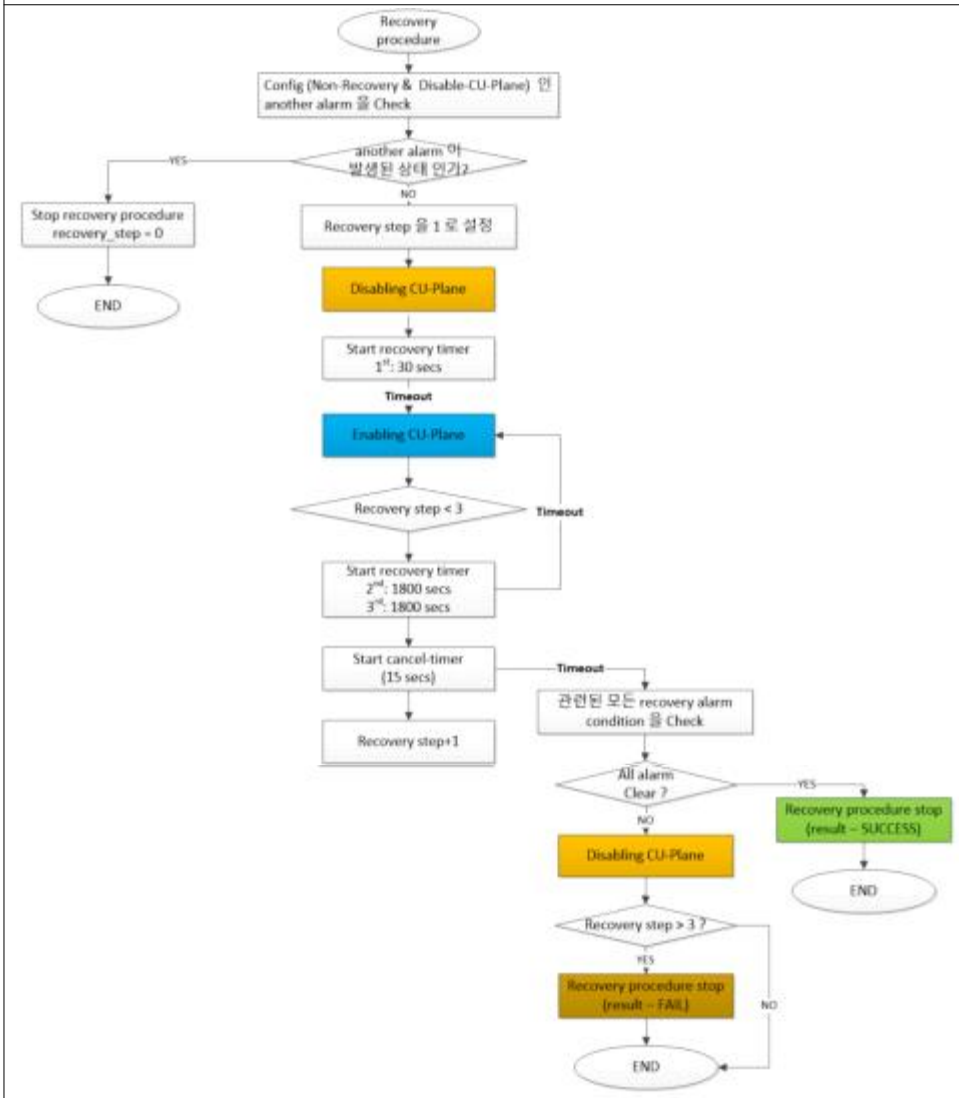
■ Alarm Notification

Alarm 발생/해제 이벤트가 발생하면NETCONF client로notification을 전송 한다.

■ Alarm Recovery

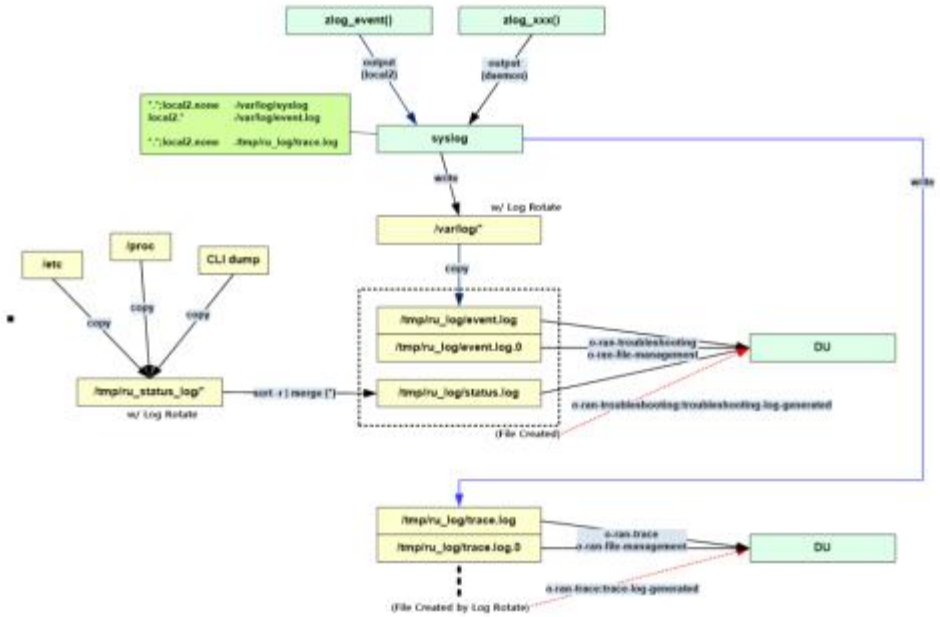
발생한Alarm이Recovery 설정된 경우Recovery 동작을 수행 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Fault Management	Alarm recovery procedure  1) Recovery 동작이 설정 된Alarm이 발생한 경우, Non-Recovery & Disabling-CU-Plane 설정 된active-alarm이 있으면Recovery는 수행하지 않고 종료 한다. ■ Non-recovery: alarm 발생 시recovery를 수행하지 않음. ■ Disabling-CU-Plane: alarm 발생시CU-Plane을 비활성화 2) Recovery-step을1부터 설정 하고, CU-Plane을 비활성화 한다. Recovery 1st steptimer를 시작 한다. 3) 1st steptimer가 만료 되면CU-Plane을 활성화 한 후next-step timer와cancel-timer를 시작 한다. 4) Cancel-timer가 만료 되면 관련Alarm이 모두 해제 되었는지 확인한다. ■ 해제 되었으면Recovery를 종료 한다. ■ 해제 되지 않았으면CU-Plane을 다시 비활성화 한다. 5) 비활성화/활성화를3회 반복 하여도Alarm이 해제 되지 않으면Recovery를 종료 한다.	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Fault Management	Log Management	

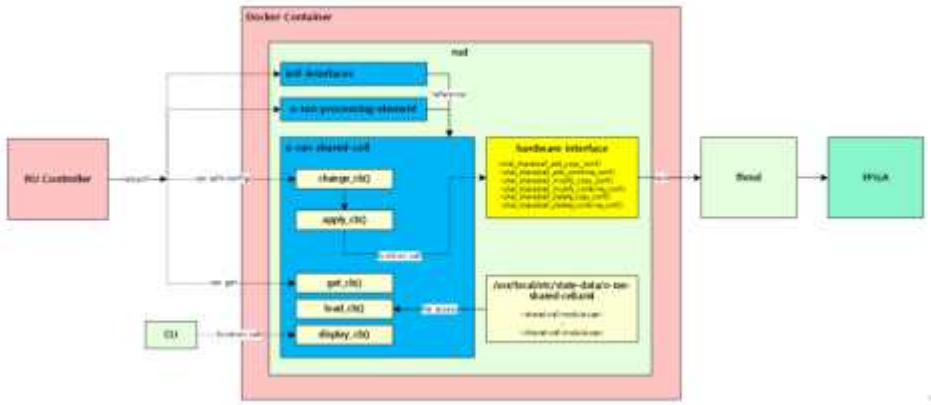


Log Management 의 전체 구조를 설명한다. M-plane 소프트웨어는 syslog 를 통해 문자열 형태의 로그를 기록할 수 있다. 각각의 로그는log level 를 포함하여 기록하므로, 전역으로 설정된log level 에 기반하여 해당 로그는 무시될 수 있다. 또한, 로그의 종류(facility) 를 구분하여 목적에 따라 분리하여 저장한다. 아래는M-plane 이 사용하는 로그의 종류이다.

- syslog
  - ✓ syslog 로 기록되는 모든 로그를 저장
- event log
  - ✓ 특정 이벤트 발생시 기록
  - ✓ M-plane 의 전반적인 운용 상태의 변화를event log 만으로 쉽게 추적이 가능하도록 함
- status log
  - ✓ M-plane 의 동작 상태를 주기적으로 기록(Dump)
  - ✓ 설정에 의해 기록Interval 등을 관리
- netconf message log
  - ✓ netconf 를 통한 메시지 교환 내용(요청, 응답)을 기록
- hardware interface log
  - ✓ 하드웨어 연동 내용(요청, 응답)을 기록

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Management	Shared-cell Management Architecture	

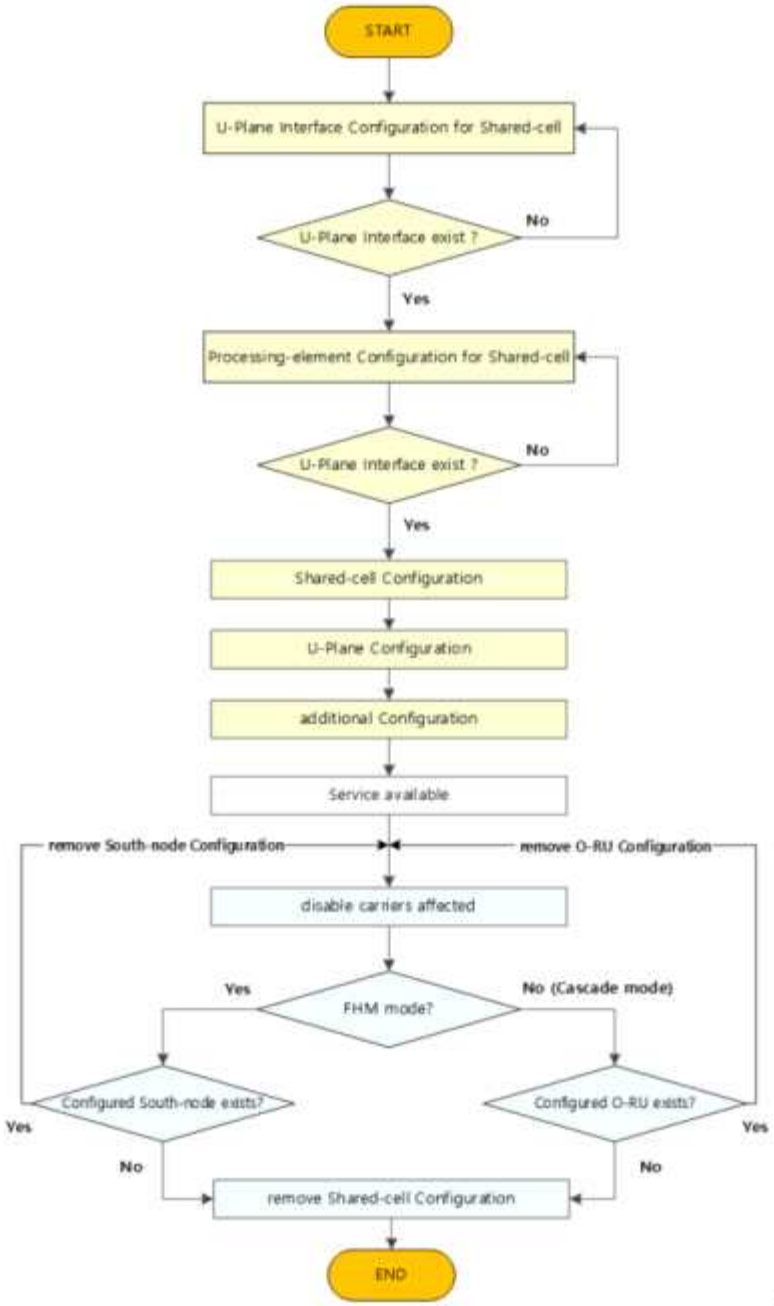


Shared-cell은 아래와 같은 구성 요소를 가진다.

- RU Controller
  - ✓ Netconf-rpc를 통해rud와 연동한다. Shared-cell 정보를 설정하거나 데이터 상태 정보 조회 등을 수행한다.
- rud
  - ✓ Ietf-interface: o-ran-processing-element를 설정하기 위한 U-Plane transport interface를 관리한다.
  - ✓ o-ran-processing-element: RU Controller에 의해 설정된ietf-interfaces 를 참조하며, o-ran-shared-cell을 위한 processing-element를 관리한다.
  - ✓ o-ran-shared-cell: RU Controller에 의해 설정된ietf-interfaces, o-ran-processing-element를 참조하며, o-ran-shared-cell module의callback function 별 기능은 다음과 같다.
    - ◆ change_cb(): RU Controller에서RPC edit-config를 통해 전달받은 정보(shared-cell-config)를 확인하여rud o-ran-shared-cell 내부 자료구조에 추가/수정/삭제를 수행
    - ◆ apply_cb(): change_cb()를 통해 추가/삭제/변경된 정보를 확인하여hardware interface api를 호출. 이후hardware interface에서fhmd로 IPC를 통해 Shared-cell 설정을 수행
    - ◆ get_cb(): RU Controller에서RPC get-config 호출 시 Shared-cell 데이터 정보를 제공
    - ◆ load_cb(): /usr/local/etc/state-data/o-ran-shared-cell.xml file access를 통해 Shared-cell-module-capability 정보를 취득
    - ◆ display_cb(): Shared-cell 조회CLI 호출 시Shared-cell 데이터 정보를 출력
- fhmd
  - ✓ fhmd는 rud와ipc를 통해 연동하며, rud에서 받은 정보로 FPGA에Shared-cell 설정을 하게 된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	요구사항 상세설명	비고
Management	Shared-cell Configuration Procedure	



1. Shared-cell U-Plane Configuration을 위한 Transport Interface 설정을 한다.
2. Shared-cell Copy/Combine entity Configuration을 위한Processing element 설정을 한다.
3. Shared-cell Configuration을 한다.
4. U-Plane Configuration을 한다.
5. Service available 상태가 된다.
6. C/U Plane traffic 영향 최소화를 위해carrier를 비활성화한다. 이때Cascade mode인경우는configuration된south node가 없는지 확인하고, FHM mode인 경우는FHM을 통해 연결된O-RU가 없는지 확인 후 진행한다.
7. Shared-cell Configuration을 제거한다. 이때Cascade mode인경우는configuration된south node가 없는지 확인하고, FHM mode인 경우는FHM을 통해 연결된O-RU가 없는지 확인 후 진행한다.

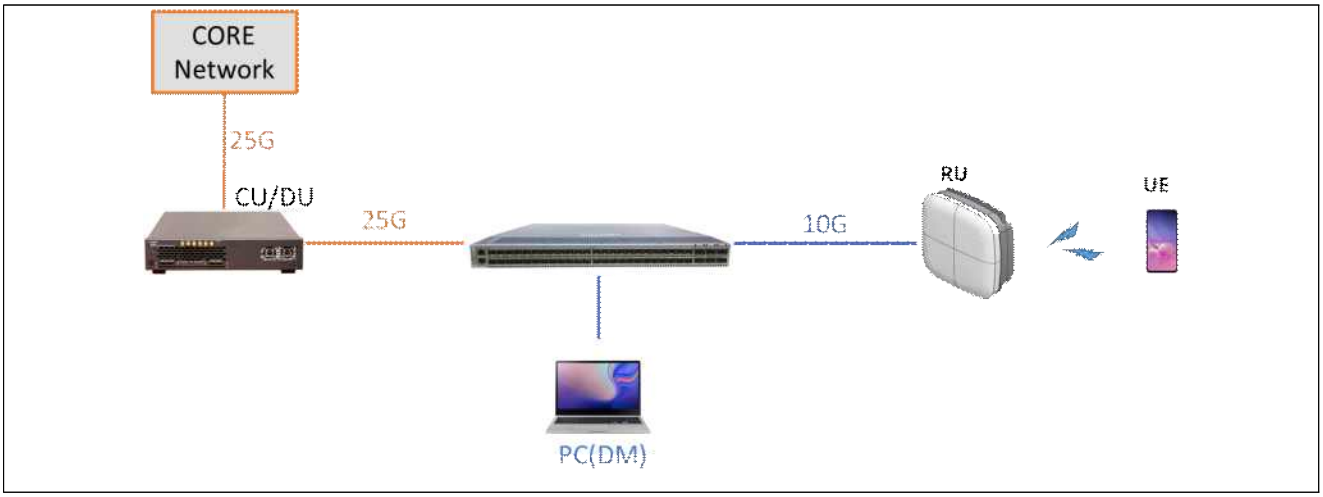
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o RAN(솔리드)

- 5G O-RU 시험결과서

※ 시험 개요

* 시험 환경(구성도)



* 시험 항목

DRU_inno_001-1	: RU 외관 검사
DRU_inno_002-1	: DL EVM
DRU_inno_003-1	: UL EVM
DRU_inno_004-1	: PRACH preamble format 지원
DRU_inno_005-1	: UE Attach
DRU_inno_006-1	: M-Plane
DRU_inno_007-1	: DL Throughput
DRU_inno_008-1	: UL Throughput
DRU_inno_007-1	: DL Throughput
DRU_FJT_001-1	: DL Throughput
DRU_FJT_002-1	: UL Throughput
DRU_KEY_001-1	: Conformance Test Secnario

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ Innowireless 시험 결과

* DRU_Inno_001-1 RU 외관 검사

시험 ID	**DRU_Inno_001-1**
시험 목적	**RU의 외관 및 포트를 점검한다.**
요구 사항	**RU의 외관 확인**
시험 내용	**RU의 크기, 무게 및 포트를 확인**
판정 기준	**포트 Fronthaul Interface : 2 x 10Gbps**
시험 결과	**포트 정상 확인**

포트
Fronthaul Interface : 2 X 10Gbps 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* DRU_Inno_001-1 RU 외관 검사

시험 ID	**DRU_Inno_002-1**
시험 목적	**DL EVM을 확인**
요구 사항	**DU와 연동하여 DL C/U-Plane에 처리하여 방사하는 RF EVM을 측정하여 확인**
시험 내용	**1. MXA Spectrum Analyzer 사용** **2. SSB(PSS/SSS/PBCH)에 대한 EVM 측정 가능**
시험 결과	

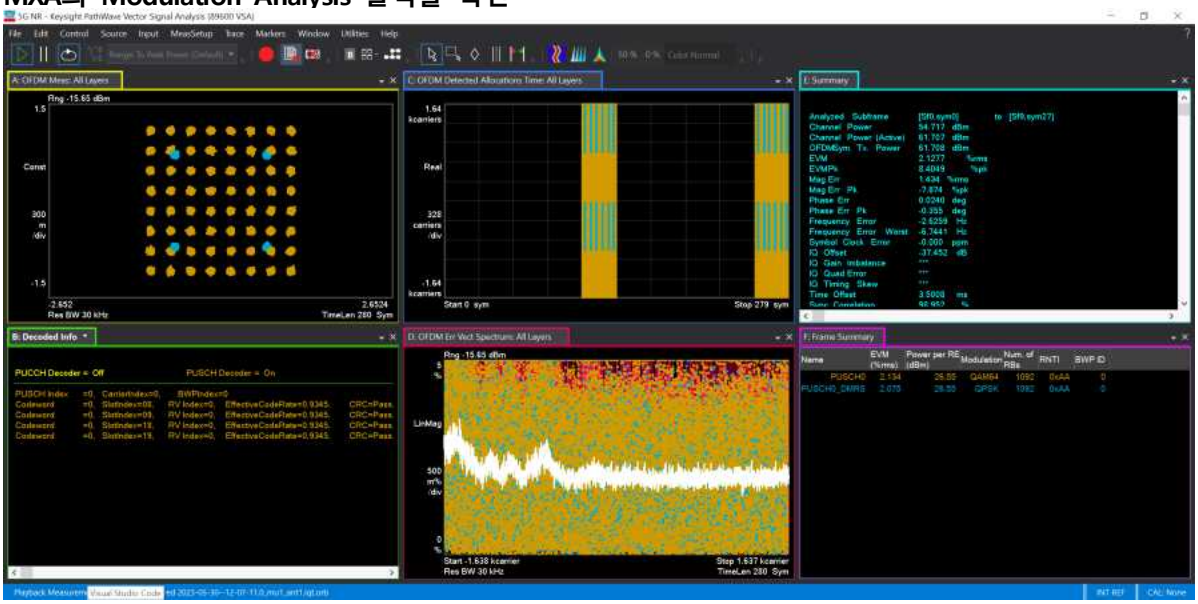
DL EVM 측정 결과 확인
MXA의 Modulation Analysis 출력을 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* DRU_Inno_003-1 UL EVM

시험 ID	**DRU_Inno_003-1**
시험 목적	**UL EVM을 확인**
요구 사항	**RU와 연동하여 UL U-Plane packet의 EVM을 측정하여 확인**
시험 내용	**1. VSA Virtual Spectrum Analyzer 사용** **2. MXG Signal Generator 사용**
시험 결과	

UL EVM 측정 결과 확인
MXA의 Modulation Analysis 출력을 확인

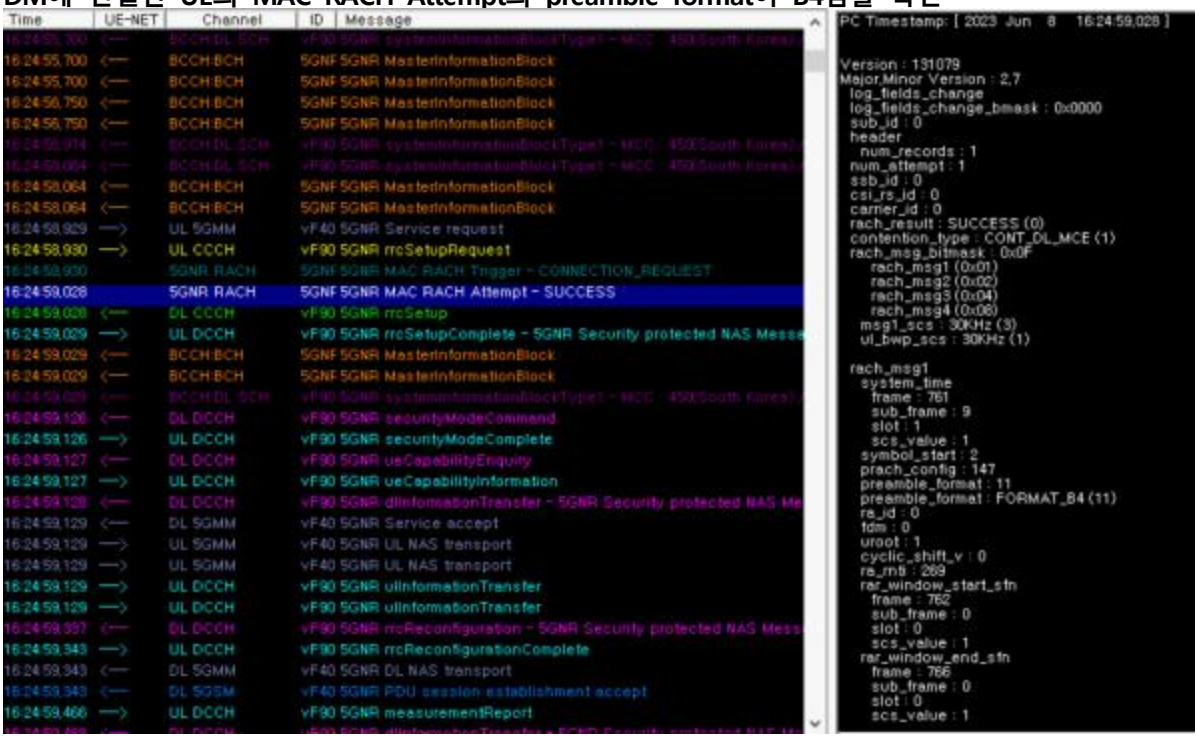


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* DRU_Inno_004-1 PRACH preamble format 지원

시험 ID	**DRU_Inno_004-1**
시험 목적	**PRACH preamble format 확인**
요구 사항	**PRACH preamble format 중 B4 지원 확인**
시험 내용	**1. 5G Core에 연동하여 단말 Attach를 진행** **2. DM의 MAC RACH Attempt 메시지에서 확인**
시험 결과	

preamble format을 확인
DM에 연결된 UE의 MAC RACH Attempt의 preamble format이 B4임을 확인

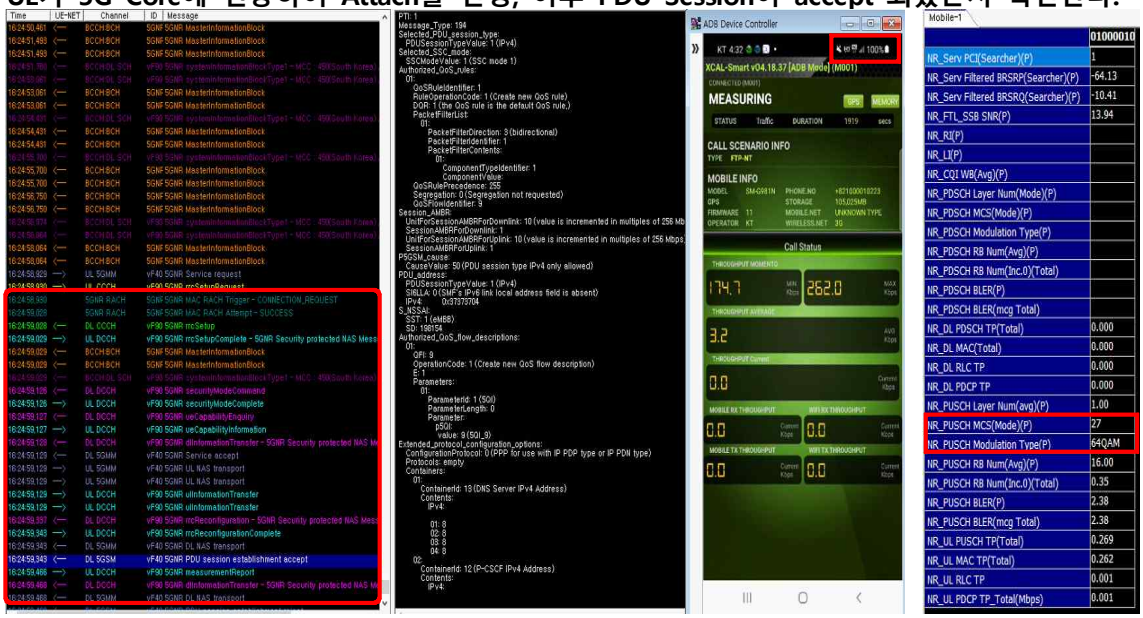


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* DRU_Inno_005-1 UE Attach

시험 ID	**DRU_Inno_005-1**
시험 목적	**UE가 5G Core에 연동되는지 확인**
요구 사항	**UE가 가입 성공**
시험 내용	**1. 5G Core에 연동하여 단말 Attach를 진행** **2. DM의 PDU Session이 accept 되었는지 확인**
시험 결과	

UE가 5G Core에 연동하여 Attach를 진행, 이후 PDU Session이 accept 되었는지 확인한다.

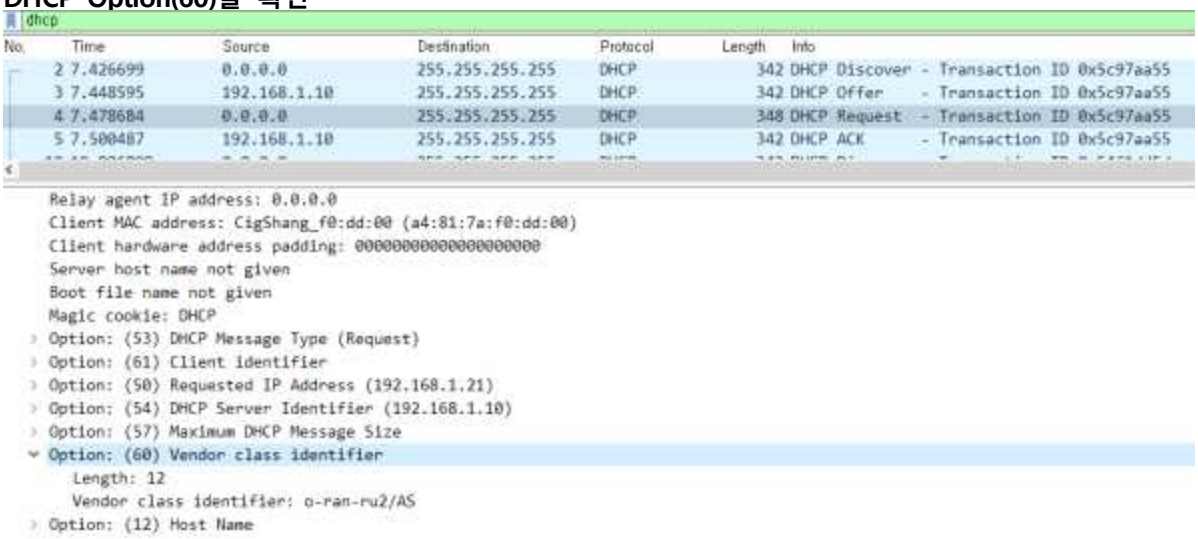


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

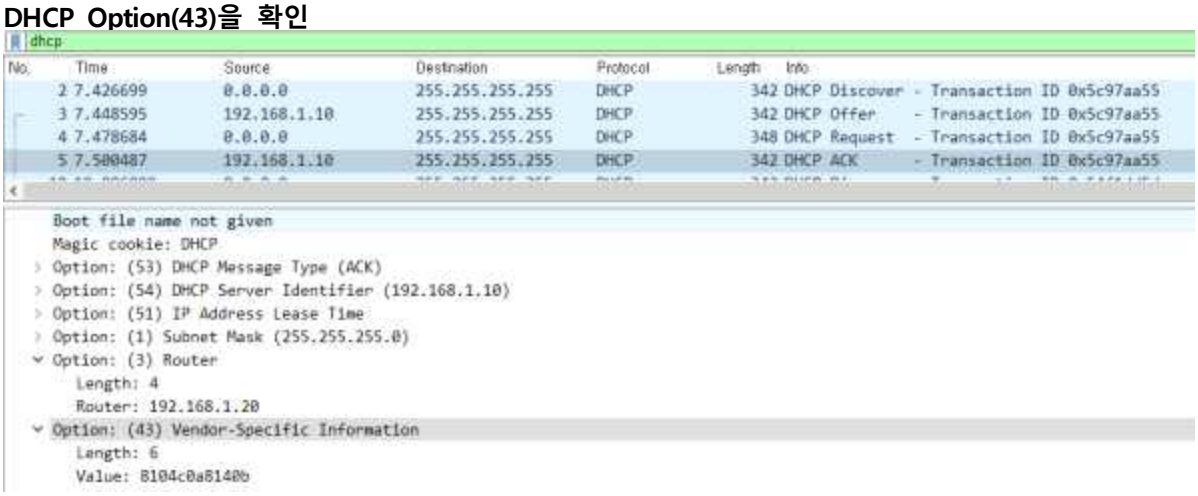
* DRU_Inno_006-1 M-Plane

시험 ID	**DRU_Inno_006-1**
시험 목적	**M-Plane Start-up 절차 지원**
요구 사항	**M-Plane Start-up 절차대로 동작하는지 확인**
시험 내용	**1. DHCP Option 확인 (43/60)** **2. NETCONF 통신을 통한 O-DU(Client) to O-RU(Server) 연동** **3. NETCONF 통신을 통한 NETCONF capability 조회** **4. NETCONF 통신을 통한 NETCONF notification subscription 생성** **5.NETCONF 통신을 통한 ietf-interfaces 설정 확인**
시험 결과	

DHCP Option을 확인
DHCP Option(60)을 확인



DHCP Option(43)을 확인



NETCONF 통신을 통한 O-DU(Client) to O-RU(Server) 연동
DHCP Option(43)을 확인 ru-controller 초기화 및 Call home 수신 대기
Call home Port 4334 지원
Password Based 인증을 사용하여 SSH 인증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
I0101 19:53:40.813224 ructr 6372 netconf_client.cpp:477] start callhome listener(default)
I0101 19:53:40.813512 ructr 6373 netconf_client.cpp:264] [ep:default] apply config
I0101 19:53:40.814003 ructr 6373 netconf_client.cpp:342] [ep:default] begin accepting call home

root@localhost:/app/rutest#
root@localhost:/app/rutest#
root@localhost:/app/rutest#
root@localhost:/app/rutest#
root@localhost:/app/rutest#
root@localhost:/app/rutest#
root@localhost:/app/rutest# I0101 19:58:26.841572 libnc 6373 :0] Accepted a connection on 0.0.0.0:4334.
I0101 19:58:26.899403 ructr 6373 netconf_client.cpp:184] [ep:default] skip hostkey check for '192.168.1.21'
I0101 19:58:26.901825 libnc 6373 :0] Interactive SSH authentication method was disabled.
I0101 19:58:26.902028 libnc 6373 :0] Publickey SSH authentication method was disabled.
I0101 19:58:26.902226 libnc 6373 :0] Password authentication (host "192.168.1.21", user "root").
I0101 19:58:26.914479 libnc 6373 :0] Authentication successful.
I0101 19:58:26.915525 libnc 6373 :0] Plugin "/usr/lib/libyang1/extensions/yangdata.so" already loaded
```

NETCONF 통신을 통한 NETCONF capability 조회

```
<<<<< sending message [192.168.1.21#0]:
<hello
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"><capabilities><capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.0</capability><capability>urn:ietf:params:net
conf:base:1.1</capability></capabilities></hello>

>>>>> received message [192.168.1.21#0]:
<hello
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"><capabilities><capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.0</capability><capability>urn:ietf:params:net
conf:base:1.1</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:writable-running:1.0</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capabili
ty:candidate:1.0</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:rollback-on-error:1.0</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:cape
bility:validate:1.1</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:startup:1.0</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:
xpath:1.0</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:with-defaults:1.0?basic-mode=explicit&amp;also-supported=report-all,report-all-ta
gged,trim,explicit</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:notification:1.0</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capabil
ity:interleave:1.0</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:url:1.0?scheme=http,https,ftp,ftps,file</capability><capability>urn:ietf
:params:xml:ns:yang:ietf-yang-metadata?module=ietf-yang-metadata&amp;revision=2016-08-05</capability><capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:1?module=
yang&amp;revision=2017-02-20</capability><capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-inet-types?module=ietf-inet-types&amp;revision=2013-07-15</capab
ility><capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-yang-types?module=ietf-yang-types&amp;revision=2013-07-15</capability><capability>urn:ietf:params:n
etconf:capability:yang-library:1.1?revision=2019-01-04&amp;content-id=0</capability><capability>urn:sysrepo:plugind?module=sysrepo-plugind&amp;revisi
on=2020-12-10</capability><capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-acm?module=ietf-netconf-acm&amp;revision=2018-02-14</capability><capabi
lity>urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0?module=ietf-netconf&amp;revision=2013-09-29&amp;features=writable-running,candidate,rollback-on-error,val
idate,startup,url,xpath</capability><capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-with-defaults?module=ietf-netconf-with-defaults&amp;revision=
2011-06-01</capability><capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-notifications?module=ietf-netconf-notifications&amp;revision=2012-02-06</c
apability><capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-monitoring?module=ietf-netconf-monitoring&amp;revision=2010-10-04</capability><capabili
ty>urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0?module=notifications&amp;revision=2008-07-14</capability><capability>urn:ietf:params:xml:ns:netmod:
notification?module=nc-notifications&amp;revision=2008-07-14</capability><capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-x509-cert-to-name?module=ietf-x5
09-cert-to-name&amp;revision=2014-12-10</capability><capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-crypt-hash?module=iana-crypt-hash&amp;revision=2014-0
8-06</capability><capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-type?module=iana-if-type&amp;revision=2017-01-19</capability></capabilities><session-
id>1</session-id></hello>
I0101 19:58:26.922121 libnc 6373 :0] Session 1: capability for <get-schema> support found.
I0101 19:58:26.922236 libnc 6373 :0] Session 1: capability for yang-library support found.
```

NETCONF 통신을 통한 NETCONF notification subscription 생성

```
I0101 19:58:27.426649 ructr 6373 netconf_client.cpp:359] [ep:default] accept call home '192.168.1.21#1'
I0101 19:58:27.435193 ructr 6373 ru_device.cpp:571] [192.168.1.21#1] create-subscribe default stream
I0101 19:58:27.435478 libnc 6377 :0] Resolving unresolved data nodes and their constraints...
I0101 19:58:27.435678 libnc 6377 :0] All data nodes and constraints resolved.

<<<<< sending message [192.168.1.21#1]:
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="4"><create-subscription
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0"></create-subscription></rpc>

>>>>> received message [192.168.1.21#1]:
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="4"><ok/></rpc-reply>
```

NETCONF 통신을 통한 ietf-interfaces 설정 확인
NETCONF ietf-interfaces 확인
DU 설정

```
<interfaces xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
        <interface>
                <name>uplane_1000</name>
                <type xmlns:ianaift="urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-type">ianaift:l2vlan</type>
                <base-interface xmlns="urn:o-ran:interfaces:1.0">L1_sfp</base-interface>
                <vlan-id xmlns="urn:o-ran:interfaces:1.0">1000</vlan-id>
                <mac-address xmlns="urn:o-ran:interfaces:1.0">DC:C1:01:00:A1:4A</mac-address>
                <port-reference xmlns="urn:o-ran:interfaces:1.0">
                        <port-number>0</port-number>
                </port-reference>
        </interface>
</interfaces>
<processing-elements xmlns="urn:o-ran:processing-element:1.0">
        <transport-session-type>ETH-INTERFACE</transport-session-type>
        <ru-elements>
                <name>ru-pe.0</name>
                <transport-flow>
                        <interface-name>uplane_1000</interface-name>
                        <eth-flow>
                                <ru-mac-address>DC:C1:01:00:A3:4A</ru-mac-address>
                                <vlan-id>1000</vlan-id>
                                <o-du-mac-address>00:09:02:0F:00:01</o-du-mac-address>
                        </eth-flow>
                </transport-flow>
        </ru-elements>
</processing-elements>
```

RU 확인

```
[YMODULE]                    [0]Edit-config    :    [CREATED]
/ietf-interfaces:interfaces/interface[name='uplane_1000'] =
[YMODULE]                    [1]Edit-config    :    [CREATED]
/ietf-interfaces:interfaces/interface[name='uplane_1000']/name = uplane_1000
[YMODULE]                    [2]Edit-config    :    [CREATED]
/ietf-interfaces:interfaces/interface[name='uplane_1000']/type                =
```

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
iana-if-type:l2vlan
[YMODULE] [3]Edit-config : [CREATED] /ietf-interfaces:interfaces/interface[name='uplane_1000']/enabled = true
[YMODULE] [4]Edit-config : [CREATED] /ietf-interfaces:interfaces/interface[name='uplane_1000']/o-ran-interfaces:base-interface = L1_sfp
[YMODULE] [5]Edit-config : [CREATED] /ietf-interfaces:interfaces/interface[name='uplane_1000']/o-ran-interfaces:vlan-id = 1000
[YMODULE] [6]Edit-config : [CREATED] /ietf-interfaces:interfaces/interface[name='uplane_1000']/o-ran-interfaces:mac-address = dc:c1:01:00:a3:4a
[YMODULE] [7]Edit-config : [CREATED] /ietf-interfaces:interfaces/interface[name='uplane_1000']/o-ran-interfaces:port-reference =
[YMODULE] [8]Edit-config : [CREATED] /ietf-interfaces:interfaces/interface[name='uplane_1000']/o-ran-interfaces:port-reference/port-number = 0
[YANG:interface]EDIT-RET<VERIFY:/ietf-interfaces:interfaces> = 0(Operation succeeded) : xpath=/ietf-interfaces:interfaces
[YMODULE] [0]Edit-config : [CREATED] /o-ran-processing-element:processing-elements/ru-elements[name='ru-pe.0'] =
[YMODULE] [1]Edit-config : [CREATED] /o-ran-processing-element:processing-elements/ru-elements[name='ru-pe.0']/name = ru-pe.0
[YMODULE] [2]Edit-config : [CREATED] /o-ran-processing-element:processing-elements/ru-elements[name='ru-pe.0']/transport-flow =
[YMODULE] [3]Edit-config : [CREATED] /o-ran-processing-element:processing-elements/ru-elements[name='ru-pe.0']/transport-flow/interface-name = uplane_1000
[YMODULE] [4]Edit-config : [CREATED] /o-ran-processing-element:processing-elements/ru-elements[name='ru-pe.0']/transport-flow/eth-flow =
[YMODULE] [5]Edit-config : [CREATED] /o-ran-processing-element:processing-elements/ru-elements[name='ru-pe.0']/transport-flow/eth-flow/ru-mac-address = dc:c1:01:00:a3:4a
[YMODULE] [6]Edit-config : [CREATED] /o-ran-processing-element:processing-elements/ru-elements[name='ru-pe.0']/transport-flow/eth-flow/vlan-id = 1000
[YMODULE] [7]Edit-config : [CREATED] /o-ran-processing-element:processing-elements/ru-elements[name='ru-pe.0']/transport-flow/eth-flow/o-du-mac-address = 80:09:02:0f:08:01
[YANG:pe]EDIT-RET<VERIFY:/o-ran-processing-element:processing-elements> = 0(Operation succeeded) : xpath=/o-ran-processing-element:processing-elements
```

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* DRU_Inno_007-1 DL Throughput

시험 ID	DRU_Inno_007-1
시험 목적	DL Throughput을 확인
요구 사항	UE를 사용하여 DU에서 전달하는 DL C/U-Plane을 처리하여 방사하는 RF신호의 Peak Throughput을 확인
시험 내용	1. UE 사용 2. DL 신호의 Peak Throughput을 확인한다.
시험 결과	

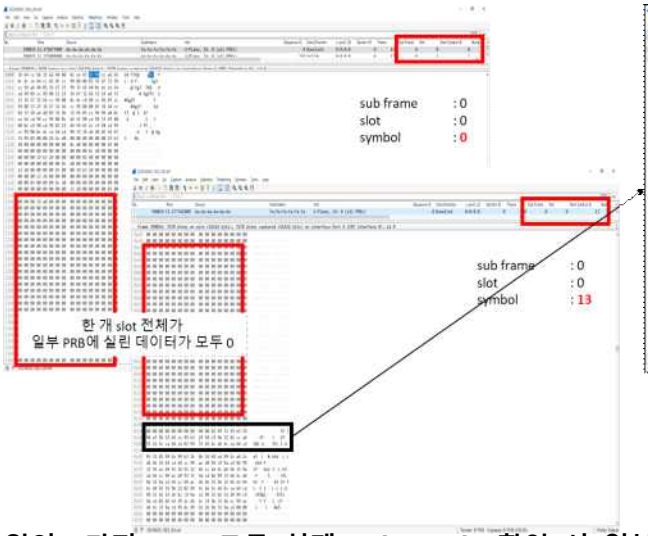
DL Peak Throughput 측정 결과, 1 Layer 기준 약 200mbps 확인.
TDD Pattern은 DDDSU (S=10/2/2) 로 진행함
Yellow = DU PPS, Green = RU T-Sync, Blue = RF (JIG가 Negative 변환하여 low일 때 신호가 있음)

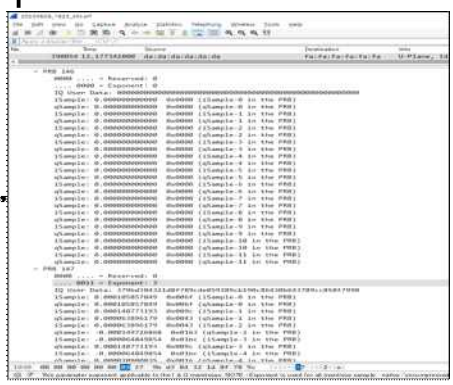
5ms 기준으로 확인 시

일부 frame에서 각 pattern(DDDSU)의 첫번째 DL Slot의 전력이 낮음.
전체 frame에서 모든 0번째 symbol의 전력이 낮음

500us 기준으로 확인 시

DL 구간이 시작하는 약 38us, 1개 symbol duration 이며, 모든 frame에 동일하게 확인됨.





위의 2가지 case 모두 실제 uplane pkt 확인 시 일부 prb에 실린 데이터가 모두 0으로 확인됨.
DU가 보내주는 C/U-plane이 peak 상황이 아니기에 DU에서 분석 필요.

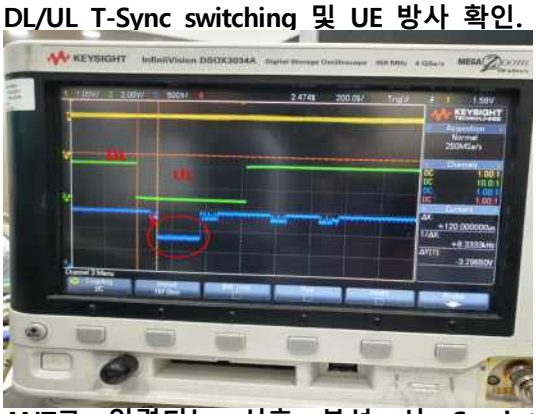
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* DRU_Inno_008-1 UL Throughput

시험 ID	**DRU_Inno_008-1**
시험 목적	**UL Throughput을 확인**
요구 사항	**UE에서 방사된 신호가 RU를 통해 Uplane pkt으로 DU로 전달하고, 이 때의 Peak Throughput을 확인.**
시험 내용	**1. UE 사용** **2. UL 신호의 Peak Throughput을 확인한다.**
시험 결과	

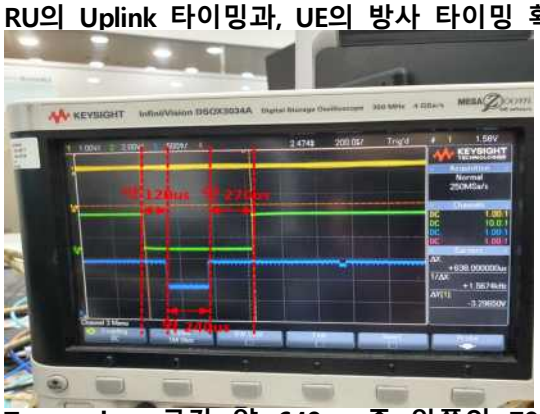
UL Peak Throughput 측정 결과, 1 Layer 기준 약 30Mbps 확인.
TDD Pattern은 DDDSU (S=10/2/2) 로 진행함
Yellow = DU PPS, Green = RU T-Sync, Blue = RF (JIG가 Negative 변환하여 low일 때 신호가 있음)

DL/UL T-Sync switching 및 UE 방사 확인.

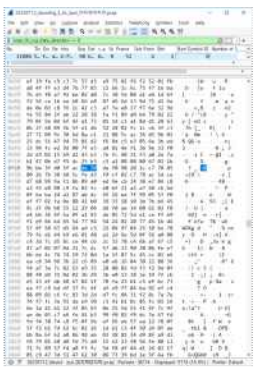
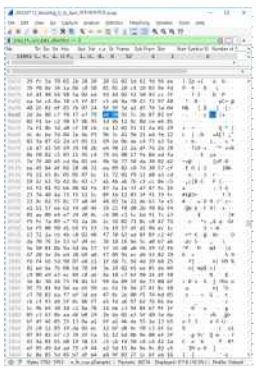
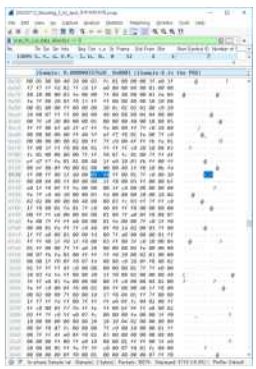


ANT로 입력되는 신호 분석 시 S slot 마지막 symbol + UL Slot의 절반에 해당하는 약 240us 정도만 UE가 신호를 방사하고 있음을 확인.

RU의 Uplink 타이밍과, UE의 방사 타이밍 확인.



T-sync low 구간 약 640us 중 앞쪽의 70us는 off 구간.
70us off + 570us on

실제로 UE가 방사하는 timing의 uplane pkt을 확인 시 데이터가 실려있는 것을 확인 가능.
방사하는 약 240us에만 데이터가 실려있음. (좌측부터 3개 사진)
방사하지 않는 이후 구간에는 데이터가 실려있지 않음 (맨 우측 사진)

DU에서 보내주는 Uplink Cplane과 실제 UE가 방사하는 신호가 다르기 때문에
DU에서 DL로 UE에게 보내주는 데이터에 대한 분석 필요.

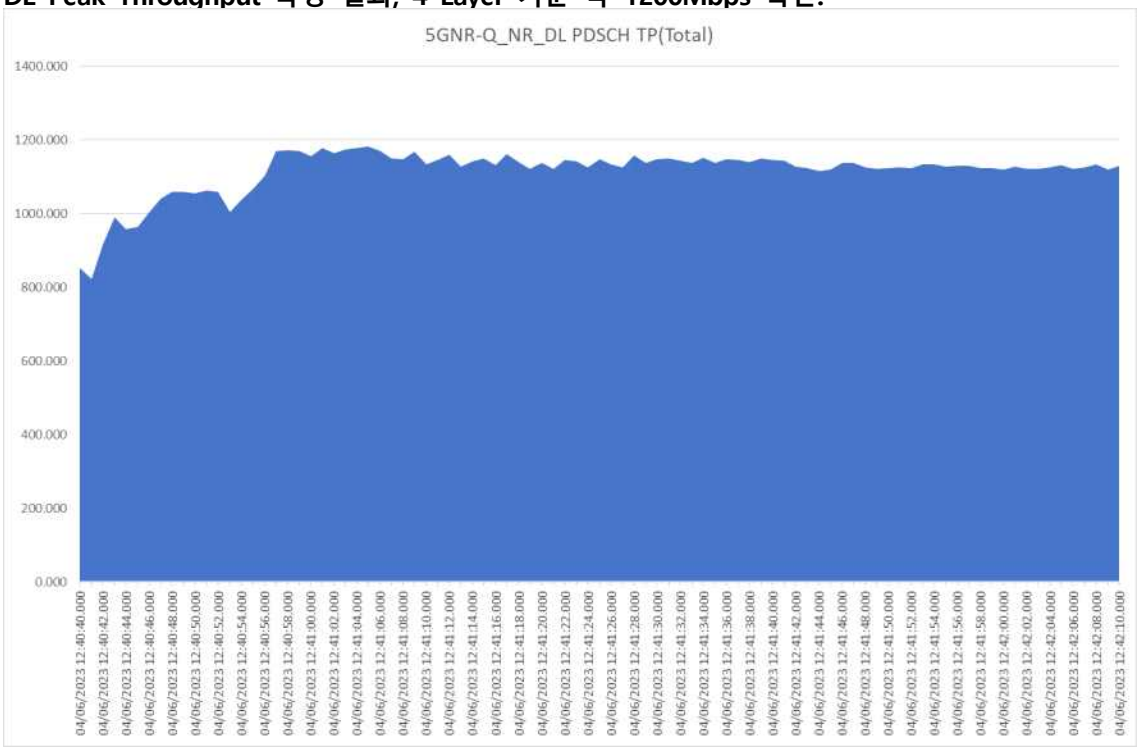
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ Fujitsu 시험결과

* DRU_FJT_001-1 DL Throughput

시험 ID	**DRU_FJT_001-1**
시험 목적	**DL Throughput을 확인**
요구 사항	**UE를 사용하여 DU에서 전달하는 DL C/U-Plane을 처리하여 방사하는 RF신호의 Peak Throughput을 확인**
시험 내용	**1. UE 사용** **2. DL 신호의 Peak Throughput을 확인한다.**
시험 결과	

DL Peak Throughput 측정 결과, 4 Layer 기준 약 1200Mbps 확인.

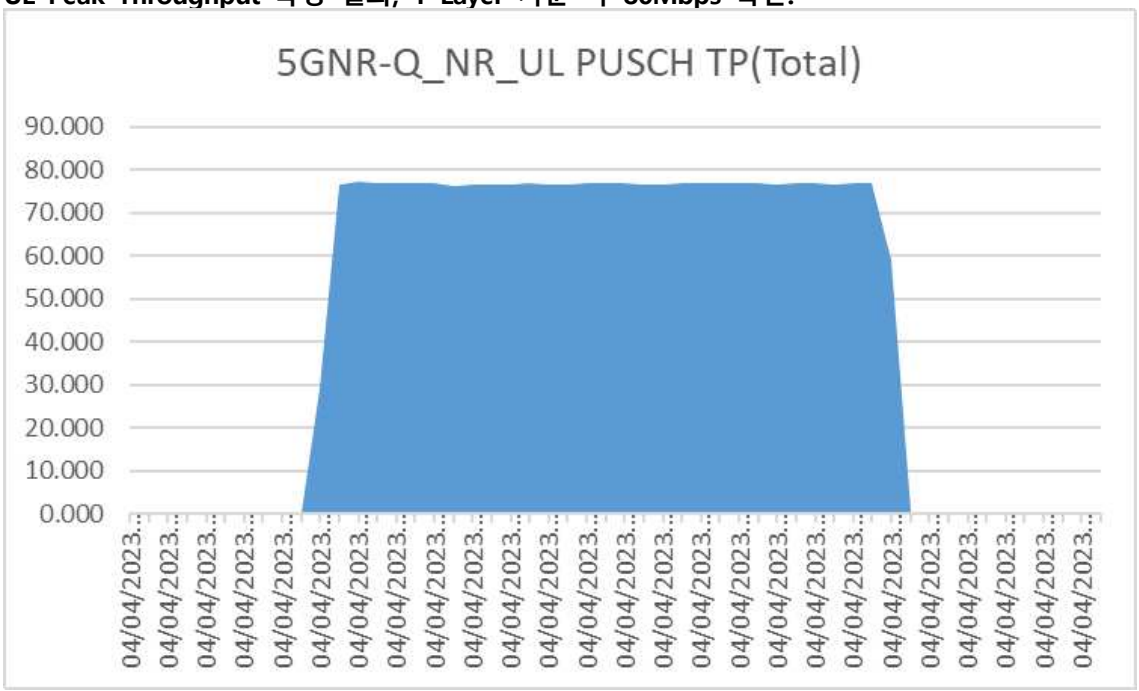


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* DRU_FJT_002-1 UL Throughput

시험 ID	DRU_FJT_002-1
시험 목적	UL Throughput을 확인
요구 사항	UE에서 방사된 신호가 RU를 통해 Uplane pkt으로 DU로 전달하고, 이 때의 Peak Throughput을 확인.
시험 내용	1. UE 사용 2. UL 신호의 Peak Throughput을 확인한다.
시험 결과	

UL Peak Throughput 측정 결과, 1 Layer 기준 약 80Mbps 확인.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ Keysight 시험 결과

* DRU_Key_001-1 Conformance Test Scenario

시험 ID	**DRU_FJT_001-1**
시험 목적	**M-Plane test**
요구 사항	**M-Plane 연동 항목 시험**
시험 내용	**1. Keysight의 conformance Test : M-Plane**
시험 결과	

3.1.1.1-2
3.1.2.1
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.5.1
3.1.8.1
3.1.8.2
3.1.8.3
3.1.8.4
3.1.8.5

Test Number	Test Description	Result
3.1.1.1	Transport and Handshake in IPv4/SSH Environment (positive case)	O
3.1.1.2	Transport and Handshake in IPv4/SSH Environment (negative case)	O
3.1.2.1	Subscription to Notifications (default stream 'NETCONF')	O
3.1.4.1	Retrieval without Filter Applied	O
3.1.4.2	Retrieval with filter applied	O
3.1.5.1	O-RU Alarm Notification Generation	O
3.1.8.1	Sudo on Hybrid M-plane Architecture (positive case)	O
3.1.8.2	Access Control Sudo (negative case)	O
3.1.8.3	Access Control NMS (negative case)	O
3.1.8.4	Access Control FM-PM (negative case)	O
3.1.8.5	Access Control SWM(negative)	O

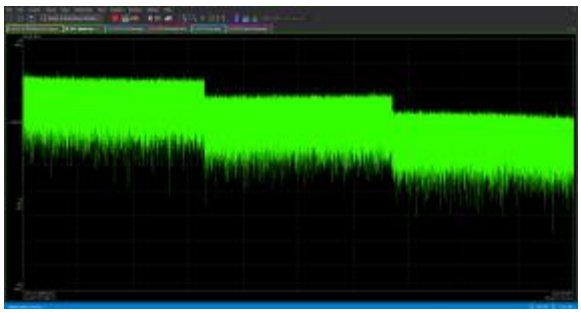
Server Message	Client Message	Pass / Fail
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="4"><ok/></rpc-reply>	<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="4"><edit-config xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"><target><running /></target><default-operation>merge</default-operation><config><users xmlns="urn:o-ran:user-mgmt:1.0"><user><name>nms-user</name><password>nms-password</password></user><user><name>fmpm-user</name><password>fmpm-password</password></user><user><name>swm-user</name><password>swm-password</password></user></users></config></edit-config></rpc>	Pass
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="5"><ok/></rpc-reply>	<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="5"><edit-config xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"><target><running /></target><default-operation>merge</default-operation><config><nacm xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-acm"><groups><group><name>nms</name><user-name>nms-user</user-name></group><group><name>fm-pm</name><user-name>fm-pm-user</user-name></group><group><name>swm</name><user-name>swm-user</user-name></group></groups></nacm></config></edit-config></rpc>	Pass

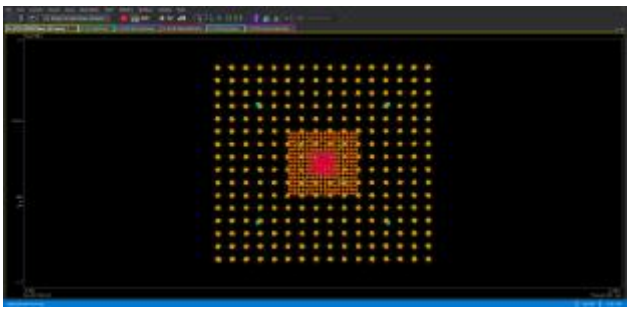
Server Message	Client Message	Pass / Fail Ver
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="3"><rpc-error><error-type>protocol</error-type><error-tag>access-denied</error-tag><error-severity>error</error-severity><error-path>/o-ran-usermgmt:users/user[name='fmpm-user1']</error-path><error-message xml:lang="en">User 'swm-user' was blocked from creating the node '/o-ran-usermgmt:users/user[name='fmpm-user1']' by NACM.</error-message></rpc-error></rpc-reply>	<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="3"><edit-config xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"><target><running /></target><default-operation>merge</default-operation><config><users xmlns="urn:o-ran:user-mgmt:1.0"><user><name>nms-user</name><password>nms-password</password></user><user><name>fmpm-user1</name><password>fmpm-password</password></user><user><name>swm-user</name><password>swm-password</password></user></users></config></edit-config></rpc>	Pass

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험 ID	**DRU_FJT_001-2**
시험 목적	**CU-Plane test**
요구 사항	**CU-Plane 연동 항목 시험**
시험 내용	**1. Keysight의 conformance Test : CU-Plane**
시험 결과	

3.2.5.1	UC-Plane O-RU Scenario Class NR testing Generic (NRG)	
3.2.5.1.1	UC-Plane O-RU Scenario Class Base 3GPP DL/UL	O
3.2.5.1.2	UC-Plane O-RU Scenario Class Extended 3GPP DL/UL – Resource Allocation	O
3.2.5.1.3	UC-Plane O-RU Scenario Class Extended using RB parameter 3GPP DL/UL – Resource Allocation	O
3.2.5.1.6	UC-Plane O-RU Scenario Class Extended using Non-contiguous PRB Allocation Section Extension 3GPP DL/UL – Resource Allocation	O
3.2.5.2	UC-Plane O-RU Scenario Class Beamforming (BFM)	
3.2.5.2.1	UC-Plane O-RU Scenario Class Beamforming 3GPP DL – No Beamforming	O
3.2.5.2.2	UC-Plane O-RU Scenario Class Beamforming 3GPP UL – No Beamforming	O
3.2.5.3.3	UC-Plane O-RU Scenario Class Compression Static Format (SF) Block Floating Point (BFP)	O
3.2.5.4.1	UC-Plane O-RU Scenario Class DLM Test #1: Downlink – Positive testing	O
3.2.5.4.2	UC-Plane O-RU Scenario Class DLM Test #2: Uplink – Positive testing	O
3.2.5.8.1	UC-Plane O-RU Scenario Class ST3 Test #1: NR PRACH	O





국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o RAN(에프알텍)

- 5G 고출력 O-RU RDTU 상세 설계서 개요

※ 범위 및 목적

* 본 규격서는 전국기반 5G융합서비스 테스트베드 구축 사업의 3.5GHz O-RAN O-RU Digital Board 개발 및 검증을 위해 요구하는 제반사항을 작성한 문서이다.

※ 일반사항

* 전국기반 5G융합서비스 테스트베드 구축사업에 설치되는 시스템에 적용하는 Digital Board는 아래의 제품 규격사양을 모두 충족하여야 한다.

- 5G 고출력 O-RU RDTU 제품 상세 규격

※ Digital Board 전기적 규격

구 분	규 격	비 고
출력 주파수	• 3549.99MHz	중심주파수
대역폭	• 100MHz	
DL/UL Layer 수	• DL 4Layer/ UL 4Layer	
DL 출력 레벨	• 정격 출력 -20dBm	
UL 입력 레벨	• 최대 –15dBm 이하	
대역 평탄도	• 최대 2dB 이내	
입력 출력 정재파비	• Max. 1.4 : 1	
ACLR	• 40 이상	DL 기준
EVM	• 2.5% 이하	256QAM@100M 대역폭
Delay	• O-RAN Delay management	us 단위
DL 출력 Detector	• -40dBm ~ 0dBm	오차 ±0.5dB
UL 입력 Detector	• -40dBm ~ 0dBm	오차 ±0.5dB

※ Digital Board T-Sync 및 Reference 신호 규격

구분	규격	비고
10MHz Reference 출력 레벨	• 4~6dBm ± 2dB	CW
10MHz Reference 모니터 포트	• 4~6dBm ± 2dB	CW
Delay	• T.B.D	
T-sync Time Advanced	• 0 ~ 20us	0.1u Step
DL/UL On/Off Time Offset 제어	• 0 ~ 20us	0.1u Step
동기 정확도	• ±50ns	
T-Sync #1 Switching Signal Output1	• LVTTL	For Array Antenna
T-Sync #2 Switching Signal Output2	• LVTTL(RTG)	For RF Module
T-Sync #3 Switching Signal Output3	• LVTTL(TTG)	For RF Module
T-Sync #1 Switching Monitor Output1	• LVTTL	
Ethernet	• 100M	F/W Download

*T-Sync Switching Signal Delay, TTG, RTG 및 Inverter 기능을 각각 제어 가능 해야함.

※ T-sync 제어

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	설명	제어 범위	제어 스템	비고
Time Advanced	기준 T-Sync를 Advance 적용	0~20us	0.1us	
DL On Time	T-sync for RF parts	0~20us	0.1us	기준 T-Sync에서 offset
DL Off Time	T-sync for RF parts	0~20us	0.1us	기준 T-Sync에서 offset
UL On Time	T-sync for RF parts	0~20us	0.1us	DL Off Time에서 offset
UL Off Time	T-sync for RF parts	0~20us	0.1us	DL On Time에서 offset

※ 광학적 규격

구분		Min	Typ	Max	Unit
Data Rate			25.78		Gb/s
Signal Format			TBD		
전송	Average Optical Power Output	-7		2	dBm
	Center Wavelength Range		TBD		nm
수신	Receive Wavelength Range		TBD		nm
	Receiver Sensitivity (OMA)			-12	dBm
	Maximum Receiver Power (OMA)			2.2	dBm

※ 포트 인터페이스

Parameter	Conditions	Unit	Remarks
사용전원 및 전류	12V/7A	V/A	MAX
Operating Temp	-30 ~ +75	℃	
광 인터페이스포트	SFP		TR 2port, IR 2Port
DL/UL I/O	MCD(F)		4port
DL Mon. Port	SMA(F)		2port
10MHz Reference Output	MCD(F)		1port
10MHz Reference Mon.	SMA(F)		1port
T-Sync1 Monitor	SMA(F)		1port
Ethernet(1G)	RJ-45		1EA

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o RAN(에프알텍)

- 5G 고출력 O-RU REFU 상세 설계서 개요

※ 범위 및 목적

* 본 규격서는 전국기반 5G융합서비스 테스트베드 구축 사업의 3.5GHz O-RAN RU의 Filter 블럭을 개발 및 검증을 위해 요구하는 제반사항을 작성한 문서이다.

※ 일반사항

* 전국기반 5G융합서비스 테스트베드 구축사업에 설치되는 Filter 블록은 아래의 제품 규격사양을 모두 충족하여야 한다.

- 5G 고출력 O-RU REFU 제품 상세 규격

※ Filter 규격

항 목	규 격	Remark
Frequency	• 3500~3600 MHz	
Bandwidth	• 100 MHz	
Insertion Loss (Max.)	• 0.9dB 이내 (환경 포함 1dB 이내)	
Ripple (Max.)	• 0.8 dB	
Return Loss (Min.)	• 18.0dB (환경포함)	
Delay (Max.)	• 100 ns	
Attenuation	• 20dB @Fe±10MHz	
2nd Harmonics	• 80dB 이상	
3rd Harmonics	• 25dB 이상	
5th Harmonics	• 25dB 이상	
In/Output Impedance	• 50Ω	
Temperature	• -30 ~ +80℃	
Power Handling	• AVG 100W, 5G NR PAPR 10dB	
Arrester(내장형)	• 개방전압 파형 1.2/50 us 인가전압 6kv, 인가전류 3kA (단락전류 파형 8/20 us) RF Line to Ground: 각 5회 씩 ± 각 10회/분	

※ 환경 및 물리적 규격

연결장비 구성	규 격	Remark
Connector Type	• N-Type	
Dimension	• T.B.D	함체 사이즈를 따름
Temperature	• -30 ~ +80℃	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o RAN(에프알텍)

- 5G 고출력 O-RU RPSU 상세 설계서 개요

※ 범위 및 목적

* 본 규격서는 3.5G ORU"의 PSU에 대한 규격을 정의한 문서이다.
* ORU에 안정된 직류전원을 공급하기 위하여 사용하는 전원장치에 대하여 적용되며, AC220V 입력전원을 받아 +50.2VDC, +24VDC(RET), +12VDC를 시스템에 공급하는 장치이다.
* 아래 요구사항을 만족 및 수용 할 수 있어야 한다.

- 5G 고출력 O-RU RPSU 제품 상세 규격

※ Specification

항 목			규 격				
입력	입력전압 변동범위		AC 220V (176V~264V / ±20%)				
			AC 120V (96V~144V / ±20%)				
			AC 100V/200V (90V~220V / ±10%)				
	주파수		50Hz/60Hz (47 ~ 63 Hz)				
출력	정격 출력 전압		+50.2V	+50.2V (Li BATT)	+52V (PB BATT)	+24V (RET)	12V
	출력 전류	최소 출력 전류	0.1A	0.1A	0.1A	0.1A	0.1
		최대 출력 전류	10A	1A	1A	0.5A	7A
	전압 변동 범위	입력전압 변동 안정화율	정격 출력 전압의 ±3% 이내				
		부하 변동 안정화율	정격 출력 전압의 ±3% 이내				
	RIPPLE & NOISE	+50.2V, +24V RIPPLE	250mVp-p 이내				
		+50.2V, +24V NOISE	350mVp-p 이내				
		+12V RIPPLE	100mVp-p 이내				
		+12V NOISE	200mVp-p 이내				
	효율		80%이상 (@100VAC or 120VAC or 220VAC 기준)				
	역률		90%이상 (@100VAC 기준 및 일본향만 적용)				
	과전압 보호		정격 출력 전압의 110% ~ 140% 이내에서 SHUT DOWN보호				
	과전류 보호		정격 출력 전류의 110%이상에서 전류제한				
	정격 도달 시간		200msec이내이며 정격 출력 전압의 10%~90% 이내 도달시간				
	AC 입력 과전압 보호		AC 270V 이상 AUTO SHUTDOWN (국내향만 적용)				
	AC 입력 저전압 보호		AC 175V 이하 AUTO SHUTDOWN (국내향만 적용)				
			AC 80V 이하 AUTO SHUTDOWN (일본향만 적용)				
	AC 380V 인가 시 PSU 보호		AC 380V 5분간 인가 시 PSU 보호 (국내향만 적용)				
	PSU Delay 기능		초기 PSU ON 및 순간 정전 시 PSU 3초 이상 Delay				

※ 환경 및 물리적 규격

Parameter	Conditions	Unit	Remarks
Operating Temp	-45 ~ +85	℃	Cold/Hot Start test 환경 고려

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o RAN(에프알텍)

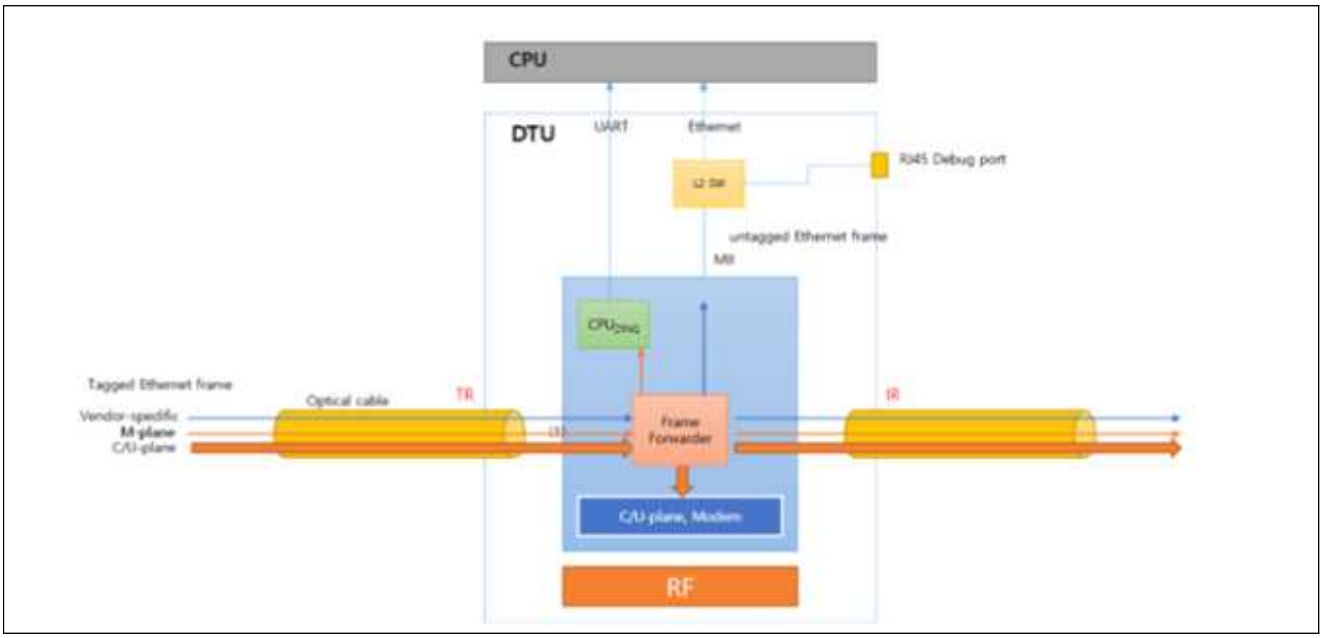
- 5G 고출력 O-RU RCPU 상세 설계서 개요

※ 범위 및 목적

* 본 규격서는 "ORAN Fronthaul을 지원하는 3.5G ORU"의 RCPU에 대한 규격을 정의한 문서이다.
* 아래 요구사항을 만족 및 수용 할 수 있어야 한다.
* ORU 시스템 및 구성 유닛의 감시 및 제어(MCU 기능 수행)
* KT 5G 및 LTE 광중계기 Optic Frame 연동 지원(S/W 변경 대응)
* S/W 변경을 통해 ORAN Mode/5G DAS Mode/Multi Band DAS Mode 선택 변경
* Bluetooth 기능 제공
* Industrial 부품의 사용 반드시 필요하며, 동작 온도는 –45 ~ 85℃(Cold/Hot Start test 환경 고려)

- 제품 상세 규격

※ ORU 통신 블록도



※ 환경 및 물리적 규격

Parameter	Conditions	Unit	Remarks
사용전원 및 전류	12V/1.2A 24V/0.4A	V/A	기타 연동 유닛 소모전력 포함(Optic SW, ReMs, RET등)
Operating Temp	-45 ~ +85	℃	Cold/Hot Start test 환경 고려
RDTU	Pinheader_2열_44Pin_2.54mm		
Bluetooth	SMA(F)		1port
RET	SMAW250-07		24V/0.4A
USB-B(GUI)	SMAW250-04		
Ethernet(100Base-TX)	J0G-0007NL		
Optic SW(2EA)	SMAW250-04		5.6V/0.5A
Rems	SMAW250-07		5.6V/1.5A

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o RAN(에프알텍)

- 5G 고출력 O-RU RPAU 상세 설계서 개요

※ 범위 및 목적

* 본 규격서는 "ORAN Fronthaul을 지원하는 3.5G ORU"의 RPAU에 대한 규격을 정의한 문서이다.
* 아래 요구사항을 만족 및 수용 할 수 있어야 한다.
* 3.5GHz 5G TDD(100BW) 4x4 MIMO에 대한 저전력 신호 증폭

- 제품 상세 규격

※ Down Link Specification

Parameter			Specification	Unit	Remarks
Output Frequency			3500~3600	MHz	Fc: 3500MHz NR100MHz 추후 튜닝을 통한 서비 가능 밴드 검토
Output Power			≥47	dBm/Totl	100MHz/Total
Gain			57 ± 0.5	dB	Gain 조정용 Sub ATT 최대3dB 적용 시
Input/FB Output Frequency			3400~3600	MHz	
Input Power			-10	dBm/Total	PAPR 8.5dB
FB Output Power			-7	dBm/Total	**FB ATT 은 DTU 에서 수행**
VSWR	ANT		≤1.4 : 1	-	
	Other		≤1.5 : 1	-	
Delay			≤0.5	us	
Gain Variation Over Dynamic Range			≤±0.5	dB	50.2Volts, 25℃
RF Gain Variation Over Temp.& Voltage			≤±1	dB	+44V≤Vsup≤+50.2V, 출력 증가 시 SEM 특성만족
Ripple	Fc ± 50MHz		≤±0.75	dB	Peak to Peak
	Fc ± 150MHz		≤±3.5	dB	Peak to Peak
Attenuation	Range		0~25	dB	Sub ATT 제외
	Step		0.5	dB	
	Accuracy	0~25dB	≤±0.5	dB	
				dB	
Error Vector Magnitude (EVM)			0.5이내	%	Source 제외, 100MHz 각각
ACP			≥25	dBc	100MHz Source (Without DPD)
Harmonic Rejection	2차		≥45	dBc	
	3~5차		≥50	dBc	
Output Power Detection Range			17 ~ 51	dBm	HW변경 없이 Slew late 조정 가능해야 함
Raising/Falling Time (90%)			≤2.0	us	Amp On/Off

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ Up Link Specification

Parameter			Specification	Unit	Remarks
Input Frequency			3500~3600	MHz	Fc: 3550MHz
Input Power			-58	dBm/Total	Max.: -35dBm
Gain			43 ± 0.5	dB	Gain 조정용 Sub ATT 최대 3dB 적용 시
Output Frequency			3500~3600	MHz	
Output Power			-15	dBm/Total	
VSWR	ANT		≤1.4 : 1	-	
	Other		≤1.5 : 1	-	
Delay			≤0.5	us	
Gain Variation Over Dynamic Range			≤±0.5	dB	
RF Gain Variation Over Temp.& Voltage			≤±1	dB	-15℃~+75℃
Attenuation	Range		0~25	dB	Sub ATT 제외
	Step		0.5	dB	
	Accuracy	0~25dB	≤±0.5	dB	
				dB	
Ripple(100MHz)			≤±1.3	dB	Peak to Peak
Error Vector Magnitude (EVM)			≤±1.0	%	Source 제외 NR100MHz 기준
Spectrum Emission Mask (Fe ± 20MHz)			5	dBc	**Filter Rejection 관련부 분은 추후 정의**
Noise Figure			≤1.7	dB	Spectrum Analyzer 로 측정.
타사 입력 시 잡음대역 상승			1.5dB 이하 @ Inband noise level 상승 타사 입력 : -46dBm @Fc±100MHz	dB	
RF Input Switch Isolation			≥40	dB	HID Att 0dB 조건
Raising/Falling Time (90%)			≤2.0	us	
Bypass 대비 Normal 상태의 Noise Floor 차이(100MHz BW 기준)			≤1.2	dB	무신호시 Noise Floor Channel Power 로 차이값 기준

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

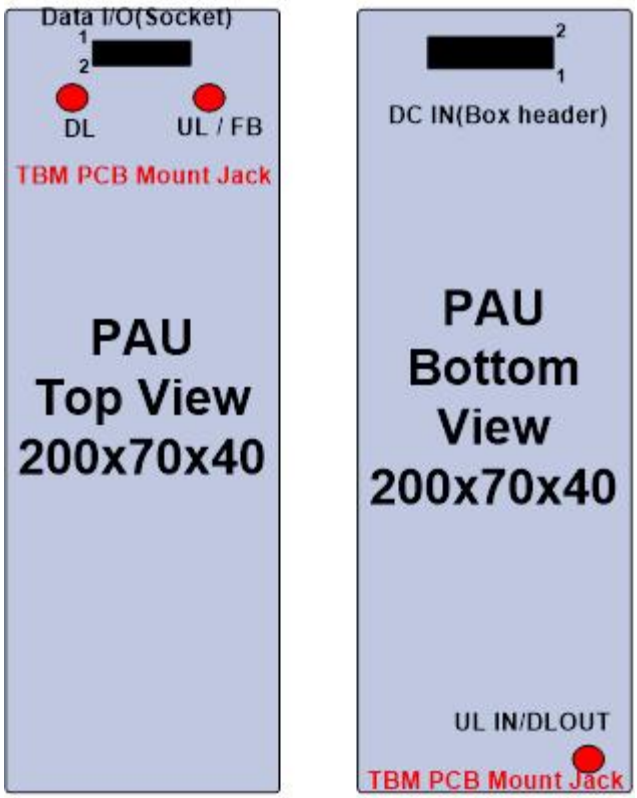
※ 환경 및 물리적 규격

Parameter	Conditions	Unit	Remarks
사용전원 및 전류	12V/0.7A 50.2V/2.3A	V/A	**최소화 구현**
Operating Temp	-30 ~ +75	℃	
DL/UL/FB I/O	SMS(M)		KRF
ANT I/O	TBM-A PCB MOUNT PLUG (P/N : KCN2456070000)		TELCON

※ 사이즈 및 형상

* 예상사이즈: 사이즈 최소화 필요

* 예상 형상



* 본 사이즈 및 형상은 세부 설계 시 변경 가능성이 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o RAN(에프알텍)

- 5G 고출력 O-RU RPAU SW 상세 설계서 개요

※ 범위 및 목적

* 본 규격서는 전국기반 5G융합서비스 테스트베드 구축 사업의 3.5GHz O-RAN O-RU SW(Soft ware)의 제반사항을 작성한 문서이다.

※ 일반사항

* 전국기반 5G융합서비스 테스트베드 구축사업에 설치되는 시스템에 적용하는 O-RU는 아래의 제품 규격사양을 모두 충족하여야한다.

- SW 상세 규격

※ O-RAN Fronthaul IOT Profile

O-RAN Fronthaul IOT Profile

Plane	Category	Item		O-RU
M-Plane	High Level Description	Archtectural models	Hierachical model	Supported
		IP verson	IPv4	Supported
		Hash algorithm for data integrity	HMAC-SHA2-256	Supported
		Cypher ing algorithm	AES128-CTR	Supported
	"Start-up" installation	O-RU identification by DHCP option	DHCPv4 (Option 60)	Supported
		VLAN Discovery	support VLAN SCAN	Supported
		IP address assignment	IPv4 configuration using DHCPv4	Supported
		O-RU controller discovery	DHCPv4 option 43	Supported
		DHCP format of O-RU controller discovery	O-RU-Controller IP Address	Supported
		NETCONF Call Home	call home (port 4334)	Supported
		SSH Connection Establishment	password-based authentication	Supported
		TCP port for SSH establishment (for test purpose)	Default (port 830)	Supported
		NETCONF Authentication	password-based authentication	Supported
		sudo	default sudo	Supported
		nms	not used	Not Supported
		fm-pm	not used	Not Supported
		swm	not used	Not Supported
		NETCONF capability	yang-library, Writable-runningCapability, XPATHcapability, Notifications, Interleavecapability	Supported
		Watchdog timer	used	**Supported(60sec)**
	O-RU to O-DU Interface Management	VLAN tagging for C/U/M-Plane(중요)	used for C/U/M-Plane	Supported
		C/U Plane IP Address Assigment	not used	Not Supported

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		Definition of processing elements	a combination of VLAN identity and MAC address	Supported => not used 변경?
		C/U Plane Transport Connectivity	Loop-back Protocol	Supported => not used 변경?
		O-RU Monitoring of C/U Plane Connectivitry	not used	Not Supported
	Configuration Management	Baseline configuration	2 phases	Supported
	Fault Management	subscribe notification	default stream	Supported
	Synchronization Aspects	Sync Capability Object	CLASS_B	Supported
	Details of O-RU Operations	Activation, deactivation and sleep	active	Supported (Activation,deactivation andsleep)
CUS-Plane	**General**	Radio access technology	NR TDD	NR TDD
		TDD configuration	DDDSUUDDDD or DDDDDDDSUU	DDDSUUDDDD or DDDDDSUU
		Nominal sub-carrier spacing	30 kHz	30 kHz
		SSB sub-carrier spacing	30 kHz	30 kHz
		Nominal FFT size	4096	4096
		Total channel bandwidth	100MHz x 1CC	100MHz x 1CC
		Number of spatial/antenna streams	2 or 4	4
		Fronthaul Ethernet link	25Gbps x 1lane or 10Gbpsx2laneor 10Gbpsx1lane	25Gbps x 1lane
		PRACH preamble format	B4 or C2 or Long preamble F0	C2
		RU category	Category A	Category A
		Licensed-assisted access (LAA)	FALSE	FALSE
	C/U-Plane transport	Transport encapsulation	Ethernet	Ethernet
		Jumbo frames	FALSE	FALSE(설정가능)
		Transport header	eCPRI	eCPRI
		eCPRI concatenation	FALSE	FALSE
		eAxC ID DU_Port_ID bitwidth	2 or 4	4
		eAxC ID BandSector_ID bitwidth	6 or 2	1
		eAxC ID CC_ID bitwidth	4	3
		eAxC ID RU_Port_ID bitwidth	4 or 6	8
		Fragmentation	Application layer	Application layer

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			fragmentation	fragmentation
		Transport prioritization across C/U/S/M-Plane	Default L2 CoS priority	Default L2 CoS priority
		Transport prioritization within U-Plane	False (Default U-Plane priority applies)	False (Default U-Plane priority applies)
		Separation of C/U-Plane and M-Plane traffic	VLAN ID	VLAN ID
		Transport-based separation within C/U-Plane traffic	FALSE	FALSE
	Digital Power Scaling	UL gain_correction	0dB	0dB
	Beamforming	RU beamforming type	No beamforming	No beamforming
		Beamforming control method	Beamforming ID based (always "0")	Beamforming ID based (always "0")
	IQ compression	U-Plane data compression method	Block floating point	NO compression
		U-Plane data IQ bitwidth	8 or 14	16
		IQ data frame format not including udCompHdr field	TRUE	TRUE
	C-Plane	Section Type 0	TRUE	TRUE
		Section Type 1	TRUE	TRUE
		Section Type 3	TRUE	TRUE
		Section Type 5	FALSE	FALSE
		Section Type 6	FALSE	FALSE
		Section Type 7	FALSE	FALSE
		"symInc" flag	FALSE (always set to '0')	FALSE (always set to '0')
		C-Plane for PRACH formats with preamble repetition	Single C-Plane message	FALSE, Single C-Plane message
		Section extension 1	FALSE	FALSE
		Section extension 2	FALSE	FALSE
		Section extension 3	FALSE	FALSE
		Section extension 4	FALSE	FALSE
		Section extension 5	FALSE	FALSE
	S-Plane	PTP Full Timing Support (G.8275.1)	TRUE	TRUE
		PTP Partial Timing Support (G.8275.2)	FALSE	FALSE
		Local PRTC	FALSE	FALSE
		Topology configuration	lls-C1 (can also apply lls-C2)	lls-C1 (can also apply lls-C2)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o RAN(에프알텍)

- 5G O-RAN O-RU 연동테스트 계획 및 결과서

※ 개요

* 본 문서의 목적은 전국기반 5G융합서비스 테스트베드 구축 사업에서 개발된 3.5GHz O-RAN O-RU의 성능을 확인 하기 위한 것이다.

※ 시험 목적

* 시험의 목적은 전국기반 5G융합서비스 테스트베드 구축 사업에서 개발된 3.5GHz O-RAN O-RU의 장비의 성능이 요구사항을 만족 하는지 여부를 확인하는데 있다.

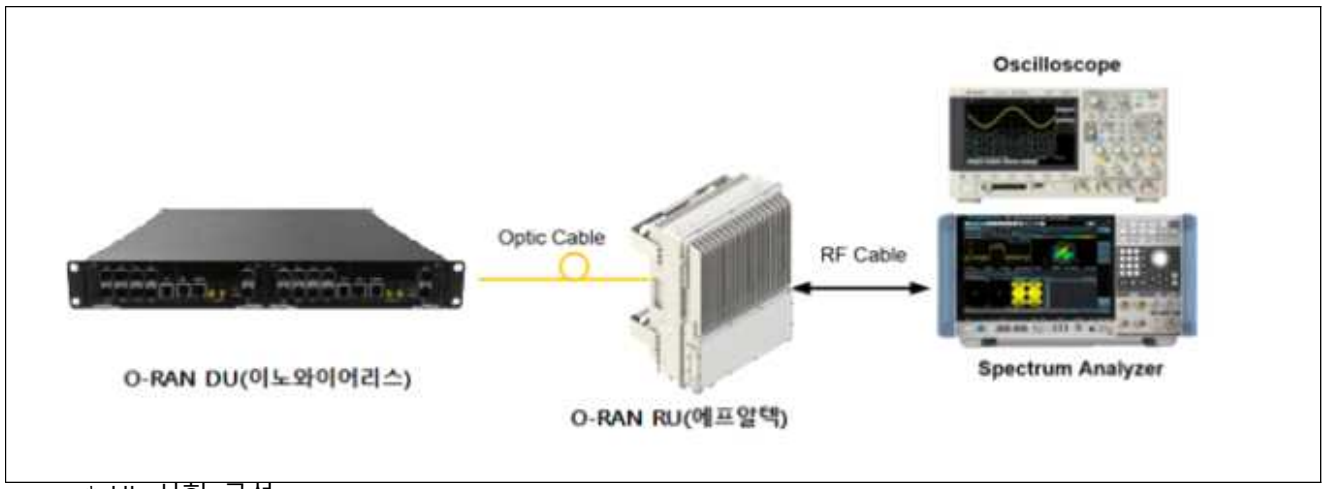
- 시험 환경

※ 시험 환경

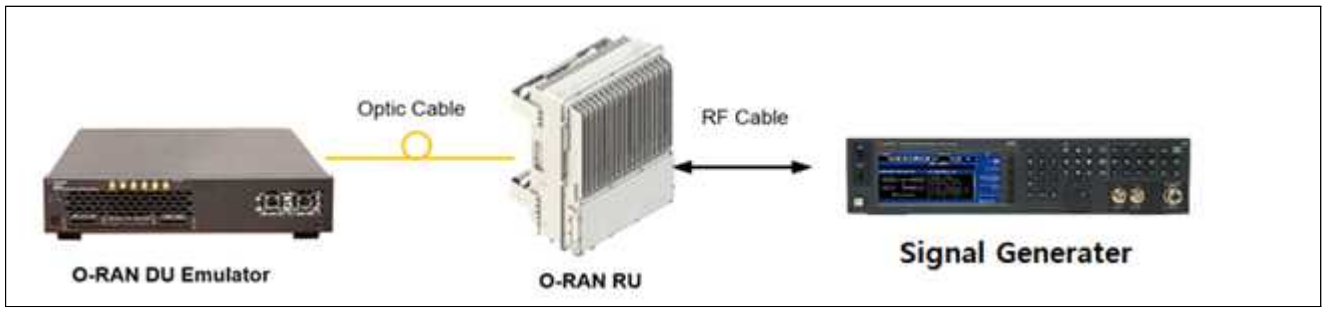
* 전국기반 5G융합서비스 테스트베드 구축 사업에서 개발된 3.5GHz O-RAN O-RU의 장비성능이 요구사항을 만족하는지 여부를 확인하기 위해서는 아래와 같은 시험 구성이 필요 하다.

※ 연동 시험 구성

* DL 시험 구성



* UL 시험 구성



※ 시험 시료

* 시험대상 시료는 다음과 같다

종류	**수량 (SET)**	비 고
5G 3.5G ORU	1	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 시험 지원 장비

* 본 시험을 위해 필요한 장비는 다음과 같다

종류	사양	비 고
O-RAN O-DU	이노와이어리스	Frequency : 3.5GHz Bandwidth : 100MHz
Signal Generator	3.5G 5G NR지원	5G 신호 생성
Spectrum Analyzer	3.5G 5G NR지원	5G 신호 분석
Oscilloscope	-	1PPS 정확도 측정
DU Emulator	O-RAN DU Emilator (제조사 : Keysight)	

- 시험 항목

※ 시험 항목

* 시험 항목은 다음과 같다.

NO	시험 항목	**비 고**
1	DL PTP1 PPS	
2	DL Output Power	
3	DL EVM	
4	UL Data PCap	
5	UL EVM	이노 와이어리스 제공 UL SCP file 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

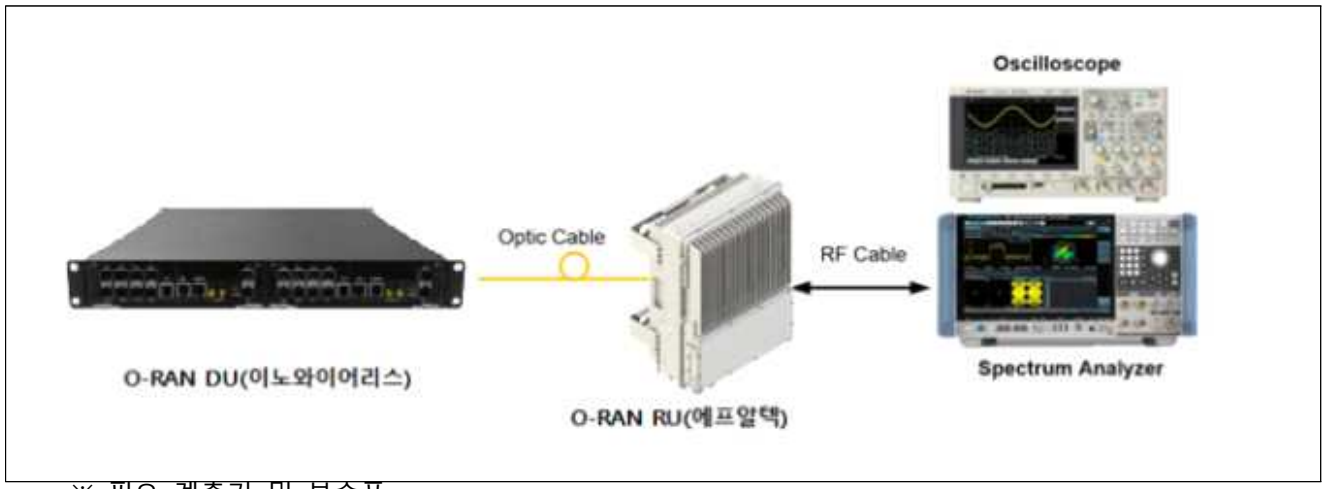
- 시험 절차

※ DL 1pps 정확도

※ 목적

* O-RAN O-DU를 통해 생성된 신호를 O-RU 출력을 통해 확인하여, O-RAN 서비스 지원에 대한 특성을 만족하는지 확인하는데 목적이 있다.(S-Plane 동기 정확도 측정)

※ 시험 구성도



※ 필요 계측기 및 부속품

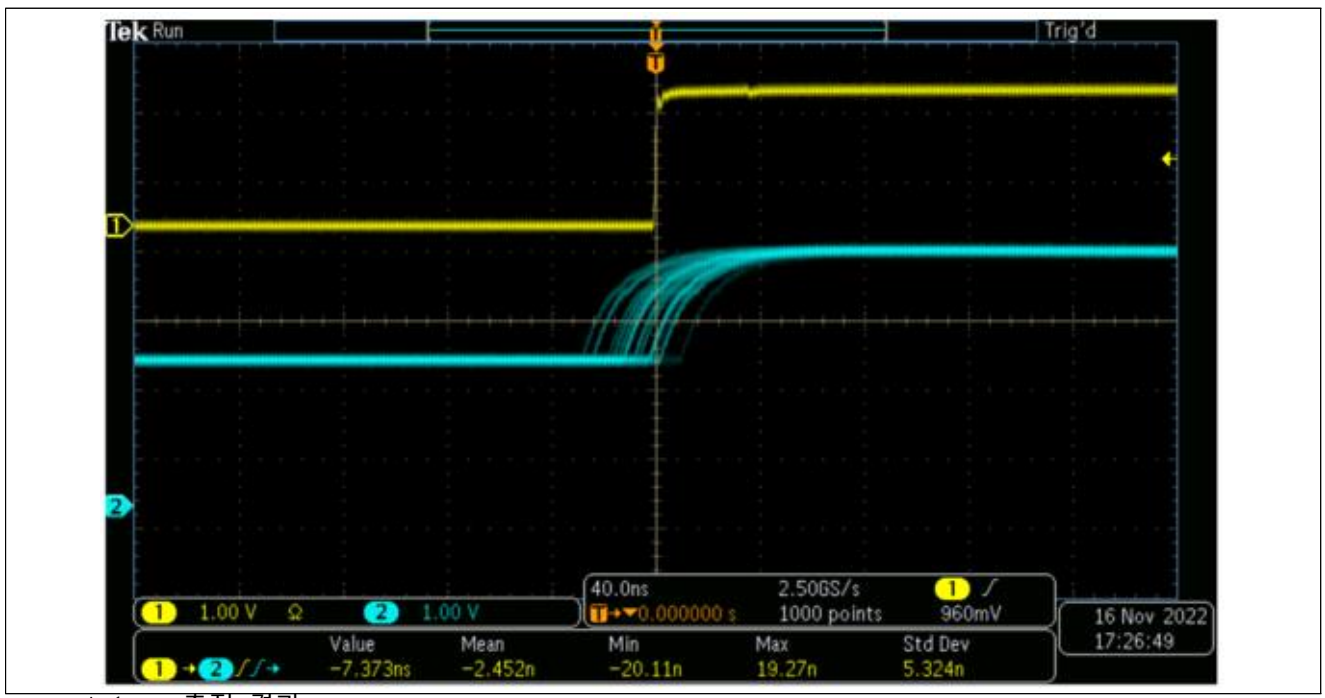
* O-DU(이노와이어리스) 1 대
* O-RU(에프알텍) 1대
* Spectrum Analyzer 1대
* Oscilloscope

※ 시험 절차

* O-DU에서 신호원을 생성 전송 한다.
* O-RU에서 Spectrum Analyzer을 신호가 정상적으로 출력되는지 확인한다.
* Oscilloscope을 이용하여 O-DU와 O-RU의 1PPS 신호의 타이밍이 일치하는지 확인한다.

※ 시험 결과

* 정상동작 확인(1pps 신호 정확도 확인)



* 1pps 측정 결과

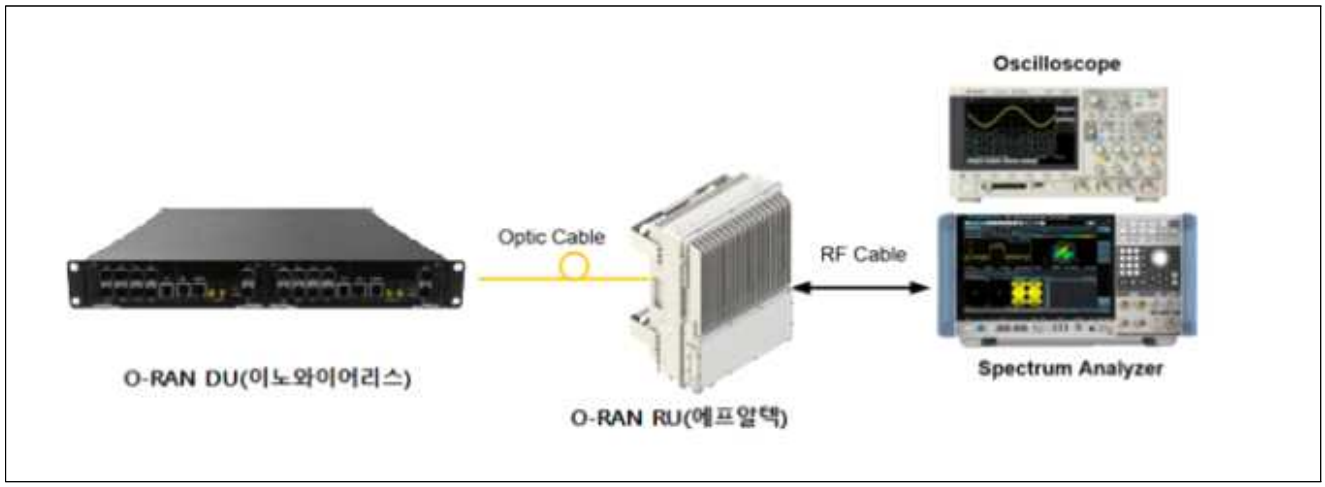
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ DL Output Power

※ 목적

* O-RAN O-DU를 통해 생성된 신호를 O-RU에서 증폭된 최종 출력 파형과 레벨을 Spectrum Analyzer로 확인하여 이상유무를 판단한다.

※ 시험 구성도



※ 필요 계측기 및 부속품

* O-DU(이노와이어리스) 1 대
* O-RU(에프알텍) 1대
* Spectrum Analyzer 1대
* Oscilloscope

※ 시험 절차

* O-DU에서 신호원을 생성 전송한다.
* O-RU에서 Spectrum Analyzer를 신호가 정상적으로 출력되는지 확인한다.

※ 시험 결과

* 정상출력 확인(출력 +46dBM(40W) 이상)

* DL Output Power 측정 결과

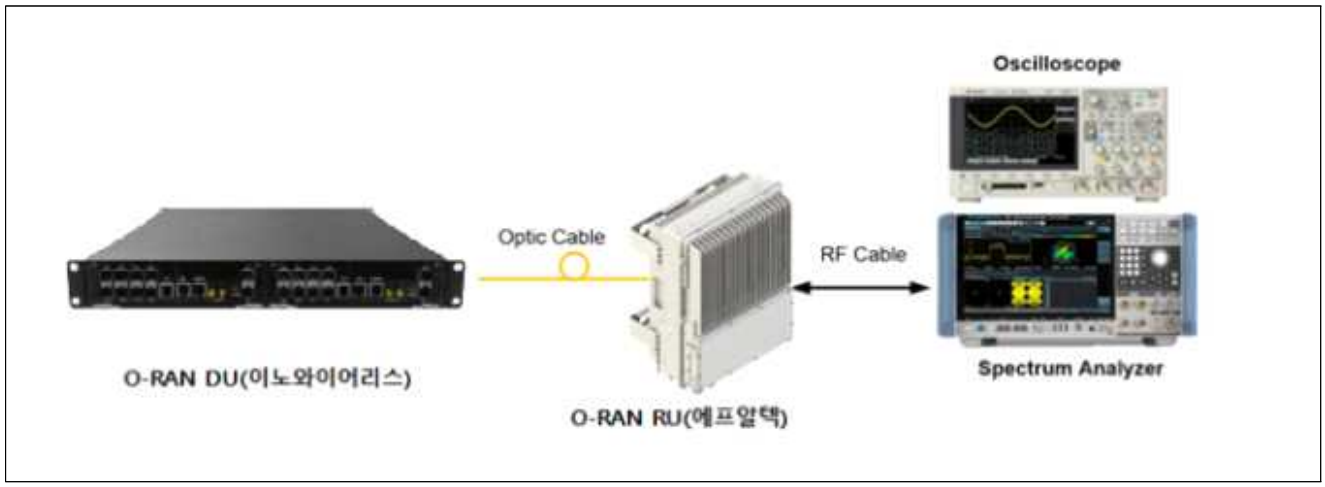
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ DL EVM

※ 목적

* O-RAN O-DU를 통해 생성된 신호를 O-RU에서 증폭된 최종 출력 파형과 레벨을 Spectrum Analyzer을 사용하여 EVM을 분석한다.

※ 시험 구성도



※ 필요 계측기 및 부속품

* O-DU(이노와이어리스) 1 대
* O-RU(에프알텍) 1대
* Spectrum Analyzer 1대
* Oscilloscope

※ 시험 절차

* O-DU에서 신호원을 생성 전송한다.
* O-RU에서 Spectrum Analyzer를 신호가 정상적으로 출력되는지 확인한다.
* Spectrum Analyzer의 EVM 기능을 활성화하여 신호를 분석한다.

※ 시험 결과

* 정상동작 확인(단, "udCompHd' 필드값 삭제 후 측정)

* DL EVM 측정 결과

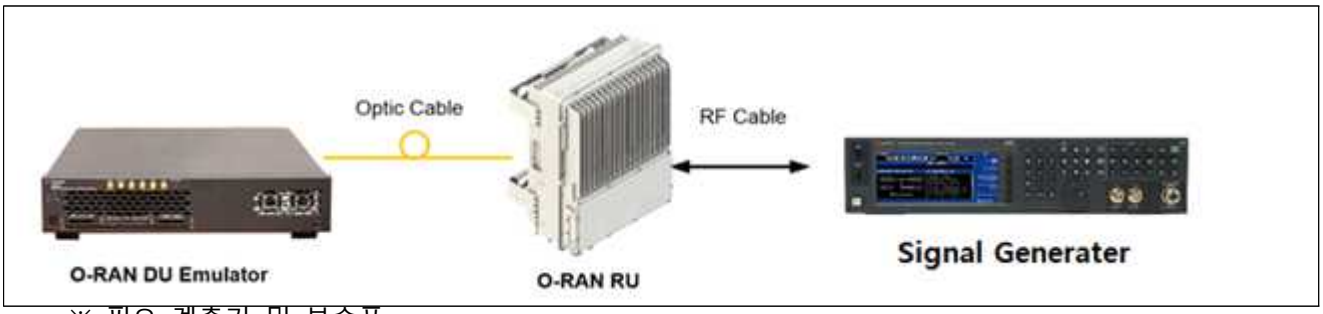
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ UL DATA PCap(보유 계측기로 자체시험)

※ 목적

* Signal Generator를 통해 만들어진 UL 신호원이 O-RAN O-RU를 통해 신호처리 및 전송되고 O-DU Emulator에서 Pcap 파일로 record되는지 확인한다.

※ 시험 구성도



※ 필요 계측기 및 부속품

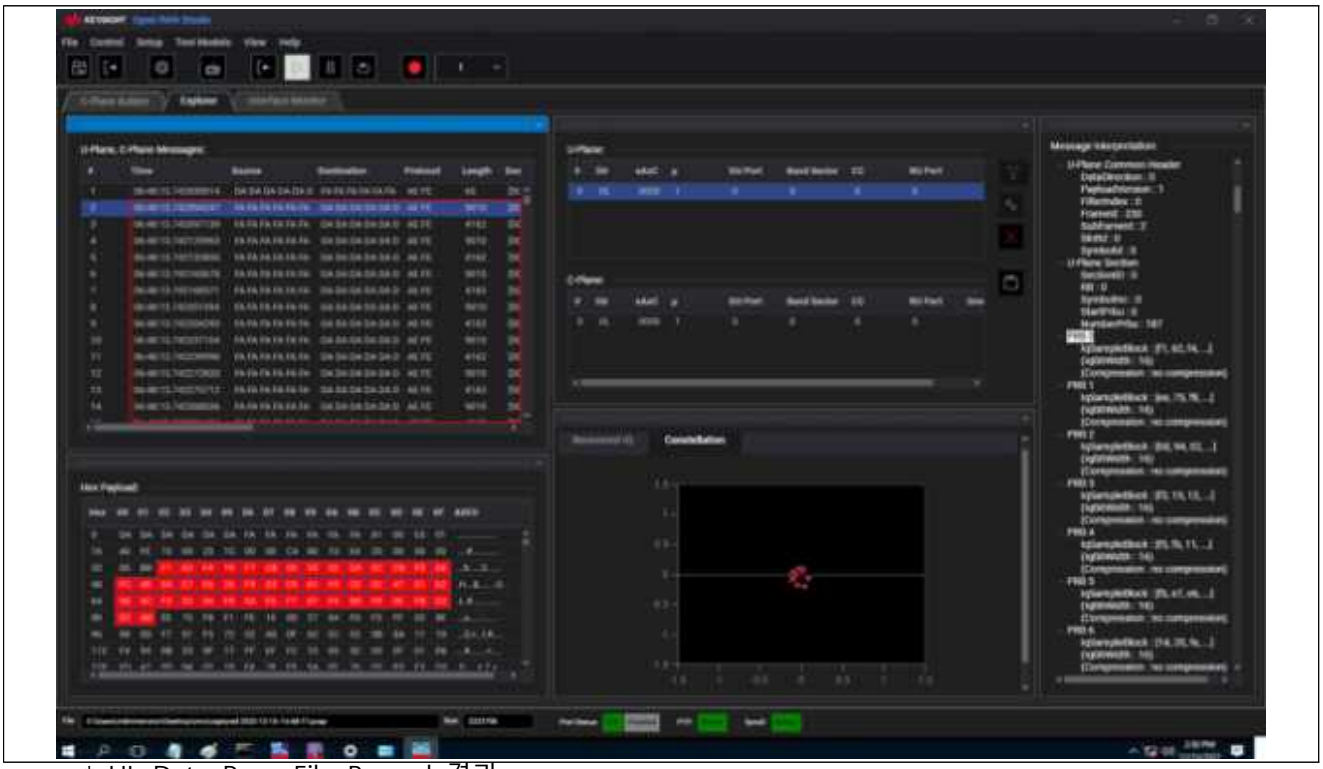
* O-DU Emulator 1대
* O-RU(에프알텍) 1대.
* Signal Generator 1대

※ 시험 절차

* Signal Generator에서 UL 신호원을 생성 전송한다.
* O-RU에서 Spectrum Analyzer을 신호가 정상적으로 수신되는지 확인한다.
* O-DU Emulator에서 Pcap File을 Record한다.

※ 시험 결과

* 정상동작



* UL Data Pcap File Record 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ UL EVM

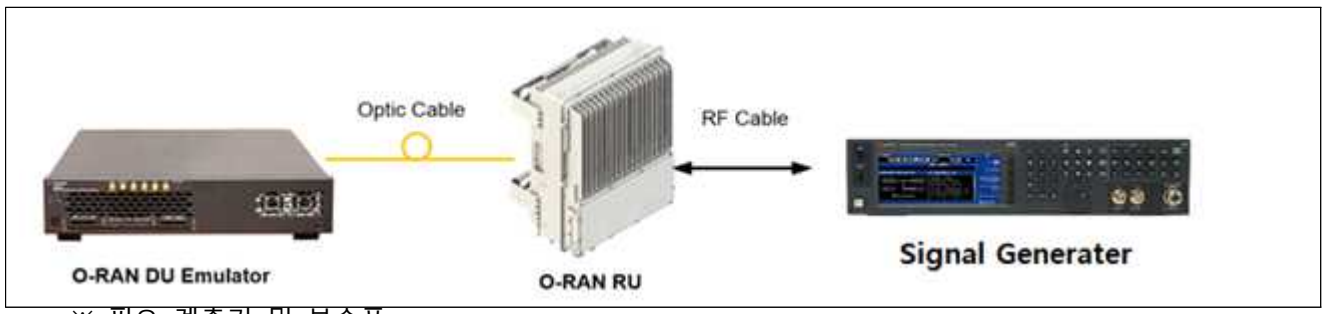
※ 목적

* Signal Generator를 통해 만들어진 UL 신호원이 O-RAN O-RU를 통해 신호처리 및 전송되고 O-DU Emulator에서 EVM이 분석 되는지 확인한다.

※ 시험 구성도

* 연동시험 구성도

* 자체시험 구성도



※ 필요 계측기 및 부속품

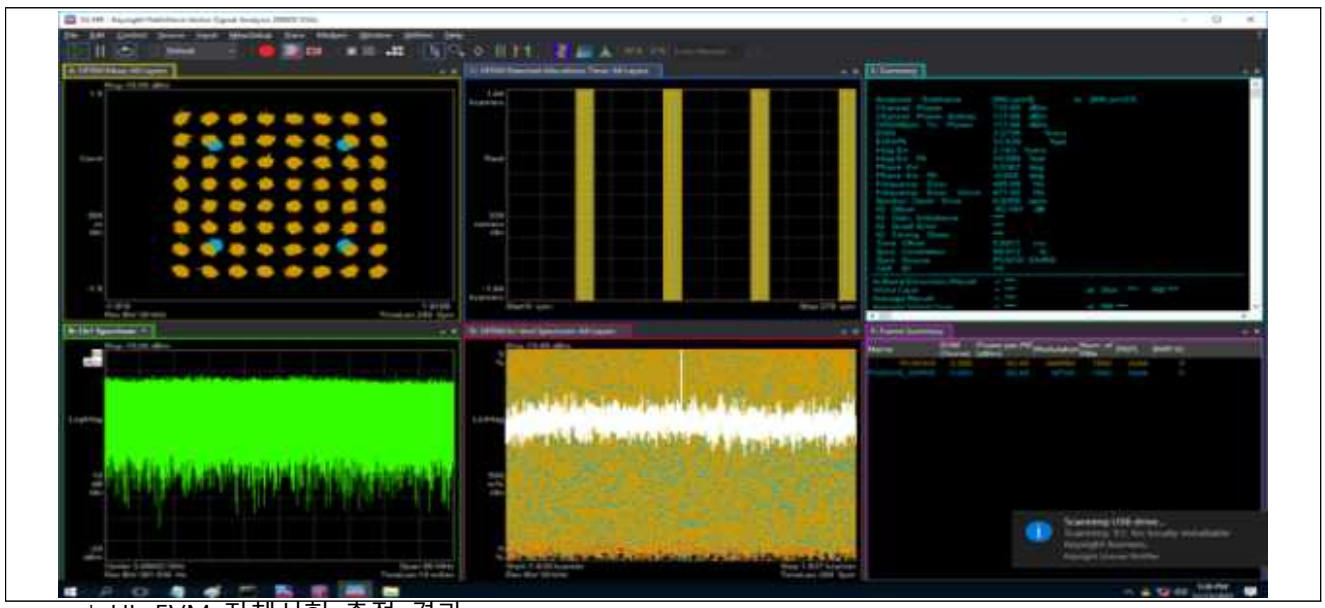
* O-DU Emulator 1대
* O-RU(에프알텍) 1대
* Signal Generator 1대
* Spectrum Analyzer 1대

※ 시험 절차

* Signal Generator에서 UL 신호원을 생성, 전송한다.
* O-RU에서 Spectrum Analyzer의 신호가 정상적으로 수신되는지 확인한다.
* O-DU Emulator에서 EVM을 분석한다.

※ 시험 결과

* 자체 시험 결과: EVM 측정됨
* 연동 시험 결과: EVM 미측정(C-plane 신호 비정상동작 추정)



* UL EVM 자체시험 측정 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

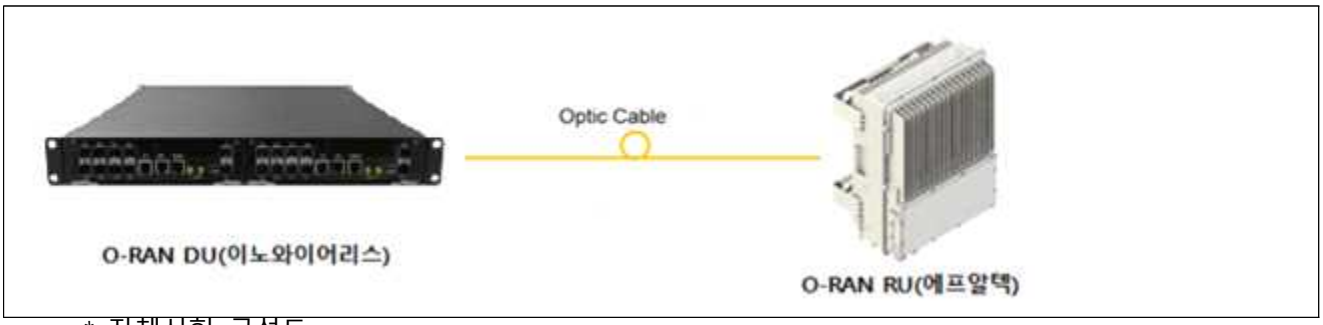
※ M-Plane Start-up 절자 검증

※ 목적

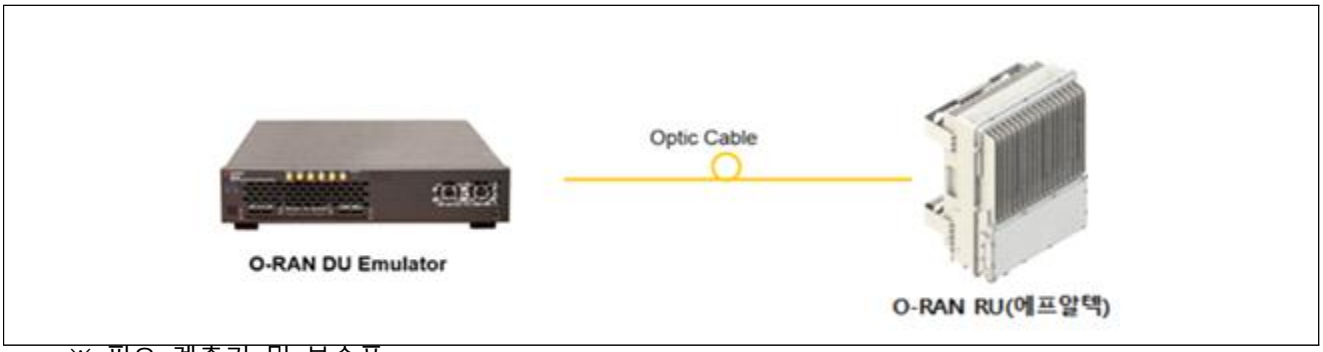
* M-Plane Start-up 절자의 정상동작 여부를 확인한다.

※ 시험 구성도

* 연동시험 구성도



* 자체시험 구성도



※ 필요 계측기 및 부속품

* O-DU(이노와이어리스) 1대
* O-DU Emulator 1대
* O-RU(에프알텍) 1대

※ 시험 절차

* O-DU ~ O-RU간에 M-Plane Start-up 절차를 수행한다.
* M-plane Start-up 절차를 준수하며 동작하는지 확인 한다.

※ 시험 결과

* 자체 시험 결과: M-Plane Start-Up 절차로 동작함을 확인
* 연동 시험 결과: 업체간 검증 미진행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Transport layer initialization

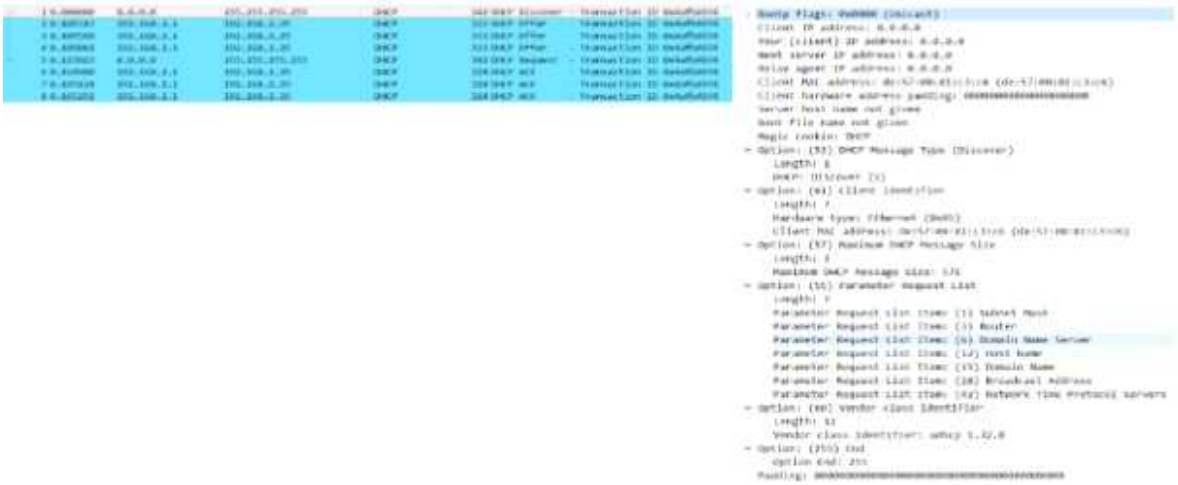
1
```
-23 09:48:51 INFO Lease time is set to: 60 seconds
-23 09:48:51 INFO Server Started at IP: 192.168.2.1
2022-06-23 09:48:58 DEBUG discover:
Message Type: 1
        Message Name: DHCPDISCOVER
        client MAC address: DE:57:08:81:C3:C6
        client IP address: 0.0.0.0
        your IP address: 0.0.0.0
        next server IP address: 0.0.0.0
        client identifier:  DE:57:08:81:C3:C6
        dhcp message type:  DHCPDISCOVER
        maximum dhcp message size:  576
        parameter request list:  [1, 3, 6, 12, 15, 28, 42]
        vendor class identifier:  b'udhcp 1.32.0'
```

2
```
-23 09:48:58 INFO new ip: 192.168.2.25
-23 09:48:58 INFO add DE:57:08:81:C3:C6 192.168.2.25 None
2022-06-23 09:48:58 INFO Unicast offer sent for client address 192.168.2.25 with mac addr
2022-06-23 09:48:58 DEBUG unicasting:
Message Type: 2
        Message Name: DHCPOFFER
        client MAC address: DE:57:08:81:C3:C6
        client IP address: 0.0.0.0
        your IP address: 192.168.2.25
        next server IP address: 0.0.0.0
        broadcast address: 255.255.255.255
        client identifier:  DE:57:08:81:C3:C6
        dhcp message type:  DHCPOFFER
        ip address lease time:  60
        router:  ['192.168.2.1']
        subnet mask:  255.255.255.0
        vendor specific information: Hex Value : 0x0104c0a80201
                Type: 0x1 length: 0x4 IP: 192.168.2.1
```

3
```
22-06-23 09:48:58 DEBUG client has chosen:
ssage Type: 1
        Message Name: DHCPDISCOVER
        client MAC address: DE:57:08:81:C3:C6
        client IP address: 0.0.0.0
        your IP address: 0.0.0.0
        next server IP address: 0.0.0.0
        client identifier:  DE:57:08:81:C3:C6
        dhcp message type:  DHCPREQUEST
        maximum dhcp message size:  576
        parameter request list:  [1, 3, 6, 12, 15, 28, 42]
        requested ip address:  192.168.2.25
        server identifier:  192.168.2.1
        vendor class identifier:  b'udhcp 1.32.0'
```

4
```
-06-23 09:48:58 INFO known ip: 192.168.2.25
-06-23 09:48:58 INFO Unicast neg sent for client address 192.168.2.25 with mac address DE:57:08:81:C3:C6
2022-06-23 09:48:58 DEBUG unicasting:
Message Type: 2
        Message Name: DHCPOFFER
        client MAC address: DE:57:08:81:C3:C6
        client IP address: 0.0.0.0
        your IP address: 192.168.2.25
        next server IP address: 0.0.0.0
        broadcast address: 255.255.255.255
        dhcp message type:  DHCPACK
        ip address lease time:  60
        router:  ['192.168.2.1']
        subnet mask:  255.255.255.0
        vendor specific information: Hex Value : 0x0104c0a80201
                Type: 0x1 length: 0x4 IP: 192.168.2.1
```

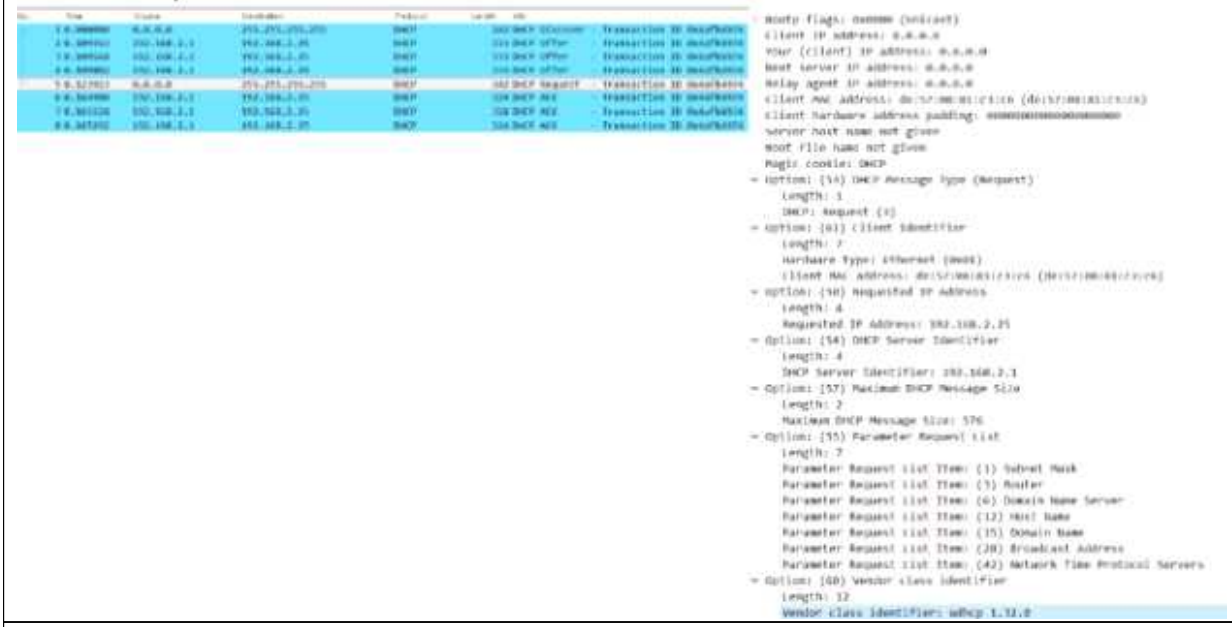
Transport layer initialization (1/4)
DHCP Discover



Transport layer initialization (2/4)
DHCP Offer

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Transport layer initialization (3/4)
DHCP Request

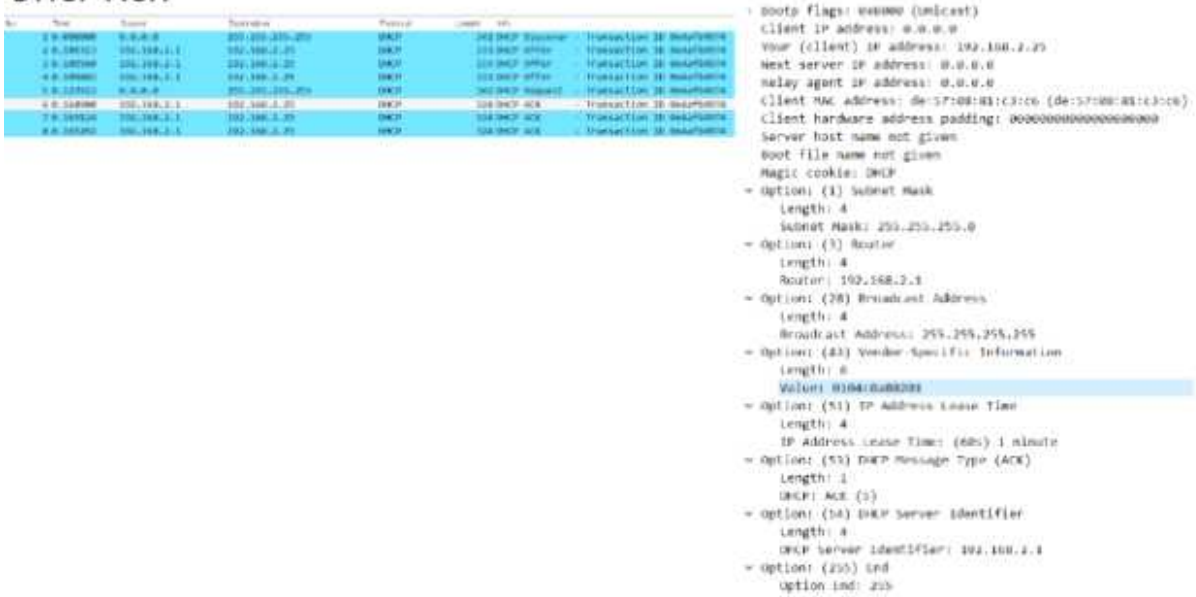


O-RAN DU Emulator

Optic Cable

O-RAN RU(에프알택)

Transport layer initialization (4/4)
DHCP ACK



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

RU calls home & SSH connection

Log from NETCONF SERVER (ORU)

```
Triggering "ietf-netconf-acm" "done" event on enabled data.
Call Home client "default-client" connecting...
Trying to connect via IPv4 to 192.168.2.1:4334.
Successfully connected to 192.168.2.1:4334 over IPv4.
Session 5 (user "root") created.
Received an SSH message "request-service" of subtype "ssh-userauth".
Received an SSH message "request-auth" of subtype "password".
User "root" authenticated.
Received an SSH message "request-channel-open" of subtype "session".
Received an SSH message "request-channel" of subtype "subsystem".
Call Home client "default-client" session 1 established.
Session 6 (user "root") created.
```

← calls home to NETCONF client

← ssh connction

NETCONF Capablitiy discovery

← Capability

Initial process of NETCONF Subscribe for each stream

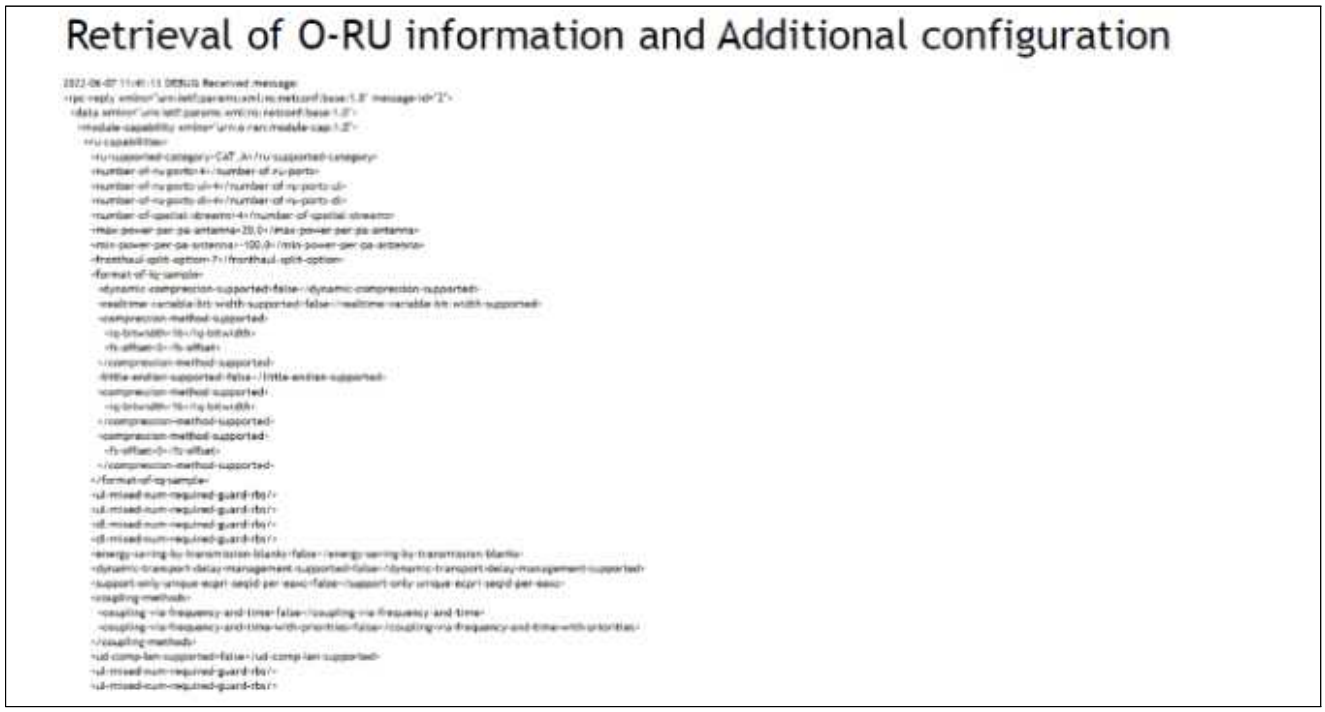
```
2022-06-07 11:41:12 DEBUG NetconfClientSession(sid:1): Received rpc-reply message-id: 0
2022-06-07 11:41:12 DEBUG NetconfClientSession(sid:1): Sending RPC message-id: 1
2022-06-07 11:41:12 DEBUG Sending message (216):
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1">
  <create-subscription xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
    <stream>NETCONF</stream>
  </create-subscription>
</rpc>

2022-06-07 11:41:12 DEBUG Received message:
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

← NETCONF Stream Subscribe Request

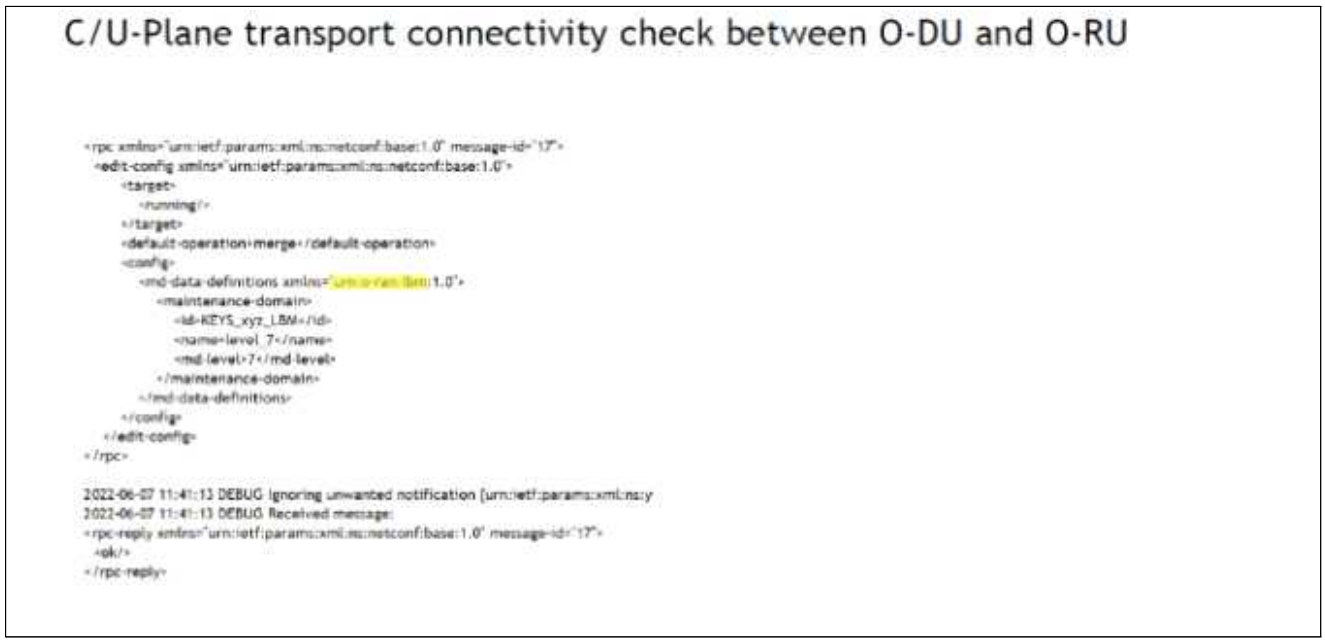
← NETCONF Stream Subscribe Complete

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Retrieval of O-RU information and Additional configuration

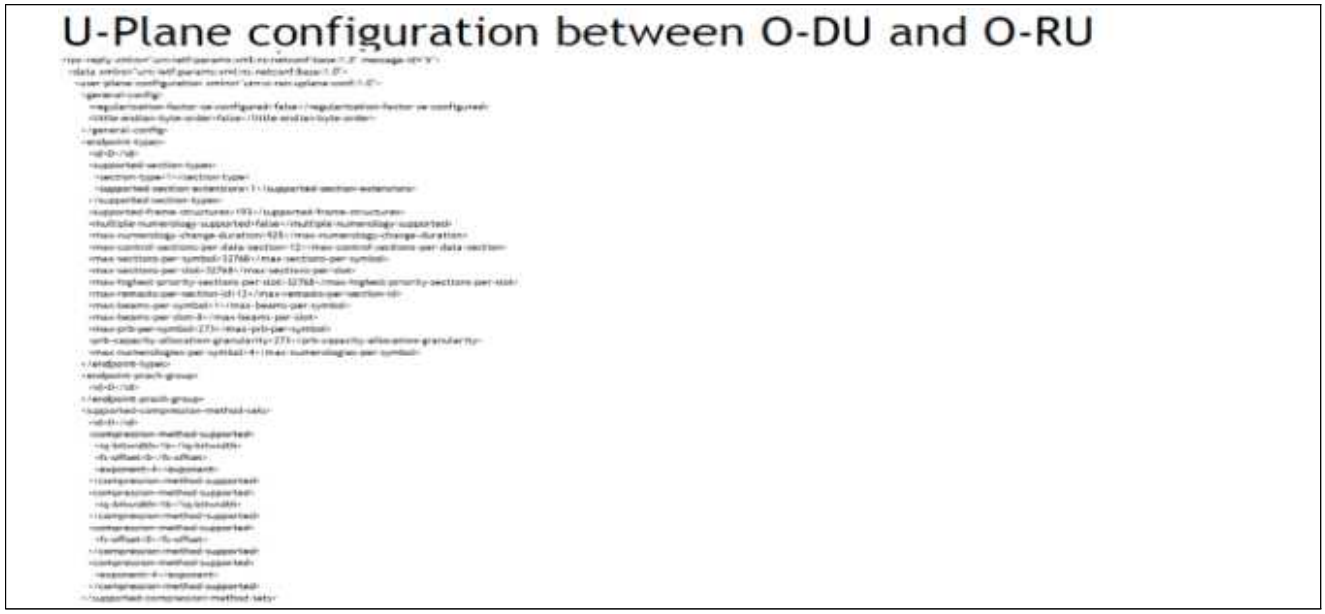


C/U-Plane transport connectivity check between O-DU and O-RU



```
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="17">
  <edit-config xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
      <target>
        <running/>
      </target>
      <default-operation>merge</default-operation>
      <config>
        <md-data-definitions xmlns="urn:o-ran:lbm:1.0">
          <maintenance-domain>
            <id>KEYS_xyz_LBM</id>
            <name>level_7</name>
            <md-level>7</md-level>
          </maintenance-domain>
        </md-data-definitions>
      </config>
  </edit-config>
</rpc>

2022-06-07 11:41:13 DEBUG Ignoring unwanted notification [urn:ietf:params:xml:ns:y
2022-06-07 11:41:13 DEBUG Received message:
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="17">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

U-Plane configuration between O-DU and O-RU



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Retrieval of O-RU state, including synchronization information, from O-RU

```
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="13">
 <get xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <filter type="subtree">
      <sync xmlns="urn:o-ran:sync:1.0">
        <sync-status/>
      </sync>
    </filter>
    <with-defaults xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-netconf-with-defaults">report-all</with-defaults>
  </get>
</rpc>

2022-06-07 11:41:13 DEBUG Received message:
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="13">
 <data xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <sync xmlns="urn:o-ran:sync:1.0">
   <sync-status>
    <sync-state>LOCKED</sync-state>
    <time-error>4.0</time-error>
    <frequency-error>4.0</frequency-error>
    <supported-reference-types>
     <item>PTP</item>
    </supported-reference-types>
   </sync-status>
  </sync>
 </data>
</rpc-reply>
```

Configuring the O-RU operational parameters :carrier activation

```
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="22">
 <edit-config xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <target>
      <running/>
    </target>
    <default-operation>merge</default-operation>
    <config>
      <user-plane-configuration xmlns="urn:o-ran:uplane-conf:1.0"><tx-array-carriers>
  <name>Keysight_00000200_tx-a-c00</name>
  <active>ACTIVE</active>
 </tx-array-carriers>
 <rx-array-carriers>
  <name>Keysight_00000200_rx-a-c00</name>
  <active>ACTIVE</active>
 </rx-array-carriers>
</user-plane-configuration>
    </config>
  </edit-config>
</rpc>
```

* M-Plane Start-up 절차 자체시험 측정 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

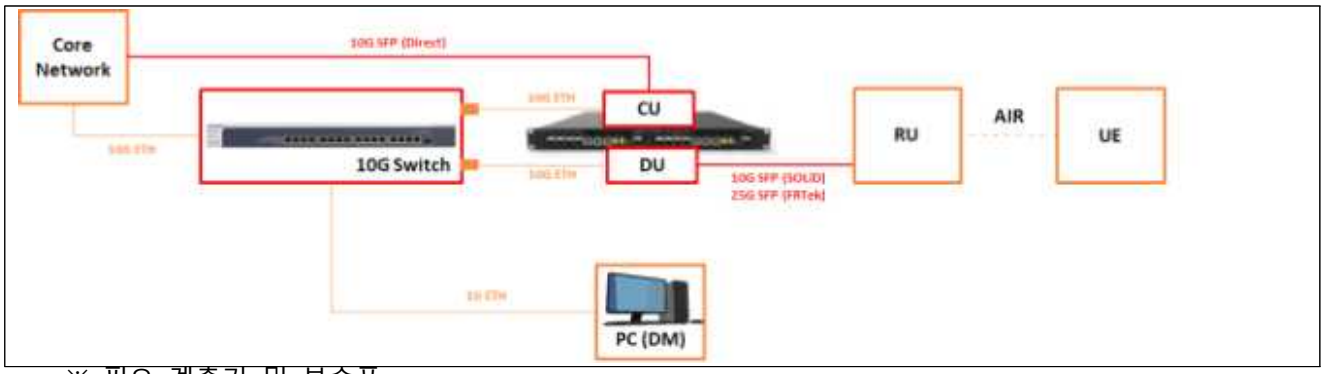
※ UE(단말) Attach 검증

※ 목적

* O-DU ~ O-RU ~ UE Attach 정상동작 여부를 확인한다.

※ 시험 구성도

* 연동시험 구성도



※ 필요 계측기 및 부속품

* O-DU(이노와이어리스) 1대
* O-RU(에프알텍) 1대
* UE(삼성갤럭시 S20) 1대
* DM PC 1대
* 10G switch 1대

※ 시험 절차

* O-DU ~ O-RU ~ UE간에 UE Attach 절차를 수행한다.
* UE Attach가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

※ 시험 결과

* 연동 시험 결과: UE Attach가 정상적으로 동작함을 확인

* UE Attach 시험 측정 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 한국전자통신연구원 – 5G오픈테스트랩 대전거점]

□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험·검증 및 컨설팅 지원

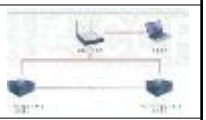
o 5G오픈테스트랩 기반의 시험기술 등 컨설팅 지원

- 테스트베드 사용자 현안 중심의 시험기술 등 컨설팅 및 애로시험기술 지원(총 24건 지원)

< 테스트베드를 활용한 시험기술 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.01.17	ETRI (국방ICT융합연구실)	o 5G융합서비스테스트베드 활용방안 마련을 위한 기술지원 협의 - 연구과제 : 국방 모바일 환경 신뢰 연동기술개발 과제 - 유무선 통합 망 품질 특성 데이터 분석 기능을 구현하기 위한 테스트베드 네트워크 노드 별 품질데이터 수집, 품질관리를 위한 요구데이터 제공 등	-
2023.02.03 ~ 2023.02.05	유솔	o 성능 측정 방안 기술지원 수행 - 5G 스마트 누수탐지 장비 성능 측정 - 장비 성능 측정을 하기 위한 5G 융합서비스테스트베드 활용을 통해 성능 측정 방안 기술지원 수행 - 시험절차서 개발 - 테스트베드 5G NR 망 및 구축된 성능 측정용 서버 및 단말을 이용 성능 측정 데이터 수집 등 시험기술 지원	
2023.03.22	ETRI(DNA+드론플랫폼연구센터)	o 5G 융합서비스 차폐실을 활용, 개발중인 솔루션을 설치하고 시험/검증에 활용방안 제공	
2023.04.11 ~ 2023.04.12	ETRI(전파자원연구실)	o 이음5G 대역(4.72~ 4.82GHz) 기지국 신호세기 측정 - 해외구매 단말과 개발 앱(신호세기)을 활용한 기능확인을 위한 시험 기술 지원	-
2023.04.26	ETRI(국방안전ICT연구단)	o 5G기반 재난문자발송서비스 시험기술지원 - 5G CBS(긴급재난문자) 영문 인코딩 확인을 위한 5G 융합서비스망 활용 및 5G SA 단말/DM /차폐실을 이용한 개발 검증 - 5G SA 망 활용한 긴급재난문자 시험 완료 - 5G CBS과제에서 설치한 CBE 업그레이드 후 동작 확인 완료 - 영문 긴급재난문자 인코딩 시험 완료 - 5G SA단말 2대와 DM 장비 활용	
2023.04.27 ~ 2023.04.28	올래디오	o 올래디오 5G단말(WiFi라우터형_ARR1-212EP) 기능 및 성능 시험 진행을 위한 절차서개발 및 시험기술 지원	
2023.04.27 ~ 2023.04.28	올래디오	o 올래디오 5G단말(WiFi라우터형_ARR1-ARR2-S24P) 기능 및 성능 시험 진행을 위한 절차서개발 및 시험기술 지원	
2023.05.30	ETRI (지능네트워크연구실)	o 한수원 K-Cloud과제 '극한 자연재해 대비 발전소 전 구간 및 외부 통신을 지원하는 유무선 비상통신망 구축 기술개발' 시험검증 지원 - 비상통신망 구축 과제 개발검증을 위한 시험검증 협의 및 절차서검토	
2023.06.02	ETRI (국방안전ICT연구단)	o 5G기반 재난문자발송서비스 시험기술지원 - 5G CBS(긴급재난문자) 영문 인코딩 확인을 위한 5G 융합서비스망 활용 및 5G SA 단말/DM /차폐실을 이용한 개발 검증	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- 재난문자 송출 주기와 횟수에 대한 기지국 동작 확인 완료 - 이모지 표출 확인 완료 - DM 장비 활용	
2023.06.13 ~15	ETRI (지능네트워크연구실)	o 한수원 K-Cloud과제 '극한 자연재해 대비 발전소 전 구간 및 외부 통신을 지원하는 유무선 비상통신망 구축 기술개발 시험검증 지원 - PS-LTE/5G를 고려한 유무선 이동 일체형/무전력 비상통신망 구축 키트 시작품 시험검증수행	
2023.06.23 2023.07.05	ETRI (광네트워크연구실)	o 5G+ 기지국 프론트홀 기술 1차 시험검증 수행 - 200GBPS급 프론트홀 인터페이스 카드 및 50Gbps급 FPGA 구현 HDL 1차 시험검증 수행	
2023.07.06 ~ 2023.07.07 2023.08.07 ~ 2023.08.08	올래디오	o 올래디오 5G단말(WiFi라우터형_ACR1-110E) 기능 및 성능 시험 진행을 위한 절차서개발 및 시험기술 지원	
2023.07.06 ~ 2023.07.07 2023.08.07 ~ 2023.08.08	올래디오	o 올래디오 5G단말(WiFi라우터형_ARR1-212EP (T55G모듈적용)) 기능 및 성능 시험 진행을 위한 절차서개발 및 시험기술 지원	
2023.07.28 ~ 2023.09.21	이화여대 /숭실대	o 연합학습에서의 학습 통신량 감소비율 및 네트워크 이상감지 추론/분석 정확도 응용 시험검증 진행을 위한 절차서개발 및 시험기술 지원	
2023.07.19 ~ 2023.09.22	클레버로직 /ETRI	o 5G 특화망 주파수 지원 IIoT 시스템 시험검증 및 성적서 발행	
2023.09.06 ~ 2023.09.07	블루웨이브텔	o 안테나 측정시스템을 이용한 안테나 특성 시험 수행 시험결과서 제공 - 인빌딩 DAS 및 스몰셀용 안테나 측정 - 대전TP시험환경 활용 및 시험검증 지원	
2023.09.01 ~ 2023.09.25	넷록스	o 클라우드 네이티브 엣지 시스템' 시험검증 및 성적서 발행 - 5G엣지 로드밸런싱장비	
2023.08.01 ~ 2021.08.03 2023.10.10	넥스웨이브	o 28GHz 안테나 이득 및 방사패턴 측정 및 시험결과서(대전TP)발급 - 전자파 무반사실 차폐룸 내 28GHz 안테나 측정 성능 및 패턴 측정 - 대전TP시험환경 활용 및 시험검증 지원	
2023.09.04 ~ 2023.10.17	우리넷	o 5G 특화망 단말 기능/성능시험 절차서개발 및 성적서 발행 - 우리넷 5G특화망단말(모뎀형_WD-H810P) 시험절차서개발 - 시험환경 활용 및 시험검증 지원	
2023.09.04 ~ 2023.10.18 2023.11.07	우리넷	o 5G 특화망 단말 기능/성능시험 절차서개발 및 성적서 발행 - 우리넷 5G특화망단말(모뎀형_WD-H830P) 시험절차서개발 - 시험환경 활용 및 시험검증 지원	
2023.09.04 ~ 2023.10.19	블루버드	o 5G 특화망 단말 기능/성능시험 절차서개발 및 성적서 발행 - 블루버드 5G특화망단말(휴대폰형_EF551-F5LAW)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2023.11.07		시험절차서개발 - 시험환경 활용 및 시험검증 지원	
2023.09.04 ~ 2023.10.20 2023.11.07	블루버드	o 5G 특화망 단말 기능/성능시험 절차서개발 및 성적서 발행 - 블루버드 5G특화망단말(휴대폰형_S50-A5LAW) 시험절차서개발 - 시험환경 활용 및 시험검증 지원	
2023.10.26	지노시스	o LoRA 기반 IoT 솔루션의 5G 특화망 연동 검증에 대한 컨설팅	-
2023.10.11	트라이콤텍	o 5G 이동형 모션 트래킹 스튜디오 기반의 메타버스 방송 플랫폼 기능 및 성능시험 절차서개발 및 성적서 발행 - 5G 이동형 모션 트래킹 스튜디오 기반의 메타버스 방송 플랫폼 기능 및 성능시험 절차서개발 - 시험환경 활용 및 시험검증 지원 - 성적서 발행	

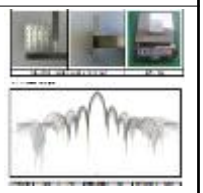
□ 5G 오픈테스트랩 기반의 테스트베드 공동활용 지원

o 오픈테스트랩 기반으로 구축된 시험검증 인프라(시험환경 및 시험장비 등) 공동활용(총 71건)

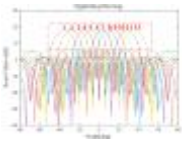
< 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.01.10	ETRI (전파환경감시연구실)	o 5G 28Ghz 기지국 활용 전력밀도 측정 - SS/PBCH Block 신호의 디텍터 방식에 따른 스펙트럼 분석기 측정값 차이 분석	
2023.01.10 ~ 2023.01.11	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 5G vCore 개발장비(10G 모델) 시험구성을 위한 상면 활용 - 개발확인시험을 위한 오픈테스트랩 사용	
2023.01.19	ETRI (전파환경감시연구실)	o 5G 28Ghz 기지국 활용 전력밀도 측정 - 시간 영역에서의 기지국 SS/PBCH Block 신호 파형 측정	
2023.01.26	ETRI (전파환경감시연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드의 28G 기지국 환경 및 차폐실 활용 - 스펙트럼분석기와 오실로스코프를 사용한 28GHz대역 5G기지국의 출력파형측정및 분석 지원	
2023.01.30 ~ 2023.02.10	콘텔라	o 5G vCore 개발 장비의 ETRI 시험을 위한 계측장비 및 상면/회의실 공동활용	
2023.02.09	ETRI (전파환경감시연구실)	o 5G 28Ghz 기지국 활용 전력밀도 측정 - 존 트리거를 이용한 오실로스코프의 SSB 신호 패턴 매칭 테스트	
2023.02.20	ETRI (전파환경감시연구실)	o 5G 28Ghz 기지국 활용 전력밀도 측정 - 혼 안테나 수신에 대한 프로브 레벨 시간 영역 분석	
2023.02.28	ETRI (전파환경감시연구실)	o 5G 28Ghz 기지국 활용 전력밀도 측정 - 파필드 거리에서 SSB 신호와 풀 트래픽 모드 측정	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2022.03.06	쌍신전자통신	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR1대역(3.5GHz) 부품 테스트를 위한 Network Analyzer 장비 활용지원 - RF 부품 성능테스트 및 S-Parameter 측정	
2023.03.09	ETRI (전파환경감시연구실)	5G 28Ghz 기지국 활용 전력밀도 측정 - 파필드 거리에서 SS/PBCH 신호 측정	
2023.03.20	ETRI (전파환경감시연구실)	o 5G 28Ghz 기지국 활용 전력밀도 측정 - 파필드 거리에서 흡습체에 의한 감쇄량 측정	-
2023.03.30 ~ 2023.04.05	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - Contela 5G vCore 장비 기능 및 성능 확인을 위한 5G 오픈테스트랩 회의실 사용, 계측장비 사용을 위한 상면 활용	
2022.03.22	넥스웨이브	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR2대역(28GHz) 대역 안테나 성능측정을 위한 안테나 측정실(차폐룸) 공동활용 - 안테나의 송수신 성능, 편향특성 분석	
2023.04.06	루켄테크놀로지스	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G 반도체 Device 테스트 소켓 개발을 위한 부품 성능 측정 - 5G FR2대역(28GHz) 부품 테스트 Network Analyzer 장비 활용 지원	-
2023.04.17	ETRI (전파환경감시연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드의 28G 기지국 환경 및 차폐실 활용 - Narda-3006협대역프로브를사용한스펙트럼 측정	
2023.04.19	넥스웨이브	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR1(3.5GHz) 대역 안테나 성능 측정 - 안테나 측정시스템(Far-Field) 활용지원 - 안테나 이득, 방사패턴, VSWR 측정	
2023.04.25	ETRI (전파환경감시연구실)	o 5G 28Ghz 기지국 활용 전력밀도 측정 - 밀리미터파 상용 프로브를 사용한 5G 기지국 전자파 측정	
2023.04.03 ~ 04.28	파이오링크	o 네트워크장비 시험을 위한 장비/상면 공동 활용 - 프론트홀 시험기 공동활용	
2023.05.04	ETRI (국방안전ICT연구단)	o 5G기반 재난문자발송서비스 시험기술지원 - 5G SA 망 활용한 긴급재난문자 시험 TB 활용 - USIM 및 테스트베드 활용	-
2023.05.10	인프리즘	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR2대역(28GHz) 부품 테스트 Network Analyzer 장비 활용 - 5G FR2 대역 부품 모듈 개발을 위한 성능 측정	
2022.05.19	태성에스엔이	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		TP) 활용 - 5G FR2대역(28GHz), Ka 밴드 대역 안테나 성능측정을 위한 안테나 측정시스템(Far-Field) 공동활용 - 안테나의 송수신 성능, 편향특성 분석	
2023.05.26	아이크래프트	o 5G 융합서비스 테스트베드의 3.5GHz 기지국 환경 및 차폐실 활용 - MEC 인프라 기반 테스트베드 사용	-
2023.05.31	아이크래프트	o 5G 융합서비스 테스트베드의 3.5GHz 기지국 환경 및 차폐실 활용 - MEC 인프라 기반 테스트베드 사용 - MEC 인프라 기반 Latency 측정	
2023.06.07 ~ 2023.06.09	뮤트로닉스	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR1(3.5GHz) 대역 안테나 성능 측정 - 안테나 측정시스템(Far-Field) 활용지원 - 안테나 송수신 성능 및 편향 특성 측정	
2023.06.12	ETRI (전파환경감시연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드의 3.5GHz 기지국 환경 및 차폐실 활용 - NardaSRM3006장비를사용한주파수영역측정	
2023.06.15	스카이트리오	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR2(28GHz) 고주파 대역 신호 처리를 통한 시스템 성능 테스트 - 안테나시스템 개발 Signal Generator 장비 활용 지원 - 신호발생기(E8257D) 장비 활용지원	
2023.06.21	ETRI (국방안전ICT연구단)	o 5G기반 재난문자발송서비스 시험기술지원 - 5G CBS(긴급재난문자) 발령시스템에서 시군구, 읍면동 발령 지도 기능 확인	
2023.06.29	ETRI (전파자원연구실)	o 5G특화망 기지국 신호세기 측정 앱 개발 결과물 시험활용 - 개발앱의이음5G대역(4.72~4.82GHz)기지국 신호세기측정 - 개발장치의n79대역동작확인 - 28GHzmmWave기지국접속및C43신호세기 측정	-
2023.07.06	ETRI (국방안전ICT연구단)	o 5G기반 재난문자발송서비스 시험기술지원 - 5G CBS(긴급재난문자) 발령시스템에서 시군구, 읍면동 발령 지도 기능 확인	-
2023.07.06	극동통신	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR1(3.5GHz) 및 Ku밴드 대역 지원 안테나 성능 측정 - 안테나 송수신 성능 및 편향 특성 측정 - 안테나 측정시스템(Far-Field) 활용지원	
2023.07.19 ~ 2023.07.20	ETRI (전파환경감시연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드의 28GHz 기지국 환경 및 차폐실 활용 - 전자기 장동시 측정용 프로브를 사용한 28GHz 5G 기지국 전자파 측정	
2023.07.25 ~ 2023.07.26	알티온	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR1, FR2 모듈 테스트 Spectrum Analyzer	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		(E4448A) 장비 활용 - 무선통신 모듈, 부품의 신호 측정 및 분석	
2023.07.26 ~ 2023.07.28	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - Contela 5G vCore 장비 Regression 시험을 위한 5G 오픈테스트랩 회의실 및 계측장비 사용을 위한 상면 등 시험환경 활용	
2023.08.07	ETRI (전파환경감시 연구실)	o 5G 기지국 활용 전력밀도 측정 - 28 GHz SSB 기지국 신호에 대한 거리별 전력밀도 측정 - 3.5 GHz 기지국 신호에 대한 과출력 레벨 구동 범위 테스트	
2023.08.08 2023.08.10 2023.0823 ~ 2023.08.25	ETRI (국방안전ICT 연구단)	o 5G기반 재난문자발송서비스 시험지원 - 5G CBS(긴급재난문자) 개발검증을 위한 테스트베드 활용	-
2023.08.08 ~ 2023.08.11	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - Contela 5G vCore 장비 신규패키지 시험을 위한 5G 오픈테스트랩 회의실 및 계측장비 사용을 위한 상면 등 시험환경 활용	
2023.08.14	ETRI (전파자원연구실)	o 개발 장치의 n79 대역 동작 확인 - 이음5G 대역(4.72~ 4.82GHz) 기지국 접속 및 USIM 사용 - 이전 시험을 통해 제기된 문제점을 개선하여 개발 장치의 n79 대역 동작을 시험하여 문제가 해결 확인	-
2023.08.14. ~ 2023.08.18 2023.08.29 2023.08.31	로다아이티	o 5G기반 재난문자발송서비스 앱 개발검증 지원 - 5G CBS(긴급재난문자) 앱 개발검증을 위한 테스트베드 활용	-
2023.08.16	ETRI (전파환경감시 연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드의 기지국 환경 및 차폐실 활용 - 전자기 장동시 측정용 프로브와 상용프로브를 이용한 편파방향에 따른 기지국 전자파의 편파 구별도 측정 및 분석	
2023.08.21 ~ 2023.08.25	유엔젤	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 유엔젤 5G 특화망 코어검증을 위한 5G 오픈테스트랩 회의실 및 계측장비 사용을 위한 상면 등 시험환경 활용	
2023.08.21 ~ 2023.08.25	플랙토리	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - 플랙토리 5G 특화망 코어 검증을 위한 5G 오픈테스트랩 회의실 및 계측장비 사용을 위한 상면 등 시험환경 활용	
2023.08.22	키웨이브	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR1(Sub-6GHz) 모듈 테스트 - Network Analyzer(E5071C) 장비활용 지원	
2023.08.28 ~ 2023.09.04	콘텔라	o 5G 융합서비스 테스트베드 상면 사용 - Contela 5G vCore 장비 신규패키지 시험을 위한 5G 오픈테스트랩 회의실 및 계측장비 사용을 위한 상면 등 시험환경 활용	
2023.08.29	씨앤지마이크로웨이브	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5Ka 밴드 안테나 측정시스템 테스트	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- Spectrum Analyzer(E4448A) 장비 활용 - 5G FR2 대역 대응 안테나 측정시스템 수동부품 특성측정	
2023.09.01	ETRI (전파환경감시연구실)	o 5G 융합서비스 테스트베드의 기지국 환경 및 차폐실 활용 - Narda 상용 프로브의 안테나타입(지향성, 무지향성)에 따른 전력밀도 세기 비교 - 전자기 장동시 측정용 프로브의 수신안테나 방향에 따른 전력밀도 세기 비교	
2023.09.11 ~ 2023.09.15	유엔젤	o 유엔젤 5G 특화망 코어를 위한 5G 오픈테스트랩 회의실 사용, 계측장비 사용을 위한 상면 활용	
2023.09.12	미래텍	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전TP) 활용 - 5G FR2 대역 테스트 모듈 개발을 위한 성능 측정 - 5G FR2대역(28GHz) RF전용 측정시스템(Network Analyzer) 장비 활용 지원	
2023.09.18 ~ 2023.09.21	플랙토리	o 플랙토리 5G 특화망 코어를 위한 5G 오픈테스트랩 활용, 계측장비 사용을 위한 상면 활용 - 유엔젤 5G 특화망 코어 장비에 대한 기능 및 성능 시험	
2023.09.07 2023.09.19	ETRI (국방안전ICT연구단)	o 5G기반 재난문자발송서비스 시험검증 지원 - 5G CBS 서비스 고도화 2단계 2차년도 결과물 Unit Test - Geo-fencing, Geo-fencing Trigger 기능 시험 - 패키지 업그레이드	-
2023.09.12	미래텍	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전TP) 활용 - 5G FR2 대역 테스트 모듈 개발을 위한 성능 측정 - 5G FR2대역(28GHz) RF전용 측정시스템(Network Analyzer) 장비 활용 지원	
2023.10.11 ~ 2023.10.12	유엔젤	o 유엔젤 5G 특화망 코어를 위한 5G 오픈테스트랩 활용, 계측장비 사용을 위한 상면활용 - 유엔젤 5G 특화망 코어 장비에 대한 기능 보완 시험	
2023.10.23	철도연구원	o 네트워크 슬라이싱 기반의 미션크리티컬 서비스 기술개발 및 실증지원 사업을 위한 멀티슬라이싱 연동 기능 검증	-
2023.10.23 ~ 2023.10.26	플랙토리	o 플랙토리 5G 특화망 코어 장비에 대한 기능 및 성능 시험	-
202310.30 ~ 2023.10.31	인티그리트	o 5G 특화망을 지원하는 로보틱스 플랫폼(로봇 개발 키트)에 대한 5G 접속 연동 검증	-
2023.10.12	엑스엠더블유	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전TP) 활용 - SA 를 활용한 5G FR2 대응 무선 송수신기 측정시스템 특성측정 - Ka 밴드 대역 테스트를 위한 Spectrum Analyzer 장비 활용지원	
2023.11.06 ~ 2023.11.10	콘텔라	o 5G vCore 개발 장비의 ETRI 시험을 위한 계측장비 및 상면/회의실 공동활용	
2023.11.07	인티그리트	o 로봇 플랫폼의 특화망 접속 연동 지원	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- 로봇플랫폼에 대한 특화망 Throughput측정 지원 - Throughput 측정결과 : TCP기준 약 750Mbps 확인	
2023.11.09	지노시스	o LORA 기지국-5G모뎀라우터를 통한 특화망 연동 솔루션 검증 컨설팅 - 시험 및 개발검증 지원에 대한 컨설팅 수행 - LoRA 기지국의 5G 특화망 연동 기능 검증 지원 - LoRA 솔루션의 5G 특화망을 통한 종단간 응용 검증 지원	-
2023.11.13	ETRI (전파환경감시연구실)	o 전자기장 동시 측정용 프로브를 사용한 시간 영역 SSB 측정 - Probe 제작결과물 검증	-
2023.11.20	지노시스	o LORA 기지국-5G모뎀라우터를 통한 특화망 연동 솔루션 검증 컨설팅 - 시험 및 개발검증 지원에 대한 컨설팅 수행 - LoRA 기지국의 5G 특화망 연동 기능 검증 지원 - LoRA 솔루션의 5G 특화망을 통한 응용서버 연동 지원	
2023.11.13 ~ 2023.11.17	유엔젤	o 유엔젤 5G 특화망 코어시험를 위한 5G 오픈테스트랩 회의실 사용, 계측장비 사용을 위한 상면 활용	
2023.11.20 ~ 2023.11.24	콘텔라	o 5G vCore 개발 장비의 ETRI 시험을 위한 계측장비 및 상면/회의실 공동활용	
2023.11.27 ~ 2023.12.01	콘텔라	o 5G vCore 개발 장비의 ETRI 시험을 위한 계측장비 및 상면/회의실 공동활용	-
2023.11.27	ETRI (클라우드팀)	o 성능 테스트 진행간 기술 지원 - 5G 오픈 테스트랩 대전 거점내 서버실에 구축된 지능형 서비스 PoC용 테스트베드 활용 - 과제 정량적 목표 달성 검증을 위한 1차 성능 테스트 진행간 기술 지원	
2023.11.30	ETRI (클라우드팀)	o 성능 테스트 진행간 기술 지원 - 5G 오픈 테스트랩 대전 거점내 서버실에 구축된 지능형 서비스 PoC용 테스트베드 활용 - 과제 정량적 목표 달성 검증을 위한 2차 성능 테스트 진행간 기술 지원	-
2023.11,15	클레버로직	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G RF모뎀 개발을 위한 장비 활용 - Signal Generator(E8257D) 장비활용 지원	
2023.11.29	에드모텍	o 5G 융합서비스 테스트베드 연계환경(대전 TP) 활용 - 5G FR2 부품 테스트를 위한 장비 활용 - RF부품성능 테스트 및 S-Parameter 측정	
2023.12.05 ~ 2023.12.06	플랙토리	o 플랙토리 5G 코어 장비에 대한 시험 환경 활용	
2023.12.05	인티그리트	o 5G 특화망 테스트베드를 활용하여 5G	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		모듈(Quectel 모뎀)을 탑재한 로봇플랫폼의 5G 특화망 접속 연동 지원 - 로봇 플랫폼에 대한 5G 특화망 접속 확인 - TCP DL/UL 전송 속도 측정(DL= 약 850Mbps, UL=약 400Mbps)	
2023.12.18	ETRI (클라우드팀)	o 5G 오픈 테스트랩 대전 거점 기반 클라우드 엣지 SW 플랫폼 기술 개발 결과물의 업데이트 및 기능 검증을 위한 기술 지원	-
2023.12.11 ~ 2023.12.15	콘텔라	o 5G vCore 개발 장비의 ETRI 시험을 위한 계측장비 및 상면/회의실 공동활용	

□ 5G융합서비스 시험절차서 개발 및 시험검증 서비스 제공

o 5G융합서비스 시험절차서 개발

- 수요자 기반의 테스트베드 적용성을 고려한 시험검증 방법 및 시험절차서 개발

o 5G융합서비스 테스트베드 기반의 시험검증 서비스 제공

- 구축된 시험검증 인프라 환경을 기반으로 개발된 시험항목 및 시험절차서를 활용한 시험검증 서비스 제공
- 5G융합서비스 및 관련 개발 결과물에 대한 시험성적서 제공(총 17건)

< 테스트베드를 활용한 시험검증서비스 제공 및 시험성적서 발행 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.02.13	유솔	o 5G 스마트 누수탐지 장비 성능 검증 - 개발장비 성능시험을 위한 기술지원 및 성적서 발행 - 5G융합서비스 테스트베드의 5GNR 기지국 환경 및 차폐실활용	
2023.05.16	올래디오	o 올래디오 5G단말(WiFi라우터형_ARR1-212EP) 기능 및 성능 검증 - 시험 진행을 위한 절차서개발, 시험기술 지원 및 성적서 발행	
2023.05.16	올래디오	o 올래디오 5G단말기능 및 성능 검증 - 5G단말(WiFi라우터형_ARR1-ARR2-S24P) 기능 및 성능 시험 진행을 위한 절차서 개발, 시험기술 지원 및 성적서 발행	
2023.06.15	ETRI (지능네트워크연구실)	o 유무선 이동 일체형/무전력 비상통신망 구축 키트 시작품 기능 및 성능 검증 - PS-LTE/5G를 고려한 유무선 이동 일체형/무전력 비상통신망 구축 키트 시작품 기능 및 성능 시험을 위한 절차서 개발, 시험기술 지원 및 성적서 발행	
2023.07.07	ETRI (광네트워크연구실)	o 5G+ 기지국 프론트홀 기술 기능 및 성능 검증 - 기능 및 성능 시험을 위한 절차서 개발, 시험기술 지원 및 성적서 발행	
2023.08.08	올래디오	o 올래디오 5G단말기능 및 성능 검증 - 5G단말(WiFi라우터형_ACR1-110E) 기능 및 성능 시험진행을 위한 절차서개발, 시험기술 지원 및 성적서 발행	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2023.08.08	올래디오	o 올래디오 5G단말기능 및 성능 검증 - 5G단말(WiFi라우터형_ARR1-212EP(T55G모듈 적용)) 기능 및 성능 시험진행을 위한 절차서개발, 시험기술 지원 및 성적서 발행	
2023.09.21	이화여대/숭실대	o 연합학습 통신량 감소비율 및 네트워크 이상감지 추론/분석 정확도 응용 성능 검증 - 학습 통신량 감소비율 및 네트워크 이상감지 추론/분석 정확도 응용 성능 시험진행을 위한 절차서개발, 시험 기술 지원 및 성적서 발행	
2023.09.12	블루웨이브텔	o 인빌딩 DAS 및 스몰셀용 안테나 특성 검증 - 인빌딩 DAS 및 스몰셀용 안테나 특성 검증 시험진행을 위한 절차서 개발, 시험 기술 지원 및 성적서 발행	
2023.09.25	클레버로직/ETRI	o 5G 특화망 주파수 지원 IIoT 시스템 검증 - IIoT 시스템 검증 시험진행을 위한 절차서 개발, 시험 기술 지원 및 성적서 발행	
2023.09.25	넷록스	o 클라우드 네이티브 엣지 시스템 기능 및 성능 검증 - 시스템 검증 시험진행을 위한 절차서 개발, 시험 기술 지원 및 성적서 발행	
2023.10.10	넥스웨이브	o '28GHz 안테나 이득 및 방사패턴 측정 - 안테나 이득 및 방사패턴 측정 시험진행을 위한 절차서 개발, 시험 기술 지원 및 성적서 발행	
2023.11.07	우리넷	o 우리넷 5G특화망 단말 기능 및 성능 검증 - 5G특화망 단말(모뎀형_WD-H810P) 기능 및 성능 시험진행을 위한 절차서 개발, 시험기술 지원 및 성적서 발행	
2023.11.07	우리넷	o 우리넷 5G특화망 단말 기능 및 성능 검증 - 5G특화망 단말(모뎀형_WD-H830P) 기능 및 성능시험진행을 위한 절차서개발, 시험기술 지원 및 성적서 발행	
2023.11.07	블루버드	o 블루버드 5G특화망 단말 기능 및 성능 검증 - 5G특화망 단말(휴대폰형_EF551-F5LAW) 기능 및 성능시험진행을 위한 절차서개발, 시험기술 지원 및 성적서 발행	
2023.11.07	블루버드	o 블루버드 5G특화망 단말 기능 및 성능 검증 - 5G특화망 단말(휴대폰형_S50-A5LAW) 기능 및 성능시험진행을 위한 절차서개발, 시험기술 지원 및 성적서 발행	
2023.10.17	트라이콤텍	o 메타버스 방송 플랫폼 기능 및 성능 검증 - 5G 이동형 모션 트래킹 스튜디오 기반의 메타버스 방송 플랫폼 기능 및 성능 검증 진행을 위한 절차서개발, 시험기술 지원 및 성적서 발행	

□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험환경(오픈테스트랩) 운영

o 5G융합서비스 테스트베드를 활용한 시험검증 및 5G오픈테스트랩 시험환경 운영

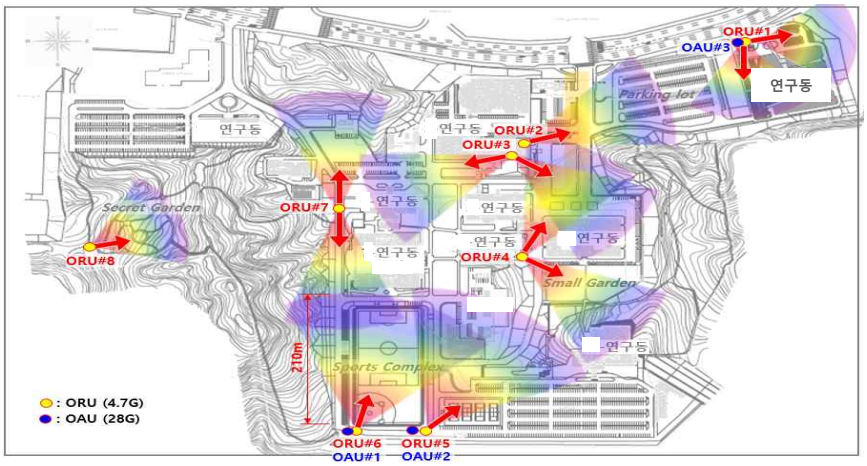
- 시험·검증·실증 및 수요기관 협력 등 기술지원을 위한 업무환경 제공
- 시험검증 지원을 위한 개방형 시험환경 구성

o 5G오픈테스트랩(대전거점)에 5G 특화망 테스트베드 구축으로 시험환경 확대
- 산·학·연 5G 특화망 관련 기술 및 제품을 시험·검증할 수 있는 5G특화망 테스트베드를 대전거점에 구축*하고 시험검증을 위한 특화망 전용 시험용단말 확보 수행

* 공동기관인 KT에서 구축 (삼성전자 Core 장비, Indoor/Outdoor RU, Indoor/Outdoor AU)

※ ETRI 대전거점에 5G 특화망 기반 시험·실증이 가능하도록 옥내 및 옥외에 구축

※ 5G특화망(4.7GHz, 28GHz) 시험·검증용 단말, 모뎀 및 라우터 확보

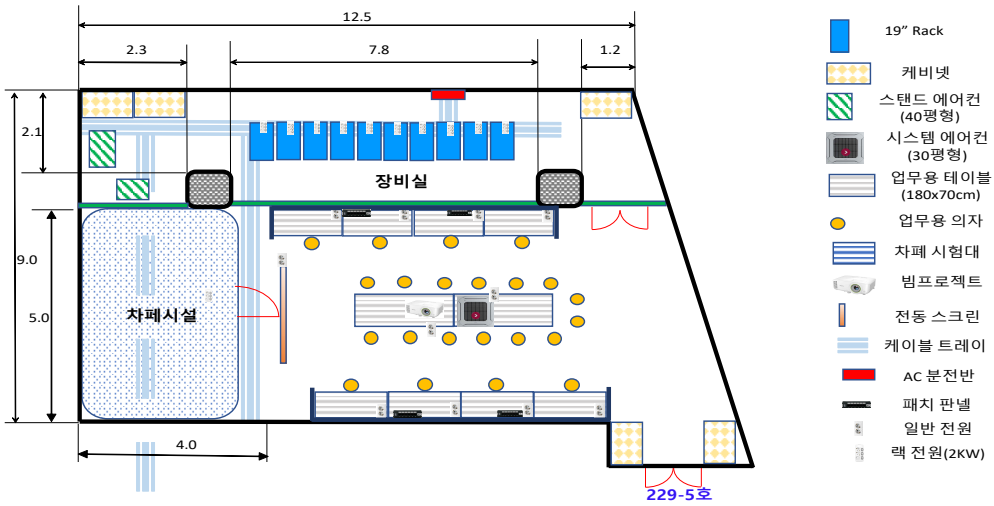


< 5G오픈테스트랩(대전거점) 5G특화망 옥외 서비스 제공 지역 >

< 5G오픈테스트랩(대전거점) 5G특화망 옥내(융합기술연구생산센터 2층 서비스 제공 지역 >

o 5G오픈테스트랩(대전거점) 시험환경 운영관리 및 유지보수 지원
- 시험검증 환경 개선을 위한 시험장비(5G 융합서비스 SA 시험용 단말, 5G융합서비스 실증시험 단말용 Notebook PC, 5G vCore, DU Emulator, 5G Clock 시험을 위한 GPS 시뮬레이터 등) 보완 구축
- 원활한 시험검증 추진을 위한 시험장비 유지보수(5G프론트홀 계측기 및 5G 단말 제어 계측/품질 분석 장비 등에 대한 유지보수) 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 5G오픈테스트랩(대전거점) 시험검증 환경 구성도 >

□ 5G융합서비스 활성화를 위한 온·오프라인 컨택채널 구축 및 홍보

o 5G융합서비스 테스트베드 활용 관련 컨택채널 및 헬프데스크 운영

- 헬프데스크 공간 구축, 전문 인력 배치를 통하여 지원사업에 대한 문의 및 교육 신청에 즉각적으로 응대할 수 있도록 하며, 관련 비즈니스 활동을 할 수 있는 공간 운영

< 5G오픈테스트랩(대전거점) 헬프데스크 구축 내역>

항목	내용	사진
미팅룸	3~4인 이내 소규모 회의 진행가능, 컨설팅 진행 공간	
네트워킹 공간	5G세니마 등 프로그램 개최와 커뮤니티 공간 활용	
회의실	15인 이내 회의 진행가능	
정보열람 공간	국방관련 서적 및 자료 비치 노트북 및 프린터 제공	

※ 컨택체널 회의공간 지원 사례

업무회의 이용(1)	업무회의 이용(2)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 대전 5G오픈테스트랩 사업 전용 홈페이지(컨택채널)를 통하여 교육·세미나 안내 및 참여 신청접수를 간편하게 관리 할 수 있도록 하며, 이외 테스트베드 이용안내 및 5G관련 정보를 업로드 함으로써 폭넓은 정보 공유의 장을 구축

< 5G오픈테스트랩(대전거점) 헬프데스크 및 컨택채널 운영 현황>

구분	방법	구축장소
헬프데스크 공간 구축·운영, 관련인력 배치	○ 5G융합서비스 관련 비즈니스를 위한 상시 이용 가능한 오프라인 공간 구축 및 운영 ○ 전문인력 배치를 통해 관련 문의·신청에 응대	 대전 TP IT벤처전용 타운 1층
컨택채널 운영 (홈페이지)	○ 교육·세미나 안내 및 참여 신청접수 ○ 테스트베드 이용 및 기술지원 요청 접수 ○ 각종 DB구축 웹사이트 링크 등	웹사이트 구축 https://www.5gdaejeon.or.kr/
정보수집·제공	○ 기술 연구보고서, 시장분석보고서, 국제표준화 회의 결과, 국제시험인증 포럼 회의 결과, 융합서비스·융합제품 상용화 사례 등 다양한 정보 입수·제공	-

o 온·오프라인 홍보를 활용한 이용활성화

- 정보통신, IT 등 관련 기업을 대상으로 온·오프라인 타겟 홍보를 실시함으로써, 중소·벤처기업의 5G융합서비스 테스트베드 이용 활성화 추진
- 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램, 세미나 및 온오프라인 네트워킹 행사 등 사업 관련 소식 안내
- 홍보내용 : 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램, 세미나 및 온오프라인 네트워킹 행사 등 사업 관련 소식 안내
- 홍보방법 : SNS 등 온라인홍보 및 방문객 이벤트 등 오프라인 홍보, 사업홍보 및 성과 언론보도 실시

< 5G오픈테스트랩(대전거점) 홍보 현황>

구분	방법	매체
온라인	○ 카드뉴스식 이미지 제작하여 소식 게시 ○ 테스트베드 기능 및 역할 소개 영상 제작, 게시 ○ DIVA 홈페이지 내 구축된 컨텍채널 통한 타겟 홍보 - 팝업, 소식지 발송 등 기업인 대상 소식 전달	SNS, SMS, 영상
	(온라인 카드뉴스 제작 및 배포 예시) 	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

(온라인 검색포털 상단노출 예시)

</td>
</tr>
<tr>
<td>오프라인</td>
<td>
○ 언론홍보 (5건)
- 5G오픈테스트랩 사업 운영보도 (23.06.07, 전자신문 등 5개언론사)
- 5G산업활성화 및 역량강화를 위한 교육프로그램운영 보도 (23.08.09, 헬럴드경제 등 4개언론사)
- 5G 오픈테스트랩 컨택채널 운영을 통한 차세개 융합서비스 산업육성 홍보보도 (23.10.19, 전자신문 등 4개언론사)
- 5G산업활성화 및 역량강화를 위한 교육프로그램운영 성과보도 (23.11.13, 전자신문 등 4개언론사)
- 5G 분야 연구개발과제 성과보도 (23.11.24, 전자신문 등 4개언론사)
○ 포스터/전단지/책자 및 홍보현수막 배포 등
o 언론홍보 예시

o 오프라인 홍보 예시

(홍보 현수막 게시)

(홍보 배너 게시)
</td>
</tr>
</table>

□ 5G융합서비스 활성화를 위한 교육 운영, 세미나 및 네트워킹 개최

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램 운영

- 초·중·고급 단계별 교육과정 반기별 1회 운영 (연 2회)
- 5G차세대 네트워크 입문, 주요기술의 이해, 활용분야 검토, 장비활용 실습 등을 입문, 중급, 고급으로 분류하여 운영
- 운영규모 : 3개 과정, 연 6회, 총 60명 목표 (80명 실적)

구분	대상	시간	목표/실적 (인원)
입문	학생 및 일반인	과정별 10시간/3일 이내 (온라인 4+4시간) (대면 2시간)	20명/28명
중급	기업 재직근로자, 관련전공자, 연구자 등		20명/26명
고급	기업 재직근로자, 관련전공자, 연구자 등		20명/26명

- 교육강사 : 전원 외부강사 초빙
- 교육장소 : 대덕이노폴리스벤처협회 사무국 교육장 및 회의장

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>협회 사무국 교육장 1</td><td>협회 사무국 교육장 2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>협회 사무국 회의장 1</td><td>협회 사무국 회의장 2</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 교육실적

연번	일정	주요내용	목표인원	참석인원
1	06.12(월)~06.14(수)	(초급) 5G와 주요산업 동향 및 정책	10명	12명
2	06.28(수)~06.30(금)	(중급) 5G 네트워크 아키텍처	10명	11명
3	08.30(수)~09.01(금)	(고급) 5G 오픈테스트랩 활용 및 시연	10명	11명
4	09.18(월)~09.20(수)	(초급) 5G와 주요산업 동향 및 정책	10명	16명
5	10.04(수)~10.06(금)	(중급) 5G 네트워크 아키텍처	10명	15명
6	11.07(화)~11.09(목)	(고급) 5G 오픈테스트랩 활용 및 시연	10명	15명

- 교육진행 실사사진

초급교육

중급교육

고급교육

o 5G 세미나 및 네트워킹 행사추진

- 5G 최신기술 트렌드 세미나 및 기술교류회 개최(총 4회 추진)

추진일자	추진내용	비고
2023.09.26.(화)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 운영사업 세미나(1차) · 개최일시 : 2023.09.26.(화) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 회의실 · 개최내용 : 5G·6G 이동통신 현황 및 이슈	
2023.10.17.(화)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 운영사업 세미나(2차) · 개최일시 : 2023.10.17.(화) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 회의실 · 개최내용 : 5G 특화망 개요 및 관련 서비스 소개	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2023.11.02.(목)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 운영사업 세미나(3차) · 개최일시 : 2023.11.02.(목) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 회의실 · 개최내용 : 디지털 트윈의 이해 및 응용	
2023.11.17.(금)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 운영사업 세미나(4차) · 개최일시 : 2023.11.17.(금) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 회의실 · 개최내용 : AI 기술트렌드와 산업별 적용사례	

- 5G 오픈테스트랩 활성화를 위한 온.오프라인 네트워킹 행사(총 4회 추진)

추진일자	추진내용	비고
2023.09.15.(금)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제1차 협의회 · 개최일시 : 2023.09.15.(금) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 2F 회의실 · 개최내용 : 차세대 무선통신 관련 정부 지원정책 및 지원사업 안내	
2023.10.06.(금)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제2차 협의회 · 개최일시 : 2023.10.06.(금) 10:00~12:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 1F 회의실 · 개최내용 : 5G 신규장비 홍보 및 이용 활성화를 위한 협력방안 논의	
2023.11.03.(금)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제3차 협의회 · 개최일시 : 2023.11.03.(금) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 1F 회의실 · 개최내용 : 5G 신규장비 홍보 및 이용 활성화를 위한 협력방안 논의	
2022.11.25.(금)	· 행 사 명 : 5G 오픈테스트랩 [대전거점] 제4차 협의회 · 개최일시 : 2023.11.10.(금) 16:00~18:00 · 개최장소 : 대전테크노파크 무선통신융합지원센터 1F 회의실 · 개최내용 : 5G 특화망 관련 전후방 관련기업 네트워킹 추진	

o 5G 이슈리포트 제작 및 배포(총 4회)

5G이슈리포트 제작 및 배포대상	배포
· 5G이슈리포트(E-Book 및 인쇄책자 제작), 배포 - 중요 5G 관련 뉴스들을 취합, 책자 제작 후 중소기업 및 세미나 참가자 등에게 배포 ① 5G 융합서비스 장비·부품기술, ② 5G 이동통신 주요기술, ③ 5G 네트워크 장비산업 주요동향,	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>④ 5G 표준화 동향 항목</td><td><5G 이슈리포트 1, 2, 3, 4호 ></td></tr>
<tr><td>· 세미나(1차) 5G 이슈리포트(Vol.1) 책자 배포
· 세미나(2차) 5G 이슈리포트(Vol.2) 책자 배포
· 세미나(3차) 5G 이슈리포트(Vol.3) 책자 배포
· 세미나(4차) 5G 이슈리포트(Vol.4) 책자 배포</td><td> </td></tr>
<tr><td>· 센터 내방객을 대상으로 한 이슈리포트 책자 비치
· 대전테크노파크 우주ICT융합센터 장비활용기업 대상 5G 이슈리포트 책자 배포</td><td> </td></tr>
<tr><td>· 5G 오픈테스트랩(대전거점) 홈페이지 게재
· 대전테크노파트 홈페이지 게재</td><td> </td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 한국전자통신연구원 – 5G오픈테스트랩 전라거점]

□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험·검증 및 컨설팅 지원

ㅇ 5G오픈테스트랩 기반의 시험기술 등 컨설팅 지원

- 테스트베드 사용자 현안 중심의 시험기술 등 컨설팅 및 애로시험기술 지원

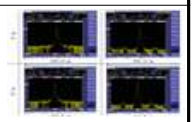
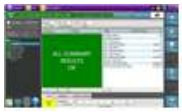
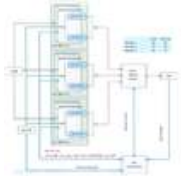
일시	지원대상	지원내용	비 고
2023.05.03	위치스	ㅇ 5G 오픈테스트랩 활용 메타버스 응용서비스 개발 및 사업화 아이템 컨설팅	
2023.08.02	세이프모션	ㅇ 5G오픈테스트랩 활용 지능형 CCTV 서비스 실증 방안 컨설팅	
2023.07.27	세이프모션	ㅇ 전남대 테스트베드 및 5G 오픈테스트랩 네트워크 구성 및 연동장비 구성 컨설팅	
2023.08.17	세이프모션	ㅇ 5G 오픈테스트랩 인프라 연동 방안 및 시스템 요구사항 도출 컨설팅	
2023.11.02	원앤아이	ㅇ 5G-A 기술 소개, 6G integrated sensing and communication 개요 소개 및 사업화 아이템 발굴 자문	

□ 5G 오픈테스트랩 기반의 테스트베드 공동활용 지원

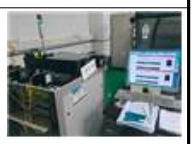
ㅇ 오픈테스트랩 기반으로 구축된 시험검증 인프라(시험환경 및 시험장비 등) 공동활용

일시	지원대상	지원내용	비고
2023.01.19	옵티시스㈜	ㅇ 5G 데이터터용 10Gbps급 VCSEL칩 시험지원 - 5G 데이터용 10Gbps급 VCSEL칩의 광/전 대역폭 특성평가를 위한 Probe station, Lightwave Probe 및 Temperature Plate/Controller 지원	
2023.01.31	㈜포벨	ㅇ 5G 프론트홀용 25Gbps 광트랜시버 시험지원 - 5G 프론트홀 25Gbps 광트랜시버 제품 성능 평가를 위한 SFP28 평가보드 지원	
2023.02.07	㈜켐옵틱스	ㅇ 5G 프론트홀용 25Gbps TSFP의 Smart Tunable MSA 방식의 Self-tuning Optics 시험장비 지원 - 5G&100Gbps 광테스터(MTS-5800-100G) 장비 대여 지원	
2023.02.08	㈜위치스	ㅇ XR 컨텐츠 개발을 위한 장비지원 - VIVE FLOW x 2, VIVE FOCUS3 x 1 대여	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2023.03.10	㈜엠이엘 텔레콤	ㅇ 25Gbps 광모듈 시험지원 - 25Gbps 광모듈 특성 및 신뢰성 시험지원	
2023.03.14	㈜엠이엘 텔레콤	ㅇ 5G 25Gbps 광모듈 시험지원 - 25G 특성 및 신뢰성 시험지원, 기술 컨설팅	
2023.03.15	옵토웰	ㅇ 5G 데이터센터용 850nm 대역 25Gbps급 VCSEL칩 시험지원 - 5G 데이터센터용 850nm 대역 25Gbps급 VCSEL칩의 온도에 따른 전-광 대역폭 특성 평가를 위한 Probe station, Lightwave Probe 및 Temperature Plate/Controller 지원	
2023.04.12	㈜켐옵틱스	ㅇ 5G 프론트홀용 25G TSFP 시험지원 - 5G&100Gbps 광테스터 (MTS-5800-100G) 장비 지원	
2023.04.20	㈜엠이엘 텔레콤	ㅇ 10G 광모듈 시험지원 - 10G 광모듈 특성 및 신뢰성 시험지원	
2023.05.12	옵티시스㈜	ㅇ 5G 데이터센터용 850nm 대역 25Gbps급 VCSEL칩 시험지원 - 5G 데이터센터용 850nm~950nm 대역 25Gbps급 VCSEL칩의 광/전 대역폭 특성평가를 위한 Probe station, Temperature Controller 및 Lightwave Probe 지원	
2023.05.22	㈜켐옵틱스	ㅇ 5G 프론트홀용 50Gbps급 TOSA 시험지원 - 5G 프론트홀용 50Gbps 급 TOSA Eye-diagram 측정 지원	
2023.05.26	㈜이포토닉스	ㅇ 50Gbps급 EML 시험지원 - 5G 프론트홀용 50Gbps급 EML 대역폭 측정 기술 지원	
2023.06.12	옵티시스㈜	ㅇ 5G 데이터센터용 MMF(multi node fiber) 시험지원 - 5G 데이터센터용 MMF 대역폭 측정 기술 지원	
2023.06.22	㈜켐옵틱스	ㅇ 5G 프론트홀용 25G ST-SFP 시험용 장비지원 - 5G&100Gbps 광테스터(MTS-5800-100G) 장비 대여 지원	
2023.07.20	㈜엠이엘 텔레콤	ㅇ 10G 광모듈 시험지원 - 10G 파장가변 트랜시버 온도별 특성 모니터링 시험지원	
2023.08.01	㈜엠이엘 텔레콤	ㅇ 10G 광모듈 시험지원 - 10G 트랜시버 온도별 특성 모니터링 시험지원	
2023.08.03	㈜휴컴 와이어리스	ㅇ 5G 특화망 모뎀 시험지원 - 5G 오픈테스트랩 4.7GHz 특화망 시험환경 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2023.08.08	원앤아이	ㅇ 5G 코어 API 연동 소프트웨어 시험지원 - 5G 특화망 DU API를 통한 망 정보 모니터링을 위한 연동 시험 지원	
2023.08.08	㈜옵토웰	ㅇ 5G 데이터센터용 850nm 대역 14Gbps급 VCSEL칩 시험지원 - 5G 데이터센터용 850nm 대역 14Gbps급 VCSEL 칩의 온도에 따른 전광 대역폭 특성평가 지원	
2023.08.14	㈜위치스	ㅇ XR 컨텐츠 개발용 장비지원 - Oculus quest2 x 1, VIVE FOCUS3 x 1 대여	
2023.08.16	원앤아이	ㅇ 5G 코어 API 연동 소프트웨어 시험지원 - 5G 특화망단말 등 장치 연동을 위한 USM 접속 및 API 연동 시험 지원	
2023.08.17	올래디오	ㅇ 4.7GHz 5G 모뎀 시험지원 - 4.7GHz 5G 모뎀 기능 및 성능 시험	
2023.08.28	㈜켐옵틱스	ㅇ 5G 프론트홀용 25G ST-SFP & QSFP28 LR 기능시험을 위한 5G&100Gbps 광테스터(MTS-5800-100G) 장비 지원	
2023.09.13	원앤아이	ㅇ 5G 및 5G 특화망 망정보 모니터링 API 연동 시험 지원	
2023.09.15	㈜엠이엘 텔레콤	ㅇ 5G용 10G 파장가변 TOSA 시험지원 - 5G용 10G 파장가변 TOSA 수명시험 기술지원	
2023.10.11	원앤아이	ㅇ 5G 28GHz 망정보 모니터링 API 연동 시험 지원	
2023.10.11	㈜온유 소프트	ㅇ 태양광 모니터링 시스템 시험지원 - 태양광 모니터링 시스템 통신 환경 고도화를 위한 통신망 시험 지원	
2023.10.12	싸이버테크	ㅇ 실내 위치기반 서비스 시험지원 - WiFi6E AP정보 활용과 BLE등 정보 수집을 위한 API 시험 및 5G MEC 활용 시험 지원	
2023.10.18	신한시스템즈	ㅇ WiFi HaLow 플러그인 모듈 시험지원 - WiFi HaLow 플러그인 모듈 시험 지원	
2023.10.19	㈜닷넷 소프트	ㅇ 3D 공간스캔을 통한 디지털 트윈 시스템 시험지원 - 3D 공간스캔을 통한 디지털 트윈 시스템 연구 개발 관련 시험 지원	
2023.10.23	㈜가민정보시스템	ㅇ IoT기반 스마트 운전자 케어시스템 시험지원 - 5G-WiFi HaLow 실증지 인프라를 활용한 IoT기반 스마트 운전자 케어시스템 소프트웨어 시험	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2023.10.23	아이티스퀘어	ㅇ 한전 지능형 원격 검침 장치 시험지원 - 한전 지능형 원격 검침 장치의 WiFi HaLow 기능 시험	
2023.10.24	㈜위치스	ㅇ 5G 활용 메타버스 콘텐츠 시험지원 - 5G 활용 메타버스 콘텐츠 제작시 필요한 통신 및 기기 시험 지원	
2023.10.25	주식회사 빌리버	ㅇ 웹메타버스 솔루션(XRCLOUD) 단말기 통신 시험지원 - 5G 오픈테스트랩 인프라 활용 웹메타버스 솔루션(XRCLOUD) 단말기 통신 환경 테스트 지원	
2023.10.27	트로닉스	ㅇ AIoT 스마트 공공조명(가로등) 시스템 시험지원 - AIoT 스마트 공공조명(가로등) 시스템에 HaLow 적용 가능성 검증을 위한 통신시험 지원	
2023.11.13	㈜위치스	ㅇ 5G 오픈테스트랩 DU, RU, Core 연동 시험지원 - 메타버스 5G 오픈테스트랩 시험지원 환경 코어 연동 테스트	
2023.11.16	세이프모션	ㅇ 5G AI CCTV기능 검증 시험지원 - 5G AI CCTV 및 행동인식 서버 5G 네트워크 기능 검증	
2023.11.17	세이프모션	ㅇ 5G AI CCTV서비스 시험지원 - 5G AI CCTV 및 5G MEC AI 서버의 행동인식 서비스 시험지원	
2023.11.27	세이프모션	ㅇ 5G AI CCTV 상용망 서비스 시험지원 - 5G AI CCTV 및 5G MEC AI 서버의 5G 상용망에서 행동인식 서비스 시험지원	
2023.11.28	㈜위치스	ㅇ 5G 특화망 USM 접속을 통한 API 기능 추가 시험 지원	
2023.12.18	원앤아이	ㅇ 5G 특화망 USM 접속을 통한 API 기능 추가 시험	
2023.12.22	H-WORKS	ㅇ UWB 센서 설치 및 5G MEC실 내 측위 연산을 위한 서버 설치 환경 제공	

□ 5G 융합서비스 시험절차서 개발 및 시험검증 서비스 제공

ㅇ 5G융합서비스 시험절차서 개발

- 수요자 기반의 테스트베드 적용성을 고려한 시험검증 방법 및 시험절차서 개발

ㅇ 5G융합서비스 테스트베드 기반의 시험검증 서비스 제공

- 구축된 시험검증 인프라 환경을 기반으로 개발된 시험항목 및 시험절차서를 활용한 시험검증서비스 제공
- 5G융합서비스 및 관련 개발 결과물에 대한 시험성적서 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일시	지원대상	지원내용	비고
2023.01.12	포투	ㅇ 25G 광모듈 시험검증 및 결과서 제공 - 5G 프론트홀용 25G광모듈의 5G 특화망 DU/RU시스템 접속성능 시험	ETRI시험성적서
2023.05.19	㈜엠이엘텔레콤	ㅇ 10G 광모듈 시험검증 및 결과서 제공 - 5G 프론트홀용 10G 광모듈의 특성 및 신뢰성 시험 지원	ETRI시험성적서
2023.05.24	㈜켐옵틱스	ㅇ 50Gbps급 TOSA 시험검증 및 결과서 제공 - 5G 프론트홀용 50Gbps급 TOSA Eye-diagram 측정 지원	ETRI시험성적서
2023.05.26	㈜이포토닉스	ㅇ 50Gbps급 EML 시험검증 및 결과서 제공 - 5G 프론트홀용 50Gbps급 EML 대역폭 측정 지원	ETRI시험성적서
2023.06.12	옵티시스㈜	ㅇ Multi mode fiber 시험검증 및 결과서 제공 - 5G 데이터센터용 Multi mode fiber 대역폭 측정 지원	ETRI시험성적서
2023.08.08	㈜엠이엘텔레콤	ㅇ 10G 파장가변 트랜시버 시험검증 및 결과서 제공 - 5G 프론트홀용 10G 파장가변 트랜시버 온도별 특성 모니터링 시험 지원	ETRI시험성적서
2023.08.08	㈜옵토웰	ㅇ 850nm 14Gbps VCSEL 칩 시험검증 및 결과서 제공 - 850nm 14Gbps VCSEL 칩 대역폭 측정 기술 지원	ETRI시험성적서
2023.08.17	㈜엠이엘텔레콤	ㅇ 10G 트랜시버 시험검증 및 결과서 제공 - 5G 프론트홀용 10G 트랜시버 온도별 특성 모니터링 시험 지원	ETRI시험성적서
2023.08.17	㈜올래디오	ㅇ 4.7GHz 5G 특화망용 모뎀 시험검증 및 결과서 제공 - 4.7GHz 5G 특화망용 모뎀 기능 및 성능 시험	ETRI시험성적서
2023.11.07	㈜엠이엘텔레콤	ㅇ 10G 파장가변 TOSA 수명시험 시험검증 및 결과서 제공 - 5G용 10G TOSA 고온저장 수명시험	ETRI시험성적서
2023.11.30	주식회사 빌리버	ㅇ 웹메타버스 솔루션(XRCLOUD) 단말기 통신 시험검증 및 결과서 제공 - 5G 오픈테스트랩 인프라 활용 웹메타버스 솔루션(XRCLOUD) 단말기 통신 환경 테스트 지원	ETRI시험성적서
2023.10.17.	㈜가민정보시스템	ㅇ IoT기반 스마트 운전자 케어시스템 시험검증 및 결과서 제공 - 5G-WiFi HaLow 실증지 인프라를 활용한 IoT기반 스마트 운전자 케어시스템 소프트웨어 시험	ETRI시험성적서
2023.10.27.	트로닉스	ㅇ AIoT 스마트 공공조명(가로등) 시스템 시험검증 및 결과서 제공 - AIoT 스마트 공공조명(가로등) 시스템에 HaLow 적용 가능성 검증을 위한 통신시험 지원	ETRI시험성적서
2023.10.19.	㈜닷넷소프트	ㅇ 3D 공간스캔을 통한 디지털 트윈 시스템 시험검증 및 결과서 제공 - 3D 공간스캔을 통한 디지털 트윈 시스템 연구 개발 관련 시험 지원	ETRI시험성적서
2023.10.18.	신한시스템즈	ㅇ WiFi HaLow 플러그인 모듈 시험검증 및 결과서 제공	ETRI시험성적서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- WiFi HaLow 플러그인 모듈 시험 지원	
2023.10.12.	싸이버테크	ㅇ 실내 위치기반 서비스 시험검증 및 결과서 제공 - WiF6E AP정보 활용과 BLE등 정보 수집을 위한 API 시험 및 5G MEC 활용 시험 지원	ETRI시험성적서
2023.10.24.	㈜위치스	ㅇ 5G 활용 메타버스 콘텐츠 시험 및 결과서 제공 - 5G 활용 메타버스 콘텐츠 제작시 필요한 통신 및 기기 시험 지원	ETRI시험성적서
2023.10.11.	㈜온유소프트	ㅇ 태양광 모니터링 시스템 시험검증 및 결과서 제공 - 태양광 모니터링 시스템 통신 환경 고도화를 위한 통신망 시험 지원	ETRI시험성적서
2023.10.23.	아이티스퀘어	ㅇ 한전 지능형 원격 검침 장치 시험 및 결과서 제공 - 한전 지능형 원격 검침 장치의 WiFi HaLow 기능 시험	ETRI시험성적서
2023.12.07.	세이프모션	ㅇ 5G AI CCTV 서버연동 시험 및 결과서 제공 - 5G AI CCTV 및 행동인식 서버 5G 네트워크 기능 검증	ETRI시험성적서
2023.12.07.	세이프모션	ㅇ 5G AI CCTV 5G MEC 연동 기능시험 및 결과서 제공 - 5G AI CCTV 및 5G MEC AI 서버의 행동인식 서비스 시험지원	ETRI시험성적서
2023.12.07.	세이프모션	ㅇ 5G AI CCTV 5G 상용망 시험 및 결과서 제공 - 5G AI CCTV 및 5G MEC AI 서버의 5G 상용망에서 행동인식 서비스 시험	ETRI시험성적서

□ 5G융합서비스 활성화를 위한 교육 운영, 세미나 및 네트워킹 개최

ㅇ 5G 세미나 및 네트워킹 행사 추진

- 5G 최신기술 동향 세미나 및 기술교류회 개최

추진일자	추진내용	비고
2023.06.26	· 행 사 명 : 차세대통신 오픈강좌1 – 이동통신 기초 · 개최내용 : Wireless channel modeling, OFDM design, MIMO channel modeling, MIMO transceiver design	
2023.07.12	· 행 사 명 : 차세대통신 오픈강좌2 – 5G 표준의 이해 · 개최내용 : IMT-2020과 3GPP 5G 표준화, 5G network architecture와 표준의 진화, 5G NR physical layer 개요, 5G NR radio protocol 개요	
2023.09.23	· 행 사 명 : 차세대통신 오픈강좌3 – 5G/6G 기술동향 · 개최내용 : ITU-R 6G Framework 표준안, 3GPP 5G-Advanced PHY Lyaer 표준화 동향, 통신사업자 관점의 차세대 이동통신 네트워크	
2023.10.06	· 행 사 명 : 차세대통신 오픈강좌4 – 5G/6G 요소기술 · 개최내용 : Wireless localization and sensing for B5G/6G, 5G AI/ML 표준화 동향, 저궤도 위성을 활용한 엣지컴퓨팅 아키텍처 연구동향	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2023.09.18	· 행 사 명 : 5G와 Wi-Fi6 Roaming 세미나(1회) · 개최내용 : 5G 오픈테스트랩 사업현황 소개, IEEE 802.1bf Wi-Fi Sensing+AI, IEEE 802.1ah Wi-Fi HaLow+IoT	
2023.10.30	· 행 사 명 : 5G와 WiFi6 Roaming 세미나(2회) · 개최내용 : 5G 오픈테스트랩 사업현황 소개, Cityroam(the next-generation secure public Wi-Fi based on eduroam/OpenRoaming combined architecture), Cisco indoor IoT 및 open roaming 소개, IEEE 802.11ah Wi-Fi HaLow 기술 및 산업 동향	

ㅇ 5G 이슈리포트 제작 및 배포 / 5G융합서비스 발굴 리포트

5G이슈리포트 제작 및 배포대상	배포
○ 5G 이슈리포트(Vol.1) 책자 제작(E-book)	
○ 5G 이슈리포트(Vol.2) 책자 제작(E-book)	
○ 5G 이슈리포트(Vol.3) 책자 제작(E-book)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 5G 이슈리포트(Vol.4) 책자 제작(E-book)	
○ 5G 기반 초정밀 실내측위 기술 분석 리포트 발간	

□ 온·오프라인 홍보를 활용한 이용활성화

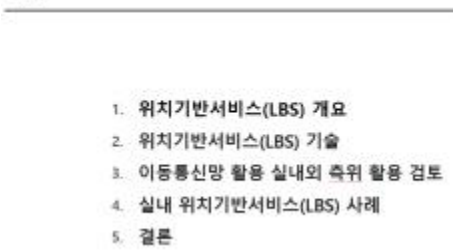
○ 정보통신, IT 등 관련 기업을 대상으로 온·오프라인 타겟 홍보를 실시함으로써, 중소·벤처기업의 5G융합서비스 테스트베드 이용 활성화 추진

구분	방법
활성화활동	· 전기의 세계 10월호 논문게재 (5G 오픈테스트랩 및 엣지게이트웨이 HW/SW 프레임워크)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>활성화 활동</td><td>· 전력ICT 기술활용을 위한 IoT 센서 응용사례 및 기술동향 세미나 발표

전문 워크숍 세부 일정표
사회 : (1부) 박병석 한전 전력연구원 실장 / (2부) 여찬일 한국전자통신연구원 선임
<table><tr><th>시 간</th><th>주 제</th><th>발표자</th></tr><tr><td>13:30-17:00</td><td>등 록</td><td>ETRI 호남권연구센터
1층 대강당 앞</td></tr><tr><td>13:30-13:35</td><td>개회사 (대한전기학회 전기물성 · 응용 부문회장)</td><td>김용상 회장</td></tr><tr><td>13:35-13:40</td><td>축 사 (ETRI 호남권연구센터)</td><td>강현서 센터장</td></tr><tr><td>13:40-14:05</td><td>1. 에너지분야 사물인터넷 인터페이스 기술 소개</td><td>고석갑 실장
(한국전자통신연구원)</td></tr><tr><td>14:05-14:30</td><td>2. 5G 오픈테스트랩 및 엣지게이트웨이 HW/SW 프레임워크 소개</td><td>김근용 책임
(한국전자통신연구원)</td></tr><tr><td>14:30-14:55</td><td>3. 전력에너지분야 IoT 서비스 및 활용 사례</td><td>김영현 책임
(한전 전력연구원)</td></tr><tr><td>14:55-15:20</td><td>4. IoT기반 전력설비 부분방전 진단 시스템 개발</td><td>이성호 차장
(한전 KDN)</td></tr><tr><td>15:20-16:20</td><td>휴식 및 홍보관(한국전자통신연구원 호남권연구센터 개발기술 소개) 투어</td><td></td></tr><tr><td>16:20-16:55</td><td>5. 양산가능 고성능 대면적 CNT 전극과 차세대 전자소자 응용</td><td>전 일 교수
(성균관대학교)</td></tr><tr><td>16:55-17:20</td><td>6. 가스센서를 이용한 유입식변압기 상태진단 기술</td><td>최 철 실장
(한전 전력연구원)</td></tr><tr><td>17:20-17:55</td><td>7. 분포형 광음향센서 시스템 기술 소개</td><td>김영진 센터장
(한국광기술원)</td></tr><tr><td>17:55-18:00</td><td>정리와 폐회</td><td>박형준 연구회 위원장</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>활성화 활동</td><td>· 초정밀 실내 측위 기술 소개 전문가 초청 세미나 개최를 통한 기술 동향 분석 (고려대 이웅희 교수)
 </td></tr>
<tr><td>활성화 활동</td><td>· 위치기반서비스(LBS) 기술 및 서비스 동향 전문가 초청 세미나 개최를 통한 기술 동향 분석 (LGU+ 경광찬 책임)

  </td></tr>
</table>

□ 주요 지원사례 및 기여내용

○ 5G 오픈테스트랩 기술지원사업의 경제성 효과를 분석한 결과, 비용절감효과는 약 44억원, 절감기간은 72개월로 나타났으며, 매출기여도는 평균 21.6%, 매출기여효과는 약 295억원으로 분석됨 (용역기관을 통한 자체분석 결과)

업체명	지원사례	기여내용
(주)엠이엘텔레콤	10Gbps 파장가변 광트랜시버 가속 수명 시험 setup 구성 및 시험	ETRI 호남권연구센터 신뢰성 전문가의 기술 지도 및 자문
올래디오	특화망용 5G 라우터	특화망용 5G 라우터 망연동 시험을 통한 제품 기능 시험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(주)옵토웰	850nm 25Gbps VCSEL 칩 개발 성공	개발중인 제품의 성능 수준을 확인하여 개발 방향 모색함
(주)위치스	5G 기반의 (메타버스환경) 실감콘텐츠 서비스	· 5G 대역폭 및 연결 특성을 파악하여 다수의 사용자들에게 안정적이고 빠른 서비스를 제공할 수 있는 기술적 기준을 마련 · ETRI의 다양한 종류의 디바이스와의 상호 호환성 테스트가 가능하여 사용자들이 다양한 플랫폼에서 실감콘텐츠를 경험할 수 있도록 테스트 인프라 제공
이포토닉스	고속 동작 칩 성능 확인	자사 보유 장비로 측정 불가능한 고속 대역 변조 속도 측정으로 자사 칩 수준 파장 가능
(주)포벨	5G 오픈테스트랩 활용하여 시제품의 특성 분석하였고, 시험 평가를 통해 시제품을 개발	고가의 장비 지원과 전문인력 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : (재)대구테크노파크]

□ 5G 오픈랩 및 5G 국가망 오픈테스트베드 구축

o 5G 오픈랩 시험검증 인프라 확충

- 각종 기자재 등 구매를 통한 테스트베드 환경 조성

기자재명	활 용 목 적	비 고
워크스테이션 set	- 5G 시험지원(DM tool 연결 지원)을 위한 워크스테이션 구매 - 고속 통신 지원을 위한 요구사양에 따른 5G 망 연동(라우터 활용) 사용(1 set)	-
시료 구매	- 특화망(5G NR n79) 지원 시료(산업용 스마트폰형) - 특화망 시험 지원(1대)	
시료 구매	- 특화망(5G NR n79) 지원 시료(랩톱PC형) - 특화망 시험 지원(1 set)	
워크스테이션 set	- 5G 특화망 시험 모니터링용 고속 통신(10GB) 및 멀티 LAN 환경 지원 - 고속 데이터 송수신 시험 지원용	

□ 5G 오픈랩 및 5G 국가망 오픈테스트베드 고도화 및 운영

o 5G 오픈랩 운영

- 오픈테스트랩 기반으로 구축된 시험검증 인프라(시험환경 및 시험장비 등) 공동활용(42건)

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.01.04. ~ 2023.01.31	㈜무지개연구소	o 5G Private 시험 장비 지원 o 미국 현지 드론 테스트를 위한 장비 지원	
2023.02.01 ~ 2023.02.28	㈜무지개연구소	o 5G Private 시험 장비 지원 o 드론/드론 SW 연공 테스트를 위한 장비 지원	
2023.03.02 ~ 2023.03.31	㈜무지개연구소	o 5G Private 시험 장비 대여 o 무인이동체/무인이동체 SW 연동 테스트를 위한 장비 대여 도서, 산간지역 무인이동체 통신 테스트	
2023.04.03 ~ 2023.04.28	㈜무지개연구소	o 5G 모뎀 장비 지원 o 드론을 이용한 해양물류 배송 실증을 위한 5G ahepa 장비 지원 o 5G 통신망을 이용한 실시간 영상 스트리밍 및 드론 원격제어 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.05.02 ~ 2023.05.31	㈜무지개연구소	o 5G 모뎀 장비 지원 o 미국 내5G 드론 비행 실증을 위한 5G 모뎀 장비 지원 o 5G 통신망을 이용한 실시간 영상 스트리밍 및 드론 원격제어 지원	
2023.05.03 ~ 2023.05.31	한국전자통신연구원	o 5G CBS(긴급문자) 고도화를 위한 5G SA단말 2대 지원 o 5G기반 긴급재난문자 서비스 고도화 기술개발 사업의 2단계 2차년도 결과물 시험 지원	
2023.05.30 ~ 2023.06.13	㈜에치에프알	o 특화망 장비 업그레이드 및 시험을 위한 유심 지원 o 특화망 장비 업그레이드 작업(64QUM/256 기능 추가) 및 인수 시험, 특화망 단말 성능 검증 지원	
2023.06.29	코딩아이	o 5G 온라인 교육(5G와 자율 주행)진행을 위한 강의장 지원 o 온라인 전송을 위한 통신 제반 사항 지원 o 온라인 5G 교육 강의장 사용 지원	
2023.06.01 ~ 2023.06.30	㈜무지개연구소	o 5G 모뎀 장비 지원 o 무인이동체와 SW간 연동테스트를 위한 5G 모뎀 장비 지원 o 5G 통신망을 이용한 실시간 영상 스트리밍 및 무인이동체 원격제어 지원	
2023.06.01	한국전자통신	o 5G CBS (긴급재난문자) 고도화를 위한	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
~ 2023.06.30	연구원	5G SA단말 지원 o 개발 앱 시험 및 연동 시험 활용 지원 o 5G기반 긴급재난문자 서비스 고도화 기술개발 사업 2단계 2차년도 결과물 시험 지원	
2023.07.03. ~ 2023.07.31	㈜무지개연구소	o 5G 모뎀 장비 지원 o 드론과 SW 연동 테스트 및 시험 운행을 위한 장비 지원	
2023.07.03. ~ 2023.07.31	한국전자통신연구원	o 5G CBS (긴급재난문자) 고도화를 위한 5G SA단말 지원 o 개발 앱 시험 및 연동 시험 활용 지원 o 5G기반 긴급재난문자 서비스 고도화 기술개발 사업 2단계 2차년도 결과물 시험 지원 o 긴급재난문자 앱 설치 및 지도 표시 확인 시험 지원	
2023.07.26	코딩아이	o 5G 온라인 교육(알기 쉬운 5G 기술)진행을 위한 강의장 지원 o 온라인 전송을 위한 통신 제반 사항 지원	
2023.08.01 ~ 2023.08.31	㈜무지개연구소	o 5G 모뎀 장비 지원 o 무인이동체/무인이동체 SW 연동 테스트 및 도서, 산간지역 무인이동체 통신 테스트를 위한 장비 지원	
2023.08.01 ~ 2023.08.31	한국전자통신연구원	o 5G CBS 서비스 고도화 기능 검증을 위한 앱 개발 결과물 시험을 위한 단말 지원 o Rooting을 통한 CBS Module 패키지 수정 및 추가 설치 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.08.28	코딩아이	o 5G 온라인 교육(생성형 AI 사례와 메타버스의 접목)진행을 위한 강의장 지원 o 온라인 전송을 위한 통신 제반 사항 지원	
2023.09.01 ~ 2023.09.29	㈜무지개연구소	o 5G 모뎀 장비 지원 o 무인이동체와 SW간 연동테스트를 위한 5G 모뎀 장비 지원 o 5G 통신망을 이용한 실시간 영상 스트리밍 및 무인이동체 원격제어 지원	
2023.09.01 ~ 2023.09.29	한국전자통신연구원	o 5G CBS 서비스 고도화 기능 검증을 위한 앱 개발 결과물 시험을 위한 단말 지원 o Geo-fencing 트리거 및 지도 표출 기능 시험용 어플리케이션 테스트 지원	
2023.09.04	㈜포위즈시스템	o 5G 특화망 구현을 위한 구성 요소 세부 사항 파악 및 사업성 논의 o 5G 특화망 테스트베드 구성요소 실사	
2023.09.11	㈜코딩아이	o 5G 온라인 교육(5G 특화망)진행을 위한 강의장 지원 o 온라인 전송을 위한 통신 제반 사항 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.09.13 ~ 2023.10.12	IM LAB	o 5G Network 통신 신호 저장 및 분석을 위한 시험장비 지원 o 5G Network를 통한 실시간 통신 신호 저장, 정지 및 이동 상황과 위치에 따른 신호 특성 분석 지원	
2023.09.18	코딩아이	o 5G 온라인 교육(5G 특화망 기술 분야별 응용 사례)진행을 위한 강의장 지원 o 온라인 전송을 위한 통신 제반 사항 지원	
2023.09.13 ~ 2023.09.21	㈜에치에프알	o 특화망 점검을 위한 유심 지원 o 특화망 패키지 업데이트 지원	
2023.10.02 ~ 2023.10.31	㈜무지개연구소	o 5G 모뎀 장비 지원 o 무인이동체와 SW간 연동테스트를 위한 5G 모뎀 장비 지원 o 5G 통신망을 이용한 실시간 영상 스트리밍 및 드론 원격제어 지원	
2023.10.02	한국전자통신	o 5G CBS 서비스 고도화 기능 검증을	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
~ 2023.10.31	연구원	위한 앱 개발 결과물 시험을 위한 단말 지원 o Geo-fencing 트리거 및 지도 표출 기능 시험용 어플리케이션 테스트 지원	
2023.10.13 ~ 2023.11.12	IM LAB	o 5G Network 통신 신호 저장 및 분석을 위한 시험장비 지원 o 5G Network를 통한 실시간 통신 신호 저장, 정지 및 이동 상황과 위치에 따른 신호 특성 분석 지원	
2023.10.17 ~ 2023.10.19	㈜에치에프알	o 특화망 점검을 위한 유심 지원 o 추가 기지국에 대한 시스템 안정화 지원	
2023.10.18	코딩아이	o 5G 온라인 교육(5G와 자율주행)진행을 위한 강의장 지원 o 온라인 전송을 위한 통신 제반 사항 지원	
2023.10.18	코딩아이	o 5G 온라인 교육(5G와 네트워크망을 이용한 자율주행에 활용된 AI 모델에 대한 이해)진행을 위한 강의장 지원 o 온라인 전송을 위한 통신 제반 사항 지원	

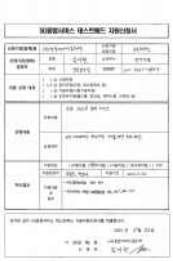
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.10.27	코딩아이	o 5G 온라인 교육(5G와 영상데이터 활용) 진행을 위한 강의장 지원 o 온라인 전송을 위한 통신 제반 사항 지원	
2023.10.31	코딩아이	o 5G 온라인 교육(5G와 딥러닝 모델 생성 및 배포)진행을 위한 강의장 지원 o 온라인 전송을 위한 통신 제반 사항 지원	
2023.11.01	㈜디파인	o 시험을 위한 단말 및 유심 지원 o 5G Private 망을 활용하여 프로토콜 송수신 확인 및 AI 모델 분석 결과 외부 확인 지원	
2023.11.09	코딩아이	o 5G 온라인 교육(5G 이동통신 개요 및 핵심기술)진행을 위한 강의장 지원 o 온라인 전송을 위한 통신 제반 사항 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.11.01 ~ 2023.11.30	㈜무지개연구소	o 5G 모뎀 장비 지원 o 무인이동체와 SW간 연동테스트를 위한 5G 모뎀 장비 지원 o 5G 통신망을 이용한 실시간 영상 스트리밍 및 드론 원격제어 지원	
2023.11.01 ~ 2023.11.30	한국전자통신연구원	o 5G CBS 서비스 고도화 기능 검증을 위한 앱 개발 결과물 시험을 위한 단말 지원 o 리빙랩1: 통합 연동시험 검증용 단말 지원	
2023.11.10	코딩아이	o 5G 온라인 교육(5G 이동통신을 이용한 서비스)진행을 위한 강의장 지원 o 온라인 전송을 위한 통신 제반 사항 지원	
2023.11.13 ~ 2023.12.12	IM LAB	o 5G Network 통신 신호 저장 및 분석을 위한 시험장비 지원 o 5G Network를 통한 실시간 통신 신호 저장, 정지 및 이동 상황과 위치에 따른 신호 특성 분석 지원	
2023.11.22	㈜청정에너지솔루션	o 5G MXR장비 테스트 o 5G 테스트베드 육성사업 시제품 제작품의 호환 확인	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
			
2023.11.22 ~ 2023.12.22	㈜대경일렉	o 5G MXR장비 테스트 o 연계 개발 추진중인 ㈜청정에너지솔루션의 시제품 개발 지원 o 세부 모듈 개발용 데이터 송수신 테스트	
2023.12.04 ~ 2023.12.29	㈜무지개연구소	o 5G 모뎀 장비 지원 o 무인이동체와 SW간 연동테스트를 위한 5G 모뎀 장비 지원 o 5G 통신망을 이용한 실시간 영상 스트리밍 및 드론 원격제어 지원	
2023.12.07	케이티	o 5G 정부망 단말 시험을 위한 차폐룸 지원 o 5G 정부망 단말 성능측정을 위한 5G 인프라 사용 지원	
2023.11.01 ~ 2023.11.30	한국전자통신연구원	o 5G CBS 서비스 고도화 기능(결과물 동영상 촬) 지원 o 결과물 동영상 촬영을 위한 단말 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 5G 융합서비스 및 5G 국가망 관련 기술개발.시험검증 활성화

o 5G융합서비스 개발지원, 시험.검증 및 실증

- 테스트베드 사용자 현안 중심의 시험기술 등 컨설팅 및 애로시험기술 지원(3건)

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.01.04	㈜무지개연구소	o EMC 테스트 관련 컨설팅 o EMC 시험 결과 fail 부분의 기술 지원 - 비대칭모드 전도성 방해 시험, 정전기 방지, 방사성 방해 시험(1GHz이하 대역) 보완을 위한 자문	
2023.02.06	㈜유솔	o KOREN 유심 및 시험을 위한 컨설팅 - 5G 모뎀과 서버간 Latency 측정 지원 - 시험방법: 업체 개발 모뎀 내 KOREN 유심 삽입 후 KOREN 망 활용 서버와의 Latency 측정	
2023.09.04	㈜포위즈시스템	o 5G 및 특화망 연동 시험 시나리오 및 망설계 기술 관련 애로기술 지원 - 자체 개발 프로젝트(특화망 내 보안 솔루션 개발) 관련 개발 목적의 폐쇄망 구축 방안 확보 등	

o 실증시험 과정을 거친 5G융합서비스에 대한 실증시험 증명서 발급(6건)

- 5G융합서비스 시험절차서 개발

※ 수요자 기반의 테스트베드 적용성을 고려한 시험검증 방법 및 시험절차서 개발

- 5G융합서비스 테스트베드 기반의 시험검증 서비스 제공

※ 구축된 시험검증 인프라 환경을 기반으로 개발된 시험항목 및 시험절차서를 활용한 시험검증서비스 제공

※ 5G융합서비스 및 관련 개발 결과물에 대한 시험성적서 제공

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.01.18	첨단정보통신융합산업기술원	o 첨단정보통신융합산업기술원 내부에 다면 영상 전송 시스템, 인코딩 서버, 현장 스위처 설치 후 5G라우터를 통해 Private 5G망 활용 클라우드(AWS) 업로드 속도 확인 지원	
2023.06.07 ~ 2023.06.09	㈜에치에프알	o 이음5G 시스템에 등록된 USIM 정보와 일치하여 5G 단말이 정상적으로 5G Core와 연동하는 것을 확인 o 이음5G 시스템의 종단에 연결된 Iperf Server와 5G 단말 사이의 Downlink 및 Uplink Throughput 측정, Latency 측정 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.08.18	무지개연구소	o 5G동글을 활용하여 5G망에서 드론과 미션컴퓨터 간의 초당 송수신 데이터 개수 확인 지원	
2023.10.17 ~ 2023.10.19	㈜에치에프알	o 이음5G 시스템에서 USIM을 등록하고 단말 개통 지원 o 이음5G 시스템에 등록된 USIM 정보와 일치하여 5G 단말이 정상적으로 5G Core와 연동 확인 지원 o 5G 단말이 이음5G 시스템에 정상적으로 접속되고 서비스됨 확인 지원	
2023.11.01	㈜디파인	o 5G 특화망 기반 AI 소프트웨어 모듈 성능평가 지원 o 5G 특화망 기반 서버-클라이언트 데이터 송수신 체계 구축 지원 o AI 서버 내 인공지능 모델 학습데이터 업로드 및 모델 학습 지원 o 학습된 Logistic Regression 모델 및 MQTT 메시지 체계 기반 입력값 분석 지원	
2023.12.07	㈜케이티	o 5G 정부망 단말 EMG On/Off 시 보안 성능 측정 지원	

o 5G융합서비스 테스트베드 홍보, 만족도 조사 및 헬프 데스크 운영

- 5G오픈테스트랩 연계기관 확대(5건)

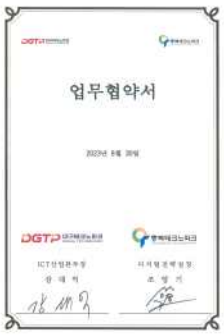
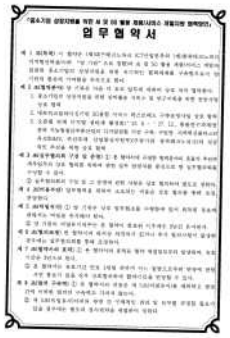
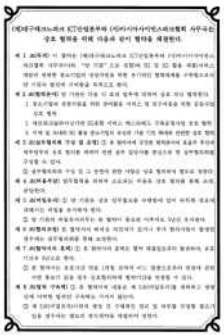
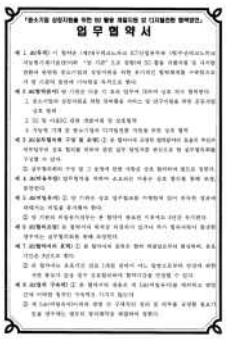
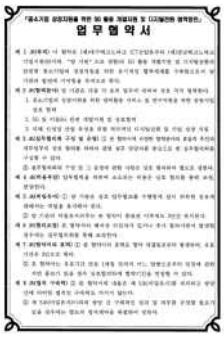
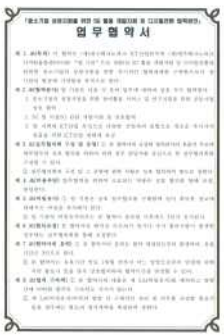
※ 5G융합서비스 테스트베드 활성화 및 중소·벤처기업의 앱 개발 및 디지털콘텐츠 개발 등을 지원하기 위한 기관간 협력 추진

※ 권역 내 연계기관 확대를 위한 MoU 체결

* (재)충북테크노파크 디지털전략실, (사)아시아사이언스파크협회 사무국, (재)부산테크노파크 지능형기계기술단, (재)경남테크노파크 기업지원단, (재)제주테크노파크

MoU 체결		주요내용
		o 중소기업의 성장지원을 위한 장비활용 서비스 및 연구지원을 위한 공동사업 상호 협력

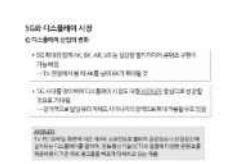
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

MoU 체결		주요내용
		o 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축운영 사업 상호 협력 o 오픈랩 연계 디지털 생태계 활성화의 성공적인 추진을 위한 상호협력 등
		o 중소기업의 성장지원을 위한 장비활용 서비스 및 연구지원을 위한 공동사업 상호 협력 o 네트워크슬라이싱기반 5G융합서비스 테스트베드 구축운영 사업 상호 협력 o 지역 및 국내외 5G 활용 중소기업의 육성과 기술 기반 확대와 관련한 상호 협력 등
		o 중소기업의 성장지원을 위한 장비활용 서비스 및 연구지원을 위한 공동사업 상호 협력 o 5G 및 이음5G 관련 개발지원 및 상호협력 o 지능형 기계 및 중소기업의 디지털전환 지원을 위한 상호 협력 등
		o 중소기업의 성장지원을 위한 장비활용 서비스 및 연구지원을 위한 공동사업 상호 협력 o 5G 및 이음5G 관련 개발지원 및 상호협력 o 미래 신성장 산업 육성을 위한 적극적인 디지털전환 및 기업 성장 지원 등
		o 중소기업의 성장지원을 위한 장비활용 서비스 및 연구지원을 위한 공동사업 상호 협력 o 5G 및 이음5G 관련 개발지원 및 상호협력 o 양 지역의 ICT산업 육성으로 다양한 산업과의 융합으로 새로운 부가가치창출을 위한 ICT 산업 생태계 육성 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

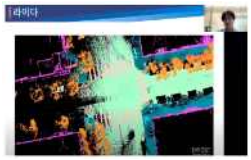
- 5G융합서비스 기술정보교류

※ 전문인력 양성을 위한 역량강화 교육 프로그램 운영(10회)

추진일자	프로그램 내용	비고	참여인원
2023.07.25	o 알기 쉬운 5G 기술 - 이동통신 기술 진화를 간단히 살펴보고 5G를 실현하는 기술 네트워크 구조 설명		17명
2023.08.28	o 생성형AI 사례와 메타버스의 접목		13명
2023.09.11	o 5G 특화망		14명
2023.09.18	o 5G 특화망 기술 분야별 응용 사례		11명
2023.09.25	o 5G 특화망의 해외 실증 사례		12명
2023.10.18	o 5G와 자율주행		15명
2023.10.20	o 5G 네트워크 망을 이용한 자율주행에 활용된 AI 모델에 대한 이해		13명
2023.10.27	o 5G와 영상데이터 활용		12명
2023.10.31	o 5G와 딥러닝 모델 생성 및 배포		12명
2023.11.10	o 5G 이동통신을 이용한 서비스		10명

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 5G 활성화를 위한 세미나 및 기술교류회 개최(4회)

추진일자	추진내용	비고
2023.06.29	o 행 사 명 : 기술 세미나 o 개최내용 : 5G와 자율주행	
2023.10.25	o 행 사 명 : 차세대 통신기술 세미나 o 개최내용 : 이음5G(특화망) 소개 및 활용방안 논의, O-RAN 소개 및 활용방안 논의	
2023.11.08	o 행 사 명 : 5G 기반 대구 ABB(AI·Big Data·Blockchain) 컨퍼런스 o 개최내용 : 초거대 AI 및 빅데이터 기반 서비스 발전방향, 글로벌 연구를 위한 초고속 네트워크 및 사이버 보안, 인공지능과 제조업, 제조기업 Bigdata, AI, Digital Twin 통합 구축사례	
2023.11.09	o 행 사 명 : 5G 이동통신 개요 및 핵심기술 세미나 o 개최내용 : 이동통신의 역사와 개요, 전기통신의 기원, 통신과 신호의 개념과 1G ~ 5G 각 세대별 핵심기술	

※ 5G 융합서비스 정보제공을 위한 이슈리포트 제작 및 배포(7회)

5G이슈리포트 제작 및 배포대상	배포
○ 5G이슈리포트(E-Book 및 인쇄책자 제작), 배포 - 중요 5G 관련 뉴스들을 취합, 책자 제작 후 중소기업 및 세미나 참가자 등에게 배포 ① 5G와 자율주행 ② 국내 5G 특화망 동향 ③ MEC 표준 기술 동향 ④ Multi-Access Edge Computing 국제 기술 ⑤ 5G와 스몰셀 ⑥ 5G와 스몰셀 망구조 ⑦ 5G와 인공지능	

- 온.오프라인 홍보를 활용한 5G 테스트베드 이용 활성화

※ 언론 홍보(2건)

추진일자	추진내용	비고
2023.11.02	4명의 ABB핵심 전문가, 8일 ICT융합엑스포에서 ABB 기술동향과 실제적용사례 강연(전자신문)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진일자	추진내용	비고
2023.11.03	ABB 전문가, 대구 모인다 (전자신문)	

※ 직접적 홍보 활성화 활동(1건)

* 2023 대한민국 ICT융합 엑스포 홍보관 구축 및 운영(2023.11.08.~10.)

※ 대표 SNS 활용 홍보(15건)

* 테스트베드 및 세미나/교육, 기업 모집 홍보 등 실시

- 5G융합서비스 테스트베드 만족도 조사

※ 5G 융합서비스 기술지원 및 시험·실증에 대한 자체 만족도 조사 실시

* 총점은 95.5점(100점 만점)으로 전체적으로 높은 만족도

※ 경상거점 수혜기업의 개발기간은 지원 전 5개월이었으나, 지원 후 3.3개월로 감소한 것으로 나타났으며, 지원을 통해 발생한 제품 및 기술 있다고 응답한 기업은 33.3%, 매출기여도는 30%로 유발매출액은 9,240만원으로 확인됨.

- 5G(특화망) 및 ABB기술 수요 조사

※ '20년 ~ '23년도 34개 수혜기업중 16개 기업 참여, 대구소재 ABB 기업 53개 중 18개 기업

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대상 조사(34개 기업조사 참여)

※ 주요내용

* 5G(특화망) 및 ABB기술도입 계획을 조사한 결과, 22개 기업(64.7%)이 도입계획이 있다고 밝힘
* 5G(특화망)관련 요소기술 중 현재보유하고 있는 기술은 관제시스템기술이 30.8%로 가장 높았으며, 향후 확보예정 기술은 관제기술(46.2%)이 가장 높게 나타남
* 5G(특화망) 및 ABB기술개발 애로사항으로는 초기투자비용의 부담이 36.2%로 가장 높았으며, 고가장비구축의 어려움(27.7%), 관련 전문인력부족(25.5%), 기타(4.3%), 기술경쟁력 부족, 타기관(또는 해외)을 통한 시험검증 등에 따른 비용부담, 타기관(또는 해외)을 통한 시험성적서 처리시간(각2.1%) 순으로 나타남
* 5G(특화망) 및 ABB기술관련 전문인력 확보현황은 전문인력이 있지만, 추가확보가 필요하다가 44.1%로 가장 높았으며, 전문인력이 없지만, 향후 확보할 계획이다(32.4%), 전문인력이 없으며, 향후 확보할 계획도 없다(20.6%), 전문인력이 있으며, 충분하다(2.9%) 순으로 나타남
* 5G(특화망) 및 ABB기술 개발 관련 인력양성 프로그램 참여의향은 프로그램 내용, 시기 등에 따라 참여를 고려할 수 있다가 55.9%로 가장 높았으며, 참여할 의향이 있다(32.4%), 참여할 의향이 없다(11.8%) 순으로 나타남
* 대구테크노파크에서 지원하는 테스트베드 이용의향을 조사한 결과, 23개 기업(67.6%)에서 이용 의향이 있다고 밝혔으며, 11개 기업(32.4%)은 이용 의향이 없는 것으로 나타남
* 테스트베드 이용 예정 서비스는 시험/장비지원(단말, 테스트 장비 등)이 24.3%로 가장 높게 나타났으며, 시험 및 측정 환경지우너(Open LAB.), 시험/측정 기술지원(시험성적서)(각 20%), 기술상담 및 기술자문(15.7%), 정보제공 및 기술제공(11.4%), 세미나, 워크숍 참석 개최(4.3%), 기술지도 및 이전(2.9%), 운영실적 증명발급 서비스(1.4%)순으로 나타남

□ (기타) 지자체 연계 사업 추진 경과

o 5G 및 ICT 관련 기업지원(대구시 보조금)

o 주요 지원 내용

- 기술사업화 지원

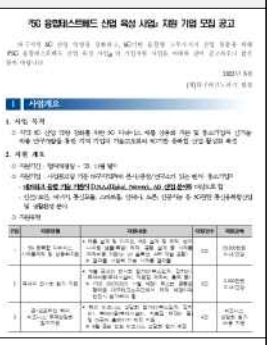
※ Prototype을 제작할 수 있도록 시제품 제작지원

※ 신뢰성 검증·실증 서비스 제공 및 인증과 연계한 상용화 지원

- 마케팅 지원

※ 홍보물 제작 전시회 공동관 구축, 해외 전시회 참가, 지자체 투자금을 활용한 바이어 상담회 참가 지원

o 지원 결과

추진일자	추진내용	비고
2023.05.25 ~ 2023.09.11	o 공고문 게재 o 공고기간: 2023.05.25. ~ 06.23.(1차) 2023.07.24. ~ 08.09.(2차) 2023.08.30. ~ 09.11.(3차) o 내 용: 5G 융복합 디바이스 시제품제작 및 상용화 지원, 국내외전시회 지원, 온오프라인 해외 비즈니스 무역상담회 참가지원	
2023.07.20 2023.08.24 2023.09.21	o 과제선정평가 o 평가일자: 2023.07.20.(1차) 2023.08.24.(2차) 2023.09.21.(3차) o 평가방법: 발표(시제품), 서면(국내외전시회, 해외 비즈니스 상담회)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><th>추진일자</th><th>추진내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>2023.09.11.
~
2023.09.17.</td><td>o 인도 뉴델리 비즈니스 상담회
o 지원성과
<table><tr><th>社명</th><th>상담 건수</th><th>상담액 (천불)</th><th>계약 예상액 (천불)</th></tr><tr><td>㈜파워플레이어</td><td>8</td><td>3313</td><td>54.5</td></tr><tr><td>㈜무지개연구소</td><td>9</td><td>180</td><td>180</td></tr></table></td><td>
 </td></tr>
<tr><td>2023.10.30.
~
2023.11.04.</td><td>o 우즈베키스탄 타슈켄트 비즈니스 상담회
o 지원성과
<table><tr><th>社명</th><th>상담 건수</th><th>상담액 (천불)</th><th>계약 예상액 (천불)</th></tr><tr><td>㈜청정에너지 솔루션</td><td>4</td><td>20</td><td>-</td></tr></table></td><td>
 </td></tr>
<tr><td>2023.08.09.
~
2023.12.15.</td><td>o 국내외전시회 지원
o 지원성과
<table><tr><th>社명</th><th>상담 건수</th><th>상담액 (만원)</th><th>계약 예상액 (만원)</th></tr><tr><td>㈜타오스</td><td>6</td><td>340,000</td><td>39,000</td></tr><tr><td>㈜모키*</td><td>5</td><td>45,000</td><td>45,000</td></tr><tr><td>㈜파워클레이어</td><td>14</td><td>310,000</td><td>240,000</td></tr></table>* 현장 계약액 : 8,000(천원)</td><td> </td></tr>
<tr><td>20232.12.17.</td><td>o 시제품제작 과제 최종평가
o 평가내용: 사업목표의 명확성, 수행결과, 성과활용 및 기대효과 등
o 평가방법: 발표평가
o 평가과제 및 결과
- 무인이동체를 제어하기 위한 이동식 컨트롤러 제작(㈜무지개연구소, 성공),
- 열수송관의 실시간 상태 파악을 위한 측정데이터 5G 송수신 장치 제작((주)청정에너지솔루션, 성공)</td><td>
 </td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관 : 한국정보통신기술협회(TTA)]

□ 5G R&D 인프라 융합서비스 분야 시험기술 및 컨설팅 지원

o 5G오픈테스트랩 기반의 시험기술 등 커설팅 지원(판교거점)

- 2023년 테스트베드 사용자 현안 중심의 시험기술 등 커설팅 및 애로시험기술 지원(총 4건 지원)

< 2023년 5G융합서비스 테스트베드를 활용한 시험기술 컨설팅 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.03.13	클라우드플러그	o IDN이 적용된 이음5G 단말 성능테스트 o 이음5G 단말의 판교거점 코어와의 망연동을 통한 저지연 성능 측정 o 차폐 환경에서의 기능 구성 측정 등	
2023.03.22	오성미디컴	o 자체 도입을 위한 이음5G 모뎀의 특화망 망연동 연결성 테스트 및 적합성 평가를 위한 측정	
2023.03.22	픽셀스코프	o 이음5G를 활용한 스포츠 중계 방송의 원격 제작 및 자동화 솔루션을 판교거점을 통한 기능 구현 확인 o 5G망에서의 데이터 송출 시 지연 및 성능 측정	
2023.10.10	인티그리트	o 5G 상용망 및 이음5G 모듈 탑재한 개발 단말의 망연동 측정 o 개발 중인 단말의 성능 측정 o 차폐실 및 판교거점의 인프라 활용을 통한 기술지원 등	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 5G 오픈테스트랩 기반의 테스트베드 공동활용 지원

o 2023년 오픈테스트랩 기반으로 구축된 시험검증 인프라(시험환경 및 시험장비 등) 공동활용 (총 67건 지원)

< 2023년 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.01.02.	마크링크	o 5G 융합서비스 공공부문 선도적용(공공의료) 과제 검증 시험 o 28GHz(mmWave)검증을위한인프라활용 및 망연동	
2023.01.02.~ 03.10.	코아글림㈜	o 열화상 드론 영상 AI 분석기반 O&M 통합관제시스템 검증 시험 o 드론 AHRS Roll Tracking 정확도 검증 o 드론 AHRS Pitch Tracking 정확도 검증 o Mission Compoter 무선데이터 수신 정확도 검증 o 이미지 객체 인식 정확도 검증 o 이미지 이상상태 인지 정확도 검증등	
2023.01.03.~ 01.06	㈜마크링크	o 5G 표준적합성 시험 검증 o Conducted 검증 o RF1, RF2 관련 시제품 검증	
2023.01.09.	에이엠솔루션즈	o 5G NR Sub 6 n79 검증 o n79 활용한 MCPTT 운용에 대한 실증 o 특화망 코어 와의 연동테스트 및 성능 검증	
2023.01.16.~ 01.17	트라이콤텍㈜	o 5G 슬롯별 구성을 통한 28GHz 라우터 Throughput 성능 시험 o TDD Configuration(8:2,6:4) 구성별 성능 검증 등	
2023.01.16.~ 01.17	트라이콤텍㈜	o 5G 슬롯별 구성을 통한 28GHz 라우터 Throughput 성능 시험 o TDD Configuration(8:2,6:4) 구성별 성능 검증 등	
2023.01.18.~ 02.10.	제이에스랩	o 오픈소스 기반 클라우드 네이티브 5G 엣지 로드밸런싱 검증 o 5G 네트워크 인프라 시험검증 환경 구축 및 5G코어 와의 망연동 검증 o Cloud Native 5GEdge LB 오픈소스 "LoxiLB" 기능 시험 o eBPF 기반 클라우드 가속 로드밸런서 성능 확인 등	
2023.01.19.~ 01.27.	㈜유캐스트	o 5G NR SA지원 및 5G 코어망 연동 o NGAP 등 기본 인터페이스 확인 o 기지국 망연동 검증 o 단말 데이터 통신 확인 등	
2023.01.31.~ 02.02.	㈜멕서스	o 4.7GHz SA Call Test o Data Throughput 성능 시험 o VPN 암호화 통신 환경 적용 검증	
2023.02.23	에스파킹㈜	o 주차정보 인식 차량검지기(RFID/LTE)를 활용한 주차감지장치 시험검증 o LTE/5G 모듈을 통한 가용공간 확인 및 저전력센싱을 통한 무선차량디바이스 개발 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2023년 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.02.24. ~03.10.	제이에스랩	o 오픈소스 기반 클라우드 네이티브 5G 엣지 로드밸런싱 검증 o 5G 네트워크 인프라 시험검증 환경 구축 및 5G코어 와의 망연동 검증 o Cloud Native 5GEdge LB 오픈소스 "LoxiLB" 기능 시험 o eBPF 기반 클라우드 가속 로드밸런서 성능 확인 등	
2023.02.27. ~03.03.	다산네트웍스	o 내외장 안테나 및 5G 모듈을 활용한 성능 검증 o 5G코어 와의 망연동 검증 o 5G모듈 및 AP간 연동을 통한 Throughput	
2023.03.13. ~04.07.	제이에스랩	o Cloud Native 5G Edge LB 오픈소스 "LoxiLB" 기능 시험 o eBPF 기반 클라우드 가속 로드밸런서 성능 확인 등	
2023.03.14. ~03.16.	클라우드플러그	o IDN이 적용된 이음5G 단말 성능 검증 o IDN이 미적용된 이음5G 단말의 UL, DL 성능 검증 등	
2023.03.16	트라이콤텍㈜	o 5G 모바일 라우터와 기지국 간의 성능 검증 o iperf 서버를 통한 성능 검증 o TDD Configuration 가변을 통한 성능검증 등	
2023.03.22.	㈜픽셀스코프	o 5G 를 통한 스포츠 중계시 다중 네트워크 카메라에서 Latency 없이 중계 영상을 원격지 제작서버로 송출 검증 o 중계영상분석을위한다중고속카메라영상을서버로전송하고,데이터영상분석결과를제어하는Latency검증	
2023.03.22.	㈜오성미디컴	o 이음5G 모뎀을 활용해 5G n79 SA 망연동 검증 o 망연동후,DataThroughput성능검증등	
2023.03.28.	㈜케이아이오티	o 5G를 활용한 주야간 AI 위험인자 영상분석 시스템 검증 o 영상분석Latency검증 o 객체인식분석후경보레이턴시검증등	
2023.04.04. ~04.06	클라우드플러그	o IDN이 적용된 이음5G 단말 성능 검증 o IDN이미적용된이음5G단말의UL,DL성능검증등 o 대통령경호처담당관참관시험등	
2023.04.11	(주)멕서스	o 4.7GHz SA Call Test o DataThroughput성능시험	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2023년 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원>

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.04.18	㈜오성미디컴	o 5G n79 대역 무선망과 내부 유선망 간 망연동 o 망연동 후, 통신 여부 검증 o 무선 적합성 검증 등	
2023.04.25	㈜디비콤	o 5G네트워크 전송장치시스템 mmWave EVB와 기지국간 28GHz 망연동 기능 확인 o 원격 협업 장비간 5G 네트워크 연결 시 단방향 End-to-End 지연시간 측정	
2023.04.27	(주)케이티	o 서울삼성병원 납품을 위한 사전 검증 o NR-DC 망연동 시험 및 성능 품질 시험	
2023.05.02	㈜썬더컴코리아	o 5G망연동 test 및 Data Throughput 측정	
2023.05.12	㈜올레디오	o 특화망 라우터의 네트워크 접속 및 성능 확인	
2023.05.12	㈜올레디오	o 특화망 모바일모뎀의 네트워크 접속 및 성능 확인	
2023,05,16	KT	o Open RAN 시험 진행	
2023.05.24	다산네트웍스	o 5G보안장비의 3.5GHz Data Throughput 측정 o 5G 유선 성능 시험	
2023.05.31	㈜오성미디컴	o 5G n79대역 무선망과 내부 유선망의 연결 통신 시험 o 단말의 무선 적합성 검증	
2023.06.07~ 06.09	㈜아이크래프트	o MEC서버와 노트북 단말 간 연결테스트 o 5G 모바일 단말 망연동 테스트	

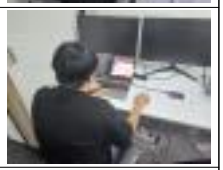
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2023년 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.06.05	다산네트웍스	o 5G 보안장비 성능 검증 시험 o 3.5GHz 자체 테스트 조건별 Data Throughput 측정	
2023.07.05	HFR	o 5G 단말 망연동 테스트 o TDD Configuration(8:2,6:4) 구성별 Throughput 시험	
2023.07.05	HFR	o 특화망 CPE에 대한 망연동 및 성능시험 o 특화망 CPE의 2-Layer 256QAM에 대한 연동 및 성능 시험	
2023.07.14	㈜올레디오	o 5G 특화망 망연동 및 통신 여부 검증 o iperf서버를 통한 성능 측정	
2023.07.18	㈜오성미디컴	o 5G n79대역 무선망 + 내부유선망 연결 통신 시험	
2023.07.24~ 08.10.	제이에스랩	o Cloud Native %G Edge LB 오픈소스 시험 o Distributed Load Balancing 시험	
2023.07.27	HFR	o 5G 특화망 망연동 이후의 통신 테스트 o 자체 테스트 조건별 Data Throughput 측정	
2023.07.27	HFR	o 특화망 CPE에 대한 망연동 및 성능시험 o 특화망 CPE의 2-Layer 256QAM 에 대한 연동 및 성능 시험	
2023.07.31	㈜디비콤	o 5G네트워크 전송장치시스템 mmWave EVB와 기지국간 28GHz 망연동 기능 확인 o 원격 협업장비 간 5G 네트워크 연결시 단방향 End-to-End 지연 시간 측정	
2023.08.08	다산네트웍스	o 3.5GHz 상용망 Throughput 시험 o 3.5GHz 유선 성능 시험	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2023년 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.08.09	㈜아이크래프트	o MEC서버와 5G 모바일 단말간 Latency 및 Data Throughput측정	
2023.08.11	㈜올레디오	o 5G 특화망 망연동 및 통신 여부 검증 o iperf서버를 통한 성능 측정	
2023.08.17	Quectel	o 5G 특화망 망연동 테스트 o iperf서버를 이용한 n79대역에서의 Data throughput 측정	
2023.08.24	㈜오성미디컴	o 5G n79 대역 무선망과 내부 유선망 연결 통신 시험 o 5G모뎀의 안테나 성능 테스트	
2023.09.05	㈜올레디오	o 5G 특화망 네트워크 접속 및 성능 확인 o TDD Configuration(6:4, 8:2)구성별 특화망 UL/DL 측정	
2023.09.06	㈜올레디오	o 5G 특화망 네트워크 접속 및 성능 확인	
2023.09.17	㈜아이크래프트	o MEC서버와 5G 모바일 단말간 Latency 및 Data Throughput측정	
2023.09.18	㈜올레디오	o 5G 특화망 네트워크 접속 및 성능 확인 o TDD Configuration(6:4, 8:2)구성별 특화망 UL/DL 측정. o 특화망 28GHz mmWave 모듈 사전 점검	
2023.09.20	㈜올레디오	o 5G 특화망 네트워크 접속 및 성능 확인 o TDD Configuration(6:4, 8:2)구성별 특화망 UL/DL 측정 o 특화망28GHzmmWave모듈사전점검.	
2023.10.06	㈜올레디오	o 5G 특화망 망연동테스트 및 iperf를 통한 성능 측정 o 특화망 28GHz mmWave 모듈 네트워크 연결X(mmWave모듈문제로판단)	

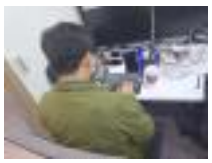
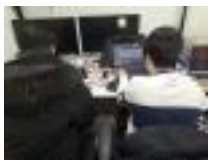
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2023년 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.10.11	한국철도기술연구원	o 네트워크 슬라이싱 기반 미션 크리티컬 서비스 기술개발 및 실증	
2023.10.13	팬택씨앤아이 엔지니어링	o 3.5GHz MMU와 Layer Splitter & 4T4R의 연동을 위한 사전 동작 확인 o 신호 측정 중 MMU의 모니터링 기능 동작 여부 확인	
2023.10.16	㈜아이크래프트	o MEC서버와 스위치 연결 및 IP 설정 후 연동 확인	
2023.10.25~11.03	팬택씨앤아이 엔지니어링	o 3.5GHz MMU 모니터링 포트 On 설정 적용 o 지능형 전력관리와 고효율 앰프부 개발에 대한 성과지표 설정 후 전력 측정 o 앰프부에 부하가 없는 경우 ASM, DSM, SSM, MSM(on/off)시스템별 소비 전력 측정 o 앰프부에 부하가 있을 경우(100%) 시스템 소비전력(W)측정	
2023.11.06~11.07	한국철도기술연구원	o 1개의 MCX UE내에서 동작하는 2개의 MCX서비스와 1개의 Non-MCX서비스 o 각각의 S-NSSAI로 구분되는 슬라이스로 할당 후, 시스템 로그 분석을 통해 검증	
2023.11.08	㈜마크링크	o 특화망 무선공유기 에그를 통한 Framed-route 개발 및 검증 (n79 AAA)	
2023.11.08~11.09	트라이콤텍㈜	o 5G 4.7GHz 디바이스의 Throughput o Trace 명령어를 통한 단말 attach/detach log 확인 및 캡쳐 o n79 환경을 대신하여 n78에서의 IP카메라 망연동 및 정상 동작 확인 o n78환경에서의 UL/DL 측정	
2023.11.13	한국철도기술연구원	o 1개의 MCX UE내에서 동작하는 2개의 MCX서비스와 1개의 Non-MCX서비스	
2023.11.14	㈜오성미디컴	o 5G모뎀 특화망 망연동 테스트 및 TDD Configuration(6:4)환경에서의 iperf UL/DL 측정	
2023.11.20	㈜유캐스트	o 5G 테스트베드에서의 5GC 및 단말 연동 검증	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2023년 5G오픈테스트랩 시험환경 및 시험장비 등 공동활용 지원 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.11.23~ 11.24	㈜유캐스트	o 판교 AMF와의 연동실패. 잘못된 gNB IP 주소사용으로 판명. → 새로운 gNB IP 전달 o sub-6, ngsetuprequest결과 failure o IP할당별 4.7GHz 정상 동작 확인	
2023.11.29	한국철도기술연구원	o 1개의 MCX UE내에서 동작하는 2개의 MCX서비스와 1개의 Non-MCX서비스 o 각각의 S-NSSAI로 구분되는 슬라이스로 할당 후, 시스템 로그 분석 통해 검증	
2023.12.01	㈜올레디오	o 5G 특화망 망연동테스트 및 iperf를 통한 성능 측정	
2023.12.05~ 12.06	에이엠솔루션즈	o TX송출에 따른 온도 테스트 진행. o TDD Configuration(6:4) 5G 망환경 상태에서 온도에 따른 성능 확인	
2023.12.08	한국철도기술연구원	o MCX UE 내 동시지원 네트워크 슬라이스 개수 확인 o 이를 각각의 S-NSSAI로 구분되는 슬라이스로 할당 후, 시스템 로그분석을 통해 검증 o 네트워크 슬라이스 환경에서 MCPTT KPI1(Accesstime) 만족 여부 확인 o 네트워크 슬라이스 환경에서 MCPTT KPI3(Mouth-to-earlatency) 만족 여부 확인	
2023.12.18~ 12.19	에이엠솔루션즈	o 5G 네트워크 연결 시 2TX 성능 확인 o 2TX 송출에 따른 전송속도의 성능 확인 테스트 o 실제 망환경 상태에서의 2TX 동작시 안정성 테스트	
2023.12.21~ 12.22	에이엠솔루션즈	o 5G 네트워크 연결 시 2TX 성능 확인 o 2TX 송출에 따른 전송속도의 성능 확인 테스트 o 실제 망환경 상태에서의 2TX 동작시 안정성 테스트	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 5G오픈테스트랩 연계기관 확대(2023년 – 2건)

- (5G MEC 가상융합랩) 중소기업과 스타트업을 대상으로 5G MEC에 최적화된 콘텐츠 개발 실증 환경 및 메타버스 플랫폼과 서비스의 초고속 초저지연 환경, 관련 기술지원 인프라로 '5G MEC 가상융합랩' 이용자가 5G융합서비스 테스트베드를 통해 개발한 콘텐츠 및 서비스, 단말 등과 같은 디바이스의 성능, 기능 및 보안성 등과 같은 성능 측정 및 분석이 필요시 판교거점과 연계하여 협력 서비스를 활용 할 수 있도록 협력

- (디지털콘텐츠기업성장지원센터) 디지털콘텐츠기업 성장지원센터를 통해 5G 기반 디지털콘텐츠 HW, SW 개발중인 국내 제조업체들을 대상으로 개발제품의 실증 및 DCC 테스트랩 활용 희망 기업 중 판교거점의 실증 환경을 통해 시제품의 검증 및 실증 요청시 판교거점의 인프라를 활용한 지원 방안 마련

※ 중소·벤처기업들의 앱개발 및 디지털콘텐츠 개발을 위한 인큐베이팅 사업을 수행하고 있으며, 5G 기반의 관련 시제품 및 신제품 개발시 5G 오픈테스트랩 판교거점과의 연계를 통해 중소·벤처기업들이 5G망을 활용해 개발검증 및 기술 컨설팅을 통한 애로기술 지원을 제공할 수 있도록 연계

□ **5G 융합서비스 시험절차서 개발 및 시험검증 서비스 제공**

o 5G융합서비스 시험절차서 개발
- 수요자 기반의 테스트베드 적용성을 고려한 시험검증 방법 및 시험절차서 개발

o 2023년 5G융합서비스 테스트베드 기반의 시험검증 서비스 제공(16건)
- 구축된 시험검증 인프라 환경을 기반으로 개발된 시험항목 및 시험절차서를 활용한 시험검증서비스 제공
- 5G융합서비스 및 관련 개발 결과물에 대한 시험성적서 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2023년 테스트베드를 활용한 시험검증서비스 제공 및 시험성적서 발행 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.01.19.	㈜마크링크	o LTE RF o 5GFR1NSARF o 5GFR1SARF검증등	
2023.01.25.	트라이콤텍㈜	o 5G 4.7GHz(n79) DL, UL 성능 검증	
2023.01.25.	트라이콤텍㈜	o 5G 4.7GHz(n79) DL, UL 성능 검증	
2023.01.30.	㈜유캐스트	o 5G 스몰셀과 5G코어간 SCTP 연동 검증 o NG Setup 시험 o iperf를 통한 TCP UL, DL Throughput	
2023.02.10.	㈜멕서스	o 이음5G 4.7GHz n79 라우터의 Call & Data Throughput 검증 시험 o DL:UL=6:4 기준 성능 시험	
2023.03.24	코아글림㈜	o AHRS Roll Tracking o AHRS Pitch Tracking o 이미지 인식 및 이상인지 정확도 검증	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2023년 테스트베드를 활용한 시험검증서비스 제공 및 시험성적서 발행 >

일 시	대 상	지 원 내 용	비 고
2023.03.27.	트라이콤텍㈜	o 5G 28GHz(n257) DL, UL 성능 검증	
2023.06.13.	에스파킹㈜	o 주차정보 인식 차량검지기(RFID/LTE)를 활용한 주차감지장치 시험검증 o LTE/5G 모듈을 통한 가용공간 확인 및 저전력 센싱을 통한 무선 차량디바이스 시험	
2023.06.13.	㈜케이아이오티	o 5G를 활용한 주야간 AI 위험인자 영상분석 시스템 검증 o 영상분석 Latency 검증 o 객체인식 분석 후 경보 레이턴시 검증	
2023.06.15	트라이콤텍㈜	o 5G AI 엣지 디바이스 Attach / Detach 시험 o 5G 4.7GHz 슬롯 구성별(8:2,6:4) 5G AI 엣지 디바이스의 Throughput 시험	
2023.07.28	트라이콤텍㈜	o 5G AI 엣지 디바이스 Attach / Detach 시험 o 5G 4.7GHz 슬롯 구성별(8:2,6:4) 5G AI 엣지디바이스의 Throughput 시험	
2023.09.21	트라이콤텍㈜	o 5G 4.7GHz 슬롯 구성별(8:2, 6:4) 5G AI 엣지 디바이스의 Throughput 시험	
2023.10.05~ 10.23	㈜유니스소프트	o 데이터 처리량 처감율 및 데이터 전송 레이턴시 검증 o IT/OT 융합 이상탐지율 검증 o 네트워크 동시접속 노드수 검증 o SDP 기반 네트워크 접속 제어 성공률 검증	
2023.12.08.	한국철도기술연구원	o MCX UE 내 동시지원 네트워크 슬라이스 개수 확인. o S-NSSAI로 구분되는 슬라이스로 할당 후, 시스템 로그 분석 검증. o 네트워크 슬라이스 환경에서MCPTT KPI1(Accesstime) 만족 여부 확인 o 네트워크 슬라이스 환경에서 MCPTT KPI3(Mouth-to-earlatency) 만족 여부 확인	
2023.12.06	유캐스트	o 5G 스몰셀과 5G코어간 SCTP 연동 검증 o NG Setup 시험 o iperf를 통한 TCP UL, DL Throughput 검증	
2023.12.14	코아글림㈜	o AHRS Roll Tracking o AHRS Pitch Tracking o 이미지 인식 및 이상 인지 정확도 검증	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 5G R&D 인프라·융합서비스 분야 시험환경(오픈테스트랩) 운영

o 5G융합서비스 테스트베드 활용 관련 컨택채널 및 헬프데스크 운영

- 헬프데스크 공간 구축, 전문 인력 배치를 통하여 지원사업에 대한 문의 및 교육 신청에 즉각적으로 응대할 수 있도록 하며, 관련 비즈니스 활동을 할 수 있는 공간 운영

< 판교거점을 활용한 컨택채널 및 헬프데스크 운영 >

항목	내용	사진
미팅룸 및 네트워킹 공간	10~15인 이내 중소규모 회의 진행 및 컨설팅 진행 공간 5G 관련 세미나 등 소규모 프로그램 개최 공간 활용	
회의실	30인 이상 중대규모 회의 진행가능	

- 5G오픈테스트랩 판교거점을 위한 컨택채널(페이스북)을 통하여 교육·세미나 등 주요이슈 등을 안내 및 홍보, 시험서비스 신청접수를 온라인(test.tta.or.kr)을 통해 간편하게 신청, 관리 할 수 있도록 운영 중이며, 온라인 테스트베드 이용안내(네이버 플레이스) 및 5G관련 정보를 업로드(페이스북) 함으로써 폭넓은 정보 공유의 장을 구축

< 5G오픈테스트랩 판교거점 헬프데스크 및 컨택채널 운영>

구분	방법	구축장소
헬프데스크 운영	○ 5G융합서비스 관련 비즈니스를 위한 상시 이용 가능한 오프라인 공간 구축 및 운영 ○ 전문인력 상주를 통해 관련 문의·신청에 응대	
컨택채널(SNS) 운영 (페이스북)	○ 카드뉴스 제작 및 5G 관련 주요 이슈 게시 ○ 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육, 세미나, 온오프라인 행사 및 사업 관련 소식 게시 및 홍보 등	SNS(페이스북) https://facebook.com/5Gpangyo/ 포털검색(네이버플레이스) https://naver.me/5u5CQCsx

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 온·오프라인 홍보를 활용한 이용활성화

- 정보통신, IT 등 관련 기업을 대상으로 온·오프라인 타겟 홍보를 실시함으로써, 중소·벤처기업의 5G융합서비스 테스트베드 이용 활성화 추진
- 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램, 세미나 및 온오프라인 네트워킹 행사 등 사업 관련 소식 안내
- 홍보내용 : 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램, 세미나 및 온오프라인 네트워킹 행사 등 사업 관련 소식 안내
- 홍보방법 : SNS 등 온라인홍보 및 방문객 이벤트 등 오프라인 홍보, 사업홍보 및 성과 언론보도 실시

< 5G오픈테스트랩 판교거점 홍보 현황>

<table>
<tr><th>구분</th><th>방법</th><th>매체</th></tr>
<tr><td rowspan="3">온라인</td><td>○ 판교 거점 SNS개설(페이스북)
- 카드뉴스 제작 및 5G 관련 주요 이슈 게시
- 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육, 세미나, 온오프라인 행사 및 사업 관련 소식 게시 및 홍보 등</td><td>SNS</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">온라인 검색포털 상단노출
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	방법	매체
언론홍보 (2023년)	○ 언론홍보 (3건) - 오픈랜 협의체 발족('23.08, 아주경제 등 언론사) (https://www.ajunews.com/view/20230816131321174) - Korea-OTIC 개소('23.12, 전자신문 등 언론사) (https://www.etnews.com/20231207000034) - TTA Journal 5G 융합서비스 테스트베드 광고 게재('23.05) (https://www.tta.or.kr/tta/preportNewsNDownload.do?sfn=20230506021201965_Igok.pdf)	

o 5G 세미나 및 네트워킹 행사 추진

- 2023년 5G 최신기술 트랜드 세미나 및 기술교류회 개최(2회 추진)

추진일자	추진내용	비고
2023.07.14	· 행 사 명 : 5G TB(판교거점) 설명회 · 개최내용 : 국가과학기술인력개발원 교육생 대상의 5G융합서비스 테스트베드의 활용 및 제공 서비스와 주요 성과	
2023.09.14.~15	· 행 사 명 : 5G융합서비스 테스트베드 운영방안 및 5G-A/6G 핵심기술세미나 · 개최내용 : 5G-A/6G 핵심기술에 대한 전문가 대상 교육 및 5G융합서비스 테스트베드 운영 방안 논의	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 5G 융합서비스 테스트베드 만족도 조사

o 2023년 5G 융합서비스 기술지원 및 시험·실증에 대한 만족도 조사 실시(93.3/100점)

- 만족도 조사 총점은 93.3점(100점 만점)으로 전테적으로 높은 만족도를 보임
- 5G 오픈테스트랩(판교거점) 이용 기업의 기술분야 및 활용영역 아래와 같음

< 2023년도 5G 오픈테스트랩(판교거점) 주요 지원사례 및 기여내용 >

업체명	지원대상	기술분야	활용영역
JS Lab	오픈소스 기반 Cloud Native 5G Edge 로드밸런싱 시스템	엣지컴퓨팅, 5G·6G	5G 인프라, 5G 융합서비스
(주)오성미디컴	이음5G 단말5G 모뎀	5G·6G	5G 인프라
에이엠솔루션즈㈜	5G 라우터	5G·6G	5G 융합서비스
㈜다산네트웍스	5G 텔레매틱스, 5G단말	5G·6G	5G 융합서비스
코아글림㈜	열화상 드론 영상 AI 분석기반 O&M 통합관제시스템 검증, 지능형 비행제어 장치	AI, 5G·6G, IoT 및 기기	5G 융합서비스
㈜올래디오	5G특화망 라우터, mmWave모듈	5G·6G	5G 인프라, 5G 융합서비스, 5G 네트워크 운영관리
	5G특화망 라우터, 5G특화망 모바일 모뎀	5G·6G	5G 인프라
유캐스트	5G 스몰셀, 이음5G 스몰셀	5G·6G	5G 인프라
Quectel	5G 통신 모듈	5G·6G	연구개발환경·DevOps
트라이콤텍주식회사	5G 동글, 5G 에그, 5G 모바일 라우터, 이음5G 동글, 이음5G 에그, 5G 모바일 라우터(28GHz), 5G AI 엣지 디바이스	5G·6G	5G 인프라
에스파킹㈜	주차감지장치	IoT 및 기기	스마트시티
㈜마크링크	5G라우터	5G·6G	연구개발환경·DevOps
	5G 단말	5G·6G	5G 융합서비스
주식회사 멕서스	이음5G 라우터	IoT 및 기기	5G 인프라
팬택씨아이 엔지니어링	3.5 Layer Splitter, 4T4R	5G·6G	5G 인프라
㈜디비콤	5G전송장치시스템	IoT 및 기기	연구개발환경·DevOps
KT	5G특화망 에그	5G·6G	5G 인프라
HFR	5G 단말, 특화망 CPE	5G·6G	5G 인프라
아이크래프트㈜	MEC서버	5G·6G	5G 인프라
한국철도기술연구원	DNN, MCX, Non-MCX어플	5G·6G	5G 인프라

- 5G 오픈테스트랩 기술지원사업의 경제성 효과를 분석한 결과, 개발기간 단축효과는 3.9개월로 나타났으며, 품질향상효과는 평균 16%, 유발매출액은 약 10.3억원(1억원당 유발매출액은 1.47억원), 신규일자리 창출효과는 7명(1억원당 1.0명)으로 분석됨(용역기관을 통한 자체분석 결과)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

o 국가 정책과 연계(K-Network 2030), 3GPP 등 국제표준 반영 및 기술발전에 따른 시험환경 고도화를 통해 차세대 네트워크 산업 기반 조성
- 5G 기반 특화망, 오픈랜 등 5G 확산을 위한 관련 기술개발 지원

o 5G 융합서비스 선도 기술 확보
- 실제 5G 네트워크와 엣지 컴퓨팅 환경의 국내 최초·최고 수준의 Open 플랫폼 기반 5G 검증 인프라 구현
- 단말·장비, 5G 융합 서비스에 대한 종단 간 시험·검증, 상용화 지원, 객관적이며 공신력 있는 시험·검증 서비스 제공을 통해 5G 국산 기술의 성공적 상용화 및 5G 기술경쟁력 강화 기여

o 5G 신기술·서비스 개발 지원을 통해 사업화 지원 및 산업 활성화
- 중소기업·스타트업의 4차 산업 관련 5G 융합 서비스 연구개발, 시험·검증 및 사업화 컨설팅 지원 등으로 신규 일자리 창출 기여
- 민간·공공부문 5G 수요확산, 융합 서비스 등의 관련 분야 해외 5G 시장진출을 통해 경제적 활성화 기여

o 전국기반 5G 테스트베드 구축을 통해 전국 중소·벤처기업 지원 및 지역 5G 산업 활성화
- 대구광역시(전액 출자)의 '지역거점 5G 융합서비스 테스트베드 구축' 지원사업*과 연계하여 사업화 및 마케팅 지원, 국외 비즈니스 상담회 및 전시회 참가 지원 등 지역 기업 지원 및 5G 융합서비스 확대에 기여

(2) 정량적 연구개발성과

o 2020년부터 2023년까지 4년간 약 493억원의 예산을 투입하여 대전, 판교, 대구, 광주 등 4개 지역 거점에서 테스트베드 활용 669건, 시험성적서 발급 164건 등 성과 창출
⇒ 모든 성과지표에서 목표치 대비 실적 100% 이상 달성

<목표 달성도>

성과지표	`20년			`21년			`22년			23년		
	목표	실적	달성도	목표	실적	달성도	목표	실적	달성도	목표	실적	달성도
5G융합서비스 테스트베드 활용(건)	10	16	160%	160	190	118%	192	205	107%	232	258	111%
신규 일자리 창출효과(명)	15	19	127%	60	144	240%	66	84	127%	73	86	118%
언론홍보(건)	5	5	100%	11	12	109%	13	14	108%	15	15	100%
시험성적서 발급 건수(건)	4	9	225%	40	45	112%	48	49	102%	58	61	105%
5G Open Lab 연계기관 확대(건)	2	2	100%	4	5	125%	6	8	133%	8	8	100%
5G융합서비스 테스트베드 만족도 조사(점)	70	80.9	116%	74	89.4	121%	77	93.8	122%	81	90.8	112%
기술정보 교류(건)	3	3	100%	6	18	300%	7	14	200%	8	39	488%
5G융합서비스 테스트베드 장비 가동율(%)	-	-	-	95%	100%	105%	95%	99%	104%	95%	100%	105%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원)

성과지표명 \ 연도			1단계 (2020)	2단계 (2021~2023)	계	가중치 (%)
공통지표	5G융합서비스 테스트베드 활용(건)	목표(단계별)	10	584	594	15
		실적(누적)	16	653	669	
	신규일자리 창출(명)	목표(단계별)	15	199	214	15
		실적(누적)	19	314	333	
	언론홍보(건)	목표(단계별)	5	39	44	5
		실적(누적)	5	41	46	
	시험성적서 발급(건)	목표(단계별)	4	146	150	30
		실적(누적)	9	155	164	
연구개발과제 특성 반영 지표	5G Open Lab 연계기관 확대(건)	목표(단계별)	2	18	20	10
		실적(누적)	2	21	23	
	5G융합서비스 테스트베드 만족도(점)	목표(단계별)	70	77.3	75.5	10
		실적(누적)	80.9	91.4	88.8	
	5G융합서비스 테스트베드 기술정보교류(건)	목표(단계별)	3	21	24	5
		실적(누적)	3	71	74	
	5G융합서비스 테스트베드 장비 가동율(%)	목표(단계별)	-	95	95	10
		실적(누적)	-	100	100	
계						

* 단위가 점수, 비율(%)인 지표는 산술평균하여 실적 기재(2단계 합계 및 계)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

[과학적 성과]

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	ICTC2021	김근용	2021.10.21.	라마다 프라자 호텔, 제주	한국

□ 보고서 원문

- 한국전자통신연구원

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호
2021	전라남도 지역전략산업 연계 5G MEC 융합서비스 발굴	2021.11.	
2022	(2022-ETRI광주) 5G-advanced 핵심기술 분석 및 전라권 지역전략 연계 5G-advanced 융합서비스 발굴	2022.11.	
2023	(2023-ETRI광주) 5G 기반 초정밀 위치측위기술 분석	2023.10.	
2021	'21 5G 이슈리포트 (ETRI-대전)	2021.06	
2022	'22 5G 이슈리포트 1호 (ETRI-대전)	2022.05	
2022	'22 5G 이슈리포트 2호 (ETRI-대전)	2022.07	
2022	'22 5G 이슈리포트 3호 (ETRI-대전)	2022.11	
2022	'22 5G 이슈리포트 4호 (ETRI-대전)	2022.11	
2023	'23 5G 이슈리포트 1호 (ETRI-대전)	2023.09	
2023	'23 5G 이슈리포트 2호 (ETRI-대전)	2023.10	
2023	'23 5G 이슈리포트 3호 (ETRI-대전)	2023.11	
2023	'23 5G 이슈리포트 4호 (ETRI-대전)	2023.11	
2022	'22 5G 이슈리포트 1호 (ETRI-전라)	2022.06.	
2022	'22 5G 이슈리포트 2호 (ETRI-전라)	2022.08.	
2022	'22 5G 이슈리포트 3호 (ETRI-전라)	2022.10.	
2022	'22 5G 이슈리포트 4호 (ETRI-전라)	2022.11.	
2023	'23 5G 이슈리포트 1호 (ETRI-전라)	2023.06.	
2023	'23 5G 이슈리포트 2호 (ETRI-전라)	2023.08.	
2023	'23 5G 이슈리포트 3호 (ETRI-전라)	2023.09.	
2023	'23 5G 이슈리포트 4호 (ETRI-전라)	2023.10.	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (재)대구테크노파크

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호
2020	이슈리포트	2020.12.28.	Vol. 1
2021	이슈리포트	2021.04.30.	Vol. 3
2021	이슈리포트	2021.05.31.	Vol. 4
2021	이슈리포트	2021.06.30.	Vol. 5
2021	이슈리포트	2021.08.18.	Vol. 6
2021	이슈리포트	2021.09.15.	Vol. 7
2021	이슈리포트	2021.10.31.	Vol. 8
2021	이슈리포트	2021.12.14.	Vol. 9
2021	이슈리포트	2021.12.28.	Vol. 10
2022	이슈리포트	2022.04.30.	Vol. 11
2022	이슈리포트	2022.05.30.	Vol. 12
2022	이슈리포트	2022.06.30.	Vol. 13
2022	이슈리포트	2022.07.31.	Vol. 14
2022	이슈리포트	2022.08.31.	Vol. 15
2022	이슈리포트	2022.09.30.	Vol. 16
2022	이슈리포트	2022.10.31.	Vol. 17
2022	이슈리포트	2022.11.22.	Vol. 18
2023	이슈리포트	2023.06.30.	Vol. 19
2023	이슈리포트	2023.07.31.	Vol. 20
2023	이슈리포트	2023.08.31.	Vol. 21
2023	이슈리포트	2023.09.30.	Vol. 22
2023	이슈리포트	2023.10.31.	Vol. 23
2023	이슈리포트	2023.11.17.	Vol. 24
2023	이슈리포트	2023.11.17.	Vol. 25

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[사회적 성과]

□ 산업 기술 인력 양성

- 한국전자통신연구원

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원
1	2021 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램 (초급/중급/고급)	(초급) 5G와 IoT 서비스의 이해 및 시사점 (중급) 5G 액세스 네트워크 구조 세미나 (고급) ETRI 5G 오픈 테스트랩 활용	(사)대덕이노폴리스벤처협회	6	180	78
2	2022 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램 (초급/중급/고급)	(초급) 5G차세대 네트워크 입문, 주요 기술의 이해 (중급) 5G차세대 네트워크 주요 기술의 이해, 활용 분야 검토 (고급) 5G차세대 네트워크 주요 기술의 이해, 장비활용 실습	(사)대덕이노폴리스벤처협회	6	180	83
3	2023 5G융합서비스 테스트베드 관련 교육프로그램 (초급/중급/고급)	(초급) 5G와 주요 산업 동향 및 정책 (중급) 5G 네트워크 아키텍처 (고급) 5G 오픈 테스트랩 활용 및 시연	(사)대덕이노폴리스벤처협회	6	180	80

- (재)대구테크노파크

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원
1	5G 융합서비스 테스트베드 관련 교육	실리콘밸리와 미국 5G 현황, 전망	손재권 대표 (TheMiilk)	1	2	26
2	5G 융합서비스 테스트베드 관련 교육	5G와 디지털트윈	임태형 책임 (TTA)	1	2	17
3	5G 융합서비스 테스트베드 관련 교육	5G기반 융합 산업 트렌드와 정책 동향	김진욱 교수 (경북대학교)	1	2	38
4	5G 융합서비스 테스트베드 관련 교육	5G와 4차 산업혁명 기술	양승의 교수 (배재대학교)	1	2	24
5	5G 융합서비스 테스트베드 관련 교육	자율주행에서의 5G의 역할	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	2	20
6	5G 환경에서의 사물인터넷	사물인터넷과 관련한 기술 소개, esp8266 와이파이 모듈의 소개와 사용, 출결관리 프로젝트 제작 등	이만복 박사 (-)	4	12	60
7	VR과 메타버스	VR 기기의 역사와 현재 상황, VR 플랫폼 기반 콘텐츠 제작의 문제점 및 극복 등	박종원 대표 (-)	3	9	54
8	오픈 HW를 이용한 통신환경의 이해	ESP 8266을 이용한 와이파이 통신 환경 이해, 웹서버 구축과	이준현 대표 (-)	3	9	45

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원
		이용법 살펴보기, JetsonNano를 이용한 GPIO 사용하기 등				
9	오픈소스를 이용한 5G테스트 환경 구축	RAN의 고주파, 광대역화, 본격적인 코어의 분리 및 유닛 배치, 5G 설계 및 계획 고려 사항 등	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	2	6	34
10	5G 오픈테스트랩 교육	오픈소스를 활용한 나만의 5G 테스트베드 구축하기·실습	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	12
11	5G 오픈테스트랩 교육	SDR HW를 활용한 오픈소스 5G Core 환경 구축방법 알아보기	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	11
12	5G 오픈테스트랩 교육	Docker의 이해, 가상머신과 Docker 컨테이너, Docker 엔진 설치 및 Docker 데몬 사용	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	10
13	5G 오픈테스트랩 교육	Docker 아키텍처 컨셉의 이해 Docker 기반 Open5GS 테스트 환경 구경 및 VoLTE 환경 실습	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	11
14	5G 오픈테스트랩 교육	5G환경에서 네트워크 슬라이싱 도입의 필요성, 네트워크 슬라이싱의 이해와 유즈케이스 검토, 테스트베드 아키텍처 및 오픈소스 구성 이해	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	13
15	5G 오픈테스트랩 교육	오픈소스를 활용한 OpenStack 및 5G Network 구성, 5G Network Slicing 실습	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	12
16	5G 오픈테스트랩 교육	AI 알고리즘의 이해, Contextual CNN 알고리즘 구성 및 최적화	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	13
17	5G 오픈테스트랩 교육	라인 인식 알고리즘 구성 및 최적화, 주행 라인 구성을 인식하여 동작 실습	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	12
18	5G 오픈테스트랩 교육	5G와 자율주행 서비스 현황, 자율주행시스템의 5G 서비스 유즈케이스, 5G와 passenger 서비스 고도화	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	14
19	5G 오픈테스트랩 교육	5G로 부상하는 메타버스, 5G의 핵심 애플리케이션, 5G 시대의 킬러 콘텐츠 메타버스, 5G 시대의	장영미 박사 (-)	1	3	12

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원
		커뮤니티 게더타운 맵 만들기				
20	5G 오픈테스트랩 교육	알기 쉬운 5G 기술	임태형 책임 (TTA)	1	3	17
21	5G 오픈테스트랩 교육	생성형AI 사례와 메타버스의 접목	김주현 이사장 (한국NFT협회)	1	3	13
22	5G 오픈테스트랩 교육	5G 특화망	임태형 책임 (TTA)	1	3	14
23	5G 오픈테스트랩 교육	5G 특화망 기술 분야별 응용 사례	임태형 책임 (TTA)	1	3	11
24	5G 오픈테스트랩 교육	5G 특화망의 해외 실증 사례	임태형 책임 (TTA)	1	3	12
25	5G 오픈테스트랩 교육	5G와 자율주행	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	15
26	5G 오픈테스트랩 교육	5G 네트워크 망을 이용한 자율주행에 활용된 AI 모델에 대한 이해	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	13
27	5G 오픈테스트랩 교육	5G와 영상데이터 활용	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	12
28	5G 오픈테스트랩 교육	5G와 딥러닝 모델 생성 및 배포	유종원 부장 (㈜퓨전소프트)	1	3	12
29	5G 오픈테스트랩 교육	5G 이동통신을 이용한 서비스	김동주 교수 (대구가톨릭대학교)	1	3	10

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 홍보 실적

- 한국전자통신연구원

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	웹진	ETRI 웹진	ETRI, 5G융합서비스 테스트베드 지역거점 활동 수행	2021.06.11.
2	신문게재	IT조선, 서울경제, 한국경제TV, 파이낸셜뉴스	5G융합서비스테스트베드 대전거점 5G오픈테스트랩 컨택채널 및 교육프로그램 운영	2022.05.24.
3	신문게재	전자신문, 파이낸셜뉴스, IT비즈뉴스, 세계비즈, 데이터넷	5G 단계별 교육프로그램 실시	2022.08.23.
4	신문게재	세계비즈, 아시아경제, 뉴스1, 파이낸셜뉴스, 조세일보, 데일리안, 서울경제, 한국경제	대전거점 5G오픈테스트랩 컨택채널 및 교육프로그램 성료	2022.11.30.
5	신문게재	이데일리, 세계비즈, 아주경제, 전자랜드	5G융합서비스테스트베드 대전거점, 5G RU-DU 테스트베드 구축	2022.11.30.
6	신문게재	디지털타임즈	5G 융합서비스, 지역 성장 주도한다.	2022.08.09.
7	신문게재	전자신문, 파이낸셜뉴스, 서울경제, 서울경제TV, 아주경제	5G 오픈테스트랩 컨택채널 운영	2023.06.07.
8	신문게재	한국경제TV, 서울경제, 헤럴드경제, 국민일보	대전거점 5G 기업 역량 강화 위한 단계별 교육프로그램 운영	2023.08.09.
9	신문게재	전자신문, 이데일리, 아주경제, IT조선	5G오픈테스트랩 컨택채널 운영 통해 차세대 융합서비스 산업육성 나서	2023.10.19.
10	신문게재	전자신문, 서울신문, 뉴스1, 이투데이	대전거점 5G 기업역량 강화 위한 단계별 교육 프로그램 진행	2023.11.13.
11	신문게재	전자신문, 한국경제, 디지털타임스, 아주경제	플랜티넷, 차세대 고성능 프로그래머블 네트워크 패킷 연구개발 성공	2023.11.24.

- 대구테크노파크

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	보도자료	KBS 포함 38개 언론기관	'5G 오픈 테스트 랩' 거점에 대구 선정	2020.11.23
2	지면광고	전자신문	새로운 5G시대 대구가 잇다	2020.12.29
3	언론보도	전자신문	대구시, '5G오픈테스트랩'개소...융합 생태계 조성 속도	2021.02.15
4	지면광고	전자신문	새로운 '5G' 시대 대구가 잇다	2021.09.01
5	언론보도	서울신문	대구 ICT산업 세계가 인정...그 뒤에 디지털융합센터가 있다	2021.09.02
6	언론보도	전자신문	대구TP, 5G융합테스트베드 산업육성사업 지원기업 모집	2021.09.02
7	언론보도	경상매일신문	대구테크노파크, '5G융합	2022.05.09

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
			테스트베드 산업 육성 사업'지원 기업 모집	
8	언론보도	오늘경제	케이메디허브-대구테크노파크 디지털융합센터, 뷰티·의료 헬스케어 공동 연구 개발 맞손	2022.05.17
9	언론보도	파이낸셜뉴스	대구시설공단, 전문기관 5곳과 MOU·경쟁력 제고	2022.06.15
10	언론보도	전자신문	제2회 대구 D·N·A 컨퍼런스, 9일 엑스코에서 개최...기술동향과 사례 발표	2022.10.31
11	언론보도	전자신문	4명의 ABB 핵심 전문가, 8일 ICT융합엑스포에서 ABB 기술동향과 실제적용사례 강연	2023.11.02
12	언론보도	전자신문	ABB 전문가, 대구 모인다	2023.11.03

- 한국정보통신기술협회

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	보도자료	Yahoo Finance	Korea's Efforts in O-RAN Networks	2022.04.13
2	TB광고	TTA Journal	5G 오픈테스트랩 판교거점 이용안내	2022.05.06
3	기고문	SEP Inside	Open RAN기술 및 표준화 동향	2022.09.01
4	보도자료	아주경제	6G 네트워크 종속 막는다	2023.08.16
5	보도자료	전자신문	오픈랜 국제공인시험소 Korea OTIC 개소	2023.12.07
6	TB광고	TTA Journal	5G 오픈테스트랩 판교거점 이용안내	2023.05.06

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[인프라 성과]

□ 연구시설・장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)
㈜케이티	5G 코어시스템 및 기지국	-	X	O	NFEC-2020-12-266879	20.12.30	3,100,000	판교 및 지역거점
㈜케이티	UDM/UDR 등	-	X	O	NFEC-2020-12-266926	20.12.30	1,325,000	판교
㈜케이티	5G DQE, ePCF	-	X	O	NFEC-2020-12-266926	20.12.30	214,071	판교
㈜케이티	5G 코어용 네트워크 장비	-	X	O	NFEC-2020-12-266879	20.12.30	566,431	판교 및 지역거점
㈜케이티	5G 코어용 스토리지	-	X	O	NFEC-2020-12-266879	20.12.30	131,545	판교 및 지역거점
㈜케이티	5G 코어용 서버	-	X	O	NFEC-2020-12-266879	20.12.30	1,056,316	판교 및 지역거점
㈜케이티	5G 테스트용 단말	-	X	×	NFEC-2020-12-266879	20.12.30	40,806	판교 및 지역거점
㈜케이티	모니터링 PC 및 테스트용 노트북	-	X	×	NFEC-2021-12-275425	20.12.30	27,582	판교
㈜케이티	5G코어 SA 업그레이드 패키지	-	X	O	NFEC-2021-12-275425	21.12.30	340,000	판교
㈜케이티	5G오케스트레이션 시제품	-	X	O	NFEC-2021-12-275425	21.12.30	1,000,000	판교
㈜케이티	5G오케스트레이션 연동 시제품	-	X	O	NFEC-2021-12-275425	21.12.30	10,000	판교
㈜케이티	이루온 코어 업그레이드 패키지	-	X	O	NFEC-2021-12-275425	21.12.30	1,500,000	판교
㈜케이티	IMS,CSCF 1단계기능 패키지	-	X	O	NFEC-2021-12-275425	21.12.30	912,243	판교
㈜케이티	서버 및 네트워크 장비	-	X	O	NFEC-2021-12-275425	21.12.30	547,176	판교
㈜케이티	eSPR, PCF, DQE	-	X	O	NFEC-2021-12-275425	21.12.30	1,003,579	판교
㈜케이티	3.5GHz O-DU	-	X	O	NFEC-2021-12-275426	21.12.30	300,000	판교 및 지역거점
㈜케이티	3.5GHz 안테나 일체형 소출력 O-RU	-	X	O	NFEC-2021-12-275428	21.12.30	450,000	판교 및 지역거점
㈜케이티	3.5GHz 안테나 일체형 고출력 O-RU	-	X	O	NFEC-2021-12-275429	21.12.30	300,000	판교 및 지역거점
㈜케이티	단말 분석 Tool	-	X	O	NFEC-2021-12-275405	21.12.30	45,000	판교
㈜케이티	이음5G 시스템 (삼성전자)	-	X	O	NFEC-2023-01-284749	22.12.30	1,278,830	광주
㈜케이티	이음5G 시스템 (올래디오	-	X	O	NFEC-2023-01-284748	22.12.30	745,000	대구
㈜케이티	URSP (UE Routing Selection Policy)	-	X	O	NFEC-2023-01-28746	22.12.30	360,000	판교
㈜케이티	Framed Routing	-	X	O	NFEC-2023-01-28746	22.12.30	290,000	판교
㈜케이티	N3IWF(Non-3GPP Interworking Function)	-	X	O	NFEC-2023-01-28746	22.12.30	380,000	판교
㈜케이티	UDM/UDR/AUSF/NSSF/UPF등 코어 기능 패키지 업그레이드	-	X	O	NFEC-2023-01-28746	22.12.30	720,000	판교
㈜케이티	MEC App. 개발자용 Open Interface	-	X	O	NFEC-2023-01-28746	22.12.30	250,000	판교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	패키지							
㈜케이티	서버 장비	-	X	O	NFEC-2023-01-28746	22.12.30	236,755	판교
㈜케이티	네트워크 장비	-	X	O	NFEC-2023-01-28746	22.12.30	94,415	판교 및 지역거점
㈜케이티	전산환경 증설 비용	-	X	O	NFEC-2023-01-284747	22.12.30	600,000	판교
㈜케이티	Open-RAN DU (후지쯔, 외산)	-	X	-	-	22.12.30	500,000	판교
㈜케이티	이음5G 시스템	-	X	O	NFEC-2023-11-291396	23.12.30	1,150,000	대전ETRI
㈜케이티	AI기반 5G 관제 시스템 서버	-	X	O	NFEC-2023-10-290624	23.12.30	26,987	판교
㈜케이티	오픈마켓플레이스 시스템 서버	-	X	O	NFEC-2023-10-290624	23.12.30	22,594	판교
㈜케이티	5G O-C/DU (경량코어 통합)	-	X	O	NFEC-2023-10-290624	23.12.30	14,981	판교
㈜케이티	5G Ethernet 세션 제어용 서버	-	X	O	NFEC-2023-10-290624	23.12.30	22,594	판교
㈜케이티	위치측위 및 분산 시스템 서버	-	X	O	NFEC-2023-10-290624	23.12.30	11,297	판교
㈜케이티	CHF 구축용 서버	-	X	O	NFEC-2023-10-290624	23.12.30	20,439	판교
㈜케이티	NEF 구축용 서버	-	X	O	NFEC-2023-10-290624	23.12.30	20,053	판교
㈜케이티	NWDAF 구축용	-	X	O	NFEC-2023-10-290624	23.12.30	17,685	판교
㈜케이티	5G 노트북 정책제어용	-	X	O	NFEC-2023-10-290624	23.12.30	15,589	판교
㈜케이티	MCPTX 구축용	-	X	O	NFEC-2023-10-290624	23.12.30	14,981	판교
ETRI (대전)	5G 융합서비스 차폐환경	무선차폐실 4m * 5m * 2.5m(H)	X	O	NFEC-2020-12-266201	20.11.30	45,008	융합기술연구 생산센터 229-5
ETRI (대전)	5G 단말 제어 계측 및 품질 분석 장비 (2대)	XCAL-Pu12	X	O	NFEC-2020-11-266075 NFEC-2020-11-266076	20.11.20	89,000	융합기술연구 생산센터 229-5
ETRI (대전)	5G L4-L7 트래픽 장비 시험기(2대)	Avalanche C100-S3 NIC	X	O	NFEC-2020-11-265861 NFEC-2020-11-265862	20.11.11	88,000	융합기술연구 생산센터 229-2
ETRI (광주)	5G 오픈테스트랩 무선 차폐환경	무선차폐실 5m * 5m * 2.5m(H)	X	O	-	2020	50,330	ETRI (광주)
ETRI (대전)	5G 프론트홀 eCPRI/ORAN 트래픽 분석기	FX3-QSFP28-4-25A	X	O	NFEC-2022-03-277272	21.04.14	75,530	ETRI (대전)
ETRI (대전)	5G 프론트홀 eCPRI/1588v2 에뮬레이터	BPK-1364/ BPK-1155A	X	X	-	21.04.09	76,340	ETRI (대전)
ETRI (대전)	5G 프론트홀 ORAN packet 발생기	BPK-1376	X	X	-	21.04.09	83,050	ETRI (대전)
ETRI (대전)	5G 시험용 안드로이드 OS 스마트폰 단말 (15대)	Android/ 5G	X	X	-	21.08.02	20,466	ETRI (대전)
ETRI (대전)	5G 시험용 iOS 스마트폰 단말 (8대)	iOS/5G	X	X	-	21.08.02	14,552	ETRI (대전)
ETRI (대전)	5G 시험용 태블릿 단말 (10대)	5G	X	X	-	21.07.23	17,100	ETRI (대전)
ETRI (대전)	5G 에그/모뎀 등 시험용 단말 (2대)	5G	X	X	-	21.07.23	1,000	ETRI (대전)
ETRI (대전)	5G융합서비스 시험용 서버	서버	X	X	-	21.09.29	81,165	ETRI (대전)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	(3대)							
ETRI (대전)	5G융합서비스 오픈테스트랩 시험용 데스크탑 (8대)	PC	X	X	-	21.11.25	16,125	ETRI (대전)
ETRI (대전)	5G융합서비스 오픈테스트랩 시험용 모니터 (10대)	모니터	X	X	-	21.11.25	7,060	ETRI (대전)
ETRI (광주)	5G & 100Gbps 광테스터	T-BERD/MTS-5800-100G	X	O	NFEC-2021-06-271415	2021	74,800	ETRI (광주)
ETRI (광주)	28GHz 지원 5G 테스트 단말 (10대)	28GHz 5G 모듈 탑재	X	X	-	2021	12,850	ETRI (광주)
ETRI (광주)	5G 단말 분석 툴	OPTIS	X	X	-	2021	38,500	ETRI (광주)
ETRI (광주)	AR/VR 서버	AR/VR 컨텐츠 렌더링	X	X	-	2021	27,810	ETRI (광주)
ETRI (광주)	5G 광통신 부품 시험검증을 위한 무선 차폐환경	28GHz 무선 차폐환경	X	O	NFEC-2021-08-272536	2021	40,040	ETRI (광주)
ETRI (광주)	5G 특화망용 단말 (10대)	4.7GHz, 28GHz 지원 단말	X	X	-	2022	6,600	ETRI (광주)
ETRI (광주)	5G 메타버스 응용 AR/VR 기기 (15대)	5G, WiFi6 지원 AR/VR 기기	X	X	-	2022	21,000	ETRI (광주)
ETRI (광주)	5G 오케스트레이션 정보 출력 모니터 (2대)	모니터	X	X	-	2022	3,400	ETRI (광주)
ETRI (광주)	5G 오픈테스트랩 통신 인프라 설치 및 코어연동 시험환경	식	X	X	-	2022	18,000	ETRI (광주)
ETRI (대전)	5G(SA/특화망) 시험용 단말, 라우터 및 모뎀 (23대)	5G(SA/특화망)	X	X	-	23-08-31	28,315	ETRI (대전)
ETRI (대전)	5G시험 단말용 Notebook PC (9대)	Notebook PC	X	X	-	23-06-09	31,163	ETRI (대전)
ETRI (대전)	GSS7000 4 CHANNELS & SIMTEST (MS7000) S/W	식	X	X	-	23-08-29	18,975	ETRI (대전)
ETRI (대전)	5G vCore 라이센스 S/W	식	X	X	-	23-08-23	28,028	ETRI (대전)
ETRI (대전)	DU Emulator basic 라이센스 S/W	식	X	X	-	23-09-18	28,070	ETRI (대전)
ETRI (대전/광주)	특화망 연동 케이블 구축	건	X	X	-	2023	41,988	ETRI (대전/광주)
ETRI (광주)	5G 특화망용 시험용 태블릿 (5대)	대	X	X	-	2023	7,000	ETRI (광주)
ETRI (광주)	네트워크 보안 방화벽	대	X	X	-	2023	2,950	ETRI (광주)
ETRI (대전)	5G특화망 지원 단말 (2대)	대	X	X	-	2023	6,000	ETRI (대전)
대구TP	시험데이터 저장 및 백업 전산 비품(외장하드 등)	구매 (일반)	X	X	-	20.12.30	4,700	대구TP
대구TP	관제 CCTV 시스템 구축(카메라 등)	용역	X	X	-	20.12.29	2,987	대구TP
대구TP	망연동 테스트	OPTis-S	X	X	-	20.12.29	40,071	대구TP

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	장비(S/W)							
대구TP	쉴드룸 유틸리티 변경	용역	X	X	-	20.12.29	19,470	대구TP
대구TP	교육 및 공용 전산기기(노트북 25대 및 모니터 10대)	구매 (일반)	X	X	-	20.12.30	39,894	대구TP
대구TP	가구제작 의뢰 및 구매(사무실 책상 등)	구매 (일반)	X	X	-	20.12.31	49,900	대구TP
대구TP	비대면 출입 시스템 구축	용역	X	X	-	20.12.30	8,800	대구TP
대구TP	공용 및 사무 비품(공기청정기 등)	구매 (일반)	X	X	-	20.12.31	9,660	대구TP
대구TP	5G 오픈테스트랩 전용공간 환경공사	용역 (시설)	X	○	NFEC-2021-01-266952	20.12.31	49,900	대구TP
대구TP	5G 오픈테스트랩 LED 비디오월 구축 용역	용역	X	X	-	20.12.31	49,950	대구TP
대구TP	전기 조명 공사 및 비상구 안내등 이전 공사	용역	X	X	-	20.12.31.	20,000	대구TP
대구TP	전산 통신 공사	용역	X	X	-	20.12.31.	20,000	대구TP
대구TP	KT 전용 회선망 및 장비 구축 신청(5G Private망 구축, 솔루션라이센스, 서버 및 디바이스)	용역	X	X	-	20.12.31.	502,800	대구TP
대구TP	전산실 냉난방기 이전 및 독립냉방기 추가 설치	용역	X	X	-	21.02.22	3,300	대구TP
대구TP	차폐실 항온항습기 수리	용역	X	X	-	21.03.22	275	대구TP
대구TP	차폐실 UPS 배터리 교체	용역	X	X	-	21.03.17	5,500	대구TP
대구TP	차폐실유지보수용 공구 구매(전동드릴 등)	구매 (일반)	X	X	-	21.04.07	294	대구TP
대구TP	회의용 동글	구매 (일반)	X	X	-	21.04.07	660	대구TP
대구TP	장비거치용 테이블셋	구매 (일반)	X	X	-	21.05.17	640	대구TP
대구TP	전원공급기 및 부속악세사리(U3606B, 11059A, 34133A)	구매 (일반)	X	X	-	21.06.07	4,532	대구TP
대구TP	망연동 테스트장비(PU12등)	XCAL-PU12	X	○	NFEC-2021-08-272539	21.06.25	51,347	대구TP
대구TP	공조기설치 공사	용역	X	X	-	21.08.20	5,000	대구TP
대구TP	캐비넷형 자동소화장치 설치 공사	용역	X	X	-	21.08.07	12,300	대구TP
대구TP	기자재 추가구매(MXR-5Gax 등)	구매 (일반)	X	X	-	21.10.12	545	대구TP
대구TP	기자재 추가구매(10Gb 외장 카드 등)	구매 (일반)	X	X	-	21.10.12	643	대구TP
대구TP	시험 환경 조성을 위한 시료 구매(노트북	구매 (일반)	X	X	-	21.11.26	4,900	대구TP

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	2대)							
대구TP	시험 환경 조성을 위한 기자재 구매(전기전자공구세트 등)	구매 (일반)	X	X	-	21.12.03	3,817	대구TP
대구TP	FR2 데이터 송수신 시험 관련 워크스테이션 및 모니터 구매	HP IDS Z4 G4 WK5, LAN 10Gb	X	X	-	21.12.07	7,993	대구TP
대구TP	ios 운영체제 기반 시험 진행을 위한 시료(태블릿 등)	구매 (일반)	X	X	-	22.06.15	4,726	대구TP
대구TP	서버실 이전에 따른 UPS 추가 구매	KJU-1120	X	X	-	22.08.16	8,800	대구TP
대구TP	항온항습기 구매(물품 및 수수료)	DS-DH-150U	X	X	-	22.08.26	23,293	대구TP
대구TP	서버실 이전 및 안정화 용역 및 나라장터 이용 수수료	용역	X	X	-	22.10.31	9,860	대구TP
대구TP	특화망 전용 단말 구매(ARC1-110E)	ARC1-110E	X	X	-	22.11.24	1,980	대구TP
대구TP	서버 및 장비 운용을 위한 워크스테이션 구매	HP IDS Z4 G4 WK5, LAN 10Gb	X	X	-	23.05.26	4,950	대구TP
대구TP	특화망 전용 단말 구매(EF551)	EF551	X	X	-	23.09.13	1,305	대구TP
대구TP	특화망 시험을 위한 ios 단말 구매(태블릿 등)	구매 (일반)	X	X	-	23.12.06	17,776	대구TP
대구TP	5G 테스트베드 특화망 시험 환경 구축 및 지원용 워크스테이션 구매	HP IDS Z4 G4 WK5, LAN 10Gb	X	X	-	23.10.10	4,930	대구TP
대구TP	5G 테스트베드 특화망 시험 지원 및 시료용 단말기기 구매	구매 (일반)	X	X	-	23.12.08	4,985	대구TP
한국정보통신기술협회	5G성능시험기/Ixia Chariot	Ixia Chariot	X	X	-	23.05.31	26,421	판교거점
한국정보통신기술협회	5G음성품질측정기/MultiDSLA	MultiDSLA	X	O	NFEC-2023-10-290572	23.09.15	61,90	판교거점

*「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설・장비 종합정보시스템을 의미합니다.

2) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
ㅇ 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영 ㅇ 5G 융합 서비스 테스트베드 고도화 및 운영 ㅇ 5G 융합 서비스 개발 실증 활성화 ㅇ 6G 대응	ㅇ 5G Open Lab, 5G 국가망 오픈 테스트베드 구축·운영 및 5G 융합 서비스 오케스트레이션 개발 등 ㅇ 5G 주파수 대역 고도화 및 5G 융합 서비스 및 5G 국가망 관련 기술개발·시험·검증 활성화 ㅇ 5G 특화망 및 오픈랜 시험환경 구축 ㅇ 공모과제 및 차세대 네트워크 동향 조사 및 분석 ㅇ 5G 융합 서비스 기술개발·시험·검증 및 실적증명서 제공 등	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 원인분석

1) 목표 미달 또는 미흡한 연구결과에 대한 원인(사유) 자체분석 내용

초기('20년) 구축 시에 3.5GHz 뿐만 아니라, 28GHz 주파수에 대한 연구 및 개발이 활성화 될 것으로 기대되어 기지국(AU)을 구축하여 이를 활용했지만, 이동통신 3사의 28GHz 주파수 반납으로 이에 대한 단말, 장비의 연구개발이 진행되지 않아 이에 28GHz 5G 주파수에 대한 활용도가 기존 예상 대비 다소 아쉬움

2) 미달 또는 미흡한 결과물에 대한 보완 활동

○ **(5G 특화망 시험환경 구축)** 기존 5G에 특화망까지 시험이 가능하도록 관련 인프라(공간, 장비, 운영·관리체계 등) 추가 구성 및 특화망 전용 주파수 확보, 旣구축 인프라와 연계한 최적의 시험·검증, 지원·협력체계 구축

① **(기존)** 제한된 공간(차폐실)에 국한된 시험·검증

② **(보완노력)** 기존 5G에 특화망까지 시험이 가능하도록 관련 인프라(공간, 장비, 운영·관리체계 등) 추가 구성 및 특화망 전용 주파수 확보*

* 5G Core 및 Access장비(RU, AU 등) 구축, 특화망 시험용 주파수(4.7GHz, 28GHz) 확보

③ **(결과)** 무인이동체, 자율주행, 로봇, AR·VR 등 5G 기반 신기술·서비스 검증 가능한 시험환경 확보(실내·실외 환경) → 중소·벤처 등이 연구개발한 5G 특화망 관련 신기술·융합 서비스에 대해 체계적인 시험·검증 지원을 통한 개발기간 단축, 품질향상 등 5G/특화망 산업 생태계 조성 및 초기시장 창출 기여

3) 연구개발 과정의 성실성

○ 차폐실 기반의 단말 위주 시험환경에서 다양한 융합서비스(실내·실외 환경) 검증이 가능한 시험환경 확대 추진

- 5G 테스트베드는 상용망 수준의 시험환경을 제공하고 있으나, 차폐실 기반의 단말(웨어러블 디바이스, 5G 칩, 상용폰·모뎀 등) 위주의 테스트 진행 → 5G의 다양한 공간을 활용한 서비스 실증 지원을 위해 5G 특화망 필드테스트존 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

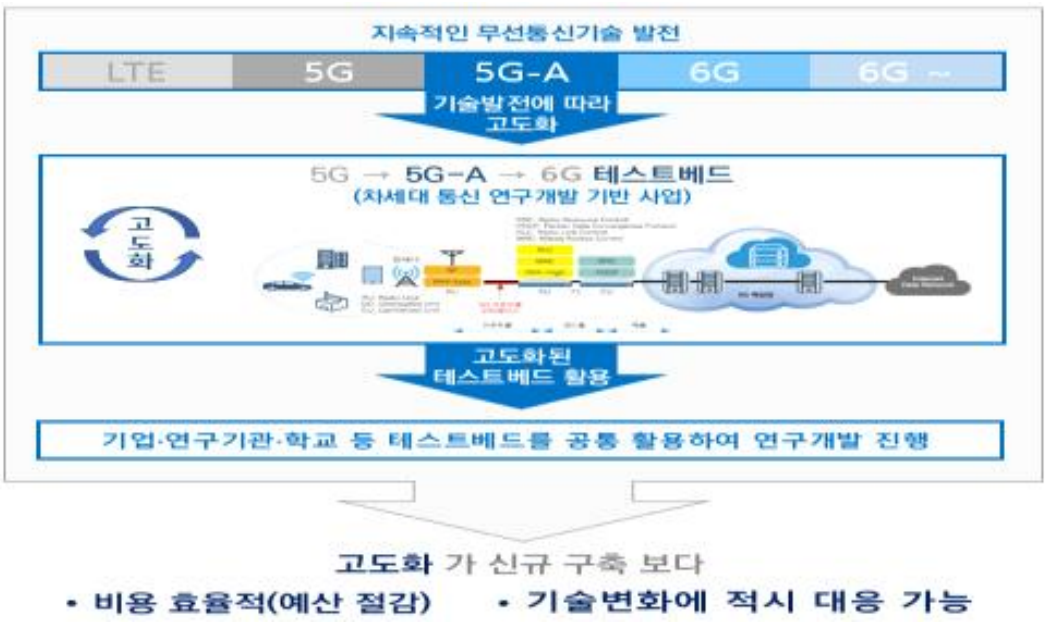
○ 기업지원 결과('23년 기준)
- 기술 및 시험검증 지원 258건, 시험성적서 발급 61건
- 기술개발기간 단축(3.5개월): (지원 전) 12.5개월 → (지원 후) 8.9개월
- 품질 향상(14.4%p): (지원 전) 71.4% → (지원 후) 85.8%
- 테스트베드 이용기관 만족도 90.8점

○ 사업효과
- 상용망 수준 테스트베드 제공 및 기술지원으로 중소·벤처기업들의 ①5G 기반 제품 및 서비스 개발비용 절감, ②제품 품질 향상으로 상용화 기간 단축, ③신규 매출 발생 및 고용효과 창출 ④신규 제품 및 서비스 개발 촉진

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

○ **(5G 테스트베드 고도화)** 5G-A 및 개방형(Open-RAN) 무선 통신 기술 관련 제품 및 서비스를 실망 수준에서 시험하여 개발기간을 단축하고 제품 품질을 향상할 수 있도록 국제 표준 기능을 반영한 테스트베드 고도화 추진
※ AI기반 개방형 5G-A 융합서비스 테스트베드 구축·운영 사업 추진('24~'27)

[무선통신기술 발전에 따라 테스트베드 고도화]



○ **(활용 계획)** 旣 구축한 5G 테스트베드를 차세대 기술(5G-A) 및 글로벌 정책 환경 변화(Open-RAN)에 선제적으로 대응할 수 있도록 고도화
- 5G 테스트베드 수요기업 등은 무선통신기술 발전에 따라 지속적으로 테스트베드를 고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

도화하는 것을 요구

※ 5G 테스트베드 수요조사('22) 결과, 조사 참여기업의 56.1%가 '3GPP 표준 등 국제 표준 진화에 따른 테스트베드 지속 업그레이드'가 테스트베드 이용에 영향을 미친다고 답변

◇ 국내 유일의 상용망 환경 차세대 무선통신 기반 사업인 **5G 테스트베드(연구개발성과)를 고도화**하여 중소·벤처·연구기관 등이 기술 및 시장 변화에 선제 대응할 수 있도록 지원할 계획

1) 향후 5년간 성과활용.확산 활용방안 및 계획(활동계획)

o 동 사업을 통해서 수혜기업을 지원하기 위해 구축한 시험검증환경 인프라와 이와 관련한 기타 성과물들은 후속 사업에 연계하여 활용될 예정이며, 지속 고도화·운영 예정

- 인프라 공동 활용, 시험규격 개발 및 시험검증 서비스 등 지속 추진

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2024년)	종료+2 (2025년)	종료+3 (2026년)	종료+4 (2027년)	종료+5 (2028년)
5G-A 테스트베드 개발·운영	Rel-18에 따라 5G-A 고도화 설계	5G-A 및 저전력 기능 적용	저가형 디바이스 개발지원 기능 개발 및 중계기 성능 고도화	실감 콘텐츠(XR) 서비스 기능 지원	유지 및 고도화
오픈랜 테스트베드 구축·확산	멀티밴더 기반 오픈랜 구성 설계	2개 거점(판교, 대전) O-RU 상호연동성 시험 강화	2개 거점(판교, 대전) O-DU 상호연동성 시험 강화	AI/ML 지능형 관제서비스 개발·시험환경 사용 확산	유지 및 고도화
AI 기반 네트워크 관리 서비스 개발 환경 구축·지원	3GPP AI/ML 프레임워크 기반 개발환경 설계	데이터 수집 체계 및 인프라 환경 구축	AI/ML 관제서비스 유스케이스 및 개발·시험환경 구축	2개 거점(광주, 대구) 테스트베드 추가 구축	유지 및 고도화
6G 기술지원 (시범 적용)	차세대통신 동향 조사·분석	차세대통신 동향 조사·분석	6G 테스트베드 고도화를 위한 사전 연구	6G 고도화 세부 기획 수립	국제 표준 적용한 6G 고도화 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

○ AI기반 5G-A 융합서비스 테스트베드를 구축하고, 국내 중소·벤처기업 등을 대상으로 5G-A 융합서비스의 시제품 개발 및 시험·검증을 지원하여 5G-A 관련 개발 비용 절감

- 5G, 5G-A 시제품의 5G융합서비스 테스트베드 시험·실증을 통해 상용화 가능성 제고 등 실증 시험의 질적 향상을 촉진토록 연구결과물을 활용 추진

○ 산·학·연이 5G, 5G-A 서비스 및 제품의 개발단계에서 상용화 단계에 이르기까지 다양한 서비스를 적기적소에 지원할 수 있는 역량 강화, 기업의 자생적 역량제고

○ 국내 네트워크 장비·5G 서비스 등 연구개발물의 안정적이고 종합적인 시험·검증 인프라 선도 제공하여 국산 기술·제품 경쟁력 강화 및 산업 활성화 기여

- 중소·중견기업의 네트워크 장비, 단말 및 융합 서비스 등의 관련분야 글로벌 경쟁력 강화

(2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2024년)	종료+2 (2025년)	종료+3 (2026년)	종료+4 (2027년)	종료+5 (2028년)
테스트베드 활용 (단위, 건)	100	130	160	200	240
시험성적서 발급 (단위, 건)	20	30	40	50	60
테스트베드 만족도 (단위, 건)	81	85	88	90	91

3) 성과활용·관리 추진체계

(1) 추진체계

o 성과 활용·확산 등을 위해 전문기관의 사업성과관리시스템(EZone)에 결과 등록 등 객관적이고 지속적인 성과 활용, 장비관리 및 활용실적, 유휴·불용장비의 관리 및 처리 등 지속적이고 체계적인 사업관리 진행

- 주관연구개발기관인 한국지능정보사회진흥원에서 성과관리 총괄 및 모니터링을 담당하고 4개 지역 거점(판교, 대전, 전라, 경상)을 운영하는 공동연구기관(TTA, ETRI, 대구TP)은 거점별 성과관리 담당
- 인프라 구축·운영을 전담하는 KT는 기구축 인프라의 지속적인 성능 유지 및 관리를 위한 제반 업무 수행 및 및 장비 활용 점검 지원

(2) 성과관리 전담인력 확보

o 한국지능정보사회진흥원(주관연구개발기관) 연구책임자(1명), 실무책임자(1명), 사업담당자(2명) 등 총 4명이 성과관리 담담

< 기관별 역할 >

관리기관명	담당부서	역할
한국지능정보사회진흥원	네트워크전략팀	■ 성과조사 분석 기본계획 수립 및 용역 추진 ■ 성과조사 및 분석(5G 테스트베드 구축·운영 사업 포함) ■ 성과 데이터 및 통계 관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 성과관리항목

o 사업 목적 및 추진내용을 고려하여, 기술·경제·인프라 성과 유형으로 항목을 관리

<성과유형별 성과관리항목>

성과유형	성과관리항목
기술적 성과	5G 테스트베드 활용, 기술 정보교류 비율 등
경제적 성과	신규 일자리 창출, 비용 절감 효과, 유발매출액 등
인프라 성과	기술 개발 기간 단축, 품질향상 등

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획

[후속사업 추진으로 기구축 연구개발성과 연계활용 및 고도화]

ㅇ AI기반 개방형 5G-A 융합서비스 테스트베드 구축·운영 사업 추진('24~'27)

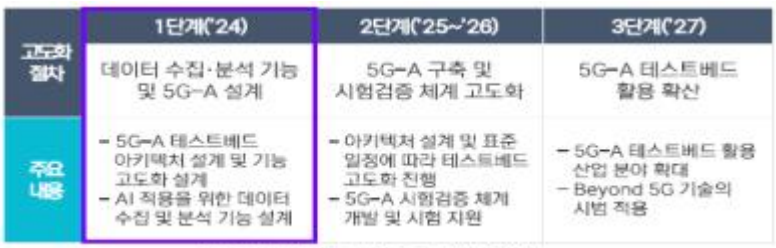
- **(목적)** 국내연구망(KOREN)을 연계 활용한 상용망 수준의 5G 테스트베드* 고도화를 통해 학계 및 연구계, 중소벤처기업의 차세대 융합서비스·단말·디바이스에 대한 기술개발·시험·검증 등을 지원함으로써, 국내 차세대 네트워크 산업 육성과 경쟁력 강화에 기여
  * '네트워크슬라이싱기반 5G 융합서비스 테스트베드 구축운영' 과제 ('20~'23년, 약 490억)
- **(사업기간)** '24 ~ '27년(4년간)
- **(사업예산)** ('24년) 120억원

<사업목표>

5G-A (차세대 무선통신기술 수용)	Open-RAN (글로벌 무선통신 환경변화 대응)	지능화 (무선통신 서비스 진화 적용)
테스트베드 고도화(5G▸5G-A)를 통해 차세대 무선통신 제품 및 서비스 개발 지원	국내 오픈랜 조기 상용화를 위한 상용망 수준의 테스트베드 구축	'AI 기반 융합서비스 개발 환경을 구축하여 신규 서비스 개발 지원

- **(주요내용) 5G-A, Open-RAN, AI** 등 **주요한 무선통신 기술변화 요소를 테스트베드**에 **반영**하여 관련 제품·서비스 검증 및 사업화를 전문적으로 지원

① 5G-A 테스트베드 고도화: 3GPP Rel-18/19 기반 고도화



[5G-A 테스트베드 고도화 계획]

② Open RAN 테스트베드 구축 및 확산: 멀티밴더 기반 Open RAN 테스트베드 구성

③ AI 기반 네트워크 관리서비스 개발환경 제공: 3GPP Rel-18 AI/ML 표준화 프레임워크를 적용한 AI 기반 네트워크 관리서비스 개발환경 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 연구개발비 사용실적

[주관연구개발기관: 한국지능정보사회진흥원]

- 1단계(2020)

1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	다음단계 이월액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	-	13,019,730,000	△11,516,000,000		1,503,730,000	319,066,000	1,184,664,000	21.2	
	현물	-								
	소계	-								
1) 인건비	현금	-	85,128,000	-		85,128,000	85,128,000	-	100	
	현물	-								
2) 학생인건비	현금	-								
3) 연구시설・장비비	현금	-	97,900,000	1,000,000		98,900,000	264,000	98,636,000	0.3	
	현물	-								
4) 연구재료비	현금	-								
	현물	-								
5) 위탁연구개발비[1」]	현금	-	1,180,000,000	△855,000,000		325,000,000	158,204,000	166,796,000	48.7	
6) 국제공동연구개발비	현금	-								
7) 연구개발부담비	현금	-								
8) 연구활동비	현금	-	11,656,702,000	△10,662,000,000		994,702,000	75,470,000	919,232,000	7.6	
	현물	-								
9) 연구수당	현금	-								
나. 간접비	현금	-	30,270,000	15,999,000		46,269,000	33,428,000	12,841,000	72	
	소계	-	30,270,000	15,999,000		46,269,000	33,428,000	12,841,000	72	
합계	현금	-	13,050,000,000	△11,500,001,000		1,550,000,000	352,494,000	1,197,505,000	22.7	
	현물	-								
	합계	-	13,050,000,000	△11,500,001,000		1,550,000,000	352,494,000	1,197,505,000	22.7	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	4,518,509	반납	-	4,518,509
연구개발기간 후 발생이자	1,630,141	반납	-	1,630,141
합계	6,148,650			6,148,650

3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	1,197,551,116		1,197,551,116	연구개발기간 중	4,518,509	
불인정 사용금액	380,000		380,000	연구개발기간 후	1,630,141	
소계(A)	1,197,931,116		1,197,931,116	소계(D)	6,148,650	
정부지분율(B)	100%		100%	정부지분율(B)	100%	
정부지분액(C=A×B)	1,197,931,116		1,197,931,116	정부지분액(E=D×B)	6,148,650	1,204,079,766

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 2단계(2021~2023)

1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	다음단계이월액 (해당시)
		전단계 이월액 (해당시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	-	7,020,415,000	△912,344,000	-	6,108,071,000	5,112,992,794	995,078,206	83.7	
	현물	-		15,000,000	-	15,000,000	15,000,000		100	
	소계	-	7,020,415,000	△897,344,000	-	6,123,071,000	5,127,992,794	995,078,206	83.7	
1) 인건비	현금	-	421,896,000	74,250,000	-	496,146,000	422,212,582	73,933,418	85.1	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) 학생인건비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) 연구시설・장비비	현금	-	675,600,000	△451,819,000	-	223,781,000	161,155,773	62,625,227	72.0	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
4) 연구재료비	현금	-	48,000,000	1,144,420,000	-	1,192,420,000	1,188,015,000	4,405,000	99.6	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
5) 위탁연구개발비[1]	현금	-	200,000,000	1,499,000,000	-	1,684,000,000	982,000,000	702,000,000	58.3	
	현물	-	-	15,000,000*		-	15,000,000	-	-	
6) 국제공동연구개발비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
7) 연구개발부담비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
8) 연구활동비	현금	-	5,674,919,000	△3,163,195,000	-	2,511,724,000	2,359,609,439	152,114,561	93.9	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
9) 연구수당	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
나. 간접비	현금	-	171,585,000	△12,656,000	-	158,929,000	158,929,075	△75	100	
	소계	-	171,585,000	-	-	-	-	-	-	
합계	현금	-	7,192,000,000	△925,000,000	-	6,252,000,000	5,271,921,869	995,078,131	84.3	
	현물	-	-	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	100	
	합계	-	7,192,000,000	△910,000,000	-	6,267,000,000	5,286,921,869	995,078,131	84.4	

* 현물 15,000,000원에 위탁연구개발기관 자부담금 현금 1,500,000원, 현물 13,500,000원 포함

2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	125,083,331	반납	-	-
연구개발기간 후 발생이자*		반납	-	-
합계				

* 최종보고서 제출일('24.2.29.) 기준 2단계 정산 진행 중으로 미확정

3. 반납액 명세서*

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액				연구개발기간 중		
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)				소계(D)		
정부지분율(B)				정부지분율(B)		
정부지분액(C=A×B)				정부지분액(E=D×B)		

* 최종보고서 제출일('24.2.29.) 기준 2단계 정산 진행 중으로 미확정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구개발기관: 주식회사 케이티]
- 1단계(2020)

1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	다음단계이월액 (해당시)
		전단계이월액 (해당시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금									
	현물									
	소계									
1) 인건비	현금									
	현물									
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금		7,021,700,000			7,021,700,000	7,019,317,250	2,382,750	99.97	
	현물									
4) 연구재료비	현금									
	현물									
5) 위탁연구개발비[1」]	현금		550,000,000			550,000,000	550,000,000	0	100	
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		32,300,000			32,300,000	19,645,827	12,654,173	60.82	
	현물									
9) 연구수당	현금									
나. 간접비	현금		46,000,000			46,000,000	26,847,020	19,152,980	58.36	
	소계		46,000,000			46,000,000	26,847,020	19,152,980	58.36	
합계	현금		7,650,000,000			7,650,000,000	7,615,810,097	34,189,903	99.55	
	현물									
	합계		7,650,000,000			7,650,000,000	7,615,810,097	34,189,903	99.55	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	3,053,084	국고반남	0	3,053,084
연구개발기간 후 발생이자				
합계	3,053,084	국고반납	0	3,053,084

3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	34,189,903		34,189,903	연구개발기간 중	3,053,084	37,242,987
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)	34,189,903		34,189,903	소계(D)	3,053,084	37,242,987
정부지분율(B)	100		100	정부지분율(B)	100	100
정부지분액(C=A×B)	34,189,903		34,189,903	정부지분액(E=D×B)	3,053,084	37,242,987

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 2단계(2021~2023)

1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	다음단계이월액 (해당시)
		전단계이월액 (해당시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금									
	현물									
	소계									
1) 인건비	현금									
	현물									
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금		13,012,400,000			13,012,400,000	12,986,631,070	25,768,930	99.80	
	현물									
4) 연구재료비	현금		9,305,000,000			9,305,000,000	9,303,000,000	2,000,000	99.98	
	현물									
5) 위탁연구개발비[1」]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		731,800,000			731,800,000	685,369,691	46,430,309	93.66	
	현물									
9) 연구수당	현금									
나. 간접비	현금		355,800,000			355,800,000	210,373,501	145,426,499	59.13	
	소계		355,800,000			355,800,000	210,373,501	145,426,499	59.13	
합계	현금		23,405,000,000			23,405,000,000	23,185,374,262	219,625,738	99.06	
	현물									
	합계		23,405,000,000			23,405,000,000	23,185,374,262	219,625,738	99.06	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	148,107,197	국고반남	0	148,107,197
연구개발기간 후 발생이자				
합계	148,107,197	국고반납		148,107,197

3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	219,625,738		219,625,738	연구개발기간 중	148,107,197	367,732,935
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)	219,625,738		219,625,738	소계(D)	148,107,197	367,732,935
정부지분율(B)	100		100	정부지분율(B)	100	100
정부지분액(C=A×B)	219,625,738		219,625,738	정부지분액(E=D×B)	148,107,197	367,732,935

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구개발기관: 한국전자통신연구원]

- 1단계(2020)

1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	다음단계 이월액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금		606,411,000	-		606,411,000	582,872,674	23,538,326	96.12	
	현물		-	-		-	-	-		
	소계		606,411,000	-		606,411,000	582,872,674	23,538,326	96.12	
1) 인건비	현금		83,423,000	-		83,423,000	83,423,000	-	100.00	
	현물		-	-		-	-	-		
2) 학생인건비	현금		-	-		-	-	-		
3) 연구시설・장비비	현금		147,605,000	245,005,000		392,610,000	385,577,484	7,032,516	98.21	
	현물		-	-		-	-	-		
4) 연구재료비	현금		35,272,000	-		35,272,000	34,230,500	1,041,500	97.05	
	현물		-	-		-	-	-		
5) 위탁연구개발비[1]	현금		20,000,000	-		20,000,000	20,000,000	-	100.00	
6) 국제공동연구개발비	현금		-	-		-	-	-		
7) 연구개발부담비	현금		-	-		-	-	-		
8) 연구활동비	현금		58,482,000	14,995,000	84,778	73,561,778	58,097,468	15,475,918	78.97	
	현물		-	-		-	-	-		
9) 연구수당	현금		1,629,000	-		1,629,000	1,629,000	-	100.00	
나. 간접비	현금		43,589,000	-		43,589,000	43,589,000	-	100.00	
	소계		43,589,000	-		43,589,000	43,589,000	-	100.00	
합계	현금		650,000,000	-	84,778	650,084,778	626,546,452	23,538,326	96.38	
	현물		-	-	-	-		-		
	합계		650,000,000	-	84,778	650,084,778	626,546,452	23,538,326	96.38	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자 (2020년)	84,778	연구개발사업 재투자	84,778	0
연구개발기간 후 발생이자 (2020년)	11,608	1단계 정산 시 반납	0	11,608
합계	96,386		84,778	11,608

3. 반납액 명세서

(1단계 : 2020년)

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	23,538,326	-	23,538,326	연구개발기간 중	-	
불인정 사용금액	-	-	-	연구개발기간 후	11,608	
소계(A)	23,538,326	-	23,538,326	소계(D)	11,608	
정부지분율(B)	100%	-	100%	정부지분율(B)	100%	
정부지분액(C=A×B)	23,538,326	-	23,538,326	정부지분액(E=D×B)	11,608	23,549,934

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 2단계(2021~2023)

1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	다음단계 이월액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금		4,571,715,000	-	-	4,571,715,000	4,540,901,292	30,813,708	99.33	
	현물		-	-	-	-	-	-	-	
	소계		4,571,715,000	-	-	4,571,715,000	4,540,901,292	30,813,708	99.33	
1) 인건비	현금		1,904,211,000	-76,488,000	-	1,827,723,000	1,816,095,323	11,663,677	99.36	
	현물		-	-	-	-	-	-	-	
2) 학생인건비	현금		-	-	-	-	-	-	-	
3) 연구시설・장비비	현금		580,170,000	260,596,000	-	840,766,000	839,859,622	906,378	99.89	
	현물		-	-	-	-	-	-	-	
4) 연구재료비	현금		466,714,000	48,539,000	-	515,253,000	515,120,960	132,040	99.97	
	현물		-	-	-	-	-	-	-	
5) 위탁연구개발비[1」]	현금		-	-	-	-	-	-	-	
6) 국제공동연구개발비	현금		-	-	-	-	-	-	-	
7) 연구개발부담비	현금		-	-	-	-	-	-	-	
8) 연구활동비	현금		1,239,779,000	-217,349,000	1,339,478	1,023,769,478	1,007,992,865	15,776,613	98.46	
	현물		-		-	-	-	-	-	
9) 연구수당	현금		380,841,000	-15,298,000	-	365,543,000	363,208,000	2,335,000	99.36	
나. 간접비	현금		228,285,000	-	-	228,285,000	228,285,000	-	100	
	소계		228,285,000	-	-	228,285,000	228,285,000	-	100	
합계	현금		4,800,000,000	-	1,339,478	4,801,339,478	4,770,525,770	30,813,708	99.36	
	현물		-	-	-	-	-	-	-	
	합계		4,800,000,000	-	1,339,478	4,801,339,478	4,770,525,770	30,813,708	99.36	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자 (2021년)	-88,802	연구개발사업 재투자	-88,802	0
연구개발기간 중 발생이자 (2022년)	783,785	연구개발사업 재투자	783,785	0
연구개발기간 중 발생이자 (2023년)	704,495	연구개발사업 재투자	704,495	0
연구개발기간 후 발생이자 (2023년)	23,046	2단계 정산 시 반납	0	23,046
합계	1,422,524		1,399,478	23,046

3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	30,813,708	-	30,813,708	연구개발기간 중	-	
불인정 사용금액	-	-	-	연구개발기간 후	23,046	
소계(A)	30,813,708	-	30,813,708	소계(D)	23,046	
정부지분율(B)	100%	-	100%	정부지분율(B)	100%	
정부지분액(C=A×B)	30,813,708	-	30,813,708	정부지분액(E=D×B)	23,046	30,836,754 주)

주) '24.3.30. 작성 기준으로 2단계 정산이 완료되지 않아 최종 반납액은 변동될 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구개발기관: (재)대구테크노파크]

- 1단계(2020)

1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

구분 / 항목		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	다음단계 이월액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금		1,150,000,000			1,150,000,000	1,002,259,440	147,740,560	87.15	
	현물									
	소계		1,150,000,000			1,150,000,000	1,002,259,440	147,740,560	87.15	
1) 인건비	현금		63,033,000			63,033,000	20,150,000	42,883,000	31.96	
	현물									
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금		892,160,000			892,160,000	818,131,400	74,029,600	91.7	
	현물									
4) 연구재료비	현금									
	현물									
5) 위탁연구개발비[1]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		182,200,400			182,200,400	159,978,040	22,222,360	87.8	
	현물									
9) 연구수당	현금		12,607,600			12,607,600	4,000,000	8,606,600	31.72	
나. 간접비	현금		50,000,000			50,000,000	50,000,000			
	소계		50,000,000			50,000,000	50,000,000			
합계	현금		1,200,000,000			1,200,000,000	1,052,259,440	147,740,560	87.68	
	현물									
	합계		1,200,000,000			1,200,000,000	1,052,259,440	147,740,560	87.68	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	5,667	반납	-	5,667
연구개발기간 후 발생이자	6,680	반납	-	6,680
합계	12,347		-	12,347

3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	147,740,560		147,740,560	연구개발기간 중	5,667	147,752,907
불인정 사용금액	-		-	연구개발기간 후	6,680	
소계(A)	147,740,560		147,740,560	소계(D)	12,347	147,752,907
정부지분율(B)	100		100	정부지분율(B)	100	100
정부지분액(C=A×B)	147,740,560		147,740,560	정부지분액(E=D×B)	12,347	147,752,907

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 2단계(2021~2023)

1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	다음단계 이월액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금		2,289,000,000			2,289,026,699	2,243,533,224	45,493,475	98.01	
	현물									
	소계		2,289,000,000			2,289,026,699	2,243,533,224	45,493,475	98.01	
1) 인건비	현금		900,000,000			900,000,000	875,333,000	24,667,000	97.25	
	현물									
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금		649,800,000			649,800,000	644,619,330	5,180,670	99.2	
	현물									
4) 연구재료비	현금		11,100,000			11,100,000	8,376,060	2,723,940	75.46	
	현물									
5) 위탁연구개발비[1」]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		568,100,000		26,699	568,126,699	555,204,834	12,921,865	97.72	
	현물									
9) 연구수당	현금		160,000,000			160,000,000	160,000,000		100	
나. 간접비	현금		111,000,000			111,000,000	111,000,000		100	
	소계		111,000,000			111,000,000	111,000,000		100	
합계	현금		2,400,000,000			2,400,026,699	2,354,533,224	45,493,475	98.1	
	현물									
	합계		2,400,000,000			2,400,026,699	2,354,533,224	45,493,475	98.1	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	15,965	반납	-	15,965
연구개발기간 후 발생이자	-	반납	-	-
합계	15,965			15,965

3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	45,493,475		45,493,475	연구개발기간 중	15,965	45,509,440
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)	45,493,475		45,493,475	소계(D)	15,965	45,509,440
정부지분율(B)	100		100	정부지분율(B)	100	100
정부지분액(C=A×B)	45,493,475		45,493,475	정부지분액(E=D×B)	15,965	45,509,440

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구개발기관: 한국정보통신기술협회]

- 2단계(2022~2023)

1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤×100)	다음단계 이월액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금		1,273,886,000			1,273,886,000	1,273,774,026	111,974	99.9	
	현물									
	소계		1,273,886,000			1,273,886,000	1,273,774,026	111,974	99.9	
1) 인건비	현금		677,192,172	16,384,813		677,192,172	693,464,686	111,974	99.9	
	현물									
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금		289,805,760	-19,762,600		289,805,760	270,043,160		100	
	현물									
4) 연구재료비	현금		52,953,783	16,874,417		52,953,783	69,825,200		100	
	현물									
5) 위탁연구개발비[1]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		253,934,285	-13,493,630		253,934,285	240,440,655		100	
	현물									
9) 연구수당	현금									
나. 간접비	현금		126,114,000			126,114,000	126,114,000		100	
	소계		126,114,000			126,114,000	126,114,000		100	
합계	현금		1,400,000,000			1,400,000,000	1,399,888,026	111,974	99.9	
	현물									
	합계		1,400,000,000			1,400,000,000	1,399,888,026	111,974	99.9	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자 (2022년)	154,278	전액 반납	0	154,278
연구개발기간 후 발생이자 (2023년)	75,619	전액 반납	0	75,619
합계	229,897			229,897

3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	111,974	-	111,974	연구개발기간 중	229,897	
불인정 사용금액	-	-	-	연구개발기간 후	0	
소계(A)	111,974	-	111,974	소계(D)	229,897	
정부지분율(B)	100	-		정부지분율(B)	100	
정부지분액(C=A×B)	111,974	-	111,974	정부지분액(E=D×B)	229,897	229,897

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[별첨] 장비도입목록

위치	구분	품명	수량
판교	서버	R740-DELL	2
	스위치	S3048-ON-DELL	1
	스위치	S4148F-ON-DELL	1
	KVM 스위치	KVM-KXL	1
	서버	Precision 7550-DELL	1
	기지국	CDU50(P5G)	2
	기지국	IRU(4.7GHz)	8
	기지국	ORU(4.7GHz)	2
	기지국	IAU(28GHz)	2
	서버	DELL R740	2
	서버	DELL R740	1
	서버	DELL R740	2
	서버	DELL R740	1
	기지국	RU(LTE)	1
	KVM 스위치	KVM-KXL	1
	기지국	O-DU(이노와이어리스)	1
	기지국	O-RU(쏠리드)	1
	먹스	FHM(쏠리드)	1
	기지국	O-RU(에프알텍)	1
	특화망관련	Open DU	1
	스위치	Nexus 9300	12
	GPU	GPU	16
	5G음성품질측정기	MultiDSLA	1
대전	기지국	IRU(4.7GHz)	1
	기지국	CDU50(P5G)	1
	기지국	DU(5G)	1
	기지국	RU(3.5GHz)	1
	기지국	AU(28GHz)	1
	기지국	DU(LTE)	1
	기지국	RU(LTE)/중계안테나 포함	2
	무선 차폐환경	무선차폐실	2
	단말 제어 계측 및 품질 분석기	XCAL-PU12	2
	5G L4-L7 트래픽 장비 시험기	C100-S3-NIC(Avalanche)	2
	5G 프론트홀 eCPRI/ORAN 트래픽 분석기	FX3-QSFP28-4-25A	1
	5G 프론트홀 eCPRI/1588v2 에뮬레이터	BPK-1364/BPK-1155A	1
	5G 프론트홀 ORAN packet 발생기	BPK-1376	1
광주	기지국	RU(3.5GHz)	1
	기지국	AU(28GHz)	1
	기지국	RU(LTE)/중계안테나 포함	2
	서버	R740	1
	스위치	S4148F-OU	1
	노트북	Precision 7670	1
	기지국	DU	1
	기지국	Indoor RU	1
	기지국	Indoor RU	3
	기지국	Outdoor RU	2
	5G & 100Gbps 광테스터	T-BERD/MTS-5800-100G	1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

위치	구분	품명	수량
	무선 차폐환경	무선차폐실	1
대구	서버	DL380	1
	서버	DL380	1
	서버	DL380	1
	스위치	C5000_50GTX	1
	먹스	flexMate	1
	기지국	flexAU (저출력)	1
	기지국	flexAU (저출력)	1
	기지국	flexAU (저출력)	2
	시험지원 시료 단말기	iPhone 15, iPad	9
	고속통신시험용 워크스테이션	HP Z4(G4)	2
	특화망-산업용 단말기	BlueBird EF551	1
	특화망 시료(랩톱PC형)	Lenovo X1 Carbon	1
	특화망 전용 단말기	ARC1-110E	4

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 네트워크 슬라이싱 기반 5G 융합 서비스 테스트베드 구축·운영 연구개발 과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.